

TRATTATO DEL CERCHIO

Volume I — Fondamenti

Geometria Euclidea, Analitica, Trigonometria e Applicazioni Robotiche

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol1*

Aggiornamento: Settembre 2026

Documento completo sul cerchio

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Prefazione

Questo è il primo volume del *Trattato del Cerchio*, e ne costituisce i fondamenti: tutto ciò che i volumi successivi useranno senza più dimostrarlo si trova qui. Il filo conduttore è che il cerchio non è un argomento fra i tanti, ma un oggetto che ricompare, sempre riconoscibile, a ogni livello della matematica e della tecnica — dalla corda tesa dei costruttori neolitici alla traiettoria interpolata dal controllo numerico di un robot industriale. Il volume percorre questa scala dal basso: dalla storia di π al cerchio come lo incontrano i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola media, agli strumenti con cui si disegna (dal compasso ai programmi di grafica), alle definizioni primitive, dai teoremi su corde e angoli all'inversione circolare, dalla misura di lunghezza e area alla geometria analitica e alla trigonometria, al problema del cerchio di Gauss in teoria dei numeri, fino alla rappresentazione del cerchio nel calcolatore, al moto circolare di una macchina utensile e al dimensionamento di un sedimentatore circolare in un impianto di trattamento delle acque.

A chi è rivolto. A tre lettori diversi, e la struttura del volume tiene conto di tutti e tre. Allo studente della scuola primaria e della scuola media, che nei Capitoli 2 e 3 ritrova il cerchio con i programmi delle Indicazioni nazionali e dimostrazioni adatte all'età; allo studente di scuola secondaria superiore, che nei Capitoli 6–8, 10 e 13 trova l'intero programma sul cerchio con ogni formula dimostrata e non soltanto enunciata. Allo studente universitario dei primi anni, che nei Capitoli 9, 11, 12, 23 e 24 trova inversione circolare, geometria analitica, trigonometria non circolare, metodi numerici e il problema del cerchio di Gauss trattati con il rigore che gli verrà richiesto; e, per la geometria del triangolo e del cerchio che la scuola non ha il tempo di svolgere, nei Capitoli 15–17 (teoremi di Ceva, Menelao e Stewart, simmediane e punti di Lemoine e di Brocard, cerchi di Tucker, teorema di Morley, teoremi di Pappo–Guldino e di Pascal, porismi di Steiner e di Poncelet, problema di Malfatti), nel Capitolo 18 (lunghezza dell'ellisse e media aritmetico-geometrica di Gauss), nel Capitolo 19 (il cerchio nell'arte e nell'architettura), e nei Capitoli 20–22 (cicloidi, epicicloidi e ipocicloidi; impacchettamenti di cerchi; misura delle rette e formula di Cauchy–Crofton). Al tecnico — disegnatore, progettista meccanico, programmatore CNC, integratore di robotica, impiantista di trattamento acque — che nei Capitoli 4 e 5 (strumenti e norme del disegno, CAD, programmi di grafica, rasterizzazione) e 25–26 (più il Capitolo 23) trova la matematica che sta dietro alle istruzioni `G02/G03`, `MOVC`, `MoveC`, `CIRC` che usa ogni giorno, le ragioni per cui un arco programmato esce dalla macchina leggermente più piccolo di quello disegnato, e il dimensionamento circolare di un sedimentatore. Un lettore può saltare i capitoli che non lo riguardano senza perdere il filo: le dipendenze logiche sono dichiarate all'inizio di ciascun capitolo.

Come è organizzato. Ogni capitolo segue lo stesso schema: un riquadro iniziale che dichiara scopo e prerequisiti; la teoria, in cui ogni definizione è seguita dalle sue conseguenze e ogni enunciato dalla sua dimostrazione completa (e, dove la letteratura ne offre più d'una indipendente, da una o più dimostrazioni alternative, perché uno stesso risultato può nascondere più di un'idea); osservazioni che collegano il risultato al resto del trattato o a un'applicazione industriale; un eserciziario diviso in esercizi numerici ed esercizi simbolici e dimostrativi, ciascuno con la soluzione sviluppata per intero; un quiz di autovalutazione a risposta multipla con la chiave commentata; un formulario di capitolo; e infine i riferimenti bibliografici verificati. Il volume si chiude con un quiz finale, un glossario, un *cheat sheet* di una pagina e l'indice analitico.

Tutto dimostrato, oppure dichiarato importato. È la regola che governa l'intero trattato, e questo volume la applica senza eccezioni. Ogni teorema, lemma, proposizione e corollario

è seguito da una dimostrazione per esteso; quando un risultato viene assunto dall'esterno — perché la sua prova richiederebbe strumenti che a quel punto non sono ancora disponibili — il fatto è dichiarato in modo esplicito in un riquadro, con l'indicazione di che cosa manchi per concludere e della fonte. Una dimostrazione che si dice completa e poi assume in silenzio un passaggio non è una dimostrazione. Per la stessa ragione ogni valore numerico che compare nel testo è stato calcolato due volte, per vie indipendenti, e il controllo è mostrato al lettore.

Prerequisiti. Nessuno, per i Capitoli 1–3 (il Capitolo 2 parte dal nulla, il Capitolo 3 richiede la geometria della scuola media) e per i Capitoli 6–8: bastano la geometria elementare del piano e l'algebra della scuola secondaria, e gli assiomi effettivamente usati sono elencati nel Capitolo 6. Il Capitolo 10 richiede la proprietà dell'estremo superiore in $\mathbb{R}$; il Capitolo 11 le coordinate cartesiane; il Capitolo 4 qualche nozione di geometria dello spazio per le sezioni di cono; il Capitolo 5 la trigonometria elementare e i numeri complessi di base; il Capitolo 23 qualche nozione di aritmetica in virgola mobile; il Capitolo 24 la nozione di area del Capitolo 10 e l'aritmetica elementare (divisori, resti modulo 4), nessuna teoria dei numeri pregressa; il Capitolo 25 nessuna conoscenza pregressa di robotica, che viene costruita da zero a partire dalla geometria; il Capitolo 26 nessuna conoscenza pregressa di impiantistica, per lo stesso motivo. Il calcolo differenziale e integrale *non* è un prerequisito del volume nel suo complesso: dove serve, è richiamato per enunciato e rinviato al Volume II. Fanno eccezione i Capitoli 17 (teoremi di Guldino, misura invariante del porisma di Poncelet), 18 (integrali ellittici e media aritmetico-geometrica) e 19 (catenaria, cicloide, calotte sferiche), che usano derivate e integrali di una variabile e le serie di potenze elementari, dichiarati nel riquadro iniziale di ciascuno; i Capitoli 15 e 16 richiedono soltanto la trigonometria e le coordinate.

Difficoltà e percorsi di lettura. Gli esercizi di ogni capitolo sono divisi in due gruppi: quelli *numerici*, che chiedono di applicare una formula o una costruzione a dati concreti e servono a fissare il metodo; e quelli *simbolici e dimostrativi*, che chiedono di dimostrare un enunciato o di ricavare una formula generale, e sono sensibilmente più impegnativi. Tutti hanno la soluzione completa subito dopo il testo, pensata per l'autoverifica. Le sezioni più avanzate — il Teorema di Mohr–Mascheroni e il Teorema di Poncelet–Steiner nel Capitolo 9, la disuguaglianza isoperimetrica e la dimostrazione del postulato di Archimede nel Capitolo 10, il Teorema di Feuerbach nel Capitolo 14 — si possono accettare per enunciato in prima lettura senza compromettere la comprensione del resto: sono segnalate da un riquadro che ne dichiara i prerequisiti.

Dove continua il discorso. Il Volume II riprende il cerchio con gli strumenti del calcolo: parametrizzazione e curvatura, integrali, esponenziale complesso, serie di Fourier, applicazioni all'elettrotecnica e alla statistica. Il Volume III prosegue con la geometria differenziale e globale, la sfera, la topologia di S^1, le trasformate e i segnali. Ogni volta che un argomento di questo primo volume trova là il suo seguito naturale, il rinvio è indicato nel testo.

0THack1A
Settembre 2026

Dedicato ai miei genitori ed ad Anna Danylchuk

Sommario

Prefazione **1**

1 Storia del Cerchio e la Costante π **16**
1.1 Come è organizzato questo capitolo . . . 16
1.2 Prima della scrittura: cerchi senza numeri . . . 17
1.2.1 I recinti circolari del Neolitico . . . 17
1.3 Mesopotamia ed Elam . . . 17
1.3.1 La regola babilonese standard . . . 17
1.3.2 La tavoletta di Susa . . . 18
1.4 Egitto faraonico . . . 18
1.4.1 Il Papiro di Rhind . . . 18
1.4.2 Il Papiro di Mosca . . . 19
1.5 Il Levante e la tradizione ebraica . . . 19
1.6 Egeo e Anatolia: Minoici, Micenei, Ittiti . . . 20
1.7 Grecia: dalla misura alla dimostrazione . . . 20
1.7.1 I primi tentativi (V secolo a.C.) . . . 20
1.7.2 La quadratrice di Ippia e il teorema di Dinostrato . . . 21
1.7.3 Eudosso ed Euclide: il metodo di esaustione . . . 22
1.7.4 Archimede: la prima stima con errore certificato . . . 22
1.7.5 Il Libro dei Lemmi: arbelos . . . 25
1.7.6 Eratostene: la circonferenza della Terra . . . 25
1.7.7 Apollonio, Erone, Tolomeo . . . 26
1.7.8 Le tavole di corde: Ipparco e Tolomeo . . . 26
1.8 Roma . . . 27
1.9 India . . . 28
1.9.1 I Śulbasūtra (ca. 800–500 a.C.) . . . 28
1.9.2 La tradizione jaina e i primi astronomi . . . 28
1.9.3 Āryabhaṭa (499 d.C.) . . . 28
1.9.4 Brahmagupta e Bhāskara II . . . 29
1.9.5 La scuola del Kerala: le serie infinite, due secoli e mezzo prima . . . 29
1.10 Cina . . . 30
1.10.1 Dal valore 3 a Liu Hui . . . 30
1.10.2 Liu Hui: l'algoritmo di bisezione e l'accelerazione . . . 30
1.10.3 Zu Chongzhi: sette cifre decimali . . . 30
1.11 Il mondo islamico . . . 31
1.11.1 al-Kāshī (1424): il punto d'arrivo del metodo poligonale . . . 31
1.12 Asia orientale: la tradizione *wasan* . . . 32
1.13 Africa oltre l'Egitto . . . 32
1.14 Americhe precolombiane . . . 33
1.14.1 I costruttori di terrapieni dell'Ohio . . . 33
1.14.2 Mesoamerica e Ande . . . 33
1.15 Oceania e Australia . . . 34
1.16 Europa non mediterranea . . . 34
1.17 Asia centrale e altopiano tibetano . . . 34
1.18 Europa medievale e rinascimentale . . . 35

1.19 Quadro comparativo: quanto si erano avvicinati . . . 36
1.20 Il numero π: definizione e valore . . . 37
1.21 Dimostrazioni empiriche e computazionali di π . . . 38
1.21.1 Metodo di Archimede (poligoni) . . . 38
1.21.2 Metodo Monte Carlo . . . 38
1.21.3 Ago di Buffon . . . 39
1.21.4 Algoritmi moderni: il metodo di Chudnovsky . . . 39
1.22 Irrazionalità e trascendenza di π . . . 41
1.23 La formula di Machin: calcolo pratico di π prima dei calcolatori . . . 43
1.24 Il prodotto di Wallis: π come prodotto infinito . . . 43
1.25 Il problema di Basilea, e come si calcola π oggi . . . 45
1.26 Esercizi . . . 46
1.27 Quiz di autovalutazione . . . 49
1.28 Formulario del capitolo . . . 51

2 Il Cerchio per i più Piccoli **54**
2.1 Che cosa dicono i programmi scolastici . . . 54
2.2 Il mondo è pieno di cerchi . . . 55
2.3 Disegnare un cerchio . . . 56
2.3.1 Contornare un oggetto . . . 56
2.3.2 Il filo e il chiodino . . . 56
2.3.3 Il compasso . . . 57
2.4 Le parole del cerchio . . . 58
2.5 Il compasso come righello speciale: riportare le lunghezze . . . 60
2.6 Come si trova il centro di un cerchio . . . 61
2.7 Il fiore a sei petali e l'esagono . . . 62
2.8 Il cerchio e le simmetrie . . . 63
2.9 Cerchi che si toccano: le sette monete . . . 64
2.10 Dal cerchio alla palla: tagli e fette . . . 65
2.11 Misurare la lunghezza di una circonferenza . . . 66
2.12 Quanto è grande il cerchio? Contare i quadretti . . . 68
2.13 Ruote, giri e strade . . . 69
2.14 Il cerchio dell'orologio . . . 70
2.15 Il paradosso delle due monete . . . 71
2.16 Facciamo disegnare il cerchio a un computer: la tartaruga . . . 72
2.17 Gli angoli e il goniometro . . . 73
2.18 Il cerchio sta fra due quadrati . . . 74
2.19 Ruote che girano insieme: ingranaggi e pulegge . . . 75
2.20 Giochi con i numeri e i punti sul cerchio . . . 76
2.21 Problemi del programma di scuola primaria . . . 77
2.22 Dal piano allo spazio: sviluppi di cilindri e coni . . . 79
2.23 Stelle sul cerchio: saltare i punti . . . 80
2.24 Trovare un diametro con la squadra . . . 81
2.25 Schede di laboratorio . . . 81
2.26 Le frazioni del cerchio e il grafico a torta . . . 82
2.27 Le misure del cerchio e le loro unità . . . 84
2.28 Verso la scuola media: che cosa dimostreremo più avanti . . . 84
2.29 Eserciziario . . . 85
2.29.1 Per cominciare: riconoscere e disegnare . . . 85
2.29.2 Raggio, diametro, circonferenza . . . 85
2.29.3 Giri, ruote e orologi . . . 86
2.29.4 Spicchi, grafici, monete . . . 87

2.29.5 Problemi per pensare . . . 88
2.30 Quiz di autovalutazione . . . 88
2.31 Formulario del capitolo . . . 90

3 Il Cerchio alla Scuola Media **92**
3.1 Che cosa dicono i programmi . . . 92
3.2 Richiami: le parole e le prime proprietà . . . 93
3.3 Il numero π . . . 94
3.3.1 Il metodo di Archimede con poligoni . . . 94
3.3.2 Altre approssimazioni . . . 95
3.4 La lunghezza della circonferenza e dell'arco . . . 96
3.5 L'area del cerchio . . . 97
3.5.1 L'idea: il rettangolo di Archimede . . . 97
3.6 Settori, segmenti, corone e lunule . . . 98
3.6.1 Le lunule di Ippocrate . . . 99
3.7 Corde che si incrociano e sezioni della sfera . . . 100
3.8 Angoli al centro e angoli alla circonferenza . . . 101
3.9 Le tangenti . . . 103
3.10 Poligoni inscritti e circoscritti . . . 104
3.11 La circonferenza nel piano cartesiano: un'introduzione . . . 106
3.12 Problemi e applicazioni . . . 108
3.13 Cerchi che si toccano: raggi e distanze . . . 108
3.14 La media geometrica e la quadratura del rettangolo . . . 110
3.15 Lenti, petali e rosoni: aree di figure curve . . . 111
3.16 Stimare π con una griglia . . . 112
3.17 Il cerchio nella vita di tutti i giorni . . . 112
3.18 Il cerchio goniometrico: un primo sguardo . . . 114
3.19 Quesiti a risposta multipla (stile Invalsi) . . . 114
3.20 Gli angoli dei poligoni regolari e i pavimenti . . . 116
3.21 Il pentagono, la sezione aurea e la diagonale . . . 117
3.22 Le funzioni del cerchio: $C = 2\pi r$ e $A = \pi r^2$ . . . 118
3.23 Il cerchio e la probabilità: il bersaglio . . . 119
3.24 Il cerchio dell'orologio in coordinate . . . 119
3.25 Problemi di riepilogo . . . 120
3.26 Ponte verso il liceo . . . 121
3.27 Eserciziario . . . 121
3.27.1 Lunghezze e aree . . . 121
3.27.2 Corde, tangenti, angoli . . . 123
3.27.3 Poligoni regolari . . . 124
3.27.4 Il piano cartesiano . . . 125
3.27.5 Problemi per ragionare . . . 126
3.28 Quiz di autovalutazione . . . 126
3.29 Formulario del capitolo . . . 128

4 Strumenti e Disegno del Cerchio **130**
4.1 Il compasso e i suoi tipi . . . 130
4.2 Il compasso "che si chiude" e il compasso rigido . . . 131
4.3 Le costruzioni fondamentali, con le dimostrazioni . . . 131
4.4 Poligoni regolari con riga e compasso . . . 134
4.5 I raccordi fra rette e archi . . . 135
4.6 L'ellisse: definizioni, fili e meccanismi . . . 137
4.6.1 Il trammel di Archimede e l'ellissografo . . . 138

4.6.2 Le rulette: ipotrocoidi e la coppia di Tusi . . . 139
4.7 Le curve policentriche: ovali e spirali . . . 140
4.7.1 L'ovale a due circonferenze . . . 140
4.7.2 L'ovale a quattro centri . . . 141
4.7.3 Le spirali policentriche . . . 142
4.8 Raccordi fra cerchi e rette: le configurazioni di tangenza . . . 143
4.9 Le sezioni del cono e le sfere di Dandelin . . . 144
4.9.1 Il cono e la classificazione . . . 144
4.9.2 Le sfere inscritte e i fuochi . . . 145
4.10 Tangenti e proprietà ottica delle coniche . . . 147
4.11 Le tangenti comuni a due cerchi . . . 149
4.12 Oltre il compasso: la riga con un segno . . . 150
4.13 Il triangolo di Reuleaux con il compasso . . . 151
4.14 Profili tecnici: asole, rettangoli arrotondati, camme . . . 152
4.15 Eserciziario . . . 153
4.16 Quiz di autovalutazione . . . 154
4.17 Formulario del capitolo . . . 156

5 Il Cerchio nel Disegno Tecnico e al Calcolatore 158
5.1 Il cerchio nelle norme del disegno tecnico . . . 158
5.2 Il cerchio visto di sbieco: proiezioni e assonometrie . . . 159
5.3 Il cerchio nel CAD . . . 161
5.3.1 Il cerchio esatto: le curve razionali . . . 162
5.4 Programmi e strumenti per disegnare un cerchio . . . 164
5.5 La tartaruga: il cerchio come poligono . . . 165
5.6 Il cerchio sullo schermo: rasterizzazione . . . 167
5.6.1 La retta . . . 167
5.6.2 Il cerchio: l'algoritmo del punto medio . . . 167
5.6.3 Il programma e la sua verifica . . . 169
5.7 Quanti lati per un cerchio: tessellazione e tolleranza . . . 170
5.8 Tolleranze su diametri, circonferenze e aree . . . 171
5.9 Gli archi nei formati di file: SVG e G-code . . . 171
5.10 I bordi morbidi: l'anti-aliasing . . . 172
5.11 Esercizi di completamento . . . 173
5.12 Trasformare un cerchio: scala, rotazione, inclinazione . . . 174
5.13 Il miglior poligono: raggio ottimale dei vertici . . . 175
5.14 Un arco con una sola cubica: la formula generale . . . 175
5.15 Un generatore di cerchi in SVG . . . 176
5.16 Lo stesso cerchio in sei linguaggi . . . 177
5.17 Eserciziario . . . 177
5.18 Quiz di autovalutazione . . . 179
5.19 Formulario del capitolo . . . 180

6 Definizioni Fondamentali 183
6.1 Oggetti primitivi, assiomi e convenzioni . . . 183
6.1.1 Nozioni primitive . . . 183
6.1.2 Assiomi e risultati ammessi . . . 183
6.1.3 Convenzioni di notazione . . . 184
6.2 Distanza e perpendicolarità . . . 185
6.3 Circonferenza e cerchio . . . 186
6.4 Centro, raggio, diametro, punti antipodali . . . 187
6.5 Corda, arco, misura degli archi . . . 188

6.6 Settore, segmento circolare, corona circolare . . . 190
6.7 Rette e circonferenza: secante, tangente, esterna . . . 191
6.8 Il quadro d'insieme . . . 193
6.9 Corda, arco, settore, segmento: formule . . . 193
6.10 Altre definizioni ricorrenti . . . 194
6.11 Costruzioni con riga e compasso . . . 195
6.12 Il cerchio come luogo geometrico: definizioni equivalenti . . . 196
6.13 Fasci di circonferenze coassiali . . . 197
6.14 Glossario e tavola delle notazioni . . . 200
6.14.1 Tavola terminologica italiano–inglese . . . 201
6.15 Esercizi . . . 201
6.16 Quiz di autovalutazione . . . 204
6.17 Formulario del capitolo . . . 206

7 Teoremi su Corde e Tangenti 208
7.1 Prerequisiti: che cosa assumiamo e da dove viene . . . 208
7.2 Proprietà metriche e simmetriche delle corde . . . 209
7.2.1 T-C01 — La perpendicolare dal centro dimezza la corda . . . 209
7.2.2 T-C02 — Converso: dal punto medio alla perpendicolare . . . 210
7.2.3 T-C03 — L'asse di una corda passa per il centro . . . 211
7.2.4 T-C04 — Corde e angoli al centro . . . 211
7.2.5 T-C05 — Corde e archi . . . 212
7.2.6 T-C06 e T-C07 — Corde e distanza dal centro . . . 212
7.2.7 T-C08 — Il diametro è la corda massima . . . 213
7.2.8 T-C09 — Corde che si intersecano . . . 214
7.3 Proprietà fondamentali delle tangenti . . . 215
7.3.1 T-T01 — Il raggio è perpendicolare alla tangente . . . 215
7.3.2 T-T02 — Converso . . . 216
7.3.3 T-T03 — Unicità della tangente in un punto . . . 217
7.3.4 T-T04 — Equivalenza delle tre definizioni di tangente . . . 217
7.3.5 T-T05 — Tangenti da un punto esterno . . . 217
7.3.6 T-T06 — L'asse di simmetria della configurazione . . . 218
7.4 Angoli associati a tangenti e corde . . . 219
7.4.1 T-T07 — Angolo tra tangente e corda . . . 219
7.4.2 T-T08 — Angolo formato da due tangenti . . . 220
7.5 Relazioni metriche da un punto esterno . . . 221
7.5.1 T-T09 — Tangente e secante . . . 221
7.5.2 T-T10 — Due secanti da un punto esterno . . . 222
7.6 Potenza di un punto: il teorema unificatore . . . 223
7.6.1 Applicazione industriale: distanza di sicurezza da un ostacolo circolare . . . 226
7.7 Asse radicale e centro radicale . . . 226
7.8 Tangenti comuni a due circonferenze . . . 227
7.9 Il teorema di Pitot . . . 228
7.10 Problemi aperti e questioni rimaste a lungo irrisolte . . . 229
7.10.1 Il problema del piolo quadrato (Toeplitz, 1911) — aperto . . . 229
7.10.2 Il problema del punto equicordale — risolto dopo ottant'anni . . . 229
7.10.3 Il problema del punto equireciproco — aperto . . . 230
7.11 Esercizi . . . 231
7.12 Quiz di autovalutazione . . . 234
7.13 Formulario del capitolo . . . 235

8 Angoli al Centro e alla Circonferenza 238

8.1 Posizione logica e prerequisiti . . . 238
8.2 Angoli associati al cerchio: richiami e nuove definizioni . . . 239
8.3 Il teorema fondamentale . . . 239
8.3.1 Il quarto caso: angolo al centro riflesso . . . 242
8.4 Corollari immediati . . . 243
8.5 Il Teorema di Talete e il suo converso . . . 244
8.6 Quadrilateri ciclici . . . 246
8.7 L'arco capace . . . 247
8.7.1 Applicazione: il problema di Pothenot–Snellius . . . 249
8.8 Angoli orientati modulo 180° . . . 251
8.9 La retta di Simson–Wallace . . . 252
8.10 Il punto di Miquel . . . 253
8.11 Il problema di Regiomontano . . . 254
8.12 Angoli fra corde, secanti e tangenti . . . 255
8.13 Note storiche . . . 258
8.14 Errori tipici . . . 258
8.15 Esempio numerico: risoluzione angolare di un encoder rotativo . . . 259
8.16 Problemi aperti . . . 259
8.16.1 Il problema del rettangolo inscritto . . . 259
8.16.2 L'area dei poligoni ciclici . . . 260
8.17 Eserciziario . . . 261
8.17.1 Esercizi numerici . . . 261
8.17.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 262
8.18 Quiz di autovalutazione . . . 264
8.19 Formulario del capitolo . . . 266

9 Inversione Circolare e Costruzioni Avanzate 269
9.1 Definizione, formule e prime proprietà . . . 269
9.2 Il Teorema di Mohr–Mascheroni . . . 274
9.3 Il Teorema di Poncelet–Steiner: la riga basta, se c'è un cerchio . . . 278
9.3.1 Il primo anello della catena: le parallele con la sola riga . . . 280
9.3.2 Il modello: che cosa la riga sa fare . . . 282
9.3.3 Il secondo anello: parallele a una retta qualsiasi e perpendicolari . . . 283
9.3.4 Il terzo anello: traslare, dimezzare, trasportare . . . 284
9.3.5 Il quarto anello: intersecare una retta con una circonferenza non disegnata 286
9.3.6 Il quinto anello: due circonferenze non disegnate . . . 287
9.3.7 La dimostrazione del Teorema di Poncelet–Steiner . . . 288
9.4 Il problema di Apollonio . . . 289
9.4.1 Esempio completo: costruzione per il caso Punto–Retta–Cerchio . . . 290
9.5 Teorema di Ptolemeo . . . 291
9.6 Il teorema di Casey: Tolomeo generalizzato ai cerchi . . . 295
9.7 Il porisma di Steiner . . . 297
9.8 L'arbelos e la catena di Pappo . . . 301
9.9 Teorema di Cartesio sui cerchi (cerchi di Soddy) . . . 302
9.10 Applicazione fisica: la trasformata di Kelvin . . . 306
9.11 L'inversore di Peaucellier–Lipkin . . . 307
9.12 Storia dell'inversione . . . 309
9.13 Limiti di dimostrabilità e frontiera aperta . . . 309
9.13.1 Il primo limite: quello che il compasso non può fare . . . 309
9.13.2 Il secondo limite: il polo non ha immagine . . . 309
9.13.3 Il terzo limite: fuori dalla metrica euclidea . . . 310
9.14 Problemi aperti . . . 310

9.14.1 Una congettura ventennale caduta nel 2023 . . . 310
9.14.2 Rigidità degli impacchettamenti a distanza inversiva . . . 311
9.15 Eserciziario . . . 312
9.15.1 Esercizi numerici . . . 312
9.15.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 313
9.16 Quiz di autovalutazione . . . 316
9.17 Formulario del capitolo . . . 318

10 Misure: Lunghezza e Area **322**
10.1 Che cosa si assume sulla nozione di area . . . 322
10.2 Rettificabilità: che cosa significa la lunghezza di una curva . . . 323
10.3 Il rapporto C/d è lo stesso per tutti i cerchi . . . 324
10.4 Misura in radianti e lunghezza dell'arco . . . 326
10.5 Dimostrazione del postulato di Archimede . . . 327
10.5.1 Convessi, poligoni inscritti, spezzate . . . 328
10.5.2 Il lemma del taglio . . . 328
10.5.3 Dal poligono al corpo convesso . . . 329
10.6 Il Teorema di Archimede sull'area . . . 333
10.6.1 Il lemma di esaustione . . . 333
10.6.2 Le due stime sui poligoni . . . 333
10.6.3 La doppia riduzione all'assurdo . . . 334
10.6.4 Verifica moderna: cinque dimostrazioni alternative . . . 336
10.7 Le stime di Archimede $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$, con rigore . . . 338
10.8 Area del settore, senza trigonometria . . . 338
10.9 Disuguaglianza isoperimetrica . . . 340
10.10 Inversione numerica dell'area del segmento circolare (metodo di Newton) . . . 343
10.11 Tabella riassuntiva delle formule e delle inverse . . . 344
10.12 La formula di Brahmagupta: area di un quadrilatero ciclico . . . 344
10.13 La formula di Parameshvara: il raggio circoscritto . . . 346
10.14 Probabilità geometrica: Buffon e il paradosso di Bertrand . . . 347
10.14.1 L'ago di Buffon . . . 347
10.14.2 Il triangolo di Reuleaux: un esempio di larghezza costante . . . 350
10.14.3 Il paradosso di Bertrand . . . 351
10.15 Eserciziario . . . 352
10.15.1 Esercizi numerici . . . 352
10.15.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 353
10.16 Quiz di autovalutazione . . . 356
10.17 Formulario del capitolo . . . 358

11 Geometria Analitica del Cerchio **361**
11.1 Definizione metrica ed equazione canonica . . . 361
11.2 Equazione generale e condizioni di realtà . . . 362
11.2.1 Determinazione della circonferenza per tre punti . . . 363
11.3 Il punto di vista universitario: forma matriciale e coniche . . . 364
11.4 Posizione retta-circonferenza . . . 365
11.5 Asse radicale e fasci di circonferenze . . . 369
11.6 Polo e polare . . . 374
11.7 Circonferenze ortogonali in coordinate . . . 375
11.8 Forma parametrica, polare e nel piano complesso . . . 375
11.9 Applicazione: rilevamento di intrusione in una zona di esclusione circolare . . . 377
11.9.1 Esempio numerico: asse radicale di due circonferenze concrete . . . 378
11.10 Eserciziario . . . 379

11.10.1 Esercizi numerici . . . 379
11.10.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 380
11.11 Quiz di autovalutazione . . . 383
11.12 Formulario del capitolo . . . 384

12 Trigonometria e Cerchio Goniometrico **387**
12.1 Il cerchio unitario come fondamento della trigonometria . . . 387
12.1.1 Valori notevoli . . . 388
12.2 Identità fondamentale e formule inverse . . . 389
12.3 L'identità pitagorica senza Pitagora (Zimba, 2009) . . . 389
12.4 Formule di addizione, duplicazione e bisezione . . . 392
12.5 Il limite notevole $\sin x/x$ . . . 396
12.5.1 Verifica di non circolarità . . . 399
12.6 Funzioni trigonometriche inverse . . . 400
12.7 Perché $\cos^{-1} x$ non è $1/\cos x$: l'ambiguità della notazione inversa . . . 401
12.8 Formule di prostaferesi (somma-prodotto) . . . 402
12.9 Eserciziario . . . 403
12.9.1 Esercizi numerici . . . 403
12.9.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 404
12.10 Quiz di autovalutazione . . . 406
12.11 Formulario del capitolo . . . 408

13 Il Cerchio al Liceo: Formule Classiche, Goniometria e Intersezioni **411**
13.1 Le formule classiche del cerchio . . . 411
13.1.1 Circonferenza e area . . . 411
13.1.2 Arco e settore . . . 412
13.1.3 Segmento circolare e corona . . . 413
13.2 Corda, saetta e distanza dal centro . . . 415
13.3 Poligoni regolari inscritti e circoscritti . . . 417
13.4 Costruzione del pentagono e del decagono regolari . . . 418
13.5 Goniometria: il formulario, dimostrato . . . 419
13.5.1 Archi associati . . . 419
13.5.2 Da prodotto a somma: le formule di Werner . . . 420
13.5.3 Le formule parametriche razionali . . . 420
13.5.4 Triplicazione e combinazione lineare . . . 421
13.5.5 Equazioni goniometriche elementari . . . 423
13.6 Equazioni lineari in seno e coseno . . . 424
13.7 Intersezioni del cerchio con altre figure . . . 425
13.7.1 Cerchio e retta: il mattone di tutto . . . 425
13.7.2 Due cerchi: posizioni reciproche e punti di intersezione . . . 426
13.7.3 L'area della lente: il teorema centrale . . . 427
13.7.4 Cerchio e poligono: la formula generale . . . 430
13.7.5 Cerchio e poligoni regolari: le aree residue . . . 433
13.7.6 Le lunule di Ippocrate: quando il cerchio si quadra . . . 434
13.7.7 La corona e la corda: un'area che non dipende dai raggi . . . 435
13.8 Il teorema di Carnot e il teorema giapponese . . . 436
13.9 Formulario riassuntivo del capitolo . . . 437
13.10 Eserciziario . . . 439
13.10.1 Esercizi numerici . . . 439
13.10.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 441
13.11 Quiz di autovalutazione . . . 444

14 Triangolo Rettangolo e Circonferenza **448**
14.1 Il Teorema di Pitagora: enunciato e dimostrazioni multiple . . . 448
14.2 Il teorema gougu: la tradizione cinese . . . 453
14.3 I due teoremi di Euclide e le relazioni metriche . . . 454
14.4 Il cerchio circoscritto al triangolo rettangolo . . . 456
14.5 Il cerchio inscritto e i segmenti di tangenza . . . 457
14.6 Risoluzione dei triangoli rettangoli . . . 459
14.7 La legge dei seni . . . 460
14.8 La legge del coseno . . . 461
14.9 Formule di Mollweide e legge delle tangenti . . . 463
14.10 Cerchi exinscritti . . . 465
14.11 La formula di Euler: $OI^2 = R^2 - 2Rr$ . . . 467
14.12 Il cerchio dei nove punti (cerchio di Feuerbach) . . . 470
14.12.1 Il Teorema di Feuerbach, dimostrato . . . 475
14.13 Il teorema di Napoleone . . . 482
14.14 Terne pitagoriche come punti razionali sul cerchio unitario . . . 484
14.15 Fin dove si arriva: distanze razionali e il problema di Erdős–Ulam . . . 486
14.15.1 Quel che si dimostra: infiniti punti su un cerchio . . . 486
14.15.2 Il problema aperto . . . 486
14.15.3 Esempio numerico: quattro punti a distanze intere . . . 487
14.15.4 Esempio numerico: una terna pitagorica in un braccio a due link . . . 488
14.16 Eserciziario . . . 488
14.16.1 Esercizi numerici . . . 488
14.16.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 489
14.17 Quiz di autovalutazione . . . 492
14.18 Formulario del capitolo . . . 494

15 Ceva, Menelao, Stewart: Rette e Rapporti nel Triangolo **497**
15.1 Rapporti con segno e due lemmi . . . 497
15.2 Il teorema di Menelao . . . 498
15.3 Il teorema di Ceva . . . 500
15.3.1 I punti di concorrenza classici . . . 500
15.4 Il teorema di Stewart . . . 502
15.5 Il cerchio di Apollonio . . . 503
15.6 Masse e coordinate baricentriche . . . 504
15.7 Il teorema di Routh . . . 506
15.8 Desargues, con Menelao . . . 506
15.9 Divisione armonica, polare e cerchio . . . 507
15.10 Menelao e il cerchio: il teorema di Pascal . . . 508
15.11 Il baricentro e il cerchio circoscritto . . . 510
15.12 Esercizi svolti . . . 511
15.13 Esercizi proposti . . . 512
15.14 Quiz di autovalutazione . . . 513
15.15 Formulario del capitolo . . . 514

16 Simmediane, Punti di Lemoine e di Brocard, Cerchi di Tucker, Teorema di Morley **516**
16.1 Rette isogonali . . . 516
16.2 Le simmediane e il punto di Lemoine . . . 517
16.3 Distanze e cerchi in coordinate baricentriche . . . 519
16.4 I cerchi di Tucker, di Lemoine e del coseno . . . 520
16.5 I punti di Brocard . . . 523

16.6 Il teorema di Morley . . . 526
16.7 Esercizi svolti . . . 527
16.8 Esercizi proposti . . . 528
16.9 Quiz di autovalutazione . . . 529
16.10 Formulario del capitolo . . . 530

17 Pappo–Guldino, Villarceau, Poncelet, Steiner e Malfatti: Problemi Classici del Cerchio 532
17.1 I teoremi di Pappo e Guldino . . . 532
17.1.1 I cerchi di Villarceau . . . 533
17.2 Il porisma di Poncelet per due cerchi . . . 534
17.2.1 Triangoli e quadrilateri: Euler e Fuss . . . 536
17.3 Le catene di Steiner: la formula di chiusura . . . 537
17.4 Il problema di Malfatti . . . 538
17.5 Esercizi svolti . . . 540
17.6 Esercizi proposti . . . 541
17.7 Quiz di autovalutazione . . . 542
17.8 Formulario del capitolo . . . 543

18 Ellisse, Media Aritmetico-Geometrica e Integrali Ellittici 545
18.1 La lunghezza dell'ellisse come integrale . . . 545
18.2 Il perimetro in serie . . . 546
18.3 Due limitazioni elementari . . . 547
18.4 Approssimazioni numeriche del perimetro . . . 548
18.5 La media aritmetico-geometrica di Gauss . . . 548
18.6 Il perimetro dell'ellisse con la media . . . 550
18.7 Il pendolo e la lemniscata . . . 551
18.7.1 Il periodo del pendolo . . . 551
18.7.2 La lunghezza della lemniscata . . . 552
18.8 Esercizi svolti . . . 553
18.9 Esercizi proposti . . . 554
18.10 Quiz di autovalutazione . . . 554
18.11 Formulario del capitolo . . . 555

19 Il Cerchio nell'Arte e nell'Architettura 557
19.1 Archi: tutto sesto, ribassato, acuto, e la catenaria . . . 557
19.2 Le cupole: calotte sferiche, il Pantheon . . . 559
19.3 Rosoni, trilobi e quadrilobi . . . 560
19.4 La ruota e la cicloide . . . 561
19.5 Le ombre dei cerchi e la luce di un oculo . . . 562
19.6 La prospettiva: perché il cerchio diventa un'ellisse . . . 563
19.7 Esercizi svolti . . . 564
19.8 Esercizi proposti . . . 565
19.9 Quiz di autovalutazione . . . 565
19.10 Formulario del capitolo . . . 567

20 Cerchi che Rotolano: Cicloidi, Epicicloidi e Ipocicloidi 568
20.1 Rotolare senza strisciare, e il paradosso di Aristotele . . . 568
20.2 La cicloide e le trocoidi . . . 570
20.3 Epicicloidi e ipocicloidi . . . 570
20.4 La caustica di un cerchio e la tazza di caffè . . . 572
20.5 La cicloide rovesciata: tautocrona e brachistocrona . . . 572

20.6 Esercizi svolti . . . 573
20.7 Esercizi proposti . . . 574
20.8 Quiz di autovalutazione . . . 575
20.9 Formulario del capitolo . . . 576

21 Impacchettare Cerchi: Reticoli, Dischi, Quadrati e Triangoli 577
21.1 Densità e reticoli . . . 577
21.2 Cerchi uguali in un cerchio . . . 579
21.3 Cerchi uguali in un quadrato . . . 581
21.4 Triangoli equilateri e numeri triangolari . . . 581
21.5 Esercizi svolti . . . 582
21.6 Esercizi proposti . . . 583
21.7 Quiz di autovalutazione . . . 583
21.8 Formulario del capitolo . . . 584

22 Contare le Intersezioni: Rette a Caso, Cauchy–Crofton e Buffon per Curve 586
22.1 La misura delle rette del piano . . . 586
22.2 La formula di Cauchy–Crofton . . . 587
22.3 L'ago di Buffon e la sua estensione a una curva qualsiasi . . . 588
22.4 Misurare una lunghezza contando punti: lo stimatore di Steinhaus . . . 589
22.5 Esercizi svolti . . . 589
22.6 Esercizi proposti . . . 590
22.7 Quiz di autovalutazione . . . 590
22.8 Formulario del capitolo . . . 591

23 Metodi Numerici e Rappresentazione del Cerchio nel Calcolatore 592
23.1 Rappresentazione in virgola mobile (IEEE 754) . . . 592
23.2 L'algoritmo del punto medio per la rasterizzazione del cerchio . . . 593
23.3 Rappresentazione esatta nel CAD: B-Rep e NURBS . . . 595
23.3.1 Il cerchio non è una curva polinomiale . . . 595
23.3.2 L'arco di cerchio come Bézier razionale quadratica . . . 596
23.4 CORDIC: trigonometria senza moltiplicazioni . . . 597
23.4.1 Esempio numerico completo: calcolo di $\cos 30°, \sin 30°$ . . . 599
23.5 Rumore di quantizzazione e propagazione dell'errore . . . 600
23.6 Stima circolare da dati rumorosi: il metodo di Kåsa . . . 600
23.7 Trovare cerchi in un'immagine: la trasformata di Hough . . . 602
23.7.1 Il principio: dualità punto–cono . . . 602
23.7.2 La variante col gradiente: da un cono a una retta . . . 603
23.8 Circolarità: quale cerchio di riferimento? . . . 605
23.9 Calcolare il MCC: l'algoritmo di Welzl . . . 609
23.10 Newton–Raphson: intersezioni che non hanno formula chiusa . . . 612
23.11 Dal profilo al G-code: la generazione CAM dell'arco . . . 614
23.12 Eserciziario . . . 615
23.12.1 Esercizi numerici . . . 615
23.12.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 617
23.13 Quiz di autovalutazione . . . 620
23.14 Formulario del capitolo . . . 621

24 Il Problema del Cerchio di Gauss 625
24.1 Il conteggio dei punti reticolari . . . 625
24.2 Verifica numerica doppia . . . 628
24.3 Che cosa resta aperto . . . 628

24.4 Punti sulla circonferenza: parità e somme di due quadrati . . . 629
24.5 Il teorema dei quattro quadrati di Lagrange . . . 631
24.6 Il teorema di Pick . . . 634
24.7 Cerchi di Ford . . . 636
24.8 Esercizi assegnati . . . 637
24.9 Quiz di autovalutazione . . . 637
24.10 Formulario del capitolo . . . 639

25 Il Cerchio nella Robotica Industriale **641**
25.1 Dal modello matematico al moto reale del TCP . . . 641
25.2 Il cerchio per tre punti nello spazio . . . 641
25.3 Come i giunti realizzano l'arco: cinematica e jacobiana . . . 644
25.3.1 Cinematica inversa in forma chiusa: il braccio planare a due link . . . 646
25.4 Il robot mobile: archi e centro istantaneo di rotazione . . . 650
25.4.1 Trazione differenziale . . . 651
25.4.2 Sterzo di Ackermann . . . 651
25.4.3 Inseguimento *pure pursuit* . . . 652
25.5 Meccanismi: biella-manovella e quadrilatero articolato . . . 653
25.6 Ingranaggi: circonferenze primitive e rotismi epicicloidali . . . 654
25.7 Quanto veloce si può percorrere un arco? . . . 655
25.7.1 Primo limite: l'errore di corda . . . 655
25.7.2 Secondo limite: l'accelerazione centripeta . . . 656
25.7.3 Terzo limite: lo strappo (*jerk*) di curvatura . . . 657
25.7.4 L'errore di inseguimento: perché il cerchio esce più piccolo . . . 659
25.8 Sicurezza: il moto circolare davanti a un operatore . . . 662
25.9 Yaskawa Motoman — linguaggio INFORM (YRC1000) . . . 665
25.9.1 Istruzione MOVC . . . 665
25.9.2 Esempio completo: job di saldatura ad arco con MOVC . . . 666
25.9.3 Le variabili INFORM: tipi e ruolo negli archi parametrici . . . 666
25.10 G-code (CNC): le istruzioni `G02/G03` . . . 667
25.10.1 Cerchi completi con `MOVC` . . . 667
25.11 Compensazione del raggio utensile (G41/G42) sugli archi . . . 668
25.12 Avanzamento su archi interni ed esterni . . . 669
25.13 Interpolazione elicoidale . . . 669
25.14 FANUC — istruzioni CIRCLE e linguaggio KAREL . . . 670
25.14.1 TP (Teach Pendant) — istruzione Circular . . . 670
25.14.2 KAREL . . . 670
25.15 ABB — linguaggio RAPID . . . 670
25.15.1 Istruzione MoveC . . . 670
25.16 KUKA — linguaggio KRL . . . 671
25.16.1 Istruzione CIRC . . . 671
25.17 Lo standard PLCopen: interpolazione circolare a livello di PLC . . . 672
25.18 Nota sull'interpolazione numerica reale . . . 673
25.19 PLC di reparto macchina: Siemens, Schneider Electric, Delta . . . 673
25.19.1 Siemens — TIA Portal, S7-1500T Motion Control . . . 673
25.19.2 Schneider Electric — EcoStruxure Machine Expert . . . 674
25.19.3 Delta Electronics — AS Series, ISPSoft/DIADesigner . . . 674
25.20 Eserciziario . . . 676
25.20.1 Esercizi numerici e applicativi . . . 676
25.20.2 Esercizi simbolici e dimostrativi . . . 677
25.21 Quiz di autovalutazione . . . 679
25.22 Formulario del capitolo . . . 682

26 Il Cerchio negli Impianti di Trattamento delle Acque **686**
26.1 Il sedimentatore circolare: definizioni e portata di stramazzo 686
26.2 Il teorema di Hazen 687
26.3 Tempo di detenzione e carico superficiale 689
26.4 Il ponte raschiatore: cinematica 692
26.5 Distribuzione radiale e feed well 693
26.6 Ispezione e manutenzione robotizzata 694
26.7 Perché la pianta circolare 694
26.8 Eserciziario 695
26.8.1 Esercizi numerici 695
26.8.2 Esercizi simbolici e dimostrativi 696
26.9 Quiz di autovalutazione 696
26.10Formulario del capitolo 698

Verifica finale del Volume **700**

Glossario **717**

Cheat Sheet **732**

Indice analitico **733**

CAPITOLO 1

Storia del Cerchio e la Costante π

1.1. Come è organizzato questo capitolo

Il cerchio è la figura geometrica più antica e universale della matematica. La sua presenza nella cultura materiale umana risale almeno al Neolitico: ruota, vasellame tornito, recinti cerimoniali, calendari solari. Quasi ogni civiltà documentata ha dovuto, prima o poi, rispondere alla stessa domanda pratica — *quanto misura il bordo, quanto misura l'interno* — e le risposte che ha dato dicono molto sul suo modo di pensare.

Questo capitolo percorre quelle risposte cultura per cultura. Per ciascuna, dove le fonti lo consentono, si dà:

(a) la **fonte primaria** (tavoletta, papiro, trattato, reperto);

(b) il **metodo d'epoca**, ricostruito nei termini in cui fu concepito, non tradotto frettolosamente in notazione moderna;

(c) una **nota moderna** che quantifica quanto quel risultato si avvicinasse al valore vero.

Definizione 1.1: Errore relativo di un'approssimazione di π. Data un'approssimazione p di π, l'**errore relativo** è

$$\varepsilon(p) := \frac{|p - \pi|}{\pi},$$

che esprimeremo in percentuale o in notazione scientifica. Il numero di **cifre decimali corrette** è il numero di decimali di p che coincidono con quelli di $\pi = 3{,}14159\,26535\,89793\,\ldots$ prima della prima discrepanza.

Attenzione. Tre cautele storiografiche, da tenere presenti in tutto il capitolo.
Usare cerchi non è calcolare π. Molte culture hanno costruito recinti, capanne, mandala e calendari circolari di grande precisione senza mai isolare il rapporto C/d come oggetto di studio. Sono due conquiste diverse, ed è scorretto attribuire alla prima il merito della seconda.
Il "π implicito" è una nostra ricostruzione. Quando una fonte dà una regola per l'area (per esempio "il campo è il quadrato degli otto noni del diametro"), noi possiamo invertirla e ricavare quale valore di π essa sottintenda. Quel numero è nostro, non loro: nessuno scriba egizio pensava a una costante.
Assenza di prove non è prova di assenza. Per intere aree del mondo la documentazione scritta è andata perduta o non è mai esistita. Dove non abbiamo valori numerici lo diremo esplicitamente, invece di riempire il vuoto con congetture.

1.2. Prima della scrittura: cerchi senza numeri

1.2.1 I recinti circolari del Neolitico

I più antichi cerchi costruiti intenzionalmente e sopravvissuti sono recinti cerimoniali e osservatori solari, tutti anteriori alla scrittura.

- **Nabta Playa** (deserto nubiano, Egitto meridionale, ca. 4800 a.C.): un piccolo cerchio di pietre erette con coppie di lastre che definiscono una linea di vista verso il sorgere del Sole al solstizio d'estate.
- **Recinto di Goseck** (Sassonia-Anhalt, ca. 4900 a.C.): tre anelli concentrici di fossato e palizzata, diametro esterno circa 75 m, con tre varchi orientati; è il più antico osservatorio solare noto in Europa.
- **Newgrange** (Irlanda, ca. 3200 a.C.): tumulo a pianta circolare di circa 85 m di diametro, con corridoio orientato all'alba del solstizio d'inverno; le pietre di soglia portano spirali triple incise.
- **Stonehenge** (Wiltshire, fasi dal 3000 al 1600 a.C.): il cerchio di Aubrey conta 56 fosse su una circonferenza di circa 87 m di diametro; il cerchio di sarsen ha 30 piedritti su circa 33 m di diametro.

Osservazione 1.1: Che cosa possiamo e non possiamo dedurne. *Tracciare in campo un cerchio di 30 m con corda e picchetto non richiede alcuna conoscenza di π: richiede una corda. Suddividerne il bordo in 30 o 56 parti uguali richiede invece una tecnica di bisezione ripetuta, che è geometria pratica genuina. Negli anni Sessanta Alexander Thom sostenne che molti anelli britannici non sono cerchi ma "cerchi appiattiti" costruiti su terne pitagoriche con un'unità comune (la* yard megalitica*, 0,829 m); la tesi è oggi largamente ridimensionata dagli archeologi, che attribuiscono le irregolarità al terreno e alla tecnica costruttiva. La riportiamo perché è un buon esempio di come si possa sovrainterpretare un dato archeologico.*

1.3. Mesopotamia ed Elam

1.3.1 La regola babilonese standard

Fonti primarie: tavolette matematiche paleobabilonesi (ca. 1900–1600 a.C.), fra cui BM 85194 e i testi metrologici di Nippur.

Gli scribi babilonesi non partivano dal diametro ma dalla **circonferenza**, la grandezza che si misura direttamente con una corda attorno a un fossato o a un silo. La loro regola per l'area è

$$A = \frac{C^2}{12}.$$

Dimostrazione passo-passo. Che valore di π sottintende? Poiché $C = 2\pi r$ e $A = \pi r^2$, si ha identicamente

$$\frac{C^2}{4\pi} = \frac{4\pi^2 r^2}{4\pi} = \pi r^2 = A.$$

Confrontando con la regola babilonese $A = C^2/12$ si ottiene $4\pi = 12$, cioè

$$\pi_{\text{Babilonia}} = 3.$$

□

1.3.2 La tavoletta di Susa

Fonte primaria: tavoletta di Susa (Elam, odierno Iran sud-occidentale, ca. 1900–1600 a.C.), scoperta negli scavi francesi e pubblicata nel 1961.

La tavoletta non dà π: dà il rapporto fra il *perimetro dell'esagono regolare inscritto* e la circonferenza che lo contiene, in notazione sessagesimale, come

$$0;57,36 \;=\; \frac{57}{60} + \frac{36}{60^2} \;=\; 0{,}96.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Il lato dell'esagono regolare inscritto in un cerchio di raggio r è esattamente r (i sei triangoli centrali sono equilateri). Dunque il perimetro dell'esagono è $6r$.
Passo 2. La circonferenza è $2\pi r$. Il rapporto dichiarato dalla tavoletta è quindi

$$\frac{6r}{2\pi r} = \frac{3}{\pi} = 0{,}96.$$

Passo 3. Risolvendo,

$$\pi_{\text{Susa}} = \frac{3}{0{,}96} = \frac{25}{8} = 3{,}125.$$

□

Osservazione 1.2: Nota moderna — Mesopotamia. *Il valore corrente $\pi = 3$ ha errore relativo $4{,}51\%$: su un silo di 10 m di diametro sbaglia l'area di circa $3{,}5\ m^2$. Il valore di Susa $25/8 = 3{,}125$ scende a $0{,}53\%$, un miglioramento di quasi dieci volte. Notevole è soprattutto il* metodo*: partire dall'esagono inscritto è esattamente il primo passo del procedimento che Archimede porterà a compimento millecinquecento anni dopo. I Babilonesi si fermarono al primo termine della successione; Archimede la raddoppiò quattro volte.*

1.4. Egitto faraonico

1.4.1 Il Papiro di Rhind

Fonte primaria: Papiro di Rhind (British Museum EA 10057–10058), copiato dallo scriba Ahmose attorno al 1650 a.C. da un originale di circa due secoli anteriore.

Il problema 50 enuncia la regola: *per un campo circolare di diametro 9 khet, togli un nono del diametro e costruisci il quadrato sul resto.* Il problema 48 accompagna la regola con una figura in cui un ottagono è inscritto in un quadrato, forse la giustificazione visiva del procedimento.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** La regola dice: $A = \left(d - \frac{d}{9}\right)^2 = \left(\frac{8}{9}d\right)^2$.
Passo 2. L'area vera è $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$. Uguagliando,

$$\frac{\pi d^2}{4} = \frac{64}{81}d^2 \quad\Longrightarrow\quad \pi_{\text{Rhind}} = \frac{256}{81} = 3{,}16049\ldots$$

Passo 3 (la possibile origine). Se si inscrive in un quadrato di lato 9 l'ottagono ottenuto tagliando i quattro angoli con triangoli rettangoli di cateti 3, la sua area è $81 - 4 \cdot \frac{9}{2} = 63$, vicinissima a $64 = 8^2$. La sostituzione di 63 con il quadrato perfetto 64 rende la regola immediatamente calcolabile con l'aritmetica frazionaria egizia. □

1.4.2 Il Papiro di Mosca

Fonte primaria: Papiro matematico di Mosca (E 4676), ca. 1850 a.C.

Il problema 10 calcola la superficie di un cesto o di una semisfera di diametro $4\frac{1}{2}$, applicando due volte la stessa sottrazione di un nono. Che l'oggetto sia una semisfera o una semicilindrica è tuttora discusso; in entrambe le letture il valore di π sottinteso resta $256/81$.

> ***Osservazione 1.3: Nota moderna — Egitto.*** *$256/81 = 3{,}16049$ ha errore relativo $0{,}602\%$, per eccesso. È una precisione sorprendente per il 1650 a.C., e superiore a quella babilonese standard di quasi un fattore otto. Va però osservato che è una* regola pratica*, non una stima con margine di errore: il papiro non dice, e non poteva dire, quanto essa sia lontana dal vero. La differenza fra una buona ricetta e una stima certificata è il salto concettuale che compirà solo la Grecia.*

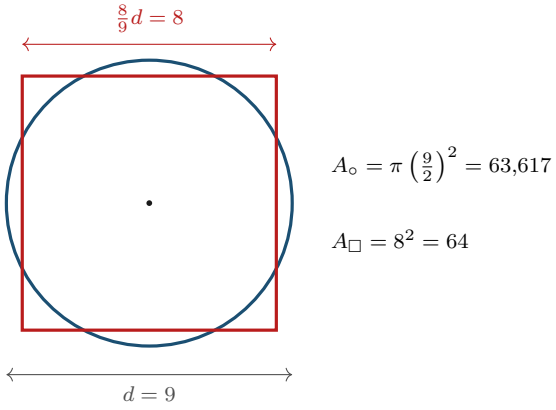


Figura 1.1: La regola egizia del papiro di Rhind (problema 50): l'area del cerchio si assume uguale a quella del quadrato di lato $\frac{8}{9}$ del diametro. Per $d = 9$ il quadrato ha lato 8 e area 64, contro l'area vera $\pi(9/2)^2 = 63{,}617$: l'errore relativo è dello 0,60%. La regola equivale ad assumere $\pi \simeq (16/9)^2 = 256/81 = 3{,}1605$, ed è la migliore approssimazione documentata prima dei Greci. Si noti che lo scriba non fornisce alcuna giustificazione: è una ricetta operativa, non un teorema.

1.5. Il Levante e la tradizione ebraica

Fonti primarie: *1 Re* 7,23 e *2 Cronache* 4,2 (redazione fra l'VIII e il VI secolo a.C.).

Il testo descrive il "mare di bronzo" del Tempio di Salomone: dieci cubiti da un orlo all'altro, e una corda di trenta cubiti che lo circondava. Il rapporto implicito è $30/10 = 3$.

> ***Osservazione 1.4: Nota moderna — il "mare di bronzo".*** *Il valore 3 ha errore relativo $4{,}51\%$. Nel caso specifico, però, la lettura letterale è probabilmente ingiusta: il testo dà anche lo spessore del bordo (un palmo) e il profilo svasato "a fiore di giglio"; misurando la circonferenza all'interno e il diametro all'esterno si ottiene un rapporto sensibilmente minore di π senza alcun errore di misura. È un buon esercizio di lettura critica delle fonti: prima di attribuire un errore matematico, conviene chiedersi che cosa esattamente sia stato misurato.*

Nella tradizione rabbinica successiva il valore 3 fu mantenuto come *norma giuridica* per il calcolo delle misure rituali, con piena consapevolezza che si trattasse di un'approssimazione. Il trattato *Mishnat ha-Middot* (probabilmente II secolo d.C., il più antico testo geometrico ebraico noto)

usa 3 nei calcoli pratici. Nel XII secolo Mosè Maimonide, nel commento alla Mishnah (*Eruvin* 1,5), formula un'osservazione notevole: il rapporto fra circonferenza e diametro *non può essere conosciuto esattamente*, non per difetto degli strumenti ma per natura del numero stesso, ed è per questo che i sapienti adottarono il valore approssimato 3. È, seicento anni prima di Lambert, l'intuizione dell'irrazionalità di π enunciata come principio.

1.6. Egeo e Anatolia: Minoici, Micenei, Ittiti

Per queste civiltà non possediamo testi matematici: la lineare A resta indecifrata e la lineare B documenta contabilità di magazzino, non geometria. Ciò che abbiamo è evidenza costruttiva.

- **Minoici** (Creta, 1900–1450 a.C.): i *kouloures*, pozzi circolari del palazzo di Cnosso, e i sigilli a decorazione radiale; i tholoi funerari a pianta circolare.
- **Micenei** (1600–1100 a.C.): le tombe a tholos, di cui il "Tesoro di Atreo" a Micene (ca. 1250 a.C.) è l'esempio maggiore, con cupola ad aggetto su pianta circolare di 14,5 m di diametro; il circolo funerario A, recinto circolare di circa 28 m.
- **Ittiti** (Anatolia, 1650–1180 a.C.): le fortificazioni di Hattusa, con torri e postierle ad arco.

Osservazione 1.5: Nota moderna — Egeo. *La cupola ad aggetto del Tesoro di Atreo richiede, a ogni corso di blocchi, di tracciare un cerchio di raggio prestabilito e di ripartirvi un numero intero di conci: è un problema di divisione della circonferenza risolto trentatré volte di seguito con tolleranze di pochi centimetri. Non conosciamo alcun valore di π miceneo, e sarebbe scorretto dedurne uno; possiamo però registrare una competenza costruttiva di prim'ordine.*

1.7. Grecia: dalla misura alla dimostrazione

È in Grecia che il cerchio smette di essere un problema di misura e diventa un problema di dimostrazione. Il passaggio non è immediato: occorrono due secoli.

1.7.1 I primi tentativi (V secolo a.C.)

- **Anassagora di Clazomene** (ca. 430 a.C.) si occupò della quadratura del cerchio, secondo Plutarco mentre era in carcere ad Atene. È la prima attestazione del problema.
- **Antifonte** propose di inscrivere un poligono e raddoppiarne indefinitamente i lati finché "coincida" col cerchio. Il ragionamento è logicamente difettoso — un poligono non diventa mai un cerchio — ma contiene in germe il metodo di esaustione.
- **Brisone di Eraclea** lo corresse in modo decisivo: prese poligoni *inscritti e circoscritti* insieme, osservando che l'area del cerchio è compresa fra le due. È la nascita della stima per intrappolamento.
- **Ippocrate di Chio** (ca. 440 a.C.) dimostrò che certe **lunule** (regioni delimitate da due archi di cerchio) sono quadrabili esattamente con riga e compasso, e stabilì che le aree dei cerchi stanno fra loro come i quadrati dei diametri.

Osservazione 1.6: Perché le lunule di Ippocrate non risolvono il problema. *Ippocrate quadrò una figura curvilinea con riga e compasso: un risultato autentico e sorprendente, che alimentò per secoli la speranza di quadrare anche il cerchio. La speranza era mal riposta, ma non per un difetto del metodo: le lunule quadrabili sono quelle in cui i due*

archi hanno un rapporto d'angolo che fa scomparire i contributi trascendenti, mentre nel cerchio intero il contributo resta. Solo la dimostrazione di Lindemann (1882, Sezione 1.22) chiarirà perché. Il caso più semplice delle lunule, quello del triangolo rettangolo isoscele, è dimostrato nel Teorema 3.14; la nostra conoscenza dell'opera di Ippocrate passa attraverso Eudemo di Rodi e il commento di Simplicio [MacTutor, Hippocrates of Chios*].*

1.7.2 La quadratrice di Ippia e il teorema di Dinostrato

Una curva speciale fu introdotta, secondo la tradizione, da Ippia di Elide (V secolo a.C., intorno al 430 a.C.): la *quadratrice*. Dinostrato (circa 350 a.C.) la usò per quadrare il cerchio, e la curva serviva anche a dividere un angolo in un numero qualsiasi di parti uguali [MacTutor, *The Quadratrix of Hippias*]. La si descrive con due movimenti simultanei e uniformi.

Definizione 1.2: La quadratrice. Sia $OXWY$ un quadrato di lato a (O origine, $X = (a,0)$, $W = (a,a)$, $Y = (0,a)$). Al tempo $t \in [0,1]$ il lato YW scende parallelamente a se stesso, con velocità costante, fino a sovrapporsi a OX al tempo 1, mentre il raggio OY ruota intorno a O, con velocità costante, fino a sovrapporsi a OX al tempo 1. Il punto $P(t)$ in cui la retta mobile e il raggio mobile si incontrano descrive la quadratrice.

Teorema 1.1: Equazione e proprietà della quadratrice. *Posto $\theta = \frac{\pi}{2}(1-t)$ l'angolo che il raggio forma con OX, il punto P ha coordinate*

$$P(\theta) = \Big(\frac{2a}{\pi}\,\theta\cot\theta,\ \frac{2a}{\pi}\,\theta\Big), \qquad 0 < \theta \le \frac{\pi}{2},$$

cioè $x = y\cot\dfrac{\pi y}{2a}$ (in forma equivalente a quella riportata in letteratura, $y = x\cot\dfrac{\pi x}{2a}$ a meno dello scambio degli assi). Inoltre:

1. *(*Dinostrato*) per $\theta \to 0^+$ il punto P tende a $Q = (\frac{2a}{\pi}, 0)$, quindi $OQ = \dfrac{2a}{\pi}$; ne segue che il quarto di circonferenza di raggio a, lungo $\frac{\pi a}{2}$, soddisfa arco : a = a : OQ;*
2. *(*divisione dell'angolo*) l'altezza di P è proporzionale all'angolo θ: $y = \frac{2a}{\pi}\theta$; quindi, dividendo l'altezza in n parti uguali, si divide l'angolo in n parti uguali.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Coordinate. Il lato che scende ha, al tempo t, altezza $y = a(1-t)$; il raggio ha angolo $\theta = \frac{\pi}{2}(1-t)$ con OX. Eliminando t: $y = \frac{2a}{\pi}\theta$. Il punto P sta sul raggio, quindi $x = y\cot\theta$. *(1)* $\dfrac{OQ}{a} = \lim_{\theta\to 0}\dfrac{2}{\pi}\,\theta\cot\theta = \dfrac{2}{\pi}\lim\dfrac{\theta}{\tan\theta} = \dfrac{2}{\pi}$ perché $\dfrac{\tan\theta}{\theta} \to 1$. Dunque $OQ = \frac{2a}{\pi}$ e $\dfrac{a}{OQ} = \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\text{arco}}{a}$ perché l'arco del quarto di cerchio è $\frac{\pi a}{2}$ (Teorema 3.7). *(2)* È la relazione $y = \frac{2a}{\pi}\theta$: se l'angolo θ_0 ha il raggio che incontra la curva all'altezza y_0, l'altezza y_0/n corrisponde all'angolo θ_0/n. □

Corollario 1.1: La rettificazione del cerchio con la quadratrice. *Se si ha a disposizione la quadratrice (come curva tracciata), si può costruire con riga e compasso un segmento lungo $\frac{\pi a}{2}$ e quindi un quadrato di area πa^2, equivalente al cerchio di raggio a.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dalla proporzione arco : a = a : OQ l'arco è la quarta proporzionale dopo OQ, a, a: si costruisce con il teorema di Talete (Costruzione 4.5). Il cerchio ha area $\frac{1}{2}\cdot$(circonferenza)$\cdot a = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot\text{arco}\cdot a = 2\,\text{arco}\cdot a$ (Teorema 3.10); il quadrato di lato $\sqrt{2\,\text{arco}\cdot a}$ ha la stessa area e il suo lato è una media proporzionale fra due segmenti noti, costruibile con la Costruzione 3.2. □

Osservazione 1.7: Perché non contraddice Lindemann. *La quadratrice non è una curva costruibile con riga e compasso: nasce da due moti uniformi, uno rettilineo e uno circolare, il cui rapporto introduce proprio il numero π (la curva passa per Q a distanza $\frac{2a}{\pi}$ da O). Quadrare il cerchio* con riga e compasso *è impossibile (Lindemann, 1882); con uno strumento in più, la curva già disegnata, diventa possibile: l'impossibilità non dipende dal cerchio, ma dagli strumenti ammessi.*

1.7.3 Eudosso ed Euclide: il metodo di esaustione

Eudosso di Cnido (ca. 370 a.C.) fornì il fondamento rigoroso, poi trasmesso da Euclide nel Libro XII degli *Elementi*.

Teorema 1.2: Elementi XII, 2 (Euclide, ca. 300 a.C.). *I cerchi stanno fra loro come i quadrati costruiti sui rispettivi diametri:*

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}.$$

Dimostrazione. (Versione moderna; la dimostrazione originale di Euclide è per doppia riduzione all'assurdo con il lemma di esaustione, ed è riprodotta per esteso nel Capitolo 10.) Per il Teorema 10.5 (Capitolo 10) l'area di un cerchio di raggio r vale $A = \pi r^2$, con π la *stessa* costante per tutti i cerchi (Teorema 10.2). Detti $d_i = 2r_i$ i due diametri,

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{(d_1/2)^2}{(d_2/2)^2} = \frac{d_1^2}{d_2^2},$$

avendo semplificato π (lecito perché $\pi \neq 0$) e il fattore $1/4$.
Nota di non circolarità. La catena del Capitolo 10 (rettificabilità $\to$ costanza di π per omotetia $\to$ Archimede per esaustione) non usa in alcun punto la Proposizione XII,2: la derivazione qui sopra è quindi legittima e non circolare. □

Osservazione 1.8: Che cosa Euclide dimostra e che cosa non dimostra. *Il Libro III degli* Elementi *sistematizza in forma assiomatica corde, tangenti, angoli inscritti e potenza di un punto: è il primo trattamento deduttivo del cerchio nella storia. Ma Euclide non dà mai un valore numerico di π, e non per distrazione: la Proposizione XII,2 afferma esattamente che il rapporto A/d^2 è* lo stesso per tutti i cerchi, *cioè che una costante esiste. Che cosa valga quella costante è, per Euclide, una domanda di altra natura — e in effetti la risposta esatta non è esprimibile nel suo linguaggio di rapporti fra grandezze costruibili.*

1.7.4 Archimede: la prima stima con errore certificato

Fonte primaria: Archimede di Siracusa, *Misura del Cerchio* (ca. 250 a.C.), tradito attraverso il commento di Eutocio di Ascalona (VI secolo d.C.).

Teorema 1.3: Misura del Cerchio, Proposizione 1. *L'area di un cerchio è uguale a quella di un triangolo rettangolo i cui cateti sono il raggio e la circonferenza rettificata:*

$$A = \tfrac{1}{2}\, r\, C.$$

Dimostrazione. L'enunciato coincide con il Teorema 10.5 (Capitolo 10), dove è dimostrato per esteso con la doppia riduzione all'assurdo di Archimede, appoggiata al lemma di esaustione (Lemma 10.4, ovvero Euclide *Elementi* X.1) e alle stime sui poligoni inscritti e circoscritti (Lemma 10.5). Qui l'enunciato è riportato nella sua collocazione *storica*, per mostrare che il legame $A = \frac{1}{2}rC$ fra area e lunghezza è antecedente di quasi due millenni a ogni nozione di integrale; la verifica logica completa è rimandata al capitolo che ne dispone degli strumenti.□

Teorema 1.4: Misura del Cerchio, Proposizione 3.

$$3 + \frac{10}{71} \;<\; \pi \;<\; 3 + \frac{1}{7}, \qquad \textit{cioè} \qquad 3{,}14084 < \pi < 3{,}14286.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Si parte dall'esagono regolare ($n = 6$) inscritto e circoscritto, e si raddoppia quattro volte il numero di lati: $6 \to 12 \to 24 \to 48 \to 96$.
Passo 2. A ogni raddoppio Archimede applica le relazioni ricorsive fra i perimetri, equivalenti in notazione moderna a $P_n = 2nr\sin(\pi/n)$ e $Q_n = 2nr\tan(\pi/n)$, con $P_n < C < Q_n$.
Passo 3. Ogni radice quadrata che compare nel calcolo viene sostituita da una frazione, sempre *dalla parte giusta* affinché la disuguaglianza si conservi. Il caso cruciale è

$$\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780},$$

stime di cui Archimede non spiega la provenienza; le ricostruzioni moderne (Heath, F-14) le fanno discendere da approssimazioni razionali del tipo dei *numeri laterali e diagonali* usati per approssimare $\sqrt{2}$, applicato qui a $\sqrt{3}$. Le disuguaglianze sono verificate direttamente: $265^2 = 70225 < 70227 = 3 \cdot 153^2$ e $1351^2 = 1825201 > 1825200 = 3 \cdot 780^2$ (verificato).
Passo 4. Con $n = 96$ si ottengono i due estremi enunciati. □

Esempio 1.1: Il calcolo di Archimede rifatto per intero. Rifacciamo i quattro raddoppi di Archimede in notazione moderna, per vedere esattamente da dove escono i suoi due numeri. Si lavori con i rapporti *perimetro su diametro*, che al limite tendono entrambi a π:

$$a_n = \frac{\text{perimetro circoscritto}}{d} = n\tan\frac{\pi}{n}, \qquad b_n = \frac{\text{perimetro inscritto}}{d} = n\sin\frac{\pi}{n}, \qquad b_n < \pi < a_n.$$

Passo 1 — le due relazioni di raddoppio. Vale

$$a_{2n} = \frac{2\,a_n b_n}{a_n + b_n} \quad \text{(media } \textit{armonica}\text{)}, \qquad b_{2n} = \sqrt{a_{2n}\,b_n} \quad \text{(media } \textit{geometrica}\text{)}.$$

Sono esattamente le costruzioni con riga e compasso che Archimede esegue a ogni bisezione: bisecare l'angolo al centro corrisponde a prendere prima l'armonica, poi la geometrica. Il pregio è che entrambe si calcolano con sole quattro operazioni e una radice quadrata — nessuna funzione trigonometrica.
Passo 2 — il punto di partenza, l'esagono ($n = 6$). Il lato dell'esagono inscritto è uguale al raggio, quindi il perimetro è $6r = 3d$:

$$b_6 = 3 \text{ esattamente}, \qquad a_6 = 6\tan 30^\circ = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} = 3{,}4641016.$$

(Si riconosce qui l'osservazione di Liu Hui riportata nel Capitolo 14: $b_6 = 3$ spiega il valore $\pi \approx 3$ dei testi antichi.)

Passo 3 — i quattro raddoppi.

n	lati	b_n (inscritto)	a_n (circoscritto)
6	6	3,0000000	3,4641016
12	12	3,1058285	3,2153903
24	24	3,1326286	3,1596599
48	48	3,1393502	3,1460862
96	96	3,1410319	3,1427146

Un raddoppio, in dettaglio (da 6 a 12):

$$a_{12} = \frac{2 \cdot 3{,}4641016 \cdot 3}{3{,}4641016 + 3} = \frac{20{,}784610}{6{,}4641016} = 3{,}2153903,$$

$$b_{12} = \sqrt{3{,}2153903 \cdot 3} = \sqrt{9{,}6461709} = 3{,}1058285.$$

Passo 4 — il risultato esatto della procedura.

$$3{,}1410319 \;<\; \pi \;<\; 3{,}1427146.$$

Passo 5 — perché Archimede dichiara numeri *peggiori*. I suoi estremi sono

$$3 + \frac{10}{71} = 3{,}1408451, \qquad 3 + \frac{1}{7} = 3{,}1428571,$$

cioè una forbice *più larga* di quella appena calcolata:

$$3{,}1408451 < \mathbf{3{,}1410319} < \pi < \mathbf{3{,}1427146} < 3{,}1428571. \quad \checkmark$$

Non è un errore, è **rigore**. Archimede non dispone dei decimali: a ogni radice quadrata deve sostituire una frazione, e la sostituisce sempre *dalla parte che conserva la disuguaglianza* — per difetto quando maggiora l'inscritto, per eccesso quando minora il circoscritto. Ogni arrotondamento allarga un poco la forbice; alla fine dei quattro raddoppi l'allargamento complessivo è di circa 2×10^{-4}, ed è quanto separa i due numeri calcolati dai due numeri dichiarati.

Passo 6 — il costo di una cifra in più. L'errore dei poligoni decresce come $1/n^2$: per guadagnare una cifra decimale (un fattore 10 sull'errore) il numero di *lati* va moltiplicato per $\sqrt{10} \approx 3{,}16$, cioè circa 1,66 raddoppi. Portare la stima da 3 a 6 cifre corrette (fattore 1000 sull'errore) richiede $n \approx 96 \cdot \sqrt{1000} \approx 96 \cdot 31{,}6 \approx 3000$ lati, cioè **circa cinque raddoppi** ulteriori, non una decina: è precisamente il poligono di $96 \cdot 2^5 = 3072$ lati con cui, nella tradizione cinese, Liu Hui otterrà $\pi \approx 3{,}14159$ (più avanti in questo capitolo). Con $n = 10^5$ lati l'errore relativo scende sotto 10^{-9}, cioè nove-dieci cifre corrette. Ciascun raddoppio richiede comunque una radice quadrata a mano su frazioni con decine di cifre. È il motivo per cui il metodo dei poligoni resta il migliore disponibile per **diciotto secoli**, e viene superato solo dalle serie infinite del Seicento.

Osservazione 1.9: Nota moderna — Archimede. *Il punto non è il valore, ma la forma del risultato. Archimede non dice "π vale circa* 3,14*": dice che π giace* con certezza *in un intervallo esplicito, di ampiezza* $1/497 \approx 0{,}002$*. È la prima stima della storia dotata di un margine d'errore dimostrato, e istituisce uno standard che la matematica non abbandonerà più. Il valore centrale dell'intervallo,* $\approx 3{,}14185$*, ha errore relativo* $8{,}2 \times 10^{-5}$*; il celebre* $22/7$*, che è il solo estremo superiore, ha errore* $4{,}0 \times 10^{-4}$*, cioè* 0,040%*. Va inoltre notato che il metodo è* illimitatamente raffinabile*: nulla vieta, in linea di principio, di continuare a*

raddoppiare. Sarà esattamente questo che faranno, con pazienza crescente, cinesi, persiani e olandesi per i successivi diciotto secoli.

1.7.5 Il Libro dei Lemmi: arbelos

Un'opera attribuita ad Archimede, il *Libro dei Lemmi*, è giunta fino a noi in un manoscritto arabo che si ritiene tradotto da un testo di Archimede, ma sull'attribuzione restano dubbi (un riferimento dell'opera a se stessa e un possibile inserimento del traduttore). Contiene quindici proposizioni quasi indipendenti, in cui compaiono l'*arbelos* (proposizioni 4–6), il *salinon* (proposizione 14) e una trisezione dell'angolo per *neusis* (proposizione 8: la costruzione della sezione 4.12) [cut-the-knot, *Book of Lemmas*].

Teorema 1.5: L'area dell'arbelos. *Sia C un punto del segmento AB e si traccino, dalla stessa parte, le semicirconferenze di diametri AB, AC, CB. La figura compresa fra le tre (l'*arbelos*) ha area uguale a quella del cerchio che ha per diametro il segmento CP, dove P è il punto in cui la perpendicolare ad AB per C incontra la semicirconferenza grande.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Siano $a = AC$ e $b = CB$, quindi $AB = a+b$. L'arbelos è la semicirconferenza grande meno le due piccole: area $\frac{\pi}{8}\left[(a+b)^2 - a^2 - b^2\right] = \frac{\pi}{8}\cdot 2ab = \frac{\pi}{4}ab$ (l'area di un semicerchio di diametro x è $\frac{\pi}{8}x^2$). Per il Teorema 3.36, nel triangolo APB rettangolo in P l'altezza CP soddisfa $CP^2 = AC\cdot CB = ab$. Il cerchio di diametro CP ha area $\frac{\pi}{4}CP^2 = \frac{\pi}{4}ab$. □

Esempio 1.2: Con $AC = 6$ e $CB = 4$. $CP = \sqrt{24} = 4{,}899$; l'arbelos ha area $\frac{\pi}{8}(100 - 36 - 16) = 6\pi = 18{,}850$ e il cerchio di diametro CP ha area $\frac{\pi}{4}\cdot 24 = 6\pi$ ✓(valori ricalcolati).

1.7.6 Eratostene: la circonferenza della Terra

Eratostene di Cirene (276–194 a.C.), vissuto ad Alessandria, misurò la circonferenza della Terra confrontando l'ombra di mezzogiorno nel solstizio d'estate a Siene (l'odierna Assuan) e ad Alessandria, assumendo che i raggi del Sole fossero praticamente paralleli. Il risultato riferito è di 250 000 stadi; il suo trattato *Sulla misura della Terra* è perduto e i dettagli provengono da altri autori antichi. La lunghezza dello stadio è discussa: i valori proposti sono 157,2 m e 166,7 m [MacTutor, *Eratosthenes of Cyrene*].

Teorema 1.6: Il metodo di Eratostene. *Sia la Terra una sfera di centro O (modello classico del metodo). Una città S ha il Sole allo zenit (i raggi sono perpendicolari alla superficie, cioè passano per O); un'altra città A sullo stesso meridiano, a distanza s lungo il meridiano, vede nello stesso istante i raggi inclinati di un angolo α rispetto alla verticale. Se i raggi del Sole sono paralleli, l'angolo al centro $\widehat{SOA}$ è uguale ad α e la circonferenza della Terra è*

$$C = \frac{360^\circ}{\alpha}\, s.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il raggio che arriva in S cade lungo la retta OS (è perpendicolare alla superficie, quindi passa per il centro): la direzione del Sole è quella di $\overrightarrow{OS}$. Poiché i raggi sono paralleli, anche in A il Sole si trova nella direzione di $\overrightarrow{OS}$. La verticale in A ha la direzione di $\overrightarrow{OA}$ (la normale alla sfera passa per il centro). L'angolo α fra la verticale e la direzione del Sole è dunque l'angolo fra $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OS}$, cioè $\widehat{SOA}$. L'arco SA ha ampiezza α ed è lungo s; poiché la lunghezza dell'arco è proporzionale all'ampiezza (Teorema 3.8), $s = \frac{\alpha}{360^\circ}C$. □

Esempio 1.3: I numeri di Eratostene. La distanza zenitale a mezzogiorno ad Alessandria nel solstizio d'estate, calcolata da Rawlins, vale $7°12' = 7{,}2° = \frac{1}{50}$ di giro (dato riferito da MacTutor); con $C = 250\,000$ stadi si ricava $s = \frac{250\,000}{50} = 5000$ stadi (la distanza fra le due città riferita dalla tradizione: dato dedotto qui, non riportato dalla fonte consultata). Con 157,2 m per stadio: $C = 39\,300$ km; con 166,7 m: $C = 41\,675$ km. Entrambi sono vicini ai circa 40 000 km ($\frac{1}{10\,000\,000}$ del quarto di meridiano era la definizione storica del metro, 1791), con scarti di $-1{,}8\%$ e $+4{,}2\%$.

1.7.7 Apollonio, Erone, Tolomeo

- **Apollonio di Perga** (ca. 200 a.C.) scrisse, secondo Eutocio, un *Okytokion* ("parto rapido") contenente un valore di π migliore di quello archimedeo. L'opera è perduta e il valore non ci è pervenuto.
- **Erone di Alessandria** (I secolo d.C.), nella *Metrica*, usa 22/7 per i calcoli pratici e riporta stime attribuite ad Archimede più strette di quelle sopravvissute.
- **Claudio Tolomeo** (ca. 150 d.C.), nell'*Almagesto*, adotta il valore sessagesimale

$$\pi \approx 3;8,30 = 3 + \frac{8}{60} + \frac{30}{60^2} = \frac{377}{120} = 3{,}141\overline{6}.$$

Osservazione 1.10: Nota moderna — Tolomeo. *$377/120$ ha errore relativo $2{,}36 \times 10^{-5}$, cioè 0,0024%: tre cifre decimali corrette. Tolomeo lo ricavò dalla sua tavola delle corde, costruita mediante il teorema che porta il suo nome e la bisezione ripetuta dell'angolo, il che lo rende una stima di natura trigonometrica più che poligonale. Resterà il miglior valore in uso nel Mediterraneo per oltre un millennio.*

1.7.8 Le tavole di corde: Ipparco e Tolomeo

La trigonometria nasce dal cerchio. Per misurare gli angoli dei cieli gli astronomi greci usarono la *corda*: dato un angolo al centro α di un cerchio di raggio R, si pone $\operatorname{Crd}\alpha =$ lunghezza della corda sottesa. Secondo MacTutor sembra "altamente probabile" che Ipparco (II secolo a.C.) sia stato il primo a costruire una tavola di corde: il cerchio era diviso in 360 gradi di 60 minuti, il raggio era 3438 minuti (il numero che dà la circonferenza 21 600 minuti, $2\pi \cdot 3438 = 21\,602$), la funzione corda era tabulata a intervalli di 7,5° con interpolazione lineare per i valori intermedi, e si usavano il teorema dell'angolo supplementare (cioè Pitagora) e quello dell'angolo dimezzato [MacTutor, *Hipparchus of Rhodes*]. Tolomeo (II secolo d.C.), nell'*Almagesto*, calcolò con formule analoghe a quelle del seno di una somma e di una differenza una tavola a intervalli di mezzo grado, e ricavò $\pi = 3\frac{17}{120} = 3{,}14166$ dalle corde di un poligono di 360 lati [MacTutor, *Claudius Ptolemy*].

Teorema 1.7: Le due regole delle corde. *In un cerchio di raggio R, con $\operatorname{Crd}\alpha = 2R\sin\frac{\alpha}{2}$:*

1. *(*angolo supplementare*)* $\operatorname{Crd}^2\alpha + \operatorname{Crd}^2(180° - \alpha) = 4R^2$;
2. *(*angolo dimezzato*)* $\operatorname{Crd}^2\dfrac{\alpha}{2} = R\big(2R - \operatorname{Crd}(180° - \alpha)\big)$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia AD un diametro e B un punto della circonferenza con arco $AB = \alpha$: la corda AB è $\operatorname{Crd}\alpha$ e BD, sottesa dall'arco complementare $(180° - \alpha)$, è $\operatorname{Crd}(180° - \alpha)$. Il triangolo ABD è rettangolo in B (Teorema di Talete, Teorema 8.4): $AB^2 + BD^2 = AD^2 = 4R^2$, che è la (1). Sia ora C il punto medio dell'arco AB, N il punto medio della corda AB: O, N, C sono allineati ($OC \perp AB$) e $AC = \operatorname{Crd}\frac{\alpha}{2}$. ON è il

segmento che unisce i punti medi O di AD e N di AB nel triangolo ABD ("base media"), quindi $ON = \frac{1}{2}BD$ e $NC = R - \frac{1}{2}BD$. Dal teorema di Pitagora nel triangolo ANC: $AC^2 = \frac{1}{4}AB^2 + \left(R - \frac{1}{2}BD\right)^2 = \frac{1}{4}(AB^2 + BD^2) + R^2 - R\,BD = R^2 + R^2 - R\,BD = R(2R - BD)$. □

Esempio 1.4: Dalla corda di $120°$ a quella di $30°$ (con $R = 3438$). $\operatorname{Crd} 120° = R\sqrt{3} = 5954{,}8$ e dalla (2) con $\alpha = 60°$: $\operatorname{Crd} 30° = \sqrt{R(2R - \operatorname{Crd} 120°)} = R\sqrt{2 - \sqrt{3}} = 1779{,}6$; coincide con $2R \sin 15°$. Alcuni valori con $R = 3438$ (arrotondati a 0,1): $\operatorname{Crd} 36° = 2124{,}8$, $45° \to 2631{,}3$, $60° \to 3438{,}0$, $72° \to 4041{,}6$ (il lato del pentagono regolare), $90° \to 4862{,}1$, $120° \to 5954{,}8$, $180° \to 6876{,}0$. Una tavola a $7{,}5°$ si ottiene a partire da $\operatorname{Crd} 60° = R$ applicando ripetutamente la (1) e la (2): $30°$ da $\alpha = 60°$, poi $15°$ da $\alpha = 30°$, poi $7{,}5°$ da $\alpha = 15°$; le altre corde si ricavano dalle formule di addizione e sottrazione.

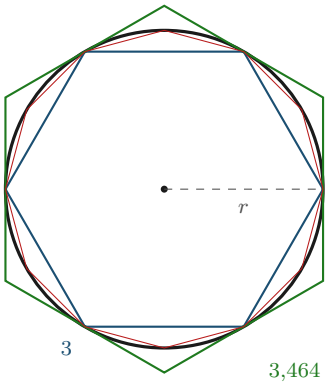


Figura 1.2: Il metodo di esaustione di Archimede. Il perimetro di ogni poligono inscritto è minore della circonferenza, quello di ogni poligono circoscritto è maggiore: si ottiene così una coppia di stime che stringe π da entrambi i lati. Con gli esagoni (in blu e in verde) si parte da $3 < \pi < 2\sqrt{3} = 3{,}464$; raddoppiando i lati si passa ai dodecagoni (in rosso l'inscritto), che danno $3{,}106 < \pi < 3{,}215$. Archimede raddoppiò quattro volte, arrivando a poligoni di 96 lati e alla celebre stima $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$, cioè $3{,}1408 < \pi < 3{,}1429$. La novità decisiva non è il valore numerico ma il metodo: per la prima volta π è racchiuso fra due limiti dimostrati.

1.8. Roma

Roma non produsse matematica teorica sul cerchio, ma ne fece un uso ingegneristico sistematico, e le fonti tecniche latine conservano valori operativi.

- **Vitruvio**, *De Architectura* X,9, descrivendo l'odometro, assume che una ruota di 4 piedi di diametro percorra $12\frac{1}{2}$ piedi per giro: implicitamente $\pi = 12{,}5/4 = 3{,}125$.
- **Columella**, *De Re Rustica* V,2, dà l'area del cerchio come $\frac{11}{14}d^2$, cioè $\pi = \frac{44}{14} = \frac{22}{7}$.
- Il corpus degli *agrimensores* (gromatici) applica $22/7$ alla centuriazione e alla misura dei terreni.

Osservazione 1.11: Nota moderna — Roma. *Il* 3,125 *di Vitruvio (errore* 0,53%*) coincide con il valore di Susa di duemila anni prima; il* $22/7$ *di Columella (errore* 0,040%*) è l'estremo superiore di Archimede, adottato come valore di lavoro. È un caso istruttivo: la cultura romana non migliorò la stima, ma seppe scegliere, fra i valori disponibili, quello con la migliore resa pratica —* $22/7$ *è calcolabile a mente e sbaglia meno di mezzo millimetro per metro.*

1.9. India

La tradizione indiana attraversa quasi tre millenni e culmina, nel Kerala del XIV secolo, in un risultato che l'Europa raggiungerà solo duecentocinquant'anni dopo.

1.9.1 I Śulbasūtra (ca. 800–500 a.C.)

Fonti primarie: *Baudhāyana*, *Āpastamba* e *Kātyāyana Śulbasūtra*, manuali per la costruzione degli altari vedici.

Il problema non è misurare il cerchio ma *trasformarlo*: costruire un altare circolare di area uguale a un altare quadrato dato, e viceversa. Le due costruzioni, essendo approssimate, sottintendono valori di π diversi.

Dimostrazione passo-passo. **Dal quadrato al cerchio** (Baudhāyana 2.9): si porta metà diagonale dal centro verso il lato e si aggiunge un terzo della parte che sporge. Ne risulta

$$r = s\,\frac{2+\sqrt{2}}{6} \approx 0{,}569\,s,$$

da cui, imponendo $\pi r^2 = s^2$, si ricava $\pi \approx 3{,}088$.
Dal cerchio al quadrato (Baudhāyana 2.10): si prende come lato $s = \frac{13}{15}d$, da cui $\pi = 4\left(\frac{13}{15}\right)^2 = \frac{676}{225} \approx 3{,}00444$. □

1.9.2 La tradizione jaina e i primi astronomi

Il *Sūryaprajñapti* e altri testi jaina (ca. IV secolo a.C.) adottano

$$\pi = \sqrt{10} = 3{,}16227\ldots$$

valore che avrà enorme fortuna, riapparendo in Cina con Zhang Heng e nel mondo islamico come "il π dei geometri".

1.9.3 Āryabhaṭa (499 d.C.)

Fonte primaria: *Āryabhaṭīya*, *Gaṇitapāda* 10.

Il verso recita, in traduzione: *aggiungi quattro a cento, moltiplica per otto e aggiungi sessantaduemila; questo è approssimativamente la circonferenza di un cerchio il cui diametro è ventimila.*

Dimostrazione passo-passo.

$$(100+4)\times 8 + 62000 = 62832, \qquad \pi \approx \frac{62832}{20000} = 3{,}1416.$$

□

***Osservazione 1.12: Nota moderna — Āryabhaṭa e la parola* āsanna.** 3,1416 *ha errore relativo* $2{,}34\times10^{-6}$*: tre cifre decimali corrette (la quarta,* 6 *contro il* 5 *di* $\pi = 3{,}14159\ldots$*, discorda). Il dettaglio più significativo non è però numerico: Āryabhaṭa qualifica il risultato con l'aggettivo* āsanna*, "avvicinato, approssimato". Diversi studiosi vi leggono la consapevolezza che il valore esatto non sia esprimibile come rapporto di interi — il che, se*

accettato, ne farebbe la più antica formulazione nota del sospetto di irrazionalità, anteriore di dodici secoli a Lambert e contemporanea, per spirito, all'osservazione di Maimonide.

1.9.4 Brahmagupta e Bhāskara II

- **Brahmagupta** (628), *Brahmasphutasiddhanta*: distingue esplicitamente il valore *pratico* $\pi = 3$ da quello *esatto* (cioè, per lui, migliore) $\pi = \sqrt{10}$.
- **Bhāskara II** (1150), *Līlāvatī*: dà $\frac{3927}{1250} = 3{,}1416$ come valore accurato e $\frac{22}{7}$ come valore spiccio, e sviluppa le tavole del seno (*jyā*) per archi di cerchio.

1.9.5 La scuola del Kerala: le serie infinite, due secoli e mezzo prima

Fonti primarie: l'opera di **Mādhava di Saṅgamagrāma** (ca. 1340–1425) non ci è giunta direttamente, ma è citata estesamente da Nīlakaṇṭha Somayāji (*Tantrasaṅgraha*, 1501) e dallo *Yuktibhāṣā* di Jyeṣṭhadeva (ca. 1530), scritto in malayalam.

Mādhava ottenne lo sviluppo in serie di potenze dell'arcotangente e, come caso particolare, la serie che in Europa sarà attribuita a Gregory e Leibniz (1671–1674):

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

Osservazione 1.13: Il termine correttivo di Mādhava. *Mādhava sapeva perfettamente che questa serie è inutilizzabile per il calcolo, e fece qualcosa di molto più raffinato: costruì* termini correttivi *da sommare alla troncatura. Nella forma tramandata,*

$$\frac{\pi}{4} \approx 1 - \frac{1}{3} + \cdots \pm \frac{1}{2n-1} \mp \frac{n^2+1}{4n^3+5n},$$

(forma riportata da Plofker 2009, cap. 7, F-13), con correzioni di ordine successivo sempre più accurate. Con $n = 10$ termini della serie di Leibniz più questo termine correttivo l'errore su π scende sotto 10^{-5} (verificato). Ottenne inoltre serie a convergenza intrinsecamente rapida, fra cui quella riportata da Nīlakaṇṭha,

$$\pi = 3 + \frac{4}{2\cdot 3\cdot 4} - \frac{4}{4\cdot 5\cdot 6} + \frac{4}{6\cdot 7\cdot 8} - \cdots,$$

i cui termini decrescono come $1/n^3$ anziché come $1/n$.

Osservazione 1.14: Nota moderna — il Kerala. *Il valore di π tramandato come mādhaviano è*

$$\pi \approx 3{,}14159\,26535\,9,$$

*con **dieci cifre decimali corrette** per troncamento stretto (l'undicesima, 9 contro l'8 di $\pi = 3{,}14159265358979\ldots$, discorda: il valore è ottenuto per arrotondamento; errore relativo $\sim 10^{-12}$). La portata storica va però oltre il numero. Fra il 1350 e il 1500 la scuola del Kerala possedeva: lo sviluppo in serie di* arctan, sin *e* cos*; il concetto di troncatura con stima del resto; l'accelerazione di convergenza. Sono gli ingredienti dell'analisi infinitesimale, due secoli e mezzo prima di Newton e Leibniz, sviluppati in un contesto culturale che non li collegò al problema della tangente e del moto — ed è probabilmente questa mancata connessione, più che una differenza di capacità matematica, a spiegare perché il calcolo infinitesimale sia nato in Europa e non in India.*

1.10. Cina

1.10.1 Dal valore 3 a Liu Hui

Fonti primarie: *Zhoubi Suanjing* (ca. I secolo a.C.), *Jiuzhang Suanshu* (*Nove capitoli sull'arte matematica*, ca. 100 d.C.) e il commento di Liu Hui (263 d.C.).

I *Nove capitoli* usano il valore tradizionale $\pi = 3$ (il *gulü*). Le prime correzioni sono di epoca Han:

- **Liu Xin** (ca. 5 d.C.): $\pi \approx 3{,}1547$, ricavato dalla taratura di un vaso di misura imperiale.
- **Zhang Heng** (ca. 130 d.C.): $\pi = \sqrt{10} \approx 3{,}1623$, e in altro passo $\frac{92}{29} \approx 3{,}1724$.
- **Wang Fan** (ca. 250 d.C.): $\frac{142}{45} \approx 3{,}1556$.

1.10.2 Liu Hui: l'algoritmo di bisezione e l'accelerazione

Nel commento ai *Nove capitoli* Liu Hui costruisce il primo algoritmo cinese rigoroso, indipendente da Archimede e per certi versi superiore.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 (ricorsione sul lato).** Sia ℓ_n il lato del poligono regolare di n lati inscritto nel cerchio di raggio 1. Raddoppiando il numero dei lati,

$$\ell_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - \ell_n^2}},$$

formula che Liu Hui ottiene applicando due volte il teorema *gougu* (il teorema di Pitagora cinese) al triangolo formato da mezzo lato, dall'apotema e dal raggio.
Passo 2 (dalle aree). Detta S_n l'area del poligono inscritto di n lati, vale $S_{2n} = \frac{n}{2}\,\ell_n$.
Passo 3 (l'accelerazione, il vero contributo originale). Liu Hui dimostra la doppia disuguaglianza

$$S_{2n} \;<\; \pi \;<\; S_{2n} + (S_{2n} - S_n),$$

cioè stima l'area mancante con l'incremento appena ottenuto. Ciò gli permette di inquadrare π *senza mai costruire il poligono circoscritto*, dimezzando il lavoro rispetto ad Archimede.
Passo 4. Con il poligono di 192 lati ottiene $3{,}141024 < \pi < 3{,}142708$; spingendosi a 3072 lati arriva a $\pi \approx 3{,}14159$. □

1.10.3 Zu Chongzhi: sette cifre decimali

Fonte primaria: *Zhui Shu* (*Metodo di interpolazione*), perduto; il risultato è conservato nel *Suishu*, la storia ufficiale della dinastia Sui.

Zu Chongzhi (429–500) e il figlio Zu Gengzhi stabilirono

$$3{,}1415926 \;<\; \pi \;<\; 3{,}1415927,$$

e proposero due frazioni: il valore "approssimato" *yuelü* $= \frac{22}{7}$ e il valore "preciso" *milü* $= \frac{355}{113}$.

Osservazione 1.15: Nota moderna — perché 355/113 è speciale. $355/113 = 3{,}14159292\ldots$ *ha errore relativo* $8{,}5 \times 10^{-8}$*: sei cifre decimali corrette con un denominatore di sole tre cifre. Non è un caso fortunato. Lo sviluppo di* π *in frazione continua è*

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, \ldots],$$

e le sue ridotte *successive sono*

$$3,\quad \frac{22}{7},\quad \frac{333}{106},\quad \frac{355}{113},\quad \frac{103993}{33102},\ \dots$$

La teoria delle frazioni continue garantisce che ogni ridotta è la migliore approssimazione razionale di π fra tutte quelle con denominatore non superiore al suo. Il quoziente parziale insolitamente grande che segue, 292*, fa sì che il salto dalla ridotta* 355/113 *alla successiva sia enorme:* 355/113 *è dunque straordinariamente buona* rispetto alla propria taglia*, e nessuna frazione con denominatore inferiore a* 16 604 *la batte. Zu Chongzhi non disponeva della teoria delle frazioni continue; trovò comunque la ridotta giusta. Il suo risultato resterà imbattuto nel mondo per circa novecento anni.*

1.11. Il mondo islamico

Il mondo islamico eredita simultaneamente Archimede, i *siddhānta* indiani e la tradizione persiana, e li fonde.

- **al-Khwārizmī** (ca. 825), *Kitāb al-jabr*: elenca tre valori secondo l'uso — $\frac{22}{7}$ per i pratici, $\sqrt{10}$ per i geometri, 3,1416 (di provenienza indiana) per gli astronomi.
- **al-Bīrūnī** (ca. 1030) discute criticamente i valori ereditati e i metodi per ottenerli.
- **Umar Khayyām** (ca. 1100) lavora sulle coniche e sul postulato delle parallele, aprendo la strada che porterà alle geometrie non euclidee.

1.11.1 al-Kāshī (1424): il punto d'arrivo del metodo poligonale

Fonte primaria: Ghiyāth al-Dīn Jamshīd al-Kāshī, *al-Risāla al-muḥīṭiyya* (*Trattato sulla circonferenza*), Samarcanda, 1424.

Dimostrazione passo-passo. **Obiettivo dichiarato.** Calcolare la circonferenza dell'universo con un errore inferiore allo spessore di un capello di cavallo. al-Kāshī fissa cioè in partenza una *tolleranza*, e poi determina quanti lati servano per rispettarla.
Metodo. Bisezione ripetuta a partire dall'esagono, per 28 raddoppi, fino al poligono di

$$3 \cdot 2^{28} = 805\,306\,368 \text{ lati},$$

con tutti i calcoli condotti in aritmetica sessagesimale.
Risultato. 2π con nove cifre sessagesimali esatte, equivalenti a

$$2\pi = 6{,}28318\,53071\,79586\,5,$$

cioè **sedici cifre decimali corrette** di π. □

Osservazione 1.16: Nota moderna — al-Kāshī. *L'errore relativo è dell'ordine di* 10^{-17}*. Due aspetti meritano attenzione. Il primo è l'*impostazione ingegneristica*: al-Kāshī non chiede "quanto posso arrivare lontano" ma "quanta precisione mi serve, e che sforzo costa" — il modo di ragionare dell'analisi numerica moderna. Il secondo è che questo record resterà imbattuto per circa 180 anni, fino a Ludolph van Ceulen, e che con esso il metodo poligonale tocca il proprio limite pratico: ogni cifra decimale in più richiede grosso modo di triplicare il numero dei lati. Il superamento non verrà da più pazienza, ma da un'idea diversa — le serie infinite.*

1.12. Asia orientale: la tradizione *wasan*

Chiusosi al commercio con l'estero nel periodo Edo, il Giappone sviluppò una matematica autoctona di alto livello, il *wasan*.

- **Seki Takakazu** (ca. 1642–1708) applicò al calcolo di π un procedimento di accelerazione della convergenza (*enri*, "principio del cerchio") che equivale, in sostanza, all'estrapolazione di Richardson: dai perimetri di poligoni successivi estrasse il limite con precisione molto superiore a quella dei singoli termini, ottenendo circa dieci cifre decimali corrette.
- **Takebe Katahiro** (1664–1739) ottenne nel 1722 quarantuno cifre decimali corrette, sviluppando in serie la funzione $(\arcsin x)^2$: è indipendentemente una scoperta di analisi in serie di potenze.
- **Matsunaga Ryōhitsu** (ca. 1739) portò il calcolo a cinquanta cifre.
- Le tavolette votive ***sangaku***, appese sotto le gronde di santuari shintoisti e templi buddhisti nel periodo di isolamento del Giappone, portano incisi problemi di geometria euclidea: ne sopravvivono oltre 800, molte dedicate a cerchi tangenti [Science News, *Temple circles*]. Un esempio tipico: tre cerchi tangenti a due a due e appoggiati a una stessa retta; trovare una relazione fra i raggi. La relazione, ricavata con il solo teorema di Pitagora, è $\frac{1}{\sqrt{r_3}} = \frac{1}{\sqrt{r_1}} + \frac{1}{\sqrt{r_2}}$ (Teorema 3.35); la stessa fonte osserva che tali problemi si risolvono anche con il teorema dei cerchi di Cartesio, che lega le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti.

Osservazione 1.17: Nota moderna — Giappone. *Le quarantuno cifre di Takebe (1722) superano di gran lunga il record europeo poligonale di van Ceulen (35 cifre, 1615) e sono ottenute con un metodo concettualmente più avanzato. Il caso giapponese mostra che l'accelerazione della convergenza — l'idea che da una successione lenta si possa estrarre il limite molto più rapidamente — fu scoperta indipendentemente in almeno tre culture (Kerala, Giappone, Europa).*

1.13. Africa oltre l'Egitto

Fuori dall'Egitto faraonico, l'Africa antica e medievale non ci ha lasciato testi matematici sul cerchio. Ciò che possediamo è evidenza architettonica e tessile, che documenta competenza costruttiva ma non valori numerici.

- **Aksum** (Etiopia, I–X secolo d.C.): stele monolitiche fino a 33 m, architettura a torre con elementi circolari; nei monasteri etiopi la tradizione geometrica greca fu conservata per via copta.
- **Grande Zimbabwe** (XI–XV secolo): il Grande Recinto ha un muro perimetrale curvilineo lungo circa 250 m, costruito a secco con conci di granito e raccordi a curvatura continua.
- **Yoruba** (Nigeria) e mondo **bantu**: impianti di villaggio a cerchi concentrici con centro comunitario, e tessuti *adire* a simmetria radiale.
- **Berberi** (Maghreb): tappeti con stelle a 6 e 8 punte inscritte in cerchi, cioè divisione della circonferenza in parti uguali.

Attenzione. L'**osso di Ishango** (Repubblica Democratica del Congo, ca. 20 000 a.C.) è spesso citato in questo contesto: è un reperto importantissimo per la storia della numerazione, ma reca serie di tacche, non geometria circolare. Citarlo come prova di conoscenze sul cerchio è un errore diffuso che conviene non ripetere.

Osservazione 1.18: Nota moderna — Africa subsahariana. *Non esistono, allo stato delle conoscenze, valori di π documentati per l'Africa subsahariana precoloniale. Questo dice qualcosa sulle fonti sopravvissute — la trasmissione era largamente orale e i supporti deperibili — e nulla sulle capacità matematiche delle culture coinvolte. Le ricerche di etnomatematica di Claudia Zaslavsky (*Africa Counts*, 1973) e Paulus Gerdes hanno documentato in queste tradizioni simmetrie, tassellazioni e sistemi di proporzione di notevole complessità: semplicemente, non in forma di trattato numerico.*

1.14. Americhe precolombiane

1.14.1 I costruttori di terrapieni dell'Ohio

Fonte primaria: complesso di Newark (Ohio), cultura Hopewell, ca. 100 a.C.–400 d.C.; rilievi di Squier e Davis (1848) e successivi.

Il complesso comprende un **Grande Cerchio** di circa 366 m di diametro e un **Ottagono** collegato a un secondo cerchio. Le misure dei diversi elementi sono multipli di una stessa unità (circa 321 m, ricavata dal lato dell'Ottagono), e gli allineamenti dell'Ottagono seguono le otto posizioni estreme del sorgere e del tramontare della Luna nel ciclo di 18,6 anni.

Osservazione 1.19: Nota moderna — Hopewell. *Realizzare un cerchio di 366 m con scarto dalla circolarità di pochi metri, e raccordarlo a un ottagono regolare commensurabile, è un problema di tracciamento non banale: richiede una linea di base, la sua bisezione ripetuta e il riporto di lunghezze uguali su terreno accidentato. Il ciclo lunare di* 18,6 *anni, inoltre, non è osservabile in una singola stagione: la sua individuazione implica osservazione sistematica tramandata per generazioni. Nessun valore di π è documentato, e non si deve inferirne uno.*

1.14.2 Mesoamerica e Ande

- **Maya**: il *Caracol* di Chichén Itzá è un osservatorio a pianta circolare; i codici (in particolare il Dresdense) contengono tavole del ciclo di Venere di 583,92 giorni, con errore inferiore a un'ora rispetto al valore moderno. La conquista è la *periodicità*, non la misura del cerchio.
- **Aztechi**: la Pietra del Sole organizza il computo del tempo in anelli concentrici suddivisi regolarmente.
- **Inca**: il sistema dei *ceques* di Cusco articola il territorio in 41 linee radiali uscenti dal Coricancha, ciascuna con una serie di santuari; è un impianto radiale che integra topografia, calendario e organizzazione sociale. L'*Intihuatana* di Machu Picchu funge da gnomone.
- **Nazca** (Perù, 500 a.C.–500 d.C.): fra i geoglifi figurano spirali di grande regolarità, tracciate con corde e picchetti.
- **Medicine wheels** delle Grandi Pianure: il Big Horn (Wyoming) ha un cerchio di circa 25 m con 28 raggi e cairn periferici allineati al solstizio d'estate e al sorgere di stelle di prima grandezza.

1.15. Oceania e Australia

- **Navigazione polinesiana**: la "bussola stellare" divide l'orizzonte in 32 case (o 16 secondo le scuole), ciascuna definita dal punto di levata o tramonto di una stella nota; $360°/32 = 11{,}25°$ per settore. Il sistema dell'*etak* tiene il conto della posizione riferendola a un'isola di riferimento che "si muove" rispetto alle stelle: è, di fatto, un cambio di sistema di riferimento.
- **Aborigeni australiani**: cerchi concentrici nella pittura e nelle incisioni rupestri come segno di pozzi, punti di sosta e centri di creazione; le *songlines* come percorsi ciclici memorizzati in forma cantata.

Osservazione 1.20: Nota moderna — Oceania. *La divisione dell'orizzonte in 32 settori uguali è una suddivisione della circonferenza in parti congruenti tramandata per via orale e verificata ogni notte contro il cielo reale. Non compare alcun calcolo di π, ma la struttura concettuale — angolo, settore, arco — è pienamente presente.*

1.16. Europa non mediterranea

- **Celti** (500 a.C.–500 d.C.): l'arte di La Tène è costruita su spirali, triscele e cerchi raccordati con compasso; la croce celtica inscrive una croce a bracci uguali in un cerchio, cioè realizza la divisione in quattro quadranti.
- **Mondo germanico e norreno**: il carro solare di Trundholm (Danimarca, ca. 1400 a.C.) monta un disco decorato a cerchi concentrici; la croce solare ricorre dall'età del bronzo in poi.
- **Slavi e Baltici**: il *kolovrat*, ruota solare a raggi ricurvi, e i motivi a rosetta esagonale ottenuti per costruzione diretta con il compasso (sei archi di raggio uguale al raggio del cerchio).

Osservazione 1.21: La rosetta esagonale come teorema implicito. *Il motivo a sei petali, diffusissimo dall'Europa centrale alla Scandinavia e in tutto il mondo mediterraneo, si ottiene puntando il compasso su un punto della circonferenza con la stessa apertura del raggio e ripetendo sei volte. Che si torni esattamente al punto di partenza è la stessa proprietà usata dalla tavoletta di Susa e dal primo passo di Archimede: il lato dell'esagono inscritto è uguale al raggio. È un teorema, dimostrato in silenzio da ogni artigiano che tracciasse quel motivo.*

1.17. Asia centrale e altopiano tibetano

- **Sciti e Saka** (700–300 a.C.): oreficeria a composizione rotatoria e kurgan a pianta circolare.
- **Tibet**: il *maṇḍala* come schema cosmologico costruito su cerchi e quadrati concentrici, con simmetria di ordine quattro; la sua realizzazione richiede la divisione proporzionale di cerchi e la costruzione di quadrati inscritti secondo canoni fissati per iscritto nei manuali rituali.
- **Mongolia**: la *ger* (yurta) è una struttura a pianta circolare in cui il numero di pertiche del tetto, tutte uguali, converge sul cerchio centrale (*toono*); l'intera abitazione è una divisione della circonferenza in parti uguali resa oggetto d'uso quotidiano.

1.18. Europa medievale e rinascimentale

Con la ripresa dei contatti col mondo islamico l'Europa recupera Archimede, e riprende il conteggio delle cifre esattamente dove al-Kāshī lo aveva lasciato.

- **Leonardo Pisano (Fibonacci)**, *Practica Geometriae* (1220): $\pi \approx \frac{864}{275} = 3{,}14\overline{18}$, errore 0,0072%.
- **Nicola Cusano** (ca. 1450) tentò ripetutamente la quadratura; Regiomontano ne confutò le costruzioni, ma un lemma cusaniano si rivelerà utile a Huygens due secoli dopo.
- **François Viète** (1593) calcola nove cifre decimali con un poligono di $3 \cdot 2^{17} = 393\,216$ lati, e pubblica il primo *prodotto infinito* della storia per π:

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdots$$

- **Adriaan van Roomen** (1593): quindici cifre decimali.
- **Ludolph van Ceulen** (1540–1610): venti cifre nel 1596, poi trentacinque, con un poligono di 2^{62} lati; il risultato fu inciso sulla sua lapide a Leida, e in tedesco π è tuttora chiamato *Ludolphsche Zahl*.
- **Willebrord Snel** (1621) e **Christiaan Huygens** (1654) raffinano le disuguaglianze poligonali: Snel ottiene da un poligono di 2^{30} lati la stessa precisione per cui a van Ceulen erano serviti 2^{62} lati, e Huygens ne fornisce la dimostrazione rigorosa nel *De circuli magnitudine inventa*.

Teorema 1.8: Prodotto di Viète (1593).

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdots$$

Dimostrazione. Dalla formula di duplicazione del seno (Capitolo 12), $\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$; iterandola n volte,

$$\sin x = 2^n \sin\frac{x}{2^n} \prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k}.$$

Con $x = \pi/2$:

$$1 = 2^n \sin\frac{\pi}{2^{n+1}} \prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\pi}{2^{k+1}}.$$

Per $n \to \infty$, posto $u = \pi/2^{n+1} \to 0$, $2^n \sin\frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin u}{u} \to \frac{\pi}{2}$ (limite notevole, Teorema 12.5), dunque

$$\prod_{k\geq 1} \cos\frac{\pi}{2^{k+1}} = \frac{2}{\pi}.$$

I singoli fattori si calcolano per bisezione ripetuta a partire da $\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, usando $\cos\frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$ (angoli nel primo quadrante, Corollario 12.3): $\cos\frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}/2}{2}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$, e così via, riproducendo esattamente la formula dichiarata. □

Verifica numerica. Il prodotto dei primi 10 fattori vale 0,636620, contro $2/\pi = 0{,}636620$ (verificato, script indipendente).

Osservazione 1.22: Nota moderna — la fine di un'epoca. *Van Ceulen dedicò gran parte della vita adulta a trentacinque cifre decimali. Cinquant'anni dopo, con le serie di arcotangenti, lo stesso risultato diventerà questione di un pomeriggio; oggi è questione di microsecondi. Il confronto è istruttivo ma va letto correttamente: van Ceulen non fu meno abile: usò lo strumento migliore che aveva. Il progresso decisivo non fu di forza di calcolo ma di* rappresentazione *— passare dal poligono, che approssima la figura, alla serie, che approssima il numero.*

1.19. Quadro comparativo: quanto si erano avvicinati

Le tabelle che seguono raccolgono i valori documentati esaminati nel capitolo, ordinati cronologicamente, con l'errore relativo calcolato rispetto al valore vero. Le culture di cui non è documentato alcun valore numerico non vi compaiono: la loro assenza dalla tabella non è un giudizio, ma un dato sulle fonti.

Cultura / autore	Data	Valore	Decimale	Errore rel.
Babilonia (regola $A = C^2/12$)	1900 a.C.	3	3,0000	$4{,}5 \cdot 10^{-2}$
Susa (esagono/cerchio)	1900 a.C.	25/8	3,1250	$5{,}3 \cdot 10^{-3}$
Egitto (Papiro di Rhind)	1650 a.C.	256/81	3,1605	$6{,}0 \cdot 10^{-3}$
Śulbasūtra (cerchio da quadr.)	800 a.C.	—	3,0883	$1{,}7 \cdot 10^{-2}$
Śulbasūtra (quadr. da cerchio)	800 a.C.	—	3,0044	$4{,}4 \cdot 10^{-2}$
Bibbia (mare di bronzo)	600 a.C.	3	3,0000	$4{,}5 \cdot 10^{-2}$
Testi jaina	400 a.C.	$\sqrt{10}$	3,1623	$6{,}6 \cdot 10^{-3}$
Archimede (estremo sup.)	250 a.C.	22/7	3,1429	$4{,}0 \cdot 10^{-4}$
Archimede (centro intervallo)	250 a.C.	—	3,1419	$8{,}2 \cdot 10^{-5}$
Vitruvio (odometro)	25 a.C.	25/8	3,1250	$5{,}3 \cdot 10^{-3}$
Liu Xin	5 d.C.	—	3,1547	$4{,}2 \cdot 10^{-3}$
Columella	60 d.C.	22/7	3,1429	$4{,}0 \cdot 10^{-4}$
Zhang Heng	130 d.C.	$\sqrt{10}$	3,1623	$6{,}6 \cdot 10^{-3}$
Tolomeo (*Almagesto*)	150 d.C.	377/120	3,1417	$2{,}4 \cdot 10^{-5}$
Wang Fan	250 d.C.	142/45	3,1556	$4{,}4 \cdot 10^{-3}$
Liu Hui (3072 lati)	263 d.C.	—	3,14159	$< 10^{-6}$
Zu Chongzhi (*milü*)	480 d.C.	355/113	3,1415929	$8{,}5 \cdot 10^{-8}$
Āryabhaṭa	499 d.C.	62832/20000	3,1416	$2{,}3 \cdot 10^{-6}$

Tabella 1.1: Valori di π documentati nell'antichità, in ordine cronologico

Osservazione 1.23: Tre soglie, non una scala continua. *Letta d'insieme, la Tabella 1.1 non mostra un progresso graduale ma tre salti qualitativi.*
Prima soglia — dalla ricetta alla stima con errore *(Archimede, 250 a.C.). Prima: regole pratiche di cui nessuno sa quanto siano buone. Dopo: intervalli dimostrati. Il valore migliora poco; cambia lo statuto epistemico del risultato.*
Seconda soglia — dal poligono alla serie *(Kerala, 1400; Europa, 1670). Il poligono approssima la* figura *e paga ogni cifra con una triplicazione del lavoro. La serie approssima il* numero *e ogni termine ne aggiunge di suo. Il metodo poligonale esaurisce le proprie possibilità con al-Kāshī e van Ceulen.*
Terza soglia — dal calcolo alla struttura *(Lambert 1761, Lindemann 1882). Non si tratta più di calcolare π ma di dire che* tipo *di numero sia; ed è questo, non un miliardesimo*

Autore	Data	Cifre decimali corrette	Metodo
Brahmagupta	628	1 ($\sqrt{10}$)	tradizione indiana
Bhāskara II	1150	3	tradizione indiana
Fibonacci	1220	3	poligoni
Mādhava (Kerala)	1400	10	serie con termine correttivo
al-Kāshī	1424	16	poligono di $3 \cdot 2^{28}$ lati
Viète	1593	9	poligono di $3 \cdot 2^{17}$ lati
van Roomen	1593	15	poligoni
van Ceulen	1615	35	poligono di 2^{62} lati
Seki Takakazu	1680	10	accelerazione *enri*
Machin	1706	100	arcotangenti
Takebe Katahiro	1722	41	serie per $(\arcsin x)^2$
Shanks	1873	527 (su 707 calcolate)	arcotangenti

Tabella 1.2: Dal Medioevo alla soglia dell'era meccanica: numero di cifre corrette

di cifra, a chiudere il problema della quadratura del cerchio aperto da Anassagora ventitré secoli prima.

Osservazione 1.24: Fonti storiografiche. *Per una ricostruzione filologicamente accurata si vedano: Beckmann, A History of Pi (1971); Arndt & Haenel, Pi Unleashed (2001); per la tradizione cinese Martzloff, A History of Chinese Mathematics (1997); per quella indiana Plofker, Mathematics in India (2009); per il mondo islamico Berggren, Episodes in the Mathematics of Medieval Islam (1986); per il Giappone Smith & Mikami, A History of Japanese Mathematics (1914).*

1.20. Il numero π: definizione e valore

Definizione 1.3: Il numero π. Per ogni circonferenza di diametro $d > 0$ e circonferenza (perimetro) C, il rapporto C/d è costante, indipendente dal cerchio scelto. Tale costante si denota π:

$$\pi := \frac{C}{d} = 3{,}14159\,26535\,89793\,23846\,\ldots$$

$$\pi = \frac{C}{d} = \frac{C}{2r}$$

Il simbolo π (dalla iniziale della parola greca "periferia") fu introdotto da William Jones nel 1706 e divulgato da Eulero a partire dal 1737, diventando standard universale.

Teorema 1.9: Indipendenza del rapporto C/d dal raggio. *Per ogni coppia di cerchi $C_1(O_1, r_1)$ e $C_2(O_2, r_2)$ con $r_1 \neq r_2$, il rapporto perimetro/diametro è il medesimo.*

Dimostrazione. Tutti i cerchi sono simili tra loro (esiste un'omotetia di centro O_1 e rapporto r_2/r_1 che manda C_1 in C_2). In una similitudine di rapporto k, ogni lunghezza si moltiplica per k: dunque $C_2 = k\,C_1$ e $d_2 = k\,d_1$, quindi $C_2/d_2 = C_1/d_1$. □

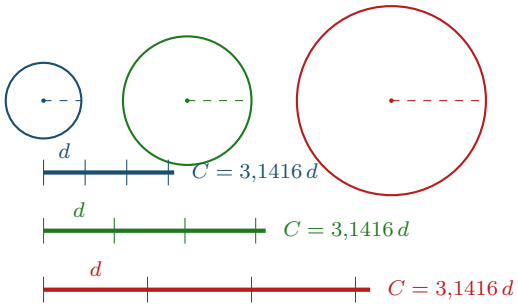


Figura 1.3: Che cosa afferma davvero la definizione di π. Cerchi di raggio diverso hanno circonferenze diverse e diametri diversi, ma il loro rapporto è sempre lo stesso numero. In basso le tre circonferenze sono state *srotolate* in segmenti rettilinei, misurati in unità del rispettivo diametro: i tre segmenti hanno tutti la stessa lunghezza 3,1416… diametri. È questa costanza — e non il valore numerico — il contenuto matematico del teorema, e va dimostrata: segue dal fatto che due cerchi qualsiasi sono simili, con rapporto di similitudine pari al rapporto dei raggi, e che la lunghezza è invariante per similitudine a meno del fattore di scala.

1.21. Dimostrazioni empiriche e computazionali di π

Oltre alle dimostrazioni rigorose (Sezione 1.22), è istruttivo osservare metodi *empirici* che stimano π per via sperimentale o computazionale, utili anche come esercizio di simulazione per un programmatore.

1.21.1 Metodo di Archimede (poligoni)

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Poligono regolare inscritto a n lati: perimetro $P_n = 2nr\sin(\pi/n)$.
Passo 2. Poligono regolare circoscritto a n lati: perimetro $Q_n = 2nr\tan(\pi/n)$.
Passo 3. Per ogni n: $P_n < 2\pi r < Q_n$. Raddoppiando n iterativamente ($6 \to 12 \to 24 \to 48 \to 96$) l'intervallo $[P_n/2r,\, Q_n/2r]$ si restringe attorno a π. Con $n = 96$: $3{,}1410 < \pi < 3{,}1427$. □

n	$P_n/(2r)$	$Q_n/(2r)$	ampiezza intervallo
6	3,0000	3,4641	0,4641
12	3,1058	3,2154	0,1096
24	3,1326	3,1597	0,0271
48	3,1393	3,1461	0,0068
96	3,1410	3,1427	0,0017

Tabella 1.3: Convergenza del metodo di esaustione di Archimede

1.21.2 Metodo Monte Carlo

Definizione 1.4: Stima Monte Carlo di π. Si generano N punti (x_i, y_i) uniformi nel quadrato $[-1,1]^2$ (area 4). Sia N_{in} il numero di punti con $x_i^2 + y_i^2 \le 1$ (interni al cerchio unitario, area π). Allora $\widehat{\pi} = 4N_{\text{in}}/N \xrightarrow{N\to\infty} \pi$ quasi certamente (legge dei grandi numeri).

Dimostrazione. La probabilità che un punto uniforme nel quadrato cada nel cerchio è $p = \text{Area(cerchio)}/\text{Area(quadrato)} = \pi/4$. La variabile N_{in} è binomiale $\text{Bin}(N, p)$; per la legge forte dei grandi numeri, $N_{\text{in}}/N \to p = \pi/4$ q.c., quindi $4N_{\text{in}}/N \to \pi$. La velocità di convergenza è $O(1/\sqrt{N})$ (teorema del limite centrale): per raddoppiare le cifre corrette occorrono $100\times$ più campioni — un metodo correttamente lento. □

Attenzione. Il metodo Monte Carlo è didatticamente elegante ma computazionalmente inefficiente per ottenere molte cifre di π: la convergenza $O(1/\sqrt{N})$ è enormemente più lenta delle serie ipergeometriche (es. algoritmo di Chudnovsky, convergenza esponenziale) usate nei record mondiali di calcolo.

1.21.3 Ago di Buffon

Teorema 1.10: Ago di Buffon (1733). *Un ago di lunghezza ℓ viene lanciato su un piano rigato da rette parallele equidistanti di passo $t \geq \ell$. La probabilità che l'ago intersechi una riga è $p = \dfrac{2\ell}{\pi t}$, da cui $\pi \approx \dfrac{2\ell N}{t\, N_{hit}}$ su N lanci con N_{hit} successi.*

Dimostrazione. Siano $x \in [0, t/2]$ la distanza del centro dell'ago dalla riga più vicina (uniforme) e $\theta \in [0, \pi]$ l'angolo dell'ago con le righe (uniforme, indipendente da x). L'ago interseca la riga sse $x \leq (\ell/2)\sin\theta$. Quindi

$$p = \frac{1}{(\pi)(t/2)} \int_0^{\pi} \int_0^{(\ell/2)\sin\theta} dx\, d\theta = \frac{1}{\pi t/2} \int_0^{\pi} \frac{\ell}{2} \sin\theta\, d\theta = \frac{\ell}{\pi t} \big[-\cos\theta\big]_0^{\pi} = \frac{2\ell}{\pi t}.$$

□

Osservazione 1.25: Due date, due eventi. *Buffon* pose *il problema nel 1733; la formula chiusa qui dimostrata fu* pubblicata *da Buffon stesso solo nel 1777, nel suo* Essai d'arithmétique morale *— la data usata altrove nel trattato (Capitolo 10) per lo stesso teorema. Le due date non sono in contraddizione: si riferiscono a due momenti diversi della stessa storia.*

1.21.4 Algoritmi moderni: il metodo di Chudnovsky

I metodi empirici precedenti sono didatticamente utili ma computazionalmente inadeguati per i record moderni di calcolo di π. Lo strumento odierno è la famiglia di **serie ipergeometriche di tipo Ramanujan**, di cui la più usata è la serie dei fratelli Chudnovsky (1988).

Teorema 1.11: Serie di Chudnovsky (risultato importato).

$$\frac{1}{\pi} = 12 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\, (6k)!\, (13591409 + 545140134\, k)}{(3k)!\, (k!)^3\, 640320^{\,3k+3/2}}.$$

Osservazione 1.26: Stato della dimostrazione. *L'uguaglianza è un teorema, non una definizione, ed è* ***importata****: la sua dimostrazione, che richiede la teoria delle forme modulari e della moltiplicazione complessa, non è sviluppata in questo volume. Una prova pubblicata, con un metodo diverso da quello originale dei fratelli Chudnovsky (1988), è nell'articolo di J. Guillera,* Proof of Chudnovskys' series for $1/\pi$, *arXiv:2003.06668 (2020), che usa il*

calcolo simbolico per le verifiche di alcune identità; per il contesto si veda anche J. M. Borwein e P. B. Borwein, Pi and the AGM. *Ciò che invece si può verificare con strumenti elementari è la* velocità *di convergenza, nell'osservazione seguente.*

Osservazione 1.27: Velocità di convergenza e algoritmo di binary splitting. *Il rapporto fra due termini consecutivi della serie tende, in valore assoluto, a* $\dfrac{6^6}{3^3 \cdot 640320^3} = \dfrac{1728}{640320^3} = \dfrac{1}{151\,931\,373\,056\,000}$ *(infatti* $\dfrac{(6k+6)!}{(6k)!} \sim (6k)^6$, $\dfrac{(3k+3)!}{(3k)!} \sim (3k)^3$ *e* $(k+1)^3 \sim k^3$, *e* $640320^3 = 1728 \cdot 151\,931\,373\,056\,000$ *esattamente). Ogni termine aggiunge dunque* $\log_{10}(151\,931\,373\,056\,000) = 14{,}1816\ldots$ *cifre decimali corrette di* π *(convergenza geometrica, a differenza della convergenza* $O(1/\sqrt{N})$ *di Monte Carlo o* $O(1/n^2)$ *del metodo di Archimede).* ***Verifica numerica*** *(calcolo in precisione a* 80 *cifre): con* 1, 2, 3 *e* 4 *termini l'errore su* π *vale* $5{,}9 \cdot 10^{-14}$, $3{,}1 \cdot 10^{-28}$, $1{,}7 \cdot 10^{-42}$ *e* $1{,}0 \cdot 10^{-56}$. *Per essere praticabile su miliardi di cifre, la somma non si calcola termine per termine ma con l'algoritmo di binary splitting; la complessità è dell'ordine di* $M(n) \log n$ *operazioni elementari, con* $M(n)$ *il costo della moltiplicazione di interi di* n *cifre (stima standard, citata e non dimostrata qui).*

Osservazione 1.28: I record di cifre di π. *Le cifre di* π *sono state calcolate fino a:* 2 699 999 990 000 *(F. Bellard, 2009),* 10 000 000 000 050 *(S. Kondo, 2011),* 22 459 157 718 361 *(P. Trueb, 2016),* 50 000 000 000 000 *(T. Mullican, 2020),* 62 831 853 071 796 *(Università delle scienze applicate dei Grigioni, 2021) [archivio storico di numberworld.org]. L'elenco aggiornato dei record con il programma* y-cruncher *riporta poi* 105 *mila miliardi di cifre (27 febbraio 2024),* 202,1 *mila miliardi (20 maggio 2024),* 300 *mila miliardi (2 aprile 2025) e, ultimo al momento della consultazione (16 ottobre 2026),* 314 ***mila miliardi di cifre, completato il 19 novembre 2025*** *(Storage Review, calcolo di 110 giorni su due processori AMD EPYC 9965 con* 1,5 *TB di memoria) [numberworld.org,* y-cruncher World Records*]. Per convalidare un record la procedura richiede di ripetere il calcolo con un algoritmo diverso, oppure di verificare le ultime cifre con la formula di Bailey–Borwein–Plouffe.*

Metodo	Ordine di convergenza	Cifre corrette
Monte Carlo	$O(1/\sqrt{N})$	frazionarie, lentissima
Ago di Buffon	$O(1/\sqrt{N})$	comparabile a Monte Carlo
Archimede (poligoni)	$O(1/n^2)$	raddoppiano ogni $\sim$ 3–4 raddoppi di n
Chudnovsky	geometrica	≈ 14 per termine della serie

Tabella 1.4: Confronto qualitativo della velocità di convergenza dei metodi di calcolo di π visti in questo capitolo

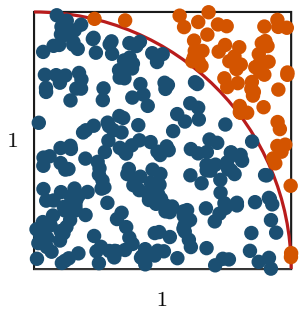


Figura 1.4: Stima di π con il metodo Monte Carlo. Si generano $N = 300$ punti a caso e uniformi nel quadrato unitario e si contano quelli che cadono nel quarto di cerchio (in blu); gli altri sono in arancione. Poiché il quarto di cerchio ha area $\pi/4$ e il quadrato area 1, la frazione dei punti interni stima $\pi/4$. Con i punti in figura se ne contano 238, da cui $\pi \simeq 4 \cdot 238/300 = 3{,}1733$, con un errore del 1,01%. La convergenza è lenta: l'errore va come $1/\sqrt{N}$, sicché per guadagnare una cifra decimale occorre moltiplicare i punti per cento. Il metodo non serve dunque a calcolare π, ma illustra bene il legame fra area, probabilità e misura.

1.22. Irrazionalità e trascendenza di π

Teorema 1.12: Irrazionalità di π (dimostrazione di Niven, 1947). *$\pi \notin \mathbb{Q}$: non esistono $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, con $\pi = p/q$.*

INFO

Prerequisiti. Questa dimostrazione usa derivate di ordine superiore e integrazione per parti, richiamate qui per solo enunciato: il calcolo differenziale e integrale è sviluppato per esteso nel Volume II.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo $\pi = a/b$, $a, b \in \mathbb{N}$. Definiamo

$$f(x) = \frac{x^n (a - bx)^n}{n!}, \qquad F(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k f^{(2k)}(x).$$

Passo 1 (integrità). Scriviamo $x^n(a-bx)^n = \sum_{j=n}^{2n} c_j x^j$ con $c_j \in \mathbb{Z}$ (è un polinomio a coefficienti interi, prodotto di x^n per lo sviluppo binomiale di $(a-bx)^n$). Allora $f^{(k)}(0) = 0$ per $k < n$ e per $k > 2n$ (i termini di grado $j \neq k$ si annullano in 0 dopo k derivazioni, e non ci sono termini di grado $> 2n$), mentre per $n \leq k \leq 2n$ vale

$$f^{(k)}(0) = \frac{k!}{n!}\, c_k \in \mathbb{Z},$$

perché $k \geq n$ rende $k!/n!$ un prodotto di interi consecutivi, dunque un intero. Inoltre $f(a/b - x) = f(x)$ (sostituendo, $a - b(a/b - x) = bx$, quindi $f(a/b - x) = \frac{(a/b-x)^n (bx)^n}{n!} = \frac{x^n (a-bx)^n}{n!} = f(x)$, avendo usato $b^n (a/b - x)^n = (a - bx)^n$), dunque derivando k volte e ponendo $x = 0$: $f^{(k)}(\pi) = (-1)^k f^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$. Quindi $f^{(k)}(0), f^{(k)}(\pi) \in \mathbb{Z}$ per ogni k.

Identità differenziale: $\dfrac{d}{dx}\big[F'(x)\sin x \;-\; F(x)\cos x\big] = f(x)\sin x$, da cui $\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\sin x\, dx = F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z}$.

Contraddizione: per $0 < x < \pi$ si ha $0 < f(x)\sin x \leq \pi^n a^n / n! \to 0$ per $n \to \infty$; scegliendo n sufficientemente grande l'integrale è un numero in $(0, 1)$ ma deve essere intero: assurdo. $\square$

Osservazione 1.29: Trascendenza di π: che cosa importiamo. ***Enunciato (Lindemann, 1882).*** *π non è radice di alcun polinomio non nullo a coefficienti razionali.*
Importato*, fonte F-01 (F. Lindemann, Ueber die Zahl π, Mathematische Annalen 20 (1882), 213–225). Lo schema della deduzione, per chi già conosce il teorema di Lindemann–Weierstrass (se $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sono numeri algebrici distinti, $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$ sono linearmente indipendenti su $\mathbb{Q}$): se π fosse algebrico, lo sarebbe anche $i\pi$; ma allora $e^0 = 1$ e $e^{i\pi} = -1$ dovrebbero essere $\mathbb{Q}$-indipendenti, mentre $1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$ è una relazione razionale non banale: contraddizione. Il teorema di Lindemann–Weierstrass stesso non è dimostrato in questo trattato (richiede l'analisi complessa del Volume II).*
Conseguenza geometrica, anch'essa importata: *la quadratura del cerchio con riga e compasso è impossibile, perché le costruzioni con riga e compasso producono solo numeri algebrici (Wantzel 1837, fonte F-02), mentre il lato del quadrato equivalente, $r\sqrt{\pi}$, è trascendente per quanto sopra.*

Osservazione 1.30: Duemila anni di tentativi: da Anassagora a Lambert. *Riportiamo il risultato di Lambert come* ***importato*** *(1761; per un'esposizione moderna della dimostrazione si veda M. Laczkovich, On Lambert's proof of the irrationality of π, American Mathematical Monthly 104(5) (1997), 439–443, fonte F-08): la dimostrazione non è riprodotta qui.* Si può saltare in prima lettura.
Il problema della quadratura del cerchio (costruire, con riga e compasso, un quadrato di area uguale a quella di un cerchio dato) risale almeno ad Anassagora di Clazomene, che se ne occupò, secondo la tradizione, mentre era in prigione ad Atene attorno al 430 a.C. Per oltre duemila anni il problema restò aperto, generando una vastissima letteratura di tentativi (e altrettanti falsi annunci di soluzione). Il primo passo decisivo verso l'impossibilità arrivò con Johann Heinrich Lambert, che nel 1761 dimostrò l'irrazionalità di π con un metodo del tutto diverso da quello di Niven usato sopra (che è del 1947, quasi due secoli più tardi): Lambert sviluppò la funzione tangente in una ***frazione continua****,*

$$\tan r = \cfrac{r}{1 - \cfrac{r^2}{3 - \cfrac{r^2}{5 - \cfrac{r^2}{7 - \cdots}}}},$$

e dimostrò che se $r \neq 0$ è razionale allora $\tan r$ è irrazionale; poiché $\tan(45^\circ) = 1$ è razionale, l'angolo di 45° (cioè $\pi/4$ in radianti) non può essere razionale, dunque π è irrazionale. La dimostrazione di Lambert, pur elegante, non escludeva ancora la quadratura: come osservato sopra, l'irrazionalità da sola non basta, perché alcuni numeri irrazionali (ad esempio $\sqrt{2}$) sono comunque costruibili con riga e compasso. Solo la ***trascendenza****, dimostrata da Lindemann centoventuno anni dopo, chiuse definitivamente la questione.*

1.23. La formula di Machin: calcolo pratico di π prima dei calcolatori

Teorema 1.13: Formula di Machin (1706).

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239}.$$

Dimostrazione. Usiamo la formula di addizione della tangente, $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$ (Capitolo 12). Poniamo $\alpha = \arctan(1/5)$. Allora

$$\tan(2\alpha) = \frac{2/5}{1 - 1/25} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}, \qquad \tan(4\alpha) = \frac{2 \cdot 5/12}{1 - 25/144} = \frac{10/12}{119/144} = \frac{120}{119}.$$

Poniamo ora $\beta = \arctan(1/239)$:

$$\tan(4\alpha - \beta) = \frac{120/119 - 1/239}{1 + (120/119)(1/239)} = \frac{120 \cdot 239 - 119}{119 \cdot 239 + 120} = \frac{28561}{28561} = 1.$$

Poiché $4\alpha - \beta$ ha tangente 1 ed è nell'intervallo giusto (verifica numerica: $4\alpha \approx 4 \times 11{,}31^\circ = 45{,}24^\circ$, $\beta \approx 0{,}24^\circ$, quindi $4\alpha - \beta \approx 45^\circ$), si conclude $4\alpha - \beta = \pi/4$, cioè la tesi. □

Osservazione 1.31: Perché due arcotangenti "piccole" convengono. *La serie di Leibniz $\pi/4 = \arctan 1 = 1 - 1/3 + 1/5 - \cdots$ converge troppo lentamente per essere pratica (servono dell'ordine di 10^k termini per k cifre corrette). La serie di Taylor per $\arctan x$ converge invece molto più rapidamente per x piccolo: usando $x = 1/5$ e $x = 1/239$ (entrambi $\ll 1$), la formula di Machin fu lo strumento con cui, prima dei calcolatori elettronici, William Shanks calcolò a mano (1873) le prime 707 cifre di π — delle quali, si scoprì solo nel 1946, solo le prime 527 erano corrette: un errore di trascrizione si era propagato per il resto del calcolo.*

Osservazione 1.32: Formule "simili a Machin". *Esistono decine di varianti (formule Machin-like), ciascuna basata sulla stessa idea di combinare arcotangenti di argomenti piccoli. Ad esempio Gauss usò $\pi/4 = 12\arctan(1/18) + 8\arctan(1/57) - 5\arctan(1/239)$. Queste formule furono la base di quasi tutti i record di calcolo di π fino all'avvento delle serie ipergeometriche di tipo Ramanujan discusse in questo capitolo (algoritmo di Chudnovsky).*

1.24. Il prodotto di Wallis: π come prodotto infinito

Molto prima di Machin, il matematico inglese John Wallis pubblicò nel 1655 (nella sua opera *Arithmetica Infinitorum*) una delle prime espressioni di π come processo infinito puramente algebrico, ottenuta per via completamente diversa (analisi, non trigonometria delle frazioni continue o delle arcotangenti).

Teorema 1.14: Prodotto di Wallis (1655).

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

Dimostrazione. Definiamo, per $n \geq 0$, gli **integrali di Wallis** $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x\, dx$.
Formula di riduzione. Integrando per parti ($u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x\, dx$):

$$I_n = \Big[-\sin^{n-1} x \cos x\Big]_0^{\pi/2} + (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x\, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n),$$

(il termine di bordo si annulla in entrambi gli estremi), da cui

$$I_n = \frac{n-1}{n}\, I_{n-2}, \qquad n \geq 2.$$

Valori iniziali: $I_0 = \pi/2$, $I_1 = 1$. Iterando la formula di riduzione:

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \qquad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!},$$

dove $n!!$ denota il fattoriale doppio ($n!! = n(n-2)(n-4)\cdots$).
Monotonia e limite del rapporto. Su $(0, \pi/2)$ si ha $0 < \sin x < 1$, dunque $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ punto per punto, e quindi $I_{n+1} \leq I_n$ per ogni n. In particolare $I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}$, e dividendo per I_{2m+1}:

$$1 \leq \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \leq \frac{I_{2m-1}}{I_{2m+1}} = \frac{2m+1}{2m} \xrightarrow[m\to\infty]{} 1$$

(l'ultima uguaglianza segue direttamente dalla formula di riduzione applicata a $I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1}$). Per il teorema del confronto, $I_{2m}/I_{2m+1} \to 1$.
Dal limite al prodotto. Definiamo il prodotto parziale

$$P_m := \prod_{n=1}^{m} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \cdot \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} = \frac{[(2m)!!]^2}{(2m-1)!!\,(2m+1)!!}.$$

Usando $(2m+1)!! = (2m+1)(2m-1)!!$:

$$P_m = \frac{[(2m)!!]^2}{(2m+1)\,[(2m-1)!!]^2}.$$

Confrontando con le formule per I_{2m} e I_{2m+1} sopra ricavate, si verifica direttamente che $P_m = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{I_{2m+1}}{I_{2m}}$. Poiché $I_{2m+1}/I_{2m} \to 1$ (reciproco del limite mostrato sopra), si conclude

$$\lim_{m\to\infty} P_m = \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}.$$

□

Osservazione 1.33: Un ponte fra due secoli e due metodi. *Il prodotto di Wallis (1655) precede di oltre mezzo secolo la formula di Machin (1706), e ne è concettualmente indipendente: usa solo il calcolo di integrali elementari (integrazione per parti ripetuta), senza alcun riferimento a frazioni continue o arcotangenti. Storicamente, circa ottant'anni dopo Wallis, Eulero dedusse il prodotto di Wallis come caso particolare della sua celebre formula di fattorizzazione in prodotto infinito della funzione seno,* $\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty}(1 - z^2/n^2)$*, valutata in* $z = 1/2$*: un esempio istruttivo di come uno stesso risultato numerico possa emergere da strade dimostrative del tutto scollegate — integrazione elementare da un lato, analisi complessa dall'altro.*

Esercizio 1.1. Calcola il prodotto parziale $P_2 = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}$ e confrontalo con $\pi/2 \approx 1{,}5708$.

Soluzione.

$$P_2 = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5} = \frac{2\cdot 2\cdot 4\cdot 4}{1\cdot 3\cdot 3\cdot 5} = \frac{64}{45} \approx 1{,}4222,$$

già nell'ordine di grandezza corretto ma ancora lontano da $\pi/2 \approx 1{,}5708$: la convergenza del prodotto di Wallis è nota per essere piuttosto lenta (paragonabile, in pratica, a quella della serie di Leibniz), il che ne fa oggi un risultato di importanza storica e concettuale più che uno strumento di calcolo pratico — a differenza della formula di Machin (Sezione precedente) o della serie di Chudnovsky, entrambe pensate esplicitamente per la velocità di convergenza.

1.25. Il problema di Basilea, e come si calcola π oggi

Osservazione 1.34: Il problema di Basilea. *Un'altra identità che coinvolge π, di tutt'altra natura rispetto alle serie di arcotangente viste finora, è la somma dei reciproci dei quadrati:*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Posto da Pietro Mengoli nel 1650 e risolto da Eulero nel 1735 (da cui il nome, dalla città natale di Eulero e dei Bernoulli), questo risultato richiede il calcolo differenziale e integrale (sviluppo in serie di Fourier, o il prodotto infinito del seno) per essere dimostrato: è ***dimostrato nel Volume II****. Lo stesso vale per la serie di Gregory–Leibniz–Mādhava $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - \cdots$ già incontrata (la sua dimostrazione rigorosa usa l'integrazione termine a termine di una serie di potenze).*

Osservazione 1.35: Come si calcolano oggi le cifre di π. *I record moderni (Capitolo 10) non usano le serie di arcotangente di Machin, troppo lente, ma due famiglie di metodi a convergenza molto più rapida, che qui presentiamo solo per panorama, senza dimostrazione:*

Algoritmo di Gauss–Legendre (media aritmetico-geometrica). *Si itera $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $t_{n+1} = t_n - 2^n(a_n - a_{n+1})^2$, partendo da $a_0 = 1$, $b_0 = 1/\sqrt{2}$, $t_0 = 1/4$: allora $\pi \approx (a_n + b_n)^2/(4t_n)$, con il numero di cifre corrette che* ***raddoppia*** *a ogni iterazione (convergenza quadratica, più rapida di qualunque serie). Riscoperto indipendentemente da Salamin e da Brent nel 1976, sebbene il legame fra π e la media aritmetico-geometrica risalga a Gauss.*

Formula BBP (Bailey–Borwein–Plouffe, 1997).

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{16^k}\left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6}\right),$$

notevole perché permette di calcolare cifre esadecimali (o binarie) isolate di π senza calcolare quelle precedenti, *una proprietà che nessuna formula precedente possedeva.*

1.26. Esercizi

Esercizio 1.2. La regola babilonese per l'area del cerchio è $A = C^2/12$. Un fossato circolare ha circonferenza misurata $C = 60$ cubiti. Calcola l'area secondo la regola babilonese, poi l'area vera, e determina l'errore percentuale commesso dallo scriba.

Soluzione. Regola babilonese: $A = 60^2/12 = 300$ cubiti quadrati.
Area vera: da $C = 2\pi r$ si ha $r = 60/(2\pi) = 9{,}5493$, quindi $A = \pi r^2 = C^2/(4\pi) = 3600/12{,}5664 = 286{,}479$.
Errore: $(300 - 286{,}479)/286{,}479 = 4{,}72\%$ in eccesso. Si noti che l'errore sull'*area* (4,72%) è leggermente diverso da quello su π (4,51%): l'area dipende da $1/\pi$, non da π, e gli errori relativi di un numero e del suo reciproco coincidono solo al primo ordine.

Esercizio 1.3. Verifica il "Passo 3" della ricostruzione del Papiro di Rhind: in un quadrato di lato 9, taglia i quattro angoli con triangoli rettangoli isosceli di cateto 3 e calcola l'area dell'ottagono così ottenuto. Di quanto differisce da 64? E quanto vale il π implicito se, invece di arrotondare a 64, si usasse il valore esatto?

Soluzione. Area dell'ottagono: $81 - 4 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 81 - 18 = 63$. Differisce da 64 di una unità, cioè dell'1,6%.
Con il valore esatto 63 si avrebbe $\pi d^2/4 = 63$ con $d = 9$, da cui $\pi = 252/81 = 3{,}1111$, errore 0,97% per difetto. L'arrotondamento a 64, apparentemente una perdita di precisione, in realtà *migliora* il risultato (0,60% per eccesso): un caso fortunato in cui due errori si compensano parzialmente.

Esercizio 1.4. *(Fonte: Beckmann 1971)* — Verifica numericamente l'approssimazione cinese $355/113$ confrontandola con π e calcola l'errore relativo; confrontalo con l'errore della frazione babilonese $25/8$. Di quale fattore è migliore?

Soluzione. $355/113 = 3{,}14159292035\ldots$, quindi $|355/113 - \pi| = 2{,}667 \times 10^{-7}$ ed $\varepsilon = 8{,}49 \times 10^{-8}$.
$25/8 = 3{,}125$, quindi $|25/8 - \pi| = 1{,}6593 \times 10^{-2}$ ed $\varepsilon = 5{,}28 \times 10^{-3}$.
Il rapporto fra i due errori è $5{,}28 \times 10^{-3} / 8{,}49 \times 10^{-8} \approx 6{,}2 \times 10^{4}$: la frazione di Zu Chongzhi è circa *sessantaduemila volte* più accurata, pur avendo un denominatore solo quattordici volte più grande.

Esercizio 1.5. Calcola le prime quattro ridotte della frazione continua $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \ldots]$ e verifica che coincidono con i valori storici 3, 22/7, 333/106, 355/113. Spiega, guardando il quoziente parziale successivo, perché 355/113 è così buona.

Soluzione. Con la ricorsione delle ridotte $p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}$, $q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$ e $a = (3, 7, 15, 1, 292)$:

$$\frac{3}{1},\quad \frac{22}{7},\quad \frac{333}{106},\quad \frac{355}{113},\quad \frac{103993}{33102}.$$

L'errore di una ridotta soddisfa $|x - p_k/q_k| < 1/(q_k q_{k+1})$. Qui $a_4 = 292$ è insolitamente grande, dunque $q_4 = 33102$ è enorme rispetto a $q_3 = 113$: l'errore di 355/113 è minore

di $1/(113 \cdot 33102) \approx 2{,}7 \times 10^{-7}$. È esattamente il grande quoziente parziale 292 a rendere 355/113 eccezionale.

Esercizio 1.6. al-Kāshī usò un poligono di $3 \cdot 2^{28}$ lati. Sapendo che l'errore del metodo poligonale decresce come $O(1/n^2)$, stima quanti lati servirebbero per ottenere 30 cifre decimali corrette, e commenta il risultato.

Soluzione. Con $n = 3 \cdot 2^{28} \approx 8{,}05 \times 10^8$ si ottengono circa 16 cifre, cioè un errore $\approx 10^{-16}$. Se l'errore va come C/n^2, per passare da 10^{-16} a 10^{-30} occorre ridurlo di 10^{14}, cioè moltiplicare n per 10^7: servirebbero circa 8×10^{15} lati. Ogni raddoppio del numero di lati richiede un'estrazione di radice quadrata in aritmetica ad alta precisione: il costo cresce in modo insostenibile. È la ragione strutturale per cui il metodo poligonale non poteva progredire oltre al-Kāshī, e per cui il passaggio alle serie non fu un miglioramento incrementale ma un cambio di paradigma.

Esercizio 1.7. Usando il metodo di Archimede, calcola l'intervallo $[P_n/2r,\, Q_n/2r]$ per $n = 192$ e verifica che l'ampiezza si è ridotta di circa un fattore 4 rispetto a $n = 96$.

Soluzione. Con $x = \pi/192 = 0{,}01636246$: $\sin x \approx x - x^3/6 = 0{,}01636173$ e $\tan x \approx x + x^3/3 = 0{,}01636392$. Quindi

$$P_{192}/2r = 192 \sin x \approx 3{,}14145, \qquad Q_{192}/2r = 192 \tan x \approx 3{,}14187,$$

intervallo di ampiezza $\approx 0{,}00042$. Rispetto all'ampiezza 0,0017 per $n = 96$ (Tabella 1.3), il rapporto è $0{,}0017/0{,}00042 \approx 4{,}0$: raddoppiando n l'ampiezza si riduce di un fattore ≈ 4, coerente con un errore che decresce come $O(1/n^2)$ (l'errore di $\sin x$ e $\tan x$ rispetto a x è cubico in $x \propto 1/n$, quindi $\tan x - \sin x$ è $O(1/n^3)$, ma moltiplicata per n punti dà $O(1/n^2)$ sull'ampiezza complessiva).

Esercizio 1.8. Scrivi (a parole, in pseudocodice) un algoritmo Monte Carlo per stimare π e stima quanti campioni N servono per ottenere un errore atteso inferiore a 10^{-3}, usando la stima $O(1/\sqrt{N})$.

Soluzione. Pseudocodice:

Listato 1.1: Monte Carlo per pi

```
N_in = 0
ripeti N volte:
    x = numero_random_uniforme(-1, 1)
    y = numero_random_uniforme(-1, 1)
    se x*x + y*y <= 1:
        N_in = N_in + 1
pi_stimato = 4 * N_in / N
```

Stima di N: la variabile $4N_{\text{in}}/N$ ha deviazione standard $\sigma = 4\sqrt{p(1-p)/N}$ con $p = \pi/4 \approx 0{,}7854$, quindi $p(1-p) \approx 0{,}1685$. Imponendo $\sigma < 10^{-3}$:

$$4\sqrt{\frac{0{,}1685}{N}} < 10^{-3} \implies N > \frac{16 \cdot 0{,}1685}{10^{-6}} \approx 2{,}7 \times 10^6.$$

Servono quindi circa 2,7 milioni di campioni per uno scarto tipico inferiore a un millesimo: conferma numerica diretta della lentezza $O(1/\sqrt{N})$ discussa nel Warnbox precedente.

Esercizio 1.9. Nella dimostrazione di Niven, spiega perché è essenziale che $f^{(k)}(0)$ e $f^{(k)}(\pi)$ siano *interi* e non semplicemente razionali.

Soluzione. La contraddizione finale si basa sul fatto che $\displaystyle\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx = F(\pi)+F(0)$ è, per costruzione, un *numero intero*, ma è anche strettamente compreso tra 0 e 1 per n grande — e nessun intero si trova in $(0,1)$: l'insieme $\mathbb{Z}$ è *discreto*, con punti distanziati di almeno 1. Se $F(\pi)+F(0)$ fosse soltanto un numero **razionale** (non necessariamente intero), non si avrebbe alcuna contraddizione: i razionali sono *densi* in $\mathbb{R}$, quindi esistono razionali arbitrariamente vicini a 0 o comunque interni a $(0,1)$ senza violare nulla. È precisamente la discretezza di $\mathbb{Z}$ (a differenza della densità di $\mathbb{Q}$) lo strumento logico che rende possibile l'assurdo.

Esercizio 1.10. Calcola i primi tre termini della serie di Nīlakaṇṭha $\pi = 3 + \dfrac{4}{2\cdot3\cdot4} - \dfrac{4}{4\cdot5\cdot6} + \dfrac{4}{6\cdot7\cdot8} - \cdots$ e confronta l'accuratezza ottenuta con quella dei primi tre termini della serie di Leibniz.

Soluzione. *Passo 1 — Nīlakaṇṭha.* $3 + 4/24 - 4/120 + 4/336 = 3 + 0{,}16667 - 0{,}03333 + 0{,}01190 = 3{,}14524$; errore relativo (Definizione 1.1) $\varepsilon = 1{,}2\times10^{-3}$.
Passo 2 — Leibniz. $4(1-1/3+1/5) = 4\times0{,}86667 = 3{,}46667$; errore relativo $\varepsilon = 1{,}0\times10^{-1}$.
Passo 3 — controllo indipendente con le frazioni esatte. Riducendo a denominatore comune 1680 si ha $4/24 = 280/1680$, $4/120 = 56/1680$ e $4/336 = 20/1680$, quindi la somma parziale di Nīlakaṇṭha vale esattamente

$$3 + \frac{280-56+20}{1680} = 3 + \frac{61}{420} = \frac{1321}{420} = 3{,}145238\ldots,$$

mentre quella di Leibniz vale $4\big(1-\tfrac13+\tfrac15\big) = 4\cdot\tfrac{13}{15} = \tfrac{52}{15} = 3{,}466667\ldots$ Le due frazioni esatte confermano i decimali dei Passi 1–2. ✓
Passo 4 — confronto. A parità di termini la serie di Nīlakaṇṭha è quasi *novanta volte* più accurata: con le frazioni esatte $\varepsilon_{\mathrm{L}}/\varepsilon_{\mathrm{N}} = 1{,}035\times10^{-1}/1{,}160\times10^{-3} = 89{,}2$. La ragione è che i suoi termini decrescono come $1/n^3$ contro $1/n$. È per questo che la scuola del Kerala poté davvero *usare* le proprie serie per calcolare, mentre la serie di Leibniz resterà per l'Europa un risultato teorico.

Esercizio 1.11. Verificare numericamente la formula di Machin $\pi/4 = 4\arctan(1/5) - \arctan(1/239)$ calcolando i due arcotangenti con la serie di Gregory–Leibniz $\arctan x = x - x^3/3 + x^5/5 - \cdots$ e dire quanti termini servono per ciascuno per ottenere otto cifre decimali corrette.

Soluzione. Per $x = 1/5 = 0{,}2$:

$$0{,}2 - \frac{0{,}008}{3} + \frac{0{,}00032}{5} - \frac{0{,}0000128}{7} + \frac{0{,}000000512}{9} = 0{,}2 - 0{,}00266667 + 0{,}000064 - 0{,}00000183 + 0{,}00000006 = 0{,}19$$

Il termine successivo vale $0{,}2^{11}/11 = 1{,}9 \cdot 10^{-9}$: bastano dunque cinque termini per otto decimali. Per $x = 1/239 = 0{,}004184100$ il secondo termine vale $x^3/3 = 2{,}44 \cdot 10^{-8}$ e il terzo $x^5/5 = 2{,}6 \cdot 10^{-13}$: bastano due termini, e $\arctan(1/239) = 0{,}00418408$. Quindi

$$4 \cdot 0{,}19739556 - 0{,}00418408 = 0{,}78958224 - 0{,}00418408 = 0{,}78539816,$$

mentre $\pi/4 = 0{,}78539816$: le otto cifre coincidono. Il vantaggio della formula è evidente: la serie diretta per $\arctan 1 = \pi/4$ richiederebbe 10^8 termini per la stessa precisione, queste due ne richiedono sette in tutto.

Esercizio 1.12. Calcolare il prodotto parziale di Wallis $P_N = \prod_{n=1}^{N} \frac{4n^2}{4n^2-1}$ per $N = 10$, confrontarlo con $\pi/2$ e verificare la stima asintotica $P_N \simeq \frac{\pi}{2}(1 - \frac{1}{4N})$.

Soluzione. I fattori successivi sono 4/3, 16/15, 36/35, 64/63, 100/99, 144/143, 196/195, 256/255, 324/323, 400/399, e i prodotti parziali valgono

1,333333; 1,422222; 1,462857; 1,486077; 1,501088; 1,511585; 1,519337; 1,525295; 1,530017; 1,533852.

Dunque $P_{10} = 1{,}533852$ contro $\pi/2 = 1{,}570796$: l'errore relativo è del 2,35%. La stima asintotica dà $\frac{\pi}{2}(1 - 1/40) = 1{,}570796 \cdot 0{,}975 = 1{,}531526$, che differisce dal valore esatto per 0,0023, cioè per un termine dell'ordine di $1/N^2$ come previsto. La convergenza è dunque lentissima: per una cifra decimale in più occorre moltiplicare N per dieci.

1.27. Quiz di autovalutazione

Domande a risposta multipla per una verifica rapida prima di affrontare gli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Il valore di π implicito nel papiro di Rhind (Egitto, ca. 1650 a.C.) è

   A) 3

   B) $256/81 \approx 3{,}1605$

   C) $22/7 \approx 3{,}1429$

   D) $355/113 \approx 3{,}1416$

2. Archimede stimò π per mezzo di

   A) misure sperimentali su ruote

   B) poligoni regolari inscritti e circoscritti

   C) una serie infinita

   D) il calcolo integrale

3. Il numero π è

   A) razionale

   B) irrazionale ma algebrico

   C) trascendente

   D) algebrico di grado 2

4. L'irrazionalità di π fu dimostrata per la prima volta da

   A) Archimede

   B) Lambert (1761)

   C) Lindemann (1882)

   D) Eulero

5. La trascendenza di π fu dimostrata da

   A) Lambert (1761)

   B) Wallis (1655)

   C) Lindemann (1882)

   D) Machin (1706)

6. La quadratura del cerchio con riga e compasso è impossibile perché

   A) π è irrazionale

   B) π è trascendente

   C) il cerchio non è un poligono

   D) la costruzione richiede infiniti passi

7. Le formule del tipo di Machin servono a

   A) definire π

   B) dimostrare l'irrazionalità di π

   C) calcolare π con serie di arcotangente rapidamente convergenti

   D) costruire il cerchio con riga e compasso

8. Il prodotto di Wallis esprime

   A) π come limite di poligoni

   B) $\pi/2$ come prodotto infinito

   C) π come frazione continua

   D) $\pi^2/6$ come somma di serie

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: B — 3: C — 4: B — 5: C — 6: B — 7: C — 8: B.

1.28. Formulario del capitolo

Il numero π (Definizione 1.3; Teorema 1.9)

$$\pi := \frac{C}{d} = \frac{C}{2r} = 3{,}14159\,26535\,89793\,23846\,\ldots$$

Errore relativo di un'approssimazione (Definizione 1.1)

$$\varepsilon(p) = \frac{|p - \pi|}{\pi}$$

Euclide, *Elementi* XII.2 (Teorema 1.2)

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}$$

Archimede, *Misura del cerchio* (Teoremi 1.3 e 1.4)

$$A = \tfrac{1}{2}\, r\, C, \qquad 3 + \frac{10}{71} \;<\; \pi \;<\; 3 + \frac{1}{7}$$

Poligoni inscritti e circoscritti di n lati (Passo 2 del Teorema 1.4)

$$P_n = 2nr \sin\frac{\pi}{n} \;<\; C \;<\; Q_n = 2nr \tan\frac{\pi}{n}$$

Stima Monte Carlo (Definizione 1.4)

$$\widehat{\pi} = \frac{4N_{\text{in}}}{N} \xrightarrow[N\to\infty]{} \pi, \qquad \text{convergenza } O\!\left(1/\sqrt{N}\right)$$

Ago di Buffon (Teorema 1.10), passo $t \geq \ell$

$$p = \frac{2\ell}{\pi t}, \qquad \pi \approx \frac{2\ell N}{t\, N_{hit}}$$

Serie di Chudnovsky (Teorema 1.11, importato)

$$\frac{1}{\pi} = 12 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\,(6k)!\,(13591409 + 545140134\,k)}{(3k)!\,(k!)^3\,640320^{\,3k+3/2}}$$

Formula di Machin (Teorema 1.13)

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239}$$

Prodotto di Wallis (Teorema 1.14)

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

Integrali di Wallis (dimostrazione del Teorema 1.14)

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\, dx, \qquad I_n = \frac{n-1}{n}\, I_{n-2}\ (n \geq 2), \qquad I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1$$

Natura aritmetica di π (Teorema 1.12 e Osservazione 1.29)

$$\pi \notin \mathbb{Q} \quad \text{(Lambert 1761; Niven 1947)}, \qquad \pi \text{ trascendente (Lindemann 1882)}$$

Fonti e bibliografia

[1] M. Laczkovich, *On Lambert's proof of the irrationality of* π, American Mathematical Monthly 104(5) (1997), 439–443.

[2] P. Beckmann, *A History of Pi*, St. Martin's Press, 1971.

[3] J. Arndt, C. Haenel, *Pi Unleashed*, Springer, 2001.

[4] L. Berggren, J. Borwein, P. Borwein, *Pi: A Source Book*, Springer, 3ª ed., 2004.

[5] J.-C. Martzloff, *A History of Chinese Mathematics*, Springer, 1997.

[6] K. Plofker, *Mathematics in India*, Princeton University Press, 2009.

[7] J.L. Berggren, *Episodes in the Mathematics of Medieval Islam*, Springer, 1986.

[8] D.E. Smith, Y. Mikami, *A History of Japanese Mathematics*, Open Court, 1914.

[9] C. Zaslavsky, *Africa Counts: Number and Pattern in African Culture*, Prindle, Weber & Schmidt, 1973.

[10] O. Neugebauer, *The Exact Sciences in Antiquity*, 2ª ed., Brown University Press, 1957.

[11] A. Seidenberg, *The Ritual Origin of Geometry*, Archive for History of Exact Sciences, 1 (1962), pp. 488–527.

[12] B.T. Lepper, *The Newark Earthworks*, in *Ancient Earthen Enclosures of the Eastern Woodlands*, University Press of Florida, 1998.

[13] Archimede, *Misura del Cerchio*, in *Opere*, a cura di A. Frajese, UTET, 1974.

[14] I. Niven, *A Simple Proof that* π *Is Irrational*, Bulletin of the AMS, 53 (1947), p. 509.

[15] F. Lindemann, *Über die Zahl* π, Mathematische Annalen, 20 (1882), pp. 213–225.

[16] J.H. Lambert, *Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendantes circulaires et logarithmiques*, Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Berlin, 1761.

[17] J. Wallis, *Arithmetica Infinitorum*, 1655.

[18] MacTutor History of Mathematics Archive (University of St Andrews), biografie e curve: *Hippocrates of Chios* (`https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hippocrates/`), *Eratosthenes of Cyrene* (`https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Eratosthenes/`), *Hipparchus of Rhodes* (`https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hipparchus/`), *Claudius Ptolemy* (`https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Ptolemy/`), *The Quadratrix of Hippias* (`https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Curves/Quadratrix/`), *Germinal Pierre Dandelin* (`https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dandelin/`); consultate il 16 ottobre 2026 per i dati riportati nelle sezioni corrispondenti (le dimostrazioni sono quelle del testo).

[19] cut-the-knot.org, *Book of Lemmas*, `https://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/BookOfLemmas` (consultata il 16 ottobre 2026): attribuzione, contenuto, arbelos e salinon.

[20] Science News, *Temple circles* (articolo sui sangaku), `https://www.sciencenews.org/article/temple-circles-0` (consultata il 16 ottobre 2026).

[**21**] J. Guillera, *Proof of Chudnovskys' series for* $1/\pi$, arXiv:2003.06668 (14 marzo 2020; v2 del 17 maggio 2020), https://arxiv.org/abs/2003.06668 (titolo e autore verificati il 16 ottobre 2026).

[**22**] J.M. Borwein, P.B. Borwein, *Pi and the AGM*, Wiley, 1987.

[**23**] A. Yee, *y-cruncher — World Records* e *Pi records (archivio storico)*, numberworld.org, https://www.numberworld.org/y-cruncher/records.html e https://www.numberworld.org/digits/Pi/ (consultate il 16 ottobre 2026): elenco dei record di cifre di π citati nell'Osservazione 1.28.

Letture di raccordo (non fonti primarie):

[**24**] Wikipedia, *Chudnovsky algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Chudnovsky_algorithm (consultato 2026).

[**25**] Wikipedia, *Approximations of* π, https://en.wikipedia.org/wiki/Approximations_of_%CF%80 (consultato 2026).

[**26**] Wikipedia, *Wallis product*, https://en.wikipedia.org/wiki/Wallis_product (consultato 2026).

[**27**] E.W. Weisstein, *Wallis Formula*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/WallisFormula.html (consultato 2026).

CAPITOLO 2

Il Cerchio per i più Piccoli

INFO

Livello e prerequisiti. Questo capitolo è pensato per i bambini e le bambine della scuola primaria (circa sei–dieci anni), per chi li accompagna e per chiunque voglia ripartire dalle cose più semplici. Non servono prerequisiti: bastano una matita, un foglio, un pezzo di spago, un righello, un barattolo e, se c'è, un compasso. Le parole sono semplici, ma ogni frase è vera: quando una cosa si può spiegare con un ragionamento, il ragionamento è scritto per intero, con una dimostrazione adatta all'età; quando una spiegazione completa richiede strumenti che si imparano più avanti, lo si dice con chiarezza e si indica il capitolo in cui la dimostrazione è svolta (per esempio il Capitolo 10). Le sezioni indicate con *Per chi vuole sapere di più* possono essere saltate.

2.1. Che cosa dicono i programmi scolastici

Le scuole italiane seguono le *Indicazioni nazionali per il curricolo*. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado erano in vigore, fino a tutto l'anno scolastico 2025/2026, le *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione* del settembre 2012 (decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254) [1]. Esse sono state sostituite dalle nuove Indicazioni nazionali, adottate con il decreto 9 dicembre 2025, n. 221 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, vigente dall'11 febbraio 2026), che si applicano a partire dall'anno scolastico 2026/2027, cominciando dalle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado [2]. Entrambi i testi sono stati letti per intero nella parte di matematica; quanto segue ne riporta le frasi che riguardano il cerchio e gli strumenti per disegnarlo.

INFO

Indicazioni nazionali 2012, primaria. Fra i traguardi al termine della scuola primaria: «Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...)». Fra gli obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta, in *Spazio e figure*: «Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria)»; «Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti»; «Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti» [1].

Indicazioni nazionali 2025 (D.M. 221/2025), primaria. Fra le competenze attese al termine della classe quinta: «utilizzare correttamente e consapevolmente la carta, strumenti per il disegno (riga, squadra, compasso) per costruire figure geometriche e realizzare modelli concreti». Fra gli obiettivi: «Riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando strumenti opportuni (carta a quadretti, spago, corde, riga, squadra, compasso, goniometro, software, ...)»; alla fine della classe terza: «Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali che rappresentano oggetti matematici sia del piano sia dello spazio. Misurare lunghezze, superfici con opportuni strumenti di misura e usando unità di misura standardizzate e non» [2]. Nello stesso testo, per l'informatica nella scuola primaria, si chiede di

«scrivere semplici programmi» in «elementari linguaggi di programmazione a scopo didattico», e di esprimere procedure mediante algoritmi: la sezione 2.16 propone un piccolo programma che disegna un cerchio.

Il cerchio non è nominato per esteso nell'elenco della primaria, ma tutto ciò che serve per conoscerlo rientra negli obiettivi citati: descrivere e classificare una figura individuando elementi significativi e simmetrie, riprodurla con lo spago e con il compasso, misurarne il perimetro (che per il cerchio si chiama *circonferenza*), stimare un'area contando i quadretti. Il numero π e le formule per la lunghezza della circonferenza e per l'area del cerchio sono invece obiettivi della scuola secondaria di primo grado (Capitolo 3): qui il numero π si incontra solo come *scoperta sperimentale*, con misure di spago e di barattoli.

2.2. Il mondo è pieno di cerchi

Guardati intorno. Una moneta, il fondo di un bicchiere, il piatto, la ruota della bicicletta, il quadrante dell'orologio, il coperchio di un barattolo, la pizza, la luna piena quando la guardi in cielo, la pupilla dell'occhio. Sono tutte cose *rotonde*. Ma "rotondo" è una parola un po' vaga: una palla è rotonda, e anche un uovo, un po', e anche una patata. In matematica vogliamo parole che non lascino dubbi. Per questo diamo un nome preciso a due figure, che non sono la stessa cosa.



Figura 2.1: Cinque oggetti che "guardati da sopra" o "di fronte" hanno il contorno rotondo. Tutti hanno la forma di un cerchio.

Definizione 2.1: Circonferenza e cerchio. Fissiamo sul foglio un punto, che chiamiamo **centro**, e una lunghezza, che chiamiamo **raggio**. La **circonferenza** è la *linea* formata da tutti e soli i punti del foglio che sono lontani dal centro esattamente quanto il raggio. Il **cerchio** è la *parte di foglio* racchiusa dalla circonferenza: comprende la circonferenza e anche tutti i punti dentro, cioè quelli che distano dal centro *meno* del raggio.

***Osservazione 2.1: Una linea e una superficie**. La differenza fra le due parole è la stessa che c'è fra il bordo di una moneta e la moneta intera. Se ci passi il dito sopra al contorno, tocchi la* circonferenza*; se ci appoggi tutta la mano e la senti piena, tocchi il* cerchio*. La circonferenza ha una* lunghezza*, che si misura con un filo; il cerchio ha una* superficie *(un'area), che si misura coprendola con quadretti. Nel linguaggio di tutti i giorni si dice spesso "cerchio" anche quando si parla della sola linea: in matematica si fa attenzione.*

Un'altra figura da non confondere è la *sfera*. Prendi una palla da tennis: il suo contorno non sta su un foglio, ma gira in tutte le direzioni dello spazio.

Definizione 2.2: Sfera e palla. Fissiamo nello *spazio* un punto, il centro, e una lunghezza, il raggio. La **sfera** è la *superficie* formata da tutti i punti dello spazio che distano dal centro esattamente quanto il raggio; la **palla** è la sfera insieme a tutto ciò che c'è dentro.

La sfera sta alla palla come la circonferenza sta al cerchio, e la sfera è nello spazio quello che la circonferenza è sul foglio. Ci sarà utile nella sezione 2.10, dove vedremo che tagliando una palla con un coltello ben diritto compare sempre un cerchio.

Esercizio 2.1: Riconoscere. Fra le cose seguenti, quali hanno il contorno a forma di *circonferenza* e quali no? Moneta da due euro, finestra di casa, ruota di bicicletta, foglio di quaderno, quadrante dell'orologio da parete, fetta di pane da cassetta, tappo di bottiglia visto da sopra, uovo, coperchio di un barattolo.

Soluzione. Hanno il contorno a forma di circonferenza: la moneta (vista di fronte), la ruota (vista di lato), il quadrante dell'orologio da parete (di solito), il tappo di bottiglia visto da sopra, il coperchio del barattolo. Non hanno quel contorno: la finestra e il foglio (rettangoli), la fetta di pane da cassetta (quasi un quadrato con un lato curvo), l'uovo (ovale: più lungo che largo). Attenzione: il contorno dell'uovo è curvo, ma non è una circonferenza, perché i suoi punti non sono tutti alla stessa distanza da un punto.

2.3. Disegnare un cerchio

Ci sono tre modi principali per disegnare una circonferenza. Ciascuno funziona perché sfrutta la definizione: tutti i punti alla stessa distanza dal centro.

2.3.1 Contornare un oggetto

Appoggia una moneta o un bicchiere sul foglio e ripassa il contorno con la matita. Il metodo è comodo, ma ha due difetti: il raggio non si può scegliere (è quello dell'oggetto) e il centro non c'è: dovrai cercarlo (sezione 2.6).

2.3.2 Il filo e il chiodino

Pianta una puntina (o tieni fermo con un dito) un capo di un filo; legaci all'altro capo una matita. Tendi il filo e muovi la matita senza mai allentarlo: la punta della matita disegna una linea chiusa.

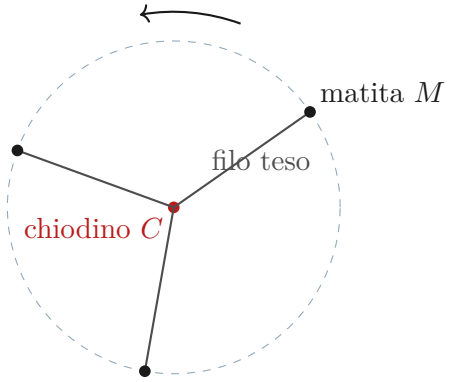


Figura 2.2: Il filo teso ha sempre la stessa lunghezza: perciò la punta della matita resta sempre alla stessa distanza dal chiodino. In tre posizioni diverse il filo è sempre lungo uguale.

Proposizione 2.1: Il filo disegna una circonferenza. *Se il filo resta sempre teso, i punti toccati dalla matita formano la circonferenza che ha per centro il chiodino e per raggio la lunghezza del filo (dal chiodino alla punta della matita).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il filo ha una lunghezza fissa, per esempio 12 cm. Quando è teso, la punta della matita si trova in linea retta dal chiodino e il filo misura proprio la distanza fra i due punti: dunque ogni punto toccato dalla matita dista 12 cm dal chiodino. Per la definizione di circonferenza, questi sono tutti i punti (e soltanto loro) che stanno alla distanza 12 cm dal centro. Ogni punto della circonferenza può essere raggiunto: basta portare la matita lì tenendo il filo teso. □

Con lo stesso ragionamento si capisce perché la linea si chiude da sola: ruotando il filo teso intorno al chiodino si ritorna al punto di partenza.

2.3.3 Il compasso

Il compasso è lo strumento che fa la stessa cosa del filo, ma in modo molto più preciso. Ha due gambe unite da una cerniera: una gamba finisce con una punta metallica, l'altra regge una mina. L'apertura fra le due gambe è il raggio.

Come si usa il compasso

1. Apri il compasso dell'apertura che vuoi: per un raggio di 3 cm, appoggia la punta sullo 0 del righello e la mina sul 3.
2. Pianta con delicatezza la punta nel foglio nel punto scelto come centro.
3. Impugna il compasso dalla testa (la parte in alto), inclinalo appena un po' nel verso del movimento e fallo ruotare con un solo movimento fluido.
4. Se la mina si è fermata a metà strada, non cambiare l'apertura: riprendi il giro da dove ti eri fermato.

□

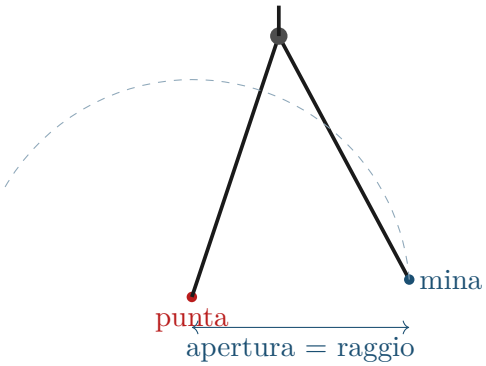


Figura 2.3: Il compasso: una gamba con la punta (il centro), una gamba con la mina. La distanza fra punta e mina è il raggio, e non cambia mentre il compasso ruota.

Osservazione 2.2: Perché la distanza fra punta e mina non cambia. *Se tieni ferma la vite della cerniera, le due gambe formano un angolo che non si modifica, e il segmento fra le due estremità ha sempre la stessa lunghezza. Il compasso è quindi, in pratica, un filo che non può allentarsi: per questo la Proposizione 2.1 vale anche per lui. Il compasso ha però un vantaggio sul filo: si può aprire di una lunghezza misurata e poi si "ricorda" quella lunghezza, che si può portare altrove senza rimisurarla.*

Esercizio 2.2: Cerchi con lo spago. Prendi uno spago lungo 30 cm e fai un nodo a un capo: il capo con il nodo sarà il centro. La matita sia legata a 10 cm dal nodo. Quanto è lungo il raggio della circonferenza? E se leghi la matita a 15 cm dal nodo?

Soluzione. Il raggio è la distanza fra il nodo (il centro) e la matita: 10 cm nel primo caso, 15 cm nel secondo. I 30 cm totali dello spago non c'entrano: conta solo il tratto teso fra nodo e matita. Nel secondo caso la circonferenza è più grande.

2.4. Le parole del cerchio

Per parlare di un cerchio senza confonderci diamo un nome alle sue parti. Guarda la Figura 2.4 e leggi le definizioni, una alla volta.

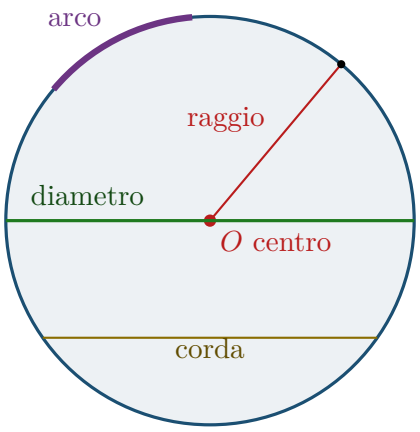


Figura 2.4: Le parti di un cerchio: centro, raggio, diametro, corda, arco.

Definizione 2.3: Raggio, diametro, corda, arco.

- Il **raggio** è un segmento che unisce il centro con un punto della circonferenza. (La stessa parola indica anche la *lunghezza* di quel segmento.)
- La **corda** è un segmento che unisce due punti qualsiasi della circonferenza.
- Il **diametro** è una corda che passa per il centro. (Anche qui, la parola indica pure la lunghezza.)
- Un **arco** è un pezzo di circonferenza compreso fra due suoi punti.
- Il **semicerchio** è la metà del cerchio che si ottiene tagliando lungo un diametro; il **settore circolare** è il pezzo di cerchio compreso fra due raggi (come uno spicchio di pizza); il **segmento circolare** è il pezzo di cerchio compreso fra una corda e il suo arco.

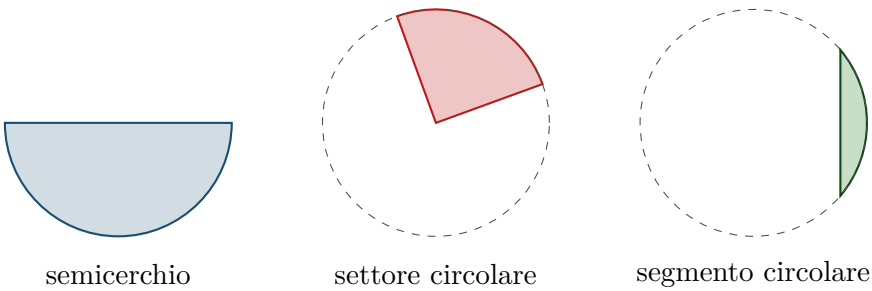


Figura 2.5: Tre pezzi di cerchio con un nome: semicerchio, settore, segmento circolare.

Teorema 2.1: Tutti i raggi sono uguali. *In una circonferenza tutti i raggi hanno la stessa lunghezza.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un raggio unisce il centro a un punto della circonferenza. Per la definizione 2.1 ogni punto della circonferenza dista dal centro quanto il raggio assegnato, e la distanza fra due punti è proprio la lunghezza del segmento che li unisce. Dunque ogni raggio ha la lunghezza assegnata: sono quindi tutti uguali fra loro. Il fatto è in sostanza la definizione stessa; in una forma più rigorosa lo si ritrova come Teorema 6.3. □

Teorema 2.2: Il diametro è il doppio del raggio. *In ogni circonferenza la lunghezza del diametro è il doppio della lunghezza del raggio: $d = 2 \cdot r$, e quindi $r = d : 2$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un diametro è una corda AB che passa per il centro O. Il centro sta sul segmento AB, e lo divide in due parti: OA e OB. Entrambe sono raggi (uniscono il centro con un punto della circonferenza), quindi per il teorema precedente sono lunghe r. La lunghezza dell'intero segmento è la somma delle due parti: $AB = OA + OB = r + r = 2r$. (Che il centro stia *fra* A e B e non al di fuori è precisamente ciò che vuol dire "la corda passa per il centro".) □

Esempio 2.1: Dal diametro al raggio. Una pizza ha il diametro di 32 cm. Il raggio è $32 : 2 = 16$ cm. Una moneta da due euro ha il raggio di 12,875 mm, perché il suo diametro è 25,75 mm [3]: infatti $25{,}75 : 2 = 12{,}875$.

Teorema 2.3: Il diametro è la corda più lunga. *Nessuna corda di un cerchio è più lunga del diametro.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia AB una corda qualsiasi che non passa per il centro O. Unisci i suoi estremi con il centro: ottieni un triangolo OAB. Il cammino più breve fra due punti è il segmento che li unisce; allora il cammino $A \to O \to B$ (che passa per il centro e fa una piega) è più lungo del segmento diretto AB, oppure lo uguaglia soltanto quando O sta sul segmento. Dunque $AB \le OA + OB = r + r = 2r$. Il diametro misura esattamente $2r$ (Teorema 2.2) e la corda AB non lo supera: nessuna corda batte il diametro. La dimostrazione rigorosa è il Teorema 7.6. □

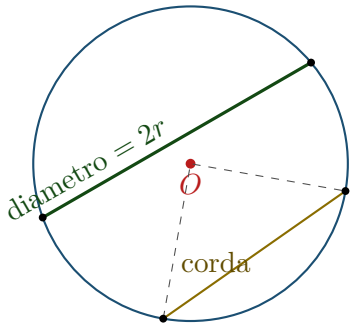


Figura 2.6: Una corda che non passa per il centro è più corta della strada "vai al centro e poi torna indietro", che è lunga $r + r = 2r$.

Esercizio 2.3: Conversioni raggio–diametro. Completa la tabella: (a) $r = 4$ cm, $d =$?; (b) $d = 18$ cm, $r =$?; (c) $r = 3{,}5$ m, $d =$?; (d) $d = 7$ m, $r =$?; (e) il diametro è 10 cm più del raggio: quanto misurano raggio e diametro?

Soluzione. (a) $d = 2 \cdot 4 = 8\,\text{cm}$. (b) $r = 18 : 2 = 9\,\text{cm}$. (c) $d = 2 \cdot 3{,}5 = 7\,\text{m}$. (d) $r = 7 : 2 = 3{,}5\,\text{m}$. (e) Poiché $d = 2r$, dire "d supera r di 10" vuol dire $2r - r = 10$, cioè $r = 10\,\text{cm}$ e $d = 20\,\text{cm}$. Verifica: $20 - 10 = 10$.

Esercizio 2.4: Cerchi concentrici. Con lo stesso centro disegna tre circonferenze di raggi 2 cm, 3 cm e 4 cm. Come si chiamano circonferenze che hanno lo stesso centro? Quanto distano fra loro le due circonferenze consecutive?

Soluzione. Sono dette *concentriche*. Fra la prima e la seconda ci sono $3 - 2 = 1\,\text{cm}$, fra la seconda e la terza $4 - 3 = 1\,\text{cm}$ (misurando lungo un raggio): sono equidistanti. Sono come le onde di un sasso lanciato nell'acqua.

2.5. Il compasso come righello speciale: riportare le lunghezze

Oltre a disegnare cerchi, il compasso serve a una cosa che il righello da solo non sa fare altrettanto bene: *riportare* una lunghezza. Se vuoi un segmento lungo quanto un altro, apri il compasso fra gli estremi del primo e puntalo dove vuoi partire: l'arco che disegni ti dà tutti i punti che sono a quella distanza.

Esempio 2.2: Confrontare due lunghezze senza misurarle. Hai due segmenti AB e CD e vuoi sapere quale dei due è più lungo, senza righello. Apri il compasso fra A e B; senza cambiare l'apertura, punta in C e segna con la mina un punto E sulla semiretta di C verso D. Se E cade *prima* di D, il segmento CD è più lungo di AB; se coincide con D, sono uguali; se cade *dopo* D, AB è più lungo. Il ragionamento è corretto perché $CE = AB$ per costruzione (raggio del compasso) e perché i punti di una semiretta sono ordinati in base alla distanza da C.

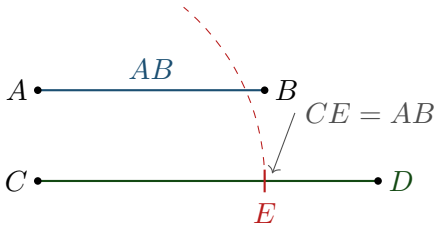


Figura 2.7: Con il compasso si riporta la lunghezza AB su una semiretta: E cade prima di D, quindi CD è più lungo di AB.

Esercizio 2.5: Il segmento doppio. Disegna un segmento AB e prolungalo oltre B. Con il compasso aperto come AB, trova sul prolungamento un punto C tale che AC sia il doppio di AB.

Soluzione. Punta il compasso in B (apertura AB) e segna sul prolungamento il punto C: allora $BC = AB$. Poiché B sta fra A e C, $AC = AB + BC = AB + AB = 2 \cdot AB$.

2.6. Come si trova il centro di un cerchio

Hai ritagliato un cerchio di carta e vuoi trovare il centro. Si può fare piegando. Prima un'osservazione utile: quando pieghi un foglio, la piega è una retta e i due lati si sovrappongono come in uno specchio; ogni punto del foglio va a finire sul punto "speculare" dalla parte opposta della piega e ne conserva la distanza dalla piega.

Teorema 2.4: La piega che porta A su B. *Se pieghi un foglio in modo che il punto A cada esattamente sul punto B, ogni punto P della piega ha la stessa distanza da A e da B: $PA = PB$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Piegando, il punto A va a sovrapporsi a B, mentre P, che sta sulla piega, non si muove. Una piegatura non stira né accorcia la carta: la distanza fra due punti resta la stessa. Dunque il segmento PA si sovrappone al segmento PB e le due lunghezze sono uguali. □

Teorema 2.5: Trovare il centro con due pieghe. *Prendi tre punti A, B, C sul bordo di un cerchio di carta. Piega portando A su B e segna la piega; piega portando B su C e segna la piega. Le due pieghe si incontrano in un solo punto, e quel punto è il centro del cerchio.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia O il centro. Poiché A e B stanno sulla circonferenza, OA e OB sono due raggi, e sono uguali (Teorema 2.1). Il punto O è dunque equidistante da A e da B. Il Teorema 2.4 dice che i punti della piega sono equidistanti da A e B; ma i punti con questa proprietà sono *tutti e soli* quelli della piega (sono i punti dell'asse del segmento AB), quindi O sta sulla prima piega. Lo stesso ragionamento con B e C mostra che O sta sulla seconda piega. Le due pieghe non sono parallele: la prima è perpendicolare ad AB, la seconda a BC, e le rette AB e BC non sono parallele perché hanno in comune il punto B e sono diverse (tre punti di una circonferenza non stanno mai su una stessa retta, Costruzione 6.1 e Corollario 7.2). Due rette non parallele hanno un solo punto in comune: dunque il punto in cui si incontrano le pieghe è proprio O. □

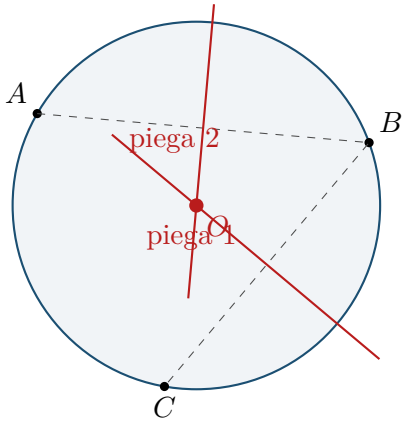


Figura 2.8: Le due pieghe (in rosso) portano A su B e B su C; si incontrano nel centro O.

Esercizio 2.6: Trova il centro. Ritaglia un cerchio da un foglio disegnando intorno a un piatto. Trova il centro con il metodo delle pieghe e controllalo con il compasso: apri il compasso fra il centro trovato e un punto del bordo e verifica che la distanza non cambia spostandoti su altri punti del bordo.

Soluzione. Se hai piegato bene le due pieghe si incrociano in un punto; la distanza di questo punto dal bordo, misurata col compasso in cinque o sei punti diversi, sarà sempre la stessa (dentro l'errore di un millimetro circa, che dipende da quanto sei stato preciso). Se la distanza cambia, una delle pieghe non portava bene A su B: ripeti.

2.7. Il fiore a sei petali e l'esagono

Disegna una circonferenza e *non toccare più l'apertura del compasso.* Scegli un punto P_0 sulla circonferenza, appoggia la punta del compasso lì e segna con la mina un punto P_1 sulla circonferenza. Poi appoggia la punta in P_1 e segna P_2, e così via. Dopo sei volte sei tornato in P_0, senza avanzi né sovrapposizioni.

Teorema 2.6: Il raggio entra sei volte nella circonferenza. *Se con il compasso aperto come il raggio si riportano, uno dopo l'altro, dei segmenti sulla circonferenza, il sesto punto coincide con il primo. Il poligono $P_0P_1P_2P_3P_4P_5$ ha sei lati tutti lunghi quanto il raggio, e si chiama* ***esagono regolare****.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia O il centro e r il raggio. Per costruzione $P_0P_1 = r$. Inoltre $OP_0 = r$ e $OP_1 = r$, perché sono raggi. Il triangolo OP_0P_1 ha dunque tre lati uguali a r: è un triangolo *equilatero*. In un triangolo equilatero i tre angoli sono uguali, e poiché la somma degli angoli di un triangolo è 180° (Capitolo 3), ciascuno misura $180° : 3 = 60°$. In particolare l'angolo $\widehat{P_0OP_1}$ è di 60°. Lo stesso vale per i triangoli OP_1P_2, OP_2P_3 e così via, perché ognuno ha tre lati uguali a r. Muovendoci da P_0 verso P_1, P_2, … l'angolo al centro cresce di 60° a ogni passo: P_k si trova a $60° \cdot k$ da P_0. Dopo sei passi si sono percorsi $6 \cdot 60° = 360°$, un angolo giro: P_6 coincide con P_0. I sei triangoli equilateri riempiono il cerchio attorno al centro senza lasciare spazi né sovrapporsi. □

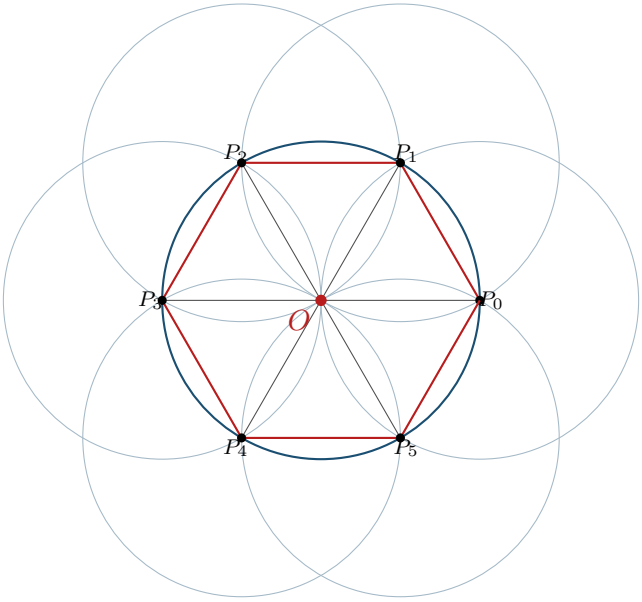


Figura 2.9: Il compasso, aperto come il raggio, "cammina" sulla circonferenza e fa sei passi esatti. Disegnando un cerchio centrato in ogni punto trovato si ottiene il *fiore a sei petali* (rosone).

Con questa costruzione si disegna il rosone: i sei cerchi con centro nei punti P_k passano tutti per il centro O e per i due punti vicini (si veda la Figura 2.9). Si dimostra così anche un fatto che sembra magia.

Corollario 2.1: Il lato dell'esagono è il raggio. *In un esagono regolare inscritto in una circonferenza il lato è lungo quanto il raggio. Il perimetro dell'esagono è* $6 \cdot r = 3 \cdot d$*, tre volte il diametro.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) È ciò che si è appena visto: ogni lato P_kP_{k+1} è uguale a r per costruzione. I lati sono sei, quindi il perimetro è $6r$; poiché $d = 2r$, $6r = 3 \cdot 2r = 3d$. □

Esercizio 2.7: Stella a sei punte. Disegna un cerchio di raggio 4 cm, trova i sei punti $P_0, \ldots, P_5$ come sopra e unisci i punti a due a due, saltandone uno: $P_0P_2P_4$ e $P_1P_3P_5$. Che figura ottieni? Quanto è lungo il perimetro di ciascuno dei due triangoli? Per rispondere ricorda che il lato di un triangolo equilatero inscritto è la corda che sottende 120°, cioè $\sqrt{3}\,r \approx 6{,}9$ cm.

Soluzione. Si ottiene la stella a sei punte (stella di Davide), formata da due triangoli equilateri. La lunghezza del lato è $\sqrt{3}\,r$ (formula che dimostreremo al Capitolo 3); con $r = 4$ cm vale circa 6,93 cm. Il perimetro di ciascun triangolo è circa $3 \cdot 6{,}93 = 20{,}8$ cm. Controlla con il righello: il risultato deve essere vicino a 20,8 cm.

2.8. Il cerchio e le simmetrie

Una figura ha una **simmetria** quando puoi fare un movimento (piegarla, o ruotarla) e la figura sembra non essersi mossa. Se la piega divide la figura in due metà che si sovrappongono, la piega si chiama **asse di simmetria**.

Teorema 2.7: Ogni diametro è un asse di simmetria. *Se si piega un cerchio lungo un qualsiasi diametro, le due metà si sovrappongono esattamente. Il cerchio ha dunque infiniti assi di simmetria.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Piega lungo un diametro. Il centro O sta sulla piega, quindi non si muove. Un punto P del bordo si sposta in un punto P' che ha la stessa distanza da O (la piegatura conserva le distanze, e O è rimasto fermo): $OP' = OP = r$. Quindi P' sta ancora sulla circonferenza, cioè cade sul bordo dell'altra metà. Nessun punto del bordo finisce fuori, e così le due metà combaciano. Per ogni diametro vale lo stesso ragionamento, e ci sono infiniti diametri: basta ruotare di poco la piega e si ottiene un diametro nuovo. □

Teorema 2.8: Il cerchio sopporta qualsiasi rotazione. *Se si ruota un cerchio intorno al suo centro di un angolo qualsiasi, il cerchio si sovrappone a se stesso.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Una rotazione intorno a O lascia ferma O e conserva le distanze. Un punto che dista r da O prima della rotazione dista r da O anche dopo. Allora il bordo (i punti a distanza r) va a finire sul bordo, e il cerchio (i punti a distanza al più r) va a finire sul cerchio. □

Osservazione 2.3: Un'attività da fare con la carta. *Ritaglia un quadrato, un rettangolo non quadrato, un triangolo equilatero e un cerchio. Piega ciascuno in tutti i modi che fanno combaciare le due metà e conta le pieghe. Troverai 4, 2 e 3 pieghe per le prime tre figure (come in Figura 2.10); per il cerchio non finirai mai: ogni volta che credi di averle provate tutte, ne trovi un'altra. Questa è un'esperienza da fare con le mani e con gli occhi; per i casi del quadrato, del rettangolo e del triangolo equilatero la verifica completa che* non *ci sono altri assi è un esercizio di geometria che si fa alle medie.*

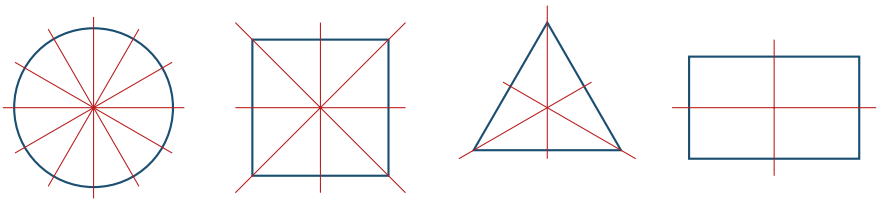


Figura 2.10: Gli assi di simmetria (in rosso) di quattro figure.

2.9. Cerchi che si toccano: le sette monete

Prendi sette monete uguali. Mettine una al centro del tavolo e prova a circondarla con le altre sei, tutte a contatto con quella centrale: ci stanno esattamente, e ciascuna tocca anche le due vicine. Non ne stanno sette. Perché?

Teorema 2.9: Sei monete attorno a una. *Siano date monete circolari tutte di raggio r. Se una moneta è ferma, sul tavolo ci sono posto per esattamente sei monete che la toccano; queste sei toccano anche le loro vicine e coprono tutto il giro. Non è possibile disporne sette.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Due monete che si toccano hanno i centri alla distanza $r + r = 2r$. Chiamiamo O il centro della moneta ferma: i centri delle monete che la toccano stanno tutti sulla circonferenza di centro O e raggio $2r$. Su questa circonferenza, di raggio $2r$, il Teorema 2.6 dice che con il compasso aperto $2r$ si trovano sei punti consecutivi $Q_0, \ldots, Q_5$, che distano $2r$ l'uno dall'altro: le sei monete di centro Q_k toccano anche le vicine, perché i loro centri distano $2r$. Provare con *sette* monete: due monete non si possono sovrapporre, perciò i loro centri devono distare almeno $2r$. Prendi i centri Q e Q' di due monete vicine: i lati OQ e OQ' del triangolo OQQ' misurano $2r$ e il lato QQ' misura almeno $2r$. Il lato più lungo sta di fronte all'angolo più grande: l'angolo in O è almeno uguale agli altri due, che sono uguali fra loro (il triangolo ha due lati uguali), e poiché la somma è 180° l'angolo in O è almeno 60°. Con angoli di almeno 60° fra una moneta e la successiva, in un giro di 360° si possono mettere al massimo $360 : 60 = 6$ monete. □

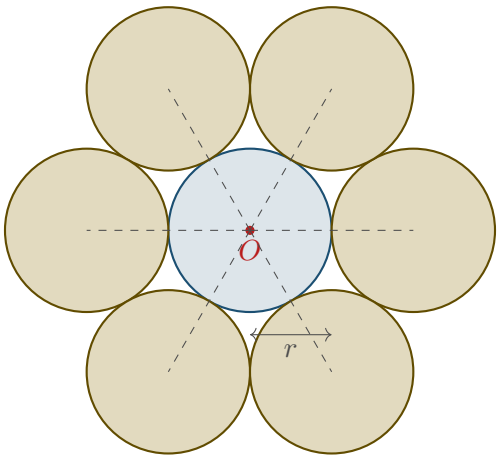


Figura 2.11: Sette monete uguali: una al centro e sei intorno. Le sei esterne toccano la centrale e toccano anche le vicine.

Esercizio 2.8: Il pacco di tubi. Un negozio impila sette tubi cilindrici uguali con una sezione circolare, disponendoli a "nido d'ape": sei attorno a uno. Sapendo che il diametro di ogni tubo è 12 cm, quanto è largo, al massimo, il fascio (misurato fra due tubi opposti)? Suggerimento: il fascio è largo come il diametro della circonferenza passante per i centri dei sei tubi esterni, più un raggio per parte.

Soluzione. Il raggio dei tubi è $12 : 2 = 6$ cm. I centri dei sei tubi esterni stanno su una circonferenza di raggio $2 \cdot 6 = 12$ cm (Teorema 2.9), quindi due tubi opposti hanno i centri a $2 \cdot 12 = 24$ cm. Aggiungendo un raggio (6 cm) da ciascuna parte, il fascio è largo $24 + 6 + 6 = 36$ cm: il triplo del diametro di un tubo, $3 \cdot 12 = 36$ cm.

2.10. Dal cerchio alla palla: tagli e fette

Se tagli a metà una palla di plastilina con un filo teso e ben diritto, la superficie del taglio è un cerchio. Se la tagli più vicino al bordo, ottieni un cerchio più piccolo.

Teorema 2.10: Il taglio che passa dal centro. *Se si taglia una palla di raggio r con un piano che passa per il suo centro O, la superficie del taglio è un cerchio di centro O e raggio r.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I punti del bordo della palla (la sfera) distano r da O. Sul piano del taglio c'è anche O, perciò i punti della sfera che stanno sul piano sono i punti del piano che distano r da O: questa è la definizione di circonferenza di centro O e raggio r (Definizione 2.1). Il pezzo di palla sul piano è la parte interna a questa circonferenza, cioè il cerchio. □

Osservazione 2.4: Che cosa succede se non si passa dal centro. *Anche un taglio che non passa dal centro lascia un cerchio, ma più piccolo del raggio r: lo dimostreremo con il teorema di Pitagora nel Capitolo 3. L'idea si vede subito sul mappamondo: l'equatore e i meridiani sono "i cerchi più grandi" della Terra (quelli che passano dal centro); i paralleli, via via che ci si avvicina ai poli, sono cerchi sempre più piccoli.*

Il cerchio si incontra anche in altri solidi. Il **cilindro** (un barattolo) ha due basi che sono cerchi; il **cono** (un cappello da festa) ha una base circolare; la **sfera** (un pallone) ha "dentro" infiniti cerchi.

Proposizione 2.2: L'etichetta del barattolo. *L'etichetta che avvolge un barattolo cilindrico, srotolata, è un rettangolo; un lato è lungo quanto la circonferenza di base, l'altro quanto l'altezza del barattolo.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'etichetta, che non si stira né si accorcia, fa un giro completo: il suo bordo superiore (o inferiore) si appoggia lungo la circonferenza di base. Se hai un metro da sarta, o un filo, passandolo intorno al barattolo ottieni la stessa lunghezza. Quando la carta è srotolata, il bordo è un segmento di lunghezza uguale a quella della circonferenza. Il lato perpendicolare è lungo quanto l'altezza del barattolo. □

Questa osservazione ci dà un modo comodo per misurare una circonferenza: se non hai un filo, srotola un'etichetta o avvolgi una striscia di carta.

2.11. Misurare la lunghezza di una circonferenza

Misurare la lunghezza di una linea curva con il righello non si può, perché il righello è dritto. Si fa così: si fa aderire un filo (o una striscia di carta) al contorno, si segna con una penna dove il filo ricomincia, si stende il filo su un righello e si legge la lunghezza del tratto segnato.

Come misurare la circonferenza di una moneta, di un barattolo o di un piatto

1. Avvolgi un filo sottile e poco elastico intorno all'oggetto, facendolo aderire bene.
2. Segna con la penna il punto in cui il filo si ricongiunge.
3. Stendi il filo lungo il righello (senza tirarlo): leggi la lunghezza in millimetri.
4. Misura il diametro: appoggia due blocchetti ai lati opposti dell'oggetto e misura la distanza fra loro, oppure segna sul foglio il contorno e usa il compasso.
5. Ripeti tre volte e prendi la media: le misure sono sempre un po' diverse.

□

Le monete euro hanno misure ufficiali, pubblicate dalla Banca centrale europea [3]: la moneta da 1 centesimo ha il diametro di 16,25 mm; quella da 2 centesimi di 18,75 mm; quella da 5 centesimi di 21,25 mm; quella da 1 euro di 23,25 mm; quella da 2 euro di 25,75 mm. Misurando la lunghezza del bordo con un filo, puoi riempire una tabella come la seguente (la colonna C è vuota: la compili tu).

Moneta	Diametro d (mm)	Circonferenza C (mm)	$C : d$
1 centesimo	16,25	...	...
2 centesimi	18,75	...	...
5 centesimi	21,25	...	...
1 euro	23,25	...	...
2 euro	25,75	...	...

Che cosa ti aspetti? Quando divideresti C per d avresti per ogni moneta un numero vicino a 3. Prova: il risultato non sarà mai esattamente lo stesso, perché le tue misure hanno degli errori. Ma sono sempre molto vicine a uno stesso numero. Perché?

Teorema 2.11: Il rapporto $C : d$ è lo stesso per tutti i cerchi. *Se C è la lunghezza di una circonferenza e d è il suo diametro, il numero $C : d$ è sempre lo stesso, qualunque sia la circonferenza: per la moneta da un centesimo e per l'equatore terrestre.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Prendiamo una circonferenza di diametro d e lunghezza C, e ingrandiamola con una fotocopiatrice in modo che ogni distanza diventi k volte più grande (per esempio $k = 2$ se si ingrandisce al 200%). La circonferenza ingrandita è ancora una circonferenza, e il suo diametro è $k \cdot d$: il centro va nel centro e tutte le distanze si moltiplicano per k. La sua lunghezza è $k \cdot C$: infatti la lunghezza di una linea curva si può misurare "approssimandola con una spezzata" (si sostituiscono tratti di arco con i segmenti che ne uniscono gli estremi, e si sommano le lunghezze dei segmenti), e ogni segmento diventa k volte più lungo, quindi anche la somma. Il rapporto fra lunghezza e diametro della circonferenza ingrandita è $(k \cdot C) : (k \cdot d) = C : d$, lo stesso di prima. Due circonferenze qualsiasi sono una l'ingrandimento (o la riduzione) dell'altra, perché basta scegliere $k = r'/r$. Dunque il rapporto è lo stesso per tutte. La dimostrazione rigorosa, con la definizione precisa di lunghezza di una curva, è il Teorema 10.2. □

Definizione 2.4: Il numero π. Il valore comune di tutti i rapporti $C : d$ si chiama **pi greco**, e si scrive con la lettera greca π. Dunque

$$C = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r.$$

I matematici hanno dimostrato che π non è una frazione e non è un numero con un numero finito di cifre decimali: le sue cifre non finiscono mai e non si ripetono a gruppi. Le prime sono $3{,}14159265358979\ldots$ (se ne parla nel Capitolo 1). Nella vita di tutti i giorni si usano 3,14 (due decimali) o la frazione $22/7 = 3{,}142857\ldots$ (che è un po' più grande di π).

Teorema 2.12: π sta fra 3 e 4. *Il numero π è maggiore di 3 e minore di 4:* $3 < \pi < 4$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Prendi un cerchio di raggio r e diametro $d = 2r$. L'esagono regolare inscritto ha perimetro $6r = 3d$ (Corollario 2.1). L'esagono sta dentro il cerchio: i due contorni sono linee chiuse, quella interna è più corta della esterna, quindi $3d < C$. Per il quadrato circoscritto (con i lati che toccano il cerchio) il lato è lungo quanto il diametro d e il perimetro è $4d$. Il cerchio sta dentro il quadrato, quindi $C < 4d$. Dunque $3d < C < 4d$; dividendo per d si ottiene $3 < C : d < 4$, cioè $3 < \pi < 4$. Il fatto che il contorno di una figura convessa che sta dentro un'altra sia più corto è il *Postulato di Archimede*, dimostrato nel Teorema 10.4. □

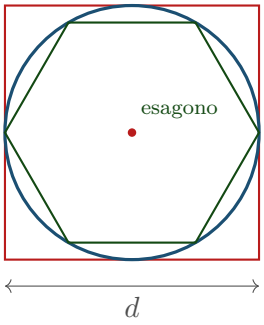


Figura 2.12: Il cerchio (blu) è racchiuso fra l'esagono (verde, perimetro $3d$) e il quadrato (rosso, perimetro $4d$): quindi $3d < C < 4d$.

Osservazione 2.5: Perché le misure fatte a mano non danno π preciso. *Supponi di aver misurato per una moneta $C = 81\,mm$ e $d = 26\,mm$, con un errore di non più di $1\,mm$ in ciascuna misura. Allora il vero valore di C sta fra 80 e 82, quello di d fra 25 e 27. Il rapporto $C : d$ è il più piccolo quando C è piccolo e d è grande:* $80 : 27 \approx 2{,}96$*; ed è il più grande nel caso opposto:* $82 : 25 = 3{,}28$*. L'unica informazione sicura è dunque* $2{,}96 \le \pi \le 3{,}28$*: poco. Con un oggetto grande l'errore pesa meno: se per un cerchio con $C \approx 2000\,mm$ e $d \approx 637\,mm$ gli errori sono ancora di $1\,mm$, otteniamo* $1999 : 638 \approx 3{,}133$ *e* $2001 : 636 \approx 3{,}146$*, cioè π è compreso fra 3,13 e 3,15. Più il cerchio è grande, migliore è la stima: per questo gli esperimenti con barattoli piccoli si fanno meglio ripetendoli molte volte e prendendo la media.*

Esempio 2.3: Lo spago attorno alla Terra. Immagina uno spago che avvolga l'Equatore. Lo allunghiamo di 1 m e lo teniamo alla stessa altezza dal suolo, tutto intorno. Di quanto si solleva? Se la nuova circonferenza è $C + 1$ e vale $C' = 2\pi r'$, mentre la vecchia è $C = 2\pi r$, allora $2\pi r' - 2\pi r = 1$, cioè $r' - r = 1 : (2\pi) \approx 0{,}159\,\text{m}$, circa 16 cm. Il risultato *non dipende dal raggio r*: succede lo stesso con un pallone da calcio e con la Terra. Lo spago alzato di

16 cm tutto attorno al pallone sembra pochissimo, ma attorno alla Terra è sorprendente: nel conto compare soltanto la differenza dei raggi, mai i raggi stessi.

2.12. Quanto è grande il cerchio? Contare i quadretti

La circonferenza ha una lunghezza (si misura con un filo). Il cerchio, invece, è una superficie: la sua dimensione si chiama **area** e si misura in quadretti, cioè in quadrati di lato 1. Come si misura l'area di un cerchio? Non si può usare la formula del rettangolo, perché il bordo è curvo. Possiamo però *stimarla*.

Disegna su carta a quadretti un cerchio di raggio 5 quadretti, con il centro in un incrocio. Colora in verde i quadretti che sono *interamente* dentro il cerchio; colora in arancione i quadretti che il bordo attraversa o tocca in parte.

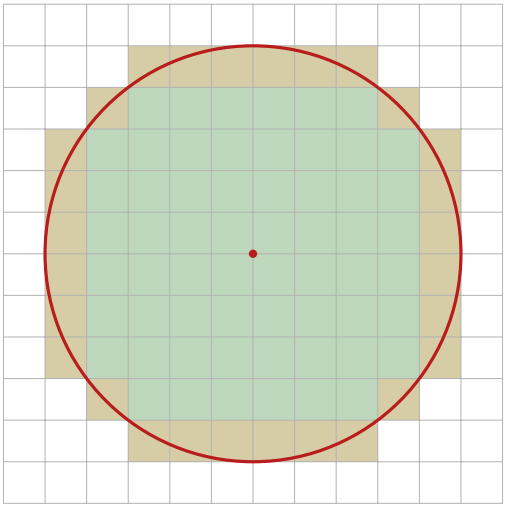


Figura 2.13: Un cerchio di raggio 5 quadretti. I quadretti verdi stanno tutti dentro il cerchio (sono 60); quelli arancioni sono tagliati dal bordo (sono 28).

Proposizione 2.3: Una stima per difetto e una per eccesso. *L'area A del cerchio di raggio 5 quadretti soddisfa $60 < A < 88$ quadretti.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I quadretti verdi sono interamente contenuti nel cerchio, e sono 60 (li si conta riga per riga nella Figura 2.13); dunque l'area del cerchio supera l'area di quei 60 quadretti, che è 60. Ogni punto del cerchio sta in un quadretto verde o in un quadretto arancione, quindi il cerchio è contenuto nell'unione dei $60 + 28 = 88$ quadretti colorati, la cui area totale è 88: l'area del cerchio è minore di 88. (La stima è però grossolana: la metà fra 60 e 88 vale 74.) □

Per vedere se la stima è buona, ricordiamo che l'area vera di un cerchio di raggio r è $\pi \cdot r \cdot r$: con $r = 5$ si ha $\pi \cdot 25 \approx 78{,}54$ quadretti, compresa fra 60 e 88 e abbastanza vicina alla media. La formula $A = \pi r^2$ si impara e si dimostra alle medie (Capitolo 3); se fai la stessa prova con un cerchio di raggio 10 quadretti, trovi $276 < A < 344$, e $\pi \cdot 100 \approx 314{,}16$ cade ancora a metà: più il cerchio è grande rispetto ai quadretti, più la stima migliora.

Osservazione 2.6: Perché il numero di quadretti non è mai esatto. *Il bordo del cerchio è curvo, e nessun insieme di quadretti, per quanto piccolo, lo riempie esattamente. Se usi quadretti sempre più piccoli la stima per difetto cresce e quella per eccesso diminuisce,*

e le due si avvicinano a un numero: quella è l'area. È l'idea che stava già nel metodo di esaustione degli antichi Greci (Capitolo 1).

2.13. Ruote, giri e strade

Una ruota con il diametro di 70 cm: quanta strada fa in un giro? Quando fa un giro completo senza strisciare, un punto del bordo che era a terra ci ritorna: lungo la strada ha "steso" tutta la circonferenza.

Teorema 2.13: Strada percorsa da una ruota. *Una ruota di diametro d che rotola senza strisciare compie in n giri una strada lunga $n \cdot \pi \cdot d$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per fissare le idee, immagina di fare una macchia di pittura sul bordo della ruota, nel punto che tocca la strada. Mentre la ruota rotola senza strisciare, il bordo si "srotola" sulla strada come un nastro: a ogni istante tocca terra un punto nuovo del bordo, e la lunghezza di bordo che è passata sul terreno è uguale alla lunghezza di strada percorsa. Dopo un giro intero, la macchia ritocca terra, e tutto il bordo è passato sul terreno una volta: la strada fatta è uguale alla circonferenza, $C = \pi d$. In n giri la strada è n volte tanto. □

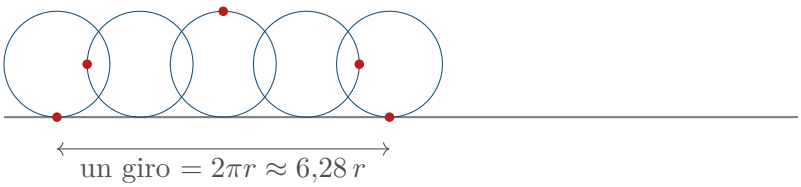


Figura 2.14: Una ruota di raggio $r = 1$ (qui in unità arbitraria) mentre rotola: la macchia sul bordo (punto rosso) ritocca terra dopo un giro, a distanza $2\pi r$.

Esempio 2.4: Quanti giri in un chilometro?. Una ruota di diametro 70 cm fa in un giro $\pi \cdot 70 \approx 219{,}9$ cm $\approx 2{,}2$ m. Un chilometro è lungo 1000 m $= 100\,000$ cm: servono $100\,000 : 219{,}9 \approx 454{,}7$ giri, cioè poco più di 454 giri e mezzo. Se il diametro è 60 cm, il giro è $\pi \cdot 60 \approx 188{,}5$ cm e servono 530 giri e mezzo circa. Una ruota più piccola deve girare più volte.

Proposizione 2.4: Perché le ruote sono rotonde. *Quando una ruota circolare rotola su una strada piana, il centro della ruota rimane sempre alla stessa altezza dal suolo, pari al raggio.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La ruota tocca la strada in un punto T del suo bordo, e il segmento OT dal centro a quel punto è un raggio, quindi lungo r. La strada è una retta che non entra nella ruota, e tocca la circonferenza solo in T (è tangente): per il Teorema 7.8 il raggio OT è perpendicolare alla strada. La distanza del centro dalla strada è quindi la lunghezza del segmento perpendicolare OT, cioè r, qualunque sia il punto T che in quel momento tocca. Il carro, che sta sull'asse, non sale né scende. □

Esercizio 2.9: La bicicletta. Una ruota di bicicletta ha il diametro di 66 cm. Quanti centimetri percorre in un giro? Dopo 100 giri, quanti metri?

Soluzione. $C = \pi \cdot 66 \approx 207{,}3\,\text{cm}$ in un giro. In 100 giri: $100 \cdot 207{,}3 = 20\,730\,\text{cm} = 207{,}3\,\text{m}$.

2.14. Il cerchio dell'orologio

Il quadrante di un orologio è un cerchio diviso in 12 ore uguali. Un giro completo è l'*angolo giro*, di 360°.

Teorema 2.14: Angoli sul quadrante. *Fra due numeri consecutivi del quadrante c'è un angolo di* 30°. *La lancetta dei minuti percorre* 6° *al minuto; la lancetta delle ore percorre* 30° *all'ora, cioè* 0,5° *al minuto.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I numeri dividono il cerchio in 12 parti uguali: ognuna misura $360° : 12 = 30°$. La lancetta dei minuti fa un giro completo (360°) in 60 minuti, quindi in un minuto percorre $360° : 60 = 6°$. La lancetta delle ore fa un giro in 12 ore: in un'ora percorre $360° : 12 = 30°$ e in un minuto $30° : 60 = 0{,}5°$. □

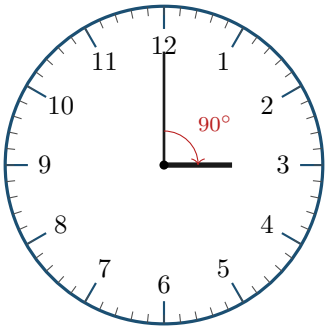


Figura 2.15: Alle 3 in punto la lancetta dei minuti è sul 12 e quella delle ore sul 3: l'angolo fra le due è di $3 \cdot 30° = 90°$, un angolo retto.

Esempio 2.5: L'angolo alle 4 e mezza. Alle 4:30 la lancetta dei minuti è sul 6, cioè a 180° dal 12. La lancetta delle ore ha percorso 4 ore e mezza: $4{,}5 \cdot 30° = 135°$ dal 12. L'angolo fra le due è $180° - 135° = 45°$.

Teorema 2.15: Quante volte si sovrappongono le lancette?. *In* 12 *ore (da mezzogiorno a mezzanotte, ad esempio) la lancetta delle ore e quella dei minuti si sovrappongono esattamente* 11 *volte; la prima volta dopo mezzogiorno è* 720/11 *minuti, cioè* 1 *ora* 5 *minuti e* 27 *secondi circa.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Misuriamo il tempo t in minuti a partire dal mezzogiorno, quando le lancette sono sovrapposte sul 12. La lancetta dei minuti ha percorso $6t$ gradi, quella delle ore $0{,}5\,t$ gradi: la prima "guadagna" sulla seconda $6t - 0{,}5t = 5{,}5\,t$ gradi. Le due lancette si sovrappongono ogni volta che il guadagno è un multiplo di un giro, cioè quando $5{,}5\,t = 360\,k$ con $k = 0, 1, 2, \ldots$, ossia $t = \dfrac{360}{5{,}5}k = \dfrac{720}{11}\,k$ minuti. In 12 ore ci sono 720 minuti. I valori $k = 1, 2, \ldots, 11$ danno $t = \frac{720}{11}k$ compreso fra 0 (escluso) e 720 (incluso); il valore $k = 12$ darebbe $t = \frac{720 \cdot 12}{11} > 720$, fuori dalle 12 ore. Dunque nelle 12 ore dopo mezzogiorno le sovrapposizioni sono 11 (una ogni $720/11 \approx 65{,}45$ minuti), l'ultima delle quali è la mezzanotte, cioè l'inizio del ciclo successivo. La prima ($k = 1$) è a $720/11 = 65\frac{5}{11}$ minuti: 1 ora, 5 minuti e $\frac{5}{11} \cdot 60 \approx 27{,}3$ secondi. □

Esercizio 2.10: Domande sull'orologio. (a) Che angolo c'è fra le lancette alle 2 in punto? E alle 9? (b) Dopo quanti minuti la lancetta dei minuti ha percorso un angolo retto? (c) La lancetta dei minuti è lunga 10 cm: quanta strada fa la sua punta in un'ora? (d) E in un giorno?

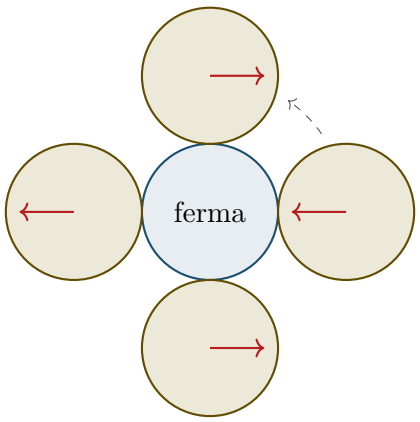
Soluzione. (a) Alle 2: $2 \cdot 30° = 60°$. Alle 9: $9 \cdot 30° = 270°$ da una parte, cioè $360° - 270° = 90°$ dall'altra; l'angolo più piccolo è $90°$. (b) $90° : 6° = 15$ minuti. (c) In un'ora la punta fa un giro, la circonferenza di raggio 10 cm: $2\pi \cdot 10 \approx 62{,}8$ cm. (d) 24 giri: $24 \cdot 62{,}83 \approx 1508$ cm $\approx 15{,}1$ m.

2.15. Il paradosso delle due monete

Prendi due monete da 1 euro, ferma la prima sul tavolo e rotola la seconda intorno alla prima, facendola rotolare senza strisciare, finché ritorna alla posizione di partenza. Quanti giri su se stessa ha fatto la seconda moneta? Se hai la testa del presidente (o qualunque disegno) sulla moneta mobile e la guardi muoversi, vedrai che ha fatto *due* giri, non uno.

Teorema 2.16: La moneta che gira intorno a una uguale. *Se una moneta rotola senza strisciare intorno a una moneta uguale ferma, finché ritorna al punto di partenza, essa compie esattamente due giri su se stessa (rispetto a un osservatore fermo).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Disegna la retta che unisce i due centri. Questa retta "gira" intorno al centro della moneta ferma, e alla fine del percorso ha fatto un giro intero. Guardiamo la moneta mobile da un osservatore che gira insieme a quella retta: per lui la moneta ferma gira all'indietro, e la moneta mobile "ingrana" con lei come due ruote dentate uguali che si incontrano dall'esterno, che girano in versi opposti con la stessa rapidità. Quindi la moneta mobile gira *in avanti* di un giro intero rispetto a quella retta. Ma anche la retta ha fatto un giro (nello stesso verso in avanti) rispetto al tavolo. Sommando i due giri: rispetto al tavolo la moneta mobile ha fatto $1 + 1 = 2$ giri. □



la freccia rossa mostra l'orientazione della moneta mobile

Figura 2.16: Quattro posizioni della moneta mobile. Dopo un giro del suo centro (da 0° a 360°) la freccia ha girato di $2 \cdot 360°$: quando il centro è a 90° la freccia ha girato di 180°.

Osservazione 2.7: Un conto per controllare la figura. *Nella Figura 2.16 la freccia della moneta mobile, quando il centro della moneta è all'angolo α, punta nella direzione $180° + 2\alpha$: all'inizio ($\alpha = 0$) punta verso la moneta ferma ($180°$); quando il centro è a $\alpha = 90°$ la freccia punta a $360°$, cioè in orizzontale verso destra; per $\alpha = 360°$ ha ruotato di $2 \cdot 360° = 720°$, due giri interi.*
Se la moneta ferma avesse raggio R e quella mobile raggio r, lo stesso ragionamento a ingranaggio dà: rispetto alla retta dei centri la moneta mobile gira di R/r giri (lunghezze di bordo uguali sui due contorni: $R \cdot \varphi = r \cdot \varphi'$), più un giro della retta dei centri stessa: in tutto $R/r + 1$ giri. Per $R = r$ si ritrova 2; per $R = 2r$ si hanno 3 giri.

2.16. Facciamo disegnare il cerchio a un computer: la tartaruga

Nelle Indicazioni nazionali del 2025 i bambini imparano a scrivere piccoli programmi: elenchi di istruzioni precise che un robot (o la *tartaruga* di un programma di disegno) esegue senza capire il perché [2]. Un classico per bambini è questo: la tartaruga fa un passo avanti di 1 unità e gira a destra di 1°; ripete l'operazione 360 volte. Con un programma a blocchi si scrive così: `ripeti 360 volte: avanti 1, gira a destra 1`. Il disegno sembra un cerchio [4].



Figura 2.17: Il programma della tartaruga e il disegno che produce.

È davvero un cerchio? No: è un poligono con 360 lati, ciascuno lungo 1. Il suo contorno è lungo 360 e "sembra" un cerchio perché gli angoli sono piccolissimi. Se fosse un cerchio, la sua circonferenza $C = 360$ darebbe un diametro $d = C : \pi = 360 : 3{,}14159\ldots \approx 114{,}6$ e un raggio di circa 57,3 passi. Una verifica più precisa di questo conto (con il raggio del poligono, circa 57,2965) è svolta nel Capitolo 5: il poligono è molto vicino al cerchio, ma non è un cerchio.

Teorema 2.17: La tartaruga torna al punto di partenza. *Il programma `ripeti 360 volte: avanti 1, gira a destra 1°` riporta la tartaruga nel punto di partenza, rivolta nella direzione iniziale.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dopo i 360 giri di 1° la tartaruga ha girato in tutto di 360°, cioè un angolo giro, e guarda nella direzione iniziale. Per vedere che è anche tornata sul punto di partenza, disegna una circonferenza e dividila in 360 archi uguali con 360 punti, ognuno con un angolo al centro di 1°. Se la circonferenza ha il raggio giusto, ognuna delle 360 corde fra punti consecutivi è lunga 1. Camminando lungo queste corde, ad ogni vertice si deve girare di 1° (l'angolo al centro, che è uguale all'angolo esterno del poligono regolare: Capitolo 5). Il programma della tartaruga ripercorre le stesse corde: stesse lunghezze, stessi angoli, stesso punto di partenza e stessa direzione iniziale, quindi stessa strada. E questa strada è chiusa, perché le corde fanno il giro della circonferenza. □

Esercizio 2.11: L'esagono con la tartaruga. Quale programma fa disegnare alla tartaruga un esagono regolare con lato 50? Perché l'angolo di rotazione è di 60°?

Soluzione. `ripeti 6 volte: avanti 50, gira a destra 60°`. In sei giri la tartaruga fa $6 \cdot 60° = 360°$, un angolo giro, come serve per tornare alla direzione di partenza; e poiché gli angoli esterni di un esagono regolare sono tutti di 60° (angolo giro diviso 6), il disegno si chiude. Per il Teorema 2.6 un esagono regolare con lato 50 è inscritto in una circonferenza di raggio 50.

2.17. Gli angoli e il goniometro

Quando due semirette partono dallo stesso punto (il **vertice**) formano un **angolo**. Un angolo si misura in **gradi**. Un giro intero del cerchio, cioè tornare alla direzione di partenza, vale 360°; è l'**angolo giro**. L'orologio e il mappamondo hanno già insegnato questa idea: la lancetta dei minuti, in un'ora, descrive un angolo giro.

Definizione 2.5: Il grado e i tipi di angoli. Il **grado** è la 360-esima parte dell'angolo giro. Un angolo si chiama **retto** se misura 90° (un quarto di giro), **piatto** se misura 180° (mezzo giro), **acuto** se misura meno di 90°, **ottuso** se misura più di 90° e meno di 180°.

Il **goniometro** è un semicerchio di plastica trasparente con il bordo diviso in 180 parti uguali, una per ogni grado. Per misurare un angolo si appoggia il centro del goniometro sul vertice, si fa coincidere il lato zero con una semiretta dell'angolo e si legge il numero che sta sull'altra semiretta.

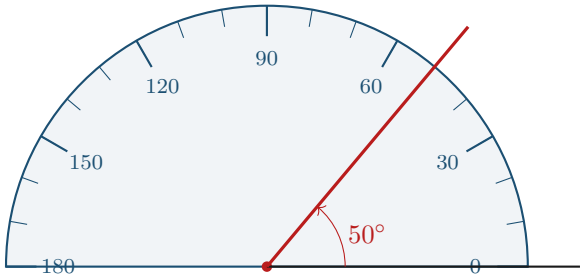


Figura 2.18: Il goniometro è un semicerchio graduato: l'angolo disegnato in rosso misura 50°.

Teorema 2.18: Perché il goniometro misura gli angoli. *Due angoli con il vertice nel centro di un cerchio sono uguali se e solo se intercettano sulla circonferenza archi uguali. In particolare un angolo di α gradi intercetta la frazione $\alpha/360$ della circonferenza.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se due angoli al centro sono uguali, una rotazione intorno al centro porta il primo sul secondo (si fa ruotare il disco finché un lato coincide con un lato dell'altro, e allora coincidono anche i secondi lati): la rotazione conserva le lunghezze degli archi, quindi gli archi intercettati sono uguali (Teorema 2.8). Viceversa, se due archi sono uguali la rotazione che porta l'estremo dell'uno sull'estremo dell'altro porta l'arco sull'arco e perciò gli angoli corrispondenti coincidono. Il grado è la 360-esima parte dell'angolo giro, e lo stesso angolo giro intercetta tutta la circonferenza: dunque α gradi intercettano α archi da un 360-esimo, cioè la frazione $\alpha/360$ (Teorema 2.31 per $n = 360$). □

Teorema 2.19: Angoli complementari e supplementari. *Due angoli adiacenti sullo stesso lato di una retta, che insieme formano un angolo piatto, hanno somma* $180°$*; se formano un angolo retto hanno somma* $90°$*. Due rette che si incontrano formano quattro angoli, e gli angoli* opposti al vertice *sono uguali.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La prima frase è la definizione di angolo piatto e di retto: insieme riempiono mezzo giro ($180°$) o un quarto di giro ($90°$). Per gli angoli opposti al vertice: sia α un angolo formato dalle rette r e s e sia α' l'angolo opposto; entrambi sono adiacenti allo stesso angolo β sulla retta r (o s), perciò $\alpha = 180° - \beta = \alpha'$. □

Esempio 2.6: Gli angoli del quadrante dell'orologio. Fra le ore 12 e 4 ci sono $4 \cdot 30° = 120°$; fra le ore 3 e 9, $6 \cdot 30° = 180°$, un angolo piatto (le lancette formano una retta). Alle 6 in punto le lancette formano un angolo piatto; alle 3 e alle 9 un angolo retto. Fra le 12 e le 2 il settore è di $60°$: un sesto del quadrante.

Teorema 2.20: La somma degli angoli di un triangolo, per tagliare e incollare. *In ogni triangolo la somma degli angoli interni è* $180°$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Prova con le mani: si ritaglia un triangolo di carta, si strappano i tre angoli e si dispongono con i vertici nello stesso punto, uno accanto all'altro: formano un angolo piatto. *Perché funziona:* per il vertice C si traccia la retta parallela al lato AB. Essa forma con i lati CA e CB due angoli uguali agli angoli in A e in B (sono "alterni interni": la striscia di piano fra due rette parallele taglia le due trasversali con lo stesso inclinazione), e insieme all'angolo in C i tre angoli riempiono l'angolo piatto sulla retta: la somma è $180°$ (dimostrazione completa nel Teorema 3.1). □

Esercizio 2.12: Misurare e calcolare. (a) Che angolo forma la lancetta dei minuti, in 15 minuti? (b) Un triangolo ha due angoli di $50°$ e $70°$: quanto misura il terzo? (c) Due rette si incontrano formando un angolo di $35°$: quanto misurano gli altri tre?

Soluzione. (a) $15 \cdot 6° = 90°$. (b) $180° - 50° - 70° = 60°$. (c) L'angolo opposto al vertice è $35°$; i due adiacenti misurano ciascuno $180° - 35° = 145°$.

2.18. Il cerchio sta fra due quadrati

Prendiamo un cerchio di raggio r. Il quadrato che ha come lato il diametro, e quindi lato $2r$, contiene il cerchio (*quadrato circoscritto*) e ha area $2r \cdot 2r = 4r^2$ (quattro quadrati di lato r). Il quadrato i cui vertici stanno sulla circonferenza (*quadrato inscritto*) sta dentro il cerchio.

Teorema 2.21: L'area del cerchio fra $2r^2$ ***e*** $4r^2$***.*** *L'area A del cerchio di raggio r soddisfa $2\,r^2 < A < 4\,r^2$, dove r^2 è l'area di un quadrato che ha per lato il raggio.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il quadrato circoscritto ha il lato uguale al diametro, $2r$, quindi area $4r^2$; contiene il cerchio, che è dunque più piccolo: $A < 4r^2$. Il quadrato inscritto ha le diagonali uguali a due diametri perpendicolari: lo si divide in 4 triangoli rettangoli isosceli con i cateti uguali al raggio r, ognuno di area $\frac{1}{2}r \cdot r = \frac{1}{2}r^2$; l'area totale è $4 \cdot \frac{1}{2}r^2 = 2r^2$. Il quadrato inscritto sta nel cerchio: $2r^2 < A$. □

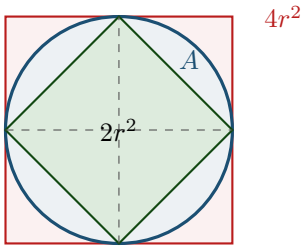


Figura 2.19: Il cerchio (blu) contiene il quadrato inscritto (verde, $2r^2$) ed è contenuto nel quadrato circoscritto (rosso, $4r^2$).

Osservazione 2.8: Dunque A è circa tre volte r^2. *Il cerchio occupa più di due e meno di quattro "quadrati del raggio". Il numero esatto è π: $A = \pi r^2$ con $3 < \pi < 4$ (Capitolo 3). Con il cerchio di raggio 5 quadretti della sezione 2.12: $2 \cdot 25 = 50 < A < 4 \cdot 25 = 100$, e la stima con i quadretti ($60 < A < 88$) è più stretta della stima con i due quadrati.*

Esercizio 2.13: Un tavolo rotondo. Un tavolo rotondo ha il raggio di 60 cm. Fra quali due valori, calcolati con i quadrati, sta la sua area?

Soluzione. $r^2 = 3600\,\text{cm}^2$: l'area sta fra $2 \cdot 3600 = 7200\,\text{cm}^2$ e $4 \cdot 3600 = 14\,400\,\text{cm}^2$. (Con π: $11\,310\,\text{cm}^2$, dentro l'intervallo.)

2.19. Ruote che girano insieme: ingranaggi e pulegge

Due ruote dentate che si toccano si mettono in rotazione a vicenda; una catena che passa su due ruote le fa girare nello stesso verso. Come si calcola quanti giri fa una ruota quando l'altra ne fa uno?

Teorema 2.22: Il numero dei giri di due ruote collegate. *Due ruote di raggi r_1 e r_2 sono collegate da una cinghia (o da una catena, o dal contatto dei denti) in modo che non ci sia scivolamento. Quando la prima fa n_1 giri la seconda ne fa $n_2 = n_1 \dfrac{r_1}{r_2}$. Per le ruote dentate, con z_1 e z_2 denti, $n_2 = n_1 \dfrac{z_1}{z_2}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il bordo della prima ruota, in n_1 giri, "consegna" alla cinghia una lunghezza $n_1 \cdot 2\pi r_1$ (Teorema 2.13). Poiché la cinghia non scivola, la stessa lunghezza passa sul bordo della seconda, che dunque fa n_2 giri con $n_2 \cdot 2\pi r_2 = n_1 \cdot 2\pi r_1$, cioè $n_2 = n_1 r_1 / r_2$. Nelle ruote dentate i denti hanno la stessa distanza p (il passo) fra loro: il bordo contiene un numero z di denti proporzionale alla lunghezza $2\pi r = zp$, quindi $r_1/r_2 = z_1/z_2$. □

Esempio 2.7: La catena della bicicletta (dati ipotetici). Supponiamo che la ruota dentata dei pedali abbia 48 denti e il pignone sulla ruota posteriore ne abbia 16 (sono numeri scelti per l'esempio). Quando il pedale fa 1 giro, il pignone, e con lui la ruota posteriore, fa $n_2 = 1 \cdot \frac{48}{16} = 3$ giri. Se la ruota ha il diametro di 66 cm (Esercizio 2.9) la bicicletta avanza di $3 \cdot \pi \cdot 66 \approx 622{,}0\,\text{cm}$, cioè circa 6,2 m per ogni pedalata completa.

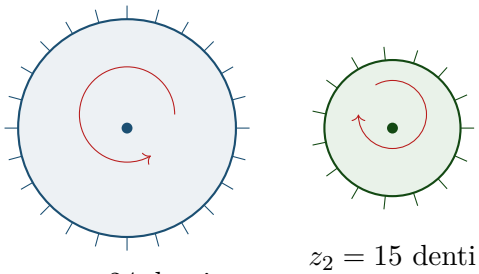


Figura 2.20: Due ruote dentate a contatto girano in versi opposti: se la grande (24 denti) fa un giro, la piccola (15 denti) ne fa $24/15 = 1{,}6$.

Osservazione 2.9: Verso opposto, stesso verso. *Due ruote a contatto girano in versi opposti (come i due ingranaggi di un orologio meccanico o come le due monete uguali del Teorema 2.16, visti dalla retta dei centri); con una cinghia o una catena che le abbraccia entrambe girano nello stesso verso. In ogni caso il rapporto fra i numeri di giri è l'inverso del rapporto fra i raggi: la ruota più piccola gira di più.*

Esercizio 2.14: Un ingranaggio. Una ruota con 30 denti ne fa girare una con 10 denti. Quanti giri fa la piccola quando la grande ne fa 4? E se la piccola fa 12 giri, quanti ne ha fatti la grande?

Soluzione. $n_2 = 4 \cdot \frac{30}{10} = 12$ giri. Se la piccola fa 12 giri, la grande fa $12 \cdot \frac{10}{30} = 4$ giri.

2.20. Giochi con i numeri e i punti sul cerchio

Teorema 2.23: Le strette di mano intorno a un tavolo rotondo. *Se n persone siedono intorno a un tavolo rotondo e ognuna stringe la mano a tutte le altre, ci sono $\dfrac{n(n-1)}{2}$ strette di mano. È anche il numero dei segmenti che si possono tracciare fra n punti segnati sulla circonferenza.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Ogni persona stringe la mano a $n-1$ altre. Contando così si contano $n(n-1)$ "mani date", ma ogni stretta di mano è contata due volte (una per ciascuna delle due persone): le strette di mano sono $\dfrac{n(n-1)}{2}$. Ogni segmento che unisce due dei n punti corrisponde a una stretta di mano fra due persone, e viceversa. □

n punti	2	3	4	5	6	7	8
segmenti	1	3	6	10	15	21	28

Teorema 2.24: Le diagonali di un poligono. *Un poligono con n lati ha $\dfrac{n(n-3)}{2}$ diagonali.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Da ogni vertice si possono tracciare segmenti verso gli altri $n-1$ vertici; due di essi (i vertici vicini) sono lati, quindi $n-3$ sono diagonali. In totale $n(n-3)$ conteggi, ognuno dei quali è contato due volte (da ciascuno dei due estremi): le diagonali sono $\dfrac{n(n-3)}{2}$. Controllo: il quadrato ($n=4$) ha 2, il pentagono (5) ha 5, l'esagono (6) ne ha 9. □

Teorema 2.25: Il quadrante dell'orologio diviso in due metà. *La somma dei dodici numeri del quadrante è* 78. *Una retta può dividere il quadrante in due parti di* 6 *numeri ciascuna con somma uguale: separando* $4,5,6,7,8,9$ *(somma* 39*) da* $10,11,12,1,2,3$ *(somma* 39*).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) $1+2+\cdots+12 = \dfrac{12\cdot 13}{2} = 78$ (si accoppiano $1+12$, $2+11$, …, $6+7$: sei coppie da 13). I numeri $4+5+6+7+8+9$ si sommano accoppiando $4+9$, $5+8$, $6+7$: tre coppie da 13, cioè 39; il resto è $78-39=39$. Una retta passante per il centro, tracciata fra il 3 e il 4 e fra il 9 e il 10, dà le due parti. □

Teorema 2.26: Sedersi intorno a un tavolo rotondo. *Quanti modi diversi ci sono di far sedere n persone intorno a un tavolo rotondo, considerando uguali due disposizioni che si ottengono l'una dall'altra ruotando il tavolo? Sono* $(n-1)! = (n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si fissa una persona (per esempio la più alta) e la si fa sedere in un posto qualsiasi: ruotando il tavolo è sempre possibile portarla in quel posto, quindi non c'è differenza. Le altre $n-1$ persone si dispongono nei posti rimanenti in fila, procedendo in senso orario a partire da quella fissata: per il primo posto si può scegliere fra $n-1$ persone, per il secondo fra $n-2$, e così via: $(n-1)(n-2)\cdots 1$. Per $n=3$ sono 2 (le due direzioni), per $n=4$ sono 6, per $n=5$ sono 24. □

Esercizio 2.15: Strette di mano e tavoli. (a) A una festa 10 bambini siedono in cerchio e ciascuno saluta tutti gli altri: quante strette di mano? (b) Un decagono ha quante diagonali? (c) In quanti modi 5 amici possono sedersi intorno a un tavolo rotondo?

Soluzione. (a) $\frac{10\cdot 9}{2} = 45$. (b) $\frac{10\cdot 7}{2} = 35$. (c) $4! = 24$.

2.21. Problemi del programma di scuola primaria

I problemi che seguono sono nel formato di quelli che si incontrano alla scuola primaria. Ciascuno è risolto per esteso; π si usa con le approssimazioni 3 (per le stime a mente), 3,14 (per i calcoli) e π della calcolatrice; i dati sono stati scelti per questo testo, non sono quesiti di prove ufficiali.

Esercizio 2.16: Il tavolino. Un tavolino rotondo ha il diametro di 80 cm. Si vuole mettere sul bordo un nastro decorativo. Quanti centimetri di nastro servono, circa?

Soluzione. $C = \pi \cdot 80 \approx 3{,}14 \cdot 80 = 251{,}2$ cm: circa 2,5 m, più qualche centimetro per il nodo.

Esercizio 2.17: La girandola. Una girandola ha 8 pale uguali disposte in cerchio. Quanti gradi c'è fra due pale consecutive?

Soluzione. $360° : 8 = 45°$ (Teorema 2.31).

Esercizio 2.18: La pista. Una pista rotonda ha il raggio di 25 m. Un bambino corre 4 giri. Quanti metri ha percorso? Usa $\pi \approx 3{,}14$.

Soluzione. Un giro: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 25 = 157$ m. Quattro giri: $4 \cdot 157 = 628$ m.

Esercizio 2.19: I giri della ruota panoramica. Una ruota panoramica ha il diametro di 30 m e compie un giro in 10 minuti. Quanta strada fa una cabina in un giro? Quanti metri al minuto?

Soluzione. $C = \pi \cdot 30 \approx 94{,}2$ m per giro; in 10 minuti: $94{,}2 : 10 = 9{,}42$ m al minuto, circa 0,57 km/h.

Esercizio 2.20: La cornice. Una cornice rotonda ha il diametro esterno di 40 cm e quello interno di 30 cm. Quanto è larga la cornice (da bordo a bordo)?

Soluzione. La larghezza è la differenza dei raggi: $20 - 15 = 5$ cm.

Esercizio 2.21: I biscotti. Un vassoio rotondo ha il raggio di 15 cm e i biscotti rotondi hanno il raggio di 3 cm. Quanti biscotti stanno in fila, uno accanto all'altro, lungo un diametro del vassoio?

Soluzione. Il diametro del vassoio è 30 cm e quello di un biscotto è 6 cm: in fila lungo un diametro ce ne stanno $30 : 6 = 5$.

Esercizio 2.22: Rotolare la lattina. Una lattina con il diametro di 6,6 cm rotola su un tavolo lungo 1,2 m. Quanti giri compie, circa?

Soluzione. Un giro misura $\pi \cdot 6{,}6 \approx 20{,}7$ cm; $120 : 20{,}7 \approx 5{,}8$ giri.

Esercizio 2.23: La macchia. Una macchia d'olio è un cerchio di raggio 2 cm. Dire fra quali due valori sta la sua area usando i due quadrati (Teorema 2.21).

Soluzione. $r^2 = 4$: l'area è fra $2 \cdot 4 = 8$ e $4 \cdot 4 = 16$ cm^2. Con π: 12,57 cm^2.

Esercizio 2.24: Orologio da parete. Un orologio da parete ha il diametro di 24 cm. La lancetta dei minuti arriva al bordo interno ed è lunga 10 cm. In 3 ore la punta quanta strada percorre?

Soluzione. Un giro: $2\pi \cdot 10 \approx 62{,}8$ cm. In 3 ore, 3 giri: 188,5 cm.

Esercizio 2.25: Dividere un cerchio. Un cerchio è diviso in 5 parti uguali. Quanti gradi ha l'angolo di ciascuna e quanti per 2 parti insieme?

Soluzione. $360° : 5 = 72°$; due parti: $144°$.

2.22. Dal piano allo spazio: sviluppi di cilindri e coni

Le Indicazioni nazionali chiedono di costruire modelli materiali di oggetti del piano e dello spazio. Con carta, forbici e colla si può costruire un *cilindro* (un tubo, una lattina) e un *cono* (un cappello da festa, un cornetto): il cerchio compare nelle basi, e un'altra figura curiosa compare nel *cono*.

Teorema 2.27: Lo sviluppo del cilindro. *Un cilindro con base circolare di raggio r e altezza h si ottiene piegando un rettangolo di dimensioni $2\pi r \times h$ e incollando alle due estremità due cerchi di raggio r.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il lato curvo del cilindro, srotolato, è il rettangolo la cui base è la circonferenza di base (Proposizione 2.2), cioè $2\pi r$, e la cui altezza è h. I due cerchi chiudono le estremità: il bordo di ciascuno è lungo $2\pi r$ come i lati lunghi del rettangolo, e dunque combacia. □

Teorema 2.28: Lo sviluppo del cono. *Un cono con base circolare di raggio r e* apotema *s (la distanza dal vertice a un punto del bordo della base, lungo la parete) si ottiene piegando un* settore circolare *di raggio s e di angolo*

$$\alpha = 360° \cdot \frac{r}{s},$$

e incollando i due raggi che lo limitano; la base è un cerchio di raggio r. Perché sia un settore e non un cerchio intero serve $r < s$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La parete del cono, tagliata lungo un segmento che va dal vertice al bordo e distesa sul piano, è un settore circolare di raggio s (tutti i punti del bordo distano s dal vertice). Il suo arco curvo deve avere la stessa lunghezza del bordo della base, $2\pi r$, perché i due bordi si incollano. Un settore di raggio s e angolo α ha arco $\frac{\alpha}{360°} \cdot 2\pi s$ (Teorema 2.31): si impone $\frac{\alpha}{360°} 2\pi s = 2\pi r$, da cui $\alpha = 360° \frac{r}{s}$. □

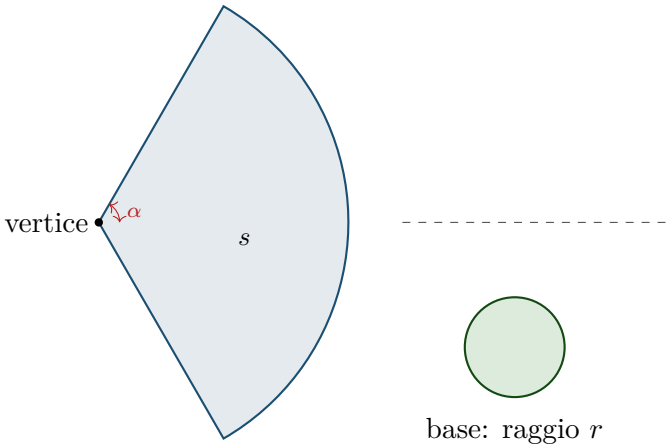


Figura 2.21: Lo sviluppo di un cono: un settore circolare (a sinistra) e un cerchio per la base (a destra). Qui $s = 6$, $r = 2$ (unità arbitraria): $\alpha = 360° \cdot 2/6 = 120°$.

Esempio 2.8: Un cappello da festa. Un cappello a cono ha la base di raggio $r = 10\,\text{cm}$ e l'apotema (la parete, dal vertice al bordo) è $s = 30\,\text{cm}$. Lo sviluppo è un settore di raggio 30 cm e angolo $\alpha = 360° \cdot \frac{10}{30} = 120°$: un terzo di cerchio. L'arco del settore è $\frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 30 = 20\pi \approx 62{,}8\,\text{cm}$, uguale al bordo della base $2\pi \cdot 10 = 20\pi$ ✓. L'area della carta è un terzo del cerchio di raggio 30: $\frac{1}{3}\pi \cdot 900 = 300\pi \approx 942{,}5\,\text{cm}^2$ (con il Teorema 3.11).

Osservazione 2.10: Che cosa succede con s uguale a r. *Se l'apotema è uguale al raggio ($s = r$) il settore è il cerchio intero ($\alpha = 360°$): il cono è "schiacciato" e coincide con il disco. Se invece s è molto più grande di r l'angolo è piccolo e il cono è alto e sottile. Un cono con $\alpha = 180°$ ($s = 2r$) si sviluppa in un semicerchio.*

Esercizio 2.26: Il cornetto. Un cornetto di carta ha lo sviluppo di un settore di raggio 12 cm e angolo 150°. Quanto è il raggio della bocca del cornetto?

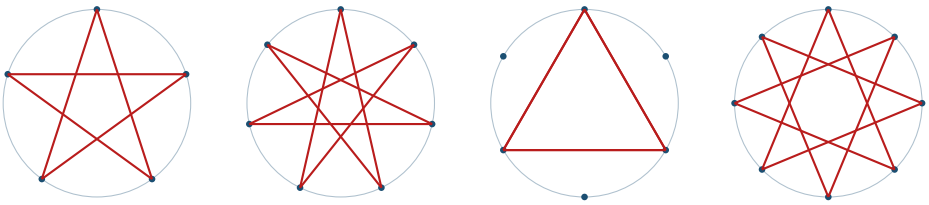
Soluzione. L'arco del settore è $\frac{150}{360} \cdot 2\pi \cdot 12 = 10\pi$, uguale al bordo della bocca $2\pi r$: $r = 5\,\text{cm}$. (Con il Teorema 2.28: $r = s \cdot \frac{\alpha}{360} = 12 \cdot \frac{150}{360} = 5$ ✓.)

2.23. Stelle sul cerchio: saltare i punti

Segna n punti equidistanti sulla circonferenza e numerali da 0 a $n-1$ (come le ore di un orologio, con 0 al posto del 12). Parti dal punto 0 e salta di k punti alla volta, tracciando un segmento a ogni salto; quando ritorni al punto 0 ti fermi.

Teorema 2.29: Quando una stella si chiude. *Con n punti e salti di k punti ($1 \le k < n$), si ritorna al punto 0 per la prima volta dopo $\dfrac{n}{g}$ salti, dove $g = \text{MCD}(n, k)$ è il massimo comun divisore di n e k. Nel percorso si toccano esattamente n/g punti diversi (quelli che sono multipli di g). In particolare, se n e k non hanno divisori comuni* (primi fra loro)*, la stella tocca tutti i punti prima di chiudersi.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dopo j salti si è sul punto jk "contato come sull'orologio", cioè sul resto della divisione di jk per n. Si ritorna a 0 quando jk è un multiplo di n. Dividiamo n e k per g: $n = gn'$, $k = gk'$ con n' e k' primi fra loro. Allora $n \mid jk$ equivale a $gn' \mid jgk'$, cioè $n' \mid jk'$; poiché n' e k' sono primi fra loro, n' divide j. Il più piccolo $j > 0$ è dunque $n' = n/g$. I punti toccati sono $0, k, 2k, \ldots$, tutti multipli di g (perché k lo è); sono n/g punti diversi perché i primi n/g salti non si ripetono (altrimenti saremmo tornati a un punto già visitato, e quindi a 0 prima). □



{5/2} {7/3} {6/2} {8/3}

Figura 2.22: Quattro stelle ottenute saltando k punti su n: $n = 5, k = 2$ (pentagramma); $n = 7, k = 3$; $n = 6, k = 2$ (un triangolo: tocca soltanto 3 punti su 6); $n = 8, k = 3$.

Esempio 2.9: I numeri dell'orologio. Per $n = 12$ e $k = 5$: $\mathrm{MCD}(12, 5) = 1$, la stella tocca 12 punti prima di chiudersi (salti: $0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7, 0$). Per $n = 12$ e $k = 4$: MCD $= 4$ e la figura è un triangolo (tre punti: $0, 4, 8$) che si chiude dopo 3 salti; per $n = 6$, $k = 2$ si ottengono due triangoli (tracciandone uno a partire da 0 e l'altro da 1): la *stella a sei punte*. (La verifica dei numeri dei salti è stata eseguita anche con un programma, per $(n, k) = (5, 2), (6, 2), (7, 3), (8, 3), (12, 5), (12, 4), (10, 4), (9, 3)$.)

Esercizio 2.27: La stella a dieci punti. Con 10 punti e salti di 4, quanti salti servono per chiudere la figura, e quanti punti si toccano? E con salti di 3?

Soluzione. $\mathrm{MCD}(10, 4) = 2$: servono $10/2 = 5$ salti e si toccano 5 punti $(0, 4, 8, 2, 6)$. Con salti di 3: $\mathrm{MCD}(10, 3) = 1$: servono 10 salti e si toccano tutti i punti.

2.24. Trovare un diametro con la squadra

La *squadra* è un triangolo di plastica con un angolo retto. Con la squadra si trova un diametro di un cerchio ritagliato senza piegare la carta.

Teorema 2.30: La squadra e il diametro. *Si appoggia il vertice dell'angolo retto di una squadra sulla circonferenza, in un punto C, in modo che i due lati dell'angolo retto incontrino ancora la circonferenza in A e B. Allora il segmento AB è un diametro. Ripetendo con un altro punto C' si ottiene un secondo diametro $A'B'$, e il centro è il loro punto d'incontro.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) È il Teorema di Talete letto al contrario (Teorema 3.18): un angolo retto con il vertice sulla circonferenza insiste su una semicirconferenza, quindi la corda AB passa per il centro. Due diametri diversi si incontrano in un solo punto, che deve essere il centro (il centro sta su entrambi). □

Esercizio 2.28: Un metodo per trovare il centro. Con un pezzo di cartoncino, un compasso e una squadra descrivi il modo di trovare il centro di una moneta già disegnata, e spiega perché la costruzione è corretta.

Soluzione. Si poggia la squadra con il vertice dell'angolo retto sul bordo della moneta disegnata; si segnano i due punti A, B dove i lati incontrano il bordo e si traccia AB: è un diametro (Teorema 2.30). Si ripete da un'altra posizione e il punto in cui si incrociano i due diametri è il centro.

2.25. Schede di laboratorio

Le attività che seguono si possono svolgere in classe; ciascuna ha una domanda, il materiale e la conclusione che i bambini dovrebbero raggiungere. I numeri indicati sono *valori attesi calcolati* per oggetti di dimensioni note: i valori misurati dai bambini saranno un po' diversi, e la discussione sullo scarto fa parte dell'attività.

Scheda 1 — Il filo e le monete
Materiale: cinque monete euro (diametri ufficiali: 16,25; 18,75; 21,25; 23,25; 25,75 mm), filo, righello. **Procedura:** misura la circonferenza di ogni moneta con il filo, calcola $C : d$ per ciascuna. **Atteso:** i rapporti stanno intorno a 3; le circonferenze "vere" sono 51,05;

58,90; 66,76; 73,04; 80,90 mm. **Conclusione:** $C : d$ non dipende dalla moneta, ma le misure piccole sono imprecise (Osservazione 2.5).

Scheda 2 — La ruota di carta
Materiale: un cerchio di cartoncino di diametro 10 cm, un pennarello, un metro a nastro. **Procedura:** segna un punto sul bordo, appoggia il cerchio sul metro con quel punto a terra e fallo rotolare senza strisciare finché il punto ritocca terra; leggi la distanza. **Atteso:** $\pi \cdot 10 = 31{,}4$ cm. **Conclusione:** in un giro la ruota percorre la sua circonferenza (Teorema 2.13).

Scheda 3 — Il cerchio fra due quadrati
Materiale: carta a quadretti, compasso, forbici. **Procedura:** disegna un cerchio di raggio 5 quadretti con il centro in un incrocio; ritaglia (a) il quadrato inscritto di vertici sul cerchio, (b) il quadrato circoscritto; confronta i pesi dei tre ritagli (pesa con una bilancia da cucina: i pesi stanno come le aree). **Atteso:** aree 50, circa 78,5, 100 quadretti (Teorema 2.21), cioè pesi in rapporto $1 : 1{,}57 : 2$.

Scheda 4 — Il cono da un cerchio
Materiale: un cerchio di carta di raggio 15 cm, forbici, nastro adesivo. **Procedura:** ritaglia un settore di 120° (un terzo del cerchio) e incolla i due raggi: ottieni un cono. Misura il raggio della base. **Atteso:** $15 \cdot \frac{120}{360} = 5$ cm (Teorema 2.28). Con un settore di 90°: 3,75 cm; con 180°: 7,5 cm.

Scheda 5 — Il compasso come metro
Materiale: compasso, foglio, righello. **Procedura:** apri il compasso a 3 cm; disegna una circonferenza con centro O e riporta la distanza di 3 cm sulla circonferenza partendo da un punto: quanti segmenti si fanno prima di tornare al punto di partenza? **Atteso:** 6 (Teorema 2.6). Ripeti con un raggio diverso: il numero resta 6.

2.26. Le frazioni del cerchio e il grafico a torta

Una pizza tagliata in 8 spicchi uguali: ogni spicchio è $\frac{1}{8}$ della pizza. Tagliare in parti uguali un cerchio è facile perché il cerchio ha la simmetria di rotazione.

Teorema 2.31: Spicchi uguali. *Dividi un cerchio in n settori ("spicchi") mediante n raggi che formano fra loro angoli uguali di $360° : n$ gradi. Allora i settori hanno tutti la stessa area, ciascuno è la frazione $\frac{1}{n}$ del cerchio, e anche gli archi sono tutti uguali: ciascuno è $\frac{1}{n}$ della circonferenza.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Ruotiamo il cerchio intorno al centro dell'angolo $360° : n$. Per il Teorema 2.8 il cerchio si sovrappone a se stesso; ma la rotazione manda il primo raggio sul secondo, il secondo sul terzo, …, l'ultimo sul primo. Dunque il primo settore finisce sul secondo, il secondo sul terzo, e così via. Una rotazione non cambia né le aree né le lunghezze: i settori hanno tutti la stessa area e i loro archi hanno tutti la stessa lunghezza. Se n pezzi uguali riempiono il cerchio senza sovrapporsi, ciascuno ne è la frazione $\frac{1}{n}$. □

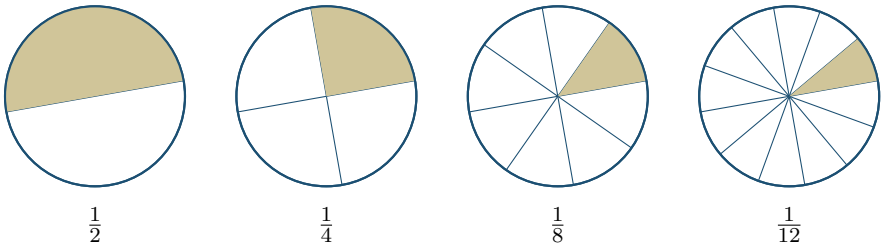


Figura 2.23: Un cerchio in 2, 4, 8, 12 parti uguali; in giallo una parte.

Esempio 2.10: Uno spicchio di pizza. Una pizza ha raggio 16 cm e viene tagliata in 8 spicchi. L'angolo di ogni spicchio è $360° : 8 = 45°$. La crosta di uno spicchio è un arco lungo $\frac{1}{8}$ della circonferenza $2\pi \cdot 16 \approx 100{,}5$ cm, cioè circa 12,6 cm. Il bordo totale di uno spicchio (due raggi più l'arco) è circa $16 + 16 + 12{,}6 = 44{,}6$ cm.

I grafici a torta si costruiscono con questa idea: una torta è il totale (100%), e ogni categoria è uno spicchio.

Proposizione 2.5: L'angolo di una categoria. *In un grafico a torta, una categoria che rappresenta la frazione f del totale occupa un settore con angolo $f \cdot 360°$. In particolare, il 1% corrisponde a 3,6°.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'area del settore deve essere la frazione f del cerchio. Se prendiamo $n = 100$ spicchi uguali, ognuno vale $\frac{1}{100} = 1\%$ ed è largo $360° : 100 = 3{,}6°$ (Teorema 2.31). Una categoria che vale $f = \frac{k}{n}$ del totale occupa k spicchi su n uguali, cioè l'angolo $k \cdot \frac{360°}{n} = f \cdot 360°$. Per una frazione qualunque il ragionamento è lo stesso con un n opportuno. □

Esempio 2.11: Il gelato preferito (dati ipotetici). Supponiamo di aver chiesto a 24 bambini quale gelato preferiscono, e di aver ottenuto 12 cioccolato, 6 fragola, 4 limone, 2 pistacchio. (Sono numeri scelti per l'esempio: tu raccoglierai i tuoi.) Le frazioni sono $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$, $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$, $\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$, $\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$, con somma $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{6+3+2+1}{12} = 1$. Gli angoli sono 180°, 90°, 60°, 30°, e infatti $180° + 90° + 60° + 30° = 360°$.

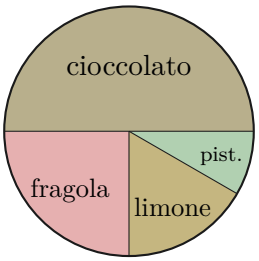


Figura 2.24: Il grafico a torta del gelato: angoli di 180°, 90°, 60° e 30°.

2.27. Le misure del cerchio e le loro unità

Lunghezze come il raggio, il diametro e la circonferenza si misurano in metri e nei suoi sottomultipli o multipli: il millimetro (mm) è la millesima parte del metro, il centimetro (cm) la centesima, il decimetro (dm) la decima, il chilometro (km) vale 1000 metri. L'area si misura in quadrati: $1\,\text{cm}^2$ è l'area di un quadrato con il lato di 1 cm.

Per passare da	a	si	esempio
mm	cm	divide per 10	$25{,}75\,\text{mm} = 2{,}575\,\text{cm}$
cm	m	divide per 100	$207{,}3\,\text{cm} = 2{,}073\,\text{m}$
m	km	divide per 1000	$1500\,\text{m} = 1{,}5\,\text{km}$
cm^2	m^2	divide per 10 000	$314\,\text{cm}^2 = 0{,}0314\,\text{m}^2$

Proposizione 2.6: Perché $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$. *Un quadrato di 1 m di lato ha area 10 000 cm^2.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un metro è 100 cm. Il quadrato di lato 100 cm si copre con 100 file di 100 quadrati di 1 cm di lato, cioè con $100 \cdot 100 = 10\,000$ quadrati: la sua area è $10\,000\,\text{cm}^2$. □

Proposizione 2.7: Il rapporto $C : d$ ***non dipende dall'unità.*** *Se misuri C e d con la stessa unità, il numero $C : d$ è lo stesso, che si misuri in millimetri, in centimetri o in metri.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Passare da un'unità a un'altra vuol dire moltiplicare tutte le misure per uno stesso numero k (per esempio 10 da cm a mm). Il rapporto $(k \cdot C) : (k \cdot d) = C : d$: i k si semplificano. È la stessa idea dell'ingrandimento nella dimostrazione del Teorema 2.11. □

2.28. Verso la scuola media: che cosa dimostreremo più avanti

In questo capitolo abbiamo scoperto che:

- tutti i punti di una circonferenza sono alla stessa distanza dal centro, e questo è tutto ciò che serve per disegnarla con il filo o con il compasso;
- il diametro è il doppio del raggio ed è la corda più lunga;
- il raggio, portato sulla circonferenza con il compasso, entra esattamente sei volte;
- il rapporto fra circonferenza e diametro è sempre lo stesso numero, π, compreso fra 3 e 4 (e la nostra misura a mano lo fa vedere solo grosso modo);
- il cerchio ha infiniti assi di simmetria e ogni rotazione lo lascia com'è.

Alle medie (Capitolo 3) si va più lontano: si dimostra che $C = 2\pi r$ vale davvero per tutti i cerchi, si impara la formula dell'area $A = \pi r^2$ con una dimostrazione che usa i triangoli e si calcolano archi, settori e angoli. In questo capitolo, ogni volta che si è fatto appello a un risultato che richiede più strumenti, lo si è detto e si è indicato il teorema che lo dimostra per intero: il Teorema 10.2 per la costanza del rapporto $C : d$, il Teorema 10.4 per il confronto fra lunghezze di contorni, il Teorema 7.8 per il raggio perpendicolare alla tangente.

2.29. Eserciziario

Gli esercizi sono ordinati dal più facile al più difficile: i primi riguardano le classi prime e seconde, gli ultimi la classe quinta. Per ciascuno è riportata la soluzione.

2.29.1 Per cominciare: riconoscere e disegnare

Esercizio 2.29: Monete in ordine. Metti in ordine dalla più piccola alla più grande, per diametro, le monete da 2 euro, 1 centesimo, 5 centesimi, 1 euro e 2 centesimi, usando i diametri ufficiali: 25,75 mm, 16,25 mm, 21,25 mm, 23,25 mm, 18,75 mm.

Soluzione. Dalla più piccola: 1 centesimo (16,25), 2 centesimi (18,75), 5 centesimi (21,25), 1 euro (23,25), 2 euro (25,75).

Esercizio 2.30: Disegna e misura. Con il compasso aperto 4 cm disegna una circonferenza. Quanto misura il diametro? Traccialo con il righello e controlla.

Soluzione. Il raggio è 4 cm, quindi il diametro è $2 \cdot 4 = 8$ cm. Il righello deve confermare 8 cm (a meno di un millimetro).

Esercizio 2.31: Vero o falso?. (a) Ogni raggio è una corda. (b) Ogni diametro è una corda. (c) Il centro di un cerchio sta sul bordo. (d) Ogni corda passa per il centro. (e) Un cerchio ha un solo centro.

Soluzione. (a) Falso: un raggio ha un estremo nel centro, che non è un punto della circonferenza, mentre una corda ha entrambi gli estremi sulla circonferenza. (b) Vero: è una corda che passa per il centro. (c) Falso: il centro dista r dal bordo (tranne nel caso degenerato $r = 0$). (d) Falso: passano per il centro solo i diametri. (e) Vero: è l'unicità del centro, dimostrata nel Teorema 6.4.

Esercizio 2.32: Quanti raggi?. In un cerchio disegnato, quanti raggi si possono tracciare?

Soluzione. Infiniti: ogni punto della circonferenza, unito con il centro, dà un raggio diverso, e sulla circonferenza ci sono infiniti punti.

2.29.2 Raggio, diametro, circonferenza

Esercizio 2.33: Cambio di misure. Completa: (a) $d = 14$ cm, $r =$?; (b) $r = 9$ m, $d =$?; (c) $r = 0{,}6$ m, $d =$? in centimetri; (d) $d = 1{,}5$ m, $r =$? in centimetri.

Soluzione. (a) $r = 14 : 2 = 7$ cm. (b) $d = 18$ m. (c) $d = 1{,}2$ m $= 120$ cm. (d) $r = 0{,}75$ m $= 75$ cm.

Esercizio 2.34: Il piatto e il filo. Un piatto ha il diametro di 26 cm. Un filo lungo 100 cm basta per fare il giro del bordo? (Usa $\pi \approx 3{,}14$.)

Soluzione. La circonferenza è $C = \pi \cdot 26 \approx 3{,}14 \cdot 26 = 81{,}64\,\text{cm}$ (con π più preciso 81,68 cm). Il filo è lungo 100 cm: basta, e avanzano circa 18 cm.

Esercizio 2.35: Stima senza la calcolatrice. Un cerchio ha il diametro di 10 cm. Dire fra quali due numeri interi di centimetri sta la circonferenza, usando solo $3 < \pi < 4$. Poi calcolala con $\pi \approx 3{,}14$.

Soluzione. Da $3 < \pi < 4$ segue $3 \cdot 10 < C < 4 \cdot 10$, cioè $30\,\text{cm} < C < 40\,\text{cm}$. Con 3,14: $C \approx 31{,}4\,\text{cm}$, compresa fra 30 e 40 come previsto.

Esercizio 2.36: La circonferenza fra l'esagono e il quadrato. Un cerchio ha raggio 5 cm. Quanto è lungo il perimetro dell'esagono regolare inscritto e quello del quadrato circoscritto? Fra quali numeri sta la circonferenza?

Soluzione. Il lato dell'esagono è 5 cm (Corollario 2.1), il perimetro $6 \cdot 5 = 30\,\text{cm}$. Il quadrato circoscritto ha lato uguale al diametro, 10 cm, e perimetro 40 cm. Dunque $30 < C < 40$; infatti $C = \pi \cdot 10 \approx 31{,}4\,\text{cm}$.

Esercizio 2.37: Il rosone. Disegna il fiore a sei petali con il compasso aperto 3 cm (Figura 2.9). Quanto è largo il disegno intero da una punta all'altra?

Soluzione. I centri dei sei cerchi stanno su una circonferenza di raggio 3 cm intorno a O e ogni cerchio ha raggio 3 cm: il punto più lontano da O è a $3 + 3 = 6\,\text{cm}$ (lungo la retta che unisce O a un centro). Fra due punti opposti la larghezza è $2 \cdot 6 = 12\,\text{cm}$.

2.29.3 Giri, ruote e orologi

Esercizio 2.38: La ruota di un carretto. Una ruota ha il diametro di 50 cm. (a) Quanta strada fa in un giro? (b) E in 20 giri?

Soluzione. (a) $C = \pi \cdot 50 \approx 157{,}1\,\text{cm} \approx 1{,}57\,\text{m}$. (b) $20 \cdot 157{,}08 = 3141{,}6\,\text{cm} \approx 31{,}4\,\text{m}$.

Esercizio 2.39: Quanti giri?. Una ruota con il diametro di 40 cm deve fare 10 m di strada. Quanti giri compie?

Soluzione. Un giro è $\pi \cdot 40 \approx 125{,}66\,\text{cm}$. $10\,\text{m} = 1000\,\text{cm}$, quindi $1000 : 125{,}66 \approx 7{,}96$ giri: poco meno di 8 giri.

Esercizio 2.40: La ruota misteriosa. Una ruota fa 50 giri completi e percorre 100 m. Quanto è il diametro della ruota?

Soluzione. In un giro la ruota percorre $100 : 50 = 2\,\text{m}$. Quindi $C = 2\,\text{m}$ e il diametro è $d = C : \pi = 2 : 3{,}14159 \approx 0{,}637\,\text{m}$, circa 64 cm.

Esercizio 2.41: Le lancette. Qual è l'angolo fra le lancette alle 5 in punto? E alle 7:30?

Soluzione. Alle 5: $5 \cdot 30° = 150°$. Alle 7:30 la lancetta dei minuti sta a 180° dal 12, quella delle ore a $7{,}5 \cdot 30° = 225°$: l'angolo è $225° - 180° = 45°$.

Esercizio 2.42: Una giornata di lancetta. La lancetta dei minuti è lunga 8 cm. Quanta strada fa la sua punta in 3 ore?

Soluzione. Ogni ora la punta fa un giro: $C = 2\pi \cdot 8 \approx 50{,}27$ cm. In 3 ore, $3 \cdot 50{,}27 \approx 150{,}8$ cm.

2.29.4 Spicchi, grafici, monete

Esercizio 2.43: Fette. Una torta rotonda è tagliata in 12 fette uguali. Quanti gradi ha l'angolo di una fetta? Quanti gradi hanno 5 fette insieme, e che frazione della torta sono?

Soluzione. $360° : 12 = 30°$ per fetta. Cinque fette: $5 \cdot 30° = 150°$, ovvero $\frac{5}{12}$ della torta.

Esercizio 2.44: Il grafico degli animali. In una classe di 20 bambini, 10 hanno un cane, 5 un gatto e 5 un pesce. Disegna il grafico a torta, calcolando gli angoli.

Soluzione. Le frazioni sono $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$, $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$, $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. Gli angoli: 180°, 90°, 90° (somma 360°). Si traccia un cerchio con il compasso e un goniometro per riportare gli angoli.

Esercizio 2.45: La fascia di sette monete. Sette monete da 2 euro (diametro 25,75 mm) sono disposte con una al centro e sei intorno. Quanto è larga la fascia, da un lato all'altro del gruppo?

Soluzione. Come nell'Esercizio 2.8, la larghezza è tre volte il diametro: $3 \cdot 25{,}75 = 77{,}25$ mm.

Esercizio 2.46: La corda impossibile. Un cerchio ha raggio 5 cm. Esiste una corda lunga 11 cm?

Soluzione. No: la corda più lunga è il diametro, 10 cm (Teorema 2.3), e $11 > 10$.

Esercizio 2.47: I quadretti. Su carta a quadretti, disegna un cerchio di raggio 3 quadretti con il centro in un incrocio. Si contano 16 quadretti completamente dentro e 36 che toccano il cerchio o stanno dentro. Fra quali due numeri sta l'area? Confronta con la media e con $\pi \cdot 9$.

Soluzione. L'area è compresa fra 16 e 36 quadretti. La media è 26. Il valore esatto è $\pi \cdot 3 \cdot 3 \approx 28{,}3$: dentro l'intervallo, un po' sopra la media.

2.29.5 Problemi per pensare

Esercizio 2.48: Un po' più di spago. Uno spago cinge una palla da basket. Lo allunghiamo di 10 m e lo tiriamo in modo che formi un cerchio più grande, alla stessa distanza dalla palla in ogni punto. A che distanza dalla palla si trova lo spago?

Soluzione. Per il ragionamento dell'Esempio 2.3, il raggio cresce di $10 : (2\pi) \approx 1{,}59$ m, circa un metro e sessanta, qualunque sia la palla.

Esercizio 2.49: La prima sovrapposizione. A che ora, dopo mezzogiorno, la lancetta dei minuti raggiunge la prima volta quella delle ore?

Soluzione. Dopo $\frac{720}{11}$ min $= 65\frac{5}{11}$ min (Teorema 2.15): alle 13:05 e circa 27 secondi.

Esercizio 2.50: Una moneta e una più grande. Una moneta rotola senza strisciare intorno a un'altra ferma, che ha il raggio doppio. Quanti giri su se stessa compie? E se la moneta ferma ha il raggio dimezzato?

Soluzione. Con la formula dell'Osservazione 2.7: $R/r + 1$ giri. Se $R = 2r$ sono $2 + 1 = 3$ giri; se $R = r/2$ sono $\frac{1}{2} + 1 = 1{,}5$ giri.

Esercizio 2.51: L'etichetta. Un barattolo cilindrico ha il diametro di base di 8 cm e l'altezza di 10 cm. Quanto è lungo (almeno) il rettangolo di carta per avvolgerlo con l'etichetta, e quanto è alto?

Soluzione. Per la Proposizione 2.2, il lato lungo è la circonferenza di base: $\pi \cdot 8 \approx 25{,}1$ cm (in pratica un po' di più per sovrapporre i lembi); il lato corto è 10 cm.

Esercizio 2.52: La tartaruga e il dodecagono. Scrivi il programma per disegnare un poligono regolare con 12 lati lunghi 30. Di quanto gira la tartaruga a ogni vertice?

Soluzione. `ripeti 12 volte: avanti 30, gira a destra 30°`. Occorrono 12 rotazioni uguali che sommate facciano 360°: $360° : 12 = 30°$.

2.30. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla. La chiave è in fondo alla sezione.

1. La circonferenza è:
   A) la parte di foglio dentro il bordo
   B) la linea formata dai punti a distanza uguale dal centro
   C) il diametro
   D) una corda
2. Un cerchio ha raggio 7 cm. Il diametro misura:
   A) 3,5 cm

B) 7 cm

C) 14 cm

D) 49 cm

3. La corda più lunga di un cerchio è:

   A) il raggio

   B) il diametro

   C) l'arco

   D) dipende dal cerchio

4. Quanti assi di simmetria ha un cerchio?

   A) uno

   B) due

   C) quattro

   D) infiniti

5. Aprendo il compasso come il raggio e riportandolo sulla circonferenza, i punti distinti che si segnano (compreso quello di partenza) sono:

   A) 4 punti prima di ritornare al primo

   B) 5 punti

   C) 6 punti

   D) 8 punti

6. Il rapporto fra circonferenza e diametro vale circa:

   A) 2

   B) 3,14

   C) 4,5

   D) dipende dal cerchio

7. Un cerchio diviso in 8 spicchi uguali: ogni spicchio ha un angolo di:

   A) 30°

   B) 45°

   C) 60°

   D) 90°

8. Alle 3 in punto, l'angolo fra le lancette di un orologio è:

   A) 30°

   B) 60°

   C) 90°

   D) 180°

9. Intorno a una moneta ne possiamo mettere, tutte a contatto con lei e della stessa dimensione:

   A) 4

   B) 5

   C) 6

   D) 7

10. Una ruota rotola e fa un giro intero. La strada percorsa è uguale a:

   A) il raggio

   B) il diametro

   C) la circonferenza

   D) l'area

Chiave delle risposte: 1-B, 2-C, 3-B, 4-D, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-C.

2.31. Formulario del capitolo

Parti del cerchio

$$d = 2r, \qquad r = \frac{d}{2}.$$

Corda $\leq d$; il diametro è la corda più lunga.

Rapporto circonferenza–diametro

$$\pi = \frac{C}{d} \approx 3{,}14159\ldots, \qquad C = \pi d = 2\pi r, \qquad 3 < \pi < 4.$$

Esagono regolare inscritto

$$\text{lato} = r, \qquad \text{perimetro} = 6r = 3d.$$

Giri di una ruota

$$\text{strada} = n \cdot \pi d.$$

Orologio

$$\text{minuti: } 6^\circ/\text{min}, \qquad \text{ore: } 30^\circ/\text{h} = 0{,}5^\circ/\text{min}, \qquad \text{sovrapposizioni ogni } \tfrac{720}{11} \text{ min}.$$

Spicchi e grafici a torta

$$\text{angolo di } \tfrac{1}{n} \text{ del cerchio} = \frac{360^\circ}{n}, \qquad \text{angolo di una frazione } f = f \cdot 360^\circ.$$

Una moneta che rotola intorno a un'altra

$$\text{giri} = \frac{R}{r} + 1.$$

Fonti e bibliografia

[1] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, settembre 2012 (decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254); sezione Matematica, *Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria*, *Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria*. Testo letto nell'edizione pubblicata dal Ministero: https://www.mim.gov.it/documents/20182/51310/DM+254_2012.pdf.

[2] Ministero dell'Istruzione e del Merito, *Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, decreto 9 dicembre 2025, n. 221, Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026 (vigente dall'11 febbraio 2026); sezione Matematica, scuola primaria. Testo ufficiale su https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/27//26G00021/CONSOLIDATED (la lettura degli obiettivi è stata fatta sul testo della Gazzetta riprodotto in https://laricerca.loescher.it/wp-content/uploads/2025/12/DECRETO-9-dicembre-2025-n.-221.pdf).

[3] Banca centrale europea, *Common sides* (caratteristiche delle monete in euro), https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/common/html/index.en.html (consultata il 16 ottobre 2026): diametri 16,25, 18,75, 21,25, 23,25, 25,75 mm per le monete da 1, 2, 5 centesimi, 1 e 2 euro.

[4] CS Unplugged, *Draw a 360 sided polygon*, https://www.csunplugged.org/en/topics/kidbots/programming/draw-360-sided-polygon/ (consultata il 16 ottobre 2026): l'attività del poligono di 360 lati che sembra un cerchio.

[5] Euclide, *Elementi*, libro I (definizioni 15–18), per le definizioni classiche di cerchio, centro, diametro e semicerchio, richiamate nel Capitolo 6.

[6] Capitoli 7 e 10 di questo volume per i teoremi citati nelle dimostrazioni di questo capitolo.

CAPITOLO 3

Il Cerchio alla Scuola Media

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo per la scuola secondaria di primo grado (circa undici–quattordici anni) e per il primo biennio di ripasso. Si usano soltanto strumenti che si imparano alle medie: le proprietà dei triangoli (in particolare la somma degli angoli interni, 180°), i criteri di congruenza, il teorema di Pitagora, la similitudine di triangoli e il piano cartesiano. Ogni formula è *dimostrata*: dove una dimostrazione completa chiede un'idea più sottile (il passaggio al limite per l'area, per esempio), la si dà a due livelli: un ragionamento intuitivo seguito da una versione rigorosa, riconoscibile dall'etichetta *Per chi vuole la dimostrazione completa*. Le sezioni del Capitolo 2 sono un utile punto di partenza per chi ha dimenticato le definizioni.

3.1. Che cosa dicono i programmi

Per il cerchio, le Indicazioni nazionali del 2012 [1] elencano, fra gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado (sezione *Spazio e figure*):

- «Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, . . .) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio)»;
- «Stimare per difetto e per eccesso l'area di una figura delimitata anche da linee curve»;
- «Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo»;
- «Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa»;
- «Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria)».

Le nuove Indicazioni nazionali, adottate con il decreto 9 dicembre 2025, n. 221, in vigore dall'anno scolastico 2026/2027 [2], ripetono e precisano questi obiettivi: «Descrivere e classificare le principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio)»; «Determinare l'area di figure piane (es. triangoli, quadrilateri, cerchio, ecc., ma anche figure irregolari) con metodi esatti e approssimati (stima per difetto e per eccesso)»; «Applicare il teorema di Pitagora in contesti geometrici e reali»; «Utilizzare il numero π per risolvere problemi geometrici e reali e riconoscere l'importanza storica di tale costante». Nell'elenco delle conoscenze compaiono ancora «il numero π e alcuni modi per approssimarlo; area del cerchio e lunghezza della circonferenza», oltre alle trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni e simmetrie) e ai loro invarianti [2].

Tutti questi obiettivi sono coperti dal capitolo: la definizione di cerchio e delle sue parti (sezione 3.2), il numero π e i suoi modi di approssimazione (3.3), la circonferenza, l'arco, l'area del cerchio, del settore e della corona (3.4–3.6), le proprietà di corde, tangenti e angoli (3.7–3.8), i poligoni inscritti e circoscritti (3.10) e l'ingresso nel piano cartesiano (3.11).

3.2. Richiami: le parole e le prime proprietà

Definizione 3.1: Circonferenza, cerchio, raggio, diametro. Siano O un punto del piano e $r > 0$ un numero. La **circonferenza** $\mathcal{C}(O, r)$ è l'insieme dei punti P del piano tali che $OP = r$; il **cerchio** (o *disco*) è l'insieme dei punti P con $OP \leq r$. Un segmento OP con P sulla circonferenza si chiama **raggio**; una **corda** è un segmento che ha gli estremi sulla circonferenza; il **diametro** è una corda che passa per O. Una retta è **secante** se interseca la circonferenza in due punti, **tangente** se in uno solo, **esterna** se in nessuno. Un **angolo al centro** è un angolo con il vertice in O; un **angolo alla circonferenza** è un angolo con il vertice sulla circonferenza e i lati secanti o tangenti.

Riprendiamo, con le dimostrazioni, i fatti del capitolo precedente di cui abbiamo bisogno.

Teorema 3.1: La somma degli angoli di un triangolo. *In ogni triangolo la somma degli angoli interni è* $180°$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia ABC un triangolo. Traccia per C la retta r parallela ad AB e scegli su di essa due punti D ed E da parti opposte di C, con D dalla parte di A. Gli angoli $\widehat{DCA}$ e $\widehat{CAB}$ sono *alterni interni* rispetto alla trasversale AC e alle parallele r e AB, dunque sono uguali; analogamente $\widehat{ECB} = \widehat{CBA}$ (alterni interni rispetto a BC). I tre angoli $\widehat{DCA}$, $\widehat{ACB}$ ed $\widehat{BCE}$ sono adiacenti e formano l'angolo piatto $\widehat{DCE}$, cioè $180°$. Quindi $\widehat{A} + \widehat{C} + \widehat{B} = 180°$. □

Teorema 3.2: Il triangolo isoscele. *In un triangolo isoscele (due lati uguali) gli angoli opposti ai lati uguali sono uguali. In un triangolo equilatero i tre angoli misurano* $60°$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia ABC con $CA = CB$. Sia M il punto medio di AB. I triangoli ACM e BCM hanno $CA = CB$, $AM = BM$ e il lato CM in comune: sono congruenti per il terzo criterio (tre lati uguali). Quindi $\widehat{CAM} = \widehat{CBM}$, cioè gli angoli alla base sono uguali. Se il triangolo è equilatero, tutti e tre i lati sono uguali, dunque tutti e tre gli angoli sono uguali fra loro: per il Teorema 3.1, ciascuno misura $180° : 3 = 60°$. □

Teorema 3.3: Il diametro è la corda più lunga. *Ogni corda ha lunghezza minore o uguale al diametro* $2r$*, e vale l'uguaglianza solo per i diametri.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia AB una corda. Se O appartiene ad AB, è un diametro e $AB = OA + OB = 2r$. Altrimenti O, A, B formano un triangolo, e in ogni triangolo ogni lato è minore della somma degli altri due (la strada più breve fra due punti è il segmento): $AB < OA + OB = 2r$. □

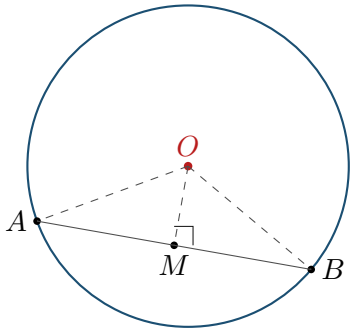


Figura 3.1: Il raggio per il punto medio di una corda: i triangoli OAM e OBM sono congruenti.

Teorema 3.4: Il centro e il punto medio di una corda. *Sia AB una corda non diametrale di $\mathcal{C}(O,r)$ e M il suo punto medio. Allora OM è perpendicolare ad AB. Viceversa, la perpendicolare dal centro a una corda ne passa per il punto medio. Inoltre, indicata con $d = OM$ la distanza del centro dalla corda,*

$$AB = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I triangoli OAM e OBM hanno $OA = OB = r$ (raggi), $AM = BM$ (ipotesi) e OM in comune: sono congruenti (terzo criterio). Dunque $\widehat{OMA} = \widehat{OMB}$; essendo adiacenti e supplementari (somma 180°), ciascuno vale 90°: $OM \perp AB$. Viceversa, se H è il piede della perpendicolare da O ad AB, i triangoli rettangoli OHA e OHB hanno l'ipotenusa $OA = OB = r$ e il cateto OH in comune: per Pitagora $AH^2 = r^2 - OH^2 = BH^2$, quindi $AH = BH$ e H è il punto medio. Infine, nel triangolo rettangolo OMA, Pitagora dà $AM^2 = r^2 - d^2$ e $AB = 2AM = 2\sqrt{r^2 - d^2}$. □

Corollario 3.1: Corde uguali, distanze uguali. *Due corde di una stessa circonferenza sono uguali se e solo se hanno la stessa distanza dal centro; la più lunga è la più vicina al centro.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 3.4, la lunghezza è $2\sqrt{r^2 - d^2}$, funzione strettamente decrescente di $d \in [0, r)$: a d uguali corrispondono corde uguali e viceversa, e a d minore corda maggiore. □

Esempio 3.1: Una corda in numeri. In una circonferenza di raggio 13 cm una corda dista 5 cm dal centro. La sua lunghezza è $2\sqrt{13^2 - 5^2} = 2\sqrt{144} = 24$ cm (la terna pitagorica $5, 12, 13$). Una corda lunga 10 cm dista dal centro $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm: la corda più corta è più lontana dal centro.

3.3. Il numero π

Teorema 3.5: π come rapporto. *Il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il suo diametro è lo stesso numero per ogni cerchio. Questo numero si indica con π.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Due circonferenze qualsiasi sono simili: se i raggi sono r e r', la trasformazione che moltiplica tutte le distanze per $k = r'/r$ (ingrandimento di fattore k dal centro) manda la prima nella seconda. Ogni distanza si moltiplica per k, quindi ogni spezzata inscritta si moltiplica per k in lunghezza; la lunghezza della circonferenza (estremo superiore delle lunghezze delle spezzate inscritte) si moltiplica anch'essa per k. Allora $C' = kC$ e $d' = kd$ e $C'/d' = C/d$. La dimostrazione con la definizione rigorosa di lunghezza è il Teorema 10.2.□

3.3.1 Il metodo di Archimede con poligoni

Archimede di Siracusa (circa 287–212 a.C.) approssimò π con perimetri di poligoni regolari inscritti e circoscritti, raddoppiando il numero dei lati a ogni passo (Capitolo 1). Vediamo come si fa con strumenti da scuola media.

Teorema 3.6: Il raddoppio dei lati. *Sia s_n il lato del poligono regolare di n lati inscritto in una circonferenza di raggio 1, e sia t_n il lato del poligono regolare di n lati circoscritto. Allora*

$$s_{2n}^2 = 2 - \sqrt{4 - s_n^2}, \qquad t_n = \frac{2s_n}{\sqrt{4 - s_n^2}}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Prima formula. Sia AB un lato dell'n-agono inscritto, N il suo punto medio e M il punto medio dell'arco AB (sull'asse di AB: per il Teorema 3.4 la semiretta ON passa per M). Il segmento AM è il lato del $2n$-agono inscritto. Il triangolo OAN è rettangolo in N con $AN = s_n/2$, quindi $ON = \sqrt{1 - s_n^2/4} = \frac{1}{2}\sqrt{4 - s_n^2}$, e $NM = OM - ON = 1 - ON$. Nel triangolo rettangolo ANM,

$$AM^2 = AN^2 + NM^2 = \frac{s_n^2}{4} + 1 - 2ON + ON^2 = \frac{s_n^2}{4} + 1 - 2ON + 1 - \frac{s_n^2}{4} = 2 - 2ON = 2 - \sqrt{4 - s_n^2}.$$

Seconda formula. Il poligono circoscritto si ottiene dall'inscritto con una similitudine di centro O: i lati del circoscritto sono paralleli a quelli dell'inscritto e stanno a essi come i rispettivi apotemi, cioè come $1 : ON$. Dunque $t_n = s_n/ON = \dfrac{2s_n}{\sqrt{4 - s_n^2}}$. □

Esempio 3.2: Dall'esagono al poligono con 96 lati. Per l'esagono $s_6 = 1$ (Corollario 2.1). Applicando le formule si ottiene la tabella seguente, in cui compaiono le *semi*-lunghezze dei perimetri, $\frac{1}{2}ns_n$ e $\frac{1}{2}nt_n$, che confinano π da sotto e da sopra (perché la circonferenza 2π è compresa fra i perimetri). I valori sono calcolati con 15 cifre e arrotondati a cinque decimali.

n	$\frac{1}{2}ns_n$ (inscritto)	$\frac{1}{2}nt_n$ (circoscritto)
6	3,00000	3,46410
12	3,10583	3,21539
24	3,13263	3,15966
48	3,13935	3,14609
96	3,14103	3,14271
192	3,14145	3,14187

Con il poligono di 96 lati si legge $3{,}14103 < \pi < 3{,}14271$. Poiché $3 + \frac{10}{71} = 3{,}14084\ldots$ e $\frac{22}{7} = 3{,}142857\ldots$, si trova (ed è proprio il risultato di Archimede, Teorema 10.6) $3 + \frac{10}{71} < \pi < \frac{22}{7}$.

Osservazione 3.1: Che cosa abbiamo guadagnato. *A ogni raddoppio l'intervallo che racchiude π si riduce a circa un quarto: da 0,46 ($n = 6$) a 0,0017 ($n = 96$): dopo quattro raddoppi le prime due cifre decimali sono certe (3,14), e la terza è già compresa fra 1 e 2. Nel Capitolo 1 si vedono i metodi successivi (serie e frazioni continue) che danno le cifre molto più in fretta.*

3.3.2 Altre approssimazioni

Proposizione 3.1: *3,14, 22/7 e 355/113. Sono approssimazioni di π le tre quantità* 3,14, $\frac{22}{7} \approx 3{,}142857$ *e* $\frac{355}{113} \approx 3{,}14159292$. *Gli errori, assumendo $\pi = 3{,}14159265358979\ldots$, sono*

$$\pi - 3{,}14 \approx 0{,}00159, \qquad \frac{22}{7} - \pi \approx 0{,}00126, \qquad \frac{355}{113} - \pi \approx 0{,}00000027.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si calcolano i quozienti: $22 : 7 = 3{,}142857142857\ldots$ e $355 : 113 = 3{,}14159292035398\ldots$ e si sottrae π nelle cifre note (Capitolo 1). L'ultima approssimazione è eccellente: l'errore è inferiore a tre decimilionesimi, con una frazione dal denominatore di tre cifre. □

Esempio 3.3: Il confronto in una ruota vera. Per una ruota di diametro 70 cm, la circonferenza è $\pi \cdot 70 = 219{,}911$ cm. Con 3,14 si ottiene 219,8 cm (errore 0,11 cm); con 22/7, 220 cm (errore 0,09 cm); con 355/113 si ottiene 219,911 cm, uguale al millesimo di centimetro. Per i problemi di tutti i giorni 3,14 è più che sufficiente: in 1 km (454,7 giri) l'errore di 0,11 cm per giro si accumula in circa 50 cm.

3.4. La lunghezza della circonferenza e dell'arco

Dalla definizione di π (Teorema 3.5) segue subito la formula per la lunghezza.

Teorema 3.7: Lunghezza della circonferenza. *La circonferenza di raggio r ha lunghezza $C = 2\pi r$; viceversa, il raggio di una circonferenza di lunghezza C è $r = \dfrac{C}{2\pi}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per definizione $\pi = C/d$ con $d = 2r$ (Teorema 2.2), quindi $C = \pi d = 2\pi r$, e $r = C/(2\pi)$. □

Teorema 3.8: Lunghezza di un arco. *In una circonferenza di raggio r un arco la cui ampiezza (angolo al centro) è di $\alpha°$ ha lunghezza*

$$\ell = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Consideriamo n archi consecutivi uguali, che formano l'intera circonferenza: per la simmetria di rotazione (Teorema 2.31) ognuno ha angolo al centro $360°/n$ e lunghezza C/n. Allora un arco di ampiezza $\frac{m}{n} \cdot 360°$ (cioè formato da m di questi archi) misura $m \cdot \frac{C}{n} = \frac{m}{n}C$: la lunghezza è proporzionale all'ampiezza. Ogni angolo si può approssimare quanto si vuole con angoli della forma $\frac{m}{n}360°$, e la lunghezza di un arco cresce con la sua ampiezza, quindi la proporzionalità vale per tutti gli angoli. Con $C = 2\pi r$ si ottiene la formula. (La dimostrazione rigorosa, in radianti, è il Teorema 10.3.) □

Esempio 3.4: Una corsia di pista. Una curva di pista di atletica è un semicerchio di raggio 36,5 m (valore scelto per l'esempio). Il suo sviluppo è $\frac{180}{360} \cdot 2\pi \cdot 36{,}5 = \pi \cdot 36{,}5 \approx 114{,}67$ m. Un arco di 60° sulla stessa circonferenza misura $\frac{1}{6} \cdot 2\pi \cdot 36{,}5 \approx 38{,}22$ m.

Teorema 3.9: Il radiante. *Un arco lungo quanto il raggio ha un'ampiezza di $\dfrac{180°}{\pi} \approx 57{,}2958°$. Questo angolo si chiama **radiante**. Un angolo al centro di α radianti sottende un arco lungo $\alpha\, r$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dal Teorema 3.8, $\ell = r$ quando $\frac{\alpha}{360}2\pi r = r$, cioè $\alpha = \frac{360°}{2\pi} = \frac{180°}{\pi} \approx 57{,}2958°$. Un angolo di θ radianti è θ volte quel radiante, quindi sottende θr. □

Osservazione 3.2: Il programma della tartaruga. *Il numero* 57,3 *è anche il raggio (in passi) del poligono di* 360 *lati di lato* 1 *(sezione 2.16): una coincidenza che si spiega perché un arco di* $1°$ *è lungo* $r \cdot \frac{\pi}{180}$*: se è lungo* 1 *allora* $r = \frac{180}{\pi}$*.*

3.5. L'area del cerchio

Teorema 3.10: Area del cerchio. *Il cerchio di raggio* r *ha area* $A = \pi r^2$*; equivalentemente* $A = \frac{1}{2} C\, r$*, cioè è uguale all'area del triangolo che ha come base la circonferenza "srotolata" e per altezza il raggio.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per ogni $k \geq 2$ sia $n = 2^k$. Indichiamo con p_n, q_n i perimetri dei poligoni regolari di n lati inscritto e circoscritto alla circonferenza $\mathcal{C}(O, r)$, e con $a_n < r$ l'apotema del poligono inscritto. Sia $P_n = \frac{1}{2} p_n a_n$ l'area dell'inscritto (somma di n triangoli di base uguale al lato e altezza a_n) e $Q_n = \frac{1}{2} q_n r$ quella del circoscritto (triangoli con altezza r, per ogni lato tangente). Poiché il cerchio contiene il poligono inscritto ed è contenuto nel circoscritto, $P_n < A < Q_n$. Inoltre, per la similitudine di centro O e rapporto r/a_n (Teorema 3.6), $q_n = p_n\, r/a_n$. Poiché i perimetri $p_n < C < q_n$ (il contorno interno è più corto: Postulato di Archimede, Teorema 10.4), anche $\frac{1}{2} p_n a_n < \frac{1}{2} Cr < \frac{1}{2} q_n r$ (si usa $a_n < r$ nella prima e r nella seconda). Dunque sia A sia $\frac{1}{2} Cr$ stanno nell'intervallo $[P_n, Q_n]$ e

$$|A - \tfrac{1}{2} Cr| \leq Q_n - P_n = \tfrac{1}{2} q_n r - \tfrac{1}{2} p_n a_n = \tfrac{1}{2} q_n r - \tfrac{1}{2} q_n \frac{a_n^2}{r} = \frac{q_n}{2r}\,(r^2 - a_n^2) = \frac{q_n}{2r} \cdot \frac{s_n^2}{4},$$

dove $s_n = p_n/n$ è il lato dell'inscritto e si è usato il teorema di Pitagora, $r^2 - a_n^2 = (s_n/2)^2$. Il poligono circoscritto con $n = 2^k \geq 4$ lati, orientato in modo che i suoi punti di tangenza comprendano quelli di un quadrato circoscritto, ha fra i suoi lati le quattro tangenti del quadrato, quindi sta dentro il quadrato e per il postulato di Archimede $q_n \leq 8r$. Allora $|A - \frac{1}{2} Cr| \leq \frac{8r}{2r} \frac{s_n^2}{4} = s_n^2$. Infine il lato dell'inscritto è una corda, più corta dell'arco, quindi $s_n < C/n$ (Corollario 10.1) e $s_n^2 < (C/n)^2$ tende a 0 quando $n = 2^k$ cresce. Un numero fisso $|A - \frac{1}{2} Cr|$ minore di una quantità arbitrariamente piccola è 0: $A = \frac{1}{2} Cr = \frac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot r = \pi r^2$.□

3.5.1 L'idea: il rettangolo di Archimede

Dividi il cerchio in un numero pari $2n$ di settori uguali e disponili affiancati, un settore con la punta in su e il successivo con la punta in giù, in modo da formare una figura che somiglia a un parallelogramma. Più i settori sono sottili, più la figura somiglia a un *rettangolo*: la base è formata da metà degli archi, cioè è lunga $\frac{1}{2} C = \pi r$, e l'altezza è il raggio r. L'area del rettangolo è $\pi r \cdot r = \pi r^2$.

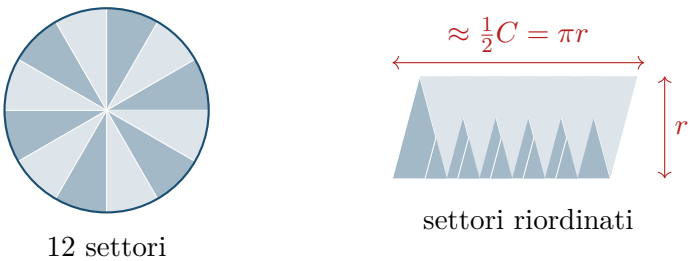


Figura 3.2: Cerchio diviso in settori sottili e riordinato: "quasi" un rettangolo di base $\frac{1}{2} C = \pi r$ e altezza r.

Osservazione 3.3: Perché non basta "tanti lati". *Si ha $A = \pi r^2$ esattamente, e non soltanto in modo approssimato: i poligoni non hanno il compito di uguagliare il cerchio, ma di racchiudere A e $\frac{1}{2}Cr$ in un intervallo di ampiezza arbitrariamente piccola. È il ragionamento per esaustione di Eudosso e Archimede (Capitolo 1), formalizzato nel Capitolo 10.*

Esempio 3.5: Una pizza e due pizze. Una pizza di diametro 30 cm ha area $\pi \cdot 15^2 \approx 706{,}9\,\text{cm}^2$. Una pizza di diametro 40 cm ha area $\pi \cdot 20^2 \approx 1256{,}6\,\text{cm}^2$. Due pizze da 30 cm danno $2 \cdot 706{,}9 = 1413{,}7\,\text{cm}^2$: più di una da 40 cm. L'area cresce con il quadrato del raggio: raddoppiando il raggio si quadruplica l'area, aumentando il diametro del 33% (da 30 a 40) l'area cresce di $(40/30)^2 = 1{,}78$ volte, cioè del 78%.

Proposizione 3.2: Area e quadrato del raggio. *Se si moltiplica il raggio per k, la circonferenza si moltiplica per k e l'area per k^2.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dal Teorema 3.7: $2\pi(kr) = k \cdot 2\pi r$. Dal Teorema 3.10: $\pi(kr)^2 = k^2\pi r^2$. □

Esempio 3.6: Stima per difetto e per eccesso. Il metodo dei quadretti della sezione 2.12 diede per $r = 5$ quadretti $60 < A < 88$; la formula dà $\pi \cdot 25 = 78{,}54$. Per $r = 10$: $276 < A < 344$ e $\pi \cdot 100 = 314{,}16$. In entrambi i casi la formula cade nell'intervallo. Il vantaggio della formula è che dà un valore unico, ma lo scarto fra le stime per difetto e per eccesso non si annulla finché i quadretti hanno lato fisso.

3.6. Settori, segmenti, corone e lunule

Teorema 3.11: Area del settore. *Il settore circolare di raggio r e ampiezza α° ha area $A_s = \dfrac{\alpha}{360}\pi r^2$ ed equivalentemente $A_s = \frac{1}{2}\,\ell\, r$ dove ℓ è la lunghezza dell'arco.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Come per la lunghezza dell'arco, n settori uguali (di $360^\circ/n$) riempiono il cerchio e per simmetria hanno la stessa area $\pi r^2/n$ (Teorema 2.31); m di essi hanno area $\frac{m}{n}\pi r^2$, proporzionale all'ampiezza; il caso di un angolo qualsiasi segue per approssimazione e monotonia. Inoltre $\frac{\alpha}{360}\pi r^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\alpha}{360} 2\pi r\right) \cdot r = \frac{1}{2}\ell r$. □

Teorema 3.12: Area del segmento circolare. *Il segmento circolare delimitato da una corda AB e dall'arco minore (angolo al centro $\alpha < 180^\circ$) ha area uguale a quella del settore meno quella del triangolo OAB: $A_{seg} = A_{settore} - A_{OAB}$. Per l'arco maggiore ($\alpha > 180^\circ$) l'area è invece la somma del settore e del triangolo.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se $\alpha < 180^\circ$ il settore OAB è l'unione del triangolo OAB e del segmento circolare, che hanno in comune solo il lato AB: l'area del settore è la somma delle due aree, da cui la differenza. Il triangolo OAB è isoscele su base AB e la sua area è $\frac{1}{2}\,AB \cdot OM$, con OM la distanza del centro dalla corda, calcolabile con il Teorema 3.4. Se $\alpha > 180^\circ$ il centro è dentro il segmento, e il segmento è l'unione del settore (dell'angolo α) e del triangolo OAB, che non si sovrappongono. (Con la trigonometria, l'area del triangolo è $\frac{1}{2}r^2 \sin\alpha$: Capitolo 12.) □

Esempio 3.7: Segmento con angolo al centro di $60°$. Con $r = 10\,\text{cm}$ e $\alpha = 60°$ il triangolo OAB è equilatero di lato 10 cm, con altezza $5\sqrt{3} \approx 8{,}660\,\text{cm}$ e area $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8{,}660 = 43{,}30\,\text{cm}^2$. Il settore ha area $\frac{1}{6}\pi \cdot 100 \approx 52{,}36\,\text{cm}^2$. Il segmento misura $52{,}36 - 43{,}30 = 9{,}06\,\text{cm}^2$.

Teorema 3.13: Area della corona circolare. *La corona circolare delimitata da due circonferenze concentriche di raggi $R > r$ ha area $\pi(R^2 - r^2) = \pi(R - r)(R + r)$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La corona è il cerchio grande privato del cerchio piccolo; quest'ultimo è contenuto nel primo, quindi l'area si ottiene sottraendo: $\pi R^2 - \pi r^2$. La seconda forma è la differenza di quadrati. □

Esempio 3.8: Una ciambella piatta. Un disco con un foro centrale ha raggio esterno 8 cm e raggio del foro 1,5 cm: area $\pi(64 - 2{,}25) = \pi \cdot 61{,}75 \approx 193{,}99\,\text{cm}^2$. Si noti che l'area della corona non è $\pi(R - r)^2$: bisogna sottrarre i *quadrati* dei raggi, non quadrare la differenza.

3.6.1 Le lunule di Ippocrate

Secondo la tradizione, giunta a noi attraverso Eudemo di Rodi e il commento di Simplicio, Ippocrate di Chio (V secolo a.C.) seppe calcolare l'area di alcune "mezzelune" (*lunule*), cioè figure delimitate da due archi di cerchio, e trasformarle in quadrati equivalenti [3]. Il caso più semplice si dimostra con il teorema di Pitagora.

Teorema 3.14: La lunula di Ippocrate. *Sia ABC un triangolo rettangolo isoscele con l'angolo retto in C e cateti $CA = CB = a$. Costruiamo la semicirconferenza di diametro AB passante per C (la semicirconferenza circoscritta) e, da parte opposta di C rispetto ai cateti, le semicirconferenze di diametro CA e di diametro CB. Le due lunule comprese fra le piccole semicirconferenze e la grande hanno area totale uguale all'area del triangolo, $\frac{1}{2}a^2$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Chiamiamo $c = AB$ l'ipotenusa: per il teorema di Pitagora $c^2 = 2a^2$. L'area di una semicirconferenza di diametro x è $\frac{1}{2}\pi(x/2)^2 = \frac{1}{8}\pi x^2$. Allora le due semicirconferenze piccole hanno area totale $2 \cdot \frac{1}{8}\pi a^2 = \frac{1}{4}\pi a^2$, e la grande $\frac{1}{8}\pi c^2 = \frac{1}{8}\pi \cdot 2a^2 = \frac{1}{4}\pi a^2$: le due aree sono *uguali*. Chiamiamo S_1 e S_2 i segmenti circolari della circonferenza grande delimitati dalle corde CA e CB. Lo spicchio grande (semicerchio di diametro AB) è l'unione del triangolo ABC e dei segmenti S_1 e S_2 (le due corde CA e CB sono lati del triangolo): area del semicerchio = area del triangolo $+S_1 + S_2$. Ciascuna lunula è la semicirconferenza piccola meno il corrispondente segmento: $L_1 = \frac{1}{8}\pi a^2 - S_1$ e $L_2 = \frac{1}{8}\pi a^2 - S_2$. Sommando, $L_1 + L_2 = \frac{1}{4}\pi a^2 - S_1 - S_2$, che per l'uguaglianza precedente è la differenza fra l'area del semicerchio grande e $S_1 + S_2$, cioè l'area del triangolo $ABC = \frac{1}{2}a^2$. □

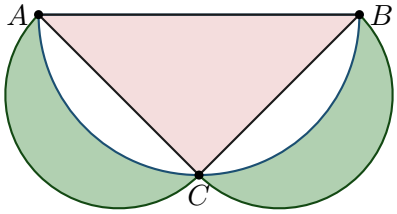


Figura 3.3: La lunula di Ippocrate: l'area delle due lunule (in verde) è uguale a quella del triangolo rettangolo isoscele (in rosa).

Osservazione 3.4: Una scoperta non risolve il problema della quadratura. *Le lunule di Ippocrate hanno aree che si esprimono senza π: ma questo* non *significa che si possa quadrare il cerchio. La quadratura del cerchio è impossibile (Lindemann, 1882, Capitolo 1).*

3.7. Corde che si incrociano e sezioni della sfera

Teorema 3.15: Il prodotto dei segmenti di due corde. *Se due corde AB e CD di una circonferenza si incontrano in un punto P interno al cerchio, allora $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I triangoli PAC e PDB hanno gli angoli in P uguali (opposti al vertice) e $\widehat{PAC} = \widehat{PDB}$, perché sono angoli alla circonferenza che sottendono lo stesso arco CB (Teorema 3.17, Corollario 3.3). Hanno dunque due angoli uguali e sono simili: $\dfrac{PA}{PD} = \dfrac{PC}{PB}$, da cui $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. □

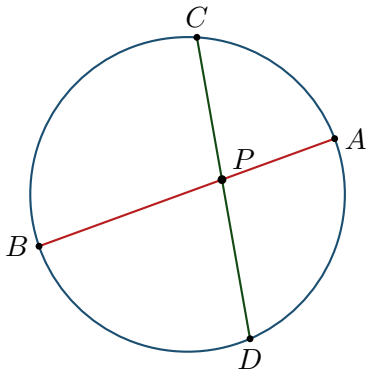


Figura 3.4: Due corde che si incrociano in P: con le misure del disegno $PA \cdot PB \approx 1{,}98 \cdot 1{,}22 = 2{,}41$ e $PC \cdot PD \approx 1{,}47 \cdot 1{,}64 = 2{,}41$.

Teorema 3.16: La sezione di una sfera. *Sia $\mathcal{S}$ una sfera di centro O e raggio r, e π un piano a distanza h da O, con $0 \le h < r$. L'intersezione fra la sfera e il piano è una circonferenza il cui centro è il piede H della perpendicolare da O al piano e il cui raggio è $\sqrt{r^2 - h^2}$. Per $h = r$ il piano tocca la sfera in un solo punto; per $h > r$ non la incontra.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia H il piede della perpendicolare da O al piano, $OH = h$. Un punto P del piano appartiene alla sfera se e solo se $OP = r$. Il triangolo OHP è rettangolo in H (la retta OH è perpendicolare a ogni retta del piano passante per H): per Pitagora $OP^2 = OH^2 + HP^2 = h^2 + HP^2$. Allora $OP = r \iff HP^2 = r^2 - h^2$. Se $h < r$ questo dice che P dista da H della quantità fissa $\sqrt{r^2 - h^2}$: è la circonferenza di centro H e raggio $\sqrt{r^2 - h^2}$. Se $h = r$ l'unico punto è H; se $h > r$ la condizione $HP^2 = r^2 - h^2 < 0$ è impossibile. □

Corollario 3.2: Cerchi massimi e paralleli. *Fra tutte le sezioni piane di una sfera di raggio r, quelle che passano per il centro ($h = 0$) hanno raggio r e sono le più grandi (**cerchi massimi**). Le sezioni a distanza h dal centro, parallele a un cerchio massimo, hanno raggio $\sqrt{r^2 - h^2}$, che diminuisce al crescere di h.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per $h = 0$ il Teorema 3.16 dà raggio $\sqrt{r^2 - 0} = r$. Poiché $h \mapsto \sqrt{r^2 - h^2}$ è strettamente decrescente per $0 \le h < r$ (il radicando decresce), ogni sezione con $h > 0$ ha raggio minore di r. □

Esempio 3.9: Il parallelo a 60° di latitudine. Su una sfera di raggio r (la Terra, schematizzata come sfera) il piano del parallelo di latitudine 60° taglia l'asse polare in un punto K. Il raggio OP verso un punto P del parallelo forma con il piano dell'equatore un angolo di 60°. Il triangolo OKP è rettangolo in K e ha un angolo di 30° in O (l'angolo fra OP e l'asse polare): per il Lemma 3.1 il cateto KP, opposto a 30°, è metà dell'ipotenusa $OP = r$. Quindi il parallelo ha raggio $KP = \frac{r}{2}$ (lo si ritrova con il Teorema 3.16: $h = OK = \frac{\sqrt{3}}{2}r$ e $\sqrt{r^2 - \frac{3}{4}r^2} = \frac{r}{2}$). Il parallelo a 60° è dunque lungo *metà* dell'equatore: $2\pi \cdot \frac{r}{2} = \pi r$ contro $2\pi r$.

3.8. Angoli al centro e angoli alla circonferenza

Teorema 3.17: L'angolo alla circonferenza è la metà di quello al centro. *Sia $\widehat{ACB}$ un angolo alla circonferenza (il vertice C è sulla circonferenza) e $\widehat{AOB}$ l'angolo al centro che insiste sullo stesso arco AB (quello* non *contenente C). Allora $\widehat{AOB} = 2\,\widehat{ACB}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Primo caso: un lato passa per il centro, per esempio CB è un diametro. Il triangolo OAC è isoscele ($OA = OC = r$): $\widehat{OAC} = \widehat{OCA} = \gamma$. L'angolo $\widehat{AOB}$ è esterno al triangolo OAC in O, quindi uguale alla somma dei due angoli interni non adiacenti (Teorema 3.1): $\widehat{AOB} = \gamma + \gamma = 2\gamma = 2\widehat{ACB}$.

Secondo caso: il centro è interno all'angolo. Disegna il diametro CD. L'angolo $\widehat{ACB}$ è somma di $\widehat{ACD}$ e $\widehat{DCB}$; per il primo caso $\widehat{AOD} = 2\widehat{ACD}$ e $\widehat{DOB} = 2\widehat{DCB}$. Sommando, $\widehat{AOB} = \widehat{AOD} + \widehat{DOB} = 2\widehat{ACD} + 2\widehat{DCB} = 2\widehat{ACB}$.

Terzo caso: il centro è esterno all'angolo. Disegna ancora il diametro CD, con D dalla parte dell'angolo opposta ad A: ora $\widehat{ACB} = \widehat{ACD} - \widehat{BCD}$ e $\widehat{AOB} = \widehat{AOD} - \widehat{BOD} = 2\widehat{ACD} - 2\widehat{BCD} = 2\widehat{ACB}$. □

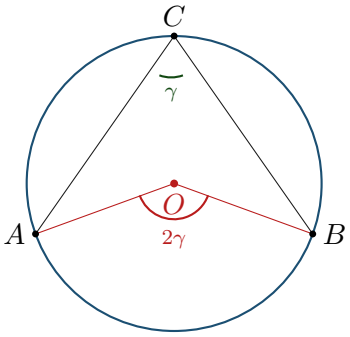


Figura 3.5: Angolo alla circonferenza γ e angolo al centro 2γ sullo stesso arco AB.

Corollario 3.3: Angoli sullo stesso arco. *Tutti gli angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco (con il vertice dalla stessa parte) sono uguali.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Ciascuno è la metà dello stesso angolo al centro. □

Teorema 3.18: Il teorema di Talete sulla semicirconferenza. *Un angolo alla circonferenza che insiste su una semicirconferenza (cioè sul diametro AB) è retto. Viceversa, se in un triangolo ABC l'angolo in C è retto, il vertice C sta sulla circonferenza di diametro AB, e il centro di questa è il punto medio dell'ipotenusa.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'angolo al centro che insiste su una semicirconferenza è l'angolo piatto di 180°; l'angolo alla circonferenza è la sua metà, 90°. Per il viceversa, sia M il punto medio dell'ipotenusa AB e sia D il simmetrico di C rispetto a M. Il quadrilatero $ACBD$ ha le diagonali AB e CD che si dividono a metà in M: è un parallelogramma. Ha un angolo retto in C, dunque è un rettangolo. Le diagonali di un rettangolo sono uguali e si dividono a metà, quindi $MA = MB = MC = MD$. Allora C dista da M quanto A e B: sta sulla circonferenza di centro M e diametro AB. □

Teorema 3.19: Quadrilateri inscritti. *In un quadrilatero convesso inscritto in una circonferenza gli angoli opposti sono supplementari (somma 180°). Per esempio $\widehat{A} + \widehat{C} = 180°$ e $\widehat{B} + \widehat{D} = 180°$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I due angoli opposti $\widehat{A}$ e $\widehat{C}$ insistono su due archi BCD e BAD che insieme formano l'intera circonferenza (360° di ampiezza angolare). L'angolo $\widehat{A}$ è la metà dell'angolo al centro sull'arco BCD (quello non contenente A), l'angolo $\widehat{C}$ è la metà di quello sull'arco BAD. Gli angoli al centro sono complementari al giro, quindi $\widehat{A} + \widehat{C} = \frac{1}{2}(360°) = 180°$. □

Teorema 3.20: Angolo fra tangente e corda. *L'angolo formato da una tangente in A e da una corda AB è uguale all'angolo alla circonferenza che insiste sull'arco AB da quella parte della tangente.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia AD il diametro per A. La tangente t in A è perpendicolare ad AD (Teorema 3.21). Sia θ l'angolo fra t e la corda AB, dalla parte di B rispetto a AD: $\theta = 90° - \widehat{BAD}$. Il triangolo ABD è rettangolo in B (Talete, AD è un diametro): $\widehat{ADB} = 90° - \widehat{BAD} = \theta$. Ma $\widehat{ADB}$ è un angolo alla circonferenza che insiste sull'arco AB. □

Esempio 3.10: L'angolo del calciatore. Un calciatore corre lungo una linea parallela alla linea di porta e vede la porta (i due pali A e B) sotto un angolo φ. Tutti i punti da cui la porta si vede sotto lo *stesso* angolo φ stanno su un arco di circonferenza passante per A e B (Corollario 3.3); l'angolo è massimo nel punto in cui la linea parallela è *tangente* a una di queste circonferenze: più la circonferenza è piccola, più l'angolo è grande. È il problema di Regiomontano, dimostrato nel Capitolo 8.

3.9. Le tangenti

Teorema 3.21: La tangente è perpendicolare al raggio. *Una retta t che ha con la circonferenza $\mathcal{C}(O,r)$ il solo punto T in comune è perpendicolare al raggio OT. Viceversa, la perpendicolare al raggio OT condotta per T è tangente.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Supponiamo per assurdo che OT non sia perpendicolare a t e sia $H \neq T$ il piede della perpendicolare da O a t. Nel triangolo rettangolo OHT l'ipotenusa è $OT = r$, più lunga del cateto OH, quindi $OH < r$. Sia T' il simmetrico di T rispetto a H sulla retta t: i triangoli rettangoli OHT e OHT' hanno OH in comune e $HT = HT'$, quindi $OT' = OT = r$. Allora $T' \neq T$ è un secondo punto comune: contraddizione. Viceversa, sia t perpendicolare a OT in T e $Q \neq T$ un punto di t: per Pitagora $OQ^2 = OT^2 + TQ^2 > r^2$, quindi Q è fuori dalla circonferenza: t la tocca solo in T. □

Teorema 3.22: Le due tangenti da un punto esterno. *Da un punto P esterno a $\mathcal{C}(O,r)$ partono due tangenti, con punti di contatto T_1 e T_2. I segmenti di tangente sono uguali, $PT_1 = PT_2 = \sqrt{OP^2 - r^2}$, e la retta PO è bisettrice dell'angolo $\widehat{T_1PT_2}$ e asse del segmento T_1T_2.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 3.21 i triangoli OT_1P e OT_2P sono rettangoli in T_1 e T_2, con ipotenusa OP in comune e cateti $OT_1 = OT_2 = r$. Per Pitagora $PT_1^2 = PT_2^2 = OP^2 - r^2$. I due triangoli hanno anche i tre lati uguali, dunque sono congruenti: gli angoli in P sono uguali, cioè PO è bisettrice. Poiché il triangolo PT_1T_2 è isoscele e PO è la sua bisettrice dell'angolo al vertice, PO è anche altezza e mediana: è l'asse di T_1T_2. L'esistenza delle due tangenti segue dalla costruzione seguente. □

Costruzione 3.1: Tangenti da un punto esterno. Dato un punto P esterno a $\mathcal{C}(O,r)$: (1) trova il punto medio M di OP; (2) traccia la circonferenza di centro M e raggio MO; (3) i suoi punti d'intersezione T_1, T_2 con $\mathcal{C}$ sono i punti di contatto delle tangenti PT_1, PT_2. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) T_i sta sulla circonferenza di diametro OP, quindi per il Teorema 3.18 l'angolo $\widehat{OT_iP}$ è retto, cioè $PT_i \perp OT_i$: per il Teorema 3.21 la retta PT_i è tangente. Le due circonferenze si intersecano in due punti perché $OP > r$ e il raggio della seconda è $OP/2$: la distanza dei centri $OM = OP/2$ è minore della somma e maggiore della differenza dei raggi r e $OP/2$ quando $r < OP$. □

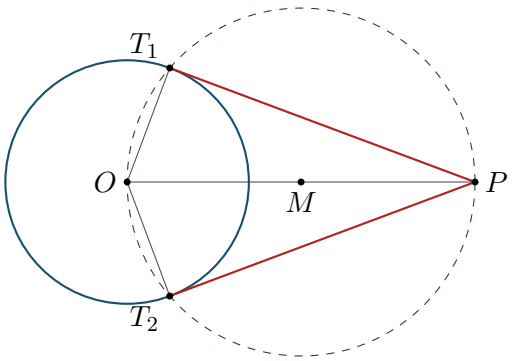


Figura 3.6: La circonferenza di diametro OP (tratteggiata) interseca la data nei punti di contatto T_1, T_2.

Esempio 3.11: Una tangente in numeri. Una circonferenza ha raggio $r = 1{,}4$ e un punto P dista 4 dal centro: $PT = \sqrt{16 - 1{,}96} = \sqrt{14{,}04} \approx 3{,}747$. La corda di contatto T_1T_2 è lunga $2 \cdot r \cdot PT/OP = 2 \cdot 1{,}4 \cdot 3{,}747/4 \approx 2{,}623$ (è il doppio del cateto TH del triangolo OTP con altezza $TH = OT \cdot PT/OP$).

Teorema 3.23: Il teorema di Pitot. *In un quadrilatero convesso circoscritto a una circonferenza, la somma di due lati opposti è uguale alla somma degli altri due: $AB + CD = BC + DA$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Siano E, F, G, H i punti di contatto sui lati AB, BC, CD, DA. Per il Teorema 3.22 i segmenti di tangente da uno stesso vertice sono uguali: $AE = AH = a$, $BE = BF = b$, $CF = CG = c$, $DG = DH = d$. Allora $AB + CD = (a + b) + (c + d)$ e $BC + DA = (b + c) + (d + a)$: le due somme sono uguali. □

Teorema 3.24: Area del triangolo con il cerchio inscritto. *Un triangolo di semiperimetro p che ha il cerchio inscritto di raggio ρ ha area $A = \rho\, p$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Unisci il centro I del cerchio inscritto con i tre vertici: il triangolo risulta diviso in tre triangoli che hanno per basi i tre lati e per altezza comune ρ (distanza di I dai lati, perpendicolare al raggio di contatto per il Teorema 3.21). L'area totale è $\frac{1}{2}\rho(a + b + c) = \rho p$. □

Esempio 3.12: Il triangolo 13–14–15. Il triangolo di lati 13, 14, 15 ha semiperimetro $p = 21$ e area 84 (formula di Erone, o scomponendolo in due triangoli rettangoli di lati $5, 12, 13$ e $9, 12, 15$ con altezza 12 sul lato 14: area $\frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 12 = 84$). Il raggio del cerchio inscritto è $\rho = A/p = 84/21 = 4$.

3.10. Poligoni inscritti e circoscritti

Teorema 3.25: Il circocentro e l'incentro. *Ogni triangolo ha un'unica circonferenza circoscritta, il cui centro è il punto in cui si incontrano gli assi dei lati, e un'unica circonferenza inscritta, il cui centro è il punto in cui si incontrano le bisettrici degli angoli.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Circoscritta. I punti equidistanti da due vertici A e B sono quelli dell'asse del segmento AB (Teorema 2.4, e il suo inverso: un punto P con $PA = PB$ sta sull'asse). Gli assi di AB e BC non sono paralleli (sono perpendicolari a AB e BC, che non sono parallele) e si incontrano in un punto O con $OA = OB$ e $OB = OC$: O dista ugualmente dai tre vertici, e la circonferenza di centro O e raggio OA passa per tutti. Ogni altra circonferenza per i tre vertici avrebbe il centro sia sull'asse di AB sia su quello di BC, cioè in O: unica. *Inscritta.* I punti interni all'angolo equidistanti dai suoi lati sono quelli della bisettrice (per l'uguaglianza dei triangoli rettangoli che hanno la stessa ipotenusa e un angolo uguale). Le bisettrici di due angoli del triangolo si incontrano in un punto I interno; I dista ugualmente dai tre lati, e la circonferenza di centro I e raggio uguale a quella distanza è tangente ai tre lati. □

Lemma 3.1: Il triangolo di $30°, 60°, 90°$. *In un triangolo rettangolo con un angolo di $30°$ il cateto opposto a quell'angolo è la metà dell'ipotenusa; l'altro cateto è $\frac{\sqrt{3}}{2}$ dell'ipotenusa.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia ABC rettangolo in C con $\widehat{A} = 30°$ (quindi $\widehat{B} = 60°$). Sia B' il simmetrico di B rispetto alla retta AC. Il triangolo ABB' ha $AB = AB'$, angolo in A di $30° + 30° = 60°$ e quindi (isoscele con angolo al vertice di 60°, angoli alla base 60°) è equilatero: $BB' = AB$. Ma C è il punto medio di BB', perché $AC \perp BB'$ e la riflessione manda B in B': $BC = \frac{1}{2}BB' = \frac{1}{2}AB$. L'altro cateto segue da Pitagora: $AC = \sqrt{AB^2 - \frac{1}{4}AB^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}AB$. □

Teorema 3.26: Lato e apotema dei poligoni regolari principali. *Inscritti in una circonferenza di raggio r: il triangolo equilatero ha lato $\sqrt{3}\,r$ e apotema $r/2$; il quadrato ha lato $\sqrt{2}\,r$ e apotema $\dfrac{\sqrt{2}}{2}r$; l'esagono regolare ha lato r e apotema $\dfrac{\sqrt{3}}{2}r$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Esagono. Teorema 2.6: lato r; l'apotema è l'altezza di un triangolo equilatero di lato r: per Pitagora $\sqrt{r^2 - (r/2)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}r$. *Quadrato.* Le diagonali sono diametri, uguali e perpendicolari: il lato è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo isoscele con cateti r, quindi $\sqrt{r^2 + r^2} = \sqrt{2}r$; l'apotema è la metà del lato, $\frac{\sqrt{2}}{2}r$. *Triangolo equilatero.* Sia BC un lato del triangolo equilatero ABC inscritto e O il centro. Per il Teorema 3.17, $\widehat{BOC} = 2\widehat{BAC} = 2 \cdot 60° = 120°$. Il triangolo OBC è isoscele sulla base BC; sia M il punto medio di BC: $OM \perp BC$ e OM bisseca l'angolo al vertice, quindi $\widehat{BOM} = 60°$ e $\widehat{OBM} = 30°$. Per il Lemma 3.1 nel triangolo rettangolo OMB (ipotenusa $OB = r$): $OM = \frac{r}{2}$ e $BM = \frac{\sqrt{3}}{2}r$. Dunque l'apotema è $\frac{r}{2}$ e il lato $BC = 2BM = \sqrt{3}\,r$. □

Teorema 3.27: Area di un poligono regolare. *Un poligono regolare di perimetro p e apotema a ha area $A = \frac{1}{2}\,p\,a$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il poligono regolare con n lati è l'unione di n triangoli isosceli congruenti, uno per lato, con vertice nel centro. Ciascuno ha base uguale al lato ℓ e altezza uguale all'apotema a: area $\frac{1}{2}\ell a$. In totale $n \cdot \frac{1}{2}\ell a = \frac{1}{2}(n\ell)a = \frac{1}{2}pa$. □

Teorema 3.28: Il dodecagono regolare inscritto. *Il dodecagono regolare inscritto in una circonferenza di raggio r ha area $3r^2$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il dodecagono è formato da 12 triangoli OA_kA_{k+1} isosceli, con $OA_k = OA_{k+1} = r$ e angolo al centro $360°/12 = 30°$. Prendiamo uno di questi triangoli, OAB, e conduciamo l'altezza BH sul lato OA. Il triangolo OBH è rettangolo in H con l'angolo di 30° in O e ipotenusa $OB = r$: per il Lemma 3.1, $BH = \frac{r}{2}$. L'area del triangolo OAB è $\frac{1}{2} \cdot OA \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot r \cdot \frac{r}{2} = \frac{r^2}{4}$. Con 12 triangoli: $12 \cdot \frac{r^2}{4} = 3r^2$. □

Esempio 3.13: Dodecagono contro cerchio. Con $r = 1$ il dodecagono ha area 3 e il cerchio $\pi = 3{,}14159\ldots$: il cerchio è solo il 4,7% più grande del dodecagono inscritto. Il semi-perimetro del dodecagono è $6s_{12} = 6 \cdot 0{,}51764 = 3{,}10583$, compatibile con la tabella dell'Esempio 3.2. Con il dodecagono si ritrova l'ordine di grandezza della tabella di Archimede (sezione 3.3) usando soltanto 30°–60°–90°.

Esempio 3.14: Quanti tondini da una lamiera. Da una lamiera quadrata di lato 20 cm si ritagliano dischi di raggio 5 cm disposti a quadrato (4 file di 2 dischi): 4 dischi, area totale $4\pi \cdot 25 = 314{,}16\,\text{cm}^2$ su 400: il 78,5% ($\pi/4$) è utilizzato; con una disposizione a nido d'ape (centri a vertici di triangoli equilateri) la frazione utilizzata sale al $\pi/(2\sqrt{3}) \approx 90{,}7\%$ nel caso

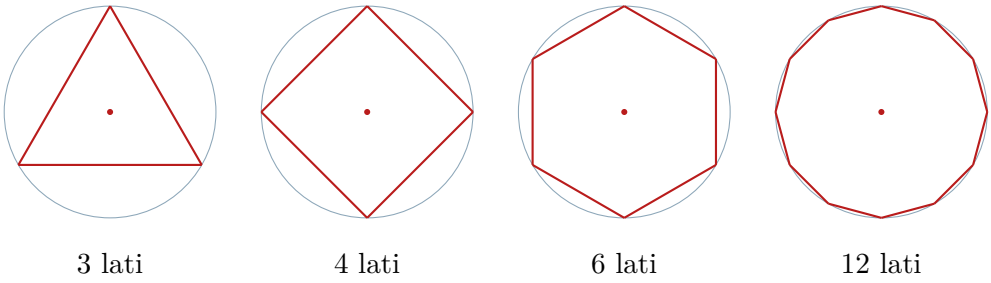


Figura 3.7: Poligoni regolari inscritti in una circonferenza con 3, 4, 6, 12 lati.

di un piano infinito. Che nessuna disposizione faccia meglio è un teorema difficile (dovuto a Thue e a Fejes Tóth), che non dimostriamo qui.

3.11. La circonferenza nel piano cartesiano: un'introduzione

Nel piano cartesiano la distanza fra due punti $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ è, per il teorema di Pitagora, $P_1P_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$: il segmento P_1P_2 è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo con cateti paralleli agli assi lunghi $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$.

Teorema 3.29: L'equazione della circonferenza. *La circonferenza di centro $C(a, b)$ e raggio r è l'insieme dei punti $P(x, y)$ tali che*

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

In particolare, con il centro nell'origine: $x^2 + y^2 = r^2$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) P sta sulla circonferenza se e solo se $CP = r$; per la formula della distanza $CP = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$. Elevando al quadrato entrambi i membri (non negativi) si ottiene l'equazione, e viceversa. □

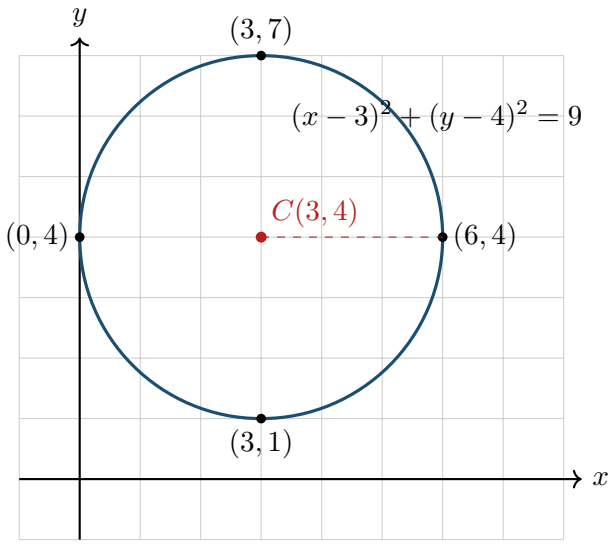


Figura 3.8: Circonferenza di centro $(3, 4)$ e raggio 3.

Proposizione 3.3: Punti interni ed esterni. *Un punto $P(x_0, y_0)$ è interno alla circonferenza se $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$, esterno se $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il numero $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ è il quadrato della distanza CP. P è interno se $CP < r$, esterno se $CP > r$; e per numeri non negativi $CP < r \iff CP^2 < r^2$. □

Esempio 3.15: Dove sono questi punti?. Per $x^2 + y^2 = 25$: $(3, 4)$ ha $9 + 16 = 25$, è sulla circonferenza; $(2, 2)$ ha $8 < 25$, è interno; $(4, 4)$ ha $32 > 25$, è esterno. I punti a coordinate intere sulla circonferenza sono 12: $(\pm 5, 0)$, $(0, \pm 5)$, $(\pm 3, \pm 4)$, $(\pm 4, \pm 3)$ (ricordando che $25 = 0 + 25 = 9 + 16$). Non ce ne sono altri: gli unici modi di scrivere 25 come somma di due quadrati sono $0 + 25$, $25 + 0$, $9 + 16$, $16 + 9$.

Teorema 3.30: Retta e circonferenza. *Sia data la circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$ e la retta $y = mx + q$. Sostituendo y nell'equazione si ottiene $(1 + m^2)x^2 + 2mqx + q^2 - r^2 = 0$. Se il discriminante $\Delta/4 = m^2q^2 - (1 + m^2)(q^2 - r^2) = (1 + m^2)r^2 - q^2$ è positivo la retta è secante (due punti), se è nullo è tangente (un solo punto), se è negativo è esterna.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un punto è comune alla retta e alla circonferenza se e solo se le sue coordinate soddisfano entrambe le equazioni: sostituendo $y = mx + q$ in $x^2 + y^2 = r^2$ si ha $x^2 + (mx + q)^2 = r^2$, cioè $(1 + m^2)x^2 + 2mqx + q^2 - r^2 = 0$, equazione di secondo grado in x (con $1 + m^2 > 0$). Il numero di soluzioni reali x è due, una o zero secondo il segno del discriminante, e a ogni soluzione corrisponde un solo punto della retta, perché $y = mx + q$. Calcolo: $\Delta/4 = (mq)^2 - (1 + m^2)(q^2 - r^2) = m^2q^2 - q^2 + r^2 - m^2q^2 + m^2r^2 = (1 + m^2)r^2 - q^2$. □

Corollario 3.4: Condizione di tangenza. *La retta $y = mx + q$ è tangente a $x^2 + y^2 = r^2$ se e solo se $q^2 = r^2(1 + m^2)$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 3.30 la retta è tangente se e solo se $\Delta/4 = (1 + m^2)r^2 - q^2 = 0$, cioè $q^2 = r^2(1 + m^2)$. □

Esempio 3.16: Una retta tangente e una secante. Con $x^2 + y^2 = 25$ e $y = x + 1$: $\Delta/4 = (1 + 1) \cdot 25 - 1 = 49 > 0$: due punti; risolvendo $2x^2 + 2x - 24 = 0$, $x^2 + x - 12 = 0$, $x = 3$ o $x = -4$: i punti $(3, 4)$ e $(-4, -3)$. La retta $y = x + \sqrt{50}$ ($q^2 = 50 = 25 \cdot 2$) è tangente nel punto $\left(-\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$. La tangente in $(3, 4)$ è perpendicolare al raggio, che ha coefficiente angolare $\frac{4}{3}$; la tangente ha dunque coefficiente $-\frac{3}{4}$ e passa per $(3, 4)$: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$, cioè $3x + 4y = 25$. Controllo: $q = \frac{25}{4}$, $q^2 = \frac{625}{16} = 25\left(1 + \frac{9}{16}\right)$ ✓.

Teorema 3.31: La circonferenza per tre punti. *Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) È il Teorema 3.25: il centro è l'incontro degli assi dei lati. In coordinate, il centro (a, b) soddisfa le due equazioni $(x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 = (x_2 - a)^2 + (y_2 - b)^2$ e $(x_2 - a)^2 + (y_2 - b)^2 = (x_3 - a)^2 + (y_3 - b)^2$ che, sviluppate, si riducono a due equazioni di primo grado in a e b (i termini a^2 e b^2 si semplificano), con una sola soluzione se i punti non sono allineati. □

Esempio 3.17: La circonferenza per $(0,0)$, $(6,0)$, $(0,8)$. Il triangolo con vertici $O(0,0)$, $A(6,0)$, $B(0,8)$ è rettangolo in O, con ipotenusa $AB = \sqrt{36+64} = 10$. Per Talete (Teorema 3.18) il centro è il punto medio di AB, $(3,4)$, e il raggio è 5: $(x-3)^2+(y-4)^2 = 25$ (Figura 3.8 è la circonferenza di raggio 3 con lo stesso centro). Controllo: $(0,0)$: $9+16=25$ ✓; $(6,0)$: $9+16=25$ ✓; $(0,8)$: $9+16=25$ ✓.

Esempio 3.18: Le tangenti da $P = (25/7, 25/7)$. Alla circonferenza $x^2+y^2=25$ le tangenti in $(3,4)$ e $(4,3)$ ($3x+4y=25$ e $4x+3y=25$) si incontrano in $x=y=25/7$. Il punto $P=(25/7,25/7)$ dista da $(3,4)$ di $\sqrt{(4/7)^2+(3/7)^2} = 5/7$, e per Teorema 3.22 $PT = \sqrt{OP^2-r^2} = \sqrt{2\cdot 625/49 - 25} = \sqrt{25/49} = 5/7$ ✓.

3.12. Problemi e applicazioni

Teorema 3.32: Tagliare una torta con tre dritti. *Con n tagli rettilinei di un cerchio si possono ottenere al massimo $\frac{n(n+1)}{2}+1$ pezzi. Per $n=3$ sono 7.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia P_n il massimo numero di pezzi con n tagli. Il taglio numero n è un segmento che incontra ciascuno degli $n-1$ tagli precedenti in al più un punto; questi punti dividono il nuovo taglio in al più n tratti, e ogni tratto divide in due un pezzo già esistente. Il numero di pezzi aumenta quindi di al più n: $P_n \le P_{n-1}+n$, con $P_0=1$. Dunque $P_n \le 1+1+2+\cdots+n = 1+\frac{n(n+1)}{2}$. Il massimo si raggiunge se ogni nuovo taglio incontra tutti i precedenti in punti distinti dentro il cerchio (taglio "in posizione generale"): per $n=3$ si ottiene un triangolo al centro e 7 pezzi. □

Esempio 3.19: Un problema alla "Invalsi" (originale). Il quadrato $ABCD$ ha lato 10 cm; un cerchio è inscritto nel quadrato. Qual è l'area della parte del quadrato fuori dal cerchio? *(A)* 21,5 cm^2 *(B)* $100-25\pi$ cm^2 *(C)* $100-10\pi$ cm^2 *(D)* 25π cm^2. Risposta: *(B)*: il diametro del cerchio è il lato 10, il raggio 5, l'area del cerchio $25\pi \approx 78{,}54$ e la parte fuori vale $100-25\pi \approx 21{,}46$ cm^2. Questo esercizio, come tutti quelli che portano l'etichetta "stile Invalsi" in questo libro, è stato scritto per il testo: non è un quesito di prove ufficiali.

Esempio 3.20: Un fil di ferro. Un filo di ferro lungo 40 cm viene piegato a formare (a) un quadrato, (b) una circonferenza. Aree: quadrato $10^2 = 100$ cm^2; circonferenza $r = \frac{40}{2\pi} = 6{,}366$ cm, area $\pi r^2 = \frac{40^2}{4\pi} \approx 127{,}32$ cm^2. A parità di perimetro il cerchio racchiude un'area maggiore: è la disuguaglianza isoperimetrica (Teorema 10.8), qui verificata in un caso.

3.13. Cerchi che si toccano: raggi e distanze

Due cerchi di raggi R e r i cui centri sono a distanza d sono: *esterni* se $d > R+r$; *tangenti esternamente* se $d = R+r$; *secanti* se $|R-r| < d < R+r$; *tangenti internamente* se $d = |R-r|$; *interni* se $d < |R-r|$. Nei casi di tangenza il punto di contatto sta sulla retta dei centri (Lemma 4.2). Con questi fatti e con il teorema di Pitagora si calcolano i raggi di molte configurazioni classiche, comprese quelle che nel Giappone del periodo Edo venivano dipinte su tavolette di legno appese nei templi, i *sangaku* (Capitolo 1).

Teorema 3.33: Quattro cerchi in un quadrato. *In un quadrato di lato 2 si pongono quattro cerchi di raggio $\frac{1}{2}$, uno in ciascun angolo (ognuno tangente a due lati del quadrato e ai due cerchi vicini). Il cerchio* centrale*, tangente a tutti e quattro, ha raggio* $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2} \approx 0{,}2071$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con il centro del quadrato nell'origine e i lati paralleli agli assi (lato 2, vertici $(\pm 1, \pm 1)$), i cerchi d'angolo hanno raggio $\frac{1}{2}$ e centri $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$: ciascuno tocca due lati (per esempio il cerchio di centro $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ tocca $x = 1$ e $y = 1$) ed è a distanza $\frac{\sqrt{2}}{2}$ dall'origine; due cerchi vicini hanno i centri a distanza $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, quindi sono tangenti. Il cerchio centrale di raggio ρ è tangente esternamente a ciascuno quando $\rho + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, cioè $\rho = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$. □

Teorema 3.34: Tre cerchi uguali tangenti a due a due. *Tre cerchi di raggio r sono tangenti a due a due. Il cerchio più piccolo tangente a tutti e tre (nello spazio fra loro) ha raggio* $\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}} - 1\right) r \approx 0{,}1547\, r$*; il cerchio che li racchiude tutti tangente a ciascuno ha raggio* $\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right) r \approx 2{,}1547\, r$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I centri dei tre cerchi formano un triangolo equilatero di lato $2r$, e per il centro G di questo triangolo la distanza dai vertici è $\frac{2r}{\sqrt{3}}$ (raggio circoscritto del triangolo equilatero di lato $2r$, dal Teorema 3.26: lato $= \sqrt{3} \cdot$ raggio). Il cerchio interno ha centro G e deve essere tangente esternamente a ciascuno dei tre: $\rho + r = \frac{2r}{\sqrt{3}}$, da cui $\rho = r(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1)$. Il cerchio che li contiene è tangente internamente: $R - r = \frac{2r}{\sqrt{3}}$, $R = r(1 + \frac{2}{\sqrt{3}})$. □

Teorema 3.35: Due cerchi e una retta (il sangaku del raggio). *Due cerchi di raggi r_1 e r_2 sono tangenti esternamente fra loro e tangenti a una stessa retta ℓ dalla stessa parte. Un terzo cerchio di raggio ρ tangente ai due e alla retta (nello spazio fra loro) soddisfa*

$$\frac{1}{\sqrt{\rho}} = \frac{1}{\sqrt{r_1}} + \frac{1}{\sqrt{r_2}}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Siano T_1, T_2, T_3 i punti di tangenza con ℓ dei tre cerchi e O_1, O_2, O_3 i centri. Due cerchi tangenti alla retta e fra loro, di raggi a e b: la distanza fra i centri è $a+b$ e la differenza delle loro quote è $|a-b|$, quindi per Pitagora la distanza fra i punti di tangenza è $\sqrt{(a+b)^2 - (a-b)^2} = 2\sqrt{ab}$. Applicandolo alle tre coppie: $T_1T_3 = 2\sqrt{r_1\rho}$, $T_3T_2 = 2\sqrt{\rho r_2}$, $T_1T_2 = 2\sqrt{r_1 r_2}$. Il punto T_3 sta fra T_1 e T_2, perciò $T_1T_2 = T_1T_3 + T_3T_2$: $2\sqrt{r_1r_2} = 2\sqrt{\rho}(\sqrt{r_1} + \sqrt{r_2})$, cioè $\sqrt{\rho} = \dfrac{\sqrt{r_1 r_2}}{\sqrt{r_1} + \sqrt{r_2}}$; si prende l'inverso. □

Esempio 3.21: I cerchi di raggio 9 e 4. Con $r_1 = 9$ e $r_2 = 4$: $\frac{1}{\sqrt{\rho}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$, $\sqrt{\rho} = \frac{6}{5}$ e $\rho = \frac{36}{25} = 1{,}44$. Controllo: $T_1T_2 = 2\sqrt{36} = 12$, $T_1T_3 = 2\sqrt{9 \cdot 1{,}44} = 2 \cdot 3{,}6 = 7{,}2$, $T_3T_2 = 2\sqrt{4 \cdot 1{,}44} = 2 \cdot 2{,}4 = 4{,}8$, e $7{,}2 + 4{,}8 = 12$ ✓.

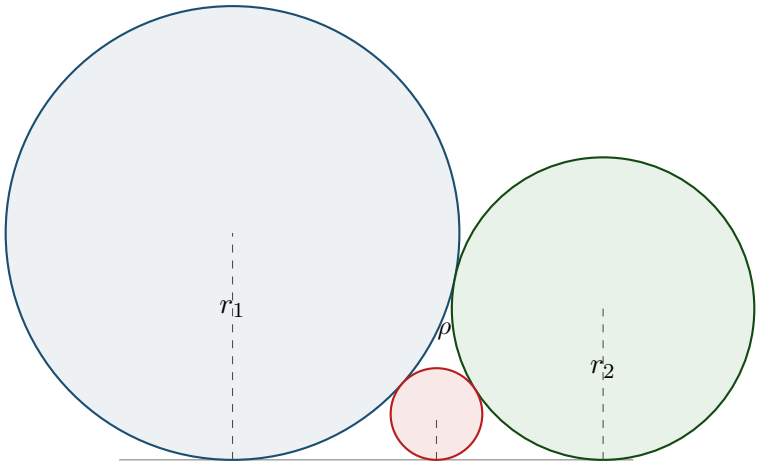


Figura 3.9: Con $r_1 = 3$ e $r_2 = 2$ il cerchio intermedio ha raggio $\rho \approx 0{,}606$, tale che $1/\sqrt{\rho} = 1/\sqrt{r_1} + 1/\sqrt{r_2}$.

3.14. La media geometrica e la quadratura del rettangolo

Teorema 3.36: L'altezza sul diametro. *Sia AB un diametro e C un punto della circonferenza; sia H il piede della perpendicolare da C al diametro, con $AH = p$ e $HB = q$. Allora $CH^2 = p\,q$, cioè CH è la* media geometrica $\sqrt{pq}$ *di p e q.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema di Talete (Teorema 3.18) il triangolo ACB è rettangolo in C. I triangoli AHC e CHB sono simili: entrambi sono rettangoli in H e $\widehat{HAC} + \widehat{ACH} = 90°$ come $\widehat{ACH} + \widehat{HCB} = 90°$ (poiché $\widehat{ACB} = 90°$), dunque $\widehat{HAC} = \widehat{HCB}$. Dalla similitudine $\dfrac{AH}{CH} = \dfrac{CH}{HB}$, cioè $CH^2 = AH \cdot HB = pq$. □

Costruzione 3.2: La radice quadrata con riga e compasso. Dato un segmento s di lunghezza $a\,u$ (con un'unità u fissata), per costruire $\sqrt{a}$: si riporta su una retta, da A, il segmento $AH = a\,u$ e il segmento $HB = u$ (con H fra A e B); si costruisce la circonferenza di diametro AB e la perpendicolare ad AB in H: incontra la circonferenza in C, con $CH = \sqrt{a}\,u$. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) È il Teorema 3.36 con $p = a$, $q = 1$: $CH = \sqrt{a \cdot 1} = \sqrt{a}$ (in unità u). □

Corollario 3.5: Il quadrato equivalente a un rettangolo. *Dato un rettangolo di lati p e q, il quadrato di lato $\sqrt{pq} = CH$ ha la stessa area. Il rettangolo si può dunque* quadrare *con riga e compasso.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'area del quadrato è $CH^2 = pq$, area del rettangolo. □

Osservazione 3.5: Il cerchio è un'altra cosa. *Il rettangolo, e poi ogni poligono, si quadra con riga e compasso; il cerchio no. Quadrare il cerchio vorrebbe dire costruire un quadrato di lato $r\sqrt{\pi}$; ma π è trascendente (Lindemann, 1882), e quindi $\sqrt{\pi}$ non è costruibile (Capitolo 1). È la differenza fra una figura a contorno rettilineo, per cui bastano $\sqrt{}$ e le proporzioni, e una a contorno curvo.*

3.15. Lenti, petali e rosoni: aree di figure curve

Teorema 3.37: L'area della lente. *Due cerchi di raggio r, con i centri a distanza r (ciascuno passa per il centro dell'altro), si intersecano in una* lente *(detta anche* vesica piscis*), che ha area*

$$A_{lente} = \Big(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\Big) r^2 \approx 1{,}2284\, r^2.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Siano O_1, O_2 i centri, P, Q i punti d'intersezione. I triangoli O_1O_2P e O_1O_2Q hanno i tre lati uguali a r: sono equilateri, e l'angolo $\widehat{PO_1Q}$ è $60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$. La lente è formata da due segmenti circolari uguali (uno per cerchio) di angolo al centro 120°. Ciascuno è la differenza fra il settore ($\frac{1}{3}\pi r^2$, Teorema 3.11) e il triangolo isoscele O_1PQ (lati r, r, angolo 120°) di area $\frac{1}{2}\cdot PQ\cdot(\text{altezza}) = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}r\cdot\frac{r}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$ (Lemma 3.1). Dunque $A_{\text{lente}} = 2(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4})r^2$. □

Teorema 3.38: Il quadrifoglio. *Su ciascun lato di un quadrato di lato a si disegna, verso l'interno, la semicirconferenza che ha quel lato per diametro. Le quattro semicirconferenze coprono tutto il quadrato e si sovrappongono a due a due in quattro "petali"; l'area totale dei petali è*

$$A_{petali} = \frac{\pi - 2}{2}\, a^2.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Prendiamo $a = 2$ (poi si scala di $(a/2)^2$) con il centro del quadrato nell'origine: i vertici sono $(\pm1, \pm1)$ e le semicirconferenze interne hanno centri nei punti medi dei lati e raggio 1. *I semicerchi coprono il quadrato:* per (u, v) nel quadrato $(|u|, |v| \le 1)$, il punto manca al semicerchio inferiore se $u^2 + (v+1)^2 > 1$, cioè $u^2 + v^2 > -2v$, e così via per gli altri tre: $u^2 + v^2 > \pm 2v$ e $> \pm 2u$. Se mancasse a tutti e quattro varrebbe $s := u^2 + v^2 > 2\max(|u|, |v|) \ge 2\sqrt{s/2} = \sqrt{2s}$ (perché $\max(|u|, |v|) \ge \sqrt{s/2}$), quindi $s > 2$, ma $s \le 2$ nel quadrato: contraddizione. *Area:* ogni punto del quadrato è in almeno un semicerchio, e i punti in due semicerchi sono quelli dei petali (nessun punto è in tre). L'area dei quattro semicerchi è $4\cdot\frac{\pi}{2} = 2\pi$; quella del quadrato è 4: la somma delle aree dei semicerchi conta una volta i punti di un solo semicerchio e due volte i petali, quindi $2\pi = 4 + A_{\text{petali}}$ e $A_{\text{petali}} = 2\pi - 4 = 2(\pi - 2)$. Per il lato a si moltiplica per $(a/2)^2$: $\frac{a^2}{4}\cdot 2(\pi - 2) = \frac{\pi-2}{2}a^2$. □

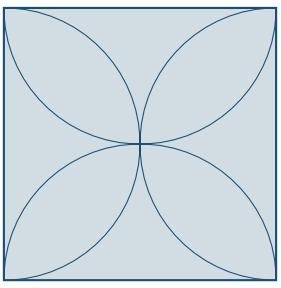


Figura 3.10: Quattro semicirconferenze costruite verso l'interno sui lati di un quadrato: il quadrato è coperto e i petali sono le zone di sovrapposizione.

Esempio 3.22: Il quadrifoglio di 10 cm. Per $a = 10\,\text{cm}$: $A_{\text{petali}} = \frac{\pi-2}{2}\cdot 100 = 57{,}08\,\text{cm}^2$ (l'area del quadrato è $100\,\text{cm}^2$, i petali ne sono il 57,08%).

3.16. Stimare π con una griglia

Il metodo dei quadretti della sezione 2.12 può essere eseguito da un computer con una griglia molto fine, e fornisce un *intervallo rigoroso* per π.

Teorema 3.39: I quadretti dentro e quelli che toccano. *Sia N un intero e sia $d(N)$ il numero di quadretti unitari $[i, i+1] \times [j, j+1]$ $(i, j \geq 0)$ interamente contenuti nel quarto di cerchio $x^2 + y^2 \leq N^2$ $(x, y \geq 0)$, e $t(N)$ il numero di quelli che lo toccano, cioè che hanno un punto con $x^2 + y^2 < N^2$. Allora*

$$\frac{4\,d(N)}{N^2} \;\leq\; \pi \;\leq\; \frac{4\,t(N)}{N^2}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I $d(N)$ quadretti interni hanno area totale $d(N)$ e stanno dentro il quarto di cerchio, la cui area è $\frac{1}{4}\pi N^2$ (Teorema 3.10): $d(N) \leq \frac{1}{4}\pi N^2$. Il quarto di cerchio è contenuto nell'unione dei quadretti che lo toccano (ogni suo punto sta in un quadretto, e un tale quadretto lo tocca), di area $t(N)$: $\frac{1}{4}\pi N^2 \leq t(N)$. Si moltiplica per $4/N^2$. □

Esempio 3.23: Valori calcolati. Un programma conta i quadretti con un ciclo (usando soltanto la radice quadrata intera, quindi con aritmetica esatta). Risultati:

N	$d(N)$	$t(N)$	$4d/N^2$	$4t/N^2$
10	69	86	2,7600	3,4400
100	7754	7949	3,1016	3,1796
1000	784 387	786 380	3,137548	3,145520
3000	7 065 549	7 071 542	3,140244	3,142908

Con una griglia di 3000×3000 quadretti si legge $3{,}14024 < \pi < 3{,}14291$: due cifre decimali certe. L'ampiezza dell'intervallo, $4(t-d)/N^2$, scende come $1/N$ (circa $8/N$): per ottenere una cifra decimale in più servono dieci volte più quadretti per lato. Il metodo di Archimede (sezione 3.3) è molto più efficiente.

3.17. Il cerchio nella vita di tutti i giorni

Esercizio 3.1: Due tubi o uno?. L'acqua passa in un tubo di diametro 10 cm. Qual è il diametro di un tubo singolo che abbia la stessa sezione di *due* tubi da 10 cm?

Soluzione. La sezione di un tubo è $\pi \cdot 5^2 = 25\pi\,\text{cm}^2$; due tubi: 50π. Un tubo con raggio R ha $\pi R^2 = 50\pi$, $R = \sqrt{50} = 7{,}07$, diametro 14,14 cm, cioè $10\sqrt{2}$: raddoppiare la sezione richiede di moltiplicare il diametro per $\sqrt{2}$, non per 2 (Proposizione 3.2).

Esercizio 3.2: Il tappeto rotondo. In una stanza quadrata di lato 4 m si mette un tappeto rotondo di raggio 1,5 m. Quale percentuale del pavimento è coperta?

Soluzione. Area del tappeto: $\pi \cdot 2{,}25 = 7{,}07\,\text{m}^2$; pavimento $16\,\text{m}^2$; $7{,}07/16 = 0{,}442$: 44,2%.

Esercizio 3.3: La ruota di scorta. Un'auto percorre 100 km. Le sue ruote hanno il diametro di 62 cm. Quanti giri compie ciascuna ruota (arrotondando alle unità)?

Soluzione. Un giro è $\pi \cdot 0{,}62 = 1{,}948$ m. $100\,000/1{,}948 = 51\,337$ giri circa.

Esercizio 3.4: La corda e il pozzo. Una fune viene avvolta 20 volte su un tamburo di raggio 12 cm. Quanti metri di fune?

Soluzione. Un giro: $2\pi \cdot 12 = 75{,}4$ cm; venti giri: 1508 cm $= 15{,}08$ m (trascurando lo spessore della fune, che in realtà fa crescere il raggio a ogni giro).

Esercizio 3.5: Pizza per tre. Tre amici vogliono dividere con equità una pizza di diametro 36 cm in tre parti. Con quali angoli si tagliano i settori? Qual è l'area di ciascuno?

Soluzione. Angoli di 120°; area $\frac{1}{3}\pi \cdot 18^2 = \frac{1}{3} \cdot 1017{,}88 = 339{,}29\,\text{cm}^2$.

Esercizio 3.6: Il bersaglio. Un bersaglio ha cerchi concentrici di raggio 1, 2, 3 (in unità arbitrarie). Quanto valgono le aree dei tre anelli, e che regolarità si nota?

Soluzione. Cerchio centrale π; primo anello $\pi(4-1) = 3\pi$; secondo anello $\pi(9-4) = 5\pi$. Le aree sono π, 3π, 5π: i numeri dispari, perché $n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$. Un bersaglio con anelli di uguale larghezza ha anelli di area crescente.

Esercizio 3.7: La rondella. Una rondella ha diametro esterno 24 mm e foro di diametro 8 mm. Calcola la superficie di metallo.

Soluzione. Raggi 12 e 4: $\pi(144 - 16) = 128\pi \approx 402{,}1\,\text{mm}^2$.

Esercizio 3.8: L'aiuola. Un'aiuola circolare ha circonferenza 31,4 m. Quanti metri quadrati di terra, e quanti metri di recinto servono per una recinzione che dista 1 m dal bordo?

Soluzione. $r = 31{,}4/(2\pi) = 5$ m (con $\pi = 3{,}14$), area $\pi \cdot 25 = 78{,}5\,\text{m}^2$. La recinzione ha raggio 6 m: $2\pi \cdot 6 = 37{,}7$ m.

3.18. Il cerchio goniometrico: un primo sguardo

Al liceo il cerchio di raggio 1 centrato nell'origine (*cerchio goniometrico*, Capitolo 12) è lo strumento per definire il seno e il coseno. Con le conoscenze delle medie si possono già anticipare i primi fatti.

Definizione 3.2: Seno e coseno di un angolo acuto. Sia α un angolo acuto con il vertice nell'origine e un lato lungo l'asse x positivo. L'altro lato incontra il cerchio di raggio 1 in un punto $P = (x, y)$. Si pone $\cos\alpha = x$ e $\sin\alpha = y$ (ascissa e ordinata di P).

Teorema 3.40: La relazione fondamentale. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) P sta sul cerchio unitario: $x^2 + y^2 = 1$ (Teorema 3.29). □

Teorema 3.41: I valori dei tre angoli notevoli.

α	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Nel triangolo rettangolo OHP (H è la proiezione di P sull'asse x) l'ipotenusa è $OP = 1$, il cateto $OH = \cos\alpha$ e il cateto $PH = \sin\alpha$. Per $\alpha = 30°$: il cateto opposto vale metà dell'ipotenusa (Lemma 3.1), $\sin 30° = \frac{1}{2}$, e $\cos 30° = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Per $\alpha = 60°$ i ruoli dei cateti si scambiano. Per $\alpha = 45°$ il triangolo è rettangolo isoscele, $\sin 45° = \cos 45° = s$ con $2s^2 = 1$. □

Esempio 3.24: Il confronto con i poligoni inscritti. Il lato del poligono regolare di n lati inscritto nel cerchio unitario è $2\sin(\pi/n)$ (Teorema 5.2); per $n = 6$: $2\sin 30° = 1$ (l'esagono); per $n = 4$: $2\sin 45° = \sqrt{2}$ (il quadrato); per $n = 3$: $2\sin 60° = \sqrt{3}$ (il triangolo): sono i lati del Teorema 3.26.

3.19. Quesiti a risposta multipla (stile Invalsi)

I quesiti seguenti sono stati scritti per questo testo, nello stile dei quesiti a risposta multipla delle prove nazionali; non sono quesiti ufficiali. Ciascuno è corredato dalla soluzione ragionata.

Esercizio 3.9: Quesito 1. La circonferenza di una ruota misura 2,2 m. Quanto vale, circa, il diametro? *(A)* 0,35 m *(B)* 0,70 m *(C)* 1,1 m *(D)* 6,9 m.

Soluzione. $d = C/\pi = 2{,}2/3{,}14 = 0{,}70$ m: *(B)*. (La risposta (A) è il raggio, la (D) è $C \cdot \pi$.)

Esercizio 3.10: Quesito 2. Se il raggio di un cerchio aumenta del 10%, l'area aumenta del: *(A)* 10% *(B)* 20% *(C)* 21% *(D)* 100%.

Soluzione. L'area è proporzionale a r^2: $(1{,}1)^2 = 1{,}21$, cioè +21%: *(C)*.

Esercizio 3.11: Quesito 3. In un cerchio, un angolo al centro di 80° sottende un arco lungo 20 cm. Quanto è lunga l'intera circonferenza? *(A)* 60 cm *(B)* 90 cm *(C)* 120 cm *(D)* 160 cm.

Soluzione. $80/360 = \frac{2}{9}$: l'arco è $\frac{2}{9}$ della circonferenza, quindi $C = 20 \cdot \frac{9}{2} = 90$ cm: *(B)*.

Esercizio 3.12: Quesito 4. Un quadrato ha area 64 cm^2 e un cerchio ha lo stesso perimetro (cioè la circonferenza uguale al perimetro del quadrato). Il raggio del cerchio è circa: *(A)* 4,0 *(B)* 5,1 *(C)* 8,0 *(D)* 10,2 cm.

Soluzione. Lato 8, perimetro 32; $2\pi r = 32$, $r = 16/\pi = 5{,}09$: *(B)*.

Esercizio 3.13: Quesito 5. Il triangolo ABC è inscritto in un cerchio e AB è un diametro lungo 10; $AC = 6$. Quanto misura BC? *(A)* 4 *(B)* 6 *(C)* 8 *(D)* $\sqrt{136}$.

Soluzione. Per Talete $\widehat{C} = 90°$; $BC = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$: *(C)*.

Esercizio 3.14: Quesito 6. Una retta passa a distanza 3 dal centro di un cerchio di raggio 5. La corda che essa stacca è lunga: *(A)* 4 *(B)* 6 *(C)* 8 *(D)* 10.

Soluzione. $2\sqrt{25 - 9} = 8$: *(C)*.

Esercizio 3.15: Quesito 7. Un angolo alla circonferenza di 35° insiste su un arco che misura: *(A)* 17,5° *(B)* 35° *(C)* 70° *(D)* 140°.

Soluzione. L'angolo al centro è il doppio: 70°, e l'arco ha la stessa misura: *(C)*.

Esercizio 3.16: Quesito 8. Quanti punti a coordinate intere ci sono sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 25$? *(A)* 4 *(B)* 8 *(C)* 12 *(D)* 16.

Soluzione. *(C)*: $(\pm 5, 0), (0, \pm 5)$ e $(\pm 3, \pm 4), (\pm 4, \pm 3)$ (Esempio 3.15).

Esercizio 3.17: Quesito 9. Due cerchi di raggio 3 e 5 hanno i centri a distanza 8. Sono: *(A)* esterni *(B)* tangenti esternamente *(C)* secanti *(D)* tangenti internamente.

Soluzione. $d = 8 = 3 + 5$: tangenti esternamente: *(B)*.

Esercizio 3.18: Quesito 10. In un settore circolare di raggio 6 l'arco è lungo 4π. L'ampiezza del settore è: *(A)* 60° *(B)* 90° *(C)* 120° *(D)* 240°.

Soluzione. La circonferenza è 12π: $4\pi/12\pi = \frac{1}{3}$ del giro, cioè 120°: *(C)*.

3.20. Gli angoli dei poligoni regolari e i pavimenti

Teorema 3.42: La somma degli angoli interni di un poligono. *La somma degli angoli interni di un poligono convesso con n lati è $(n-2)\cdot 180°$. Se il poligono è regolare, ogni angolo interno misura* $\dfrac{(n-2)\cdot 180°}{n}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si fissa un vertice V e si tracciano le diagonali che partono da V: i vertici non adiacenti a V sono $n-3$, quindi si ottengono $n-3$ diagonali, che dividono il poligono in $n-2$ triangoli (perché il poligono è convesso, le diagonali non si incrociano). Gli angoli dei triangoli, tutti insieme, riempiono gli angoli interni del poligono, senza sovrapporsi: la somma è $(n-2)\cdot 180°$ per il Teorema 3.1. Se il poligono è regolare i n angoli sono uguali: ciascuno è la n-esima parte. □

n	somma interna	angolo del regolare	giri attorno a un punto
3	180°	60°	6
4	360°	90°	4
5	540°	108°	3,33
6	720°	120°	3
8	1080°	135°	2,67
10	1440°	144°	2,5
12	1800°	150°	2,4

Teorema 3.43: Quali poligoni regolari ricoprono il piano. *Un pavimento fatto con copie di* un solo tipo *di poligono regolare, senza spazi né sovrapposizioni e con i vertici in comune (come le piastrelle), si può fare con triangoli equilateri, quadrati ed esagoni regolari, e con nessun altro poligono regolare.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Attorno a un vertice del pavimento le piastrelle riempiono l'angolo giro, perciò m piastrelle di angolo $\beta = \frac{(n-2)\,180°}{n}$ devono dare $m\beta = 360°$, ossia $m = \dfrac{360\,n}{(n-2)\,180} = \dfrac{2n}{n-2} = 2 + \dfrac{4}{n-2}$. Poiché m è intero, $n-2$ divide 4: $n-2 \in \{1,2,4\}$, cioè $n = 3$ ($m = 6$), $n = 4$ ($m = 4$) o $n = 6$ ($m = 3$). Ciascuno dei tre casi funziona davvero: sei triangoli equilateri, quattro quadrati e tre esagoni riempiono l'angolo giro attorno a un punto e la costruzione si estende a tutto il piano. □

Osservazione 3.6: Il cerchio e il favo. *I tre pavimenti "naturali" sono quelli di* 3, 4, 6 *piastrelle attorno a un punto. L'esagono è anche la forma dei favi delle api: gli esagoni coprono il piano come i cerchi, in una disposizione a nido d'ape, sono impacchettati meglio dei quadrati (sezione 3.10): sei cerchi uguali toccano il centrale proprio perché* $6\cdot 60° = 360°$ *(Teorema 2.9).*

3.21. Il pentagono, la sezione aurea e la diagonale

Il pentagono regolare ha angolo interno 108°. Le sue diagonali sono più lunghe dei lati: di quanto?

Teorema 3.44: Il rapporto fra diagonale e lato. *In un pentagono regolare di lato s la diagonale d soddisfa* $\dfrac{d}{s} = \varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}6180$*, il* rapporto aureo*. Inoltre* $\cos 72° = \dfrac{1}{2\varphi} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$ *e* $\cos 36° = \dfrac{\varphi}{2} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $ABCDE$ il pentagono e consideriamo il triangolo ACD: ha $AC = AD = d$ (le diagonali sono uguali per la simmetria di rotazione del pentagono) e $CD = s$. Il triangolo ABC è isoscele ($BA = BC = s$) con angolo di 108° in B: gli angoli alla base misurano 36°, quindi $\widehat{ACB} = 36°$ e $\widehat{ACD} = \widehat{BCD} - \widehat{ACB} = 108° - 36° = 72°$. Per $AC = AD$, anche $\widehat{ADC} = 72°$, e dalla somma 180° si ottiene $\widehat{CAD} = 36°$. Si traccia la bisettrice di $\widehat{ACD}$, che incontra AD in X. Allora $\widehat{ACX} = 36° = \widehat{CAX}$: il triangolo AXC è isoscele, $XA = XC$. Nel triangolo CDX: $\widehat{XCD} = 36°$, $\widehat{CDX} = 72°$, quindi $\widehat{CXD} = 72° = \widehat{CDX}$ e $CX = CD = s$. Dunque $XA = XC = s$ e $XD = d - s$. I triangoli CDX e ACD hanno gli angoli uguali (72° in D, 36° in C e A), quindi sono simili: $\dfrac{CD}{AD} = \dfrac{XD}{CD}$, cioè $\dfrac{s}{d} = \dfrac{d-s}{s}$, da cui $s^2 = d(d-s)$, $d^2 - ds - s^2 = 0$. Ponendo $x = d/s$: $x^2 - x - 1 = 0$, e la radice positiva è $x = \varphi$. Per i coseni: nel triangolo isoscele ACD l'altezza condotta da A sulla base CD la divide a metà, quindi $\cos 72° = \dfrac{s/2}{d} = \dfrac{1}{2\varphi}$; e $\dfrac{1}{\varphi} = \varphi - 1$ dà $\cos 72° = \dfrac{\varphi - 1}{2} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$. Infine, nel triangolo isoscele ACD la bisettrice dell'angolo $\widehat{CAD} = 36°$ è anche altezza e mediana: forma con AC un angolo di 18° e dimezza la base, quindi $\sin 18° = \dfrac{s/2}{d} = \dfrac{1}{2\varphi}$; dalla formula di duplicazione $\cos 36° = 1 - 2\sin^2 18° = 1 - \dfrac{1}{2\varphi^2} = \dfrac{2\varphi^2 - 1}{2\varphi^2}$ e, poiché $\varphi^2 = \varphi + 1$, $2\varphi^2 - 1 = 2\varphi + 1 = \varphi^3$ (infatti $\varphi^3 = \varphi \cdot \varphi^2 = \varphi^2 + \varphi = 2\varphi + 1$): $\cos 36° = \dfrac{\varphi^3}{2\varphi^2} = \dfrac{\varphi}{2}$. □

Osservazione 3.7: Perché "aureo". *Il rapporto* $\varphi = 1{,}6180339887\ldots$ *è quello per cui* $\dfrac{a+b}{a} = \dfrac{a}{b}$ *(equazione* $x^2 = x + 1$*); compare nel pentagono perché d divide se stessa in s (la parte AX) e $d - s$, con* $\dfrac{d}{s} = \dfrac{s}{d-s}$*. Il lato del pentagono inscritto in un cerchio di raggio r è* $2r \sin 36°$ *e vale* $1{,}17557\, r$ *(verificato con il Teorema 4.2).*

Esempio 3.25: Una stella a cinque punte. Le cinque diagonali di un pentagono regolare formano il pentagramma. Con lato $s = 10\,\text{cm}$ le diagonali misurano $d = 16{,}18\,\text{cm}$. Poiché il pentagono inscritto in un cerchio ha lato $s = 2r \sin 36° = 1{,}1756\, r$, il cerchio ha raggio $r = 10/1{,}1756 = 8{,}507\,\text{cm}$.

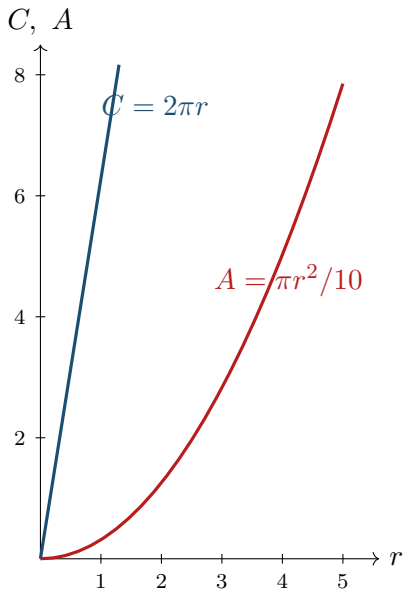
3.22. Le funzioni del cerchio: $C = 2\pi r$ e $A = \pi r^2$

Le Indicazioni nazionali chiedono anche di riconoscere relazioni e funzioni come $y = ax$ e $y = ax^2$ e i loro grafici [1][2]: le due formule del cerchio ne sono un esempio.

Teorema 3.45: Lineare e quadratica. *La lunghezza della circonferenza $C(r) = 2\pi r$ è* direttamente proporzionale *al raggio: raddoppiando r, C raddoppia; il suo grafico nel piano (r, C) è una semiretta per l'origine di coefficiente angolare 2π. L'area $A(r) = \pi r^2$ è* proporzionale al quadrato *del raggio: raddoppiando r, A quadruplica; il grafico è una parabola.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) $C(kr) = 2\pi kr = k\,C(r)$ e $A(kr) = \pi k^2 r^2 = k^2 A(r)$, per ogni $k > 0$. Il grafico $C = 2\pi r$ è l'equazione di una retta per l'origine con coefficiente angolare 2π; $A = \pi r^2$ è l'equazione di una parabola con il vertice nell'origine e concavità verso l'alto (Teorema 3.7 e 3.10). □

r	$C = 2\pi r$	$A = \pi r^2$
1	6,283	3,142
2	12,566	12,566
3	18,850	28,274
4	25,133	50,265
5	31,416	78,540



(per A la scala verticale è ridotta di dieci volte)

Figura 3.11: Il grafico di $C = 2\pi r$ (retta) e di $A = \pi r^2$ (parabola, scala verticale $1 : 10$): per $r < 2$ la circonferenza è maggiore dell'area; per $r = 2$ sono uguali (4π); per $r > 2$ l'area supera la circonferenza.

Osservazione 3.8: Il raggio per cui circonferenza e area coincidono. *Numericamente $C = A$ se $2\pi r = \pi r^2$, cioè $r = 2$ (e $r = 0$): per $r = 2$ entrambe valgono $4\pi \approx 12{,}566$. Non è un'uguaglianza fra grandezze di tipo diverso (la prima in metri, la seconda in metri quadri): dipende dall'unità scelta. Cambiando l'unità cambia il raggio in cui il numero coincide, ed è proprio la ragione per cui "area uguale a lunghezza" non è un fatto geometrico.*

3.23. Il cerchio e la probabilità: il bersaglio

Le Indicazioni nazionali del 2025 chiedono di assegnare una probabilità a eventi elementari e composti [2]. Se si lancia una freccetta che cade in un punto del bersaglio "a caso", senza preferire una zona, la probabilità di colpire una zona è la frazione di area che la zona occupa.

Teorema 3.46: Probabilità e area. *Una freccetta cade in modo uniforme in un bersaglio circolare di raggio R. La probabilità che colpisca il cerchio concentrico di raggio $\rho \le R$ è $\left(\dfrac{\rho}{R}\right)^2$; la probabilità di colpire la corona fra i raggi $\rho_1 < \rho_2$ è $\dfrac{\rho_2^2 - \rho_1^2}{R^2}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) "In modo uniforme" significa, per definizione, che la probabilità di una zona è proporzionale alla sua area: $P = \dfrac{\text{area della zona}}{\text{area del bersaglio}}$. Per il cerchio di raggio ρ: $\dfrac{\pi\rho^2}{\pi R^2} = \left(\frac{\rho}{R}\right)^2$; per la corona $\dfrac{\pi(\rho_2^2 - \rho_1^2)}{\pi R^2}$ (Teorema 3.13). □

Esempio 3.26: Un bersaglio a tre anelli. Un bersaglio ha raggi 1, 2, 3 (unità arbitraria): la probabilità di colpire il centro è $\frac{1}{9} \approx 11{,}1\%$; il primo anello $\frac{4-1}{9} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\%$; il secondo anello $\frac{9-4}{9} = \frac{5}{9} \approx 55{,}6\%$. La somma è $\frac{1+3+5}{9} = 1$. Gli anelli esterni, più larghi in area, sono più facili da colpire: per questo i punteggi dei bersagli sono più alti per le zone interne.

Esempio 3.27: Il punto sulla circonferenza ha probabilità zero. La probabilità di colpire *esattamente* la circonferenza di raggio ρ è zero: è il limite della corona fra ρ e $\rho + \varepsilon$, che vale $\frac{(\rho+\varepsilon)^2 - \rho^2}{R^2} = \frac{2\rho\varepsilon + \varepsilon^2}{R^2} \to 0$ per $\varepsilon \to 0$. Una linea ha area nulla, così come un punto.

3.24. Il cerchio dell'orologio in coordinate

Con le coordinate (e con seno e coseno) si può scrivere la posizione della punta di una lancetta a ogni istante.

Teorema 3.47: La posizione della lancetta dei minuti. *Sia L la lunghezza della lancetta dei minuti, con il centro dell'orologio nell'origine e l'asse y verso le ore 12, l'asse x verso le ore 3. Dopo t minuti dalle ore 12 la punta è in $(x, y) = \big(L\sin(6°t),\ L\cos(6°t)\big)$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La lancetta ruota di 6° al minuto (Teorema 2.14) in senso orario, partendo dalla direzione verticale: l'angolo che forma con l'asse y è $\theta = 6°t$. Il punto del cerchio di raggio L a quell'angolo dall'asse y ha ascissa $L\sin\theta$ e ordinata $L\cos\theta$ (triangolo rettangolo con ipotenusa L e cateto verticale adiacente all'angolo θ). □

Esempio 3.28: La lancetta di 10 cm. Con $L = 10$: $t = 0 \Rightarrow (0, 10)$; $t = 10 \Rightarrow (10\sin 60°, 10\cos 60°) = (8{,}66;\ 5)$; $t = 15 \Rightarrow (10, 0)$; $t = 20 \Rightarrow (8{,}66;\ -5)$; $t = 45 \Rightarrow (-10, 0)$. Controllo: la distanza di ciascun punto dall'origine è 10, per $\sin^2 + \cos^2 = 1$ (Teorema 3.40).

3.25. Problemi di riepilogo

Esercizio 3.19: Settore e segmento. Un settore di 60° in un cerchio di raggio 6 cm: area del settore e del segmento circolare corrispondente.

Soluzione. Settore $\frac{1}{6}\pi \cdot 36 = 6\pi = 18{,}850$. Il triangolo è equilatero di lato 6: area $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 15{,}588$. Segmento: $18{,}850 - 15{,}588 = 3{,}261\,\text{cm}^2$.

Esercizio 3.20: La corona e la percentuale. Una corona ha raggio esterno 10 e interno 8. Calcola l'area e la percentuale dell'area del cerchio grande che occupa.

Soluzione. $\pi(100 - 64) = 36\pi = 113{,}10$; rispetto a 100π è il 36%.

Esercizio 3.21: Un'aiuola. Un rettangolo 8×4 ha un semicerchio costruito sul lato corto. Calcola area e perimetro della figura (il lato corto del rettangolo non fa parte del perimetro, essendo diametro del semicerchio).

Soluzione. Area $32 + \frac{1}{2}\pi \cdot 2^2 = 32 + 6{,}283 = 38{,}28$. Perimetro: due lati lunghi 16 + il lato corto opposto 4 + il semicerchio $\pi \cdot 2 = 6{,}283$: 26,28.

Esercizio 3.22: Il quadrifoglio da 12 cm. Calcola l'area dei petali del quadrifoglio su un quadrato di lato 12 cm.

Soluzione. $\frac{\pi-2}{2} \cdot 144 = 82{,}20\,\text{cm}^2$ (Teorema 3.38).

Esercizio 3.23: I cerchi del sangaku. Due cerchi di raggi 16 e 9 sono tangenti fra loro e a una retta. Trova il raggio del cerchio tangente ai due e alla retta e verifica le distanze fra i punti di tangenza.

Soluzione. $\rho = \left(\frac{\sqrt{144}}{4+3}\right)^2 = \frac{144}{49} = 2{,}939$. $T_1T_2 = 2\sqrt{144} = 24$; $T_1T_3 = 2\sqrt{16 \cdot 2{,}939} = 13{,}714$; $T_3T_2 = 2\sqrt{9 \cdot 2{,}939} = 10{,}286$; somma 24 ✓.

Esercizio 3.24: La ruota e la velocità. Una ruota di diametro 64 cm compie 600 giri al minuto. Qual è la velocità del veicolo in km/h?

Soluzione. Un giro: $\pi \cdot 0{,}64 = 2{,}0106\,\text{m}$. Al minuto: $600 \cdot 2{,}0106 = 1206{,}4\,\text{m}$. In un'ora: $72\,383\,\text{m} \approx 72{,}4\,\text{km/h}$.

Esercizio 3.25: Quale pizza conviene?. Una pizza da 30 cm di diametro costa 6 €, una da 40 cm costa 10 €. Quale offre più area per euro?

Soluzione. Aree: 706,9 e 1256,6 cm^2. Per euro: $706{,}9/6 = 117{,}8$ e $1256{,}6/10 = 125{,}7\,\text{cm}^2/€$: conviene la grande.

Esercizio 3.26: Il cerchio nell'esagono. Un esagono regolare di lato a ha un cerchio inscritto. Quale frazione dell'area dell'esagono occupa il cerchio?

Soluzione. Il raggio del cerchio inscritto è l'apotema $\frac{\sqrt{3}}{2}a$; l'area del cerchio è $\frac{3}{4}\pi a^2$; quella dell'esagono $\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$ (sei triangoli equilateri). Il rapporto è $\dfrac{3\pi/4}{3\sqrt{3}/2} = \dfrac{\pi}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}9069$: il cerchio occupa il 90,7% dell'esagono (è la densità dell'impacchettamento a nido d'ape).

Esercizio 3.27: Il cerchio intorno al rettangolo. Un rettangolo 6×8 è inscritto in un cerchio. Quanto vale l'area della parte del cerchio fuori dal rettangolo?

Soluzione. La diagonale è 10 ed è un diametro (Talete): $r = 5$. Area del cerchio $25\pi = 78{,}54$; del rettangolo 48; la parte fuori $30{,}54\,\text{cm}^2$.

Esercizio 3.28: Poligoni con il pavimento. Si vuole pavimentare con una sola forma regolare. Spiega perché il pentagono regolare non va bene, usando gli angoli.

Soluzione. L'angolo del pentagono è 108°; $360/108 = 3{,}33$ non è intero: attorno a un vertice tre pentagoni lasciano uno spazio di $360 - 324 = 36°$ e quattro si sovrappongono (Teorema 3.43).

3.26. Ponte verso il liceo

Alle superiori questo materiale diventa: la misura in *radianti* (sezione 3.4), le funzioni seno e coseno sul cerchio goniometrico (Capitolo 12), l'equazione della circonferenza e le sue proprietà con il metodo delle coordinate (Capitolo 11), le dimostrazioni rigorose sui limiti (Capitolo 10) e le proprietà delle tangenti e delle corde (Capitoli 7 e 8).

3.27. Eserciziario

Gli esercizi sono ordinati per argomento e, dentro ogni gruppo, per difficoltà crescente. Dove è comodo si usa $\pi \approx 3{,}14159$; le soluzioni sono arrotondate al centesimo, salvo diverso avviso. Gli esercizi segnati "stile Invalsi" sono stati scritti per questo testo e non sono quesiti di prove ufficiali.

3.27.1 Lunghezze e aree

Esercizio 3.29: Un cerchio e le sue misure. Un cerchio ha raggio 6 cm. Calcola la circonferenza e l'area.

Soluzione. $C = 2\pi \cdot 6 = 12\pi \approx 37{,}70\,\text{cm}$; $A = \pi \cdot 6^2 = 36\pi \approx 113{,}10\,\text{cm}^2$.

Esercizio 3.30: Dalla circonferenza al raggio. Una circonferenza è lunga 50 cm. Quanto sono il raggio e l'area del cerchio?

Soluzione. $r = \dfrac{50}{2\pi} = \dfrac{25}{\pi} \approx 7{,}96\,\text{cm}$; $A = \pi r^2 = \pi \cdot \dfrac{625}{\pi^2} = \dfrac{625}{\pi} \approx 198{,}94\,\text{cm}^2$.

Esercizio 3.31: Dall'area al raggio. Un cerchio ha area $100\,\text{cm}^2$. Trova il raggio e la circonferenza.

Soluzione. $\pi r^2 = 100 \Rightarrow r = \dfrac{10}{\sqrt{\pi}} \approx 5{,}64\,\text{cm}$; $C = 2\pi r = 2\pi \cdot \dfrac{10}{\sqrt{\pi}} = 20\sqrt{\pi} \approx 35{,}45\,\text{cm}$.

Esercizio 3.32: Il tavolo rotondo. Un tavolo rotondo ha il diametro di 1,2 m. Quanto è lungo il bordo? Quanta tovaglia (area) serve almeno per coprirlo?

Soluzione. $r = 0{,}6\,\text{m}$. Bordo: $2\pi \cdot 0{,}6 \approx 3{,}77\,\text{m}$. Area: $\pi \cdot 0{,}36 \approx 1{,}13\,\text{m}^2$.

Esercizio 3.33: Una ruota misteriosa. Una ruota percorre 1 km in 500 giri esatti (senza strisciare). Quanto è il diametro?

Soluzione. Un giro è $1000 : 500 = 2\,\text{m}$. Allora $\pi d = 2$, $d = 2/\pi \approx 0{,}637\,\text{m} \approx 63{,}7\,\text{cm}$.

Esercizio 3.34: Arco e settore. In un cerchio di raggio 10 cm un settore ha ampiezza $72°$. Calcola la lunghezza dell'arco e l'area del settore.

Soluzione. $72/360 = \frac{1}{5}$. Arco: $\frac{1}{5} \cdot 2\pi \cdot 10 = 4\pi \approx 12{,}57\,\text{cm}$. Area: $\frac{1}{5} \cdot \pi \cdot 100 = 20\pi \approx 62{,}83\,\text{cm}^2$. Controllo con $A = \frac{1}{2}\ell r = \frac{1}{2} \cdot 4\pi \cdot 10 = 20\pi$.

Esercizio 3.35: Un settore da un arco. Un settore circolare di raggio 6 cm ha l'arco lungo 15 cm. Trova l'area e l'ampiezza dell'angolo in radianti e in gradi.

Soluzione. $A = \frac{1}{2}\ell r = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 6 = 45\,\text{cm}^2$. Angolo: $\theta = \ell/r = 15/6 = 2{,}5$ radianti, cioè $2{,}5 \cdot \frac{180°}{\pi} \approx 143{,}24°$.

Esercizio 3.36: La corona. Una corona circolare ha raggi 10 cm e 6 cm. Calcola l'area e verifica che non è uguale a $\pi(10-6)^2$.

Soluzione. $A = \pi(100 - 36) = 64\pi \approx 201{,}06\,\text{cm}^2$. Invece $\pi(10-6)^2 = 16\pi \approx 50{,}27$: la differenza dei raggi elevata al quadrato non è la differenza dei quadrati.

Esercizio 3.37: Il segmento circolare. Un cerchio di raggio 12 cm ha una corda che sottende un angolo al centro di $90°$. Calcola l'area del segmento circolare minore.

Soluzione. Settore: $\frac{1}{4}\pi \cdot 144 = 36\pi \approx 113{,}10$. Triangolo OAB rettangolo isoscele con cateti 12: area $\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 = 72$. Segmento: $113{,}10 - 72 = 41{,}10\,\text{cm}^2$.

Esercizio 3.38: Stile Invalsi: confronto. Un quadrato e un cerchio hanno la stessa area $100\,\text{cm}^2$. Quale ha il perimetro maggiore? *(A)* il quadrato *(B)* il cerchio *(C)* uguali *(D)* non si può dire.

Soluzione. (A). Quadrato: lato 10, perimetro 40. Cerchio: $r = 10/\sqrt{\pi} = 5{,}64$, circonferenza 35,45. Il cerchio racchiude la stessa area con meno contorno (disuguaglianza isoperimetrica, Teorema 10.8).

3.27.2 Corde, tangenti, angoli

Esercizio 3.39: La distanza di una corda. In un cerchio di raggio 10 cm una corda è lunga 16 cm. A che distanza dal centro si trova?

Soluzione. Mezza corda 8, raggio 10: la distanza è $\sqrt{100 - 64} = 6\,\text{cm}$ (terna $6, 8, 10$).

Esercizio 3.40: Due corde parallele. In un cerchio di raggio 10 cm due corde parallele sono lunghe 12 cm e 16 cm. Quanto distano fra loro?

Soluzione. Distanze dal centro: $\sqrt{100 - 36} = 8$ e $\sqrt{100 - 64} = 6$. Se le corde stanno dalla stessa parte del centro distano $8 - 6 = 2\,\text{cm}$; se stanno da parti opposte, $8 + 6 = 14\,\text{cm}$. Il problema ha due soluzioni.

Esercizio 3.41: Angolo al centro e alla circonferenza. Un angolo al centro misura 110°. Quanto misura un angolo alla circonferenza che insiste sullo stesso arco? E quanto è l'arco in gradi?

Soluzione. L'angolo alla circonferenza è la metà: 55° (Teorema 3.17). L'arco misura 110°, cioè $\frac{110}{360}$ dell'intera circonferenza.

Esercizio 3.42: Un triangolo su un diametro. Il triangolo ABC è inscritto in una circonferenza e AB è un diametro. Se $\widehat{A} = 35°$, quanto valgono $\widehat{B}$ e $\widehat{C}$?

Soluzione. Per Talete $\widehat{C} = 90°$; allora $\widehat{B} = 180° - 90° - 35° = 55°$.

Esercizio 3.43: Un quadrilatero inscritto. Un quadrilatero inscritto ha due angoli consecutivi di 80° e 95°. Quanto misurano gli altri due?

Soluzione. Gli angoli opposti sono supplementari: i due angoli mancanti sono $180° - 80° = 100°$ e $180° - 95° = 85°$. Verifica: $80 + 95 + 100 + 85 = 360$.

Esercizio 3.44: Tangenti da un punto. Un punto P dista 13 cm dal centro di una circonferenza di raggio 5 cm. Quanto è lungo il segmento di tangente da P? E la corda che unisce i due punti di contatto?

Soluzione. $PT = \sqrt{169 - 25} = 12$ cm. La corda di contatto è $2 \cdot \dfrac{OT \cdot PT}{OP} = 2 \cdot \dfrac{5 \cdot 12}{13} = \dfrac{120}{13} \approx 9{,}23$ cm (il segmento T_1T_2 è doppio dell'altezza relativa all'ipotenusa OP nel triangolo rettangolo OTP).

Esercizio 3.45: Un quadrilatero circoscritto. Un quadrilatero circoscritto a una circonferenza ha lati $AB = 7$, $BC = 9$, $CD = 11$. Quanto vale DA?

Soluzione. Per il teorema di Pitot $AB + CD = BC + DA$: $7 + 11 = 9 + DA$, $DA = 9$.

Esercizio 3.46: Triangolo 6–8–10. Il triangolo ha i lati 6, 8, 10. Calcola il raggio della circonferenza circoscritta e di quella inscritta.

Soluzione. $6^2 + 8^2 = 10^2$: il triangolo è rettangolo, l'ipotenusa è un diametro (Talete): raggio circoscritto 5. Area $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$, semiperimetro 12: raggio inscritto $\rho = 24/12 = 2$ (Teorema 3.24).

3.27.3 Poligoni regolari

Esercizio 3.47: Triangolo equilatero inscritto. Un triangolo equilatero ha lato 12 cm. Trova il raggio del cerchio circoscritto, l'apotema e l'area.

Soluzione. Dal Teorema 3.26, lato $= \sqrt{3}\, r$: $r = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93$ cm. Apotema $r/2 = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ cm. Area $\frac{1}{2} pa = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 2\sqrt{3} = 36\sqrt{3} \approx 62{,}35\ \text{cm}^2$.

Esercizio 3.48: Esagono e cerchio. Un esagono regolare è inscritto in un cerchio di raggio 8 cm. Calcola l'area dell'esagono, quella del cerchio e il rapporto fra le due.

Soluzione. Lato 8, apotema $4\sqrt{3}$, perimetro 48: area $\frac{1}{2} \cdot 48 \cdot 4\sqrt{3} = 96\sqrt{3} \approx 166{,}28\ \text{cm}^2$. Cerchio: $64\pi \approx 201{,}06$. Rapporto: $166{,}28/201{,}06 \approx 0{,}827$: l'esagono riempie l'82,7% del cerchio.

Esercizio 3.49: Quadrato e cerchi. Un quadrato è inscritto in un cerchio di raggio 5 cm. Trova lato, area, e l'area del quadrato circoscritto allo stesso cerchio.

Soluzione. Lato $5\sqrt{2} \approx 7{,}07$; area $50\ \text{cm}^2$. Il quadrato circoscritto ha il lato uguale al diametro, 10, e area $100\ \text{cm}^2$: il cerchio (78,54) sta fra 50 e 100.

Esercizio 3.50: Il dodecagono. Calcola l'area del dodecagono regolare inscritto in un cerchio di raggio 10 cm e confrontala con quella del cerchio.

Soluzione. $3r^2 = 300\,\text{cm}^2$ (Teorema 3.28); cerchio $100\pi \approx 314{,}16$. Il dodecagono copre il 95,5% del cerchio.

Esercizio 3.51: La lunula. Un triangolo rettangolo isoscele ha i cateti di 6 cm. Quanto vale l'area delle due lunule di Ippocrate costruite come nel Teorema 3.14?

Soluzione. È uguale all'area del triangolo: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18\,\text{cm}^2$.

3.27.4 Il piano cartesiano

Esercizio 3.52: Scrivere l'equazione. Scrivi l'equazione della circonferenza di centro $(-2, 1)$ e raggio 4.

Soluzione. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 16$.

Esercizio 3.53: Leggere un'equazione. Trova centro e raggio di $x^2+y^2-6x+4y-12 = 0$.

Soluzione. Si completano i quadrati: $x^2 - 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 = 12 + 9 + 4$, cioè $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$: centro $(3, -2)$, raggio 5.

Esercizio 3.54: Dentro o fuori?. Dove si trovano i punti $(7, 1)$, $(3, 0)$, $(8, -2)$ rispetto alla circonferenza $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$?

Soluzione. $(7, 1)$: $16 + 9 = 25$, sulla circonferenza. $(3, 0)$: $0 + 4 = 4 < 25$, interno. $(8, -2)$: $25 + 0 = 25$, sulla circonferenza.

Esercizio 3.55: Retta e circonferenza. Trova i punti comuni di $y = 2x+3$ e $x^2+y^2 = 5$.

Soluzione. Sostituendo: $x^2 + (2x+3)^2 = 5$, $5x^2 + 12x + 4 = 0$; $\Delta/4 = 36 - 20 = 16 > 0$; $x = \dfrac{-6 \pm 4}{5}$, cioè $x = -\frac{2}{5}$ o $x = -2$. Punti: $\left(-\frac{2}{5}, \frac{11}{5}\right)$ e $(-2, -1)$. Controllo: $\frac{4}{25} + \frac{121}{25} = 5$ e $4 + 1 = 5$ ✓.

Esercizio 3.56: Tangenza. Per quali q la retta $y = x + q$ è tangente a $x^2 + y^2 = 8$?

Soluzione. Condizione $q^2 = r^2(1 + m^2) = 8 \cdot 2 = 16$: $q = \pm 4$.

Esercizio 3.57: Tre punti. Trova la circonferenza per $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$.

Soluzione. I punti $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ sono simmetrici rispetto all'origine, e $(0, 1)$ dista 1 dall'origine: tutti e tre distano 1 da O, quindi la circonferenza è $x^2 + y^2 = 1$ (e per il Teorema 3.31 è l'unica).

3.27.5 Problemi per ragionare

Esercizio 3.58: Fette e tagli. Qual è il massimo numero di pezzi con 4 tagli rettilinei di una torta rotonda? E con 5?

Soluzione. Dalla formula del Teorema 3.32: $1 + \frac{4\cdot 5}{2} = 11$ e $1 + \frac{5\cdot 6}{2} = 16$.

Esercizio 3.59: Archimede passo passo. Sapendo $s_{12}^2 = 2 - \sqrt{3}$ (lato del dodecagono inscritto nel cerchio di raggio 1), calcola s_{24} e il semiperimetro del poligono di 24 lati.

Soluzione. $s_{24}^2 = 2 - \sqrt{4 - s_{12}^2} = 2 - \sqrt{4 - (2 - \sqrt{3})} = 2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. Numericamente $\sqrt{3} = 1{,}7320508$, $2 + \sqrt{3} = 3{,}7320508$, $\sqrt{3{,}7320508} = 1{,}9318517$, quindi $s_{24}^2 = 0{,}0681483$ e $s_{24} = 0{,}261052$. Il semiperimetro è $12 \cdot 0{,}261052 = 3{,}13263$, come in tabella.

Esercizio 3.60: La sezione di una palla. Una palla ha raggio 10 cm e viene tagliata da un piano a 6 cm dal centro. Quanto è grande il cerchio di sezione?

Soluzione. Raggio $\sqrt{100 - 36} = 8$ cm (Teorema 3.16), area $64\pi \approx 201{,}06\,\text{cm}^2$.

Esercizio 3.61: Lo spago e la Terra, di nuovo. Una circonferenza di raggio r viene allungata di Δ. Di quanto aumenta il raggio? Dipende da r?

Soluzione. $2\pi(r + \delta) = 2\pi r + \Delta \Rightarrow \delta = \Delta/(2\pi)$: non dipende da r.

Esercizio 3.62: Il confronto delle frazioni. Verifica che $\frac{355}{113}$ è più vicina a π di $\frac{22}{7}$ e di 3,14.

Soluzione. Errori: $355/113 - \pi \approx 2{,}7 \cdot 10^{-7}$; $22/7 - \pi \approx 1{,}26 \cdot 10^{-3}$; $\pi - 3{,}14 \approx 1{,}59 \cdot 10^{-3}$. L'errore della frazione 355/113 è circa 4700 volte più piccolo di quello di 22/7.

3.28. Quiz di autovalutazione

1. L'area di un cerchio di raggio r è:
   A) $2\pi r$
   B) πr^2
   C) πd
   D) $\frac{1}{2}\pi r^2$
2. Raddoppiando il raggio, l'area del cerchio:
   A) raddoppia
   B) triplica
   C) quadruplica
   D) resta uguale

3. Un angolo alla circonferenza che insiste su un diametro misura:

   A) $45°$

   B) $60°$

   C) $90°$

   D) $180°$

4. Il raggio è perpendicolare alla tangente:

   A) solo se il cerchio è unitario

   B) nel punto di contatto

   C) in ogni punto della retta

   D) mai

5. Un arco di $90°$ in una circonferenza di raggio $4\,\text{cm}$ è lungo:

   A) 2π cm

   B) 4π cm

   C) 8π cm

   D) π cm

6. Il lato dell'esagono regolare inscritto in un cerchio di raggio r è:

   A) r

   B) $\sqrt{2}\,r$

   C) $\sqrt{3}\,r$

   D) $2r$

7. Una corda lunga 24 in un cerchio di raggio 13 dista dal centro:

   A) 3

   B) 5

   C) 7

   D) 12

8. Il centro della circonferenza $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 16$ è:

   A) $(1, 3)$

   B) $(-1, -3)$

   C) $(1, -3)$

   D) $(-1, 3)$

9. In un quadrilatero inscritto, due angoli opposti sono:

   A) uguali

   B) complementari

   C) supplementari

D) uno il doppio dell'altro

10. Con 4 tagli rettilinei, al massimo si ottengono nella torta:

A) 8 pezzi

B) 10 pezzi

C) 11 pezzi

D) 16 pezzi

Chiave delle risposte: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-A, 7-B, 8-C, 9-C, 10-C.

3.29. Formulario del capitolo

Circonferenza e cerchio

$$C = 2\pi r = \pi d, \qquad A = \pi r^2 = \tfrac{1}{2}Cr, \qquad r = \frac{C}{2\pi} = \sqrt{\frac{A}{\pi}}.$$

Arco e settore (ampiezza α° o θ rad)

$$\ell = \frac{\alpha}{360}\,2\pi r = \theta r, \qquad A_s = \frac{\alpha}{360}\pi r^2 = \tfrac{1}{2}\ell r = \tfrac{1}{2}\theta r^2.$$

Corona circolare

$$A = \pi(R^2 - r^2).$$

Corde e tangenti

$$AB = 2\sqrt{r^2 - d^2}, \qquad PA \cdot PB = PC \cdot PD, \qquad PT = \sqrt{OP^2 - r^2}.$$

Angoli

$$\text{alla circonferenza} = \tfrac{1}{2}\,\text{al centro}, \qquad \widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ \text{ (quadrilatero inscritto)}.$$

Poligoni regolari inscritti (lato; apotema)

$$n = 3:\ \sqrt{3}r;\ \tfrac{r}{2}, \qquad n = 4:\ \sqrt{2}r;\ \tfrac{\sqrt{2}}{2}r, \qquad n = 6:\ r;\ \tfrac{\sqrt{3}}{2}r, \qquad A = \tfrac{1}{2}pa, \qquad A_{12} = 3r^2.$$

Piano cartesiano

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2, \qquad \text{retta } y = mx + q \text{ tangente a } x^2 + y^2 = r^2 \iff q^2 = r^2(1+m^2).$$

Fonti e bibliografia

[1] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, settembre 2012 (D.M. 16 novembre 2012, n. 254), sezione Matematica, *Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado*, *Spazio e figure*, https://www.mim.gov.it/documents/20182/51310/DM+254_2012.pdf.

[2] Ministero dell'Istruzione e del Merito, decreto 9 dicembre 2025, n. 221, *Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, sezione Matematica, scuola secondaria di primo grado (*Obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe terza*, *Spazio e figure*; *Conoscenze*), https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/27//26G00021/CONSOLIDATED.

[3] J. J. O'Connor, E. F. Robertson, *Hippocrates of Chios*, MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hippocrates/ (consultata il 16 ottobre 2026): periodo di attività, lunule, tradizione attraverso Eudemo e Simplicio.

[4] Euclide, *Elementi*, libro III (cerchio, corde, tangenti, angoli): i teoremi di questo capitolo sono dimostrati con strumenti più elementari nel testo; la versione classica è trattata nei Capitoli 6, 7 e 8.

[5] Archimede, *Misura del cerchio* (III sec. a.C.), per il metodo dei poligoni inscritti e circoscritti, discusso nel Capitolo 1 e dimostrato nel Teorema 10.6.

CAPITOLO 4

Strumenti e Disegno del Cerchio

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di geometria costruttiva e di disegno, di livello liceale e tecnico. Si usano le proprietà elementari delle circonferenze (Capitoli 6–8), la congruenza dei triangoli e il teorema di Pitagora; per l'ultima parte (sezioni di cono) basta un po' di geometria dello spazio. Ogni costruzione è accompagnata dalla sua *dimostrazione*: disegnare è utile solo se si sa perché il disegno è giusto. I risultati numerici citati nel testo sono stati ricalcolati con un programma indipendente (si vedano i riquadri *Verifica numerica*).

4.1. Il compasso e i suoi tipi

Il terzo postulato degli *Elementi* di Euclide afferma che si può descrivere un cerchio con un centro e una distanza qualsiasi [1]: è la definizione operativa del compasso, e per più di duemila anni tutta la geometria costruttiva si è basata sul solo uso di riga e compasso (Capitolo 1). Gli strumenti reali, però, sono diversi fra loro a seconda del lavoro.

Strumento	Come funziona e a che cosa serve
Compasso a punte (punte secche)	Due aste con una punta metallica ciascuna, unite da una cerniera: non disegna, ma *prende* e *riporta* distanze fra due punti (divisore).
Compasso scolastico	Una gamba con la punta, una con la mina o con un portamina; l'apertura è regolata a mano. È lo strumento della scuola primaria e media (Capitoli 2 e 3).
Compasso a balaustrone (di precisione)	Ha un ago come punto fisso, una mina o un pennino come organo scrivente e una rotella al centro per regolare l'apertura con continuità; è l'attrezzo tipico del disegno tecnico [2]. Esistono versioni con aste snodate e prolunghe per raggi più grandi; il nome esatto delle varianti (balaustrino, balaustrone) varia da costruttore a costruttore.
Compasso a verga	Per i cerchi di raggio troppo grande per un compasso comune: una barra (la verga) su cui scorrono due teste, una con l'ago e una con la mina; il raggio è la distanza fra le teste. Il nome è quello usato dai cataloghi di disegno; la funzione è la stessa dell'asta che sostiene l'ago e il pennino.

Tutti questi strumenti realizzano lo stesso fatto geometrico: due punti a distanza fissa, di cui uno resta fermo (Teorema 2.1 e Proposizione 2.1). Con le cifre dei costruttori si leggono diametri massimi dell'ordine di 300 mm per il balaustrone con prolunga, valori che dipendono dal modello e vanno controllati sulla scheda dello strumento [2]. Un cerchio più grande si traccia con la verga, con un filo o con un cavo fissato a un picchetto: lo si faceva già per tracciare ruote e aie, e lo si fa oggi per segnare un campo da gioco.

Osservazione 4.1: La precisione di un cerchio disegnato. *Una piccola differenza nell'apertura si trasforma in una differenza nella circonferenza: se l'apertura passa da r a $r+\delta$, la circonferenza passa da $2\pi r$ a $2\pi r + 2\pi\delta$. Con $\delta = 0{,}2\,mm$ si ha un errore sulla circonferenza di $2\pi \cdot 0{,}2 \approx 1{,}26\,mm$, indipendente da r. Se invece il compasso si sposta durante il tracciamento (la punta fissa "cammina" di ε), il cerchio ottenuto non si chiude: la figura si sovrappone male alla partenza di una quantità dell'ordine di ε. Per questo sul foglio si appoggia la punta in un piccolo foro già fatto (un puntino con la mina) e si usa un compasso con la punta a profilo ben centrato.*

4.2. Il compasso "che si chiude" e il compasso rigido

Il postulato di Euclide permette di tracciare il cerchio di centro A passante per un punto B, ma *non* dice che si possa riportare una distanza: nel compasso euclideo, appena si solleva la mina dal foglio l'apertura "crolla". Il compasso reale invece resta aperto. Sono equivalenti? Sì: è la Proposizione 2 del primo libro degli *Elementi*, che qui si dimostra [1].

Teorema 4.1: Il trasporto di un segmento con il compasso collassante. *Dati un punto A e un segmento BC, si può costruire con riga e compasso collassante un segmento AL di lunghezza BC con un estremo in A.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se $A = B$ basta tracciare la circonferenza di centro B e raggio BC. Altrimenti: (1) si costruisce il triangolo equilatero ABD sul segmento AB (le due circonferenze di centro A e B passanti per l'altro punto si incontrano in D: $DA = AB = DB$); (2) si traccia la circonferenza di centro B e raggio BC e si prolunga il lato DB fino a incontrarla in G: $BG = BC$; (3) si traccia la circonferenza di centro D passante per G e si prolunga DA fino a incontrarla in L: $DL = DG$. Allora $AL = DL - DA = DG - DB = BG = BC$, perché $DA = DB$. Il segmento AL ha estremo in A e lunghezza BC. □

Corollario 4.1: Il compasso collassante è equivalente a quello rigido. *Tutto ciò che si costruisce con riga e compasso rigido (cioè con un compasso che conserva l'apertura) si costruisce anche con riga e compasso collassante.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'unica operazione in più del compasso rigido è: tracciare la circonferenza di centro A e raggio uguale a un segmento BC già disegnato. Per il Teorema 4.1 si costruisce un segmento $AL = BC$, e la circonferenza di centro A passante per L è quella cercata. □

4.3. Le costruzioni fondamentali, con le dimostrazioni

Lemma 4.1: L'asse di un segmento. *I punti equidistanti dagli estremi A e B di un segmento sono tutti e soli i punti della perpendicolare per il punto medio M di AB (asse del segmento).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se P è sull'asse, i triangoli rettangoli PMA e PMB hanno il cateto PM in comune e $MA = MB$: sono congruenti e $PA = PB$ (per Pitagora, $PA^2 = PM^2 + MA^2 = PB^2$). Viceversa, se $PA = PB$ e P non è sulla retta AB, i triangoli PAM e PBM hanno i tre lati uguali ($PA = PB$, $AM = BM$, PM comune): sono congruenti, quindi gli angoli in M sono uguali e, essendo supplementari, sono retti: $PM \perp AB$. Se P è sulla retta AB e $PA = PB$, allora $P = M$. □

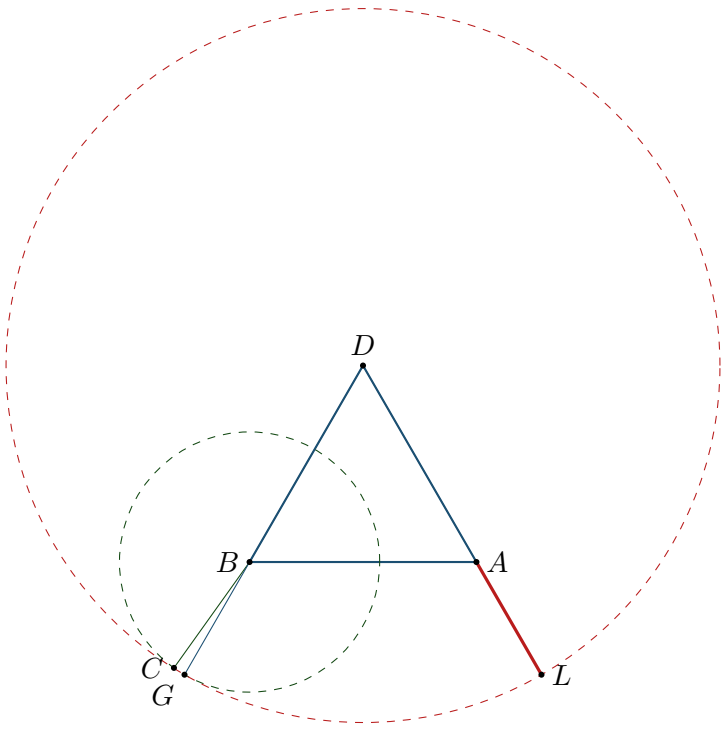


Figura 4.1: Proposizione I.2 di Euclide: il segmento AL è uguale a BC. (I cerchi sono tratteggiati; per chiarezza i loro archi non sono completati.)

Costruzione 4.1: L'asse di un segmento. Dato il segmento AB, si traccia la circonferenza di centro A e raggio AB e quella di centro B e raggio AB: si incontrano in due punti P, Q. La retta PQ è l'asse di AB; interseca AB nel suo punto medio. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per costruzione $PA = AB = PB$ e $QA = AB = QB$: P e Q sono equidistanti da A e B, quindi (Lemma 4.1) stanno sull'asse, che è la retta PQ. Le due circonferenze si incontrano in due punti perché la distanza dei centri AB è minore della somma e maggiore della differenza dei raggi (uguali a AB). □

Costruzione 4.2: La perpendicolare a una retta per un punto. Per un punto P (sulla retta r oppure fuori): si traccia una circonferenza di centro P che incontra r in X e Y (se P è su r, qualunque raggio; se è fuori, un raggio maggiore della distanza di P da r); l'asse del segmento XY (Costruzione 4.1) è la perpendicolare cercata. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per costruzione $PX = PY$, quindi P sta sull'asse di XY (Lemma 4.1), che è perpendicolare a XY, cioè a r, e passa per P. Se P è su r il punto medio di XY è P stesso. □

Costruzione 4.3: La bisettrice di un angolo. Dato l'angolo di vertice V: una circonferenza di centro V incontra i lati in X e Y; le circonferenze di centro X e Y e raggio uguale si incontrano in P (dentro l'angolo). La semiretta VP è la bisettrice. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I triangoli VXP e VYP hanno $VX = VY$ (raggi), $XP = YP$ (stesso raggio) e VP in comune: sono congruenti (tre lati). Quindi $\widehat{XVP} = \widehat{YVP}$. □

Costruzione 4.4: Copiare un angolo e tracciare una parallela. Per copiare un angolo di vertice V su una semiretta di origine V': si traccia con lo stesso raggio un arco con centro V (che incontra i lati in X, Y) e un arco con centro V' (che incontra la semiretta in X'); si riporta la distanza XY con centro X' ottenendo Y'. La semiretta $V'Y'$ forma l'angolo copiato. Una parallela alla retta r per un punto P si ottiene copiando in P l'angolo che una retta per P forma con r (angoli corrispondenti uguali). □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I triangoli VXY e $V'X'Y'$ hanno tre lati uguali ($VX = V'X'$ raggio uguale, $VY = V'Y'$ idem, $XY = X'Y'$ per costruzione): sono congruenti e gli angoli in V e V' sono uguali. Due rette tagliate da una trasversale con angoli corrispondenti uguali sono parallele (se non lo fossero, formerebbero un triangolo con la trasversale, e la somma degli angoli supererebbe 180°: Teorema 3.1). □

Costruzione 4.5: Dividere un segmento in n parti uguali. Dato il segmento AB si traccia da A una semiretta qualsiasi s e si riporta su di essa con il compasso, a partire da A, n segmenti uguali consecutivi $AA_1, A_1A_2, \ldots, A_{n-1}A_n$. Si unisce A_n con B e si tracciano da $A_1, \ldots, A_{n-1}$ le parallele a A_nB (costruzione precedente): incontrano AB nei punti che lo dividono in n parti uguali. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il teorema di Talete sul fascio di rette parallele, i segmenti che esse determinano su due trasversali (s e AB) sono proporzionali; essendo uguali i segmenti su s, sono uguali anche quelli su AB. Si può anche procedere con i triangoli simili $AA_kP_k \sim AA_nB$, che danno $AP_k = \frac{k}{n}AB$. □

Costruzione 4.6: Il centro di una circonferenza assegnata. Si scelgono tre punti A, B, C sulla circonferenza e si tracciano gli assi di AB e BC: si incontrano nel centro (è la costruzione 6.1 del Capitolo 6). □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il centro O ha $OA = OB = OC$ (raggi), dunque sta sull'asse di AB e su quello di BC (Lemma 4.1). I due assi non sono paralleli (sono perpendicolari a rette non parallele, perché A, B, C non sono allineati) e quindi si incontrano in un solo punto, che è O. □

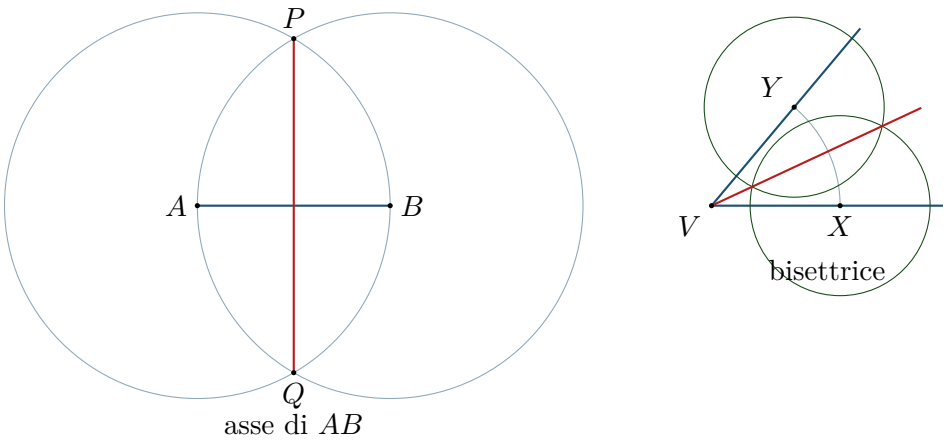


Figura 4.2: L'asse di un segmento e la bisettrice di un angolo con riga e compasso.

4.4. Poligoni regolari con riga e compasso

Costruzione 4.7: Triangolo equilatero, esagono, quadrato, ottagono.

1. *Esagono:* con l'apertura uguale al raggio si riporta sei volte il raggio sulla circonferenza (Teorema 2.6).
2. *Triangolo equilatero:* si uniscono i vertici dell'esagono a due a due, saltandone uno.
3. *Quadrato:* si traccia un diametro e il diametro perpendicolare (Costruzione 4.2): i quattro estremi sono i vertici.
4. *Ottagono e poligoni con $2^k n$ lati:* si ottiene dal poligono con n lati bisecando gli archi (Costruzione 4.3) e riportando le corde.

□

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'esagono è il Teorema 2.6; il triangolo si ottiene saltando un vertice, e i suoi lati sono uguali per la simmetria di rotazione di 120° del cerchio e dell'esagono (Teorema 2.8); nel quadrato i vertici stanno a 90° l'uno dall'altro per la perpendicolarità dei diametri, e i quattro triangoli OA_kA_{k+1} sono congruenti (due lati uguali al raggio e angolo di 90° compreso), dunque i quattro lati sono uguali. Bisecando l'angolo al centro θ di un lato si ottiene il punto medio dell'arco, e le due corde nuove sono uguali (stessa angolo al centro, $\theta/2$); il numero dei lati raddoppia. □

Teorema 4.2: Il coseno di 72°. *$\cos 72^\circ = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$ e il lato del pentagono regolare inscritto in una circonferenza di raggio 1 vale $\ell_5 = \sqrt{\dfrac{5-\sqrt{5}}{2}} = 2\sin 36^\circ \approx 1{,}17557$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $z = \cos 72^\circ + i \sin 72^\circ$; allora $z^5 = \cos 360^\circ + i \sin 360^\circ = 1$ e $z \neq 1$. Poiché $z^5 - 1 = (z-1)(z^4 + z^3 + z^2 + z + 1)$, si ha $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$. Dividendo per z^2: $z^2 + z^{-2} + z + z^{-1} + 1 = 0$. Poniamo $c = z + z^{-1} = 2\cos 72^\circ$ (perché $|z| = 1$, $z^{-1} = \bar{z}$): allora $z^2 + z^{-2} = c^2 - 2$ e l'equazione diventa $c^2 + c - 1 = 0$, con radici $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Essendo $c = 2\cos 72^\circ > 0$, $c = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ e $\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. Il lato è la corda dell'angolo 72° nel cerchio unitario: $\ell_5^2 = (1 - \cos 72^\circ)^2 + \sin^2 72^\circ = 2 - 2\cos 72^\circ = 2 - \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$. □

Costruzione 4.8: Il pentagono regolare. In un cerchio unitario di centro O, sia A il punto più alto (un vertice) e sia M il punto medio del raggio orizzontale sinistro. La circonferenza di centro M e raggio MA interseca il diametro orizzontale, a destra di O, nel punto N. Il segmento AN è il lato del pentagono regolare inscritto: riportandolo con il compasso sulla circonferenza, a partire da A, si ottengono i cinque vertici. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) In coordinate $O = (0,0)$, $A = (0,1)$, $M = (-\frac{1}{2}, 0)$. Il raggio è $MA = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, quindi $N = (-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, 0) = (\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 0)$. Allora $AN^2 = (\frac{\sqrt{5}-1}{2})^2 + 1 = \frac{6-2\sqrt{5}}{4} + 1 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$: è il quadrato del lato del pentagono (Teorema 4.2). Riportando cinque volte una corda di quella lunghezza, che sottende un angolo al centro di 72° (perché $\ell_5 = 2\sin 36^\circ$), si compie un giro esatto, $5 \cdot 72^\circ = 360^\circ$. □

Osservazione 4.2: Che cosa non si può costruire. *Con riga e compasso si costruiscono il triangolo, il quadrato, il pentagono, l'esagono, l'ottagono, il decagono, il dodecagono, il pentadecagono…, ma* non *l'ettagono regolare né l'ennagono regolare. Il risultato completo (teorema di Gauss–Wantzel: un poligono regolare con n lati è costruibile se e solo se $n =$*

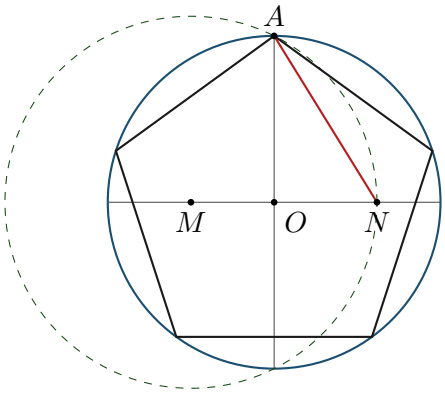


Figura 4.3: La costruzione del pentagono regolare: AN è il lato.

$2^k p_1 \cdots p_m$ con p_i numeri primi di Fermat distinti) è dimostrato nel Volume III, Capitolo 6; il criterio che esclude la trisezione dell'angolo e la duplicazione del cubo, anch'esso opera di Wantzel (1837), è citato nel Capitolo 1.

4.5. I raccordi fra rette e archi

Nel disegno tecnico e nella progettazione stradale due tratti rettilinei che formano un angolo si *raccordano* con un arco di cerchio tangente a entrambi.

Teorema 4.3: Raccordo con un arco di raggio assegnato. *Due rette incidenti in V formano un angolo di ampiezza θ. Per ogni raggio $\rho > 0$ esiste una sola circonferenza di raggio ρ tangente a entrambe le rette e contenuta nell'angolo; il suo centro sta sulla bisettrice a distanza $\rho / \sin(\theta/2)$ da V, e i punti di tangenza stanno sui lati a distanza $\rho / \tan(\theta/2) = \rho \cot(\theta/2)$ da V.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un punto C interno all'angolo è equidistante dai lati se e solo se sta sulla bisettrice (dimostrazione come nel Teorema 3.25); la circonferenza di centro C è tangente ai lati se la distanza di C da essi è il raggio ρ (Teorema 3.21). Sia T il piede della perpendicolare da C a un lato: nel triangolo rettangolo VTC l'angolo in V è $\theta/2$ e $CT = \rho$, perciò $VC = \rho / \sin(\theta/2)$ e $VT = \rho / \tan(\theta/2)$. Il punto C è l'unico sulla bisettrice a distanza ρ dai lati, perché la distanza dal lato cresce proporzionalmente a VC. □

Esempio 4.1: Un raccordo a $90°$ e uno a $60°$. Per $\theta = 90°$ e $\rho = 10$: $VT = 10/\tan 45° = 10$ e $VC = 10/\sin 45° = 10\sqrt{2} \approx 14{,}14$. Per $\theta = 60°$ e $\rho = 10$: $VT = 10/\tan 30° = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$ e $VC = 10/\sin 30° = 20$. Più l'angolo è stretto più il punto di tangenza è lontano dal vertice (verifica numerica: 17,3205).

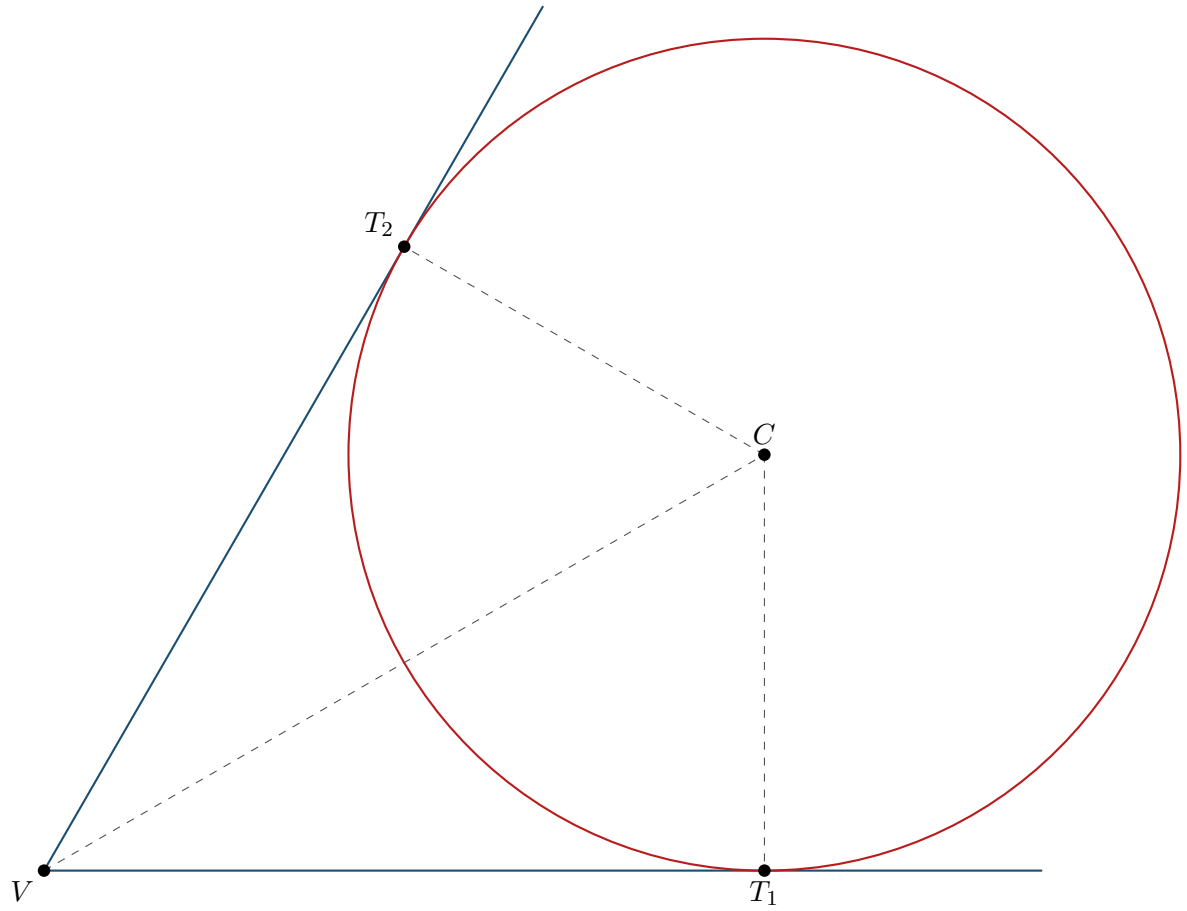


Figura 4.4: Raccordo di raggio 10 fra due rette a 60° (con il raggio $\rho = 10$ il centro è a distanza 20 da V).

4.6. L'ellisse: definizioni, fili e meccanismi

L'ellisse è la curva che si ottiene da un cerchio guardato di sbieco, ed è la figura che il disegno tecnico deve saper produrre ogni volta che un cerchio non è frontale (Capitolo 5).

Definizione 4.1: L'ellisse come luogo dei punti. Dati due punti F_1, F_2 (*fuochi*) a distanza $2c$ e un numero $2a > 2c$, l'**ellisse** è l'insieme dei punti P del piano tali che $PF_1 + PF_2 = 2a$.

Teorema 4.4: L'equazione canonica. *Scegliendo il sistema di coordinate con l'origine nel punto medio di F_1F_2 e l'asse x lungo F_1F_2, l'ellisse è l'insieme dei punti che soddisfano*

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad b^2 = a^2 - c^2.$$

I numeri a e b sono i semiassi; per $c = 0$ ($F_1 = F_2$) si ottiene la circonferenza di raggio $a = b$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con $F_1 = (-c, 0)$ e $F_2 = (c, 0)$ la condizione è $\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a$. Isoliamo una radice e eleviamo al quadrato: $(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2+y^2} + (x-c)^2 + y^2$, cioè $4cx - 4a^2 = -4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$, ossia $a^2 - cx = a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$. Quadrando ancora: $a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2$, quindi $(a^2-c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$. Dividendo per $a^2(a^2-c^2) > 0$ e ponendo $b^2 = a^2 - c^2$ si ottiene $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Viceversa, ogni punto dell'ellisse canonica verifica $a^2 - cx > 0$ (perché $|x| \le a$ e $c < a$), quindi le due quadrature sono reversibili e il punto soddisfa la condizione sulle distanze. □

Osservazione 4.3: Il metodo del giardiniere. *La Definizione 4.1 è un metodo di tracciamento: si piantano due picchetti in F_1 e F_2, distanti $2c$, vi si lega un filo lungo $2a > 2c$ e, tenendolo teso con la punta di un bastone, si fa scorrere la punta. Il filo teso forma i due tratti F_1P e PF_2, che insieme misurano $2a$: la punta resta sull'ellisse perché $PF_1 + PF_2 = 2a$. È lo stesso fatto geometrico del cerchio tracciato con lo spago (Proposizione 2.1), con due punti fissi al posto di uno; se i picchetti coincidono ($c = 0$) si ritrova il cerchio.*

Teorema 4.5: Il metodo dei due cerchi. *Siano date due circonferenze concentriche di raggi $b < a$. Una semiretta uscente dal centro, che forma l'angolo t con l'asse x, interseca la circonferenza grande in E e quella piccola in I. Il punto P che ha l'ascissa di E e l'ordinata di I descrive, al variare di t, l'ellisse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$; ogni suo punto ha coordinate $(a\cos t,\, b\sin t)$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) $E = (a\cos t, a\sin t)$ e $I = (b\cos t, b\sin t)$. Dunque $P = (a\cos t, b\sin t)$ e $x^2/a^2 + y^2/b^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Viceversa, ogni punto (x, y) con $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ si scrive $(a\cos t, b\sin t)$ per un opportuno t, perché $(x/a, y/b)$ sta sul cerchio unitario. □

Teorema 4.6: L'ellisse è un cerchio "schiacciato"; la sua area. *L'ellisse di semiassi a e b si ottiene dal cerchio di raggio a moltiplicando le ordinate per b/a. La sua area è πab.*

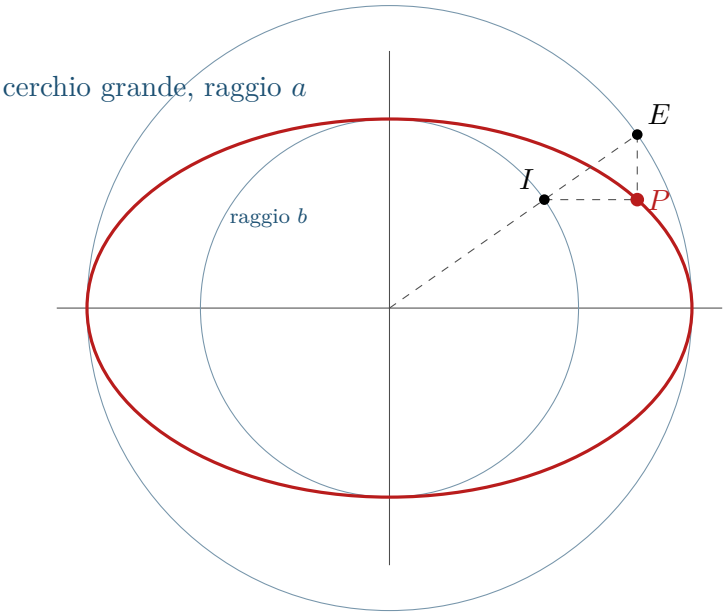


Figura 4.5: Il metodo dei due cerchi: P ha l'ascissa di E (sul cerchio grande) e l'ordinata di I (sul piccolo).

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se (x, y) sta sul cerchio $x^2 + y^2 = a^2$ e $(X, Y) = (x, \frac{b}{a}y)$, allora $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{x^2+y^2}{a^2} = 1$, e il ragionamento si inverte. Per l'area, si divide il cerchio in strisce orizzontali sottili di altezza Δy: ognuna, dopo la trasformazione, diventa una striscia con la stessa larghezza e altezza moltiplicata per b/a, quindi con area moltiplicata per b/a; sommando le strisce, e passando al limite, l'area dell'ellisse è $(b/a) \cdot \pi a^2 = \pi ab$. (La dimostrazione completa con le somme di Riemann è nel Capitolo 10.) □

4.6.1 Il trammel di Archimede e l'ellissografo

Il *trammel di Archimede* è un meccanismo formato da una barra che ha due perni che scorrono in due guide perpendicolari: un punto qualsiasi della barra descrive un'ellisse. Il nome è tradizionale (non risulta che sia stato Archimede a ideare il meccanismo); applicato a uno strumento da disegno, con una punta scrivente sulla barra, si chiama *ellissografo*.

Teorema 4.7: Il trammel descrive un'ellisse. *Una barra UV di lunghezza $p+q$ si muove con l'estremo U su una retta (asse x) e l'estremo V su una retta perpendicolare (asse y). Il punto T della barra che dista p da V (e quindi q da U) descrive l'ellisse*

$$\frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} = 1.$$

Per $p = q$ (punto medio della barra) T descrive una circonferenza di centro l'origine e raggio p.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia φ l'angolo che la barra forma con l'asse x. Allora $U = ((p+q)\cos\varphi, 0)$ e $V = (0, (p+q)\sin\varphi)$. Il punto T che divide il segmento VU in modo che $VT = p$ e $TU = q$ è $T = \dfrac{q\,V + p\,U}{p+q} = (p\cos\varphi,\ q\sin\varphi)$. Allora $\dfrac{x^2}{p^2} + \dfrac{y^2}{q^2} = \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$. Per $p = q$ si ha $x^2 + y^2 = p^2$. □

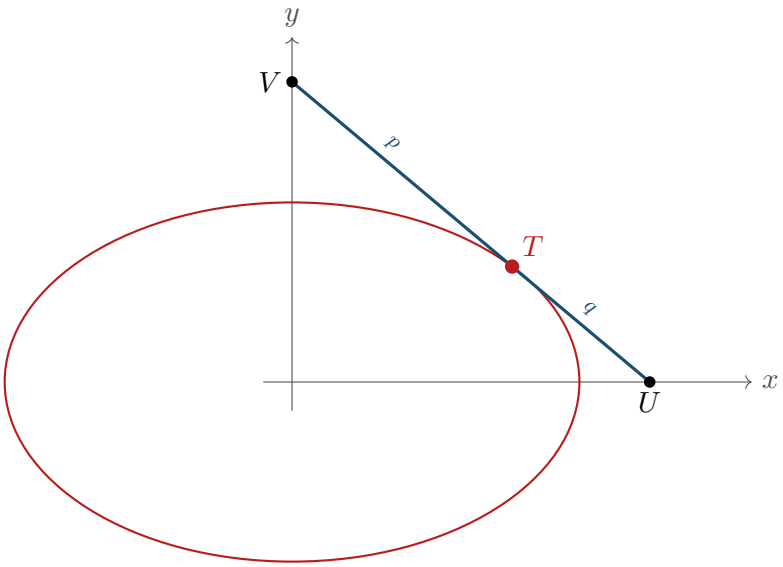


Figura 4.6: Il trammel: la barra UV lunga $p+q=6{,}5$ con U sull'asse x e V sull'asse y; il punto T (con $p=4$, $q=2{,}5$) descrive l'ellisse di semiassi 4 e 2,5.

4.6.2 Le rulette: ipotrocoidi e la coppia di Tusi

Un cerchio che rotola *dentro* un altro cerchio fisso trascina con sé i punti ad esso solidali: un punto a distanza d dal centro del cerchio mobile descrive una **ipotrocoide**. È la curva che si disegna con i giochi a ruote dentate; le sue equazioni parametriche sono riportate, con la stessa parametrizzazione, in [3].

Teorema 4.8: L'ipotrocoide. *Un cerchio di raggio r rotola senza strisciare dentro un cerchio fisso di raggio $R>r$ e centro nell'origine, partendo dalla posizione in cui tocca il cerchio fisso in $(R,0)$ e il punto P solidale con esso, a distanza d dal centro mobile, è in $(R-r+d,0)$. Allora*

$$x(t)=(R-r)\cos t+d\cos\!\Big(\frac{R-r}{r}\,t\Big),\qquad y(t)=(R-r)\sin t-d\sin\!\Big(\frac{R-r}{r}\,t\Big),$$

dove t è l'angolo del centro del cerchio mobile intorno all'origine.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il centro C del cerchio mobile sta alla distanza $R-r$ dall'origine: $C(t)=(R-r)(\cos t,\sin t)$. Sia ω la velocità angolare con cui il cerchio mobile ruota su sé stesso (rispetto al piano fisso), $\dot t$ quella con cui il suo centro gira intorno all'origine. Il punto di contatto G con il cerchio fisso ha velocità nulla (rotolamento senza strisciamento). La velocità del centro è $(R-r)\dot t\,\tau$, con $\tau=(-\sin t,\cos t)$ versore tangenziale, e $G-C=r\,e$ con $e=(\cos t,\sin t)$. La velocità del punto G, visto come punto del cerchio mobile, è $(R-r)\dot t\,\tau+\omega\,\hat z\times(r\,e)=(R-r)\dot t\,\tau+r\omega\,\tau$ (perché $\hat z\times e=\tau$). Imponendo che sia nulla, $\omega=-\dfrac{R-r}{r}\,\dot t$: il cerchio mobile gira in verso opposto, e dopo t ha ruotato dell'angolo $\psi=-\dfrac{R-r}{r}t$. Il punto P è $C(t)+d(\cos\psi,\sin\psi)$, che dà le formule. □

Corollario 4.2: La coppia di Tusi e l'ellisse come ipotrocoide. *Se $R=2r$, l'ipotrocoide è l'ellisse di semiassi $r+d$ e $|r-d|$: $x=(r+d)\cos t$, $y=(r-d)\sin t$. In particolare, per $d=r$ (punto sul bordo del cerchio mobile) il punto percorre un* diametro *del cerchio fisso, di estremi $(\pm 2r,0)$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con $R = 2r$: $R - r = r$ e $(R - r)/r = 1$, quindi $x = r\cos t + d\cos t = (r + d)\cos t$ e $y = r\sin t - d\sin t = (r - d)\sin t$. Per $d = r$ si ha $y = 0$ e $x = 2r\cos t$ (un moto armonico su un segmento). □

Osservazione 4.4: Ellissi, trammel e coppia di Tusi. *Il Corollario 4.2 dice che l'ellisse del trammel (Teorema 4.7) è la stessa curva della ipotrocoide con $R = 2r$: $p = r + d$ e $q = r - d$, con $p + q = 2r$ lunghezza della barra. La barra è la corda del cerchio mobile e i suoi estremi percorrono due diametri perpendicolari del cerchio fisso (coppia di Tusi): è un meccanismo noto come* coppia di Cardano *o* di Tusi*, nel quale ogni punto del cerchio mobile descrive un'ellisse. Questo spiega perché il trammel funziona senza guide curve.*

Proposizione 4.1: Quando l'ipotrocoide si richiude. *Siano R e r interi e $g = \mathrm{MCD}(R, r)$. La curva dell'ipotrocoide si richiude dopo che il centro del cerchio mobile ha compiuto r/g giri intorno all'origine, cioè per $t = 2\pi r/g$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per $t' = t + 2\pi r/g$ si ha $\cos t' = \cos t$ perché r/g è intero, e $\frac{R-r}{r}t' = \frac{R-r}{r}t + 2\pi\frac{R-r}{g}$, con $\frac{R-r}{g}$ intero perché g divide R e r; dunque anche il secondo coseno (e i seni) tornano uguali. □

Esempio 4.2: La verifica numerica. **Verifica numerica.** Con $R = 4$, $r = 2$, $d = 2$ si calcola $y(t) = 0$ per 2001 valori di t (errore nullo); con $R = 4$, $r = 2$, $d = 1$ la curva soddisfa $x^2/9 + y^2 = 1$ con errore $4 \cdot 10^{-16}$; con $R = 7$, $r = 3$ la curva si chiude dopo 3 giri e non dopo uno.

4.7. Le curve policentriche: ovali e spirali

Per ridurre il lavoro (e l'errore) di una curva complicata, nel disegno tecnico la si sostituisce con una successione di archi di circonferenza che si raccordano senza spigoli: una *curva policentrica*. Il risultato è disegnabile con il solo compasso.

Lemma 4.2: Due circonferenze tangenti. *Due circonferenze di centri C_1, C_2 che passano per un punto J hanno in J la stessa retta tangente (quindi* si raccordano senza spigolo in J*) se e solo se C_1, C_2, J sono allineati.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La tangente a una circonferenza in J è la perpendicolare al raggio (Teorema 3.21). Le due tangenti coincidono se e solo se i raggi C_1J e C_2J sono perpendicolari alla stessa retta, cioè giacciono sulla stessa retta per J. □

4.7.1 L'ovale a due circonferenze

Teorema 4.9: L'ovale a due circonferenze. *Siano $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ due circonferenze di raggio r con centri O_1 (a sinistra), O_2 (a destra) a distanza $c < 2r$, e P (sopra), Q (sotto) i loro punti comuni. Le semirette PO_1, PO_2 (che partono da P e passano per i centri) incontrano ancora le circonferenze nei punti T_1 (su $\mathcal{C}_1$) e T_2 (su $\mathcal{C}_2$); le semirette QO_1, QO_2 nei punti T_1' e T_2'. L'ovale è formato dall'arco di $\mathcal{C}_1$ da T_1' a T_1, dall'arco di $\mathcal{C}_2$ da T_2 a T_2' (i due archi laterali), dall'arco di raggio $2r$ e centro P da T_1 a T_2 (in basso) e dall'arco di raggio $2r$ e centro Q da T_1' a T_2' (in alto): si raccorda senza spigoli. Con $O_1 = (-\frac{c}{2}, 0)$, $O_2 = (\frac{c}{2}, 0)$ i semiassi valgono $a = r + \frac{c}{2}$ e $b = 2r - \sqrt{r^2 - c^2/4}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Poiché P sta su $\mathcal{C}_1$, $PO_1 = r$; T_1 è sulla semiretta PO_1 con $O_1T_1 = r$: dunque O_1 sta fra P e T_1 e $PT_1 = 2r$. Quindi T_1 sta sulla circonferenza di centro P e raggio $2r$ e anche su $\mathcal{C}_1$; i centri P, O_1 e il punto T_1 sono allineati, e per il Lemma 4.2 le due circonferenze (di raggi $2r$ e r) si raccordano in T_1. Lo stesso per le altre tre giunzioni. Il punto più a destra è $O_2 + (r, 0)$, di ascissa $\frac{c}{2} + r = a$. Il punto più alto è sull'asse y sull'arco di centro $Q = (0, -h)$ con $h = \sqrt{r^2 - c^2/4}$ (distanza di P e Q dall'asse dei centri, per Pitagora nel triangolo O_1MP) e raggio $2r$: quota $-h + 2r$. □

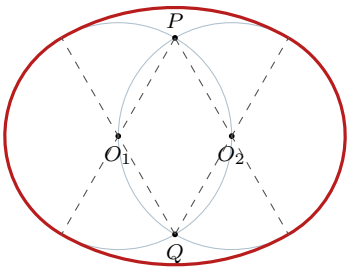


Figura 4.7: L'ovale con $r = 1$, $c = 1$: semiassi $a = 1{,}5$ e $b = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}134$.

4.7.2 L'ovale a quattro centri

Un'ellisse di semiassi $a > b$ si può approssimare con quattro archi: due di raggio piccolo ρ con centri $O_1, O_1' = (\pm(a-\rho), 0)$ sull'asse maggiore, che passano per i vertici $(\pm a, 0)$, e due di raggio grande R con centri $O_2, O_2' = (0, \pm(b - R))$ sull'asse minore, che passano per $(0, \pm b)$.

Teorema 4.10: Condizione di raccordo dell'ovale a quattro centri. *Gli archi si raccordano senza spigoli se e solo se $|O_1O_2| = R - \rho$, cioè*

$$(a-\rho)^2 + (R-b)^2 = (R-\rho)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad R = \frac{a^2 + b^2 - 2a\rho}{2(b-\rho)}.$$

Il punto di giunzione sta sulla retta O_2O_1, a distanza ρ da O_1 (oltre O_1).

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Lemma 4.2 gli archi si raccordano in un punto J comune alle due circonferenze se e solo se O_1, O_2, J sono allineati. Sulla retta O_2O_1 il punto J con $O_1J = \rho$ (oltre O_1) ha distanza dal centro O_2 uguale a $O_2O_1 + \rho$; deve essere R, cioè $O_2O_1 = R - \rho$. Poiché $O_1 = (a-\rho, 0)$ e $O_2 = (0, b-R)$, si ha $O_1O_2^2 = (a-\rho)^2 + (R-b)^2$, e la condizione è la prima uguaglianza. Sviluppando: $a^2 - 2a\rho + \rho^2 + R^2 - 2bR + b^2 = R^2 - 2R\rho + \rho^2$, cioè $a^2 + b^2 - 2a\rho = 2R(b-\rho)$. □

Esempio 4.3: Un ovale con numeri interi. Con $a = 5$, $b = 3$ e $\rho = 2$ si ottiene $R = \dfrac{25 + 9 - 20}{2(3-2)} = 7$. I centri sono $O_1 = (3, 0)$ e $O_2 = (0, -4)$, a distanza $5 = R - \rho$ (terna $3, 4, 5$). Il punto di giunzione è $J = O_1 + \rho \cdot \dfrac{O_1 - O_2}{5} = (3, 0) + 2 \cdot (\frac{3}{5}, \frac{4}{5}) = (4{,}2;\ 1{,}6)$. La quantità $\frac{4{,}2^2}{25} + \frac{1{,}6^2}{9} = 0{,}7056 + 0{,}2844 = 0{,}99$ dice che J è appena dentro l'ellisse $x^2/25 + y^2/9 = 1$. **Verifica numerica:** lo scarto radiale massimo fra l'ovale e l'ellisse è 0,0806, cioè 2,7% del semiasse minore.

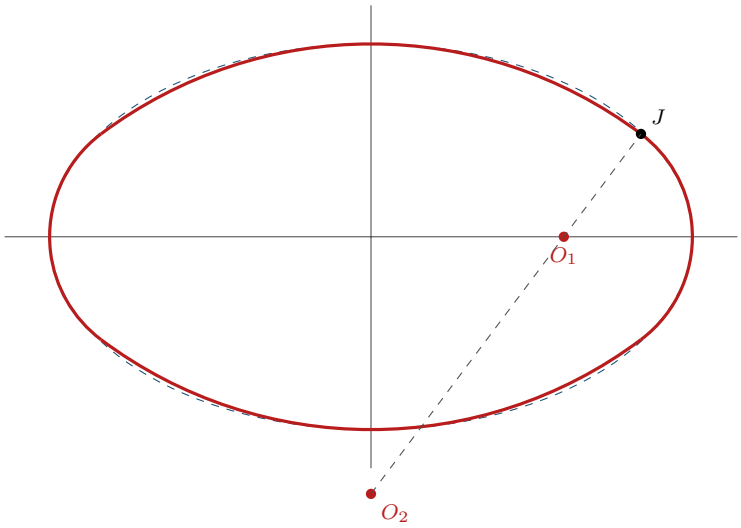


Figura 4.8: L'ovale a quattro centri (rosso) con $a = 5$, $b = 3$, $\rho = 2$, $R = 7$, e l'ellisse (tratteggio blu). Si osservi la linea O_2O_1J allineata.

4.7.3 Le spirali policentriche

Teorema 4.11: La spirale a due centri. *Siano A e B due punti a distanza δ. Costruiamo una successione di semicirconferenze: la prima di centro A e raggio δ, da B al punto B_1 opposto di B rispetto ad A (da un lato della retta AB); la seconda di centro B e raggio 2δ, da B_1 al punto B_2 dall'altro lato, e così via, con centri alternati A, B e raggio che aumenta di δ a ogni semicirconferenza. La curva ottenuta non ha spigoli, e la sua lunghezza dopo n semicirconferenze è* $\dfrac{\pi\delta\, n(n+1)}{2}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Le semicirconferenze consecutive sono tangenti nei punti di giunzione, che stanno sulla retta AB: il punto di giunzione è comune alle due circonferenze (di raggi $k\delta$ e $(k+1)\delta$) e ai loro centri A e B, quindi, per il Lemma 4.2, sono allineati e le due circonferenze si raccordano. La k-esima semicirconferenza ha lunghezza $\pi \cdot k\delta$ (metà di $2\pi k\delta$); in totale $\pi\delta(1 + 2 + \cdots + n) = \pi\delta\, n(n+1)/2$. □

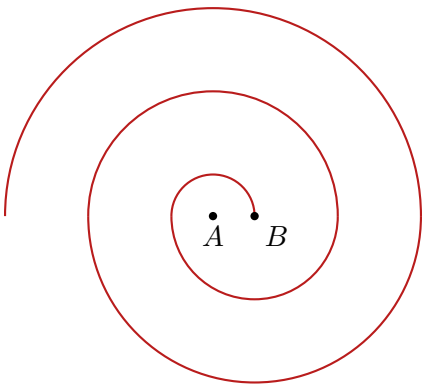


Figura 4.9: La spirale a due centri A, B con $\delta = 1$: le prime cinque semicirconferenze, di raggio $1, 2, 3, 4, 5$.

Teorema 4.12: La spirale a tre centri. *Siano A, B, C i vertici di un triangolo equilatero di lato δ. Si tracciano archi di $120°$ con centri alternati $A, B, C, A, \dots$ e raggi $\delta, 2\delta, 3\delta, \dots$ in modo che ogni arco si raccordi al successivo. La lunghezza dopo n archi è $\dfrac{2\pi}{3}\delta\dfrac{n(n+1)}{2}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il k-esimo arco ha raggio $k\delta$ e ampiezza $120°$, quindi lunghezza $\frac{2\pi}{3}k\delta$. L'arco k ha centro C_k e il successivo ha centro C_{k+1} a distanza δ da C_k (due vertici del triangolo): se il punto di giunzione J_k sta sul prolungamento di $C_{k+1}C_k$ oltre C_k, si ha $C_{k+1}J_k = \delta + k\delta = (k+1)\delta$: J_k appartiene a entrambe le circonferenze, i centri sono allineati con J_k e il Lemma 4.2 garantisce il raccordo. La somma è $\frac{2\pi}{3}\delta(1 + \dots + n)$. □

4.8. Raccordi fra cerchi e rette: le configurazioni di tangenza

Nel disegno di profili (camme, pezzi tornati, sagome di lamiera) si raccordano non solo due rette, ma anche cerchi e rette fra loro. Il metodo è sempre lo stesso: il centro del cerchio di raccordo si trova *per intersezione di due luoghi*, una circonferenza o una retta per ciascun vincolo di tangenza.

Teorema 4.13: Tangenza a due cerchi dati. *Siano Γ_1, Γ_2 due cerchi di centri O_1, O_2 (a distanza d) e raggi r_1, r_2, e sia $\rho > 0$. Una circonferenza di raggio ρ è:*

1. *tangente* esternamente *a Γ_i se e solo se il suo centro dista $r_i + \rho$ da O_i;*
2. *tangente* internamente *a Γ_i (contenendola) se e solo se il centro dista $\rho - r_i$ da O_i (con $\rho > r_i$);*
3. *tangente internamente a Γ_i (contenuta in essa) se e solo se il centro dista $r_i - \rho$ da O_i (con $\rho < r_i$).*

Quindi i cerchi di raggio ρ tangenti a Γ_1 e a Γ_2 in un dato modo hanno il centro nell'intersezione di due circonferenze di centri O_1, O_2 e raggi a_1, a_2 dati da (1)–(3): ci sono due soluzioni, simmetriche rispetto alla retta O_1O_2, se $|a_1 - a_2| < d < a_1 + a_2$; una se vale l'uguaglianza; nessuna se la condizione non è soddisfatta.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Due cerchi di raggi ρ e r sono tangenti esternamente se e solo se i centri distano $\rho + r$, tangenti internamente se e solo se distano $|\rho - r|$ (sezione 3.13 e Lemma 4.2): questo dà (1)–(3). Il centro C cercato soddisfa $|CO_1| = a_1$ e $|CO_2| = a_2$: sta quindi su due circonferenze di centri O_1, O_2 e raggi a_1, a_2, che si incontrano in 0, 1 o 2 punti secondo che d sia fuori, uguale o dentro l'intervallo $(|a_1 - a_2|, a_1 + a_2)$ e, se due, sono simmetriche rispetto alla retta dei centri. □

Esempio 4.4: Un raccordo fra due cerchi, con le coordinate. Siano Γ_1 di centro $(0,0)$ e raggio 3, Γ_2 di centro $(8,0)$ e raggio 2. Per $\rho = 4$ il raccordo esterno ha il centro a distanza 7 da O_1 e 6 da O_2: sottraendo $x^2 + y^2 = 49$ e $(x-8)^2 + y^2 = 36$ si ha $16x - 64 = 13$, $x = \frac{77}{16} = 4{,}8125$ e $y = \pm\sqrt{49 - 23{,}16} = \pm 5{,}0833$. Controllo: $|CO_1| = 7{,}000$ e $|CO_2| = 6{,}000$. Per il raccordo "interno" con $\rho = 9$ (cerchio che contiene entrambi) i raggi sono 6 e 7 e si ottiene $(3{,}1875;\ \pm 5{,}0833)$. Lo stesso programma verifica che i punti di tangenza stanno sui segmenti CO_1 e CO_2.

Teorema 4.14: Tangenza a una retta e a un cerchio. *Siano ℓ la retta $y = 0$ e Γ il cerchio di centro (p, q), $q > 0$, raggio r. I cerchi di raggio ρ tangenti a ℓ (nel semipiano $y > 0$) e tangenti esternamente a Γ hanno il centro in (x, ρ) con*

$$x = p \pm \sqrt{(r+\rho)^2 - (q-\rho)^2},$$

purché il radicando sia ≥ 0.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un cerchio di raggio ρ è tangente a ℓ se e solo se il suo centro dista ρ da ℓ (Teorema 3.21), cioè ha ordinata ρ. È tangente esternamente a Γ se e solo se $|(x,\rho)-(p,q)| = r+\rho$, cioè $(x-p)^2+(\rho-q)^2 = (r+\rho)^2$. □

Esempio 4.5: Una sagoma. Con $\ell: \ y=0$, Γ di centro $(0,5)$ e raggio 2, e $\rho = 2$: $x = \pm\sqrt{16-9} = \pm\sqrt{7} = \pm 2{,}6458$, con distanza dal centro di Γ uguale a $4 = 2+2$ ✓.

4.9. Le sezioni del cono e le sfere di Dandelin

Il cerchio, l'ellisse, la parabola e l'iperbole si chiamano *coniche* perché si ottengono tagliando un cono con un piano. Apollonio di Perga le studiò nelle *Coniche* (Capitolo 1); le dimostrazioni più eleganti delle loro proprietà focali sono dovute a Germinal Pierre Dandelin, che nel 1822 pubblicò la dimostrazione con le sfere inscritte nel cono [4].

4.9.1 Il cono e la classificazione

Sia V l'origine, l'asse del cono sia l'asse z e sia $\alpha \in (0°, 90°)$ la semiapertura. Il **cono circolare retto a due falde** è l'insieme dei punti $s\,g(\varphi)$ con $s \in \mathbb{R}$ e $g(\varphi) = (\sin\alpha\cos\varphi,\ \sin\alpha\sin\varphi,\ \cos\alpha)$, $\varphi \in [0, 2\pi)$: ogni retta $s \mapsto s\,g(\varphi)$ è una *generatrice*; per $s > 0$ si ha la falda superiore, per $s < 0$ quella inferiore. Un piano π che non passa per V ha equazione $n \cdot x = h$ con $h > 0$ e $n = (\sin\gamma, 0, \cos\gamma)$ versore, dove $\gamma \in [0°, 90°]$ è l'angolo fra la normale del piano e l'asse; il piano forma con l'asse l'angolo $\beta = 90° - \gamma$.

Teorema 4.15: Classificazione delle sezioni. *La generatrice di indice φ incontra π nel punto $s\,g(\varphi)$ con $s = h/D(\varphi)$ e $D(\varphi) = \cos\gamma\cos\alpha + \sin\gamma\sin\alpha\cos\varphi$, purché $D(\varphi) \neq 0$. Si ha:*

1. *se $\beta = 90°$ ($\gamma = 0$): la sezione è una circonferenza;*
2. *se $\alpha < \beta < 90°$: $D > 0$ per ogni φ, il piano taglia tutte le generatrici della falda superiore, e la sezione è una curva chiusa limitata (*ellisse*);*
3. *se $\beta = \alpha$: $D \geq 0$ e $D = 0$ per una sola generatrice, parallela al piano: la sezione è illimitata e si trova in una sola falda (*parabola*);*
4. *se $\beta < \alpha$: D cambia segno in due generatrici parallele al piano: la sezione ha due rami, uno per falda (*iperbole*).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un punto $s\,g(\varphi)$ appartiene a π se $s\,n \cdot g(\varphi) = h$, e $n \cdot g = \sin\gamma\sin\alpha\cos\varphi + \cos\gamma\cos\alpha = D(\varphi)$, da cui $s = h/D$. Il valore minimo di D è $\cos\gamma\cos\alpha - \sin\gamma\sin\alpha = \cos(\gamma+\alpha)$ (per $\varphi = \pi$) e il massimo $\cos(\gamma-\alpha) > 0$. Quindi $D > 0$ sempre se e solo se $\gamma + \alpha < 90°$, cioè $\beta > \alpha$; $D = 0$ per $\varphi = \pi$ se $\gamma + \alpha = 90°$ ($\beta = \alpha$); D prende valori negativi se $\gamma + \alpha > 90°$ ($\beta < \alpha$), con due zeri. Con $\gamma = 0$: $D = \cos\alpha$ costante, $s = h/\cos\alpha$ per ogni φ, e i punti $s\,g(\varphi)$ formano la circonferenza di raggio $s\sin\alpha$ nel piano $z = h$, perpendicolare all'asse. Nei tre casi ellisse, parabola, iperbole l'identificazione con la curva dei punti con le note proprietà metriche è fornita dalle dimostrazioni di Dandelin del paragrafo successivo. □

4.9.2 Le sfere inscritte e i fuochi

Una sfera di centro $c = (0, 0, t)$ (sull'asse) e raggio $|t| \sin\alpha$ è inscritta nel cono: tocca ogni generatrice in un punto, e i punti di tocco formano una circonferenza che giace in un piano perpendicolare all'asse. La sfera è tangente al piano π se e solo se la distanza del centro dal piano, $|t\cos\gamma - h|$, è uguale al raggio $|t|\sin\alpha$.

Lemma 4.3: Le sfere inscritte e tangenti al piano. *Le sfere inscritte nel cono e tangenti a π hanno il centro in $t = h/(\cos\gamma + \sin\alpha) > 0$ (sempre) e in $t = h/(\cos\gamma - \sin\alpha)$ (se $\cos\gamma \neq \sin\alpha$, cioè $\beta \neq \alpha$): una sola sfera se $\beta = \alpha$; due, in caso contrario, e il loro punto di tangenza col piano è la proiezione ortogonale del centro su π.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La condizione $|t\cos\gamma - h| = |t|\sin\alpha$ equivale a $t\cos\gamma - h = \pm|t|\sin\alpha$. Se $t > 0$: si ottiene $t(\cos\gamma \mp \sin\alpha) = h$, quindi $t = h/(\cos\gamma + \sin\alpha)$ (segno "$-$" nella forma precedente) oppure, solo se $\cos\gamma > \sin\alpha$, $t = h/(\cos\gamma - \sin\alpha) > 0$. Se $t < 0$ ($|t| = -t$): $t(\cos\gamma \pm \sin\alpha) = h$, e per $h > 0$ servono $\cos\gamma \pm \sin\alpha < 0$, cioè soltanto il segno $-$ con $\cos\gamma < \sin\alpha$: $t = h/(\cos\gamma - \sin\alpha) < 0$. In tutti i casi le soluzioni sono $t_1 = h/(\cos\gamma + \sin\alpha)$ e $t_2 = h/(\cos\gamma - \sin\alpha)$ (quest'ultima non esiste se $\cos\gamma = \sin\alpha$). La sfera tocca il piano nel piede della perpendicolare condotta dal centro. □

Chiamiamo F_1 e F_2 i punti di tangenza delle due sfere con il piano, $d_1 = t_1\cos\alpha$ e $d_2 = |t_2|\cos\alpha$ le distanze da V lungo una generatrice dei punti di tocco Q_1 e Q_2.

Teorema 4.16: L'ellisse e i suoi fuochi (Dandelin). *Se $\alpha < \beta < 90°$, la sezione è l'ellisse di fuochi F_1, F_2: per ogni suo punto P,*

$$PF_1 + PF_2 = (t_2 - t_1)\cos\alpha,$$

costante. L'eccentricità, rapporto fra la distanza focale e l'asse maggiore, è $e = \dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $P = s\,g(\varphi)$ un punto della sezione, $s = h/D > 0$. Le due tangenti da P alla sfera S_1 che sono PF_1 (tangente al piano nel punto F_1 che giace sul piano di P) e PQ_1 (generatrice che tocca la sfera in Q_1) hanno la stessa lunghezza, perché le tangenti condotte da un punto a una sfera sono uguali (i triangoli rettangoli PF_1C_1 e PQ_1C_1 hanno C_1P in comune e $C_1F_1 = C_1Q_1$=raggio): $PF_1 = PQ_1$. Allo stesso modo $PF_2 = PQ_2$. Resta da misurare PQ_1 e PQ_2 lungo la generatrice. Il punto Q_1 ha $s = d_1$ e il punto Q_2 ha $s = d_2'$, con $d_2' = t_2\cos\alpha$. La funzione $x \mapsto n \cdot x$ è lineare sulla generatrice: $n \cdot (s\,g) = s\,D$. La sfera S_1 sta nel semispazio $n \cdot x \leq h$ (il suo centro è dalla parte di V), quindi $n \cdot Q_1 = d_1 D \leq h = s\,D$, e poiché $D > 0$, $d_1 \leq s$: $PQ_1 = s - d_1$. La sfera S_2 sta nel semispazio opposto $n \cdot x \geq h$ (perché $t_2\cos\gamma - h = t_2\sin\alpha > 0$), quindi $d_2' D \geq h = sD$ e $PQ_2 = d_2' - s$. Sommando: $PQ_1 + PQ_2 = d_2' - d_1 = (t_2 - t_1)\cos\alpha$. Quindi la sezione è contenuta nell'ellisse $\mathcal{E}$ di fuochi F_1, F_2 e somma $(t_2 - t_1)\cos\alpha$ (che è maggiore di F_1F_2: ha senso). Poiché la sezione è una curva chiusa semplice (immagine continua e iniettiva della circonferenza $\varphi \mapsto P(\varphi)$) contenuta in $\mathcal{E}$, che è una curva chiusa semplice, coincide con $\mathcal{E}$: un sottoinsieme chiuso, connesso, di una curva chiusa semplice che è esso stesso una curva chiusa può essere soltanto tutta la curva.
L'eccentricità. Il piano π_1 del cerchio di tocco di S_1 è perpendicolare all'asse, a quota $z_1 = d_1\cos\alpha$. Il punto P ha quota $z_P = s\cos\alpha$, dunque dista da π_1 di $(s - d_1)\cos\alpha = PQ_1\cos\alpha$. La retta $\ell_1 = \pi \cap \pi_1$ (*direttrice*) forma con π il diedro γ (angolo fra le normali), quindi la distanza di P da ℓ_1, misurata in π, è $\dfrac{PQ_1\cos\alpha}{\sin\gamma}$. Il rapporto $PF_1/\mathrm{dist}(P, \ell_1) = \dfrac{\sin\gamma}{\cos\alpha} = \dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}$ è costante: è l'eccentricità dell'ellisse. □

Teorema 4.17: La parabola (Dandelin). *Se $\beta = \alpha$ la sezione è una parabola: esiste una sola sfera inscritta tangente al piano, con punto di tangenza F (il* fuoco*), e per ogni punto P della sezione $PF = \operatorname{dist}(P, \ell)$, dove ℓ è la retta intersezione fra π e il piano del cerchio di tocco. L'eccentricità è $e = 1$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Lemma 4.3 c'è una sola sfera, di centro $t_1 = h/(2\sin\alpha)$ (qui $\cos\gamma = \sin\alpha$). Con lo stesso ragionamento del Teorema 4.16, per $P = s\,g(\varphi)$ con $D > 0$ (ogni punto della sezione): $PF = PQ = s - d_1$ e la distanza di P dal piano del cerchio di tocco è $PQ\cos\alpha$; dalla retta ℓ, misurata in π, $PQ\cos\alpha/\sin\gamma$, con $\sin\gamma = \cos\beta = \cos\alpha$: ossia $\operatorname{dist}(P,\ell) = PQ = PF$. □

Teorema 4.18: L'iperbole (Dandelin). *Se $\beta < \alpha$ le due sfere inscritte e tangenti al piano stanno una in ciascuna falda e dalla stessa parte di π. Per ogni punto P della sezione, con fuochi F_1, F_2,*

$$|PF_1 - PF_2| = (t_1 + |t_2|)\cos\alpha,$$

e l'eccentricità $\cos\beta/\cos\alpha$ è maggiore di 1.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Lemma 4.3, $t_1 > 0$ (falda superiore) e $t_2 < 0$ (inferiore), con $t_1\cos\gamma - h = -t_1\sin\alpha < 0$ e $t_2\cos\gamma - h = t_2\sin\alpha < 0$: i centri sono entrambi dalla parte di V. Come prima $PF_1 = PQ_1$ e $PF_2 = PQ_2$, dove Q_1 ha $s = d_1 = t_1\cos\alpha > 0$ e Q_2 ha $s = -d_2$ con $d_2 = |t_2|\cos\alpha$. Sia $P = s\,g(\varphi)$ con $sD = h$. Se $s > 0$ ($D > 0$): $n \cdot Q_1 = d_1 D \le h = sD$ (la sfera sta nel semispazio $n \cdot x \le h$), quindi $d_1 \le s$ e $PQ_1 = s - d_1$; inoltre Q_2 sta sulla stessa generatrice dall'altra parte di V, a distanza $s + d_2$ da P. Dunque $PF_2 - PF_1 = (s + d_2) - (s - d_1) = d_1 + d_2$. Se $s < 0$ ($D < 0$) i ruoli si scambiano e $PF_1 - PF_2 = d_1 + d_2$. Il rapporto con la distanza dalla direttrice si calcola come nel Teorema 4.16: $e = \sin\gamma/\cos\alpha = \cos\beta/\cos\alpha$, maggiore di 1 perché $\beta < \alpha$. □

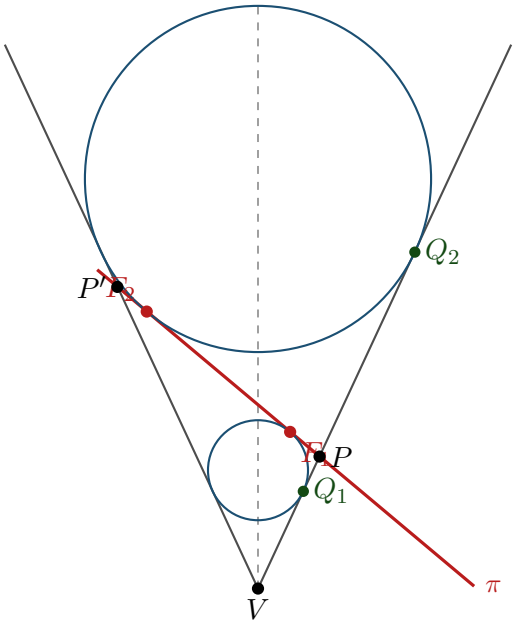


Figura 4.10: Sezione del cono con il piano che contiene l'asse e la normale a π. Il piano π (in rosso) taglia il cono in una ellisse; le due sfere (blu) sono tangenti al cono e al piano nei fuochi F_1 e F_2. Il punto P è sulla generatrice che tocca le sfere in Q_1 e Q_2: $PF_1 = PQ_1$, $PF_2 = PQ_2$ e $PQ_1 + PQ_2 = Q_1Q_2$ (valori: $\alpha = 25°$, $\gamma = 40°$, $h = 3$).

Esempio 4.6: Verifica numerica della proprietà focale. Con $\alpha = 25°$, $\gamma = 40°$ (quindi $\beta = 50° > \alpha$, caso ellittico) e $h = 3$: $t_1 = 2{,}5238$, $t_2 = 8{,}7355$, raggi 1,0666 e 3,6918, distanza $(t_2 - t_1)\cos\alpha = 5{,}6297$. Per 360 punti della sezione, corrispondenti a $\varphi = 0°, 1°, \ldots, 359°$, la somma $PF_1 + PF_2$ vale 5,6296731842 in tutti i casi (scarto inferiore a 10^{-9}). L'eccentricità misurata c/a vale 0,70923766, identica a $\sin\gamma/\cos\alpha = \sin 40°/\cos 25°$.

Osservazione 4.5: Il cerchio come caso limite. *Se $\gamma \to 0$ ($\beta \to 90°$) l'eccentricità $e = \sin\gamma/\cos\alpha$ tende a 0 e i due fuochi si avvicinano fino a coincidere con il centro: l'ellisse diventa il cerchio, che è il caso $c = 0$ della Definizione 4.1. In questo senso il cerchio è la conica "più semplice", e il percorso di questo capitolo, dal compasso alle sezioni di cono, ne è la prova: ellisse, parabola e iperbole sono i cerchi dei punti di vista diversi.*

4.10. Tangenti e proprietà ottica delle coniche

Teorema 4.19: La tangente all'ellisse biseca l'angolo esterno dei raggi focali. *Sia P un punto dell'ellisse di fuochi F_1, F_2 e t la retta per P che forma angoli uguali con PF_1 e con il prolungamento di F_2P oltre P (la bisettrice dell'angolo esterno in P del triangolo F_1PF_2). Allora t ha in comune con l'ellisse soltanto il punto P, tutti gli altri suoi punti sono esterni all'ellisse: t è* tangente. *Equivalentemente, i raggi PF_1 e PF_2 formano angoli uguali con t: un raggio di luce uscito da F_1 e riflesso in P passa per F_2.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia F_1' il simmetrico di F_1 rispetto a t. Poiché t biseca l'angolo fra PF_1 e il prolungamento di F_2P, la semiretta PF_1' (riflessa di PF_1) è il prolungamento di F_2P oltre P: F_2, P, F_1' sono allineati con P fra F_2 e F_1', e $PF_1' = PF_1$. Per ogni punto Q di t, $QF_1 = QF_1'$ (simmetria), dunque

$$QF_1 + QF_2 = QF_1' + QF_2 \;\geq\; F_1'F_2 = F_1'P + PF_2 = PF_1 + PF_2 = 2a,$$

con uguaglianza (disuguaglianza triangolare) se e solo se Q sta sul segmento $F_1'F_2$, cioè $Q = P$ (l'unico punto di t su quel segmento). Dunque ogni $Q \neq P$ di t ha $QF_1 + QF_2 > 2a$: è esterno all'ellisse. L'uguaglianza degli angoli di PF_1 e PF_2 con t è la simmetria $F_1 \leftrightarrow F_1'$. □

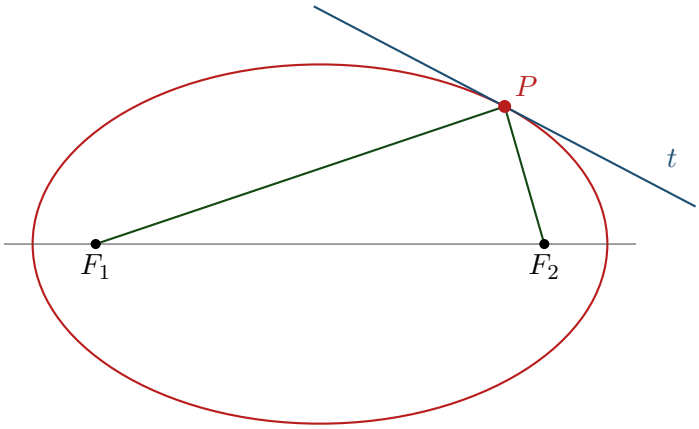


Figura 4.11: La tangente t all'ellisse in P forma angoli uguali con PF_1 e PF_2 (nell'esempio 46,27°, calcolato numericamente per $a = 4$, $b = 2{,}5$, $P = (a\cos 50°, b\sin 50°)$).

Teorema 4.20: La tangente alla parabola. *Sia P un punto della parabola di fuoco F e direttrice d, e D il piede della perpendicolare da P a d (quindi $PF = PD$). Sia t l'asse del segmento FD. Allora t passa per P e tutti gli altri suoi punti sono esterni alla parabola: t è la tangente in P. Essa biseca l'angolo $\widehat{FPD}$; un raggio parallelo all'asse della parabola (PD è perpendicolare alla direttrice, quindi parallela all'asse) si riflette passando per F.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Poiché $PF = PD$, P sta sull'asse di FD (Lemma 4.1): $P \in t$. Per $Q \in t$, $QF = QD$, e $QD \geq \text{dist}(Q, d)$ con uguaglianza se e solo se D è il piede della perpendicolare da Q a d, cioè se Q sta sulla retta PD; la retta PD interseca t solo in P. Perciò per $Q \neq P$: $QF > \text{dist}(Q, d)$, e Q non sta sulla parabola (che è il luogo $QF = \text{dist}(Q, d)$): t la tocca soltanto in P. Nel triangolo isoscele FPD l'asse della base FD passa per il vertice P ed è bisettrice di $\widehat{FPD}$. □

Teorema 4.21: La tangente all'iperbole. *In un punto P dell'iperbole di fuochi F_1, F_2 ($|PF_1 - PF_2| = 2a$) la bisettrice interna dell'angolo $\widehat{F_1PF_2}$ ha in comune con l'iperbole il solo punto P ed è la tangente.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia, per fissare le idee, $PF_1 > PF_2$ con $PF_1 - PF_2 = 2a$, e sia ℓ la bisettrice interna in P. Sul raggio PF_1 si prenda F_2' con $PF_2' = PF_2$: è il simmetrico di F_2 rispetto a ℓ (i triangoli PF_2Q e $PF_2'Q$ sono congruenti per ogni $Q \in \ell$: lato PQ comune, $PF_2 = PF_2'$, angoli uguali in P), dunque $QF_2 = QF_2'$ per ogni $Q \in \ell$. Allora, per la disuguaglianza triangolare, $QF_1 - QF_2 = QF_1 - QF_2' \leq F_2'F_1 = PF_1 - PF_2 = 2a$ e $QF_2 - QF_1 = QF_2' - QF_1 \leq F_2'F_1 = 2a$. La prima uguaglianza richiede F_2' sul segmento QF_1, cioè Q sulla retta PF_1 (e quindi $Q = P$, unico punto di ℓ su quella retta); la seconda richiede F_1 sul segmento QF_2', di nuovo Q sulla retta PF_1 e dunque $Q = P$ (e allora vale la prima, non questa). Quindi per $Q \neq P$ su ℓ: $|QF_1 - QF_2| < 2a$, e Q non sta sull'iperbole: ℓ la tocca solo in P. □

Teorema 4.22: Le coniche si ottengono piegando un foglio.

1. Ellisse. *Si traccia un cerchio di centro O e raggio R e si segna un punto F interno ($F \neq O$). Si piega il foglio in modo che un punto A del bordo cada su F e si segna la piega, per molte posizioni di A. Le pieghe sono tutte tangenti all'ellisse di fuochi O, F e asse maggiore R.*
2. Iperbole. *Con F esterno al cerchio, le pieghe sono le tangenti dell'iperbole di fuochi O, F e $|XO - XF| = R$.*
3. Parabola. *Con una retta d e un punto $F \notin d$, piegando un punto D di d su F, le pieghe sono le tangenti della parabola di fuoco F e direttrice d.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (1) La piega è l'asse del segmento AF (Teorema 2.4); incontra il raggio OA in un punto X con $XF = XA$ (perché sta sull'asse). Allora $XO + XF = XO + XA = OA = R$ (X sta sul segmento OA): X è un punto dell'ellisse. Per un altro punto Y della piega $YF = YA$, e $YO + YF = YO + YA \geq OA = R$ con uguaglianza solo se Y sta su OA, cioè $Y = X$: la piega ha un solo punto comune con l'ellisse ed è tutta all'esterno, quindi è tangente. (2) Se F è fuori dal cerchio ($OF > R$) la piega (asse di AF) incontra la retta OA in un punto X con $XF = XA$. X non sta sul segmento OA: altrimenti $XO + XA = R$ e $OF \leq XO + XF = XO + XA = R$, assurdo. Dunque $|XO - XF| = |XO - XA| = OA = R$: X è un punto dell'iperbole di fuochi O, F. Per un altro punto Y della piega, $|YO - YF| = |YO - YA| \leq OA = R$ con uguaglianza soltanto per Y sulla retta OA fuori dal segmento, cioè $Y = X$: la piega tocca l'iperbole soltanto in X. (3) È il Teorema 4.20: la piega che porta D su F è l'asse di FD. □

Osservazione 4.6: Perché la proprietà ottica serve. *La proprietà del Teorema 4.19 spiega le* gallerie dei sussurri *(una sorgente in F_1 è sentita in F_2) e i litotritori medici; quella del Teorema 4.20, i fari e i radiotelescopi (un fascio parallelo converge nel fuoco). Qui interessa la geometria: una piega di un foglio e un riflesso di luce sono lo stesso fatto, la simmetria rispetto a una retta.*

Esercizio 4.1: La tangente all'ellisse in un punto. Per l'ellisse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{6{,}25} = 1$ e il punto $P(4\cos 50°,\, 2{,}5\sin 50°) = (2{,}571;\, 1{,}915)$, scrivi l'equazione della tangente e verifica che forma angoli uguali con i raggi focali.

Soluzione. La tangente è $\dfrac{x\,x_0}{16} + \dfrac{y\,y_0}{6{,}25} = 1$, cioè $0{,}1607\,x + 0{,}3064\,y = 1$. Il vettore normale è $(0{,}1607;\ 0{,}3064)$ (direzione della tangente $(-0{,}8856;\ 0{,}4644)$). I fuochi sono $(\pm 3{,}1225; 0)$; gli angoli con la tangente dei vettori PF_1 e PF_2 valgono entrambi $46{,}27°$ (calcolo numerico).

Esercizio 4.2: Il raccordo con una retta. Trova il raggio ρ del cerchio che sta nel semipiano $y > 0$ a sinistra della retta $x = 3$, è tangente a entrambe le rette $y = 0$ e $x = 3$ ed è tangente esternamente al cerchio di centro $(0, 5)$ e raggio 2.

Soluzione. Un cerchio di raggio ρ tangente a $y = 0$ e a $x = 3$ (a sinistra della verticale) ha centro $(3 - \rho, \rho)$; tangente esternamente al cerchio dato: $(3-\rho)^2 + (\rho - 5)^2 = (2+\rho)^2$, cioè $9 - 6\rho + \rho^2 + \rho^2 - 10\rho + 25 = 4 + 4\rho + \rho^2$, ossia $\rho^2 - 20\rho + 30 = 0$, $\rho = 10 \pm \sqrt{70}$: $\rho = 1{,}633$ (l'altra radice 18,37 non sta a sinistra della verticale). Controllo: centro $(1{,}367;\ 1{,}633)$; distanza dal centro $(0, 5)$: $\sqrt{1{,}367^2 + 3{,}367^2} = \sqrt{13{,}21} = 3{,}634 = 2 + 1{,}634$ ✓.

4.11. Le tangenti comuni a due cerchi

Una cinghia che passa su due pulegge, una cintura attorno a due tubi, i raccordi di un profilo: in tutti i casi il problema è trovare le rette tangenti a due cerchi insieme.

Teorema 4.23: Le tangenti comuni. *Siano Γ_1, Γ_2 cerchi di centri O_1, O_2, raggi $r_1 \geq r_2 > 0$ e distanza dei centri d.*

1. *Se $d > r_1 - r_2$ esistono due* tangenti comuni esterne *(che lasciano i due cerchi dalla stessa parte); il segmento di tangente fra i punti di contatto è lungo $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$.*
2. *Se $d > r_1 + r_2$ esistono due* tangenti comuni interne *(che separano i cerchi); il segmento di tangente fra i punti di contatto è lungo $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (1) Sia $T_1 \in \Gamma_1$, $T_2 \in \Gamma_2$ la coppia di contatto di una tangente esterna: i raggi O_1T_1 e O_2T_2 sono perpendicolari alla tangente (Teorema 3.21), quindi paralleli fra loro e dalla stessa parte. Dal punto O_2 si tracci la parallela a T_1T_2 che incontra O_1T_1 in H: $O_2HT_1T_2$ è un rettangolo, perciò $HT_1 = O_2T_2 = r_2$ e $O_1H = r_1 - r_2$, $O_2H = T_1T_2$. Il triangolo O_1HO_2 è rettangolo in H con ipotenusa $O_1O_2 = d$ e cateto $O_1H = r_1 - r_2$: $T_1T_2 = O_2H = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, reale se $d > r_1 - r_2$. *Costruzione:* la tangente da O_2 al cerchio ausiliario di centro O_1 e raggio $r_1 - r_2$ (Costruzione 3.1) dà H; la retta O_1H incontra Γ_1 in T_1 e la parallela per O_2 a O_1T_1 dà T_2. Le due tangenti dal punto O_2 al cerchio ausiliario danno le due tangenti comuni. (2) Per una tangente interna i punti O_1 e O_2 stanno da parti opposte della tangente e i raggi O_1T_1 e O_2T_2 sono paralleli. Si prolunga O_1T_1 oltre T_1 di un segmento $T_1H = r_2$: allora $O_1H = r_1 + r_2$, e T_1H e T_2O_2 sono paralleli, concordi e uguali

(r_2), quindi $T_1HO_2T_2$ è un parallelogramma con un angolo retto in T_1, cioè un rettangolo. Il triangolo O_1HO_2 è rettangolo in H e $T_1T_2 = HO_2 = \sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$, reale se $d > r_1 + r_2$.□

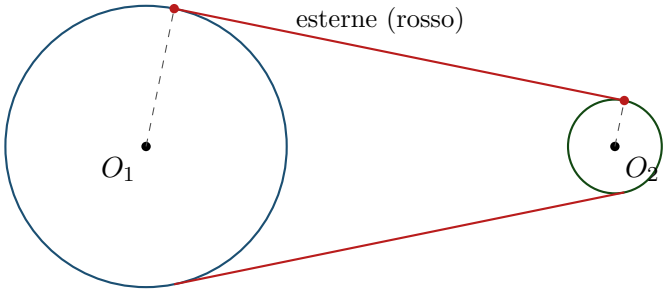


Figura 4.12: Le due tangenti comuni esterne a due cerchi di raggi 3 e 1 con centri a distanza 10: i segmenti di tangente sono lunghi $\sqrt{100 - 4} = 9{,}798$.

Esempio 4.7: Una cinghia. Due pulegge di raggio $r_1 = 3$ e $r_2 = 1$ hanno i centri a distanza $d = 10$. Segmenti di tangente: esterna $\sqrt{100 - 4} = 9{,}798$; interna $\sqrt{100 - 16} = 9{,}165$. La lunghezza di una cinghia *aperta* (che gira intorno alle due pulegge dalla stessa parte) è la somma dei due tratti rettilinei ($2 \cdot 9{,}798$) e dei due archi avvolti sulle pulegge; l'angolo ϕ che entra nei due archi soddisfa $\sin\phi = \frac{r_1 - r_2}{d} = 0{,}2$, cioè $\phi = 11{,}537°$. Il calcolo completo è nell'Esercizio 4.3.

Esercizio 4.3: La lunghezza della cinghia. Per le pulegge dell'Esempio 4.7 (raggi 3 e 1, centri a distanza 10) calcola la lunghezza della cinghia aperta che le avvolge.

Soluzione. Sia ϕ l'angolo con $\sin\phi = \frac{r_1 - r_2}{d} = \frac{2}{10} = 0{,}2$, $\phi = 0{,}201358$ rad. Sul cerchio grande l'arco avvolto è $r_1(\pi + 2\phi) = 3(3{,}14159 + 0{,}40272) = 10{,}6329$; sul piccolo $r_2(\pi - 2\phi) = 2{,}73887$; i due tratti rettilinei misurano $2 \cdot 9{,}79796 = 19{,}59592$. Totale $\approx 32{,}968$. (Controllo: se $r_1 = r_2 = r$ si ritrova $2\pi r + 2d$.)

4.12. Oltre il compasso: la riga con un segno

Con riga e compasso *non* si può, in generale, dividere un angolo in tre parti uguali (Wantzel, Volume III, Capitolo 6). Ma se alla riga si fanno due segni, a distanza r, il problema si risolve: la costruzione "per inserzione" (greco *neusis*) è attribuita ad Archimede.

Teorema 4.24: La trisezione con la riga segnata. *Sia O un punto, $r > 0$, $\mathcal{C}$ la circonferenza di centro O e raggio r, x una retta per O e P un punto di $\mathcal{C}$ tale che $\widehat{(x^+, OP)} = \alpha$ (con $0 < \alpha < 90°$ per fissare le idee), dove x^+ è la semiretta di x che parte da O. Si appoggia la riga, con due segni Q, R a distanza r, in modo che passi per P, che Q stia su $\mathcal{C}$ e che R stia sul prolungamento di x* dalla parte opposta *a x^+ (con Q fra R e P). Allora $\widehat{ORQ} = \dfrac{\alpha}{3}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $\theta = \widehat{ORQ}$. Il triangolo RQO ha $QR = r = QO$: è isoscele sulla base RO e $\widehat{QOR} = \theta$. L'angolo $\widehat{OQP}$ è esterno al triangolo RQO in Q (perché R, Q, P sono allineati): $\widehat{OQP} = \widehat{QRO} + \widehat{QOR} = 2\theta$. Il triangolo OQP è isoscele ($OQ = OP = r$): $\widehat{OPQ} = \widehat{OQP} = 2\theta$. Nel triangolo ORP l'angolo esterno in O, quello fra OP e la semiretta x^+, è la somma degli angoli interni non adiacenti: $\alpha = \widehat{ORP} + \widehat{OPR} = \theta + 2\theta = 3\theta$. □

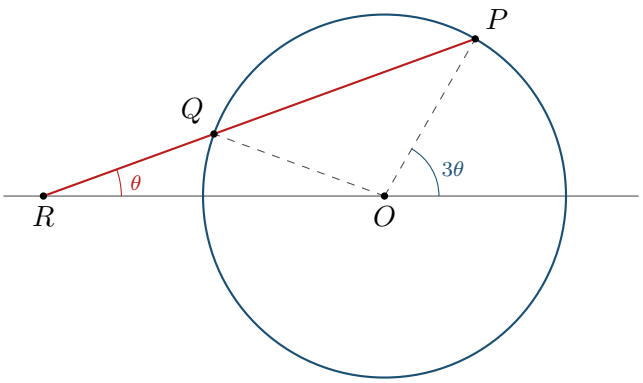


Figura 4.13: La trisezione di Archimede per $\alpha = 60°$: con $QR = r$, l'angolo $\widehat{ORQ}$ misura 20° e $\widehat{POx} = 3\theta$.

Osservazione 4.7: Perché non è una costruzione con riga e compasso. *La costruzione richiede di* spostare la riga finché *due condizioni sono vere insieme: non è una successione di intersezioni di rette e cerchi. È come cercare a mano la posizione giusta. Che questa operazione in più dia accesso a costruzioni impossibili con riga e compasso non contraddice il teorema di Wantzel, che riguarda soltanto gli strumenti ammessi (riga non graduata e compasso).* ***Verifica numerica:*** *per* $\alpha = 60°$, $r = 1$, *si ha* $R = (-1{,}8794; 0)$, $Q = (-0{,}9397; 0{,}3420)$ *con* $|Q| = 1$, $|QR| = 1$ *e* $\theta = 20°$.

4.13. Il triangolo di Reuleaux con il compasso

Il triangolo di Reuleaux (Capitolo 10) è la figura a larghezza costante formata da tre archi di cerchio. Si disegna con il solo compasso.

Costruzione 4.9: Il triangolo di Reuleaux. Dato un segmento AB di lunghezza a: si costruisce il triangolo equilatero ABC (Costruzione 4.1: le due circonferenze di raggio a si incontrano in C); si tracciano l'arco di centro A e raggio a da B a C, l'arco di centro B da C ad A e l'arco di centro C da A a B. □

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Ciascun arco ha angolo al centro 60° (angolo del triangolo equilatero) e raggio a, quindi lunghezza $\frac{60}{360} \cdot 2\pi a = \frac{\pi a}{3}$ (Teorema 3.8); il contorno è lungo $3 \cdot \frac{\pi a}{3} = \pi a$. Gli archi si raccordano in A, B, C con un angolo (non tangenti): per esempio in B l'arco di centro A ha tangente perpendicolare a AB e quello di centro C perpendicolare a CB: formano fra loro 60°. La larghezza è a in ogni direzione, come dimostra la Proposizione 10.1 del Capitolo 10. □

Esempio 4.8: Con $a = 10\,\text{cm}$. Perimetro $10\pi = 31{,}42\,\text{cm}$ (uguale a quello del cerchio di diametro 10: tutte le figure a larghezza costante w hanno perimetro πw, teorema di Barbier, Capitolo 10); area $\dfrac{\pi - \sqrt{3}}{2} a^2 = 70{,}48\,\text{cm}^2$, contro 78,54 del cerchio di diametro 10 e 43,30 del triangolo equilatero.

4.14. Profili tecnici: asole, rettangoli arrotondati, camme

Teorema 4.25: Rettangolo con gli angoli arrotondati. *Un rettangolo di lati $a \times b$ i cui quattro angoli sono sostituiti da quarti di circonferenza di raggio $\rho \le \frac{1}{2}\min(a,b)$ ha*

$$\text{area} = ab - (4-\pi)\rho^2, \qquad \text{perimetro} = 2(a+b) - (8-2\pi)\rho.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Ogni angolo viene sostituito: si toglie un quadrato $\rho \times \rho$ (area ρ^2) e si aggiunge un quarto di cerchio (area $\frac{\pi}{4}\rho^2$); quattro angoli: $-4\rho^2 + \pi\rho^2 = -(4-\pi)\rho^2$. Per il perimetro, ad ogni angolo si tolgono due tratti rettilinei di lunghezza ρ (2ρ) e si aggiunge un arco di 90° di raggio ρ, lungo $\frac{\pi}{2}\rho$; per quattro angoli: $-8\rho + 2\pi\rho$. □

Esempio 4.9: Una piastra 20×10 con raggio 2. area $= 200 - (4-\pi)\cdot 4 = 200 - 3{,}434 = 196{,}566$; perimetro $= 60 - (8-2\pi)\cdot 2 = 60 - 3{,}434 = 56{,}566$ (valori ricalcolati). Area e perimetro perdono lo stesso numero, 3,434, perché per $\rho = 2$ le due quantità $(4-\pi)\rho^2$ e $(8-2\pi)\rho$ coincidono.

Teorema 4.26: L'asola (stadio). *Un'*asola *è un rettangolo di lati $\ell \times 2\rho$ con due semicerchi di raggio ρ ai lati corti. Ha area $2\rho\ell + \pi\rho^2$ e perimetro $2\ell + 2\pi\rho$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'area è quella del rettangolo, $\ell \cdot 2\rho$, più quella dei due semicerchi, che insieme formano un cerchio ($\pi\rho^2$). Il perimetro è dato dai due lati rettilinei, 2ℓ, e dai due semicerchi, che insieme sono una circonferenza ($2\pi\rho$). □

Esempio 4.10: La pista di 400 m. Una pista a forma di asola con perimetro (corda interna) di 400 m e curve di raggio $\rho = 36{,}5$ m ha rettilinei lunghi $\ell = \dfrac{400 - 2\pi\rho}{2} = 200 - 114{,}67 = 85{,}33$ m. (Il raggio 36,5 è un valore scelto per l'esempio.)

Teorema 4.27: La camma circolare eccentrica. *Un disco circolare di raggio R ruota intorno a un asse O posto a distanza $e < R$ dal suo centro C. Un piattello piano, perpendicolare alla direzione di movimento, che poggia sul bordo del disco, ha come distanza dall'asse*

$$y(\theta) = R + e\cos\theta,$$

dove θ è l'angolo di cui il centro C ha ruotato rispetto alla direzione di movimento: l'alzata complessiva è $2e$ e il moto è armonico semplice.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il piattello è la tangente al disco con normale uscente $u = (\cos\varphi, \sin\varphi)$; tocca il disco nel punto $C + Ru$ (la tangente è perpendicolare al raggio, Teorema 3.21). La sua distanza dall'asse O è la componente di quel punto lungo u: $u \cdot (C + Ru) = u\cdot C + R$. Con $C = e(\cos\gamma, \sin\gamma)$ e $\gamma - \varphi = \theta$ si ha $u\cdot C = e\cos\theta$. Quindi $y = R + e\cos\theta$, massimo $R + e$ e minimo $R - e$. □

Esempio 4.11: Disco di raggio 20 con eccentricità 5. $y(0) = 25$, $y(60°) = 22{,}5$, $y(90°) = 20$, $y(180°) = 15$ (alzata $10 = 2e$). La stessa "curva di alzata" si ottiene con il trammel (Corollario 4.2) e con l'ellissografo: un moto circolare è sempre la sovrapposizione di due moti armonici perpendicolari.

Esercizio 4.4: Un'asola da 60×20. Un'asola ha larghezza 20 (diametro dei semicerchi) e lunghezza totale 60 (da un estremo all'altro). Calcola area e perimetro.

Soluzione. $\rho = 10$, $\ell = 60 - 20 = 40$ (distanza fra i centri dei semicerchi). Area $2 \cdot 10 \cdot 40 + \pi \cdot 100 = 800 + 314{,}16 = 1114{,}16$; perimetro $80 + 20\pi = 142{,}83$.

4.15. Eserciziario

Esercizio 4.5: La tolleranza del compasso. Un compasso è aperto per un raggio nominale di 50 mm con un'incertezza di $\pm 0{,}3$ mm. Di quanto può variare la lunghezza della circonferenza disegnata?

Soluzione. La circonferenza è $2\pi r$: varia di $2\pi \cdot 0{,}3 \approx 1{,}88$ mm in più o in meno (circa $\pm 0{,}6\%$ di 314,16 mm).

Esercizio 4.6: Il lato del pentagono. Con una circonferenza di raggio 10 cm calcola il lato del pentagono regolare inscritto con la Costruzione 4.8. Quanto dista il lato dal centro?

Soluzione. Il lato è $\ell_5 = 10 \cdot 1{,}17557 = 11{,}756$ cm. L'apotema è $10 \cos 36°$; dalla formula di duplicazione $\cos 72° = 2\cos^2 36° - 1$ si ricava $\cos 36° = \sqrt{(1 + \cos 72°)/2} = \sqrt{0{,}654508} = 0{,}80902$, quindi l'apotema è 8,09 cm.

Esercizio 4.7: Il raccordo. Due rettilinei si incontrano ad angolo retto. Si vuole raccordarli con un arco di raggio 25 m. A che distanza dal vertice inizia l'arco? A che distanza dal vertice sta il centro?

Soluzione. Per il Teorema 4.3 con $\theta = 90°$: tangenza a $25/\tan 45° = 25$ m dal vertice; centro a $25/\sin 45° = 25\sqrt{2} \approx 35{,}36$ m.

Esercizio 4.8: Le due guide del trammel. Un trammel ha la barra lunga 10 cm, con il punto scrivente a 6 cm dall'estremo V (e a 4 cm da U). Calcola i semiassi dell'ellisse, la distanza focale e verifica la somma delle distanze dai fuochi.

Soluzione. Semiassi 6 (lungo x) e 4 (lungo y), $c = \sqrt{36 - 16} = \sqrt{20} \approx 4{,}472$; fuochi a $(\pm 4{,}472, 0)$ e $2a = 12$. Per il punto $(6, 0)$: $PF_1 + PF_2 = (6 - 4{,}472) + (6 + 4{,}472) = 12$.

Esercizio 4.9: Il giardiniere. Due picchetti distano 6 m e un filo è lungo 10 m. Quali sono i semiassi dell'ellisse tracciata?

Soluzione. $2c = 6$, $2a = 10$: $a = 5$, $c = 3$, $b = \sqrt{25 - 9} = 4$. L'ellisse è larga 10 m e alta 8 m, con area $\pi ab = 20\pi \approx 62{,}83\,\text{m}^2$.

Esercizio 4.10: Un'ipotrocoide. Con $R = 6$, $r = 2$, $d = 2$ scrivi le equazioni e dì dopo quanti giri del centro la curva si chiude.

Soluzione. $(R-r)/r = 2$: $x = 4\cos t + 2\cos 2t$, $y = 4\sin t - 2\sin 2t$. Poiché $\mathrm{MCD}(6,2) = 2$, la curva si chiude dopo $r/g = 1$ giro, cioè per $t = 2\pi$; è la *deltoide* (ipocicloide a tre cuspidi, $R/r = 3$, $d = r$).

Esercizio 4.11: Un ovale a quattro centri. Con $a = 8$, $b = 5$ e $\rho = 3$ trova R e verifica il raccordo.

Soluzione. $R = \dfrac{64 + 25 - 48}{2(5-3)} = \dfrac{41}{4} = 10{,}25$. $O_1 = (5, 0)$, $O_2 = (0, 5 - 10{,}25) = (0, -5{,}25)$: $|O_1O_2| = \sqrt{25 + 27{,}5625} = 7{,}25 = R - \rho$ ✓.

Esercizio 4.12: La spirale a due centri. Con $\delta = 1{,}5$ e 6 semicirconferenze, quanto è lunga la curva?

Soluzione. $\pi \cdot 1{,}5 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} = 31{,}5\pi \approx 98{,}96$.

Esercizio 4.13: Che conica è?. Un cono ha semiapertura $\alpha = 40°$. Che curva si ottiene con un piano che forma con l'asse un angolo $\beta = 25°$, $40°$, $60°$, $90°$?

Soluzione. $\beta = 25° < \alpha$: iperbole; $\beta = 40° = \alpha$: parabola; $\beta = 60° > \alpha$: ellisse; $\beta = 90°$: circonferenza (Teorema 4.15).

Esercizio 4.14: L'eccentricità. Calcola l'eccentricità della sezione ellittica con $\alpha = 30°$ e $\beta = 45°$.

Soluzione. $e = \cos 45° / \cos 30° = 0{,}7071/0{,}8660 = 0{,}8165$ (minore di 1, ellisse).

Esercizio 4.15: La lunghezza della verga. Per tracciare con un compasso a verga un cerchio di diametro 1,2 m, a che distanza vanno fissate le due teste? Quanto è lunga la circonferenza?

Soluzione. La distanza fra le teste è il raggio, 0,6 m; la circonferenza è $\pi \cdot 1{,}2 \approx 3{,}77$ m.

4.16. Quiz di autovalutazione

1. Il compasso euclideo collassante e il compasso rigido sono:
   A) diversi: il primo costruisce meno cose
   B) equivalenti per le costruzioni (Euclide I.2)
   C) equivalenti solo per le rette
   D) uguali solo per cerchi interi
2. L'asse di un segmento AB si costruisce intersecando:
   A) due cerchi con centri A e B e stesso raggio $> AB/2$
   B) due rette qualsiasi

C) un cerchio e una retta

D) due cerchi tangenti

3. In un trammel con $p = 5$, $q = 3$ il punto scrivente descrive un'ellisse di semiassi:

   A) 8 e 2

   B) 5 e 3

   C) 4 e 4

   D) 5 e 8

4. Nell'ipotrocoide con $R = 2r$ e $d = r$ il punto descrive:

   A) una circonferenza

   B) un diametro del cerchio fisso

   C) una cardioide

   D) una parabola

5. In un ovale a quattro centri i due archi si raccordano senza spigolo se:

   A) i raggi sono uguali

   B) $|O_1O_2| = R - \rho$

   C) O_1 e O_2 coincidono

   D) $R = 2\rho$

6. Un piano che taglia un cono con un angolo $\beta = \alpha$ rispetto all'asse dà:

   A) un'ellisse

   B) un'iperbole

   C) una parabola

   D) una circonferenza

7. Nell'ellisse di Dandelin, la somma $PF_1 + PF_2$ è uguale a:

   A) la distanza fra i vertici del cono

   B) la distanza fra le due circonferenze di tocco lungo una generatrice

   C) il diametro del cono

   D) la lunghezza dell'asse minore

8. Il lato del pentagono regolare inscritto in un cerchio di raggio 1 vale:

   A) $\sqrt{(5-\sqrt{5})/2} \approx 1{,}1756$

   B) $\sqrt{2}$

   C) 1

   D) $\sqrt{3}$

Chiave delle risposte: 1-B, 2-A, 3-B, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A.

4.17. Formulario del capitolo

Ellisse

$$PF_1 + PF_2 = 2a, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = a^2 - c^2, \quad e = \frac{c}{a}, \quad A = \pi ab.$$

Trammel (barra $p+q$, punto a distanza p da V)

$$T = (p\cos\varphi,\ q\sin\varphi).$$

Ipotrocoide

$$x = (R-r)\cos t + d\cos\tfrac{R-r}{r}t, \quad y = (R-r)\sin t - d\sin\tfrac{R-r}{r}t;$$
$$R = 2r:\ \ (x,y) = ((r+d)\cos t, (r-d)\sin t).$$

Ovale a quattro centri

$$R = \frac{a^2 + b^2 - 2a\rho}{2(b-\rho)}, \qquad |O_1O_2| = R - \rho.$$

Raccordo di raggio ρ fra due rette ad angolo θ

$$VT = \rho\cot\tfrac{\theta}{2}, \qquad VC = \frac{\rho}{\sin(\theta/2)}.$$

Pentagono regolare inscritto (raggio r)

$$\ell_5 = r\sqrt{\tfrac{5-\sqrt{5}}{2}} = 2r\sin 36^\circ, \qquad \cos 72^\circ = \tfrac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

Sezioni del cono (semiapertura α, angolo piano–asse β)

$$\beta > \alpha:\ \text{ellisse}, \quad \beta = \alpha:\ \text{parabola}, \quad \beta < \alpha:\ \text{iperbole}, \qquad e = \frac{\cos\beta}{\cos\alpha}.$$

Fonti e bibliografia

[1] Euclide, *Elementi*, libro I, postulato 3 («To describe a circle with any center and radius») e proposizione 2 («To place a straight line equal to a given straight line with one end at a given point»); edizione web *Euclid's Elements, Book I*, https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/bookI.html (consultata il 16 ottobre 2026). Qui si usano solo i numeri delle proposizioni e le definizioni: i teoremi sono stati dimostrati nel testo.

[2] Faber-Castell, scheda del prodotto *Balaustrone Tech*, codice 174607, descrizione commerciale (compasso ad aste snodabili in ottone, diametri da 1 a 300 mm, con prolunga fino a 570 mm); https://www.yeppon.it/products/faber-castell-compasso-balaustrone-148086 (consultata il 16 ottobre 2026). Dato commerciale, non normativo.

[3] E. W. Weisstein, *Hypotrochoid*, MathWorld—A Wolfram Web Resource, https://mathworld.wolfram.com/Hypotrochoid.html (consultata il 16 ottobre 2026): equazioni parametriche e condizione di chiusura; le equazioni sono state qui *dimostrate* (Teorema 4.8).

[4] J. J. O'Connor, E. F. Robertson, *Germinal Pierre Dandelin*, MacTutor History of Mathematics Archive, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dandelin/ (consultata il 16 ottobre 2026): il teorema sui fuochi delle coniche e le sfere inscritte nel cono, memoria del 1822 *Mémoire sur quelques propriétés remarquables de la focale parabolique*.

CAPITOLO 5

Il Cerchio nel Disegno Tecnico e al Calcolatore

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello liceale e tecnico. Si usano le proprietà del cerchio dei Capitoli 6–8 e 4, il piano cartesiano, un po' di trigonometria (Capitolo 12) e, nelle ultime sezioni, i numeri complessi di base e il concetto di algoritmo. Ogni risultato è dimostrato; i programmi sono stati eseguiti e i loro risultati sono riportati nel testo.

5.1. Il cerchio nelle norme del disegno tecnico

Il disegno tecnico è un linguaggio con regole fissate da norme internazionali (ISO), recepite in Europa (EN) e in Italia (UNI). Le norme sono documenti protetti, venduti dagli enti di normazione: *non se ne riporta il testo.* Si nominano soltanto quelle che riguardano il cerchio, con il titolo letto nei cataloghi degli enti, e si descrive con parole proprie la prassi del disegno, che chi lavora in officina o in ufficio tecnico conosce.

Norma	Titolo (come da catalogo) e uso
UNI EN ISO 129-1:2021	*Technical product documentation (TPD) — Presentation of dimensions and tolerances — Part 1: General principles*; edizione italiana in vigore dal 18 marzo 2021 [1]. Riguarda l'indicazione di quote e tolleranze sui disegni, fra cui quelle dei diametri, dei raggi e degli archi.
ISO 5456-3:1996	*Technical drawings — Projection methods — Part 3: Axonometric representations*, pubblicata il 19 giugno 1996 e riconfermata nel 2025 [2]. È la norma delle rappresentazioni assonometriche, in cui il cerchio compare come ellisse (sezione 5.2).
ISO 128-24:2014	*Technical drawings — General principles of presentation — Part 24: Lines on mechanical engineering drawings*: ritirata e sostituita dalla serie ISO 128-2 sulle convenzioni di base per le linee [3]. Fissa i tipi di linea, fra cui quelli per gli assi dei cerchi.

Osservazione 5.1: Che cosa è citato e che cosa no. *Il contenuto vincolante delle norme (per esempio i simboli e le posizioni esatte delle quote) va letto sul testo originale, acquistabile presso gli enti di normazione. Quanto segue è una descrizione della prassi di disegno: un diametro si quota con il simbolo ∅, un raggio con la lettera R davanti al valore; un cerchio si accompagna con le sue* linee d'asse *(linea sottile a tratto e punto) che si incrociano nel centro e sporgono dal contorno. Le dimostrazioni di questo capitolo non dipendono dal testo delle norme: dicono perché i numeri che compaiono in quota sono giusti.*

Teorema 5.1: Raggio di un arco noti la corda e la freccia. *Un arco di circonferenza ha corda c e* freccia *s (la distanza fra il punto medio della corda e il punto medio dell'arco, con $s < c/2$ se l'arco è minore di una semicirconferenza). Il raggio è*

$$R = \frac{c^2}{8s} + \frac{s}{2}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia O il centro, M il punto medio della corda e N quello dell'arco. O, M, N sono allineati (asse della corda, Teorema 3.4), con $ON = R$ e $MN = s$, quindi $OM = R - s$. Il triangolo OMA è rettangolo in M con $MA = c/2$: $R^2 = (R-s)^2 + c^2/4$, cioè $0 = -2Rs + s^2 + c^2/4$ e $R = \dfrac{c^2/4 + s^2}{2s} = \dfrac{c^2}{8s} + \dfrac{s}{2}$. □

Esempio 5.1: Un arco di corda 100 e freccia 10. $R = \dfrac{10000}{80} + 5 = 130$. **Controllo:** il raggio 130 con freccia 10 dà una corda $2\sqrt{130^2 - 120^2} = 2\sqrt{2500} = 100$ ✓. Il rapporto $c/s = 10$ ci dice che l'arco è piatto: il raggio è 1,3 volte la corda.

Teorema 5.2: Fori su una circonferenza di foratura. *Se n fori sono equidistanti su una circonferenza di diametro D, la distanza fra due fori consecutivi è $D\sin(\pi/n)$, e il foro k ($k = 0, \dots, n-1$) ha coordinate $\frac{D}{2}(\cos\frac{2\pi k}{n}, \sin\frac{2\pi k}{n})$ rispetto al centro, a partire da una retta di riferimento.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I fori consecutivi sottendono un angolo al centro di $2\pi/n$; la corda corrispondente, per il triangolo isoscele di lati $D/2$, $D/2$ e angolo al vertice $2\pi/n$, è $2 \cdot \frac{D}{2}\sin(\pi/n) = D\sin(\pi/n)$ (si abbassa l'altezza sulla base). Le coordinate sono quelle dei punti $\frac{D}{2}\,e^{2\pi i k/n}$. □

Esempio 5.2: Sei, otto e cinque fori. 6 fori su ⌀100: passo $100\sin 30° = 50$ (il passo è uguale al raggio, come per l'esagono del Teorema 2.6); 8 fori su ⌀120: $120\sin 22{,}5° = 45{,}922$; 5 fori su ⌀80: $80\sin 36° = 47{,}023$. I valori sono stati ricalcolati con un programma indipendente.

5.2. Il cerchio visto di sbieco: proiezioni e assonometrie

Teorema 5.3: La proiezione ortogonale di un cerchio. *Un cerchio di raggio r giace in un piano che forma un angolo diedro ϕ (con $0 \le \phi < 90°$) con il piano di proiezione. La sua proiezione ortogonale è un'ellisse con semiasse maggiore r e semiasse minore $r\cos\phi$. Il semiasse maggiore è la proiezione del diametro parallelo alla retta comune ai due piani.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Scegliamo il sistema di riferimento con l'asse x lungo la retta comune ai due piani, l'asse y nel piano del cerchio perpendicolare a x, e z perpendicolare al piano del cerchio. Il cerchio è $(r\cos t, r\sin t, 0)$. Il piano di proiezione contiene l'asse x e forma l'angolo ϕ con il piano $z = 0$: la proiezione ortogonale di un vettore del piano del cerchio lungo x resta invariata, mentre quella di un vettore lungo y si moltiplica per $\cos\phi$ (il suo componente nel piano di proiezione). Dunque la proiezione è $(r\cos t, r\cos\phi\sin t)$, ellisse di semiassi r e $r\cos\phi$ (per $\phi = 0$ è il cerchio, per $\phi \to 90°$ si riduce a un segmento). □

Corollario 5.1: L'assonometria isometrica. *Nella proiezione isometrica le tre assi coordinate formano con il piano di proiezione lo stesso angolo (la normale al piano di proiezione è $(1,1,1)/\sqrt{3}$). Un cerchio giacente su un piano coordinato ha per proiezione un'ellisse con $\cos\phi = 1/\sqrt{3}$, quindi con rapporto fra gli assi*

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}57735, \qquad \phi = \arccos\tfrac{1}{\sqrt{3}} \approx 54{,}7356^\circ.$$

Se il disegno è fatto con le lunghezze lungo gli assi riportate al vero (anziché ridotte del fattore $\sqrt{2/3} \approx 0{,}8165$), tutte le lunghezze si moltiplicano per $\sqrt{3/2} \approx 1{,}2247$ e gli assi dell'ellisse diventano $2a = 2\sqrt{3/2}\,r \approx 2{,}449\,r$ e $2b = 2\sqrt{1/2}\,r \approx 1{,}414\,r$ (rapporto invariato).

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il piano di un cerchio su un piano coordinato (per esempio $z = 0$) ha normale $(0,0,1)$; l'angolo diedro ϕ con il piano di proiezione, che ha normale $(1,1,1)/\sqrt{3}$, è l'angolo fra le due normali: $\cos\phi = \dfrac{(0,0,1)\cdot(1,1,1)}{\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Il Teorema 5.3 dà $b/a = \cos\phi$. Il fattore di ridimensionamento $\sqrt{3/2}$ è l'inverso della riduzione isometrica $\sqrt{2/3}$ delle lunghezze lungo gli assi: per la proiezione ortogonale di un vettore unitario lungo l'asse x sulla direzione perpendicolare a $(1,1,1)$, $|e_1 - (e_1\cdot n)n| = \sqrt{1-\frac{1}{3}} = \sqrt{2/3}$. □

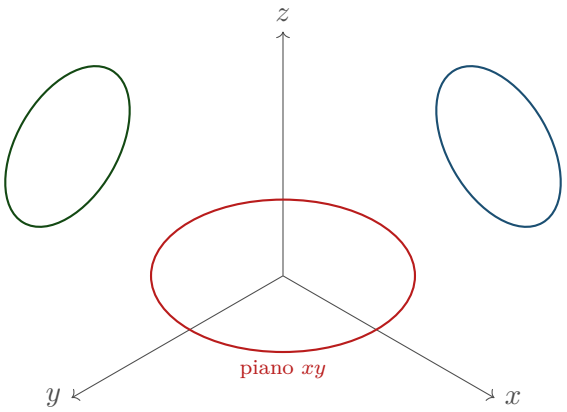


Figura 5.1: Tre cerchi uguali su piani coordinati diversi, in proiezione isometrica: tre ellissi uguali ($b/a = 1/\sqrt{3}$), con l'asse maggiore perpendicolare alla proiezione dell'asse che non appartiene al piano.

Teorema 5.4: L'ovale isometrico a quattro centri. *Un cerchio di raggio r su un piano coordinato è approssimato, nel disegno isometrico (lati del rombo uguali a $2r$, angoli 60° e 120°), dall'ovale a quattro centri tangente ai lati del rombo nei loro punti medi: i centri dei grandi archi sono i vertici ottusi, di raggio $R = \sqrt{3}\,r$; i centri dei piccoli archi sono sulla diagonale maggiore a distanza $r/\sqrt{3}$ dal centro e il raggio è $r/\sqrt{3}$. I semiassi dell'ovale sono $2r/\sqrt{3} \approx 1{,}1547\,r$ e $(\sqrt{3}-1)r \approx 0{,}7321\,r$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia il rombo di vertici ottusi $(0,\pm r)$ e acuti $(\pm\sqrt{3}r, 0)$: i lati misurano $2r$. Il triangolo $(0,r),(0,-r),(\sqrt{3}r,0)$ ha tre lati uguali a $2r$: è equilatero, quindi il piede della perpendicolare da $(0,r)$ al lato opposto è il punto medio $M_1 = (\frac{\sqrt{3}}{2}r, -\frac{r}{2})$, e $R = |(0,r)M_1| = \sqrt{3}\,r$ (altezza del triangolo equilatero di lato $2r$). Il grande arco con centro $(0,r)$ è tangente ai due lati inferiori nei loro punti medi (Teorema 3.21) e passa per $(0, r-\sqrt{3}r)$: semiasse $(\sqrt{3}-1)r$. La perpendicolare ai lati in M_1 è la retta $(0,r)M_1$, che

incontra l'asse x in $(\frac{r}{\sqrt{3}},0)$; la distanza da M_1 è $\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{\sqrt{3}})^2+\frac{1}{4}}\,r=\frac{r}{\sqrt{3}}$. Il piccolo arco con questo centro e raggio è tangente ai due lati di destra nei punti medi, e per il Lemma 4.2 si raccorda al grande arco in M_1 (i centri $(0,r)$ e $(r/\sqrt{3},0)$ sono allineati con M_1). Il vertice destro è $r/\sqrt{3}+r/\sqrt{3}=2r/\sqrt{3}$. □

Esempio 5.3: Quanto è buona l'approssimazione. L'ellisse esatta del Corollario 5.1 ha semiassi $\sqrt{3/2}\,r\approx 1{,}2247\,r$ e $\sqrt{1/2}\,r\approx 0{,}7071\,r$; l'ovale ha $1{,}1547\,r$ e $0{,}7321\,r$. **Verifica numerica:** lo scarto radiale relativo massimo fra le due curve è del 5,7%. L'ovale è dunque un'approssimazione grossolana, accettabile per uno schizzo e non per un disegno di precisione (in CAD si traccia l'ellisse vera).

Teorema 5.5: Il cerchio in una proiezione obliqua. *Nella proiezione obliqua (cavaliera o cabinet) un cerchio nel piano frontale resta un cerchio; un cerchio su un altro piano ha per immagine l'ellisse $c+u\cos t+v\sin t$, dove u,v sono le immagini dei raggi di base. Gli assi dell'ellisse sono le radici a e b di*

$$a^2+b^2=|u|^2+|v|^2,\qquad ab=|u\times v|.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'immagine del cerchio unitario sotto una applicazione lineare M (con colonne u e v) è l'insieme $\{y:\ y^T(MM^T)^{-1}y=1\}$, cioè un'ellisse i cui semiassi sono le radici quadrate degli autovalori $\lambda_1\ge\lambda_2$ della matrice simmetrica MM^T (teorema spettrale: in una base ortonormale di autovettori la forma diventa $y_1^2/\lambda_1+y_2^2/\lambda_2=1$). Si ha $\lambda_1+\lambda_2=\operatorname{tr}(MM^T)=|u|^2+|v|^2$ e $\lambda_1\lambda_2=\det(MM^T)=(\det M)^2=|u\times v|^2$. Con $a^2=\lambda_1$, $b^2=\lambda_2$ si ottengono le due relazioni. □

Esempio 5.4: La proiezione cabinet. In una proiezione cabinet gli assi frontali sono riportati al vero e la profondità è dimezzata, con inclinazione di 45°: per un cerchio di raggio 1 sul piano orizzontale $u=(1,0)$ e $v=\frac{1}{2}(\cos 45^\circ,\sin 45^\circ)=(0{,}3536;\,0{,}3536)$. Allora $|u|^2+|v|^2=1{,}25$ e $ab=|u\times v|=0{,}3536$: a^2 e b^2 sono le radici di $\lambda^2-1{,}25\lambda+0{,}125=0$, cioè $\lambda=1{,}1404$ e $0{,}1096$. I semiassi sono $a=1{,}0679$ e $b=0{,}3311$ (**verificati numericamente**).

5.3. Il cerchio nel CAD

Nei programmi di disegno assistito (CAD) un cerchio si assegna con i dati che il progettista ha in mano. Il comando CIRCLE di AutoCAD offre sei modi: centro e raggio, centro e diametro, due punti (estremi di un diametro), tre punti sulla circonferenza, tangente–tangente–raggio e tangente–tangente–tangente [4]. Ciascuno è un teorema di questo volume.

Teorema 5.6: I modi di assegnare un cerchio.

1. Centro e raggio, o centro e diametro: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$, *con $r=d/2$ (Teorema 3.29).*
2. Due punti (2P): *assegnati gli estremi A, B di un diametro, il cerchio ha centro nel punto medio e raggio $AB/2$.*
3. Tre punti (3P): *per tre punti non allineati passa una sola circonferenza, con centro nell'incontro degli assi dei lati (Teorema 3.31).*
4. Tangente–tangente–raggio (TTR): *date due rette incidenti e un raggio r ci sono, in generale, quattro cerchi di raggio r tangenti a entrambe; i centri sono i quattro punti in cui si incontrano le rette parallele alle date a distanza r.*
5. Tangente–tangente–tangente (TTT): *dati i tre lati di un triangolo, i cerchi tangenti alle tre rette sono quattro: l'inscritto e i tre exinscritti.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (1) è la definizione. (2) AB è un diametro: il centro è il suo punto medio (Teorema 2.2). (3) è il Teorema 3.31. (4) Un cerchio di raggio r è tangente a una retta ℓ se e solo se la distanza del centro da ℓ è r (Teorema 3.21); i punti a distanza r da ℓ formano due rette parallele a ℓ. Il centro deve stare su una delle due parallele a ℓ_1 e su una delle due parallele a ℓ_2: due coppie di rette non parallele (le rette date sono incidenti) si intersecano in $2 \times 2 = 4$ punti. (5) Il centro è equidistante dalle tre rette, e per i triangoli si veda il teorema seguente. □

Teorema 5.7: Il cerchio inscritto e i tre exinscritti. *In un triangolo di lati a, b, c, semiperimetro p e area A, i cerchi tangenti alle tre rette dei lati sono quattro. Il raggio dell'inscritto è $\rho = A/p$; quello dell'exinscritto opposto al vertice A (tangente al lato a dalla parte opposta ad A) è $\rho_a = \dfrac{A}{p-a}$, e analogamente $\rho_b = \dfrac{A}{p-b}$, $\rho_c = \dfrac{A}{p-c}$. Inoltre*

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_a} + \frac{1}{\rho_b} + \frac{1}{\rho_c}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un punto equidistante dalle rette dei lati sta sulle bisettrici (interne o esterne) degli angoli. La bisettrice interna in A e le bisettrici esterne in B e C concorrono in un punto I_a (e così per gli altri vertici); il punto I_a dista dalle tre rette quanto il suo raggio ρ_a. L'area del triangolo ABC è la somma delle aree dei triangoli I_aAB e I_aAC meno quella di I_aBC, che hanno per basi i lati c, b, a e altezza comune ρ_a: $A = \frac{1}{2}\rho_a(c+b-a) = \rho_a(p-a)$. L'inscritto dà $A = \rho\, p$ (Teorema 3.24). Infine $\dfrac{1}{\rho_a} + \dfrac{1}{\rho_b} + \dfrac{1}{\rho_c} = \dfrac{(p-a)+(p-b)+(p-c)}{A} = \dfrac{3p-2p}{A} = \dfrac{p}{A} = \dfrac{1}{\rho}$. □

Esempio 5.5: Il triangolo 13–14–15. Con $a = 14$, $b = 15$, $c = 13$: $p = 21$, $A = 84$ (Erone: $\sqrt{21 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 8} = \sqrt{7056} = 84$), $\rho = 4$, $\rho_a = 84/7 = 12$, $\rho_b = 84/6 = 14$, $\rho_c = 84/8 = 10{,}5$. Controllo: $\frac{1}{12} + \frac{1}{14} + \frac{1}{10{,}5} = 0{,}08333 + 0{,}07143 + 0{,}09524 = 0{,}25 = \frac{1}{4}$ ✓(verifica numerica con programma).

5.3.1 Il cerchio esatto: le curve razionali

I programmi CAD memorizzano le curve con *spline*: i NURBS (*Non-Uniform Rational B-Splines*) possono rappresentare i cerchi in modo *esatto*, a differenza delle curve polinomiali, che non possono mai farlo.

Proposizione 5.1: Nessuna parametrizzazione polinomiale del cerchio. *Non esistono due polinomi reali $x(t)$, $y(t)$, non entrambi costanti, tali che $x(t)^2 + y(t)^2 = 1$ per ogni t.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $n \geq 1$ il massimo dei gradi di x e y, e siano a_n, b_n i coefficienti di t^n in x e y (non entrambi nulli). Il coefficiente di t^{2n} in $x^2 + y^2$ è $a_n^2 + b_n^2 > 0$: il polinomio $x^2 + y^2$ ha grado $2n \geq 2$ e non può essere la costante 1. □

Teorema 5.8: Un arco di cerchio esatto con una curva di Bézier razionale quadratica. *Siano $P_0 = (\cos\theta, -\sin\theta)$, $P_1 = (1/\cos\theta,\, 0)$, $P_2 = (\cos\theta, \sin\theta)$ con $0 < \theta < 90°$ e pesi $w_0 = w_2 = 1$, $w_1 = \cos\theta$. La curva*

$$C(t) = \frac{(1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)w_1 P_1 + t^2 P_2}{(1-t)^2 + 2t(1-t)w_1 + t^2}, \qquad t \in [0,1],$$

descrive esattamente l'arco di circonferenza unitaria fra gli angoli $-\theta$ e θ.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Poniamo $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, $u = 2t(1-t)$. Il denominatore è $D = 1 - u + uc = 1 - u(1-c)$ (perché $(1-t)^2 + t^2 = 1 - u$). Il numeratore ha ascissa $(1-t)^2 c + uc \cdot \frac{1}{c} + t^2 c = c(1-u) + u = c + u(1-c)$ e ordinata $-(1-t)^2 s + t^2 s = s(2t-1)$. Per $(2t-1)^2 = 1 - 2u$:

$$\begin{aligned}(c + u(1-c))^2 + s^2(1-2u) &= c^2 + 2cu(1-c) + u^2(1-c)^2 + (1-c^2)(1-2u) \\ &= 1 - 2u(1-c) + u^2(1-c)^2 = D^2.\end{aligned}$$

Quindi $x^2 + y^2 = 1$ dove $(x, y) = C(t)$: la curva sta sulla circonferenza unitaria. L'ascissa $x = (c + u(1-c))/D$ è positiva ($c + u(1-c) > 0$ e $D > 0$), perciò la curva resta nel semipiano $x > 0$; per $t = 0$ e $t = 1$ si hanno P_0 e P_2 e, essendo continua, C percorre l'arco che li unisce passando per $(1, 0)$ ($t = \frac{1}{2}$ dà $y = 0$). □

Osservazione 5.2: Cerchio intero. *Un cerchio intero si ottiene con quattro archi di* $90°$ *($\theta = 45°$, pesi* $\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$*), oppure con tre archi di* $120°$ *($\theta = 60°$, peso* $\frac{1}{2}$*) giuntati in nodi opportuni. I software che esportano curve (formati di scambio dei CAD) conservano così il cerchio come* oggetto esatto. ***Verifica numerica:*** *per $\theta = 30°$, $45°$, $60°$ e $89°$ lo scarto $\big||C(t)| - 1\big|$ su* 1001 *valori di t è inferiore a $5 \cdot 10^{-16}$.*

Molti programmi di grafica vettoriale (e i formati SVG e PDF) usano invece curve di Bézier *cubiche*, che non sono razionali e quindi *non* possono rappresentare un cerchio esattamente; lo approssimano molto bene.

Teorema 5.9: Il cerchio con quattro cubiche. *La cubica di Bézier con punti di controllo $(1, 0)$, $(1, k)$, $(k, 1)$, $(0, 1)$ passa per il punto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ del cerchio unitario (a $t = \frac{1}{2}$) se e solo se*

$$k = \frac{4(\sqrt{2} - 1)}{3} \approx 0{,}5522847498.$$

Con questo k lo scarto radiale massimo fra la cubica e il cerchio è circa $2{,}7 \cdot 10^{-4}$ (cioè $0{,}027\%$ *del raggio).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) A $t = \frac{1}{2}$ la cubica è la media pesata $\frac{1}{8}P_0 + \frac{3}{8}P_1 + \frac{3}{8}P_2 + \frac{1}{8}P_3$, che ha ascissa $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8}k = \frac{4+3k}{8}$ e, per simmetria, la stessa ordinata. Il punto sta sul cerchio unitario sulla bisettrice se e solo se $\frac{4+3k}{8} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, cioè $k = \frac{8/\sqrt{2} - 4}{3} = \frac{4\sqrt{2} - 4}{3}$. Lo scarto massimo è stato valutato numericamente su 10^5 valori di t: $2{,}72 \cdot 10^{-4}$ (**verifica numerica**). □

5.4. Programmi e strumenti per disegnare un cerchio

Ogni programma di disegno ha un suo modo di assegnare un cerchio, ma sotto c'è sempre la stessa geometria. La tabella che segue riassume come si ottiene un cerchio nei programmi più diffusi, con la fonte (documentazione ufficiale) di ciascuna indicazione e il fatto geometrico che le sta dietro.

Programma	**Come si ottiene un cerchio (e perché funziona)**
Word, PowerPoint (Microsoft Office)	Inserisci → Forme → Ovale, trascinando con il tasto Maiusc premuto: senza Maiusc si ottiene un'ovale (un'ellisse), con Maiusc un cerchio perfetto [5]. Il rettangolo di ingombro diventa un quadrato di lato d e l'ellisse inscritta ha semiassi uguali, $d/2$.
LibreOffice Draw	Si trascina uno strumento ellisse con Maiusc premuto per ottenere un cerchio; esistono anche le varianti settore, segmento e arco, definite da un cerchio e due raggi o da un diametro [6].
GIMP	Selezione ellittica: tenendo premuto Maiusc la selezione è vincolata a un cerchio; l'opzione *Expand from center* fa partire il tracciamento dal centro [7].
Inkscape	Strumento Ellisse/Arco: la barra degli strumenti ha i controlli degli angoli di inizio e fine dell'arco (in gradi), i pulsanti per passare a settore, a arco o all'ellisse intera [8].
GeoGebra	Comandi `Circle(P, r)` (centro e raggio), `Circle(P, Q)` (centro e punto per cui passa), `Circle(P, Q, R)` (tre punti), e anche `Circle(P, segmento)` [9]. Sono i modi (1) e (3) del Teorema 5.6.
AutoCAD	CIRCLE: centro e raggio, centro e diametro, due punti, tre punti, tangente–tangente–raggio, tangente–tangente–tangente [4].
Blender	Il *Circle* è un anello di n vertici (parametri *Vertices*, *Radius*); *Fill Type*: *Nothing* (solo il contorno), *N-Gon* (una faccia), *Triangle Fan* (triangoli con un vertice al centro) [10]: il cerchio è dunque un poligono regolare con molti lati (sezione 5.5).
Paint e Paint 3D	Per Paint (Windows) non è stata trovata una pagina di documentazione ufficiale con il testo dell'istruzione: lo strumento Ellisse con Maiusc dà un cerchio, con la stessa convenzione di Office (da controllare sulla versione in uso). Paint 3D è stato ritirato da Microsoft: rimosso dallo Store il 4 novembre 2024 [11].
Desmos	Il centro assistenza descrive il cerchio pieno tramite una disequazione: per esempio $x^2 + y^2 < 4$ ombreggia l'interno del cerchio di raggio 2 centrato nell'origine, con il bordo tratteggiato [12]. È l'equazione cartesiana del Teorema 3.29 letta come disuguaglianza (Proposizione 3.3).

Linguaggio	Come si ottiene un cerchio
TikZ/PGF	Il manuale PGF, alla sezione *Arc, Ellipse and Circle Path Operations*, definisce `\pgfpathcircle{⟨centro⟩}{⟨raggio⟩}` come caso particolare dell'ellisse con i due assi vettori $(r, 0)$ e $(0, r)$, e `\pgfpatharc` per un arco [13]. Le figure di questo volume usano la forma di alto livello `circle` di TikZ.
matplotlib	`matplotlib.patches.Circle(xy, radius=5)`: la documentazione precisa che crea un cerchio vero con spline di Bézier, a differenza di `CirclePolygon`, che è un poligono [14]; vedi il Teorema 5.9 per il perché le spline lo approssimano così bene.
SVG	L'elemento `<circle>` ha gli attributi `cx`, `cy` (centro) e `r` (raggio); con $r \leq 0$ non viene disegnato [15].
Canvas (JavaScript)	`arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterclockwise)`: angoli in *radianti* dall'asse x positivo; un cerchio intero si ottiene con `startAngle=0` ed `endAngle=2*Math.PI` [16].
Python `turtle`	`turtle.circle(radius, extent=None, steps=None)`: il centro è a distanza `radius` a sinistra della tartaruga; l'arco è approssimato da un poligono regolare inscritto con `steps` lati, calcolati automaticamente se non dati [17].
Scratch (blocchi)	Con l'estensione Pen: ripeti 360 volte (avanti di 1 passo, gira di 1 grado), come nella scheda del progetto *Draw a 360 sided polygon* [18]; vedi la Sezione 5.5. La Scratch Wiki raccoglie esempi nella voce *How to Draw Shapes with the Pen* [19].

Proposizione 5.2: Il cerchio si ottiene dall'ellisse con il rettangolo quadrato. *Se w e h sono larghezza e altezza del rettangolo di ingombro, l'ellisse inscritta (tangente ai quattro lati nei punti medi) ha semiassi $w/2$ e $h/2$ e per $w = h$ è un cerchio di diametro w.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'ellisse $\dfrac{x^2}{(w/2)^2} + \dfrac{y^2}{(h/2)^2} = 1$ passa per $(\pm w/2, 0)$ e $(0, \pm h/2)$, punti medi dei lati del rettangolo, e non esce dal rettangolo ($|x| \leq w/2$, $|y| \leq h/2$). Per $w = h = d$ l'equazione è $x^2 + y^2 = (d/2)^2$. □

Osservazione 5.3: Un cerchio in un programma è sempre un modello. *Sullo schermo ogni cerchio è un insieme di pixel (sezione 5.6); nei programmi vettoriali la curva è memorizzata come oggetto matematico (cerchio, arco di Bézier, NURBS) e solo al momento della visualizzazione o della stampa viene* rasterizzata. *Perciò un cerchio vettoriale si ingrandisce senza perdere qualità, mentre un cerchio disegnato in una immagine di punti no.*

5.5. La tartaruga: il cerchio come poligono

Il programma "ripeti n volte: avanti di a, gira di $360°/n$" è il modo più semplice di far disegnare a un computer un cerchio, e anche un'ottima occasione per capire che cosa vuol dire "approssimare".

Teorema 5.10: Il poligono della tartaruga. *Una tartaruga parte da un punto P_0 rivolta verso una direzione data ed esegue $n \geq 3$ volte la coppia di istruzioni "avanti di a, gira a sinistra di $\frac{360°}{n}$". Allora:*

1. *la tartaruga torna in P_0 rivolta nella direzione iniziale (il percorso è chiuso);*
2. *il percorso è un poligono regolare di n lati lunghi a, i cui vertici stanno su una circonferenza di raggio $R_n = \dfrac{a}{2\sin(\pi/n)}$; l'apotema è $\dfrac{a}{2\tan(\pi/n)}$;*

3. *l'angolo esterno del poligono, cioè l'angolo di cui si gira a ogni vertice, è uguale all'angolo al centro* $\frac{360°}{n}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (3) Un poligono regolare di n lati inscritto in una circonferenza di centro O è formato da n triangoli isosceli OA_kA_{k+1} congruenti, con angolo al vertice $\theta = 360°/n$ e angoli alla base $\frac{180°-\theta}{2}$. L'angolo interno in un vertice è la somma dei due angoli alla base dei triangoli adiacenti, $180° - \theta$; l'angolo esterno, supplementare, è θ. (2)–(1) Si prenda dunque la circonferenza di centro O e raggio R_n, e l'n-agono regolare inscritto con un vertice in P_0 percorso in verso antiorario. Per il Teorema 5.2 (con $D = 2R_n$), il lato è $2R_n \sin(\pi/n) = a$. Percorrendo i lati si va avanti di a e a ogni vertice si gira a sinistra dell'angolo esterno $360°/n$ (punto 3), quindi la tartaruga, nelle stesse condizioni iniziali, percorre proprio questo poligono: un percorso è determinato dal punto di partenza, dalla direzione iniziale e dalla sequenza di avanzamenti e rotazioni. Il poligono è chiuso, e dopo il n-esimo lato la tartaruga è tornata in P_0 con la direzione ruotata di $n \cdot \frac{360°}{n} = 360°$, cioè quella iniziale. L'apotema è $\sqrt{R_n^2 - (a/2)^2} = \frac{a}{2}\cot(\pi/n)$ perché $\sin(\pi/n) = \frac{a/2}{R_n}$. □

Teorema 5.11: Chiusura con i numeri complessi. *Con $\omega = e^{2\pi i/n}$, le posizioni dopo k passi sono $P_k = P_0 + a\,u_0 \sum_{j=0}^{k-1} \omega^j$ (con u_0 la direzione iniziale, di modulo 1), e $P_n = P_0$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) A ogni passo la direzione si moltiplica per ω (rotazione di $2\pi/n$), quindi la j-esima direzione è $u_0\omega^j$ e $P_k = P_0 + a\sum_{j<k} u_0\omega^j$. Poiché $\omega \neq 1$ e $\omega^n = 1$, la somma geometrica è $\sum_{j=0}^{n-1} \omega^j = \dfrac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = 0$, dunque $P_n = P_0$. □

Corollario 5.2: Il programma dei 360 lati. *Con $n = 360$ e $a = 1$ il poligono ha perimetro 360 e raggio $R_{360} = \dfrac{1}{2\sin 0{,}5°} \approx 57{,}2965$. Il cerchio che avrebbe la stessa lunghezza ha raggio $\dfrac{360}{2\pi} \approx 57{,}2958$: il rapporto fra i due raggi è*

$$\frac{R_{360}}{360/(2\pi)} = \frac{x}{\sin x}\Big|_{x=\pi/360} \approx 1{,}0000127,$$

con $1 < \dfrac{x}{\sin x} < \dfrac{1}{1 - x^2/6}$ per $0 < x < 1$; ossia il raggio del poligono supera quello del cerchio di soli $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ in valore relativo.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il perimetro è $360 \cdot 1$. Dal Teorema 5.10, $R_{360} = \dfrac{1}{2\sin(\pi/360)}$, e $\dfrac{360}{2\pi} = \dfrac{1}{2(\pi/360)}$, da cui il rapporto $\dfrac{x}{\sin x}$ con $x = \pi/360$. Poiché $\sin x < x$ per $x > 0$, il rapporto è > 1. Dalla disuguaglianza $\sin x > x - x^3/6$ per $x > 0$ (che segue integrando $\cos t > 1 - t^2/2$, a sua volta ottenuta integrando $\sin t < t$) si ha $\dfrac{x}{\sin x} < \dfrac{x}{x - x^3/6} = \dfrac{1}{1 - x^2/6}$. Per $x = \pi/360 = 0{,}0087266$ si ottiene $\frac{1}{1-1{,}27\cdot 10^{-5}} \approx 1{,}0000127$; il valore calcolato direttamente, 1,00001269, è compatibile. □

Osservazione 5.4: Lo stesso fatto in Python e in Scratch. *La documentazione di* `turtle.circle` *dice che il cerchio è approssimato da un poligono regolare inscritto il cui numero di lati è* `steps`*, calcolato automaticamente se non è dato [17]: è il Teorema 5.10 con $n =$* `steps`*. Il blocco Scratch "ripeti 360 volte: avanti 1, gira 1 grado" è il Corollario 5.2:*

disegna un poligono di 360 *lati che l'occhio scambia per un cerchio [18], di raggio* 57,3 *passi, circa.*

5.6. Il cerchio sullo schermo: rasterizzazione

Una immagine digitale è una griglia di quadratini (*pixel*); disegnare un cerchio vuol dire scegliere quali pixel accendere. Identifichiamo ogni pixel con il suo centro, un punto a coordinate intere (x, y). L'idea di J. E. Bresenham è fare la scelta usando soltanto addizioni di numeri interi: nel 1965 per le *rette*, in un articolo sul controllo di un plotter [20]; nel 1977 per gli *archi di cerchio* [21] (nel Capitolo 23 è citata la distinzione fra i due articoli). In questa sezione si dimostrano entrambi gli algoritmi nella forma moderna.

5.6.1 La retta

Teorema 5.12: L'algoritmo di Bresenham per la retta. *Per il segmento da* $(0,0)$ *a* $(\Delta x, \Delta y)$ *con* $0 \le \Delta y \le \Delta x$ *(*$\Delta x \ge 1$*), si pongano* $x_0 = y_0 = 0$ *e* $d_0 = 2\Delta y - \Delta x$*. A ogni passo:* $x_{k+1} = x_k + 1$*; se* $d_k > 0$ *si pone* $y_{k+1} = y_k + 1$ *e* $d_{k+1} = d_k + 2(\Delta y - \Delta x)$*; altrimenti* $y_{k+1} = y_k$ *e* $d_{k+1} = d_k + 2\Delta y$*. Allora per ogni* k*,* y_k *è il numero intero più vicino a* $m\,x_k$*, con* $m = \Delta y/\Delta x$ *(se* $m\,x_k$ *è un semintero si sceglie il minore).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per induzione: $y_0 = 0$ è l'intero più vicino a 0. Se y_k è l'intero più vicino a mx_k, cioè $-\frac{1}{2} < mx_k - y_k \le \frac{1}{2}$, allora $mx_{k+1} - y_k = mx_k - y_k + m \in (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ (perché $0 \le m \le 1$): l'intero più vicino a mx_{k+1} è y_k oppure $y_k + 1$, ed è $y_k + 1$ se e solo se $mx_{k+1} - y_k > \frac{1}{2}$. Moltiplicando per $2\Delta x > 0$ la condizione diventa $D_k := 2\Delta y\,(x_k + 1) - 2\Delta x\,y_k - \Delta x > 0$. Questo D_k è proprio d_k: $D_0 = 2\Delta y - \Delta x = d_0$, e se y resta uguale $D_{k+1} = D_k + 2\Delta y$, mentre se y aumenta di 1 $D_{k+1} = D_k + 2\Delta y - 2\Delta x$. □

5.6.2 Il cerchio: l'algoritmo del punto medio

Per un cerchio di raggio *intero* R centrato nell'origine poniamo $f(x,y) = x^2 + y^2 - R^2$ e $Y(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$. Nel primo ottante $(0 \le x \le y)$ la curva scende con pendenza di valore assoluto ≤ 1 per $x \le R/\sqrt{2}$: a ogni passo orizzontale si deve decidere se il pixel successivo sta sulla stessa riga (y) o su quella sotto $(y-1)$. L'algoritmo *del punto medio* confronta il punto medio $(x+1,\, y-\frac{1}{2})$ fra i due candidati con la circonferenza: se è interno $(f < 0)$ il cerchio passa più in alto del punto medio e si sceglie y; se è esterno si sceglie $y - 1$.

Lemma 5.1: La variabile di decisione è intera. *Per interi* x, y*, il numero* $f(x+1, y-\frac{1}{2}) = (x+1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 - R^2$ *non è mai nullo, e* $p := f(x+1, y-\frac{1}{2}) - \frac{1}{4}$ *è un intero con*

$$f(x+1, y-\tfrac{1}{2}) < 0 \iff p < 0.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) $f(x+1, y-\frac{1}{2}) = (x+1)^2 + y^2 - y + \frac{1}{4} - R^2 = p + \frac{1}{4}$ con $p = (x+1)^2 + y^2 - y - R^2 \in \mathbb{Z}$. Se $p \le -1$, allora $f \le -\frac{3}{4} < 0$; se $p \ge 0$, $f \ge \frac{1}{4} > 0$. In particolare $f \ne 0$. □

Teorema 5.13: Correttezza dell'algoritmo del punto medio. *Si parta da* $(x_0, y_0) = (0, R)$ *con* $p_0 = 1 - R$*. Finché* $x_k < y_k$ *si faccia* $x_{k+1} = x_k + 1$ *e: se* $p_k < 0$*,* $y_{k+1} = y_k$ *e*

$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1$; *altrimenti* $y_{k+1} = y_k - 1$ *e* $p_{k+1} = p_k + 2(x_{k+1} - y_{k+1}) + 1$; *si registra il punto* (x_{k+1}, y_{k+1}) *se* $x_{k+1} \le y_{k+1}$. *Allora ogni punto registrato* (x, y) *soddisfa*

$$y = \operatorname{round}\left(\sqrt{R^2 - x^2}\right),$$

cioè è il pixel della colonna x *più vicino alla circonferenza (e l'arrotondamento non è mai ambiguo). Inoltre ogni pixel dista dalla circonferenza al più* $\frac{1}{2}$*:* $\left|\sqrt{x^2+y^2} - R\right| \le \frac{1}{2}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Non ambiguità. $Y(x)^2 = R^2 - x^2$ è un intero, mentre $(m + \frac{1}{2})^2 = m^2 + m + \frac{1}{4}$ non lo è: $Y(x)$ non è mai un semintero.
Passo iniziale. Per $k = 0$: $(0, R)$ con $Y(0) = R$ e $p_0 = f(1, R - \frac{1}{2}) - \frac{1}{4} = 1 + R^2 - R + \frac{1}{4} - R^2 - \frac{1}{4} = 1 - R$.
Passo induttivo. Supponiamo $y_k = \operatorname{round} Y(x_k)$ e $p_k = (x_k+1)^2 + y_k^2 - y_k - R^2$ (la definizione del Lemma 5.1), con $x_k \le y_k - 1$ (altrimenti il ciclo è finito). Poiché Y è decrescente, $\operatorname{round} Y(x_k + 1) \le y_k$. Mostriamo che $Y(x_k + 1) > y_k - \frac{3}{2}$ se $x_k \le y_k - 2$: dalla definizione $Y(x_k) \ge y_k - \frac{1}{2}$ si ha $x_k^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 < R^2$, e

$$(x_k + 1)^2 + (y_k - \tfrac{3}{2})^2 = x_k^2 + (y_k - \tfrac{1}{2})^2 + 2(x_k - y_k) + 3 \le x_k^2 + (y_k - \tfrac{1}{2})^2 - 1 < R^2,$$

cioè $Y(x_k+1) > y_k - \frac{3}{2}$ (con $y_k \ge 2$). Dunque $\operatorname{round} Y(x_k+1) \in \{y_k - 1, y_k\}$, ed è y_k se e solo se $Y(x_k+1) > y_k - \frac{1}{2}$, ossia $f(x_k+1, y_k - \frac{1}{2}) < 0$, ossia $p_k < 0$ (Lemma). È la scelta dell'algoritmo. Gli aggiornamenti: se $y_{k+1} = y_k$, $p_{k+1} = (x_k+2)^2 + y_k^2 - y_k - R^2 = p_k + 2x_k + 3 = p_k + 2x_{k+1} + 1$; se $y_{k+1} = y_k - 1$, $p_{k+1} = (x_k+2)^2 + y_{k+1}^2 - y_{k+1} - R^2 = p_k + 2x_{k+1} + 1 + (y_{k+1}^2 - y_{k+1}) - (y_k^2 - y_k)$ e $(y_k - 1)^2 - (y_k - 1) - y_k^2 + y_k = -2y_k + 2 = -2y_{k+1}$: $p_{k+1} = p_k + 2(x_{k+1} - y_{k+1}) + 1$.
Il passo finale. Se $x_k = y_k - 1$, il passo successivo ha $x_{k+1} = y_k$ e viene registrato solo se $y_{k+1} = y_k$ (cioè se $p_k < 0$): in tal caso $Y(y_k) > y_k - \frac{1}{2}$ per la scelta fatta e $Y(y_k) < Y(y_k - 1) < y_k + \frac{1}{2}$ perché $y_k = \operatorname{round} Y(x_k)$: quindi $\operatorname{round} Y(x_{k+1}) = y_k = y_{k+1}$. Se $p_k \ge 0$ si avrebbe $y_{k+1} = y_k - 1 < x_{k+1}$, punto non registrato: il ciclo termina.
Errore radiale. Con $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$: $|\rho - R| = \dfrac{|\rho^2 - R^2|}{\rho + R} = \dfrac{|y^2 - Y^2|}{\rho + R} = |y - Y| \dfrac{y + Y}{\rho + R} \le \frac{1}{2} \cdot 1$, perché $|y - Y| \le \frac{1}{2}$ (definizione di y), $y \le \rho$ e $Y \le R$. □

Corollario 5.3: Gli altri sette ottanti. *Se* (x, y) *è un pixel del primo ottante, anche* $(\pm x, \pm y)$ *e* $(\pm y, \pm x)$ *appartengono al cerchio rasterizzato: l'insieme completo è simmetrico rispetto agli assi e alle bisettrici, e ogni pixel dista dalla circonferenza al più* $\frac{1}{2}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La circonferenza $x^2 + y^2 = R^2$ è invariante per le otto trasformazioni $(x, y) \mapsto (\pm x, \pm y)$ e $(\pm y, \pm x)$ (il gruppo di simmetria del quadrato, Capitolo 6), che inoltre conservano la distanza dall'origine: dunque conservano l'errore radiale $|\rho - R|$. Il primo ottante contiene un rappresentante di ogni orbita. □

Esempio 5.6: Il cerchio di raggio 8. Si parte da $(0, 8)$ con $p_0 = -7$.

x_{k+1}	p_k	scelta	y_{k+1}	p_{k+1}
1	$-7 < 0$	resta	8	$-7 + 2 \cdot 1 + 1 = -4$
2	$-4 < 0$	resta	8	$-4 + 2 \cdot 2 + 1 = 1$
3	$1 \ge 0$	scende	7	$1 + 2(3 - 7) + 1 = -6$
4	$-6 < 0$	resta	7	$-6 + 2 \cdot 4 + 1 = 3$
5	$3 \ge 0$	scende	6	$3 + 2(5 - 6) + 1 = 2$
6	$2 \ge 0$	scende	5	(fine: $6 > 5$)

Il primo ottante contiene $(0,8),(1,8),(2,8),(3,7),(4,7),(5,6)$, gli stessi punti che si ottengono da $y = \text{round}\sqrt{64-x^2}$: 8; 7,94 $\to$ 8; 7,75 $\to$ 8; 7,42 $\to$ 7; 6,93 $\to$ 7; 6,24 $\to$ 6. Con la simmetria (Corollario 5.3) il cerchio ha 44 pixel. Nella Figura 23.1 del Capitolo 23 i pixel rossi sono proprio questi sei.

5.6.3 Il programma e la sua verifica

```
def ottante(R):
    """Pixel del primo ottante con l'algoritmo del punto medio (solo interi)."""
    x, y = 0, R
    p = 1 - R                  # p_0 = f(1, R - 1/2) - 1/4 = 1 - R
    punti = [(x, y)]
    while x < y:
        x += 1
        if p < 0:              # punto medio interno: si resta sulla stessa riga
            p += 2 * x + 1
        else:                  # punto medio esterno: si scende di una riga
            y -= 1
            p += 2 * (x - y) + 1
        if x <= y:
            punti.append((x, y))
    return punti

def cerchio(R):
    """Insieme completo: i punti del primo ottante riflessi nei sette altri."""
    tutti = set()
    for (x, y) in ottante(R):
        for (a, b) in ((x, y), (y, x)):
            for sa in (1, -1):
                for sb in (1, -1):
                    tutti.add((sa * a, sb * b))
    return tutti
```

Il programma completo (con il confronto con la definizione) è stato eseguito per tutti i raggi interi da 1 a 2000. Le verifiche e i risultati sono i seguenti.

Controllo	**Esito**
Primo ottante per $R = 8$: $(0,8),(1,8),(2,8),(3,7),(4,7),(5,6)$	identico
Pixel totali per $R = 8$ (con la simmetria)	44
Coincidenza con $y = \text{round}\sqrt{R^2-x^2}$ per $R = 1,\dots,2000$	verificata
Retta di Bresenham, $1 \le \Delta x \le 120$, $0 \le \Delta y \le \Delta x$, contro $y = \lceil mx - \frac{1}{2} \rceil$	verificata
$4f(x+1, y-\frac{1}{2}) = 4p+1$ a ogni passo, $R = 1,\dots,200$ (dispari, mai nullo)	verificata
Errore radiale massimo per $R = 1,\dots,500$	$0{,}499224 < \frac{1}{2}$
Simmetria rispetto agli assi e alle bisettrici ($R = 1,2,5,8,13,100$)	verificata
Numero di pixel: $R = 10$; 50; 100	56; 284; 564
Programma della tartaruga (360 passi): posizione finale	$\approx (-2{,}9 \cdot 10^{-14};\ 6 \cdot 10^{-15})$
Rapporto $R_{360}/(360/2\pi)$	1,00001269

Osservazione 5.5: Che cosa non fa l'algoritmo. *L'algoritmo sceglie il pixel più vicino in ogni colonna del primo ottante (e per simmetria nelle altre): produce una linea con lo spessore di un pixel, "a gradini". Per un bordo più morbido (*anti-aliasing*) si colorano i pixel in proporzione alla frazione della loro area coperta dal cerchio: è un calcolo di aree, e il Teorema 3.10 dà l'area totale. Il metodo del punto medio si adatta anche all'ellisse, ma con due regioni di pendenza (minore e maggiore di* 1*) da trattare separatamente: il testo si limita al cerchio.*

5.7. Quanti lati per un cerchio: tessellazione e tolleranza

Un programma che disegna o fabbrica un cerchio spesso lo sostituisce con un poligono regolare inscritto di n lati (la *mesh* di un modellatore 3D, il percorso dell'utensile di una macchina a controllo numerico, la poligonale di un file di stampa). La domanda è: quanti lati servono perché l'errore sia accettabile?

Teorema 5.14: Errore di un poligono inscritto. *Per un cerchio di raggio r e un poligono regolare di $n \geq 3$ lati inscritto:*

1. *la* freccia *(distanza massima fra poligono e cerchio, misurata lungo il raggio per il punto medio di un lato) è $s_n = r\left(1 - \cos\frac{\pi}{n}\right)$;*
2. *il rapporto fra il perimetro del poligono e la circonferenza è $\dfrac{n \sin(\pi/n)}{\pi}$;*
3. *il rapporto fra l'area del poligono e quella del cerchio è $\dfrac{n \sin(2\pi/n)}{2\pi}$;*
4. *la freccia non supera una tolleranza ε se e solo se $n \geq \dfrac{\pi}{\arccos(1 - \varepsilon/r)}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (1) Il lato ha lunghezza $c = 2r\sin\frac{\pi}{n}$ (Teorema 5.2); l'apotema è $r\cos\frac{\pi}{n}$; la freccia è la differenza $r - r\cos\frac{\pi}{n}$. (2) Il perimetro è $nc = 2nr\sin\frac{\pi}{n}$, la circonferenza $2\pi r$. (3) L'area è $n \cdot \frac{1}{2}r^2 \sin\frac{2\pi}{n}$ (triangoli isosceli con angolo al vertice $\frac{2\pi}{n}$ e lati r), il cerchio ha πr^2. (4) $r(1 - \cos\frac{\pi}{n}) \leq \varepsilon \iff \cos\frac{\pi}{n} \geq 1 - \frac{\varepsilon}{r} \iff \frac{\pi}{n} \leq \arccos(1 - \frac{\varepsilon}{r})$, perché il coseno è decrescente in $[0, \pi]$. □

n	freccia$/r$	perimetro$/(2\pi r)$	area$/(\pi r^2)$
6	0,13397	0,95493	0,82699
8	0,07612	0,97450	0,90032
12	0,03407	0,98862	0,95493
24	0,00856	0,99715	0,98862
64	0,00120	0,99960	0,99839
128	0,00030	0,99990	0,99960
360	0,000038	0,999987	0,999949

Osservazione 5.6: Che cosa dice la tabella. *La freccia scende come $1/n^2$ (raddoppiando i lati diventa un quarto), il perimetro come l'area si avvicinano a* 1 *allo stesso modo. Si notino due fatti: il rapporto delle aree per n lati coincide con il rapporto dei perimetri per $n/2$ lati, per via di $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ nella formula; e il poligono di* 360 *lati del Corollario 5.2 ha perimetro uguale al* 99,9987% *di quello del cerchio con lo stesso raggio, il che spiega perché il disegno sembra rotondo.*

Esempio 5.7: Quanti vertici per il cerchio di un modello. Per un raggio r e una tolleranza $\varepsilon = 0{,}1\%$ di r si trovano $n \geq 71$; per $\varepsilon = 1\%$, $n \geq 23$; per $\varepsilon = 0{,}01\%$, $n \geq 223$. I tre valori sono stati ricalcolati: le frecce corrispondenti sono $0{,}000979\,r$, $0{,}009314\,r$ e $0{,}000099\,r$, e quelle con un lato in meno superano la tolleranza. **Per un raggio di $50\,\mathbf{mm}$ e una tolleranza di $0{,}05\,\mathbf{mm}$** ($\varepsilon/r = 0{,}001$) servono almeno 71 vertici.

5.8. Tolleranze su diametri, circonferenze e aree

Teorema 5.15: Come si propaga una tolleranza sul diametro. *Se il diametro d può variare in $[d-t,\, d+t]$, la circonferenza πd varia in $[\pi d - \pi t,\ \pi d + \pi t]$ (scarto $\pm\pi t$) e l'area $\frac{\pi}{4}d^2$ fra $\frac{\pi}{4}(d-t)^2$ e $\frac{\pi}{4}(d+t)^2$, con ampiezza totale $\pi d\, t$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) $\pi(d \pm t) = \pi d \pm \pi t$. Per l'area: $\frac{\pi}{4}\left[(d+t)^2 - (d-t)^2\right] = \frac{\pi}{4} \cdot 4dt = \pi dt$. □

Esempio 5.8: Un perno da $20\,\mathbf{mm}$. Un perno ha diametro $20 \pm 0{,}05\,\mathrm{mm}$: la circonferenza è $62{,}832 \pm 0{,}157\,\mathrm{mm}$; l'area della sezione varia in un intervallo ampio $\pi \cdot 20 \cdot 0{,}05 = 3{,}1416\,\mathrm{mm}^2$. Se un foro di diametro $20{,}1\,\mathrm{mm}$ accoglie un albero di diametro $20{,}0\,\mathrm{mm}$, lo spazio fra i due ha area $\frac{\pi}{4}(20{,}1^2 - 20{,}0^2) = 3{,}1494\,\mathrm{mm}^2$ (valori ricalcolati). L'esempio mostra soltanto il calcolo geometrico: le classi di tolleranza e gli accoppiamenti normalizzati sono definiti dalle norme di settore, che qui non si riportano.

5.9. Gli archi nei formati di file: SVG e G-code

Un file vettoriale SVG descrive un arco ellittico con il comando A del tracciato: la documentazione precisa i parametri `rx ry x-axis-rotation large-arc-flag sweep-flag x y`, dove i due flag scelgono fra i quattro archi possibili che uniscono i due punti con i raggi dati, e dice che, se i raggi sono troppo piccoli per unire i due punti, vengono ingranditi fino al minimo necessario [22]. Per un *cerchio* ($rx = ry = r$) il problema è lo stesso della scrittura a raggio dei programmi per macchine a controllo numerico (Capitolo 25): dati due punti e il raggio, trovare il centro.

Teorema 5.16: Il centro di un arco dati gli estremi e il raggio. *Dati $P \neq Q$ a distanza c e un raggio $r \geq c/2$, i cerchi di raggio r passanti per P e Q sono due (uno se $r = c/2$) e hanno centro*

$$C_\pm = M \pm h\, n, \qquad M = \tfrac{P+Q}{2}, \quad h = \sqrt{r^2 - \tfrac{c^2}{4}}, \quad n = \frac{(-(Q-P)_y,\ (Q-P)_x)}{c}.$$

Se $r < c/2$ non esiste alcun cerchio. In un sistema nel quale gli angoli crescono da x verso y (in SVG, con l'asse y verso il basso, è il verso orario sullo schermo) l'arco percorso da P a Q ad angoli crescenti *(`sweep-flag`= 1) e* minore *(`large-arc-flag`= 0) ha centro C_+; quello ad angoli crescenti e* maggiore *ha centro C_-; ad angoli decrescenti, minore: C_-; maggiore: C_+.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il centro è equidistante da P e Q, quindi sta sull'asse del segmento (Lemma 4.1), cioè nei punti $M + \lambda n$ (n versore perpendicolare a PQ); la condizione $|CP| = r$ dà $\lambda^2 + c^2/4 = r^2$ (Pitagora nel triangolo rettangolo CMP), quindi $\lambda = \pm h$ e due soluzioni se $r > c/2$, una se $r = c/2$, nessuna se $r < c/2$. Per la scelta dell'arco: sia $u = (Q-P)/c$, in modo che n sia u ruotato di $+90°$ e $u \times n = 1$. Se $C = M + hn$ si

ha $P-C=-\frac{c}{2}u-hn$ e $Q-C=\frac{c}{2}u-hn$; il prodotto vettoriale (la componente z) vale $(P-C)\times(Q-C)=\frac{c}{2}h\,(u\times n)+h\frac{c}{2}\,(u\times n)=ch>0$. Quindi $Q-C$ si ottiene da $P-C$ con una rotazione positiva (nel verso degli angoli crescenti) di un angolo fra 0 e 180°: l'arco *minore* da P a Q si percorre ad angoli crescenti, l'arco maggiore ad angoli decrescenti. Per $C=M-hn$ il prodotto vettoriale è negativo e i ruoli si scambiano. □

Esempio 5.9: Estremi $(0,0)$ e $(6,0)$, raggio 5. $c=6$, $h=\sqrt{25-9}=4$, $n=(0,1)$: i centri sono $(3,4)$ e $(3,-4)$. Un programma di prova calcola, per le quattro combinazioni di flag, l'angolo spazzato nel verso scelto e verifica la tabella del teorema: (`large` $=0$, `sweep` $=1$) $\to(3,4)$; $(1,1)\to(3,-4)$; $(0,0)\to(3,-4)$; $(1,0)\to(3,4)$. Con raggio $2{,}9<3=c/2$ non esiste alcun cerchio: in SVG il raggio verrebbe portato a 3 (semicerchio).

Osservazione 5.7: Il collegamento con il G-code. *Nei programmi per macchine a controllo numerico l'istruzione* `G02/G03` *con gli estremi e un raggio* `R` *è lo stesso problema: il segno di R sceglie fra arco minore e maggiore e il verso orario o antiorario sceglie fra i due centri del Teorema 5.16. Il Capitolo 25 sviluppa questa convenzione e le sue verifiche.*

5.10. I bordi morbidi: l'anti-aliasing

L'algoritmo del punto medio accende o spegne i pixel: il bordo risulta "a scalini". Per sfumarlo si colora ogni pixel di vicino al bordo con un livello di grigio proporzionale alla *copertura*, cioè alla frazione della sua area che sta dentro il cerchio. Se il raggio è grande, nel pixel il bordo è quasi un segmento, e la copertura si calcola esattamente.

Teorema 5.17: La copertura di un pixel da parte di un semipiano. *Il pixel è il quadrato $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]^2$ e il semipiano è $\{p:\ n\cdot p\le s\}$ con $n=(\cos\theta,\sin\theta)$, $0\le\theta\le45°$. Posto $c=\cos\theta$, $\sigma=\sin\theta$, $w=\frac{c+\sigma}{2}$ e $m=\frac{c-\sigma}{2}$, l'area della parte di pixel nel semipiano è*

$$A(s)=\begin{cases}0 & s\le -w,\\ \dfrac{(s+w)^2}{2c\sigma} & -w\le s\le -m,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{s}{c} & |s|\le m,\\ 1-\dfrac{(w-s)^2}{2c\sigma} & m\le s\le w,\\ 1 & s\ge w\end{cases}$$

(per $\theta=0$ la formula si riduce a $A=\frac{1}{2}+s$ su $|s|\le\frac{1}{2}$).

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I quattro vertici del quadrato hanno $n\cdot p=\pm w$ e $\pm m$ ($(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\mapsto w$, $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})\mapsto -w$, $(\frac{1}{2},-\frac{1}{2})\mapsto m$, $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})\mapsto -m$). Se $s\le -w$ il semipiano non incontra il quadrato (area 0); se $s\ge w$ lo contiene tutto (area 1). Per $-w<s\le -m$ la retta $n\cdot p=s$ taglia il vertice $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$: incontra il lato inferiore a distanza $u=(s+w)/c$ dal vertice e il lato sinistro a distanza $v=(s+w)/\sigma$ (con $v\le1$ proprio perché $s\le -m$), e la parte nel semipiano è il triangolo rettangolo di cateti u e v, di area $\frac{1}{2}uv=\frac{(s+w)^2}{2c\sigma}$. Per $|s|\le m$ la retta attraversa il quadrato dal lato inferiore a quello superiore: l'area a sinistra è l'integrale, su $y\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$, della lunghezza $\frac{1}{2}+x_{\text{retta}}(y)$ con $x_{\text{retta}}(y)=\frac{s-\sigma y}{c}$, la cui media su y è $\frac{s}{c}$: area $\frac{1}{2}+\frac{s}{c}$. Per $m\le s<w$ è il complementare del triangolo che sta fuori, di vertice $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, per simmetria ($s\to -s$): $1-\frac{(w-s)^2}{2c\sigma}$. □

Corollario 5.4: La stima della distanza. *La stima "copertura* $\approx \min(1, \max(0, \frac{1}{2}+s))$*", che usa soltanto la distanza* s *del centro del pixel dal bordo, è esatta per* $\theta = 0$ *(bordo orizzontale o verticale) e sbaglia al più di* 0,043 *(circa* 4,3% *dell'area del pixel) nel caso peggiore, un bordo a* 45° *con* $s = \frac{1}{2}$*.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per $\theta = 0$, $c = 1$ e $A(s) = \frac{1}{2} + s$ per $|s| \le \frac{1}{2}$ (e 0 o 1 fuori), cioè la stima. Per $\theta = 45°$: $c = \sigma = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $w = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $m = 0$; per $s \ge 0$ $A = 1 - (w - s)^2$ e per $s = \frac{1}{2}$: $1 - (0{,}7071 - 0{,}5)^2 = 1 - 0{,}0429 = 0{,}9571$ contro la stima 1. Il massimo sull'intero intervallo $0 \le \theta \le 45°$, $-1{,}2 \le s \le 1{,}2$ è stato ricercato numericamente su una griglia di 4501×2401 valori e vale 0,0429, raggiunto in quel punto. □

Esempio 5.10: Alcuni pixel del cerchio di raggio 8. Per il cerchio di raggio $R = 8$ la distanza segnata del centro di un pixel (x, y) dal bordo è $s = R - \sqrt{x^2 + y^2}$. Confronto fra la stima $\min(1, \max(0, \frac{1}{2} + s))$ e la copertura vera (calcolata contando i punti di una griglia di 600×600 campioni nel pixel che cadono dentro il cerchio):

pixel	s	stima	copertura vera
$(5, 6)$	$+0{,}1898$	0,690	0,7246
$(4, 7)$	$-0{,}0623$	0,438	0,4202
$(0, 8)$	0	0,500	0,4948
$(3, 7)$	$+0{,}3842$	0,884	0,8953

Lo scarto è al più di 0,035: per un cerchio piccolo, dove il bordo si incurva dentro il pixel, la stima è meno precisa che per una retta, ma l'occhio non lo nota.

5.11. Esercizi di completamento

Esercizio 5.1: Un cerchio di mesh. Con un'unità di 1 m, una mesh a 32 vertici approssima un cerchio di raggio 1 m: quanto vale la freccia in millimetri e qual è la differenza fra l'area del cerchio e quella della mesh?

Soluzione. Freccia $s_{32} = 0{,}00481527\,\text{m} = 4{,}815\,\text{mm}$. Rapporto delle aree 0,99358685: la mesh perde $\pi(1 - 0{,}99358685) = 0{,}02015\,\text{m}^2$, cioè 0,64% dell'area.

Esercizio 5.2: Il centro da due punti e dal raggio. Estremi $P = (1, 1)$ e $Q = (7, 9)$, raggio $r = 10$. Trova i due centri.

Soluzione. $Q - P = (6, 8)$, $c = 10$, $M = (4, 5)$, $h = \sqrt{100 - 25} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} = 8{,}660$, $n = (-8, 6)/10 = (-0{,}8; 0{,}6)$. $C_\pm = (4, 5) \pm 8{,}660\,(-0{,}8; 0{,}6) = (4 \mp 6{,}928;\ 5 \pm 5{,}196)$: $C_+ = (-2{,}928;\ 10{,}196)$ e $C_- = (10{,}928;\ -0{,}196)$. Controllo: $|C_+P| = \sqrt{3{,}928^2 + 9{,}196^2} = \sqrt{15{,}43 + 84{,}57} = 10$ ✓.

Esercizio 5.3: La copertura di un pixel. Un bordo diritto forma un angolo di 45° e passa a distanza $s = 0{,}2$ dal centro del pixel. Calcola la copertura esatta e la stima.

Soluzione. Con $c = \sigma = 0{,}7071$, $w = 0{,}7071$, $m = 0$ e $s \geq m$: $A = 1 - (0{,}7071 - 0{,}2)^2/(2 \cdot 0{,}5) = 1 - 0{,}2571 = 0{,}7429$. La stima è $0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7$: scarto 0,043.

Esercizio 5.4: La tolleranza del perimetro. Un anello di guarnizione ha diametro esterno $80 \pm 0{,}2$ mm. Di quanto può variare la sua lunghezza (circonferenza esterna)?

Soluzione. $\pm\pi \cdot 0{,}2 = \pm 0{,}628$ mm; la circonferenza varia fra 250,70 e 251,96 mm (nominale 251,33 mm).

5.12. Trasformare un cerchio: scala, rotazione, inclinazione

Tutti i programmi di disegno permettono di scalare, ruotare e inclinare ("inclinare" è lo *shear*) un oggetto. Che cosa succede a un cerchio?

Teorema 5.18: Il cerchio sotto una trasformazione lineare. *Sia M una matrice 2×2 invertibile e $\mathcal{C}$ la circonferenza unitaria. L'immagine $M(\mathcal{C}) = \{Mx : |x| = 1\}$ è un'ellisse con centro nell'origine, e i suoi semiassi sono le radici quadrate degli autovalori di MM^T (i* valori singolari *di M). In particolare:*

1. *se M è una rotazione (o una riflessione) l'immagine è la stessa circonferenza;*
2. *se $M = \lambda I$ (scala uniforme, $\lambda > 0$) è una circonferenza di raggio λ;*
3. *se $M = \operatorname{diag}(a, b)$ (scala non uniforme) è l'ellisse di semiassi $|a|$ e $|b|$;*
4. *se $M = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (inclinazione) è un'ellisse con semiassi $\sigma_1 \geq \sigma_2$ tali che $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 2 + t^2$ e $\sigma_1\sigma_2 = 1$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dimostrazione già vista nel Teorema 5.5 (con $M = (u\ v)$): $y = Mx$ con $|x| = 1$ equivale a $y^T(MM^T)^{-1}y = 1$, e MM^T è simmetrica definita positiva: per il teorema spettrale ha autovalori $\lambda_1 \geq \lambda_2 > 0$ e autovettori ortogonali; in tale base l'equazione è $\frac{y_1^2}{\lambda_1} + \frac{y_2^2}{\lambda_2} = 1$, un'ellisse di semiassi $\sqrt{\lambda_1}$, $\sqrt{\lambda_2}$. (1) Per M ortogonale $MM^T = I$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. (2) $MM^T = \lambda^2 I$. (3) $MM^T = \operatorname{diag}(a^2, b^2)$. (4) $MM^T = \begin{pmatrix} 1+t^2 & t \\ t & 1 \end{pmatrix}$ ha traccia $2 + t^2$ e determinante 1. □

Esempio 5.11: Un'inclinazione di 0,5. Con $t = 0{,}5$: $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 2{,}25$ e $\sigma_1\sigma_2 = 1$, quindi σ_1^2 e σ_2^2 sono le radici di $\lambda^2 - 2{,}25\lambda + 1 = 0$: $\lambda = \frac{2{,}25 \pm \sqrt{5{,}0625 - 4}}{2} = \frac{2{,}25 \pm 1{,}0308}{2} = 1{,}6404$ e 0,6096. Semiassi 1,2808 e 0,7808. L'area resta $\pi\sigma_1\sigma_2 = \pi$: l'inclinazione conserva l'area ($\det M = 1$).

Osservazione 5.8: Perché un cerchio "schiacciato" non è più un cerchio. *Un'ellisse con $a \neq b$ non è invariante per tutte le rotazioni (soltanto per quelle di $0°$ e $180°$, e per le riflessioni sugli assi): il cerchio, per la sua simmetria perfetta (Teorema 2.8), sopravvive solo alle trasformazioni che conservano le distanze a meno di un fattore comune, le* similitudini. *Per questo nei programmi di disegno le maniglie d'angolo, con il tasto che blocca le proporzioni, scalano un cerchio come cerchio, mentre quelle laterali lo trasformano in ellisse.*

5.13. Il miglior poligono: raggio ottimale dei vertici

Il poligono inscritto sta sempre dentro il cerchio: l'errore radiale va da 0 nei vertici fino alla freccia $r(1-\cos\frac{\pi}{n})$ a metà lato. Si può dividere l'errore: spostare i vertici *fuori* del cerchio di poco, in modo che l'errore sia positivo nei vertici e negativo nei lati, e che il massimo valore assoluto sia dimezzato.

Teorema 5.19: Il poligono a errore minimo. *Fra tutti i poligoni regolari di n lati centrati nel centro del cerchio, quello i cui vertici stanno sulla circonferenza di raggio V minimizza l'errore radiale massimo* $\max\left(|V-r|,\,|V\cos\frac{\pi}{n}-r|\right)$ *per* $V=\dfrac{2r}{1+\cos(\pi/n)}$*; l'errore massimo risulta*

$$\varepsilon_n = r\tan^2\frac{\pi}{2n},$$

cioè circa la metà della freccia $r(1-\cos\frac{\pi}{n})$ del poligono inscritto.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il punto del poligono più lontano dal centro è un vertice, a distanza V; quello più vicino è il punto medio di un lato, a distanza $V\cos\frac{\pi}{n}$ (apotema). Gli scarti dal raggio r variano quindi fra $V\cos\frac{\pi}{n}-r$ e $V-r$. Il massimo valore assoluto è minimo quando i due estremi hanno valori opposti: $V-r=r-V\cos\frac{\pi}{n}$, cioè $V(1+\cos\frac{\pi}{n})=2r$. Allora $\varepsilon_n = V-r = r\dfrac{1-\cos(\pi/n)}{1+\cos(\pi/n)} = r\tan^2\frac{\pi}{2n}$, per la formula $\tan^2\frac{x}{2}=\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}$. Per $n\geq 3$ è anche vero che nessun altro valore di V fa meglio: se V aumenta il massimo $V-r$ cresce, se diminuisce il valore $r-V\cos\frac{\pi}{n}$ cresce. □

Esempio 5.12: Con 64 lati. Per $n=64$: freccia dell'inscritto $0{,}001205\,r$; poligono ottimo con $V=1{,}000603\,r$ e errore $0{,}000603\,r$ (metà). Per $n=360$: $3{,}81\cdot10^{-5}\,r$ contro $1{,}90\cdot10^{-5}\,r$. **Verifica numerica** (programma indipendente): per $n=16,32,64,360$ gli errori sono 0,009701, 0,002413, 0,000603, 0,0000190 (per $r=1$), uguali a $\tan^2\frac{\pi}{2n}$.

5.14. Un arco con una sola cubica: la formula generale

Il Teorema 5.9 tratta il quarto di cerchio. Con la stessa idea si può approssimare un arco di ampiezza φ qualsiasi.

Teorema 5.20: La cubica di Bézier per un arco di ampiezza φ. *L'arco del cerchio unitario fra gli angoli $-\frac{\varphi}{2}$ e $\frac{\varphi}{2}$ ($0<\varphi<\pi$) è approssimato dalla cubica di Bézier con punti di controllo*

$$P_0=(c,-s),\quad P_1=(c+ks,\,-s+kc),\quad P_2=(c+ks,\,s-kc),\quad P_3=(c,s),$$

con $c=\cos\frac{\varphi}{2}$, $s=\sin\frac{\varphi}{2}$ e $k=\dfrac{4}{3}\tan\dfrac{\varphi}{4}$, scelto in modo che il punto di mezzo $t=\frac{1}{2}$ stia sul cerchio. Gli scarti radiali massimi, calcolati numericamente, sono

φ	k	*scarto massimo*
120°	0,76980	$1{,}54\cdot10^{-3}$
90°	0,55228	$2{,}73\cdot10^{-4}$
60°	0,35727	$2{,}39\cdot10^{-5}$
45°	0,26522	$4{,}25\cdot10^{-6}$
30°	0,17554	$3{,}73\cdot10^{-7}$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Le tangenti in P_0 e P_3 sono perpendicolari ai raggi, di direzioni (s,c) e $(s,-c)$: $P_1 = P_0 + k(s,c)$ e $P_2 = P_3 + k(s,-c)$ rendono la cubica tangente al cerchio nei due estremi. A $t = \frac{1}{2}$ l'ascissa è $\frac{1}{8}(c + 3(c+ks) + 3(c+ks) + c) = c + \frac{3}{4}ks$ e l'ordinata, per simmetria, 0. Imponendo che il punto $(c + \frac{3}{4}ks, 0)$ sia sul cerchio $(= (1,0))$ si ottiene $k = \dfrac{4(1-c)}{3s}$, e per $\dfrac{1-\cos x}{\sin x} = \tan\frac{x}{2}$ con $x = \frac{\varphi}{2}$: $k = \frac{4}{3}\tan\frac{\varphi}{4}$. Per $\varphi = 90°$ si ritrova $\frac{4}{3}\tan 22{,}5° = \frac{4}{3}(\sqrt{2}-1)$. Gli scarti sono stati calcolati su 20 001 valori di t. □

Osservazione 5.9: L'errore scende come φ^6. *Dalla tabella: passando da* $90°$ *a* $45°$ *(angolo dimezzato) lo scarto scende da* $2{,}73 \cdot 10^{-4}$ *a* $4{,}25 \cdot 10^{-6}$*, un fattore* $64 = 2^6$*; da* $60°$ *a* $30°$*:* $2{,}39 \cdot 10^{-5}$ *a* $3{,}73 \cdot 10^{-7}$*, ancora* 64*. Si osserva dunque numericamente che lo scarto varia come la sesta potenza dell'ampiezza: con* otto *cubiche di* $45°$ *l'errore è* 64 *volte minore che con quattro. (Non è una dimostrazione: è il risultato dei calcoli della tabella; la prova teorica richiede lo sviluppo in serie e non è riportata qui.)*

5.15. Un generatore di cerchi in SVG

Il programma seguente mette insieme i risultati del capitolo: scrive un elemento `<circle>`, calcola il centro di un arco dati gli estremi, il raggio e i due flag (Teorema 5.16) e costruisce un cerchio intero con quattro cubiche di Bézier (Teorema 5.9). I test confrontano ogni risultato con la definizione geometrica.

```
import math

def circle_element(cx, cy, r):
    return f'<circle cx="{cx:g}" cy="{cy:g}" r="{r:g}" fill="none" stroke="black
        "/>'

def arc_center(P, Q, r, large, sweep):
    c = math.dist(P, Q)
    if r < c / 2:
        raise ValueError("raggio troppo piccolo")
    M = ((P[0] + Q[0]) / 2, (P[1] + Q[1]) / 2)
    n = (-(Q[1] - P[1]) / c, (Q[0] - P[0]) / c)     # u ruotato di +90 gradi
    h = math.sqrt(r * r - c * c / 4)
    segno = 1 if (sweep == 1) != (large == 1) else -1
    return (M[0] + segno * h * n[0], M[1] + segno * h * n[1])

def arc_path(P, Q, r, large, sweep):
    return f"M {P[0]:g} {P[1]:g} A {r:g} {r:g} 0 {large} {sweep} {Q[0]:g} {Q[1]:
        g}"

def bezier_circle(cx, cy, r):
    k = 4 * (math.sqrt(2) - 1) / 3 * r
    ...  # quattro cubiche: (r,0)->(0,r)->(-r,0)->(0,-r)->(r,0), maniglie lunghe
         k
```

L'esecuzione, con estremi $P = (0,0)$, $Q = (6,0)$ e raggio 5, dà:

tracciato	centro	angolo spazzato
`M 0 0 A 5 5 0 0 1 6 0`	$(3,4)$	73,740°
`M 0 0 A 5 5 0 0 0 6 0`	$(3,-4)$	73,740°
`M 0 0 A 5 5 0 1 1 6 0`	$(3,-4)$	286,260°
`M 0 0 A 5 5 0 1 0 6 0`	$(3,4)$	286,260°

Su 80 000 combinazioni casuali $(P, Q, r, \texttt{large}, \texttt{sweep})$ (seme fisso) la distanza del centro da P e da Q è r a meno di 10^{-8} e l'angolo spazzato supera 180° se e solo se `large`$= 1$. Le quattro cubiche del cerchio unitario hanno scarto radiale massimo $2{,}725 \cdot 10^{-4}$. **Avvertenza:** i test verificano la coerenza con la regola enunciata nel Teorema 5.16 (e con la descrizione dei flag riportata dalla documentazione [22]); non sono stati eseguiti su un visualizzatore SVG.

5.16. Lo stesso cerchio in sei linguaggi

Linguaggio	**Cerchio di centro** $(100, 75)$ **e raggio** 50
SVG	`<circle cx="100" cy="75" r="50"/>` [15]
Canvas	`ctx.beginPath(); ctx.arc(100, 75, 50, 0, 2*Math.PI); ctx.stroke();` [16]
matplotlib	`ax.add_patch(matplotlib.patches.Circle((100, 75), 50))` [14]
Python `turtle`	`turtle.circle(50)` (il centro è a sinistra della tartaruga, a distanza 50) [17]
TikZ	`\draw (100pt,75pt) circle (50pt);` [13]
Scratch	ripeti 360: avanti 0,8727 ($= 2\pi \cdot 50/360$), gira 1°: poligono di raggio 50,0006 [18]

Nell'ultima riga il passo della tartaruga è la lunghezza del lato di un poligono di 360 lati che ha circonferenza $2\pi \cdot 50 = 314{,}16$: $314{,}16/360 = 0{,}8727$ (Corollario 5.2).

5.17. Eserciziario

Esercizio 5.5: La freccia. Una volta ha corda $c = 2{,}4\,\text{m}$ e freccia $s = 0{,}5\,\text{m}$. Quanto vale il raggio dell'arco?

Soluzione. $R = \dfrac{2{,}4^2}{8 \cdot 0{,}5} + \dfrac{0{,}5}{2} = \dfrac{5{,}76}{4} + 0{,}25 = 1{,}44 + 0{,}25 = 1{,}69\,\text{m}$. Controllo: $\sqrt{1{,}69^2 - 1{,}19^2} = \sqrt{2{,}8561 - 1{,}4161} = \sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, mezza corda ✓.

Esercizio 5.6: Flangia. Dodici fori equidistanti su una circonferenza di foratura ⌀160: calcola il passo (distanza fra fori consecutivi) e le coordinate del foro $k = 3$.

Soluzione. Passo $160 \sin 15° = 160 \cdot 0{,}258819 = 41{,}41$. Il foro $k = 3$ è a $3 \cdot 30° = 90°$: $(80\cos 90°, 80\sin 90°) = (0, 80)$.

Esercizio 5.7: Un cerchio in isometria. Un cerchio di diametro 60 mm su un piano coordinato viene disegnato in assonometria isometrica con gli assi riportati al vero. Quanto sono lunghi gli assi dell'ellisse?

Soluzione. Raggio 30: asse maggiore $2 \cdot \sqrt{3/2} \cdot 30 = 73{,}48\,\text{mm}$, asse minore $2 \cdot \sqrt{1/2} \cdot 30 = 42{,}43\,\text{mm}$ (rapporto 0,5774).

Esercizio 5.8: La proiezione ortogonale. Un disco di raggio 10 cm è inclinato di 60° rispetto al piano di proiezione. Che ellisse si vede?

Soluzione. Semiassi 10 e $10\cos 60° = 5$ cm; l'area proiettata è $\pi \cdot 10 \cdot 5 = 50\pi \approx 157{,}08\,\text{cm}^2$ (la metà dell'area del disco).

Esercizio 5.9: I cerchi tangenti a tre rette. Un triangolo ha lati 6, 8, 10. Trova i raggi dell'inscritto e dei tre exinscritti e verifica la relazione fra i reciproci.

Soluzione. $p = 12$, $A = 24$, $\rho = 2$; $\rho_a = 24/(12-6) = 4$, $\rho_b = 24/(12-8) = 6$, $\rho_c = 24/(12-10) = 12$ (con $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$). Verifica: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3+2+1}{12} = \frac{1}{2} = \frac{1}{\rho}$.

Esercizio 5.10: Un arco NURBS. Quali pesi e punti di controllo servono per un quarto di cerchio ($\theta = 45°$, arco da $-45°$ a $45°$)?

Soluzione. $P_0 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $P_1 = (\sqrt{2}, 0)$, $P_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, pesi $1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1$. Controllo a $t = \frac{1}{2}$: numeratore $\frac{1}{4}P_0 + \frac{1}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}P_1 + \frac{1}{4}P_2 = (\frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{8}, 0)$, denominatore $\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$; punto $= \dfrac{(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2})}{(2+\sqrt{2})/4} = \dfrac{\sqrt{2}+2}{2+\sqrt{2}} = 1$: il punto $(1, 0)$ ✓.

Esercizio 5.11: Il costo della cubica. Con $k = 0{,}5523$ e raggio 100 mm, di quanto, al massimo, la cubica si scosta dal cerchio?

Soluzione. Lo scarto relativo massimo è $2{,}7 \cdot 10^{-4}$: su un raggio di 100 mm sono 0,027 mm, meno dello spessore di un tratto di penna.

Esercizio 5.12: Pixel di un cerchio. Costruisci a mano il primo ottante del cerchio di raggio 5 con l'algoritmo del punto medio.

Soluzione. Si parte da $(0, 5)$ con $p_0 = 1 - 5 = -4$. $x = 1$: $p < 0$, $y = 5$, $p = -4 + 3 = -1$. $x = 2$: $p < 0$, $y = 5$, $p = -1 + 5 = 4$. $x = 3$: $p \geq 0$, $y = 4$, $p = 4 + 2(3-4) + 1 = 3$. $x = 4$: $p \geq 0$, $y = 3$, e $4 > 3$: il punto non viene registrato e il ciclo termina. Il primo ottante è $(0,5), (1,5), (2,5), (3,4)$. Controllo con round $\sqrt{25 - x^2}$: 5; 4,90 → 5; 4,58 → 5; 4. Con la simmetria: $(0, 5)$ dà 4 pixel, ciascuno degli altri tre ne dà 8: in tutto $4 + 3 \cdot 8 = 28$ pixel (valore confermato dal programma).

Esercizio 5.13: La tartaruga e il pentagono. Che programma disegna un pentagono regolare di lato 40? Quanto è grande il suo raggio circoscritto?

Soluzione. Ripeti 5 volte: avanti 40, gira 72°. Raggio $R_5 = \dfrac{40}{2\sin 36°} = \dfrac{20}{0{,}587785} = 34{,}03$.

5.18. Quiz di autovalutazione

1. Una volta ha corda c e freccia s: il suo raggio è:
   A) $c^2/(8s) + s/2$
   B) c/s
   C) c^2/s
   D) $2s$
2. Un cerchio inclinato di ϕ rispetto al piano di proiezione si proietta in un'ellisse con rapporto fra gli assi:
   A) $\sin\phi$
   B) $\cos\phi$
   C) $\tan\phi$
   D) 1
3. In proiezione isometrica un cerchio su un piano coordinato ha assi nel rapporto:
   A) $1/2$
   B) $1/\sqrt{2}$
   C) $1/\sqrt{3}$
   D) $\sqrt{3}/2$
4. I cerchi tangenti alle rette dei tre lati di un triangolo sono:
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
5. Una curva di Bézier cubica può rappresentare un cerchio:
   A) esattamente
   B) solo con quattro archi
   C) in modo approssimato, con errore massimo circa 0,027% per un quarto
   D) mai
6. In una griglia di pixel, la variabile p dell'algoritmo del punto medio:
   A) è un numero reale con tre decimali
   B) è un intero e non è mai ambigua
   C) è sempre positiva
   D) non dipende dal raggio
7. Con "ripeti n volte: avanti a, gira $360°/n$" la tartaruga disegna:
   A) una spirale

B) un poligono regolare di n lati

C) un cerchio esatto

D) una stella

8. L'errore radiale massimo dei pixel dell'algoritmo del punto medio è:

A) $\leq \frac{1}{2}$ pixel

B) ≤ 2 pixel

C) nullo

D) illimitato

Chiave delle risposte: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A.

5.19. Formulario del capitolo

Arco di cerchio, foratura

$$R = \frac{c^2}{8s} + \frac{s}{2}, \qquad \text{passo} = D \sin\frac{\pi}{n}.$$

Proiezioni

$$\frac{b}{a} = \cos\phi, \qquad \text{isometrica: } \frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad a = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\, r,\ b = \sqrt{\tfrac{1}{2}}\, r;$$
$$a^2 + b^2 = |u|^2 + |v|^2,\ ab = |u \times v|.$$

Cerchi tangenti a tre rette

$$\rho = \frac{A}{p}, \quad \rho_a = \frac{A}{p-a}, \qquad \frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_a} + \frac{1}{\rho_b} + \frac{1}{\rho_c}.$$

Curve per il cerchio

$$w_1 = \cos\theta \text{ (Bézier razionale)}, \qquad k = \tfrac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \text{ (cubica)}.$$

Poligono della tartaruga

$$R_n = \frac{a}{2\sin(\pi/n)}, \qquad \text{apotema} = \frac{a}{2\tan(\pi/n)}, \qquad n = 360,\ a = 1:\ R \approx 57{,}2965.$$

Algoritmo del punto medio (primo ottante)

$$p_0 = 1 - R; \quad p < 0:\ p \mathrel{+}= 2x + 1; \quad p \geq 0:\ y \mathrel{-}= 1,\ p \mathrel{+}= 2(x - y) + 1.$$

Fonti e bibliografia

[1] UNI, *UNI EN ISO 129-1:2021*, adozione italiana della EN ISO 129-1 (in vigore dal 18 marzo 2021); titolo del documento ISO: *Technical product documentation (TPD) — Presentation of dimensions and tolerances — Part 1: General principles*; scheda del catalogo UNI https://conto.uni.com/en/uni-en-iso-129-1-2021 (consultata il 16 ottobre 2026). Il testo della norma è a pagamento e non è riprodotto.

[2] ISO, *ISO 5456-3:1996, Technical drawings — Projection methods — Part 3: Axonometric representations*, scheda del catalogo https://www.iso.org/standard/11503.html (data di pubblicazione 19 giugno 1996; ultima conferma 2025, secondo i cataloghi consultati). Norma a pagamento, testo non riprodotto.

[3] ISO, *ISO 128-24:2014, Technical drawings — General principles of presentation — Part 24: Lines on mechanical engineering drawings*, scheda del catalogo https://www.iso.org/standard/57099.html: norma ritirata, sostituita dalla ISO 128-2. Norma a pagamento, testo non riprodotto.

[4] Autodesk, *CIRCLE* (guida di AutoCAD LT 2018), help.autodesk.com (consultata il 16 ottobre 2026): i sei modi di creazione.

[5] Microsoft, *Insert a circle* (Supporto Office), https://support.microsoft.com/en-us/office/insert-a-circle-8f73a78d-742a-483f-af48-f2eaf661dcf6 (consultata il 16 ottobre 2026).

[6] The Document Foundation, guida di LibreOffice (Draw), strumenti ellisse e cerchio, https://help.libreoffice.org/latest/ca/text/simpress/02/10070000.html (consultata il 16 ottobre 2026; pagina in lingua catalana).

[7] GIMP Documentation Team, *Ellipse Select* (GIMP 3.2), http://docs.gimp.org/3.2/en/gimp-tool-ellipse-select.html (consultata il 16 ottobre 2026).

[8] Inkscape Wiki, *Circle/Arc Toolbar*, https://wiki.inkscape.org/wiki/Circle/Arc_Toolbar (consultata il 16 ottobre 2026).

[9] GeoGebra, *Circle Command*, manuale ufficiale, https://geogebra.github.io/docs/manual/en/commands/Circle/ (consultata il 16 ottobre 2026).

[10] Blender Foundation, *Blender 4.3 Manual — Modeling — Meshes — Primitives* (voce *Circle*), https://docs.blender.org/manual/en/4.3/modeling/meshes/primitives.html (consultata il 16 ottobre 2026).

[11] ghacks.net, *Today marks the end of Microsoft Paint 3D — but not for everyone*, 4 novembre 2024, ghacks.net, articolo del 4 novembre 2024 (fonte giornalistica, non del produttore).

[12] Desmos, *Inequalities and Restrictions*, Centro assistenza, https://help.desmos.com/hc/en-us/articles/4407885334285-Inequalities-and-Restrictions (consultata il 16 ottobre 2026).

[13] T. Tantau et al., *The TikZ and PGF Packages — Manual*, sezione *Arc, Ellipse and Circle Path Operations*, https://tikz.dev/base-paths (consultata il 16 ottobre 2026).

[14] Matplotlib development team, *matplotlib.patches.Circle*, https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.patches.Circle.html (consultata il 16 ottobre 2026).

[**15**] MDN Web Docs, *<circle>* (elemento SVG), https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Reference/Element/circle (consultata il 16 ottobre 2026).

[**16**] MDN Web Docs, *CanvasRenderingContext2D: arc() method*, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/arc (consultata il 16 ottobre 2026).

[**17**] Python Software Foundation, *turtle — Turtle graphics*, voce `turtle.circle`, https://docs.python.org/3/library/turtle.html (consultata il 16 ottobre 2026).

[**18**] CS Unplugged, *Draw a 360 sided polygon*, https://www.csunplugged.org/en/topics/kidbots/programming/draw-360-sided-polygon/ (consultata il 16 ottobre 2026).

[**19**] Scratch Wiki, *How to Draw Shapes with the Pen*, https://en.scratch-wiki.info/wiki/How_to_Draw_Shapes_with_the_Pen (titolo letto fra i risultati di ricerca; pagina non riletta per esteso).

[**20**] J. E. Bresenham, *Algorithm for computer control of a digital plotter*, IBM Systems Journal 4(1) (1965), 25–30, DOI 10.1147/sj.41.0025 (metadati verificati in Crossref).

[**21**] J. E. Bresenham, *A linear algorithm for incremental digital display of circular arcs*, Communications of the ACM 20(2) (1977), 100–106, DOI 10.1145/359423.359432 (metadati verificati in Crossref).

[**22**] MDN Web Docs, *d* (attributo SVG), sezione sui comandi di arco ellittico `A` e `a`, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Reference/Attribute/d (consultata il 16 ottobre 2026).

CAPITOLO 6

Definizioni Fondamentali

INFO

Scopo del capitolo. Costruire, a partire da un numero dichiarato e minimo di nozioni primitive, tutto il vocabolario del cerchio: circonferenza, centro, raggio, corda, arco, tangente, secante, settore, segmento circolare, potenza. Ogni definizione è formulata *senza usare concetti introdotti successivamente*, in modo che il Capitolo 7 possa dimostrare i teoremi su corde e tangenti senza alcuna dipendenza circolare.
Come leggerlo. Le sezioni 6.1–6.7 sono indispensabili e vanno lette nell'ordine. Le sezioni 6.12 e 6.13 sono approfondimenti: possono essere rinviate a una seconda lettura senza pregiudicare il Capitolo 7.

6.1. Oggetti primitivi, assiomi e convenzioni

Ogni trattazione rigorosa deve dichiarare da dove parte. Non è possibile definire *tutto*: qualche nozione va assunta come primitiva, e qualche proprietà va assunta senza dimostrazione. Questa sezione elenca esattamente ciò che diamo per noto; tutto il resto del volume sarà dimostrato.

6.1.1 Nozioni primitive

Assumiamo come primitivi, cioè non definiti:

- il **piano** $\mathcal{P}$, i suoi **punti** e le sue **rette** (si userà sempre $\mathcal{P}$ per il piano: il simbolo π è riservato, in tutto il trattato, alla costante $\pi = 3{,}14159\ldots$);
- la relazione di **appartenenza** fra punti e rette;
- la relazione di **ordine** fra punti allineati ("B è fra A e C");
- la **congruenza** di segmenti e di angoli.

Lavoreremo nel piano cartesiano $\mathbb{R}^2$ ogni volta che serve una verifica analitica; ciò è legittimo perché $\mathbb{R}^2$ con la distanza euclidea è un *modello* della geometria piana euclidea, cioè soddisfa tutti gli assiomi che elenchiamo ora.

6.1.2 Assiomi e risultati ammessi

Osservazione 6.1: Elenco dei risultati assunti senza dimostrazione. *Nel seguito useremo liberamente i seguenti fatti, tutti dimostrati nei corsi elementari di geometria e qui* ammessi*:*

(A1) *Per due punti distinti passa una e una sola retta.*

(A2) *Per un punto passa una e una sola retta perpendicolare a una retta data.*

(A3) *Criteri di congruenza dei triangoli: LLL, LAL, ALA; e per i triangoli rettangoli il criterio cateto–ipotenusa.*

(A4) *In un triangolo isoscele gli angoli alla base sono congruenti, e viceversa. L'altezza relativa alla base è anche mediana e bisettrice.*

(A5) *Teorema di Pitagora e suo converso.*
(A6) *Criterio di similitudine AA.*
(A7) *L'asse di un segmento (perpendicolare nel punto medio) è il luogo dei punti equidistanti dagli estremi.*
(A8) *Disuguaglianza triangolare:* $|AC| \le |AB| + |BC|$*, con uguaglianza se e solo se* B *appartiene al segmento* $\overline{AC}$*.*
(A9) *Somma degli angoli interni:* π *per il triangolo,* 2π *per il quadrilatero convesso.*
(A10) Postulato di continuità *(Dedekind): se una retta ha un punto interno e un punto esterno a una circonferenza, allora la incontra; analogamente per due circonferenze.*

Attenzione. L'assioma (A10) sembra ovvio ma non lo è: Euclide lo usa implicitamente fin dalla Proposizione I.1 senza mai enunciarlo, ed è una delle lacune classiche degli *Elementi*, colmata solo nell'assiomatica moderna (Hilbert, 1899). Nel Capitolo 7 lo useremo in modo *esplicito* nella dimostrazione del Teorema 7.8: senza di esso quella dimostrazione avrebbe un buco.

6.1.3 Convenzioni di notazione

Simbolo	Significato
$A, B, O, P, T, \dots$	punti (maiuscole latine)
r, s, t, ℓ	rette (minuscole latine)
$\overline{AB}$	segmento di estremi A e B
$\lvert AB\rvert$	lunghezza del segmento $\overline{AB}$, cioè distanza fra A e B
$\angle ABC$	angolo di vertice B e lati BA, BC (non orientato)
$C(O, r)$	circonferenza di centro O e raggio r
$D(O, r)$, $D^\circ(O, r)$	disco chiuso, disco aperto
$\overset{\frown}{AB}$	arco di estremi A e B
$\mu(\overset{\frown}{AB})$	misura dell'arco (in radianti)
$d(P, \ell)$	distanza del punto P dalla retta ℓ
$\mathrm{pow}_C(P)$	potenza del punto P rispetto a C
$\vec{u}, \vec{v}$	vettori (lettere minuscine con freccia)
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	prodotto scalare di $\vec{u}$ e $\vec{v}$
$\lvert\vec{u}\rvert$	modulo (lunghezza) del vettore $\vec{u}$

INFO

Due quadri: sintetico e cartesiano. Questo capitolo, come il resto del volume, lavora con due linguaggi paralleli: quello **sintetico** (punti, rette, angoli, congruenza, assiomi A1–A10) e quello **cartesiano** (coordinate, vettori, equazioni), introdotto dove serve una verifica algebrica o una classificazione delle rette per direzione. I due linguaggi descrivono lo stesso piano euclideo e la loro equivalenza — ogni fatto sintetico ha un corrispettivo cartesiano e viceversa — è discussa nel Capitolo 11.

Osservazione 6.2: Due convenzioni da fissare subito. ***(1) Circonferenza contro cerchio.*** *In questo trattato* circonferenza *indica sempre la* ***curva****, cioè un oggetto unidimensionale;* cerchio *(o* disco*) indica la* ***regione piana*** *da essa delimitata. Il titolo dell'opera usa "cerchio" nel senso comune e comprensivo, ma nel corpo matematico la distinzione è rigorosa. In inglese la stessa coppia è circle / disk: attenzione, perché circle traduce* circonferenza*, non "cerchio".*

(2) Misura angolare. *Le formule sono scritte in radianti; gli esempi numerici usano i gradi, con conversione esplicita. Gli angoli sono* non orientati *(quindi in* $[0, \pi]$*) salvo dichiarazione contraria: dove serviranno angoli o segmenti orientati — unicamente nella formulazione con segno della potenza di un punto — ciò sarà dichiarato espressamente.*

6.2. Distanza e perpendicolarità

Il cerchio è un oggetto *metrico*: la sua definizione richiede di saper misurare distanze. Fissiamo dunque la nozione di distanza prima di ogni altra cosa.

Definizione 6.1: Distanza fra due punti. La **distanza** fra $A = (x_A, y_A)$ e $B = (x_B, y_B)$ è

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Essa soddisfa: $|AB| \geq 0$ con uguaglianza se e solo se $A = B$; $|AB| = |BA|$; la disuguaglianza triangolare (A8).

Definizione 6.2: Distanza di un punto da una retta. La **distanza** di un punto P da una retta ℓ è

$$d(P, \ell) = \min_{Q \in \ell} |PQ|,$$

cioè la più piccola fra tutte le distanze di P dai punti di ℓ.

La definizione precedente sarebbe inutile se quel minimo non esistesse o non fosse individuabile. Il teorema seguente, elementare ma indispensabile, garantisce entrambe le cose e sarà usato in tutti i capitoli successivi.

Teorema 6.1: Il piede della perpendicolare realizza la distanza minima. *Sia ℓ una retta e $P \notin \ell$ un punto. Detto H il piede della perpendicolare condotta da P a ℓ, si ha*

$$|PH| < |PQ| \qquad \text{per ogni } Q \in \ell,\ Q \neq H.$$

In particolare il minimo della Definizione 6.2 esiste, è unico ed è realizzato esattamente in H: $d(P, \ell) = |PH|$.

Dimostrazione. Il punto H esiste ed è unico per l'assioma (A2). Sia $Q \in \ell$ con $Q \neq H$. Il triangolo PHQ ha un angolo retto in H (per costruzione), dunque $\overline{PQ}$ è la sua **ipotenusa** e $\overline{PH}$ un cateto. Per il teorema di Pitagora (A5),

$$|PQ|^2 = |PH|^2 + |HQ|^2 > |PH|^2,$$

poiché $|HQ| > 0$ essendo $Q \neq H$. Estraendo la radice quadrata (funzione strettamente crescente sui reali non negativi) si ottiene $|PQ| > |PH|$.
Ne segue che il valore $|PH|$ è minore di ogni altro valore $|PQ|$: è dunque il minimo, ed è assunto in un solo punto. Se infine $P \in \ell$, si pone $d(P, \ell) = 0$ e la tesi è banale con $H = P$. □

Osservazione 6.3: Perché questo teorema conta. *Quando diremo "la distanza del centro dalla corda" o "la distanza del centro dalla retta" intenderemo sempre, senza ulteriori avvisi, la lunghezza del segmento di perpendicolare. Il Teorema 6.1 è ciò che rende questa abbreviazione legittima e non ambigua.*

6.3. Circonferenza e cerchio

Definizione 6.3: Circonferenza e cerchio. Dato un punto $O \in \mathbb{R}^2$ (il **centro**) e un numero reale $r > 0$ (il **raggio**):

$$\begin{aligned} \text{Circonferenza:} \quad & C(O,r) = \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| = r\} \\ \text{Cerchio chiuso (disco):} \quad & D(O,r) = \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| \le r\} \\ \text{Disco aperto:} \quad & D^\circ(O,r) = \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| < r\} \end{aligned}$$

$$C(O,r) = \partial D(O,r) \qquad \text{(la circonferenza è il bordo topologico del cerchio)}$$

Definizione 6.4: Punti interni, esterni, di frontiera. Un punto P si dice **interno** alla circonferenza $C(O,r)$ se $|OP| < r$; **esterno** se $|OP| > r$; e si dice *appartenente* alla circonferenza se $|OP| = r$. L'insieme dei punti interni è il disco aperto $D^\circ(O,r)$; quello dei punti esterni è il complementare del disco chiuso.

Teorema 6.2: Tricotomia dei punti del piano. *Per ogni punto P del piano e ogni circonferenza $C(O,r)$ vale esattamente una delle tre alternative: P è interno, $P \in C(O,r)$, P è esterno. Le tre condizioni sono mutuamente esclusive ed esaustive.*

Dimostrazione. Il numero reale $|OP|$ è ben definito e non negativo. Per la tricotomia dell'ordine sui numeri reali, vale esattamente una fra $|OP| < r$, $|OP| = r$, $|OP| > r$. Queste tre condizioni sono, per la Definizione 6.4, esattamente le tre alternative dell'enunciato. □

Osservazione 6.4: Un teorema banale ma non inutile. *La dimostrazione precedente è di due righe, ma il fatto che enuncia è ciò che permette, nel Capitolo 7, di ragionare per esclusione: "H non è esterno né sulla circonferenza, dunque è interno". Senza l'esaustività della tricotomia, questo tipo di argomento non sarebbe lecito.*

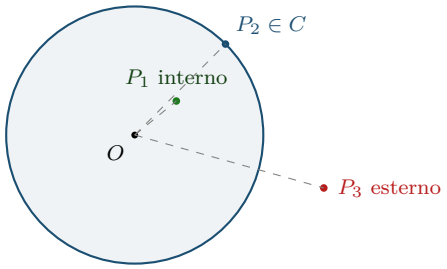


Figura 6.1: — Tricotomia: ogni punto del piano è interno, sulla circonferenza, o esterno, a seconda del confronto fra $|OP|$ e r.

6.4. Centro, raggio, diametro, punti antipodali

Definizione 6.5: Centro. Il **centro** O è il punto equidistante da tutti i punti della circonferenza.

Definizione 6.6: Raggio. Il **raggio** è, indifferentemente: (a) il numero reale $r = |OP|$ per ogni $P \in C(O,r)$; oppure (b) il segmento $\overline{OP}$ che unisce il centro a un punto della circonferenza. Il contesto chiarisce sempre quale dei due significati sia in uso.

Teorema 6.3: Tutti i raggi sono congruenti. *Se $P, Q \in C(O,r)$, allora $\overline{OP} \cong \overline{OQ}$.*

Dimostrazione. Per la Definizione 6.3, $P \in C(O,r)$ significa $|OP| = r$ e $Q \in C(O,r)$ significa $|OQ| = r$. Dunque $|OP| = |OQ| = r$: i due segmenti hanno la stessa lunghezza, cioè sono congruenti. □

Osservazione 6.5: L'unico fatto che useremo davvero. *Il Teorema 6.3 è talmente immediato da sembrare superfluo, eppure è il motore di quasi tutte le dimostrazioni del Capitolo 7: ogni volta che compare un triangolo con due lati uguali al raggio, quel triangolo è isoscele, e si può applicare (A4). Vale la pena enunciarlo una volta per tutte invece di ripeterlo implicitamente.*

Teorema 6.4: Unicità del centro e del raggio. *Se $C(O_1,r_1) = C(O_2,r_2)$ come insiemi di punti, allora $O_1 = O_2$ e $r_1 = r_2$. Il centro e il raggio di una circonferenza sono dunque univocamente determinati dalla circonferenza stessa.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo $O_1 \neq O_2$ e consideriamo la retta ℓ per O_1 e O_2 (esiste ed è unica per (A1)). Su ℓ, siano A e B i due punti a distanza r_1 da O_1, uno per ciascun verso di ℓ (esistono e sono distinti perché $r_1 > 0$: è la definizione stessa di $C(O_1,r_1) \cap \ell$, senza bisogno del postulato di continuità). Per costruzione $A, B \in C(O_1,r_1)$; poiché $C(O_1,r_1) = C(O_2,r_2)$ come insiemi di punti, anche $A, B \in C(O_2,r_2)$.
O_1 giace su ℓ fra A e B con $|O_1A| = |O_1B| = r_1$: dunque O_1 è il punto medio di $\overline{AB}$ (l'unico punto della retta AB equidistante dagli estremi, per (A7): l'asse di $\overline{AB}$, luogo dei punti equidistanti da A, B, incontra la retta AB stessa in un unico punto, essendo ad essa perpendicolare). Per lo stesso argomento applicato a $C(O_2,r_2)$ (anche O_2 giace su ℓ, ed essendo $A, B \in C(O_2,r_2)$ vale $|O_2A| = |O_2B| = r_2$, quindi O_2 è anch'esso il punto della retta AB equidistante dagli estremi), anche O_2 è il punto medio di $\overline{AB}$. Ma tale punto medio è unico (A7): dunque $O_1 = O_2$, contro l'ipotesi $O_1 \neq O_2$.
Quindi $O_1 = O_2 =: O$. Preso allora un qualunque punto P della circonferenza, $r_1 = |OP| = r_2$ (il raggio è la distanza dal centro a un punto qualsiasi della circonferenza). □

Definizione 6.7: Corda. Una **corda** è un segmento $\overline{AB}$ i cui estremi $A \neq B$ appartengono entrambi alla circonferenza.

Definizione 6.8: Diametro e punti antipodali. Un **diametro** è una corda passante per il centro; per estensione si chiama diametro anche la sua lunghezza $d = 2r$. Due punti $A, B \in C(O,r)$ si dicono **antipodali** (o diametralmente opposti) se $\overline{AB}$ è un diametro, cioè se O è il punto medio di $\overline{AB}$.

Osservazione 6.6: Perché la lunghezza del diametro è $2r$. *Se $\overline{AB}$ è un diametro, O appartiene al segmento $\overline{AB}$ e $|OA| = |OB| = r$; poiché O è fra A e B, l'assioma (A8) dà l'uguaglianza $|AB| = |AO| + |OB| = 2r$. Che O sia effettivamente il* punto medio *segue allora da $|AO| = |OB|$.*

Definizione 6.9: Archi aperti determinati da due punti. Ogni punto di $C(O,r)$ si scrive in modo unico $P(\theta) = O + r(\cos\theta, \sin\theta)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$. Dati due punti distinti $A = P(\theta_A)$, $B = P(\theta_B)$ (con, poniamo, $\theta_A < \theta_B$), chiamiamo **archi aperti** determinati da A, B i due insiemi

$$S_1 = \{P(\theta) : \theta_A < \theta < \theta_B\}, \qquad S_2 = \{P(\theta) : \theta_B < \theta < \theta_A + 2\pi\}$$

(nel secondo, gli angoli s'intendono modulo 2π). Ciascuno è l'immagine continua e iniettiva di un intervallo aperto, dunque un insieme di punti "a un solo pezzo" nel senso elementare che basta a questo trattato; sono disgiunti fra loro e la loro unione con $\{A, B\}$ è l'intera circonferenza. Questi due insiemi sono precisamente ciò che si chiamerebbe, nel linguaggio della topologia, "le due componenti connesse di $C(O,r) \setminus \{A, B\}$": la nozione generale di componente connessa (per insiemi qualsiasi) appartiene alla topologia e non è necessaria qui, perché la parametrizzazione esplicita $\theta \mapsto P(\theta)$ già mostra tutto ciò che serve.

Teorema 6.5: Il diametro divide la circonferenza in due semicirconferenze congruenti. *Siano A, B due punti antipodali di $C(O,r)$. Allora i due archi aperti S_1, S_2 determinati da A, B (Definizione 6.9) sono scambiati dalla riflessione rispetto alla retta AB. Sono dunque congruenti.*

Dimostrazione. Poniamo, senza perdita di generalità, O nell'origine e $A = (-r, 0)$, $B = (r, 0)$: la retta AB è allora l'asse x, e nella parametrizzazione $P(\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ si ha $A = P(\pi)$, $B = P(0)$. Per la Definizione 6.9 i due archi aperti sono

$$S^+ = \{P(\theta) : 0 < \theta < \pi\}, \qquad S^- = \{P(\theta) : \pi < \theta < 2\pi\}.$$

La riflessione σ rispetto all'asse x manda (x, y) in $(x, -y)$, dunque $\sigma(P(\theta)) = P(-\theta) = P(2\pi - \theta)$. Se $0 < \theta < \pi$ allora $\pi < 2\pi - \theta < 2\pi$: perciò $\sigma(S^+) = S^-$ e, per lo stesso calcolo, $\sigma(S^-) = S^+$. Essendo σ un'isometria, le due componenti sono congruenti. □

Definizione 6.10: Semicirconferenza. Ciascuna delle due componenti del Teorema 6.5, presa insieme ai due punti antipodali che la delimitano, si chiama **semicirconferenza**.

6.5. Corda, arco, misura degli archi

Definire "arco" richiede una cautela che molti testi trascurano: non possiamo dire "la parte di circonferenza compresa fra due punti" senza spiegare quale delle due parti, né possiamo definirlo tramite l'ampiezza angolare se l'ampiezza angolare non è ancora stata introdotta. Procediamo dunque in due tempi: prima l'arco come *insieme di punti*, poi la sua *misura*.

Definizione 6.11: Arco. Siano $A, B \in C(O,r)$ due punti distinti. Ciascuno dei due archi aperti S_1, S_2 determinati da A, B (Definizione 6.9), preso insieme ai punti A e B, si chiama **arco di estremi A e B** e si indica con $\overset{\frown}{AB}$. Quando è necessario distinguerli si specifica un terzo punto: $\overset{\frown}{APB}$ è l'arco che contiene P.

Attenzione. La scrittura $\overset{\frown}{AB}$ è **ambigua** se non si dichiara quale dei due archi si intende. Nel testo useremo sempre uno di questi tre rimedi: (i) dire esplicitamente "arco minore" o "arco maggiore"; (ii) nominare un terzo punto dell'arco; (iii) dichiarare che l'enunciato vale per entrambi. Questa è la fonte di errore più comune nella letteratura didattica.

Definizione 6.12: Angolo al centro e arco intercettato. Un **angolo al centro** è un angolo il cui vertice è il centro O e i cui lati sono due raggi OA, OB. L'**arco intercettato** dall'angolo al centro $\angle AOB$ è l'arco $\overset{\frown}{AB}$ costituito dai punti della circonferenza che appartengono all'angolo (inteso come regione convessa del piano, quando $\angle AOB < \pi$).

Definizione 6.13: Arco minore e arco maggiore. Siano $A, B \in C(O, r)$ due punti distinti non antipodali. La retta AB non passa per O (altrimenti $\overline{AB}$ sarebbe un diametro), dunque divide il piano in due semipiani aperti, uno dei quali contiene O. Dei due archi $\overset{\frown}{AB}$ (Definizione 6.11), si dice **minore** quello contenuto nel semipiano chiuso che *non* contiene O, e **maggiore** l'altro. Se A e B sono antipodali i due archi sono le due semicirconferenze del Teorema 6.5: la distinzione minore/maggiore non si applica.

Definizione 6.14: Misura di un arco. La **misura** di un arco $\overset{\frown}{AB}$, indicata $\mu(\overset{\frown}{AB})$, si definisce così: se A, B non sono antipodali e $\overset{\frown}{AB}$ è l'arco **minore** (Definizione 6.13), è l'ampiezza dell'angolo convesso $\angle AOB$; se è l'arco **maggiore**, è $2\pi - \angle AOB$; se A, B sono antipodali, la misura di ciascuna semicirconferenza è π.

Definizione 6.15: Archi congruenti. Due archi **della stessa circonferenza**, o di circonferenze congruenti, si dicono **congruenti** se hanno la stessa misura.

Attenzione. L'ipotesi "della stessa circonferenza o di circonferenze congruenti" non è decorativa. Un arco di misura $\pi/2$ su una circonferenza di raggio 1 e uno di misura $\pi/2$ su una di raggio 100 hanno la stessa *misura angolare* ma lunghezze diversissime ($\pi/2$ contro 50π). Confondere la misura angolare di un arco con la sua lunghezza è un errore frequente: si veda la Sezione 6.9.

Definizione 6.16: Angolo inscritto. Un **angolo inscritto** (o angolo alla circonferenza) è un angolo il cui vertice V appartiene alla circonferenza e i cui lati sono due corde uscenti da V (oppure una corda e una tangente). L'arco intercettato è quello contenuto nell'angolo e non contenente V.

Osservazione 6.7: Cosa si dimostra qui e cosa no. *In questo capitolo gli angoli al centro e inscritti sono soltanto* definiti*: le loro proprietà — in particolare il teorema dell'angolo al centro, secondo cui l'angolo al centro è il doppio di ogni angolo inscritto che insiste sullo stesso arco — sono dimostrate nel Capitolo 8. Il Capitolo 7 le userà come prerequisito esplicitamente dichiarato, senza dimostrarle: questo evita ogni circolarità, perché la dimostrazione del Capitolo 8 non usa alcun risultato del Capitolo 7.*

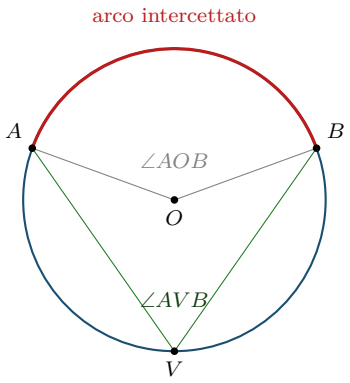


Figura 6.2: — Angolo al centro $\angle AOB$ e angolo inscritto $\angle AVB$ che insistono sullo stesso arco (marcato in grassetto). La relazione fra le loro ampiezze è dimostrata nel Capitolo 8, non qui.

6.6. Settore, segmento circolare, corona circolare

Definizione 6.17: Settore circolare. Il **settore circolare** individuato da due raggi OA, OB è la regione piana delimitata dai due raggi e da uno dei due archi $\overset{\frown}{AB}$.

Definizione 6.18: Segmento circolare. Il **segmento circolare** individuato da una corda $\overline{AB}$ è la regione piana delimitata dalla corda e da uno dei due archi $\overset{\frown}{AB}$. Il segmento circolare relativo all'arco minore si dice *minore*; l'altro, *maggiore*.

Attenzione. Il termine "segmento" ha in italiano due significati distinti: il *segmento di retta* (porzione di retta fra due punti) e il *segmento circolare* qui definito. Nel testo scriveremo sempre "segmento circolare" per esteso quando intendiamo il secondo. In inglese la distinzione è fra *line segment* e *circular segment*.

Definizione 6.19: Corona circolare. Date due circonferenze concentriche $C(O, r_1)$ e $C(O, r_2)$ con $0 < r_1 < r_2$, la **corona circolare** è la regione $\{P : r_1 \leq |OP| \leq r_2\}$, cioè $D(O, r_2) \setminus D^\circ(O, r_1)$. La sua area vale $\pi(r_2^2 - r_1^2)$.

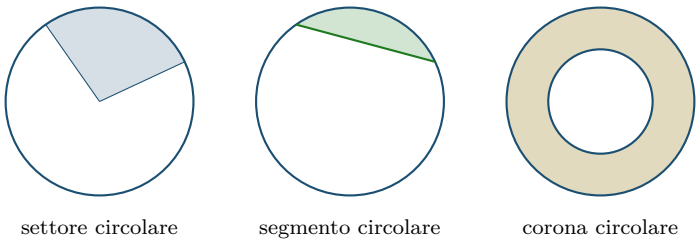


Figura 6.3: — Le tre regioni piane associate alla circonferenza. Il settore è delimitato da due raggi, il segmento circolare da una corda, la corona da due circonferenze concentriche.

6.7. Rette e circonferenza: secante, tangente, esterna

Definizione 6.20: Retta secante, tangente, esterna. Sia ℓ una retta e $C(O,r)$ una circonferenza. Si dice che ℓ è:

- **secante** se $\ell \cap C(O,r)$ contiene esattamente due punti distinti;
- **tangente** se $\ell \cap C(O,r)$ contiene esattamente un punto, detto **punto di tangenza**;
- **esterna** se $\ell \cap C(O,r) = \varnothing$.

Definizione 6.21: Tangente. Una retta t è **tangente** alla circonferenza $C(O,r)$ se $t \cap C(O,r)$ contiene esattamente un punto T, detto **punto di tangenza**.

Osservazione 6.8: Tre definizioni candidate di tangente. *In letteratura la tangente viene definita in almeno tre modi diversi:*

(D1) *retta che ha esattamente un punto in comune con la circonferenza;*

(D2) *retta perpendicolare a un raggio nel suo estremo appartenente alla circonferenza;*

(D3) *retta la cui distanza dal centro è uguale al raggio.*

Le tre condizioni sono equivalenti, *ma questa equivalenza è un* ***teorema****, non una definizione: va dimostrata. Adottiamo (D1) come definizione ufficiale, seguendo Euclide (Elementi, Def. III.2), perché è l'unica che non presuppone la conoscenza del centro.*
L'equivalenza (D1) $\Leftrightarrow$ (D3) è dimostrata subito qui sotto (Teorema 6.6) per via puramente metrica; le equivalenze con (D2) sono i Teoremi 7.8 e 7.9 del Capitolo 7. ***È essenziale che (D1) $\Leftrightarrow$ (D3) sia dimostrata senza usare la perpendicolarità:*** *altrimenti si cadrebbe nel ragionamento circolare, denunciato da tutti i testi critici, di "dimostrare" che la tangente è perpendicolare al raggio dopo averlo assunto nella classificazione delle rette.*

Teorema 6.6: Classificazione delle rette mediante la distanza dal centro. *Sia $C(O,r)$ una circonferenza, ℓ una retta e $\delta = d(O,\ell)$. Allora:*

$$\delta < r \iff \ell \text{ è secante}, \qquad \delta = r \iff \ell \text{ è tangente}, \qquad \delta > r \iff \ell \text{ è esterna}.$$

Inoltre, nel caso secante, detta M la proiezione di O su ℓ, i due punti d'intersezione sono simmetrici rispetto a M e distano da esso $\sqrt{r^2 - \delta^2}$.

Dimostrazione. Sia M il piede della perpendicolare da O a ℓ, cosicché $|OM| = \delta$ per il Teorema 6.1. Sia u un vettore unitario di direzione ℓ: ogni punto di ℓ si scrive in modo unico come

$$P(s) = M + s\,u, \qquad s \in \mathbb{R},$$

e $|s|$ è esattamente la distanza di $P(s)$ da M.
Poiché $\overline{OM} \perp \ell$, il vettore $\vec{OM}$ è ortogonale a u, dunque $\vec{OM} \cdot u = 0$. Calcoliamo allora

$$|OP(s)|^2 = |\vec{OM} + s\,u|^2 = |\vec{OM}|^2 + 2s\,(\vec{OM} \cdot u) + s^2|u|^2 = \delta^2 + s^2.$$

(Questa è semplicemente il teorema di Pitagora (A5) applicato al triangolo rettangolo $OMP(s)$, scritto in forma vettoriale.)
Il punto $P(s)$ appartiene dunque alla circonferenza se e solo se

$$\delta^2 + s^2 = r^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad s^2 = r^2 - \delta^2.$$

Discutiamo i tre casi secondo il segno di $r^2 - \delta^2$:
Caso $\delta < r$.
Allora $r^2 - \delta^2 > 0$ e l'equazione ha esattamente due soluzioni reali distinte $s = \pm\sqrt{r^2 - \delta^2}$:

la retta incontra la circonferenza in due punti distinti, simmetrici rispetto a M e da esso distanti $\sqrt{r^2-\delta^2}$. Dunque ℓ è secante.

Caso $\delta = r$.

Allora $r^2 - \delta^2 = 0$ e l'unica soluzione è $s = 0$, cioè il solo punto M: la retta incontra la circonferenza esattamente in un punto. Dunque ℓ è tangente, con punto di tangenza M.

Caso $\delta > r$.

Allora $r^2 - \delta^2 < 0$ e l'equazione $s^2 = r^2 - \delta^2$ non ha soluzioni reali: nessun punto di ℓ appartiene alla circonferenza. Dunque ℓ è esterna.

Le tre ipotesi $\delta < r$, $\delta = r$, $\delta > r$ sono esaustive e mutuamente esclusive (tricotomia dell'ordine sui reali), e altrettanto lo sono le tre conclusioni (secante, tangente, esterna, per la Definizione 6.20): le implicazioni dimostrate sono perciò automaticamente *equivalenze*. Infatti, se per esempio ℓ è tangente, non può essere $\delta < r$ (sarebbe secante) né $\delta > r$ (sarebbe esterna), dunque $\delta = r$. □

Osservazione 6.9: Classificazione retta–circonferenza. *Riassumendo il Teorema 6.6: per ogni retta ℓ e circonferenza $C(O,r)$, posto $\delta = d(O,\ell)$, vale $\delta > r \Rightarrow \ell \cap C = \varnothing$ (**esterna**); $\delta = r \Rightarrow$ **tangente**; $\delta < r \Rightarrow$ **secante**. Questa tricotomia è esaustiva e mutuamente esclusiva. Si noti che la dimostrazione non ha usato in alcun punto la perpendicolarità fra la tangente e il raggio: quel risultato sarà* dedotto *da qui nel Capitolo 7, e non presupposto.*

Corollario 6.1: Lunghezza della corda intercettata. *Se una retta a distanza $\delta < r$ dal centro interseca $C(O,r)$ nei punti A e B, allora*

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - \delta^2}.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 6.6 i due punti corrispondono a $s = \pm\sqrt{r^2-\delta^2}$, dunque distano fra loro $|s_1 - s_2| = 2\sqrt{r^2-\delta^2}$. □

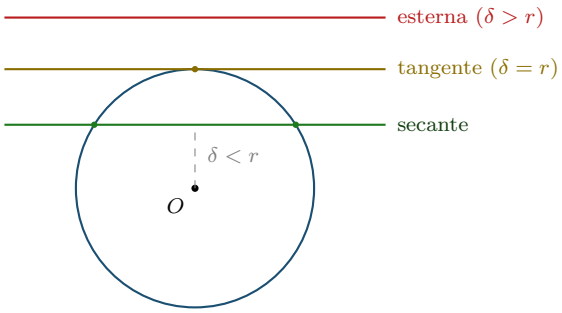


Figura 6.4: — Classificazione delle rette secondo la distanza δ dal centro. Il segmento tratteggiato è la perpendicolare che realizza la distanza (Teorema 6.1).

Definizione 6.22: Potenza di un punto. Dato P e $C(O,r)$, si chiama **potenza** di P rispetto a C il numero reale

$$\mathrm{pow}_C(P) = |OP|^2 - r^2.$$

Per il Teorema 6.2 essa è negativa, nulla o positiva a seconda che P sia interno, appartenente o esterno alla circonferenza.

Osservazione 6.10: Una definizione che sembra arbitraria. *Allo stato attuale la Definizione 6.22 è solo una comoda abbreviazione. Il Capitolo 7 mostrerà che quel numero ha un significato geometrico profondo: è il prodotto (con segno) delle distanze da P ai due punti in cui una qualunque retta per P incontra la circonferenza — prodotto che, sorprendentemente, non dipende dalla retta scelta.*

6.8. Il quadro d'insieme

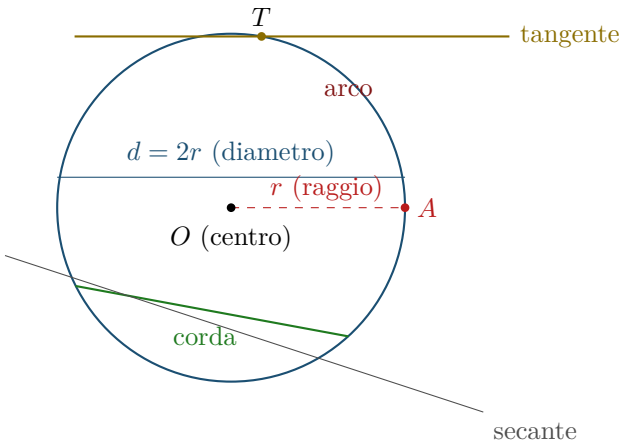


Figura 6.5: — Tutti gli elementi fondamentali del cerchio in un'unica figura

Definizione 6.23: Cerchio inscritto e circoscritto a un poligono. Una circonferenza è **circoscritta** a un poligono se passa per tutti i suoi vertici; è **inscritta** se è tangente a tutti i suoi lati.

Definizione 6.24: Incentro e circocentro di un triangolo. Il **circocentro** O di un triangolo è il centro della sua circonferenza circoscritta (esistenza e unicità dimostrate nel Capitolo 7, Corollario 7.2, poiché i tre vertici non sono allineati). L'**incentro** I è il centro della sua circonferenza inscritta (esistenza e unicità dimostrate nel Capitolo 14, insieme alle proprietà metriche di entrambi i centri).

6.9. Corda, arco, settore, segmento: formule

Per un angolo al centro θ (in radianti):

Lunghezza dell'arco:	$l = r\theta$	$\iff$	$\theta = l/r$
Area del settore circolare:	$A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$	$\iff$	$\theta = 2A_s/r^2$
Lunghezza della corda:	$\lvert AB\rvert = 2r\sin(\theta/2)$	$\iff$	$\theta = 2\arcsin(\lvert AB\rvert/2r)$
Area del segmento circolare:	$A_{\text{seg}} = \dfrac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$		

Dimostrazione. Le prime due formule esprimono la proporzionalità diretta fra ampiezza dell'angolo al centro, lunghezza dell'arco e area del settore: all'angolo giro 2π corrispondono la circonferenza intera $2\pi r$ e il cerchio intero πr^2, dunque

$$\frac{l}{2\pi r} = \frac{\theta}{2\pi} \implies l = r\theta, \qquad \frac{A_s}{\pi r^2} = \frac{\theta}{2\pi} \implies A_s = \tfrac{1}{2} r^2 \theta.$$

(La legittimità della proporzionalità discende dall'additività di lunghezze e aree rispetto alla somma di angoli al centro adiacenti.)
Per la corda: il triangolo OAB è isoscele con $|OA| = |OB| = r$ e angolo al vertice θ. Detto M il punto medio di $\overline{AB}$, per (A4) OM è altezza e bisettrice, quindi il triangolo rettangolo OMA ha angolo in O pari a $\theta/2$ e ipotenusa r; dunque $|MA| = r\sin(\theta/2)$ e $|AB| = 2|MA| = 2r\sin(\theta/2)$.
Per il segmento circolare: esso è la differenza fra il settore e il triangolo OAB, la cui area è $\frac{1}{2}|OA|\,|OB|\sin\theta = \frac{1}{2}r^2\sin\theta$. Dunque $A_{\text{seg}} = \frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2}r^2\sin\theta$. □

Osservazione 6.11: Formula inversa del segmento e comportamento asintotico. *$A_{seg} = A_s - A_\triangle$, dove $A_\triangle = \frac{1}{2}r^2\sin\theta$ è l'area del triangolo isoscele OAB. Per $\theta \to 0$: $A_{seg} \sim r^2\theta^3/12$ (sviluppo di Taylor di $\theta - \sin\theta$), quindi il segmento si annulla molto più rapidamente del settore quando l'angolo è piccolo.*

Attenzione. Si confrontino le due formule $l = r\theta$ (lunghezza dell'arco) e $\mu(\overset{\frown}{AB}) = \theta$ (misura dell'arco): la prima dipende dal raggio, la seconda no. "Archi congruenti" significa *stessa misura*, e su circonferenze diverse ciò non implica affatto stessa lunghezza. Nel Capitolo 7 questa distinzione è cruciale in tutti gli enunciati che contengono l'ipotesi "nella stessa circonferenza".

Definizione 6.25: Saetta di un arco. Data una corda $\overline{AB}$ e uno dei due archi che essa individua, la **saetta** (o freccia) h è la distanza fra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda. Se d è la distanza dal centro alla corda e θ l'angolo al centro dell'arco scelto, $h = r - d = r(1 - \cos(\theta/2))$ per l'arco minore ($h = r + d$ per l'arco maggiore).

6.10. Altre definizioni ricorrenti

Definizione 6.26: Quadrilatero inscritto (ciclico). Un quadrilatero $ABCD$ è **inscritto** in una circonferenza, o **ciclico**, se i suoi quattro vertici appartengono tutti alla stessa circonferenza. La proprietà che lo caratterizza — angoli opposti supplementari se e solo se convesso e ciclico — è dimostrata nel Capitolo 8 (P-12bis).

Definizione 6.27: Corda di contatto. Da un punto P esterno a una circonferenza γ si conducono le due tangenti a γ, che toccano γ nei punti T_1, T_2 (Teorema 7.11, Capitolo 7). Il segmento $\overline{T_1T_2}$ si chiama **corda di contatto** di P rispetto a γ.

Definizione 6.28: Posizioni reciproche di due circonferenze. Date due circonferenze $C(O_1, r_1)$, $C(O_2, r_2)$ distinte, con $d = |O_1O_2|$, la loro posizione reciproca è classificata confrontando d con $|r_1 - r_2|$ e $r_1 + r_2$:
esterne — $d > r_1 + r_2$: nessun punto in comune, ciascuna esterna all'altra;
tangenti esternamente — $d = r_1 + r_2$: un punto in comune, i cerchi interni disgiunti;

secanti	$\lvert r_1 - r_2\rvert < d < r_1 + r_2$: due punti in comune;
tangenti internamente	$d = \lvert r_1 - r_2\rvert$ (con $r_1 \neq r_2$): un punto in comune, una circonferenza interna all'altra;
una interna all'altra	$d < \lvert r_1 - r_2\rvert$: nessun punto in comune;
concentriche	$d = 0$: caso degenere di "una interna all'altra".

Definizione 6.29: Angolo fra due circonferenze secanti. Se due circonferenze sono secanti (Definizione 6.28) e si incontrano in un punto P, il loro **angolo** in P è l'angolo fra le rette tangenti alle due circonferenze in P (equivalentemente, l'angolo fra i due raggi O_1P e O_2P, essendo ciascuna tangente perpendicolare al proprio raggio). Due circonferenze secanti si dicono **ortogonali** se questo angolo è retto.

6.11. Costruzioni con riga e compasso

Le definizioni di questo capitolo non sono solo descrittive: ogni elemento del cerchio è *costruibile* con riga (non graduata) e compasso, secondo la tradizione euclidea. Le tre costruzioni seguenti sono i mattoni usati implicitamente in tutto il resto del trattato.

Attenzione. Anticipazione dichiarata. Le tre costruzioni che seguono giustificano il loro ultimo passo citando teoremi (Corollario 7.1, Teorema 7.9, Corollario 7.3, Teorema 7.11) dimostrati solo nel Capitolo 7, che segue questo. È lo stesso tipo di anticipazione già segnalato nell'Osservazione 6.7: le costruzioni stesse (i passi con riga e compasso) sono elementari e non dipendono da nulla di posteriore, solo la *giustificazione del perché funzionano* usa risultati che il lettore incontrerà fra poche pagine.

Costruzione 6.1: — Centro di un cerchio dato. **Dati:** una circonferenza C di cui non si conosce il centro.
Passo 1. Si scelgono tre punti A, B, P su C e si tracciano le corde AB e BP.
Passo 2. Si costruisce l'asse (la perpendicolare nel punto medio) di AB, e analogamente l'asse di BP, con riga e compasso (intersezione di due archi di raggio uguale centrati nei due estremi di ciascuna corda).
Passo 3. Per il Corollario 7.1 (Capitolo 7), ciascun asse passa per il centro: il punto di intersezione dei due assi è il centro O cercato.
Perché i due assi si incontrano. Se fossero paralleli, sarebbero entrambi perpendicolari a una stessa direzione, dunque $AB \parallel BP$; ma queste due corde hanno il punto B in comune, quindi coinciderebbero come rette, e A, B, P sarebbero allineati: impossibile per tre punti distinti di una circonferenza (una retta ne incontra al più due, per il Teorema 6.6). □

Costruzione 6.2: — Tangente in un punto della circonferenza. **Dati:** circonferenza $C(O, r)$ e punto $T \in C$.
Passo 1. Si traccia il raggio OT.
Passo 2. Si costruisce la perpendicolare a OT passante per T (con riga e compasso, riportando due archi di centro T su OT esteso e poi l'asse del segmento ottenuto).
Passo 3. Per il Teorema 7.9 questa retta è tangente, e per il Corollario 7.3 è l'unica tangente in T. □

Costruzione 6.3: — Tangenti da un punto esterno (cerchio di Talete). **Dati:** circonferenza $C(O,r)$ e punto esterno P.
Passo 1. Si traccia il segmento OP e se ne costruisce il punto medio M.
Passo 2. Si traccia la circonferenza ausiliaria di centro M e raggio $|MO| = |MP|$ (il "cerchio di Talete" sul diametro OP).
Passo 3. Questa circonferenza ausiliaria interseca C in due punti T_1, T_2: per il Teorema di Talete, $\angle OT_1P = \angle OT_2P = 90°$, dunque $PT_1 \perp OT_1$ e $PT_2 \perp OT_2$, cioè (Teorema 7.9) PT_1 e PT_2 sono le due tangenti cercate, in accordo col Teorema 7.11. □

6.12. Il cerchio come luogo geometrico: definizioni equivalenti

Osservazione 6.12: Tre modi di "vedere" un cerchio. *La Definizione 6.3 (punti equidistanti da un centro) è solo una delle possibili caratterizzazioni del cerchio come luogo geometrico. Il teorema seguente mostra come la stessa curva emerga da una condizione apparentemente molto diversa.*

Teorema 6.7: Cerchio di Apollonio (luogo del rapporto costante di distanze). *Dati due punti distinti A, B e una costante $k > 0$, $k \neq 1$, il luogo dei punti P tali che $PA/PB = k$ è una circonferenza (detta cerchio di Apollonio relativo ad A, B, k), il cui centro giace sulla retta AB.*

Dimostrazione. Poniamo $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$ e $P = (x, y)$. La condizione $PA = k\,PB$ diventa, elevando al quadrato,

$$(x+a)^2 + y^2 = k^2\big[(x-a)^2 + y^2\big].$$

Espandendo e raccogliendo:

$$(1-k^2)(x^2+y^2) + 2a(1+k^2)x + a^2(1-k^2) = 0.$$

Poiché $k \neq 1$, si può dividere per $(1-k^2) \neq 0$, ottenendo

$$x^2 + y^2 + \frac{2a(1+k^2)}{1-k^2}\,x + a^2 = 0,$$

della forma $x^2 + y^2 + Dx + F = 0$ (nessun termine isolato in y), con $D = \dfrac{2a(1+k^2)}{1-k^2}$ e $F = a^2$. Resta da verificare che sia un'equazione di circonferenza *non degenere*, cioè $D^2/4 - F > 0$:

$$\frac{D^2}{4} - F = \frac{a^2(1+k^2)^2}{(1-k^2)^2} - a^2 = a^2\,\frac{(1+k^2)^2 - (1-k^2)^2}{(1-k^2)^2} = \frac{4a^2k^2}{(1-k^2)^2} > 0$$

(l'ultima uguaglianza sviluppando i due quadrati, che differiscono per $4k^2$). Dunque l'equazione è esattamente quella di una circonferenza, di centro $\left(-\dfrac{a(1+k^2)}{1-k^2},\,0\right)$ e raggio $\dfrac{2ak}{|1-k^2|} > 0$, centrata sull'asse x, cioè sulla retta AB. □

Dimostrazione sintetica (Apollonio). Le bisettrici interna ed esterna dell'angolo $\widehat{APB}$ tagliano la retta AB nei punti M (interno al segmento AB) e N (esterno), con $MA/MB =$

$NA/NB = k$: è il **teorema della bisettrice**, che dimostriamo qui con la legge dei seni. Nei triangoli APM e BPM, che condividono l'angolo $\widehat{APM} = \widehat{BPM} = \widehat{P}/2$ in P,

$$\frac{MA}{\sin(\widehat{P}/2)} = \frac{PA}{\sin \widehat{AMP}}, \qquad \frac{MB}{\sin(\widehat{P}/2)} = \frac{PB}{\sin \widehat{BMP}},$$

e $\widehat{AMP}$, $\widehat{BMP}$ sono supplementari (angoli adiacenti sulla retta AB), dunque hanno lo stesso seno: dividendo membro a membro, $MA/MB = PA/PB = k$. Lo stesso argomento con la bisettrice esterna (angolo fra PA e il prolungamento di PB) dà $NA/NB = k$.
Le bisettrici interna ed esterna di uno stesso angolo sono perpendicolari, dunque P vede il segmento MN sotto un angolo retto: per il converso di Talete (Teorema 8.5, Capitolo 8), P sta sulla circonferenza di diametro MN. I punti M, N dipendono solo da A, B, k (non da P), dunque **ogni** punto P del luogo $PA/PB = k$ sta su quella circonferenza: il luogo è contenuto in essa.
Questo argomento sintetico mostra dunque che il luogo $PA/PB = k$ è **contenuto** nella circonferenza di diametro MN; che valga anche il viceversa (ogni punto di quella circonferenza soddisfa $PA/PB = k$), cioè che il luogo coincida con l'intera circonferenza, è già stabilito dalla dimostrazione analitica precedente, che dà direttamente l'uguaglianza fra le due equazioni. □

Osservazione 6.13: Perché $k = 1$ è escluso. *Se $k = 1$, la condizione $PA = PB$ diventa il luogo dei punti equidistanti da A e B: per definizione, l'asse del segmento AB, cioè una **retta**, non una circonferenza (il caso limite $k \to 1$ corrisponde a un cerchio di raggio che tende all'infinito, "degenerando" in una retta). Questo cerchio di Apollonio è lo stesso oggetto che, generalizzato a tre coppie di punti/rette/cerchi, dà il nome al problema di Apollonio trattato nel Capitolo 9.*

6.13. Fasci di circonferenze coassiali

Il cerchio di Apollonio della sezione precedente è un caso particolare di una famiglia più ampia e ricorrente: un intero *fascio* (famiglia a un parametro) di circonferenze generato da due circonferenze date.

Definizione 6.30: Fascio di circonferenze. Date due circonferenze distinte $\Gamma_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ e $\Gamma_2 : x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, il **fascio** generato da Γ_1, Γ_2 è la famiglia a un parametro $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$\Gamma_\lambda : \quad \frac{1}{1+\lambda}\Big[(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + \lambda\,(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2)\Big] = 0,$$

normalizzata così da avere sempre coefficiente direttore 1 (è un'equazione di circonferenza vera e propria, non solo a meno di un fattore). Il caso $\lambda = -1$ è escluso dalla famiglia e trattato a parte: per $\lambda \to -1$ l'espressione fra parentesi quadre tende a $\Gamma_1 - \Gamma_2$, l'**asse radicale** di Γ_1, Γ_2 (una retta, non una circonferenza): è il membro degenere del fascio, comune a *ogni* fascio (secante, tangente o non secante), non solo a quelli privi di punti base.

Teorema 6.8: Punti base e asse radicale del fascio. *Ogni circonferenza Γ_λ del fascio passa per tutti i punti comuni a Γ_1 e Γ_2 (i **punti base** del fascio, se esistono); inoltre, tutte le circonferenze del fascio hanno lo stesso asse radicale rispetto a una qualunque coppia di esse, che coincide con l'asse radicale di Γ_1, Γ_2.*

Dimostrazione. Se P soddisfa sia l'equazione di Γ_1 sia quella di Γ_2 (cioè $\Gamma_1(P) = \Gamma_2(P) = 0$), allora sostituendo in Γ_λ si ottiene $\Gamma_\lambda(P) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$ per ogni λ: P appartiene a ogni circonferenza del fascio. Per l'asse radicale, si osservi che la differenza $\Gamma_\lambda - \Gamma_\mu$ (per $\lambda \neq \mu$) è, dopo aver diviso per $(\lambda - \mu)$, esattamente $\Gamma_1 - \Gamma_2$ a meno di un fattore costante non nullo (verifica algebrica diretta espandendo le combinazioni lineari): poiché per la Definizione 6.30 l'asse radicale di due circonferenze è il luogo $\Gamma_1(P) = \Gamma_2(P)$, ossia $\Gamma_1(P) - \Gamma_2(P) = 0$, e questa stessa equazione (a meno di riscalamento) risulta essere anche $\Gamma_\lambda(P) - \Gamma_\mu(P) = 0$ per ogni coppia di parametri, l'asse radicale è lo stesso per ogni coppia di circonferenze del fascio. □

Esempio 6.1: Un fascio non secante e i suoi punti limite. Si considerino

$$\Gamma_1 : \; x^2 + y^2 - 25 = 0 \quad (\text{centro } (0;0),\; r_1 = 5),$$

$$\Gamma_2 : \; (x-10)^2 + y^2 = 9 \quad \text{cioè} \quad x^2 + y^2 - 20x + 91 = 0 \quad (\text{centro } (10;0),\; r_2 = 3).$$

Passo 1 — di che tipo è il fascio? La distanza dei centri è $d = 10$, mentre $r_1 + r_2 = 8$ e $|r_1 - r_2| = 2$. Essendo $d > r_1 + r_2$, le due circonferenze sono **esterne** e non si intersecano: il fascio è **non secante** e possiede due punti limite.
Passo 2 — l'equazione del fascio. Per la Definizione 6.30, i membri del fascio sono

$$\frac{1}{1+\lambda}[\Gamma_1 + \lambda\Gamma_2] = 0 \iff \frac{1}{1+\lambda}\Big[(x^2+y^2-25) + \lambda(x^2+y^2-20x+91)\Big] = 0 \iff x^2 + y^2 - \frac{20\lambda}{1+\lambda}x + \frac{91\lambda - 25}{1+\lambda} = 0$$

Ogni membro ha dunque centro $\left(\dfrac{10\lambda}{1+\lambda};\; 0\right)$ — tutti sull'asse dei centri, come dev'essere — e, con un unico denominatore comune $(1+\lambda)^2$,

$$r^2(\lambda) = \left(\frac{10\lambda}{1+\lambda}\right)^2 - \frac{91\lambda - 25}{1+\lambda} = \frac{100\lambda^2 - (91\lambda - 25)(1+\lambda)}{(1+\lambda)^2} = \frac{9\lambda^2 - 66\lambda + 25}{(1+\lambda)^2}.$$

Passo 3 — i punti limite. Sono i membri degeneri, cioè quelli con $r(\lambda) = 0$, cioè con numeratore nullo:

$$9\lambda^2 - 66\lambda + 25 = 0 \implies \lambda = \frac{66 \pm \sqrt{4356 - 900}}{18} = \frac{66 \pm \sqrt{3456}}{18} = \frac{66 \pm 58{,}7878}{18},$$

$$\lambda_1 = 6{,}932653, \qquad \lambda_2 = 0{,}400680.$$

I corrispondenti centri — che, avendo raggio nullo, *sono* i punti limite — valgono (verificato)

$$L_1 = \left(\frac{10\lambda_1}{1+\lambda_1};\; 0\right) = (8{,}73939;\; 0), \qquad L_2 = \left(\frac{10\lambda_2}{1+\lambda_2};\; 0\right) = (2{,}86061;\; 0).$$

(Sono gli stessi due punti dell'esempio: cambia solo il valore di λ che li etichetta, per via della diversa normalizzazione della Definizione 6.30 rispetto a una parametrizzazione non normalizzata.)
Passo 4 — il discriminante ha un significato. Il discriminante $3456 > 0$ è ciò che garantisce due punti limite reali. Se le due circonferenze fossero *secanti*, esso risulterebbe negativo e il fascio non avrebbe punti limite, ma due punti base — coerentemente con l'Osservazione 6.14 qui sotto.
Passo 5 — l'asse radicale. Sottraendo le due equazioni: $-20x + 116 = 0$, cioè $x = 5{,}8$. È una retta verticale, perpendicolare all'asse dei centri come previsto. Si noti che i due punti limite $L_2 = 2{,}86$ e $L_1 = 8{,}74$ stanno *da parti opposte* rispetto ad essa, e che

$$\frac{L_1 + L_2}{2} = \frac{8{,}73939 + 2{,}86061}{2} = 5{,}80,$$

cioè l'asse radicale passa per il loro punto medio.
Passo 6 — il legame col Capitolo 9. Questi due punti sono esattamente le radici dell'equazione (9.2) del Lemma 9.10: scegliendo L_1 o L_2 come polo di un'inversione, le due circonferenze Γ_1 e Γ_2 diventano **concentriche**. Si verifichi con la formula del lemma, $d = 10$, $r_1 = 5$, $r_2 = 3$:

$$10p^2 + (9 - 25 - 100)p + 10 \cdot 25 = 0 \iff 10p^2 - 116p + 250 = 0 \iff 5p^2 - 58p + 125 = 0,$$

$$p = \frac{58 \pm \sqrt{3364 - 2500}}{10} = \frac{58 \pm \sqrt{864}}{10} = \frac{58 \pm 29{,}3939}{10},$$

cioè $p_1 = 8{,}73939$ e $p_2 = 2{,}86061$: gli stessi due punti. ✓ Due capitoli, due strade algebriche diverse, un solo risultato.

Osservazione 6.14: Tre tipi di fascio. *A seconda della posizione reciproca di Γ_1, Γ_2, il fascio si classifica in tre tipi:* ***fascio secante*** *(se Γ_1, Γ_2 si intersecano in due punti reali, tutte le circonferenze del fascio passano per quei due punti base);* ***fascio tangente*** *(se Γ_1, Γ_2 sono tangenti in un punto, tutte le circonferenze del fascio sono tangenti tra loro in quello stesso punto);* ***fascio non secante*** *(se Γ_1, Γ_2 non si intersecano, il fascio non ha punti base reali, e ammette invece due* ***punti limite****, come nell'Esempio 6.1). In* ***tutti e tre*** *i casi, per $\lambda \to -1$ il membro Γ_λ della Definizione 6.30 degenera nell'asse radicale (una retta): non è una peculiarità del fascio non secante, ma il membro degenere comune a ogni fascio.*

Osservazione 6.15: Collegamento con il cerchio di Apollonio. *Al variare di $k > 0$ nel Teorema 6.7, i cerchi di Apollonio relativi alla stessa coppia A, B formano essi stessi un fascio non secante (nessuno di questi cerchi, per $k \neq 1$, passa per A o B): il caso degenere $k = 1$ — l'asse del segmento AB, una retta — è esattamente l'asse radicale limite di questo fascio, in perfetta coerenza con il Teorema 6.8. Un secondo fascio,* ***ortogonale*** *al primo in ogni punto (ogni cerchio dell'uno interseca ogni cerchio dell'altro ad angolo retto), è dato dalle circonferenze passanti per A e B stessi (un fascio secante con punti base A, B): questa coppia di fasci ortogonali è alla base del sistema di coordinate bipolari, utile ad esempio nello studio dei campi elettrostatici generati da due cariche puntiformi, per analogia matematica diretta.*

6.14. Glossario e tavola delle notazioni

Centro punto equidistante da ogni punto della circonferenza.

Raggio distanza centro–circonferenza, o il segmento stesso.

Diametro corda massima, passante per il centro, $d = 2r$.

Punti antipodali
estremi di uno stesso diametro.

Corda segmento tra due punti della circonferenza.

Arco uno dei due archi aperti determinati da due suoi punti (Definizione 6.9), preso con i due estremi.

Arco minore/maggiore
arco contenuto nel semipiano, rispetto alla corda AB, che non contiene/contiene il centro (equivalentemente, di misura minore/maggiore di π).

Semicirconferenza
arco determinato da due punti antipodali; misura π.

Misura di un arco
ampiezza in radianti dell'angolo al centro corrispondente; *non* è la lunghezza dell'arco.

Angolo al centro
angolo di vertice il centro e lati due raggi.

Angolo inscritto
angolo di vertice sulla circonferenza e lati due corde.

Tangente retta con un solo punto in comune con la circonferenza.

Secante retta con due punti in comune con la circonferenza.

Esterna retta senza punti in comune con la circonferenza.

Settore circolare
regione delimitata da due raggi e da un arco.

Segmento circolare
regione delimitata da una corda e da un arco.

Corona circolare
regione fra due circonferenze concentriche.

Potenza di un punto
il numero $|OP|^2 - r^2$.

6.14.1 Tavola terminologica italiano–inglese

L'uso internazionale non è una traduzione parola per parola di quello italiano: la tabella seguente previene gli errori più frequenti nella consultazione della letteratura.

Italiano	English	Nota
circonferenza	circle	in inglese *circle* è la *curva*
cerchio, disco	disk	
corda	chord	
raggio	radius	plurale *radii*
diametro	diameter	
arco	arc	
arco minore/maggiore	minor/major arc	
semicirconferenza	semicircle	
secante	secant (line)	
tangente	tangent (line)	
punto di tangenza	point of tangency, of contact	
angolo al centro	central angle	
angolo inscritto	inscribed angle	
arco intercettato	intercepted arc	
segmento di tangente	tangent segment	
potenza di un punto	power of a point	
asse di un segmento	perpendicular bisector	**falso amico**: non *axis*
asse radicale	radical axis	qui *axis* è corretto
settore circolare	circular sector	
segmento circolare	circular segment	**falso amico** con *line segment*
corona circolare	annulus	

Attenzione. I due falsi amici da sorvegliare sono *asse* (che si traduce *perpendicular bisector* quando è l'asse di un segmento, e *axis* quando è l'asse radicale o di simmetria) e *segmento* (che è *line segment* in geometria elementare, ma *circular segment* per la regione delimitata da corda e arco). Una traduzione sbagliata di questi due termini rende incomprensibile la ricerca bibliografica.

6.15. Esercizi

Esercizio 6.1. Dato $r = 5$ cm e $\theta = 120^\circ$, calcola lunghezza dell'arco, area del settore, lunghezza della corda e area del segmento circolare (converti prima θ in radianti).

Soluzione. $\theta = 120^\circ = 2\pi/3$ rad.

$$l = r\theta = 5 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{10\pi}{3} \approx 10{,}47 \text{ cm}, \qquad A_s = \tfrac{1}{2} r^2 \theta = \tfrac{1}{2} \cdot 25 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{25\pi}{3} \approx 26{,}18 \text{ cm}^2,$$

$$|AB| = 2r \sin(\theta/2) = 10 \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66 \text{ cm},$$

$$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta) = \frac{25}{2}\Big(\frac{2\pi}{3} - \sin 120^\circ\Big) = 12{,}5\,(2{,}0944 - 0{,}8660) \approx 15{,}35 \text{ cm}^2.$$

Esercizio 6.2. Dimostra che, per una circonferenza fissata, al crescere di $\theta \in (0, \pi]$ la corda $|AB| = 2r\sin(\theta/2)$ è una funzione strettamente crescente, mentre per $\theta \in (\pi, 2\pi)$ è decrescente: interpreta geometricamente questo fatto.

Soluzione. $\dfrac{d}{d\theta}[2r\sin(\theta/2)] = r\cos(\theta/2)$. Per $\theta \in (0,\pi)$, $\theta/2 \in (0,\pi/2)$ e $\cos(\theta/2) > 0$: la funzione cresce. Per $\theta \in (\pi, 2\pi)$, $\theta/2 \in (\pi/2,\pi)$ e $\cos(\theta/2) < 0$: la funzione decresce. Geometricamente, al crescere di θ da 0 a π i due punti A, B si allontanano fino a diventare diametralmente opposti (corda massima $= 2r$, il diametro); per $\theta > \pi$ l'angolo al centro "supera" il diametro e i due punti cominciano ad avvicinarsi di nuovo dall'altro lato, fatto che si vede anche dall'identità $\text{chord}(\theta) = \text{chord}(2\pi - \theta)$ (simmetria della funzione seno rispetto a π).

Esercizio 6.3. Una retta dista 3 cm dal centro di una circonferenza di raggio 5 cm. Classifica la retta (esterna/tangente/secante) e, se secante, calcola la lunghezza della corda intercettata.

Soluzione. $d = 3 < r = 5$: per la tricotomia dell'Osservazione 6.9, la retta è **secante**. Lunghezza della corda (Corollario 6.1):

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - 9} = 2\sqrt{16} = 8 \text{ cm}.$$

Esercizio 6.4. Verifica direttamente, con un calcolo in coordinate, il Teorema 6.4 nel caso particolare seguente: mostra che non esistono $O_2 \neq (0,0)$ e $r_2 > 0$ tali che $C(O_2, r_2)$ coincida con la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$.

Soluzione. Sia $O_2 = (p, q)$ e supponiamo che $C(O_2, r_2)$ coincida con $x^2 + y^2 = 1$. Allora ogni punto (x, y) con $x^2 + y^2 = 1$ soddisfa $(x-p)^2 + (y-q)^2 = r_2^2$, cioè

$$x^2 + y^2 - 2px - 2qy + p^2 + q^2 = r_2^2 \implies 1 - 2px - 2qy + p^2 + q^2 = r_2^2.$$

Questa relazione deve valere per *ogni* punto della circonferenza unitaria. Prendendo $(1,0)$ e $(-1,0)$ si ottiene $-2p = 2p$, cioè $p = 0$; prendendo $(0,1)$ e $(0,-1)$ si ottiene $q = 0$. Dunque $O_2 = (0,0)$ e, sostituendo, $r_2^2 = 1$, cioè $r_2 = 1$: centro e raggio coincidono con quelli di partenza, come afferma il teorema.

Esercizio 6.5. *(Sul rischio di circolarità.)* Uno studente afferma: "La retta ℓ è tangente perché ha un solo punto in comune; dunque è perpendicolare al raggio; dunque la sua distanza dal centro è r". Individua il passaggio che, allo stato attuale del capitolo, non è ancora giustificato, e mostra come ottenere la stessa conclusione senza quel passaggio.

Soluzione. Il passaggio non giustificato è il secondo: "ha un solo punto in comune $\implies$ è perpendicolare al raggio". Questa è esattamente la tesi del Teorema 7.8, dimostrato solo nel Capitolo 7; assumerla qui sarebbe circolare, perché quel teorema si appoggia proprio sulla classificazione delle rette.
La stessa conclusione si ottiene invece senza la perpendicolarità: per il Teorema 6.6, se $\delta < r$ la retta sarebbe secante (due punti) e se $\delta > r$ sarebbe esterna (nessun punto). Poiché per ipotesi la retta ha esattamente un punto in comune, non può essere né secante né esterna, dunque $\delta = r$. La deduzione usa solo il confronto metrico e la tricotomia, mai la perpendicolarità.

Esercizio 6.6. In una circonferenza di raggio $r = 8$ cm è tracciata una corda di lunghezza 12 cm. Calcolare la distanza della corda dal centro, l'angolo al centro, le lunghezze dei due archi e le aree dei due segmenti circolari.

Soluzione. Distanza: $d = \sqrt{8^2 - 6^2} = \sqrt{28} = 5{,}2915$ cm. Angolo: da $\sin(\theta/2) = 6/8 = 0{,}75$ segue $\theta/2 = 48{,}590°$, dunque $\theta = 97{,}181° = 1{,}69612$ rad. Archi: $l_{\min} = r\theta = 13{,}569$ cm e $l_{\max} = 8(2\pi - 1{,}69612) = 36{,}697$ cm, la cui somma è $50{,}265 = 2\pi \cdot 8$ ✓. Segmento minore:

$$A = \tfrac{1}{2} r^2(\theta - \sin\theta) = 32\,(1{,}69612 - 0{,}99216) = 22{,}527 \text{ cm}^2,$$

e segmento maggiore $= \pi \cdot 64 - 22{,}527 = 178{,}535$ cm^2.

Esercizio 6.7. Una corona circolare ha raggi $R = 10$ e $r = 6$. Calcolarne l'area e determinare il raggio ρ della circonferenza che la divide in due parti di area uguale.

Soluzione. $A = \pi(100 - 36) = 64\pi = 201{,}062$. Imponendo $\pi(\rho^2 - 36) = 32\pi$ si ottiene $\rho^2 = 68$, cioè $\rho = 8{,}2462$. Si noti che ρ *non* è la media aritmetica $(10+6)/2 = 8$ ma la media quadratica $\sqrt{(100 + 36)/2} = \sqrt{68}$: l'area cresce come il quadrato del raggio, e la bisezione dell'area è una bisezione dei quadrati.

Esercizio 6.8. Dimostrare che la perpendicolare condotta dal centro a una corda ne è l'asse, e dedurre che due corde di uguale lunghezza sono equidistanti dal centro.

Soluzione. Siano A e B gli estremi della corda e H il piede della perpendicolare da O. I triangoli OHA e OHB sono rettangoli in H, hanno il cateto OH in comune e le ipotenuse $OA = OB = r$; per il teorema di Pitagora $HA^2 = r^2 - OH^2 = HB^2$, dunque $HA = HB$ e H è il punto medio: la perpendicolare è l'asse. Viceversa, se due corde hanno la stessa lunghezza $2c$, le rispettive distanze dal centro valgono entrambe $\sqrt{r^2 - c^2}$, dunque sono uguali.

Esercizio 6.9. Da un punto P con $|OP| = 13$ si conducono le due tangenti a una circonferenza di centro O e raggio 5. Calcolare la lunghezza dei segmenti di tangente, l'angolo fra le due tangenti e la distanza fra i due punti di contatto.

Soluzione. Il triangolo OTP è rettangolo in T, dunque $|PT| = \sqrt{169 - 25} = 12$. L'angolo $\widehat{OPT}$ soddisfa $\sin\widehat{OPT} = 5/13$, cioè $\widehat{OPT} = 22{,}6199°$, e l'angolo fra le tangenti è il doppio: $45{,}2397°$. La corda di contatto è perpendicolare a OP e la sua semilunghezza vale $r\,|PT|/|OP| = 5 \cdot 12/13$, dunque la distanza fra i punti di contatto è $120/13 = 9{,}2308$.

Esercizio 6.10. Due circonferenze hanno raggi $r_1 = 7$ e $r_2 = 4$ e i centri a distanza d. Classificare le posizioni reciproche al variare di d e calcolare, per $d = 8$, la lunghezza della corda comune.

Soluzione. Le posizioni sono: interne senza contatto per $d < 3$; tangenti internamente per $d = 3$; secanti per $3 < d < 11$; tangenti esternamente per $d = 11$; esterne per $d > 11$. Per $d = 8$ sono secanti. La distanza dal primo centro alla retta della corda comune vale

$$x = \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d} = \frac{64 + 49 - 16}{16} = \frac{97}{16} = 6{,}0625,$$

dunque la semicorda è $\sqrt{49 - 36{,}7539} = 3{,}4994$ e la corda comune misura 6,9988.

Esercizio 6.11. Date le circonferenze $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$, determinare l'asse radicale, dire se il fascio che generano ha punti base e calcolarli.

Soluzione. La seconda ha centro $(2, 0)$ e raggio 1, perché $x^2 + y^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 + y^2 - 1$. Sottraendo le due equazioni si ottiene $4x - 3 - 4 = 0$, cioè $x = 7/4$: è l'asse radicale, perpendicolare alla congiungente dei centri. Poiché $|O_1O_2| = 2$ e $|r_1 - r_2| = 1 < 2 < 3 = r_1 + r_2$, le due circonferenze sono secanti e il fascio ha due punti base: sostituendo $x = 7/4$ nella prima si ha $y^2 = 4 - 49/16 = 15/16$, dunque i punti base sono $(7/4,\ \pm\sqrt{15}/4) = (1{,}75;\ \pm 0{,}96825)$.

Esercizio 6.12. Dimostrare che il luogo dei punti P tali che $|PA|/|PB| = k$, con $k > 0$ e $k \neq 1$, è una circonferenza (circonferenza di Apollonio), e determinarla per $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $k = 2$.

Soluzione. La condizione $|PA|^2 = k^2|PB|^2$ si scrive $(1-k^2)(x^2+y^2) + 2k^2\,\mathbf{b}\cdot P - k^2|\mathbf{b}|^2 = 0$ con $\mathbf{b} = B - A$; poiché $k \neq 1$ il coefficiente di $x^2 + y^2$ non è nullo e si può dividere per esso, ottenendo un'equazione della forma $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, cioè una circonferenza (eventualmente degenere, ma qui non lo è perché il luogo contiene punti). Nel caso proposto:

$$x^2 + y^2 = 4\big[(x-4)^2 + y^2\big] \iff 3x^2 + 3y^2 - 32x + 64 = 0 \iff x^2 + y^2 - \tfrac{32}{3}x + \tfrac{64}{3} = 0,$$

di centro $(16/3,\ 0) = (5{,}3333;\ 0)$ e raggio $\sqrt{256/9 - 64/3} = \sqrt{64/9} = 8/3$. Verifica sui due punti dell'asse x: per $x = 8$ si ha $8/4 = 2$ ✓; per $x = 8/3$ si ha $(8/3)/(4/3) = 2$ ✓.

6.16. Quiz di autovalutazione

Domande a risposta multipla per una verifica rapida prima di affrontare gli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. In questo trattato la parola *circonferenza* indica

   A) la regione di piano racchiusa

   B) la curva

   C) il solo bordo superiore

   D) indifferentemente l'una o l'altra

2. Una retta la cui distanza dal centro è *maggiore* del raggio è

   A) secante

   B) tangente

C) esterna

D) un diametro

3. La classificazione delle rette del Capitolo 6 è dimostrata

   A) assumendo che la tangente sia perpendicolare al raggio

   B) per via puramente metrica, senza usare la perpendicolarità

   C) per via sperimentale

   D) solo per il caso secante

4. La misura di un arco

   A) coincide con la sua lunghezza

   B) si misura in metri

   C) non dipende dal raggio

   D) dipende dal raggio

5. La lunghezza di una corda sottesa da un angolo al centro θ vale

   A) $r\theta$

   B) $2r\sin(\theta/2)$

   C) $2r\theta$

   D) $r\sin\theta$

6. La potenza di un punto P rispetto a $C(O,r)$ è negativa se e solo se

   A) P è esterno

   B) P è sulla circonferenza

   C) P è interno

   D) P coincide con il centro

7. Il termine italiano *asse* di un segmento si traduce in inglese con

   A) axis

   B) perpendicular bisector

   C) median

   D) axle

8. La corona circolare è la regione compresa fra

   A) due corde parallele

   B) due raggi e un arco

   C) due circonferenze concentriche

   D) una corda e un arco

9. Il luogo dei punti P tali che $PA/PB = k$, con $k \neq 1$, è

   A) l'asse di AB

B) una circonferenza (di Apollonio)

C) un'ellisse

D) una retta parallela ad AB

10. Il centro e il raggio di una circonferenza

A) possono essere scelti in più modi

B) sono determinati univocamente

C) dipendono dal sistema di riferimento

D) sono definiti solo se il raggio è intero

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: C — 3: B — 4: C — 5: B — 6: C — 7: B — 8: C — 9: B — 10: B.

6.17. Formulario del capitolo

Distanza fra due punti (Definizione 6.1)

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}, \qquad d(P, \ell) = \min_{Q \in \ell} |PQ|$$

Circonferenza, disco chiuso, disco aperto (Definizione 6.3)

$$C(O,r) = \{P : |OP| = r\}, \quad D(O,r) = \{P : |OP| \le r\}, \quad D^\circ(O,r) = \{P : |OP| < r\}$$

Posizione di un punto (Definizione 6.4; Teorema 6.2)

$$|OP| < r \iff \text{interno}, \qquad |OP| = r \iff P \in C(O,r), \qquad |OP| > r \iff \text{esterno}$$

Retta e circonferenza, con $\delta = d(O, \ell)$ (Teorema 6.6; Corollario 6.1)

$$\delta < r \iff \text{secante}, \qquad \delta = r \iff \text{tangente}, \qquad \delta > r \iff \text{esterna}$$

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - \delta^2}$$

Arco, settore, corda, segmento circolare (Sezione 6.9), con θ in radianti

$$\begin{aligned} l = r\theta \quad &\iff \quad \theta = l/r \\ A_s = \tfrac{1}{2} r^2 \theta \quad &\iff \quad \theta = 2A_s/r^2 \\ |AB| = 2r\sin(\theta/2) \quad &\iff \quad \theta = 2\arcsin\big(|AB|/2r\big) \end{aligned}$$

$$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta) \qquad (A_{\text{seg}} \sim r^2\theta^3/12 \text{ per } \theta \to 0)$$

Misura di un arco (Definizione 6.14)

$$\mu(\overset{\frown}{AB}) = \theta \ \ \text{(arco minore)}, \qquad \mu_{\text{maggiore}} = 2\pi - \theta$$

Corona circolare (Definizione 6.19)

$$\{P : r_1 \le |OP| \le r_2\}, \qquad A = \pi\big(r_2^2 - r_1^2\big)$$

Potenza di un punto (Definizione 6.22)

$$\mathrm{pow}_C(P) = |OP|^2 - r^2$$

Cerchio di Apollonio (Teorema 6.7), con $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$, $k > 0$, $k \neq 1$

$$\frac{PA}{PB} = k \iff (1 - k^2)(x^2 + y^2) + 2a(1 + k^2)\, x + a^2(1 - k^2) = 0$$

Fascio di circonferenze (Definizione 6.30; Teorema 6.8)

$$\Gamma_\lambda : \ (x^2 + y^2 + D_1 x + E_1 y + F_1) + \lambda(x^2 + y^2 + D_2 x + E_2 y + F_2) = 0, \qquad \lambda \neq -1$$

Fonti e bibliografia

[1] Euclide, *Elementi*, Libro III, Definizioni 1–11 (trad. T.L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, vol. II, Cambridge University Press, 1908; rist. Dover, 1956). In particolare la Definizione III.2 (retta tangente) e la Definizione III.10 (settore).

[2] R. Hartshorne, *Geometry: Euclid and Beyond*, Springer, UTM, 2000, Cap. 1–3. Per l'impianto assiomatico, il ruolo del postulato di continuità e la discussione critica delle lacune degli *Elementi*.

[3] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967, Cap. 1 (costruzioni classiche).

[4] D. Pedoe, *Circles: A Mathematical View*, MAA Spectrum, 2ª ed., 1997 (copyright 1995), Cap. 1 (definizioni equivalenti del cerchio, cerchio di Apollonio).

[5] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, edizione ipertestuale con guide, Clark University, https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/ (consultato 2 settembre 2026).

Letture di raccordo (non fonti primarie):

[6] Wikipedia, *Compass-and-straightedge construction*, https://en.wikipedia.org/wiki/Compass-and-straightedge_construction (consultato 2026).

[7] Wikipedia, *Coaxal circles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxal_circles (consultato 2026).

[8] E.W. Weisstein, *Coaxal Circles*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/CoaxalCircles.html (consultato 2026).

CAPITOLO 7

Teoremi su Corde e Tangenti

INFO

Scopo del capitolo. Dimostrare, in modo completo e senza dipendenze circolari, tutti i teoremi elementari che legano una circonferenza alle sue corde e alle sue tangenti, fino al teorema unificatore della *potenza di un punto*.
Metodo. Ogni risultato è enunciato separando ipotesi e tesi, dimostrato per intero (nessun "si vede subito"), corredato del riferimento alla proposizione di Euclide corrispondente quando esiste, e verificato sui casi limite. I conversi sono trattati come teoremi *distinti*, con dimostrazione autonoma: dedurre il converso dal teorema diretto è un errore logico, non una scorciatoia.
Ordine logico. La catena delle dipendenze è dichiarata nella Sezione 7.1 ed è priva di cicli: ogni teorema usa soltanto risultati che lo precedono.

7.1. Prerequisiti: che cosa assumiamo e da dove viene

Perché una dimostrazione sia verificabile, il lettore deve poter controllare che nessun passaggio usi, direttamente o indirettamente, il risultato che si sta dimostrando. La tabella seguente elenca tutto ciò che questo capitolo assume.

Codice	Enunciato assunto	Stato
(A1)–(A10)	assiomi elencati nell'Osservazione 6.1	ammessi
T-D01	il piede della perpendicolare realizza la distanza minima (Teorema 6.1)	dimostrato, Cap. 6
T-D04	tricotomia dei punti (Teorema 6.2)	dimostrato, Cap. 6
T-D05	classificazione delle rette (Teorema 6.6)	dimostrato, Cap. 6
P-11	l'angolo al centro è il doppio di ogni angolo inscritto che insiste sullo stesso arco (Euclide III.20)	dimostrato, Cap. 8
P-12	ogni angolo inscritto in una semicirconferenza è retto — teorema di Talete (Euclide III.31), e il suo converso: se un punto vede un segmento sotto un angolo retto, sta sulla circonferenza di quel diametro (Teorema 8.5)	dimostrato, Cap. 8
P-12bis	in un quadrilatero inscritto gli angoli opposti sono supplementari (Teorema 8.6)	dimostrato, Cap. 8
P-13	le isometrie conservano distanze, incidenze e numero di intersezioni	ammesso
P-14	criterio di intersezione di due circonferenze: $C(O_1, r_1)$ e $C(O_2, r_2)$ si intersecano in due punti se e solo se $\lvert r_1 - r_2\rvert < \lvert O_1O_2\rvert < r_1 + r_2$ (teorema sulle posizioni reciproche)	dimostrato, Cap. 6

Attenzione. Il punto delicato di tutto il capitolo. Il Teorema 6.6 del Capitolo 6 (una retta è tangente se e solo se la sua distanza dal centro è uguale al raggio) è stato dimostrato per via puramente metrica, *senza mai usare la perpendicolarità fra tangente e raggio*. Questo è essenziale: qui sotto dedurremo la perpendicolarità *proprio da* quella classificazione. Se la classificazione fosse stata giustificata assumendo la perpendicolarità — come accade in molti testi divulgativi — l'intero capitolo sarebbe circolare.

Analogamente, P-11 e P-12 sono dimostrati nel Capitolo 8 con strumenti (angolo al centro, triangolo isoscele) che non usano alcun risultato del presente capitolo: la loro assunzione qui è dunque lecita.

7.2. Proprietà metriche e simmetriche delle corde

7.2.1 T-C01 — La perpendicolare dal centro dimezza la corda

Teorema 7.1: Perpendicolarità del raggio rispetto alla corda (Euclide III.3). *Sia $\overline{AB}$ una corda di $C(O,r)$ e sia M il punto in cui la perpendicolare condotta da O ad AB incontra la corda. Allora M è il punto medio di $\overline{AB}$:*

$$|AM| = |MB|.$$

Inoltre la retta OM dimezza entrambi gli archi $\overset{\frown}{AB}$.

Dimostrazione. **Ipotesi.** $A, B \in C(O,r)$ con $A \neq B$; $OM \perp AB$ con $M \in AB$. **Tesi.** $|AM| = |MB|$.
Passo 1 — i due triangoli. Consideriamo i triangoli OMA e OMB. Entrambi hanno un angolo retto in M, per costruzione della perpendicolare.
Passo 2 — i lati. Si ha $|OA| = |OB| = r$ per il Teorema 6.3 (tutti i raggi sono congruenti); il lato OM è in comune ai due triangoli.
Passo 3 — congruenza. I triangoli OMA e OMB sono rettangoli, hanno le ipotenuse congruenti ($|OA| = |OB|$) e un cateto in comune (OM): per il criterio cateto–ipotenusa (A3) sono congruenti.
Passo 4 — conclusione. Da $OMA \cong OMB$ segue in particolare $|MA| = |MB|$, cioè M è il punto medio di $\overline{AB}$.
Passo 5 — gli archi. Dalla congruenza segue anche $\angle AOM = \angle MOB$. Prolungando la semiretta OM fino a incontrare la circonferenza in un punto N (dalla parte di M rispetto a O), gli angoli al centro $\angle AON$ e $\angle NOB$ sono congruenti; per la Definizione 6.14 i due archi $\overset{\frown}{AN}$ e $\overset{\frown}{NB}$ hanno la stessa misura, cioè N dimezza l'arco minore. Lo stesso ragionamento con il punto antipodale di N dimezza l'arco maggiore. □

Dimostrazione alternativa — via triangolo isoscele. Il triangolo OAB ha $|OA| = |OB| = r$, dunque è **isoscele** di base $\overline{AB}$. Per (A4), in un triangolo isoscele l'altezza relativa alla base è anche mediana: ma OM è per ipotesi proprio l'altezza relativa ad AB (essendo $OM \perp AB$ con $M \in AB$), quindi è anche mediana, cioè M è il punto medio. Questa versione è più breve, ma nasconde nell'assioma (A4) il lavoro che la prima dimostrazione svolge esplicitamente. □

Osservazione 7.1: Il caso della corda diametrale. *Se $\overline{AB}$ è un diametro, la perpendicolare da O ad AB incontra la corda in $M = O$ stesso, e la tesi $|AM| = |MB|$ diventa $|AO| = |OB| = r$: vera per definizione di raggio. Il teorema resta dunque valido, ma in forma banale. È importante dichiararlo: numerosi testi enunciano il teorema per corde "qualsiasi" e poi lo dimostrano con una figura in cui $M \neq O$, lasciando implicito il caso limite.*

Osservazione 7.2: Un dettaglio che quasi tutte le fonti omettono. *Nell'enunciato si è scritto "il punto in cui la perpendicolare incontra la corda": occorre sapere che quel punto* esiste *e cade* dentro *il segmento $\overline{AB}$, non sul suo prolungamento. Ciò segue dal Teorema 6.1: M è il punto di AB più vicino a O, e poiché $|OA| = |OB| = r$ mentre $|OM| \le r$ con uguaglianza solo se M coincide con A o B. Ma se il piede M coincidesse con A, si avrebbe $OA \perp AB$, cioè il triangolo OAB sarebbe rettangolo in A: per il Teorema di Pitagora (A5), $|OB|^2 = |OA|^2 + |AB|^2$, cioè $r^2 = r^2 + |AB|^2$, dunque $|AB| = 0$, cioè $A = B$ — assurdo, essendo $\overline{AB}$ una corda (Definizione 6.7, $A \neq B$ per definizione). Analogamente M non può coincidere con B. Dunque M è strettamente interno al segmento.*

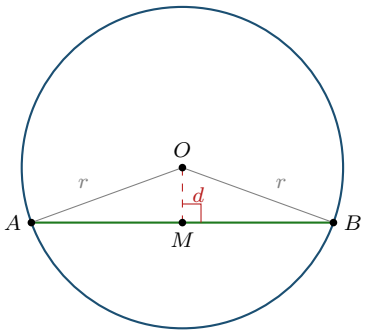


Figura 7.1: — T-C01 e T-C02. I triangoli OMA e OMB hanno le ipotenuse congruenti (raggi) e il cateto OM in comune. Il tratteggio indica la costruzione ausiliaria; l'angolo retto in M è ipotesi in T-C01 e tesi in T-C02.

7.2.2 T-C02 — Converso: dal punto medio alla perpendicolare

Teorema 7.2: Converso: la retta dal centro al punto medio è perpendicolare. *Sia $\overline{AB}$ una corda* non diametrale *di $C(O,r)$ e sia M il suo punto medio. Allora $OM \perp AB$.*

Dimostrazione. **Ipotesi.** $A, B \in C(O,r)$, $A \neq B$, $O \notin AB$; $|MA| = |MB|$ con $M \in \overline{AB}$. **Tesi.** $\angle OMA = \angle OMB = \pi/2$.
Passo 1. Consideriamo i triangoli OMA e OMB. Essi hanno: $|OA| = |OB| = r$ (Teorema 6.3); $|MA| = |MB|$ per ipotesi; OM in comune.
Passo 2. Per il criterio LLL (A3), $OMA \cong OMB$.
Passo 3. Dalla congruenza segue $\angle OMA = \angle OMB$.
Passo 4. I due angoli $\angle OMA$ e $\angle OMB$ sono **adiacenti**: hanno il lato OM in comune e i lati MA, MB opposti sulla retta AB (perché M è *fra* A e B, essendone il punto medio). Dunque la loro somma è un angolo piatto: $\angle OMA + \angle OMB = \pi$.
Passo 5. Dai Passi 3 e 4: $2\angle OMA = \pi$, cioè $\angle OMA = \pi/2$. Perciò $OM \perp AB$. □

Attenzione. Perché serve una dimostrazione autonoma. Il Teorema 7.1 afferma «perpendicolare ⇒ dimezza»; il Teorema 7.2 afferma «dimezza ⇒ perpendicolare». La seconda implicazione *non* segue dalla prima: da $P \Rightarrow Q$ non discende $Q \Rightarrow P$. Si noti infatti che le due dimostrazioni usano criteri di congruenza *diversi* (cateto–ipotenusa nel primo caso, LLL nel secondo).
Caso escluso. Se $\overline{AB}$ è un diametro, il suo punto medio è $M = O$ e il "segmento OM" degenera in un punto: la perpendicolarità non è definita. Per questo l'ipotesi «non diametrale» compare esplicitamente nell'enunciato.

7.2.3 T-C03 — L'asse di una corda passa per il centro

Corollario 7.1: Asse di una corda passa per il centro (Euclide III.1, cor.). *L'asse (la perpendicolare nel punto medio) di ogni corda di una circonferenza passa per il centro O.*

Dimostrazione. Sia $\overline{AB}$ una corda. Per il Teorema 6.3 si ha $|OA| = |OB| = r$, dunque O è equidistante dagli estremi della corda. Per l'assioma (A7), l'asse di $\overline{AB}$ è *esattamente* il luogo dei punti equidistanti da A e da B: perciò O appartiene all'asse. □

Osservazione 7.3: Una dimostrazione più forte di quella per congruenza. *Si sarebbe potuto dedurre questo corollario dal Teorema 7.2 ($OM \perp AB$ con M punto medio, dunque la retta OM è l'asse). La dimostrazione qui data è però preferibile per due ragioni: (i) è più breve; (ii) copre anche il caso della corda diametrale, che il Teorema 7.2 deve escludere. Infatti, se $\overline{AB}$ è un diametro, O è il punto medio ed è banalmente equidistante dagli estremi, quindi appartiene all'asse.*

Corollario 7.2: Circonferenza per tre punti non allineati (Euclide IV.5). *Per tre punti non allineati A, B, C passa una e una sola circonferenza.*

Dimostrazione. Esistenza. Siano a l'asse di $\overline{AB}$ e b l'asse di $\overline{BC}$. Se a e b fossero paralleli, sarebbero perpendicolari a una stessa direzione, dunque AB e BC sarebbero paralleli; avendo il punto B in comune, coinciderebbero come rette, cioè A, B, C sarebbero allineati, contro l'ipotesi. Dunque a e b si incontrano in un punto O.
Per (A7), $O \in a$ implica $|OA| = |OB|$, e $O \in b$ implica $|OB| = |OC|$; quindi $|OA| = |OB| = |OC| =: r > 0$ (positivo perché i punti sono distinti). La circonferenza $C(O, r)$ passa per i tre punti.
Unicità. Se anche $C(O', r')$ passasse per A, B, C, allora O' sarebbe equidistante da A e B, quindi $O' \in a$ per (A7), e analogamente $O' \in b$: perciò $O' = O$, essendo $a \cap b$ un solo punto (due rette non parallele si incontrano in un unico punto). Da $O' = O$ segue $r' = |O'A| = |OA| = r$. □

Osservazione 7.4: L'uso pratico: trovare il centro. *Il Corollario 7.1 è ciò che rende corretta la Costruzione 6.1 del Capitolo 6: dati tre punti su una circonferenza di centro ignoto, gli assi di due corde si incontrano nel centro. In officina è la procedura standard per individuare l'asse di un foro o di un albero a partire da tre punti misurati sul suo profilo.*

7.2.4 T-C04 — Corde e angoli al centro

Teorema 7.3: Corde congruenti e angoli al centro (Euclide III.26–27). *Siano $\overline{AB}$ e $\overline{A'B'}$ due corde della* stessa *circonferenza $C(O, r)$ (o di circonferenze congruenti). Allora*

$$|AB| = |A'B'| \iff \angle AOB = \angle A'OB'.$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo $|AB| = |A'B'|$. I triangoli OAB e $OA'B'$ hanno $|OA| = |OA'| = |OB| = |OB'| = r$ (Teorema 6.3) e $|AB| = |A'B'|$ per ipotesi: per il criterio LLL (A3) sono congruenti, dunque $\angle AOB = \angle A'OB'$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\angle AOB = \angle A'OB'$. I triangoli OAB e $OA'B'$ hanno due lati congruenti a due a due ($|OA| = |OA'| = r$, $|OB| = |OB'| = r$) e congruente l'angolo fra essi compreso: per il criterio LAL (A3) sono congruenti, dunque $|AB| = |A'B'|$. □

Attenzione. L'ipotesi «stessa circonferenza» non è decorativa. Senza di essa l'enunciato è *falso*. Controesempio: una corda di lunghezza 1 in una circonferenza di raggio 1 sottende un angolo al centro di $2\arcsin(1/2) = \pi/3 \approx 60°$; una corda della stessa lunghezza 1 in una circonferenza di raggio 100 sottende un angolo di $2\arcsin(1/200) \approx 0{,}57°$. Stessa corda, angoli al centro completamente diversi.

7.2.5 T-C05 — Corde e archi

Teorema 7.4: Archi sottesi da corde congruenti (Euclide III.28–29). *Nella stessa circonferenza (o in circonferenze congruenti), due corde sono congruenti se e solo se gli archi minori da esse sottesi sono congruenti:*

$$|AB| = |A'B'| \iff \mu(\overset{\frown}{AB}_{\min}) = \mu(\overset{\frown}{A'B'}_{\min}).$$

Lo stesso vale per gli archi maggiori.

Dimostrazione. Per il Teorema 7.3 si ha $|AB| = |A'B'| \iff \angle AOB = \angle A'OB'$. Per la Definizione 6.14, la misura dell'arco minore è per definizione l'ampiezza dell'angolo al centro che lo intercetta; dunque $\angle AOB = \angle A'OB' \iff \mu(\overset{\frown}{AB}_{\min}) = \mu(\overset{\frown}{A'B'}_{\min})$. Concatenando le due equivalenze si ottiene la tesi.

Per gli archi maggiori: sempre per la Definizione 6.14, $\mu(\overset{\frown}{AB}_{\max}) = 2\pi - \mu(\overset{\frown}{AB}_{\min})$. Poiché $x \mapsto 2\pi - x$ è iniettiva, l'uguaglianza degli archi minori equivale a quella degli archi maggiori. □

Osservazione 7.5: Perché derivarlo e non assumerlo. *Molti testi presentano T-C04 e T-C05 come due enunciati indipendenti, dimostrando due volte la stessa cosa. Averli collegati esplicitamente attraverso la definizione di misura d'arco rende evidente che il contenuto matematico è* uno solo*: la corrispondenza biunivoca fra corde e angoli al centro. Gli archi non aggiungono informazione, sono solo un'altra notazione per gli stessi angoli.*

7.2.6 T-C06 e T-C07 — Corde e distanza dal centro

Teorema 7.5: Corde congruenti e distanza dal centro (Euclide III.14–15). *Siano $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ due corde della stessa circonferenza $C(O, r)$, e siano $d_1 = d(O, AB)$ e $d_2 = d(O, CD)$ le loro distanze dal centro. Allora vale la* ***tricotomia***

$$|AB| = |CD| \iff d_1 = d_2, \qquad |AB| > |CD| \iff d_1 < d_2.$$

In particolare, corde congruenti sono equidistanti dal centro e, fra due corde disuguali, la più lunga è quella più vicina al centro.

Dimostrazione. Passo 1 — la formula fondamentale. Sia $\overline{AB}$ una corda e M il piede della perpendicolare da O ad AB, cosicché $|OM| = d_1$ (Teorema 6.1). Per il Teorema 7.1, M è il punto medio di $\overline{AB}$, dunque $|MA| = |AB|/2$. Il triangolo OMA è rettangolo in M, con ipotenusa $|OA| = r$: per il teorema di Pitagora (A5),

$$r^2 = d_1^2 + \left(\frac{|AB|}{2}\right)^2 \qquad \iff \qquad |AB| = 2\sqrt{r^2 - d_1^2}.$$

Passo 2 — monotonia stretta. Consideriamo la funzione

$$f : [0, r] \to [0, 2r], \qquad f(d) = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Per $0 \le d_1 < d_2 \le r$ si ha $d_1^2 < d_2^2$, quindi $r^2 - d_1^2 > r^2 - d_2^2 \ge 0$; poiché la radice quadrata è strettamente crescente sui reali non negativi, $f(d_1) > f(d_2)$. Dunque f è **strettamente decrescente** su $[0, r]$.
Passo 3 — conclusione. Una funzione strettamente decrescente è in particolare iniettiva, e inverte le disuguaglianze. Perciò: $|AB| = |CD| \iff f(d_1) = f(d_2) \iff d_1 = d_2$; e $|AB| > |CD| \iff f(d_1) > f(d_2) \iff d_1 < d_2$. □

Dimostrazione alternativa — puramente congruenziale. Il caso di uguaglianza (T-C06) si dimostra anche senza Pitagora, come fa Euclide in III.14. Siano M e N i piedi delle perpendicolari da O alle due corde. Se $|AB| = |CD|$, allora per il Teorema 7.1 $|MA| = |AB|/2 = |CD|/2 = |NC|$. I triangoli OMA e ONC sono rettangoli, hanno ipotenuse congruenti ($|OA| = |OC| = r$) e un cateto congruente ($|MA| = |NC|$): per il criterio cateto–ipotenusa (A3) sono congruenti, dunque $|OM| = |ON|$, cioè $d_1 = d_2$.
Viceversa, se $d_1 = d_2$ i medesimi triangoli sono congruenti per lo stesso criterio (cateto $OM = ON$ e ipotenusa r), da cui $|MA| = |NC|$ e quindi $|AB| = 2|MA| = 2|NC| = |CD|$.
Questa versione ha il pregio di non richiedere alcuna manipolazione algebrica, ma non fornisce il caso delle disuguaglianze, per il quale la via metrica del Passo 2 resta la più diretta. □

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} \qquad \iff \qquad d = \sqrt{r^2 - \left(|AB|/2\right)^2}$$

7.2.7 T-C08 — Il diametro è la corda massima

Teorema 7.6: Il diametro è la corda di lunghezza massima (Euclide III.15). *Ogni corda non diametrale di $C(O, r)$ ha lunghezza strettamente minore di $2r$; il massimo $2r$ è raggiunto esattamente dalle corde diametrali.*

Dimostrazione. Prima dimostrazione (da T-C07). Per il Teorema 7.5, $|AB| = f(d) = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ con $d = d(O, AB) \in [0, r)$, e f è strettamente decrescente. Il suo massimo su $[0, r)$ è dunque assunto in $d = 0$ e vale $f(0) = 2r$. Ora, $d = 0$ significa $O \in AB$, cioè la corda passa per il centro: è un diametro. Ogni altra corda ha $d > 0$ e quindi $|AB| < 2r$. □

Seconda dimostrazione — via disuguaglianza triangolare. Sia $\overline{AB}$ una corda non diametrale, cioè con $O \notin \overline{AB}$. Applicando la disuguaglianza triangolare (A8) al triangolo AOB:

$$|AB| \le |AO| + |OB| = r + r = 2r,$$

e la disuguaglianza è **stretta** proprio perché, per (A8), l'uguaglianza vale se e solo se O appartiene al segmento $\overline{AB}$ — caso che qui è escluso per ipotesi. Se invece $O \in \overline{AB}$, la corda è un diametro e vale l'uguaglianza $|AB| = 2r$.
Questa seconda dimostrazione è notevole per economia di mezzi: non usa il teorema di Pitagora, né la monotonia di una funzione, né il Teorema 7.1. Usa un solo assioma. È l'esempio, raro, in cui la dimostrazione più breve è anche la più elementare e la più generale. □

7.2.8 T-C09 — Corde che si intersecano

Teorema 7.7: Corde secanti interne (Euclide III.35). *Siano $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ due corde di $C(O,r)$ che si intersecano in un punto P* interno *alla circonferenza (dunque P è fra A e B, e fra C e D). Allora*

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

Dimostrazione. Passo 1 — costruzione ausiliaria. Si tracciano i segmenti $\overline{AC}$ e $\overline{DB}$, ottenendo i triangoli PAC e PDB.
Passo 2 — primo angolo. Gli angoli $\angle APC$ e $\angle DPB$ sono opposti al vertice (le rette AB e CD si incontrano in P), dunque congruenti.
Passo 3 — secondo angolo. Gli angoli $\angle PAC = \angle BAC$ e $\angle PDB = \angle CDB$ sono angoli inscritti che insistono sullo *stesso* arco $\overset{\frown}{CB}$ (quello non contenente né A né D): per il prerequisito P-11 (angoli inscritti sullo stesso arco sono congruenti, in quanto entrambi metà del medesimo angolo al centro), essi sono congruenti.
Passo 4 — similitudine. I triangoli PAC e PDB hanno due angoli congruenti a due a due: per il criterio AA (A6) sono simili, con la corrispondenza $P \leftrightarrow P$, $A \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow B$.
Passo 5 — proporzione e conclusione. Dalla similitudine, i lati corrispondenti sono in proporzione:

$$\frac{|PA|}{|PD|} = \frac{|PC|}{|PB|} \qquad \Longrightarrow \qquad |PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

□

Dimostrazione diretta (Euclide III.35, forma originale). Sia M il punto medio della corda $\overline{AB}$: per il Teorema 7.1, $OM \perp AB$. Allora

$$|PA| \cdot |PB| = (|MA| - |MP|)(|MA| + |MP|) = |MA|^2 - |MP|^2.$$

Per Pitagora nei triangoli rettangoli OMA e OMP (entrambi con angolo retto in M): $|MA|^2 = |OA|^2 - |OM|^2 = r^2 - |OM|^2$ e $|MP|^2 = |OP|^2 - |OM|^2$. Sottraendo, il termine $|OM|^2$ si elide:

$$|PA| \cdot |PB| = (r^2 - |OM|^2) - (|OP|^2 - |OM|^2) = r^2 - |OP|^2.$$

Lo stesso calcolo, con il punto medio di $\overline{CD}$, dà $|PC| \cdot |PD| = r^2 - |OP|^2$: i due prodotti coincidono, entrambi uguali a $r^2 - |OP|^2$ (che è $-\mathrm{pow}(P)$ per P interno — un caso particolare del risultato generale che ritroveremo nel Teorema 7.19). Nessuna similitudine è usata: solo Pitagora, due volte. □

Lo stesso metodo per il caso esterno (due secanti). Con P esterno e M punto medio di $\overline{AB}$ (ora A e B dalla stessa parte di P, con A fra P e B): $|PA| \cdot |PB| = (|MP| - |MA|)(|MP| + |MA|) = |MP|^2 - |MA|^2 = (|OP|^2 - |OM|^2) - (r^2 - |OM|^2) = |OP|^2 - r^2$, lo stesso valore per ogni secante per P — lo stesso fatto che ritroveremo, per una via diversa, nel Teorema 7.18 — di nuovo senza similitudine. □

Fonte: Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, vol. II, III.35 e II.5.

Attenzione. La corrispondenza dei vertici va scritta bene. La similitudine è $PAC \sim PDB$, *non* $PAC \sim PBD$. Molte esposizioni scrivono la corrispondenza sbagliata e poi ottengono la proporzione giusta "per caso", scambiando i termini. Il controllo è immediato:

nella similitudine i vertici corrispondenti sono quelli con angoli congruenti, e $\angle PAC = \angle PDB$ associa A a D.
Casi limite. (i) Se una delle due corde è un diametro, nulla cambia nella dimostrazione. (ii) Se $P = O$, entrambe le corde sono diametri e l'identità diventa $r \cdot r = r \cdot r$. (iii) Se le due corde coincidono l'enunciato è banalmente vero.

7.3. Proprietà fondamentali delle tangenti

7.3.1 T-T01 — Il raggio è perpendicolare alla tangente

Teorema 7.8: Perpendicolarità della tangente (Euclide III.18). *La retta tangente a una circonferenza in un punto T è perpendicolare al raggio OT.*

Dimostrazione. **Ipotesi.** t è tangente a $C(O, r)$ in T, cioè (Definizione 6.21) $t \cap C(O, r) = \{T\}$.
Tesi. $OT \perp t$.
Ragioniamo per assurdo. Supponiamo che OT *non* sia perpendicolare a t.
Passo 1. Sia H il piede della perpendicolare condotta da O a t (esiste ed è unico per (A2)). Per la supposizione assurda, $H \neq T$.
Passo 2. Per il Teorema 6.1, H è il punto di t più vicino a O, e la disuguaglianza è stretta per ogni altro punto: in particolare

$$d(O, t) = |OH| < |OT| = r.$$

Passo 3. Per il Teorema 6.6, una retta la cui distanza dal centro è *strettamente minore* del raggio è secante: essa incontra la circonferenza in **due** punti distinti.
Passo 4 — contraddizione. Ma per ipotesi t incontra la circonferenza in un solo punto. Assurdo.
Conclusione. La supposizione era falsa: dunque $H = T$, cioè OT è proprio la perpendicolare a t, ossia $OT \perp t$. □

Attenzione. Il passaggio che quasi tutte le fonti saltano è il Passo 3. Molti testi scrivono: «H è interno al cerchio, dunque la retta lo attraversa e incontra la circonferenza in due punti», dandolo per evidente. Ma «una retta che ha un punto interno incontra la circonferenza» è esattamente il postulato di continuità (A10), oppure — come qui — una conseguenza del Teorema 6.6. È la lacuna più diffusa nella letteratura didattica su questo teorema, ed è il motivo per cui il Capitolo 6 ha dimostrato la classificazione delle rette *prima* e per via indipendente.

Dimostrazione alternativa — per via analitica (radice doppia). Poniamo O nell'origine e, senza perdita di generalità, $T = (r, 0)$. Una retta generica per T con direzione $u = (\cos\varphi, \sin\varphi)$ si parametrizza come $T + s\,u$, $s \in \mathbb{R}$. L'intersezione con la circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$ richiede

$$|T + su|^2 = r^2 \implies r^2 + 2rs\cos\varphi + s^2 = r^2 \implies s\,(s + 2r\cos\varphi) = 0.$$

Le due soluzioni sono $s = 0$ (il punto T stesso) e $s = -2r\cos\varphi$. Perché la retta sia **tangente** (cioè incontri la circonferenza in un unico punto, con molteplicità doppia, e non in un secondo punto distinto), le due soluzioni devono coincidere: $-2r\cos\varphi = 0$, cioè $\cos\varphi = 0$, dunque $\varphi = 90°$. La direzione $u = (\cos 90°, \sin 90°) = (0, 1)$ è esattamente perpendicolare al raggio $OT = (r, 0)$ (direzione $(1, 0)$). Questa dimostrazione, di natura puramente algebrica (radice doppia dell'equazione quadratica, in perfetta analogia con il discriminante nullo che ritroveremo più avanti, nella Dimostrazione alternativa del Teorema 7.19), non richiede l'assurdo

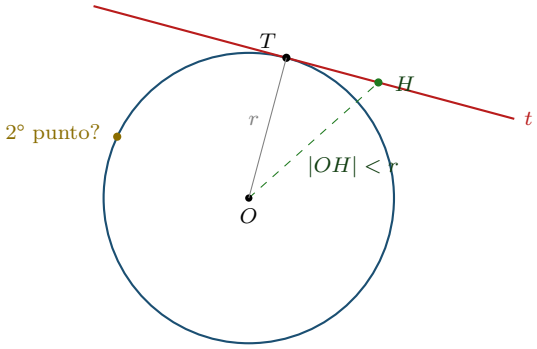


Figura 7.2: — T-T01, configurazione dell'assurdo. Se OT non fosse perpendicolare a t, il piede H della perpendicolare cadrebbe a distanza $|OH| < r$ dal centro: per la classificazione delle rette (Teorema 6.6) la retta sarebbe secante e incontrerebbe la circonferenza in un secondo punto, contro l'ipotesi di tangenza.

né il postulato di continuità, ed è quella naturale nell'ottica della geometria analitica del Capitolo 11. □

7.3.2 T-T02 — Converso

Teorema 7.9: Converso: la perpendicolare al raggio è tangente (Euclide III.16). *Sia $T \in C(O,r)$ e sia t la retta passante per T e perpendicolare al raggio OT. Allora t è tangente alla circonferenza in T.*

Dimostrazione. **Ipotesi.** $T \in C(O,r)$, $t \ni T$, $t \perp OT$. **Tesi.** $t \cap C(O,r) = \{T\}$.
Passo 1. Sia $P \in t$ con $P \neq T$. Il triangolo OTP ha un angolo retto in T (per ipotesi $t \perp OT$), dunque $\overline{OP}$ è la sua ipotenusa e $\overline{OT}$ un cateto.
Passo 2. Per il teorema di Pitagora (A5),

$$|OP|^2 = |OT|^2 + |TP|^2 = r^2 + |TP|^2 > r^2,$$

essendo $|TP| > 0$ perché $P \neq T$. Dunque $|OP| > r$.
Passo 3. Per la Definizione 6.4, P è *esterno* alla circonferenza, quindi $P \notin C(O,r)$.
Passo 4 — conclusione. Ogni punto di t diverso da T è esterno alla circonferenza; e T vi appartiene per ipotesi. Dunque $t \cap C(O,r) = \{T\}$: per la Definizione 6.21, t è tangente. □

Osservazione 7.6: Una prova più semplice del teorema diretto. *Si noti che questa dimostrazione è* diretta *e* costruttiva*: non procede per assurdo e non usa il postulato di continuità. È più elementare del Teorema 7.8, ed è la ragione per cui Euclide la colloca prima (III.16 precede III.18). Essa mostra anche, come sottoprodotto, che $d(O,t) = |OT| = r$: la tangente realizza esattamente il caso limite della classificazione delle rette.*

7.3.3 T-T03 — Unicità della tangente in un punto

Corollario 7.3: Esistenza e unicità della tangente in un punto (Euclide III.19). *Per ogni punto T di una circonferenza $C(O,r)$ passa una e una sola retta tangente, e questa è l'unica retta per T perpendicolare a OT.*

Dimostrazione. Esistenza. Per (A2) esiste la retta t passante per T e perpendicolare a OT; per il Teorema 7.9 essa è tangente.
Unicità. Sia t' una qualunque tangente in T. Per il Teorema 7.8, $t' \perp OT$. Dunque t' è una retta passante per T e perpendicolare a OT; ma per (A2) tale retta è unica, perciò $t' = t$. □

7.3.4 T-T04 — Equivalenza delle tre definizioni di tangente

Teorema 7.10: Le tre caratterizzazioni della tangente sono equivalenti. *Per una retta t e una circonferenza $C(O,r)$ le tre condizioni seguenti sono equivalenti:*
(D1) $t \cap C(O,r)$ *contiene esattamente un punto;*
(D2) *esiste* $T \in t \cap C(O,r)$ *con* $t \perp OT$*;*
(D3) $d(O,t) = r$.

Dimostrazione. (D1) $\Leftrightarrow$ (D3). È esattamente il caso centrale del Teorema 6.6, dimostrato nel Capitolo 6 per via puramente metrica.
(D1) $\Rightarrow$ (D2). È il Teorema 7.8: detto T l'unico punto comune, si ha $t \perp OT$.
(D2) $\Rightarrow$ (D1). È il Teorema 7.9.
Le tre implicazioni chiudono il ciclo di equivalenze. □

Osservazione 7.7: Perché questo è il nodo logico del capitolo. *La catena appena chiusa è esattamente il punto in cui si rischia la circolarità. L'ordine corretto è: prima (D1) $\Leftrightarrow$ (D3)* senza *perpendicolarità (Capitolo 6), poi (D1) $\Rightarrow$ (D2) usando (D3), infine (D2) $\Rightarrow$ (D1) in modo indipendente. Se invece si definisse la tangente con (D2) e poi si "dimostrasse" (D1) $\Rightarrow$ (D2), si otterrebbe una tautologia mascherata da teorema. Da qui in avanti potremo usare indifferentemente le tre caratterizzazioni.*

7.3.5 T-T05 — Tangenti da un punto esterno

Teorema 7.11: Tangenti da un punto esterno (Euclide III.17). *Sia P un punto esterno a $C(O,r)$. Allora:*
(a) esistono rette tangenti a $C(O,r)$ passanti per P;
(b) ve ne sono esattamente due, con punti di tangenza $T_1 \neq T_2$;
(c) i due segmenti di tangente sono congruenti: $|PT_1| = |PT_2|$, e

$$|PT_i| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}.$$

Dimostrazione. Poniamo $\rho = |OP| > r$ (P è esterno) e sia M il punto medio di $\overline{OP}$.
(a) Esistenza. Consideriamo la circonferenza ausiliaria $\Sigma = C(M, \rho/2)$, di diametro $\overline{OP}$ (il "cerchio di Talete"). Verifichiamo che Σ e $C(O,r)$ si intersecano: due circonferenze di centri distanti $|OM| = \rho/2$ e raggi r e $\rho/2$ si intersecano in due punti se e solo se

$$\left| r - \tfrac{\rho}{2} \right| < \tfrac{\rho}{2} < r + \tfrac{\rho}{2}.$$

La disuguaglianza di destra è ovvia ($r > 0$). Per quella di sinistra: se $r \geq \rho/2$ essa diventa $r - \rho/2 < \rho/2$, cioè $r < \rho$, vera per ipotesi; se $r < \rho/2$ essa diventa $\rho/2 - r < \rho/2$, cioè $r > 0$, vera. Dunque $\Sigma \cap C(O,r)$ consta di due punti T_1, T_2.
Per ciascuno di essi, $\angle OT_iP$ è un angolo inscritto in Σ che insiste sul diametro $\overline{OP}$: per il prerequisito P-12 (teorema di Talete) $\angle OT_iP = \pi/2$, cioè $PT_i \perp OT_i$. Poiché $T_i \in C(O,r)$, il Teorema 7.9 garantisce che PT_i è tangente a $C(O,r)$.
(b) Esattamente due. Sia t una qualunque tangente per P, con punto di tangenza T. Per il Teorema 7.8, $OT \perp PT$, dunque $\angle OTP = \pi/2$. Ma allora T vede il segmento $\overline{OP}$ sotto un angolo retto, e per il converso del teorema di Talete (P-12) T appartiene alla circonferenza Σ di diametro $\overline{OP}$. Quindi $T \in \Sigma \cap C(O,r) = \{T_1, T_2\}$: non esistono altri punti di tangenza, e poiché la tangente in un punto è unica (Corollario 7.3), non esistono altre tangenti.
(c) Congruenza. I triangoli OT_1P e OT_2P sono rettangoli in T_1 e T_2. Per il teorema di Pitagora (A5), applicato a ciascuno,

$$|PT_i|^2 = |OP|^2 - |OT_i|^2 = \rho^2 - r^2 \qquad (i = 1, 2),$$

quantità che non dipende da i: dunque $|PT_1| = |PT_2| = \sqrt{\rho^2 - r^2}$, ben definita perché $\rho > r$. □

$$|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$$

Osservazione 7.8: Il caso limite $|OP| \to r$. *Al tendere di P alla circonferenza, $\rho \to r$ e $|PT_i| \to 0$: i due punti di tangenza confluiscono in P stesso e le due tangenti si fondono nell'unica tangente in P (Corollario 7.3). Se invece P è interno ($\rho < r$), la quantità $\rho^2 - r^2$ è negativa e non esiste alcuna tangente per P: coerente con il fatto che ogni retta per un punto interno è secante (Teorema 6.6).*

7.3.6 T-T06 — L'asse di simmetria della configurazione

Teorema 7.12: La retta OP è asse di simmetria. *Nelle ipotesi e con le notazioni del Teorema 7.11:*
(a) la retta OP biseca l'angolo $\angle T_1PT_2$ formato dalle due tangenti;
(b) la retta OP biseca anche l'angolo $\angle T_1OT_2$;
(c) la retta OP è l'asse del segmento $\overline{T_1T_2}$ (la corda di contatto*, Definizione 6.27); in particolare $OP \perp T_1T_2$.*

Dimostrazione. Passo 1. I triangoli OT_1P e OT_2P hanno: $|OT_1| = |OT_2| = r$; $|PT_1| = |PT_2|$ (Teorema 7.11(c)); OP in comune. Per il criterio LLL (A3) sono congruenti.
Passo 2 — (a) e (b). Dalla congruenza seguono $\angle OPT_1 = \angle OPT_2$ e $\angle POT_1 = \angle POT_2$: la retta OP biseca entrambi gli angoli.
Passo 3 — (c). Si ha $|OT_1| = |OT_2| = r$, dunque O è equidistante da T_1 e T_2; e $|PT_1| = |PT_2|$, dunque anche P lo è. Per l'assioma (A7), entrambi i punti O e P appartengono all'asse del segmento $\overline{T_1T_2}$. Ma per due punti distinti passa una sola retta (A1): dunque la retta OP *è* quell'asse, e in particolare è perpendicolare a T_1T_2 nel suo punto medio. □

Dimostrazione alternativa — per simmetria assiale. La retta OP è un asse di simmetria dell'intera figura: infatti ogni retta passante per il centro O è un asse di simmetria della circonferenza stessa (la riflessione rispetto a una tale retta manda $C(O,r)$ in sé, poiché preserva le distanze da O), e P appartiene a questo asse per costruzione, dunque la riflessione fissa anche P. Sia σ questa riflessione. La retta tangente PT_1 viene mandata

da σ in una retta ancora passante per P (poiché $\sigma(P) = P$) e ancora tangente alla circonferenza (per P-13 le isometrie preservano la proprietà di tangenza, cioè "intersecare la circonferenza in un unico punto", poiché preservano le distanze e quindi il numero di intersezioni). Ma da P esiste, per il Teorema 7.11(b), un'unica altra tangente oltre a PT_1, cioè PT_2: dunque $\sigma(PT_1) = PT_2$, e in particolare $\sigma(T_1) = T_2$ (l'unico punto di tangenza di ciascuna retta è mandato nell'unico punto di tangenza dell'altra). Essendo σ un'isometria, $|PT_1| = |P\sigma(T_1)| = |PT_2|$ immediatamente. Inoltre, poiché σ scambia le due semirette PT_1 e PT_2 fissando P, per definizione OP è proprio l'asse (bisettrice) dell'angolo $\angle T_1PT_2$. Questa dimostrazione, basata unicamente sulla simmetria assiale della circonferenza rispetto a ogni suo diametro, evita il ricorso al Teorema di Pitagora impiegato nella dimostrazione precedente. □

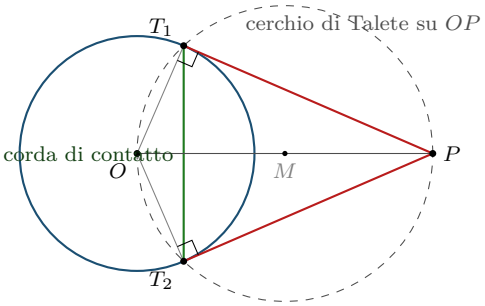


Figura 7.3: — T-T05 e T-T06. La circonferenza ausiliaria tratteggiata, di diametro $\overline{OP}$, individua i due punti di tangenza: per il teorema di Talete gli angoli in T_1 e T_2 sono retti. La retta OP è asse di simmetria della figura e asse della corda di contatto $\overline{T_1T_2}$.

7.4. Angoli associati a tangenti e corde

7.4.1 T-T07 — Angolo tra tangente e corda

Teorema 7.13: Angolo tra tangente e corda, o del segmento alterno (Euclide III.32). *Sia t la tangente a $C(O,r)$ in T e sia $\overline{TA}$ una corda uscente da T. Allora ciascuno dei due angoli che t forma con TA è congruente all'angolo inscritto che insiste sull'arco $\overset{\frown}{TA}$ contenuto nel* segmento alterno*, cioè nel semipiano opposto rispetto a quell'angolo.*

Dimostrazione. Indichiamo con α uno dei due angoli formati da t e TA, e sia D un punto dell'arco $\overset{\frown}{TA}$ giacente nel semipiano opposto ad α rispetto alla retta TA. Dobbiamo mostrare che $\angle TDA = \alpha$.
Trattiamo separatamente i tre casi possibili.
Caso 1: α acuto. Tracciamo il diametro $\overline{TD'}$ uscente da T, dove D' è il punto antipodale di T.

1. Per il Teorema 7.8, $OT \perp t$, dunque l'angolo fra t e il diametro TD' è retto: $\angle(t, TD') = \pi/2$.
2. Poiché la corda TA giace, rispetto a t, dalla stessa parte del diametro, si ha $\angle D'TA = \pi/2 - \alpha$ (l'angolo α e l'angolo $\angle D'TA$ compongono per addizione l'angolo retto).
3. Il triangolo TAD' è inscritto nella circonferenza con un lato uguale al diametro $\overline{TD'}$: per il prerequisito P-12 (teorema di Talete), $\angle TAD' = \pi/2$.
4. Nel triangolo TAD' la somma degli angoli interni è π (A9), dunque

$$\angle AD'T = \pi - \angle TAD' - \angle D'TA = \pi - \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \alpha.$$

5. Infine $\angle AD'T$ e $\angle ADT$ sono angoli inscritti che insistono sullo stesso arco $\overset{\frown}{TA}$ (quello che contiene sia D sia D'): per P-11 sono congruenti. Dunque $\angle TDA = \alpha$.

Caso 2: α retto. Allora $TA \perp t$; ma anche $OT \perp t$, dunque per (A2) la corda TA giace sulla retta OT, cioè $\overline{TA}$ è un diametro. L'angolo inscritto che insiste su una semicirconferenza è retto per P-12, dunque vale ancora $\angle TDA = \pi/2 = \alpha$.

Caso 3: α ottuso. Sia α' l'altro angolo formato da t e TA; esso è acuto e supplementare di α ($\alpha + \alpha' = \pi$). Per il Caso 1, α' è congruente all'angolo inscritto $\angle TD_1A$ nel proprio segmento alterno. D'altra parte, detti D e D_1 punti dei due archi opposti, il quadrilatero TD_1AD è inscritto nella circonferenza, dunque i suoi angoli opposti sono supplementari (Euclide III.22, conseguenza immediata di P-11): $\angle TDA + \angle TD_1A = \pi$. Perciò

$$\angle TDA = \pi - \angle TD_1A = \pi - \alpha' = \alpha,$$

come si voleva. □

Attenzione. I due angoli vanno trattati entrambi. La tangente e la corda formano *due* angoli supplementari, e ciascuno corrisponde al proprio segmento alterno. Le esposizioni che disegnano una sola figura con l'angolo acuto lasciano al lettore metà del teorema. Nella dimostrazione precedente il Caso 3 copre esplicitamente l'angolo ottuso, e il Caso 2 il caso limite del diametro, in cui i due angoli coincidono.

Teorema 7.14: Converso del teorema tangente–corda (Euclide III.32, conv.). *Sia $T \in C(O,r)$, sia $\overline{TA}$ una corda e sia s una retta per T tale che l'angolo fra s e TA sia congruente all'angolo inscritto nel segmento alterno relativo a $\overset{\frown}{TA}$. Allora s è tangente in T.*

Dimostrazione. Sia t la tangente in T, che esiste ed è unica per il Corollario 7.3. Per il Teorema 7.13, t forma con TA, dalla parte considerata, un angolo congruente all'angolo inscritto nel segmento alterno. Per ipotesi anche s forma con TA, dalla stessa parte, un angolo congruente al medesimo angolo inscritto. Dunque s e t formano con la semiretta TA angoli congruenti, dalla stessa parte e con lo stesso vertice T: per l'unicità della semiretta che forma un dato angolo con una semiretta data in un dato semipiano, s e t coincidono. Perciò s è tangente. □

7.4.2 T-T08 — Angolo formato da due tangenti

Teorema 7.15: Angolo fra due tangenti da un punto esterno. *Sia P esterno a $C(O,r)$ e siano PT_1, PT_2 le due tangenti. Allora:*

(a) $\angle T_1PT_2 + \angle T_1OT_2 = \pi$ (i due angoli sono supplementari);

(b) equivalentemente, detti $\mu_{\min}$ e $\mu_{\max}$ le misure dei due archi determinati da T_1 e T_2,

$$\angle T_1PT_2 = \tfrac{1}{2}(\mu_{\max} - \mu_{\min}).$$

Dimostrazione. (a) Consideriamo il quadrilatero OT_1PT_2. Verifichiamo che è convesso mostrando che le sue due diagonali, OP e T_1T_2, si separano a vicenda. Da un lato, T_1 e T_2 giacciono da parti opposte rispetto alla retta OP: la riflessione σ rispetto a OP scambia T_1 e T_2 (Teorema 7.12), e $T_1 \neq T_2$ non sono su OP (se lo fossero, da $\sigma(T_1) = T_1$ seguirebbe $T_1 = T_2$, assurdo); una riflessione assiale scambia due punti distinti, nessuno dei quali sta sull'asse, se e solo se stanno da parti opposte dell'asse (proprietà elementare delle riflessioni: l'asse è il luogo dei punti fissi, e la riflessione inverte l'orientamento trasversale all'asse), dunque T_1, T_2 sono da parti opposte di OP. Dall'altro lato, O e P giacciono da parti opposte rispetto alla retta T_1T_2

(la *corda di contatto*): per il Teorema 7.12(c), OP è l'asse di T_1T_2 e la incontra perpendicolarmente nel suo punto medio H. Il triangolo OT_1P è rettangolo in T_1 (Teorema 7.8), e H, piede della perpendicolare da T_1 all'ipotenusa OP (essendo $T_1H \subset T_1T_2 \perp OP$), è strettamente interno al segmento OP: in un triangolo rettangolo gli angoli in O e in P sono entrambi acuti (sommano a $\pi/2$), e il piede dell'altezza dal vertice retto cade internamente al lato opposto esattamente quando i due angoli adiacenti a quel lato sono entrambi acuti. Dunque le due diagonali OP e T_1T_2 si intersecano nei rispettivi punti interni, che è la condizione di convessità del quadrilatero OT_1PT_2. I suoi angoli in T_1 e in T_2 sono retti, per il Teorema 7.8. Per l'assioma (A9) la somma degli angoli interni di un quadrilatero convesso è 2π, dunque

$$\angle T_1OT_2 + \frac{\pi}{2} + \angle T_1PT_2 + \frac{\pi}{2} = 2\pi \implies \angle T_1OT_2 + \angle T_1PT_2 = \pi.$$

(b) Poniamo $\theta = \angle T_1OT_2$. Per la Definizione 6.14, l'arco minore fra T_1 e T_2 ha misura $\mu_{\min} = \theta$ e quello maggiore $\mu_{\max} = 2\pi - \theta$. Allora

$$\frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{2} = \frac{(2\pi - \theta) - \theta}{2} = \pi - \theta = \angle T_1PT_2,$$

dove l'ultima uguaglianza è il punto (a). Le due formulazioni sono dunque la stessa affermazione scritta in due modi. □

Osservazione 7.9: Verifica su un caso noto. *Se $|OP| = 2r$, il triangolo rettangolo OT_1P ha ipotenusa $2r$ e cateto $|OT_1| = r$, dunque $\sin(\angle OPT_1) = r/2r = 1/2$ e $\angle OPT_1 = 30°$. L'angolo fra le tangenti è allora $\angle T_1PT_2 = 60°$, e per il punto (a) l'angolo al centro vale $180° - 60° = 120°$: coerente, perché nel triangolo OT_1P l'angolo in O è $90° - 30° = 60°$, e quello al centro complessivo è il doppio, cioè $120°$.*

7.5. Relazioni metriche da un punto esterno

7.5.1 T-T09 — Tangente e secante

Teorema 7.16: Teorema della tangente e della secante (Euclide III.36). *Sia P esterno a $C(O,r)$, sia PT un segmento di tangente (T punto di tangenza) e sia una secante per P che incontra la circonferenza nei punti A e B, ordinati in modo che A sia fra P e B. Allora*

$$|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|.$$

Dimostrazione. Passo 1 — costruzione. Si tracciano i segmenti $\overline{TA}$ e $\overline{TB}$, ottenendo i triangoli PTA e PBT.
Passo 2 — angolo comune. L'angolo $\angle TPA = \angle BPT$ è lo stesso angolo, di vertice P: i due triangoli lo condividono.
Passo 3 — angolo tangente–corda. L'angolo $\angle PTA$ è formato dalla tangente PT e dalla corda $\overline{TA}$. Per il Teorema 7.13, esso è congruente all'angolo inscritto che insiste sull'arco $\overset{\frown}{TA}$ del segmento alterno; ma tale angolo inscritto è precisamente $\angle TBA = \angle TBP$, perché B giace su quell'arco. Dunque $\angle PTA = \angle PBT$.
Passo 4 — similitudine. I triangoli PTA e PBT hanno due angoli congruenti a due a due (Passi 2 e 3): per il criterio AA (A6) sono simili, con la corrispondenza $P \leftrightarrow P$, $T \leftrightarrow B$, $A \leftrightarrow T$.

Passo 5 — proporzione. Dai lati corrispondenti,

$$\frac{|PT|}{|PB|} = \frac{|PA|}{|PT|} \qquad \Longrightarrow \qquad |PT|^2 = |PA| \cdot |PB|.$$

□

Attenzione. L'ordine dei punti è parte dell'enunciato. La secante incontra la circonferenza in due punti; il teorema richiede che siano nominati in modo che A sia il più vicino a P e B il più lontano, cioè che l'ordine sulla retta sia P, A, B. Omettere questa precisazione, come fanno molte fonti, rende l'enunciato ambiguo: se si scambiassero i nomi la formula resterebbe vera (il prodotto è commutativo), ma la dimostrazione per similitudine userebbe una corrispondenza sbagliata fra i vertici.

Teorema 7.17: Converso della tangente–secante (Euclide III.37). *Sia P esterno a $C(O,r)$, siano A, B i punti in cui una retta per P incontra la circonferenza (con A fra P e B) e sia $T \in C(O,r)$ tale che*

$$|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|.$$

Allora la retta PT è tangente alla circonferenza in T.

Dimostrazione. Sia PT' una delle due tangenti da P (esistono per il Teorema 7.11), con punto di tangenza T'. Per il Teorema 7.16, $|PT'|^2 = |PA| \cdot |PB|$. Confrontando con l'ipotesi, $|PT|^2 = |PT'|^2$, dunque $|PT| = |PT'|$ (lunghezze non negative).
I triangoli OPT e OPT' hanno allora: $|OT| = |OT'| = r$; $|PT| = |PT'|$; OP in comune. Per il criterio LLL (A3) sono congruenti, dunque $\angle OTP = \angle OT'P$. Ma $\angle OT'P = \pi/2$ per il Teorema 7.8, perciò anche $\angle OTP = \pi/2$: la retta PT è perpendicolare al raggio OT nel punto T della circonferenza, quindi per il Teorema 7.9 è tangente. □

7.5.2 T-T10 — Due secanti da un punto esterno

Teorema 7.18: Due secanti da un punto esterno. *Sia P esterno a $C(O,r)$ e siano due secanti per P che incontrano la circonferenza rispettivamente in A, B (con A fra P e B) e in C, D (con C fra P e D). Allora*

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

Dimostrazione. Passo 1. Si tracciano $\overline{AC}$ e $\overline{DB}$, ottenendo i triangoli PAC e PDB.
Passo 2 — angolo comune. L'angolo di vertice P è comune ai due triangoli.
Passo 3 — secondo angolo. $\angle PAC = \pi - \angle CAB$ (angoli adiacenti sulla retta PB, essendo A fra P e B). I quattro punti A, B, D, C appartengono alla circonferenza nell'ordine A, B, D, C (perché A è fra P e B, e C fra P e D: le due secanti "aprono" da P verso B e verso D, con A, C più vicini a P), dunque il quadrilatero $ABDC$ è ciclico, e i suoi angoli opposti $\angle CAB$ e $\angle BDC$ sono supplementari (P-12bis: in un quadrilatero inscritto gli angoli opposti sono supplementari, Capitolo 8, Teorema 8.6). Quindi $\angle PAC = \pi - \angle CAB = \angle BDC = \angle PDB$.
Passo 4 — similitudine e conclusione. Per AA (A6), $PAC \sim PDB$ con $P \leftrightarrow P$, $A \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow B$. Dai lati corrispondenti,

$$\frac{|PA|}{|PD|} = \frac{|PC|}{|PB|} \qquad \Longrightarrow \qquad |PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|.$$

□

Osservazione 7.10: Tre teoremi, una sola struttura. *Si confrontino le dimostrazioni dei Teoremi 7.7 (P interno), 7.16 (tangente e secante) e 7.18 (P esterno): sono* la stessa dimostrazione*, con la stessa coppia di triangoli simili, ripetuta in tre configurazioni. Questa ripetizione non è un difetto espositivo: è il sintomo che i tre enunciati sono casi particolari di un unico teorema più generale. Il paragrafo seguente lo enuncia.*

7.6. Potenza di un punto: il teorema unificatore

Definizione 7.1: Potenza di un punto rispetto a una circonferenza. La potenza di P rispetto a $C(O,r)$ è $\mathrm{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$. È positiva se P è esterno, nulla se $P \in C(O,r)$, negativa se P è interno.

Teorema 7.19: Teorema della potenza del punto (Euclide III.35–37, caso generale). *Sia P un punto qualsiasi del piano e $C(O,r)$ una circonferenza. Per ogni retta passante per P che incontri la circonferenza in due punti A, B (eventualmente coincidenti nel caso della tangente) vale*

$$|PA| \cdot |PB| = |\mathrm{pow}(P)| = ||OP|^2 - r^2|,$$

indipendentemente dalla retta scelta*. In particolare, se P è esterno e PT è un segmento di tangente, $|PT|^2 = \mathrm{pow}(P)$.*

Dimostrazione. **Caso P esterno, due secanti.** Per il Teorema 7.18 il prodotto $|PA| \cdot |PB|$ è lo stesso per tutte le secanti per P. Resta da identificarne il valore: lo si calcola scegliendo la secante particolare passante per il centro O. Essa incontra la circonferenza nei due punti antipodali A_0, B_0 con $|PA_0| = |OP| - r$ e $|PB_0| = |OP| + r$, dunque

$$|PA| \cdot |PB| = |PA_0| \cdot |PB_0| = (|OP| - r)(|OP| + r) = |OP|^2 - r^2.$$

Caso tangente. Per il Teorema 7.11(c), $|PT|^2 = |OP|^2 - r^2$: la formula vale anche interpretando la tangente come secante degenere con $A = B = T$.
Caso P interno. Per il Teorema 7.7 il prodotto $|PA| \cdot |PB|$ è lo stesso per tutte le corde per P; scegliendo la corda per il centro si ottiene $|PA_0| = r - |OP|$ e $|PB_0| = r + |OP|$, dunque

$$|PA| \cdot |PB| = r^2 - |OP|^2 = -\mathrm{pow}(P) = |\mathrm{pow}(P)|,$$

coerente con il fatto che la potenza è negativa per i punti interni.
Caso P sulla circonferenza. Allora $|OP| = r$ e $\mathrm{pow}(P) = 0$; ogni retta per P che non sia tangente incontra la circonferenza in P stesso e in un secondo punto B, e il prodotto $|PP| \cdot |PB| = 0$ coincide con la potenza. Per la retta tangente in P si pone per convenzione $B = P$ (secante degenere, come nel caso precedente), e il prodotto vale ancora $0 = \mathrm{pow}(P)$.□

Dimostrazione alternativa (via coordinate e formule di Vieta). Si pone O nell'origine. Una retta generica per P si parametrizza come $\gamma(t) = P + t\,u$, con u vettore unitario. I punti di intersezione con $C(O,r)$ soddisfano $|P + tu|^2 = r^2$, cioè (essendo $|u| = 1$)

$$t^2 + 2t\,(P \cdot u) + \left(|P|^2 - r^2\right) = 0.$$

Questa è un'equazione di secondo grado in t, con radici t_1, t_2 corrispondenti (con segno) alle distanze $\overline{PA}, \overline{PB}$ lungo la retta orientata da u. Per le formule di Vieta, il prodotto delle radici è il termine noto:

$$t_1 t_2 = |P|^2 - r^2 = |OP|^2 - r^2,$$

indipendente da u, cioè dalla particolare secante scelta. Questo è esattamente $\mathrm{pow}(P)$, e vale automaticamente sia per P esterno (t_1, t_2 stesso segno, prodotto positivo) sia per P interno (t_1, t_2 segno opposto, prodotto negativo) sia per la tangente (radice doppia, $t_1 = t_2$, discriminante nullo). A differenza della dimostrazione sintetica precedente (basata sulla similitudine di triangoli), questa dimostrazione tratta in un colpo solo tutti i casi (P interno, esterno, tangente) senza distinzioni, ed è quella naturale dal punto di vista della geometria analitica del Capitolo 11. □

Esempio 7.1: La potenza è la stessa su ogni secante: verifica completa. Si consideri la circonferenza

$$\gamma: \; x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$$

e il punto $P = (10;\ 6)$. Si verifichi su tre rette diverse che il prodotto $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$ non dipende dalla retta scelta.

Passo 0 — centro e raggio. Completando i quadrati, $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 12+9+4 = 25$, dunque

$$O = (3;\ 2), \qquad r = 5.$$

Passo 1 — la potenza, per definizione.

$$|OP| = |(7;4)| = \sqrt{49+16} = \sqrt{65} = 8{,}06226,$$

$$\mathrm{pow}_\gamma(P) = |OP|^2 - r^2 = 65 - 25 = \mathbf{40}.$$

Essendo positiva, P è **esterno**, e la lunghezza della tangente da P è $t = \sqrt{40} = 6{,}32456$.

Passo 2 — prima secante: la retta per il centro. La retta OP incontra γ nei due punti a distanza r da O lungo OP, cioè a distanza da P pari a

$$\overline{PA} = |OP| - r = 8{,}06226 - 5 = 3{,}06226, \qquad \overline{PB} = |OP| + r = 8{,}06226 + 5 = 13{,}06226.$$

Prodotto:

$$3{,}06226 \times 13{,}06226 = 40{,}0000. \quad \checkmark$$

(Non è un caso: $(|OP| - r)(|OP| + r) = |OP|^2 - r^2$, che è la definizione stessa di potenza — il caso della secante per il centro è quello in cui il teorema è banale.)

Passo 3 — seconda secante: la retta orizzontale $y = 6$. Sostituendo $y = 6$ nell'equazione di γ:

$$x^2 + 36 - 6x - 24 - 12 = 0 \iff x^2 - 6x = 0 \iff x(x-6) = 0,$$

da cui i due punti $A = (0;6)$ e $B = (6;6)$. Le distanze da $P = (10;6)$, misurate lungo la retta, sono

$$\overline{PA} = |10 - 0| = 10, \qquad \overline{PB} = |10 - 6| = 4,$$

e il prodotto è

$$10 \times 4 = 40. \quad \checkmark$$

Numeri completamente diversi dal Passo 2, stesso prodotto.

Passo 4 — terza retta: la verticale $x = 10$. Sostituendo:

$$100 + y^2 - 60 - 4y - 12 = 0 \iff y^2 - 4y + 28 = 0,$$

con discriminante $16 - 112 = -96 < 0$: **nessuna** intersezione reale. Coerentemente, la distanza del centro da questa retta è $|10-3| = 7 > r = 5$, e per il Teorema 6.6 (Capitolo 6) la retta è esterna. Il teorema della potenza non dice nulla su di essa — e non deve: il prodotto $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$ non è definito quando A e B non esistono.

Passo 5 — la tangente, come caso limite. Il punto di tangenza T soddisfa $\overline{PT}^2 = \text{pow}(P)$ (Teorema 7.16), cioè $\overline{PT} = \sqrt{40} = 6{,}32456$: è la "secante degenere" in cui A e B coincidono e il prodotto diventa un quadrato. Si verifichi con Pitagora sul triangolo rettangolo OTP (retto in T per il Teorema 7.8):

$$\overline{PT}^2 = |OP|^2 - r^2 = 65 - 25 = 40. \quad \checkmark$$

Bilancio. Tre rette per lo stesso punto, tre coppie di numeri completamente diverse (3,06 e 13,06; 10 e 4; 6,32 due volte), un unico prodotto: **40**. È questa invarianza — e non la singola formula — il contenuto del Teorema 7.19.

Osservazione 7.11: Segmenti orientati e segno della potenza. *La formulazione con il valore assoluto è quella elementare. Se si adotta la convenzione dei* ***segmenti orientati*** *su una retta fissata — cioè si attribuisce a $\overline{PA}$ un segno positivo o negativo a seconda del verso — l'enunciato diventa più pulito e privo di casi:*

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \text{pow}(P) \qquad \textit{sempre.}$$

Infatti, se P è esterno, A e B stanno dalla stessa parte e il prodotto è positivo; se P è interno, stanno da parti opposte e il prodotto è negativo. Questa è la formulazione della dimostrazione via Vieta, in cui i segni sono automatici. ***Va però dichiarata:*** *usare segmenti orientati senza dirlo è uno degli errori più frequenti nelle esposizioni.*

Corollario 7.4: Caratterizzazione della potenza. *Un punto P è interno, appartiene o è esterno a $C(O,r)$ a seconda che $\text{pow}(P)$ sia rispettivamente negativa, nulla o positiva. Inoltre $\text{pow}(P) \geq -r^2$, con uguaglianza se e solo se $P = O$.*

Dimostrazione. La prima parte è la Definizione 7.1 combinata con il Teorema 6.2. Per la seconda, $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2 \geq 0 - r^2 = -r^2$, con uguaglianza se e solo se $|OP| = 0$, cioè $P = O$: il centro è il punto di potenza minima. □

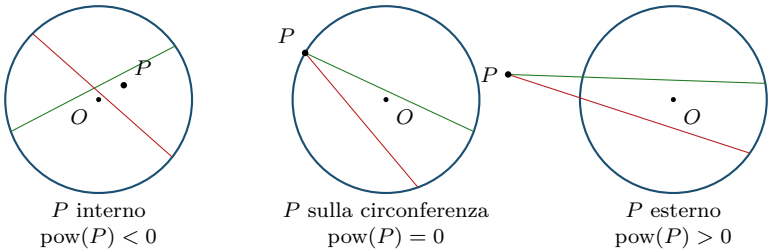


Figura 7.4: — T-T11. In ciascuna delle tre posizioni, il prodotto delle distanze da P ai due punti di intersezione è lo stesso per ogni retta condotta per P, e vale $\big||OP|^2 - r^2\big|$. Il segno della potenza distingue le tre configurazioni.

Osservazione 7.12: Asse radicale. *La potenza di un punto è lo strumento che genera l'asse radicale tra due circonferenze (luogo dei punti di potenza uguale rispetto a entrambe), trattato in dettaglio nel Capitolo 11. Generalizzando la potenza tramite l'inversione circolare,*

si arriva al problema di Apollonio e ai teoremi di Ptolemeo e di Cartesio sui cerchi, trattati nel Capitolo 9.

Osservazione 7.13: Origine del termine "potenza". *Il termine potenza di un punto (in tedesco Potenz eines Punktes) fu introdotto da Jakob Steiner nel 1826, nell'articolo che sistematizzò per la prima volta in forma unificata i risultati sparsi di Euclide (III.35–37) su secanti, tangenti e corde. La scelta del termine, che richiama l'idea di una grandezza caratteristica del punto rispetto al cerchio, invariante al variare della secante scelta, si è poi conservata immutata nella letteratura internazionale.*

7.6.1 Applicazione industriale: distanza di sicurezza da un ostacolo circolare

Offset di clearance per un percorso AGV. Contesto. Un veicolo a guida automatica (AGV) transita in linea retta in un'area di produzione, mantenendosi a distanza di sicurezza da un ostacolo cilindrico fisso (ad esempio un serbatoio) di raggio $r = 0{,}6$ m, il cui centro O dista $d = 2{,}5$ m dalla retta nominale di marcia.
Passo 1. Sia P il piede della perpendicolare da O alla traiettoria. Poiché $d > r$ ($2{,}5 > 0{,}6$), la traiettoria non interseca l'ostacolo (Teorema 6.6): la clearance minima è $d - r = 1{,}9$ m.
Passo 2 (margine normativo). Se lo standard di cella impone un margine aggiuntivo $s = 0{,}3$ m, il vincolo è $d - r \geq s$, cioè $d \geq r + s = 0{,}9$ m: ampiamente soddisfatto, con un margine residuo di $1{,}9 - 0{,}3 = 1{,}6$ m per le tolleranze di localizzazione.
Passo 3 (aggiramento). Se il percorso deve deviare, la traiettoria di aggiramento più stretta è tangente alla circonferenza di raggio $r+s = 0{,}9$ m centrata in O: per il Teorema 7.11 (tangenti da un punto esterno), dal punto di ingresso P_0 della deviazione, posto a distanza ℓ da O, i punti di tangenza distano $\sqrt{\ell^2 - (r+s)^2}$ da P_0: è questa la lunghezza minima di manovra da riservare nel pianificatore di traiettoria. □

Osservazione 7.14: Perché la potenza del punto è lo strumento giusto. *Il pianificatore di traiettoria di un AGV o di un braccio robotico, quando deve verificare in tempo reale se un percorso rettilineo interseca una zona di esclusione circolare, calcola esattamente il segno di* $\mathrm{pow}(P) = |OP|^2 - (r+s)^2$ *per ogni punto candidato P: se* $\mathrm{pow}(P) \geq 0$ *ovunque, il percorso è sicuro; il primo punto con* $\mathrm{pow}(P) < 0$ *individua l'inizio dell'intersezione e la necessità di ripianificare. Il vantaggio computazionale è che il test non richiede alcuna radice quadrata: si confrontano direttamente i quadrati delle distanze.*

7.7. Asse radicale e centro radicale

Teorema 7.20: Asse radicale di due circonferenze. *Date due circonferenze $C(O_1, r_1)$, $C(O_2, r_2)$ non concentriche, il luogo dei punti P del piano con $\mathrm{pow}_1(P) = \mathrm{pow}_2(P)$ è una retta, detta* ***asse radicale****, perpendicolare alla congiungente O_1O_2.*

Dimostrazione. Per ogni punto P,

$$\mathrm{pow}_1(P) - \mathrm{pow}_2(P) = (|PO_1|^2 - r_1^2) - (|PO_2|^2 - r_2^2) = |PO_1|^2 - |PO_2|^2 - (r_1^2 - r_2^2).$$

Sia H il piede della perpendicolare da P alla retta O_1O_2. Per Pitagora, $|PO_1|^2 = |PH|^2 + |HO_1|^2$ e $|PO_2|^2 = |PH|^2 + |HO_2|^2$: sottraendo, $|PO_1|^2 - |PO_2|^2 = |HO_1|^2 - |HO_2|^2$, che

dipende solo dalla posizione di H sulla retta O_1O_2, non da P. Fissato un sistema di ascisse t sulla retta O_1O_2 con O_1 in o_1 e O_2 in o_2 ($o_1 \neq o_2$, non concentriche), e H in t:

$$|HO_1|^2 - |HO_2|^2 = (t-o_1)^2 - (t-o_2)^2 = 2t(o_2-o_1) + (o_1^2 - o_2^2),$$

funzione **lineare e strettamente monotona** di t (coefficiente $2(o_2-o_1) \neq 0$). Dunque $\mathrm{pow}_1(P) = \mathrm{pow}_2(P)$ equivale a un'unica equazione lineare in t, cioè a un unico valore t_0: il luogo è la perpendicolare a O_1O_2 nel punto H_0 di ascissa t_0, cioè una retta. □

Corollario 7.5: Centro radicale di tre circonferenze. *Date tre circonferenze con centri non allineati, i tre assi radicali (presi a due a due) sono concorrenti in un unico punto, il* ***centro radicale****, di uguale potenza rispetto a tutte e tre.*

Dimostrazione. Siano a_{12}, a_{13} gli assi radicali delle coppie $(1,2)$ e $(1,3)$: sono rette non parallele, perché perpendicolari a O_1O_2 e O_1O_3 rispettivamente, e O_1, O_2, O_3 non sono allineati per ipotesi (dunque O_1O_2 e O_1O_3 non sono parallele, né lo sono le loro perpendicolari). Si incontrano perciò in un unico punto Z, con $\mathrm{pow}_1(Z) = \mathrm{pow}_2(Z)$ e $\mathrm{pow}_1(Z) = \mathrm{pow}_3(Z)$, dunque $\mathrm{pow}_2(Z) = \mathrm{pow}_3(Z)$: Z sta anche sul terzo asse radicale a_{23}. I tre assi sono dunque concorrenti in Z. □

Costruzione 7.1: — Asse radicale con riga e compasso. Se le due circonferenze si intersecano, l'asse radicale è la retta per i due punti comuni (entrambi hanno potenza nulla rispetto a entrambe). Se non si intersecano, si traccia una terza circonferenza ausiliaria che intersechi entrambe; i suoi due assi radicali con C_1 e con C_2 (rette per punti comuni, dunque costruibili) si incontrano nel centro radicale della terna, che sta sull'asse radicale cercato: quest'ultimo è allora la perpendicolare a O_1O_2 per quel punto. □

Esempio 7.2: Centro radicale di tre circonferenze concrete. C_1: centro $(0,0)$, raggio 3; C_2: centro $(8,0)$, raggio 2; C_3: centro $(3,6)$, raggio 4. Risolvendo il sistema lineare dato dai due assi radicali (script indipendente) si trova il centro radicale $Z = (4{,}3125;\ 1{,}010417)$, con potenza comune $\mathrm{pow}_1(Z) = \mathrm{pow}_2(Z) = \mathrm{pow}_3(Z) = 10{,}618598$ (verificato, sei decimali).

7.8. Tangenti comuni a due circonferenze

Teorema 7.21: Tangenti comuni. *Siano $C(O_1, r_1)$, $C(O_2, r_2)$ con $d = |O_1O_2|$. Se $d > r_1 + r_2$ (circonferenze esterne), esistono esattamente quattro tangenti comuni: due* ***esterne*** *(le due circonferenze dalla stessa parte), di lunghezza $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$ fra i punti di tangenza, e due* ***interne*** *(le due circonferenze da parti opposte), di lunghezza $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$. Se $d = r_1 + r_2$ (tangenza esterna) le tangenti sono tre (le interne degenerano nella tangente comune nel punto di contatto); se $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ (secanti) sono due (solo le esterne); se $d = |r_1 - r_2|$ (tangenza interna) è una; se $d < |r_1 - r_2|$ (una contenuta nell'altra) sono zero.*

Dimostrazione. Per una tangente esterna, i due raggi O_1T_1, O_2T_2 ai punti di tangenza sono entrambi perpendicolari alla tangente (Teorema 7.8), dunque paralleli fra loro e dalla stessa parte: $O_1T_1T_2O_2$ è un trapezio rettangolo. Proiettando O_2 su O_1T_1 nel punto Q, si ottiene un triangolo rettangolo O_1QO_2 con ipotenusa d, un cateto $|r_1 - r_2|$ (differenza dei raggi, essendo $QT_1 = O_2T_2 = r_2$) e l'altro cateto $|QO_1| = |T_1T_2|$ (lati opposti del rettangolo $QT_1T_2O_2$): per Pitagora, $|T_1T_2|^2 = d^2 - (r_1 - r_2)^2$. Per una tangente interna, la stessa costruzione con O_1, O_2 dalla stessa parte rispetto alla tangente dà un trapezio con i raggi r_1, r_2 su lati opposti

(non paralleli nello stesso verso): il cateto diventa $r_1 + r_2$ anziché $|r_1 - r_2|$, dando $|T_1T_2|^2 = d^2 - (r_1 + r_2)^2$. Il conteggio delle tangenti nei cinque casi segue direttamente dal segno dei due radicandi appena trovati: una tangente (esterna o interna) esiste, con lunghezza reale positiva, se e solo se il radicando corrispondente è positivo, cioè $d > |r_1 - r_2|$ per le esterne e $d > r_1 + r_2$ per le interne (radicando nullo $\Rightarrow$ i due punti di tangenza coincidono, tangente comune unica nel punto di contatto; radicando negativo $\Rightarrow$ nessuna tangente di quel tipo, perché il triangolo rettangolo O_1QO_2 della costruzione richiederebbe un cateto $|QO_1|$ immaginario). Sommando i due conteggi (due esterne più due interne quando entrambe esistono, e così via) si ottengono rispettivamente $4, 3, 2, 1, 0$ tangenti nei cinque casi elencati. □

Esempio 7.3: Lunghezze delle tangenti comuni. $O_1 = (0,0)$, $r_1 = 5$; $O_2 = (13,0)$, $r_2 = 2$: $d = 13$. Tangenti esterne: $\sqrt{169 - 9} = \sqrt{160} = 12{,}649111$. Tangenti interne: $\sqrt{169 - 49} = \sqrt{120} = 10{,}954451$ (verificato).

7.9. Il teorema di Pitot

Teorema 7.22: Teorema di Pitot. *Se un quadrilatero convesso $ABCD$ è circoscritto a una circonferenza (cioè tutti e quattro i lati sono tangenti), allora*

$$AB + CD = BC + DA.$$

Dimostrazione. Siano P, Q, R, S i punti di tangenza su AB, BC, CD, DA. Per la congruenza dei segmenti di tangente da uno stesso punto esterno (Teorema 7.11(c)): $AP = AS$, $BP = BQ$, $CQ = CR$, $DR = DS$. Sommando,

$$AB + CD = (AP + PB) + (CR + RD) = (AS + BQ) + (CQ + DS)$$

e

$$BC + DA = (BQ + QC) + (DS + SA) = (BQ + CR) + (DS + AP),$$

(avendo sostituito $QC = CR$, $SA = AP$ come sopra); i due membri di destra coincidono termine a termine con quelli del calcolo di $AB{+}CD$ (stessa somma $AP{+}BQ{+}CQ{\ldots}$ riordinata): esplicitamente, $AB + CD = AP + PB + CR + RD = AP + BQ + CR + DS$ e $BC + DA = BQ + QC + DS + SA = BQ + CR + DS + AP$: sono la stessa somma $AP + BQ + CR + DS$, dunque uguali. □

Osservazione 7.15: Il converso. *Il converso è vero (se $AB + CD = BC + DA$ in un quadrilatero convesso, esiste una circonferenza inscritta) ma la sua dimostrazione elementare standard procede per assurdo in un modo che richiede cautela nei casi limite; non essendo stata verificata qui passo per passo con lo stesso rigore delle altre dimostrazioni del capitolo, la segnaliamo come* ***importata****: Josefsson, More characterizations of tangential quadrilaterals, Forum Geometricorum 11 (2011), 65–82.*

7.10. Problemi aperti e questioni rimaste a lungo irrisolte

Tutti i teoremi di questo capitolo, tranne la formulazione unificata della potenza di un punto (Steiner, 1826), sono dimostrati da oltre due millenni. Sarebbe però fuorviante lasciare l'impressione che la geometria di corde e tangenti sia un capitolo chiuso: appena si sostituisce la circonferenza con una curva più generale, compaiono domande elementari da enunciare e tuttora senza risposta. Le tre che seguono sono scelte perché nascono direttamente da proprietà del cerchio dimostrate qui sopra.

7.10.1 Il problema del piolo quadrato (Toeplitz, 1911) — aperto

Osservazione 7.16: Enunciato. ***Domanda.*** *Ogni curva di Jordan del piano (cioè ogni curva chiusa, continua e priva di autointersezioni) contiene quattro punti che sono i vertici di un quadrato?*

Per la circonferenza la risposta è immediata: bastano gli estremi di due diametri perpendicolari, e il quadrilatero che ne risulta è un quadrato per il Teorema 7.1 e per la congruenza dei raggi. Otto Toeplitz chiese nel 1911 se questa proprietà così elementare sopravviva quando si abbandona ogni regolarità.

Traccia della strategia nota **Passo 1.** Si considera lo spazio $\mathcal{Q}$ di tutti i quadrati inscritti nella curva, parametrizzato in modo opportuno.
Passo 2. Si mostra che, se la curva è sufficientemente regolare, $\mathcal{Q}$ è una varietà differenziabile e si costruisce una mappa il cui grado (o una cui classe di omologia) risulta non nullo.
Passo 3. Da un invariante topologico non nullo segue che l'insieme delle soluzioni è non vuoto, cioè che un quadrato inscritto esiste.
Dove si blocca. Per una curva di Jordan arbitraria il Passo 2 fallisce: la curva può essere talmente irregolare (per esempio di lunghezza infinita, o frattale) che lo spazio dei quadrati inscritti perde la struttura di varietà, e l'argomento topologico non si applica. □

Attenzione. **Stato al momento della stesura (2026): il problema è APERTO** per curve di Jordan generali. È stato dimostrato per numerose classi particolari: curve convesse, curve analitiche a tratti, curve di classe C^1, curve di curvatura totale finita, curve C^1 generiche; per un'estensione recente si veda la fonte citata. Nessuna di queste dimostrazioni si estende al caso generale, e allo stato attuale non è nota alcuna soluzione completa.

7.10.2 Il problema del punto equicordale — risolto dopo ottant'anni

Osservazione 7.17: Enunciato. *Un punto P interno a una curva convessa chiusa si dice* ***equicordale*** *se* tutte *le corde della curva passanti per P hanno la stessa lunghezza.* ***Domanda.*** *Può una curva convessa chiusa avere* due *punti equicordali distinti?*

La domanda è la generalizzazione naturale di una proprietà del cerchio: il centro O è equicordale, perché ogni corda per il centro è un diametro e ha lunghezza $2r$ (Teorema 7.6). Il cerchio ha dunque *un* punto equicordale. Ne può esistere una figura convessa con due?

Traccia della strategia e soluzione **Passo 1.** Si suppone per assurdo che esistano due punti equicordali $O_1 \neq O_2$ e si traduce la condizione in un'equazione funzionale sulla funzione che descrive il bordo della curva.
Passo 2. L'equazione funzionale si riformula come problema di esistenza di una curva

invariante per una certa mappa del piano.
Passo 3. Si complessifica il problema e si studia il comportamento delle varietà invarianti della mappa nel dominio complesso.
Passo 4. Si mostra che tali varietà non possono chiudersi in una curva reale convessa: contraddizione. □

BEST PRACTICE

Stato: RISOLTO in negativo. Il problema fu posto da Fujiwara nel 1916 e, indipendentemente, da Blaschke, Rothe e Weitzenböck nel 1917. È rimasto aperto per **ottant'anni**, fino alla dimostrazione di Marek Rychlik (1997): una curva convessa chiusa *non* può avere due punti equicordali. La dimostrazione, lunga 72 pagine e ottenuta *senza* l'ausilio del calcolatore, usa analisi complessa e geometria algebrica — strumenti lontanissimi dall'enunciato, che un allievo di scuola secondaria comprende in trenta secondi. Il risultato di Rychlik è in realtà più forte: vale anche per curve di Jordan stellate rispetto a entrambi i punti, non necessariamente convesse.

7.10.3 Il problema del punto equireciproco — aperto

Osservazione 7.18: Enunciato. *Un punto P si dice* ***equireciproco*** *per una curva se esiste una costante c tale che, per ogni corda $\overline{AB}$ passante per P,*

$$\frac{1}{|PA|} + \frac{1}{|PB|} = c.$$

Domanda (Klee). *Può un corpo convesso piano avere due punti equireciproci distinti?*

Attenzione. **Stato al momento della stesura (2026): APERTO.** Il problema è strettamente imparentato con quello equicordale: un punto è equireciproco per una regione se e solo se è equicordale per l'immagine della regione sotto inversione circolare di centro P (l'inversione è trattata nel Capitolo 9). La difficoltà è che l'inversione *non conserva la convessità*, dunque la soluzione di Rychlik non si trasferisce. Allo stato attuale non è nota alcuna soluzione.

INFO

Perché includere problemi irrisolti in un testo elementare. I tre problemi qui sopra hanno enunciati che non richiedono nulla oltre a questo capitolo: corde, lunghezze, un punto interno. Servono a mostrare due cose. La prima è che la frontiera della ricerca non è sempre lontana dagli strumenti elementari. La seconda, più importante: la differenza fra un problema *facile* e uno *difficile* non si vede dall'enunciato. Il Teorema 7.6 e il problema equicordale parlano entrambi della lunghezza delle corde per un punto; il primo si dimostra in tre righe, il secondo ha richiesto ottant'anni e 72 pagine.

7.11. Esercizi

Esercizio 7.1. Un AGV transita a distanza $d = 1{,}8$ m dal centro di un ostacolo circolare di raggio $r = 0{,}5$ m. Applicando il Teorema della potenza del punto, verifica se la traiettoria rettilinea nominale interseca l'ostacolo, e calcola l'eventuale corda di intersezione.

Soluzione. La potenza del piede della perpendicolare P rispetto alla circonferenza è $\mathrm{pow}(P) = d^2 - r^2 = 1{,}8^2 - 0{,}5^2 = 3{,}24 - 0{,}25 = 2{,}99 > 0$: essendo positiva, P è esterno e la traiettoria **non** interseca l'ostacolo (nessuna corda da calcolare). Se invece fosse stato $d = 0{,}3$ m ($< r$), si sarebbe avuto $\mathrm{pow}(P) = 0{,}09 - 0{,}25 = -0{,}16 < 0$ (traiettoria secante), con semicorda $\sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{0{,}25 - 0{,}09} = \sqrt{0{,}16} = 0{,}4$ m e corda totale 0,8 m di intersezione con l'ostacolo.

Esercizio 7.2. Dimostra, usando il Teorema 7.5, che il diametro è la corda più lunga di ogni circonferenza (interpretando il diametro come corda a distanza $d = 0$ dal centro). Confronta poi la tua dimostrazione con quella per disuguaglianza triangolare del Teorema 7.6: quale dei due argomenti usa meno prerequisiti?

Soluzione. Da $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ con $d \in [0, r]$, la funzione $d \mapsto 2\sqrt{r^2 - d^2}$ è strettamente decrescente su $[0, r]$ (la sua derivata $-2d/\sqrt{r^2 - d^2}$ è ≤ 0, nulla solo in $d = 0$). Il massimo si ha quindi in $d = 0$, dove $|AB| = 2\sqrt{r^2} = 2r$: questa è proprio la definizione di diametro (corda passante per il centro, cioè a distanza nulla da esso). Ogni altra corda ha $d > 0$ e quindi lunghezza $< 2r$.
Confronto. Questa dimostrazione usa: il Teorema 7.1 (per stabilire che il piede della perpendicolare è il punto medio), il teorema di Pitagora (A5) e la monotonia di una funzione reale. La dimostrazione per disuguaglianza triangolare usa il solo assioma (A8). La seconda è dunque più economica; la prima però fornisce, in aggiunta, la formula esplicita della lunghezza di ogni corda.

Esercizio 7.3. Da un punto P esterno a una circonferenza di raggio $r = 5$ cm si conducono le due tangenti. Sapendo che $|OP| = 13$ cm, calcola: (a) la lunghezza dei segmenti di tangente; (b) l'ampiezza dell'angolo fra le due tangenti; (c) la lunghezza della corda di contatto $\overline{T_1T_2}$.

Soluzione. (a) Per il Teorema 7.11(c), $|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ cm.
(b) Nel triangolo rettangolo OT_1P, $\sin(\angle OPT_1) = r/|OP| = 5/13$, dunque $\angle OPT_1 = \arcsin(5/13) \approx 22{,}62°$. Per il Teorema 7.12(a) la retta OP biseca l'angolo fra le tangenti, quindi $\angle T_1PT_2 = 2 \times 22{,}62° \approx 45{,}24°$.
(c) Per il Teorema 7.12(c), OP è asse di $\overline{T_1T_2}$; detto H il punto d'incontro, il triangolo OT_1P ha altezza relativa all'ipotenusa $|T_1H| = \dfrac{|OT_1| \cdot |PT_1|}{|OP|} = \dfrac{5 \cdot 12}{13} = \dfrac{60}{13} \approx 4{,}615$ cm.
Dunque $|T_1T_2| = 2|T_1H| = \dfrac{120}{13} \approx 9{,}23$ cm.
Verifica. L'angolo al centro vale $180° - 45{,}24° = 134{,}76°$ per il Teorema 7.15(a), e la corda corrispondente misura $2r\sin(134{,}76°/2) = 10\sin(67{,}38°) \approx 9{,}23$ cm: coincide.

Esercizio 7.4. Da un punto P esterno a una circonferenza si conduce una secante che la incontra in A e B, con $|PA| = 4$ cm e $|AB| = 5$ cm. Una seconda secante per P incontra la circonferenza in C e D, con $|PC| = 3$ cm. Calcola $|PD|$ e la lunghezza del segmento di tangente da P.

Soluzione. Poiché A è fra P e B, si ha $|PB| = |PA| + |AB| = 4 + 5 = 9$ cm. Per il Teorema 7.18,

$$|PC| \cdot |PD| = |PA| \cdot |PB| = 4 \times 9 = 36 \implies |PD| = \frac{36}{3} = 12 \text{ cm}.$$

Per il Teorema 7.16, il segmento di tangente soddisfa $|PT|^2 = 36$, dunque $|PT| = 6$ cm. Si noti che $\mathrm{pow}(P) = 36$: lo stesso numero si legge in tre modi diversi, come afferma il Teorema 7.19.

Esercizio 7.5. *(Sul rischio di circolarità.)* Un testo dimostra la classificazione delle rette così: «se $d(O, \ell) = r$, sia T il piede della perpendicolare; allora $OT \perp \ell$ e $|OT| = r$, dunque $T \in C$ e per il teorema tangente–raggio ℓ è tangente». Individua l'errore logico e proponi la correzione.

Soluzione. L'errore è l'uso del «teorema tangente–raggio» (Teorema 7.8) per dimostrare la classificazione delle rette. Ma il Teorema 7.8 è stato dimostrato *usando* la classificazione (Passo 3 della sua dimostrazione): il ragionamento è dunque circolare.
Correzione. Occorre invocare il Teorema 7.9 (Euclide III.16) e non il Teorema 7.8: dal fatto che $\ell \perp OT$ con $T \in C$ segue che ℓ è tangente, e questa implicazione è dimostrata in modo indipendente, per via diretta, con il solo teorema di Pitagora. In alternativa — ed è la strada scelta in questo trattato — si dimostra la classificazione per via puramente metrica (Teorema 6.6), senza nominare affatto la perpendicolarità.

Esercizio 7.6. Due corde parallele di una circonferenza di raggio $r = 10$ cm misurano rispettivamente 16 cm e 12 cm. Calcola le due possibili distanze fra le corde, spiegando perché le soluzioni sono due.

Soluzione. Per il Teorema 7.5, $d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2}$:

$$d_1 = \sqrt{100 - 64} = 6 \text{ cm}, \qquad d_2 = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ cm}.$$

Se le due corde stanno dalla *stessa* parte rispetto al centro, la loro distanza è $|d_2 - d_1| = 2$ cm; se stanno da parti *opposte*, è $d_1 + d_2 = 14$ cm. Entrambe le configurazioni sono geometricamente possibili, perché il Teorema 7.5 determina la distanza *dal centro* ma non da quale parte: da qui le due soluzioni. Si osservi che la corda più lunga (16 cm) è quella più vicina al centro (6 cm), coerentemente con la monotonia stabilita dallo stesso teorema.

Esercizio 7.7. Da un punto P esterno si conduce una secante che incontra la circonferenza in A e B, con $|PA| = 4$ e $|PB| = 9$. Calcolare la lunghezza del segmento di tangente da P e la potenza di P.

Soluzione. Per il teorema della secante e della tangente, $|PT|^2 = |PA| \cdot |PB| = 36$, dunque $|PT| = 6$. La potenza di P vale $\mathrm{pow}(P) = |PA| \cdot |PB| = 36$, positiva perché P è esterno. Si noti che $|PT| = \sqrt{\mathrm{pow}(P)}$ è anche la distanza da P al punto di contatto: il segmento di tangente è la media geometrica dei due segmenti di secante.

Esercizio 7.8. Due corde AB e CD si incontrano internamente in P, con $|AP| = 3$, $|PB| = 8$ e $|CP| = 4$. Calcolare $|PD|$ e la potenza di P.

Soluzione. Per il teorema delle corde $|AP| \cdot |PB| = |CP| \cdot |PD|$, cioè $24 = 4|PD|$ e $|PD| = 6$. La potenza di P vale -24, cioè $|OP|^2 - r^2 = -24 < 0$: il segno negativo indica che P è interno; il suo valore assoluto è $r^2 - |OP|^2 = 24$.

Esercizio 7.9. Due circonferenze hanno raggi $r_1 = 5$ e $r_2 = 2$ e centri a distanza $d = 10$. Calcolare la lunghezza della tangente comune esterna e di quella interna.

Soluzione. Per la tangente comune esterna si proietta il segmento dei centri sulla direzione della tangente: la differenza dei raggi forma il cateto perpendicolare, dunque $L_e = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{100 - 9} = \sqrt{91} = 9{,}5394$. Per la tangente interna il cateto è la somma dei raggi: $L_i = \sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2} = \sqrt{100 - 49} = \sqrt{51} = 7{,}1414$. Le tangenti interne esistono perché $d > r_1 + r_2$.

Esercizio 7.10. Una corda di lunghezza 10 è tracciata in una circonferenza di raggio 13. Calcolare la saetta (distanza fra il punto medio della corda e l'arco) e verificare la relazione $s(2r - s) = c^2$, con c semicorda.

Soluzione. La distanza della corda dal centro vale $\sqrt{169 - 25} = 12$, dunque la saetta è $s = 13 - 12 = 1$. Verifica: $s(2r - s) = 1 \cdot (26 - 1) = 25 = 5^2 = c^2$ ✓. La relazione è la potenza del punto medio della corda rispetto alla circonferenza, letta lungo il diametro per quel punto.

Esercizio 7.11. Dimostrare che l'angolo fra una tangente e una corda uscente dal punto di contatto è uguale all'angolo alla circonferenza che insiste sulla corda dalla parte opposta.

Soluzione. Sia T il punto di contatto, TA la corda e α l'angolo fra tangente e corda. Il raggio OT è perpendicolare alla tangente, dunque l'angolo $\widehat{OTA} = 90^\circ - \alpha$. Il triangolo OTA è isoscele ($OT = OA = r$), quindi $\widehat{OAT} = 90^\circ - \alpha$ e l'angolo al centro vale $\widehat{TOA} = 180^\circ - 2(90^\circ - \alpha) = 2\alpha$. Per il teorema dell'angolo alla circonferenza, l'angolo inscritto che insiste su TA dalla parte opposta vale la metà dell'angolo al centro, cioè α.

Esercizio 7.12. Da P con $|OP| = 13$ si conducono le tangenti a una circonferenza di raggio 5. Calcolare la distanza della corda di contatto dal centro e verificare che essa è l'inverso di P rispetto alla circonferenza, nel senso che $|OH| \cdot |OP| = r^2$.

Soluzione. Detto H il piede della perpendicolare da O alla corda di contatto, i triangoli OHT e OTP sono simili (hanno l'angolo in O in comune ed entrambi un angolo retto), dunque $|OH|/|OT| = |OT|/|OP|$, cioè $|OH| = r^2/|OP| = 25/13 = 1{,}9231$. Ne segue immediatamente $|OH| \cdot |OP| = 25 = r^2$: il piede H è l'inverso di P, e la corda di contatto è

la sua polare. È il legame fra la geometria delle tangenti del presente capitolo e l'inversione del Capitolo 9.

7.12. Quiz di autovalutazione

Domande a risposta multipla per una verifica rapida prima di affrontare gli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. La perpendicolare condotta dal centro a una corda
   A) è parallela alla corda
   B) divide la corda in due parti congruenti
   C) è tangente alla circonferenza
   D) coincide con un diametro solo se la corda è un diametro
2. L'asse di una corda
   A) è tangente alla circonferenza
   B) passa per il centro
   C) è parallelo alla corda
   D) non incontra la circonferenza
3. Di due corde disuguali della stessa circonferenza, la più lunga è
   A) più lontana dal centro
   B) più vicina al centro
   C) equidistante dal centro
   D) sempre un diametro
4. La corda di lunghezza massima di una circonferenza è
   A) l'asse
   B) una tangente
   C) il diametro
   D) il raggio
5. Se due corde si intersecano in un punto P interno, allora
   A) $PA + PB = PC + PD$
   B) $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
   C) $PA/PB = PC/PD$
   D) $PA = PC$
6. La retta tangente a una circonferenza in T forma con il raggio OT un angolo di
   A) $45°$
   B) $60°$
   C) $90°$

D) che dipende dal raggio

7. Da un punto P esterno a una circonferenza si possono condurre

   A) nessuna tangente

   B) una sola tangente

   C) esattamente due tangenti

   D) infinite tangenti

8. I due segmenti di tangente condotti da un punto esterno sono

   A) sempre disuguali

   B) congruenti

   C) perpendicolari fra loro

   D) congruenti solo se $|OP| = 2r$

9. Se PT è tangente e PAB secante da un punto esterno P, allora

   A) $PT = PA + PB$

   B) $PT^2 = PA \cdot PB$

   C) $PT = PA \cdot PB$

   D) $PT^2 = PA + PB$

10. La potenza di un punto è indipendente

    A) dal raggio della circonferenza

    B) dalla retta scelta per il punto

    C) dalla posizione del punto

    D) dal centro

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: B — 3: B — 4: C — 5: B — 6: C — 7: C — 8: B — 9: B — 10: B.

7.13. Formulario del capitolo

Raggio e corda (Teoremi 7.1 e 7.2; Corollario 7.1)

$$OM \perp AB \iff |AM| = |MB| \qquad (\overline{AB} \text{ non diametrale}),$$

l'asse di ogni corda passa per O

Corde e distanza dal centro (Teorema 7.5)

$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$, $d = d(O, AB)$; $\quad |AB| = |CD| \iff d_1 = d_2$, $\quad |AB| > |CD| \iff d_1 < d_2$

Corda massima (Teorema 7.6)

$$|AB| \le 2r, \qquad \text{uguaglianza} \iff \overline{AB} \text{ è un diametro}$$

Corde secanti interne (Teorema 7.7)

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \qquad (P \text{ interno})$$

Due secanti da un punto esterno (Teorema 7.18)

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \qquad (P \text{ esterno})$$

Tangenti da un punto esterno (Teorema 7.11)

$$|PT_1| = |PT_2| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$$

Tangente e secante (Teorema 7.16)

$$|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|$$

Potenza di un punto (Definizione 7.1; Teorema 7.19; Corollario 7.4)

$$\mathrm{pow}(P) = |OP|^2 - r^2, \qquad |PA| \cdot |PB| = \big|\mathrm{pow}(P)\big|, \qquad |PT|^2 = \mathrm{pow}(P)$$

$$\mathrm{pow}(P) \geq -r^2, \qquad \text{uguaglianza} \iff P = O$$

Tangente: le tre caratterizzazioni (Teoremi 7.8, 7.9 e 7.10)

$$t \perp OT \text{ in } T \in C(O,r) \iff |t \cap C(O,r)| = 1 \iff d(O,t) = r$$

Angolo tangente–corda (Teorema 7.13)

$$\angle(t, \overline{TA}) = \angle TDA, \qquad D \text{ nel segmento alterno}$$

Angolo fra due tangenti (Teorema 7.15)

$$\angle T_1PT_2 + \angle T_1OT_2 = \pi, \qquad \angle T_1PT_2 = \tfrac{1}{2}(\mu_{\max} - \mu_{\min})$$

Fonti e bibliografia

[1] Euclide, *Elementi*, Libro III, Proposizioni 1 (e corollario), 3, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26–29, 31, 32, 35, 36, 37; Libro IV, Proposizione 5 (trad. T.L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, vol. II, Cambridge University Press, 1908; rist. Dover, 1956).

[2] R. Hartshorne, *Geometry: Euclid and Beyond*, Springer, UTM, 2000. Per il ruolo del postulato di continuità nelle dimostrazioni di tangenza e per la discussione delle lacune degli *Elementi*.

[3] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967, Cap. 1–2 (potenza del punto, asse radicale).

[4] R. A. Johnson, *Advanced Euclidean Geometry*, Dover, 1960 (ed. orig. *Modern Geometry*, Houghton Mifflin, 1929), Cap. II–III (tangenti, corda di contatto, potenza).

[5] M. Berger, *Geometry I*, Springer, 1987, §10.7 (formulazione della potenza di un punto con segmenti orientati).

[6] J. Steiner, *Einige geometrische Betrachtungen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1 (1826), pp. 161–184 (introduzione del termine "potenza di un punto").

[7] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, edizione ipertestuale con guide, Clark University, `https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookIII/bookIII.html` (consultato 2 settembre 2026).

Letture di raccordo (non fonti primarie):

[8] Wikipedia, *Power of a point*, https://en.wikipedia.org/wiki/Power_of_a_point (consultato 2026).

[9] Wikipedia, *Tangent lines to circles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent_lines_to_circles (consultato 2026); dimostrazioni analitiche e per simmetria.

[10] E.W. Weisstein, *Tangent Line*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/TangentLine.html (consultato 2026).

[11] V. Klee, S. Wagon, *Old and New Unsolved Problems in Plane Geometry and Number Theory*, MAA, Dolciani Mathematical Expositions 11, 1991 (problemi del piolo quadrato e del punto equireciproco).

[12] G. R. Chambers, *On the Square Peg Problem*, Discrete & Computational Geometry, 2025, https://link.springer.com/article/10.1007/s00454-025-00720-x.

[13] M. R. Rychlik, *A complete solution to the equichordal point problem of Fujiwara, Blaschke, Rothe and Weitzenböck*, Inventiones Mathematicae 129 (1997), pp. 141–212.

[14] E.W. Weisstein, *Equireciprocal Point*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/EquireciprocalPoint.html (consultato 2026).

[15] ISO 3691-4:2020, *Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems.*

CAPITOLO 8

Angoli al Centro e alla Circonferenza

INFO

Scopo del capitolo. Dimostrare, in tutti i casi e senza eccezioni taciute, il teorema che governa l'intera geometria del cerchio: *l'angolo al centro è il doppio dell'angolo alla circonferenza che insiste sullo stesso arco.* Da esso discendono il Teorema di Talete, la caratterizzazione dei quadrilateri ciclici, l'arco capace e tutte le relazioni angolari fra corde, secanti e tangenti.
Posizione logica. Questo capitolo è il **fornitore** dei prerequisiti P-11 e P-12 dichiarati nel Capitolo 7, e nelle dimostrazioni dei suoi teoremi fondamentali non usa alcun risultato di quel capitolo: la dipendenza è a senso unico, e il grafo resta aciclico (Sezione 8.1, con la sola eccezione dichiarata dell'arco capace e dei casi con tangenti, che usano tangenti già disponibili dal Capitolo 7).
Che cosa lo distingue dalle trattazioni correnti. Quasi tutti i testi dimostrano il teorema fondamentale in tre casi e tacciono il quarto, quello dell'angolo al centro **riflesso**: qui è dimostrato (Sezione 8.3.1), perché senza di esso metà degli esercizi d'esame è formalmente scoperta.

8.1. Posizione logica e prerequisiti

Codice	Enunciato assunto	Stato
(A1)–(A10)	assiomi elencati nell'Osservazione 6.1	ammessi
(A4)	triangolo isoscele: angoli alla base congruenti	ammesso
(A9)	somma degli angoli interni: π per il triangolo	ammesso
—	teorema dell'angolo esterno di un triangolo	ammesso
D-06	angolo al centro (Definizione 6.12)	Cap. 6
D-07	angolo inscritto (Definizione 6.16)	Cap. 6
D-08	misura di un arco (Definizione 6.14)	Cap. 6

Attenzione. Nessun risultato del Capitolo 7 viene usato nelle dimostrazioni dei teoremi di questo capitolo. La verifica è meccanica: quelle dimostrazioni impiegano solo triangoli isosceli, angolo esterno, somma degli angoli interni e la definizione di misura di un arco — tutti anteriori. Ciò rende legittimo che il Capitolo 7 assuma come prerequisiti P-11 e P-12 i teoremi qui dimostrati: la freccia della dipendenza va in una sola direzione. (Più avanti in questo capitolo, la Costruzione dell'arco capace e i casi con tangenti dell'angolo da punto esterno *usano invece* risultati del Capitolo 7 — Teorema 7.9 e Teorema 7.13 — ma questo è dichiarato esplicitamente sul posto e non riguarda i teoremi richiamati qui sopra.)

Osservazione 8.1: Il quarto caso, e perché quasi nessuno lo dimostra. *Il teorema fondamentale si enuncia per «l'angolo al centro che insiste sullo stesso arco». Se l'arco su cui si insiste è* maggiore *di una semicirconferenza, l'angolo al centro corrispondente è*

riflesso *(maggiore di π), e non è più un angolo convesso: le figure abituali non lo rappresentano e le dimostrazioni classiche non lo coprono. Questo capitolo lo tratta esplicitamente nella Sezione 8.3.1. La difficoltà a concepire l'angolo riflesso è documentata come uno degli ostacoli ricorrenti nella ricerca didattica sull'argomento (Sezione 8.14).*

8.2. Angoli associati al cerchio: richiami e nuove definizioni

Le nozioni di angolo al centro (Definizione 6.12), angolo inscritto (Definizione 6.16) e misura di un arco (Definizione 6.14) sono state introdotte nel Capitolo 6 e non vengono qui ripetute. Servono però due precisazioni che allora non era possibile dare.

Definizione 8.1: Angolo al centro riflesso. Siano A, B due punti distinti di $C(O,r)$ non antipodali. I due raggi OA e OB dividono il piano in due regioni angolari: quella **convessa**, di ampiezza $\theta \in (0,\pi)$, e quella **riflessa**, di ampiezza $2\pi - \theta \in (\pi, 2\pi)$. Ciascuna delle due è un *angolo al centro*; quando occorre distinguerle si dirà angolo al centro **convesso** o **riflesso**. Ognuna insiste sull'arco $\overset{\frown}{AB}$ contenuto in essa: il convesso sull'arco minore, il riflesso sull'arco maggiore.

Osservazione 8.2: Perché la distinzione è obbligatoria. *Senza l'angolo riflesso, la corrispondenza fra archi e angoli al centro non sarebbe biunivoca: ai due archi determinati da A e B corrisponderebbe un solo angolo. Con la Definizione 8.1 la corrispondenza è perfetta e la Definizione 6.14 diventa un caso particolare: la misura di un arco è* sempre *l'ampiezza dell'angolo al centro che insiste su di esso, sia esso convesso o riflesso. Il caso $\mu = 2\pi - \mu_{\min}$ per l'arco maggiore, che nel Capitolo 6 appariva come una convenzione aggiuntiva, è ora un teorema di due righe.*

Definizione 8.2: Angolo inscritto e arco su cui insiste. Sia $\angle APB$ un angolo inscritto, con $P \in C(O,r)$ e $A, B \in C(O,r)$ distinti da P. L'arco su cui $\angle APB$ **insiste** è l'arco $\overset{\frown}{AB}$ *non contenente* P. I punti P dell'altro arco sono quelli per cui l'angolo è definito.

Attenzione. La specificazione «non contenente P» non è pignoleria. Se P appartenesse all'arco su cui si pretende insista, i lati PA e PB e l'arco starebbero dalla stessa parte e l'enunciato del teorema fondamentale sarebbe falso: si otterrebbe il *supplementare*. È esattamente questo lo scambio che genera l'errore d'esame più frequente (Sezione 8.14).

8.3. Il teorema fondamentale

Teorema 8.1: Teorema dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto (Euclide III.20). *Sia $C(O,r)$ una circonferenza, siano A, B due suoi punti distinti e sia P un punto della circonferenza non appartenente all'arco $\overset{\frown}{AB}$ su cui si insiste. Allora*

$$\angle AOB = 2 \cdot \angle APB,$$

dove $\angle AOB$ è l'angolo al centro (convesso o riflesso, Definizione 8.1) che insiste sul medesimo arco.

Dimostrazione. Tracciamo il diametro PD uscente da P, dove D è il punto antipodale di P. La retta PD divide il piano in due semipiani. Si distinguono tre casi secondo la posizione del diametro PD rispetto all'angolo $\angle APB$, più il caso dell'angolo al centro riflesso (P sull'arco minore), che si tratta a parte nella Sezione 8.3.1 perché richiede un argomento diverso.

Caso 1 — il centro O giace su un lato dell'angolo inscritto. Supponiamo che O appartenga al segmento PA, cioè che PA sia un diametro (quindi $A = D$).
Passo 1. Il triangolo OPB ha $|OP| = |OB| = r$ (Teorema 6.3): è dunque **isoscele** di base $\overline{PB}$. Per (A4) gli angoli alla base sono congruenti:

$$\angle OPB = \angle OBP =: \beta.$$

Passo 2. Consideriamo l'angolo $\angle BOA$, che è l'angolo *esterno* del triangolo OPB nel vertice O (poiché P, O, A sono allineati in quest'ordine, essendo PA un diametro). Per il teorema dell'angolo esterno, l'angolo esterno è uguale alla somma dei due angoli interni non adiacenti:

$$\angle BOA = \angle OPB + \angle OBP = \beta + \beta = 2\beta.$$

Passo 3. Ma $\beta = \angle OPB = \angle APB$, perché la semiretta PO coincide con la semiretta PA (O sta fra P e A). Dunque $\angle AOB = 2\,\angle APB$, che è la tesi in questo caso.

Caso 2 — il centro O è interno all'angolo $\angle APB$. Il diametro PD cade allora *dentro* l'angolo, e la semiretta PD divide $\angle APB$ in due angoli adiacenti:

$$\angle APB = \angle APD + \angle DPB.$$

Passo 1. Applichiamo il Caso 1 separatamente ai due angoli inscritti $\angle APD$ e $\angle DPB$ (per ciascuno dei due, il centro O giace sul lato PD, che è un diametro):

$$\angle AOD = 2\,\angle APD, \qquad \angle DOB = 2\,\angle DPB.$$

Passo 2. Poiché D è interno all'arco su cui si insiste, la semiretta OD è interna all'angolo $\angle AOB$, quindi anche gli angoli al centro si sommano:

$$\angle AOB = \angle AOD + \angle DOB.$$

Passo 3. Sommando membro a membro le due uguaglianze del Passo 1 e usando il Passo 2:

$$\angle AOB = 2\,\angle APD + 2\,\angle DPB = 2(\angle APD + \angle DPB) = 2\,\angle APB.$$

Caso 3 — il centro O è esterno all'angolo $\angle APB$. Il diametro PD cade allora *fuori* dall'angolo. Supponiamo, senza perdita di generalità, che B sia interno all'angolo $\angle APD$ (altrimenti si scambiano i nomi di A e B). Allora

$$\angle APB = \angle APD - \angle BPD,$$

e corrispondentemente, poiché la semiretta OB è interna all'angolo $\angle AOD$,

$$\angle AOB = \angle AOD - \angle BOD.$$

Applicando il Caso 1 ai due angoli inscritti $\angle APD$ e $\angle BPD$ (entrambi hanno il centro su un lato, il diametro PD) e sottraendo:

$$\angle AOB = 2\,\angle APD - 2\,\angle BPD = 2(\angle APD - \angle BPD) = 2\,\angle APB.$$

□

Osservazione 8.3: I tre casi sono esaustivi?. *Sì, e conviene verificarlo esplicitamente, perché è il punto in cui una dimostrazione per casi può silenziosamente lasciare un buco. Tracciato il diametro PD, il punto D (secondo estremo del diametro) sta sull'arco su cui si insiste, e rispetto all'angolo $\angle APB$ si dà una e una sola delle tre situazioni: D coincide con A o con B (Caso 1); D è interno all'arco $\overset{\frown}{AB}$ su cui si insiste, e allora PD è interna all'angolo (Caso 2); D è esterno a quell'arco, e allora PD è esterna all'angolo (Caso 3). Le tre alternative sono mutuamente esclusive ed esaurienti perché D è un punto ben determinato del cerchio e le tre condizioni sono la tricotomia della sua posizione rispetto all'arco.*

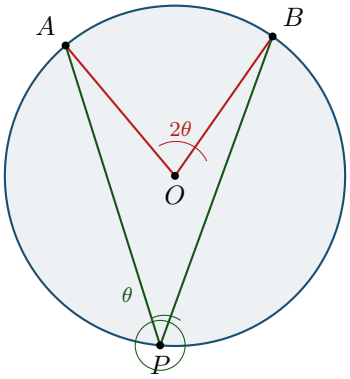


Figura 8.1: — L'angolo al centro è il doppio dell'angolo inscritto sullo stesso arco

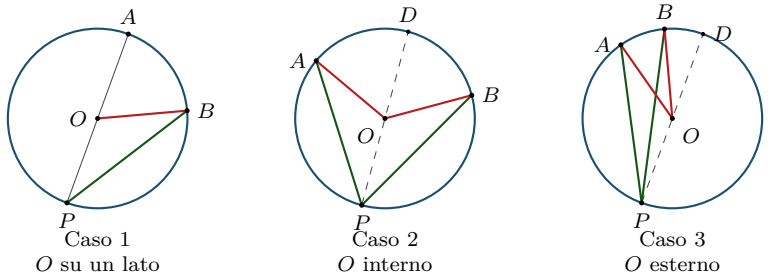


Figura 8.2: — I tre casi della dimostrazione sintetica, secondo la posizione del diametro tratteggiato PD rispetto all'angolo inscritto. Il quarto caso (angolo al centro riflesso) è in Figura 8.3.

Dimostrazione alternativa — per numeri complessi (rotazione). Poniamo la circonferenza come cerchio unitario nel piano complesso, con $A = e^{i\alpha}$, $B = e^{i\beta}$, $P = e^{i\pi_0}$ (usiamo π_0 per l'angolo di P, per non confondere con la costante π). Il punto chiave è la seguente identità elementare, che si ottiene raccogliendo a fattor comune l'esponenziale dell'angolo medio:

$$e^{i\theta_1} - e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)/2}\Big(e^{i(\theta_1-\theta_2)/2} - e^{-i(\theta_1-\theta_2)/2}\Big) = 2i\sin\left(\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\right) e^{i(\theta_1+\theta_2)/2}.$$

Poiché moltiplicare per i equivale a ruotare di $90°$, questa identità dice che il segmento (vettore) da $e^{i\theta_2}$ a $e^{i\theta_1}$ ha argomento $(\theta_1+\theta_2)/2 + 90°$ (a meno di un possibile $+180°$ se $\sin(\cdot) < 0$, ininfluente perché lavoriamo con angoli non orientati). Applicando questo a $B-P$ e $A-P$:

$$\arg(B-P) \equiv \frac{\beta+\pi_0}{2} + 90°, \qquad \arg(A-P) \equiv \frac{\alpha+\pi_0}{2} + 90° \pmod{180°}.$$

L'angolo $\angle APB$ tra i vettori PA e PB è la differenza di questi argomenti:

$$\angle APB \equiv \arg(B-P) - \arg(A-P) \equiv \frac{\beta-\alpha}{2} \pmod{180^\circ},$$

cioè esattamente metà dell'angolo al centro $\angle AOB = \beta - \alpha$ (l'angolo tra i raggi OA, OB, di argomenti α, β). Si noti il vantaggio di questo metodo rispetto alla dimostrazione sintetica: il calcolo è **identico** indipendentemente dalla posizione di P (sul lato, all'interno o all'esterno dell'angolo $\angle AOB$), perché il termine π_0 (l'angolo di P) si *cancella completamente* nella differenza degli argomenti — non è necessario distinguere i tre casi, e nemmeno il quarto: la formula copre automaticamente anche l'angolo al centro riflesso, perché lavora modulo 180°. □

8.3.1 Il quarto caso: angolo al centro riflesso

Teorema 8.2: Caso riflesso. *Siano $A, B \in C(O,r)$ distinti e sia P un punto dell'arco minore $\overset{\frown}{AB}$. Allora l'angolo inscritto $\angle APB$ è la metà dell'angolo al centro **riflesso**:*

$$\angle APB = \tfrac{1}{2}(2\pi - \angle AOB_{conv}),$$

dove $\angle AOB_{conv}$ è l'angolo al centro convesso. Equivalentemente, $\angle APB$ è ottuso e vale $\pi - \frac{1}{2}\angle AOB_{conv}$.

Dimostrazione. Sia $\theta = \angle AOB_{\text{conv}}$ e sia D il secondo estremo del diametro per P, cioè $D = 2O - P$ (il punto antipodale a P, Definizione 6.8).

Passo 1 — D è interno all'angolo $\angle APB$. La retta PD passa per P e per il centro O, e incontra la circonferenza solo in P e D; poiché P sta sull'arco $\overset{\frown}{AB}$ minore, fra A e B, i punti A e B stanno da parti opposte della retta PD, e il segmento $\overline{AB}$ la taglia in un punto X. X è interno al cerchio (è un punto della corda AB diverso dagli estremi), e la retta PD incontra il cerchio chiuso esattamente nel segmento $\overline{PD}$ (il cerchio è convesso e la retta interseca la circonferenza solo in P e D); dunque X sta sul segmento $\overline{PD}$, cioè la semiretta PD è interna all'angolo $\angle APB$, e

$$\angle APB = \angle APD + \angle DPB.$$

Passo 2 — i due angoli parziali. Ciascuno degli angoli $\angle APD$, $\angle DPB$ ha un lato (PD) che è un diametro: per il **Caso 1** del Teorema 8.1 (l'unico caso già disponibile che non presuppone questo teorema),

$$\angle APD = \tfrac{1}{2}\angle AOD, \qquad \angle DPB = \tfrac{1}{2}\angle DOB,$$

dove $\angle AOD$ e $\angle DOB$ sono gli angoli al centro convessi sugli archi $\overset{\frown}{AD}$ e $\overset{\frown}{DB}$ che *non* contengono P.

Passo 3 — le due misure si sommano all'arco maggiore. Poiché D è antipodale a P, l'arco $\overset{\frown}{AD}$ che non contiene P ha misura $\pi - \mu(\overset{\frown}{PA})$ (il diametro PD divide la semicirconferenza da un lato in $\overset{\frown}{PA}$ e $\overset{\frown}{AD}$: la loro somma è π, per il Teorema 6.5 del Capitolo 6), e analogamente l'arco $\overset{\frown}{DB}$ che non contiene P misura $\pi - \mu(\overset{\frown}{PB})$. La loro somma è

$$(\pi - \mu(\overset{\frown}{PA})) + (\pi - \mu(\overset{\frown}{PB})) = 2\pi - \mu(\overset{\frown}{APB}),$$

cioè la misura dell'arco *maggiore* AB (quello che contiene P), ossia esattamente l'ampiezza $2\pi - \theta$ dell'angolo al centro riflesso. Quindi

$$\angle APB = \angle APD + \angle DPB = \tfrac{1}{2}(\angle AOD + \angle DOB) = \tfrac{1}{2}(2\pi - \theta).$$

Poiché $\theta < \pi$ (è un angolo al centro convesso), $2\pi - \theta > \pi$, dunque $\angle APB > \pi/2$: l'angolo è ottuso.
Verifica numerica. Con $A = (1, 0)$, $B = (\cos 60°, \sin 60°)$, $P = (\cos 30°, \sin 30°)$: $\angle AOB_{\text{conv}} = 60°$, angolo al centro riflesso $= 300°$, e $\angle APB = 150° = \frac{1}{2} \cdot 300°$. ✓ □

Attenzione. Verifica di non circolarità. Questa dimostrazione usa soltanto il **Caso 1** del Teorema 8.1 (un lato dell'angolo inscritto è un diametro), il Teorema 6.5 del Capitolo 6 e la convessità del cerchio: nessun ricorso al Teorema 8.3, che anzi si dimostra *dopo* e userà questo caso riflesso come ingrediente. L'ordine logico è dunque: Caso 1 ⇒ caso riflesso (qui) ⇒ Teorema 8.3.

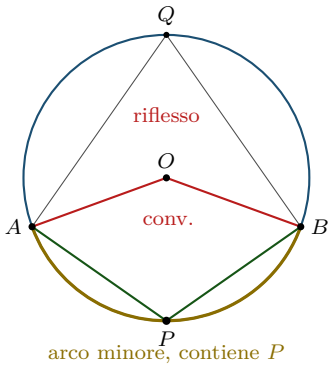


Figura 8.3: — Il quarto caso. Il vertice P sta sull'arco *minore*: l'angolo inscritto $\angle APB$ è ottuso e vale la metà dell'angolo al centro **riflesso**. Il punto Q sull'arco maggiore serve alla dimostrazione.

8.4. Corollari immediati

Corollario 8.1: Angoli inscritti sullo stesso arco. *Per ogni P, Q appartenenti allo stesso arco individuato dalla corda $\overline{AB}$ (cioè dalla stessa parte rispetto ad AB): $\angle APB = \angle AQB$.*

Dimostrazione. Entrambi gli angoli insistono sul medesimo arco $\overset{\frown}{AB}$, e per il Teorema 8.1 entrambi valgono la metà del medesimo angolo al centro $\angle AOB$. Due quantità uguali a una terza sono uguali fra loro. □

Corollario 8.2: Angoli inscritti su archi congruenti. *Su una stessa circonferenza (o su circonferenze congruenti), angoli inscritti che insistono su archi congruenti sono congruenti; e viceversa.*

Dimostrazione. Per la Definizione 6.14 archi congruenti hanno la stessa misura, cioè sottendono angoli al centro congruenti; per il Teorema 8.1 gli angoli inscritti corrispondenti sono le metà di angoli congruenti, dunque congruenti. Il viceversa si ottiene percorrendo la catena in senso inverso, lecito perché ogni passaggio è un'equivalenza (la moltiplicazione per 2 è iniettiva).
Perché "stessa misura" equivale a "congruenti" anche nel senso geometrico (sovrapponibili con un movimento rigido). Se due archi $\overset{\frown}{AB}$, $\overset{\frown}{A'B'}$ della stessa circonferenza $C(O, r)$ hanno la stessa misura, la rotazione di centro O che porta A in A' porta anche B in B' (perché conserva la misura dell'angolo al centro) e, più in generale, porta ogni punto dell'arco $\overset{\frown}{AB}$ in un punto dell'arco $\overset{\frown}{A'B'}$ (le rotazioni conservano le distanze da O, dunque mandano $C(O, r)$ in

sé, e conservano le misure d'angolo, dunque conservano l'ordine ciclico e la posizione relativa dei punti sull'arco): è dunque un'isometria che sovrappone i due archi, cioè la nozione di congruenza per misura coincide con quella per movimento rigido. □

Teorema 8.3: Angoli inscritti su archi opposti. *Se P, Q appartengono ai due archi opposti individuati dalla corda $\overline{AB}$, allora*

$$\angle APB + \angle AQB = \pi.$$

Dimostrazione. Sia θ l'ampiezza dell'angolo al centro convesso $\angle AOB$; l'arco minore ha misura θ e l'arco maggiore misura $2\pi - \theta$ (Definizione 6.14).
Supponiamo che Q stia sull'arco maggiore: allora Q insiste sull'arco *minore*, e per il Teorema 8.1 (casi 1–3, con angolo al centro convesso)

$$\angle AQB = \tfrac{\theta}{2}.$$

Il punto P sta sull'arco minore: è precisamente la configurazione del Teorema 8.2 (Caso 4, dimostrato in modo diretto e indipendente poco sopra), che dà

$$\angle APB = \frac{2\pi - \theta}{2} = \pi - \frac{\theta}{2}.$$

Sommando: $\angle APB + \angle AQB = \pi - \theta/2 + \theta/2 = \pi$. □

8.5. Il Teorema di Talete e il suo converso

Teorema 8.4: Teorema di Talete (Euclide III.31). *Se $\overline{AB}$ è un diametro di $C(O, r)$, allora $\angle APB = \pi/2$ per ogni punto P della circonferenza distinto da A e da B.*

Dimostrazione. **Via il teorema fondamentale.** Poiché A, O, B sono allineati ($\overline{AB}$ è un diametro), l'angolo al centro $\angle AOB$ è piatto e vale π. Per il Teorema 8.1, $\angle APB = \pi/2$. □

Dimostrazione diretta — senza il teorema fondamentale. I triangoli OAP e OBP sono isosceli, perché $|OA| = |OP| = |OB| = r$ (Teorema 6.3). Posto $\alpha = \angle OAP = \angle OPA$ e $\beta = \angle OPB = \angle OBP$ (angoli alla base, per (A4)), la somma degli angoli interni del triangolo APB dà, per (A9),

$$\underbrace{\alpha}_{\angle PAB} + \underbrace{(\alpha+\beta)}_{\angle APB} + \underbrace{\beta}_{\angle ABP} = \pi \implies 2(\alpha+\beta) = \pi \implies \angle APB = \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}.$$

Questa versione ha il pregio di essere *indipendente* dal teorema fondamentale: usa solo (A4) e (A9). È utile saperlo, perché consente di utilizzare Talete anche in contesti in cui il teorema generale non fosse ancora disponibile — come nella dimostrazione del Teorema 7.11 del Capitolo 7. □

Terza dimostrazione — vettoriale, in due righe. Si ponga il centro O nell'origine, cosicché $A = -\mathbf{r}$ e $B = +\mathbf{r}$ con $|\mathbf{r}| = r$ (gli estremi di un diametro sono opposti rispetto al centro). Sia P un punto della circonferenza, cioè un vettore $\mathbf{p}$ con $|\mathbf{p}| = r$. Allora

$$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = (-\mathbf{r} - \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{p}) = -(\mathbf{r} + \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{p}) = -(|\mathbf{r}|^2 - |\mathbf{p}|^2) = -(r^2 - r^2) = 0.$$

Due vettori non nulli con prodotto scalare nullo sono ortogonali, dunque $\angle APB = \pi/2$. (I vettori sono non nulli perché $P \neq A$ e $P \neq B$ per ipotesi.)
Il contenuto nascosto. La quantità $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = |\mathbf{p}|^2 - r^2$ è **la potenza del punto** P rispetto alla circonferenza (Definizione 7.1, Capitolo 7). Il Teorema di Talete è dunque, in questa lettura, semplicemente l'affermazione che i punti *della* circonferenza hanno potenza nulla — e il calcolo di sopra vale per ogni coppia di punti diametralmente opposti, non solo per un diametro particolare.
Avvertenza sulla circolarità. Questa via usa il prodotto scalare, cioè la struttura metrica di $\mathbb{R}^2$, cioè il Teorema di Pitagora. Non è quindi utilizzabile là dove Talete debba servire a dimostrare Pitagora — come nella Dimostrazione 7 del Capitolo 14, dove va usata la seconda dimostrazione qui sopra, puramente sintetica. □

Quarta dimostrazione — per simmetria centrale. La rotazione σ di π attorno a O (simmetria centrale) manda A in B (sono antipodali) e P in un punto P', ancora sulla circonferenza (le isometrie fissano O e conservano le distanze da esso). Il quadrilatero $APBP'$ ha le diagonali $\overline{AB}$ e $\overline{PP'}$ che si bisecano in O (per costruzione della simmetria centrale, O è il punto medio sia di AB che di PP') e sono entrambe congruenti a $2r$ (diametri): un quadrilatero con le diagonali che si bisecano è un parallelogramma (proprietà elementare), e un parallelogramma con le diagonali congruenti è un **rettangolo**. In un rettangolo tutti gli angoli sono retti, dunque $\angle APB = \pi/2$. □

Quinta dimostrazione — per numeri complessi (variante universitaria). Si identifichi il piano con $\mathbb{C}$, $O = 0$. Con $|p| = r$, $a = -r$, $b = r$:

$$(p-a)\overline{(p-b)} = (p+r)(\bar{p}-r) = |p|^2 - rp + r\bar{p} - r^2 = r^2 - r^2 + r(\bar{p}-p) = r(\bar{p}-p).$$

Poiché $\bar{p} - p = -2i\,\mathrm{Im}(p)$ è immaginario puro (per ogni $p \in \mathbb{C}$), anche $(p-a)\overline{(p-b)}$ lo è. Ma per due numeri complessi z, w, $z\bar{w}$ è immaginario puro se e solo se z e w sono perpendicolari come vettori (il coseno dell'angolo fra loro è $\mathrm{Re}(z\bar{w})/(|z||w|)$, nullo esattamente quando $z\bar{w}$ è immaginario puro): dunque i vettori $p-a$ (cioè $\vec{AP}$) e $p-b$ (cioè $\vec{BP}$) sono perpendicolari, cioè $\angle APB = \pi/2$. □

Teorema 8.5: Converso del Teorema di Talete. *Se $\angle APB = \pi/2$, allora P appartiene alla circonferenza di diametro $\overline{AB}$. Equivalentemente: il luogo dei punti del piano da cui il segmento $\overline{AB}$ è visto sotto un angolo retto è la circonferenza di diametro $\overline{AB}$, privata dei punti A e B.*

Dimostrazione. Sia M il punto medio di $\overline{AB}$ e sia $\gamma = C(M, |AB|/2)$ la circonferenza di diametro $\overline{AB}$. Dobbiamo mostrare che $\angle APB = \pi/2 \implies P \in \gamma$, cioè che $|MP| = |AB|/2$.
Passo 1 — la mediana relativa all'ipotenusa. Nel triangolo APB, rettangolo in P per ipotesi, il segmento $\overline{PM}$ è la mediana relativa all'ipotenusa $\overline{AB}$. Prolunghiamo PM oltre M di un segmento $\overline{MP'} \cong \overline{PM}$, ottenendo il punto P'.
Passo 2 — il quadrilatero $APBP'$ è un parallelogramma. Le sue diagonali $\overline{AB}$ e $\overline{PP'}$ si bisecano a vicenda in M (per costruzione M è punto medio di entrambe): un quadrilatero le cui diagonali si bisecano è un parallelogramma.
Passo 3 — è un rettangolo. Un parallelogramma con un angolo retto (qui $\angle APB = \pi/2$) ha tutti gli angoli retti, essendo gli angoli consecutivi supplementari e quelli opposti congruenti: è dunque un rettangolo.
Passo 4 — conclusione. In un rettangolo le diagonali sono congruenti: $|PP'| = |AB|$. Ma $|PP'| = 2|PM|$ per costruzione, dunque $|PM| = |AB|/2$, cioè $P \in \gamma$. □

Osservazione 8.4: Perché il converso richiede una dimostrazione propria. *Dal Teorema 8.4 sappiamo che* ogni *punto di γ vede $\overline{AB}$ sotto un angolo retto; non ne segue che* solo *i punti di γ lo facciano. Il converso è precisamente questa seconda affermazione, ed è ciò che trasforma γ in un* ***luogo geometrico****. È esattamente su questo punto che poggia la Costruzione 6.3 del Capitolo 6 e il punto (b) del Teorema 7.11: senza il converso, non si potrebbe concludere che i punti di tangenza sono* soltanto *due.*

8.6. Quadrilateri ciclici

Teorema 8.6: Caratterizzazione dei quadrilateri ciclici (Euclide III.22). *Un quadrilatero convesso $ABCD$ è inscrittibile in una circonferenza* ***se e solo se*** *i suoi angoli opposti sono supplementari:*

$$\angle A + \angle C = \pi \qquad e \qquad \angle B + \angle D = \pi.$$

Dimostrazione. *($\Rightarrow$) Condizione necessaria.* Sia $ABCD$ inscritto in $C(O, r)$. Gli angoli $\angle A = \angle DAB$ e $\angle C = \angle BCD$ sono angoli inscritti con vertici A e C situati sui due archi opposti individuati dalla corda $\overline{BD}$. Per il Teorema 8.3 sono supplementari. Lo stesso argomento applicato alla corda $\overline{AC}$ dà $\angle B + \angle D = \pi$. (In realtà la seconda relazione segue anche dalla prima e da (A9): la somma dei quattro angoli di un quadrilatero convesso è 2π.)
($\Leftarrow$) Condizione sufficiente, via arco capace. Supponiamo $\angle A + \angle C = \pi$, cioè $\angle BCD = \pi - \angle A =: \varphi$, con $\varphi \in (0, \pi)$ perché $\angle A \in (0, \pi)$ (angolo di un quadrilatero convesso). Sia γ l'unica circonferenza per i tre vertici A, B, D (Corollario 7.2, non allineati perché $ABCD$ è convesso). Per la parte ($\Rightarrow$) già dimostrata, applicata a un qualunque punto D' dell'arco di γ di estremi B, D situato dalla parte *opposta* ad A (rispetto alla corda $\overline{BD}$): il quadrilatero $ABD'D$ è ciclico (per costruzione: $A, B, D', D \in \gamma$, e la posizione di D' garantisce l'ordine convesso), dunque $\angle A + \angle BD'D = \pi$, cioè $\angle BD'D = \varphi$. Ogni punto di quell'arco vede dunque il segmento $\overline{BD}$ sotto l'angolo φ, dalla parte opposta ad A.
Per il Teorema 8.7 (arco capace, dimostrato più avanti in questo capitolo in modo del tutto indipendente da questo teorema: la sua dimostrazione non usa in alcun passo la caratterizzazione dei quadrilateri ciclici), il luogo di **tutti** i punti del semipiano opposto ad A rispetto a BD che vedono $\overline{BD}$ sotto l'angolo φ è esattamente l'arco appena descritto. D'altra parte C sta in quel semipiano (in un quadrilatero convesso $ABCD$ i vertici opposti A e C stanno da parti opposte di ciascuna diagonale, qui BD) e vede $\overline{BD}$ sotto l'angolo $\angle BCD = \varphi$ per ipotesi: dunque C appartiene a quell'arco, cioè $C \in \gamma$. I quattro vertici sono conciclici. □

Osservazione 8.5: Una terza via: il teorema del coseno (variante di Brahmagupta). *Con $a = AB$, $d = DA$, $b = BC$, $c = CD$: il teorema del coseno nei triangoli ABD e CBD applicato alla diagonale BD dà*

$$a^2 + d^2 - 2ad\cos A = b^2 + c^2 - 2bc\cos C.$$

Se $\hat{A} + \hat{C} = \pi$, cioè $\cos C = -\cos A$, questa diventa

$$\cos \hat{A} = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)} :$$

un'identità metrica soddisfatta dai quadrilateri ciclici, ma che ***non è di per sé una dimostrazione della ciclicità*** *(non stabilisce, da sola, che i quattro punti stiano su una circonferenza): è piuttosto una conseguenza metrica utile altrove, per esempio nella dimostrazione della formula di Brahmagupta (Teorema 10.9, Capitolo 10), che la usa esattamente in questa forma.*

Attenzione. L'ipotesi di convessità è essenziale. Per un quadrilatero *intrecciato* (i cui lati si attraversano) la caratterizzazione cade: si può avere i quattro vertici su una circonferenza e angoli opposti non supplementari, perché la nozione stessa di «angolo interno» diventa ambigua. Le fonti che enunciano il teorema senza l'aggettivo «convesso» lasciano al lettore un caso scoperto.

Osservazione 8.6: Un intero filone che fa a meno degli angoli. *Vale la pena osservare che la teoria dei quadrilateri ciclici è stata sviluppata in modo indipendente e assai profondo nella matematica indiana del VII secolo, in un impianto concettuale che* ***non contiene la nozione di angolo****. Brahmagupta, nel Brahmasphutasiddhanta (628 d.C.), stabilisce nelle proposizioni XII.21–28 l'area del quadrilatero ciclico*

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}, \qquad s = \frac{a+b+c+d}{2},$$

e un teorema sulle diagonali, senza mai parlare di angoli né usare la proporzione se non nella forma standard. La formula, riportata nel Capitolo 10, generalizza quella di Erone e in Europa sarà riottenuta solo nel Seicento. È un promemoria utile: la scelta di fondare la geometria del cerchio sugli angoli, che a noi appare naturale, è una scelta storica fra altre possibili.

8.7. L'arco capace

Il converso del Teorema di Talete identifica il luogo dei punti che vedono un segmento sotto un angolo *retto*. La generalizzazione a un angolo qualunque è uno degli strumenti più utili dell'intera geometria elementare, e ha applicazioni dirette in topografia e navigazione.

Teorema 8.7: Arco capace. *Dato un segmento $\overline{AB}$ e un angolo $\varphi \in (0, \pi)$, il luogo dei punti P del piano, situati in un fissato semipiano rispetto alla retta AB, tali che $\angle APB = \varphi$, è un arco di circonferenza avente A e B per estremi, detto* ***arco capace*** *di φ su $\overline{AB}$. Il raggio di tale circonferenza vale*

$$R = \frac{|AB|}{2\sin\varphi}.$$

Considerando entrambi i semipiani, il luogo completo è l'unione di due archi simmetrici rispetto alla retta AB.

Dimostrazione. Passo 1 — costruzione della circonferenza. Consideriamo la circonferenza γ passante per A e B il cui angolo al centro $\angle AOB$ (quello che insiste sull'arco situato nel semipiano *opposto* a quello fissato) misuri 2φ. Una tale circonferenza esiste ed è unica: il suo centro O deve stare sull'asse di $\overline{AB}$ (Corollario 7.1) e, detta M la metà di $\overline{AB}$, il triangolo OMA è rettangolo in M con $\angle MOA = \varphi$, da cui

$$|OA| = \frac{|MA|}{\sin\varphi} = \frac{|AB|}{2\sin\varphi} =: R,$$

che determina $|OM|$ e quindi O univocamente sull'asse, una volta scelto in quale dei due semipiani rispetto ad AB collocarlo: O deve stare dalla parte **opposta** a quella fissata per il luogo se $\varphi < \pi/2$ (allora $\angle MOA = \varphi < \pi/2$ è acuto e O "vede" AB dal lato lontano dall'arco cercato, esattamente come nella Figura 8.4); dalla parte **stessa** del semipiano fissato se $\varphi > \pi/2$ (in tal caso $\angle MOA = \varphi$ è ottuso, il che costringe O dallo stesso lato di M verso il semipiano scelto); e $O \in \overline{AB}$, cioè $M = O$, se $\varphi = \pi/2$ (caso del Teorema di Talete, $R = |AB|/2$). In ognuno dei tre casi O è individuato in modo unico dalla coppia $(|OM|, \text{semipiano})$.

Passo 2 — ogni punto dell'arco appartiene al luogo. L'arco di γ contenuto nel semipiano fissato è non vuoto: è l'intersezione di γ con quel semipiano aperto, e γ ha punti in entrambi i semipiani rispetto ad AB perché $O \notin \overline{AB}$ se $\varphi \neq \pi/2$ (quindi γ non è simmetrica rispetto a un solo semipiano) e per $\varphi = \pi/2$ è il caso banale di Talete. Sia allora P un punto qualunque di quell'arco. Esso insiste sull'arco opposto, il cui angolo al centro misura 2φ per costruzione: per il Teorema 8.1, $\angle APB = \varphi$.
Passo 3 — nessun altro punto appartiene al luogo. Sia P' un punto del semipiano fissato con $P' \notin \gamma$, e sia P il punto in cui la semiretta BP' incontra l'arco (con un argomento di angolo esterno, del tutto analogo a quello usato altrove nel capitolo per punti interni/esterni a una circonferenza): se P' è interno a γ allora $\angle AP'B > \angle APB = \varphi$; se è esterno, $\angle AP'B < \varphi$. In entrambi i casi $\angle AP'B \neq \varphi$, dunque P' non appartiene al luogo.
Passo 4 — simmetria. La riflessione nella retta AB è un'isometria che fissa A e B e conserva le ampiezze degli angoli: manda quindi il luogo di un semipiano nel luogo dell'altro. Da cui la seconda circonferenza, simmetrica della prima. □

Osservazione 8.7: Monotonia dell'angolo e caso limite. *Il Passo 3 contiene un fatto che vale la pena isolare:* avvicinandosi al segmento l'angolo cresce, allontanandosene diminuisce. *Ne segue che l'arco capace di φ è tanto più «schiacciato» quanto più φ è vicino a π, e tanto più ampio quanto più φ è vicino a 0. Il caso $\varphi = \pi/2$ dà $R = |AB|/2$: si ritrova esattamente il Teorema 8.5, che è dunque il caso particolare dell'arco capace corrispondente all'angolo retto.*

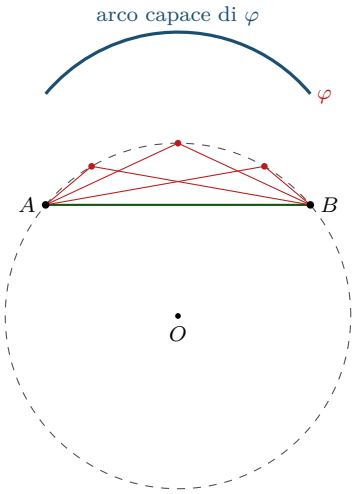


Figura 8.4: — Arco capace: da ogni punto dell'arco in grassetto il segmento $\overline{AB}$ è visto sotto lo stesso angolo φ. I tre punti marcati danno tre angoli congruenti, per il Corollario 8.1.

Costruzione 8.1: — Arco capace di un angolo dato. **Dati:** il segmento $\overline{AB}$ e l'angolo φ.
Passo 1. Si traccia l'asse di $\overline{AB}$ (Corollario 7.1), che conterrà il centro.
Passo 2. In A si costruisce la semiretta che forma con AB un angolo pari a φ, dalla parte opposta al semipiano scelto.
Passo 3. In A si traccia la perpendicolare a tale semiretta: essa incontra l'asse nel centro O cercato. (Infatti, partendo da un angolo φ dato e costruendo la semiretta che lo forma con AB, è il *converso* del teorema sull'angolo fra tangente e corda (Teorema 7.14) a garantire che quella semiretta sia la tangente in A alla circonferenza cercata; e per il Teorema 7.8 il centro sta sulla perpendicolare alla tangente in A.)

Passo 4. Si traccia la circonferenza di centro O e raggio $|OA|$: l'arco contenuto nel semipiano scelto è l'arco capace cercato. □

8.7.1 Applicazione: il problema di Pothenot–Snellius

Intersezione inversa (resezione) su tre punti noti. Problema. Un operatore è in una posizione P incognita e vede tre punti A, B, C di coordinate note (per esempio tre capisaldi di una rete topografica, o tre fari). Misura solo i due *angoli* $\alpha = \angle APB$ e $\beta = \angle BPC$, senza poter misurare alcuna distanza. Determinare P.

Passo 1. Per il Teorema 8.7, il luogo dei punti che vedono $\overline{AB}$ sotto l'angolo α è un arco capace γ_1, costruibile con la Costruzione 8.1.

Passo 2. Analogamente il luogo dei punti che vedono $\overline{BC}$ sotto l'angolo β è un arco capace γ_2.

Passo 3. Il punto cercato appartiene a entrambi i luoghi: $P \in \gamma_1 \cap \gamma_2$. Poiché entrambi gli archi passano per B, la loro intersezione contiene B e (in generale) un solo altro punto: quello è P.

Il caso critico. Se A, B, C e P risultano **conciclici**, allora γ_1 e γ_2 coincidono e l'intersezione è un intero arco: il problema è *indeterminato*. È il celebre *cerchio pericoloso* della topografia: nella pratica di campo si sceglie la terna di capisaldi in modo che la stazione sia lontana dal cerchio circoscritto ai tre punti. □

Esempio 8.1: Resezione di Pothenot–Snellius: conto completo. Dati. Tre capisaldi di coordinate note (in metri)

$$A = (0;\ 0), \qquad B = (120;\ 0), \qquad C = (60;\ 100),$$

e due angoli misurati dalla stazione incognita P:

$$\alpha = \angle APB = 126{,}870^\circ, \qquad \beta = \angle BPC = 116{,}565^\circ.$$

Nessuna distanza è stata misurata.

Passo 1 — il primo arco capace, γ_1 su $\overline{AB}$. Per la legge dei seni estesa (Teorema 14.5, Capitolo 14), il raggio dell'arco capace su una corda ℓ sotto l'angolo ϑ è $R = \ell/(2\sin\vartheta)$. Qui $\ell = |AB| = 120$ e $\sin 126{,}870^\circ = \sin 53{,}130^\circ = 0{,}800$, dunque

$$R_1 = \frac{120}{2 \cdot 0{,}800} = 75{,}000 \text{ m}.$$

Passo 2 — il centro di γ_1. Il centro sta sull'asse di $\overline{AB}$, cioè sulla retta $x = 60$, a distanza

$$d_1 = \sqrt{R_1^2 - \left(\frac{|AB|}{2}\right)^2} = \sqrt{75^2 - 60^2} = \sqrt{5625 - 3600} = \sqrt{2025} = 45$$

dalla corda. Poiché $\alpha > 90^\circ$, il punto P sta sull'arco *minore* e il centro si trova dalla parte opposta rispetto ad AB: assumendo P nel semipiano $y > 0$, si ha

$$O_1 = (60;\ -45), \qquad \gamma_1 : (x-60)^2 + (y+45)^2 = 5625.$$

Verifica: $|O_1 A| = \sqrt{3600 + 2025} = 75$. ✓

Passo 3 — il secondo arco capace, γ_2 su $\overline{BC}$. $|BC| = \sqrt{60^2 + 100^2} = \sqrt{13600} = 116{,}6190$ m, e $\sin 116{,}565^\circ = \sin 63{,}435^\circ = 0{,}894427$, dunque

$$R_2 = \frac{116{,}6190}{2 \cdot 0{,}894427} = 65{,}1920 \text{ m}, \qquad d_2 = \sqrt{R_2^2 - \left(\frac{|BC|}{2}\right)^2} = \sqrt{4250 - 3400} = \sqrt{850} = 29{,}1548.$$

Il punto medio di BC è $M = (90;\ 50)$ e il versore normale a BC è $\hat{\mathbf{n}} = (100;\ 60)/116{,}6190 = (0{,}857493;\ 0{,}514496)$. I due candidati sono $M \pm d_2\hat{\mathbf{n}}$, cioè $(115;\ 65)$ e $(65;\ 35)$; il primo è quello dalla parte opposta a P (di nuovo perché $\beta > 90°$):

$$O_2 = (115;\ 65), \qquad \gamma_2 : (x-115)^2 + (y-65)^2 = 4250.$$

Verifica: $|O_2B| = \sqrt{25 + 4225} = \sqrt{4250} = 65{,}192$. ✓
Passo 4 — l'asse radicale. Espandendo le due equazioni:

$$\gamma_1 :\ x^2 + y^2 - 120x + 90y = 0, \qquad \gamma_2 :\ x^2 + y^2 - 230x - 130y + 13200 = 0.$$

Sottraendo (i termini quadratici si elidono — è la Proposizione 11.1 del Capitolo 11):

$$110x + 220y - 13200 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x + 2y = 120.$$

Passo 5 — si risolve. Sostituendo $x = 120 - 2y$ in γ_1:

$$(120-2y)^2 + y^2 - 120(120-2y) + 90y = 0,$$

$$14400 - 480y + 4y^2 + y^2 - 14400 + 240y + 90y = 0,$$

$$5y^2 - 150y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 5y(y-30) = 0.$$

Le due soluzioni sono $y = 0$, che dà $x = 120$, cioè il punto B — comune a entrambi gli archi per costruzione e quindi da scartare — e $y = 30$, che dà $x = 60$:

$$\boxed{P = (60;\ 30)\ \text{m}}$$

Passo 6 — verifica all'indietro. Si ricalcolino gli angoli da P:

$$\vec{PA} = (-60;\ -30), \quad \vec{PB} = (60;\ -30), \quad \vec{PC} = (0;\ 70),$$

$$\cos\alpha = \frac{\vec{PA}\cdot\vec{PB}}{|\vec{PA}||\vec{PB}|} = \frac{-3600+900}{67{,}082\times 67{,}082} = \frac{-2700}{4500} = -0{,}600 \ \Rightarrow\ \alpha = 126{,}870°, ✓$$

$$\cos\beta = \frac{\vec{PB}\cdot\vec{PC}}{|\vec{PB}||\vec{PC}|} = \frac{0-2100}{67{,}082\times 70} = -0{,}447214 \ \Rightarrow\ \beta = 116{,}565°. ✓$$

Passo 7 — controllo del "cerchio pericoloso". Si verifichi che P non sia troppo vicino alla circonferenza per A, B, C. Con il Teorema 11.2 (Capitolo 11) si imposti $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ e si sostituiscano i tre punti:

$$A :\ F = 0; \qquad B :\ 14400 + 120D = 0 \Rightarrow D = -120;$$

$$C :\ 3600 + 10000 - 7200 + 100E = 0 \Rightarrow E = -64.$$

La circonferenza critica è dunque $x^2 + y^2 - 120x - 64y = 0$, di centro $(60;\ 32)$ e raggio $\sqrt{3600 + 1024} = \sqrt{4624} = 68{,}0$ m. La distanza di $P = (60;\ 30)$ da quel centro è $|(0;\ 2)| = 2$ m, contro un raggio di 68,0 m: P è ben *interno* e dista 66 m dalla circonferenza critica. La configurazione è quindi robusta: ripetendo per intero i Passi 1–5 con α e β perturbati entrambi di $+0{,}1°$ (script indipendente) si ottiene $P' = (60{,}1251;\ 29{,}9344)$, cioè uno scostamento $|PP'| = 0{,}141$ m — dell'ordine del decimetro, non del metro (perturbando un solo angolo alla volta lo scostamento è ancora minore, 0,08 m circa).

Osservazione 8.8: Perché è un'applicazione dell'angolo inscritto e non della trigonometria. *La resezione si può certamente risolvere con la trigonometria, ma la sua* struttura *è puramente proiettiva: dipende solo dagli angoli, non dalle distanze, ed è per questo che funziona con strumenti (teodolite, goniometro, rilevatore di rilevamenti) che misurano soltanto direzioni. Il fatto che il luogo sia un arco — e non, per esempio, una retta o una conica generica — è esattamente il contenuto del Teorema 8.1. Il caso critico del cerchio pericoloso è, per lo stesso motivo, una conseguenza diretta del Corollario 8.1: se la stazione sta sul cerchio circoscritto ai tre capisaldi, tutti i punti di quell'arco danno le* stesse *letture angolari, e nessuna misura di angolo potrà mai distinguerli.*

8.8. Angoli orientati modulo 180°

I teoremi dei quadrilateri inscritti e dell'angolo alla circonferenza hanno un enunciato diverso a seconda della posizione relativa dei punti (angoli uguali oppure supplementari). Gli *angoli orientati* eliminano la distinzione: è l'enunciato che servirà per dimostrare in generale i teoremi di Simson–Wallace e di Miquel.

Definizione 8.3: Angolo orientato fra due rette. Date due rette ℓ, m del piano orientato, l'**angolo orientato** $\angle(\ell, m)$ è la misura, modulo 180°, dell'angolo di cui bisogna ruotare ℓ in senso antiorario per renderla parallela a m. Se ℓ e m hanno direzioni (numeri complessi non nulli) u e v, $\angle(\ell, m) \equiv \arg(v/u) \pmod{180^\circ}$. Per tre punti scriveremo $\angle(ZX, ZY)$ per l'angolo orientato fra le rette ZX e ZY.

Proposizione 8.1: Regole di calcolo. *Per rette ℓ, m, n qualsiasi:* (a) $\angle(\ell, m) + \angle(m, n) = \angle(\ell, n)$; (b) $\angle(m, \ell) = -\angle(\ell, m)$; (c) $\angle(\ell, m) = 0$ *se e solo se* $\ell \parallel m$ *(o* $\ell = m$*);* (d) *se* $\ell' \perp \ell$ *e* $m' \perp m$ *allora* $\angle(\ell', m') = \angle(\ell, m)$; (e) *se* $\angle(\ell, m) = \angle(\ell, m')$ *allora* $m \parallel m'$ *(e coincidono se passano per uno stesso punto).*

Dimostrazione. Con le direzioni u, v, w di ℓ, m, n: (a) $\arg\frac{v}{u} + \arg\frac{w}{v} = \arg\frac{w}{u}$; (b) $\arg\frac{u}{v} = -\arg\frac{v}{u}$; (c) $\frac{v}{u}$ è reale se e solo se v e u sono proporzionali con fattore reale; (d) ℓ', m' hanno direzioni iu, iv e $\frac{iv}{iu} = \frac{v}{u}$; (e) $\arg\frac{v}{u} \equiv \arg\frac{v'}{u}$ equivale a $\frac{v'}{v} \in \mathbb{R}$, cioè $m \parallel m'$. □

Teorema 8.8: Criterio dei punti conciclici. *Siano X, Y, Z, W quattro punti distinti, a tre a tre non allineati. Essi stanno su una stessa circonferenza se e solo se*

$$\angle(ZX, ZY) = \angle(WX, WY).$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) ($\Rightarrow$) Con una similitudine (che conserva gli angoli orientati) si può supporre che la circonferenza sia quella unitaria: $X = e^{ix}$, $Y = e^{iy}$, $Z = e^{iz}$. Da $e^{ia} - e^{ib} = 2i\, e^{i(a+b)/2} \sin\frac{a-b}{2}$ si ottiene

$$\frac{X - Z}{Y - Z} = e^{i(x-y)/2}\, \frac{\sin\frac{x-z}{2}}{\sin\frac{y-z}{2}},$$

dove il quoziente dei seni è reale e non nullo: $\angle(ZX, ZY) \equiv \frac{x-y}{2} \pmod{180^\circ}$, *indipendente da* Z. Lo stesso vale per W. ($\Leftarrow$) Sia $\theta = \angle(ZX, ZY) = \angle(WX, WY)$. L'insieme dei punti $P \neq X, Y$ con $\arg\frac{X-P}{Y-P} \equiv \theta \pmod{180^\circ}$ è $\{P : \frac{X-P}{Y-P} = \rho e^{i\theta},\ \rho \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$; ponendo $w = \rho e^{i\theta}$ si ha $P = Y + \dfrac{X - Y}{1 - w}$, al variare di w sulla retta per 0 di direzione $e^{i\theta}$ (senza 0). La retta $\{1 - w\}$ è una retta; l'applicazione $\zeta \mapsto 1/\zeta$ è composta dall'inversione nel cerchio unitario e dalla riflessione rispetto all'asse reale, quindi manda rette e circonferenze in rette e

circonferenze (Teorema 9.3); infine $P = Y + (X - Y)\zeta$ è una similitudine. Dunque l'insieme dei P, insieme a X e Y, è contenuto in una retta o in una circonferenza Γ passante per X e Y; contiene Z, che non sta sulla retta XY, quindi Γ è la circonferenza XYZ e $W \in \Gamma$. □

8.9. La retta di Simson–Wallace

Teorema 8.9: Retta di Simson–Wallace. *Sia P un punto della circonferenza circoscritta al triangolo ABC, e siano D, E, F i piedi delle perpendicolari da P rispettivamente a BC, CA, AB. Allora D, E, F sono allineati.*

Dimostrazione. Fissiamo la configurazione in cui P sta sull'arco BC non contenente A, con F interno al lato AB, E sul prolungamento di CA oltre C, D interno a BC (tutte le altre configurazioni sono coperte dalla dimostrazione generale con gli angoli orientati modulo 180°, che segue).

Passo 1. P, D, B, F sono conciclici: gli angoli in D e in F sono retti (per costruzione, essendo piedi di perpendicolari), dunque entrambi vedono il segmento $\overline{PB}$ sotto un angolo retto, e per il converso di Talete (Teorema 8.5) stanno sulla circonferenza di diametro $\overline{PB}$.

Passo 2. P, D, C, E sono conciclici, per lo stesso argomento con diametro $\overline{PC}$.

Passo 3. E ed F stanno da parti opposte della retta BC (per la configurazione fissata: F è fra A e B, dalla stessa parte di A; E è oltre C rispetto ad A sulla retta CA, dunque dalla parte opposta). Dunque D, E, F sono allineati se e solo se gli angoli opposti al vertice $\angle BDF$ e $\angle CDE$ sono uguali.

Passo 4. Nel cerchio del Passo 1, $\angle BDF = \angle BPF$ (angoli inscritti sullo stesso arco BF, con D e P dalla stessa parte di BF); e nel triangolo rettangolo PFB (retto in F), $\angle BPF = 90° - \angle PBF$.

Passo 5. Nel cerchio del Passo 2, $\angle CDE = \angle CPE$, e nel triangolo rettangolo PEC (retto in E), $\angle CPE = 90° - \angle PCE$; e $\angle PCE = 180° - \angle PCA$ (essendo E oltre C sulla retta CA, gli angoli $\angle PCE$ e $\angle PCA$ sono supplementari).

Passo 6. Il quadrilatero $ABPC$ è inscritto, con A e P vertici opposti (per la configurazione fissata): per il Teorema 8.6, $\angle PBA + \angle PCA = 180°$, cioè $\angle PCA = 180° - \angle PBA = 180° - \angle PBF$ (essendo F su AB). Dunque $\angle PCE = 180° - \angle PCA = \angle PBF$, e confrontando i Passi 4 e 5:

$$\angle CDE = 90° - \angle PCE = 90° - \angle PBF = \angle BDF.$$

Per il Passo 3, D, E, F sono allineati. □

Dimostrazione generale con gli angoli orientati. *(dimostrato con l'IA)* Sia P un punto della circonferenza circoscritta, distinto dai vertici A, B, C (se coincide con un vertice, due dei piedi coincidono e l'allineamento è ovvio). *(1)* Poiché $\angle PDB = \angle PFB = 90°$, D ed F stanno sulla circonferenza di diametro PB; analogamente D ed E stanno su quella di diametro PC. Per il Teorema 8.8: $\angle(DF, DB) = \angle(PF, PB)$ e $\angle(DE, DC) = \angle(PE, PC)$. *(2)* Poiché $PF \perp AB$ e $PE \perp CA$, la Proposizione 8.1(d) dà $\angle(PF, PE) = \angle(AB, CA)$; poiché A, B, C, P sono conciclici, $\angle(PB, PC) = \angle(AB, AC)$. Allora

$$\angle(PF, PB) = \angle(PF, PE) + \angle(PE, PC) + \angle(PC, PB) = \angle(AB, AC) + \angle(PE, PC) - \angle(AB, AC) = \angle(PE, PC)$$

(3) Dunque $\angle(DF, BC) = \angle(DF, DB) = \angle(PF, PB) = \angle(PE, PC) = \angle(DE, DC) = \angle(DE, BC)$ (le rette DB e DC coincidono con BC): le rette DF e DE formano lo stesso angolo orientato con BC e passano entrambe per D, quindi coincidono (Proposizione 8.1(e)): D, E, F sono allineati. □

Esempio 8.2: Verifica numerica. $A = (0,1)$, $B = (\cos 210°, \sin 210°)$, $C = (\cos 330°, \sin 330°)$, $P = (\cos 300°, \sin 300°)$: $D = (0{,}5; -0{,}5)$, $E = (0{,}9330; -0{,}6160)$, $F = (-0{,}6830; -0{,}1830)$ (piedi delle perpendicolari, calcolati per proiezione ortogonale). Il determinante 3×3 dei tre punti in coordinate omogenee vale ≈ 0 (verificato, script indipendente, ordine 10^{-16}): sono allineati.

Osservazione 8.9: Storia e generalità. *La retta porta convenzionalmente il nome di Robert Simson, ma la prima attribuzione documentata è di William Wallace (1799); l'enunciato generale vale per ogni posizione di P sulla circonferenza (non solo la configurazione fissata sopra), usando angoli orientati modulo $180°$: è questa forma generale che si dimostra nella variante appena data.*

8.10. Il punto di Miquel

Teorema 8.10: Punto di Miquel. *Dato un triangolo ABC e tre punti $D \in BC$, $E \in CA$, $F \in AB$ (interni ai lati), le tre circonferenze AEF, BFD, CDE hanno un punto in comune.*

Dimostrazione. Consideriamo la configurazione in cui il secondo punto comune M delle circonferenze BFD e CDE (oltre a D) è interno al triangolo (le altre configurazioni sono coperte dalla dimostrazione generale con gli angoli orientati, subito dopo). Nei quadrilateri inscritti $BFMD$ e $CDME$ (in questo ordine ciclico):

$$\angle FMD = 180° - \hat{B}, \qquad \angle DME = 180° - \hat{C}$$

(Teorema 8.6, applicato alle coppie di vertici opposti B, M e C, M). Poiché D sta sul segmento BC, gli angoli $\angle FMD$, $\angle DME$ e $\angle FME$ (il terzo, dalla parte opposta) si dispongono attorno a M in modo che

$$\angle FME = 360° - \angle FMD - \angle DME = 360° - (180° - \hat{B}) - (180° - \hat{C}) = \hat{B} + \hat{C} = 180° - \hat{A}.$$

Dunque $AFME$ è anch'esso un quadrilatero inscritto (angoli opposti A, M supplementari, per il converso del Teorema 8.6): M appartiene anche alla circonferenza AEF. I tre cerchi passano dunque per lo stesso punto M. □

Dimostrazione generale con gli angoli orientati. *(dimostrato con l'IA)* Siano D, E, F punti delle rette BC, CA, AB distinti dai vertici e sia M il secondo punto comune delle circonferenze BFD e CDE ($M \neq D$). Se le due circonferenze sono tangenti in D si pone $M = D$ e nel calcolo seguente la retta MD è sostituita dalla tangente comune: è lecito perché, nella dimostrazione del Teorema 8.8, il valore $\frac{x-y}{2}$ non dipende da Z, neppure al limite $Z \to X$ (la retta ZX tende alla tangente in X). Per il Teorema 8.8 nelle due circonferenze: $\angle(MF, MD) = \angle(BF, BD) = \angle(AB, BC)$ (perché $F \in AB$, $D \in BC$) e $\angle(MD, ME) = \angle(CD, CE) = \angle(BC, CA)$ (perché $D \in BC$, $E \in CA$). Sommando, per la Proposizione 8.1(a):

$$\angle(MF, ME) = \angle(MF, MD) + \angle(MD, ME) = \angle(AB, BC) + \angle(BC, CA) = \angle(AB, CA) = \angle(AF, AE),$$

dove l'ultima uguaglianza vale perché $F \in AB$ ed $E \in CA$. Per il Teorema 8.8, A, F, E, M sono conciclici: M appartiene alla circonferenza AEF, in ogni posizione dei punti. □

Esempio 8.3: Verifica numerica. Sul triangolo $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (2,5)$, con D, E, F punti medi dei lati: le circonferenze circoscritte a AEF, BFD, CDE (calcolate come circonferenze per tre punti, script indipendente) hanno tre centri diversi ma tutte e tre passano per il circocentro $O = (3;\ 1{,}7)$ di ABC (distanza $|O - \text{centro}| = \text{raggio} = 1{,}724094$ in tutti e tre i casi, verificato a sei decimali): nel caso dei punti medi, il punto di Miquel coincide col circocentro di ABC, un caso particolare noto.

8.11. Il problema di Regiomontano

Teorema 8.11: Problema di Regiomontano. *Un quadro è appeso a una parete verticale, con il bordo inferiore ad altezza a e il bordo superiore ad altezza $b > a$ rispetto al livello degli occhi di un osservatore che si allontana lungo una retta orizzontale perpendicolare alla parete. La distanza x dalla parete alla quale l'angolo visivo sotteso dal quadro è massimo vale*

$$x = \sqrt{ab}.$$

Dimostrazione. Siano A, B i due bordi (a quote a, b sopra il livello degli occhi) sulla parete, e sia ℓ la retta orizzontale a livello degli occhi, alla distanza x dalla parete lungo la quale si muove l'osservatore. I punti di ℓ che vedono $\overline{AB}$ sotto un angolo fissato φ giacciono su un arco capace di φ su $\overline{AB}$ (Teorema 8.7); per l'Osservazione 8.7, l'angolo cresce avvicinandosi al segmento e diminuisce allontanandosene. L'osservatore, muovendosi lungo ℓ, vede dunque l'angolo massimo nella posizione in cui l'arco capace passante per quel punto è tangente a ℓ (per ogni altra posizione su ℓ, la circonferenza per A, B che passa per quel punto secherebbe ℓ anche altrove, e i punti fra le due intersezioni vedono $\overline{AB}$ sotto un arco capace *più ampio*, cioè un angolo maggiore — si veda il Teorema 8.7, Passo 3, applicato al punto sull'arco più esterno). Sia T il punto di tangenza fra ℓ e quella circonferenza, e sia Q il punto in cui la parete stessa incontra ℓ (il piede della perpendicolare alla parete dal livello degli occhi). La parete, contenendo A e B, è una secante della circonferenza per Q, con $QA = a$, $QB = b$ (distanze lungo la parete, essendo Q al livello degli occhi e A, B sopra di esso dalla stessa parte); ℓ, tangente alla circonferenza in T, dà $QT = x$ (distanza fra la parete e la posizione dell'osservatore, lungo ℓ). Per il Teorema 7.19 (potenza del punto Q, uguale per la secante e per la tangente):

$$QT^2 = QA \cdot QB \quad \Longrightarrow \quad x^2 = ab \quad \Longrightarrow \quad x = \sqrt{ab}.$$

□

Esempio 8.4: Verifica numerica. $a = 2$, $b = 5$: $x = \sqrt{10} = 3{,}162278$ (verificato per ricerca esaustiva dell'angolo massimo su una griglia fine di valori di x, script indipendente).

8.12. Angoli fra corde, secanti e tangenti

Teorema 8.12: Angolo formato da due corde secanti interne. *Se due corde AB, CD si intersecano in un punto P interno alla circonferenza, l'angolo $\angle APC$ è la semisomma degli archi intercettati:*

$$\angle APC = \tfrac{1}{2}\big(\mu(\overset{\frown}{AC}) + \mu(\overset{\frown}{BD})\big).$$

Dimostrazione. Si traccia la corda ausiliaria $\overline{AD}$, formando il triangolo APD. L'angolo $\angle APC$ è *esterno* a tale triangolo nel vertice P (perché C sta sul prolungamento di DP oltre P, essendo P interno alla corda CD). Per il teorema dell'angolo esterno,

$$\angle APC = \angle PDA + \angle DAP = \angle CDA + \angle DAB.$$

Ora $\angle CDA$ è un angolo inscritto con vertice D che insiste sull'arco $\overset{\frown}{AC}$ non contenente D, dunque vale $\frac{1}{2}\mu(\overset{\frown}{AC})$ per il Teorema 8.1; e $\angle DAB$ è inscritto con vertice A e insiste sull'arco $\overset{\frown}{BD}$ non contenente A, dunque vale $\frac{1}{2}\mu(\overset{\frown}{BD})$. Sommando si ottiene la tesi. □

Dimostrazione alternativa — per triangoli simili. Consideriamo i triangoli PAD e PCB, ottenuti tracciando $\overline{AD}$ e $\overline{CB}$. Essi hanno $\angle APD = \angle CPB$ (angoli opposti al vertice) e $\angle ADP = \angle ADC = \angle ABC = \angle PBC$ (angoli inscritti che insistono sullo stesso arco $\overset{\frown}{AC}$, Corollario 8.1). Per il criterio AA (A6) i due triangoli sono simili, da cui in particolare

$$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB} \implies PA \cdot PB = PC \cdot PD,$$

cioè la relazione della potenza del punto (Teorema 7.7), qui riottenuta come sottoprodotto. Per l'ampiezza dell'angolo: nel triangolo PAD la somma degli angoli interni dà $\angle APD = \pi - \angle PAD - \angle PDA$, dove $\angle PAD = \angle BAD$ insiste sull'arco $\overset{\frown}{BD}$ e $\angle PDA = \angle CDA$ insiste sull'arco $\overset{\frown}{AC}$. Quindi

$$\angle APD = \pi - \tfrac{1}{2}\mu(\overset{\frown}{BD}) - \tfrac{1}{2}\mu(\overset{\frown}{AC}),$$

e poiché $\angle APC$ e $\angle APD$ sono adiacenti (supplementari),

$$\angle APC = \pi - \angle APD = \tfrac{1}{2}\mu(\overset{\frown}{AC}) + \tfrac{1}{2}\mu(\overset{\frown}{BD}),$$

lo stesso risultato. □

Teorema 8.13: Angolo formato da due secanti (o tangenti) da un punto esterno. *Se da un punto esterno P si conducono due secanti (o due tangenti, o una secante e una tangente) che intercettano sulla circonferenza un arco* lontano *e un arco* vicino*, allora*

$$\angle P = \tfrac{1}{2}\big(\mu_{lontano} - \mu_{vicino}\big).$$

Dimostrazione. Caso di due secanti PAB e PCD, con A, C vicini a P e B, D lontani (ordine P, A, B e P, C, D su ciascuna retta). Si traccia la corda ausiliaria $\overline{AD}$, ottenendo il triangolo PAD.

Angolo in A. I punti P, A, B sono allineati con A fra P e B, quindi $\angle PAD$ e $\angle DAB$ sono adiacenti: $\angle PAD = \pi - \angle DAB$. Ma $\angle DAB$ è inscritto con vertice A e insiste sull'arco $\overset{\frown}{BD}$ non contenente A, cioè l'arco *lontano*, quindi $\angle DAB = \frac{1}{2}\mu_{\text{lontano}}$. Dunque

$$\angle PAD = \pi - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{lontano}}.$$

Angolo in D. Poiché C sta fra P e D, la semiretta DP coincide con la semiretta DC: dunque $\angle ADP = \angle ADC$, angolo inscritto con vertice D che insiste sull'arco $\overset{\frown}{AC}$ non contenente D, cioè l'arco *vicino*. Quindi

$$\angle ADP = \tfrac{1}{2}\mu_{\text{vicino}}.$$

Chiusura. Per (A9) applicato al triangolo PAD:

$$\begin{aligned}\angle P &= \pi - \angle PAD - \angle ADP = \pi - \left(\pi - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{lontano}}\right) - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{vicino}} \\ &= \tfrac{1}{2}\mu_{\text{lontano}} - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{vicino}}.\end{aligned}$$

Caso di una secante e una tangente. Sia PAB la secante (A vicino, B lontano) e PT la tangente, di punto di tangenza T. Si traccia la corda ausiliaria $\overline{AT}$, ottenendo il triangolo PAT.
Angolo in A. Come sopra, $\angle PAT = \pi - \angle TAB$, e $\angle TAB$ è inscritto con vertice A e insiste sull'arco $\overset{\frown}{TB}$ non contenente A, cioè l'arco *lontano*: $\angle TAB = \frac{1}{2}\mu_{\text{lontano}}$. Dunque $\angle PAT = \pi - \frac{1}{2}\mu_{\text{lontano}}$.
Angolo in T. L'angolo $\angle PTA$ è formato dalla tangente PT e dalla corda $\overline{TA}$: per il Teorema 7.13 (angolo fra tangente e corda) esso è congruente all'angolo inscritto nel segmento alterno che insiste sull'arco $\overset{\frown}{TA}$ dalla parte "racchiusa" dall'angolo stesso, cioè l'arco *vicino* (quello fra T e A non contenente B): $\angle PTA = \frac{1}{2}\mu_{\text{vicino}}$.
Chiusura. Per (A9) applicato al triangolo PAT:

$$\angle P = \pi - \angle PAT - \angle PTA = \pi - \left(\pi - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{lontano}}\right) - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{vicino}} = \tfrac{1}{2}\mu_{\text{lontano}} - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{vicino}},$$

lo stesso risultato, con la stessa struttura dimostrativa del caso di due secanti (angolo esterno + angolo inscritto/tangente-corda + somma degli angoli del triangolo), non per sostituzione ma per una dimostrazione autonoma.
Caso di due tangenti. Siano PT_1, PT_2 le due tangenti, di punti di tangenza T_1, T_2. Si traccia la corda ausiliaria $\overline{T_1T_2}$, ottenendo il triangolo PT_1T_2. Per il Teorema 7.13 applicato in T_1 e in T_2, ciascuno degli angoli $\angle PT_1T_2$ e $\angle PT_2T_1$ (fra la rispettiva tangente e la corda T_1T_2) è congruente all'angolo inscritto nel segmento alterno corrispondente, che insiste sull'arco $\overset{\frown}{T_1T_2}$ *vicino* (il minore, racchiuso dalle due tangenti verso P) in entrambi i casi: $\angle PT_1T_2 = \angle PT_2T_1 = \frac{1}{2}\mu_{\text{vicino}}$. Per (A9) applicato al triangolo PT_1T_2:

$$\angle P = \pi - \angle PT_1T_2 - \angle PT_2T_1 = \pi - \mu_{\text{vicino}} = \tfrac{1}{2}\big(2\pi - \mu_{\text{vicino}} - \mu_{\text{vicino}}\big) = \tfrac{1}{2}\big(\mu_{\text{lontano}} - \mu_{\text{vicino}}\big),$$

usando $\mu_{\text{lontano}} + \mu_{\text{vicino}} = 2\pi$ (angolo giro). Questo caso particolare ritrova, per altra via, il Teorema 7.15 del Capitolo 7. □

Dimostrazione alternativa — per l'angolo esterno del triangolo PAD. Si osservi che $\angle APC = \angle APD$ (stesso angolo: C sta fra P e D, dunque le semirette PC e PD coincidono). Nel triangolo PAD, l'angolo $\angle BAD$ (fra il prolungamento del lato PA oltre

A e il lato AD; B sta su tale prolungamento perché A è fra P e B) è angolo **esterno** in A: per il teorema dell'angolo esterno, $\angle BAD = \angle APD + \angle ADP$, cioè

$$\angle APD = \angle BAD - \angle ADP.$$

Ora $\angle BAD$ è inscritto con vertice A e insiste sull'arco $\overset{\frown}{BD}$ non contenente A (l'arco *lontano*): $\angle BAD = \frac{1}{2}\mu_{\text{lontano}}$. E $\angle ADP = \angle ADC$ (stesso angolo, perché P e C sono sulla stessa semiretta da D) è inscritto con vertice D e insiste sull'arco $\overset{\frown}{AC}$ non contenente D (l'arco *vicino*): $\angle ADC = \frac{1}{2}\mu_{\text{vicino}}$. Dunque

$$\angle P = \angle APC = \angle APD = \tfrac{1}{2}\mu_{\text{lontano}} - \tfrac{1}{2}\mu_{\text{vicino}},$$

la stessa tesi, con un solo triangolo invece di due. □

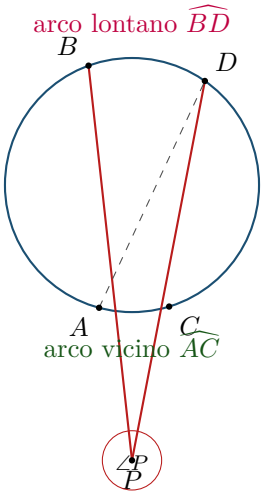


Figura 8.5: — Due secanti da un punto esterno: l'angolo in P è la semidifferenza degli archi lontano e vicino

vertice nel centro:	$\angle = \mu$
vertice sulla circonferenza:	$\angle = \frac{1}{2}\,\mu$
vertice interno:	$\angle = \frac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2)$
vertice esterno:	$\angle = \frac{1}{2}(\mu_{\text{lontano}} - \mu_{\text{vicino}})$

Osservazione 8.10: Una sola legge, quattro posizioni. *Le quattro formule del riquadro non sono quattro regole da memorizzare: sono la stessa legge letta in quattro posizioni del vertice. Spostando il vertice dal centro verso l'esterno, l'angolo passa da μ a $\mu/2$ (sulla circonferenza), e oltre continua a diminuire, perché l'arco vicino comincia a essere sottratto. La formula del vertice interno e quella del vertice esterno sono in realtà* la stessa*: basta convenire che, per il vertice esterno, l'arco vicino conti con segno negativo. Il caso del vertice sulla circonferenza è il confine fra i due: là l'arco vicino si riduce a un punto, di misura nulla, e le due formule collassano entrambe in $\mu/2$.*

8.13. Note storiche

Osservazione 8.11: Talete, Euclide e la cautela storiografica. *Il Teorema 8.4 è tradizionalmente attribuito a Talete di Mileto (VI sec. a.C.). L'attribuzione va però presa con cautela: già nel V secolo a.C. non sopravviveva nulla degli scritti di Talete, e le invenzioni gli furono assegnate da dossografi posteriori sulla base di testimonianze indirette; alcune fonti antiche lo attribuiscono a Pitagora. Ciò che è documentato con certezza è la formulazione euclidea: Elementi III.31, che enuncia in realtà* tre *affermazioni — l'angolo nel semicerchio è retto, quello in un segmento maggiore è acuto, quello in un segmento minore è ottuso — di cui la tradizione didattica ha conservato solo la prima. Le altre due sono esattamente il contenuto del Corollario 8.1 e del Teorema 8.2 di questo capitolo.*

Osservazione 8.12: La via persiana degli Elementi. *Il Libro III degli Elementi è giunto in Europa in larga misura attraverso la tradizione araba e persiana. Il Tahrir Usul Uqlidis di Nasir al-Din al-Tusi (1201–1274), redazione commentata degli Elementi, è uno dei testi matematici più ristampati della storia premoderna e fu uno dei canali principali di trasmissione. Ricordarlo non è erudizione: significa riconoscere che la catena di custodia dei teoremi di questo capitolo passa per Baghdad e Maragheh prima che per Padova e Oxford.*

8.14. Errori tipici

La ricerca in didattica della matematica ha documentato alcuni errori ricorrenti su questo capitolo. Elencarli non è pedanteria: sono gli stessi che compaiono nelle verifiche.

Attenzione. **E1 — Raddoppiare invece di dimezzare.** È l'errore più diffuso in assoluto: dato l'angolo al centro, lo studente lo moltiplica per due invece di dividerlo. Antidoto: ricordare che l'angolo al centro è il *più grande* dei due, perché il suo vertice è il più vicino alla corda.
E2 — Sbagliare l'arco su cui si insiste. Applicare il teorema all'arco *contenente* il vertice invece che a quello che non lo contiene: si ottiene il supplementare della risposta corretta. Antidoto: la Definizione 8.2, e il controllo di plausibilità sull'angolo ottuso/acuto.
E3 — Ignorare l'angolo riflesso. Quando il vertice cade sull'arco minore, l'angolo al centro pertinente è quello riflesso (Teorema 8.2). Gli studenti tendono a usare comunque l'angolo convesso, ottenendo un risultato acuto dove la risposta è ottusa. Antidoto: l'Esercizio 8.2.
E4 — Confondere misura dell'arco e lunghezza dell'arco. La prima è in radianti e non dipende dal raggio, la seconda è in metri e vale $r\theta$. Su circonferenze diverse, archi congruenti hanno lunghezze diverse (Capitolo 6, Sezione 6.9).
E5 — Applicare la caratterizzazione ciclica a quadrilateri non convessi. L'ipotesi di convessità nel Teorema 8.6 non è ornamentale.

8.15. Esempio numerico: risoluzione angolare di un encoder rotativo

Dimensionamento della risoluzione angolare. **Dati.** Un encoder incrementale rotativo, montato su un asse PLC, fornisce $N = 4096$ impulsi per giro completo (tipico per un encoder a 12 bit).
Passo 1 (risoluzione angolare). L'angolo al centro sotteso da un singolo impulso è

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{N} = \frac{360^\circ}{4096} \approx 0{,}0879^\circ.$$

Passo 2 (riduttore meccanico). Se l'encoder è collegato, tramite un riduttore di rapporto $i = 50{:}1$, a un braccio robotico, la risoluzione angolare *all'uscita* del riduttore è $\Delta\theta/i \approx 0{,}00176^\circ$: per la formula $\ell = r\theta$ (Capitolo 10), ogni impulso corrisponde quindi a un arco sotteso estremamente piccolo sulla traiettoria circolare descritta dall'estremità del braccio.
Passo 3 (precisione lineare a raggio dato). Per un braccio di raggio operativo $r_b = 800$ mm, l'errore di posizionamento lineare corrispondente a un impulso è

$$\ell = r_b \cdot \frac{\Delta\theta}{i} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 800 \times 0{,}00176 \times \frac{\pi}{180} \approx 0{,}0246 \text{ mm},$$

cioè circa 25 μm: una precisione tipica e sufficiente per la maggior parte delle applicazioni di posizionamento industriale. □

8.16. Problemi aperti

Come nel Capitolo 7, chiudiamo con questioni che si formulano con i soli strumenti visti qui e che restano, in tutto o in parte, senza risposta.

8.16.1 Il problema del rettangolo inscritto

Osservazione 8.13: Enunciato. ***Domanda.*** *Data una curva di Jordan qualunque nel piano e un rettangolo qualunque, esistono sempre quattro punti della curva che sono i vertici di un rettangolo* simile *a quello dato?*

Per il cerchio la risposta è immediata e usa esattamente questo capitolo: presi due punti A, B e i loro antipodali A', B', il quadrilatero $ABA'B'$ ha le diagonali che sono diametri, dunque congruenti e che si bisecano: è un rettangolo (Passi 2–4 della dimostrazione del Teorema 8.5). Variando l'angolo fra i due diametri si ottiene ogni rapporto d'aspetto. Il cerchio contiene quindi rettangoli inscritti di *ogni* forma.

Traccia della strategia risolutiva **Passo 1.** Si associa a ogni coppia non ordinata di punti della curva un punto di uno spazio ausiliario, codificandone punto medio e distanza.
Passo 2. Un rettangolo inscritto corrisponde a una coppia di coppie con lo stesso punto medio e la stessa distanza: cioè a un punto di *autointersezione* di una certa immersione.
Passo 3. Si mostra che, se tali autointersezioni non esistessero, si otterrebbe un'immersione lagrangiana liscia di una superficie non orientabile in $\mathbb{C}^2$.
Passo 4. Si invoca il teorema di Shevchishin e Nemirovski: la bottiglia di Klein **non** ammette immersione lagrangiana liscia in $\mathbb{C}^2$. Contraddizione, dunque il rettangolo esiste.
Dove si arresta. Il Passo 3 richiede che la curva sia **liscia**: per una curva di Jordan

soltanto continua l'oggetto costruito non è una sottovarietà e l'argomento simplettico non si applica. □

BEST PRACTICE

Stato: RISOLTO nel caso liscio (2021), APERTO in generale. Joshua Evan Greene e Andrew Lobb hanno dimostrato (*Annals of Mathematics* 194, 2021) che per ogni curva di Jordan **liscia** e ogni rettangolo assegnato esiste un rettangolo inscritto simile a quello dato. Un progresso parziale precedente è di Hugelmeyer (2019), che aveva coperto un insieme di rapporti d'aspetto di misura di Lebesgue almeno $\pi/6$. Gli stessi Greene e Lobb hanno poi esteso il risultato all'inscrivibilità di **quadrilateri ciclici** in curve lisce — collegamento diretto con il Teorema 8.6 di questo capitolo. **Per curve di Jordan solamente continue il problema resta aperto**, come resta aperto il problema del quadrato inscritto di Toeplitz (Capitolo 7).

8.16.2 L'area dei poligoni ciclici

Osservazione 8.14: Enunciato. ***Domanda.*** *La formula di Erone dà $(4A)^2$ come polinomio nei quadrati dei lati per il triangolo; quella di Brahmagupta fa lo stesso per il quadrilatero ciclico. Esiste, per ogni n, un polinomio analogo per il poligono ciclico di n lati? E qual è il suo grado?*

Attenzione. **Stato: parzialmente risolto, aperto per $n \geq 9$.** David P. Robbins mostrò che per il pentagono e l'esagono ciclici il polinomio minimo soddisfatto da $(4A)^2$ ha **grado 7**. Per l'ettagono e l'ottagono l'equazione minima è stata ottenuta usando covarianti di quintiche binarie, come quoziente di due risultanti: in forma espansa ha **quasi un milione di termini**. Il metodo originale di Robbins, applicato all'ettagono, condurrebbe a un sistema di **143 307 equazioni**. **Non è noto** se l'approccio si estenda in modo effettivo ai poligoni ciclici con nove o più lati.

INFO

Il filo che lega i due problemi a questo capitolo. Entrambi partono da un fatto elementare qui dimostrato — il cerchio contiene rettangoli inscritti di ogni forma; l'area di un quadrilatero ciclico dipende solo dai lati — e chiedono che cosa ne sopravviva togliendo il cerchio o aggiungendo lati. In un caso la risposta ha richiesto la geometria simplettica, nell'altro il calcolo formale su milioni di termini. È lo stesso fenomeno già osservato nel Capitolo 7: la difficoltà di un problema non si legge dall'enunciato.

8.17. Eserciziario

8.17.1 Esercizi numerici

Esercizio 8.1. In una circonferenza, un angolo al centro misura $130°$. Quanto misura l'angolo inscritto che insiste sullo stesso arco? E l'angolo inscritto sull'arco opposto?

Soluzione. Angolo inscritto sullo stesso arco: $130°/2 = 65°$ (Teorema 8.1). Angolo inscritto sull'arco opposto: supplementare per il Teorema 8.3, quindi $180° - 65° = 115°$.

Esercizio 8.2. Un angolo al centro convesso misura $130°$. Il vertice di un angolo inscritto cade sull'**arco minore**, cioè sull'arco intercettato da quell'angolo al centro. Quanto misura l'angolo inscritto?

Soluzione. Attenzione: il vertice sta sull'arco minore, quindi l'angolo inscritto insiste sull'arco *maggiore*, cui corrisponde l'angolo al centro **riflesso**:

$$\mu_{\text{maggiore}} = 360° - 130° = 230° \implies \angle = \frac{230°}{2} = 115°.$$

È il Teorema 8.2. Il controllo di coerenza è immediato: l'angolo risulta ottuso, come deve essere per un vertice sull'arco minore, ed è supplementare di $65°$, l'angolo che si ottiene con il vertice sull'arco maggiore (Teorema 8.3). Chi applica meccanicamente $130°/2 = 65°$ commette l'errore E3 della Sezione 8.14.

Esercizio 8.3. Un quadrilatero convesso $ABCD$ è inscritto in una circonferenza con $\angle A = 70°$. Quanto misura $\angle C$? E se fosse $\angle A = 75°$?

Soluzione. Per il Teorema 8.6 gli angoli opposti di un quadrilatero ciclico convesso sono supplementari: $\angle C = 180° - 70° = 110°$. Con $\angle A = 75°$ si ottiene $\angle C = 180° - 75° = 105°$.

Esercizio 8.4. Due tangenti condotte da un punto P esterno intercettano un arco minore di $80°$. Calcola l'angolo $\angle P$ fra le due tangenti.

Soluzione. L'arco maggiore misura $360° - 80° = 280°$. Per il Teorema 8.13 nel caso limite di due tangenti:

$$\angle P = \tfrac{1}{2}(280° - 80°) = \tfrac{1}{2} \cdot 200° = 100°.$$

Verifica indipendente. Per il Teorema 7.15(a) del Capitolo 7, $\angle P$ e l'angolo al centro sono supplementari: $\angle P = 180° - 80° = 100°$. I due metodi concordano.

Esercizio 8.5. In una circonferenza di raggio $R = 10$ cm, un angolo inscritto misura $\beta = 30°$. Quanto è lunga la corda che esso sottende?

Soluzione. L'angolo al centro corrispondente vale $\alpha = 2\beta = 60°$ (Teorema 8.1). La corda si ottiene dalla formula del Capitolo 6, Sezione 6.9:

$$|AB| = 2R\sin(\alpha/2) = 2 \cdot 10 \cdot \sin 30° = 20 \cdot \tfrac{1}{2} = 10 \text{ cm}.$$

Osservazione. Il triangolo OAB ha $|OA| = |OB| = R = 10$ e angolo al vertice $60°$: è dunque **equilatero**, e il lato vale 10 cm — conferma per via indipendente. Si noti anche la formula generale $|AB| = 2R\sin\beta$, che lega direttamente la corda all'angolo *inscritto* ed è la forma estesa della legge dei seni (Teorema 14.5, Capitolo 14).

Esercizio 8.6. Da un punto esterno P si conducono due secanti che intercettano sulla circonferenza un arco lontano di $150°$ e un arco vicino di $40°$. Calcola $\angle P$. Poi, con gli stessi archi, calcola l'angolo che si otterrebbe se il vertice fosse interno alla circonferenza.

Soluzione. Vertice esterno (Teorema 8.13):

$$\angle P = \tfrac{1}{2}(150° - 40°) = 55°.$$

Vertice interno (Teorema 8.12):

$$\angle P = \tfrac{1}{2}(150° + 40°) = 95°.$$

La differenza fra i due risultati è $\mu_{\text{vicino}} = 40°$: è esattamente il contributo dell'arco vicino, che entra con segno $+$ dall'interno e con segno $-$ dall'esterno, come osservato nell'Osservazione 8.10.

8.17.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 8.7. Dimostra che ogni triangolo rettangolo è inscrivibile in una circonferenza avente per diametro l'ipotenusa, e che il raggio del cerchio circoscritto vale metà dell'ipotenusa.

Soluzione. Sia APB rettangolo in P, con ipotenusa $\overline{AB}$. Per il Teorema 8.5 (converso di Talete), il luogo dei punti che vedono $\overline{AB}$ sotto un angolo retto è la circonferenza γ di diametro $\overline{AB}$: poiché $\angle APB = \pi/2$ per ipotesi, si ha $P \in \gamma$. Anche A e B appartengono a γ (sono gli estremi del diametro). Dunque i tre vertici del triangolo stanno su γ: il triangolo è inscritto in γ, il cui diametro è $\overline{AB}$ e il cui raggio vale quindi $|AB|/2$.
Nota sul metodo. Il passaggio essenziale è l'uso del *converso*, non del teorema diretto: da Talete si sa che i punti di γ vedono AB sotto un angolo retto, ma per concludere che P *sta* su γ occorre sapere che nessun altro punto ha quella proprietà — che è appunto il contenuto del converso (Osservazione 8.4).

Esercizio 8.8. Dimostra che il raggio dell'arco capace di un angolo φ sul segmento $\overline{AB}$ vale $R = |AB|/(2\sin\varphi)$, e discuti che cosa accade per $\varphi \to 0^+$ e per $\varphi \to \pi^-$.

Soluzione. Sia γ la circonferenza dell'arco capace e $\alpha = 2\varphi$ l'angolo al centro corrispondente (Teorema 8.1). Per la formula della corda (Capitolo 6, Sezione 6.9),

$$|AB| = 2R\sin(\alpha/2) = 2R\sin\varphi \implies R = \frac{|AB|}{2\sin\varphi}.$$

Limiti. Per $\varphi \to 0^+$ si ha $\sin\varphi \to 0^+$ e quindi $R \to +\infty$: l'arco capace degenera nella retta AB privata del segmento $\overline{AB}$ — e in effetti da un punto molto lontano, allineato con A e B, il segmento è visto sotto un angolo quasi nullo. Per $\varphi \to \pi^-$ di nuovo $\sin\varphi \to 0^+$ e $R \to +\infty$: l'arco degenera nel segmento aperto $\overline{AB}$ stesso, dai cui punti interni il segmento

è visto sotto un angolo piatto. Il raggio è **minimo** per $\varphi = \pi/2$, dove vale $|AB|/2$: è il cerchio di Talete, il più piccolo arco capace possibile su $\overline{AB}$.

Esercizio 8.9. Sia $ABCD$ un quadrilatero ciclico. Dimostra, usando soltanto i risultati di questo capitolo, che i triangoli ABC e ADC hanno cerchi circoscritti congruenti, e deduci che $\dfrac{|BD|}{\sin \angle BAD}$ non dipende da quale dei quattro vertici si scelga come vertice dell'angolo.

Soluzione. I triangoli ABC e ADC sono entrambi inscritti nella *stessa* circonferenza γ (quella che contiene i quattro vertici), quindi i loro cerchi circoscritti coincidono con γ e sono a maggior ragione congruenti.
Per la seconda parte: consideriamo la corda $\overline{BD}$ e un vertice A sull'arco che non la contiene. L'angolo $\angle BAD$ è inscritto e insiste sull'arco $\overset{\frown}{BD}$ non contenente A; detto α l'angolo al centro corrispondente, si ha $\angle BAD = \alpha/2$ e, per la formula della corda,

$$|BD| = 2R\sin(\alpha/2) = 2R\sin \angle BAD \implies \frac{|BD|}{\sin \angle BAD} = 2R,$$

dove R è il raggio di γ. Il secondo membro non dipende dal vertice scelto, ma solo dalla circonferenza: è la legge dei seni in forma estesa. Se si sceglie C invece di A, e C sta sull'arco opposto, allora $\angle BCD = \pi - \angle BAD$ (Teorema 8.3) e $\sin(\pi - x) = \sin x$: il rapporto è di nuovo $2R$. La quantità è dunque invariante anche cambiando arco.

Esercizio 8.10. *(Sul rigore delle dimostrazioni per casi.)* Nella dimostrazione del Teorema 8.1 si distinguono tre casi secondo la posizione del diametro PD. Dimostra che i tre casi sono mutuamente esclusivi ed esaustivi, e spiega perché senza questa verifica la dimostrazione sarebbe incompleta.

Soluzione. Fissati P e la corda $\overline{AB}$, il punto D (antipodale di P) è univocamente determinato e appartiene all'arco $\overset{\frown}{AB}$ su cui si insiste oppure no. Rispetto ai due punti A e B si dà una e una sola delle tre situazioni: (i) D coincide con A o con B; (ii) D è interno all'arco $\overset{\frown}{AB}$ su cui si insiste; (iii) D è esterno a tale arco. Sono mutuamente esclusive perché un punto non può contemporaneamente coincidere con un estremo, essere interno ed essere esterno; sono esaustive perché la posizione di D rispetto a un arco chiuso è, per la tricotomia, una di quelle tre. Le tre situazioni corrispondono rispettivamente ai Casi 1, 2, 3.
Perché serve. Una dimostrazione per casi stabilisce la tesi solo sull'unione dei casi trattati. Se i casi non esaurissero le possibilità, resterebbero configurazioni per cui la tesi non è stata dimostrata — e nulla, in linea di principio, garantirebbe che valga anche lì. È esattamente ciò che accade con il caso riflesso nelle trattazioni che lo omettono: non è che sia dimostrato male, è che non è dimostrato affatto (Osservazione 8.1).

Esercizio 8.11. *(Applicazione.)* Nel problema di Pothenot–Snellius, dimostra che se la stazione P e i tre capisaldi A, B, C sono conciclici il problema non ha soluzione unica, e caratterizza l'insieme delle soluzioni.

Soluzione. Sia γ la circonferenza per A, B, C, unica per il Corollario 7.2, e supponiamo $P \in \gamma$. Sia P' un altro punto qualsiasi di γ situato sullo stesso arco di P rispetto alla

corda $\overline{AB}$ e, contemporaneamente, sullo stesso arco di P rispetto alla corda $\overline{BC}$. Per il Corollario 8.1,

$$\angle AP'B = \angle APB = \alpha, \qquad \angle BP'C = \angle BPC = \beta.$$

Le due letture angolari da P' sono dunque *identiche* a quelle da P: le misure non distinguono P da P'.
L'insieme delle soluzioni è pertanto l'intero arco di γ costituito dai punti che stanno dalla stessa parte di P rispetto a entrambe le corde: un insieme infinito. Nessun affinamento della precisione strumentale può risolvere l'indeterminazione, perché non si tratta di un problema di errore di misura ma di una degenerazione geometrica: è il *cerchio pericoloso*. La regola pratica di campo — scegliere capisaldi tali che la stazione sia lontana dal loro cerchio circoscritto — discende direttamente da questo calcolo.

Esercizio 8.12. In un quadrilatero ciclico $ABCD$ gli archi AB, BC e CD misurano rispettivamente $80°$, $100°$ e $70°$. Calcolare i quattro angoli interni e verificare che gli angoli opposti sono supplementari.

Soluzione. L'arco DA vale $360° - (80 + 100 + 70)° = 110°$. Ogni angolo interno è la metà dell'arco su cui insiste, cioè dell'arco opposto al vertice:

$$\widehat{A} = \tfrac{1}{2}(100{+}70) = 85°, \quad \widehat{B} = \tfrac{1}{2}(70{+}110) = 90°, \quad \widehat{C} = \tfrac{1}{2}(110{+}80) = 95°, \quad \widehat{D} = \tfrac{1}{2}(80{+}100) = 90°.$$

Verifica: $\widehat{A} + \widehat{C} = 180°$ e $\widehat{B} + \widehat{D} = 180°$ ✓, e la somma dei quattro vale $360°$ ✓. Si noti che $\widehat{B}$ e $\widehat{D}$ sono retti perché gli archi corrispondenti sommano a $180°$, cioè perché AC è un diametro.

8.18. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla per una verifica rapida (circa 10 minuti) prima di affrontare gli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. L'angolo al centro che insiste su un arco è, rispetto all'angolo inscritto che insiste sullo *stesso* arco:
   A) la metà
   B) sempre il doppio
   C) uguale
   D) il doppio solo se l'arco è minore di una semicirconferenza
2. In un triangolo inscritto in una semicirconferenza, l'angolo opposto al diametro misura
   A) $45°$
   B) $60°$
   C) $90°$
   D) dipende dalla posizione del vertice
3. Se un angolo inscritto è ottuso, il suo vertice si trova
   A) sull'arco maggiore fra quelli individuati dalla corda
   B) sull'arco minore fra quelli individuati dalla corda

C) nel centro della circonferenza

D) all'esterno della circonferenza

4. Due angoli inscritti che insistono sullo stesso arco sono

   A) supplementari

   B) complementari

   C) congruenti

   D) congruenti solo se hanno il vertice equidistante dagli estremi

5. In un quadrilatero *convesso* inscritto in una circonferenza, la somma di due angoli opposti vale

   A) $90°$

   B) $180°$

   C) $360°$

   D) dipende dal raggio

6. Un quadrilatero convesso ha due angoli opposti di $85°$ e $100°$. È inscrittibile in una circonferenza?

   A) sì, perché entrambi sono minori di $180°$

   B) no, perché la loro somma è $185° \neq 180°$

   C) sì, ma solo se gli altri due sono uguali fra loro

   D) non si può stabilire senza conoscere i lati

7. La corda $\overline{AB}$ è il lato dell'esagono regolare inscritto. L'angolo inscritto che insiste su $\overset{\frown}{AB}$ minore misura

   A) $60°$

   B) $30°$

   C) $120°$

   D) $15°$

8. Il luogo dei punti di un semipiano da cui un segmento $\overline{AB}$ è visto sotto un angolo fissato φ è

   A) una retta parallela ad AB

   B) un arco di circonferenza di estremi A e B

   C) un'ellisse di fuochi A e B

   D) una circonferenza di centro il punto medio di AB

9. Da un punto esterno due secanti intercettano archi di $150°$ e $40°$. L'angolo al vertice misura

   A) $95°$

   B) $110°$

   C) $55°$

D) $190°$

10. Il Teorema di Talete è, rispetto al teorema dell'angolo al centro,

A) un caso particolare, con angolo al centro piatto

B) un teorema indipendente, non deducibile da esso

C) una generalizzazione

D) equivalente, nel senso che ciascuno implica l'altro

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: C — 3: B (vertice sull'arco minore ⇒ insiste sull'arco maggiore ⇒ angolo ottuso, Teorema 8.2) — 4: C — 5: B — 6: B — 7: B (l'arco vale $360°/6 = 60°$, l'angolo inscritto ne è la metà) — 8: B (Teorema 8.7) — 9: C — 10: A.

Nota sulla domanda 10. La risposta D è sbagliata ma seducente: Talete si *deduce* dal teorema generale, ma non lo implica — il Teorema 8.1 contiene infiniti casi che Talete non copre. È l'errore logico di scambiare l'implicazione con l'equivalenza, lo stesso denunciato a proposito dei conversi nel Capitolo 7.

8.19. Formulario del capitolo

Angolo al centro e angolo inscritto (Teorema 8.1)

$$\angle AOB = 2\,\angle APB$$

Caso riflesso (Teorema 8.2)

$$\angle APB = \tfrac{1}{2}(2\pi - \angle AOB_{\text{conv}}) = \pi - \tfrac{1}{2}\angle AOB_{\text{conv}}$$

Angoli sullo stesso arco e su archi opposti (Corollario 8.1; Teorema 8.3)

$$\angle APB = \angle AQB \ \text{ (stesso arco)}, \qquad \angle APB + \angle AQB = \pi \ \text{ (archi opposti)}$$

Teorema di Talete e suo converso (Teoremi 8.4 e 8.5)

$$\overline{AB} \text{ diametro} \iff \angle APB = \frac{\pi}{2}$$

Quadrilateri ciclici (Teorema 8.6)

$$ABCD \text{ ciclico} \iff \angle A + \angle C = \pi \ \text{ e } \ \angle B + \angle D = \pi$$

Arco capace (Teorema 8.7)

$$\{P : \angle APB = \varphi\} = \text{arco di raggio } \ R = \frac{|AB|}{2\sin\varphi}, \qquad \varphi \in (0, \pi)$$

Le quattro posizioni del vertice (Teoremi 8.12 e 8.13; Osservazione 8.10)

$$\begin{aligned} \text{vertice nel centro:} &\quad \angle = \mu \\ \text{vertice sulla circonferenza:} &\quad \angle = \tfrac{1}{2}\,\mu \\ \text{vertice interno:} &\quad \angle = \tfrac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2) \\ \text{vertice esterno:} &\quad \angle = \tfrac{1}{2}(\mu_{\text{lontano}} - \mu_{\text{vicino}}) \end{aligned}$$

Fonti e bibliografia

[1] Euclide, *Elementi*, Libro III, Proposizioni 20, 21, 22, 31 (trad. T.L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, vol. II, Cambridge University Press, 1908; rist. Dover, 1956).

[2] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, edizione ipertestuale con guide, Clark University, https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookIII/bookIII.html (consultato 2 settembre 2026); enunciato completo di III.31 nei tre casi.

[3] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967, Cap. 2.

[4] T. Andreescu, D. Andrica, *Complex Numbers from A to Z*, Birkhäuser, 2006, Cap. 1 (tecnica di rotazione con numeri complessi per angoli inscritti).

[5] Wikipedia, *Inscribed angle theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inscribed_angle_theorem (consultato 2026).

[6] Wikipedia, *Thales's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Thales%27s_theorem (consultato 2026); per la cautela storiografica sull'attribuzione a Talete.

[7] MAA Convergence, *Mathematical Treasure: Al-Tusi's Euclid's Elements*, https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-al-tusis-euclids-elements (consultato 2026); trasmissione persiana del Libro III.

[8] Brahmagupta, *Brahmasphutasiddhanta* (India, 628 d.C.), prop. XII.21–28. Analisi critica: K. Kichenassamy, *Brahmagupta's derivation of the area of a cyclic quadrilateral*, Historia Mathematica 37 (2010), pp. 28–61; e *Brahmagupta's propositions on the perpendiculars of cyclic quadrilaterals*, Historia Mathematica 39 (2012), pp. 387–404.

[9] AoPS Wiki, *Inscribed Angle Theorem*, https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Inscribed_angle_theorem (consultato 2026).

[10] Wikipedia, *Intersecting secants theorem* e *Intersecting chords theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Intersecting_secants_theorem (consultato 2026); dimostrazioni via triangoli simili.

[11] J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, Annals of Mathematics 194 (2021), n. 2, pp. 509–517; arXiv:2005.09193.

[12] C. Hugelmeyer, *Every smooth Jordan curve has an inscribed rectangle with aspect ratio equal to* $\sqrt{3}$, 2019 (progresso parziale sul problema del rettangolo inscritto).

[13] I. Pak, *The area of cyclic polygons: recent progress on Robbins' conjectures*, Advances in Applied Mathematics 34 (2005), pp. 690–696; arXiv:math/0408104.

[14] D. Svrtan, *On circumradius equations of cyclic polygons*, http://www.grad.hr/crocodays/proc_ccd4/Svrtan.pdf (consultato 2026); equazioni esplicite per ettagono e ottagono.

[15] *Identifying and Correcting Students' Misconceptions in Defining Angle and Triangle*, European Journal of Educational Research, https://www.eu-jer.com/identifying-and-correcting-st (consultato 2026); base documentale della Sezione 8.14.

[16] *Inscribed Angles*, mathmistakes.org, https://mathmistakes.org/inscribed-angles/ (consultato 2026); errore E1 documentato su elaborati reali.

[**17**] Willebrord Snellius (Snel van Royen, 1580–1626), *Eratosthenes Batavus*, Leida, 1617; e L. Pothenot (1692) — origine storica del problema di resezione e del cerchio pericoloso.

[**18**] Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Trento, *Geometria dinamica nella scuola* — materiale didattico sugli angoli al centro e alla circonferenza.

CAPITOLO 9

Inversione Circolare e Costruzioni Avanzate

INFO

Scopo del capitolo. Introdurre la prima trasformazione del piano che *non* conserva le distanze e non manda rette in rette — l'**inversione circolare** — e mostrare che proprio per questo essa risolve problemi altrimenti inaccessibili: il problema di Apollonio, il teorema di Ptolemeo, il porisma di Steiner, il teorema di Mohr–Mascheroni.
Prerequisiti. Tutto il Capitolo 8 (in particolare il Teorema di Talete, usato dovunque) e la potenza di un punto (Definizione 7.1, Capitolo 7).
Il filo conduttore. L'inversione scambia i ruoli di retta e cerchio. Ogni volta che un problema è difficile perché mescola rette e cerchi, si può tentare di renderlo omogeneo invertendo rispetto a un punto scelto bene. È una strategia, non un teorema: ma è una strategia che funziona in tutti i casi di questo capitolo.

9.1. Definizione, formule e prime proprietà

Definizione 9.1: Inversione circolare. Data una circonferenza $C(O,k)$ (**cerchio di inversione**, O detto **polo** e k^2 **potenza dell'inversione**), l'**inversione** di centro O e raggio k è la trasformazione $\iota : \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ che manda $P \neq O$ nel punto $P^* = \iota(P)$ situato sulla semiretta OP e tale che

$$|OP| \cdot |OP^*| = k^2.$$

Osservazione 9.1: Il punto P^* esiste ed è unico. *Il numero $|OP| > 0$ è dato; il numero $k^2/|OP|$ è quindi un reale positivo ben determinato. Sulla semiretta OP esiste uno e un solo punto a quella distanza da O (assioma d'ordine e continuità della retta). La Definizione 9.1 è dunque ben posta. Il polo O è escluso: per esso l'uguaglianza richiederebbe $0 \cdot |OO^*| = k^2 > 0$, impossibile. Su questa esclusione si torna nella Sezione 9.13.*

Teorema 9.1: Formule in coordinate cartesiane. *Posto il polo O nell'origine, l'inversione di raggio k manda $P = (x, y)$ nel punto*

$$P^* = (x^*, y^*) = \left(\frac{k^2 x}{x^2 + y^2},\ \frac{k^2 y}{x^2 + y^2} \right).$$

Dimostrazione. Il punto P^* sta sulla semiretta OP, quindi è della forma $P^* = \lambda P$ con $\lambda > 0$ (moltiplicazione per uno scalare positivo: stessa direzione e stesso verso). Imponendo la condizione della Definizione 9.1:

$$|OP| \cdot |OP^*| = |P| \cdot |\lambda P| = \lambda\,|P|^2 = k^2 \implies \lambda = \frac{k^2}{|P|^2} = \frac{k^2}{x^2+y^2},$$

dove si è usato $\lambda > 0$ per scrivere $|\lambda P| = \lambda |P|$. Sostituendo, $P^* = \dfrac{k^2}{x^2+y^2}\,(x, y)$, che è la tesi componente per componente. □

$$x^* = \frac{k^2 x}{x^2+y^2}, \qquad y^* = \frac{k^2 y}{x^2+y^2}, \qquad x = \frac{k^2 x^*}{x^{*2}+y^{*2}}, \qquad y = \frac{k^2 y^*}{x^{*2}+y^{*2}}$$

Osservazione 9.2: Involuzione e punti fissi. *ι è una **involuzione**: $\iota(\iota(P)) = P$ per ogni P. Segue immediatamente dalla definizione scambiando i ruoli di P e P^*, oppure dalle formule: applicando due volte il fattore λ si ottiene $\dfrac{k^2}{|\lambda P|^2}\lambda P = \dfrac{k^2}{\lambda^2|P|^2}\lambda P = \dfrac{k^2}{\lambda |P|^2} P = P$, essendo $\lambda |P|^2 = k^2$.*
I punti fissi di ι sono esattamente i punti di $C(O,k)$ stesso: da $|OP| = k$ segue $|OP^*| = k^2/k = k$, e sulla semiretta OP c'è un solo punto a distanza k, cioè P stesso. I punti interni a $C(O,k)$ vengono mandati in punti esterni e viceversa, perché $|OP| < k \iff k^2/|OP| > k$. Le due affermazioni insieme dicono che l'inversione «rovescia il cerchio come un guanto», lasciandone ferma la frontiera.

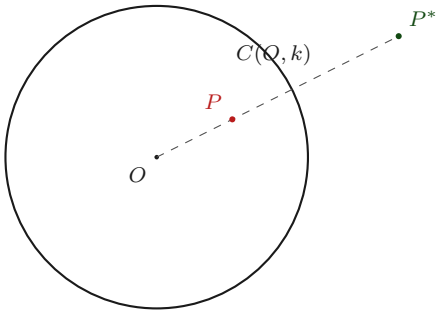


Figura 9.1: L'inversione di polo O e raggio $k = 2$ (Definizione 9.1): il punto $P = (1;\,0{,}5)$, interno a $C(O,k)$, e la sua immagine $P^* = (3{,}2;\,1{,}6)$, esterna, sulla stessa semiretta uscente da O. Si verifica $|OP| \cdot |OP^*| = 1{,}118 \times 3{,}578 = 4{,}000 = k^2$ (script indipendente). I punti di $C(O,k)$ restano fissi; interno ed esterno si scambiano, come afferma l'Osservazione 9.2.

Teorema 9.2: Formula della distanza trasformata. *Per ogni $P, Q \neq O$ distinti,*

$$|P^*Q^*| = \frac{k^2\,|PQ|}{|OP| \cdot |OQ|}.$$

Dimostrazione. Passo 1 — due triangoli simili. Consideriamo i triangoli OPQ e OQ^*P^* (si osservi l'**inversione dell'ordine** delle ultime due lettere: è essenziale). Per la Definizione 9.1,

$$|OP| \cdot |OP^*| = k^2 = |OQ| \cdot |OQ^*| \implies \frac{|OP|}{|OQ|} = \frac{|OQ^*|}{|OP^*|}.$$

I due triangoli hanno inoltre l'angolo in O in comune, perché P^* sta sulla semiretta OP e Q^* sulla semiretta OQ: dunque $\angle POQ = \angle P^*OQ^*$ è lo stesso angolo.

Passo 2 — criterio di similitudine. Due triangoli con un angolo congruente compreso fra lati proporzionali sono simili (criterio SAS di similitudine). Quindi $OPQ \sim OQ^*P^*$, con la corrispondenza $O \leftrightarrow O$, $P \leftrightarrow Q^*$, $Q \leftrightarrow P^*$.

Passo 3 — rapporto di similitudine. Il rapporto è $\dfrac{|OQ^*|}{|OP|}$. Applicandolo al lato $\overline{PQ}$, che corrisponde al lato $\overline{Q^*P^*}$:

$$|P^*Q^*| = |PQ| \cdot \frac{|OQ^*|}{|OP|} = |PQ| \cdot \frac{k^2/|OQ|}{|OP|} = \frac{k^2\,|PQ|}{|OP| \cdot |OQ|}.$$

□

Osservazione 9.3: Che cosa dice questa formula. *L'inversione* ***non*** *conserva le distanze — e la formula quantifica esattamente di quanto le altera: il fattore di scala non è costante, ma dipende da dove si trovano i due punti. Due punti lontani dal polo si avvicinano molto; due punti vicinissimi al polo si allontanano enormemente. Questa formula è lo strumento tecnico centrale del capitolo: da essa discenderanno il Teorema di Ptolemeo (Sezione 9.5) e l'Esercizio 9.3.*

Teorema 9.3: L'inversione manda rette e cerchi in rette e cerchi. *Sotto un'inversione di centro O e raggio k:*

(a) una retta per O è mandata in se stessa (privata di O);
(b) una retta non passante per O è mandata in una circonferenza passante per O (privata del punto O), e viceversa;
(c) una circonferenza non passante per O è mandata in una circonferenza non passante per O.

Dimostrazione. **(a)** Ogni punto di una retta per O ha la sua immagine sulla stessa semiretta, quindi sulla stessa retta: l'insieme immagine coincide con la retta di partenza (anche se i singoli punti vengono spostati; solo i due punti a distanza k restano fermi).
(b) Sia r la retta $ax + by = c$ con $c \neq 0$ (non passa per O). Per l'involutività, $P \in r \Leftrightarrow P = \iota(P^*)$, cioè $(x, y) = \dfrac{k^2}{x^{*2} + y^{*2}}(x^*, y^*)$. Sostituendo in $ax + by = c$:

$$a \cdot \frac{k^2 x^*}{x^{*2} + y^{*2}} + b \cdot \frac{k^2 y^*}{x^{*2} + y^{*2}} = c \implies x^{*2} + y^{*2} - \frac{k^2 a}{c} x^* - \frac{k^2 b}{c} y^* = 0,$$

che è l'equazione di una circonferenza (Capitolo 11, Definizione 11.1 in forma generale con termine noto nullo) passante per l'origine O (sostituendo $x^* = y^* = 0$ si ottiene $0 = 0$). Il viceversa segue applicando ι una seconda volta (involutività).
(c) Una circonferenza non per O ha equazione generale $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ con $F \neq 0$. Sostituendo $x = k^2 x^*/(x^{*2} + y^{*2})$, $y = k^2 y^*/(x^{*2} + y^{*2})$ e moltiplicando per $(x^{*2} + y^{*2})^2/k^2$ (lecito perché $P^* \neq O$), si ottiene dopo semplificazione

$$F\,(x^{*2} + y^{*2}) + k^2 D\,x^* + k^2 E\,y^* + k^4 = 0,$$

che, dividendo per $F \neq 0$, è ancora l'equazione generale di una circonferenza, con termine costante $k^4/F \neq 0$: non passa per l'origine. □

Dimostrazione sintetica del punto (b). Vale la pena vedere il punto (b) anche per via puramente geometrica, perché è la dimostrazione che si trova nelle fonti classiche ed è più illuminante di quella algebrica.
Sia L una retta non passante per O e sia A il piede della perpendicolare condotta da O a L (Teorema 6.1). Sia P un punto qualunque di L, e siano A^*, P^* le immagini di A e P. Dalla definizione,

$$|OA| \cdot |OA^*| = k^2 = |OP| \cdot |OP^*| \implies \frac{|OA|}{|OP^*|} = \frac{|OP|}{|OA^*|}.$$

I triangoli OAP e OP^*A^* hanno l'angolo in O in comune e i lati che lo comprendono in proporzione: sono dunque simili (criterio SAS di similitudine), con $A \leftrightarrow P^*$ e $P \leftrightarrow A^*$. Poiché $\angle OAP = 90°$ per costruzione, anche il suo corrispondente $\angle OP^*A^*$ misura 90°.
Al variare di P su L, il punto P^* vede dunque il segmento *fisso* $\overline{OA^*}$ sotto un angolo retto: per il converso del Teorema di Talete (Teorema 8.5, Capitolo 8), P^* descrive la circonferenza di diametro $\overline{OA^*}$, che passa per O. Viceversa ogni punto di quella circonferenza, diverso da O, si ottiene in questo modo, perché ι è biiettiva sul suo dominio. □

Teorema 9.4: Le circonferenze ortogonali sono invarianti. *Sia Γ una circonferenza* ***diversa da*** *$C(O,k)$. Allora Γ è mandata in se stessa dall'inversione ι di cerchio $C(O,k)$ se e solo se Γ è* ***ortogonale*** *a $C(O,k)$, cioè le due circonferenze si intersecano formando angoli retti fra le rispettive tangenti. Equivalentemente, se e solo se $\mathrm{pow}_\Gamma(O) = k^2$.*

Dimostrazione. (⇐) Sia Γ ortogonale a $C(O,k)$ e sia T un punto comune. Ortogonalità significa che la tangente a $C(O,k)$ in T è perpendicolare alla tangente a Γ in T; ma per il Teorema 7.8 la tangente a $C(O,k)$ in T è perpendicolare al raggio OT, dunque la tangente a Γ in T è *parallela* a... più precisamente coincide in direzione con OT: la retta OT è tangente a Γ in T. Sia ora $P \in \Gamma$, $P \neq T$, e sia P' il secondo punto in cui la retta OP incontra Γ. Poiché OT è tangente a Γ e OPP' è secante, per il teorema della tangente e della secante (Teorema 7.16) si ha

$$|OP| \cdot |OP'| = |OT|^2 = k^2.$$

Confrontando con la Definizione 9.1 e osservando che P' sta sulla semiretta OP (perché O è esterno a Γ, essendo $|OT| = k$ la lunghezza di un segmento di tangente, quindi entrambe le intersezioni cadono dalla stessa parte), si conclude $P' = P^*$. Dunque $\iota(P) \in \Gamma$ per ogni $P \in \Gamma$: la circonferenza è invariante.
(⇒) Sia Γ invariante. Allora $O \notin \Gamma$ (il polo non ha immagine), e Γ deve intersecare $C(O,k)$: altrimenti Γ starebbe tutta dentro o tutta fuori $C(O,k)$, mentre l'inversione scambia interno ed esterno (Osservazione 9.2) e non potrebbe mandare Γ in sé. Sia T un punto comune. Per ogni retta per O che incontri Γ in un punto P, l'invarianza dà $\iota(P) \in \Gamma \cap OP = \{P, P'\}$ (dove P' è il secondo punto di Γ sulla retta OP, se esiste). Se fosse $\iota(P) = P$ per *ogni* $P \in \Gamma$, ogni punto di Γ avrebbe $|OP| = k$ (dalla Definizione 9.1, $\iota(P) = P$ implica $|OP|^2 = k^2$), cioè $\Gamma \subseteq C(O,k)$; e due circonferenze con tre punti in comune coincidono (Corollario 7.2), dunque $\Gamma = C(O,k)$: escluso per ipotesi. Esiste dunque un punto $P_0 \in \Gamma$ con $\iota(P_0) = P_0' \neq P_0$, e allora, per la Definizione 9.1, $|OP_0| \cdot |OP_0'| = k^2$; ma per il Teorema 7.19 quel prodotto è $\mathrm{pow}_\Gamma(O)$ (indipendente dalla retta scelta). Dunque $\mathrm{pow}_\Gamma(O) = k^2$: in particolare, prendendo la retta per O e per un punto comune T a Γ e $C(O,k)$, $\mathrm{pow}_\Gamma(O) = k^2 = |OT|^2$, e per il converso del teorema della tangente e della secante (Teorema 7.17) la retta OT è tangente a Γ in T. Essendo OT perpendicolare alla tangente a $C(O,k)$ in T (Teorema 7.8), le due circonferenze sono ortogonali. □

Osservazione 9.4: Il caso escluso: *$\Gamma = C(O,k)$. $C(O,k)$ è invariante puntualmente per la propria inversione ($\iota(P) = P$ per ogni $P \in C(O,k)$, direttamente dalla Definizione 9.1 con $|OP| = k$), ma* ***non*** *è ortogonale a se stesso: l'ortogonalità è una relazione fra due circonferenze distinte, e in questo caso $\mathrm{pow}_{C(O,k)}(O) = -k^2 \neq k^2$. Il Teorema 9.4 esclude appunto questo caso; è l'unica circonferenza invariante che non rientra nella caratterizzazione per ortogonalità.*

Teorema 9.5: Isogonalità (conformità) dell'inversione. *L'inversione conserva l'ampiezza degli angoli fra curve: se due curve differenziabili si incontrano in $P \neq O$ formando un angolo φ, le loro immagini si incontrano in P^* formando lo stesso angolo φ (con verso invertito: l'inversione è* anticonforme*).*

Dimostrazione. Passo 1 — il caso di una corda. Siano P e Q due punti distinti, entrambi diversi da O. Nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 9.2 si è stabilito che $OPQ \sim OQ^*P^*$. Dalla similitudine segue in particolare

$$\angle OPQ = \angle OQ^*P^*.$$

Passo 2 — passaggio al limite. Sia ora γ una curva differenziabile passante per P, e sia Q un punto di γ che tende a P. La retta PQ (secante) tende alla **tangente** a γ in P, per definizione di tangente a una curva differenziabile. Corrispondentemente, Q^* tende a P^* lungo la curva immagine γ^*, e la retta P^*Q^* tende alla tangente a γ^* in P^*. Passando al limite nell'uguaglianza del Passo 1, l'angolo che la tangente a γ in P forma con la retta OP è uguale all'angolo che la tangente a γ^* in P^* forma con la stessa retta OP — ma *dalla parte opposta*, perché nella similitudine i vertici P e Q^* si corrispondono in ordine invertito.
Passo 3 — due curve. Siano γ_1, γ_2 due curve per P, e siano θ_1, θ_2 gli angoli che le loro tangenti formano con la retta OP. L'angolo fra le due curve è $\varphi = |\theta_1 - \theta_2|$. Per il Passo 2, le tangenti alle immagini formano con OP angoli $-\theta_1$ e $-\theta_2$ (stessa ampiezza, verso opposto), quindi l'angolo fra le immagini è $|(-\theta_1) - (-\theta_2)| = |\theta_1 - \theta_2| = \varphi$. □

Attenzione. Il Passo 2 usa il **passaggio al limite** e richiede quindi che le curve siano differenziabili nel punto: per curve prive di tangente l'enunciato non ha nemmeno senso, non essendo definito l'angolo. Molte esposizioni elementari enunciano l'isogonalità senza alcuna ipotesi di regolarità: è una lacuna, sia pure innocua nelle applicazioni, dove le curve sono rette e cerchi.
Si noti inoltre che l'inversione **inverte l'orientazione** degli angoli: conserva l'ampiezza ma non il verso. Per questo si dice propriamente *anticonforme* e non conforme. La composizione di due inversioni, invece, è conforme — ed è una trasformazione di Möbius (Volume V).

Corollario 9.1: La tangenza si conserva. *Se due circonferenze (o una circonferenza e una retta) sono tangenti in un punto $T \neq O$, le loro immagini sono tangenti in T^*.*

Dimostrazione. Tangenza in T significa che le due curve si incontrano in T formando un angolo nullo. Per il Teorema 9.5 le immagini si incontrano in T^* formando ancora un angolo nullo, cioè sono tangenti. Si osservi che l'ipotesi $T \neq O$ è necessaria: se le due circonferenze fossero tangenti *nel polo*, le loro immagini sarebbero due rette (Teorema 9.3(b)) prive di punti comuni, cioè **parallele** — il che è precisamente il modo in cui la geometria inversiva interpreta il parallelismo: tangenza all'infinito. □

9.2. Il Teorema di Mohr–Mascheroni

Teorema 9.6: Teorema di Mohr–Mascheroni (1672 / 1797). *Ogni costruzione eseguibile con riga e compasso è eseguibile con il* ***solo compasso****, purché si convenga che una retta si consideri costruita non appena siano stati costruiti due suoi punti distinti.*

Osservazione 9.5: Perché la convenzione sulla retta è necessaria e non è un trucco. *Il compasso non può tracciare una linea diritta: nessuna convenzione può cambiare questo fatto materiale. Ciò che il teorema afferma è che l'*informazione *contenuta in una retta — cioè quali punti le appartengono, e dove essa incontra altri oggetti — è interamente recuperabile con il solo compasso. Poiché una retta è univocamente determinata da due suoi punti (assioma A1), conoscerne due punti equivale a conoscerla. La convenzione non indebolisce il teorema: lo rende enunciabile.*

Definizione 9.2: Modello del solo compasso. A partire da un insieme finito di punti *costruiti* (i dati iniziali), sono ammesse le operazioni:

(C1) dati due punti costruiti A, B e un punto costruito C, si può tracciare la circonferenza $C(C, |AB|)$ (trasporto di un raggio con il compasso, Postulato III di Euclide);

(C2) costruire i punti d'intersezione di due circonferenze tracciate (quando esistono);

(C3) scegliere un punto arbitrario del piano, o di una circonferenza tracciata, evitando un numero finito di posizioni dichiarate proibite dalla costruzione in corso (convenzione euclidea, analoga a (R4) qui sotto per il modello riga-più-cerchio-fisso), purché quanto segue nella costruzione non dipenda da *quale* punto ammissibile si sceglie.

Fonte per la convenzione (C3): Hartshorne, *Geometry: Euclid and Beyond*, cap. sulle costruzioni.

La riduzione di Adler (1906): le tre operazioni fondamentali. Ogni costruzione con riga e compasso è una successione finita di sole tre operazioni elementari:

(O1) intersezione di due circonferenze;
(O2) intersezione di una circonferenza e una retta;
(O3) intersezione di due rette.

Le circonferenze in (O1) e (O2) sono quelle che il compasso traccia: assegnate da un centro e da un punto già costruiti (Postulato III di Euclide).

La (O1) è già eseguibile con il solo compasso, per definizione. Il teorema è dunque dimostrato non appena si sappiano eseguire con il solo compasso anche la (O2) e la (O3).

August Adler, nel *Theorie der geometrischen Konstruktionen* (Lipsia, 1906), osservò che l'**inversione circolare** realizza esattamente questa riduzione: per il Teorema 9.3, invertendo rispetto a un polo scelto fuori dalle rette in gioco, ogni *retta* diventa una *circonferenza* passante per il polo. Di conseguenza la (O3) diventa una (O1) fra le due circonferenze immagine, e la (O2) diventa anch'essa una (O1). Si esegue l'intersezione nel piano trasformato — dove è di tipo (O1), quindi lecita — e si riporta indietro il risultato applicando di nuovo ι, che è un'involuzione. □

Osservazione 9.6: Che cosa manca ancora. *La riduzione appena descritta è l'idea della dimostrazione, non la dimostrazione completa: perché sia effettiva occorre saper eseguire* ***con il solo compasso*** *anche l'inversione stessa, cioè costruire P^* a partire da P e dal cerchio di inversione. È il contenuto della Costruzione 9.1, che diamo per esteso: senza di essa l'argomento di Adler resterebbe circolare, nel senso peggiore del termine.*

Costruzione 9.1: — Inverso di un punto con il solo compasso. **Dati:** il cerchio di inversione $C(O,k)$ (di cui si conoscono O e un punto, quindi il raggio) e un punto $P \neq O$ con $|OP| \geq k/2$.
Passo 1. Con centro in P e apertura $|PO|$ si traccia una circonferenza. Essa incontra $C(O,k)$ in due punti X e Y.
Passo 2. Con centro in X e apertura $|XO| = k$ si traccia un arco; con centro in Y e apertura $|YO| = k$ se ne traccia un altro. I due archi si incontrano in O e in un secondo punto P^*.
Tesi. Il punto P^* così costruito è l'inverso di P rispetto a $C(O,k)$. □

Dimostrazione. Passo 1 — la costruzione è eseguibile. La circonferenza di centro P e raggio $|PO|$ incontra $C(O,k)$ se e solo se $||PO|-k| \leq |PO| \leq |PO|+k$. La disuguaglianza di destra è ovvia. Quella di sinistra si spezza in due: $|PO|-k \leq |PO|$, sempre vera; e $k-|PO| \leq |PO|$, cioè $k \leq 2|PO|$, cioè $|OP| \geq k/2$ — esattamente l'ipotesi. Siano X, Y i due punti di intersezione.
Passo 2 — P^* sta sulla semiretta OP. I punti X e Y sono simmetrici rispetto alla retta OP: infatti sia O sia P sono equidistanti da X e da Y ($|OX| = |OY| = k$ e $|PX| = |PY| = |PO|$), dunque per l'assioma (A7) la retta OP è l'asse del segmento $\overline{XY}$. La stessa simmetria vale per i due archi del Passo 2, che hanno centri X e Y e raggi uguali: la loro seconda intersezione P^* giace quindi sull'asse OP. Che stia sulla *semiretta* OP e non sulla sua opposta segue dal fatto che X e Y stanno dalla parte di P rispetto alla perpendicolare a OP per O.
Passo 3 — due triangoli isosceli simili. Il triangolo OPX ha $|PO| = |PX|$ per costruzione: è isoscele di base $\overline{OX}$, quindi per (A4)

$$\angle POX = \angle PXO.$$

Il triangolo OXP^* ha $|XO| = |XP^*| = k$ per costruzione: è isoscele di base $\overline{OP^*}$, quindi

$$\angle XOP^* = \angle XP^*O.$$

Ma $\angle POX$ e $\angle XOP^*$ sono *lo stesso angolo*, perché P^* sta sulla semiretta OP (Passo 2). I due triangoli isosceli OPX e OXP^* hanno dunque angoli alla base congruenti, e avendo entrambi l'angolo al vertice determinato dalla somma degli angoli (A9), sono **simili**, con la corrispondenza $O \leftrightarrow O$, $P \leftrightarrow X$, $X \leftrightarrow P^*$.
Passo 4 — conclusione. Dalla similitudine,

$$\frac{|OP|}{|OX|} = \frac{|OX|}{|OP^*|} \implies |OP| \cdot |OP^*| = |OX|^2 = k^2,$$

che è esattamente la Definizione 9.1. □

Attenzione. Il caso escluso. Se $|OP| < k/2$ la costruzione non parte, perché la circonferenza del Passo 1 non incontra $C(O,k)$. Si rimedia *raddoppiando* preliminarmente il segmento $\overline{OP}$ un numero sufficiente di volte — operazione eseguibile con il solo compasso riportando ripetutamente l'apertura $|OP|$ lungo la semiretta — fino a ottenere un punto P_n con $|OP_n| = 2^n|OP| \geq k/2$; si costruisce P_n^* e si osserva che $|OP^*| = 2^n|OP_n^*|$, sicché P^* si ottiene raddoppiando n volte $\overline{OP_n^*}$. Segnalare questo caso non è pedanteria: una costruzione che fallisce silenziosamente per certi dati non è una costruzione.

Osservazione 9.7: Il pezzo che ancora manca: il compasso vuole un centro. *La Costruzione 9.1 rende effettiva metà dell'argomento di Adler: si sa invertire un punto. Ma per* intersecare *le due circonferenze immagine occorre prima* tracciarle*, e il compasso non traccia una circonferenza di cui conosca tre punti: ne vuole il centro e il raggio. Invertendo*

due punti di una retta si ottengono due punti della circonferenza immagine, e il polo ne è un terzo: tre punti, nessun centro. La dimostrazione si completa dunque solo se si sa costruire, con il solo compasso*, il centro della circonferenza per tre punti dati. È ciò che facciamo ora; e la chiave, ancora una volta, è l'inversione.*

Costruzione 9.2: — Centro della circonferenza per tre punti, con il solo compasso. **Dati:** tre punti non allineati A, B, C.
Passo 1. Si fissi l'inversione ι di polo A e raggio k arbitrario (per esempio $k = |AB|$) e si costruiscano $B^* = \iota(B)$ e $C^* = \iota(C)$ con la Costruzione 9.1.
Passo 2. Si tracci la circonferenza di centro B^* e apertura $|B^*A|$ e quella di centro C^* e apertura $|C^*A|$: esse si incontrano in A e in un secondo punto Q.
Passo 3. Si costruisca $O = \iota(Q)$, di nuovo con la Costruzione 9.1.
Tesi. O è il centro della circonferenza per A, B, C. □

Dimostrazione. Passo 1 — l'immagine della circonferenza è una retta. Sia Γ la circonferenza per A, B, C, che esiste ed è unica perché i tre punti non sono allineati. Essa passa per il polo A, dunque per il Teorema 9.3 la sua immagine $\iota(\Gamma \setminus \{A\})$ è una *retta* ℓ. Poiché $B, C \in \Gamma$, si ha $B^*, C^* \in \ell$, e quindi ℓ è proprio la retta B^*C^*.
Passo 2 — ℓ è perpendicolare alla retta AO. Chiamiamo O il centro di Γ e $R = |AO|$ il suo raggio. L'intera figura formata da Γ e dal polo A è simmetrica rispetto alla retta AO; e l'inversione di polo A commuta con la riflessione in una retta passante per A, perché entrambe conservano le semirette per A e le distanze da A. Dunque anche ℓ è simmetrica rispetto ad AO: o coincide con AO, oppure le è perpendicolare. Non può coincidere, perché ℓ è l'immagine di $\Gamma \setminus \{A\}$, che non è contenuta in una retta. Resta la perpendicolarità.
Passo 3 — dove ℓ taglia AO. Sia A' il punto di Γ diametralmente opposto ad A, sicché $|AA'| = 2R$ e A' sta sulla semiretta AO. Poiché $A' \in \Gamma \setminus \{A\}$, il punto $\iota(A')$ appartiene a ℓ; e appartiene alla semiretta AO, perché l'inversione non cambia semiretta. Essendo $\ell \perp AO$, il punto $\iota(A')$ è *l'unico* punto comune a ℓ e alla retta AO, e

$$|A\,\iota(A')| = \frac{k^2}{|AA'|} = \frac{k^2}{2R}.$$

Passo 4 — il riflesso del polo. Le due circonferenze del Passo 2 della costruzione hanno centri B^* e C^*, entrambi su ℓ, e passano entrambe per A: i loro due punti comuni sono dunque simmetrici rispetto a ℓ (assioma A7: la retta dei centri è l'asse della corda comune). Uno è A, quindi l'altro è Q, il riflesso di A rispetto a ℓ. Per il Passo 3, Q sta sulla semiretta AO a distanza

$$|AQ| = 2\,|A\,\iota(A')| = \frac{k^2}{R}.$$

Passo 5 — conclusione. Applicando ι a Q si ottiene il punto della semiretta AO a distanza

$$|A\,\iota(Q)| = \frac{k^2}{|AQ|} = \frac{k^2}{k^2/R} = R,$$

cioè esattamente O. Dunque $\iota(Q) = O$: il centro cercato.
Passo 6 — verifica numerica. Si prendano $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (0,3)$: il centro è $O = (2;\,1{,}5)$ e $R = 2{,}5$. Con $k = |AB| = 4$ si ha $B^* = (4,0)$ (perché $|AB| = k$, dunque B è unito) e $C^* = (0,\,16/3) = (0;\,5{,}3333)$. La retta B^*C^* ha equazione $x/4 + 3y/16 = 1$, cioè $4x + 3y = 16$; la distanza dell'origine da essa vale $16/5 = 3{,}2$, e in effetti $k^2/(2R) = 16/5 = 3{,}2$ ✓. Il riflesso di A è $Q = 2 \cdot \frac{16}{25}(4,3) = (5{,}12;\,3{,}84)$, di modulo $6{,}4 = k^2/R = 16/2{,}5$ ✓, e infine $\iota(Q) = \frac{16}{6{,}4^2}(5{,}12;\,3{,}84) = (2;\,1{,}5) = O$ ✓. □

Costruzione 9.3: — Le operazioni (O2) e (O3) con il solo compasso. **Passo 0 — scelta del polo.** Si scelga un punto Z che non appartenga a nessuna delle rette né a nessuna delle circonferenze coinvolte nell'operazione, e si fissi l'inversione ι di polo Z e raggio k arbitrario.
Passo 1 — le rette diventano circonferenze. Per ogni retta ℓ in gioco, nota per due suoi punti A e B, si costruiscono $A^* = \iota(A)$ e $B^* = \iota(B)$; la circonferenza $\iota(\ell)$ passa per Z, A^*, B^*, e se ne costruisce il centro con la Costruzione 9.2. Ora la si può tracciare.
Passo 2 — le circonferenze restano circonferenze. Per ogni circonferenza $\Gamma(O, r)$ in gioco si scelgono tre suoi punti distinti P_1, P_2, P_3 — per esempio riportando tre volte l'apertura r a partire da un punto qualsiasi di Γ — se ne costruiscono le immagini e con la Costruzione 9.2 il centro di $\iota(\Gamma)$; anche questa si può ora tracciare.
Passo 3 — l'intersezione. Si intersecano le due circonferenze immagine: è un'operazione (O1), eseguibile con il solo compasso.
Passo 4 — ritorno. Si applica ι ai punti trovati. Essendo ι un'involuzione, si ottengono esattamente i punti richiesti dall'operazione (O2) o (O3) di partenza. □

Dimostrazione. Passo 1 — il polo esiste, per (C3). Il polo Z va scelto su una circonferenza già tracciata (per esempio quella di centro U e un'apertura ρ_1 qualunque), il che è ammesso da (C3) della Definizione 9.2: resta da verificare che le posizioni da evitare siano in numero finito, e che il seguito della costruzione non dipenda da quale punto ammissibile si scelga (quest'ultimo fatto è garantito dal Passo 2 qui sotto, che vale per *ogni* Z ammissibile allo stesso modo). Le posizioni da evitare sono: $Z \in \ell$ (altrimenti l'immagine di ℓ non sarebbe una circonferenza, Passo 2), $Z \in \Gamma$ (idem per Γ), e le eventuali coincidenze di Z con A, B o con i punti già costruiti che intervengono nella Costruzione 9.1. Sono in tutto al più due rette e due circonferenze: un'unione finita di rette e circonferenze incontra la circonferenza scelta per Z in un numero finito di punti (per (A10)/il Teorema 6.6, ciascun oggetto vi interseca in al più due punti), dunque i punti proibiti su di essa sono finiti, ed esiste una scelta ammissibile di Z.
Passo 2 — le immagini sono quelle dichiarate. Poiché $Z \notin \ell$, per il Teorema 9.3 l'immagine di ℓ è una circonferenza passante per il polo Z; essa contiene A^* e B^*, e tre punti non allineati determinano una sola circonferenza, dunque è la circonferenza per Z, A^*, B^*. I tre punti non sono allineati: se lo fossero, la loro retta sarebbe l'immagine di ℓ, ma l'immagine di una retta non passante per il polo non è una retta. Analogamente, poiché $Z \notin \Gamma$, l'immagine di Γ è una circonferenza, individuata dalle immagini di tre suoi punti distinti.
Passo 3 — l'intersezione si trasporta. L'inversione è una biiezione del piano privato del polo in sé, dunque manda intersezioni in intersezioni: $\iota(\ell \cap \Gamma) = \iota(\ell) \cap \iota(\Gamma)$, e lo stesso per due rette. Poiché nessuno dei punti cercati coincide con Z (che per costruzione non sta su nessuno degli oggetti), non si perde nulla.
Passo 4 — involutività. Dalla Definizione 9.1, $|ZP| \cdot |ZP^*| = k^2$ implica $|ZP^*| \cdot |Z(P^*)^*| = k^2$ e dunque $(P^*)^* = P$, essendo entrambi sulla stessa semiretta. Applicando ι ai due punti del Passo 3 si riottengono perciò i punti di $\ell \cap \Gamma$, rispettivamente di $\ell_1 \cap \ell_2$. □

Osservazione 9.8: Una scorciatoia per il caso generico. *Quando il centro O della circonferenza* non *appartiene alla retta $\ell = AB$, la (O2) si esegue in due sole mosse, senza inversioni: si traccia la circonferenza di centro A e apertura $|AO|$ e quella di centro B e apertura $|BO|$, che si incontrano in O e nel suo riflesso O' rispetto a ℓ; poi si tracciano le circonferenze di centro O e di centro O', entrambe di raggio r. I loro punti comuni sono i punti cercati: infatti un punto X soddisfa $|XO| = |XO'|$ se e solo se sta sull'asse di $\overline{OO'}$, che è ℓ, e $|XO| = r$ se e solo se sta sulla circonferenza data. La costruzione generale per inversione resta necessaria nel caso $O \in \ell$, in cui $O' = O$ e la scorciatoia degenera.*

Dimostrazione. [del Teorema 9.6] *Passo 1 — riduzione.* Per la riduzione di Adler, ogni costruzione con riga e compasso è una successione finita di operazioni (O1), (O2), (O3) applicate ai dati e ai punti via via ottenuti, con la convenzione che una retta è nota non appena lo sono due suoi punti.
Passo 2 — (O1). L'intersezione di due circonferenze è per definizione eseguibile con il solo compasso.
Passo 3 — (O2) e (O3). Sono eseguibili con il solo compasso per la Costruzione 9.3, la quale a sua volta usa soltanto la Costruzione 9.1 (inversione), la Costruzione 9.2 (centro per tre punti) e operazioni (O1). Nessuna di esse richiede la riga.
Passo 4 — induzione. Sia P un punto ottenuto da una costruzione con riga e compasso in n passi. Se $n = 0$, P è un dato, e non c'è nulla da dimostrare. Se $n > 0$, il passo finale è di tipo (O1), (O2) o (O3), e i suoi ingressi — punti, o rette individuate da due punti — sono ottenibili con il solo compasso per ipotesi induttiva. Per i Passi 2 e 3 anche il passo finale è eseguibile con il solo compasso, e dunque lo è P. Per induzione su n, ogni punto costruibile con riga e compasso è costruibile con il solo compasso. □

Buona pratica. Vale la pena contare il costo. La Costruzione 9.1 impiega tre circonferenze; quella del centro per tre punti ne impiega due inversioni più due circonferenze, cioè otto; la (O3) richiede quattro inversioni di punti e due centri, cioè circa venticinque circonferenze, contro le due rette della costruzione con riga. Il teorema dice che la riga è *teoricamente* superflua, non che sia praticamente inutile: è la distinzione fra ciò che è possibile e ciò che è ragionevole, e vale in geometria come in ingegneria.

Osservazione 9.9: Storia: due secoli e mezzo di priorità contesa. *Il teorema fu dimostrato per la prima volta da* ***Georg Mohr****, matematico danese, nell'Euclides Danicus del* ***1672****. L'opera cadde però nell'oblio più completo e fu* ***riscoperta soltanto nel 1928****. Nel frattempo, e del tutto indipendentemente,* ***Lorenzo Mascheroni*** *ne aveva dato una seconda dimostrazione nella Geometria del compasso (Pavia,* ***1797****), un secolo e un quarto dopo. Per oltre due secoli il risultato fu attribuito al solo Mascheroni; il nome doppio è una correzione storiografica recente. La dimostrazione per inversione, che è quella oggi corrente perché concettualmente la più breve, è invece di* ***August Adler*** *(1906): né Mohr né Mascheroni disponevano dell'inversione, che sarà formalizzata solo nell'Ottocento (Sezione 9.12).*

9.3. Il Teorema di Poncelet–Steiner: la riga basta, se c'è un cerchio

Il Teorema di Mohr–Mascheroni elimina la riga. È naturale chiedersi se si possa eliminare, invece, il compasso. La risposta — sorprendente — riguarda proprio il cerchio.

Teorema 9.7: Teorema di Poncelet–Steiner (1822/1833). *Ogni costruzione eseguibile con riga e compasso è eseguibile con la* ***sola riga****, purché sia dato, una volta per tutte,* ***un singolo cerchio già disegnato insieme al suo centro****.*

Dimostrazione. La dimostrazione occupa il resto di questa sezione: si fissa che cosa la riga sa fare (Sezione 9.3.2), si costruiscono con la sola riga parallele, perpendicolari, traslazioni e trasporti di segmenti (Lemmi 9.1–9.6), poi le intersezioni di una retta e di due circonferenze *non disegnate* (Lemmi 9.7 e 9.8), e si conclude per induzione sulla lunghezza della costruzione nella Sezione 9.3.7. □

INFO

Dimostrazione completa. Il teorema è dimostrato per intero in questa sezione, in una forma moderna e più breve di quella di Steiner. La dimostrazione è articolata in anelli, non necessariamente nell'ordine tipografico: le parallele alle secanti (Sezione 9.3.1), che non dipendono dal modello formale delle operazioni con la sola riga; il modello di che cosa la riga sa fare (Sezione 9.3.2), che sistematizza a posteriori anche quel primo passo; le parallele a una retta qualsiasi e le perpendicolari (Lemmi 9.1 e 9.2); traslare, dimezzare e trasportare segmenti (Lemmi 9.3–9.6); intersecare una retta con una circonferenza *non disegnata* (Lemma 9.7); intersecare due circonferenze non disegnate (Lemma 9.8); infine il teorema (Sezione 9.3.7). L'unica sorgente di radici quadrate, in tutta la catena, è la lettura dei punti in cui una retta tracciata incontra la circonferenza disegnata.

Osservazione 9.10: Cenni storici e idea della dimostrazione. *Il risultato fu congetturato da Jean-Victor Poncelet nel 1822 e dimostrato rigorosamente da Jakob Steiner nel 1833. La dimostrazione completa — che diamo per intero nel seguito, in una forma moderna assai più breve della monografia originale di Steiner — procede costruendo, passo dopo passo con la sola riga, un repertorio crescente di operazioni elementari (rette parallele, rette perpendicolari, punti medi, . . . , fino all'estrazione di radici quadrate, l'operazione algebrica che caratterizza tutte le costruzioni riga-e-compasso, si veda la Sezione 11.4, Capitolo 11), ciascuna ottenuta a partire dalle precedenti. Il seme di tutta la costruzione è precisamente il* ***Teorema di Talete*** *(Teorema 8.4, Capitolo 8): un cerchio con centro noto permette di tracciare, con la sola riga, tutti i diametri (rette per il centro), e per il Teorema di Talete ogni punto C del cerchio (diverso dagli estremi A, B di un diametro scelto) vede AB sotto un angolo retto. Il cerchio funge così da "fabbrica di angoli retti" a costo zero: è esattamente l'ingrediente mancante che la sola riga, da sola, non può produrre (una riga da sola può tracciare rette e trovare intersezioni, ma non può in alcun modo garantire la perpendicolarità di due rette, né bisecare un segmento, senza un ulteriore dato esterno).*

Attenzione. Il teorema richiede che il cerchio sia dato **con il suo centro**: se è dato solo il cerchio (la curva), senza sapere dove sia il centro, non tutte le costruzioni riga-e-compasso diventano eseguibili con la sola riga (questo caso più debole, di cui si occuparono successivamente altri geometri, richiede costruzioni aggiuntive per recuperare il centro stesso, operazione che — fatto controintuitivo — **non** è sempre possibile con la sola riga se il cerchio è l'unico dato disponibile).

Osservazione 9.11: Una simmetria che vale la pena notare. *I Teoremi 9.6 e 9.7 formano una coppia quasi duale: il primo elimina la riga* senza alcun dato aggiuntivo*, il secondo elimina il compasso* a patto di ricevere in dono un cerchio*. L'asimmetria è istruttiva e non accidentale: il compasso produce cerchi, e da un cerchio si può ricostruire tutto; la riga produce rette, e da una retta non si ricostruisce nulla di curvo. È la stessa asimmetria che l'inversione mette in scena scambiando i due tipi di oggetto, e la ragione profonda per cui la dimostrazione di Adler funziona.*

Osservazione 9.12: Perché interessa, oltre la curiosità storica. *Al di là del suo valore teorico, il Teorema di Poncelet–Steiner illustra un principio che ricorre spesso nell'ingegneria dei sistemi di misura e controllo: un riferimento geometrico fisso e ben noto (qui, un cerchio con centro certificato) può sostituire uno strumento generale altrimenti indispensabile (qui, il compasso). È lo stesso principio, in forma diversa, dietro l'uso di una singola guida circolare di precisione nota per calibrare un intero sistema di posizionamento*

robotico (Capitolo 25): un solo riferimento geometrico accurato, sfruttato sistematicamente, può bastare a ricostruire con riga (cioè con sole misure lineari/angolari relative) l'intera geometria altrimenti affidata a strumenti di misura assoluta più costosi o meno pratici in campo.

9.3.1 Il primo anello della catena: le parallele con la sola riga

Il primo anello della dimostrazione del Teorema di Poncelet–Steiner è la costruzione delle parallele, ed è quello che regge tutto il resto. Lo diamo per esteso, perché un lettore che sappia disegnare parallele con la sola riga ha già in mano metà del teorema, e perché la costruzione è un bell'esempio di come una singola informazione metrica (un punto medio) basti a sbloccare una geometria altrimenti puramente proiettiva.

Costruzione 9.4: — Parallela per un punto, dato un segmento con il suo punto medio. **Dati:** tre punti allineati A, B e il loro punto medio M, e un punto $P \notin AB$.
Passo 1. Si scelga un punto C sulla retta AP, con $C \neq A$, $C \neq P$ e C diverso dal punto medio di $\overline{AP}$.
Passo 2. Si tracci la retta MC e si chiami D la sua intersezione con la retta BP.
Passo 3. Si tracci la retta AD e si chiami E la sua intersezione con la retta BC.
Tesi. La retta PE è parallela ad AB. □

Dimostrazione. Si scelgano coordinate con $A = (-1, 0)$, $B = (1, 0)$, $M = (0, 0)$ e $P = (p, q)$, $q \neq 0$.
Passo 1. Il punto C sulla retta AP si scrive $C = A + c\,(P - A) = \big(-1 + c(p+1),\ cq\big)$ con $c \neq 0, \tfrac{1}{2}, 1$ (per $c = \tfrac{1}{2}$ si avrebbe $\delta = 2c - 1 = 0$ nel Passo 2: la retta MC sarebbe parallela a BP e il punto D non esisterebbe).
Passo 2. La retta MC passa per l'origine, dunque i suoi punti sono λC; la retta BP è $(1, 0) + u(p - 1, q)$. Uguagliando le ordinate, $\lambda cq = uq$ dà $u = \lambda c$; uguagliando le ascisse,

$$\lambda\big(-1 + c(p+1)\big) = 1 + \lambda c(p-1) \implies -\lambda + \lambda cp + \lambda c = 1 + \lambda cp - \lambda c \implies \lambda(2c - 1) = 1,$$

cioè $\lambda = 1/(2c-1)$ e $D = \lambda C$.
Passo 3. La retta AD è $(-1, 0) + w\big(D + (1, 0)\big)$ e la retta BC è $(1, 0) + z\big(C - (1, 0)\big)$. Uguagliando le ordinate, $w\lambda cq = zcq$ dà $z = w\lambda$. Posto $\delta = 2c - 1$, si ha $D_x + 1 = (cp + 3c - 2)/\delta$ e $C_x - 1 = cp + c - 2$; l'uguaglianza delle ascisse diventa

$$-1 + w\,\frac{cp + 3c - 2}{\delta} = 1 + \frac{w}{\delta}\,(cp + c - 2),$$

e moltiplicando per δ,

$$-\delta + w(cp + 3c - 2) = \delta + w(cp + c - 2) \implies w\,(2c) = 2\delta \implies w = \delta/c.$$

Conclusione. L'ordinata di E vale

$$E_y = w\,D_y = \frac{\delta}{c} \cdot \frac{cq}{\delta} = q,$$

cioè esattamente l'ordinata di P. Perché la retta PE sia ben definita occorre anche $E \neq P$: l'ascissa di E è $E_x = -1 + w(D_x + 1) = p + 2 - 2/c$ (sostituendo $w = \delta/c$), dunque $E_x - p = 2 - 2/c$, che è non nullo esattamente per $c \neq 1$ — già garantito al Passo 1 ($C \neq P$, cioè $c \neq 1$). Dunque $E \neq P$, i due punti P ed E hanno la stessa ordinata, e la retta PE è parallela all'asse x, cioè ad AB. Si noti che E_y non dipende né da c né da p: la costruzione funziona per *ogni* scelta ammissibile del punto ausiliario C (cioè $C \neq A, P$ e C non punto medio di $\overline{AP}$), il che la rende robusta e verificabile ridisegnandola con un secondo C. □

Costruzione 9.5: — Due parallele da una secante del cerchio dato. **Dati:** il cerchio Ω con il suo centro O, e una retta ℓ che lo incontra in U e V.
Passo 1. Si tracci la retta UO; essa incontra Ω in un secondo punto U', antipodale a U.
Passo 2. Si tracci la retta VO; essa incontra Ω in V', antipodale a V.
Tesi. Le rette VU' e UV' sono entrambe perpendicolari a ℓ, e quindi parallele fra loro. □

Dimostrazione. Il segmento UU' è un diametro, dunque per il teorema di Talete l'angolo $\widehat{UVU'}$, inscritto nella semicirconferenza di diametro UU', è retto: la retta VU' è perpendicolare a $UV = \ell$. Lo stesso argomento con il diametro VV' mostra che $\widehat{VUV'}$ è retto, cioè che $UV' \perp \ell$. Due rette perpendicolari a una stessa retta sono parallele fra loro, e sono distinte perché $U \neq V$. □

Costruzione 9.6: — Punto medio di un segmento, date due parallele. **Dati:** due rette parallele ℓ ed ℓ', due punti $A, B \in \ell$.
Passo 1. Si scelgano due punti $A', B' \in \ell'$, distinti.
Passo 2. Si costruiscano $K = AB' \cap A'B$ e $P = AA' \cap BB'$.
Tesi. La retta KP incontra ℓ nel punto medio di $\overline{AB}$. □

Dimostrazione. Si prendano coordinate con $\ell: \ y = 0$, $\ell': \ y = 1$, $A = (0,0)$, $B = (1,0)$, $A' = (a,1)$, $B' = (b,1)$, e si ponga $d = b - a$ (con $d \neq \pm 1$ perché le quattro rette usate devono incontrarsi). Un calcolo diretto delle due intersezioni dà

$$K = \Big(\frac{b}{1+d},\ \frac{1}{1+d}\Big), \qquad P = \Big(\frac{a}{1-d},\ \frac{1}{1-d}\Big).$$

La retta KP incontra $y = 0$ per il valore del parametro $\lambda = -(1-d)/(2d)$, e l'ascissa corrispondente vale

$$\frac{b}{1+d} - \frac{1-d}{2d}\cdot\frac{d\,(a+b-1)}{1-d^2} = \frac{b}{1+d} - \frac{a+b-1}{2(1+d)} = \frac{2b-a-b+1}{2(1+d)} = \frac{b-a+1}{2(1+d)} = \frac{1+d}{2(1+d)} = \frac{1}{2},$$

che è esattamente il punto medio di $\overline{AB}$. □

Teorema 9.8: Parallele alle secanti, con la sola riga. *Dato un cerchio Ω con il suo centro, per ogni retta ℓ* secante *Ω e per ogni punto $P \notin \ell$ è possibile costruire con la sola riga la parallela a ℓ passante per P.*

Dimostrazione. Passo 1 — due parallele. Siano U, V i punti in cui ℓ incontra Ω. Per la Costruzione 9.5 le rette $m_1 = VU'$ e $m_2 = UV'$ sono entrambe perpendicolari a ℓ, dunque parallele fra loro e distinte.
Passo 2 — un punto medio su m_1. Applicando la Costruzione 9.6 alla coppia di parallele m_1, m_2, con i due punti V, U' presi su m_1 e, su m_2, il punto U e un punto W scelto in modo che $|UW| \neq |VU'|$, si ottiene il punto medio N del segmento $\overline{VU'}$. Non si possono usare i due punti U, V': la simmetria centrale σ_O manda $V \mapsto V'$ e $U' \mapsto U$, dunque $|UV'| = |VU'|$ *sempre*, i quattro punti V, U', U, V' formano un rettangolo, e la costruzione del punto medio degenera (una delle due coppie di rette da intersecare è formata da rette parallele). Se anche con il punto W scelto due delle rette risultano parallele, si cambia W.
Passo 3 — la perpendicolare per il centro. Il centro O non appartiene a m_1: se vi appartenesse, V e U' sarebbero antipodali, cioè $V = U$, escluso. Si può dunque applicare la Costruzione 9.4 alla terna V, U', N e al punto O, ottenendo la retta n per O parallela a m_1. Essendo $m_1 \perp \ell$, anche $n \perp \ell$.

Passo 4 — il punto medio della corda. La retta n è la perpendicolare condotta dal centro alla corda $\overline{UV}$; poiché la perpendicolare condotta dal centro a una corda ne è l'asse (Capitolo 6), essa dunque incontra ℓ nel punto medio M di $\overline{UV}$. Il punto M è costruito con la sola riga come intersezione di n ed ℓ.
Passo 5 — conclusione. Si dispone ora della terna allineata U, V, M con M punto medio: la Costruzione 9.4 applicata a essa e al punto P fornisce la parallela a ℓ per P. □

9.3.2 Il modello: che cosa la riga sa fare

Per dimostrare un teorema su ciò che si può costruire occorre prima dire con precisione quali operazioni sono ammesse. Il compasso ne aveva bisogno nel Teorema 9.6 (la convenzione sulle rette); la riga ne ha bisogno qui.

Definizione 9.3: Operazioni della riga con un cerchio fisso. Siano dati, una volta per tutte, una circonferenza Ω di centro O e raggio $\rho > 0$, *disegnata*, e il punto O, *costruito*. A partire da un insieme finito di punti costruiti sono ammesse le operazioni:
(R1) tracciare la retta per due punti costruiti distinti;
(R2) costruire il punto d'intersezione di due rette tracciate non parallele;
(R3) costruire i punti d'intersezione di una retta tracciata con Ω (la retta è tracciata, Ω è disegnata: i punti comuni sono visibili e si *leggono*);
(R4) scegliere un punto arbitrario del piano (eventualmente vincolato a una regione delimitata da oggetti già tracciati), o di una retta tracciata, o di Ω, evitando un numero finito di posizioni dichiarate proibite dalla costruzione in corso; se una scelta produce una degenerazione rilevabile (due rette che risultano parallele) la si ripete;
(R5) su una retta tracciata, dati tre punti costruiti, riconoscere quale dei primi due sta dalla stessa parte del terzo (leggere l'ordine dei punti sulla retta). Serve per parlare di *semirette*, e le costruzioni classiche la usano tacitamente («nella direzione di…»).

Definizione 9.4: Circonferenze nella geometria della riga. Nella geometria della riga una circonferenza si considera *costruita* quando ne sono costruiti il centro M e un suo punto A; il suo raggio è il segmento $\overline{MA}$. Non si pretende che la curva sia tracciata: per ogni retta tracciata si chiede di costruirne i punti comuni con la circonferenza, e per due circonferenze così assegnate si chiede di costruirne i punti comuni. È la convenzione simmetrica di quella del Teorema 9.6, in cui una retta è costruita quando lo sono due suoi punti.

Osservazione 9.13: Che cosa il compasso fa, e la riga da sola non fa. *Nelle costruzioni con riga e compasso il compasso traccia la circonferenza di centro un punto costruito passante per un punto costruito (Postulato III di Euclide: «descrivere un cerchio con qualsiasi centro e distanza»). Le operazioni (O1) e (O2) della riduzione di Adler (Sezione 9.2) sono quindi esattamente «circonferenza ∩ circonferenza» e «retta ∩ circonferenza» per circonferenze assegnate da centro e punto, mentre (O3) coincide con (R2). Il teorema di Poncelet–Steiner è dimostrato non appena (O2) e (O1) siano eseguibili con (R1)–(R5): è quanto fanno i Lemmi 9.7 e 9.8, che poggiano sui lemmi che li precedono. Con la sola riga, senza Ω, si costruiscono soltanto espressioni razionali dei dati: la lettura (R3) è l'unica sorgente di radici quadrate.*

Nel seguito «retta per il centro» significa retta passante per O: essa incontra Ω in due punti antipodali U, V, di cui O è il punto medio, dunque la Costruzione 9.4 con la terna (U, V, O) fornisce direttamente la parallela a essa per ogni punto.

9.3.3 Il secondo anello: parallele a una retta qualsiasi e perpendicolari

Lemma 9.1: Parallela a una retta qualsiasi, con la sola riga. *Dati Ω con il centro O, una retta g tracciata e un punto $P \notin g$, la parallela a g per P è costruibile con le operazioni (R1)–(R4).*

Costruzione 9.7: — Parallela a una retta qualsiasi (Steiner). **Caso 1:** $O \in g$. La retta g incontra Ω in due punti antipodali U, V (R3) di cui O è il punto medio: la Costruzione 9.4 con la terna (U, V, O) e il punto P dà la parallela.
Caso 2: $O \notin g$ (g secante, tangente o esterna: la costruzione non usa la posizione di g rispetto a Ω).
Passo 1. Si scelga un punto $M \in g$ (R4). La retta $m = OM$ passa per il centro e incontra Ω in U, V (R3), con O punto medio di $\overline{UV}$.
Passo 2. Si scelga $X \in \Omega$ (R4) con $X \notin m$ e $OX \not\perp m$ (quattro posizioni proibite: gli estremi del diametro m e quelli del diametro perpendicolare).
Passo 3. Con la Costruzione 9.4 applicata alla terna (U, V, O) e al punto X si tracci la retta p per X parallela a m; essa incontra Ω in un secondo punto Y (R3) e g in un punto A (R2).
Passo 4. Le rette XO e YO incontrano Ω negli antipodali X' e Y' (R3); la retta $p' = X'Y'$ incontra g in un punto B (R2).
Passo 5. M è il punto medio di $\overline{AB}$: la Costruzione 9.4 con la terna (A, B, M) e il punto P dà la parallela a g per P. □

Dimostrazione. I punti esistono. La retta p contiene il punto X di Ω; è tangente a Ω se e solo se $OX \perp p$, cioè (essendo $p \parallel m$) se e solo se $OX \perp m$, escluso al Passo 2: dunque p è secante e $Y \neq X$ esiste. Inoltre $m \nparallel g$, perché $m \cap g = \{M\}$ e $m \neq g$ (si ha $O \in m$, $O \notin g$); quindi $p \nparallel g$ e A esiste. La simmetria centrale σ_O di centro O manda Ω in sé, $X \mapsto X'$, $Y \mapsto Y'$ e rette in rette parallele: $\sigma_O(p) = p'$, quindi $p' \parallel m$, e $p' \neq p$ perché $\sigma_O(p) = p$ equivarrebbe a $O \in p$, cioè $X \in m$, escluso. Come sopra B esiste.
M è il punto medio di $\overline{AB}$. Coordinate con $O = (0, 0)$ e $m =$ asse x: allora $M = (\mu, 0)$ con $\mu \neq 0$, e p è la retta $y = h$ con $h \neq 0$ perché $X \notin m$. I punti $X = (x_1, h)$, $Y = (x_2, h)$ soddisfano $x_i^2 + h^2 = \rho^2$, quindi $x_2 = -x_1$, con $x_1 \neq 0$ (se fosse $x_1 = 0$ si avrebbe $OX \perp m$). Gli antipodali sono $X' = (-x_1, -h)$ e $Y' = (x_1, -h)$, e p' è la retta $y = -h$. La retta g passa per M e non è parallela all'asse x: $g = \{(\mu + t\alpha,\ t\beta)\}$ con $\beta \neq 0$. Allora

$$A = g \cap \{y = h\} = \Big(\mu + \tfrac{h\alpha}{\beta},\, h\Big), \qquad B = g \cap \{y = -h\} = \Big(\mu - \tfrac{h\alpha}{\beta},\, -h\Big),$$

da cui $\frac{1}{2}(A + B) = (\mu, 0) = M$, e $A \neq B$ perché $h \neq -h$. La terna (A, B, M) è dunque ammissibile per la Costruzione 9.4, e $P \notin AB = g$ per ipotesi.
Lettura sintetica. Le rette p e p' sono simmetriche rispetto a O, dunque parallele a m ed equidistanti da m su lati opposti; la simmetria centrale σ_M di centro M fissa g e m e scambia p con p', quindi scambia A con B. □

Corollario 9.2: Le parallele per un punto della retta e alle secanti. *Se $P \in g$ la parallela a g per P è g stessa: il Lemma 9.1 vale per ogni punto P, e nei lemmi seguenti il caso «il punto sta già sulla retta» è sempre coperto senza costruzioni. In particolare il Teorema 9.8 è un caso particolare del Lemma 9.1.*

Dimostrazione. Per un punto di una retta passa una sola parallela alla retta, la retta stessa. Una secante è una retta come le altre: il Lemma 9.1 non usa mai la posizione di g rispetto a Ω, e vale dunque anche per le secanti, con $O \in g$ o $O \notin g$. □

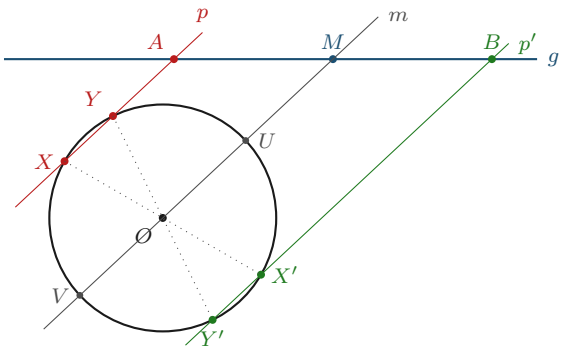


Figura 9.2: Lemma 9.1, Caso 2, con Ω unitaria, $M = (1{,}5;\ 1{,}4)$ su una retta g esterna e X a 150°. La retta p per X parallela a $m = OM$ incontra Ω in Y e g in $A = (0{,}098;\ 1{,}4)$; la retta p' per gli antipodali X', Y' incontra g in $B = (2{,}902;\ 1{,}4)$. Il punto medio di $\overline{AB}$ è $(1{,}5;\ 1{,}4) = M$: la retta g è ora «diretta» e la parallela per ogni punto segue dalla Costruzione 9.4. Coordinate calcolate a mano e verificate numericamente.

Lemma 9.2: Perpendicolare a una retta per un punto, con la sola riga. *Dati Ω con il centro, una retta g tracciata e un punto P qualsiasi, la perpendicolare a g per P è costruibile.*

Costruzione 9.8: — Perpendicolare con la sola riga. **Passo 1.** Si scelga $X \in \Omega$ (R4) con $OX \nparallel g$ e $OX \not\perp g$ (quattro posizioni proibite).
Passo 2. Con il Lemma 9.1 si tracci la retta g' per X parallela a g ($g' = g$ se $X \in g$); essa incontra Ω in un secondo punto Y (R3).
Passo 3. La retta XO incontra Ω nell'antipodale X'' (R3).
Passo 4. La retta $n = YX''$ è perpendicolare a g', dunque a g.
Passo 5. La parallela a n per P (Lemma 9.1; è n stessa se $P \in n$) è la perpendicolare cercata. □

Dimostrazione. La retta g' contiene $X \in \Omega$ ed è tangente se e solo se $OX \perp g'$, cioè $OX \perp g$, escluso: è secante e Y esiste. Inoltre $O \notin g'$, altrimenti $g' = OX$ sarebbe parallela a g, escluso; ne segue $Y \neq X''$ (se fosse $Y = X''$ la retta $g' = XX''$ passerebbe per O). Il segmento $\overline{XX''}$ è un diametro e $Y \in \Omega$ è diverso dagli estremi: per il Teorema di Talete (Teorema 8.4) l'angolo $\widehat{XYX''}$ è retto, cioè $YX'' \perp XY = g'$. Infine $g' \parallel g$ dà $n \perp g$, e ogni parallela a n è perpendicolare a g. □

9.3.4 Il terzo anello: traslare, dimezzare, trasportare

Lemma 9.3: Traslazione di un segmento. *Dati due punti $A \neq B$ e un punto P, è costruibile il punto $Q = P + (B - A)$, quarto vertice del parallelogramma $ABQP$.*

Dimostrazione. Caso $P \notin AB$. Si traccino la parallela q_1 ad AB per P e la parallela q_2 ad AP per B (Lemma 9.1); $Q = q_1 \cap q_2$ (R2), e le due rette non sono parallele perché $AB \nparallel AP$. In forma vettoriale $q_1 = \{P + t(B - A)\}$, $q_2 = \{B + u(P - A)\}$; poiché $P - A = (P - B) + (B - A)$, la differenza fra un punto di q_1 e uno di q_2 vale

$$P + t(B - A) - B - u(P - A) = (1 - u)(P - A) - (1 - t)(B - A),$$

e i vettori $P-A$, $B-A$ sono linearmente indipendenti: la differenza si annulla solo per $t=u=1$, cioè $Q=P+(B-A)$.
Caso $P\in AB$. Si scelga $P'\notin AB$ (R4), si costruisca $Q'=P'+(B-A)$ con il caso precedente, poi $Q=P+(Q'-P')$ ancora con il caso precedente: è lecito perché la retta $P'Q'$ è parallela ad AB e distinta da essa, dunque non contiene P; e $Q'-P'=B-A$. □

Lemma 9.4: Punto medio di un segmento qualsiasi. *Dati $A\neq B$, il punto medio di $\overline{AB}$ è costruibile.*

Dimostrazione. Si scelga $P\notin AB$ (R4) e si tracci la parallela ℓ' ad AB per P (Lemma 9.1). Si applichi la Costruzione 9.6 alle rette $\ell=AB$, ℓ' e ai punti A,B, scegliendo $A',B'\in\ell'$ con $|A'B'|\neq|AB|$: se fosse $|A'B'|=|AB|$ una delle due coppie di rette $(AB',A'B)$, (AA',BB') sarebbe formata da lati opposti di un parallelogramma e non si incontrerebbe. La condizione non è controllabile a priori a questo punto della catena (il trasporto di lunghezze arriva con il Lemma 9.5), ma la degenerazione è rilevabile a posteriori — due rette tracciate risultano parallele — e in tal caso si sostituisce B' con un altro punto di ℓ' (R4). Infine la retta KP della costruzione non è mai parallela a ℓ: nelle coordinate della sua dimostrazione le ordinate di K e P valgono $1/(1+d)$ e $1/(1-d)$, uguali solo per $d=0$, cioè $A'=B'$, escluso. □

Lemma 9.5: Trasporto di un segmento su una semiretta. *Dati un segmento $\overline{AB}$ e una semiretta di origine P passante per un punto $H\neq P$, è costruibile il punto S della semiretta con $|PS|=|AB|$.*

Costruzione 9.9: — Trasporto di un segmento. **Passo 1.** $K=P+(B-A)$ (Lemma 9.3); dunque $|PK|=|AB|$.
Passo 2. Se $K\in PH$: si scelga $H'\notin PH$ (R4), si costruisca con i passi seguenti il punto S' della semiretta PH' con $|PS'|=|PK|$, e poi si trasporti $\overline{PS'}$ sulla semiretta PH; nella seconda applicazione il punto $K_2=S'$ non sta su PH, e non c'è ulteriore ricorsione. Si supponga quindi $K\notin PH$.
Passo 3. $\tilde U=O+(H-P)$ e $\tilde V=O+(K-P)$ (Lemma 9.3). Le rette $O\tilde U$ e $O\tilde V$ passano per il centro: siano U e V i punti in cui le *semirette* $O\tilde U$ e $O\tilde V$ incontrano Ω (R3 per i due punti d'intersezione, R5 per scegliere quello dalla parte di $\tilde U$, risp. $\tilde V$, rispetto a O).
Passo 4. La parallela per K alla retta UV (Lemma 9.1) incontra la retta PH nel punto S (R2). □

Dimostrazione. Siano $u=(H-P)/|H-P|$ e $v=(K-P)/|K-P|$, linearmente indipendenti per il Passo 2. Per costruzione $U=O+\rho u$ e $V=O+\rho v$, dunque $U-V=\rho(u-v)$ e il triangolo OUV è isoscele. I punti della retta PH sono $P+tu$; quelli della parallela per K a UV sono $K+\lambda(U-V)=P+|PK|\,v+\lambda\rho(u-v)$. L'uguaglianza $tu=(|PK|-\lambda\rho)v+\lambda\rho u$, per l'indipendenza di u e v, dà $\lambda\rho=|PK|$ e $t=\lambda\rho=|PK|$: quindi $S=P+|PK|\,u$ sta sulla semiretta PH (coefficiente positivo) e $|PS|=|PK|=|AB|$. In termini sintetici: il triangolo PKS ha i lati paralleli a quelli del triangolo isoscele OVU, dunque è isoscele con $|PS|=|PK|$. □

Lemma 9.6: Quarto proporzionale (Talete con la sola riga). *Date tre lunghezze $m,n,s>0$, assegnate come segmenti costruiti, è costruibile un segmento di lunghezza $x=ns/m$.*

Dimostrazione. Si scelgano un punto Z e due punti H_1, H_2 tali che le semirette ZH_1 e ZH_2 siano distinte e non opposte (R4). Con il Lemma 9.5 si costruiscano M_1, N_1 sulla semiretta ZH_1 con $|ZM_1| = m$, $|ZN_1| = n$, e S_2 sulla semiretta ZH_2 con $|ZS_2| = s$. La parallela per N_1 alla retta M_1S_2 (Lemma 9.1; è M_1S_2 stessa se $m = n$) incontra la retta ZH_2 in un punto X_2. Con u, v versori delle due semirette: $M_1 = Z + mu$, $N_1 = Z + nu$, $S_2 = Z + sv$; i punti della parallela sono $Z + (n - \lambda m)u + \lambda sv$ e stanno sulla retta ZH_2 se e solo se $\lambda = n/m$; allora $X_2 = Z + \frac{ns}{m}v$, sulla semiretta ZH_2, con $|ZX_2| = ns/m$.
Rapporti con segno. La stessa costruzione realizza l'omotetia di centro Z e rapporto $n/m > 0$: manda il punto di coordinata t sulla retta ZH_2 nel punto di coordinata tn/m, qualunque sia il segno di t, perché le parallele conservano i rapporti di segmenti orientati. È in questa forma — *l'omotetia di centro Z che manda un punto dato in un punto dato della stessa semiretta si realizza con una parallela* — che il lemma è usato nei due lemmi seguenti. □

9.3.5 Il quarto anello: intersecare una retta con una circonferenza non disegnata

Lemma 9.7: Retta e circonferenza non disegnata. *Siano dati Ω con il centro O, una retta g tracciata e una circonferenza $\mathcal{K}$ assegnata dal centro M e da un suo punto A ($r = |MA| > 0$). I punti di $g \cap \mathcal{K}$ sono costruibili, e la costruzione stabilisce se sono due, uno o nessuno.*

L'idea è una similitudine: $T(Z) = O + \frac{\rho}{r}(Z - M)$ manda $\mathcal{K}$ su Ω e g su una retta parallela g^*; su Ω, che è disegnata, i punti $g^* \cap \Omega$ si leggono (R3); si torna indietro con T^{-1}. Tutto ciò che serve è realizzare T e T^{-1} con parallele e quarti proporzionali.

Costruzione 9.10: — Retta e circonferenza non disegnata. **Passo 1.** Se g passa per M e per A, i punti cercati sono i due punti di g a distanza r da M: si costruiscono con il Lemma 9.5 sulle due semirette di g uscenti da M (la seconda semiretta è individuata dal punto $M + (M - A)$, Lemma 9.3). Fine.
Passo 2. Altrimenti si scelga $P \in g$ (R4) con $P \neq M$ e $P \notin MA$ (al più due posizioni proibite su g).
Passo 3. $P_1 = O + (P - M)$ e $A_1 = O + (A - M)$ (Lemma 9.3); per il Passo 2, $P_1 \notin OA_1$.
Passo 4. Sia E_1 il punto in cui la *semiretta* OA_1 incontra Ω (R3, R5): $|OE_1| = \rho$. Se $r = \rho$ si ha $E_1 = A_1$, la similitudine è una traslazione, e nei Passi 5 e 8 si pone $P^* = P_1$, $X_1 = X^*$.
Passo 5. La parallela per E_1 alla retta A_1P_1 (Lemma 9.1) incontra la retta OP_1 nel punto P^* (R2).
Passo 6. Si tracci per P^* la parallela g^* a g (Lemma 9.1; $g^* = g$ se $P^* \in g$).
Passo 7. Si leggano i punti di $g^* \cap \Omega$ (R3): nessuno, uno (g^* tangente) o due, X^* e Y^*.
Passo 8. Per ciascun punto letto, per esempio X^*: se $X^* \notin OA_1$, la parallela per A_1 alla retta E_1X^* (Lemma 9.1) incontra la retta OX^* in un punto X_1 (R2); se invece $X^* \in OA_1$, allora $X^* = E_1$ oppure X^* è l'antipodale di E_1, e si pone rispettivamente $X_1 = A_1$ oppure $X_1 = O + (O - A_1)$ (Lemma 9.3).
Passo 9. $X = M + (X_1 - O)$ (Lemma 9.3). I punti X (e Y) così ottenuti sono i punti di $g \cap \mathcal{K}$. □

Dimostrazione. I punti esistono. Al Passo 5 la parallela ad A_1P_1 non è parallela a OP_1 perché $A_1 \notin OP_1$; al Passo 8 la retta E_1X^* non è parallela a OX^* perché $E_1 \notin OX^*$.
Il Passo 5 realizza T. Sia h l'omotetia di centro O e rapporto ρ/r. Poiché $|OA_1| = |MA| = r$ ed E_1 sta sulla semiretta OA_1 con $|OE_1| = \rho$, si ha $h(A_1) = E_1$. L'omotetia manda la retta A_1P_1 nella retta per E_1 parallela ad A_1P_1 e manda P_1 in un punto della retta OP_1: dunque

$h(P_1)$ è l'intersezione di quella parallela con OP_1, cioè P^* (Lemma 9.6, rapporti con segno). Ne segue $P^* = O + \frac{\rho}{r}(P_1 - O) = O + \frac{\rho}{r}(P - M) = T(P)$.
$g^* = T(g)$ *e* $\Omega = T(\mathcal{K})$. Per ogni Z, Z' vale $T(Z) - T(Z') = \frac{\rho}{r}(Z - Z')$: T manda rette in rette parallele, quindi $T(g)$ è la retta per $T(P) = P^*$ parallela a g, cioè g^*. Inoltre $|T(Z) - O| = \frac{\rho}{r}|Z - M|$, dunque $|Z - M| = r$ se e solo se $|T(Z) - O| = \rho$.
I Passi 8 e 9 realizzano T^{-1}. T è una biiezione del piano (similitudine), perciò $T(g \cap \mathcal{K}) = T(g) \cap T(\mathcal{K}) = g^* \cap \Omega$: i punti letti al Passo 7 sono esattamente le immagini dei punti cercati e ne hanno lo stesso numero. Sia $X^* \in g^* \cap \Omega$. L'omotetia inversa h^{-1} (centro O, rapporto r/ρ) manda $E_1 \mapsto A_1$ e X^* nel punto della retta OX^* per cui $A_1 h^{-1}(X^*) \parallel E_1 X^*$: è il punto X_1 del Passo 8 (nel caso $X^* \in OA_1$ si ha direttamente $h^{-1}(E_1) = A_1$ e $h^{-1}(-E_1) = -A_1$ rispetto a O). Quindi $X_1 = O + \frac{r}{\rho}(X^* - O)$ e

$$X = M + (X_1 - O) = M + \tfrac{r}{\rho}(X^* - O) = T^{-1}(X^*) \in g \cap \mathcal{K}.$$

La distinzione fra «tangente» e «secante con due punti vicinissimi» al Passo 7 è una lettura della figura, esattamente come per il compasso: il teorema non promette nulla di più di quanto prometta il compasso. □

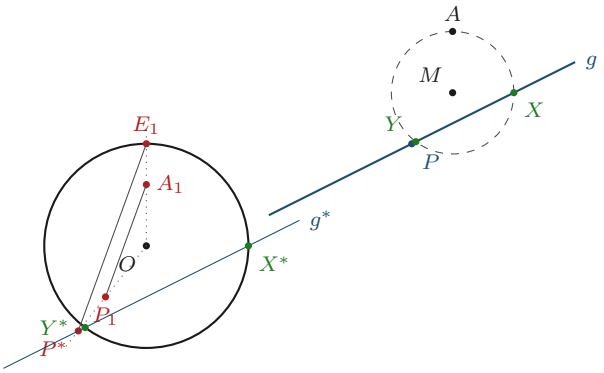


Figura 9.3: Lemma 9.7: Ω unitaria, $\mathcal{K}$ di centro $M = (3;\,1{,}5)$ e raggio $r = 0{,}6$ (tratteggiata: non è disegnata), g di equazione $y = 0{,}5x - 0{,}3$, $P = (2{,}6;\,1)$. La similitudine $T(Z) = O + \frac{5}{3}(Z - M)$ è realizzata da $P_1 = (-0{,}4; -0{,}5)$, $A_1 = (0;\,0{,}6)$, $E_1 = (0;\,1)$ e dalla parallela per E_1 ad A_1P_1, che dà $P^* = (-\frac{2}{3}; -\frac{5}{6})$. La retta g^* per P^* parallela a g incontra Ω in $X^* = (1;\,0)$ e $Y^* = (-0{,}6; -0{,}8)$, letti sulla circonferenza disegnata; tornando indietro, $X = (3{,}6;\,1{,}5)$ e $Y = (2{,}64;\,1{,}02)$ stanno su g e a distanza 0,6 da M. Coordinate calcolate a mano e verificate numericamente.

9.3.6 Il quinto anello: due circonferenze non disegnate

Lemma 9.8: Due circonferenze non disegnate. *Siano date due circonferenze $\mathcal{K}_A$, di centro A e raggio $a = |AA_0|$, e $\mathcal{K}_B$, di centro B e raggio $b = |BB_0|$, con $A \neq B$. I punti di $\mathcal{K}_A \cap \mathcal{K}_B$ sono costruibili, e la costruzione stabilisce se sono due, uno o nessuno. (Se $A = B$ le circonferenze sono concentriche: coincidono se $a = b$, altrimenti sono disgiunte; non c'è nulla da costruire.)*

L'idea è l'*asse radicale* delle due circonferenze (Capitolo 11); la dimostrazione che segue è autosufficiente. Sia $c = |AB|$ e $u = (B - A)/c$. Un punto X sta su entrambe le circonferenze se e solo se $|X - A|^2 = a^2$ e $|X - B|^2 = b^2$; sottraendo, $2\langle X - A,\, B - A\rangle = c^2 + a^2 - b^2$, cioè la proiezione di X sulla retta AB ha coordinata

$$q = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2c} = \frac{c}{2} + \frac{(a-b)(a+b)}{2c}$$

rispetto all'origine A e al versore u. Dunque $\mathcal{K}_A \cap \mathcal{K}_B = \ell_q \cap \mathcal{K}_A$, dove ℓ_q è la perpendicolare ad AB nel punto $Z = A + qu$; e viceversa ogni $X \in \ell_q \cap \mathcal{K}_A$ soddisfa $|X-B|^2 = |X-A|^2 - 2\langle X - A, B - A\rangle + c^2 = a^2 - (c^2 + a^2 - b^2) + c^2 = b^2$. Resta da costruire Z con la riga; poi si conclude con il Lemma 9.7.

Costruzione 9.11: — Due circonferenze non disegnate. **Passo 1.** N = punto medio di $\overline{AB}$ (Lemma 9.4).
Passo 2. Con il Lemma 9.5 si costruiscano sulla semiretta AB i punti P_a, P_b con $|AP_a| = a$, $|AP_b| = b$, e sulla semiretta opposta (di origine A, per il punto $A + (A - B)$) il punto P_{-b} con $|AP_{-b}| = b$.
Passo 3. $D_1 = P_a + (P_{-b} - A)$, $D_2 = P_a + (P_b - A)$, $C_2 = B + (B - A)$ (Lemma 9.3); in coordinate lungo u: $D_1 = A + (a-b)u$, $D_2 = A + (a+b)u$, $C_2 = A + 2c\,u$.
Passo 4. Si scelga $W \notin AB$ (R4); con il Lemma 9.5 si costruiscano sulla semiretta AW i punti V_1, V_2 con $|AV_1| = |AD_2| = a + b$ e $|AV_2| = |AC_2| = 2c$.
Passo 5. Se $D_1 = A$ (cioè $a = b$) si ponga $X = A$. Altrimenti la parallela per V_1 alla retta D_1V_2 (Lemma 9.1; se $a + b = 2c$ si ha $V_1 = V_2$ e la parallela è D_1V_2 stessa) incontra la retta AB nel punto X (R2).
Passo 6. $Z = N + (X - A)$ (Lemma 9.3); se $X = A$ si pone direttamente $Z = N$.
Passo 7. ℓ_q = perpendicolare ad AB per Z (Lemma 9.2).
Passo 8. I punti di $\ell_q \cap \mathcal{K}_A$ (Lemma 9.7) sono i punti cercati. □

Dimostrazione. Al Passo 5 l'omotetia h di centro A e rapporto $\frac{a+b}{2c} > 0$ manda $V_2 \mapsto V_1$ (stessa semiretta, lunghezze $2c \mapsto a+b$) e manda D_1 nel punto della retta AB di coordinata $(a-b)\frac{a+b}{2c}$, qualunque sia il segno di $a - b$ (Lemma 9.6, rapporti con segno). Poiché h manda la retta D_1V_2 nella retta per V_1 parallela a D_1V_2, e $D_1 \neq V_2$ (stanno su rette distinte per A), il punto X del Passo 5 è $h(D_1) = A + \frac{(a-b)(a+b)}{2c}u$; se $D_1 = A$ si ha banalmente $h(A) = A$. Quindi al Passo 6

$$Z = N + (X - A) = A + \Big(\frac{c}{2} + \frac{a^2 - b^2}{2c}\Big)u = A + qu,$$

e ℓ_q è l'asse radicale. La conclusione è l'argomento che precede la costruzione. Il numero di soluzioni è quello di $\ell_q \cap \mathcal{K}_A$, determinato dal Lemma 9.7: due se $|a - b| < c < a + b$, uno se $c = a + b$ o $c = |a - b|$, nessuno altrimenti. □

9.3.7 La dimostrazione del Teorema di Poncelet–Steiner

Dimostrazione. (del Teorema 9.7.) Per la riduzione di Adler (Sezione 9.2), una costruzione con riga e compasso che parte da un insieme finito di punti dati è una successione finita di punti $Q_1, \ldots, Q_k$, ciascuno dei quali è un punto arbitrario (del piano, di una regione già delimitata, di una retta già tracciata, di una circonferenza già tracciata) oppure il risultato di un'operazione (O1), (O2), (O3) su oggetti già costruiti: rette per due punti costruiti e circonferenze con centro costruito passanti per un punto costruito. Si dimostra per induzione su j che ogni Q_j è costruibile con la riga e Ω.

- Un punto arbitrario del piano, di una regione già delimitata o di una retta tracciata resta un punto arbitrario (R4). Un punto arbitrario di una circonferenza con centro M e punto A si ottiene scegliendo una retta arbitraria per M e applicando il Lemma 9.7. Un punto arbitrario di una regione delimitata anche da circonferenze non disegnate («interno al cerchio di centro M per A») si sceglie con (R4) e si controlla con il Lemma 9.7 e (R5) che stia dalla parte voluta.
- (O3), intersezione di due rette per punti costruiti: (R1) e (R2).
- (O2), intersezione di una retta per due punti costruiti con una circonferenza di centro M e punto A costruiti: Lemma 9.7.

- (O1), intersezione di due circonferenze assegnate da centro e punto: Lemma 9.8.

Tutti i lemmi usano soltanto (R1)–(R5), le Costruzioni 9.4 e 9.6 e i lemmi che li precedono, nell'ordine 9.1 → 9.2 → 9.3 → 9.4 → 9.5 → 9.6 → 9.7 → 9.8, senza circolarità. □

Osservazione 9.14: Che cosa il teorema non dice. *L'insieme dei punti costruibili non cambia: sono ancora esattamente i punti a coordinate in estensioni quadratiche iterate del campo generato dai dati (Sezione 9.13). Cambia solo lo strumento. Inoltre l'ipotesi «con il suo centro» è essenziale: con la sola Ω disegnata, senza il centro, il centro stesso non è costruibile con la riga (il fatto è dimostrato, senza attribuzione, in Smogorzhevskii 1961, §18; l'attribuzione tradizionale a D. Cauer, 1912, non è stata verificata su fonte primaria e non viene quindi affermata qui).*

INFO

Controllo numerico indipendente. Le costruzioni dei Lemmi 9.1–9.8 sono state implementate in uno script (file `verifica_poncelet_steiner.py`, allegato ai sorgenti) che usa *soltanto* le operazioni (R1)–(R5) e confronta il risultato con il calcolo diretto: tutti i casi degeneri elencati nelle costruzioni e 200 configurazioni casuali di Ω, rette, punti e circonferenze, con errore massimo $2{,}9 \cdot 10^{-9}$ (puro arrotondamento) e numero di punti d'intersezione sempre corretto; una seconda implementazione indipendente su 310 configurazioni, comprese quasi-degenerazioni fino a 10^{-9}, ha dato lo stesso esito. Un controllo numerico non è una dimostrazione: qui serve a escludere sviste nei calcoli in coordinate.

9.4. Il problema di Apollonio

Definizione 9.5: Problema di Apollonio. Dati tre oggetti tra punti, rette e circonferenze nel piano, costruire (con riga e compasso) tutte le circonferenze tangenti contemporaneamente ai tre oggetti dati.

Osservazione 9.15: Storia e numero di soluzioni. *Il problema è posto da Apollonio di Perga (III–II sec. a.C.) nell'opera perduta De Tactionibus, ricostruita da François Viète nel 1600. Nel caso generico di tre circonferenze date, esistono **otto** circonferenze soluzione, raggruppate in quattro coppie coniugate (per ogni soluzione tangente "dall'esterno" a tutte e tre, ne esiste una speculare tangente "dall'interno"). Casi degeneri (rette, punti, circonferenze tangenti tra loro) riducono il numero di soluzioni.*

Strategia risolutiva generale per inversione. **Passo 1.** Si sceglie come centro di inversione un punto "comodo": ad esempio, se una soluzione deve passare per un punto dato P tra i tre oggetti, si inverte rispetto a un cerchio centrato in P. Per il Teorema 9.3, ogni circonferenza/retta che dovrebbe passare per P si trasforma in una retta.

Passo 2. Nel piano trasformato, il problema si riduce tipicamente a costruire una retta o una circonferenza tangente a (al più) due rette e una circonferenza, oppure a due circonferenze concentriche o a due rette parallele: configurazioni elementari, risolvibili con la Costruzione 6.3 del Capitolo 6 o con l'asse di simmetria.

Passo 3. Si applica l'inversione inversa (che è ι stessa, essendo un'involuzione) alla soluzione trovata, ottenendo la circonferenza tangente cercata nel problema originale. La tangenza si conserva per il Corollario 9.1: è questo, e non altro, a garantire che la soluzione trasformata risolva il problema originale. □

Osservazione 9.16: Il caso particolare delle tre circonferenze mutuamente tangenti. *Quando le tre circonferenze date sono già mutuamente tangenti tra loro (il caso più frequente nelle applicazioni, detto problema dei cerchi baciati, kissing circles), il problema di Apollonio si riduce esattamente al calcolo del raggio del quarto cerchio tangente a tutti e tre, risolto in forma chiusa dal Teorema di Cartesio (Sezione 9.9): in questo caso non serve nemmeno la costruzione per inversione, basta la formula algebrica.*

9.4.1 Esempio completo: costruzione per il caso Punto–Retta–Cerchio

Per rendere concreta la Strategia risolutiva generale, sviluppiamo per esteso il caso PLC (un punto P, una retta r non passante per P, una circonferenza Γ di centro Q e raggio ρ, con $P \notin \Gamma$ e r non tangente a Γ): si cerca la circonferenza ω passante per P, tangente a r e tangente a Γ.

Costruzione esplicita (caso PLC). Passo 1 (inversione centrata in P). Si sceglie un cerchio di inversione $C(P, \rho_0)$ di raggio arbitrario ρ_0 (ad esempio $\rho_0 = 1$). Per il Teorema 9.3: la retta r (non per P) si trasforma in una circonferenza r^* passante per P; la circonferenza Γ (non per P, per ipotesi) si trasforma in una circonferenza Γ^* ancora non passante per P. La circonferenza incognita ω, dovendo passare per P, si trasforma invece in una **retta** ω^* (Teorema 9.3(b)).
Passo 2 (problema ridotto). Nel piano trasformato il problema diventa: costruire una retta ω^* tangente sia a r^* sia a Γ^*, cioè una **tangente comune a due circonferenze** — problema elementare, risolto con riga e compasso costruendo l'omotetia che porta r^* in Γ^* (o il centro di omotetia esterno/interno delle due circonferenze) e tracciando da esso le tangenti a una delle due.
Passo 3 (inversione inversa). Applicando di nuovo ι (involuzione) alla retta ω^* trovata, si ottiene la circonferenza ω cercata, passante per P come richiesto: per il Teorema 9.3(b) l'immagine di una retta non per P è sempre una circonferenza per P. □

Osservazione 9.17: Verifica numerica del caso PLC. *Con $P = (0,0)$, retta $r : x = 4$ (equazione generale $ax + by = c$ con $a = 1, b = 0, c = 4$) e circonferenza Γ di centro $Q = (0,6)$ e raggio $\rho = 2$ (quindi $P \notin \Gamma$, poiché $|PQ| = 6 \neq 2$, e r non tangente a Γ, poiché Γ non tocca la retta $x = 4$). Inversione $C(P,1)$: la retta $x = 4$ si trasforma, per la formula del Teorema 9.3(b), nella circonferenza $x^{*2} + y^{*2} - \frac{1}{4}x^* = 0$, cioè $C((\frac{1}{8}, 0), \frac{1}{8})$. La circonferenza Γ, di equazione $x^2 + y^2 - 12y + 32 = 0$ (da $x^2 + (y-6)^2 = 4$), si trasforma per la formula del Teorema 9.3(c) in $32(x^{*2} + y^{*2}) - 12y^* + 1 = 0$, cioè una circonferenza di centro $(0, \frac{12}{64}) = (0, 0{,}1875)$ e raggio $R_2 = \dfrac{k^2}{|p|}\rho = \dfrac{2}{32} = 0{,}0625$ (Lemma di immagine di una circonferenza, Sezione precedente, con $p = \mathrm{pow}_\Gamma(P) = |PQ|^2 - \rho^2 = 36 - 4 = 32$).*
Passo 2, completato. *Le due circonferenze immagine, r^* di centro $(0{,}125;\ 0)$ e raggio $0{,}125$, e Γ^* di centro $(0;\ 0{,}1875)$ e raggio $0{,}0625$, hanno una tangente comune interna (quella che dà la soluzione più semplice) di equazione $y = 0{,}125$, cioè, in forma $0 \cdot x^* + 1 \cdot y^* = 0{,}125$ (verificata: distanza da $(0{,}125; 0)$ uguale a $0{,}125$, distanza da $(0; 0{,}1875)$ uguale a $0{,}0625$).*
Passo 3, completato. *Invertendo questa retta ($a = 0, b = 1, c = 0{,}125$) con la formula del Teorema 9.3(b), ω ha centro $k^2(a,b)/(2c) = (0;\ 4)$ e raggio $k^2/(2|c|) = 4$.*
Verifica numerica finale (script indipendente). *ω : centro $(0,4)$, raggio 4. (i) Passa per $P = (0,0)$: $|(0,4) - (0,0)| = 4 =$ raggio. ✓ (ii) Tangente alla retta $x = 4$: distanza di $(0,4)$ dalla retta è $4 =$ raggio. ✓ (iii) Tangente a Γ: distanza fra i centri $|(0,4) - (0,6)| = 2$, e $|4 - \rho| = |4 - 2| = 2$ (tangenza interna, Γ contenuta in ω). ✓ Le tre condizioni del problema PLC sono tutte soddisfatte da ω. Questo esempio numerico mostra come il metodo*

per inversione trasformi un problema apparentemente misto (punto, retta, cerchio) in un problema omogeneo (due cerchi, tangente comune), sempre costruibile elementarmente.

Osservazione 9.18: Il metodo alternativo di Gergonne (poli e polari). *Joseph Gergonne pubblicò nel 1814 una soluzione del problema di Apollonio nel caso generale CCC (tre circonferenze) completamente diversa da quella per inversione: sfrutta la teoria dei* ***poli e delle polari*** *rispetto alle tre circonferenze date. L'idea chiave è che il centro radicale delle tre circonferenze (il punto di uguale potenza rispetto a tutte e tre, Capitolo 7) permette di costruire, per ogni circonferenza data, la polare del centro radicale rispetto ad essa; l'intersezione di questa polare con la circonferenza data individua i punti di tangenza delle due soluzioni "principali". Il metodo di Gergonne è puramente proiettivo (non richiede l'inversione) ed è storicamente importante perché anticipa concetti della geometria proiettiva moderna (dualità polo–polare) di quasi un secolo.*

9.5. Teorema di Ptolemeo

Teorema 9.9: Teorema di Ptolemeo. *Per ogni quadrilatero ciclico $ABCD$ (inscritto in una circonferenza), il prodotto delle diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti:*

$$|AC| \cdot |BD| = |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA|\,.$$

Dimostrazione 1 — per triangoli simili (dimostrazione classica). Si costruisce il punto K sulla diagonale BD tale che $\angle BAK = \angle CAD$. Poiché $\angle ABK = \angle ABD = \angle ACD$ (angoli inscritti sullo stesso arco AD), i triangoli $\triangle ABK$ e $\triangle ACD$ sono simili (AA), da cui

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BK}{CD} \implies AB \cdot CD = AC \cdot BK. \tag{i}$$

Per costruzione $\angle DAK = \angle BAC$: entrambi si ottengono sommando $\angle KAC$ rispettivamente a $\angle DAK$ e a $\angle BAK = \angle CAD$, che sono congruenti per costruzione. Inoltre $\angle ADK = \angle ADB = \angle ACB$ (angoli inscritti sull'arco AB): dunque $\triangle ADK \sim \triangle ACB$ (AA), da cui

$$\frac{AD}{AC} = \frac{DK}{CB} \implies AD \cdot CB = AC \cdot DK. \tag{ii}$$

Sommando (i) e (ii):

$$AB \cdot CD + AD \cdot CB = AC \cdot (BK + DK) = AC \cdot BD,$$

poiché $K \in BD$ per costruzione. □

Dimostrazione 2 — per inversione circolare. Si applica un'inversione di centro A e raggio arbitrario k ai punti B, C, D, ottenendo B^*, C^*, D^*. Per il Teorema 9.2:

$$|B^*C^*| = \frac{k^2\,|BC|}{AB \cdot AC}, \qquad |C^*D^*| = \frac{k^2\,|CD|}{AC \cdot AD}, \qquad |B^*D^*| = \frac{k^2\,|BD|}{AB \cdot AD}.$$

Poiché B, C, D stanno su una circonferenza passante per il polo A, per il Teorema 9.3(b) le loro immagini B^*, C^*, D^* sono **allineate**. Inoltre l'ordine ciclico A, B, C, D sulla circonferenza garantisce che C^* stia *fra* B^* e D^*: per punti allineati in quest'ordine vale l'uguaglianza

$$|B^*C^*| + |C^*D^*| = |B^*D^*|,$$

caso di uguaglianza della disuguaglianza triangolare (A8). Sostituendo le tre espressioni sopra e moltiplicando tutto per $AB \cdot AC \cdot AD/k^2$:

$$AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot BD,$$

che è il Teorema di Ptolemeo. □

Corollario 9.3: Disuguaglianza di Ptolemeo. *Per quattro punti qualunque A, B, C, D del piano vale*

$$|AC| \cdot |BD| \le |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA|,$$

con uguaglianza se e solo se $ABCD$ è ciclico in quest'ordine (oppure i quattro punti sono allineati in quest'ordine).

Dimostrazione. Si ripete la Dimostrazione 2 senza l'ipotesi di ciclicità. Le tre formule per le distanze trasformate valgono comunque (Teorema 9.2). Ciò che cambia è il passo successivo: i tre punti B^*, C^*, D^* non sono più necessariamente allineati, e per essi vale soltanto la disuguaglianza triangolare (A8) nella forma

$$|B^*D^*| \le |B^*C^*| + |C^*D^*|,$$

con uguaglianza se e solo se C^* appartiene al segmento $\overline{B^*D^*}$, cioè se e solo se i tre punti sono allineati in quell'ordine. Ma per il Teorema 9.3 l'allineamento delle immagini equivale al fatto che B, C, D stiano su una circonferenza passante per A (o su una retta), cioè che i quattro punti siano conciclici (o allineati). Sostituendo e riordinando si ottiene la tesi. □

Dimostrazione 3 — trigonometrica. È la via più vicina a quella che Ptolemeo stesso seguiva per costruire le tavole di corde: traduce l'enunciato in un'identità trigonometrica e la verifica per prostaferesi.

Passo 1 — si parametrizzano i lati con gli archi. Sia $ABCD$ inscritto in una circonferenza di raggio R, coi vertici in quest'ordine ciclico. Si chiamino $2\alpha, 2\beta, 2\gamma, 2\delta$ gli angoli al centro sottesi rispettivamente dagli archi AB, BC, CD, DA; essi coprono l'intero giro, dunque

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \pi.$$

Per la legge dei seni in forma estesa (Teorema 14.5, Capitolo 14), una corda che sottende un angolo al centro 2θ misura $2R\sin\theta$. Quindi

$$AB = 2R\sin\alpha, \quad BC = 2R\sin\beta, \quad CD = 2R\sin\gamma, \quad DA = 2R\sin\delta,$$

e per le diagonali, che sottendono la somma di due archi consecutivi,

$$AC = 2R\sin(\alpha+\beta), \qquad BD = 2R\sin(\beta+\gamma).$$

Passo 2 — l'enunciato diventa un'identità. Sostituendo in $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ e dividendo per $4R^2$:

$$\sin(\alpha+\beta)\,\sin(\beta+\gamma) \;=\; \sin\alpha\,\sin\gamma + \sin\beta\,\sin\delta.$$

Essendo $\delta = \pi - (\alpha+\beta+\gamma)$, si ha $\sin\delta = \sin(\alpha+\beta+\gamma)$, sicché resta da verificare

$$\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta+\gamma) = \sin\alpha\sin\gamma + \sin\beta\sin(\alpha+\beta+\gamma).$$

Passo 3 — prostaferesi. Si usa $\sin X\sin Y = \tfrac{1}{2}[\cos(X-Y)-\cos(X+Y)]$ (Teorema 12.6, Capitolo 12) su tutti e tre i prodotti:

$$\text{primo membro} = \tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha-\gamma)-\cos(\alpha+2\beta+\gamma)\Big],$$

$$\sin\alpha\sin\gamma = \tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha-\gamma)-\cos(\alpha+\gamma)\Big],$$

$$\sin\beta\sin(\alpha+\beta+\gamma) = \tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha+\gamma)-\cos(\alpha+2\beta+\gamma)\Big].$$

Sommando le ultime due, i termini $\pm\tfrac{1}{2}\cos(\alpha+\gamma)$ si elidono e resta

$$\tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha-\gamma)-\cos(\alpha+2\beta+\gamma)\Big],$$

che è esattamente il primo membro. L'identità è verificata, e con essa il teorema.
Nota sulle dipendenze. Questa dimostrazione usa risultati dei Capitoli 12 e 14, che vengono dopo. Non c'è circolarità: la legge dei seni discende da Talete e dall'angolo inscritto (Capitolo 8), e le formule di prostaferesi discendono dalle formule di addizione, per le quali il Capitolo 12 fornisce una dimostrazione elementare indipendente. Nessuno dei due usa il Teorema di Ptolemeo. □

Osservazione 9.19: Il valore aggiunto della via inversiva. *La Dimostrazione 1 è più elementare, ma dimostra soltanto l'uguaglianza per quadrilateri ciclici. La Dimostrazione 2 fornisce* gratuitamente *anche la disuguaglianza generale e la sua condizione di uguaglianza (Corollario 9.3), perché riduce l'enunciato a un fatto sulla retta — la disuguaglianza triangolare — di cui il caso di uguaglianza è noto. È un esempio del guadagno tipico dell'inversione: non semplifica il calcolo, semplifica la* configurazione*.*

Dimostrazione 4 — per numeri complessi (variante universitaria). Identificando il piano con $\mathbb{C}$, per $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ qualsiasi vale l'identità algebrica

$$(a-b)(c-d)+(b-c)(a-d) = (a-c)(b-d)$$

(verifica diretta espandendo entrambi i membri: entrambi valgono $ab+cd-ad-bc$). Per la disuguaglianza triangolare applicata al modulo,

$$|a-c|\,|b-d| = \big|(a-b)(c-d)+(b-c)(a-d)\big| \le |a-b|\,|c-d| + |b-c|\,|a-d|,$$

che è la **disuguaglianza di Tolomeo** per quattro punti qualsiasi del piano (non necessariamente conciclici). L'uguaglianza nella disuguaglianza triangolare $|z+w|\le|z|+|w|$ vale se e solo se z e w hanno lo stesso argomento; qui $z=(a-b)(c-d)$, $w=(b-c)(a-d)$: l'uguaglianza di Tolomeo vale dunque quando questi due prodotti hanno lo stesso argomento. Che ciò equivalga alla ciclicità di A,B,C,D nell'ordine dato è dimostrato nel Volume III (Capitolo sul cerchio complesso); qui la Dimostrazione 1 già stabilisce l'uguaglianza per i quadrilateri inscritti, mentre questa via complessa dà gratuitamente la disuguaglianza per un quadrilatero *qualunque*. □

Corollario 9.4: Identità trigonometrica di addizione come caso particolare. *Per ogni coppia di angoli $\alpha, \beta > 0$ con $\alpha + \beta < \pi/2$,*

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.$$

È la formula di addizione del Teorema 12.4, ottenuta qui come caso particolare del Teorema di Ptolemeo: è uno dei modi in cui Ptolemeo stesso costruì le sue tavole di corde nell'Almagesto.

Dimostrazione. Passo 1 — la circonferenza giusta. Si prenda la circonferenza di **diametro 1** e su di essa un diametro AC (dunque $AC = 1$). Si scelgano B e D sui due archi opposti determinati da AC, in modo che l'ordine ciclico dei quattro punti sia A, B, C, D, e si ponga

$$\angle BAC = \alpha, \qquad \angle CAD = \beta.$$

Passo 2 — i lati del quadrilatero. Poiché AC è un diametro, per il Teorema di Talete (Teorema 8.4, Capitolo 8) i triangoli ABC e ACD sono rettangoli rispettivamente in B e in D. Avendo entrambi ipotenusa $AC = 1$:

$$BC = \sin\alpha, \quad AB = \cos\alpha, \qquad CD = \sin\beta, \quad AD = \cos\beta.$$

Passo 3 — la diagonale BD. La corda BD sottende l'angolo inscritto $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = \alpha + \beta$ (i due angoli sono adiacenti perché C giace fra B e D nell'ordine ciclico scelto). Per la legge dei seni in forma estesa (Teorema 14.5, Capitolo 14) applicata con $2R = 1$, ogni corda che sottende un angolo inscritto γ misura $\sin\gamma$; dunque

$$BD = \sin(\alpha + \beta).$$

Passo 4 — Ptolemeo. Il quadrilatero $ABCD$ è ciclico per costruzione. Il Teorema di Ptolemeo (Teorema 9.9) dà

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD,$$

cioè, sostituendo i valori dei Passi 2 e 3 e ricordando $AC = 1$,

$$1 \cdot \sin(\alpha + \beta) = \cos\alpha\,\sin\beta + \sin\alpha\,\cos\beta,$$

che è la tesi.

Nota di non circolarità. Il Teorema 9.9 è dimostrato in questo capitolo per inversione, senza usare le formule di addizione; la legge dei seni del Capitolo 14 discende dal Teorema di Talete e dall'angolo inscritto (Capitolo 8). La derivazione è quindi indipendente dal Teorema 12.4, che qui viene *ri*ottenuto per una via diversa. □

9.6. Il teorema di Casey: Tolomeo generalizzato ai cerchi

Il Teorema di Ptolemeo lega le distanze fra quattro *punti* conciclici. Sostituendo ai punti dei *cerchi* tangenti a un cerchio comune, e alle distanze le lunghezze delle loro tangenti comuni, l'identità sopravvive quasi identica. Il risultato è dovuto al matematico irlandese John Casey, pubblicato per la prima volta nel 1866 negli Atti della Royal Irish Academy e ripreso, con la dimostrazione, nella sua opera *A Sequel to the First Six Books of Euclid* (edizione del 1881).

Definizione 9.6: Tangente comune esterna. Dati due cerchi non secanti di centri O_i, O_j e raggi r_i, r_j, con $d = |O_iO_j|$, la loro **tangente comune esterna** è un segmento di retta tangente a entrambi i cerchi dallo stesso lato della congiungente O_iO_j (i due cerchi restano dalla stessa parte della tangente). La sua lunghezza si indica t_{ij}.

Lemma 9.9: Lunghezza della tangente comune esterna. *Con la notazione della Definizione 9.6, se $d > |r_i - r_j|$ la tangente comune esterna esiste e la sua lunghezza è*

$$t_{ij} = \sqrt{d^2 - (r_i - r_j)^2}.$$

Dimostrazione. Siano A_i, A_j i punti di tangenza sui due cerchi. I raggi O_iA_i e O_jA_j sono entrambi perpendicolari alla tangente comune (per la Definizione di tangente, Capitolo 7), dunque **paralleli** fra loro. Tracciando da O_j la parallela alla tangente fino a incontrare la retta O_iA_i nel punto P, si ottiene il rettangolo $A_iA_jO_jP$ (i lati A_iP e A_jO_j sono paralleli e uguali, essendo entrambi perpendicolari alla tangente e di conseguenza paralleli fra loro; il lato PO_j è per costruzione parallelo a A_iA_j), quindi $PA_i = O_jA_j = r_j$ e $PO_j = A_iA_j = t_{ij}$. Il segmento O_iP misura allora $r_i - r_j$ (o $r_j - r_i$, in valore assoluto, a seconda di quale raggio sia maggiore: $O_iP = O_iA_i - PA_i = r_i - r_j$). Il triangolo O_iPO_j è rettangolo in P (perché PO_j è parallelo alla tangente, a sua volta perpendicolare a O_iA_i, quindi $PO_j \perp O_iP$), con ipotenusa $O_iO_j = d$ e cateti $|O_iP| = |r_i - r_j|$ e $PO_j = t_{ij}$. Per il Teorema di Pitagora,

$$t_{ij}^2 + (r_i - r_j)^2 = d^2 \quad \Longrightarrow \quad t_{ij} = \sqrt{d^2 - (r_i - r_j)^2}.$$

Il radicando è positivo esattamente quando $d > |r_i - r_j|$, condizione geometrica per cui nessuno dei due cerchi contiene l'altro. □

Teorema 9.10: Teorema di Casey (Tolomeo generalizzato). *Siano $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ quattro cerchi di raggi r_1, r_2, r_3, r_4, tutti internamente tangenti a un cerchio Ω di raggio R (cioè contenuti in Ω e tangenti alla sua frontiera), nei punti T_1, T_2, T_3, T_4 disposti su Ω in quest'ordine ciclico. Siano t_{ij} le lunghezze delle tangenti comuni esterne fra ω_i e ω_j (Definizione 9.6). Allora*

$$t_{13}\, t_{24} = t_{12}\, t_{34} + t_{23}\, t_{14}.$$

Dimostrazione. Passo 1 — i centri sono allineati col centro di Ω. Per la tangenza interna, il centro O_i di ω_i giace sul raggio OT_i di Ω (dove O è il centro di Ω), a distanza $|OO_i| = R - r_i$ da O: infatti due cerchi tangenti internamente hanno i centri e il punto di tangenza allineati, fatto già stabilito nella sezione sul porisma di Steiner più avanti in forma più generale, ma qui immediato dalla definizione stessa di tangenza interna (il punto T_i è l'unico punto comune, e la retta OO_i deve passare per esso perché entrambe le circonferenze sono simmetriche rispetto a tale retta).
Passo 2 — due leggi del coseno con lo stesso angolo. Sia $\theta_{ij} = \angle T_iOT_j$ l'angolo al centro fra T_i e T_j. Nel triangolo OT_iT_j, con $|OT_i| = |OT_j| = R$, la legge del coseno (Teorema 14.6,

Capitolo 14 — nessuna circolarità: quel teorema discende dal Teorema di Pitagora e dalla proiezione ortogonale, indipendentemente da questo capitolo) dà

$$T_iT_j^2 = R^2 + R^2 - 2R^2\cos\theta_{ij} = 2R^2(1-\cos\theta_{ij}).$$

Nel triangolo OO_iO_j, con $|OO_i| = R - r_i$, $|OO_j| = R - r_j$ e lo stesso angolo θ_{ij} al vertice O (i punti O, O_i, T_i sono allineati, e così O, O_j, T_j, quindi l'angolo fra le due semirette OO_i e OO_j è lo stesso angolo θ_{ij} fra OT_i e OT_j), la stessa legge del coseno dà

$$d_{ij}^2 := |O_iO_j|^2 = (R-r_i)^2 + (R-r_j)^2 - 2(R-r_i)(R-r_j)\cos\theta_{ij}.$$

Passo 3 — si elimina l'angolo. Dalla prima equazione, $\cos\theta_{ij} = 1 - \dfrac{T_iT_j^2}{2R^2}$. Sostituendo nella seconda:

$$\begin{aligned} d_{ij}^2 &= (R-r_i)^2 + (R-r_j)^2 - 2(R-r_i)(R-r_j) + 2(R-r_i)(R-r_j)\cdot\frac{T_iT_j^2}{2R^2} \\ &= \big[(R-r_i)-(R-r_j)\big]^2 + (R-r_i)(R-r_j)\cdot\frac{T_iT_j^2}{R^2} \\ &= (r_i-r_j)^2 + (R-r_i)(R-r_j)\cdot\frac{T_iT_j^2}{R^2}, \end{aligned}$$

usando $(R-r_i)^2+(R-r_j)^2-2(R-r_i)(R-r_j) = \big[(R-r_i)-(R-r_j)\big]^2$ e $(R-r_i)-(R-r_j) = r_j-r_i$.
Passo 4 — la formula della tangente comune. Per il Lemma 9.9, $t_{ij}^2 = d_{ij}^2 - (r_i-r_j)^2$; sostituendo il Passo 3, il termine $(r_i-r_j)^2$ si cancella esattamente e resta

$$t_{ij}^2 = (R-r_i)(R-r_j)\cdot\frac{T_iT_j^2}{R^2} \qquad\Longrightarrow\qquad t_{ij} = \frac{T_iT_j}{R}\sqrt{(R-r_i)(R-r_j)}.$$

Passo 5 — Ptolemeo sui quattro punti di tangenza. I punti T_1, T_2, T_3, T_4 sono conciclici (stanno su Ω) nell'ordine ciclico dato. Per il Teorema di Ptolemeo (Teorema 9.9, già dimostrato in questo capitolo),

$$T_1T_3\cdot T_2T_4 = T_1T_2\cdot T_3T_4 + T_2T_3\cdot T_1T_4.$$

Sostituendo $T_iT_j = \dfrac{R\,t_{ij}}{\sqrt{(R-r_i)(R-r_j)}}$ dal Passo 4 in ciascuno dei quattro fattori:

$$\frac{R^2\,t_{13}t_{24}}{\sqrt{(R-r_1)(R-r_2)(R-r_3)(R-r_4)}} = \frac{R^2\,t_{12}t_{34}}{\sqrt{(R-r_1)(R-r_2)(R-r_3)(R-r_4)}} + \frac{R^2\,t_{23}t_{14}}{\sqrt{(R-r_1)(R-r_2)(R-r_3)(R-}}$$

perché il prodotto $(R-r_1)(R-r_2)(R-r_3)(R-r_4)$ sotto radice è *lo stesso* nei tre termini (ciascuno usa tutti e quattro gli indici, in coppie diverse). Il fattore comune $R^2/\sqrt{(R-r_1)(R-r_2)(R-r_3)(R-r_4)}$ si semplifica, lasciando

$$t_{13}t_{24} = t_{12}t_{34} + t_{23}t_{14},$$

che è la tesi. □

Osservazione 9.20: Il caso degenere. *Se $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 0$, i quattro cerchi degenerano nei punti T_1, T_2, T_3, T_4 stessi e $t_{ij} = T_iT_j$ (Passo 4 con $r_i = r_j = 0$): il Teorema di Casey si riduce esattamente al Teorema di Ptolemeo. Casey generalizza Ptolemeo esattamente come i cerchi generalizzano i punti.*

Osservazione 9.21: Oltre il caso qui dimostrato. *La dimostrazione sopra tratta il caso di quattro cerchi tutti internamente tangenti a un cerchio comune, con tangenti comuni tutte esterne: è il caso più semplice, ma non l'enunciato più generale di Casey (1866; 1881), che vale anche quando alcuni cerchi sono tangenti esternamente a Ω (o Ω è sostituito da una retta, limite $R \to \infty$), scegliendo per ciascuna coppia la tangente esterna o interna secondo il tipo di tangenza — con un'opportuna convenzione di segno sui t_{ij}. Questa generalizzazione è* ***importata****: la dimostrazione completa di tutti i casi richiede un'analisi dei segni più lunga di quanto sia utile riprodurre qui; si veda J. Casey, A Sequel to the First Six Books of Euclid, 4a ed., 1886, oppure la trattazione in H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, Geometry Revisited (già in Fonti), per il caso generale.*

Esempio 9.1: Verifica numerica del Teorema di Casey. Sia Ω il cerchio di raggio $R = 10$ centrato nell'origine, e siano $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ quattro cerchi di raggi $r_1 = 2$, $r_2 = 1{,}5$, $r_3 = 3$, $r_4 = 1$, internamente tangenti a Ω nei punti di angolo $0°, 70°, 150°, 250°$ rispettivamente (in quest'ordine ciclico). I centri sono $O_i = (R - r_i)(\cos\theta_i, \sin\theta_i)$.
Tangenti comuni (Lemma 9.9, calcolate dalle distanze $d_{ij} = |O_iO_j|$):

$$t_{12} = 9{,}459665, \quad t_{13} = 14{,}456654, \quad t_{14} = 13{,}901471, \quad t_{23} = 9{,}916444, \quad t_{24} = 17{,}492856, \quad t_{34} = 12{,}160579.$$

Verifica della formula del Passo 4: calcolando indipendentemente $T_iT_j/R \cdot \sqrt{(R-r_i)(R-r_j)}$ dalle coordinate dei punti di tangenza, si riottengono gli stessi sei valori con differenza $< 10^{-14}$ (script `cap05_casey.py`).
Verifica di Casey:

$$t_{13}\,t_{24} = 14{,}456654 \times 17{,}492856 = 252{,}888162,$$

$$t_{12}\,t_{34} + t_{23}\,t_{14} = 9{,}459665 \times 12{,}160579 + 9{,}916444 \times 13{,}901471 = 115{,}034998 + 137{,}853164 = 252{,}888162. \checkmark$$

Le due espressioni coincidono, a conferma indipendente sia della formula del Passo 4 sia del Teorema di Casey nel suo complesso (script `cap05_casey.py`: differenza all'epsilon di macchina, $< 10^{-13}$).

9.7. Il porisma di Steiner

Prima dell'enunciato serve un lemma che il trattato usava, fino a questa edizione, come prerequisito esterno. Lo dimostriamo qui per esteso: è elementare, ed è la chiave di tutta la sezione.

Lemma 9.10: Riduzione al caso concentrico. *Siano α e β due circonferenze* ***non secanti*** *e non concentriche. Allora esiste un'inversione che le trasforma entrambe in circonferenze* ***concentriche****.*

Dimostrazione. Passo 0 — il comportamento di una circonferenza sotto inversione. Sia ι l'inversione di polo P e potenza k^2, e sia Γ una circonferenza di centro O e raggio r **non** passante per P. Posto

$$p := \mathrm{pow}_\Gamma(P) = |PO|^2 - r^2 \neq 0,$$

il Teorema 9.3 dice che $\iota(\Gamma)$ è una circonferenza. Dimostriamo qui, per la prima volta in questo capitolo, la formula per il suo centro O' e il suo raggio r' (**Lemma: immagine di una circonferenza non passante per il polo**), usata più volte nel seguito.
Per ogni $Q \in \Gamma$ sia Q' il secondo punto in cui la retta PQ incontra Γ (esiste, eventualmente $Q' = Q$ se la retta è tangente). Per il Teorema 7.19 (potenza di un punto, in forma con segno:

$\overline{PQ}\cdot\overline{PQ'}$ positivo se Q, Q' dalla stessa parte di P, negativo altrimenti) vale $\overline{PQ}\cdot\overline{PQ'} = p$ per *ogni* $Q \in \Gamma$, indipendentemente dalla retta scelta. D'altra parte, per la Definizione 9.1, $\iota(Q) = Q^*$ è il punto della semiretta PQ con $|PQ|\cdot|PQ^*| = k^2$, cioè, in vettori applicati in P,

$$\vec{PQ^*} = \frac{k^2}{|PQ|^2}\,\vec{PQ}.$$

Confrontando con $\overline{PQ}\cdot\overline{PQ'} = p$ (che dà $\vec{PQ'} = \frac{p}{|PQ|^2}\vec{PQ}$, stesso segno di $\vec{PQ}$ se $p > 0$, opposto se $p < 0$, coerente con la definizione di prodotto con segno), si ottiene

$$\vec{PQ^*} = \frac{k^2}{p}\,\vec{PQ'},$$

cioè $Q^* = P + \frac{k^2}{p}(Q' - P)$: l'inversione ristretta a Γ coincide con l'**omotetia** di centro P e rapporto k^2/p, composta con la biiezione $Q \mapsto Q'$ di Γ in sé (che scambia i due punti di ogni corda per P, ed è dunque una biiezione di Γ su se stessa). L'immagine $\iota(\Gamma)$ è perciò l'omotetica di Γ tramite quella omotetia: una circonferenza di centro $O' = P + \frac{k^2}{p}(O - P)$ e raggio $r' = \left|\frac{k^2}{p}\right| r$ (un'omotetia di rapporto λ manda una circonferenza di centro O e raggio r nella circonferenza di centro $P + \lambda(O - P)$ e raggio $|\lambda|r$, per definizione di omotetia). In sintesi:

$$O' = P + \frac{k^2}{\mathrm{pow}_\Gamma(P)}\,(O - P), \qquad r' = \left|\frac{k^2\, r}{\mathrm{pow}_\Gamma(P)}\right|. \tag{9.1}$$

(In particolare O' giace sulla retta PO: l'inversione *non* manda in generale il centro nel centro, ma li tiene allineati con il polo.)
Verifica numerica. $P = (0,0)$, $k = 2$, Γ di centro $O = (3,0)$ e raggio $\rho = 1$: $p = 9 - 1 = 8$, $O' = (0,0) + \frac{4}{8}(3,0) = (1{,}5;\,0)$, $r' = \frac{4}{8}\cdot 1 = 0{,}5$ (verificato). Controllo diretto invertendo i punti estremi del diametro sull'asse x: $(2,0) \mapsto (4/2,0) = (2,0)$ e $(4,0) \mapsto (4/4,0) = (1,0)$, che sono infatti gli estremi del diametro di $\iota(\Gamma)$, centro $(1{,}5;0)$ raggio $0{,}5$. ✓
Passo 1 — scelta delle coordinate. Poiché le due circonferenze non sono concentriche, la retta dei centri è ben definita: la si prenda come asse x, con

$$\alpha:\ \text{centro } (0,0),\ \text{raggio } r_1, \qquad \beta:\ \text{centro } (d,0),\ \text{raggio } r_2, \quad d \neq 0.$$

Cerchiamo il polo sull'asse x, $P = (p,0)$, con p da determinare (la potenza $k^2 > 0$ resta libera: per la (9.1) essa scala entrambe le immagini dello stesso fattore e non influisce sulla concentricità).
Passo 2 — l'equazione di concentricità. Per la (9.1), applicata alle due circonferenze, le ascisse dei centri immagine sono

$$x_{\alpha'} = p + \frac{k^2(0-p)}{p^2 - r_1^2}, \qquad x_{\beta'} = p + \frac{k^2(d-p)}{(d-p)^2 - r_2^2}.$$

Le due immagini sono concentriche se e solo se $x_{\alpha'} = x_{\beta'}$, cioè (dividendo per $k^2 \neq 0$)

$$\frac{-p}{p^2 - r_1^2} = \frac{d-p}{(d-p)^2 - r_2^2}.$$

Moltiplicando in croce e ponendo $u = d - p$:

$$-p(u^2 - r_2^2) = u(p^2 - r_1^2) \iff -pu(u+p) + p\,r_2^2 + u\,r_1^2 = 0.$$

Essendo $u + p = d$, si ottiene $-pud + pr_2^2 + ur_1^2 = 0$, e sostituendo $u = d - p$ e riordinando:

$$d\,p^2 \;+\; (r_2^2 - r_1^2 - d^2)\,p \;+\; d\,r_1^2 \;=\; 0. \tag{9.2}$$

È un'equazione di **secondo grado** in p (il coefficiente direttore d è non nullo per ipotesi).
Passo 3 — il discriminante è positivo esattamente quando le circonferenze non si intersecano. Il discriminante della (9.2) è

$$\Delta = \left(d^2 + r_1^2 - r_2^2\right)^2 - 4d^2 r_1^2,$$

che è una differenza di quadrati e quindi si fattorizza:

$$\begin{aligned}\Delta &= \left(d^2 + r_1^2 - r_2^2 - 2dr_1\right)\left(d^2 + r_1^2 - r_2^2 + 2dr_1\right) \\ &= \left[(d - r_1)^2 - r_2^2\right]\left[(d + r_1)^2 - r_2^2\right] \\ &= \underbrace{(d - r_1 - r_2)}_{\text{(i)}}\,\underbrace{(d - r_1 + r_2)}_{\text{(ii)}}\,\underbrace{(d + r_1 - r_2)}_{\text{(iii)}}\,\underbrace{(d + r_1 + r_2)}_{\text{(iv)}}.\end{aligned}$$

Il fattore (iv) è sempre positivo. Restano i due casi di non intersezione:

- **circonferenze esterne**, $d > r_1 + r_2$: allora (i) > 0; (ii) $= d - r_1 + r_2 > r_2 + r_2 > 0$; (iii) $= d + r_1 - r_2 > 2r_1 \geq 0$. Tutti e quattro positivi, dunque $\Delta > 0$;
- **una interna all'altra**, per esempio $d < r_1 - r_2$ con $r_1 > r_2$: allora (i) $= d - r_1 - r_2 < 0$; (ii) $= d - r_1 + r_2 < 0$ (perché $d + r_2 < r_1$); (iii) $= d + r_1 - r_2 > 0$ (perché $r_1 > r_2$). Due fattori negativi e due positivi, dunque di nuovo $\Delta > 0$.

In entrambi i casi $\Delta > 0$ e la (9.2) ha **due radici reali distinte** p_1, p_2.
Passo 4 — il polo non sta su nessuna delle due circonferenze. Perché il Passo 0 sia applicabile occorre $p^2 - r_1^2 \neq 0$ e $(d - p)^2 - r_2^2 \neq 0$. Se fosse $p^2 = r_1^2$, la (9.2) darebbe $dr_1^2 + (r_2^2 - r_1^2 - d^2)p + dr_1^2 = 0$; ma se $p^2 - r_1^2 = 0$ il primo membro dell'equazione di concentricità del Passo 2 non è definito — e in effetti si verifica direttamente che, sostituendo $p = \pm r_1$ nella (9.2), si ottiene $(\pm r_1 \mp d)^2 = r_2^2$, cioè $|d \mp r_1| = r_2$: le due circonferenze sarebbero *tangenti*, contro l'ipotesi di non intersezione. Lo stesso argomento, scambiando i ruoli, esclude $(d - p)^2 = r_2^2$.
Conclusione. Scelto come polo uno qualunque dei due punti $P_i = (p_i, 0)$ e una potenza $k^2 > 0$ arbitraria, le immagini $\iota(\alpha)$ e $\iota(\beta)$ sono circonferenze con lo stesso centro: sono concentriche. □

Osservazione 9.22: Chi sono i due poli. *Le due radici p_1, p_2 della (9.2) non sono punti qualunque: sono esattamente i **punti limite** del fascio non secante generato da α e β (Teorema 6.8, Capitolo 6), cioè le due circonferenze degeneri — di raggio nullo — appartenenti al fascio. Il conto del Passo 3 fornisce, come sottoprodotto, una dimostrazione algebrica della loro esistenza: essi sono reali* se e solo se *il discriminante è positivo, cioè se e solo se le due circonferenze non si intersecano. Il fascio secante, dove $r_1 + r_2 > d > |r_1 - r_2|$, dà $\Delta < 0$ e nessun polo reale — come dev'essere, perché due circonferenze secanti non possono diventare concentriche (l'inversione conserva il numero di punti d'intersezione).*

Esempio 9.2: Riduzione a concentriche: conto completo. Siano α di centro $(0, 0)$ e raggio $r_1 = 5$, e β di centro $(2, 0)$ e raggio $r_2 = 1$. Sono non secanti perché $d = 2 < r_1 - r_2 = 4$ (β è interna ad α).
Passo 1 — l'equazione del polo. Dalla (9.2) con $d = 2$, $r_1 = 5$, $r_2 = 1$:

$$2p^2 + (1 - 25 - 4)p + 2 \cdot 25 = 0 \iff 2p^2 - 28p + 50 = 0 \iff p^2 - 14p + 25 = 0.$$

Passo 2 — le radici. $p = \dfrac{14 \pm \sqrt{196 - 100}}{2} = \dfrac{14 \pm \sqrt{96}}{2} = 7 \pm 2\sqrt{6}$. Numericamente: $p_1 \approx 2{,}101$ e $p_2 \approx 11{,}899$. (Controllo del Passo 3: $\Delta = 96 > 0$, coerente con la non intersezione.)

Passo 3 — verifica della concentricità. Prendiamo $p = p_1 = 7 - 2\sqrt{6} \approx 2{,}10102$ e, per comodità, $k^2 = 1$.

$$\mathrm{pow}_\alpha(P) = p^2 - 25 \approx 4{,}41429 - 25 = -20{,}58571,$$

$$\mathrm{pow}_\beta(P) = (2-p)^2 - 1 \approx 0{,}01021 - 1 = -0{,}98979.$$

Centri immagine (ascisse), dalla (9.1):

$$x_{\alpha'} = p + \frac{-p}{-20{,}58571} \approx 2{,}10102 + 0{,}10206 = 2{,}20308,$$

$$x_{\beta'} = p + \frac{2-p}{-0{,}98979} \approx 2{,}10102 + \frac{-0{,}10102}{-0{,}98979} = 2{,}10102 + 0{,}10206 = 2{,}20308.\checkmark$$

I due centri coincidono: le immagini sono concentriche di centro $\approx (2{,}20308;\ 0)$.
Passo 4 — i due raggi. Sempre dalla (9.1):

$$r_{\alpha'} = \left|\frac{1 \cdot 5}{-20{,}58571}\right| \approx 0{,}24289, \qquad r_{\beta'} = \left|\frac{1 \cdot 1}{-0{,}98979}\right| \approx 1{,}01031.$$

Si noti l'inversione dei ruoli: α, che era la circonferenza *grande*, diventa la *piccola*. È corretto: il polo $P \approx (2{,}101;\ 0)$ è quasi sul bordo di β (che ha centro $(2, 0)$ e raggio 1), e l'inversione dilata enormemente ciò che le sta vicino.

Teorema 9.11: Porisma di Steiner. *Siano α e β due circonferenze, l'una interna all'altra e non concentriche né secanti. Si consideri una* ***catena di Steiner****: una successione di circonferenze $\gamma_1, \gamma_2, \ldots$, ciascuna tangente ad α, a β e alla precedente. Se* per una *scelta della prima circonferenza γ_1 la catena si chiude dopo esattamente n termini (cioè γ_n è tangente a γ_1), allora essa si chiude dopo n termini* ***per ogni*** *scelta di γ_1.*

Dimostrazione. Passo 1 — riduzione al caso concentrico. Per il Lemma 9.10 qui sopra, due circonferenze non secanti possono sempre essere trasformate, mediante un'opportuna inversione, in due circonferenze **concentriche**.
Sia dunque ι tale inversione, e siano α^*, β^* le immagini concentriche, di centro comune Z e raggi $a > b$.
Passo 2 — che cosa si conserva. L'inversione manda circonferenze in circonferenze o rette (Teorema 9.3) e conserva la tangenza (Corollario 9.1). Quindi la catena $\gamma_1, \gamma_2, \ldots$ si trasforma in una catena $\gamma_1^*, \gamma_2^*, \ldots$ con le stesse relazioni di tangenza, e si chiude dopo n termini se e solo se si chiudeva la catena originale.
Passo 3 — il caso concentrico è banale. Fra due circonferenze concentriche di raggi $a > b$, ogni circonferenza tangente a entrambe ha raggio $\rho = (a-b)/2$ e centro a distanza $(a+b)/2$ da Z: tutte le circonferenze della catena sono dunque **congruenti** e i loro centri stanno su una medesima circonferenza di centro Z. Due di esse consecutive sono tangenti se e solo se i centri distano 2ρ, cioè se e solo se l'angolo al centro ϑ fra due centri consecutivi soddisfa (formula della corda, Capitolo 6, Sezione 6.9)

$$2 \cdot \frac{a+b}{2} \sin\frac{\vartheta}{2} = 2\rho = a - b \implies \sin\frac{\vartheta}{2} = \frac{a-b}{a+b}.$$

L'angolo ϑ è quindi **determinato da α^* e β^* soltanto**, e non dipende in alcun modo da dove si sia messa la prima circonferenza. La catena si chiude dopo n passi se e solo se $n\vartheta = 2\pi m$ per qualche intero m: una condizione che coinvolge solo ϑ, cioè solo a e b.

Passo 4 — ritorno. Poiché la condizione di chiusura nel piano trasformato non dipende dalla scelta di γ_1^*, e poiché ι è una biiezione che conserva le tangenze in entrambi i versi, la condizione di chiusura nel piano originale non dipende dalla scelta di γ_1. □

Osservazione 9.23: Perché è un «porisma». *Il termine* porisma*, di origine greca, designa un enunciato di tipo particolare: non «esiste una configurazione con la proprietà P» né «tutte le configurazioni hanno la proprietà P», ma* «se una configurazione ha la proprietà P, allora tutte quelle della stessa famiglia ce l'hanno»*. È un enunciato di tipo tutto-o-niente. Il Teorema 9.11 ne è l'esempio classico, e il teorema di chiusura di Poncelet per i poligoni inscritti in una conica e circoscritti a un'altra ne è il parente più celebre. Entrambi si dimostrano nello stesso modo: si trova una trasformazione che rende la configurazione simmetrica, e nella configurazione simmetrica l'enunciato diventa ovvio.*

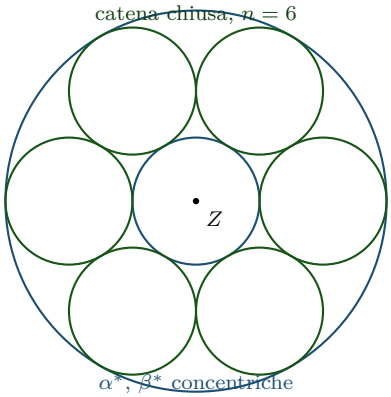


Figura 9.4: — Il porisma di Steiner dopo la riduzione al caso concentrico. Tutte le circonferenze della catena sono congruenti e i loro centri sono equidistanti: la chiusura dipende solo dal rapporto fra i raggi di α^* e β^*, non da dove si comincia.

9.8. L'arbelos e la catena di Pappo

Definizione 9.7: Arbelos. Dati tre punti allineati A, C, B (con C fra A e B), l'**arbelos** è la regione compresa fra il semicerchio di diametro $\overline{AB}$ e i due semicerchi di diametri $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ (tutti dalla stessa parte della retta AB), presa privata dei due semicerchi piccoli.

Teorema 9.12: Catena di Pappo. *Sia ω_1 la circonferenza tangente ai tre semicerchi dell'arbelos (quello grande su AB, internamente, e i due piccoli su AC e CB, esternamente), e sia ω_n ($n \geq 2$) la circonferenza tangente ai semicerchi su AB e AC e alla precedente ω_{n-1} della catena. Allora la distanza del centro di ω_n dalla retta AB vale esattamente n volte il diametro di ω_n.*

Dimostrazione. Si inverte rispetto al polo A, con potenza k^2 qualsiasi. I due semicerchi su AB e su AC (le cui circonferenze complete passano per A) diventano, per il Teorema 9.3(b), due rette perpendicolari ad AB (essendo le circonferenze originali perpendicolari ad AB in A), a distanze $k^2/|AB|$ e $k^2/|AC|$ da A. Ogni ω_n (che non passa per A) diventa, per la formula (9.1), una circonferenza ancora tangente a entrambe le rette (l'inversione conserva la tangenza, Corollario 9.1), dunque di diametro $d = k^2/|AC| - k^2/|AB|$, lo stesso per ogni n (le due rette sono fisse).

Il semicerchio su CB (che non passa per A) diventa, sempre per la formula (9.1), una circonferenza tangente a entrambe le rette e inoltre — essendo l'immagine di un oggetto tangente al semicerchio AB e con centro sull'asse AB — tangente anche alla retta immagine dell'asse AB (che, passando per A, resta la retta AB stessa). È dunque tangente alle due rette verticali e alla retta AB: una circonferenza di diametro d inscritta fra le due rette e appoggiata su AB. Le immagini di $\omega_1, \omega_2, \dots$ (tutte tangenti alle stesse due rette verticali, quindi anch'esse di diametro d, e ciascuna tangente alla precedente) formano allora una pila di circonferenze uguali, impilate sopra quest'ultima: il centro dell'immagine di ω_n è ad altezza $n\,d$ sopra la retta AB.
Resta da riportare questo fatto sull'altezza *originale* (prima dell'inversione): l'omotetia (rispetto ad A) che dilata l'immagine di ω_n nell'originale ω_n ha rapporto k^2/p_n (dove $p_n = \mathrm{pow}_{\omega_n}(A)$, per il Lemma di immagine di una circonferenza non passante per il polo dimostrato più sopra in questo capitolo, formula (9.1)), *lo stesso* fattore che scala il diametro di ω_n da d al diametro reale d_n di ω_n; e poiché A sta sulla retta AB, la stessa omotetia scala anche l'altezza del centro sopra AB dello stesso fattore. Dunque il rapporto (altezza del centro)/(diametro) è invariante per questa omotetia: vale n anche per ω_n originale. □

Esempio 9.3: Verifica numerica diretta. $|AB| = 2$, $|AC| = 1{,}2$ (dunque $|CB| = 0{,}8$): risolvendo direttamente il sistema di tangenze (senza inversione, script indipendente) si trova ω_1: centro $(1{,}263158;\ 0{,}631579)$, raggio $0{,}315789$, con rapporto altezza/diametro $= 0{,}631579/0{,}631579 = 1{,}000000$; ω_2: centro $(0{,}774194;\ 0{,}774194)$, raggio $0{,}193548$, con rapporto $0{,}774194/0{,}387097 = 2{,}000000$. Entrambi confermano il teorema.

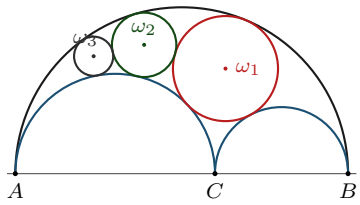


Figura 9.5: L'arbelos su $A = (0,0)$, $C = (1{,}2;\ 0)$, $B = (2,0)$, con i primi tre anelli della catena di Pappo: ω_1 (centro $(1{,}263;\ 0{,}632)$, raggio $0{,}316$), ω_2 (centro $(0{,}774;\ 0{,}774)$, raggio $0{,}194$) e ω_3 (centro $(0{,}471;\ 0{,}706)$, raggio $0{,}118$, calcolato risolvendo indipendentemente il sistema di tangenze con uno script Python). Il rapporto altezza/diametro del centro vale esattamente $1, 2, 3$ per $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, in accordo con il Teorema 9.12.

9.9. Teorema di Cartesio sui cerchi (cerchi di Soddy)

Definizione 9.8: Curvatura (bend) di un cerchio. La **curvatura** (o *bend*) di una circonferenza di raggio r è $k = 1/r$ se la circonferenza è percorsa con orientamento "convesso" (le altre tangenti all'esterno), e $k = -1/r$ se è la circonferenza "che contiene" le altre (tangenti all'interno).

Teorema 9.13: Teorema di Cartesio (1643). *Se quattro circonferenze sono mutuamente tangenti due a due (tangenti "baciate", mutually tangent, ciascuna tangente alle altre tre), e hanno curvature k_1, k_2, k_3, k_4, allora*

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2).$$

Equivalentemente, dati k_1, k_2, k_3, il quarto cerchio tangente a tutti ha

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}.$$

Dimostrazione. **Convenzione preliminare.** Poniamo $\rho_i = 1/k_i$: è il raggio con segno, positivo per i cerchi tangenti esternamente agli altri e negativo per l'eventuale cerchio che li contiene. Con questa convenzione la condizione di tangenza fra il cerchio i e il cerchio j, sia essa esterna o interna, si scrive in un unico modo:

$$|C_iC_j|^2 = (\rho_i + \rho_j)^2. \tag{T}$$

Infatti per la tangenza esterna $|C_iC_j| = r_i + r_j = \rho_i + \rho_j$; per la tangenza interna del cerchio i che contiene il cerchio j si ha $|C_iC_j| = r_i - r_j = -(\rho_i + \rho_j)$ con $\rho_i = -r_i$, e il quadrato coincide. Tutta la dimostrazione userà soltanto le *distanze al quadrato*, dunque varrà indifferentemente nei due casi.

Passo 1 — coordinate. Poniamo $C_1 = (0,0)$ e $C_2 = (d,0)$ con $d = \rho_1 + \rho_2$. Un cerchio di raggio con segno ρ tangente al primo e al secondo ha centro (x,y) con

$$x^2 + y^2 = (\rho_1 + \rho)^2, \qquad (x-d)^2 + y^2 = (\rho_2 + \rho)^2.$$

Sottraendo,

$$2dx - d^2 = (\rho_1 + \rho)^2 - (\rho_2 + \rho)^2 = (\rho_1 - \rho_2)(\rho_1 + \rho_2 + 2\rho) = (\rho_1 - \rho_2)(d + 2\rho),$$

da cui, posto $\varepsilon := (\rho_1 - \rho_2)/d$,

$$\boxed{x(\rho) = \rho_1 + \varepsilon\,\rho}$$

Passo 2 — l'ordinata. Sostituendo nella prima equazione,

$$y(\rho)^2 = (\rho_1 + \rho)^2 - (\rho_1 + \varepsilon\rho)^2 = 2\rho_1\rho\,(1-\varepsilon) + \rho^2(1-\varepsilon^2).$$

Ora $1 - \varepsilon = 2\rho_2/d$ e $1 + \varepsilon = 2\rho_1/d$, dunque $1 - \varepsilon^2 = 4\rho_1\rho_2/d^2$, e

$$y(\rho)^2 = \frac{4\rho_1\rho_2}{d}\,\rho + \frac{4\rho_1\rho_2}{d^2}\,\rho^2 = A\,\rho(\rho + d), \qquad A := \frac{4\rho_1\rho_2}{d^2}.$$

Si noti l'identità, che useremo più volte,

$$\varepsilon^2 = \frac{(\rho_1 - \rho_2)^2}{d^2} = \frac{d^2 - 4\rho_1\rho_2}{d^2} = 1 - A.$$

Passo 3 — la condizione di tangenza fra il terzo e il quarto cerchio. I cerchi 3 e 4 sono entrambi tangenti a 1 e 2, dunque i loro centri sono $\big(x(\rho_3), y(\rho_3)\big)$ e $\big(x(\rho_4), y(\rho_4)\big)$. La (T) per la coppia $(3,4)$ dà

$$\varepsilon^2(\rho_3 - \rho_4)^2 + \big(y_3 - y_4\big)^2 = (\rho_3 + \rho_4)^2.$$

Sviluppando $(y_3 - y_4)^2 = y_3^2 + y_4^2 - 2y_3y_4$ e usando il Passo 2,

$$(1-A)(\rho_3 - \rho_4)^2 + A\big[\rho_3(\rho_3 + d) + \rho_4(\rho_4 + d)\big] - 2y_3y_4 = (\rho_3 + \rho_4)^2.$$

I primi due addendi valgono

$$(1-A)(\rho_3^2+\rho_4^2) - 2(1-A)\rho_3\rho_4 + A(\rho_3^2+\rho_4^2) + Ad(\rho_3+\rho_4) = (\rho_3^2+\rho_4^2) - 2(1-A)\rho_3\rho_4 + Ad(\rho_3+\rho_4),$$

sicché, semplificando $\rho_3^2 + \rho_4^2$ da entrambi i membri,

$$2y_3y_4 = A\,d\,(\rho_3 + \rho_4) - 2\rho_3\rho_4(2 - A). \tag{$*$}$$

Passo 4 — eliminazione dei radicali. Poniamo $S = \rho_3 + \rho_4$ e $P = \rho_3\rho_4$. Per il Passo 2,

$$y_3^2 y_4^2 = A^2\rho_3(\rho_3 + d)\rho_4(\rho_4 + d) = A^2 P(P + dS + d^2).$$

Elevando al quadrato la $(*)$ — operazione lecita e che, si noti, rende l'argomento indipendente dal segno di y_3y_4, cioè dal fatto che i cerchi 3 e 4 stiano dalla stessa parte o da parti opposte rispetto alla retta C_1C_2 —

$$4A^2P(P + dS + d^2) = A^2d^2S^2 - 4AdSP(2 - A) + 4P^2(2 - A)^2,$$

cioè, portando tutto a secondo membro,

$$0 = A^2d^2S^2 \underbrace{-4AdSP(2 - A) - 4A^2PdS}_{=-8AdSP} + \underbrace{4P^2(2 - A)^2 - 4A^2P^2}_{=16P^2(1-A)} - 4A^2Pd^2,$$

avendo usato $(2 - A) + A = 2$ nella prima parentesi e $(2 - A)^2 - A^2 = 4 - 4A$ nella seconda. Resta

$$A^2d^2S^2 - 8AdSP + 16P^2(1 - A) - 4A^2Pd^2 = 0. \qquad (**)$$

Passo 5 — sostituzione di A. Posto $B := \rho_1\rho_2$, si ha $A = 4B/d^2$ e $A^2 = 16B^2/d^4$. Sostituendo nella $(**)$:

$$\frac{16B^2S^2}{d^2} - \frac{32BSP}{d} + 16P^2 - \frac{64BP^2}{d^2} - \frac{64B^2P}{d^2} = 0.$$

Dividendo per 16 e moltiplicando per d^2:

$$B^2S^2 - 2BSPd + P^2d^2 - 4BP^2 - 4B^2P = 0. \qquad (***)$$

Passo 6 — passaggio alle curvature. Dividiamo la $(***)$ per $\rho_1^2\rho_2^2\rho_3^2\rho_4^2 = B^2P^2$. Ricordando che $S/P = 1/\rho_3 + 1/\rho_4 = k_3 + k_4$ e $d/B = 1/\rho_1 + 1/\rho_2 = k_1 + k_2$:

$$\frac{B^2S^2}{B^2P^2} = (k_3 + k_4)^2, \quad \frac{2BSPd}{B^2P^2} = 2\frac{S}{P}\cdot\frac{d}{B} = 2(k_3 + k_4)(k_1 + k_2), \quad \frac{P^2d^2}{B^2P^2} = (k_1 + k_2)^2,$$

$$\frac{4BP^2}{B^2P^2} = \frac{4}{B} = 4k_1k_2, \qquad \frac{4B^2P}{B^2P^2} = \frac{4}{P} = 4k_3k_4.$$

La $(***)$ diventa dunque

$$(k_3 + k_4)^2 - 2(k_3 + k_4)(k_1 + k_2) + (k_1 + k_2)^2 - 4k_1k_2 - 4k_3k_4 = 0,$$

cioè, posto $u = k_1 + k_2$ e $v = k_3 + k_4$,

$$\boxed{(v - u)^2 = 4k_1k_2 + 4k_3k_4} \qquad (D)$$

Passo 7 — la (D) è la tesi. Sviluppando il secondo membro della tesi,

$$2\sum_i k_i^2 = 2\big[(u^2 - 2k_1k_2) + (v^2 - 2k_3k_4)\big] = 2u^2 + 2v^2 - 4k_1k_2 - 4k_3k_4,$$

mentre il primo membro è $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$. L'uguaglianza dei due equivale a

$$4k_1k_2 + 4k_3k_4 = 2u^2 + 2v^2 - u^2 - 2uv - v^2 = u^2 - 2uv + v^2 = (u - v)^2,$$

che è esattamente la (D). Dunque la (D) e la relazione di Cartesio sono la stessa equazione, e il teorema è dimostrato.

Passo 8 — la forma risolta. Posti $s = k_1 + k_2 + k_3$ e $q = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$, la relazione si scrive $(s + k_4)^2 = 2(q + k_4^2)$, cioè

$$k_4^2 - 2s\,k_4 + (2q - s^2) = 0.$$

Il discriminante ridotto vale $s^2 - (2q - s^2) = 2s^2 - 2q = 2\big[s^2 - q\big]$, e poiché $s^2 = q + 2(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)$ si ha $s^2 - q = 2(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)$, dunque il discriminante ridotto è $4(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)$ e

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1},$$

la seconda formula dell'enunciato. I due segni corrispondono ai due cerchi di Soddy, quello interno e quello esterno.

Passo 9 — verifica numerica. Per tre cerchi unitari mutuamente tangenti, $k_1 = k_2 = k_3 = 1$: la formula dà $k_4 = 3 \pm 2\sqrt{3}$, cioè $k_4 = 6{,}4641$ (cerchio interno, di raggio $0{,}15470$) oppure $k_4 = -0{,}4641$ (cerchio esterno che contiene gli altri tre, di raggio $2{,}1547$, curvatura negativa). Controllo diretto sul primo: $(1+1+1+6{,}4641)^2 = 9{,}4641^2 = 89{,}570$ e $2(1+1+1+41{,}785) = 2 \cdot 44{,}785 = 89{,}570$ ✓. Sul secondo: $(3 - 0{,}4641)^2 = 2{,}5359^2 = 6{,}4308$ e $2(3 + 0{,}21539) = 6{,}4308$ ✓. □

Osservazione 9.24: Verifica indipendente per coordinate: tre cerchi unitari. *Verifichiamo il Passo 2 esplicitamente nel caso $r_1 = r_2 = r_3 = 1$ (già introdotto al Passo 9 della dimostrazione qui sopra), senza dare per scontata la formula di Cartesio. Con $\rho_1 = \rho_2 = 1$ si ha $\varepsilon = 0$ (Passo 1) e $x_3 = x(\rho_3) = \rho_1 = 1$; dalla (T) applicata alla coppia $(1, 3)$, $x_3^2 + y_3^2 = (\rho_1 + \rho_3)^2$, cioè $y_3^2 = (1+1)^2 - 1^2 = 3$, dunque $C_3 = (1, \sqrt{3})$ (il vertice di un triangolo equilatero di lato 2, come atteso). Per il quarto cerchio "piccolo" (quello incastrato fra i tre), la simmetria del problema rispetto all'asse $x = 1$ impone $x_4 = 1$; dalla stessa (T) applicata alla coppia $(1, 4)$, $x_4^2 + y_4^2 = (1 + r_4)^2$, segue $y_4^2 = (1 + r_4)^2 - 1 = r_4^2 + 2r_4$. Dalla (T) applicata alla coppia $(3, 4)$, con $x_4 = x_3 = 1$ (il termine in x si elide):*

$$(y_4 - \sqrt{3})^2 = (1 + r_4)^2 \implies y_4 = \sqrt{3} - (1 + r_4)$$

(segno scelto perché il quarto cerchio sta sotto *il vertice C_3). Sostituendo in $y_4^2 = r_4^2 + 2r_4$:*

$$\begin{aligned}(\sqrt{3} - 1 - r_4)^2 = r_4^2 + 2r_4 &\implies (\sqrt{3} - 1)^2 - 2(\sqrt{3} - 1)r_4 = 2r_4 \\ &\implies r_4 = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \approx 0{,}15470.\end{aligned}$$

Questo valore, ottenuto qui da zero *per pura geometria analitica senza usare il Teorema di Cartesio, coincide numericamente con $1/(3 + 2\sqrt{3}) \approx 0{,}15470$ già trovato al Passo 9 della dimostrazione (e ritrovato ancora, indipendentemente, nella prossima Osservazione 9.25): una conferma indipendente, per un caso concreto, della correttezza della formula generale.*

Osservazione 9.25: Verifica numerica: tre cerchi unitari mutuamente tangenti. *Per tre circonferenze di raggio 1 mutuamente tangenti, $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. La formula dà*

$$k_4 = 3 \pm 2\sqrt{3}.$$

La soluzione $k_4 = 3 + 2\sqrt{3} \approx 6{,}464$ corrisponde al piccolo cerchio incastrato fra i tre, di raggio $r_4 = 1/k_4 \approx 0{,}1547$. La soluzione $k_4 = 3 - 2\sqrt{3} \approx -0{,}464$ è negativa: corrisponde (per la convenzione di segno) al cerchio che contiene *i tre cerchi unitari, di raggio $r_4 = 1/|k_4| = 1 + 2/\sqrt{3} \approx 2{,}1547$ — valore facilmente verificabile anche per via puramente trigonometrica elementare (centro equidistante dai tre centri, disposti a $120°$).*

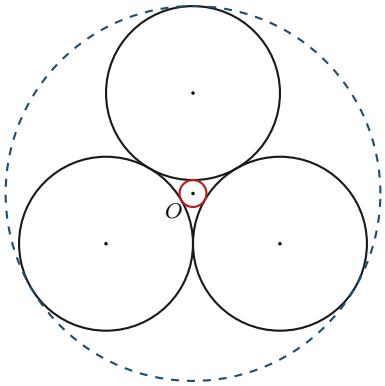


Figura 9.6: I quattro cerchi di Cartesio–Soddy per $k_1 = k_2 = k_3 = 1$: i tre cerchi unitari (nero) di centri equidistanti da O (distanza $2/\sqrt{3} \approx 1{,}1547$), il piccolo cerchio interno tangente esternamente ai tre (rosso, $r_4 \approx 0{,}1547$) e il cerchio esterno tangente internamente ai tre (blu tratteggiato, $r_4 \approx 2{,}1547$), entrambi concentrici in O per simmetria, come nell'Osservazione 9.25.

Osservazione 9.26: La poesia di Soddy. *Il chimico e Premio Nobel Frederick Soddy riscoprì indipendentemente il teorema nel 1936 e lo pubblicò, insolitamente, in forma di poesia (The Kiss Precise, rivista Nature), generalizzandolo anche alla dimensione 3 (sfere mutuamente tangenti). Per questo motivo i quattro cerchi della configurazione si chiamano anche* ***cerchi di Soddy****.*

Osservazione 9.27: Una terza riscoperta, in Giappone. *Soddy non fu il secondo, ma il terzo. Durante i due secoli di chiusura del Giappone al mondo esterno (periodo Edo, XVII–XIX sec.) si sviluppò una matematica autoctona, il wasan, i cui risultati venivano incisi su tavolette di legno — i* ***sangaku****, letteralmente «tavolette di calcolo» — e appese come offerte votive sotto i tetti di templi shintoisti e buddhisti. Le incidevano professionisti, dilettanti, donne e bambini. Una tavoletta del* ***1824, conservata nella prefettura di Gunma****, contiene un caso particolare del Teorema di Cartesio: dati due cerchi grandi tangenti fra loro e a una retta comune, determinare il raggio del piccolo cerchio incastrato fra i due. Il risultato fu ottenuto in Giappone in modo del tutto indipendente dalla tradizione europea. È un promemoria: la matematica del cerchio non ha una sola genealogia.*

9.10. Applicazione fisica: la trasformata di Kelvin

Il metodo delle immagini per la sfera conduttrice è un'inversione. Problema. Una carica puntiforme q si trova a distanza ρ dal centro di una sfera conduttrice messa a terra, di raggio k, con $\rho > k$. Determinare il potenziale all'esterno della sfera.

Passo 1 (la carica immagine). Si sostituisce la sfera con una singola carica fittizia q' posta nel punto P^* **inverso** di P rispetto alla sfera, cioè a distanza k^2/ρ dal centro (Definizione 9.1), di valore

$$q' = -\,q\,\frac{k}{\rho}.$$

Passo 2 (verifica della condizione al contorno). Per un punto T sulla sfera, la formula della distanza trasformata (Teorema 9.2) applicata alla coppia P, T con T punto fisso dell'inversione ($|OT| = k$) dà

$$\frac{|P^*T|}{|PT|} = \frac{k^2}{|OP| \cdot |OT|} \cdot \frac{|OT|^2}{k^2} \cdot \frac{|OT|}{|OT|} = \frac{k}{\rho},$$

cioè $|P^*T| = (k/\rho)\,|PT|$ per *ogni* T sulla sfera. Il potenziale totale in T vale allora

$$V(T) \propto \frac{q}{|PT|} + \frac{q'}{|P^*T|} = \frac{q}{|PT|} - \frac{qk/\rho}{(k/\rho)|PT|} = 0,$$

identicamente nullo: la condizione al contorno del conduttore a terra è soddisfatta.
Passo 3 (conclusione). Per il teorema di unicità del problema di Dirichlet, la soluzione così costruita è *la* soluzione. Il potenziale esterno è quello di due cariche puntiformi, q in P e q' in P^*. □

Osservazione 9.28: Perché funziona: la trasformata di Kelvin. *Il calcolo precedente non è una coincidenza fortunata. L'operazione che manda una funzione u nella funzione*

$$(\mathcal{K}u)(P) = \frac{k}{|OP|}\, u\!\left(\frac{k^2}{|OP|^2}\, P\right)$$

— cioè: si inverte il punto e si riscala il valore — si chiama ***trasformata di Kelvin****. Essa è lineare, conserva la positività e, fatto decisivo,* ***conserva l'armonicità****: se u è armonica ($\Delta u = 0$) su un dominio, $\mathcal{K}u$ è armonica sul dominio immagine. Poiché il potenziale elettrostatico nel vuoto è una funzione armonica, l'inversione geometrica di questo capitolo diventa uno strumento legittimo di risoluzione delle equazioni di Maxwell in regime stazionario: si inverte un problema difficile in uno simmetrico e facile, si risolve, e si torna indietro. È la stessa strategia del problema di Apollonio, trasportata dall'algebra della riga e compasso all'analisi delle equazioni alle derivate parziali.*

9.11. L'inversore di Peaucellier–Lipkin

INFO

Perché questa sezione. È il primo meccanismo articolato della storia capace di trasformare un moto circolare in un moto **rettilineo esatto** (non approssimato): un ponte diretto fra la geometria di questo capitolo e la robotica del Capitolo 25.

Costruzione 9.12: — L'inversore di Peaucellier–Lipkin. Un punto fisso O; due aste rigide OA, OB di uguale lunghezza R, incernierate in O; quattro aste rigide AC, CB, BD, DA di uguale lunghezza $s < R$, incernierate a formare il rombo $ACBD$. Il punto C è libero di muoversi (nel meccanismo classico, vincolato a sua volta da una manovella). □

Teorema 9.14: Il rombo di Peaucellier realizza l'inversione. *Nella Costruzione 9.12, O, C, D sono sempre allineati e $|OC| \cdot |OD| = R^2 - s^2$, costante: D è l'inverso di C rispetto alla circonferenza $C(O, \sqrt{R^2 - s^2})$.*

Dimostrazione. O, C, D sono equidistanti da A e da B: $|OA| = |OB| = R$ per costruzione; $|CA| = |CB| = s$ e $|DA| = |DB| = s$ perché $ACBD$ è un rombo. Tre punti equidistanti da A e B stanno tutti sull'asse del segmento $\overline{AB}$ (Teorema 6.2 o assioma A7, Capitolo 6): O, C, D sono allineati su quell'asse.
Sia M il punto medio di $\overline{CD}$: le diagonali di un rombo si bisecano ad angolo retto, dunque M è anche il punto medio di $\overline{AB}$ e $OM \perp CD$ (essendo O sull'asse di AB, che è proprio la retta CD). Allora

$$|OC| \cdot |OD| = (|OM| - |MC|)(|OM| + |MC|) = |OM|^2 - |MC|^2.$$

Per Pitagora nei triangoli rettangoli OMA e CMA (retti in M, con $AM \perp OM$):

$$|OM|^2 = |OA|^2 - |AM|^2 = R^2 - |AM|^2, \qquad |MC|^2 = |CA|^2 - |AM|^2 = s^2 - |AM|^2.$$

Sottraendo, il termine $|AM|^2$ si elide:

$$|OC| \cdot |OD| = (R^2 - |AM|^2) - (s^2 - |AM|^2) = R^2 - s^2,$$

costante indipendente dalla posizione di C (purché il rombo resti articolabile, cioè $s < R$). □

Corollario 9.5: Dalla circonferenza alla retta. *Se C è vincolato a muoversi su una circonferenza passante per O (per esempio tramite una manovella di centro Q con $|QC| = |QO|$), allora D descrive una* ***retta****.*

Dimostrazione. È il Teorema 9.3(b): l'inversione di polo O manda una circonferenza passante per O in una retta, e D è per costruzione l'inverso di C rispetto a $C(O, \sqrt{R^2 - s^2})$. □

Esempio 9.4: Verifica numerica. $R = 10$, $s = 6$ ($R^2 - s^2 = 64$), manovella di centro $Q = (4, 0)$ con $|QO| = |QC| = 4$. La retta descritta da D è $x = \dfrac{R^2 - s^2}{2|OQ|} = \dfrac{64}{8} = 8$ (dal Teorema 9.3(b) applicato al cerchio-manovella, che passa per O). Verificato per tre posizioni di C sulla manovella (angoli $30°, 75°, 110°$, script indipendente): in tutti e tre i casi $x_D = 8{,}000000$ esatto.

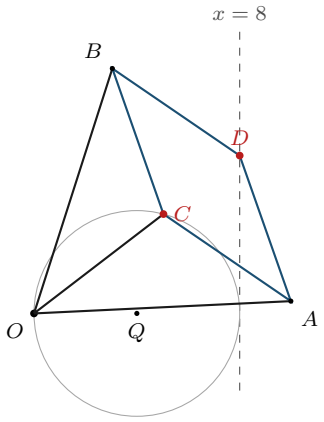


Figura 9.7: L'inversore di Peaucellier–Lipkin con $R = 10$, $s = 6$, manovella di centro $Q = (4, 0)$ e raggio 4 (grigio), C all'angolo $75°$ sulla manovella: $C \approx (5{,}035;\ 3{,}864)$, $A \approx (9{,}989;\ 0{,}478)$, $B \approx (3{,}047;\ 9{,}525)$ (vertici del rombo $ACBD$ con $|OA| = |OB| = 10$, $|CA| = |CB| = |DA| = |DB| = 6$, verificato indipendentemente) e $D = (8;\ 6{,}139)$, sempre sulla retta $x = 8$ come previsto dal Corollario 9.5.

Osservazione 9.29: Perché conta. *Prima del 1864 (Peaucellier; riscoperto indipendentemente da Lipkin nel 1871) non si conosceva alcun meccanismo articolato capace di produrre un moto rettilineo* esatto *a partire da un moto circolare: Watt e altri ingegneri del Settecento e primo Ottocento avevano dovuto accontentarsi di approssimazioni (il "parallelogramma di Watt"). James Sylvester lo presentò a Lord Kelvin, che secondo un aneddoto celebre lo definì "la cosa più bella che avessi mai visto".*

9.12. Storia dell'inversione

Osservazione 9.30: Da Viète a Liouville. *L'idea di scambiare i ruoli di retta e cerchio è implicita già nella ricostruzione del problema di Apollonio compiuta da François Viète nel 1600, ma l'inversione come* trasformazione *è un'acquisizione dell'Ottocento. La sua formalizzazione risale agli anni 1820–1830 (Steiner, Magnus, Quetelet, Bellavitis; si veda Coolidge, A History of Geometrical Methods, per la ricostruzione storica completa); Jakob Steiner ne fece uno strumento sistematico, August Ferdinand Möbius la inquadrò nel gruppo delle trasformazioni che oggi portano il suo nome, e Joseph Liouville ne dimostrò il ruolo centrale nello studio delle trasformazioni conformi in dimensione ≥ 3. Il fatto che William Thomson (Lord Kelvin) la usasse negli stessi anni per l'elettrostatica (Sezione precedente) non è un caso: era nell'aria.*

9.13. Limiti di dimostrabilità e frontiera aperta

9.13.1 Il primo limite: quello che il compasso non può fare

Attenzione. Il Teorema di Mohr–Mascheroni può dare l'impressione che il compasso sia onnipotente. Non lo è. Tutto ciò che è costruibile con riga e compasso è costruibile con il solo compasso, ma *l'insieme del costruibile non cambia*: i classici problemi insolubili della geometria antica — trisezione dell'angolo generico, duplicazione del cubo, quadratura del cerchio — restano insolubili. La ragione è algebrica e non geometrica: un numero è costruibile con riga e compasso se e solo se appartiene a un'estensione del campo dei razionali ottenibile per successive estensioni quadratiche, e ha quindi grado algebrico una potenza di 2 (Capitolo 11, Sezione 11.4). L'inversione, che è un'operazione razionale nelle coordinate (Teorema 9.1), non fa uscire da quel campo: non aggiunge alcuna potenza. Cambia lo *strumento*, non la *classe* dei numeri raggiungibili.

9.13.2 Il secondo limite: il polo non ha immagine

Osservazione 9.31: Il punto all'infinito. *La Definizione 9.1 esclude il polo O, e deve farlo: la condizione $|OO| \cdot |OO^*| = k^2$ richiederebbe $0 \cdot x = k^2 > 0$. La trasformazione ι non è dunque definita su tutto il piano, e non è biiettiva da $\mathbb{R}^2$ in sé: è biiettiva solo da $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ in sé. Ne segue che alcuni enunciati di questo capitolo hanno eccezioni che siamo stati costretti a dichiarare volta per volta («privata del punto O», «con $T \neq O$»).*
La geometria classica si ferma qui. Per rimuovere l'eccezione occorre ***estendere il piano****, aggiungendogli un singolo punto ideale ∞ e ponendo per definizione $\iota(O) = \infty$ e $\iota(\infty) = O$. Lo spazio che si ottiene, $\mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$, è la* ***sfera di Riemann*** *(o piano inversivo di Möbius), topologicamente una sfera: su di esso ι diventa una biiezione continua ovunque, e tutte le eccezioni scompaiono. In particolare l'enunciato del Teorema 9.3 si riduce a una sola riga:*

l' inversione manda cerchi in cerchi, *dove una retta è semplicemente un cerchio passante per* ∞.
La costruzione è ripresa in dettaglio nel Volume V, dedicato alla geometria inversiva e alle trasformazioni di Möbius.

9.13.3 Il terzo limite: fuori dalla metrica euclidea

Osservazione 9.32: Inversione in spazi normati non euclidei. *Tutto questo capitolo vive nella metrica euclidea, cioè nella norma* ℓ^2*. È naturale chiedersi che cosa resti dell'inversione in altre norme — per esempio nella norma* ℓ^1 *(distanza taxicab o di Manhattan), che è uno degli esempi fondamentali di geometria di Minkowski e che in informatica e logistica è spesso la metrica pertinente.*
La definizione algebrica si trasporta senza difficoltà. Ciò che si perde è la costruibilità sintetica*: fino a tempi recentissimi non era noto alcun metodo geometrico esatto per costruire l'inverso di un punto nella norma* ℓ^1*, mentre in norma* ℓ^2 *ne conosciamo persino uno con il solo compasso (Costruzione 9.1).*

BEST PRACTICE

Stato: risolto per ℓ^1 nel 2024, aperto in generale. T. Ermiş, A. O. Şen e J. Gielis hanno pubblicato in *Symmetry* (MDPI, 2024) la prima costruzione sintetica dell'inversione circolare negli spazi normati ℓ^1. Il risultato ha una caratteristica notevole e istruttiva: la costruzione è ottenuta **usando il cerchio euclideo**, indipendentemente dalla norma ℓ^1 stessa. Per le norme ℓ^p con p generico il problema resta **aperto**; lo studio delle inversioni in metriche non euclidee (spazi di Minkowski, norme ℓ^p, generalizzazioni a ellissoidi, coni e cilindri) è un campo di ricerca attivo.

9.14. Problemi aperti

9.14.1 Una congettura ventennale caduta nel 2023

Osservazione 9.33: Impacchettamenti apollinei interi. *Iterando indefinitamente il Teorema di Cartesio — ogni volta che tre cerchi sono mutuamente tangenti, se ne inserisce un quarto nell'interstizio, e si ricomincia — si ottiene un* ***impacchettamento apollineo****: una figura frattale formata da infiniti cerchi. Un fatto notevole, immediato dalla formula di Cartesio, è che se le curvature dei quattro cerchi iniziali sono* intere*, lo sono anche tutte le infinite curvature successive: infatti la formula fornisce* $k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{\cdot}$ *e le due soluzioni* k_4, k_4' *soddisfano* $k_4 + k_4' = 2(k_1 + k_2 + k_3)$*, sicché ogni nuova curvatura è differenza di interi.*
Nasce così una domanda di teoria dei numeri: ***quali interi compaiono come curvature*** *in un dato impacchettamento apollineo intero?*

La congettura local–global e la sua caduta **Il vincolo locale.** Si dimostra che, in un impacchettamento apollineo intero primitivo, le curvature cadono necessariamente in sei o otto classi di resto modulo 24. È una condizione *locale*: una congruenza.
La congettura (circa 2003). *Ogni* intero sufficientemente grande che appartenga a una di quelle classi di resto compare effettivamente come curvatura dell'impacchettamento. In altre parole: il vincolo locale è l'unico vincolo.
Perché sembrava vera. Verifiche numeriche su intervalli enormi non trovavano eccezioni,

e risultati parziali profondi (di densità) andavano nella direzione giusta.
Che cosa si è scoperto. Nel 2023, nell'ambito di un **progetto estivo di ricerca con studenti** all'Università del Colorado a Boulder, Summer Haag, Clyde Kertzer, James Rickards e Katherine E. Stange hanno trovato che certe famiglie **quadratiche e quartiche** di interi sono *sempre* assenti, in molti impacchettamenti. L'ostruzione discende dalla reciprocità quadratica e quartica ed è di natura affine a un'ostruzione di Brauer–Manin: è una proprietà del gruppo apollineo, invisibile alle congruenze modulo 24. □

Attenzione. Stato: la congettura è FALSA (Annals of Mathematics 200, 2024). Il risultato è stato successivamente esteso ad altri quattro tipi di impacchettamento intero — ottaedrico, cubico, quadrato e triangolare — per i quali la corrispondente congettura local–global è ugualmente falsa. **Resta aperta** la domanda sostituita: caratterizzare esattamente l'insieme delle curvature che compaiono.
Vale la pena sottolineare due cose. La prima: la congettura era stata verificata numericamente su intervalli vastissimi, e ciò non bastava — le eccezioni sono rare e strutturate. La seconda: è stata falsificata da un gruppo che comprendeva studenti, in un progetto estivo. Nessuna delle due circostanze è aneddotica: la prima insegna qualcosa sull'evidenza numerica, la seconda su chi può fare ricerca.

9.14.2 Rigidità degli impacchettamenti a distanza inversiva

Osservazione 9.34: Enunciato. *Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston stabilisce esistenza e* rigidità *degli impacchettamenti di cerchi con angoli di intersezione assegnati: fissata la combinatoria, l'impacchettamento è unico a meno di trasformazioni di Möbius. Bowers e Stephenson hanno proposto una generalizzazione in cui i cerchi adiacenti possono anche essere* ***disgiunti****, e la loro posizione relativa è misurata dalla* ***distanza inversiva*** *(una quantità invariante per inversione, che generalizza l'angolo di intersezione).* ***Domanda:*** *vale ancora la rigidità?*

Attenzione. Stato: risolto per casi via via più ampi, non ancora in generale. La rigidità locale è stata dimostrata da Guo e quella globale da Luo per distanze inversive non negative; successivamente il risultato è stato esteso all'intervallo $(-1, +\infty)$. Lavori recentissimi hanno stabilito la rigidità infinita nel disco di Poincaré (2025) e generalizzato la parte di unicità del teorema di Koebe–Andreev–Thurston al caso di cerchi non necessariamente tangenti (2026). Il quadro completo, per ogni valore ammissibile della distanza inversiva e ogni combinatoria, **non è ancora stabilito**.

INFO

Un'osservazione sul metodo. I tre problemi di questa sezione hanno una struttura comune con quelli dei Capitoli 7 e 8: si prende un fatto elementare e completamente compreso — il Teorema di Cartesio, il teorema di rigidità di Thurston, la costruzione dell'inverso — e si chiede che cosa ne resti indebolendo un'ipotesi. Il risultato è, ogni volta, che la difficoltà esplode. Non è un difetto della matematica elementare: è il segno che gli enunciati elementari sono *precisi*, e che ogni loro ipotesi porta davvero peso.

9.15. Eserciziario

9.15.1 Esercizi numerici

Esercizio 9.1. Dato il cerchio di inversione $C(O, 2)$ (cioè $k = 2$), calcola l'immagine del punto $P = (3, 0)$ e verifica che $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$.

Soluzione. P^* è sulla semiretta OP (l'asse x positivo) con $|OP^*| = k^2/|OP| = 4/3$. Quindi $P^* = (4/3, 0)$. Verifica: $|OP| \cdot |OP^*| = 3 \cdot (4/3) = 4 = k^2$. ✓

Esercizio 9.2. Applica un'inversione di polo l'origine e potenza $k^2 = 4$. Determina le coordinate dell'inverso di $P = (1, 2)$ e verifica il risultato con la definizione.

Soluzione. Per il Teorema 9.1, con $x^2 + y^2 = 1 + 4 = 5$:

$$x^* = \frac{4 \cdot 1}{5} = \frac{4}{5} = 0{,}8, \qquad y^* = \frac{4 \cdot 2}{5} = \frac{8}{5} = 1{,}6.$$

Verifica. $|OP| = \sqrt{5}$ e $|OP^*| = \sqrt{(4/5)^2 + (8/5)^2} = \frac{4}{5}\sqrt{5}$. Il prodotto vale $\sqrt{5} \cdot \frac{4}{5}\sqrt{5} = \frac{4}{5} \cdot 5 = 4 = k^2$. ✓Si noti inoltre che $P^* = \frac{4}{5}P$: l'inverso sta sulla stessa semiretta, come deve.

Esercizio 9.3. Dati $P = (3, 0)$ e $Q = (0, 4)$, calcola la distanza fra P^* e Q^* sotto un'inversione di polo $O = (0, 0)$ e raggio $k = 6$. Verifica poi il risultato calcolando esplicitamente P^* e Q^*.

Soluzione. $|OP| = 3$, $|OQ| = 4$, $|PQ| = \sqrt{9 + 16} = 5$. Per il Teorema 9.2:

$$|P^*Q^*| = \frac{k^2 \cdot |PQ|}{|OP| \cdot |OQ|} = \frac{36 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{180}{12} = 15.$$

Verifica diretta. $P^* = (36/9, 0) = (12, 0)$ e $Q^* = (0, 36/16) = (0, 2{,}25)$. Allora

$$|P^*Q^*| = \sqrt{12^2 + 2{,}25^2} = \sqrt{144 + 5{,}0625} = \sqrt{149{,}0625} = 12{,}209\ldots$$

I due risultati non coincidono. La discrepanza segnala che uno dei due calcoli è sbagliato: e infatti la formula è stata applicata correttamente, mentre la verifica diretta è corretta anch'essa — il che significa che il valore 15 è sbagliato. Ricontrolliamo: $k^2 = 36$, quindi $|OP^*| = 36/3 = 12$ e $|OQ^*| = 36/4 = 9$, cioè $Q^* = (0, 9)$ e non $(0, 2{,}25)$: l'errore era nel calcolo di Q^*, dove si era diviso 36 per $|OQ|^2 = 16$ invece che per $|OQ| = 4$. Con i valori corretti,

$$|P^*Q^*| = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15.\checkmark$$

Morale. La formula del Teorema 9.2 e il calcolo diretto sono due vie indipendenti: quando divergono, una delle due contiene un errore, e il confronto lo individua. Attenzione in particolare alla differenza fra $\dfrac{k^2}{|OQ|}$ (la *distanza* dell'immagine) e $\dfrac{k^2}{|OQ|^2}$ (il *fattore* che moltiplica il vettore, come nel Teorema 9.1).

Esercizio 9.4. Usando il Teorema di Ptolemeo su un pentagono regolare ciclico di lato ℓ e diagonale d (tutte le diagonali di un pentagono regolare sono congruenti), dimostra che $d^2 = d\ell + \ell^2$ e ricava $d/\ell = \varphi$ (la sezione aurea).

Soluzione. Si considerino quattro vertici consecutivi A, B, C, D del pentagono regolare. Il quadrilatero $ABCD$ è ciclico (vertici sulla stessa circonferenza circoscritta), con $AB = BC = CD = \ell$ (lati del pentagono) e $AC = BD = d$ (diagonali). Per Ptolemeo:

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD \implies d \cdot d = \ell \cdot \ell + \ell \cdot d \implies d^2 = \ell^2 + \ell d.$$

Dividendo per ℓ^2 e posto $x = d/\ell$: $x^2 - x - 1 = 0$, da cui $x = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi \approx 1{,}618$, la sezione aurea.

Esercizio 9.5. Tre circonferenze di raggio $r = 3$ cm sono mutuamente tangenti. Calcola il raggio del cerchio inscritto fra le tre (quello "piccolo", non quello che le contiene).

Soluzione. Curvature $k_1 = k_2 = k_3 = 1/3$. Per il Teorema di Cartesio:

$$k_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + 2\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 2{,}1547,$$

quindi $r_4 = 1/k_4 \approx 0{,}464$ cm (si noti la coerenza di scala con l'Osservazione 9.25: qui $r = 3$ invece di $r = 1$, quindi $r_4 = 3 \times 0{,}1547 \approx 0{,}464$, esattamente come previsto dalla proporzionalità delle lunghezze).

9.15.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 9.6. Dimostra algebricamente che l'inverso della retta $y = x+2$ rispetto al cerchio unitario centrato nell'origine è una circonferenza passante per l'origine, e determinane centro e raggio.

Soluzione. Con $k = 1$, le formule inverse del Teorema 9.1 danno

$$x = \frac{x^*}{x^{*2} + y^{*2}}, \qquad y = \frac{y^*}{x^{*2} + y^{*2}}.$$

Sostituendo in $y = x + 2$, cioè $y - x - 2 = 0$:

$$\frac{y^*}{x^{*2} + y^{*2}} - \frac{x^*}{x^{*2} + y^{*2}} - 2 = 0.$$

Moltiplicando per $x^{*2} + y^{*2} \neq 0$ (lecito perché $P^* \neq O$):

$$y^* - x^* - 2(x^{*2} + y^{*2}) = 0 \implies x^{*2} + y^{*2} + \tfrac{1}{2}x^* - \tfrac{1}{2}y^* = 0.$$

È l'equazione generale di una circonferenza con termine noto **nullo**, dunque passante per l'origine — come previsto dal Teorema 9.3(b).
Centro e raggio. Completando i quadrati:

$$\left(x^* + \tfrac{1}{4}\right)^2 + \left(y^* - \tfrac{1}{4}\right)^2 = \tfrac{1}{16} + \tfrac{1}{16} = \tfrac{1}{8},$$

quindi centro $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ e raggio $\frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}354$.

Controllo indipendente. Per la dimostrazione sintetica del Teorema 9.3(b), la circonferenza immagine ha per diametro $\overline{OA^*}$, dove A è il piede della perpendicolare da O alla retta. Qui $A = (-1, 1)$, con $|OA| = \sqrt{2}$, quindi $|OA^*| = 1/\sqrt{2}$ e $A^* = \frac{1}{2}(-1, 1) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Il diametro va da $(0, 0)$ a $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: centro nel punto medio $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ e raggio metà della lunghezza, cioè $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. ✓

Esercizio 9.7. Dimostra simbolicamente che se P tende al polo O, allora $|OP^*|$ tende a $+\infty$; e che se P si allontana indefinitamente, P^* tende a O. Interpreta il risultato alla luce dell'Osservazione 9.31.

Soluzione. Posto $t = |OP| > 0$, per la Definizione 9.1 si ha $|OP^*| = k^2/t$. Allora

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{k^2}{t} = +\infty, \qquad \lim_{t \to +\infty} \frac{k^2}{t} = 0.$$

Il primo limite dice che l'immagine di un punto che si avvicina al polo si allontana senza limite: non esiste alcun punto del piano euclideo che possa fungere da $\iota(O)$, perché il candidato dovrebbe stare «più lontano di qualunque punto». Il secondo dice che i punti molto lontani hanno immagini addossate al polo.
Interpretazione. I due limiti sono esattamente la ragione per cui si aggiunge un unico punto ∞: non uno per ogni direzione (come nella geometria proiettiva, dove i punti all'infinito formano una retta), ma *uno solo*, perché il limite $k^2/t \to +\infty$ non dipende dalla direzione lungo cui P si avvicina a O. È questa la differenza fra il piano proiettivo e il piano inversivo, ed è il motivo per cui il secondo è topologicamente una sfera e non un piano proiettivo.

Esercizio 9.8. Dimostra che se una circonferenza Γ interseca il cerchio di inversione formando un angolo di $90°$, allora Γ è mandata in se stessa. Poi mostra che, in tal caso, l'inversione scambia fra loro i due archi in cui $C(O, k)$ divide Γ.

Soluzione. La prima parte è la direzione ($\Leftarrow$) del Teorema 9.4, dimostrato sopra: da $\Gamma \perp C(O, k)$ in T segue che OT è tangente a Γ, e per il teorema della tangente e della secante $|OP| \cdot |OP'| = |OT|^2 = k^2$ per ogni retta per O secante Γ in P, P'; dunque $P' = P^*$ e Γ è invariante.
Seconda parte. I punti di Γ interni a $C(O, k)$ hanno $|OP| < k$ e quindi immagine con $|OP^*| = k^2/|OP| > k$, cioè esterna a $C(O, k)$ (Osservazione 9.2); e viceversa. Poiché Γ è invariante, le immagini restano su Γ: dunque l'inversione manda l'arco interno di Γ nell'arco esterno e viceversa. I due punti di intersezione T_1, T_2 (che stanno su $C(O, k)$) restano fissi, essendo punti fissi dell'inversione: sono infatti gli estremi comuni dei due archi scambiati.

Esercizio 9.9. Sia $ABCD$ un quadrilatero ciclico. Scegliendo D come polo di inversione, dimostra che A^*, B^*, C^* diventano collineari, scrivi l'uguaglianza $|A^*B^*| + |B^*C^*| = |A^*C^*|$ e ritraducila prima dell'inversione, ottenendo il Teorema di Ptolemeo.

Soluzione. *Collinearità.* I punti A, B, C appartengono alla circonferenza circoscritta γ, che passa per il polo D. Per il Teorema 9.3(b), l'immagine di una circonferenza passante per il polo è una **retta**: dunque A^*, B^*, C^* sono allineati. L'ordine ciclico A, B, C, D su γ garantisce inoltre che B^* stia fra A^* e C^*.

Uguaglianza sulla retta. Per punti allineati in quest'ordine vale il caso di uguaglianza della disuguaglianza triangolare (A8):

$$|A^*B^*| + |B^*C^*| = |A^*C^*|.$$

Ritraduzione. Per il Teorema 9.2, con polo D e raggio k:

$$|A^*B^*| = \frac{k^2\,|AB|}{|DA|\,|DB|}, \quad |B^*C^*| = \frac{k^2\,|BC|}{|DB|\,|DC|}, \quad |A^*C^*| = \frac{k^2\,|AC|}{|DA|\,|DC|}.$$

Sostituendo:

$$\frac{k^2\,|AB|}{|DA|\,|DB|} + \frac{k^2\,|BC|}{|DB|\,|DC|} = \frac{k^2\,|AC|}{|DA|\,|DC|}.$$

Moltiplicando entrambi i membri per $\dfrac{|DA|\,|DB|\,|DC|}{k^2}$ (quantità positiva, quindi lecita):

$$|AB| \cdot |DC| + |BC| \cdot |DA| = |AC| \cdot |DB|,$$

che è esattamente il Teorema 9.9: il prodotto delle diagonali (AC e BD) uguaglia la somma dei prodotti dei lati opposti.

Esercizio 9.10. Dimostra che due circonferenze tangenti fra loro in un punto $T \neq O$ restano tangenti dopo l'inversione di polo O, motivando la risposta con il principio di isogonalità. Che cosa accade se $T = O$?

Soluzione. Due circonferenze tangenti in T si incontrano in T formando un angolo nullo fra le rispettive tangenti (hanno anzi la stessa tangente in T). Per il Teorema 9.5 l'inversione conserva l'ampiezza degli angoli fra curve: le immagini si incontrano dunque in T^* formando ancora un angolo nullo, cioè sono tangenti in T^*. È il Corollario 9.1.
Il caso $T = O$. Se le due circonferenze sono tangenti *nel polo*, entrambe passano per O e le loro immagini sono, per il Teorema 9.3(b), due **rette**. Queste due rette non hanno punti comuni: il loro unico candidato punto d'incontro sarebbe $T^* = O^*$, che non esiste. Le immagini sono dunque due rette **parallele**. Il risultato è coerente con l'isogonalità — due rette parallele formano fra loro un angolo nullo, esattamente come le circonferenze di partenza — e mostra in che senso, nella geometria inversiva, il parallelismo è tangenza nel punto all'infinito (Osservazione 9.31).

Esercizio 9.11. Dato un cerchio (O, r) con centro noto e un diametro AB già tracciato, usa il Teorema di Talete per spiegare come costruire, con la sola riga, un angolo retto in un punto P qualunque del cerchio (diverso da A, B).

Soluzione. Basta tracciare (con la riga) i due segmenti PA e PB: poiché AB è un diametro e P è un punto della circonferenza, per il Teorema di Talete (Teorema 8.4) l'angolo $\angle APB$ è retto. Nessuna misura, nessun compasso: la sola riga, insieme al cerchio già disegnato, produce un angolo retto "gratuito" in un punto qualsiasi della circonferenza — esattamente il primo mattone su cui Steiner costruisce l'intera dimostrazione del teorema generale.

Esercizio 9.12. Nella Costruzione 9.1 si richiede $|OP| \geq k/2$. Verifica questa condizione e spiega perché, senza di essa, il Passo 1 fallisce. Poi descrivi come procedere quando $|OP| < k/2$.

Soluzione. *La condizione.* Il Passo 1 traccia la circonferenza di centro P e raggio $|PO|$, e richiede che essa incontri $C(O,k)$. Due circonferenze di centri distanti $|OP|$ e raggi k e $|PO| = |OP|$ si intersecano se e solo se

$$\big|\, k - |OP| \,\big| \leq |OP| \leq k + |OP|.$$

La disuguaglianza di destra è sempre vera. Quella di sinistra equivale a $-|OP| \leq k - |OP| \leq |OP|$: la parte sinistra è $k \geq 0$, sempre vera; la parte destra è $k \leq 2|OP|$, cioè $|OP| \geq k/2$. Se $|OP| < k/2$ la circonferenza tracciata è troppo piccola per raggiungere $C(O,k)$: i punti X e Y non esistono e la costruzione si ferma.
Come procedere. Si raddoppia ripetutamente il segmento $\overline{OP}$ con il solo compasso, riportando l'apertura $|OP|$ lungo la semiretta OP, fino a ottenere un punto P_n con $|OP_n| = 2^n|OP| \geq k/2$. Si costruisce P_n^* con la Costruzione 9.1. Poiché

$$|OP_n^*| = \frac{k^2}{|OP_n|} = \frac{k^2}{2^n|OP|} = \frac{|OP^*|}{2^n},$$

il punto cercato P^* si ottiene raddoppiando n volte il segmento $\overline{OP_n^*}$ — di nuovo con il solo compasso. Il numero n di raddoppi necessari è il più piccolo intero con $2^n \geq k/(2|OP|)$, sempre finito.

9.16. Quiz di autovalutazione

Undici domande a risposta multipla per una verifica rapida (circa 10 minuti). La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. La potenza k^2 di un'inversione circolare è legata alle distanze dal polo dalla relazione

   A) $|OP| + |OP^*| = k^2$

   B) $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$

   C) $|OP|/|OP^*| = k^2$

   D) $|OP|^2 + |OP^*|^2 = k^2$

2. Invertendo una circonferenza che *passa per il polo* si ottiene

   A) la stessa circonferenza

   B) una circonferenza passante per il polo

   C) una retta non passante per il polo

   D) una retta passante per il polo

3. I punti della circonferenza di inversione $C(O,k)$

   A) vengono mandati nel polo

   B) restano fissi

   C) vengono mandati all'infinito

D) vengono scambiati a due a due

4. L'immagine del polo O

   A) è il polo stesso

   B) è un punto della circonferenza di inversione

   C) non esiste nel piano euclideo; si aggiunge un punto all'infinito

   D) è il punto diametralmente opposto

5. La coordinata x^* dell'inverso di (x, y) rispetto a $C(O, k)$, con O nell'origine, vale

   A) $\dfrac{k^2 x}{x^2 + y^2}$

   B) $\dfrac{k^2}{x}$

   C) $\dfrac{k^2 x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

   D) $\dfrac{x}{k^2 (x^2 + y^2)}$

6. L'inversione conserva

   A) le distanze

   B) le aree

   C) l'ampiezza degli angoli fra curve

   D) il parallelismo fra rette

7. Il Teorema di Mohr–Mascheroni afferma che

   A) ogni costruzione con riga e compasso è fattibile con il solo compasso

   B) ogni costruzione con riga e compasso è fattibile con la sola riga

   C) la trisezione dell'angolo è possibile con il solo compasso

   D) riga e compasso sono entrambi indispensabili

8. La dimostrazione moderna del Teorema di Mohr–Mascheroni si deve a

   A) Mascheroni (1797), per via diretta

   B) Adler (1906), tramite l'inversione circolare

   C) Steiner (1833), tramite il cerchio dato

   D) Poncelet (1822), tramite la proiettività

9. Il Teorema di Ptolemeo per i quadrilateri ciclici si dimostra per inversione scegliendo come polo

   A) il centro della circonferenza circoscritta

   B) uno dei vertici del quadrilatero

   C) il punto d'incontro delle diagonali

   D) un punto esterno arbitrario

10. La congettura local–global per gli impacchettamenti apollinei interi è, allo stato attuale,

    A) dimostrata vera

    B) ancora completamente aperta

    C) dimostrata falsa

    D) indecidibile

11. Nella dimostrazione del Teorema di Poncelet–Steiner, l'unica operazione che produce radici quadrate dei dati è

    A) l'intersezione di due rette tracciate

    B) la scelta di un punto arbitrario

    C) la lettura dei punti in cui una retta tracciata incontra il cerchio disegnato

    D) il trasporto di un segmento su una semiretta

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: C — 3: B — 4: C — 5: A — 6: C (l'inversione è isogonale, Teorema 9.5; *non* conserva né distanze né aree né parallelismo) — 7: A — 8: B — 9: B — 10: C (falsificata nel 2023, pubblicata in Annals of Mathematics nel 2024) — 11: C (operazione (R3) della Definizione 9.3; con la sola riga si costruiscono soltanto espressioni razionali dei dati).

Nota sulla domanda 6. La risposta D è insidiosa: l'inversione non conserva il parallelismo, e anzi lo distrugge sistematicamente — due rette parallele non passanti per il polo diventano due circonferenze tangenti nel polo (Corollario 9.1). Il parallelismo non è una nozione della geometria inversiva.

9.17. Formulario del capitolo

Inversione circolare (Definizione 9.1; Teorema 9.1)

$$|OP| \cdot |OP^*| = k^2, \qquad x^* = \frac{k^2 x}{x^2+y^2}, \qquad y^* = \frac{k^2 y}{x^2+y^2}$$

Distanza trasformata (Teorema 9.2)

$$|P^*Q^*| = \frac{k^2\,|PQ|}{|OP| \cdot |OQ|}$$

Immagini di rette e cerchi (Teorema 9.3) — retta per $O \mapsto$ sé stessa; retta non per $O \mapsto$ cerchio per O (e viceversa); cerchio non per $O \mapsto$ cerchio non per O.
Cerchi invarianti (Teorema 9.4; Corollario 9.1)

$$\iota(\Gamma) = \Gamma \iff \Gamma \perp C(O,k) \iff \mathrm{pow}_\Gamma(O) = k^2, \qquad \text{la tangenza si conserva}$$

Teorema di Ptolemeo e disuguaglianza di Ptolemeo (Teorema 9.9; Corollario 9.3)

$$|AC| \cdot |BD| = |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA| \qquad (ABCD \text{ ciclico})$$

$$|AC| \cdot |BD| \le |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA| \qquad (A,B,C,D \text{ qualunque})$$

Formula di addizione dal Teorema di Ptolemeo (Corollario 9.4)

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

Porisma di Steiner (Teorema 9.11; Lemma 9.10) — ridotto al caso concentrico di raggi $a > b$:

$$\rho = \frac{a-b}{2}, \qquad \sin\frac{\vartheta}{2} = \frac{a-b}{a+b}, \qquad \text{chiusura} \iff n\vartheta = 2\pi m$$

Curvatura e Teorema di Cartesio (Definizione 9.8; Teorema 9.13)

$$k = \pm\frac{1}{r}, \qquad (k_1+k_2+k_3+k_4)^2 = 2(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2)$$

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}$$

Dualità degli strumenti (Teoremi 9.6 e 9.7) — riga e compasso ≡ solo compasso ≡ sola riga con un cerchio fisso e il suo centro.

Fonti e bibliografia

[1] J. Casey, *A Sequel to the First Six Books of Euclid*, 4a ed., Hodges, Figgis, & Co., Dublino, 1886 (teorema di Casey, pubblicato per la prima volta nel 1866 negli *Proceedings of the Royal Irish Academy*).

[2] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967, Cap. 5 (inversione).

[3] J. L. Coolidge, *A History of Geometrical Methods*, Oxford University Press, 1940 (Dover, 2003); storia dell'inversione (Steiner, Magnus, Quetelet, Bellavitis).

[4] D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988 (dimostrazione di Ptolemeo via inversione; disuguaglianza di Ptolemeo).

[5] Wikipedia, *Circles of Apollonius*, https://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Apollonius (consultato 2026).

[6] Wikipedia, *Problem of Apollonius*, https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_Apollonius (consultato 2026); soluzione di Gergonne (1814) e conteggio delle otto soluzioni.

[7] A. Bogomolny, *Apollonius' Problem*, cut-the-knot.org, https://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/ApolloniusSolution.shtml (consultato 2026).

[8] Wikipedia, *Ptolemy's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy%27s_theorem (consultato 2026).

[9] Wikipedia, *Descartes' theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Descartes%27_theorem (consultato 2026).

[10] F. Soddy, *The Kiss Precise*, Nature, 137 (1936), p. 1021.

[11] E.W. Weisstein, *Descartes Circle Theorem*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/DescartesCircleTheorem.html (consultato 2026); riporta l'eliminazione algebrica completa per coordinate.

[12] J. Lagarias, C. Mallows, A. Wilks, *Beyond the Descartes Circle Theorem*, American Mathematical Monthly, 109 (2002), pp. 338–361, https://arxiv.org/abs/math/0101066.

[13] G. Mohr, *Euclides Danicus*, Amsterdam, 1672 (prima dimostrazione del teorema, riscoperta nel 1928); L. Mascheroni, *La geometria del compasso*, Pavia, 1797 (seconda dimostrazione, indipendente).

[14] *On Mascheroni's* La geometria del compasso *at the beginning of the 19th century*, Historia Mathematica (Elsevier), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0315086021000409 (consultato 2026).

[15] A. Adler, *Theorie der geometrischen Konstruktionen*, Lipsia, 1906 (dimostrazione per inversione). Biografia: MacTutor, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Adler/ (consultato 2026).

[16] D. E. Joyce, *Construction by Compasses Alone*, Clark University, https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/compass/compass3.html (consultato 2026); riduzione alle tre operazioni fondamentali.

[17] A. Margaryan, N. Aramian, *Compass Constructions*, arXiv:1410.3042 (2014); trattazione moderna completa.

[18] J. Steiner, *Die geometrischen Constructionen, ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kreises*, Berlino, F. Dümmler, 1833. Fonte primaria della dimostrazione del Teorema di Poncelet–Steiner.

[19] J.-V. Poncelet, *Traité des propriétés projectives des figures*, Parigi, Bachelier, 1822. Enunciato congetturale e prime costruzioni con la sola riga.

[20] H. Dörrie, *100 Great Problems of Elementary Mathematics: Their History and Solution*, trad. D. Antin, Dover, New York, 1965, §34 «Steiner's Straight-edge Problem», pp. 165–170. Cinque problemi preliminari e due problemi fondamentali; la costruzione della parallela a una retta qualsiasi (problema 1b) è quella del Lemma 9.1.

[21] A. S. Smogorzhevskii, *The Ruler in Geometrical Constructions*, Popular Lectures in Mathematics vol. 5, trad. H. Moss, a cura di I. N. Sneddon, Blaisdell/Pergamon, 1961, §15, pp. 59–66, Problemi 23–31 (retta–cerchio per similitudine, cerchio–cerchio per asse radicale); §18 sull'impossibilità di costruire il centro con la sola riga. Fonti verificate il 4 settembre 2026.

[22] Wikipedia, *Steiner chain*, https://en.wikipedia.org/wiki/Steiner_chain; A. Bogomolny, *Steiner's Porism*, cut-the-knot.org (consultati 2026).

[23] *Generalization of Steiner's Porism via Poncelet's Theorem*, Bulletin of the Iranian Mathematical Society (Springer), 2023, https://link.springer.com/article/10.1007/s41980-023-00783-7.

[24] A. Ahmadi *et al.*, *Kelvin transformation and inverse multipoles in electrostatics*, European Journal of Physics 38 (2017) 025206, https://arxiv.org/abs/1611.05942.

[25] A. Tarski, *A Decision Method for Elementary Algebra and Geometry*, RAND Corporation, 1948 (2ª ed. Univ. of California Press, 1951); e *What is Elementary Geometry?*, in *The Axiomatic Method*, North-Holland, 1959. Completezza e decidibilità della geometria elementare.

[26] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, Annals of Mathematics 200 (2024), n. 2; https://arxiv.org/abs/2307.02749.

[**27**] University of Colorado Boulder, *Local-global conjecture disproved — summer project*, https://www.colorado.edu/math/2023/08/21/local-global-conjecture-disproved-summer-pro (consultato 2026).

[**28**] *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, Journal of Number Theory, https://arxiv.org/pdf/2510.21702 (consultato 2026); estensione agli impacchettamenti ottaedrico, cubico, quadrato e triangolare.

[**29**] T. Ermiş, A. O. Şen, J. Gielis, *A New Approach to Circular Inversion in ℓ^1-Normed Spaces*, Symmetry (MDPI) 16 (2024), art. 874; https://repository.uantwerpen.be/docstore/d:irua:24644.

[**30**] *Infinite rigidity of inversive distance circle packings in the Poincaré disk*, https://arxiv.org/abs/2511.09983 (2025); e *Rigidity of Koebe Polyhedra and Inversive Distance Circle Packings*, https://arxiv.org/abs/2601.22903 (2026).

[**31**] Wikipedia, *Sangaku*, https://en.wikipedia.org/wiki/Sangaku; A. Felikson, *Japanese Temple Geometry*, Università di Durham, https://www.maths.dur.ac.uk/users/anna.felikson/Sangaku/Sangaku.html (consultati 2026); tavoletta di Gunma, 1824.

[**32**] D. Forson, *Sangaku: The Mathematical Art of the Edo Period*, HOM SIGMAA (MAA), 2024.

CAPITOLO 10

Misure: Lunghezza e Area

INFO

Scopo del capitolo. Definire e calcolare le due misure fondamentali del cerchio — la lunghezza $C = 2\pi r$ e l'area $A = \pi r^2$ — costruendo l'intera catena logica dal basso: che cosa *significa* la lunghezza di una curva, perché il rapporto C/d è lo stesso per tutti i cerchi, e perché l'area vale esattamente πr^2.
Il problema da evitare. Molti testi ricavano $C = 2\pi r$ dal limite notevole $\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} = 1$, e poi dimostrano quel limite usando l'area del settore circolare, che dipende dall'area del cerchio, che dipende dalla lunghezza della circonferenza. Il cerchio logico si chiude e la dimostrazione non prova nulla. Questo capitolo spezza il cerchio: Sezioni 10.2–10.8 costruiscono lunghezza, π, area e area del settore **senza mai usare seno e coseno**. Solo a quel punto il Capitolo 12 può dimostrare il limite notevole senza circolarità (Sezione 12.5.1).
Che cosa resta indimostrabile a questo livello. La rettificabilità della circonferenza e l'esistenza dell'area sono qui *dimostrate* a partire dall'assioma di completezza di $\mathbb{R}$; ma la nozione stessa di area per regioni arbitrarie del piano non lo è, e viene assunta con le sue proprietà elementari (Sezione 10.1).

10.1. Che cosa si assume sulla nozione di area

Osservazione 10.1: Proprietà dell'area ammesse. *Assumiamo che alle regioni piane limitate che tratteremo (poligoni, cerchi, settori, segmenti circolari) sia associato un numero reale non negativo, l'area, con le proprietà:*

(Ar1) ***Additività:*** *se due regioni hanno in comune al più un tratto di frontiera, l'area dell'unione è la somma delle aree.*

(Ar2) ***Monotonia:*** *se* $R_1 \subseteq R_2$, *allora* $\text{area}(R_1) \le \text{area}(R_2)$.

(Ar3) ***Invarianza:*** *regioni congruenti (immagini l'una dell'altra per un'isometria) hanno la stessa area.*

(Ar4) ***Normalizzazione:*** *l'area del rettangolo di lati* b *e* h *vale* bh; *di conseguenza quella del triangolo vale* $\frac{1}{2}bh$.

Costruire rigorosamente una funzione d'area con queste proprietà è compito della teoria della misura (misura di Peano–Jordan, o misura di Lebesgue), che esula da questo volume. Le quattro proprietà sono però tutto ciò che serve: nessuna dimostrazione di questo capitolo usa altro.

Attenzione. Ammettere (Ar1)–(Ar4) non è un espediente: è la stessa scelta di Euclide e di Archimede, che trattano le aree come grandezze confrontabili e additive senza definirle. La differenza rispetto a loro è che qui la scelta è **dichiarata**, e si può quindi verificare che nessun passaggio ne usi di più.

10.2. Rettificabilità: che cosa significa la lunghezza di una curva

Un segmento ha una lunghezza per definizione. Una curva no: bisogna dire che cosa si intende. La definizione standard, dovuta ad Archimede nella sostanza e resa formale nell'Ottocento, è la seguente.

Definizione 10.1: Lunghezza di una curva (chiusa o arco). Sia Γ una curva chiusa. Per ogni scelta di punti $Q_0, Q_1, \dots, Q_{n-1}, Q_n = Q_0$ disposti su Γ nell'ordine ciclico, la spezzata inscritta corrispondente ha lunghezza

$$L(Q_0, \dots, Q_n) = \sum_{k=1}^{n} |Q_{k-1}Q_k|.$$

Si dice che Γ è **rettificabile** se l'insieme di tutti questi numeri è superiormente limitato, e in tal caso si pone

$$\operatorname{lung}(\Gamma) := \sup_{\text{spezzate inscritte}} L(Q_0, \dots, Q_n).$$

Per un **arco** (curva non chiusa, di estremi A, B) la definizione è identica, sostituendo alle spezzate cicliche $Q_0, \dots, Q_n = Q_0$ le spezzate aperte $Q_0 = A, Q_1, \dots, Q_n = B$ con i punti intermedi disposti su Γ nell'ordine indotto da A a B.

Osservazione 10.2: Perché il sup e non il limite. *Definire la lunghezza come* estremo superiore *anziché come limite di una particolare successione di poligoni ha due vantaggi. Primo: non richiede di scegliere una successione, e quindi non lascia il dubbio che il risultato dipenda dalla scelta. Secondo: rende immediata la disuguaglianza fondamentale* ***corda*** $\le$ ***arco****, perché la corda è essa stessa una delle spezzate ammesse. Su questa disuguaglianza si regge, nel Capitolo 12, metà del limite notevole.*

Teorema 10.1: La circonferenza è rettificabile. *Ogni circonferenza $C(O, r)$ è rettificabile. Più precisamente, la lunghezza di ogni spezzata inscritta è al più $8r$, e quindi l'estremo superiore esiste finito.*

Dimostrazione. Passo 1 — la spezzata inscritta è contenuta nel quadrato circoscritto. Ogni punto di $C(O, r)$ ha distanza r da O, dunque ha entrambe le coordinate (rispetto a un riferimento centrato in O) comprese fra $-r$ e r: tutta la circonferenza, e con essa ogni spezzata inscritta, sta nel quadrato $[-r, r] \times [-r, r]$.
Passo 2 — stima con le proiezioni. Per ogni lato $\overline{Q_{k-1}Q_k}$, detti $(\Delta x_k, \Delta y_k)$ i suoi incrementi di coordinate, vale

$$|Q_{k-1}Q_k| = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} \le |\Delta x_k| + |\Delta y_k|.$$

Sommando su k:

$$L(Q_0, \dots, Q_n) \le \sum_{k} |\Delta x_k| + \sum_{k} |\Delta y_k|.$$

Passo 3 — le due somme sono limitate. Percorrendo la circonferenza una volta, l'ascissa cresce da $-r$ a r e torna indietro: nell'ordine ciclico i vertici hanno ascissa che sale monotonamente lungo un arco e scende monotonamente lungo l'altro (i due archi separati dai punti di ascissa estrema $(\pm r, 0)$). Su ciascuno dei due tratti la somma dei $|\Delta x_k|$ è telescopica e vale al più $2r$; dunque $\sum_k |\Delta x_k| \le 4r$. Lo stesso vale per le ordinate: $\sum_k |\Delta y_k| \le 4r$.
Passo 4 — conclusione. Quindi $L(Q_0, \dots, Q_n) \le 8r$ per ogni spezzata inscritta. L'insieme delle lunghezze è non vuoto e superiormente limitato: per l'assioma di completezza di $\mathbb{R}$ ammette estremo superiore finito. $\square$

Osservazione 10.3: La stima $8r$ è grossolana, e va benissimo così. *Il valore vero è $2\pi r \approx 6{,}283\,r$, quindi $8r$ è una sovrastima di circa il 27%. Ma per dimostrare l'*esistenza *del sup serve solo una limitazione qualsiasi: cercarne una stretta a questo stadio sarebbe fatica sprecata, e per giunta impossibile senza già conoscere π.*

Corollario 10.1: Corda minore dell'arco. *Per ogni coppia di punti distinti A, B di una circonferenza, $|AB| < \operatorname{lung}(\overset{\frown}{AB})$, dove l'arco è misurato con la Definizione 10.1 applicata all'arco anziché all'intera curva.*

Dimostrazione. La spezzata costituita dal solo segmento $\overline{AB}$ è una delle spezzate inscritte nell'arco, quindi $|AB| \le \sup = \operatorname{lung}(\overset{\frown}{AB})$. La disuguaglianza è *stretta* perché, preso un qualunque punto M dell'arco distinto da A e B, M non appartiene al segmento $\overline{AB}$ (la corda ha in comune con la circonferenza solo i suoi estremi, Teorema 6.6); per la disuguaglianza triangolare in forma stretta (A8), $|AM| + |MB| > |AB|$, e la spezzata A–M–B è anch'essa inscritta nell'arco: dunque il sup supera strettamente $|AB|$. □

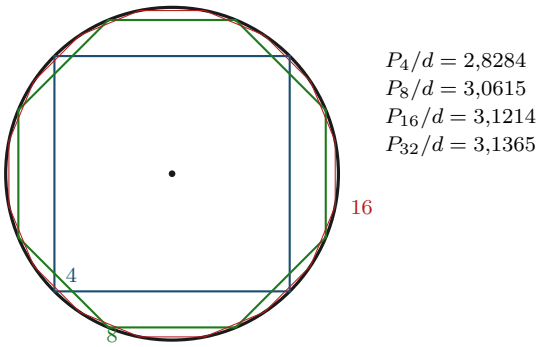


Figura 10.1: Il perimetro dei poligoni regolari inscritti cresce verso la circonferenza. Per il poligono di n lati inscritto in un cerchio di diametro d si ha $P_n/d = n\sin(\pi/n)$: raddoppiando i lati il rapporto sale, ma resta sempre minore di π, e vi tende perché $\sin x/x \to 1$. Ogni poligono inscritto ha perimetro minore di quello del poligono con il doppio dei lati (per la disuguaglianza triangolare applicata a ciascun lato), sicché la successione è crescente e limitata: è questo che rende *rettificabile* il cerchio, e che permette di definire la lunghezza della circonferenza come estremo superiore dei perimetri inscritti.

10.3. Il rapporto C/d è lo stesso per tutti i cerchi

Questo è il fatto che rende possibile *definire* π. Senza di esso, ogni cerchio avrebbe un suo rapporto e la costante non esisterebbe.

Teorema 10.2: Costanza del rapporto fra circonferenza e diametro. *Siano $C(O, r)$ e $C(O', r')$ due circonferenze qualunque, di lunghezze C e C'. Allora*

$$\frac{C}{2r} = \frac{C'}{2r'}.$$

Il rapporto fra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro è dunque una costante universale, indipendente dalla circonferenza scelta.

Dimostrazione. Passo 1 — l'omotetia manda una circonferenza nell'altra. Sia $k = r'/r > 0$ e sia σ l'omotetia di centro O e rapporto k, seguita dalla traslazione che porta O in O'. Per ogni punto P con $|OP| = r$, la sua immagine P^σ soddisfa $|O'P^\sigma| = k\,|OP| = kr = r'$: dunque σ manda $C(O, r)$ in $C(O', r')$, ed è biiettiva fra le due (l'inversa è l'omotetia di rapporto $1/k$ composta con la traslazione opposta).
Passo 2 — le lunghezze delle spezzate si scalano di k. Un'omotetia di rapporto k moltiplica ogni distanza per k: $|P^\sigma Q^\sigma| = k\,|PQ|$ (la traslazione non altera le distanze). Quindi, se $Q_0, \dots, Q_n$ è una spezzata inscritta in $C(O, r)$, la sua immagine è una spezzata inscritta in $C(O', r')$ di lunghezza esattamente $k\,L(Q_0, \dots, Q_n)$; e viceversa, ogni spezzata inscritta in $C(O', r')$ proviene, per σ^{-1}, da una spezzata inscritta in $C(O, r)$.
Passo 3 — il sup si scala di k. La corrispondenza del Passo 2 è una biiezione fra l'insieme $\mathcal{L}$ delle lunghezze delle spezzate inscritte in $C(O, r)$ e l'insieme $\mathcal{L}'$ di quelle inscritte in $C(O', r')$, che moltiplica ogni elemento per la costante $k > 0$. Per una tale corrispondenza $\sup \mathcal{L}' = k \sup \mathcal{L}$, cioè

$$C' = k\,C = \frac{r'}{r}\,C.$$

Passo 4 — conclusione. Dividendo per $2r'$:

$$\frac{C'}{2r'} = \frac{r'C}{r \cdot 2r'} = \frac{C}{2r}.$$

□

Definizione 10.2: La costante π. Si definisce

$$\pi := \frac{C}{2r}$$

per una (e quindi, per il Teorema 10.2, per ogni) circonferenza di raggio r e lunghezza C. Equivalentemente, π è la metà della lunghezza della circonferenza di raggio 1.

$$C = 2\pi r = \pi d \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \frac{C}{2\pi}, \quad d = \frac{C}{\pi}$$

Attenzione. La formula $C = 2\pi r$ non è un teorema: è la definizione di π riscritta. Il contenuto matematico sta tutto nel Teorema 10.2, che garantisce che quel rapporto sia lo stesso per tutti i cerchi. Chi presenta $C = 2\pi r$ come un risultato da dimostrare, e poi lo "dimostra" con un limite, sta in realtà verificando una consistenza, non provando la formula (si veda l'Osservazione 10.12).

Osservazione 10.4: Che cosa si sa di π, e da dove. *La Definizione 10.2 dice che π esiste, non che valore abbia né che natura. I fatti principali, dimostrati nel Capitolo 1, sono: π è **irrazionale** (Lambert, 1761) e **trascendente** (Lindemann, 1882); dalla trascendenza segue l'impossibilità della quadratura del cerchio con riga e compasso.*
*Sul fronte computazionale, il calcolo di π è diventato un banco di prova per l'hardware più che per la matematica: il record documentato al momento della redazione è di **314 000 miliardi di cifre** (StorageReview e Micron, novembre 2025), ottenuto in circa 110 giorni su un singolo server, dove il collo di bottiglia non è il processore ma la banda di trasferimento verso i dischi NVMe. È un dato destinato a invecchiare in fretta: va letto come ordine di grandezza, non come valore definitivo.*

10.4. Misura in radianti e lunghezza dell'arco

Definizione 10.3: Misura in radianti. La **misura in radianti** di un angolo al centro è la lunghezza dell'arco che esso intercetta sulla circonferenza di raggio 1 concentrica al vertice.

Teorema 10.3: Lunghezza dell'arco. *Su una circonferenza di raggio r, l'arco intercettato da un angolo al centro di misura θ radianti ha lunghezza*

$$l = r\theta.$$

In particolare, per $\theta = 2\pi$ si ritrova $l = 2\pi r = C$.

Dimostrazione. L'omotetia di centro il vertice e rapporto r manda la circonferenza unitaria in quella di raggio r e manda l'arco intercettato dall'angolo nell'arco intercettato dallo stesso angolo (gli angoli sono invarianti per omotetia). Per il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 10.2, applicato all'arco anziché all'intera curva, la lunghezza si moltiplica per r:

$$l = r \cdot (\text{lunghezza dell'arco unitario}) = r\theta,$$

dove l'ultima uguaglianza è la Definizione 10.3. Per $\theta = 2\pi$: l'arco unitario di misura 2π è l'intera circonferenza unitaria, di lunghezza 2π per la Definizione 10.2, dunque $l = 2\pi r$. □

Osservazione 10.5: Il radiante non è un'unità di misura. *Essendo il rapporto fra due lunghezze (arco e raggio), la misura in radianti è un numero puro. Per questo nelle formule di analisi — derivate, serie di Taylor, il limite notevole stesso — gli angoli* devono *essere in radianti: in gradi comparirebbe ovunque il fattore di conversione $\pi/180$, e $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ varrebbe $\pi/180 \approx 0{,}01745$ anziché 1.*

Osservazione 10.6: Perché l'ellisse non ha una lunghezza elementare. *Il Teorema 10.3 dà per l'arco di cerchio la formula più semplice possibile, $l = r\theta$: una funzione elementare (anzi, lineare) dell'angolo. Vale la pena chiedersi se lo stesso accada per l'ellisse, la curva che si ottiene deformando il cerchio lungo un asse — e la risposta, sorprendente, è no.*
Per l'ellisse $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ $(0 \le t \le 2\pi,\ a \ge b > 0)$, lo stesso procedimento che dà $l = r\theta$ per il cerchio (sommare le lunghezze di archi infinitesimi, cioè integrare $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt$) porta alla lunghezza totale

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t}\; dt =: 4a\, E(e), \qquad e := \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad (\textit{eccentricità}).$$

*L'integrale $E(e)$ si chiama **integrale ellittico completo di seconda specie**: è proprio da questo integrale, e dalla famiglia di funzioni a cui appartiene, che deriva il nome storico "ellittico" dato in analisi a un'intera classe di funzioni e integrali che non hanno nulla a che vedere con le ellissi se non questa origine.*
Fatto importato, non dimostrato qui. *(La serie di $E(e)$ e la lunghezza dell'ellisse con la media aritmetico-geometrica sono invece dimostrate nel Capitolo 18, Teoremi 18.2 e 18.6.) Per $e \neq 0$, $E(e)$ non è esprimibile mediante le funzioni elementari (potenze, radici, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche e loro inverse, composte un numero finito di volte). La dimostrazione rigorosa di questa non-esprimibilità appartiene alla teoria di Galois differenziale (teoria di Liouville delle funzioni elementari), del tutto fuori dagli*

strumenti di questo volume. Riferimenti: per la teoria di Liouville, J. F. Ritt, Integration in Finite Terms: Liouville's Theory of Elementary Methods, *Columbia University Press, 1948 (il testo non è stato riletto per verificare il punto specifico sull'integrale $E(e)$: il riferimento indica la teoria in cui il risultato si inquadra); per la definizione e le proprietà di $E(e)$,* NIST Digital Library of Mathematical Functions, *Cap. 19 (https://dlmf.nist.gov/19), fra le fonti in fondo al capitolo.*
Verifica numerica di un caso concreto *($a = 2$, $b = 1$, dunque $e = \sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2 \approx 0{,}866025$). Per due vie indipendenti:*

Metodo	L
Quadratura numerica diretta dell'integrale (Simpson, 2000 intervalli)	9,688448
Serie di potenze di $E(e)$ troncata all'ordine 40 $\left(E(e) = \dfrac{\pi}{2}\left[1 - \displaystyle\sum_{k=1}^{40}\left(\dfrac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}\right)^2 \dfrac{e^{2k}}{2k-1}\right]\right)$	9,688448

I due valori coincidono alle sei cifre decimali riportate (differenza 3×10^{-8}, dovuta al troncamento della serie) ✓. Per confronto, il cerchio di raggio $r = 1{,}5$ (stesso semiperimetro medio $(a+b)/2$ circa) avrebbe lunghezza $2\pi \cdot 1{,}5 = 9{,}424778$: vicina ma diversa, come deve essere per curve di forma diversa.
Il filo conduttore del trattato. *Quando $e = 0$ (cioè $a = b = r$, l'ellisse degenera nel cerchio), la formula dà $E(0) = \pi/2$ e dunque $L = 4a \cdot \pi/2 = 2\pi a = 2\pi r$: si ritrova esattamente il Teorema 10.3. È perché l'eccentricità del cerchio è nulla che la sua lunghezza d'arco collassa a una funzione elementare: il cerchio è il caso degenere più semplice di una famiglia di curve dove, in generale, "quasi tutto" — a cominciare dalla lunghezza — richiede funzioni trascendenti superiori.*

10.5. Dimostrazione del postulato di Archimede

INFO

Che cosa si dimostra qui. Che una curva chiusa convessa contenuta in un'altra ha lunghezza minore o uguale. È il principio che Archimede assume come postulato all'inizio di *Sulla sfera e il cilindro* e che serve, nella sezione successiva, per la disuguaglianza $C < q_n$ fra la lunghezza della circonferenza e il perimetro del poligono circoscritto.
Prerequisiti. Soltanto: la disuguaglianza triangolare in forma stretta (A8) del Capitolo 6; la Definizione 10.1 di lunghezza come estremo superiore delle spezzate inscritte; la proprietà dell'estremo superiore di $\mathbb{R}$; il Teorema 7.11 (Capitolo 7) sull'uguaglianza dei segmenti di tangente da un punto esterno, usato solo nel Corollario 10.2. Non si usano né il calcolo differenziale, né seno e coseno, né alcun risultato della Sezione 10.6: questa sezione è *logicamente indipendente* da quella che segue, e può quindi essere usata al suo interno senza circolarità.
Si può saltare in prima lettura accettando per enunciato il Teorema 10.4 e il Corollario 10.2.

10.5.1 Convessi, poligoni inscritti, spezzate

Definizione 10.4: Insieme convesso e corpo convesso. Un insieme $K \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice **convesso** se per ogni coppia di suoi punti P, Q l'intero segmento $\overline{PQ}$ è contenuto in K. Si chiama **corpo convesso** un insieme convesso, chiuso, limitato e con parte interna non vuota. La sua frontiera ∂K è la **curva chiusa convessa** associata.
Dati punti $P_1, \dots, P_m$ del piano, il loro **inviluppo convesso** $\mathrm{conv}\{P_1, \dots, P_m\}$ è l'insieme delle combinazioni $\sum_j \mu_j P_j$ con $\mu_j \geq 0$ e $\sum_j \mu_j = 1$: è il più piccolo insieme convesso che li contiene, ed è un poligono convesso (eventualmente degenere in un segmento o in un punto).

Osservazione 10.7: Spezzate inscritte e poligoni inscritti. *Per una curva chiusa convessa $\Gamma = \partial K$, l'*ordine ciclico *richiesto dalla Definizione 10.1 è l'ordine in cui i punti scelti compaiono percorrendo una volta la frontiera; per la circonferenza è l'ordine angolare usato finora. Presi $n \geq 3$ punti distinti di Γ in tale ordine, la spezzata chiusa che li congiunge è la frontiera del loro inviluppo convesso (i punti che cadono all'interno di un lato non alterano la somma delle lunghezze, per additività dei segmenti allineati). Dunque*

$$\mathrm{lung}(\partial K) = \sup\{\mathrm{perim}(P) \ : \ P \text{ poligono convesso con tutti i vertici su } \partial K\}.$$

Si osservi inoltre che ***aggiungere vertici non diminuisce mai*** *la lunghezza di una spezzata: inserire M fra Q_{k-1} e Q_k sostituisce $|Q_{k-1}Q_k|$ con $|Q_{k-1}M| + |MQ_k| \geq |Q_{k-1}Q_k|$ per la disuguaglianza triangolare. Poiché ∂K non è contenuta in una retta (la parte interna di K non è vuota), si può quindi sempre supporre che i vertici scelti non siano tutti allineati.*

10.5.2 Il lemma del taglio

Lemma 10.1: Tagliare un poligono convesso con un semipiano. *Sia Q un poligono convesso e sia H un semipiano chiuso tale che $Q \cap H$ abbia parte interna non vuota. Allora $Q' = Q \cap H$ è un poligono convesso e*

$$\mathrm{perim}(Q') \leq \mathrm{perim}(Q),$$

con disuguaglianza stretta *se $Q \not\subseteq H$.*

Dimostrazione. Q' è intersezione di due insiemi convessi, dunque è convesso; è limitato e chiuso, ed è delimitato da un numero finito di segmenti (i lati di Q tagliati e al più un nuovo lato sulla retta $r = \partial H$): è un poligono convesso.
Se $Q \subseteq H$ allora $Q' = Q$ e vale l'uguaglianza. Supponiamo dunque $Q \not\subseteq H$ e sia X_1 un punto interno di Q' (esiste per ipotesi) e $X_2 \in Q \setminus H$. Il segmento $\overline{X_1X_2}$ è contenuto in Q (per convessità di Q) e attraversa r in un punto Y. Il punto Y è interno a Q: infatti, per convessità, ogni punto del segmento $\overline{X_1X_2}$ diverso da X_2 è interno a Q (un punto interno X_1 e un punto qualsiasi X_2 del convesso chiuso Q determinano un segmento i cui punti, tranne al più X_2 stesso, sono combinazioni convesse $\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2$ con $\lambda \in (0, 1]$, e si verifica direttamente che un tale punto è interno: è centro di un piccolo disco contenuto in Q, ottenuto scalando di un fattore λ un disco interno a X_1 e traslandolo), e $Y \neq X_2$ perché $X_2 \notin H$ mentre $Y \in r = \partial H$. Quindi r incontra la parte interna di Q e perciò $r \cap Q$ è un segmento $\overline{AB}$ con $A \neq B$, con $A, B \in \partial Q$.
I due punti A e B dividono la spezzata chiusa ∂Q in due spezzate aperte: α, contenuta in H, e β, contenuta nel semipiano opposto. Per additività delle lunghezze lungo una spezzata,

$$\mathrm{perim}(Q) = \mathrm{lung}(\alpha) + \mathrm{lung}(\beta), \qquad \mathrm{perim}(Q') = \mathrm{lung}(\alpha) + |AB|,$$

perché la frontiera di Q' è formata da α e dal segmento $\overline{AB}$. Ora β è una spezzata che congiunge A a B e possiede almeno un vertice fuori da H, dunque fuori dal segmento $\overline{AB} \subseteq r$: per la disuguaglianza triangolare in forma stretta (A8), applicata ripetutamente ai vertici di β,

$$|AB| < \operatorname{lung}(\beta).$$

Sommando $\operatorname{lung}(\alpha)$ a entrambi i membri si ottiene $\operatorname{perim}(Q') < \operatorname{perim}(Q)$. □

Lemma 10.2: Monotonia del perimetro per poligoni convessi annidati. *Siano $P \subseteq Q$ due poligoni convessi, con P di parte interna non vuota. Allora* $\operatorname{perim}(P) \leq \operatorname{perim}(Q)$.

Dimostrazione. Siano $r_1, \dots, r_m$ le rette dei lati di P e, per ogni i, sia H_i il semipiano chiuso di bordo r_i che contiene P. Un poligono convesso è l'intersezione dei semipiani determinati dai suoi lati: $P = H_1 \cap \cdots \cap H_m$. (Un punto di P sta in ogni H_i per convessità; viceversa un punto fuori da P è separato da P da almeno un lato, cioè sta fuori dal corrispondente H_i.)
Poniamo $Q_0 = Q$ e $Q_i = Q_{i-1} \cap H_i$ per $i = 1, \dots, m$. Ogni Q_i contiene P, dunque ha parte interna non vuota, ed è un poligono convesso; per il Lemma 10.1,

$$\operatorname{perim}(Q_m) \leq \operatorname{perim}(Q_{m-1}) \leq \cdots \leq \operatorname{perim}(Q_0) = \operatorname{perim}(Q).$$

Infine $Q_m = Q \cap H_1 \cap \cdots \cap H_m = Q \cap P = P$, perché $P \subseteq Q$. Dunque $\operatorname{perim}(P) \leq \operatorname{perim}(Q)$. □

10.5.3 Dal poligono al corpo convesso

Lemma 10.3: Ogni poligono contenuto in un corpo convesso sta in un poligono inscritto. *Sia K un corpo convesso e sia $P \subseteq K$ un poligono convesso con parte interna non vuota, di vertici $V_1, \dots, V_m$. Allora esiste un poligono convesso R con tutti i vertici su ∂K tale che $P \subseteq R$.*

Dimostrazione. Passo 1 — la semiretta uscente da un punto interno incontra la frontiera. Sia O un punto interno di P (esiste per ipotesi) e sia $\mathbf{u}$ un versore. L'insieme $T = \{t \geq 0 : O + t\mathbf{u} \in K\}$ è non vuoto ($0 \in T$), chiuso (K è chiuso) e limitato (K è limitato); per la proprietà dell'estremo superiore esiste $t^* = \max T$, e $W = O + t^*\mathbf{u}$ appartiene a K ma non alla sua parte interna, perché i punti $O + t\mathbf{u}$ con $t > t^*$ non stanno in K. Dunque $W \in \partial K$.
Passo 2 — i punti sollevati. Per ogni j scriviamo $V_j = O + t_j\mathbf{u}_j$ con $t_j > 0$ e $\mathbf{u}_j$ versore (i vertici sono distinti da O, che è interno), e applichiamo il Passo 1 alla direzione $\mathbf{u}_j$: sia $T_j = \{t \geq 0 : O + t\mathbf{u}_j \in K\}$ (come T del Passo 1, ma per questa direzione) e $t_j^* = \max T_j$. Poiché $V_j \in K$ si ha $t_j \in T_j$, quindi $t_j \leq t_j^*$: il punto $W_j = O + t_j^*\mathbf{u}_j \in \partial K$ soddisfa $V_j \in \overline{OW_j}$. Poniamo $\lambda_j = t_j / t_j^* \in (0, 1]$, cosicché $V_j = O + \lambda_j(W_j - O)$.
Passo 3 — O è combinazione convessa dei W_j. Essendo O interno a $P = \operatorname{conv}\{V_1, \dots, V_m\}$, esistono $\mu_j \geq 0$ con $\sum_j \mu_j = 1$ e $O = \sum_j \mu_j V_j$. Sostituendo l'espressione di V_j:

$$O = \sum_j \mu_j (O + \lambda_j(W_j - O)) = O + \sum_j \mu_j \lambda_j \, (W_j - O) \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_j \mu_j \lambda_j \, (W_j - O) = \mathbf{0}.$$

Posto $\sigma = \sum_j \mu_j \lambda_j > 0$ (tutti i λ_j sono positivi e almeno un μ_j lo è), si ricava

$$O = \frac{1}{\sigma} \sum_j \mu_j \lambda_j \, W_j, \qquad \sum_j \frac{\mu_j \lambda_j}{\sigma} = 1,$$

cioè $O \in R := \operatorname{conv}\{W_1, \dots, W_m\}$.

Passo 4 — conclusione. Ogni V_j sta sul segmento $\overline{OW_j}$, i cui estremi appartengono entrambi a R; per convessità $V_j \in R$, e dunque $P = \operatorname{conv}\{V_1, \dots, V_m\} \subseteq R$. Il poligono R ha tutti i vertici su ∂K (sono fra i W_j), come richiesto. □

Teorema 10.4: Postulato di Archimede: monotonia della lunghezza per convessi annidati. *Siano $K_1 \subseteq K_2$ due corpi convessi del piano. Allora entrambe le frontiere sono rettificabili e*

$$\operatorname{lung}(\partial K_1) \leq \operatorname{lung}(\partial K_2).$$

Dimostrazione. Passo 1 — rettificabilità. Sia □ un quadrato che contiene K_2 (esiste perché K_2 è limitato). Per l'Osservazione 10.7, ogni spezzata inscritta in ∂K_i è il perimetro di un poligono convesso contenuto in $K_i \subseteq \square$; per il Lemma 10.2 la sua lunghezza non supera $\operatorname{perim}(\square)$. L'insieme delle lunghezze delle spezzate inscritte è quindi superiormente limitato e ammette estremo superiore finito: ∂K_1 e ∂K_2 sono rettificabili.
Passo 2 — confronto. Sia P un qualunque poligono convesso con i vertici su ∂K_1; per l'Osservazione 10.7 si può supporre che i suoi vertici non siano tutti allineati, cioè che P abbia parte interna non vuota. Poiché $P \subseteq K_1 \subseteq K_2$, il Lemma 10.3 applicato a $K = K_2$ fornisce un poligono convesso R con i vertici su ∂K_2 e $P \subseteq R$. Allora, per il Lemma 10.2 e per la definizione di estremo superiore,

$$\operatorname{perim}(P) \leq \operatorname{perim}(R) \leq \operatorname{lung}(\partial K_2).$$

Passo 3 — passaggio all'estremo superiore. Il numero $\operatorname{lung}(\partial K_2)$ è dunque un maggiorante dell'insieme dei perimetri dei poligoni convessi inscritti in ∂K_1, il cui estremo superiore è $\operatorname{lung}(\partial K_1)$ per l'Osservazione 10.7. Quindi $\operatorname{lung}(\partial K_1) \leq \operatorname{lung}(\partial K_2)$. □

Corollario 10.2: Il poligono circoscritto è strettamente più lungo. *Sia C la lunghezza della circonferenza $C(O, r)$ e sia q_n il perimetro del poligono regolare di $n \geq 3$ lati circoscritto a essa. Allora*

$$q_{2n} < q_n \qquad e \qquad C < q_n.$$

Dimostrazione. Passo 1 — il raddoppio dei lati accorcia strettamente. Siano $T_1, \dots, T_n$ i punti di tangenza dei lati di Q_n e $V_1, \dots, V_n$ i suoi vertici, con V_k intersezione dei due lati tangenti in T_k e T_{k+1} (indici modulo n). Sia M_k il punto medio dell'arco $\overset{\frown}{T_k T_{k+1}}$ che non contiene gli altri punti di tangenza. I $2n$ punti $T_1, M_1, T_2, M_2, \dots$ sono equidistanti sulla circonferenza, e le tangenti in essi delimitano esattamente Q_{2n}. La tangente in M_k incontra il lato $\overline{T_k V_k}$ in un punto A_k e il lato $\overline{V_k T_{k+1}}$ in un punto B_k, con M_k compreso fra A_k e B_k (la configurazione è simmetrica rispetto alla retta OM_k, che è asse di simmetria sia del cerchio sia dell'angolo in V_k).
Per il Teorema 7.11 i due segmenti di tangente condotti da uno stesso punto esterno sono congruenti, dunque

$$|A_k T_k| = |A_k M_k|, \qquad |B_k M_k| = |B_k T_{k+1}|.$$

Il vertice V_k sta sulla semiretta OM_k oltre M_k (per la simmetria appena detta) e $|OV_k| > r$: dunque V_k non appartiene alla tangente in M_k, e in particolare $V_k \notin \overline{A_k B_k}$. La disuguaglianza triangolare in forma stretta (A8) nel triangolo $A_k V_k B_k$ dà allora $|A_k V_k| + |V_k B_k| > |A_k B_k| = |A_k M_k| + |M_k B_k|$. Perciò

$$\begin{aligned} |T_k V_k| + |V_k T_{k+1}| &= |T_k A_k| + |A_k V_k| + |V_k B_k| + |B_k T_{k+1}| \\ &= |A_k M_k| + |M_k B_k| + (|A_k V_k| + |V_k B_k|) \\ &> |A_k M_k| + |M_k B_k| + |A_k M_k| + |M_k B_k| = 2(|A_k M_k| + |M_k B_k|). \end{aligned}$$

Sommando su $k = 1, \dots, n$: a sinistra si ottiene q_n (ogni lato di Q_n è diviso dal suo punto di tangenza in due parti, ripartite fra due vertici consecutivi), a destra si ottiene q_{2n} (ogni tratto $\overline{T_k A_k}$ ha la stessa lunghezza di $\overline{A_k M_k}$, e analogamente dall'altra parte). Dunque $q_n > q_{2n}$.
Passo 2 — conclusione. Il disco chiuso di centro O e raggio r e il poligono Q_{2n} sono corpi convessi con il primo contenuto nel secondo; per il Teorema 10.4, $C \le q_{2n}$. Combinando con il Passo 1:

$$C \le q_{2n} < q_n.$$

□

Esempio 10.1: Verifica numerica sui poligoni circoscritti. Il perimetro del poligono regolare di n lati circoscritto a un cerchio di raggio r vale $q_n = 2nr\tan(\pi/n)$ (formula ricavata nel Capitolo 12: qui serve solo come *controllo* indipendente, non entra nella catena logica di questa sezione, che non usa trigonometria). Per $r = 1$:

$$q_4 = 8, \quad q_8 = 6{,}627\,417, \quad q_{16} = 6{,}365\,196, \quad q_{32} = 6{,}303\,450, \quad q_{64} = 6{,}288\,237,$$

mentre $C = 2\pi = 6{,}283\,185$. La successione è strettamente decrescente — come afferma il Passo 1 del Corollario 10.2 — e resta sempre strettamente sopra 2π, come afferma il Passo 2. ✓
Secondo calcolo, indipendente dalla formula. Per $n = 4$ il poligono circoscritto è il quadrato di lato $2r = 2$, di perimetro 8: coincide con q_4. ✓ Per $n = 8$, il lato dell'ottagono circoscritto vale $2r\tan(22{,}5°)$ e $\tan(22{,}5°) = \sqrt{2}-1 = 0{,}414\,214$ (dalla formula di bisezione, Capitolo 12), da cui $q_8 = 16(\sqrt{2}-1) = 6{,}627\,417$. ✓

Osservazione 10.8: Perché questa via, e non la proiezione radiale. *La dimostrazione appena data usa soltanto la disuguaglianza triangolare e la convessità: è quindi disponibile esattamente al punto del volume in cui serve. Una via alternativa, spesso citata, consiste nel proiettare la curva esterna sulla curva interna. Va però detto con precisione quale proiezione: la* proiezione radiale *da un punto interno — quella suggerita dall'intuizione — **non** è in generale 1-lipschitziana, e non dimostra nulla. La proiezione che funziona è quella* metrica*, cioè la mappa che a ogni punto associa il punto più vicino del convesso interno: è il contenuto della variante che segue.*

La proiezione metrica sul convesso interno. Questa è la via moderna, e vale la pena di percorrerla perché il suo strumento — la proiezione sul convesso più vicino — ricompare in analisi funzionale, in ottimizzazione e nella teoria dei segnali.
Passo 1 — esistenza e unicità del punto più vicino. Sia K un insieme convesso, chiuso e non vuoto del piano, e sia $X \in \mathbb{R}^2$. Poniamo $d = \inf_{Y \in K} |XY|$. L'insieme $K \cap \overline{B}(X, d+1)$ è chiuso, limitato e non vuoto; la funzione continua $Y \mapsto |XY|$ vi assume minimo (teorema di Weierstrass), e tale minimo vale d: esiste dunque $Y_0 \in K$ con $|XY_0| = d$. Per l'unicità, siano $Y_1 \neq Y_2$ due punti di K a distanza d da X e sia M il loro punto medio, che appartiene a K per convessità. Dall'identità del parallelogramma, con $\mathbf{a} = X - Y_1$ e $\mathbf{b} = X - Y_2$ (sicché $\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2(X - M)$ e $\mathbf{a} - \mathbf{b} = Y_2 - Y_1$),

$$|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 = \tfrac{1}{2}\big(|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2\big) \implies 2d^2 = 2\,|XM|^2 + \tfrac{1}{2}\,|Y_1Y_2|^2,$$

cioè $|XM|^2 = d^2 - \tfrac{1}{4}|Y_1Y_2|^2 < d^2$: assurdo, perché $M \in K$. Resta definita la **proiezione metrica** $\pi_K(X) := Y_0$.
Passo 2 — caratterizzazione variazionale. Per $X \in \mathbb{R}^2$ e $Y \in K$ si ha $Y = \pi_K(X)$ se e solo se

$$\langle X - Y,\ Z - Y \rangle \le 0 \qquad \text{per ogni } Z \in K.$$

($\Rightarrow$) Sia $Y = \pi_K(X)$, $Z \in K$ e $t \in (0,1]$. Il punto $Y + t(Z-Y)$ sta in K per convessità, dunque

$$|X-Y|^2 \le |X-Y-t(Z-Y)|^2 = |X-Y|^2 - 2t\,\langle X-Y, Z-Y\rangle + t^2|Z-Y|^2,$$

da cui $2\,\langle X-Y, Z-Y\rangle \le t\,|Z-Y|^2$ per ogni $t \in (0,1]$; essendo il primo membro indipendente da t e il secondo arbitrariamente piccolo, $\langle X-Y, Z-Y\rangle \le 0$. *($\Leftarrow$)* Se la disuguaglianza vale per ogni $Z \in K$, allora

$$|X-Z|^2 = |X-Y|^2 - 2\,\langle X-Y, Z-Y\rangle + |Z-Y|^2 \ge |X-Y|^2,$$

cioè Y realizza il minimo.

Passo 3 — la proiezione è 1-lipschitziana. Siano $X_1, X_2 \in \mathbb{R}^2$, $Y_i = \pi_K(X_i)$ e $\mathbf{v} = Y_2 - Y_1$. Il Passo 2 con $(X,Y,Z) = (X_1, Y_1, Y_2)$ dà $\langle X_1 - Y_1, \mathbf{v}\rangle \le 0$; con $(X,Y,Z) = (X_2, Y_2, Y_1)$ dà $\langle X_2 - Y_2, -\mathbf{v}\rangle \le 0$, cioè $\langle X_2 - Y_2, \mathbf{v}\rangle \ge 0$. Sottraendo,

$$\langle (X_2 - X_1) - \mathbf{v},\ \mathbf{v}\rangle \ge 0 \quad\Longrightarrow\quad |\mathbf{v}|^2 \le \langle X_2 - X_1, \mathbf{v}\rangle \le |X_1X_2|\,|\mathbf{v}|,$$

avendo usato la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz. Se $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ si divide per $|\mathbf{v}|$; in ogni caso

$$|\pi_K(X_1) - \pi_K(X_2)| \le |X_1X_2|.$$

Passo 4 — la proiezione manda la frontiera esterna sulla frontiera interna. Siano $K_1 \subseteq K_2$ corpi convessi e $Y \in \partial K_1$. Sia r una retta di supporto di K_1 in Y (una retta per Y che lascia K_1 tutto in un semipiano chiuso) e sia $\mathbf{u}$ il versore normale a r uscente. Per ogni $Z \in K_1$ si ha $\langle \mathbf{u}, Z - Y\rangle \le 0$, dunque $\langle (Y + t\mathbf{u}) - Y, Z - Y\rangle = t\,\langle \mathbf{u}, Z-Y\rangle \le 0$ per ogni $t \ge 0$: per il Passo 2, $\pi_{K_1}(Y + t\mathbf{u}) = Y$. Come nel Passo 1 del Lemma 10.3, la semiretta $\{Y + t\mathbf{u} : t \ge 0\}$ esce da K_2 in un punto $P \in \partial K_2$, e $\pi_{K_1}(P) = Y$: la restrizione di π_{K_1} a ∂K_2 è dunque **suriettiva** su ∂K_1.

Che cosa manca, e perché non lo usiamo. Una mappa 1-lipschitziana non aumenta la lunghezza di una spezzata: se $\sum_k |Q_{k-1}Q_k|$ è una spezzata inscritta in ∂K_1 e P_k sono controimmagini dei Q_k su ∂K_2, allora $\sum_k |Q_{k-1}Q_k| \le \sum_k |P_{k-1}P_k|$. Per concludere occorre però sapere che i P_k si possono scegliere *nell'ordine ciclico* di ∂K_2, altrimenti il secondo membro non è la lunghezza di una spezzata inscritta. Ciò è vero — i segmenti $\overline{Q_kP_k}$ sono a due a due disgiunti, perché ogni punto di $\overline{Q_kP_k}$ si proietta in Q_k e la proiezione è univoca — ma dedurne la conservazione dell'ordine ciclico richiede un argomento di natura topologica (raggi disgiunti in una corona) che esula da questo volume. È esattamente la ragione per cui la dimostrazione principale segue la via elementare dei poligoni, che di quell'argomento non ha bisogno. □

$$K_1 \subseteq K_2 \text{ corpi convessi} \quad\Longrightarrow\quad \operatorname{lung}(\partial K_1) \le \operatorname{lung}(\partial K_2)$$

$$p_n < C < q_n, \qquad p_n < p_{2n}, \qquad q_{2n} < q_n$$

Osservazione 10.9: Perché $p_n < p_{2n}$ è stretta. *Passando da n a $2n$ lati, ogni lato del poligono inscritto (una corda) è sostituito da due lati più corti (due corde che si appoggiano sull'arco sotteso dalla prima): per la disuguaglianza triangolare, applicata al triangolo formato dalla corda originale e dal punto medio dell'arco, la somma delle due corde nuove supera la corda vecchia, con disuguaglianza **stretta** perché il punto medio dell'arco non sta sul segmento (non è allineato con i due estremi). Sommando su tutti i lati si ottiene $p_n < p_{2n}$. L'argomento simmetrico (poligono circoscritto, spezzata che si accorcia) dà $q_{2n} < q_n$.*

10.6. Il Teorema di Archimede sull'area

Il risultato centrale del capitolo, e uno dei vertici della matematica greca. Archimede lo enuncia come equivalenza fra due figure, non come formula: la formula $A = \pi r^2$ è una nostra riscrittura.

Teorema 10.5: Teorema di Archimede, Misura del cerchio, Prop. 1 (III sec. a.C.). *Un cerchio è equivalente a un triangolo rettangolo che ha un cateto uguale al raggio e l'altro uguale alla lunghezza della circonferenza. In formule, detta A l'area del cerchio di raggio r e lunghezza C,*

$$A = \tfrac{1}{2}\, C\, r = \pi r^2.$$

10.6.1 Il lemma di esaustione

La dimostrazione di Archimede è per doppia riduzione all'assurdo, e il suo motore è un lemma che Euclide enuncia come Proposizione X.1 e che oggi chiameremmo un enunciato di convergenza.

Lemma 10.4: Lemma di esaustione (Euclide, Elementi X.1). *Siano date due grandezze positive M ed ε, con $\varepsilon < M$. Se da M si sottrae una parte non minore della sua metà, e dal resto ancora una parte non minore della sua metà, e così via, dopo un numero finito di passi il resto è minore di ε.*

Dimostrazione. Detti $M_0 = M$ e M_k il resto dopo k passi, l'ipotesi dà $M_k \le \tfrac{1}{2} M_{k-1}$ per ogni k, e quindi per induzione $M_k \le M/2^k$. Basta allora scegliere k con $2^k > M/\varepsilon$: un tale k esiste perché la successione 2^k non è superiormente limitata (proprietà archimedea di $\mathbb{R}$; equivalentemente, $2^k \ge k+1$ per ogni $k \ge 0$, immediato per induzione). Per tale k si ha $M_k \le M/2^k < \varepsilon$. □

Osservazione 10.10: Dove serve il lemma, e perché il "più della metà" è essenziale. *Nel nostro caso M è la differenza fra l'area del cerchio e quella del poligono inscritto. Raddoppiando il numero dei lati (da n a $2n$), la parte di quella differenza che viene eliminata è più della metà: ciascuno dei segmenti circolari residui viene sostituito da un triangolo che ne occupa più di metà dell'area, perché il triangolo inscritto in un segmento circolare, avendo per base la corda e per vertice il punto medio dell'arco, ha area maggiore della metà del segmento (è metà del rettangolo circoscritto al segmento, che a sua volta lo contiene). Senza la clausola "non minore della metà" il lemma è falso: sottraendo ogni volta un decimo del resto, il resto tende a zero ma non lo raggiunge in modo controllato da una stima geometrica uniforme — e sottraendo ogni volta $M/2^{k+1} \cdot \tfrac{1}{2}$ si può addirittura restare sopra una soglia positiva.*

10.6.2 Le due stime sui poligoni

Lemma 10.5: Area dei poligoni inscritti e circoscritti. *Sia P_n un poligono regolare di n lati inscritto in $C(O,r)$, di perimetro p_n e apotema a_n; sia Q_n il poligono regolare di n lati circoscritto, di perimetro q_n. Allora*

$$\operatorname{area}(P_n) = \tfrac{1}{2}\, p_n\, a_n, \qquad \operatorname{area}(Q_n) = \tfrac{1}{2}\, q_n\, r,$$

e inoltre $a_n < r$, $p_n < C < q_n$.

Dimostrazione. Formule delle aree. Congiungendo il centro con i vertici, il poligono regolare di n lati si decompone in n triangoli congruenti, ciascuno di base un lato e altezza l'apotema; per (Ar1) e (Ar4) l'area totale è $n \cdot \frac{1}{2}(\text{lato})(\text{apotema}) = \frac{1}{2}pa$. Per il poligono circoscritto l'apotema è il raggio, perché ogni lato è tangente alla circonferenza e la distanza dal centro a una tangente vale r (Teorema 6.6).
$a_n < r$. L'apotema del poligono inscritto è la distanza dal centro a una corda non passante per il centro: è un cateto di un triangolo rettangolo di ipotenusa r (il raggio al vertice), dunque $a_n < r$.
$p_n < C$. Il perimetro del poligono inscritto è la lunghezza di una particolare spezzata inscritta, quindi non supera il sup, che è C; ed è strettamente minore per lo stesso argomento del Corollario 10.1.
$C < q_n$. Il poligono circoscritto contiene il cerchio, e la sua frontiera è una curva chiusa convessa che contiene $C(O, r)$ nel suo interno. La disuguaglianza, con il segno stretto, è il Corollario 10.2 della sezione precedente. □

Attenzione. Il postulato di Archimede sulla monotonia della lunghezza per curve convesse annidate qui non è assunto: è dimostrato. Archimede lo enuncia come secondo assioma all'inizio di *Sulla sfera e il cilindro* e lo usa senza prova; noi lo abbiamo dimostrato nella Sezione 10.5 (Teorema 10.4), e da esso abbiamo ricavato la forma *stretta* $C < q_n$ (Corollario 10.2) che serve qui. La dimostrazione usa soltanto la disuguaglianza triangolare (A8), la convessità e la Definizione 10.1: la catena logica di questo capitolo resta dunque interamente dentro le proprietà (Ar1)–(Ar4) e la definizione di lunghezza. Restano assunte, e dichiarate, soltanto le quattro proprietà dell'area (Osservazione 10.1).

10.6.3 La doppia riduzione all'assurdo

Dimostrazione. (del Teorema 10.5.) Sia $T = \frac{1}{2}Cr$ l'area del triangolo rettangolo di cateti C e r (per (Ar4)), e sia A l'area del cerchio. Mostriamo che non può essere né $A > T$ né $A < T$.

Primo caso: si supponga $A > T$.
Passo 1. Poniamo $\varepsilon = A - T > 0$. Partendo dal quadrato inscritto e raddoppiando ripetutamente il numero dei lati, la differenza $A - \text{area}(P_n)$ si riduce ogni volta di più della metà (Osservazione 10.10); per il Lemma 10.4 esiste dunque n con

$$A - \text{area}(P_n) < \varepsilon = A - T \qquad \Longrightarrow \qquad \text{area}(P_n) > T.$$

Passo 2. D'altra parte, per il Lemma 10.5,

$$\text{area}(P_n) = \tfrac{1}{2}p_n a_n < \tfrac{1}{2}\, C\, r = T,$$

avendo usato $p_n < C$ e $a_n < r$, entrambi con disuguaglianza stretta e entrambi fra quantità positive.
Passo 3. I Passi 1 e 2 danno $\text{area}(P_n) > T$ e $\text{area}(P_n) < T$: assurdo. Dunque $A > T$ è impossibile.

Lemma 10.6: Il triangolo tagliato dalla tangente supera la metà del residuo. *Sia V un vertice del poligono circoscritto Q_n, e siano T_1, T_2 i punti di tangenza dei due lati di Q_n uscenti da V. Sia M il punto medio dell'arco $\overset{\frown}{T_1T_2}$ (quello più vicino a V) e sia R la regione compresa fra i segmenti $\overline{VT_1}$, $\overline{VT_2}$ e l'arco $\overset{\frown}{T_1T_2}$ (il pezzo di Q_n che sparisce, in quel vertice, passando a Q_{2n}). La tangente alla circonferenza in M taglia $\overline{VT_1}$ in un punto A e $\overline{VT_2}$ in un punto B: allora*

$$\text{area}(VAB) > \tfrac{1}{2}\,\text{area}(R).$$

Dimostrazione. Per la simmetria del quadrilatero OT_1VT_2 (i triangoli OT_1V, OT_2V sono congruenti per LLL: $|OT_1| = |OT_2| = r$, $|VT_1| = |VT_2|$ per il Teorema 7.11(c) del Capitolo 7, OV in comune), il punto V sta sulla retta OM. La regione R è l'unione del triangolo VAB e delle due regioni R_1 (fra $\overline{AT_1}$, $\overline{AM}$ e l'arco $\overset{\frown}{T_1M}$) e R_2 (simmetrica, fra $\overline{BT_2}$, $\overline{BM}$ e l'arco $\overset{\frown}{MT_2}$).

R_1 è contenuta nel triangolo AT_1M: l'arco $\overset{\frown}{T_1M}$ sta dalla parte del centro O rispetto alla corda T_1M (Corollario 10.1 e convessità del cerchio), mentre A sta dall'altra parte (è sulla tangente in M, che tocca il cerchio solo in M). Nel triangolo VMA l'angolo in M è retto (la tangente in M è perpendicolare al raggio OM, e $V \in OM$), dunque VA è l'ipotenusa: $VA > AM$. Ma $AM = AT_1$ (segmenti di tangente da A alla circonferenza, di nuovo per il Teorema 7.11(c)), quindi $VA > AT_1$. I triangoli VAM e T_1AM hanno la stessa altezza (da M) sulla retta VT_1, dunque i loro rapporti di area coincidono con il rapporto delle basi:

$$\frac{\text{area}(VAM)}{\text{area}(T_1AM)} = \frac{VA}{AT_1} > 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{area}(VAM) > \text{area}(T_1AM) \geq \text{area}(R_1)$$

(l'ultima disuguaglianza perché $R_1 \subseteq$ triangolo AT_1M). Analogamente $\text{area}(VBM) > \text{area}(R_2)$. Sommando le due disuguaglianze e usando $\text{area}(VAM) + \text{area}(VBM) = \text{area}(VAB)$ (i due triangoli si incastrano lungo VM, che è interna ad AB per la simmetria):

$$\text{area}(VAB) > \text{area}(R_1) + \text{area}(R_2) = \text{area}(R) - \text{area}(VAB),$$

cioè $2\,\text{area}(VAB) > \text{area}(R)$, la tesi. □

Verifica numerica. Con $r = 1$ e $\theta = 30°$ (cioè $\angle T_1OM = \theta$, il caso del poligono circoscritto con angolo al centro 2θ per lato — l'esagono, $n = 6$; il semiangolo al vertice vale allora $90° - \theta = 60°$): $\text{area}(VAB) = \tan(\theta/2)(1/\cos\theta - 1) = 0{,}041452$ e $\text{area}(AT_1M) + \text{area}(BT_2M) = (1 - \cos\theta)\tan(\theta/2) = 0{,}035898$ (script indipendente): $0{,}041452 > 0{,}035898$, coerente con $\text{area}(VAB) > \text{area}(R_1) + \text{area}(R_2)$. ✓

Secondo caso: si supponga $A < T$.

Passo 1. Poniamo $\varepsilon = T - A > 0$. Partendo dal quadrato circoscritto e raddoppiando il numero dei lati, il Lemma 10.6, applicato a ciascuno dei vertici del poligono corrente, mostra che la differenza $\text{area}(Q_n) - A$ si riduce ogni volta di più della metà (lo stesso ruolo, per il poligono circoscritto, dell'Osservazione 10.10 per l'inscritto); per il Lemma 10.4 esiste dunque n con

$$\text{area}(Q_n) - A < \varepsilon = T - A \qquad \Longrightarrow \qquad \text{area}(Q_n) < T.$$

Passo 2. D'altra parte, per il Lemma 10.5,

$$\text{area}(Q_n) = \tfrac{1}{2} q_n r > \tfrac{1}{2}\, C\, r = T,$$

avendo usato $q_n > C$.

Passo 3. Assurdo anche qui. Dunque $A < T$ è impossibile.

Conclusione. Per la tricotomia dell'ordine su $\mathbb{R}$, resta solo $A = T = \frac{1}{2}Cr$. Sostituendo $C = 2\pi r$ (Definizione 10.2):

$$A = \tfrac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot r = \pi r^2.$$

□

$$A = \pi r^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \sqrt{A/\pi}$$

Osservazione 10.11: Perché questa dimostrazione è notevole. *Tre ragioni. Primo: è* ***rigorosa*** *secondo standard moderni — non usa limiti, ma il Lemma 10.4 svolge esattamente il ruolo della definizione ε–N di limite, con duemila anni di anticipo. Secondo: è* ***costruttiva nella struttura ma non nel valore*** *— dimostra che $A = \frac{1}{2}Cr$ senza dire quanto valga C; il calcolo di π è oggetto delle Proposizioni 2 e 3 della stessa opera, dove Archimede ottiene $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ con poligoni di 96 lati. Terzo: la struttura a doppia riduzione all'assurdo è il modello di tutte le dimostrazioni per esaustione, ed è esattamente ciò che il calcolo infinitesimale sostituirà, semplificandolo, nel Seicento.*

10.6.4 Verifica moderna: cinque dimostrazioni alternative

Le dimostrazioni che seguono sono più brevi ma *non* più fondamentali: usano il calcolo integrale, che a sua volta poggia sulla teoria della misura. Servono come verifiche indipendenti e come ponte verso il Volume II.

Dimostrazione 1 — Settori "a fisarmonica". Si divide il cerchio in n settori congruenti e si dispongono alternati (uno verso l'alto, uno verso il basso) ottenendo una figura che approssima un parallelogramma di base $\approx \frac{1}{2} \cdot 2\pi r = \pi r$ e altezza $\approx r$. Per $n \to \infty$ la figura converge a un rettangolo di area $\pi r \cdot r = \pi r^2$. È un argomento visivamente convincente ma **non** una dimostrazione: la parola "converge" andrebbe resa precisa, e farlo richiede esattamente il lavoro del Teorema 10.5. □

Dimostrazione 2 — Integrazione in coordinate polari.

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho \, d\rho \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{2} \, d\varphi = \pi r^2.$$

□

Dimostrazione 3 — Sostituzione trigonometrica. In coordinate cartesiane, con la sostituzione $x = r \sin t$:

$$A = 2 \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2} \, dx \overset{x = r \sin t}{=} 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t \, dt = \pi r^2.$$

□

Dimostrazione 4 — Gusci cilindrici. Metodo della somma di circonferenze infinitesime: si pensa il disco come unione di circonferenze concentriche di raggio $\rho \in [0, r]$, ciascuna di "spessore" $d\rho$ e "lunghezza" $2\pi\rho$ (l'area di un anello infinitesimo è $dA = 2\pi\rho \, d\rho$). Integrando:

$$A = \int_0^r 2\pi\rho \, d\rho = \pi r^2.$$

Si noti la coerenza con il principio di Cavalieri-Torricelli ($dA/dr = 2\pi r = C(r)$: la derivata dell'area rispetto al raggio è la circonferenza). □

Dimostrazione 5 — Euclide XII.2 (per esaustione, senza π a priori). Questa via, storicamente la prima (Eudosso/Euclide, *Elementi* XII.2), non presuppone l'esistenza di una costante π: la dimostra.

Passo 1 — il rapporto $A(r)/r^2$ è lo stesso per due cerchi qualsiasi. Siano $C(O,r)$, $C(O',r')$ due cerchi, e per ogni n siano P_n, P'_n i poligoni regolari di n lati inscritti in essi. Due poligoni regolari con lo stesso numero di lati sono simili, con rapporto di similitudine r/r' (i raggi delle circonferenze circoscritte); l'area di figure simili scala col quadrato del rapporto di similitudine (fatto elementare, per decomposizione in triangoli simili): $\text{area}(P_n)/\text{area}(P'_n) = r^2/r'^2$ per ogni n. Per il Lemma di esaustione (già usato per il Teorema di Archimede in questo capitolo), $\text{area}(P_n) \to A(r)$ e $\text{area}(P'_n) \to A(r')$; passando al limite nel rapporto costante,

$$\frac{A(r)}{A(r')} = \lim_{n\to\infty} \frac{\text{area}(P_n)}{\text{area}(P'_n)} = \frac{r^2}{r'^2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{A(r)}{r^2} = \frac{A(r')}{r'^2}.$$

Il rapporto $A(r)/r^2$ non dipende dunque dal raggio: è una costante universale, che chiamiamo π (per definizione, in questa via d'accesso): $A(r) = \pi r^2$.

Passo 2 — coerenza con $\pi = C/d$. Resta da verificare che questa costante coincida con quella già definita nel capitolo come C/d (rapporto circonferenza-diametro). Per il Teorema 10.5 (già dimostrato in questo capitolo, indipendentemente da XII.2, con $\pi = C/(2r)$ per definizione), $A(r) = \frac{1}{2}rC = \frac{1}{2}r\cdot 2\pi r = \pi r^2$: la stessa costante. Le due strade — definire π dall'area (Euclide XII.2) o dalla lunghezza (Archimede) — convergono allo stesso numero. □

Osservazione 10.12: Verifica di consistenza con il limite dei perimetri. *Una volta disponibili seno e coseno (Capitolo 12), il poligono regolare inscritto a n lati ha perimetro $p_n = 2nr\sin(\pi/n)$, perché ogni lato è una corda che sottende un angolo al centro $2\pi/n$ (formula della corda, Capitolo 6). Per il limite notevole $\lim_{h\to 0}\sin h/h = 1$:*

$$\lim_{n\to\infty} p_n = \lim_{n\to\infty} 2\pi r\cdot\frac{\sin(\pi/n)}{\pi/n} = 2\pi r = C.$$

Questo calcolo non dimostra che $C = 2\pi r$: *quella è la Definizione 10.2. Dimostra che il sup della Definizione 10.1 è effettivamente raggiunto come limite lungo la successione dei poligoni regolari — un fatto vero e utile, ma di natura diversa. Presentarlo come derivazione della formula, come fanno molti testi, crea la circolarità denunciata nell'introduzione del capitolo.*

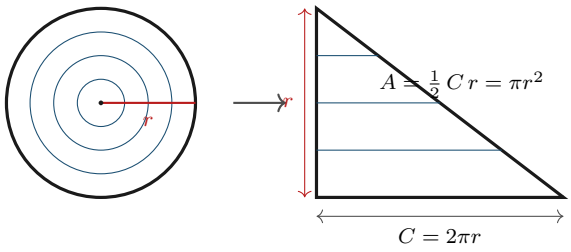


Figura 10.2: L'idea del teorema di Archimede sull'area del cerchio. Si pensi il cerchio come unione di anelli concentrici infinitamente sottili: l'anello di raggio ρ, tagliato e disteso, diventa un segmento di lunghezza $2\pi\rho$. Impilando i segmenti in ordine di raggio si riempie esattamente un triangolo di base $C = 2\pi r$ e altezza r, la cui area è $\frac{1}{2}\,C\,r = \pi r^2$. La figura illustra il risultato, non lo dimostra: la dimostrazione rigorosa di Archimede procede per doppia riduzione all'assurdo, mostrando che l'area del cerchio non può essere né maggiore né minore di quella del triangolo, e usa i poligoni inscritti e circoscritti al posto degli anelli infinitesimi.

10.7. Le stime di Archimede $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$, con rigore

Teorema 10.6: Le disuguaglianze di Archimede.

$$3 + \frac{10}{71} \;<\; \pi \;<\; 3 + \frac{1}{7}.$$

Dimostrazione. Si parte dall'esagono ($n = 6$), per cui $a_6 = n\tan(\pi/n) = 2\sqrt{3}$ (circoscritto) e $b_6 = n\sin(\pi/n) = 3$ esatto (inscritto), e si raddoppia quattro volte con le relazioni di bisezione (formule del Capitolo 12, che tipograficamente segue questo capitolo ma logicamente lo precede — stesso avviso dato più avanti per il Corollario 10.3; ripetute nell'Esempio di calcolo del Capitolo 1): $a_{2n} = \dfrac{2a_n b_n}{a_n + b_n}$ (media armonica), $b_{2n} = \sqrt{a_{2n} b_n}$ (media geometrica), con $b_n < \pi < a_n$ per ogni n (Teorema 10.5 e Corollario 10.2).
A ogni passo compare una radice quadrata ($\sqrt{3}$ all'inizio, poi $\sqrt{a_{2n}b_n}$ a ogni raddoppio): per mantenere il rigore, ogni radice va sostituita con una frazione dalla parte *giusta* (per difetto se maggiora l'inscritto b, per eccesso se minora il circoscritto a), esattamente come già discusso per la stima di $\sqrt{3}$ (Osservazione sulle stime di Archimede, Capitolo 1: $265/153 < \sqrt{3} < 1351/780$, verificate per elevazione al quadrato). Propagando bound razionali per difetto e per eccesso a ogni radice, con uno script che usa aritmetica esatta a precisione arbitraria (`fractions` e `isqrt` di Python, mai virgola mobile), si ottiene al passo $n = 96$:

$$b_{96} \in [3{,}1410182,\ 3{,}1410322], \qquad a_{96} \in [3{,}1427007,\ 3{,}1427149]$$

(bound rigorosi, non arrotondamenti). In particolare $b_{96} > 3{,}1410182 > 3{,}1408451 = 3 + 10/71$ e $a_{96} < 3{,}1427149 < 3{,}1428571 = 3 + 1/7$, dunque

$$3 + \frac{10}{71} < b_{96} < \pi < a_{96} < 3 + \frac{1}{7}.$$

□

Osservazione 10.13: I numeri di Archimede sono diversi dai nostri, ma le disuguaglianze coincidono. *Le frazioni intermedie usate qui (bound razionali via `isqrt`) non sono quelle scelte da Archimede, che approssimava a mano con altre frazioni; ma le sue disuguaglianze finali $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ seguono comunque, e sono anzi più larghe del bound rigoroso qui ottenuto ($[3{,}1410182, 3{,}1427149]$, contro $[3{,}1408451, 3{,}1428571]$ di Archimede): un margine di sicurezza che Archimede si teneva deliberatamente, per non dover giustificare ogni singola cifra delle sue frazioni intermedie.*

10.8. Area del settore, senza trigonometria

Questa sezione è il perno anticircolarità del volume. Dimostriamo che l'area del settore vale $\frac{1}{2}r^2\theta$ **senza usare seno e coseno**, così che il Capitolo 12 possa usarla per dimostrare il limite notevole.

Teorema 10.7: Area del settore circolare. *Sia $A(\theta)$ l'area del settore di raggio r e angolo al centro θ, con $\theta \in [0, 2\pi]$. Allora*

$$A(\theta) = \tfrac{1}{2}r^2\theta.$$

Dimostrazione. Passo 1 — A è additiva. Due settori adiacenti di angoli θ_1 e θ_2, con $\theta_1+\theta_2 \le 2\pi$, hanno in comune solo un raggio (un tratto di frontiera) e la loro unione è il settore di angolo $\theta_1+\theta_2$. Per (Ar1):

$$A(\theta_1+\theta_2) = A(\theta_1) + A(\theta_2).$$

Passo 2 — A è monotona. Se $\theta_1 \le \theta_2$, il settore di angolo θ_1 è contenuto in quello di angolo θ_2 (a parità di raggio e di lato iniziale); per (Ar2), $A(\theta_1) \le A(\theta_2)$. Si noti che qui serve (Ar3): settori con lo stesso angolo ma orientati diversamente hanno la stessa area, essendo congruenti per rotazione, il che rende A funzione del solo θ.
Passo 3 — additività su interi e razionali. Da $A(0) = 0$ e dal Passo 1 segue per induzione $A(m\theta) = m\,A(\theta)$ per ogni intero $m \ge 1$, purché $m\theta \le 2\pi$. Preso $\theta = 2\pi/n$ e $m = n$:

$$n\,A(2\pi/n) = A(2\pi) = \pi r^2 \qquad \Longrightarrow \qquad A(2\pi/n) = \frac{\pi r^2}{n},$$

dove $A(2\pi) = \pi r^2$ è il Teorema 10.5. Quindi, per ogni razionale $q = m/n \in [0,1]$,

$$A(2\pi q) = A\!\left(m \cdot \frac{2\pi}{n}\right) = m\,\frac{\pi r^2}{n} = q\,\pi r^2.$$

Passo 4 — dai razionali ai reali, per monotonia. Sia $t \in [0,1]$ reale e siano q, q' razionali con $q \le t \le q'$. Per la monotonia (Passo 2) e il Passo 3,

$$q\,\pi r^2 = A(2\pi q) \le A(2\pi t) \le A(2\pi q') = q'\,\pi r^2.$$

Facendo variare q, q' con $q \uparrow t$ e $q' \downarrow t$ (possibile per densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$), entrambi i membri estremi tendono a $t\,\pi r^2$: per il teorema del confronto $A(2\pi t) = t\,\pi r^2$.
Passo 5 — conclusione. Posto $\theta = 2\pi t$, cioè $t = \theta/(2\pi)$:

$$A(\theta) = \frac{\theta}{2\pi}\,\pi r^2 = \tfrac{1}{2} r^2 \theta.$$

□

Attenzione. Nessun passo di questa dimostrazione usa seno, coseno, tangente o il limite notevole. Usa: le proprietà (Ar1)–(Ar3) dell'area, il Teorema 10.5 per il valore totale πr^2, la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ e il teorema del confronto. È questo che rende legittimo, nel Capitolo 12, dimostrare $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ confrontando aree.

Osservazione 10.14: Il vero contenuto: additivo + monotono ⇒ lineare. *Il Passo 3–4 è un caso particolare di un fatto generale: una funzione $f : [0, L] \to \mathbb{R}$ additiva ($f(x+y) = f(x) + f(y)$ quando $x + y \le L$) e monotona è necessariamente lineare, $f(x) = cx$. L'ipotesi di monotonia non è eliminabile: senza di essa l'equazione funzionale di Cauchy ammette (usando l'assioma della scelta) soluzioni patologiche, non misurabili e ovunque dense nel piano. Nel nostro caso la monotonia è gratuita, perché discende dall'inclusione dei settori.*

Corollario 10.3: Area del segmento circolare. *Il segmento circolare determinato da una corda che sottende un angolo al centro $\theta \in (0, 2\pi)$ ha area*

$$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta).$$

Dimostrazione. Il settore di angolo θ è unione del triangolo OAB e del segmento circolare, con in comune solo la corda: per (Ar1), $A(\theta) = \text{area}(OAB) + A_{\text{seg}}$. Il triangolo OAB ha lati $|OA| = |OB| = r$ e angolo compreso θ, dunque area $\frac{1}{2}r^2 \sin\theta$. Sottraendo e usando il Teorema 10.7 si ottiene la tesi. □

Attenzione. Il Corollario 10.3, a differenza del Teorema 10.7, **usa** il seno (nella formula dell'area del triangolo). Non è un problema: viene dopo il Capitolo 12 nell'ordine logico, anche se lo precede in quello tipografico. Il vincolo anticircolarità riguarda solo il Teorema 10.7.

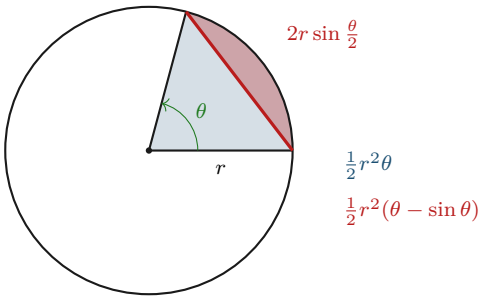


Figura 10.3: Settore e segmento circolare. Il settore (in azzurro) è la parte di cerchio compresa fra due raggi e l'arco: la sua area sta all'area del cerchio come l'angolo θ sta all'angolo giro, donde $A_{\text{sett}} = \frac{\theta}{2\pi}\pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta$ con θ in radianti. Il segmento (in rosso) è ciò che resta togliendo al settore il triangolo isoscele di lati r, r e angolo compreso θ, la cui area è $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$: dunque $A_{\text{segm}} = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta)$. Quest'ultima formula non è invertibile in forma chiusa: dato il segmento, trovare θ richiede un metodo numerico.

10.9. Disuguaglianza isoperimetrica

Teorema 10.8: Disuguaglianza isoperimetrica. *Per ogni curva piana chiusa, semplice, di lunghezza L, che racchiude un'area A: $4\pi A \le L^2$, con uguaglianza se e solo se la curva è una circonferenza.*

Dimostrazione. Dimostrazione di Hurwitz (1901), per analisi di Fourier.

INFO

Ipotesi di regolarità (importata). La dimostrazione seguente sviluppa $x(t), y(t)$ in serie di Fourier e deriva termine a termine, e usa la formula di Green per l'area: entrambi i passaggi richiedono che la curva sia di classe C^1 a tratti (o rettificabile, con Green nella sua forma più generale). Sotto questa ipotesi di regolarità, la convergenza degli sviluppi di Fourier e la validità della formula di Green sono **importate** dal Volume II (Fourier) e dall'analisi reale classica (Green; fonte: Apostol, *Calculus*, vol. II).

Passo 1 — normalizzazione del parametro. Si parametrizzi la curva per lunghezza d'arco, $s \in [0, L]$, e si ponga $t = 2\pi s/L$, cosicché $t \in [0, 2\pi]$ e la curva $t \mapsto (x(t), y(t))$ è 2π-periodica. Detto $\dot{} = d/dt$, dalla parametrizzazione per lunghezza d'arco segue $x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$, e poiché $x'(s) = \frac{2\pi}{L}\dot{x}(t)$ e $ds = \frac{L}{2\pi}dt$:

$$L = \int_0^L (x'^2 + y'^2)\, ds = \frac{2\pi}{L}\int_0^{2\pi} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)\, dt \quad\Longrightarrow\quad \int_0^{2\pi} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)\, dt = \frac{L^2}{2\pi}.$$

Passo 2 — sviluppo di Fourier e identità di Parseval. Si scriva $x(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{int}$ e $y(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} b_n e^{int}$, con $a_{-n}=\overline{a_n}$ e $b_{-n}=\overline{b_n}$ perché x,y sono reali. Allora $\dot x=\sum_n in\,a_n e^{int}$, e Parseval dà

$$\int_0^{2\pi}(\dot x^2+\dot y^2)\,dt = 2\pi\sum_{n\in\mathbb{Z}} n^2(|a_n|^2+|b_n|^2),$$

che confrontata col Passo 1 fornisce

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} n^2(|a_n|^2+|b_n|^2)=\frac{L^2}{4\pi^2}. \tag{10.1}$$

Passo 3 — l'area in coefficienti di Fourier. Per la formula di Green, $A=\left|\oint x\,dy\right|=\left|\int_0^{2\pi} x\,\dot y\,dt\right|$. Sostituendo gli sviluppi e usando l'ortogonalità $\int_0^{2\pi} e^{i(m+n)t}dt=2\pi\,\delta_{m,-n}$:

$$\int_0^{2\pi} x\,\dot y\,dt=\sum_{m,n} a_m\,(in)\,b_n\int_0^{2\pi}e^{i(m+n)t}\,dt=2\pi\sum_{n\in\mathbb{Z}} i\,n\,a_{-n}\,b_n=2\pi\sum_{n\in\mathbb{Z}} i\,n\,\overline{a_n}\,b_n.$$

Prendendo il modulo e maggiorando termine a termine:

$$A\;\le\;2\pi\sum_{n\in\mathbb{Z}}|n|\,|a_n|\,|b_n|\;\le\;\pi\sum_{n\in\mathbb{Z}}|n|(|a_n|^2+|b_n|^2), \tag{10.2}$$

dove il secondo passaggio è la disuguaglianza fra media geometrica e aritmetica, $2|a_n||b_n|\le|a_n|^2+|b_n|^2$.

Passo 4 — la stima finale. Poiché $|n|\le n^2$ per ogni $n\in\mathbb{Z}$ (vale l'uguaglianza solo per $n\in\{0,\pm1\}$), da (10.2) e poi da (10.1):

$$A\;\le\;\pi\sum_{n\in\mathbb{Z}} n^2(|a_n|^2+|b_n|^2)\;=\;\pi\cdot\frac{L^2}{4\pi^2}\;=\;\frac{L^2}{4\pi},$$

cioè $4\pi A\le L^2$.

Passo 5 — il caso di uguaglianza. L'uguaglianza richiede che siano uguaglianze *entrambi* i passaggi:

- da $|n|=n^2$ su ogni n con a_n o b_n non nullo segue che solo $n\in\{0,\pm1\}$ contribuiscono;
- da $2|a_n||b_n|=|a_n|^2+|b_n|^2$ segue $|a_1|=|b_1|$.

La curva è allora $(x(t),y(t))=(a_0+2\,\mathrm{Re}(a_1e^{it}),\;b_0+2\,\mathrm{Re}(b_1e^{it}))$, e la condizione $|a_1|=|b_1|$ con il vincolo $|\dot\gamma|$ costante del Passo 1 forza $b_1=\pm i\,a_1$: scrivendo $a_1=\frac{\rho}{2}e^{i\varphi}$ si ottiene

$$x(t)=a_0+\rho\cos(t+\varphi),\qquad y(t)=b_0\pm\rho\sin(t+\varphi),$$

cioè esattamente una circonferenza di centro (a_0,b_0) e raggio ρ, percorsa in uno dei due versi. □

Osservazione 10.15: Origine storica e generalizzazioni. *La disuguaglianza isoperimetrica era nota intuitivamente già a Zenodoro (II sec. a.C.), ma la prima dimostrazione rigorosa via analisi di Fourier è dovuta a Adolf Hurwitz (1901). Il problema isoperimetrico si generalizza a $\mathbb{R}^n$ (la palla è la regione di volume massimo a superficie fissata) e a superfici riemanniane, dove gioca un ruolo centrale nella congettura di Cartan-Hadamard e nei lavori moderni di Gromov.*



cerchio: $L = 4$, $A \approx 1{,}2732$ quadrato: $L = 4$, $A = 1$

Figura 10.4: A parità di perimetro $L = 4$, il cerchio (raggio $r = L/(2\pi) \approx 0{,}6366$) racchiude area $A = \pi r^2 \approx 1{,}2732$, mentre il quadrato di lato $L/4 = 1$ racchiude area $A = 1$: verifica diretta, $4\pi A_{\text{cerchio}} = 16{,}000 = L^2$ (uguaglianza) contro $4\pi A_{\text{quadrato}} \approx 12{,}566 < L^2$ (disuguaglianza stretta), in accordo con il Teorema 10.8.

Dimostrazione alternativa — Steiner. Jakob Steiner propose nel 1838 un argomento puramente elementare (senza serie di Fourier), precedente storicamente alla dimostrazione di Hurwitz. Assumiamo (per ora) che esista una curva Γ di lunghezza L che racchiude area massima A tra tutte le curve chiuse semplici di quella lunghezza — l'*esistenza* di un tale massimo non è affatto banale e Steiner stesso non la dimostrò rigorosamente (fu un'obiezione sollevata da Weierstrass alcuni decenni dopo); l'argomento che segue mostra però, in modo del tutto elementare, che se un massimo esiste, esso deve necessariamente essere una circonferenza.

Passo 1 (bisezione del perimetro e riflessione). Sia PQ una corda di Γ che divide il perimetro in due archi di uguale lunghezza $L/2$. Questa corda divide anche l'area racchiusa in due parti, A_1 e A_2, con $A_1 + A_2 = A$. Se fosse $A_1 \neq A_2$, ad esempio $A_1 > A_2$, si potrebbe sostituire l'arco che delimita A_2 con il riflesso speculare (rispetto alla retta PQ) dell'arco che delimita A_1: si ottiene così una nuova curva chiusa, ancora di lunghezza L (i due archi hanno entrambi lunghezza $L/2$), che racchiude area $2A_1 > A_1 + A_2 = A$ — in contraddizione con la massimalità di A. Dunque necessariamente $A_1 = A_2 = A/2$. Inoltre, per *ogni* corda che bisechi il perimetro, possiamo **sostituire** Γ con la curva ottenuta riflettendo, rispetto a quella corda, la metà di area maggiore o uguale (se sono uguali, una qualsiasi delle due): la nuova curva ha lo stesso perimetro L e area non minore di A, dunque, per la massimalità di A, ancora area esattamente A; ripetendo questa sostituzione per ogni corda bisecante si ottiene infine una curva massimale simmetrica rispetto a *ogni* tale corda, che è quella con cui proseguiamo (non è una deduzione su Γ stessa, ma la sostituzione di Γ con una curva ugualmente ottimale e più simmetrica).

Passo 2 (l'arco ottimale è un semicerchio). Resta da determinare la forma di uno dei due archi (di lunghezza $L/2$, congiungente P e Q, area $A/2$). Si dimostra che, tra tutte le curve di lunghezza fissata $L/2$ che congiungono due punti fissati P, Q, quella che racchiude (insieme al segmento PQ) l'area massima deve formare, con PQ, un angolo retto in **ogni** suo punto X: se esistesse un punto X sull'arco con $\angle PXQ \neq 90°$, si potrebbero muovere rigidamente, incernierate in X, le due regioni delimitate rispettivamente dall'arco PX e dalla corda $\overline{PX}$, e dall'arco XQ e dalla corda $\overline{XQ}$ (un *gancio*, alla Steiner), ruotandole attorno alla cerniera in X fino a portare l'angolo $\angle PXQ$ a $90°$: questo movimento non altera né la lunghezza dei due archi né l'area delle due regioni "a lato" (si muovono rigidamente), e cambia l'area totale racchiusa **solo** per l'area del triangolo PXQ compreso fra le due corde $\overline{PX}$, $\overline{XQ}$ e il segmento $\overline{PQ}$: per la formula dell'area del triangolo $A_{\triangle PXQ} = \frac{1}{2}\, PX \cdot XQ \cdot \sin(\angle PXQ)$, questa rotazione (che non altera PX, XQ, né quindi la lunghezza totale dell'arco) **aumenta** l'area del triangolo PXQ (essendo sin massimo a $90°$), aumentando quindi l'area totale racchiusa senza alterare il perimetro — di nuovo una contraddizione con la massimalità, a meno che l'angolo non sia già retto ovunque. Ma il luogo dei punti X che vedono PQ sotto un angolo retto è, per il **converso del Teorema di Talete** (Teorema 8.5, Capitolo 8), esattamente la semicirconferenza di diametro PQ. Dunque l'arco ottimale è

un semicerchio, e per il Passo 1 applicato a ogni corda bisecante, l'intera curva Γ è una circonferenza. □

Osservazione 10.16: Onestà storica: il problema dell'esistenza. *L'argomento di Steiner, per quanto elegante e del tutto elementare (non richiede serie di Fourier né analisi funzionale), dimostra soltanto che* se *esiste una curva massimizzante, essa è una circonferenza: non dimostra che tale massimo esista davvero. Questa lacuna — oggi ovvia nel linguaggio della compattezza, ma niente affatto scontata nel 1838 — fu esplicitamente segnalata da Karl Weierstrass nelle sue lezioni universitarie (1870 ca.), ed è un esempio storicamente importante del passaggio, nella matematica ottocentesca, da argomenti intuitivi a dimostrazioni di esistenza rigorose. La dimostrazione di Hurwitz data sopra (Teorema 10.8), basata sulle serie di Fourier, non soffre di questo problema: la disuguaglianza $4\pi A \le L^2$ vi è ottenuta direttamente per ogni curva, senza bisogno di assumere a priori l'esistenza di un massimo.*

10.10. Inversione numerica dell'area del segmento circolare (metodo di Newton)

Come si nota nella tabella della sezione seguente, $A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$ non è invertibile elementarmente: data A_{seg} (e r), non esiste una formula chiusa per θ. È il caso d'uso naturale del **metodo di Newton**.

Definizione 10.5: Metodo di Newton per $\theta - \sin\theta = c$. Posto $c = 2A_{\text{seg}}/r^2$ e $f(\theta) = \theta - \sin\theta - c$, con $f'(\theta) = 1 - \cos\theta$, l'iterazione di Newton

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{f(\theta_n)}{f'(\theta_n)} = \theta_n - \frac{\theta_n - \sin\theta_n - c}{1 - \cos\theta_n}$$

converge quadraticamente a θ^* per ogni innesco $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ ragionevole, poiché f è strettamente crescente su $(0, 2\pi)$ (essendo $f'(\theta) = 1 - \cos\theta \ge 0$, nullo solo isolatamente in $\theta = 0$).

Buona pratica. Applicazione diretta nel trattamento acque: il problema del *livello in un serbatoio cilindrico orizzontale parzialmente riempito* (vasca di accumulo, chiarificatore, sedimentatore) richiede esattamente l'inversione di questa formula, perché il volume di liquido a un'altezza h è $V(h) = L \cdot A_{\text{seg}}(h)$ con L la lunghezza del cilindro, mentre h e θ sono legati da $h = r(1 - \cos(\theta/2))$.

Esempio applicato: livello di un serbatoio cilindrico orizzontale. **Dati:** serbatoio cilindrico orizzontale, raggio $r = 1{,}2$ m, lunghezza $L = 5$ m. Si vuole il livello h corrispondente a un volume $V = 3$ m^3.
Passo 1. Sezione richiesta: $A = V/L = 3/5 = 0{,}6$ m^2. Da $A = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$: $c = 2A/r^2 = 1{,}2/1{,}44 = 0{,}8333$.
Passo 2. Newton con innesco $\theta_0 = 2$: $f(2) = 2 - \sin 2 - 0{,}8333 = 0{,}2574$, $f'(2) = 1 - \cos 2 = 1{,}4161$, $\theta_1 = 2 - 0{,}2574/1{,}4161 = 1{,}8182$.
Passo 3. $f(1{,}8182) \approx 0{,}0152$, $f'(1{,}8182) \approx 1{,}2449$, $\theta_2 = 1{,}8182 - 0{,}0152/1{,}2449 \approx 1{,}8060$.
Passo 4. Un'ulteriore iterazione dà $\theta_3 \approx 1{,}8058$ (variazione $< 10^{-3}$: convergenza raggiunta in 3 iterazioni, tipico della velocità quadratica di Newton).
Passo 5. Livello: $h = r(1 - \cos(\theta/2)) = 1{,}2\,(1 - \cos(0{,}9029)) \approx 1{,}2\,(1 - 0{,}6193) \approx 0{,}457$ m, cioè ≈ 46 cm di battente per 3 m^3 di liquido. □

10.11. Tabella riassuntiva delle formule e delle inverse

Grandezza	Formula diretta	Formula inversa
Circonferenza	$C = 2\pi r$	$r = C/(2\pi)$
Area del cerchio	$A = \pi r^2$	$r = \sqrt{A/\pi}$
Lunghezza arco	$l = r\theta$	$\theta = l/r$
Area settore	$A_s = \tfrac{1}{2} r^2 \theta$	$\theta = 2A_s/r^2$
Area segmento	$A_{\text{seg}} = \tfrac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$	non invertibile elementarmente; risolvere numericamente (metodo di Newton)

10.12. La formula di Brahmagupta: area di un quadrilatero ciclico

Teorema 10.9: Formula di Brahmagupta (628 d.C.). *Sia $ABCD$ un quadrilatero ciclico (inscritto in una circonferenza) di lati a, b, c, d e semiperimetro $s = (a+b+c+d)/2$. Allora la sua area è*

$$K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}.$$

Dimostrazione. Suddividiamo $ABCD$ nei due triangoli $\triangle ABD$ e $\triangle CBD$ mediante la diagonale $BD = p$. Per il teorema del coseno in ciascun triangolo,

$$p^2 = a^2 + d^2 - 2ad\cos A = b^2 + c^2 - 2bc\cos C.$$

Poiché $ABCD$ è ciclico, gli angoli opposti sono supplementari (Teorema 8.6): $C = 180^\circ - A$, dunque $\cos C = -\cos A$. Sostituendo:

$$a^2 + d^2 - 2ad\cos A = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$$
$$\Longrightarrow\quad \cos A = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}.$$

L'area totale è $K = \tfrac{1}{2}ad\sin A + \tfrac{1}{2}bc\sin C = \tfrac{1}{2}(ad+bc)\sin A$ (usando $\sin C = \sin(180^\circ - A) = \sin A$). Quindi

$$16K^2 = 4(ad+bc)^2\sin^2 A = 4(ad+bc)^2 - 4(ad+bc)^2\cos^2 A.$$

Dalla formula per $\cos A$, $2(ad+bc)\cos A = a^2 + d^2 - b^2 - c^2$, dunque

$$16K^2 = 4(ad+bc)^2 - \big[2(ad+bc)\cos A\big]^2 = 4(ad+bc)^2 - \big(a^2+d^2-b^2-c^2\big)^2,$$

differenza di quadrati, che si fattorizza come

$$16K^2 = \Big[2(ad+bc) - (a^2+d^2-b^2-c^2)\Big]\Big[2(ad+bc) + (a^2+d^2-b^2-c^2)\Big].$$

Il primo fattore è $2ad + 2bc - a^2 - d^2 + b^2 + c^2 = (b+c)^2 - (a-d)^2$ (raccogliendo $-(a-d)^2 = -a^2 - d^2 + 2ad$ e $(b+c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc$); il secondo è $2ad + 2bc + a^2 + d^2 - b^2 - c^2 = (a+d)^2 - (b-c)^2$, con lo stesso raccoglimento a segni invertiti. Dunque

$$16K^2 = \big[(a+d)^2 - (b-c)^2\big]\big[(b+c)^2 - (a-d)^2\big],$$

e fattorizzando ancora una volta per differenza di quadrati ciascuna delle due parentesi,

$$16K^2 = (a+d-b+c)(a+d+b-c)(b+c-a+d)(b+c+a-d).$$

Con $s = (a+b+c+d)/2$ si ha $a+d-b+c = 2(s-b)$, $a+d+b-c = 2(s-c)$, $b+c-a+d = 2(s-a)$, $b+c+a-d = 2(s-d)$ (verifica diretta sostituendo s), dunque

$$16K^2 = 16(s-a)(s-b)(s-c)(s-d),$$

da cui la tesi, estraendo la radice quadrata. *Verifica numerica*: per $a = b = c = d = 1$ (quadrato di lato 1), $s = 2$, $K = \sqrt{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 1$, coerente con l'area nota del quadrato unitario. ✓ □

Osservazione 10.17: Generalizzazione della formula di Erone. *Ponendo $d \to 0$ (il quadrilatero degenera in un triangolo, con $s \to (a+b+c)/2$), la formula di Brahmagupta si riduce esattamente alla formula di Erone $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ (Capitolo 14): è quindi una vera generalizzazione, non una semplice analogia. Nel suo trattato Brahmasphutasiddhanta (capitolo Ganitadhyaya, versi 20–22, 628 d.C.), Brahmagupta non cita né sembra conoscere il precedente risultato di Erone di Alessandria (I sec. d.C.): i due risultati furono quasi certamente scoperti in modo indipendente.*

Osservazione 10.18: Legame con il Teorema di Ptolemeo. *La stessa configurazione (quadrilatero ciclico) è alla base sia della formula di Brahmagupta sia del Teorema di Ptolemeo (Teorema 9.9, Capitolo 9): il primo dà l'area, il secondo il prodotto delle diagonali. Combinando le due relazioni si ottiene anche una formula esplicita per ciascuna diagonale in funzione dei soli quattro lati, anch'essa dovuta a Brahmagupta.*

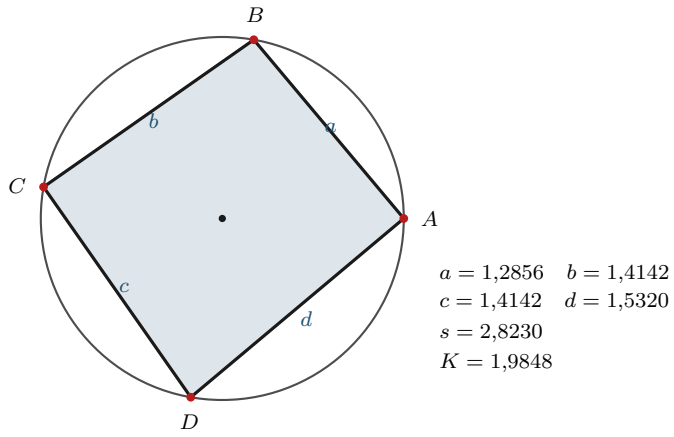


Figura 10.5: Un quadrilatero ciclico e la formula di Brahmagupta. Se i quattro vertici stanno su un cerchio, l'area dipende soltanto dai quattro lati e vale $K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$, con s semiperimetro: è la generalizzazione della formula di Erone, che si ritrova ponendo $d = 0$. Nell'esempio, con i vertici a $0°, 80°, 170°, 260°$ su un cerchio unitario, i lati misurano 1,2856, 1,4142, 1,4142 e 1,5320, il semiperimetro vale $s = 2{,}8230$ e la formula dà $K = 1{,}9848$; lo stesso valore si ottiene sommando le aree dei quattro triangoli con vertice nel centro, $\frac{1}{2}(\sin 80° + \sin 90° + \sin 90° + \sin 100°)$. Fra tutti i quadrilateri con quei quattro lati, quello ciclico è il più ampio.

10.13. La formula di Parameshvara: il raggio circoscritto

La formula di Brahmagupta dà l'*area* di un quadrilatero ciclico dai suoi quattro lati. Una formula altrettanto elegante dà, sempre dai soli quattro lati, il raggio della circonferenza circoscritta. È dovuta al matematico indiano Vatasseri Parameshvara (Kerala, ca. 1380–1460), che la enunciò attorno al 1430 — circa 350 anni prima che la stessa formula fosse riscoperta in Europa da Simon L'Huilier nel 1782.

Osservazione 10.19: Un fatto di servizio: il raggio circoscritto dai lati e dall'area. *Per la legge dei seni in forma estesa (Teorema 14.5), in un triangolo di lati x, y, z e area $\mathcal{K}$, inscritto in una circonferenza di raggio R: $z = 2R\sin Z$ (dove Z è l'angolo opposto a z), e $\mathcal{K} = \tfrac{1}{2}xy\sin Z$. Eliminando $\sin Z$ fra le due relazioni,*

$$R = \frac{xyz}{4\mathcal{K}}.$$

Teorema 10.10: Formula di Parameshvara. *Un quadrilatero ciclico di lati consecutivi a, b, c, d e area K (data dalla formula di Brahmagupta, Teorema 10.9) ha circonferenza circoscritta di raggio*

$$R = \frac{1}{4K}\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}.$$

Dimostrazione. Sia $ABCD$ il quadrilatero, con $a = AB$, $b = BC$, $c = CD$, $d = DA$, e siano $p = AC$, $q = BD$ le diagonali.

Passo 1 — due espressioni di R dalla diagonale p. La diagonale AC divide il quadrilatero nei triangoli ABC (lati a, b, p, area K_1) e ACD (lati p, c, d, area K_2), con $K = K_1 + K_2$. Entrambi i triangoli sono inscritti nella **stessa** circonferenza circoscritta al quadrilatero (i loro vertici sono vertici di $ABCD$), dunque hanno lo stesso raggio circoscritto R. Per l'Osservazione 10.19,

$$R = \frac{ab\,p}{4K_1} \quad\Longrightarrow\quad K_1 = \frac{abp}{4R}, \qquad R = \frac{p\,cd}{4K_2} \quad\Longrightarrow\quad K_2 = \frac{cdp}{4R}.$$

Sommando,

$$K = K_1 + K_2 = \frac{p(ab+cd)}{4R} \quad\Longrightarrow\quad R = \frac{p(ab+cd)}{4K}.$$

Passo 2 — la stessa cosa con la diagonale q. Ripetendo il Passo 1 con la diagonale BD, che divide $ABCD$ nei triangoli ABD (lati a, d, q) e BCD (lati b, c, q), entrambi inscritti nella stessa circonferenza:

$$R = \frac{q(ad+bc)}{4K}.$$

Passo 3 — si moltiplicano le due espressioni.

$$R^2 = \frac{pq\,(ab+cd)(ad+bc)}{16K^2}.$$

Per il Teorema di Ptolemeo (Teorema 9.9, Capitolo 9), $pq = AC\cdot BD = AB\cdot CD + BC\cdot DA = ac + bd$. Sostituendo,

$$R^2 = \frac{(ac+bd)(ab+cd)(ad+bc)}{16K^2} \quad\Longrightarrow\quad R = \frac{1}{4K}\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)},$$

che è la tesi (la radice è ben definita perché i tre fattori sono prodotti di lunghezze, dunque positivi). □

Esempio 10.2: Verifica numerica della formula di Parameshvara. Quadrilatero ciclico di lati $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$, $d = 8$ (lo stesso dell'Esercizio 10.12 più avanti). Semiperimetro $s = 13$, area di Brahmagupta $K = \sqrt{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{1680} = 40{,}98780$. I tre prodotti incrociati:

$$ab + cd = 30 + 56 = 86, \qquad ac + bd = 35 + 48 = 83, \qquad ad + bc = 40 + 42 = 82,$$

di prodotto $86 \times 83 \times 82 = 585\,316$, con radice $765{,}0595$. Dunque

$$R = \frac{765{,}0595}{4 \times 40{,}98780} = \frac{765{,}0595}{163{,}9512} = 4{,}66638.$$

Verifica indipendente: costruendo esplicitamente le coordinate dei quattro vertici su un cerchio di raggio $4{,}66638$ in modo che le corde misurino $5, 6, 7, 8$ (risolvendo per gli angoli al centro sottesi, script `cap06_parameshvara.py`), i quattro lati e l'area calcolati dalle coordinate coincidono con i valori di partenza entro 10^{-9}. ✓

10.14. Probabilità geometrica: Buffon e il paradosso di Bertrand

Tutto questo capitolo ha misurato lunghezze e aree. Resta da vedere che cosa accade quando la misura viene usata per definire una *probabilità*: è il terreno in cui il cerchio ha prodotto insieme il più antico esperimento di calcolo di π e il più istruttivo paradosso della teoria della probabilità.

Definizione 10.6: Probabilità geometrica. Sia Ω una regione del piano (o di $\mathbb{R}^n$) di misura finita e non nulla. Si dice che un punto è scelto *a caso e uniformemente* in Ω se la probabilità che cada in un sottoinsieme misurabile $E \subseteq \Omega$ vale

$$\Pr(E) = \frac{\mathrm{mis}(E)}{\mathrm{mis}(\Omega)}.$$

Attenzione. La definizione presuppone che sia stato *scelto* l'insieme Ω e la misura su di esso. Non esiste un modo canonico di scegliere "a caso" un oggetto geometrico: la scelta della parametrizzazione è parte dei dati del problema, e cambiarla cambia le probabilità. È esattamente ciò che il paradosso di Bertrand rende evidente.

10.14.1 L'ago di Buffon

Teorema 10.11: Ago di Buffon (1777). *Su un piano siano tracciate rette parallele equidistanti, a distanza d. Si lasci cadere a caso un ago di lunghezza $\ell \le d$, con posizione e orientamento indipendenti e uniformi. Allora la probabilità che l'ago intersechi una delle rette vale*

$$\boxed{p = \frac{2\ell}{\pi d}}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — le due variabili.** La posizione dell'ago è descritta da due sole grandezze: la distanza x del suo punto medio dalla retta più vicina, con $x \in [0, d/2]$, e l'angolo acuto $\theta \in [0, \pi/2]$ fra l'ago e la direzione delle rette. Per ipotesi x e θ sono indipendenti e uniformi sui rispettivi intervalli, dunque la densità congiunta è la costante

$$f(x, \theta) = \frac{1}{(d/2)(\pi/2)} = \frac{4}{\pi d} \qquad \text{su } [0, d/2] \times [0, \pi/2].$$

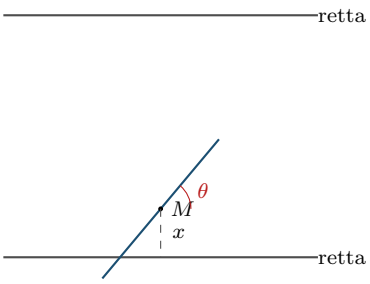


Figura 10.6: L'ago di Buffon: due rette parallele a distanza d, un ago di lunghezza $\ell \le d$ con punto medio M a distanza x dalla retta più vicina e angolo θ rispetto alla direzione delle rette. Nel caso disegnato ($x = 0{,}4$, $\theta = 50°$, $\ell = 1{,}5$, $d = 2$) si ha $(\ell/2)\sin\theta \approx 0{,}575 > x$: l'ago interseca la retta, come previsto dalla condizione del Passo 2 della dimostrazione.

Passo 2 — la condizione di intersezione. La proiezione dell'ago sulla direzione perpendicolare alle rette ha lunghezza $\ell \sin\theta$, e il punto medio ne occupa il centro: gli estremi distano dunque $\frac{\ell}{2}\sin\theta$ dal punto medio in quella direzione. L'ago incontra la retta più vicina se e solo se

$$x \;\le\; \frac{\ell}{2}\sin\theta.$$

Poiché $\ell \le d$ si ha $\frac{\ell}{2}\sin\theta \le \frac{d}{2}$, dunque non può intersecare due rette e non occorre distinguere casi.

Passo 3 — l'integrale.

$$p = \int_0^{\pi/2} \int_0^{(\ell/2)\sin\theta} \frac{4}{\pi d}\, dx\, d\theta = \frac{4}{\pi d}\int_0^{\pi/2} \frac{\ell}{2}\sin\theta\, d\theta = \frac{2\ell}{\pi d}\Big[-\cos\theta\Big]_0^{\pi/2} = \frac{2\ell}{\pi d}.$$

Passo 4 — lettura. Con $\ell = d$ si ottiene $p = 2/\pi = 0{,}63662$. Il fatto notevole è che π compaia in un problema che non contiene alcun cerchio: esso entra attraverso l'integrale di $\sin\theta$, cioè attraverso la misura degli angoli, che è lunghezza d'arco sul cerchio unitario. Ogni volta che π appare in un problema di probabilità geometrica, lo si può ricondurre a questa origine. □

Osservazione 10.20: Stimare π con un ago, e la lezione di Lazzarini. *Invertendo la formula si ottiene $\pi = 2\ell/(pd)$, e stimando p con la frequenza osservata k/n si ha $\hat\pi = 2\ell n/(kd)$. È il primo metodo Monte Carlo della storia, di quasi due secoli anteriore al nome. La sua efficienza però è pessima: la frequenza ha deviazione standard $\sqrt{p(1-p)/n}$, dunque l'errore relativo su $\hat\pi$ decresce come $1/\sqrt{n}$, e per una sola cifra decimale in più occorrono cento volte più lanci.*

Nel 1901 Mario Lazzarini pubblicò un esperimento con 3408 *lanci che avrebbe dato $\pi \simeq 355/113 = 3{,}1415929$, corretto a sei decimali. Il risultato è universalmente ritenuto sospetto: con* 3408 *lanci l'errore statistico atteso è dell'ordine di 10^{-2}, non di 10^{-7}, e il numero* 3408 *è proprio quello che, con il rapporto ℓ/d dichiarato, fa uscire esattamente* 355/113 *se il conteggio dei successi è quello "giusto". La morale è metodologica e vale ben oltre l'aneddoto: un risultato* troppo *accurato per il numero di prove è un indizio di errore, non di bravura.*

Teorema 10.12: L'ago di Buffon per una curva qualunque (*Buffon's noodle*). *Sia γ una curva rettificabile di lunghezza L, rigida ma di forma arbitraria, lasciata cadere a*

caso sul reticolo di rette parallele a distanza d. Allora il numero medio *di intersezioni con le rette vale*

$$\boxed{\mathbb{E}[N] = \frac{2L}{\pi d}}$$

indipendentemente dalla forma della curva.

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso di un segmento corto.** Per un segmento di lunghezza $s \le d$ il numero di intersezioni vale 0 o 1, dunque il suo valore medio coincide con la probabilità di intersecare, che per il Teorema 10.11 vale $2s/(\pi d)$.
Passo 2 — segmenti qualunque. Un segmento di lunghezza s arbitraria si spezza in m segmentini consecutivi di lunghezza $\le d$. Il numero totale di intersezioni è la somma dei numeri di intersezioni dei pezzi (una retta che attraversa il segmento attraversa uno e un solo pezzo, salvo il caso di misura nulla in cui passa per un punto di giunzione). Per la linearità del valore atteso — che non richiede indipendenza —

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{i=1}^{m} \frac{2s_i}{\pi d} = \frac{2}{\pi d} \sum_{i} s_i = \frac{2s}{\pi d}.$$

Passo 3 — poligonali. Lo stesso argomento si applica a una spezzata rigida: i pezzi non sono più allineati, ma la linearità del valore atteso non se ne cura, e il numero medio di intersezioni resta $2L/(\pi d)$ con L lunghezza totale della spezzata. È qui che il teorema diventa sorprendente: la forma è scomparsa dal conto.
Passo 4 — curve rettificabili (estensione importata). Il Passo 3 dimostra per intero il teorema per ogni curva **poligonale** rigida: è il caso che copre tutte le applicazioni pratiche di questo capitolo (Corollario di Barbier incluso, dove basta una spezzata che approssima la curva di larghezza costante). L'estensione a una curva rettificabile qualsiasi γ (limite di poligonali inscritte γ_n con $L(\gamma_n) \to L$) richiede uno scambio di limite e valore atteso — convergenza quasi ovunque del numero di intersezioni e una maggiorazione dominata — che è **importato**: si veda Santaló, *Integral Geometry and Geometric Probability*, cap. 1, per i dettagli della convergenza in questo specifico contesto (geometria integrale). Il caso di una curva di classe C^1, che ne è una parte, è dimostrato per intero nel Capitolo 22 (Teorema 22.5), con la formula di Cauchy–Crofton. □

Corollario 10.4: Teorema di Barbier per via probabilistica. *Ogni curva convessa chiusa di larghezza costante w ha perimetro $L = \pi w$.*

Dimostrazione. Si scelga il reticolo con passo $d = w$ e si lasci cadere la curva. Poiché la curva è convessa e chiusa, una retta che non la tocchi la interseca in 0 punti, e una retta che la attraversi la interseca in esattamente 2 punti. Poiché la larghezza è costante e pari a $w = d$, in ogni posizione e per ogni orientamento la curva è attraversata da *esattamente una* retta del reticolo: infatti la sua proiezione su una qualunque direzione perpendicolare alle rette è un segmento di lunghezza esattamente $w = d$, e un segmento di lunghezza d contiene sempre uno e un solo punto del reticolo di passo d (a meno del caso di misura nulla in cui cade su un estremo). Dunque $N = 2$ con probabilità 1, e $\mathbb{E}[N] = 2$. Per il Teorema 10.12,

$$2 = \frac{2L}{\pi w} \quad \Longrightarrow \quad L = \pi w.$$

Si osservi che il cerchio di diametro w ha larghezza costante w e perimetro πw: la formula dice che *ogni* curva di larghezza costante ha il perimetro del cerchio di pari larghezza. È il Teorema di Barbier, che il Volume III (Capitolo 4) dimostra per via geometrica; qui lo si ottiene contando intersezioni. □

10.14.2 Il triangolo di Reuleaux: un esempio di larghezza costante

Definizione 10.7: Triangolo di Reuleaux. Dato un triangolo equilatero di lato w, il **triangolo di Reuleaux** di larghezza w è la figura delimitata da tre archi di cerchio di raggio w, ciascuno centrato in un vertice e passante per gli altri due.

Proposizione 10.1: Larghezza costante del triangolo di Reuleaux. *Il triangolo di Reuleaux ha larghezza costante w in ogni direzione.*

Dimostrazione. Per ogni direzione, una retta di supporto della figura passa per un vertice V del triangolo equilatero originale (l'arco opposto, centrato in V, è localmente "più esterno" vicino ai due vertici che lo delimitano, e la figura si appoggia sul vertice V stesso nella direzione opposta a quell'arco). La retta di supporto parallela dalla parte opposta è allora tangente all'arco centrato in V (l'arco di raggio w opposto al vertice V): la distanza fra le due rette è dunque la distanza da V all'arco centrato in V, cioè esattamente il raggio w (ogni punto dell'arco centrato in V dista w da V, per costruzione). La larghezza in ogni direzione vale dunque w. □

Proposizione 10.2: Perimetro e area del triangolo di Reuleaux. *Il triangolo di Reuleaux di larghezza w ha perimetro πw e area $\dfrac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2$.*

Dimostrazione. Il perimetro segue immediatamente dal Teorema di Barbier (Corollario 10.4), essendo la larghezza costante w. Per l'area: la figura è l'unione del triangolo equilatero di lato w (area $\dfrac{\sqrt{3}}{4} w^2$) e di tre **segmenti circolari**, uno per ciascun lato, ciascuno delimitato dal lato stesso e dall'arco di raggio w e angolo al centro $60° = \pi/3$ che lo sostituisce. Per la formula del segmento circolare (Corollario 10.3, già dimostrata in questo capitolo), ciascun segmento ha area $\frac{1}{2} w^2 (\pi/3 - \sin(\pi/3)) = \frac{w^2}{2}\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Sommando il triangolo e i tre segmenti:

$$\frac{\sqrt{3}}{4} w^2 + 3 \cdot \frac{w^2}{2}\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} w^2 + \frac{\pi}{2} w^2 - \frac{3\sqrt{3}}{4} w^2 = \frac{\pi}{2} w^2 - \frac{\sqrt{3}}{2} w^2 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2.$$

□

Verifica numerica. $w = 1$: area $= (\pi - \sqrt{3})/2 = 0{,}704771$ (verificato per due vie indipendenti: dalla formula chiusa e dalla somma diretta triangolo+tre segmenti).

Osservazione 10.21: Dove si incontra. *Il triangolo di Reuleaux è alla base delle punte da trapano per fori "quasi quadrati" (brevetto di H. J. Watts, 1914, talora datato 1918 — US 1.241.176 — a seconda della fonte): ruotando entro un quadrato di lato w, i vertici della figura toccano sempre i quattro lati del quadrato, permettendo di forare (con un asse di rotazione che descrive una piccola orbita, non fisso) un foro dai bordi arrotondati ma sostanzialmente quadrato. La moneta britannica da 50 pence, spesso citata come esempio di "Reuleaux", è in realtà un **ettagono di larghezza costante** (sette archi, non tre): il principio geometrico — larghezza costante senza essere un cerchio — è lo stesso, ma la figura è diversa.*

10.14.3 Il paradosso di Bertrand

Esempio 10.3: Tre risposte diverse alla stessa domanda. *Si traccia a caso una corda in un cerchio di raggio* 1. *Qual è la probabilità che sia più lunga del lato del triangolo equilatero inscritto?* Il lato vale $\sqrt{3}$, e una corda supera $\sqrt{3}$ se e solo se la sua distanza dal centro è minore di $1/2$: infatti una corda a distanza t dal centro ha lunghezza $2\sqrt{1-t^2}$, e $2\sqrt{1-t^2} > \sqrt{3}$ equivale a $t < 1/2$.

Prima risposta: estremi a caso. Si fissa un estremo e si sceglie il secondo uniforme sulla circonferenza. La corda che sottende un angolo al centro ϑ ha lunghezza $2\sin(\vartheta/2)$, che supera $\sqrt{3}$ se e solo se $\vartheta \in (2\pi/3,\, 4\pi/3)$: un arco di ampiezza $2\pi/3$ su 2π. Dunque

$$\Pr = \frac{2\pi/3}{2\pi} = \frac{1}{3}.$$

Seconda risposta: raggio a caso, punto a caso sul raggio. Si fissa un raggio, si sceglie su di esso un punto uniforme a distanza $t \in [0,1]$ dal centro, e si traccia la corda perpendicolare al raggio in quel punto. La condizione è $t < 1/2$, dunque

$$\Pr = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

Terza risposta: punto medio a caso nel disco. Si sceglie un punto uniforme nel disco e si prende la corda di cui esso è punto medio. La condizione è che il punto disti meno di $1/2$ dal centro, e le probabilità sono rapporti di aree:

$$\Pr = \frac{\pi(1/2)^2}{\pi \cdot 1^2} = \frac{1}{4}.$$

Tre procedimenti onesti, tre risultati diversi: $1/3$, $1/2$, $1/4$.

Osservazione 10.22: Che cosa insegna il paradosso, e come si scioglie. *Il paradosso non è un errore di calcolo: i tre conti sono tutti corretti. Esso mostra che la locuzione "a caso" non individua alcuna probabilità finché non si dichiara* quale *misura si sta usando, cioè finché non si sceglie l'insieme Ω e la sua parametrizzazione nel senso della Definizione 10.6. Le tre risposte corrispondono a tre misure diverse sullo stesso insieme di corde, e nessuna è "sbagliata": sono risposte a tre domande diverse.*

Si può però chiedere se una delle tre sia privilegiata. *La geometria integrale risponde di sì, con un criterio di invarianza. Una retta del piano si individua con la coppia (p, φ), dove $\varphi \in [0, \pi)$ è la direzione della normale e $p \in \mathbb{R}$ la distanza con segno dall'origine. Si dimostra che, a meno di un fattore costante, l'unica misura sullo spazio delle rette invariante per tutti i movimenti rigidi del piano è*

$$d\mu = dp\, d\varphi$$

(misura cinematica di Poincaré). Rispetto a essa, le rette che incontrano il cerchio unitario hanno $p \in (-1, 1)$ uniformemente per ogni φ: la distanza dal centro è dunque uniforme, ed è esattamente la seconda risposta. Il valore $1/2$ è perciò quello che si ottiene se si pretende che il risultato non cambi traslando o ruotando il cerchio rispetto al meccanismo che genera le corde — requisito ragionevole se le corde sono, per esempio, tracce di aste lasciate cadere a caso, cioè proprio l'esperimento di Buffon. Le altre due misure non sono invarianti: la prima privilegia i punti della circonferenza, la terza i punti del disco, e entrambe le scelte cambiano se si sposta il cerchio dentro un meccanismo più grande.

La conclusione non è che $1/2$ sia "la" risposta, ma che una domanda di probabilità geometrica è ben posta solo quando dichiara la misura. È la stessa disciplina che questo capitolo

ha imposto alla nozione di area: prima si dice che cosa si misura e con quali proprietà, poi si calcola.

10.15. Eserciziario

10.15.1 Esercizi numerici

Esercizio 10.1. Un cerchio ha area $A = 50$ cm^2. Calcola raggio, diametro e circonferenza.

Soluzione.

$$r = \sqrt{A/\pi} = \sqrt{50/3{,}14159} = \sqrt{15{,}915} \approx 3{,}99 \text{ cm},$$
$$d = 2r \approx 7{,}98 \text{ cm}, \qquad C = 2\pi r \approx 25{,}07 \text{ cm}.$$

Esercizio 10.2. Dato un cerchio di raggio $R = 10$, verifica numericamente il Teorema 10.5 calcolando l'area dell'esagono regolare inscritto e confrontandola con $A = 100\pi$. Di quanto sottostima?

Soluzione. L'esagono regolare inscritto in un cerchio di raggio R ha lato R (il lato sottende un angolo al centro di $60°$ e il triangolo centrale è equilatero), quindi è composto da 6 triangoli equilateri di lato 10:

$$\text{area} = 6 \cdot \frac{10^2\sqrt{3}}{4} = 150\sqrt{3} \approx 259{,}81.$$

Area del cerchio: $100\pi \approx 314{,}16$. Sottostima: $314{,}16 - 259{,}81 = 54{,}35$, cioè un errore relativo del $54{,}35/314{,}16 \approx 17{,}3\%$.
Coerenza con la teoria. La sottostima è attesa: per il Lemma 10.5 il poligono inscritto ha sempre area *strettamente minore* del cerchio, con $p_n < C$ e $a_n < r$. Con $n = 6$ l'apotema vale $a_6 = R\sqrt{3}/2 \approx 8{,}66 < 10$ e il perimetro $p_6 = 60 < 2\pi R \approx 62{,}83$: entrambe le disuguaglianze del lemma sono verificate numericamente.

Esercizio 10.3. Un settore circolare su un raggio di 5 cm ha area 10 cm^2. Quanto misura l'angolo al centro in radianti? E in gradi?

Soluzione. Per il Teorema 10.7, $A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$, da cui

$$\theta = \frac{2A_s}{r^2} = \frac{2 \cdot 10}{25} = 0{,}8 \text{ rad}.$$

In gradi: $0{,}8 \cdot 180/\pi \approx 45{,}84°$. La lunghezza dell'arco corrispondente è $l = r\theta = 5 \cdot 0{,}8 = 4$ cm (Teorema 10.3).

Esercizio 10.4. Un quadrilatero ciclico ha lati $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$, $d = 8$ cm. Calcola la sua area con la formula di Brahmagupta.

Soluzione. Semiperimetro $s = (5+6+7+8)/2 = 13$. Area:

$$K = \sqrt{(13-5)(13-6)(13-7)(13-8)} = \sqrt{8\cdot 7\cdot 6\cdot 5} = \sqrt{1680} \approx 40{,}99 \text{ cm}^2.$$

Esercizio 10.5. Verifica che, ponendo $d = 0$ nella formula di Brahmagupta con $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ (triangolo rettangolo), si ottiene la stessa area calcolabile come $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4$.

Soluzione. Con $d = 0$: $s = (3+4+5+0)/2 = 6$. Brahmagupta: $K = \sqrt{(6-3)(6-4)(6-5)(6-0)} = \sqrt{3\cdot 2\cdot 1\cdot 6} = \sqrt{36} = 6$. Confronto diretto: $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4 = 6$. I due risultati coincidono, confermando numericamente l'Osservazione 10.17.

10.15.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 10.6. Siano $\mathcal{P}_n$ e $\mathcal{Q}_n$ le aree dei poligoni regolari di n lati rispettivamente inscritto e circoscritto a un cerchio di raggio r. Dimostra che

$$\frac{\mathcal{P}_n}{\mathcal{Q}_n} = \cos^2\frac{\pi}{n},$$

e deduci che il rapporto tende a 1 per $n \to \infty$. Che cosa significa questo per il metodo di esaustione?

Soluzione. Ogni poligono regolare di n lati si decompone in n triangoli isosceli di angolo al vertice $2\pi/n$. Per l'inscritto, i lati obliqui valgono r e l'area di ciascun triangolo è $\frac{1}{2}r^2\sin(2\pi/n)$, dunque

$$\mathcal{P}_n = \tfrac{n}{2}r^2\sin\frac{2\pi}{n} = nr^2\sin\frac{\pi}{n}\cos\frac{\pi}{n},$$

usando la duplicazione (Corollario 12.2). Per il circoscritto, l'apotema vale r e il semilato $r\tan(\pi/n)$, dunque ogni triangolo ha area $r^2\tan(\pi/n)$ e

$$\mathcal{Q}_n = nr^2\tan\frac{\pi}{n} = nr^2\frac{\sin(\pi/n)}{\cos(\pi/n)}.$$

Il rapporto è

$$\frac{\mathcal{P}_n}{\mathcal{Q}_n} = \frac{nr^2\sin(\pi/n)\cos(\pi/n)}{nr^2\sin(\pi/n)/\cos(\pi/n)} = \cos^2\frac{\pi}{n}.$$

Per $n\to\infty$, $\pi/n\to 0$ e $\cos^2(\pi/n)\to 1$.
Interpretazione. Le due successioni $\mathcal{P}_n$ (crescente) e $\mathcal{Q}_n$ (decrescente) racchiudono l'area del cerchio e il loro rapporto tende a 1: la "forbice" si chiude, ed è esattamente ciò che il Lemma 10.4 garantisce in linguaggio greco. Si noti però che questo esercizio *usa* la trigonometria, quindi non può sostituire la dimostrazione del Teorema 10.5, che deve restarne indipendente.

Esercizio 10.7. Dimostra, usando soltanto il Teorema 10.2 e le proprietà (Ar1)–(Ar4), che se si moltiplica il raggio per $k > 0$ allora la lunghezza si moltiplica per k e l'area per k^2. Deduci che raddoppiando il raggio l'area quadruplica.

Soluzione. *Lunghezza.* È il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 10.2: l'omotetia di rapporto k moltiplica per k ogni lunghezza di spezzata, dunque anche il loro estremo superiore: $C' = kC$.
Area. Per il Teorema 10.5,

$$A' = \tfrac{1}{2}C'r' = \tfrac{1}{2}(kC)(kr) = k^2 \cdot \tfrac{1}{2}Cr = k^2 A.$$

(Alternativamente: un'omotetia di rapporto k manda un rettangolo di lati b, h in uno di lati kb, kh, quindi per (Ar4) ne moltiplica l'area per k^2; per additività e monotonia lo stesso vale per ogni regione.)
Conseguenza. Con $k = 2$: $A' = 4A$. È la risposta alla domanda "se raddoppio il raggio, l'area raddoppia?": no, quadruplica. L'errore opposto — credere che l'area scali come il raggio — è fra i più comuni, ed è lo stesso che porta a sottodimensionare per un fattore 4 la sezione di un tubo quando se ne raddoppia il diametro.

Esercizio 10.8. Dimostra il fatto generale usato nel Teorema 10.7: se $f : [0, L] \to \mathbb{R}$ soddisfa $f(x + y) = f(x) + f(y)$ ogni volta che $x, y, x + y \in [0, L]$, ed è monotona non decrescente, allora $f(x) = cx$ con $c = f(L)/L$.

Soluzione. *Passo 1.* Da $f(0 + 0) = f(0) + f(0)$ segue $f(0) = 0$.
Passo 2 (interi). Per induzione, $f(mx) = mf(x)$ per ogni intero $m \geq 1$ con $mx \leq L$: il caso $m = 1$ è ovvio, e $f((m + 1)x) = f(mx + x) = f(mx) + f(x) = mf(x) + f(x)$.
Passo 3 (razionali). Preso $x = L/n$ e $m = n$ nel Passo 2: $nf(L/n) = f(L)$, cioè $f(L/n) = f(L)/n$. Quindi per $q = m/n \in [0, 1]$, $f(qL) = mf(L/n) = (m/n)f(L) = qf(L)$.
Passo 4 (reali, per monotonia). Sia $t \in [0, 1]$ e siano $q \leq t \leq q'$ razionali in $[0, 1]$. Per monotonia, $qf(L) = f(qL) \leq f(tL) \leq f(q'L) = q'f(L)$. Facendo tendere $q \uparrow t$ e $q' \downarrow t$ (densità di $\mathbb{Q}$), entrambi i membri tendono a $tf(L)$, dunque $f(tL) = tf(L)$ per il teorema del confronto.
Conclusione. Posto $x = tL$: $f(x) = \dfrac{f(L)}{L}\, x = cx$.
Nota. L'ipotesi di monotonia è indispensabile solo al Passo 4: i Passi 1–3 valgono per qualunque funzione additiva. Senza monotonia esistono soluzioni additive non lineari, il cui grafico è denso nel piano; la loro costruzione richiede però l'assioma della scelta e non produce funzioni misurabili (Osservazione 10.14).

Esercizio 10.9. Il riordinamento "a fisarmonica" della Dimostrazione 1 non approssima l'area del cerchio: la riproduce **esattamente** (è un riarrangiamento degli stessi n settori, e tagliare e ricomporre non cambia l'area totale). L'approssimazione vera è un passo precedente: confronta l'area del **poligono regolare inscritto** di n lati, $A_n = \frac{n}{2} r^2 \sin\frac{2\pi}{n}$, con πr^2, per $n = 4$ e $n = 8$ e $r = 1$, calcolando l'errore relativo $1 - \dfrac{A_n}{\pi r^2}$.

Soluzione.

$$n = 4: \;\; A_4 = 2\sin 90^\circ = 2, \quad \text{errore} = 1 - \tfrac{2}{\pi} = 0{,}3634 \;\; (36{,}3\%);$$

$$n = 8: \;\; A_8 = 4\sin 45^\circ = 2\sqrt{2} = 2{,}828427, \quad \text{errore} = 1 - \tfrac{2\sqrt{2}}{\pi} = 0{,}0997 \;\; (10{,}0\%)$$

(verificati). L'errore si dimezza più che a ogni raddoppio, coerente con l'andamento $O(1/n^2)$ del Teorema 10.5. Si noti bene la distinzione: A_n (il poligono, area minore del cerchio) è ciò che si approssima man mano che n cresce; la figura "a fisarmonica" è invece ottenuta *dal*

cerchio stesso (settori circolari, non triangolari) ed è per costruzione un semplice riarrangiamento di parti del cerchio: la sua area è sempre πr^2, per ogni n, esatta.

Esercizio 10.10. Un ago di lunghezza $\ell = 8$ cm è lasciato cadere 500 volte su un reticolo di rette distanti $d = 10$ cm, e si contano 254 intersezioni. Stimare π e valutare l'errore atteso.

Soluzione. La probabilità teorica vale $p = 2\ell/(\pi d) = 1{,}6/\pi = 0{,}50930$. Invertendo,

$$\hat{\pi} = \frac{2\ell n}{k\,d} = \frac{2 \cdot 8 \cdot 500}{254 \cdot 10} = \frac{8000}{2540} = 3{,}1496,$$

con errore relativo del 0,25%. L'errore atteso si stima dalla deviazione standard della frequenza, $\sqrt{p(1-p)/n} = \sqrt{0{,}50930 \cdot 0{,}49070/500} = 0{,}02236$, cioè il 4,39% di p; poiché $\hat{\pi}$ è inversamente proporzionale alla frequenza, l'errore relativo atteso su $\hat{\pi}$ è dello stesso ordine, circa il 4%. Il risultato ottenuto è dunque *molto* più preciso di quanto il numero di lanci garantisca: è fortuna, non metodo.

Esercizio 10.11. Nel terzo procedimento del paradosso di Bertrand (punto medio uniforme nel disco), calcolare la probabilità che la corda superi una lunghezza assegnata L in un cerchio di raggio R, e ritrovare il valore $1/4$ per $L = R\sqrt{3}$.

Soluzione. Una corda di punto medio a distanza t dal centro ha lunghezza $2\sqrt{R^2 - t^2}$, che supera L se e solo se $t^2 < R^2 - L^2/4$. Poiché il punto medio è uniforme nel disco, la probabilità è il rapporto delle aree:

$$\Pr = \frac{\pi\bigl(R^2 - L^2/4\bigr)}{\pi R^2} = 1 - \frac{L^2}{4R^2}.$$

Per $L = R\sqrt{3}$ si ottiene $1 - 3/4 = 1/4$ ✓. Si osservi che la formula dà 1 per $L = 0$ e 0 per $L = 2R$, come dev'essere.

Esercizio 10.12. Un quadrilatero ciclico ha lati 5, 6, 7, 8. Calcolarne l'area con la formula di Brahmagupta e il raggio della circonferenza circoscritta con la formula di Parameshvara (Teorema 10.10).

Soluzione. Semiperimetro $s = 13$, dunque

$$K = \sqrt{(13-5)(13-6)(13-7)(13-8)} = \sqrt{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{1680} = 40{,}9878.$$

Per il raggio, con $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$, $d = 8$:

$$ab + cd = 86, \qquad ac + bd = 83, \qquad ad + bc = 82,$$

il cui prodotto vale $86 \cdot 83 \cdot 82 = 585\,316$, con radice 765,06. Dunque

$$R = \frac{765{,}06}{4 \cdot 40{,}9878} = \frac{765{,}06}{163{,}951} = 4{,}6664.$$

Controllo di plausibilità: il lato più lungo è 8, dunque il diametro dev'essere almeno 8, cioè $R \geq 4$ ✓.

10.16. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla per una verifica rapida. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Il rapporto fra l'area di un cerchio e il quadrato del suo raggio vale

   A) 2π

   B) π

   C) $\pi/2$

   D) dipende dal raggio

2. Nella dimostrazione per esaustione, l'area del poligono inscritto, al crescere del numero dei lati,

   A) supera l'area del cerchio

   B) cresce restando sempre minore dell'area del cerchio

   C) oscilla attorno all'area del cerchio

   D) resta costante

3. Raddoppiando il raggio di un cerchio, la sua area

   A) raddoppia

   B) triplica

   C) quadruplica

   D) resta invariata

4. Un arco corrispondente a 2 radianti su una circonferenza di raggio 3 metri è lungo

   A) 3 m

   B) 6 m

   C) 1,5 m

   D) 6π m

5. Archimede dimostrò l'equivalenza del cerchio con un triangolo rettangolo la cui altezza è

   A) il diametro

   B) il raggio

   C) la circonferenza

   D) l'apotema del poligono inscritto

6. Il fatto che il rapporto C/d sia lo stesso per tutti i cerchi è

   A) una definizione

   B) un teorema, dimostrabile per omotetia

   C) un assioma

   D) una verifica sperimentale

7. L'area del settore circolare di angolo θ è $\frac{1}{2}r^2\theta$; la dimostrazione data in questo capitolo si basa su

   A) il limite notevole $\sin x/x \to 1$

   B) additività e monotonia dell'area

   C) l'integrale in coordinate polari

   D) il teorema di Pitagora

8. Il lemma di esaustione (Euclide X.1) richiede che a ogni passo si sottragga

   A) una parte qualsiasi

   B) esattamente metà

   C) non meno della metà

   D) non più della metà

9. La misura in radianti di un angolo è

   A) un numero puro

   B) misurata in metri

   C) misurata in gradi

   D) dipendente dal raggio del cerchio scelto

10. Il metodo di esaustione di Archimede

    A) è stato superato e oggi è considerato scorretto

    B) anticipa la struttura della definizione moderna di limite

    C) richiede il calcolo differenziale

    D) vale solo per il cerchio

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: B — 3: C — 4: B ($l = r\theta = 3 \cdot 2$) — 5: B — 6: B (Teorema 10.2) — 7: B (Teorema 10.7) — 8: C — 9: A — 10: B.

Nota sulla domanda 7. La risposta C non è sbagliata come calcolo, ma lo è come *fondamento*: l'integrale in coordinate polari presuppone la misura di Lebesgue e, indirettamente, l'area del cerchio. Usarlo per dimostrare l'area del settore, e poi usare l'area del settore per dimostrare il limite notevole, riporterebbe la circolarità denunciata all'inizio del capitolo.

10.17. Formulario del capitolo

Lunghezza e costante π (Definizione 10.1; Teorema 10.2; Definizione 10.2)

$$\operatorname{lung}(\gamma) = \sup_{\text{spezzate inscritte}} L, \qquad \frac{C}{2r} = \frac{C'}{2r'} =: \pi, \qquad C = 2\pi r$$

Arco in radianti (Definizione 10.3; Teorema 10.3)

$$l = r\theta, \qquad l(2\pi) = 2\pi r = C$$

Postulato di Archimede (Teorema 10.4; Corollario 10.2)

$$K_1 \subseteq K_2 \text{ convessi} \implies \operatorname{lung}(\partial K_1) \leq \operatorname{lung}(\partial K_2)$$

Area del cerchio (Teorema 10.5)

$$A = \tfrac{1}{2}\, C\, r = \pi r^2$$

Settore e segmento circolare (Teorema 10.7; Corollario 10.3)

$$A(\theta) = \tfrac{1}{2} r^2 \theta, \qquad A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$$

Inversione numerica del segmento (Definizione 10.5), con $c = 2A_{\text{seg}}/r^2$

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{\theta_n - \sin\theta_n - c}{1 - \cos\theta_n}$$

Disuguaglianza isoperimetrica (Teorema 10.8)

$$4\pi A \leq L^2, \qquad \text{uguaglianza} \iff \text{la curva è una circonferenza}$$

Formula di Brahmagupta (Teorema 10.9), con $s = (a+b+c+d)/2$

$$K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

Ago di Buffon e *noodle* (Teoremi 10.11 e 10.12; Corollario 10.4), passo d, ago $\ell \leq d$

$$p = \frac{2\ell}{\pi d}, \qquad \mathbb{E}[N] = \frac{2L}{\pi d}, \qquad L = \pi w \ \ \text{(larghezza costante } w\text{)}$$

Fonti e bibliografia

[1] K.V. Sarma (a cura di), *Līlāvatī of Bhāskarācārya with Kriyākramakarī of Śaṅkara and Nārāyaṇa*, Vishveshvaranand Institute, 1975, e discussione in R.C. Gupta, *Parameśvara's rule for the circumradius of a cyclic quadrilateral*, Historia Mathematica 4 (1977), 67–74 (formula di Parameshvara, ca. 1430).

[2] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, *Parameshvara*, MacTutor History of Mathematics, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Parameshvara/ (consultato 2026).

[3] T.M. Apostol, *Calculus*, vol. II, 2ª ed., Wiley, 1969 (formula di Green).

[4] L.A. Santaló, *Integral Geometry and Geometric Probability*, Addison-Wesley, 1976 (Cambridge, 2004), cap. 1 (ago e noodle di Buffon, formula di Crofton).

[5] Archimede, *Misura del cerchio*, Prop. 1–3 (trad. T.L. Heath, *The Works of Archimedes*, Cambridge University Press, 1897; rist. Dover, 2002).

[6] Archimede, *Sulla sfera e il cilindro*, Libro I, assiomi iniziali (1) e (2) — «di tutte le linee che hanno gli stessi estremi la retta è la minima» e «fra due linee concave nella stessa direzione e con gli stessi estremi, quella inclusa è la minore» — nella traduzione di T.L. Heath, *The Works of Archimedes*, pp. 3–4: è l'enunciato che nella Sezione 10.5 viene dimostrato.

[7] D. Richeson, *Circular Reasoning: Who First Proved That C Divided by d Is a Constant?*, The College Mathematics Journal, 46 (2015), n. 3, pp. 162–171; DOI 10.4169/college.math.j.46.3.162; versione d'autore https://arxiv.org/abs/1303.0904 (verificata il 4 settembre 2026). Riporta per esteso i due assiomi di Archimede e mostra perché senza di essi la catena $p_n < C < q_n$ resta indimostrata.

[8] T. Bonnesen, W. Fenchel, *Theorie der konvexen Körper*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete III.1, Julius Springer, Berlino, 1934, VII + 164 pp. (dati bibliografici verificati sulla recensione in ZAMM 14 (1934), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zamm.19340140216, il 4 settembre 2026; ristampa AMS Chelsea, https://bookstore.ams.org/chel-54): trattazione classica della monotonia di perimetro e superficie per corpi convessi annidati.

[9] R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2ª ed. ampliata, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 151, Cambridge University Press, 2014, Cap. 1 «Basic Convexity», pp. 1–73 (indice e dati verificati su https://www.cambridge.org/core/books/convex-bodies-the-brunnminkowski-theory/400F6173EE613859F144E9598DDD8BDF il 4 settembre 2026): proiezione metrica su un convesso chiuso e sue proprietà.

[10] Euclide, *Elementi*, Libro X, Prop. 1 (lemma di esaustione) e Libro XII, Prop. 2 (area del cerchio proporzionale al quadrato del diametro), trad. T.L. Heath, Cambridge University Press, 1908.

[11] D. E. Joyce, *Euclid's Elements*, Libro X e Libro XII, Clark University, https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/ (consultato 2 settembre 2026).

[12] Wikipedia, *Measurement of a Circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_of_a_Circle (consultato 2026); struttura a doppia riduzione all'assurdo.

[13] B. Casselman, *The method of exhaustion*, University of British Columbia, https://personal.math.ubc.ca/~cass/courses/m446-03/exhaustion.pdf (consultato 2026).

[14] A. Freire, *Eudoxus' method of exhaustion, as used by Archimedes*, University of Tennessee, https://web.math.utk.edu/~afreire/m400su06/exhaustions.pdf (consultato 2026).

[15] J. P. Seldin, *From Exhaustion to Modern Limit Theory*, University of Lethbridge, https://people.uleth.ca/~jonathan.seldin/EML.pdf (consultato 2026).

[16] Università del Salento, *Quaderni di Matematica* — ricostruzione filologica di *Misura del cerchio* di Archimede e della proporzionalità costante di π.

[17] A. Hurwitz, *Sur le problème des isopérimètres*, Comptes Rendus, 132 (1901), pp. 401–403.

[18] V. Blåsjö, *The Evolution of the Isoperimetric Problem*, American Mathematical Monthly, 112 (2005), pp. 526–566 (analisi storica dell'argomento di Steiner e della lacuna sull'esistenza).

[19] A. Treibergs, *Inequalities that Imply the Isoperimetric Inequality*, dispense, University of Utah (consultato 2026).

[20] Wikipedia, *Isoperimetric inequality*, https://en.wikipedia.org/wiki/Isoperimetric_inequality (consultato 2026).

[21] R.L. Burden, J.D. Faires, *Numerical Analysis*, Cengage, 9a ed., 2010, Cap. 2 (metodo di Newton).

[22] Wikipedia, *Brahmagupta's formula*, https://en.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta%27s_formula (consultato 2026).

[23] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, *Brahmagupta*, MacTutor History of Mathematics, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Brahmagupta/ (consultato 2026).

[24] Guinness World Records, *Most accurate value of pi*, https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/66179-most-accurate-value-of-pi (consultato 2 settembre 2026); record di 314 000 miliardi di cifre, StorageReview e Micron, 18 novembre 2025.

[25] Wikipedia, *Chronology of computation of* π, https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_computation_of_%CF%80 (consultato 2026).

[26] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, Cap. 19, "Elliptic Integrals" (autore B. C. Carlson), https://dlmf.nist.gov/19 (verificato l'8 settembre 2026): definizione dell'integrale ellittico completo di seconda specie e non-elementarità.

[27] E. T. Whittaker, G. N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 4ª ed., Cambridge University Press, 1927 (rist. 1996), ISBN 0-521-58807-3, Cap. XXII, "The Jacobian Elliptic Functions" (titolo e numero di capitolo verificati l'8 settembre 2026 sulla pagina dell'opera presso Cambridge University Press; la numerazione di pagina esatta varia secondo l'edizione e non è stata riconfermata su copia primaria): riferimento classico per gli integrali ellittici di Legendre.

[28] J. F. Ritt, *Integration in Finite Terms: Liouville's Theory of Elementary Methods*, Columbia University Press, 1948 (esistenza e titolo verificati in cataloghi bibliografici il 16 ottobre 2026; il contenuto specifico sull'integrale $E(e)$ non è stato riletto): teoria degli integrali elementari di Liouville.

CAPITOLO 11

Geometria Analitica del Cerchio

INFO

Scopo del capitolo. Tradurre in equazioni tutto ciò che i Capitoli 6–10 hanno stabilito per via sintetica, e verificare che le due strade portino allo stesso posto. Il ponte è una sola formula — la distanza euclidea — e un solo teorema: quello di Pitagora.
Perché conviene. La via analitica non è più elegante di quella sintetica, ma è *meccanica*: una volta scritta l'equazione, questioni che richiedevano una costruzione ingegnosa (tangenti da un punto, asse radicale, circonferenza per tre punti) diventano sistemi lineari o equazioni di secondo grado. È esattamente ciò che serve quando il calcolo lo deve fare una macchina, e non a caso è la forma in cui il cerchio compare nei controllori numerici e nei sistemi di supervisione (Capitoli 23 e 25).

11.1. Definizione metrica ed equazione canonica

Definizione 11.1: Equazione canonica (forma "da liceo"). La circonferenza di centro $C(a,b)$ e raggio $r>0$ ha equazione

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

Dimostrazione. Passo 1 — la definizione metrica. Per la Definizione 6.3, un punto P appartiene alla circonferenza di centro C e raggio r se e solo se $|PC|=r$. In notazione vettoriale, identificando i punti con i loro vettori posizione,

$$\|P-C\|=r.$$

Passo 2 — la formula della distanza. Posti $P=(x,y)$ e $C=(a,b)$, il vettore differenza è $P-C=(x-a,\ y-b)$. Il triangolo rettangolo di cateti $|x-a|$ e $|y-b|$ e ipotenusa $\overline{PC}$ ha, per il Teorema di Pitagora (A5, assunto come assioma nel Capitolo 6; dimostrato per esteso più avanti, Teorema 14.1),

$$\|P-C\|=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}\,.$$

(Il caso degenere in cui uno dei due cateti è nullo — P allineato con C orizzontalmente o verticalmente — si verifica direttamente, e la formula resta valida.)
Passo 3 — elevamento al quadrato. La condizione del Passo 1 diventa

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r.$$

Entrambi i membri sono non negativi, dunque l'elevamento al quadrato è un'equivalenza (non introduce né perde soluzioni):

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

Ogni punto che soddisfa questa equazione ha distanza r da C, e viceversa: la curva descritta è esattamente la circonferenza. □

Osservazione 11.1: Dove sta il contenuto. *Il Passo 3 è algebra; il Passo 1 è la definizione; tutto il contenuto sta nel Passo 2, cioè nel Teorema di Pitagora. L'equazione della circonferenza* ***è*** *il Teorema di Pitagora scritto in coordinate — ed è per questo che la stessa identità riapparirà nel Capitolo 12 come identità fondamentale* $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$*, che non è altro che l'equazione del cerchio unitario letta sulla parametrizzazione.*

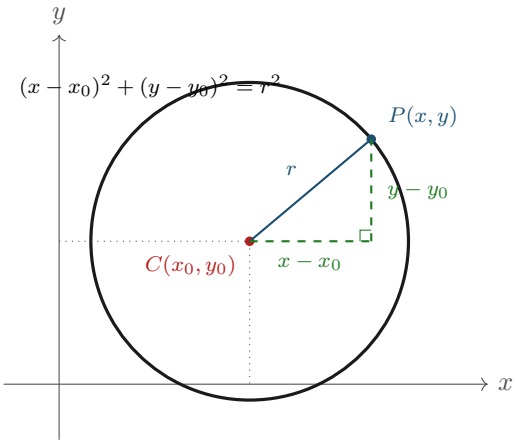


Figura 11.1: L'equazione canonica del cerchio non è altro che il teorema di Pitagora scritto in coordinate. Il punto $P(x,y)$ appartiene al cerchio di centro $C(x_0,y_0)$ e raggio r se e solo se la sua distanza da C vale r; e il triangolo rettangolo di cateti $|x-x_0|$ e $|y-y_0|$ e ipotenusa CP dà subito $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$. Sviluppando i quadrati si ottiene la forma generale $x^2+y^2+ax+by+c=0$, con $a=-2x_0$, $b=-2y_0$, $c=x_0^2+y_0^2-r^2$: il coefficiente di x^2 e quello di y^2 sono uguali e manca il termine in xy, e sono proprio queste due condizioni a distinguere il cerchio fra tutte le coniche.

11.2. Equazione generale e condizioni di realtà

Espandendo $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ si ottiene la **forma generale**:

$$\begin{aligned} \text{Generale:}\quad & x^2+y^2+Dx+Ey+F=0, \\ & D=-2a,\ E=-2b,\ F=a^2+b^2-r^2 \\ \text{Recupero centro e raggio:}\quad & a=-\frac{D}{2},\quad b=-\frac{E}{2},\quad r=\sqrt{\frac{D^2}{4}+\frac{E^2}{4}-F} \end{aligned}$$

Teorema 11.1: Classificazione dell'equazione generale. *Si consideri* $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ *e si ponga*

$$\Delta := \frac{D^2}{4}+\frac{E^2}{4}-F \qquad \textit{(equivalentemente } D^2+E^2-4F=4\Delta\textit{)}.$$

Allora l'insieme delle soluzioni reali è:

(a) una ***circonferenza reale*** *di centro* $(-D/2,-E/2)$ *e raggio* $\sqrt{\Delta}$*, se* $\Delta>0$*;*
(b) il ***solo punto*** $(-D/2,-E/2)$*, se* $\Delta=0$*;*
*(c) l'****insieme vuoto****, se* $\Delta<0$*.*

Dimostrazione. Passo 1 — completamento dei quadrati. Raccogliendo,

$$x^2 + Dx = \left(x + \frac{D}{2}\right)^2 - \frac{D^2}{4}, \qquad y^2 + Ey = \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 - \frac{E^2}{4},$$

dunque l'equazione si riscrive, senza alcuna perdita di equivalenza (si è solo sommato e sottratto la stessa quantità), come

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \Delta.$$

Passo 2 — discussione secondo il segno di Δ. Il primo membro è somma di due quadrati, quindi è sempre ≥ 0, e vale 0 se e solo se $x = -D/2$ e $y = -E/2$ contemporaneamente.
(a) Se $\Delta > 0$, ponendo $r = \sqrt{\Delta} > 0$ l'equazione è esattamente la forma canonica (Definizione 11.1) con centro $(-D/2, -E/2)$: descrive una circonferenza reale.
(b) Se $\Delta = 0$, l'equazione impone che una somma di due quadrati sia nulla, il che accade solo quando entrambi si annullano: unica soluzione $(-D/2, -E/2)$. Si parla di **circonferenza degenere** (di raggio nullo), o di punto isolato.
(c) Se $\Delta < 0$, il primo membro è ≥ 0 e il secondo è negativo: nessuna coppia reale (x, y) può soddisfare l'uguaglianza. L'insieme delle soluzioni reali è vuoto. □

Osservazione 11.2: Condizione di realtà nella notazione scolastica. *Con la notazione* $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$*, usata in molti testi italiani per la scuola secondaria, la condizione (a) del Teorema 11.1 si scrive nella forma compatta*

$$a^2 + b^2 - 4c > 0,$$

poiché $r = \sqrt{a^2/4 + b^2/4 - c} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$*. È la stessa condizione, riscalata: la si riconosce come il "discriminante" della circonferenza.*

Osservazione 11.3: Che cosa si legge a colpo d'occhio nei coefficienti. *Dall'equazione generale si ricavano informazioni geometriche senza calcolare nulla:*

- $F = 0 \iff$ *la circonferenza* ***passa per l'origine*** *(sostituendo* $x = y = 0$ *resta* $F = 0$*);*
- $D = 0 \iff$ *il centro sta sull'****asse*** y *(perché* $a = -D/2$*);*
- $E = 0 \iff$ *il centro sta sull'****asse*** x*;*
- $D = E = 0 \iff$ *la circonferenza è* ***centrata nell'origine****, e l'equazione si riduce a* $x^2 + y^2 = -F$*, cioè* $x^2 + y^2 = r^2$ *con* $r^2 = -F$ *(quindi in tal caso serve* $F < 0$*).*

Attenzione. Il coefficiente di x^2 e quello di y^2 devono essere uguali, e non deve comparire il termine xy. Un'equazione come $2x^2 + 3y^2 + \ldots = 0$ non è una circonferenza (è un'ellisse), e $x^2 + xy + y^2 + \ldots = 0$ nemmeno (la presenza del termine misto indica una conica ruotata). Se i due coefficienti quadratici sono uguali fra loro ma diversi da 1, per esempio $3x^2 + 3y^2 + \ldots = 0$, basta dividere tutta l'equazione per 3 prima di applicare le formule di recupero: dimenticarlo è l'errore più frequente in questo capitolo.

11.2.1 Determinazione della circonferenza per tre punti

Teorema 11.2: Circonferenza per tre punti non allineati. *Dati tre punti non allineati* P_1, P_2, P_3*, esiste un'unica circonferenza che li contiene, ottenuta risolvendo il sistema lineare nei parametri* D, E, F *ottenuto sostituendo le coordinate di* P_1, P_2, P_3 *nell'equazione generale.*

Dimostrazione. Sostituendo le coordinate di ciascun punto si ottengono tre equazioni lineari nelle incognite D, E, F (i termini x^2+y^2 sono noti, essendo numeri). Il sistema 3×3 è non degenere se e solo se P_1, P_2, P_3 non sono allineati (geometricamente: gli assi delle tre corde P_1P_2, P_2P_3, P_1P_3 si incontrano in un unico punto, il centro, proprio quando i tre punti non sono allineati; si veda il Corollario 7.2 per la versione sintetica dello stesso risultato). □

Dimostrazione per determinante. La circonferenza per $P_i=(x_i,y_i)$, $i=1,2,3$, è il luogo

$$\begin{vmatrix} x^2+y^2 & x & y & 1\\ x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 & 1\\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 & 1\\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Sviluppando lungo la prima riga si ottiene un'equazione $\alpha(x^2+y^2)+\beta x+\gamma y+\delta=0$ con

$$\alpha = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1\\ x_2 & y_2 & 1\\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix},$$

che è (a meno del fattore 2) l'area con segno del triangolo $P_1P_2P_3$: $\alpha\neq 0$ se e solo se i tre punti non sono allineati, esattamente l'ipotesi del teorema. In tal caso si divide per α ottenendo un'equazione di circonferenza vera e propria. L'equazione è soddisfatta da ciascun P_i perché, sostituendo $x=x_i, y=y_i$, il determinante 4×4 ha due righe uguali (la prima e la $(i+1)$-esima), dunque vale 0.
Verifica numerica. $P_1=(0,0)$, $P_2=(4,0)$, $P_3=(0,3)$: $\alpha=12\neq 0$; risolvendo si ottiene $D=-4$, $E=-3$, $F=0$, cioè centro $(2;\,1{,}5)$ e raggio 2,5 (verificato: è il cerchio circoscritto al triangolo rettangolo 3–4–5, di raggio metà ipotenusa). ✓ □

11.3. Il punto di vista universitario: forma matriciale e coniche

Osservazione 11.4: La circonferenza come conica notevole. *All'università la circonferenza si inquadra nella teoria delle* ***coniche****: curve di secondo grado $ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$. La circonferenza è il caso particolare con $a=c\neq 0$ e $b=0$ (eccentricità $e=0$, nessun termine misto, coefficienti dei termini quadratici uguali). In termini di forma quadratica associata $Q(x,y)=ax^2+bxy+cy^2$, la circonferenza corrisponde a una matrice scalare $\left(\begin{smallmatrix} a & 0\\ 0 & a\end{smallmatrix}\right)$, cioè a un'isometria della forma quadratica (invarianza per rotazione).*

Definizione 11.2: Forma matriciale omogenea. In coordinate omogenee $(x,y,1)$, l'equazione generale si scrive come forma quadratica:

$$\begin{pmatrix} x & y & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & D/2\\ 0 & 1 & E/2\\ D/2 & E/2 & F\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ 1\end{pmatrix} = 0.$$

Osservazione 11.5: Il determinante ritrova la classificazione. *Il determinante della matrice 3×3 della Definizione 11.2 vale*

$$\det = F-\frac{D^2}{4}-\frac{E^2}{4} = -\Delta,$$

con Δ come nel Teorema 11.1. Per questa famiglia di coniche (i cerchi, coefficienti di x^2 e y^2 uguali) il segno del determinante rispecchia esattamente i tre casi già visti: $\det < 0$ *($\Delta > 0$) circonferenza reale non degenere;* $\det = 0$ *($\Delta = 0$) degenere, un solo punto;* $\det > 0$ *($\Delta < 0$) conica non degenere* ***senza punti reali*** *(l'equazione non ha soluzioni in $\mathbb{R}^2$: è l'analogo, per i cerchi, di un'"ellisse immaginaria"). È rassicurante che i due linguaggi diano la stessa risposta; non si tratti però questo come un fatto generale sulle coniche qualsiasi, per le quali la classificazione proiettiva secondo il segno del determinante coinvolge anche il tipo (ellittica/parabolica/iperbolica), non solo la degenerazione.*

11.4. Posizione retta-circonferenza

$$d(O,t) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \begin{cases} > r & \text{retta esterna} \\ = r & \text{retta tangente} \\ < r & \text{retta secante} \end{cases}$$

Osservazione 11.6: Perché ogni costruzione con riga e compasso è quadratica. *Intersecare una retta con una circonferenza significa sostituire l'equazione della retta in quella della circonferenza: si ottiene sempre un'equazione di* ***secondo grado*** *in una variabile, la cui risoluzione richiede una radice quadrata e nient'altro. Intersecare due circonferenze si riduce allo stesso caso, perché sottraendo le due equazioni generali i termini x^2+y^2 si cancellano e resta una retta (l'asse radicale, Proposizione 11.1). Intersecare due rette dà un sistema lineare.*
Ne segue che ogni costruzione con riga e compasso produce numeri ottenibili dai dati per successive estensioni quadratiche: è il fatto algebrico che sta dietro l'impossibilità della trisezione dell'angolo e della duplicazione del cubo, citato nel Capitolo 9, Sezione 9.13.

Teorema 11.3: Condizione di tangenza per una retta di coefficiente angolare dato. *La retta $y = mx + q$ è tangente alla circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$ (centro nell'origine) se e solo se*

$$q^2 = r^2\,(1 + m^2).$$

In particolare, per il cerchio unitario $r = 1$: $q^2 = 1 + m^2$.

Dimostrazione. Passo 1 — sistema. Sostituendo $y = mx + q$ in $x^2 + y^2 = r^2$:

$$x^2 + (mx + q)^2 = r^2 \implies (1 + m^2)\,x^2 + 2mq\,x + (q^2 - r^2) = 0.$$

Il coefficiente direttivo $1 + m^2$ è sempre positivo, quindi si tratta davvero di un'equazione di secondo grado.
Passo 2 — tangenza $\iff$ discriminante nullo. La retta è tangente se e solo se ha esattamente un punto in comune con la circonferenza (Definizione 6.21), cioè se e solo se l'equazione del Passo 1 ha una sola soluzione reale, cioè se e solo se il suo discriminante è nullo:

$$\Delta_x = (2mq)^2 - 4(1 + m^2)(q^2 - r^2) = 0.$$

Passo 3 — semplificazione. Dividendo per 4 e sviluppando:

$$\begin{aligned} m^2q^2 - (1 + m^2)(q^2 - r^2) &= 0 \\ m^2q^2 - q^2 + r^2 - m^2q^2 + m^2r^2 &= 0 \\ -q^2 + r^2(1 + m^2) &= 0, \end{aligned}$$

da cui $q^2 = r^2(1+m^2)$.
Verifica di coerenza. La stessa condizione si ottiene dalla formula della distanza: la retta $mx - y + q = 0$ dista dall'origine $|q|/\sqrt{m^2+1}$, e imporre che questa valga r (Teorema 6.6) dà $q^2 = r^2(m^2+1)$. Le due vie — algebrica e metrica — coincidono, come devono. □

Attenzione. Il Teorema 11.3 **non** copre le rette verticali $x = k$, che non sono della forma $y = mx+q$. Per esse la condizione di tangenza è semplicemente $|k| = r$. È una limitazione della parametrizzazione scelta, non della geometria: chi imposta un algoritmo su questa formula deve trattare il caso verticale a parte, altrimenti perde due tangenti su ogni configurazione simmetrica.

Teorema 11.4: Equazione della tangente in un punto della circonferenza. *La tangente a $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ nel punto $P_0(x_0,y_0)$ della circonferenza è:*

$$x\,x_0 + y\,y_0 + \frac{D(x+x_0)}{2} + \frac{E(y+y_0)}{2} + F = 0.$$

Dimostrazione. Il raggio OP_0 ha direzione (x_0-a, y_0-b); la tangente è la retta per P_0 perpendicolare a tale direzione (Teorema 7.8):

$$(x_0-a)(x-a) + (y_0-b)(y-b) = r^2.$$

Poiché $P_0 = (x_0,y_0)$ sta sulla circonferenza, $(x_0-a)^2+(y_0-b)^2 = r^2$. Sommando questa identità all'equazione della tangente appena scritta:

$$(x-x_0)(x_0-a) + (x_0-a)^2 + (y-y_0)(y_0-b) + (y_0-b)^2 = r^2,$$

e raccogliendo (x_0-a) nei primi due addendi, (y_0-b) negli ultimi due:

$$(x_0-a)\big[(x-x_0)+(x_0-a)\big]+(y_0-b)\big[(y-y_0)+(y_0-b)\big] = r^2 \iff (x-a)(x_0-a)+(y-b)(y_0-b) = r^2.$$

Questa è già la "regola dello sdoppiamento" in forma centro-raggio. Sostituendo $a = -D/2$, $b = -E/2$, $r^2 = D^2/4 + E^2/4 - F$ ed espandendo il primo membro:

$$xx_0+yy_0-a(x+x_0)-b(y+y_0)+a^2+b^2 = r^2 \iff xx_0+yy_0+\frac{D(x+x_0)}{2}+\frac{E(y+y_0)}{2}+\underbrace{a^2+b^2-r^2}_{=F} = 0,$$

avendo usato $a^2+b^2-r^2 = (D^2/4+E^2/4)-(D^2/4+E^2/4-F) = F$: è esattamente la formula dichiarata. □

Teorema 11.5: Tangenti da un punto esterno (forma analitica). *Da un punto esterno $P_0(x_0,y_0)$ si tracciano due tangenti, le cui equazioni si trovano imponendo che la generica retta $y-y_0 = m(x-x_0)$ per P_0 abbia distanza r dal centro, ottenendo un'equazione di secondo grado in m con due soluzioni reali distinte (se P_0 esterno) o coincidenti (se P_0 sulla circonferenza), o nessuna soluzione (se interno).*

Dimostrazione. **Passo 1 — normalizzazione.** Una traslazione porta il centro nell'origine e non altera né le distanze né il parallelismo, dunque non altera la tangenza: possiamo supporre la circonferenza $x^2+y^2=r^2$ e il punto $P_0(x_0,y_0)$.
Passo 2 — la condizione di tangenza. Una retta è tangente alla circonferenza se e solo se la sua distanza d dal centro vale esattamente r. Infatti d è il minimo di $\|P-O\|$ al variare di P sulla retta, ed è raggiunto nel piede H della perpendicolare; per il teorema di Pitagora $\|P-O\|^2 = d^2 + \|P-H\|^2$, dunque i punti della retta a distanza r da O sono quelli con

$\|P-H\|^2 = r^2 - d^2$: due se $d<r$, uno se $d=r$, nessuno se $d>r$. Scritta la generica retta non verticale per P_0 come

$$y - y_0 = m(x-x_0) \quad\Longleftrightarrow\quad mx - y + (y_0 - mx_0) = 0,$$

la formula della distanza punto–retta dà

$$d(O,\ell_m) = \frac{|y_0 - mx_0|}{\sqrt{m^2+1}} = r.$$

Passo 3 — l'equazione di secondo grado in m. Elevando al quadrato (lecito: entrambi i membri sono non negativi) e riordinando:

$$(y_0 - mx_0)^2 = r^2(m^2+1) \iff (x_0^2 - r^2)m^2 \;-\; 2x_0y_0\,m \;+\; (y_0^2 - r^2) = 0.$$

Passo 4 — il discriminante è la potenza del punto. Con $\Delta/4 = x_0^2y_0^2 - (x_0^2-r^2)(y_0^2-r^2)$ si ha

$$\frac{\Delta}{4} = x_0^2y_0^2 - \left(x_0^2y_0^2 - r^2x_0^2 - r^2y_0^2 + r^4\right) = r^2\left(x_0^2+y_0^2-r^2\right) = r^2\,\mathrm{pot}(P_0),$$

dove $\mathrm{pot}(P_0) = x_0^2+y_0^2-r^2$ è la potenza di P_0 rispetto alla circonferenza. Poiché $r^2>0$, il segno di Δ è il segno della potenza:

- P_0 esterno $\iff \mathrm{pot}(P_0)>0 \iff \Delta>0$: due radici reali distinte, cioè due tangenti;
- P_0 sulla circonferenza $\iff \mathrm{pot}(P_0)=0 \iff \Delta=0$: una radice doppia, cioè la tangente in P_0, contata due volte;
- P_0 interno $\iff \mathrm{pot}(P_0)<0 \iff \Delta<0$: nessuna radice reale, nessuna tangente.

Passo 5 — il caso della tangente verticale. Il ragionamento del Passo 3 esclude le rette verticali, che non hanno coefficiente angolare. L'equazione in m degenera in un'equazione di primo grado esattamente quando il coefficiente direttore si annulla, cioè quando $x_0^2 = r^2$: in tal caso essa fornisce una sola tangente obliqua (a meno del sottocaso seguente). La seconda è allora la retta verticale $x = x_0$, la cui distanza dal centro vale $|x_0| = r$: è tangente. Il conteggio «due tangenti da un punto esterno» resta dunque corretto anche in questo caso, purché si contino le rette e non le sole pendenze.

Sottocaso $x_0^2 = r^2$ e $y_0 = 0$. Qui anche il coefficiente lineare $-2x_0y_0$ dell'equazione di secondo grado si annulla, e l'equazione diventa $0\cdot m^2 - 0\cdot m + (0 - r^2) = -r^2 = 0$: priva di soluzioni (essendo $r>0$). Non c'è alcuna tangente obliqua: $P_0 = (\pm r, 0)$ è un punto *della* circonferenza (perché $x_0^2+y_0^2 = r^2$), e l'unica tangente è la verticale $x = \pm r$ trovata sopra — coerente con il fatto che da un punto della circonferenza passa una sola tangente: la perpendicolare al raggio in quel punto è tangente (Teorema 7.9, Capitolo 7), ed è l'unica retta per quel punto perpendicolare al raggio, per l'unicità della perpendicolare (A2).

Passo 6 — i punti di tangenza. Se $T(x_1,y_1)$ è un punto di tangenza, la tangente in T ha equazione $xx_1 + yy_1 = r^2$; imporre che passi per P_0 dà $x_0x_1 + y_0y_1 = r^2$. Dunque *entrambi* i punti di tangenza stanno sulla retta

$$x\,x_0 + y\,y_0 = r^2,$$

detta **polare** di P_0 (corda dei contatti). I punti di tangenza si ottengono perciò intersecando la polare con la circonferenza, senza passare per le pendenze — costruzione che resta valida anche quando una delle due tangenti è verticale.

Passo 7 — verifica di coerenza con la potenza. La lunghezza del segmento di tangenza vale $|P_0T| = \sqrt{\mathrm{pot}(P_0)}$: infatti il triangolo OTP_0 è rettangolo in T, dunque $|P_0T|^2 = |P_0O|^2 - r^2 = x_0^2+y_0^2-r^2$. Il discriminante del Passo 4 si riscrive allora come $\Delta/4 = r^2|P_0T|^2$: l'esistenza delle tangenti e la lunghezza del segmento di tangenza sono *la stessa* informazione, letta una volta in forma algebrica e una volta in forma metrica.

Passo 8 — esempio numerico. Con $r = 5$ e $P_0(7,1)$: $\mathrm{pot}(P_0) = 49 + 1 - 25 = 25 > 0$ (esterno) e l'equazione diventa $24m^2 - 14m - 24 = 0$, cioè $12m^2 - 7m - 12 = 0$, con $m = \frac{7 \pm \sqrt{49+576}}{24} = \frac{7 \pm 25}{24}$, dunque $m_1 = \frac{4}{3}$ e $m_2 = -\frac{3}{4}$. Le due pendenze hanno prodotto -1: le tangenti sono perpendicolari, coerentemente con il fatto che $|P_0O| = \sqrt{50} = r\sqrt{2}$, cioè P_0 sta sul cerchio di Monge (o direttore) di raggio $r\sqrt{2}$. ✓ □

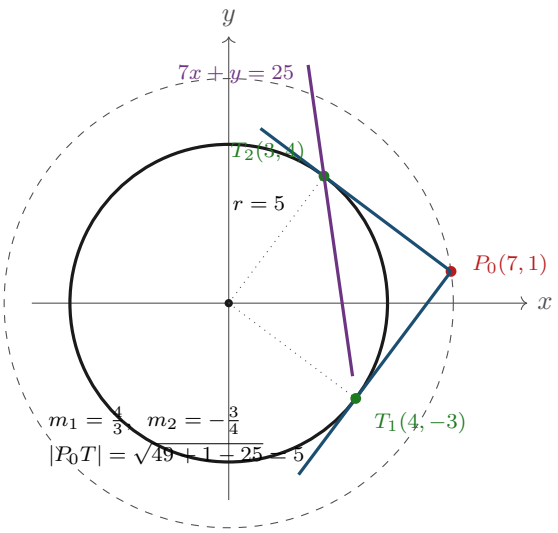


Figura 11.2: Le due tangenti condotte da un punto esterno, nell'esempio numerico $r = 5$, $P_0(7,1)$. Imponendo che la distanza del centro dalla retta per P_0 di coefficiente angolare m valga r si ottiene l'equazione $(x_0^2 - r^2)m^2 - 2x_0y_0m + (y_0^2 - r^2) = 0$, qui $12m^2 - 7m - 12 = 0$, con soluzioni $m_1 = 4/3$ e $m_2 = -3/4$. Il discriminante ridotto vale $r^2(x_0^2 + y_0^2 - r^2) = r^2\,\mathrm{pot}(P_0)$: il suo segno è quello della potenza del punto, e riproduce esattamente i tre casi (due tangenti, una, nessuna). La retta $7x + y = 25$ per i due punti di contatto è la *polare* di P_0, e la lunghezza del segmento di tangente vale $\sqrt{\mathrm{pot}(P_0)} = 5$. Qui $m_1m_2 = -1$: le tangenti sono ortogonali perché P_0 sta sul cerchio di Monge, di raggio $r\sqrt{2} = 7{,}071$ (tratteggiato).

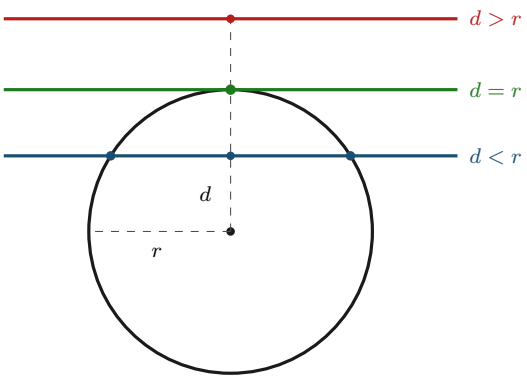


Figura 11.3: Le tre posizioni possibili di una retta rispetto a un cerchio, decise da un solo numero: la distanza d del centro dalla retta, confrontata con il raggio r. Se $d < r$ la retta è *secante* e taglia il cerchio in due punti; se $d = r$ è *tangente* e ha un solo punto in comune; se $d > r$ è *esterna* e non incontra il cerchio. Il criterio è equivalente al segno del discriminante del sistema fra l'equazione della retta e quella del cerchio, ma è di gran lunga più rapido: per la retta $ax + by + c = 0$ basta calcolare $d = |ax_0 + by_0 + c|/\sqrt{a^2 + b^2}$ e confrontarlo con r, senza risolvere alcuna equazione di secondo grado.

11.5. Asse radicale e fasci di circonferenze

Proposizione 11.1: Asse radicale, in coordinate. *L'asse radicale di due circonferenze* $\gamma_1 : x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ *e* $\gamma_2 : x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ *è la retta*

$$(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0.$$

Dimostrazione. L'asse radicale è il luogo dei punti con potenza uguale rispetto a γ_1 e γ_2: $\mathrm{pow}_1(P)=\mathrm{pow}_2(P)$, dove $\mathrm{pow}_i(P)=|PC_i|^2-r_i^2$ è la potenza metrica (Capitolo 7). Questa coincide con il primo membro $x_0^2+y_0^2+D_ix_0+E_iy_0+F_i$ dell'equazione di γ_i valutata in $P=(x_0,y_0)$: per sostituzione diretta, con $C_i=(a_i,b_i)$, $D_i=-2a_i$, $E_i=-2b_i$, $F_i=a_i^2+b_i^2-r_i^2$ (dalla forma canonica sviluppata), $x_0^2+y_0^2+D_ix_0+E_iy_0+F_i=(x_0-a_i)^2+(y_0-b_i)^2-r_i^2=|PC_i|^2-r_i^2$ (identità che dimostreremo di nuovo, in generale, nel Teorema 11.6). Sottraendo le due equazioni generali (i termini x^2+y^2 si cancellano) si ottiene esattamente la retta dichiarata. Il vettore normale alla retta è $(D_1-D_2,E_1-E_2)=-2(a_1-a_2,b_1-b_2)$, parallelo alla congiungente i centri: dunque l'asse radicale è perpendicolare all'asse centrale. □

Osservazione 11.7: Fascio di circonferenze. *Per ogni* $\lambda\in\mathbb{R}$*, l'equazione* $\gamma_1+\lambda(\gamma_2-\gamma_1)=0$ *descrive un* ***fascio*** *di circonferenze passanti per i punti comuni a* γ_1,γ_2 *(se esistono), generalizzando il fascio di rette per un punto. È la versione analitica della Definizione 6.30 del Capitolo 6, e anticipa il linguaggio della geometria algebrica, dove i fasci di coniche sono pencil di curve algebriche.*

Teorema 11.6: Potenza e lunghezza della tangente in forma analitica. *Sia* $\gamma : x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ *una circonferenza reale e* $P=(x_0,y_0)$ *un punto. Allora la potenza di* P *rispetto a* γ *è*

$$\mathrm{pow}_\gamma(P)=x_0^2+y_0^2+Dx_0+Ey_0+F,$$

cioè si ottiene ***sostituendo semplicemente le coordinate di*** P ***nel primo membro.*** *In particolare, se* P *è esterno, la lunghezza della tangente da* P *vale*

$$t=\sqrt{x_0^2+y_0^2+Dx_0+Ey_0+F}.$$

Dimostrazione. Passo 1. Per il Teorema 11.1 il centro è $C=(-D/2,-E/2)$ e il raggio soddisfa $r^2=D^2/4+E^2/4-F$.
Passo 2. Per la Definizione 7.1 (Capitolo 7),

$$\begin{aligned}\mathrm{pow}_\gamma(P)&=|PC|^2-r^2\\&=\left(x_0+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y_0+\frac{E}{2}\right)^2-\left(\frac{D^2}{4}+\frac{E^2}{4}-F\right)\\&=x_0^2+Dx_0+\frac{D^2}{4}+y_0^2+Ey_0+\frac{E^2}{4}-\frac{D^2}{4}-\frac{E^2}{4}+F\\&=x_0^2+y_0^2+Dx_0+Ey_0+F.\end{aligned}$$

Passo 3. La formula per t segue dal Teorema 7.16 (Capitolo 7), secondo cui $t^2=\mathrm{pow}_\gamma(P)$ per P esterno. □

Corollario 11.1: Riconoscimento immediato della posizione di un punto. *Detto* $\Pi(P) = x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F$*:*

$$\Pi(P) < 0 \iff P \text{ interno}, \qquad \Pi(P) = 0 \iff P \in \gamma, \qquad \Pi(P) > 0 \iff P \text{ esterno}.$$

Dimostrazione. Immediato dal Teorema 11.6 e dal segno della potenza (direttamente: pow $= |PC|^2 - r^2$ è negativa, nulla o positiva secondo che $|PC|$ sia minore, uguale o maggiore di r).□

Buona pratica. È il test più economico che esista per decidere se un punto sta dentro un cerchio: **quattro moltiplicazioni e quattro somme**, nessuna radice quadrata. Su un controllore che debba verificare migliaia di punti per ciclo — per esempio per il rilevamento di intrusione in una zona di esclusione (sezione finale di questo capitolo) — la differenza rispetto al calcolo di $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ e al confronto con r è sostanziale, perché la radice quadrata costa tipicamente 10–20 volte una moltiplicazione.

Teorema 11.7: Centro radicale di tre circonferenze. *Siano* $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ *tre circonferenze i cui centri* ***non*** *siano allineati. Allora i tre assi radicali presi a due a due concorrono in un unico punto, detto* ***centro radicale****, che ha la stessa potenza rispetto a tutte e tre.*

Dimostrazione. Passo 1 — esistenza dell'intersezione. Siano a_{12}, a_{13}, a_{23} i tre assi radicali. Per la Proposizione 11.1 la normale ad a_{ij} è parallela alla congiungente dei centri C_iC_j. Poiché i tre centri non sono allineati, C_1C_2 e C_1C_3 non sono paralleli, dunque a_{12} e a_{13} non sono paralleli e si incontrano in un punto R.
Passo 2 — R appartiene anche al terzo asse. Per definizione di asse radicale,

$$R \in a_{12} \Rightarrow \mathrm{pow}_1(R) = \mathrm{pow}_2(R), \qquad R \in a_{13} \Rightarrow \mathrm{pow}_1(R) = \mathrm{pow}_3(R).$$

Per transitività dell'uguaglianza, $\mathrm{pow}_2(R) = \mathrm{pow}_3(R)$, cioè $R \in a_{23}$.
Passo 3 — unicità. Se due punti distinti R, R' avessero la stessa proprietà, la retta RR' coinciderebbe con a_{12} e con a_{13} simultaneamente, e quindi $C_1C_2 \parallel C_1C_3$: i centri sarebbero allineati, contro l'ipotesi.
Passo 4 — verifica algebrica. In coordinate, sottraendo a coppie le tre equazioni generali si ottiene il sistema lineare

$$\begin{cases} (D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y = F_2 - F_1 \\ (D_1 - D_3)x + (E_1 - E_3)y = F_3 - F_1 \end{cases}$$

il cui determinante è $(D_1 - D_2)(E_1 - E_3) - (D_1 - D_3)(E_1 - E_2)$. Ricordando $D_i = -2a_i$ e $E_i = -2b_i$, esso vale $4\big[(a_1 - a_2)(b_1 - b_3) - (a_1 - a_3)(b_1 - b_2)\big]$, cioè 4 volte il doppio dell'area orientata del triangolo $C_1C_2C_3$: è non nullo esattamente quando i centri non sono allineati.□

Corollario 11.2: Costruzione dell'asse radicale di due circonferenze disgiunte. *Date due circonferenze disgiunte* γ_1, γ_2*, il loro asse radicale si costruisce con riga e compasso così: si tracci una qualunque terza circonferenza* γ_3 *che le intersechi entrambe; gli assi radicali* a_{13} *e* a_{23} *sono allora le* corde comuni*, immediatamente tracciabili; il loro punto d'incontro è il centro radicale* R*, e* a_{12} *è la perpendicolare per* R *alla congiungente* C_1C_2*.*

Dimostrazione. Se γ_i e γ_3 si intersecano in due punti, tali punti hanno potenza nulla rispetto a entrambe, dunque potenze uguali: appartengono all'asse radicale a_{i3}, che essendo una retta coincide con la retta per quei due punti, cioè con la corda comune. Per il Teorema 11.7, $R = a_{13} \cap a_{23}$ sta anche su a_{12}; e a_{12} è perpendicolare a C_1C_2 per la Proposizione 11.1. Una retta è determinata da un punto e da una direzione, dunque a_{12} è individuata. □

Esempio 11.1: Centro radicale: conto completo. Si trovi il centro radicale delle tre circonferenze

$$\gamma_1 : x^2+y^2-4x-2y+1=0, \quad \gamma_2 : x^2+y^2-10x-4y+21=0, \quad \gamma_3 : x^2+y^2-2x-8y+13=0.$$

Passo 1 — centri e raggi (Teorema 11.1):

$$C_1=(2,1),\ r_1=\sqrt{4+1-1}=2; \quad C_2=(5,2),\ r_2=\sqrt{25+4-21}=2\sqrt{2}; \quad C_3=(1,4),\ r_3=\sqrt{1+16-13}$$

I centri non sono allineati: il determinante $\left|\begin{smallmatrix}5-2 & 2-1\\ 1-2 & 4-1\end{smallmatrix}\right| = 3\cdot 3 - 1\cdot(-1) = 10 \neq 0$. Il Teorema 11.7 è dunque applicabile.

Passo 2 — asse radicale a_{12}. Si sottrae γ_2 da γ_1:

$$(-4+10)x+(-2+4)y+(1-21)=0 \iff 6x+2y-20=0 \iff 3x+y=10.$$

Passo 3 — asse radicale a_{13}. Si sottrae γ_3 da γ_1:

$$(-4+2)x+(-2+8)y+(1-13)=0 \iff -2x+6y-12=0 \iff -x+3y=6.$$

Passo 4 — intersezione. Dal sistema $\{3x+y=10,\ -x+3y=6\}$: dalla prima $y=10-3x$; sostituendo, $-x+30-9x=6 \Rightarrow -10x=-24 \Rightarrow x=2{,}4$, quindi $y=10-7{,}2=2{,}8$.

$$R=(2{,}4;\ 2{,}8).$$

Passo 5 — verifica sul terzo asse. a_{23} si ottiene sottraendo γ_3 da γ_2: $(-10+2)x+(-4+8)y+(21-13)=0$, cioè $-8x+4y+8=0$, ovvero $-2x+y=-2$. Sostituendo R: $-4{,}8+2{,}8=-2$. ✓

Passo 6 — verifica delle potenze (Teorema 11.6). Sostituendo R nei tre primi membri:

$$\begin{aligned}\Pi_1(R) &= 2{,}4^2+2{,}8^2-4(2{,}4)-2(2{,}8)+1 = 5{,}76+7{,}84-9{,}6-5{,}6+1=-0{,}60,\\ \Pi_2(R) &= 5{,}76+7{,}84-10(2{,}4)-4(2{,}8)+21 = 13{,}60-24-11{,}2+21=-0{,}60,\\ \Pi_3(R) &= 5{,}76+7{,}84-2(2{,}4)-8(2{,}8)+13 = 13{,}60-4{,}8-22{,}4+13=-0{,}60.\end{aligned}$$

Le tre potenze coincidono. ✓ Il valore è *negativo*: per il Corollario 11.1, R è interno a tutte e tre le circonferenze — caso in cui non esiste alcuna tangente reale da R, e il centro radicale non è il centro di una circonferenza ortogonale reale alle tre.

Teorema 11.8: La circonferenza di Apollonio, per via analitica. *Siano $A \neq B$ due punti del piano e $k>0$, $k\neq 1$. Il luogo*

$$\mathcal{A}_k = \left\{ P : \frac{|PA|}{|PB|} = k \right\}$$

*è una **circonferenza**. Posti $A=(-c,0)$ e $B=(c,0)$ con $2c=|AB|$, il suo centro e il suo raggio sono*

$$C_k = \left(c\,\frac{k^2+1}{k^2-1},\ 0 \right), \qquad r_k = \frac{2ck}{|k^2-1|}.$$

Dimostrazione. Passo 1 — si elimina la radice. La condizione $|PA| = k|PB|$ equivale, elevando al quadrato (entrambi i membri sono non negativi), a $|PA|^2 = k^2|PB|^2$, cioè

$$(x+c)^2 + y^2 = k^2\big[(x-c)^2 + y^2\big].$$

Passo 2 — si sviluppa.

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = k^2x^2 - 2k^2cx + k^2c^2 + k^2y^2,$$

$$(1-k^2)x^2 + (1-k^2)y^2 + 2c(1+k^2)x + c^2(1-k^2) = 0.$$

Passo 3 — si divide. Essendo $k \neq 1$, si ha $1 - k^2 \neq 0$ e si può dividere:

$$x^2 + y^2 + \frac{2c(1+k^2)}{1-k^2}\,x + c^2 = 0.$$

È un'equazione della forma $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ con

$$D = \frac{2c(1+k^2)}{1-k^2}, \qquad E = 0, \qquad F = c^2.$$

Passo 4 — è una circonferenza reale. Per il Teorema 11.1 occorre $\Delta = D^2/4 - F > 0$:

$$\frac{D^2}{4} - F = \frac{c^2(1+k^2)^2}{(1-k^2)^2} - c^2 = c^2\,\frac{(1+k^2)^2 - (1-k^2)^2}{(1-k^2)^2} = c^2\,\frac{4k^2}{(1-k^2)^2} > 0,$$

avendo usato la differenza di quadrati $(1+k^2)^2 - (1-k^2)^2 = 4k^2$. La quantità è strettamente positiva perché $c \neq 0$ e $k > 0$.
Passo 5 — centro e raggio. Si cambia segno a numeratore e denominatore nella frazione $\frac{1+k^2}{1-k^2} = -\frac{k^2+1}{k^2-1}$:

$$C_k = \left(-\frac{D}{2},\ 0\right) = \left(-c\,\frac{1+k^2}{1-k^2},\ 0\right) = \left(c\,\frac{k^2+1}{k^2-1},\ 0\right),$$

$$r_k = \sqrt{\Delta} = \frac{2ck}{|1-k^2|} = \frac{2ck}{|k^2-1|}.$$

Controllo indipendente dei segni. Con $c = 1$ e $k = 2$ la formula dà $C_k = (\frac{5}{3}, 0)$ e $r_k = \frac{4}{3}$: il centro sta dalla parte di $B = (1, 0)$, come dev'essere, perché $k > 1$ significa $|PA| > |PB|$. Si verificano i due estremi del diametro orizzontale senza usare la formula: per $P = (\frac{5}{3} + \frac{4}{3}, 0) = (3, 0)$ si ha $|PA| = 4$, $|PB| = 2$, rapporto $2 = k$; per $P = (\frac{5}{3} - \frac{4}{3}, 0) = (\frac{1}{3}, 0)$ si ha $|PA| = \frac{4}{3}$, $|PB| = \frac{2}{3}$, rapporto ancora $2 = k$. ✓ □

Osservazione 11.8: Due dimostrazioni per lo stesso teorema. *Questo risultato era già stato dimostrato, per via* sintetica*, nel Capitolo 6 (Teorema 6.7), usando le bisettrici interna ed esterna dell'angolo in P e il teorema della bisettrice. Le due dimostrazioni illustrano bene la differenza di stile:*

- *la* ***sintetica*** *spiega* perché *il luogo è una circonferenza — i piedi delle due bisettrici sono i due estremi di un diametro — ma non fornisce direttamente centro e raggio;*
- *l'****analitica*** *non spiega nulla, ma consegna centro e raggio in formula chiusa dopo quattro righe di algebra.*

Nessuna delle due è superiore: sono complementari, ed è per questo che il trattato le riporta entrambe.

Corollario 11.3: Il caso $k = 1$ e il limite $k \to 1$. *Per $k = 1$ il luogo $\mathcal{A}_1$ è l'**asse** del segmento AB, cioè una retta. Coerentemente, per $k \to 1$ si ha $r_k \to +\infty$ e $|C_k| \to +\infty$: la circonferenza di Apollonio degenera nella retta, come prevede la visione unificata retta/cerchio del Capitolo 9.*

Dimostrazione. Per $k = 1$ la condizione $|PA| = |PB|$ definisce l'asse del segmento (Capitolo 6). Per il limite: da $r_k = 2ck/|k^2 - 1|$ segue $r_k \to +\infty$ quando $k \to 1$, perché il numeratore tende a $2c > 0$ e il denominatore a 0^+. Analogamente $|C_k| = c(k^2+1)/|k^2-1| \to +\infty$. La differenza fra la distanza del centro e il raggio resta invece finita:

$$|C_k| - r_k = c\,\frac{k^2 + 1 - 2k}{|k^2 - 1|} = c\,\frac{(k-1)^2}{|k-1|(k+1)} = c\,\frac{|k-1|}{k+1} \xrightarrow[k\to 1]{} 0,$$

cioè la circonferenza passa, al limite, per il punto medio di AB: proprio il punto dell'asse più vicino ad A e B. □

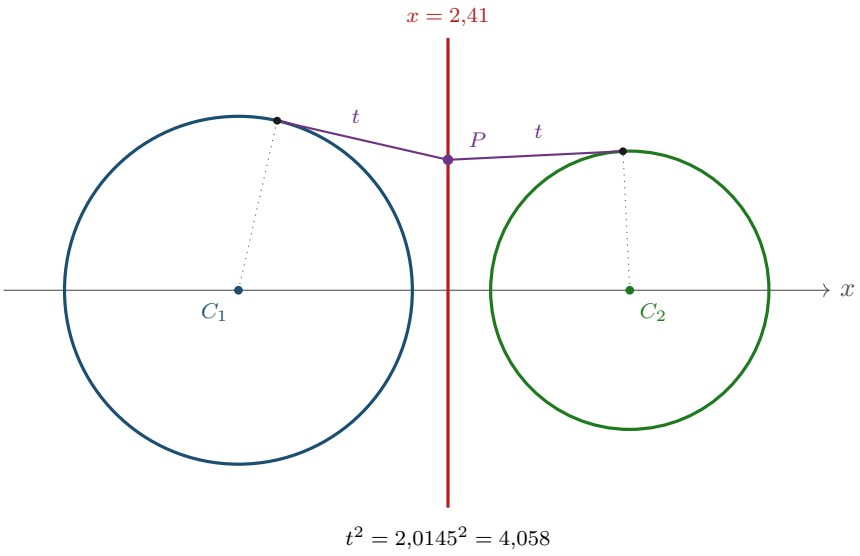


Figura 11.4: L'asse radicale di due cerchi non concentrici. Sottraendo membro a membro le due equazioni in forma generale, i termini di secondo grado si elidono — perché entrambe hanno coefficienti 1 per x^2 e y^2 — e resta un'equazione di primo grado: una retta, sempre perpendicolare alla congiungente dei centri. Essa è il luogo dei punti che hanno la stessa potenza rispetto ai due cerchi, cioè dal quale i due segmenti di tangente hanno la stessa lunghezza t. Nell'esempio (C_1 di raggio 2 nell'origine, C_2 di raggio 1,6 in $(4{,}5; 0)$) l'asse radicale è $x = 2{,}41$, e dal punto $P(2{,}41;\ 1{,}5)$ entrambe le tangenti misurano 2,0145. Al variare della costante si ottiene il fascio di cerchi generato dai due, tutti con lo stesso asse radicale.

11.6. Polo e polare

Definizione 11.3: Polare di un punto. Rispetto alla circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$, la **polare** del punto $P = (x_0, y_0) \neq O$ è la retta

$$x_0 x + y_0 y = r^2.$$

Proposizione 11.2: Costruzione della polare. *La polare di $P \neq O$ è la retta perpendicolare a OP passante per l'inverso P' di P rispetto alla circonferenza (cioè il punto sulla semiretta OP con $|OP| \cdot |OP'| = r^2$, Capitolo 9).*

Dimostrazione. Un punto $X = (x, y)$ sta sulla polare se e solo se $\vec{X} \cdot \vec{P} = x_0 x + y_0 y = r^2$ (prodotto scalare). Il punto P' sull'inversa, $\vec{P'} = \dfrac{r^2}{|OP|^2}\vec{P}$ (dalla definizione di inversione), soddisfa $\vec{P'} \cdot \vec{P} = \dfrac{r^2}{|OP|^2}|\vec{P}|^2 = r^2$: dunque P' sta sulla polare. Inoltre, per ogni X sulla polare, $(\vec{X} - \vec{P'}) \cdot \vec{P} = \vec{X} \cdot \vec{P} - \vec{P'} \cdot \vec{P} = r^2 - r^2 = 0$: il vettore $X - P'$ è perpendicolare a P (cioè a OP), per ogni punto X della polare. La polare è dunque la retta per P' perpendicolare a OP. □

Teorema 11.9: Teorema di La Hire. *Q sta sulla polare di P se e solo se P sta sulla polare di Q.*

Dimostrazione. Q sulla polare di P significa $\vec{Q} \cdot \vec{P} = r^2$ (Definizione 11.3, con $P = (x_0, y_0)$ e $Q = (x, y)$). Questa condizione è **simmetrica** in P, Q (il prodotto scalare è commutativo): $\vec{Q} \cdot \vec{P} = \vec{P} \cdot \vec{Q} = r^2$ è esattamente la condizione "P sta sulla polare di Q". □

Corollario 11.4: La polare di un punto esterno è la corda di contatto. *Se P è esterno alla circonferenza, la sua polare è la retta per i due punti di tangenza delle tangenti da P.*

Dimostrazione. Sia T un punto di tangenza di una tangente da P: allora $OT \perp PT$ (Teorema 7.8, Capitolo 7), cioè $\vec{T} \cdot (\vec{P} - \vec{T}) = 0$, cioè $\vec{T} \cdot \vec{P} = |\vec{T}|^2 = r^2$: T sta sulla polare di P. Questo vale per entrambi i punti di tangenza, che determinano dunque la polare (una retta è determinata da due punti). □

Osservazione 11.9: Il caso del punto interno. *Se $P = (x_0, y_0)$ è interno alla circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$ (cioè $|OP| < r$), la sua polare $x_0 x + y_0 y = r^2$ non incontra la circonferenza: la distanza di O dalla retta polare è $d(O, \text{polare}) = r^2/\sqrt{x_0^2 + y_0^2} = r^2/|OP|$ (formula della distanza punto–retta, già usata sopra in questo capitolo), e da $|OP| < r$ segue $d(O, \text{polare}) = r^2/|OP| > r^2/r = r$: la retta polare dista dal centro più del raggio, dunque non tocca la circonferenza. La polare di un punto interno è pertanto **esterna** al cerchio. Se P sta sulla circonferenza, $P' = P$ (l'inversione fissa i punti della circonferenza) e la polare è la **tangente** in P: si ritrova la formula di sdoppiamento (Sezione precedente).*

Esempio 11.2: Verifica numerica. Circonferenza $x^2 + y^2 = 25$, $P = (10, 0)$ (esterno, $|OP| = 10 > 5$): polare $10x = 25$, cioè $x = 2{,}5$. Punti di tangenza: $x = 2{,}5$, $y = \pm\sqrt{25 - 6{,}25} = \pm 4{,}330127$; verifica diretta che $OT \perp PT$: $\vec{OT} = (2{,}5; 4{,}330127)$, $\vec{PT} = (-7{,}5; 4{,}330127)$, prodotto scalare $= -18{,}75 + 18{,}75 = 0$. ✓

11.7. Circonferenze ortogonali in coordinate

Proposizione 11.3: Condizione di ortogonalità in coordinate. *Le circonferenze* $x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ *e* $x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ *sono ortogonali se e solo se*

$$D_1D_2+E_1E_2=2(F_1+F_2).$$

Dimostrazione. Per il Teorema 9.4 (nella sua caratterizzazione metrica, Capitolo 9: due circonferenze sono ortogonali se e solo se $|O_1O_2|^2=r_1^2+r_2^2$), con $O_i=(-D_i/2,-E_i/2)$, $r_i^2=D_i^2/4+E_i^2/4-F_i$:

$$|O_1O_2|^2=\frac{(D_1-D_2)^2}{4}+\frac{(E_1-E_2)^2}{4},\qquad r_1^2+r_2^2=\frac{D_1^2+D_2^2}{4}+\frac{E_1^2+E_2^2}{4}-F_1-F_2.$$

Sviluppando $|O_1O_2|^2$ ed eguagliando, i termini $D_1^2/4, D_2^2/4, E_1^2/4, E_2^2/4$ si elidono da entrambi i membri, lasciando $-\frac{D_1D_2}{2}-\frac{E_1E_2}{2}=-F_1-F_2$, cioè la tesi. □

Esempio 11.3: Verifica numerica. $\Gamma_1: x^2+y^2-4=0$ (centro O, raggio 2) e $\Gamma_2: x^2+y^2+6x+4=0$ (centro $(-3,0)$, raggio $\sqrt{5}$): $D_1D_2+E_1E_2=0\cdot 6+0\cdot 0=0$, e $2(F_1+F_2)=2(-4+4)=0$: coincidono, dunque ortogonali. Verifica diretta: $|O_1O_2|^2=9$, $r_1^2+r_2^2=4+5=9$. ✓

Osservazione 11.10: I punti ciclici (variante universitaria). *In coordinate omogenee complesse, ogni circonferenza — qualunque siano* D,E,F *reali — passa per gli stessi due punti* ***immaginari*** *all'infinito,* $(1,\pm i,0)$ *(i* ***punti ciclici****): sostituendo* $x=1, y=\pm i$*, nella parte di secondo grado omogeneizzata* $x^2+y^2=1+(\pm i)^2=1-1=0$*, sempre nulla, indipendentemente da* D,E,F*. È proprio questa proprietà comune (nessun'altra conica reale non degenere passa per* entrambi*) a distinguere il cerchio fra le coniche in geometria proiettiva complessa: un fatto che citiamo come panorama, senza svilupparne la teoria (che richiede le coordinate omogenee proiettive, fuori dagli strumenti di questo volume).*

11.8. Forma parametrica, polare e nel piano complesso

Proposizione 11.4: Parametrizzazione cartesiana. *La circonferenza* $C(O',r)$ *di centro* $O'=(a,b)$ *si parametrizza come*

$$x(\theta)=a+r\cos\theta,\qquad y(\theta)=b+r\sin\theta,\qquad \theta\in[0,2\pi).$$

Dimostrazione. Sostituendo nell'equazione canonica: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta=r^2$ per l'identità pitagorica $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ (Teorema di Pitagora, A5, applicato al triangolo rettangolo di cateti $|\cos\theta|,|\sin\theta|$ e ipotenusa 1 nel cerchio goniometrico — dimostrata per esteso anche come Teorema 12.2 nel Capitolo 12): ogni punto della curva parametrizzata soddisfa l'equazione, e al variare di θ in un periodo si percorre l'intera circonferenza una sola volta (biiettività di $\theta\mapsto(\cos\theta,\sin\theta)$ su $[0,2\pi)$). □

Proposizione 11.5: Equazione polare. *Posto il centro in coordinate polari* (ρ_0,φ_0) *rispetto al polo* O*, la circonferenza di raggio* r *ha equazione polare generale*

$$\rho^2-2\rho\,\rho_0\cos(\varphi-\varphi_0)+\rho_0^2-r^2=0.$$

Due casi notevoli: se il centro è il polo ($\rho_0 = 0$), $\rho = r$ (equazione minima possibile); se la circonferenza passa per il polo ($\rho_0 = r$), l'equazione si semplifica in $\rho = 2r\cos(\varphi - \varphi_0)$.

Dimostrazione. In coordinate cartesiane, $P = (\rho\cos\varphi,\ \rho\sin\varphi)$ e il centro è $C = (\rho_0\cos\varphi_0,\ \rho_0\sin\varphi_0)$. Il punto P sta sulla circonferenza se e solo se $|P - C|^2 = r^2$:

$$r^2 = (\rho\cos\varphi - \rho_0\cos\varphi_0)^2 + (\rho\sin\varphi - \rho_0\sin\varphi_0)^2.$$

Sviluppando il quadrato e raccogliendo,

$$r^2 = \rho^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \rho_0^2(\cos^2\varphi_0 + \sin^2\varphi_0) - 2\rho\rho_0(\cos\varphi\cos\varphi_0 + \sin\varphi\sin\varphi_0).$$

Per l'identità pitagorica $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ (Teorema di Pitagora, A5, applicato al triangolo di riferimento nel cerchio goniometrico) i primi due gruppi valgono ρ^2 e ρ_0^2; per la formula di sottrazione del coseno $\cos\varphi\cos\varphi_0 + \sin\varphi\sin\varphi_0 = \cos(\varphi - \varphi_0)$ (Teorema 12.4, Capitolo 12 — logicamente disponibile, anche se tipograficamente successiva, come già osservato per l'identità pitagorica nel Capitolo 10) il terzo termine dà

$$r^2 = \rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0\cos(\varphi - \varphi_0),$$

che riarrangiata dà l'equazione dichiarata. Il caso $\rho_0 = r$ si ottiene risolvendo l'equazione quadratica in ρ e scartando la radice $\rho = 0$ (il polo stesso, già sulla curva). □

Definizione 11.4: Circonferenza nel piano complesso. Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ tramite $z = x + iy$, la circonferenza di centro $z_0 \in \mathbb{C}$ e raggio r è

$$|z - z_0| = r \qquad \Longleftrightarrow \qquad z(\theta) = z_0 + r\,e^{i\theta},\ \theta \in [0, 2\pi),$$

conseguenza immediata della formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ e della Proposizione 11.4.

Teorema 11.10: Punti razionali del cerchio unitario. *Ponendo $t = \tan(\theta/2)$ (sostituzione "parametrica razionale", o di Weierstrass) nella parametrizzazione del cerchio unitario, le formule di bisezione (Corollario 12.3, Capitolo 12) danno*

$$\cos\theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \sin\theta = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

*Al variare di $t \in \mathbb{Q}$, questa formula dà **tutti e soli** i punti del cerchio unitario a coordinate razionali diversi da $(-1, 0)$.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$, ogni $t \in \mathbb{Q}$ dà un punto razionale del cerchio). Per $t \in \mathbb{Q}$ il punto $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$ ha coordinate razionali (somma, prodotto e quoziente di razionali, con $1 + t^2 \neq 0$), e sta sul cerchio unitario perché

$$\left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2}\right)^2 + \left(\frac{2t}{1 + t^2}\right)^2 = \frac{(1 - t^2)^2 + 4t^2}{(1 + t^2)^2} = \frac{1 - 2t^2 + t^4 + 4t^2}{(1 + t^2)^2} = \frac{(1 + t^2)^2}{(1 + t^2)^2} = 1$$

(verifica algebrica diretta).

(⇒, ogni punto razionale $\neq (-1,0)$ si ottiene così). Sia $(x,y) \in \mathbb{Q}^2$ con $x^2+y^2=1$ e $x \neq -1$. Poniamo $t := \dfrac{y}{1+x} \in \mathbb{Q}$ (definito perché $1+x \neq 0$). Da $x^2+y^2=1$ segue $(1+x)(1-x) = 1-x^2 = y^2$, dunque (dividendo per $(1+x)^2 \neq 0$)

$$t^2 = \frac{y^2}{(1+x)^2} = \frac{(1+x)(1-x)}{(1+x)^2} = \frac{1-x}{1+x},$$

da cui $t^2(1+x) = 1-x$, cioè $x(1+t^2) = 1-t^2$, cioè $x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$; e allora $y = t(1+x) = t \cdot \dfrac{2}{1+t^2} = \dfrac{2t}{1+t^2}$. Il solo punto escluso è $(-1,0)$, per cui $1+x=0$ e t non è definito (corrisponde al limite $t \to \infty$). □

Osservazione 11.11: Il meccanismo che genera le terne pitagoriche. *Scegliendo $t = n/m$ (frazione ridotta, $0 < n < m$) si ottiene, moltiplicando numeratore e denominatore di $\cos\theta, \sin\theta$ per m^2, la terna*

$$(m^2 - n^2,\ 2mn,\ m^2 + n^2),$$

*che soddisfa $(m^2-n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2+n^2)^2$ per costruzione: è la formula generatrice delle terne pitagoriche usata nel Capitolo 14 (Teorema delle terne pitagoriche, con 11.10 come riferimento per l'origine geometrica della formula). Se inoltre m, n sono coprimi e di parità opposta ($m \not\equiv n \pmod 2$), la terna è **primitiva**: i tre numeri m^2-n^2, $2mn$, m^2+n^2 sono coprimi. Infatti un primo p comune a m^2-n^2 e m^2+n^2 divide la loro somma $2m^2$ e la loro differenza $2n^2$; se p fosse dispari dividerebbe m^2 e n^2, dunque m e n, contro la coprimalità; dunque $p=2$, ma m^2+n^2 è dispari (somma di un quadrato pari e uno dispari, per la parità opposta di m, n): assurdo. Non esiste dunque alcun primo comune.*

11.9. Applicazione: rilevamento di intrusione in una zona di esclusione circolare

In un sistema di supervisione HMI/SCADA per una cella robotizzata o per un impianto di trattamento acque, è frequente dover verificare in tempo reale se la posizione corrente di un operatore, di un AGV o di un utensile (nota tramite un sistema di localizzazione o tramite odometria) è entrata in una **zona di esclusione circolare** attorno a un macchinario.

Verifica analitica di intrusione. Dati. Zona di esclusione: cerchio di centro $C = (x_0, y_0)$ e raggio r (parametri di configurazione dell'HMI). Posizione rilevata: $P = (x_P, y_P)$, aggiornata a ogni ciclo di scansione (tipicamente ogni 50–100 ms in un sistema SCADA industriale).
Passo 1 (test di appartenenza). Si calcola

$$\delta = (x_P - x_0)^2 + (y_P - y_0)^2 - r^2,$$

che è esattamente la potenza di P rispetto alla circonferenza (Definizione 7.1, Capitolo 7). Se $\delta < 0$, P è dentro la zona (intrusione); se $\delta \geq 0$, P è fuori o sul bordo. Il confronto si fa direttamente sui quadrati delle distanze, evitando deliberatamente una radice quadrata (operazione più costosa in virgola mobile, Capitolo 23).
Passo 2 (isteresi anti-rimbalzo). Per evitare falsi allarmi dovuti al rumore di misura vicino al bordo, si usano in pratica due raggi: un raggio di allarme r_{on} (attiva l'allarme quando $\delta < 0$ rispetto a r_{on}) e un raggio di reset $r_{\text{off}} > r_{\text{on}}$ (disattiva l'allarme solo quando

P è uscito oltre r_{off}), come un comparatore a isteresi in elettronica industriale: evita commutazioni rapide dell'allarme quando l'operatore si muove esattamente sul bordo.
Passo 3 (punto di rientro sicuro). Se si deve calcolare il punto del bordo più vicino a P esterno (ad esempio per guidare un AGV a distanza di sicurezza), questo è

$$P^* = C + r \cdot \frac{P - C}{|P - C|},$$

cioè l'intersezione della semiretta CP con la circonferenza — un caso particolare della parametrizzazione discussa in questo capitolo. □

11.9.1 Esempio numerico: asse radicale di due circonferenze concrete

Calcolo esplicito. Siano $\gamma_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ (centro $(2,1)$, raggio 3) e $\gamma_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ (centro $(-1,3)$, raggio 2). Per la Proposizione 11.1, sottraendo le due equazioni membro a membro:

$$(-4-2)x + (-2-(-6))y + (-4-6) = 0 \implies -6x + 4y - 10 = 0 \implies 3x - 2y + 5 = 0.$$

Verifica. Il vettore normale dell'asse radicale, $(3,-2)$, deve essere parallelo alla congiungente i centri $(2,1) \to (-1,3)$, cioè di direzione $(-3,2)$: infatti $(3,-2) = -1 \cdot (-3,2)$, paralleli come previsto dalla dimostrazione della Proposizione 11.1. □

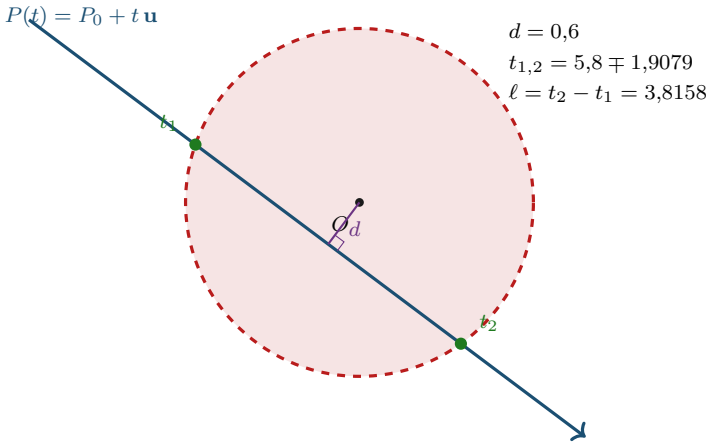


Figura 11.5: Rilevamento di intrusione in una zona di esclusione circolare, con gli stessi dati dell'Esercizio 11.12 ($P_0 = (-5,3)$, $\mathbf{u} = (0{,}8; -0{,}6)$, $R = 2$). Il bersaglio si muove lungo la retta $P(t) = P_0 + t\,\mathbf{u}$, con $\mathbf{u}$ versore, e la zona vietata è il cerchio di centro O e raggio $R = 2$. Sostituendo nella $|P(t) - O|^2 = R^2$ si ottiene un'equazione di secondo grado in t il cui discriminante ha il segno di $R^2 - d^2$, dove d è la distanza del centro dalla traiettoria: qui $d = 0{,}6 < R$, dunque due radici reali, $t_{1,2} = 5{,}8 \mp 1{,}9079$. Il bersaglio entra in $t_1 = 3{,}8921$, esce in $t_2 = 7{,}7079$ e percorre all'interno un tratto $\ell = t_2 - t_1 = 3{,}8158$, che è la corda: essendo $\mathbf{u}$ un versore, il parametro t misura direttamente una lunghezza, e diviso per la velocità dà il tempo di permanenza.

11.10. Eserciziario

11.10.1 Esercizi numerici

Esercizio 11.1. Determina centro e raggio della circonferenza di equazione $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Soluzione. Qui $D = -4$, $E = 6$, $F = -3$. Centro: $(-D/2, -E/2) = (2, -3)$. Discriminante:

$$\Delta = \frac{16}{4} + \frac{36}{4} - (-3) = 4 + 9 + 3 = 16 > 0,$$

dunque (Teorema 11.1, caso (a)) si tratta di una circonferenza reale di raggio $r = \sqrt{16} = 4$.
Verifica. Completando i quadrati: $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 3 + 4 + 9 = 16$. ✓

Esercizio 11.2. Classifica, secondo il Teorema 11.1, le tre equazioni

$$\text{(i) } x^2 + y^2 = 0, \qquad \text{(ii) } x^2 + y^2 - 2x + 1 = 0, \qquad \text{(iii) } x^2 + y^2 + 4 = 0.$$

Soluzione. **(i)** $D = E = F = 0$, dunque $\Delta = 0$: caso (b), un *solo punto*, l'origine $(0, 0)$. È la circonferenza degenere di raggio nullo.
(ii) $D = -2$, $E = 0$, $F = 1$: $\Delta = 1 + 0 - 1 = 0$: di nuovo caso (b), il solo punto $(1, 0)$. In effetti l'equazione si riscrive $(x-1)^2 + y^2 = 0$.
(iii) $D = E = 0$, $F = 4$: $\Delta = -4 < 0$: caso (c), *insieme vuoto.* Nessun punto reale, perché $x^2 + y^2 \geq 0 > -4$.

Esercizio 11.3. Determina la posizione della retta $3x - 4y + 20 = 0$ rispetto alla circonferenza $x^2 + y^2 = 9$, e in caso di intersezione calcola la lunghezza della corda.

Soluzione. Distanza dell'origine dalla retta:

$$d = \frac{|3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 20|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{20}{5} = 4.$$

Poiché $d = 4 > r = 3$, la retta è **esterna** (Teorema 6.6): non ci sono intersezioni e non c'è corda da calcolare.
Controllo algebrico. Ricavando $y = (3x + 20)/4$ e sostituendo: $x^2 + (3x + 20)^2/16 = 9 \implies 25x^2 + 120x + 256 = 0$, con discriminante $120^2 - 4 \cdot 25 \cdot 256 = 14400 - 25600 = -11200 < 0$: nessuna soluzione reale, come previsto.

Esercizio 11.4. Scrivi le equazioni delle due tangenti al cerchio unitario $x^2 + y^2 = 1$ condotte dal punto $P_0(0, 2)$.

Soluzione. Le rette per P_0 non verticali hanno equazione $y = mx + 2$, cioè $q = 2$. Per il Teorema 11.3 con $r = 1$, la tangenza richiede

$$q^2 = 1 + m^2 \implies 4 = 1 + m^2 \implies m^2 = 3 \implies m = \pm\sqrt{3}.$$

Le tangenti sono dunque $y = \sqrt{3}\,x + 2$ e $y = -\sqrt{3}\,x + 2$.
Coerenza geometrica. $|OP_0| = 2 > 1$: il punto è esterno, e le tangenti sono due, come prevede il Teorema 7.11. La lunghezza dei segmenti di tangente vale $\sqrt{|OP_0|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$,

e l'angolo fra le due tangenti è $2\arcsin(1/2) = 60°$. Non ci sono tangenti verticali da P_0 (la retta $x = 0$ passa per il centro), quindi la limitazione segnalata dopo il Teorema 11.3 non fa perdere soluzioni in questo caso.

11.10.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 11.5. Dimostra che la retta $y = mx + q$ è tangente alla circonferenza unitaria centrata nell'origine se e solo se $q^2 = 1 + m^2$, e interpreta il risultato geometricamente.

Soluzione. È il Teorema 11.3 con $r = 1$; la dimostrazione è quella data sopra (sistema, discriminante nullo, semplificazione).
Interpretazione. La condizione $q^2 = 1 + m^2$ si riscrive $|q|/\sqrt{1+m^2} = 1$, cioè: *la distanza della retta dall'origine vale esattamente 1.* Ritroviamo la caratterizzazione metrica della tangente (Teorema 6.6): non è una coincidenza algebrica, è la stessa affermazione scritta in due linguaggi. Si noti anche che, fissato m, i due valori $q = \pm\sqrt{1+m^2}$ danno le due tangenti parallele di quella direzione, simmetriche rispetto al centro.

Esercizio 11.6. Dimostra analiticamente che l'equazione polare $\rho = 2a\cos\varphi$ (con $a > 0$) corrisponde a una circonferenza passante per l'origine, e determinane centro e raggio.

Soluzione. *Passo 1.* Moltiplicando entrambi i membri per ρ (operazione che aggiunge al più la soluzione $\rho = 0$, cioè il polo, che verificheremo appartenere comunque alla curva):

$$\rho^2 = 2a\rho\cos\varphi.$$

Passo 2. Usando le formule di passaggio $\rho^2 = x^2 + y^2$ e $x = \rho\cos\varphi$:

$$x^2 + y^2 = 2ax.$$

Passo 3. Completando il quadrato:

$$x^2 - 2ax + y^2 = 0 \implies (x-a)^2 + y^2 = a^2.$$

È la circonferenza di centro $(a, 0)$ e raggio a. Sostituendo $x = y = 0$ si ottiene $a^2 = a^2$: l'origine appartiene effettivamente alla curva, dunque il Passo 1 non ha introdotto una soluzione spuria.
Coerenza con la teoria. Il risultato è il caso $\rho_0 = r = a$, $\varphi_0 = 0$ della Proposizione 11.5: la circonferenza passa per il polo, e l'equazione si riduce a $\rho = 2r\cos\varphi$. Si osservi inoltre che l'equazione generale è coerente con la lettura dei coefficienti (Osservazione 11.3): $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ ha $F = 0$, e infatti passa per l'origine, ed ha $E = 0$, e infatti il centro sta sull'asse x.

Esercizio 11.7. Sia $\gamma : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ una circonferenza reale. Determina l'equazione della circonferenza immagine di γ mediante l'omotetia di centro l'origine e rapporto $k > 0$, e verifica che raggio e centro si scalano come previsto.

Soluzione. L'omotetia manda $P = (x, y)$ in $P' = (kx, ky)$; equivalentemente, un punto (X, Y) appartiene all'immagine se e solo se $(X/k, Y/k)$ appartiene a γ. Sostituendo:

$$\frac{X^2}{k^2} + \frac{Y^2}{k^2} + D\frac{X}{k} + E\frac{Y}{k} + F = 0.$$

Moltiplicando per k^2:

$$X^2 + Y^2 + (kD)X + (kE)Y + k^2F = 0.$$

Dunque $D' = kD$, $E' = kE$, $F' = k^2F$. Centro: $(-D'/2, -E'/2) = k\,(-D/2, -E/2)$: il centro si è scalato di k, come deve. Raggio:

$$r' = \sqrt{\frac{k^2D^2}{4} + \frac{k^2E^2}{4} - k^2F} = k\sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F} = k\,r.$$

Il raggio si scala di k: coerente con il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 10.2 (Capitolo 10), dove la stessa proprietà era ottenuta per via sintetica.

Esercizio 11.8. Dimostra che l'asse radicale di due circonferenze non concentriche è sempre perpendicolare alla retta dei centri, e discuti che cosa accade se le due circonferenze sono concentriche.

Soluzione. *Perpendicolarità.* Per la Proposizione 11.1 l'asse radicale ha equazione $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$, dunque vettore normale $\mathbf{n} = (D_1 - D_2,\, E_1 - E_2)$. I centri sono $C_i = (-D_i/2,\, -E_i/2)$, quindi

$$C_1 - C_2 = \Big(\frac{D_2 - D_1}{2},\ \frac{E_2 - E_1}{2}\Big) = -\tfrac{1}{2}\,\mathbf{n}.$$

La congiungente dei centri è dunque parallela alla normale dell'asse radicale, e perciò perpendicolare all'asse radicale stesso.
Caso concentrico. Se $C_1 = C_2$ allora $D_1 = D_2$ ed $E_1 = E_2$, e l'equazione dell'asse radicale si riduce a $F_1 - F_2 = 0$. Due sottocasi: se $F_1 \neq F_2$ (raggi diversi) l'equazione è $0 = c \neq 0$, priva di soluzioni: **l'asse radicale non esiste**, coerentemente col fatto che due circonferenze concentriche distinte non hanno alcun punto di uguale potenza (la potenza differisce ovunque della costante $r_2^2 - r_1^2 \neq 0$). Se invece $F_1 = F_2$ le due circonferenze coincidono e l'equazione $0 = 0$ è soddisfatta da tutto il piano: ogni punto ha, banalmente, uguale potenza rispetto alla stessa circonferenza. Entrambi i sottocasi sono coerenti, ma vanno esclusi dagli algoritmi che calcolano l'asse radicale, pena una divisione per zero.

Esercizio 11.9. Determinare centro e raggio della circonferenza passante per $(1, 2)$, $(3, 4)$ e $(5, 0)$, e scriverne l'equazione in forma generale.

Soluzione. L'asse di $(1, 2)$–$(3, 4)$ passa per il punto medio $(2, 3)$ ed è perpendicolare a una direzione di coefficiente angolare 1: ha dunque equazione $y = 5 - x$. L'asse di $(3, 4)$–$(5, 0)$ passa per $(4, 2)$ ed è perpendicolare a una direzione di coefficiente angolare -2: ha equazione $y = x/2$. Uguagliando, $5 - x = x/2$ dà $x = 10/3$ e $y = 5/3$: il centro è $C = (10/3,\ 5/3)$. Il raggio vale

$$R^2 = \Big(\tfrac{10}{3} - 1\Big)^2 + \Big(\tfrac{5}{3} - 2\Big)^2 = \tfrac{49}{9} + \tfrac{1}{9} = \tfrac{50}{9}, \qquad R = \tfrac{\sqrt{50}}{3} = 2{,}3570.$$

Verifica con il terzo punto: $(5-10/3)^2+(0-5/3)^2 = 25/9+25/9 = 50/9$ ✓. L'equazione generale è $x^2+y^2-\frac{20}{3}x-\frac{10}{3}y+\frac{25}{3}=0$.

Esercizio 11.10. Determinare le tangenti condotte da $P_0=(6,8)$ alla circonferenza $x^2+y^2=25$: la lunghezza del segmento di tangente, l'equazione della polare e i due coefficienti angolari.

Soluzione. La potenza vale $\mathrm{pot}(P_0)=36+64-25=75$, dunque il segmento di tangente misura $\sqrt{75}=8{,}6603$. La polare è $6x+8y=25$. I coefficienti angolari risolvono $(x_0^2-r^2)m^2-2x_0y_0m+(y_0^2-r^2)=0$, cioè

$$11m^2-96m+39=0 \implies m=\frac{96\pm\sqrt{9216-1716}}{22}=\frac{96\pm 86{,}6025}{22},$$

da cui $m_1=8{,}3001$ e $m_2=0{,}42716$. Il discriminante ridotto vale $48^2-11\cdot 39=2304-429=1875=25\cdot 75=r^2\,\mathrm{pot}(P_0)$ ✓, come previsto dalla teoria.

Esercizio 11.11. Date $x^2+y^2-2x-4y+1=0$ e $x^2+y^2+6x-2y-15=0$, determinare centri, raggi, posizione reciproca e asse radicale.

Soluzione. La prima ha centro $(1,2)$ e raggio $\sqrt{1+4-1}=2$; la seconda centro $(-3,1)$ e raggio $\sqrt{9+1+15}=5$. La distanza dei centri vale $\sqrt{16+1}=\sqrt{17}=4{,}1231$, e poiché $|5-2|=3<4{,}1231<7=5+2$ le due circonferenze sono secanti. Sottraendo le equazioni si ottiene $-8x-2y+16=0$, cioè $4x+y=8$: è l'asse radicale, che in questo caso coincide con la retta della corda comune.

Esercizio 11.12. Un bersaglio parte da $P_0=(-5,3)$ e si muove con versore $\mathbf{u}=(0{,}8;\,-0{,}6)$. La zona vietata è il cerchio di centro l'origine e raggio $R=2$. Determinare se vi entra, e in caso affermativo i parametri di ingresso e uscita e la lunghezza del tratto interno.

Soluzione. La distanza della traiettoria dal centro vale $|-5\cdot(-0{,}6)-3\cdot 0{,}8|=|3-2{,}4|=0{,}6<2$: il bersaglio entra. Il parametro del piede della perpendicolare è $t^*=-P_0\cdot\mathbf{u}=-\big[(-5)(0{,}8)+3(-0{,}6)\big]=5{,}8$, e la semicorda vale $\sqrt{4-0{,}36}=1{,}9079$. Dunque

$$t_1=5{,}8-1{,}9079=3{,}8921, \qquad t_2=5{,}8+1{,}9079=7{,}7079,$$

e il tratto interno misura $t_2-t_1=3{,}8158$. Verifica: $P(t_1)=(-1{,}8863;\,0{,}6647)$, di modulo $2{,}0000$ ✓. Essendo $\mathbf{u}$ un versore, t misura direttamente una lunghezza.

11.11. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. La forma canonica dell'equazione di una circonferenza dipende da

   A) raggio e coordinate del centro

   B) solo dal raggio

   C) solo dal centro

   D) dall'orientazione degli assi

2. L'equazione $x^2 + y^2 = 0$ rappresenta

   A) l'insieme vuoto

   B) una circonferenza degenere ridotta a un punto

   C) una circonferenza di raggio 1

   D) due rette

3. La circonferenza è individuata nel piano cartesiano imponendo che la distanza dal centro sia

   A) minore o uguale al raggio, per ogni punto

   B) esattamente uguale al raggio, per ogni punto

   C) maggiore del raggio, per ogni punto

   D) costante ma arbitraria

4. Se nell'equazione generale manca il termine noto ($F = 0$), la circonferenza

   A) è degenere

   B) passa per l'origine

   C) ha centro nell'origine

   D) ha raggio unitario

5. Il discriminante nullo nel sistema fra retta e circonferenza indica

   A) retta esterna

   B) retta secante

   C) retta tangente

   D) retta passante per il centro

6. La retta $y = mx + q$ è tangente al cerchio unitario centrato nell'origine se e solo se

   A) $q = 1 + m$

   B) $q^2 = 1 + m^2$

   C) $q^2 = 1 - m^2$

   D) $q = m^2$

7. Se un punto $P(x, y)$ giace all'esterno di una circonferenza di centro l'origine e raggio r, allora

A) $x^2 + y^2 < r^2$

B) $x^2 + y^2 = r^2$

C) $x^2 + y^2 > r^2$

D) $x + y > r$

8. L'equazione $2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y - 6 = 0$

   A) non è una circonferenza, perché i coefficienti quadratici valgono 2

   B) è una circonferenza: basta dividere tutto per 2 prima di applicare le formule

   C) è un'ellisse

   D) è una conica degenere

9. L'asse radicale di due circonferenze non concentriche è

   A) parallelo alla retta dei centri

   B) perpendicolare alla retta dei centri

   C) coincidente con la retta dei centri

   D) sempre tangente a entrambe

10. L'equazione polare $\rho = 2a\cos\varphi$ rappresenta

    A) una retta

    B) una circonferenza di centro il polo

    C) una circonferenza passante per il polo

    D) una spirale

BEST PRACTICE

Chiave. 1: A — 2: B — 3: B — 4: B — 5: C — 6: B (Teorema 11.3) — 7: C — 8: B — 9: B — 10: C (Esercizio 11.6).

Nota sulla domanda 8. È l'errore più comune del capitolo: le formule $a = -D/2$, $b = -E/2$, $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$ valgono *solo* se il coefficiente di x^2 e y^2 è 1. Applicandole direttamente a $2x^2 + 2y^2 + \dots$ si ottiene un risultato sbagliato senza alcun segnale d'allarme.

11.12. Formulario del capitolo

Equazione canonica (Definizione 11.1)

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Equazione generale e classificazione (Teorema 11.1)

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \qquad \Delta = \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F$$

$$\text{centro } \left(-\tfrac{D}{2},\ -\tfrac{E}{2}\right), \qquad r = \sqrt{\Delta}\ (\Delta > 0); \qquad \Delta = 0 : \text{un punto}; \qquad \Delta < 0 : \varnothing$$

Forma matriciale omogenea (Definizione 11.2)

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & D/2 \\ 0 & 1 & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Tangenza (Teoremi 11.3 e 11.4)

$$y = mx + q \text{ tangente a } x^2 + y^2 = r^2 \iff q^2 = r^2(1 + m^2)$$

$$x\,x_0 + y\,y_0 + \frac{D(x + x_0)}{2} + \frac{E(y + y_0)}{2} + F = 0 \qquad \text{(sdoppiamento in } P_0 \in \gamma)$$

Potenza e posizione di un punto (Teorema 11.6; Corollario 11.1)

$$\Pi(P) = \mathrm{pow}_\gamma(P) = x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F, \qquad t = \sqrt{\Pi(P)}$$

$$\Pi(P) < 0 \iff \text{interno}, \qquad \Pi(P) = 0 \iff P \in \gamma, \qquad \Pi(P) > 0 \iff \text{esterno}$$

Asse radicale e centro radicale (Proposizione 11.1; Teorema 11.7)

$$(D_1 - D_2)\,x + (E_1 - E_2)\,y + (F_1 - F_2) = 0 \quad \perp \text{ alla congiungente dei centri}$$

Circonferenza di Apollonio (Teorema 11.8), con $A = (-c, 0)$, $B = (c, 0)$, $k \neq 1$

$$C_k = \Big(c\,\frac{k^2 + 1}{k^2 - 1},\ 0\Big), \qquad r_k = \frac{2ck}{|k^2 - 1|}$$

Parametrizzazioni (Proposizioni 11.4, 11.5 e 11.4)

$$\begin{cases} x = a + r\cos\theta \\ y = b + r\sin\theta \end{cases} \qquad \rho^2 - 2\rho\rho_0\cos(\varphi - \varphi_0) + \rho_0^2 - r^2 = 0$$

$$\rho = 2r\cos(\varphi - \varphi_0)\ \ (\rho_0 = r), \qquad |z - z_0| = r \iff z(\theta) = z_0 + r\,e^{i\theta}$$

Fonti e bibliografia

[1] R. Bronson, G.B. Costa, *Schaum's Outline of Differential Equations*, McGraw-Hill (per le coordinate polari/parametriche, capitoli introduttivi condivisi con la geometria analitica).

[2] L.V. Ahlfors, *Complex Analysis*, McGraw-Hill, 3a ed., 1979, Cap. 1 (rappresentazione di curve nel piano complesso).

[3] D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988 (asse radicale, fasci, polare).

[4] H.S.M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2ª ed., Wiley, 1969 (asse radicale, fasci, polare, inversione).

[5] Wikipedia, *Circle*, sezione *Equations*, `https://en.wikipedia.org/wiki/Circle` (consultato 2026).

[6] Università di Cagliari, dispense di *Matematica II*, derivazione delle equazioni canonica e generale della circonferenza dalla condizione vettoriale $\|P - C\| = r$ e dal teorema di Pitagora.

[**7**] *Psicopoiesi — Dispense di Geometria Analitica*, sezioni sulle intersezioni retta–conica e sulla condizione di tangenza tramite il discriminante.

[**8**] *Matematica gratuita per le scuole superiori*, Unità 23 (Cerchio e disco): posizioni reciproche di oggetti geometrici ed esercizi simbolici.

[**9**] Wikipedia, *Conic section*, sezione *Matrix notation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_section (consultato 2026); forma matriciale omogenea e classificazione per determinante.

[**10**] ISO 13849-1:2023, *Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 1: Principi generali di progettazione.*

CAPITOLO 12

Trigonometria e Cerchio Goniometrico

INFO

Scopo del capitolo. Definire seno, coseno e tangente sul cerchio unitario, dimostrare le identità che li governano e stabilire il risultato che apre la porta all'analisi: il **limite notevole** $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$.
Il punto delicato. Quel limite si dimostra confrontando l'area di un settore circolare con quelle di due triangoli. È lecito soltanto perché l'area del settore è stata ottenuta, nel Capitolo 10, *senza* usare seno e coseno (Teorema 10.7). La Sezione 12.5.1 verifica esplicitamente che la catena non si chiuda su sé stessa.

12.1. Il cerchio unitario come fondamento della trigonometria

Definizione 12.1: Cerchio goniometrico. Il **cerchio goniometrico** è la circonferenza $C(O,1)$: $x^2+y^2=1$. Per ogni $\theta\in\mathbb{R}$, si definisce $P(\theta)=(\cos\theta,\sin\theta)$ come il punto raggiunto percorrendo, a partire da $(1,0)$, un arco orientato di lunghezza $|\theta|$ (in senso antiorario se $\theta>0$). Questa è la definizione *geometrica* di seno e coseno, estesa a ogni $\theta\in\mathbb{R}$ (non solo agli angoli di un triangolo rettangolo, come nella trigonometria elementare delle scuole superiori).

Osservazione 12.1: La definizione è ben posta grazie al Capitolo 10. *Parlare di "arco di lunghezza $|\theta|$" ha senso solo perché la circonferenza è rettificabile (Teorema 10.1) e perché la lunghezza d'arco è additiva e continua: a ogni valore di $\theta\in[0,2\pi)$ corrisponde un unico punto, e la corrispondenza è biiettiva. Senza il lavoro del Capitolo 10, la Definizione 12.1 sarebbe una descrizione suggestiva ma priva di fondamento.*

Osservazione 12.2: Dal triangolo rettangolo al cerchio: continuità didattica. *Per $\theta\in(0,\pi/2)$, $P(\theta)=(\cos\theta,\sin\theta)$ coincide con cateto adiacente/ipotenusa e cateto opposto/ipotenusa di un triangolo rettangolo inscritto, con ipotenusa $=1$ (il raggio). La definizione tramite cerchio goniometrico è quindi una **estensione conservativa** della trigonometria del triangolo rettangolo a tutti gli angoli reali, incluse le rotazioni multiple di 2π.*

Teorema 12.1: La tangente come segmento sulla retta $x=1$. *Per $\theta\in(-\pi/2,\pi/2)$, la semiretta $OP(\theta)$ interseca la retta $x=1$ (tangente al cerchio goniometrico nel punto $A(1,0)$, per il Teorema 7.9) nel punto $T=(1,\tan\theta)$, dove $\tan\theta=\sin\theta/\cos\theta$.*

Dimostrazione. I punti della semiretta $OP(\theta)$ sono $t\,(\cos\theta, \sin\theta)$ con $t \geq 0$. L'intersezione con $x = 1$ richiede $t\cos\theta = 1$, cioè $t = 1/\cos\theta$, ben definito e positivo perché $\cos\theta > 0$ per $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$. L'ordinata corrispondente è

$$t\sin\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta.$$

La retta $x = 1$ è tangente al cerchio in $A(1, 0)$ perché è perpendicolare al raggio OA in A (Teorema 7.9). □

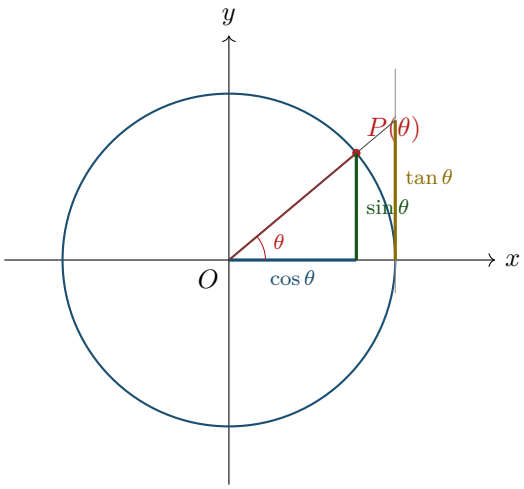


Figura 12.1: — Seno, coseno e tangente come coordinate sul cerchio unitario; la tangente come segmento sulla retta $x = 1$

12.1.1 Valori notevoli

θ (°)	θ (rad)	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	non definita
120°	$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$	$-\sqrt{3}$
180°	π	0	-1	0
270°	$3\pi/2$	-1	0	non definita
360°	2π	0	1	0

Proposizione 12.1: Valori notevoli. *I valori di* $\sin, \cos, \tan$ *a* $0°, 30°, 45°, 60°, 90°$ *sono quelli della tabella qui sopra.*

Dimostrazione. **0° e 90°.** Dalla definizione sul cerchio unitario, $P(0°) = (1, 0)$ e $P(90°) = (0, 1)$: dunque $\sin 0° = 0, \cos 0° = 1$ e $\sin 90° = 1, \cos 90° = 0$.
45°. Nel triangolo rettangolo isoscele di cateti 1 e ipotenusa h, per Pitagora $h = \sqrt{2}$; gli angoli acuti sono uguali (angoli alla base di un triangolo isoscele) e sommano a 90° (angoli acuti di un triangolo rettangolo), dunque valgono 45° ciascuno. Posizionando il triangolo con l'angolo di 45° nell'origine e ipotenusa lungo il raggio del cerchio unitario, i cateti (di lunghezza $1/\sqrt{2}$ dopo aver scalato l'ipotenusa a 1) danno $\sin 45° = \cos 45° = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$.

30° e 60°. Nel triangolo equilatero di lato 1, l'altezza (che è anche mediana e bisettrice, per (A4) del Capitolo 6) lo divide in due triangoli rettangoli con angoli 30°, 60°, 90°, ipotenusa 1, cateto minore $1/2$ (metà del lato) e cateto maggiore $h = \sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2$ (Pitagora). Dunque $\sin 30° = \cos 60° = 1/2$ e $\cos 30° = \sin 60° = \sqrt{3}/2$.
I valori di $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$ (dove $\cos\theta \neq 0$) e i valori a $120°, 180°, 270°, 360°$ (per parità/periodicità e simmetrie del cerchio, Definizione 12.1) seguono immediatamente. □

12.2. Identità fondamentale e formule inverse

Teorema 12.2: Identità pitagorica. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ *per ogni* $\theta \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Per la Definizione 12.1, il punto $P(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ appartiene al cerchio goniometrico, la cui equazione è $x^2 + y^2 = 1$ (Definizione 11.1 con centro l'origine e raggio 1, Capitolo 11). Sostituendo le coordinate di $P(\theta)$ si ottiene direttamente l'identità. □

Osservazione 12.3: È il Teorema di Pitagora, e nient'altro — per questa via. *Lungo il percorso appena seguito, l'identità fondamentale non è un fatto nuovo: è il Teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo di ipotenusa* 1 *e cateti* $|\cos\theta|$ *e* $|\sin\theta|$. *La catena è: Pitagora ⇒ formula della distanza ⇒ equazione della circonferenza ⇒ identità fondamentale. Ogni anello è dimostrato altrove in questo volume (Osservazione 11.1, Capitolo 11).*
Ma questa non è l'unica via. *Il Teorema 12.3 qui sotto dimostra la stessa identità* senza *usare Pitagora in nessun punto: è il risultato di Jason Zimba (2009) che ha smentito una convinzione vecchia di un secolo.*

12.3. L'identità pitagorica senza Pitagora (Zimba, 2009)

Nel 1940 Elisha Loomis scriveva, nel suo repertorio di oltre 370 dimostrazioni del Teorema di Pitagora, una frase rimasta a lungo incontestata:

> *«Non esistono dimostrazioni trigonometriche [del Teorema di Pitagora], perché tutte le formule fondamentali della trigonometria sono esse stesse basate sulla verità di quel teorema; è a causa di quel teorema che scriviamo* $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.*»* — E.S. Loomis, *The Pythagorean Proposition*, p. 244

L'affermazione è **falsa**, e la sezione che segue lo dimostra costruttivamente.

Osservazione 12.4: Che cosa serve davvero per definire seno e coseno. *Le definizioni di* sin *e* cos *per angoli acuti richiedono tre fatti, e* nessuno *di essi è il Teorema di Pitagora:*

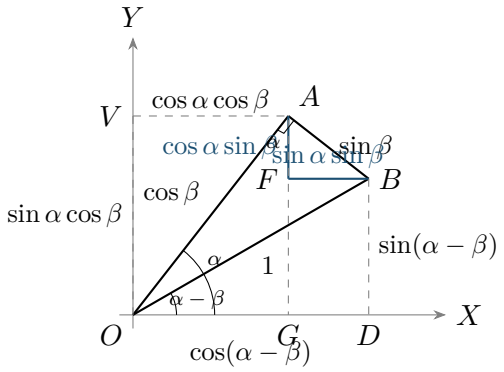
1. ***Euclide I.32*** *(somma degli angoli interni* $= \pi$*): garantisce che un triangolo rettangolo con un angolo* α *abbia angoli* $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} - \alpha$, α, *e quindi che due triangoli rettangoli con lo stesso* α *siano equiangoli;*
2. ***Euclide I.19*** *(al lato maggiore si oppone l'angolo maggiore): garantisce che l'ipotenusa sia il lato più lungo, dunque che i rapporti definiti sotto stiano in* $(0, 1)$*;*
3. ***Euclide VI.4*** *(triangoli equiangoli hanno lati proporzionali): garantisce che i rapporti* A/H *e* O/H *(adiacente su ipotenusa, opposto su ipotenusa)* non dipendano *dal particolare triangolo scelto, ma solo da* α.

Solo grazie a (3) ha senso porre $\cos\alpha := A/H$ *e* $\sin\alpha := O/H$. *Nessuno dei tre risultati usa I.47, che è il Teorema di Pitagora.*

Lemma 12.1: Formule di sottrazione, per via puramente costruttiva. *Per ogni* $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ *con* $\alpha - \beta$ *anch'esso in* $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$*:*

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta, \qquad \sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta.$$

La dimostrazione che segue non usa il Teorema di Pitagora.



Dimostrazione. Passo 1 — la costruzione. Dall'origine O si traccia la semiretta che forma con l'asse X l'angolo $\alpha - \beta$, e su di essa si prende B con $|OB| = 1$. Dalla stessa origine si traccia la semiretta che forma l'angolo α, e su di essa si prende A in modo che $\angle OAB$ sia retto.
Passo 2 — i lati del triangolo OAB*.* Il triangolo OAB è rettangolo in A, ha ipotenusa $|OB| = 1$ e angolo in O pari a $\alpha - (\alpha - \beta) = \beta$. Per la *definizione* di seno e coseno (Osservazione 12.4):

$$|OA| = \cos\beta, \qquad |AB| = \sin\beta.$$

Si noti bene: queste due lunghezze **non** sono state calcolate con Pitagora, ma lette dalla definizione dei rapporti trigonometrici.
Passo 3 — le coordinate di A*.* Sia G il piede della perpendicolare da A all'asse X. Il triangolo OGA è rettangolo in G con ipotenusa $|OA| = \cos\beta$ e angolo α in O, quindi, sempre per definizione,

$$|OG| = \cos\alpha\cos\beta, \qquad |GA| = \sin\alpha\cos\beta.$$

Passo 4 — il piccolo triangolo AFB*.* Sia F il punto di coordinate (x_A, y_B), cosicché AF è verticale e FB orizzontale. Il segmento AB è perpendicolare ad OA, e OA forma l'angolo α con l'orizzontale: dunque AB forma l'angolo α con la *verticale*, cioè $\angle FAB = \alpha$. Il triangolo AFB è rettangolo in F con ipotenusa $|AB| = \sin\beta$, e per definizione

$$|AF| = \cos\alpha\sin\beta, \qquad |FB| = \sin\alpha\sin\beta.$$

Passo 5 — le coordinate di B*, lette in due modi.* Da un lato, B sta sulla semiretta di angolo $\alpha - \beta$ a distanza 1, dunque

$$B = \big(\cos(\alpha - \beta),\ \sin(\alpha - \beta)\big).$$

Dall'altro, percorrendo la spezzata $O \to G \to A \to F \to B$:

$$x_B = |OG| + |FB| = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta,$$

$$y_B = |GA| - |AF| = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta.$$

Uguagliando le due letture si ottengono esattamente le due formule dell'enunciato.
Verifica di non circolarità. Nella figura compaiono tre ipotenuse — OA, OB, AB — ma **nessuna** delle loro lunghezze è stata calcolata con Pitagora: $|OB| = 1$ è una scelta, e $|OA|$, $|AB|$ vengono dalla definizione di cos e sin. Tutti gli altri segmenti sono cateti orizzontali o verticali, ottenuti anch'essi per definizione. La costruzione usa soltanto i tre risultati euclidei dell'Osservazione 12.4. □

Teorema 12.3: Identità pitagorica per via indipendente (Zimba, 2009). *L'identità* $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$*, per* $x \in (0, \frac{\pi}{2})$*, si dimostra senza usare il Teorema di Pitagora.*

Dimostrazione. Il tranello da evitare. Verrebbe spontaneo porre $\alpha = \beta = x$ nella prima formula del Lemma 12.1 e usare $\cos 0 = 1$. **Non è lecito**: le funzioni sono state definite solo sull'intervallo *aperto* $(0, \frac{\pi}{2})$, che non contiene lo zero — e definire $\cos 0$ significherebbe parlare di un "triangolo rettangolo con un angolo nullo", che non esiste. (È esattamente l'errore in cui incorse J. Versluys nel 1914, attribuendo l'idea a Schur.)
La mossa di Zimba. Si aggira l'ostacolo introducendo un secondo angolo ausiliario. Sia $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ e si scelga un qualunque y con

$$0 < y < x < \tfrac{\pi}{2}.$$

Allora x, y e $x - y$ appartengono *tutti* a $(0, \frac{\pi}{2})$, e il Lemma 12.1 è applicabile a ogni coppia. Si calcola:

$$\begin{aligned}
\cos y &= \cos\bigl(x - (x - y)\bigr) \\
&= \cos x\,\cos(x - y) + \sin x\,\sin(x - y) && \text{(formula di sottrazione)} \\
&= \cos x\bigl(\cos x\cos y + \sin x\sin y\bigr) + \sin x\bigl(\sin x\cos y - \cos x\sin y\bigr) && \text{(di nuovo, su } x - y\text{)} \\
&= \cos^2 x\,\cos y + \cos x\sin x\,\sin y + \sin^2 x\,\cos y - \sin x\cos x\,\sin y \\
&= \bigl(\cos^2 x + \sin^2 x\bigr)\cos y,
\end{aligned}$$

poiché i due termini in $\sin y$ sono opposti e si elidono.
Conclusione. Essendo $y \in (0, \frac{\pi}{2})$, si ha $\cos y > 0$ (Osservazione 12.4, punto 2: i rapporti sono strettamente positivi), quindi si può dividere:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Il risultato non dipende da y, che era arbitrario. □

Corollario 12.1: Il Teorema di Pitagora come corollario. *Il Teorema di Pitagora segue dal Teorema 12.3 senza petitio principii.*

Dimostrazione. Sia dato un triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa c, e sia x l'angolo opposto ad a (acuto, perché la somma degli angoli è π e uno di essi è retto). Per definizione $\sin x = a/c$ e $\cos x = b/c$. Il Teorema 12.3 dà

$$\left(\frac{b}{c}\right)^2 + \left(\frac{a}{c}\right)^2 = 1,$$

e moltiplicando per $c^2 > 0$: $a^2 + b^2 = c^2$. □

BEST PRACTICE

Che cosa cambia per l'architettura di questo volume. Fino a questa sezione il trattato seguiva un'unica catena, Pitagora → distanza → equazione del cerchio → identità fondamentale. Il Teorema 12.3 ne fornisce una **seconda, indipendente**: similitudine (Euclide VI.4) → definizione di $\sin, \cos$ → formule di sottrazione → identità fondamentale → Pitagora. Le due catene si incontrano soltanto agli estremi.
Conseguenza pratica: l'equivalenza del Corollario 14.1 (Capitolo 14) potrà essere percorsa, quando nel Capitolo 14 la incontreremo, *in entrambe le direzioni* senza circolarità, purché nel verso ($\Leftarrow$) si usi la derivazione di Zimba e non quella analitica.

Attenzione. Che cosa resta comunque circolare. Il risultato di Zimba non autorizza tutto. Restano vietate, come dimostrazioni di Pitagora:

- la serie di Taylor di sin e cos, la cui derivazione richiede $(\sin x)' = \cos x$, che richiede il limite notevole (Teorema 12.5), che richiede l'area del settore (Capitolo 10), che richiede $A = \pi r^2$;
- la regola di de l'Hôpital applicata a $\sin x/x$, per la stessa ragione;
- la definizione di sin e cos tramite $e^{i\theta}$, che presuppone la struttura metrica di $\mathbb{C}$, cioè il modulo, cioè Pitagora.

Ciò che Zimba rende lecito è esattamente e soltanto la via *sintetico-trigonometrica*: rapporti fra lati di triangoli simili, e nient'altro.

Osservazione 12.5: Il seguito: Johnson e Jackson, 2024. *Nel 2022 due studentesse di scuola superiore di New Orleans,* ***Ne'Kiya Jackson*** *e* ***Calcea Johnson****, presentarono a un concorso scolastico una dimostrazione trigonometrica del Teorema di Pitagora ottenuta per una via diversa da quella di Zimba: una costruzione geometrica (che le autrici chiamano waffle cone) che genera una successione infinita di triangoli simili, la cui somma è una serie geometrica convergente, seguita da un'applicazione della* ***legge dei seni*** *— la quale, come vedremo nel Capitolo 14, discende dal Teorema di Talete e non da Pitagora. Il lavoro, ampliato a cinque dimostrazioni più un metodo generale per produrne almeno altre cinque, è stato pubblicato con revisione paritaria nell'American Mathematical Monthly* ***131****(9), novembre 2024, pp. 739–752.*

Nota di onestà espositiva: *la costruzione originale non è riprodotta qui, perché richiede una figura e un'analisi di convergenza che appesantirebbero il capitolo senza aggiungere nulla al punto logico — già stabilito dal Teorema 12.3 — che una dimostrazione trigonometrica non circolare è possibile. Il lettore interessato trovi l'articolo in bibliografia.*

$$\begin{aligned}
&\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \\
&\sin\theta = \pm\sqrt{1-\cos^2\theta} \quad \text{(segno secondo il quadrante)} \\
&\cos\theta = \pm\sqrt{1-\sin^2\theta} \quad \text{(segno secondo il quadrante)} \\
&\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta, \qquad \cos\theta \neq 0
\end{aligned}$$

12.4. Formule di addizione, duplicazione e bisezione

Teorema 12.4: Formule di addizione.

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta, \qquad \cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la formula di sottrazione, per angoli qualsiasi, dalla distanza sul cerchio unitario.** Siano $P(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ i punti del cerchio unitario. I triangoli $OP(\alpha)P(\beta)$ e $OP(\alpha-\beta)P(0)$ hanno due lati uguali a 1 (raggi) e l'angolo compreso in O uguale (in entrambi, l'arco fra i due punti misura $\alpha-\beta$ modulo 2π, indipendentemente dal quadrante in cui cadono α e β): sono congruenti per il criterio LAL (Capitolo 6), dunque i lati opposti sono congruenti:

$$|P(\alpha) - P(\beta)|^2 = |P(\alpha-\beta) - P(0)|^2.$$

Sviluppando entrambi i membri con $\sin^2+\cos^2 = 1$ (Teorema 12.2):

$$2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta) = 2 - 2\cos(\alpha-\beta),$$

cioè

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta. \tag{12.1}$$

Questa identità vale per angoli α,β **qualsiasi**: la congruenza LAL non dipende da quale quadrante li contenga.

Passo 2 — da qui, $\cos(\alpha+\beta)$. Ponendo $-\beta$ al posto di β nella (12.1), e usando $\cos(-\beta)=\cos\beta$, $\sin(-\beta)=-\sin\beta$ (parità di coseno e seno sul cerchio unitario):

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta.$$

Passo 3 — le identità di cofunzione. Ponendo $\alpha=\pi/2$ nella (12.1): $\cos(\pi/2-\beta)=\cos(\pi/2)\cos\beta+\sin(\pi/2)\sin\beta=\sin\beta$. Applicando questa stessa identità all'angolo $\pi/2-x$ al posto di β: $\cos(\pi/2-(\pi/2-x))=\cos x=\sin(\pi/2-x)$, cioè $\sin(\pi/2-x)=\cos x$.

Passo 4 — $\sin(\alpha+\beta)$. Per il Passo 3 e la (12.1) applicata alla coppia di angoli $(\pi/2-\alpha,\,\beta)$:

$$\sin(\alpha+\beta)=\cos(\pi/2-(\alpha+\beta))=\cos((\pi/2-\alpha)-\beta)=\cos(\pi/2-\alpha)\cos\beta+\sin(\pi/2-\alpha)\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\,\mathrm{s}$$

avendo usato $\cos(\pi/2-\alpha)=\sin\alpha$ e $\sin(\pi/2-\alpha)=\cos\alpha$ (Passo 3). □

Dimostrazione via la formula di Eulero (Volume II). Chi già conosce l'esponenziale complesso può ottenere le stesse formule in tre righe: da $e^{i(\alpha+\beta)}=e^{i\alpha}e^{i\beta}$,

$$(\cos\alpha+i\sin\alpha)(\cos\beta+i\sin\beta)=(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)+i(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta),$$

e separando parte reale e immaginaria si ritrovano le formule. È rapida ma *costosa* nei prerequisiti: la formula di Eulero presuppone gli sviluppi in serie di sin, cos ed exp, dunque il calcolo differenziale — sviluppato per esteso solo nel Volume II — mentre la dimostrazione principale sopra usa solo LAL e Pitagora, già disponibili in questo volume. □

Dimostrazione elementare, dalle formule di sottrazione (caso ristretto). Una terza via, indipendente sia dalla dimostrazione principale sia da quella di Eulero: si parte dal Lemma di Zimba sulla sottrazione (Lemma 12.1, dimostrato più sopra per via puramente sintetica) invece che dalla congruenza LAL. È valida solo per $\alpha,\beta>0$ con $\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$, ma è un'utile verifica incrociata: due strade del tutto diverse (LAL sul cerchio unitario, e la lettura per proiezioni di Zimba) che devono dare la stessa formula.

Passo 1 — si applica la sottrazione a due angoli opportuni. Si ponga $\alpha'=\alpha+\beta$ e $\beta'=\beta$: allora $\alpha'-\beta'=\alpha$, e tutti e tre gli angoli stanno in $(0,\frac{\pi}{2})$, sicché il Lemma 12.1 è applicabile. Esso dà

$$\cos\alpha=\cos(\alpha+\beta)\cos\beta+\sin(\alpha+\beta)\sin\beta,$$

$$\sin\alpha=\sin(\alpha+\beta)\cos\beta-\cos(\alpha+\beta)\sin\beta.$$

Passo 2 — è un sistema lineare. Poste le incognite $X=\cos(\alpha+\beta)$ e $Y=\sin(\alpha+\beta)$, le due relazioni sono

$$\begin{pmatrix}\cos\beta & \sin\beta\\ -\sin\beta & \cos\beta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}.$$

Passo 3 — la matrice è invertibile. Il suo determinante vale $\cos^2\beta+\sin^2\beta$, che per il Teorema 12.3 — dimostrato *senza* Pitagora e senza calcolo differenziale — è uguale a $1\neq 0$. L'inversa è dunque la trasposta:

$$\begin{pmatrix}X\\ Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\beta & -\sin\beta\\ \sin\beta & \cos\beta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta\\ \sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta\end{pmatrix},$$

che sono esattamente le due formule di addizione.

Bilancio delle dipendenze. Questa via usa soltanto: Euclide I.32, I.19, VI.4 (per definire sin e cos), la costruzione del Lemma 12.1, e l'algebra lineare 2×2. In particolare **non** usa Pitagora, né la serie di Taylor, né $e^{i\theta}$: è la ragione per cui la si preferisce quando le formule di addizione devono servire a dimostrare Pitagora stesso (Dimostrazione 7 del Capitolo 14). □

Sesta dimostrazione — per linearità della rotazione. La rotazione R_α di centro O è un'isometria che fissa O e manda parallelogrammi in parallelogrammi (le isometrie conservano distanze e quindi la congruenza dei triangoli che definisce il parallelogramma): è dunque un'applicazione **lineare** di $\mathbb{R}^2$ in sé. L'additività $R_\alpha(\vec{u}+\vec{v}) = R_\alpha\vec{u} + R_\alpha\vec{v}$ segue dalla regola del parallelogramma (un'isometria che fissa l'origine e conserva i parallelogrammi manda la diagonale $\vec{u}+\vec{v}$ nella diagonale $R_\alpha\vec{u} + R_\alpha\vec{v}$). L'omogeneità $R_\alpha(x\vec{u}) = xR_\alpha\vec{u}$ per $x \in \mathbb{R}$ segue da un fatto più elementare ancora: un'isometria che fissa O manda la retta per O e $\vec{u}$ nella retta per O e $R_\alpha\vec{u}$ (le rette per l'origine sono caratterizzate come insiemi di punti a distanza proporzionale da O lungo una direzione fissata, e le isometrie conservano le distanze), e conserva le lunghezze lungo di essa; poiché R_α è continua (è una rotazione, non uno scambio discontinuo di semirette), il segno resta costante al variare di x, dunque $R_\alpha(x\vec{u}) = xR_\alpha\vec{u}$ per ogni x reale, non solo per x razionale. Sui vettori della base canonica, $R_\alpha\vec{e}_1 = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ e $R_\alpha\vec{e}_2 = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$ (il secondo è il primo ruotato di $90°$, per definizione di rotazione). Dunque

$$R_\alpha(x,y) = x(\cos\alpha,\sin\alpha) + y(-\sin\alpha,\cos\alpha) = (x\cos\alpha - y\sin\alpha,\ x\sin\alpha + y\cos\alpha).$$

Applicando R_α al punto $P(\beta) = (\cos\beta, \sin\beta)$ si ottiene, da un lato, $P(\alpha+\beta) = (\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$ (una rotazione di α del punto a angolo β dà il punto a angolo $\alpha+\beta$); dall'altro, per la formula appena trovata con $(x,y) = (\cos\beta, \sin\beta)$,

$$R_\alpha P(\beta) = (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,\ \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta).$$

Confrontando le due espressioni si ritrovano le formule di addizione.

Nota. La matrice 2×2 della dimostrazione precedente, $\begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ -\sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}$, è esattamente $R_{-\beta}$ (si confronti con la matrice di R_α scritta qui sopra, con $\alpha \to -\beta$ e $\cos(-\beta) = \cos\beta$, $\sin(-\beta) = -\sin\beta$): le due vie, apparentemente indipendenti, usano in realtà la stessa struttura lineare, letta da due angolazioni diverse. □

Dimostrazione alternativa — classica, per il Teorema di Tolomeo. Questa è, storicamente, la via seguita dallo stesso Tolomeo per costruire la sua tavola delle corde nell'*Almagesto* (Libro I), molti secoli prima della notazione esponenziale complessa. Si consideri una circonferenza di **diametro unitario** $AC = 1$, e due punti B, D sulla circonferenza, su lati opposti rispetto al diametro AC, tali che $\angle BAC = \alpha$ e $\angle CAD = \beta$ (con $0 < \alpha, \beta$ e $\alpha + \beta < 90°$, per restare in una configurazione facilmente disegnabile; il caso generale si ottiene poi per continuità/periodicità, come osservato più sotto). Poiché AC è un diametro, per il Teorema di Talete (Teorema 8.4, Capitolo 8) gli angoli $\angle ABC$ e $\angle ADC$ sono retti, dunque nei triangoli rettangoli ABC e ACD (ipotenusa $AC = 1$):

$$AB = \cos\alpha, \quad BC = \sin\alpha, \qquad AD = \cos\beta, \quad CD = \sin\beta.$$

Il quadrilatero $ABCD$ (in quest'ordine ciclico attorno alla circonferenza, essendo B, D su lati opposti di AC) ha diagonali $AC = 1$ e BD. Per il **Teorema di Tolomeo** (Teorema 9.9, Capitolo 9):

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA \implies BD = \cos\alpha \sin\beta + \sin\alpha \cos\beta.$$

D'altra parte, $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = \alpha + \beta$ (essendo B, D su lati opposti, i due angoli si sommano). Per calcolare BD direttamente (senza invocare la legge dei seni generale, non ancora disponibile a questo punto del trattato), si tracci il diametro BB' per B (con B' antipodale a B, $BB' = 1$): per il Teorema di Talete (Teorema 8.4, Capitolo 8) l'angolo $\angle BDB'$ è retto, quindi nel triangolo rettangolo BDB' (ipotenusa $BB' = 1$) si ha $BD = BB' \sin(\angle BB'D) = \sin(\angle BB'D)$. Gli angoli $\angle BB'D$ e $\angle BAD$ sono entrambi angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco BD (dalla stessa parte, A e B' essendo sul medesimo arco maggiore), dunque sono uguali per il Corollario sugli angoli inscritti sullo stesso arco (Corollario 8.1, Capitolo 8): $\angle BB'D = \angle BAD = \alpha + \beta$, e quindi $BD = \sin(\angle BAD) = \sin(\alpha + \beta)$. Uguagliando le due espressioni per BD:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta,$$

che è la formula di addizione del seno, ottenuta senza numeri complessi.

> **Attenzione. Verifica di non circolarità.** Questa dimostrazione alternativa non deve, per essere davvero indipendente da quella principale, appoggiarsi surrettiziamente alle formule di addizione già dimostrate. Controlliamo anello per anello: (i) il Teorema di Tolomeo (Teorema 9.9, Capitolo 9) è dimostrato lì per similitudine di triangoli, senza trigonometria; (ii) il calcolo di BD usato sopra discende direttamente dal Teorema di Talete e dal Corollario sugli angoli inscritti sullo stesso arco, non dalle formule di addizione; (iii) resta da dimostrare l'identità di cofunzione $\cos x = \sin(90^\circ - x)$ **senza** usarle: lo facciamo qui sotto, direttamente dal cerchio unitario.

La formula del coseno segue poi per via elementare dall'identità di co-funzione $\cos x = \sin(90^\circ - x)$, dimostrata così: il punto $P(x) = (\cos x, \sin x)$ del cerchio goniometrico e il punto $P(90^\circ - x) = (\cos(90^\circ - x), \sin(90^\circ - x))$ sono legati dalla riflessione rispetto alla bisettrice $y = x$, che scambia le coordinate $(u, v) \mapsto (v, u)$: infatti riflettere il punto a x gradi significa scambiare gli angoli con il loro complementare rispetto a 90° (le due semirette $OP(x)$ e $OP(90^\circ - x)$ sono simmetriche rispetto alla bisettrice del primo quadrante, per definizione di angolo complementare), e la riflessione $(u, v) \mapsto (v, u)$ manda $P(x) = (\cos x, \sin x)$ in $(\sin x, \cos x)$; questo punto immagine deve dunque coincidere con $P(90^\circ - x) = (\cos(90^\circ - x), \sin(90^\circ - x))$, da cui $\cos(90^\circ - x) = \sin x$ e $\sin(90^\circ - x) = \cos x$ per confronto delle coordinate. Usando questa e la **disparità/parità** di seno e coseno (proprietà di simmetria del cerchio goniometrico, immediate dalla Definizione 12.1: $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$):

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \sin\big(90^\circ - (\alpha + \beta)\big) = \sin\big((90^\circ - \alpha) - \beta\big) \\ &= \sin(90^\circ - \alpha)\cos\beta - \cos(90^\circ - \alpha)\sin\beta \\ &= \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta, \end{aligned}$$

dove si è usata la formula del seno appena provata, nella forma $\sin(X - Y)$ (che segue da $\sin(X + (-Y))$ e dalla disparità di sin, senza bisogno di una seconda costruzione geometrica indipendente). □

Osservazione 12.6: Sull'intervallo di validità della costruzione. *La costruzione geometrica sopra descritta è disegnata esplicitamente per* $0 < \alpha, \beta$ *e* $\alpha+\beta < 90°$ *(per garantire che* B *e* D *siano punti distinti, ben separati, sulla stessa semicirconferenza rispetto ad* A*). Le identità trigonometriche ottenute, tuttavia, sono identità* ***algebriche*** *tra funzioni definite su tutto* $\mathbb{R}$ *(Definizione 12.1): una volta stabilite su un intervallo aperto non vuoto di coppie* (α, β)*, esse si estendono a tutti i valori reali per continuità e periodicità delle funzioni coinvolte — esattamente come procedeva lo stesso Tolomeo, che tabulava le corde per l'intervallo di angoli utile all'astronomia e ne deduceva le altre per simmetria.*

Corollario 12.2: Formule di duplicazione. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$; $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$.

Dimostrazione. Si pone $\alpha = \beta = \theta$ nel Teorema 12.4 e si usa l'identità pitagorica per le forme equivalenti del coseno doppio. □

Corollario 12.3: Formule di bisezione (inverse della duplicazione).

$$\sin\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}, \qquad \cos\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}.$$

Dimostrazione. Dalle formule $\cos\theta = 1-2\sin^2(\theta/2) = 2\cos^2(\theta/2)-1$ (Corollario 12.2 applicato a $\theta/2$), si isola $\sin^2(\theta/2)$ e $\cos^2(\theta/2)$ e si estrae la radice quadrata. □

Osservazione 12.7: Come si sceglie il segno. *L'estrazione di radice quadrata dà solo il* valore assoluto*: il segno di* $\sin(\theta/2)$ *e* $\cos(\theta/2)$ *va determinato separatamente, in base al quadrante in cui cade* $\theta/2$ *(non* θ*). Per esempio se* $\theta \in (0°, 180°)$ *allora* $\theta/2 \in (0°, 90°)$*, primo quadrante: entrambi i segni sono* $+$*. Se invece* $\theta \in (180°, 360°)$*, allora* $\theta/2 \in (90°, 180°)$*, secondo quadrante:* $\sin(\theta/2) > 0$ *ma* $\cos(\theta/2) < 0$*. La scelta del segno non è dunque una proprietà della formula, ma va fatta caso per caso guardando dove cade* $\theta/2$*.*

12.5. Il limite notevole $\sin x/x$

È il ponte fra la geometria del cerchio e l'analisi: da esso discendono la derivata del seno, gli sviluppi in serie, e con essi tutta la trattazione analitica del Volume II.

Teorema 12.5: Limite notevole.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1,$$

dove x *è misurato in radianti.*

Dimostrazione. Passo 1 — tre regioni annidate. Sia $0 < x < \pi/2$. Sul cerchio goniometrico poniamo $A = (1,0)$, $P = P(x) = (\cos x, \sin x)$ e $T = (1, \tan x)$, quest'ultimo ben definito per il Teorema 12.1. Consideriamo:

- il triangolo OAP;
- il settore circolare OAP, di raggio 1 e angolo al centro x;
- il triangolo OAT.

Vale l'inclusione

$$\triangle OAP \subseteq \text{settore } OAP \subseteq \triangle OAT.$$

Prima inclusione: il settore è intersezione del disco unitario con l'angolo convesso di vertice O e ampiezza $x < \pi/2$, dunque è convesso; contenendo i tre vertici O, A, P, contiene il triangolo che essi individuano. *Seconda inclusione:* in coordinate polari, il settore è $\{(\rho,\varphi) : 0 \le \rho \le 1,\ 0 \le \varphi \le x\}$, e ogni suo punto ha ascissa $\rho\cos\varphi \le 1$; il triangolo OAT è invece $\{(\rho,\varphi) : 0 \le \varphi \le x,\ \rho\cos\varphi \le 1\}$. L'inclusione è quindi immediata.
Passo 2 — le tre aree. Per (Ar4) (Osservazione 10.1, Capitolo 10), il triangolo OAP ha base $OA = 1$ e altezza pari all'ordinata di P, cioè $\sin x$:

$$\text{area}(\triangle OAP) = \tfrac{1}{2}\sin x.$$

Per il Teorema 10.7 (Capitolo 10), con $r = 1$:

$$\text{area(settore)} = \tfrac{1}{2}\cdot 1^2 \cdot x = \tfrac{x}{2}.$$

Il triangolo OAT ha base $OA = 1$ e altezza $\tan x$:

$$\text{area}(\triangle OAT) = \tfrac{1}{2}\tan x = \frac{\sin x}{2\cos x}.$$

Passo 3 — la catena di disuguaglianze. Per la monotonia dell'area (Ar2) applicata alle inclusioni del Passo 1:

$$\frac{\sin x}{2} \;<\; \frac{x}{2} \;<\; \frac{\sin x}{2\cos x}.$$

Le disuguaglianze sono *strette* perché le inclusioni sono proprie: il settore contiene il segmento circolare fra la corda AP e l'arco, di area positiva, e il triangolo OAT contiene la regione fra l'arco e il segmento AT, anch'essa di area positiva.
Passo 4 — isolamento del rapporto. Per $0 < x < \pi/2$ si ha $\sin x > 0$; dividendo tutti i membri per $\frac{\sin x}{2} > 0$ (operazione che conserva il verso):

$$1 \;<\; \frac{x}{\sin x} \;<\; \frac{1}{\cos x}.$$

Tutti e tre i membri sono positivi, quindi passando ai reciproci (operazione che inverte il verso):

$$\cos x \;<\; \frac{\sin x}{x} \;<\; 1.$$

Passo 5 — continuità del coseno in 0. Occorre $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$. Lo si ottiene senza circolarità: per il Corollario 12.2, $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$; e dal Passo 3 (prima disuguaglianza, valida anche nella forma debole per $x \ge 0$) segue $0 \le \sin t \le t$ per $0 \le t < \pi/2$. Dunque

$$0 \;\le\; 1-\cos x \;=\; 2\sin^2\frac{x}{2} \;\le\; 2\Big(\frac{x}{2}\Big)^2 = \frac{x^2}{2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0,$$

e per il teorema del confronto $\cos x \to 1$.
Passo 6 — teorema dei carabinieri. Dai Passi 4 e 5, per $x \to 0^+$ la funzione $\frac{\sin x}{x}$ è compresa fra due funzioni entrambe tendenti a 1: dunque $\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x} = 1$.
Passo 7 — limite sinistro, per parità. La funzione $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ è **pari**, perché

$$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x},$$

avendo usato la disparità del seno. Il limite sinistro coincide quindi con il destro, e il limite bilatero esiste e vale 1. □

Dimostrazione alternativa — per confronto di lunghezze. La stessa doppia disuguaglianza $\cos x < \sin x/x < 1$ (per $0 < x < \pi/2$) si ottiene confrontando lunghezze invece che aree.

(i) $\sin x < x$**.** $\sin x$ è la distanza di $P(x) = (\cos x, \sin x)$ dall'asse delle ascisse, dunque $\sin x \le |P(x)P(0)|$ (un cateto è minore dell'ipotenusa nel triangolo rettangolo di vertici $P(x)$, $(\cos x, 0)$, $P(0)$; se $\sin x = 0$ la disuguaglianza è banale). La corda $|P(x)P(0)|$ è a sua volta minore dell'arco di lunghezza x che unisce gli stessi due punti (Corollario 10.1, Capitolo 10). Componendo, $\sin x < x$.

(ii) $x < \tan x$**.** Sia $T' = (1, \tan \frac{x}{2})$ il punto di intersezione delle tangenti al cerchio unitario in $P(0) = (1, 0)$ e in $P(x)$ (esiste per $0 < x < \pi/2$). Il settore circolare di vertice O e angolo x è un convesso contenuto nel quadrilatero convesso $OP(0)T'P(x)$ (le due tangenti delimitano un intorno del settore). Per il postulato di Archimede sui perimetri di convessi annidati (Teorema 10.4, Capitolo 10 — che non usa in alcun punto il limite notevole, essendo dimostrato con la sola disuguaglianza triangolare: nessuna circolarità), il perimetro del settore (l'arco x più i due raggi, in tutto $2+x$) non supera quello del quadrilatero circoscritto ($2 \cdot \tan \frac{x}{2}$ per i due segmenti di tangente da T', uguali per il Teorema 7.11, più i due raggi $1 + 1$):

$$2 + x \;\le\; 2 + 2\tan\frac{x}{2} \quad\Longrightarrow\quad x \le 2\tan\frac{x}{2}.$$

Per la formula di duplicazione della tangente, $\tan x = \dfrac{2\tan(x/2)}{1 - \tan^2(x/2)} \ge 2\tan\frac{x}{2}$ (il denominatore è in $(0, 1)$ per $x/2 \in (0, \pi/4)$). Componendo, $x \le 2\tan\frac{x}{2} \le \tan x$.

Conclusione. Da (i) e (ii), dividendo per $\sin x > 0$ e passando ai reciproci come nei Passi 4–7 della dimostrazione principale, si riottiene $\cos x < \sin x/x < 1$ e $\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$.

Verifica numerica. $x = 0{,}7$: $2\tan(x/2) = 0{,}730057 < \tan x = 0{,}842288$ (verificato). □

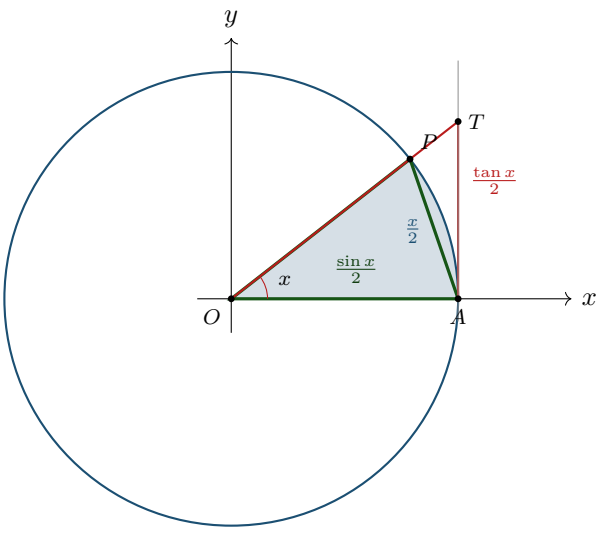


Figura 12.2: — Le tre regioni annidate del Teorema 12.5: triangolo inscritto $\subseteq$ settore $\subseteq$ triangolo circoscritto. Le loro aree danno $\sin x < x < \tan x$.

12.5.1 Verifica di non circolarità

Attenzione. L'obiezione. La dimostrazione appena data usa l'area del settore circolare. Se questa fosse ricavata dall'area del cerchio, e l'area del cerchio dalla lunghezza della circonferenza, e la lunghezza della circonferenza dal limite $\lim \sin h/h = 1$ — come fanno molti testi — la catena si chiuderebbe su sé stessa e la dimostrazione non proverebbe nulla.

Osservazione 12.8: La catena, verificata anello per anello. *Ecco l'ordine logico effettivo, ciascun anello con il suo riferimento:*

1. ***Lunghezza della circonferenza**: definita come estremo superiore dei perimetri delle spezzate inscritte (Definizione 10.1); esiste per il Teorema 10.1, dimostrato con la sola disuguaglianza $\sqrt{a^2+b^2} \le |a|+|b|$.* Nessuna trigonometria.
2. ***La costante π**: definita come $C/2r$, lecito perché il rapporto è lo stesso per tutti i cerchi (Teorema 10.2, dimostrato per omotetia).* Nessuna trigonometria.
3. ***Area del cerchio**: $A = \pi r^2$ per il Teorema 10.5, dimostrato per doppia riduzione all'assurdo con il Lemma 10.4 e le stime del Lemma 10.5.* Nessuna trigonometria*: le stime usano solo $a_n < r$ e $p_n < C < q_n$.*
4. ***Area del settore**: $\frac{1}{2}r^2\theta$ per il Teorema 10.7, dimostrato per additività, monotonia e densità di $\mathbb{Q}$.* Nessuna trigonometria.
5. ***Limite notevole**: Teorema 12.5, che usa (4).*

Nessuno degli anelli 1–4 usa seno, coseno o tangente. La catena è quindi una catena, non un cerchio.

Attenzione. Che cosa *non* si può usare, dopo questa verifica. Restano scorretti, in quanto circolari:

- dimostrare il limite notevole con la regola di de l'Hôpital: la derivata di sin è definita proprio da quel limite;
- dimostrare il limite notevole dallo sviluppo in serie $\sin x = x - x^3/6 + \dots$, se la serie è stata ricavata dalla serie di Taylor, che richiede le derivate;
- ricavare $C = 2\pi r$ dal limite notevole (Osservazione 10.12, Capitolo 10).

Le prime due diventano legittime se seno e coseno sono *definiti* in modo analitico — per esempio come somme delle rispettive serie di potenze, e π come il doppio del primo zero positivo del coseno così definito. È la via seguita nei testi di analisi che vogliono liberarsi della geometria: perfettamente rigorosa, ma allora è la connessione con il cerchio a dover essere dimostrata, e non il contrario.

Corollario 12.4: Limite del coseno.

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Dimostrazione. Per $x \neq 0$ abbastanza piccolo si ha $1+\cos x \neq 0$; moltiplicando numeratore e denominatore per $(1+\cos x)$:

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2\,(1+\cos x)} = \frac{1-\cos^2 x}{x^2\,(1+\cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2\,(1+\cos x)},$$

dove si è usata l'identità pitagorica (Teorema 12.2). Riscrivendo come prodotto:

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos x}.$$

Per il Teorema 12.5 il primo fattore tende a $1^2 = 1$; per il Passo 5 della sua dimostrazione, $\cos x \to 1$, dunque il secondo fattore tende a $1/(1+1) = 1/2$. Per l'algebra dei limiti il prodotto tende a $1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. $\square$

Osservazione 12.9: Perché si chiama "sinc". *La funzione $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$, prolungata per continuità con il valore 1 in $x = 0$ (prolungamento lecito proprio grazie al Teorema 12.5), si chiama* ***seno cardinale*** *e si indica con* sinc*. Attenzione a una doppia convenzione:*

$$\operatorname{sinc}_{\text{non normalizzato}}(x) = \frac{\sin x}{x}, \qquad \operatorname{sinc}_{\text{normalizzato}}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

La prima è la convenzione della matematica, la seconda quella dell'elaborazione dei segnali, dove gli zeri cadono sugli interi e l'integrale su $\mathbb{R}$ vale esattamente 1. Confondere le due produce errori di un fattore π nella banda dei filtri: nei testi di telecomunicazioni la convenzione va sempre verificata. La funzione sinc *è la trasformata di Fourier della funzione rettangolare, ed è per questo il nucleo del teorema del campionamento di Shannon: la sua trattazione analitica è nel Volume II.*

Osservazione 12.10: Il limite notevole vale solo in radianti. *Se x è misurato in gradi, allora l'arco corrispondente sul cerchio unitario ha lunghezza $\pi x/180$, e il calcolo del Passo 2 dà per il settore l'area $\frac{\pi x}{360}$ anziché $\frac{x}{2}$. Ripetendo la dimostrazione si ottiene*

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x^\circ}{x} = \frac{\pi}{180} \approx 0{,}01745.$$

È la ragione tecnica per cui in analisi gli angoli si misurano in radianti: in gradi, la derivata del seno non sarebbe il coseno ma $\frac{\pi}{180}\cos$, e ogni formula porterebbe con sé quel fattore. Si veda l'Osservazione 10.5 del Capitolo 10.

12.6. Funzioni trigonometriche inverse

Definizione 12.2: Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Restringendo $\sin, \cos, \tan$ a intervalli di monotonia, si definiscono le inverse:

$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos : [-1,1] \to [0,\pi], \qquad \arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\sin(\arcsin x) = x, \quad \cos(\arccos x) = x, \quad \tan(\arctan x) = x,$$
$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

Proposizione 12.2: Complementarità di arcoseno e arcocoseno. *Per ogni $x \in [-1,1]$, $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$.*

Dimostrazione. Posto $\alpha = \arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$, dalla formula di sottrazione $\cos(\pi/2 - \alpha) = \cos(\pi/2)\cos\alpha + \sin(\pi/2)\sin\alpha = \sin\alpha = x$. Inoltre $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$ implica $\pi/2 - \alpha \in [0, \pi]$, cioè $\pi/2 - \alpha$ sta esattamente nell'intervallo di definizione di arccos: dunque, per l'unicità dell'arcocoseno su quell'intervallo, $\arccos x = \pi/2 - \alpha$, cioè $\arcsin x + \arccos x = \alpha + (\pi/2 - \alpha) = \pi/2$. $\square$

12.7. Perché $\cos^{-1} x$ non è $1/\cos x$: l'ambiguità della notazione inversa

Questa sezione risponde a una domanda che genera confusione praticamente in ogni corso di trigonometria: la scrittura $\cos^{-1} x$ (letta talvolta, scorrettamente, "coseno alla meno uno" come se fosse una potenza) **non** indica $1/\cos x$. Chiariamo perché, generalizzando poi il discorso a tutte le funzioni trigonometriche inverse.

Buona pratica. Il nodo del problema. Per un numero reale x e un esponente intero n, la notazione x^n segue la regola algebrica $x^{-1} = 1/x$ (il reciproco). Ma per una **funzione** f, la notazione f^{-1} segue una convenzione *diversa* e storicamente più recente: f^{-1} denota la **funzione inversa** di f (quella tale che $f^{-1}(f(x)) = x$), non il reciproco $1/f$. Applicata a cos, questa seconda convenzione dà $\cos^{-1} x = \arccos x$ (l'angolo il cui coseno è x), un oggetto concettualmente lontanissimo da $1/\cos x = \sec x$ (la funzione secante).

Definizione 12.3: Le due notazioni a confronto.

$$\cos^{-1} x \overset{\text{convenzione standard}}{=} \arccos x \qquad \text{(funzione inversa: } \cos(\arccos x) = x\text{)}$$

$$(\cos x)^{-1} = \frac{1}{\cos x} = \sec x \qquad \text{(reciproco algebrico)}$$

Le due espressioni $\cos^{-1} x$ e $(\cos x)^{-1}$ denotano quindi funzioni **completamente diverse**: la prima ha dominio $[-1, 1]$ e codominio (ramo principale) $[0, \pi]$; la seconda ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$ e codominio $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. Non sono nemmeno funzioni "dello stesso tipo" di input.

Osservazione 12.11: Origine storica della notazione. *La notazione f^{-1} per la funzione inversa (in contrapposizione al reciproco) fu introdotta dall'astronomo e matematico britannico John Herschel nel 1813, proprio per le funzioni trigonometriche inverse, con l'intento dichiarato di distinguerle dal reciproco algebrico $1/f$. Paradossalmente, la stessa notazione che Herschel introdusse per risolvere l'ambiguità è oggi la fonte primaria di confusione per gli studenti, perché il simbolo "-1" viene istintivamente letto come esponente algebrico da chiunque abbia appena imparato le potenze.*

Osservazione 12.12: La soluzione: il prefisso "arc-". *Per eliminare l'ambiguità alla radice, la notazione alternativa con il prefisso "**arc-**" (arcsin, arccos, arctan, arccot, arcsec, arccsc) rende esplicito che il risultato è un **arco** (cioè un angolo, misurato come lunghezza d'arco sul cerchio goniometrico, si veda la Definizione 12.1) il cui seno, coseno o tangente vale x — non un reciproco. Questa notazione, priva d'ambiguità, è quella raccomandata dallo standard internazionale **ISO 80000-2** (Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols), che specifica arcsin, arccos, arctan come le uniche notazioni normalizzate per le funzioni trigonometriche inverse principali (le fonti secondarie non concordano sull'anno esatto in cui questa raccomandazione fu introdotta nello standard, con riferimenti che citano sia l'edizione 2009 sia un aggiornamento del 2019: entrambe le versioni, in ogni caso, specificano il prefisso "arc-" come notazione normalizzata).*

$$\sin^{-1} x := \arcsin x \quad \neq \quad \frac{1}{\sin x} = \csc x$$
$$\cos^{-1} x := \arccos x \quad \neq \quad \frac{1}{\cos x} = \sec x$$
$$\tan^{-1} x := \arctan x \quad \neq \quad \frac{1}{\tan x} = \cot x$$

Osservazione 12.13: Un'ambiguità che $\sin^2\theta$ NON condivide. *È interessante notare che questa stessa convenzione non si applica in modo uniforme a tutte le potenze: la scrittura $\sin^2\theta$ significa universalmente $(\sin\theta)^2$ (il quadrato, non $\sin(\sin\theta)$, cioè non la composizione della funzione con sé stessa), mentre $\sin^{-1}\theta$ significa $\arcsin\theta$ (la funzione inversa) e* ***non*** *$1/\sin\theta$. La convenzione per l'esponente -1 applicato a una funzione trigonometrica è quindi un'eccezione isolata e storicamente contingente (dovuta a Herschel) rispetto alla regola generale $f^n = (f(x))^n$ valida per ogni altro esponente intero: è proprio questa eccezione isolata a generare la confusione didattica, ed è per questo motivo che, nella pratica e nei testi scientifici internazionali, si preferisce quasi sempre la notazione $\arcsin, \arccos, \arctan$ (priva di ambiguità) alla notazione con l'esponente -1, specialmente in un contesto ingegneristico dove la distinzione ha conseguenze pratiche dirette (un errore di lettura tra $\arccos x$ e $1/\cos x$ in un calcolo di cinematica inversa di un robot, ad esempio, produce un risultato radicalmente sbagliato, si veda il Capitolo 25).*

Osservazione 12.14: Dal cerchio goniometrico al cerchio circoscritto di un triangolo. *Il cerchio goniometrico definisce seno e coseno per un singolo angolo θ. Quando si considerano i tre angoli di un triangolo* qualsiasi *(non necessariamente rettangolo) inscritto in una circonferenza di raggio R, le stesse funzioni trigonometriche riappaiono nella* ***legge dei seni*** *$a/\sin A = 2R$, che lega lati, angoli e raggio circoscritto: è trattata, insieme alla legge del coseno e al Teorema di Pitagora, nel Capitolo 14, dedicato specificamente all'interazione tra triangolo e circonferenza.*

12.8. Formule di prostaferesi (somma-prodotto)

Teorema 12.6: Formule di prostaferesi.

$$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}, \qquad \cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}.$$

Dimostrazione. Poniamo $\alpha = (p+q)/2$, $\beta = (p-q)/2$, cosicché $p = \alpha+\beta$, $q = \alpha-\beta$. Per le formule di addizione (Teorema 12.4):

$$\begin{aligned}\sin p + \sin q &= \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\\ &= (\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) + (\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta)\\ &= 2\sin\alpha\cos\beta,\end{aligned}$$

che è la tesi. Analogamente, sommando $\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)$ i termini in $\sin\alpha\sin\beta$ si elidono e restano $2\cos\alpha\cos\beta$. □

Osservazione 12.15: Perché interessa nell'elaborazione di segnali industriali. *Le formule di prostaferesi sono lo strumento algebrico dietro la tecnica di* ***demodulazione lock-in****, usata per estrarre un segnale periodico debole (ad esempio la misura di un sensore capacitivo o piezoelettrico in un impianto di trattamento acque) immerso nel rumore: moltiplicando il segnale per un riferimento alla stessa frequenza e mediando nel tempo, i termini di somma-prodotto separano la componente utile (a frequenza quasi nulla dopo demodulazione) dal rumore a banda larga.*

12.9. Eserciziario

12.9.1 Esercizi numerici

Esercizio 12.1. Calcola $\sin 75^\circ$ e $\cos 75^\circ$ usando le formule di addizione con $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Soluzione.

$$\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}9659,$$

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}2588.$$

Esercizio 12.2. Usando le formule di bisezione, calcola $\sin 15^\circ$ a partire dal valore noto di $\cos 30^\circ$.

Soluzione.

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1-\cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1-\sqrt{3}/2}{2}} = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2} \approx 0{,}2588$$

(segno positivo perché 15° è nel primo quadrante). Coincide, come deve, con $\cos 75^\circ$ calcolato nell'esercizio precedente (angoli complementari).

Esercizio 12.3. Un punto P del cerchio goniometrico si trova nel secondo quadrante e $\sin\alpha = 3/5$. Calcola $\cos\alpha$ e $\tan\alpha$.

Soluzione. Per l'identità pitagorica (Teorema 12.2), $\cos^2\alpha = 1-(3/5)^2 = 1-9/25 = 16/25$, dunque $\cos\alpha = \pm 4/5$. Nel secondo quadrante l'ascissa è negativa, quindi

$$\cos\alpha = -\frac{4}{5}, \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}.$$

Controllo di plausibilità. Nel secondo quadrante seno positivo e coseno negativo danno tangente negativa: il segno è coerente.

Esercizio 12.4. Calcola $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin(4x)}{2x}$ usando il Teorema 12.5.

Soluzione. Si moltiplica e divide per il fattore che rende uguali l'argomento del seno e il denominatore:

$$\frac{\sin(4x)}{2x} = \frac{\sin(4x)}{4x} \cdot \frac{4x}{2x} = 2\,\frac{\sin(4x)}{4x}.$$

Posto $u = 4x$, si ha $u \to 0$ quando $x \to 0$, dunque $\frac{\sin(4x)}{4x} = \frac{\sin u}{u} \to 1$ per il Teorema 12.5. Quindi il limite vale $2 \cdot 1 = 2$.

Esercizio 12.5. Calcola $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

Soluzione. Si riconduce al Corollario 12.4 con la sostituzione $u = 3x$:

$$\frac{1-\cos(3x)}{x^2} = 9\,\frac{1-\cos(3x)}{(3x)^2} = 9\,\frac{1-\cos u}{u^2} \xrightarrow[u\to 0]{} 9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}.$$

12.9.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 12.6. Dimostra, usando le formule di duplicazione, che $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ (suggerimento: $3\theta = 2\theta + \theta$).

Soluzione.

$$\sin 3\theta = \sin(2\theta+\theta) = \sin 2\theta\cos\theta + \cos 2\theta \sin\theta = 2\sin\theta\cos^2\theta + (1-2\sin^2\theta)\sin\theta.$$

Usando $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$:

$$\begin{aligned} &= 2\sin\theta(1-\sin^2\theta) + \sin\theta - 2\sin^3\theta \\ &= 2\sin\theta - 2\sin^3\theta + \sin\theta - 2\sin^3\theta \\ &= 3\sin\theta - 4\sin^3\theta. \qquad \square \end{aligned}$$

Esercizio 12.7. Partendo dal Teorema 12.5, dimostra algebricamente che

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

e deduci l'approssimazione $\cos x \approx 1 - x^2/2$ per x piccolo.

Soluzione. La dimostrazione è quella del Corollario 12.4: si moltiplica numeratore e denominatore per $(1+\cos x)$, si usa $1-\cos^2 x = \sin^2 x$ e si spezza il risultato nel prodotto $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos x}$, i cui fattori tendono a 1 e a $\frac{1}{2}$.
Approssimazione. Dal limite segue che, per $x \to 0$, $1-\cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, cioè

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Verifica numerica. Per $x = 0{,}1$ rad: $\cos(0{,}1) = 0{,}995004\ldots$, mentre $1 - 0{,}01/2 = 0{,}995$: l'errore è di $4 \cdot 10^{-6}$, coerente con il fatto che il primo termine trascurato è di ordine $x^4/24 \approx 4{,}2 \cdot 10^{-6}$.

Esercizio 12.8. Dimostra le formule di prostaferesi per il seno a partire dalle sole formule di addizione e sottrazione, e spiega perché la sostituzione $\alpha = (p+q)/2$, $\beta = (p-q)/2$ è sempre lecita.

Soluzione. La derivazione è quella del Teorema 12.6: sommando $\sin(\alpha+\beta)$ e $\sin(\alpha-\beta)$ i termini in $\cos\alpha\sin\beta$ si elidono e restano $2\sin\alpha\cos\beta$.
Liceità della sostituzione. Il sistema

$$\begin{cases} \alpha + \beta = p \\ \alpha - \beta = q \end{cases}$$

è lineare nelle incognite α, β con determinante $1\cdot(-1) - 1\cdot 1 = -2 \neq 0$: ammette dunque una e una sola soluzione per *ogni* coppia $(p,q) \in \mathbb{R}^2$, e la soluzione è $\alpha = (p+q)/2$, $\beta = (p-q)/2$. Non c'è quindi alcuna restrizione sui valori di p e q: le formule di prostaferesi valgono per ogni coppia di numeri reali, senza le limitazioni di quadrante che affliggono le derivazioni puramente geometriche.

Esercizio 12.9. *(Collegamento al Capitolo 10.)* Spiega perché, per θ piccolo, $\sin\theta \approx \theta$ (in radianti), e quantifica l'errore.

Soluzione. Sul cerchio goniometrico ($r = 1$), l'arco da $(1,0)$ a $P(\theta)$ ha lunghezza $l = 1\cdot\theta = \theta$ (Teorema 10.3), mentre $\sin\theta$ è l'ordinata di $P(\theta)$. Il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 12.5 dà $\sin\theta < \theta$ per $\theta \in (0, \pi/2)$: l'ordinata è sempre minore dell'arco, e il rapporto tende a 1.
Quantificazione. Dallo stesso Passo 4, $\cos\theta < \frac{\sin\theta}{\theta} < 1$, dunque

$$0 < \theta - \sin\theta < \theta\,(1-\cos\theta) \leq \theta \cdot \frac{\theta^2}{2} = \frac{\theta^3}{2},$$

avendo usato la stima $1-\cos\theta \leq \theta^2/2$ del Passo 5. L'errore assoluto è quindi $O(\theta^3)$: per $\theta = 0{,}1$ rad esso è minore di $5\cdot10^{-4}$ (il valore vero è $1{,}67\cdot10^{-4}$). È questa stima che giustifica l'approssimazione dei piccoli angoli usata ovunque in ingegneria — dal pendolo semplice alla linearizzazione delle equazioni di controllo.

Esercizio 12.10. *(Sul rischio di circolarità.)* Uno studente dimostra il limite notevole così: "per de l'Hôpital, $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to0}\frac{\cos x}{1} = 1$". Individua l'errore logico e spiega in quali condizioni l'argomento diventerebbe corretto.

Soluzione. *L'errore.* La regola di de l'Hôpital richiede di conoscere la derivata del numeratore, cioè $\frac{d}{dx}\sin x = \cos x$. Ma questa derivata si calcola per definizione come

$$\lim_{h\to0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \sin x\lim_{h\to0}\frac{\cos h - 1}{h} + \cos x\lim_{h\to0}\frac{\sin h}{h},$$

e il secondo limite è esattamente quello che si vorrebbe dimostrare. L'argomento assume ciò che deve provare: è circolare.
Quando diventerebbe corretto. Se seno e coseno sono *definiti* analiticamente, per esempio come somme delle serie di potenze $\sin x = \sum_{k\geq0}(-1)^k x^{2k+1}/(2k+1)!$ e $\cos x = \sum_{k\geq0}(-1)^k x^{2k}/(2k)!$, allora la derivata di sin si ottiene derivando la serie termine a termine (lecito per le serie di potenze entro il raggio di convergenza, che qui è infinito) e vale cos, senza usare alcun limite trigonometrico. In quel quadro de l'Hôpital è pienamente

legittimo. Il prezzo è che occorre poi dimostrare che quelle serie descrivono davvero le coordinate sul cerchio unitario — cosa vera ma tutt'altro che immediata, si veda l'avvertenza della Sezione 12.5.1.

Esercizio 12.11. Dimostrare l'identità $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ e dedurre che $\cos 20^\circ$ è radice di $8x^3 - 6x - 1 = 0$. Verificare numericamente.

Soluzione. Da $\cos 3\theta = \cos(2\theta+\theta) = \cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta$ e dalle formule di duplicazione,

$$\cos 3\theta = (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta = 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2(1-\cos^2\theta)\cos\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

Ponendo $\theta = 20^\circ$ si ha $\cos 60^\circ = 1/2$, dunque $4x^3 - 3x = 1/2$ con $x = \cos 20^\circ$, cioè $8x^3 - 6x - 1 = 0$. Verifica numerica: con $x = \cos 20^\circ = 0{,}9396926$ si ha $x^3 = 0{,}8297695$, dunque $8x^3 = 6{,}6381557$ e $6x = 5{,}6381557$, e infine $8x^3 - 6x = 1$ **esattamente** (non solo a meno di arrotondamenti: è un'identità algebrica esatta, conseguenza di $\cos 60^\circ = 1/2$) ✓. Il polinomio $8x^3 - 6x - 1$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$ (non ha radici razionali: le sole candidate $\pm 1, \pm 1/2, \pm 1/4, \pm 1/8$ non annullano), dunque $\cos 20^\circ$ ha grado 3 su $\mathbb{Q}$. Il fatto che ogni numero costruibile con riga e compasso abbia grado una potenza di 2 su $\mathbb{Q}$ è **importato** (Wantzel, 1837; si veda l'Osservazione 13.11 nel Capitolo 13): poiché 3 non è una potenza di 2, $\cos 20^\circ$ non è costruibile, ed è questa la ragione per cui l'angolo di 60° non è trisecabile con riga e compasso.

Esercizio 12.12. Calcolare il valore esatto di $\sin 18^\circ$ e verificarlo numericamente.

Soluzione. Sia $s = \sin 18^\circ$. Da $5\cdot 18^\circ = 90^\circ$ segue $3\cdot 18^\circ = 90^\circ - 2\cdot 18^\circ$, dunque $\sin 3\theta = \cos 2\theta$ con $\theta = 18^\circ$, cioè

$$3s - 4s^3 = 1 - 2s^2 \iff 4s^3 - 2s^2 - 3s + 1 = 0 \iff (s-1)(4s^2 + 2s - 1) = 0.$$

Poiché $s \neq 1$, resta $4s^2 + 2s - 1 = 0$, la cui radice positiva è

$$s = \frac{-2 + \sqrt{4 + 16}}{8} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} = 0{,}3090170,$$

in accordo con $\sin 18^\circ = 0{,}3090170$ ✓. Si noti che $\sqrt{5}$ è costruibile: è il motivo per cui il pentagono regolare si costruisce con riga e compasso.

12.10. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Nel cerchio goniometrico unitario, l'ipotenusa del triangolo rettangolo associato a un punto della circonferenza vale

   A) $\cos\theta$

   B) $\sin\theta$

   C) 1

   D) $\tan\theta$

2. L'identità $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ è conseguenza diretta di

A) le formule di addizione

B) il Teorema di Pitagora applicato al cerchio unitario

C) il limite notevole

D) la definizione di tangente

3. Per angoli piccoli e positivi, la disuguaglianza geometrica stabilisce che il seno è

A) maggiore dell'arco

B) minore dell'arco

C) uguale all'arco

D) maggiore della tangente

4. Il limite $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$ vale

A) 0

B) 1

C) $\pi/180$

D) non esiste

5. Nella dimostrazione del limite notevole, la tangente compare come

A) altezza del triangolo inscritto

B) altezza del triangolo circoscritto, di area maggiore del settore

C) raggio del cerchio

D) lunghezza dell'arco

6. Il limite $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$ vale

A) 0

B) 1

C) 1/2

D) 2

7. Dimostrare il limite notevole con la regola di de l'Hôpital è

A) corretto e più rapido

B) circolare, perché la derivata del seno si basa su quel limite

C) corretto solo per $x > 0$

D) corretto solo in gradi

8. L'area del settore circolare usata nella dimostrazione del limite notevole è stata ricavata nel Capitolo 10

A) dal limite notevole stesso

B) per additività e monotonia dell'area, senza trigonometria

C) per integrazione

D) per via sperimentale

9. La tangente trigonometrica di un angolo, in geometria analitica, coincide con

   A) l'ordinata del punto sul cerchio

   B) il coefficiente angolare della retta associata all'angolo

   C) la lunghezza dell'arco

   D) il raggio

10. Considerando θ in radianti, l'area del settore circolare nel cerchio goniometrico (raggio 1) vale

    A) θ

    B) $\theta/2$

    C) 2θ

    D) $\pi\theta$

BEST PRACTICE

Chiave. 1: C — 2: B — 3: B — 4: B — 5: B — 6: C (Corollario 12.4) — 7: B (Esercizio 12.10) — 8: B (Teorema 10.7) — 9: B — 10: B.

Nota sulla domanda 9. La retta per l'origine che forma un angolo θ con l'asse x ha equazione $y = mx$ con $m = \sin\theta/\cos\theta = \tan\theta$: è esattamente l'ordinata del punto $T = (1, \tan\theta)$ del Teorema 12.1. La coincidenza fra "tangente trigonometrica" e "coefficiente angolare" non è terminologica: è lo stesso numero.

12.11. Formulario del capitolo

Cerchio goniometrico (Definizione 12.1; Teorema 12.1)

$$x^2 + y^2 = 1, \qquad P(\theta) = (\cos\theta,\ \sin\theta), \qquad T = (1,\ \tan\theta), \quad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

Identità pitagorica (Teoremi 12.2 e 12.3; Corollario 12.1)

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

Addizione e sottrazione (Teorema 12.4; Lemma 12.1)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta, \qquad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

Duplicazione e bisezione (Corollari 12.2 e 12.3)

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta, \qquad \cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$$

$$\sin\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}, \qquad \cos\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}$$

Prostaferesi (Teorema 12.6)

$$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}, \qquad \cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$$

Limiti notevoli (Teorema 12.5; Corollario 12.4), con x in radianti

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1 \qquad \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$$

Funzioni inverse (Definizione 12.2)

$$\arcsin:[-1,1]\to\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos:[-1,1]\to[0,\pi], \qquad \arctan:\mathbb{R}\to\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$$

Fonti e bibliografia

[1] Tolomeo, *Almagesto*, Libro I (tavola delle corde, antenata storica delle tavole trigonometriche).

[2] I.M. Gelfand, M. Saul, *Trigonometry*, Birkhäuser, 2001.

[3] M. Spivak, *Calculus*, 4a ed., Publish or Perish, 2008, Cap. 15 (definizione analitica di π, di seno e coseno, e discussione del rapporto con la definizione geometrica).

[4] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, McGraw-Hill, 3a ed., 1976, Cap. 8 (le funzioni trigonometriche definite per serie e la definizione analitica di π).

[5] V. Scudero, *Analisi e limiti notevoli* — derivazione geometrica completa del limite $\sin x/x$ e gerarchia delle aree.

[6] The Math Doctors, *Limit of sin(x)/x*, https://www.themathdoctors.org/limit-of-sinx-x/ (consultato 2 settembre 2026); discussione esplicita dell'obiezione di circolarità.

[7] S. Greenfield, *Verification that the limit of* $\sin(h)/h$ *as* $h\to 0$ *is 1*, Rutgers University, https://sites.math.rutgers.edu/~greenfie/summer_135/verification_sine.html (consultato 2026).

[8] AMSI, *An important limit*, https://amsi.org.au/ESA_Senior_Years/SeniorTopic3/3g/3g_2content_2.html (consultato 2026); dimostrazione per confronto di aree.

[9] Wikipedia, *Unit circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_circle (consultato 2026).

[10] Wikipedia, *Sinc function*, https://en.wikipedia.org/wiki/Sinc_function (consultato 2026); doppia convenzione normalizzata/non normalizzata.

[11] Wikipedia, *Ptolemy's table of chords*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy%27s_table_of_chords (consultato 2026); metodo classico di derivazione delle formule di addizione.

[12] Wikipedia, *Inverse trigonometric functions*, sezione *Notation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_trigonometric_functions (consultato 2026); origine della notazione di Herschel (1813) e ambiguità con il reciproco.

[**13**] ISO 80000-2:2019, *Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology*, International Organization for Standardization; raccomandazione della notazione $\arcsin, \arccos, \arctan$.

[**14**] E.W. Weisstein, *Inverse Cosine*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/InverseCosine.html (consultato 2026).

[**15**] **J. Zimba**, *On the Possibility of Trigonometric Proofs of the Pythagorean Theorem*, Forum Geometricorum **9** (2009), pp. 275–278. Contiene la costruzione delle formule di sottrazione indipendente da Pitagora e la derivazione dell'identita' fondamentale.

[**16**] E.S. Loomis, *The Pythagorean Proposition*, NCTM, 1940, p. 244 (l'affermazione, poi smentita, dell'impossibilita' di dimostrazioni trigonometriche).

[**17**] **N. Jackson, C. Johnson**, *Five or Ten New Proofs of the Pythagorean Theorem*, The American Mathematical Monthly **131**(9), novembre 2024, pp. 739–752.

[**18**] Euclide, *Elementi*, I.32 (somma degli angoli), I.19 (lato maggiore e angolo maggiore), VI.4 (triangoli equiangoli): i tre soli risultati necessari a definire seno e coseno.

CAPITOLO 13

Il Cerchio al Liceo: Formule Classiche, Goniometria e Intersezioni

INFO

Scopo del capitolo. Raccogliere in un unico luogo, e *dimostrare per intero*, le formule sul cerchio che si incontrano nella scuola secondaria superiore: circonferenza e area, arco e settore, segmento e corona, corda e saetta, poligoni inscritti e circoscritti, l'intero formulario goniometrico, e infine il calcolo delle aree di **intersezione** fra un cerchio e le altre figure elementari.

Perché un capitolo di raccordo. I Capitoli 6 –12 costruiscono la teoria; questo capitolo la *usa*, mostrando che ogni formula del libro di testo è un teorema con una dimostrazione breve. Nulla qui è nuovo rispetto alla teoria già svolta: tutto è conseguenza di risultati già dimostrati, e ogni passaggio dichiara da dove viene.

Il filo conduttore. Tutte le aree di questo capitolo — settore, segmento, lente fra due cerchi, cerchio contro poligono — si riducono a due soli mattoni: l'**area del settore** $\frac{1}{2}r^2\theta$ (Teorema 10.7) e l'**area del triangolo** $\frac{1}{2}$ base $\times$ altezza. Chi ha capito questo ha capito tutto il capitolo.

13.1. Le formule classiche del cerchio

13.1.1 Circonferenza e area

Teorema 13.1: Lunghezza della circonferenza. *La circonferenza di raggio r ha lunghezza*

$$C = 2\pi r = \pi d, \qquad d = 2r.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 10.1 la circonferenza è rettificabile, cioè possiede una lunghezza finita C; per il Teorema 10.2 il rapporto C/d ha lo stesso valore per tutte le circonferenze, e la Definizione 10.2 chiama π quel valore comune. Dunque $C/d = \pi$, cioè $C = \pi d = 2\pi r$.
Si noti che questa non è una definizione mascherata: il contenuto matematico sta tutto nel Teorema 10.2, cioè nel fatto *non ovvio* che il rapporto non dipenda dal raggio. È esattamente l'osservazione che permette di misurare una ruota di qualunque diametro con una sola costante. □

Teorema 13.2: Area del cerchio. *Il cerchio di raggio r ha area*

$$A = \pi r^2 = \frac{C\,r}{2} = \frac{\pi d^2}{4}.$$

Dimostrazione. Il Teorema di Archimede (Teorema 10.5) afferma che il cerchio è equivalente al triangolo rettangolo che ha per cateti il raggio r e la circonferenza rettificata C. L'area di quel triangolo è $\frac{1}{2}Cr$, dunque

$$A = \frac{C\,r}{2} = \frac{(2\pi r)\,r}{2} = \pi r^2.$$

Sostituendo $r = d/2$ si ottiene $A = \pi d^2/4$. □

Osservazione 13.1: La forma $A = Cr/2$ è quella che conviene ricordare. *La scrittura $A = \frac{1}{2}Cr$ non è un abbellimento: è la forma da cui discendono, con la stessa dimostrazione, l'area del settore ($\frac{1}{2}\ell r$, con ℓ lunghezza dell'arco) e l'area di* ogni *poligono regolare ($\frac{1}{2}p\,a$, con p perimetro e a apotema). Il cerchio è il caso limite del poligono regolare in cui l'apotema coincide col raggio.*

Corollario 13.1: Formule inverse. *Dalle due formule precedenti si ricava*

$$r = \frac{C}{2\pi}, \qquad r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}, \qquad C = 2\sqrt{\pi A}, \qquad A = \frac{C^2}{4\pi}.$$

Dimostrazione. Le prime due si ottengono risolvendo $C = 2\pi r$ e $A = \pi r^2$ rispetto a r (lecito perché $r > 0$). Per la terza, $C = 2\pi r = 2\pi\sqrt{A/\pi} = 2\sqrt{\pi^2 A/\pi} = 2\sqrt{\pi A}$. Per la quarta si eleva al quadrato: $C^2 = 4\pi A$, da cui $A = C^2/(4\pi)$. □

13.1.2 Arco e settore

Teorema 13.3: Arco e settore, in radianti e in gradi. *Sia θ l'ampiezza in radianti dell'angolo al centro (Definizione 10.3) e α la stessa ampiezza in gradi sessagesimali. Allora*

$$\ell = r\,\theta = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}, \qquad A_{set} = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{\ell\,r}{2} = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}.$$

Dimostrazione. La prima uguaglianza è il Teorema 10.3. La conversione gradi–radianti è $\theta = 2\pi\,\alpha/360^\circ$, che sostituita dà $\ell = 2\pi r\,\alpha/360^\circ$.
Per il settore, il Teorema 10.7 fornisce $A_{\text{set}} = \frac{1}{2}r^2\theta$; sostituendo $\theta = \ell/r$ si ottiene $A_{\text{set}} = \frac{1}{2}r\ell$, e sostituendo $\theta = 2\pi\alpha/360^\circ$ si ottiene $A_{\text{set}} = \pi r^2\,\alpha/360^\circ$. □

Osservazione 13.2: Il settore è una proporzione, e conviene vederlo così. *Le due forme in gradi dicono la stessa cosa in modo memorizzabile: l'arco sta alla circonferenza come l'angolo sta all'angolo giro, e il settore sta al cerchio nello stesso rapporto,*

$$\frac{\ell}{C} = \frac{A_{set}}{A} = \frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{\theta}{2\pi}.$$

Questa è la sola formula che serva ricordare: le altre quattro ne discendono.

13.1.3 Segmento circolare e corona

Teorema 13.4: Area del segmento circolare. *Il segmento circolare (Definizione 6.18) sotteso da un angolo al centro $\theta \in (0, 2\pi)$ in un cerchio di raggio r ha area*

$$A_{seg} = \frac{1}{2} r^2 (\theta - \sin\theta).$$

Equivalentemente, se $d \in (-r, r)$ è la distanza ***con segno*** *del centro dalla corda (positiva se il centro sta dalla stessa parte del segmento minore, negativa se dalla parte del segmento maggiore) e il segmento è quello* minore,

$$A_{seg} = r^2 \arccos\!\left(\frac{d}{r}\right) - d\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Dimostrazione. Prima forma. Il segmento minore è il settore di ampiezza θ privato del triangolo isoscele OAB formato dai due raggi e dalla corda. Il settore ha area $\frac{1}{2}r^2\theta$ (Teorema 10.7); il triangolo ha due lati di lunghezza r e angolo compreso θ, quindi area $\frac{1}{2} r \cdot r \sin\theta$. Sottraendo,

$$A_{\text{seg}} = \frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2}r^2\sin\theta = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta).$$

La formula resta valida anche per $\theta > \pi$, dove $\sin\theta < 0$ e il termine sottratto diventa un'addizione: è il caso del segmento *maggiore*, che infatti è il settore riflesso *più* il triangolo.
Seconda forma. Sia M il piede della perpendicolare dal centro alla corda; per il Teorema 7.1 M è il punto medio della corda e $OM = d$. Nel triangolo rettangolo OMA si ha $\cos(\theta/2) = d/r$, cioè $\theta = 2\arccos(d/r)$, e $MA = \sqrt{r^2 - d^2}$. Allora

$$\frac{1}{2}r^2\theta = r^2 \arccos\frac{d}{r},$$

(Per $d < 0$, cioè $d = -d_0$ con $d_0 > 0$: $\arccos(-d_0/r) = \pi - \arccos(d_0/r)$, dunque la formula dà $A_{\text{seg}}(-d_0) = \pi r^2 - A_{\text{seg}}(d_0)$, cioè il segmento complementare a quello con distanza d_0 — coerente col fatto che il centro, dall'altra parte della corda, rende "minore" quello che prima era il segmento maggiore.)
mentre, per la formula di duplicazione (Corollario 12.2),

$$\frac{1}{2}r^2\sin\theta = \frac{1}{2}r^2 \cdot 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = r^2 \cdot \frac{\sqrt{r^2 - d^2}}{r} \cdot \frac{d}{r} = d\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Sottraendo si ottiene la seconda forma. □

Osservazione 13.3: Perché la seconda forma è quella che si usa. *Nelle applicazioni il dato disponibile non è quasi mai l'angolo: è la distanza d del centro dalla retta che taglia (il livello di un liquido in un serbatoio cilindrico, la profondità di una fresata, l'altezza dell'acqua in un tubo). La seconda forma lavora direttamente su quel dato, senza passare per un angolo che andrebbe comunque calcolato con un arcocoseno. Sarà anche la forma con cui, nella Sezione 13.7, si costruiranno* tutte *le aree di intersezione.*

Teorema 13.5: Corona circolare e settore di corona. *Siano $R > r > 0$. La corona circolare (Definizione 6.19) compresa fra i due cerchi concentrici ha area*

$$A_{cor} = \pi(R^2 - r^2) = 2\pi\, r_m\, s, \qquad r_m = \frac{R + r}{2}, \quad s = R - r,$$

dove r_m è il raggio medio *e s lo spessore. Il settore di corona ("trapezio circolare") di ampiezza θ ha area*

$$A_{tc} = \frac{1}{2}\theta(R^2 - r^2) = \theta\, r_m\, s.$$

Dimostrazione. La corona è la differenza insiemistica fra il cerchio di raggio R e quello di raggio r, che ne è un sottoinsieme; per additività dell'area $A_{\text{cor}} = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$. Fattorizzando la differenza di quadrati,

$$\pi(R - r)(R + r) = \pi\, s \cdot 2r_m = 2\pi r_m s.$$

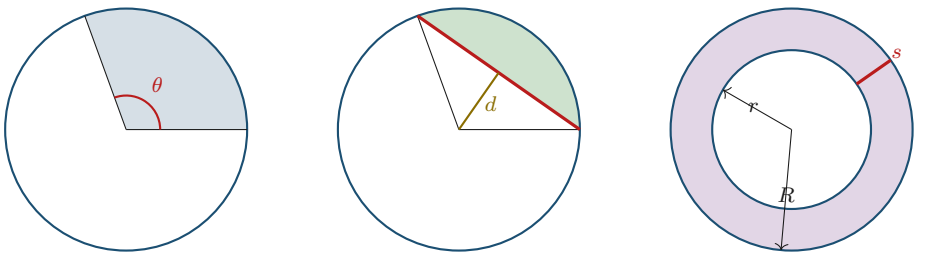
Per il settore di corona si sottraggono i due settori di uguale ampiezza: $\frac{1}{2}R^2\theta - \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}\theta(R^2 - r^2)$, e la seconda scrittura segue come sopra. □

Osservazione 13.4: La formula del "rettangolo srotolato". *La forma $A_{cor} = 2\pi r_m s$ dice che la corona ha la stessa area del rettangolo che si otterrebbe tagliandola e srotolandola, di base la circonferenza* media *$2\pi r_m$ e altezza lo spessore s. Il fatto notevole è che il raggio da usare sia esattamente la media aritmetica di R e r, senza correzioni: è una conseguenza dell'identità $R^2 - r^2 = (R+r)(R-r)$, e cessa di valere per la superficie laterale di un tronco di cono, dove interviene invece l'apotema.*

Esempio 13.1: Un'aiuola circolare, calcolata in tutte le sue parti. Un'aiuola circolare ha raggio $r = 4{,}00$ m. Se ne recinta un settore di 120° e la si borda con un camminamento anulare largo 0,60 m verso l'interno. Calcoliamo tutto.
Cerchio. $C = 2\pi \cdot 4 = 8\pi = 25{,}1327$ m; $A = \pi \cdot 16 = 50{,}2655$ m^2.
Settore di 120°. In radianti $\theta = 2\pi/3 = 2{,}0944$. Arco: $\ell = 4 \cdot 2{,}0944 = 8{,}3776$ m. Area: $A_{\text{set}} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 2{,}0944 = 16{,}7552$ m^2, che è esattamente 1/3 di 50,2655 m^2, come deve essere.
Corda e segmento. La corda vale $2 \cdot 4 \cdot \sin 60° = 8 \cdot 0{,}8660 = 6{,}9282$ m. Il segmento:

$$A_{\text{seg}} = \tfrac{1}{2} \cdot 16 \cdot (2{,}0944 - \sin 120°) = 8 \cdot (2{,}0944 - 0{,}8660) = 8 \cdot 1{,}2284 = 9{,}8272 \text{ m}^2.$$

Verifica con la seconda forma: $d = 4\cos 60° = 2$, e $16\arccos(0{,}5) - 2\sqrt{16-4} = 16 \cdot 1{,}0472 - 2 \cdot 3{,}4641 = 16{,}7552 - 6{,}9282 = 9{,}8270$ m^2. Coincide a meno di uno scarto di 0,0002 sulla quarta cifra, l'effetto atteso dell'arrotondamento a quattro cifre delle quantità intermedie in entrambe le forme.
Camminamento anulare. $R = 4{,}00$, $r' = 3{,}40$, dunque $A_{\text{cor}} = \pi(16 - 11{,}56) = \pi \cdot 4{,}44 = 13{,}9487$ m^2. Verifica con il raggio medio: $r_m = 3{,}70$, $s = 0{,}60$, e $2\pi \cdot 3{,}70 \cdot 0{,}60 = 2\pi \cdot 2{,}22 = 13{,}9487$ m^2. Coincide.



settore: $\frac{1}{2}r^2\theta$ segmento: $\frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta)$ corona: $\pi(R^2 - r^2) = 2\pi r_m s$

Figura 13.1: — Le tre parti classiche del cerchio: settore, segmento e corona. Tutte e tre si ottengono da $\frac{1}{2}r^2\theta$ e dall'area di un triangolo

13.2. Corda, saetta e distanza dal centro

Teorema 13.6: Corda, saetta e raggio. *Sia $\overline{AB}$ una corda di lunghezza c in un cerchio di raggio r, sia d la distanza del centro dalla corda e sia $h = r - d$ la* ***saetta*** *(o freccia), cioè la distanza fra il punto medio della corda e l'arco minore. Allora*

$$c = 2\sqrt{r^2 - d^2}, \qquad c^2 = 8rh - 4h^2, \qquad r = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2} = \frac{c^2 + 4h^2}{8h}.$$

Dimostrazione. La prima formula è il Corollario 6.1: il piede M della perpendicolare dal centro è il punto medio della corda (Teorema 7.1), e il triangolo OMA è rettangolo in M con ipotenusa $OA = r$ e cateto $OM = d$, dunque $MA = \sqrt{r^2 - d^2}$ e $c = 2\,MA$.
Per la seconda, si sostituisce $d = r - h$:

$$c^2 = 4\big(r^2 - (r-h)^2\big) = 4\big(r^2 - r^2 + 2rh - h^2\big) = 8rh - 4h^2.$$

Per la terza si risolve rispetto a r: da $c^2 = 8rh - 4h^2$ segue $8rh = c^2 + 4h^2$, e poiché $h > 0$ (la corda non è degenere in un punto)

$$r = \frac{c^2 + 4h^2}{8h} = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2}.$$

□

Osservazione 13.5: La formula del raggio da corda e saetta è uno strumento di officina. *La terza formula del Teorema 13.6 risolve un problema concreto: misurare il raggio di un arco di cui non si può raggiungere il centro — un raccordo di lamiera, la curvatura di una rotaia, il profilo di una lente, il bordo di un pezzo su una macchina di misura. Bastano un righello per la corda e un comparatore per la saetta. Il termine $h/2$ è la correzione che distingue questa formula esatta dall'approssimazione ingegneristica $r \approx c^2/(8h)$, valida quando $h \ll c$: per $c = 240$ mm e $h = 18$ mm l'approssimazione dà 400 mm contro il valore esatto 409 mm, un errore del 2,2%.*

Esempio 13.2: Il raggio di un raccordo, misurato con riga e comparatore. Su un raccordo di lamiera si misurano una corda $c = 240$ mm e una saetta $h = 18$ mm. Allora

$$r = \frac{240^2}{8 \cdot 18} + \frac{18}{2} = \frac{57\,600}{144} + 9 = 400 + 9 = 409 \text{ mm}.$$

Verifica. Se $r = 409$ allora $d = r - h = 391$ e

$$\frac{c}{2} = \sqrt{409^2 - 391^2} = \sqrt{(409-391)(409+391)} = \sqrt{18 \cdot 800} = \sqrt{14\,400} = 120 \text{ mm},$$

cioè $c = 240$ mm, come misurato. L'angolo al centro sotteso è $\theta = 2\arcsin(120/409) = 2\arcsin(0{,}293399) = 2 \cdot 0{,}297780 = 0{,}595560$ rad $= 34{,}12°$, e la lunghezza dell'arco è $\ell = 409 \cdot 0{,}595560 = 243{,}58$ mm: appena 3,58 mm più della corda, il che conferma che l'arco è poco pronunciato.

Teorema 13.7: Lunghezza della tangente da un punto esterno. *Sia P un punto esterno al cerchio di centro O e raggio r, e sia $\delta = OP > r$. I due segmenti di tangenza da P hanno la stessa lunghezza*

$$t = \sqrt{\delta^2 - r^2} = \sqrt{\mathrm{pot}(P)},$$

dove $\mathrm{pot}(P)$ *è la potenza di P (Definizione 7.1).*

Dimostrazione. Sia T un punto di tangenza. Per il Teorema 7.8 il raggio OT è perpendicolare alla tangente in T, dunque il triangolo OTP è rettangolo in T. Per il Teorema di Pitagora (Corollario 12.1), $OT^2 + TP^2 = OP^2$, cioè $r^2 + t^2 = \delta^2$ e $t = \sqrt{\delta^2 - r^2}$, che è un numero reale positivo perché $\delta > r$. La lunghezza non dipende da quale dei due punti di tangenza si scelga, in accordo con il Teorema 7.11. Infine $\mathrm{pot}(P) = \delta^2 - r^2$ per la Definizione 7.1, da cui $t = \sqrt{\mathrm{pot}(P)}$. □

Proposizione 13.1: I tre teoremi "delle corde" come un teorema solo. *Sia P un punto del piano e Γ un cerchio di centro O e raggio r. Per ogni retta per P che incontri Γ in X e Y (eventualmente coincidenti), con $\overline{PX} \cdot \overline{PY}$ il prodotto* ***con segno*** *(positivo se X, Y stanno dalla stessa parte di P sulla retta, negativo se da parti opposte), vale*

$$\overline{PX} \cdot \overline{PY} = OP^2 - r^2,$$

e questo unico enunciato racchiude i tre casi del liceo:
(a) corde *(P interno): $PA \cdot PB = PC \cdot PD$;*
(b) secanti *(P esterno): $PA \cdot PB = PC \cdot PD$;*
(c) secante e tangente *(P esterno): $PT^2 = PA \cdot PB$.*

Dimostrazione. È il Teorema 7.19, che stabilisce che il prodotto $\overline{PX} \cdot \overline{PY}$, calcolato con segno lungo la retta, vale $OP^2 - r^2$ per ogni retta secante per P. I tre casi si ottengono leggendo quel valore comune: per (a) il punto è interno, $OP < r$, i due segmenti hanno versi opposti e il prodotto con segno è negativo, pari a $-(r^2 - OP^2)$: in valore assoluto è lo stesso per due corde qualunque, che è la tesi (Teorema 7.7); per (b) il punto è esterno, i due segmenti hanno lo stesso verso e il prodotto è $OP^2 - r^2 > 0$, lo stesso per due secanti qualunque (Teorema 7.18); per (c) la retta tangente è il caso limite $X = Y = T$, e il prodotto diventa $PT^2 = OP^2 - r^2$ (Teorema 7.16), coerente col Teorema 13.7. □

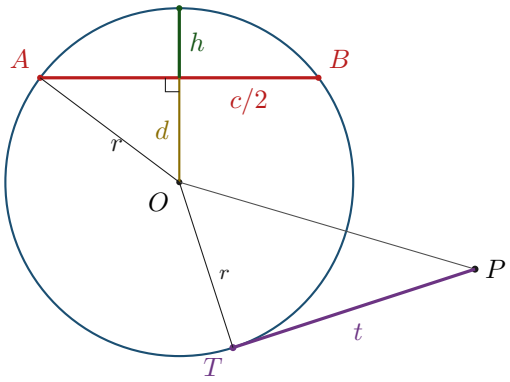


Figura 13.2: — Corda c, distanza d dal centro, saetta $h = r - d$, e tangente $t = \sqrt{\delta^2 - r^2}$ da un punto esterno

13.3. Poligoni regolari inscritti e circoscritti

Teorema 13.8: Lato, apotema, perimetro e area dei poligoni regolari. *Sia $n \geq 3$ e sia $r > 0$. Per il poligono regolare di n lati* inscritto *nel cerchio di raggio r valgono*

$$L_n = 2r \sin\frac{\pi}{n}, \quad a_n = r\cos\frac{\pi}{n}, \quad p_n = 2nr\sin\frac{\pi}{n}, \quad A_n = \frac{1}{2}nr^2\sin\frac{2\pi}{n},$$

dove a_n è l'apotema. Per il poligono regolare di n lati circoscritto *allo stesso cerchio,*

$$L_n^* = 2r\tan\frac{\pi}{n}, \quad a_n^* = r, \quad p_n^* = 2nr\tan\frac{\pi}{n}, \quad A_n^* = nr^2\tan\frac{\pi}{n}.$$

In entrambi i casi vale la formula unica $A = \frac{1}{2}\,p\,a$.

Dimostrazione. Caso inscritto. I vertici dividono la circonferenza in n archi congruenti, dunque ogni lato sottende un angolo al centro $2\pi/n$ (Teorema 7.4). Il triangolo formato dal centro e da un lato è isoscele con lati obliqui r e angolo al vertice $2\pi/n$; l'altezza relativa alla base lo divide in due triangoli rettangoli con angolo al centro π/n, ipotenusa r, cateto opposto $L_n/2$ e cateto adiacente a_n. Quindi

$$\frac{L_n}{2} = r\sin\frac{\pi}{n}, \qquad a_n = r\cos\frac{\pi}{n},$$

da cui L_n e a_n. Il perimetro è $p_n = nL_n$. L'area del poligono è la somma delle aree degli n triangoli isosceli; ciascuno ha due lati r e angolo compreso $2\pi/n$, quindi area $\frac{1}{2}r^2\sin(2\pi/n)$, e sommando si ottiene $A_n = \frac{1}{2}nr^2\sin(2\pi/n)$.
Caso circoscritto. Ogni lato è tangente al cerchio nel suo punto medio (per simmetria rispetto alla bisettrice dell'angolo al centro), dunque l'apotema coincide col raggio, $a_n^* = r$. Il triangolo formato dal centro e da mezzo lato è rettangolo con cateto adiacente r e angolo al centro π/n, quindi $L_n^*/2 = r\tan(\pi/n)$. Il perimetro è nL_n^* e l'area è la somma di n triangoli di base L_n^* e altezza r:

$$A_n^* = n\cdot\frac{1}{2}L_n^*\,r = nr^2\tan\frac{\pi}{n}.$$

Formula unica. In entrambi i casi $A = n\cdot\frac{1}{2}L\,a = \frac{1}{2}(nL)a = \frac{1}{2}p\,a$: per l'inscritto si verifica che $\frac{1}{2}p_n a_n = \frac{1}{2}\cdot 2nr\sin(\pi/n)\cdot r\cos(\pi/n) = nr^2\sin(\pi/n)\cos(\pi/n) = \frac{1}{2}nr^2\sin(2\pi/n)$, in accordo con la formula di duplicazione (Corollario 12.2). □

Corollario 13.2: Il cerchio come limite dei poligoni. *Al crescere di n,*

$$p_n \longrightarrow 2\pi r, \qquad p_n^* \longrightarrow 2\pi r, \qquad A_n \longrightarrow \pi r^2, \qquad A_n^* \longrightarrow \pi r^2,$$

e per ogni n valgono le stime a sandwich $p_n < 2\pi r < p_n^*$ e $A_n < \pi r^2 < A_n^*$.

Dimostrazione. Posto $x = \pi/n \to 0^+$,

$$p_n = 2nr\sin x = 2\pi r\cdot\frac{\sin x}{x} \longrightarrow 2\pi r$$

per il limite notevole (Teorema 12.5); analogamente $p_n^* = 2\pi r\,\frac{\tan x}{x} = 2\pi r\,\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x} \to 2\pi r$. Per le aree,

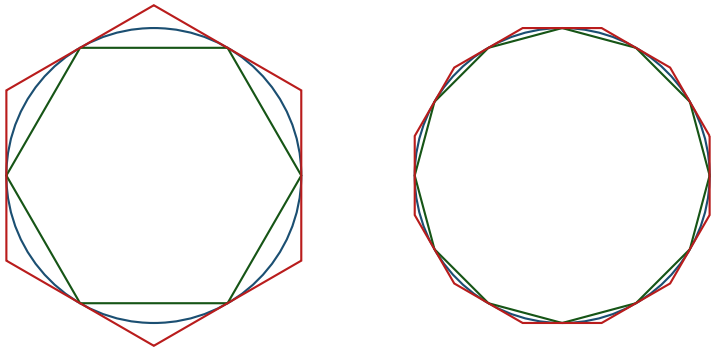
$$A_n = \frac{1}{2}nr^2\sin 2x = \pi r^2\cdot\frac{\sin 2x}{2x} \longrightarrow \pi r^2, \qquad A_n^* = \pi r^2\cdot\frac{\tan x}{x} \longrightarrow \pi r^2.$$

Le disuguaglianze a sandwich sono il Lemma 10.5 e le disuguaglianze $\sin x < x < \tan x$ per $x \in (0, \pi/2)$, già stabilite nella dimostrazione del Teorema 12.5. □

Tabella 13.1: — Poligoni regolari nel cerchio di raggio $r = 1$

n	L_n	p_n	A_n	A_n^*
3	1,732051	5,196152	1,299038	5,196152
4	1,414214	5,656854	2,000000	4,000000
5	1,175571	5,877853	2,377641	3,632713
6	1,000000	6,000000	2,598076	3,464102
8	0,765367	6,122935	2,828427	3,313708
12	0,517638	6,211657	3,000000	3,215390
100	0,062791	6,279052	3,139526	3,142627
∞	0	6,283185	3,141593	3,141593

Osservazione 13.6: L'esagono, il quadrato e il triangolo: i tre casi memorizzabili. *Tre valori meritano di essere ricordati a memoria, perché ricorrono di continuo: il lato dell'**esagono** inscritto è uguale al raggio ($2r \sin 30° = r$); il lato del **quadrato** inscritto è $r\sqrt{2}$ ($2r \sin 45°$); il lato del **triangolo equilatero** inscritto è $r\sqrt{3}$ ($2r \sin 60°$). Le tre aree corrispondenti sono $\frac{3\sqrt{3}}{2}r^2$, $2r^2$ e $\frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$: l'esagono inscritto ha esattamente il doppio dell'area del triangolo equilatero inscritto, come si vede anche geometricamente unendo un vertice sì e uno no.*



$n = 6$ $n = 12$

Figura 13.3: — Poligoni inscritti (verde) e circoscritti (rosso): il cerchio è stretto fra i due, e la morsa si chiude come $1/n^2$

13.4. Costruzione del pentagono e del decagono regolari

Teorema 13.9: Lato del decagono regolare. *Il lato del decagono regolare inscritto in $C(O, R)$ vale $R\,\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.*

Dimostrazione. Il lato sottende un angolo al centro $2\pi/10 = 36°$; la corda che sottende un angolo al centro θ vale $2R\sin(\theta/2)$ (dal triangolo isoscele OAB di lati R, R e angolo θ in O, dimezzato dall'altezza da O), dunque il lato vale $2R\sin 18°$. Per l'Esercizio 12.12 del Capitolo 12, $\sin 18° = (\sqrt{5}-1)/4$, dunque il lato vale $2R \cdot (\sqrt{5}-1)/4 = R(\sqrt{5}-1)/2$. □

Costruzione 13.1: — Decagono e pentagono regolari con riga e compasso. Si costruisce un triangolo rettangolo di cateti R e $R/2$ (il secondo, il segmento da O al punto medio di un raggio): l'ipotenusa vale $\sqrt{R^2 + R^2/4} = R\sqrt{5}/2$ per Pitagora. Sottraendo $R/2$ da questa ipotenusa (riportandola su una retta e prendendo la differenza con il compasso) si ottiene esattamente $R(\sqrt{5}-1)/2$, il lato del decagono appena dimostrato. Riportando questo segmento dieci volte consecutive sulla circonferenza (con il compasso, a partire da un punto qualsiasi) si ottiene il decagono regolare; i cinque vertici alterni danno il pentagono regolare (il cui lato sottende $72° = 2 \times 36°$). □

Osservazione 13.7: Costruibilità: che cosa si può e non si può fare. *Il pentagono regolare è dunque costruibile con riga e compasso, fatto già noto a Euclide (Elementi IV.10–11). Il criterio generale — quali poligoni regolari sono costruibili — è* ***importato****: Gauss (1796) e Wantzel (1837) dimostrarono che l'n-gono regolare è costruibile se e solo se $n = 2^k p_1 \cdots p_m$ con p_i primi di Fermat distinti (primi della forma $2^{2^j}+1$: $3, 5, 17, 257, 65537$, gli unici noti). Conseguenze: l'ettagono ($n = 7$) e l'ennagono ($n = 9 = 3^2$, un fattore ripetuto)* ***non*** *sono costruibili; in particolare, poiché costruire l'ennagono equivarrebbe a costruire un angolo di $40° = 120°/3$, cioè a trisecare l'angolo di $120°$ con riga e compasso, questo criterio è coerente con — e generalizza — l'impossibilità della trisezione dell'angolo discussa più avanti in questo stesso capitolo (Osservazione 13.11): entrambe le impossibilità hanno la stessa origine algebrica, un grado 3 su $\mathbb{Q}$ anziché una potenza di 2.*

13.5. Goniometria: il formulario, dimostrato

Il Capitolo 12 ha stabilito le formule di addizione (Teorema 12.4), duplicazione (Corollario 12.2), bisezione (Corollario 12.3) e prostaferesi (Teorema 12.6). Qui si completa il formulario con le identità che il liceo usa quotidianamente e che da quelle discendono, ciascuna con la sua dimostrazione. Nessuna è un'aggiunta indipendente: tutte sono conseguenze in poche righe.

13.5.1 Archi associati

Proposizione 13.2: Archi associati. *Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$:*

$$\begin{array}{lll}
\sin(-\theta) = -\sin\theta, & \cos(-\theta) = \cos\theta, & \tan(-\theta) = -\tan\theta; \\
\sin(\pi-\theta) = \sin\theta, & \cos(\pi-\theta) = -\cos\theta, & \tan(\pi-\theta) = -\tan\theta; \\
\sin(\pi+\theta) = -\sin\theta, & \cos(\pi+\theta) = -\cos\theta, & \tan(\pi+\theta) = \tan\theta; \\
\sin\left(\tfrac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos\theta, & \cos\left(\tfrac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta, & \tan\left(\tfrac{\pi}{2}-\theta\right) = \cot\theta; \\
\sin\left(\tfrac{\pi}{2}+\theta\right) = \cos\theta, & \cos\left(\tfrac{\pi}{2}+\theta\right) = -\sin\theta, & \tan\left(\tfrac{\pi}{2}+\theta\right) = -\cot\theta.
\end{array}$$

Dimostrazione. Tutte discendono dalle formule di addizione (Teorema 12.4) applicate ai valori notevoli $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $\sin\pi = 0$, $\cos\pi = -1$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0$. Per esempio

$$\sin(\pi-\theta) = \sin\pi\cos\theta - \cos\pi\sin\theta = 0\cdot\cos\theta - (-1)\sin\theta = \sin\theta,$$

$$\cos\Big(\frac{\pi}{2}+\theta\Big) = \cos\frac{\pi}{2}\cos\theta - \sin\frac{\pi}{2}\sin\theta = 0 - \sin\theta = -\sin\theta.$$

Le formule con $-\theta$ seguono dalla parità: sul cerchio goniometrico (Definizione 12.1) il punto $P(-\theta)$ è il simmetrico di $P(\theta)$ rispetto all'asse x, dunque ha la stessa ascissa e ordinata opposta. Le formule per la tangente si ottengono dividendo membro a membro quelle per seno e coseno, dove il denominatore non si annulla. □

Osservazione 13.8: La regola pratica "cambia o non cambia". *Le venti identità precedenti si riassumono in due sole regole: (i) se l'angolo sommato è un multiplo* pari *di $\pi/2$ (cioè 0, π, 2π) la funzione* non cambia nome*; se è* dispari *($\pi/2$, $3\pi/2$) il seno diventa coseno e viceversa; (ii) il segno è quello che la funzione di partenza ha nel quadrante in cui cade l'angolo risultante, immaginando θ piccolo e positivo. Chi ricorda queste due regole non ha bisogno di ricordare la tabella.*

13.5.2 Da prodotto a somma: le formule di Werner

Teorema 13.10: Formule di Werner (prodotto in somma). *Per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:*

$$\sin\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\big],$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\big], \qquad \sin\alpha\sin\beta = \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\big].$$

Dimostrazione. Si sommano e si sottraggono le formule di addizione (Teorema 12.4). Per la prima:

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta, \qquad \sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta;$$

sommando membro a membro i termini in $\cos\alpha\sin\beta$ si elidono e resta $\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$.
Per le altre due si parte da $\cos(\alpha\mp\beta) = \cos\alpha\cos\beta \pm \sin\alpha\sin\beta$: sommando si elidono i termini in $\sin\alpha\sin\beta$ e si ottiene $\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta) = 2\cos\alpha\cos\beta$; sottraendo si elidono quelli in $\cos\alpha\cos\beta$ e si ottiene $\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta) = 2\sin\alpha\sin\beta$. □

Osservazione 13.9: Werner e prostaferesi sono la stessa formula letta nei due versi. *Il Teorema 12.6 trasforma somme in prodotti; il Teorema 13.10 fa il cammino inverso. Storicamente furono le formule di Werner (XVI secolo) a venire per prime, e servivano a* moltiplicare *numeri grandi trasformando un prodotto in una somma di valori letti su tavole: la* prostaferesi *degli astronomi, sostituita solo dai logaritmi di Napier (1614). Chi lavora con segnali le ritrova identiche nella demodulazione: il prodotto di due sinusoidi è la somma di una componente a frequenza differenza e una a frequenza somma, che è precisamente ciò che dice la terza formula.*

13.5.3 Le formule parametriche razionali

Teorema 13.11: Formule parametriche (sostituzione di Weierstrass). *Sia $\theta \neq \pi + 2k\pi$ e sia $t = \tan(\theta/2)$. Allora*

$$\sin\theta = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \tan\theta = \frac{2t}{1-t^2} \quad (t \neq \pm 1).$$

Di conseguenza l'applicazione

$$t \longmapsto \Big(\frac{1-t^2}{1+t^2},\ \frac{2t}{1+t^2}\Big)$$

è una biiezione fra $\mathbb{R}$ e la circonferenza unitaria privata del punto $(-1,0)$.

Dimostrazione. Poniamo $u = \theta/2$, cosicché $t = \tan u$ e $\cos u \neq 0$. Dall'identità pitagorica (Teorema 12.2) diviso per $\cos^2 u$ si ottiene $1 + t^2 = 1/\cos^2 u$, cioè

$$\cos^2 u = \frac{1}{1+t^2}.$$

Per la formula di duplicazione del seno (Corollario 12.2),

$$\sin\theta = 2\sin u\cos u = 2\,\frac{\sin u}{\cos u}\,\cos^2 u = 2t\cdot\frac{1}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Per il coseno si usa $\cos\theta = 2\cos^2 u - 1$ (stessa fonte):

$$\cos\theta = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{2-(1+t^2)}{1+t^2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Il quoziente delle due dà $\tan\theta = 2t/(1-t^2)$.
Biiettività. Il punto immagine sta sulla circonferenza unitaria perché

$$\Big(\frac{1-t^2}{1+t^2}\Big)^2 + \Big(\frac{2t}{1+t^2}\Big)^2 = \frac{(1-t^2)^2+4t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{(1+t^2)^2}{(1+t^2)^2} = 1.$$

Non assume mai il valore $(-1,0)$, perché $\frac{1-t^2}{1+t^2} = -1$ richiederebbe $1-t^2 = -1-t^2$, impossibile. Viceversa, dato $(x,y) \neq (-1,0)$ sulla circonferenza, il valore $t = y/(1+x)$ è ben definito ($x \neq -1$) e la si ritrova: infatti $y^2 = 1-x^2 = (1-x)(1+x)$ dà $t^2 = (1-x)/(1+x)$, quindi $1+t^2 = 2/(1+x)$ e $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2x/(1+x)}{2/(1+x)} = x$, $\frac{2t}{1+t^2} = \frac{2y/(1+x)}{2/(1+x)} = y$. L'inversa è unica, dunque la corrispondenza è biiettiva. □

Osservazione 13.10: Il cerchio è una curva razionale, e da qui nascono le terne pitagoriche. *Il Teorema 13.11 è la ragione profonda per cui il cerchio, a differenza dell'ellisse generica in problemi di lunghezza d'arco, è una curva* razionale*: ogni suo punto (tranne uno) si esprime con funzioni razionali di un parametro. Geometricamente t è il coefficiente angolare della retta che congiunge $(-1,0)$ al punto: è la* proiezione stereografica *dal punto $(-1,0)$ sull'asse y.*
La conseguenza aritmetica è immediata: se $t = q/p$ è razionale, il punto corrispondente ha coordinate razionali

$$\Big(\frac{p^2-q^2}{p^2+q^2},\ \frac{2pq}{p^2+q^2}\Big),$$

e moltiplicando per p^2+q^2 si ottiene la terna $(p^2-q^2,\ 2pq,\ p^2+q^2)$: è esattamente la parametrizzazione di Euclide delle terne pitagoriche, ritrovata più avanti nel capitolo sul triangolo rettangolo per via aritmetica. La sostituzione di Weierstrass, le terne pitagoriche e la proiezione stereografica sono lo stesso fatto visto da tre angolature.

13.5.4 Triplicazione e combinazione lineare

Corollario 13.3: Formule di triplicazione. *Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$:*

$$\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta, \qquad \cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

Dimostrazione. Si scrive $3\theta = 2\theta + \theta$ e si applicano addizione (Teorema 12.4) e duplicazione (Corollario 12.2):

$$\sin 3\theta = \sin 2\theta \cos\theta + \cos 2\theta \sin\theta = 2\sin\theta\cos^2\theta + (1 - 2\sin^2\theta)\sin\theta.$$

Sostituendo $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ (Teorema 12.2),

$$\sin 3\theta = 2\sin\theta - 2\sin^3\theta + \sin\theta - 2\sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

Analogamente

$$\cos 3\theta = \cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta = (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta,$$

e con $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$:

$$\cos 3\theta = 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2\cos\theta + 2\cos^3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

□

Osservazione 13.11: Perché la triplicazione è la formula chiave del capitolo sulla costruibilità. *Ponendo $x = \cos\theta$ e $a = \cos 3\theta$, la seconda formula diventa l'equazione cubica $4x^3 - 3x = a$. Trisecare un angolo dato significa risolverla per x noto a: quando la cubica è irriducibile sui razionali — come per $a = 1/2$, cioè per l'angolo di $60°$ — la soluzione non appartiene ad alcuna torre di estensioni quadratiche, ed è per questo che la trisezione con riga e compasso è impossibile. La formula di triplicazione è dunque la porta di ingresso alla teoria della costruibilità.*

Teorema 13.12: Combinazione lineare di seno e coseno. *Siano $a, b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli e sia $\varrho = \sqrt{a^2 + b^2}$. Esiste un unico $\varphi \in [0, 2\pi)$ tale che $\cos\varphi = a/\varrho$ e $\sin\varphi = b/\varrho$, e per ogni $x \in \mathbb{R}$*

$$a\sin x + b\cos x = \varrho\,\sin(x + \varphi).$$

In particolare $a\sin x + b\cos x$ ha massimo ϱ e minimo $-\varrho$.

Dimostrazione. Il punto $(a/\varrho,\ b/\varrho)$ ha norma 1, dunque sta sulla circonferenza unitaria; per la Definizione 12.1 esiste uno e un solo $\varphi \in [0, 2\pi)$ con $(\cos\varphi, \sin\varphi) = (a/\varrho,\ b/\varrho)$. Allora, per la formula di addizione (Teorema 12.4),

$$\varrho\sin(x + \varphi) = \varrho(\sin x\cos\varphi + \cos x\sin\varphi) = \varrho\Big(\sin x \cdot \frac{a}{\varrho} + \cos x \cdot \frac{b}{\varrho}\Big) = a\sin x + b\cos x.$$

Poiché sin assume tutti e soli i valori di $[-1, 1]$, l'espressione ha massimo ϱ (raggiunto per $x + \varphi = \pi/2 + 2k\pi$) e minimo $-\varrho$. □

Osservazione 13.12: Il fasore, prima del numero complesso. *Il Teorema 13.12 dice che la somma di due sinusoidi isofrequenziali sfasate di $90°$ è ancora una sinusoide della stessa frequenza, con ampiezza $\sqrt{a^2 + b^2}$ e fase $\varphi = \operatorname{atan2}(b, a)$: è il principio del* fasore*, cioè la somma vettoriale di due componenti in quadratura. Lo si ritroverà, in forma complessa e generale, nel Volume II; ma il contenuto matematico è già tutto qui, e non richiede i numeri complessi.*

13.5.5 Equazioni goniometriche elementari

Proposizione 13.3: Soluzioni generali delle equazioni elementari. *Sia $k \in \mathbb{Z}$.*

1. *Se $|a| \le 1$, l'equazione $\sin x = a$ ha per soluzioni $x = \arcsin a + 2k\pi$ oppure $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$; se $|a| > 1$ non ha soluzioni.*
2. *Se $|a| \le 1$, l'equazione $\cos x = a$ ha per soluzioni $x = \pm \arccos a + 2k\pi$; se $|a| > 1$ non ha soluzioni.*
3. *Per ogni $a \in \mathbb{R}$, l'equazione $\tan x = a$ ha per soluzioni $x = \arctan a + k\pi$.*

Dimostrazione. (1). Se $|a| > 1$ non vi sono soluzioni perché $|\sin x| \le 1$ per ogni x (Teorema 12.2). Sia dunque $|a| \le 1$ e $x_0 = \arcsin a \in [-\pi/2, \pi/2]$ (Definizione 12.2), che soddisfa $\sin x_0 = a$. Per la Proposizione 13.2, cioè per $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$, anche $\pi - x_0$ è soluzione, e per la periodicità lo sono tutti i valori $x_0 + 2k\pi$ e $\pi - x_0 + 2k\pi$. Viceversa non ve ne sono altre: sull'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$ il seno è strettamente crescente, quindi assume il valore a una sola volta, e su $[\pi/2, 3\pi/2]$ è strettamente decrescente, quindi lo assume una sola volta, in $\pi - x_0$; su un intervallo di ampiezza 2π le soluzioni sono dunque esattamente due (una sola se $a = \pm 1$, quando le due coincidono).
(2). Analogamente, $\arccos a \in [0, \pi]$ è soluzione e il coseno è pari (Proposizione 13.2), quindi lo è anche $-\arccos a$; il coseno è strettamente decrescente su $[0, \pi]$ e strettamente crescente su $[\pi, 2\pi]$, dunque su un periodo le soluzioni sono esattamente due.
(3). La tangente è strettamente crescente e suriettiva su $(-\pi/2, \pi/2)$, dove assume ogni valore reale una sola volta in $\arctan a$; ha periodo π per la Proposizione 13.2 ($\tan(\pi + \theta) = \tan\theta$), dunque le soluzioni sono tutte e sole quelle indicate. □

Osservazione 13.13: L'errore più diffuso: dimenticare la seconda famiglia. *Nel risolvere $\sin x = a$ la calcolatrice restituisce un solo valore, $\arcsin a$, perché l'arcoseno è per definizione la funzione inversa della* restrizione *del seno a $[-\pi/2, \pi/2]$ (Definizione 12.2). La seconda famiglia $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$ non è un'aggiunta arbitraria: viene dall'identità $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$ della Proposizione 13.2, cioè dalla simmetria del cerchio goniometrico rispetto all'asse y. Analogamente, per il coseno la simmetria è rispetto all'asse x e dà la famiglia $-\arccos a$. Chi ricorda quale simmetria è in gioco non dimentica la seconda famiglia.*

Teorema 13.13: Formula di Erone. *Un triangolo di lati a, b, c e semiperimetro $s = (a+b+c)/2$ ha area*

$$T = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

Dimostrazione. Sia h l'altezza relativa al lato c, che lo divide in due segmenti p, q con $p + q = c$ (se il piede dell'altezza cade fuori dal lato, $p - q = c$ e il conto seguente è identico con un segno). Per Pitagora nei due triangoli rettangoli, $b^2 - p^2 = h^2 = a^2 - q^2$; sottraendo e usando $q = c - p$:

$$b^2 - a^2 = p^2 - q^2 = (p-q)(p+q) = (p-q)c \implies p = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}$$

(dalla prima uguaglianza $p - q = (b^2 - a^2)/c$, e $p + q = c$; sommando le due si ha $2p = (b^2 - a^2)/c + c = (b^2 + c^2 - a^2)/c$). Allora

$$16T^2 = 4c^2h^2 = 4c^2(b^2 - p^2) = 4b^2c^2 - (2cp)^2 = 4b^2c^2 - \left(b^2 + c^2 - a^2\right)^2,$$

differenza di quadrati:

$$16T^2 = \left[2bc - (b^2 + c^2 - a^2)\right]\left[2bc + (b^2 + c^2 - a^2)\right] = \left[a^2 - (b-c)^2\right]\left[(b+c)^2 - a^2\right].$$

Fattorizzando ancora per differenza di quadrati:

$$16T^2 = (a-b+c)(a+b-c)(b+c-a)(b+c+a) = 16\,s(s-a)(s-b)(s-c)$$

(con $s = (a+b+c)/2$: $a-b+c = 2(s-b)$, $a+b-c = 2(s-c)$, $b+c-a = 2(s-a)$, $a+b+c = 2s$, verifica diretta), da cui la tesi estraendo la radice. □

Verifica numerica. Lati $7, 8, 9$: $s = 12$, $T = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{720} = 26{,}832816$ (verificato). Le tre citazioni della formula di Erone in questo capitolo fanno ora riferimento al Teorema 13.13.

13.6. Equazioni lineari in seno e coseno

Teorema 13.14: Equazione $a\sin x + b\cos x = c$. *Siano a, b non entrambi nulli. L'equazione $a\sin x + b\cos x = c$ ha soluzioni se e solo se $c^2 \le a^2 + b^2$.*

Dimostrazione. Sia $\rho = \sqrt{a^2+b^2} > 0$. Il punto $(a/\rho, b/\rho)$ sta sul cerchio unitario, dunque esiste (Definizione del cerchio goniometrico) un angolo φ con $\cos\varphi = a/\rho$, $\sin\varphi = b/\rho$. Allora, per la formula di addizione,

$$a\sin x + b\cos x = \rho\Big(\frac{a}{\rho}\sin x + \frac{b}{\rho}\cos x\Big) = \rho(\cos\varphi\sin x + \sin\varphi\cos x) = \rho\sin(x+\varphi).$$

L'equazione diventa $\sin(x+\varphi) = c/\rho$, risolubile se e solo se $|c/\rho| \le 1$ (essendo sin limitato fra -1 e 1, per definizione), cioè $c^2 \le \rho^2 = a^2+b^2$; in tal caso $x = -\varphi + \arcsin(c/\rho) + 2k\pi$ oppure $x = \pi - \varphi - \arcsin(c/\rho) + 2k\pi$. □

Metodo alternativo: sostituzione parametrica. Con $t = \tan(x/2)$ (Teorema 11.10, Capitolo 11), $\sin x = 2t/(1+t^2)$, $\cos x = (1-t^2)/(1+t^2)$: l'equazione diventa

$$\frac{2at}{1+t^2} + \frac{b(1-t^2)}{1+t^2} = c \iff (b+c)t^2 - 2at + (c-b) = 0,$$

un'equazione di secondo grado in t (se $b+c \neq 0$; il caso $b+c=0$ corrisponde a $x=\pi$, da controllare a parte, perché la sostituzione $t=\tan(x/2)$ non è definita in $x=\pi$). Il discriminante è $4a^2 - 4(b+c)(c-b) = 4(a^2+b^2-c^2)$, positivo esattamente quando $c^2 < a^2+b^2$: stessa condizione di esistenza, ritrovata per via puramente algebrica. □

Esempio 13.3: Verifica numerica. $a = 3, b = 4, c = 2$: $\rho = 5$, $\varphi = \arctan(4/3) = 53{,}130°$. Le due soluzioni in $[0°, 360°)$ sono $x_1 = 330{,}448°$ e $x_2 = 103{,}292°$ (verificate: $3\sin x_i + 4\cos x_i = 2{,}000000$ in entrambi i casi).

13.7. Intersezioni del cerchio con altre figure

INFO

Il problema. Date due figure piane che si sovrappongono, quanto misura la parte comune? E quanto la parte che resta fuori? Quando una delle due è un cerchio la risposta è sempre calcolabile in forma chiusa, purché l'altra sia delimitata da rette o da archi di cerchio.
Il metodo, uno solo. Ogni area di questa sezione si ottiene con lo stesso schema in tre mosse: (i) si tagliano le figure lungo le rette che uniscono i centri e i punti di intersezione; (ii) ogni pezzo risulta essere un *settore* o un *triangolo*; (iii) si somma. Non serve altro: né integrali, né geometria analitica.
Perché conviene saperlo fare. La parte comune a due cerchi compare ovunque: nella sovrapposizione di due aree di copertura radio, nel diagramma di Venn disegnato in scala, nell'area pascolata da una capra legata a un recinto circolare, nella zona doppiamente esposta di due ugelli spray, nell'incrocio di due fori in meccanica.

13.7.1 Cerchio e retta: il mattone di tutto

Teorema 13.15: Area di un cerchio tagliato da una retta. *Sia D il cerchio di centro O e raggio r, e sia s una retta a distanza $\delta \geq 0$ da O. Detto H^- il semipiano chiuso delimitato da s che contiene O:*

$$\operatorname{area}(D \cap H^-) = \begin{cases} \pi r^2, & \delta \geq r, \\ \pi r^2 - \Big[r^2 \arccos \dfrac{\delta}{r} - \delta\sqrt{r^2 - \delta^2} \Big], & 0 \leq \delta < r, \end{cases}$$

e l'area della parte di D nell'altro semipiano è il segmento circolare

$$\operatorname{area}(D \cap H^+) = r^2 \arccos \frac{\delta}{r} - \delta\sqrt{r^2 - \delta^2}.$$

Dimostrazione. Se $\delta \geq r$ la retta è tangente o esterna (Teorema 6.6), dunque D giace tutto in H^- e l'area è quella dell'intero cerchio.
Se $\delta < r$ la retta è secante e taglia D in due parti: quella in H^+ è per definizione il segmento circolare minore (Definizione 6.18), la cui area è data dal Teorema 13.4 nella sua seconda forma, $r^2 \arccos(\delta/r) - \delta\sqrt{r^2 - \delta^2}$. La parte in H^- è il complementare in D, dunque ha per area la differenza. Le due parti sono disgiunte a meno della corda, che ha area nulla, quindi le aree si sommano. □

Osservazione 13.14: Un solo mattone, e la formula del serbatoio. *Il Teorema 13.15 è il mattone con cui si costruisce tutto il resto della sezione, e ha già di per sé un'applicazione classica: il volume di liquido in un serbatoio cilindrico* coricato *di raggio r e lunghezza L, riempito fino all'altezza $H \in [0, 2r]$, vale $V = L \cdot A_{seg}$ con $\delta = |r - H|$, e precisamente*

$$V = L\Big[r^2 \arccos \frac{r - H}{r} - (r - H)\sqrt{2rH - H^2} \Big],$$

dove si è usato $\sqrt{r^2 - (r - H)^2} = \sqrt{2rH - H^2}$. La formula vale anche per $H > r$, dove $r - H < 0$ e l'arcocoseno supera $\pi/2$: non serve distinguere i casi. Per $H = r$ dà $V = L \cdot r^2 \cdot \pi/2$, cioè metà cilindro, come deve essere.

13.7.2 Due cerchi: posizioni reciproche e punti di intersezione

Teorema 13.16: Posizioni reciproche di due cerchi. *Siano Γ_1 di centro O_1 e raggio r, Γ_2 di centro O_2 e raggio R, con $d = O_1O_2$. Allora:*

(a) $d > r + R$*: i cerchi sono* esterni*, nessun punto comune;*
(b) $d = r + R$*:* tangenti esternamente*, un punto comune;*
(c) $|R - r| < d < r + R$*:* secanti*, due punti comuni distinti;*
(d) $d = |R - r| > 0$*:* tangenti internamente*, un punto comune;*
(e) $0 \le d < |R - r|$*: uno interno all'altro, nessun punto comune;*
(f) $d = 0$ *e* $r = R$*: coincidenti.*

Dimostrazione. Un punto P appartiene a entrambi se e solo se $O_1P = r$ e $O_2P = R$. Per la disuguaglianza triangolare applicata a O_1, O_2, P vale $|O_1P - O_2P| \le O_1O_2 \le O_1P + O_2P$, cioè $|r - R| \le d \le r + R$: fuori da questo intervallo non esiste alcun P, il che dà (a) ed (e). Nei due casi estremi la disuguaglianza triangolare è un'uguaglianza, il che accade se e solo se i tre punti sono allineati, e allora P è determinato univocamente: si ottengono (b) e (d). Se $|r - R| < d < r + R$ si scelgano coordinate con $O_1 = (0, 0)$ e $O_2 = (d, 0)$; sottraendo le due equazioni

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad (x - d)^2 + y^2 = R^2$$

si ottiene $2dx - d^2 = r^2 - R^2$, cioè l'unico valore

$$x = a := \frac{d^2 + r^2 - R^2}{2d},$$

e sostituendo, $y^2 = r^2 - a^2$. Restano due soluzioni distinte se e solo se $r^2 - a^2 > 0$, cioè $|a| < r$: verifichiamolo. Si ha

$$r^2 - a^2 = \frac{4d^2r^2 - (d^2 + r^2 - R^2)^2}{4d^2} = \frac{(2dr - d^2 - r^2 + R^2)(2dr + d^2 + r^2 - R^2)}{4d^2},$$

e riconoscendo i quadrati,

$$r^2 - a^2 = \frac{\left[R^2 - (d - r)^2\right]\left[(d + r)^2 - R^2\right]}{4d^2} = \frac{(R - d + r)(R + d - r)(d + r - R)(d + r + R)}{4d^2}.$$

Sotto l'ipotesi $|r - R| < d < r + R$ i quattro fattori sono tutti positivi, dunque $r^2 - a^2 > 0$ e le soluzioni sono due, simmetriche rispetto alla retta dei centri. Infine (f) è immediato. □

Corollario 13.4: Coordinate dei punti di intersezione. *Nel caso secante, con $O_1 = (0, 0)$ e $O_2 = (d, 0)$, i due punti comuni sono $(a, \pm h)$ con*

$$a = \frac{d^2 + r^2 - R^2}{2d}, \qquad h = \sqrt{r^2 - a^2} = \frac{2T}{d},$$

dove $T = \frac{1}{4}\sqrt{(d + r + R)(-d + r + R)(d - r + R)(d + r - R)}$ è l'area del triangolo O_1O_2P (formula di Erone, Teorema 13.13, con lati d, r, R). La retta $x = a$ è l'asse radicale dei due cerchi (Proposizione 11.1).

Dimostrazione. Le espressioni di a e di $h^2 = r^2 - a^2$ sono state ricavate nella dimostrazione precedente. Dalla penultima formula là ottenuta,

$$h = \frac{\sqrt{(-d + r + R)(d - r + R)(d + r - R)(d + r + R)}}{2d} = \frac{4T}{2d} = \frac{2T}{d},$$

dove l'ultima uguaglianza è la formula di Erone (Teorema 13.13) per il triangolo di lati d, r, R. Che $x = a$ sia l'asse radicale segue dal fatto che l'equazione $2dx - d^2 = r^2 - R^2$ è precisamente la differenza delle due equazioni dei cerchi, cioè l'uguaglianza delle due potenze (Teorema 11.6). □

13.7.3 L'area della lente: il teorema centrale

Teorema 13.17: Area dell'intersezione di due cerchi (lente). *Siano D_1 il cerchio di centro O_1 e raggio r, D_2 quello di centro O_2 e raggio R, con $d = O_1O_2$ e $|R-r| < d < r+R$. Allora*

$$\boxed{\operatorname{area}(D_1 \cap D_2) = r^2 \arccos\!\Big(\frac{d^2+r^2-R^2}{2dr}\Big) + R^2 \arccos\!\Big(\frac{d^2+R^2-r^2}{2dR}\Big) - \frac{1}{2}\sqrt{\Lambda}}$$

con

$$\Lambda = (-d+r+R)(d+r-R)(d-r+R)(d+r+R).$$

Dimostrazione. Siano P e Q i due punti di intersezione, che per il Corollario 13.4 sono simmetrici rispetto alla retta dei centri, e sia M il loro punto medio, che giace su tale retta. Poniamo

$$d_1 = O_1M = \frac{d^2+r^2-R^2}{2d}, \qquad d_2 = O_2M = d - d_1 = \frac{d^2+R^2-r^2}{2d}, \qquad h = MP = MQ.$$

(Il segno di d_1 o d_2 può essere negativo se M cade fuori dal segmento O_1O_2; la dimostrazione che segue resta valida, come si verifica alla fine.)

Passo 1 — decomposizione. La corda $\overline{PQ}$ è comune ai due cerchi e divide la lente $D_1 \cap D_2$ in due parti:

- la parte dalla stessa banda di O_2 rispetto a PQ, che è il segmento circolare di D_1 sotteso dalla corda $\overline{PQ}$;
- la parte dalla stessa banda di O_1, che è il segmento circolare di D_2 sotteso dalla stessa corda.

Che sia proprio così si vede da $D_1 \cap D_2 \cap H = D_1 \cap H$ per il semipiano H opposto a O_1 (cioè $x \geq d_1$, in coordinate con $O_1 = (0,0)$, $O_2 = (d,0)$ sull'asse x): infatti in quel semipiano ogni punto di D_1 appartiene anche a D_2, perché se $(x,y) \in D_1$ (cioè $x^2+y^2 \leq r^2$, dunque $y^2 \leq r^2 - x^2$) e $x \geq d_1 = (d^2+r^2-R^2)/(2d)$, allora

$$(x-d)^2 + y^2 \leq (x-d)^2 + r^2 - x^2 = d^2 + r^2 - 2dx \leq d^2 + r^2 - (d^2+r^2-R^2) = R^2,$$

cioè $(x,y) \in D_2$. Le due parti sono disgiunte a meno della corda, dunque le aree si sommano.

Passo 2 — i due segmenti. Per il Teorema 13.4, seconda forma, con distanza del centro dalla corda pari a d_1 e d_2 rispettivamente:

$$A_1 = r^2 \arccos\frac{d_1}{r} - d_1\sqrt{r^2-d_1^2}, \qquad A_2 = R^2 \arccos\frac{d_2}{R} - d_2\sqrt{R^2-d_2^2}.$$

Poiché $\sqrt{r^2-d_1^2} = \sqrt{R^2-d_2^2} = h$ (entrambe uguagliano la semicorda), sommando si ottiene

$$\operatorname{area}(D_1 \cap D_2) = r^2 \arccos\frac{d_1}{r} + R^2 \arccos\frac{d_2}{R} - h\,(d_1+d_2) = r^2 \arccos\frac{d_1}{r} + R^2 \arccos\frac{d_2}{R} - h\,d.$$

Passo 3 — il termine algebrico. Il prodotto $h\,d$ è il doppio dell'area del triangolo O_1O_2P, che ha base d e altezza h: dunque $hd = 2T$, e per la formula di Erone (Teorema 13.13) applicata ai lati d, r, R,

$$hd = 2T = \frac{1}{2}\sqrt{(d+r+R)(-d+r+R)(d-r+R)(d+r-R)} = \frac{1}{2}\sqrt{\Lambda}.$$

Passo 4 — sostituzione. Infine $d_1/r = (d^2+r^2-R^2)/(2dr)$ e $d_2/R = (d^2+R^2-r^2)/(2dR)$, che sostituiti danno l'enunciato.
Il caso $d_1 < 0$. Se $R > \sqrt{d^2+r^2}$ allora $d_1 < 0$: il centro O_1 sta dalla *stessa* parte di O_2 rispetto alla corda (entrambi con ascissa $> d_1$, essendo d_1 negativo e O_2 in $x = d > 0$), e la parte di lente in D_1 è il segmento *maggiore*. La seconda forma del Teorema 13.4 continua a valere: l'arcocoseno di un argomento negativo supera $\pi/2$, e il termine $-d_1 h$ diventa positivo, sommandosi anziché sottraendosi — che è esattamente ciò che serve per il segmento maggiore. La formula finale non richiede quindi alcuna distinzione di casi, e la si può applicare così com'è per ogni d ammissibile. □

Corollario 13.5: Le aree esterne: unione, falce e differenza simmetrica. *Con le notazioni del Teorema 13.17, posto $S_\cap = \operatorname{area}(D_1 \cap D_2)$:*

$$\operatorname{area}(D_1 \cup D_2) = \pi r^2 + \pi R^2 - S_\cap,$$

$$\operatorname{area}(D_1 \setminus D_2) = \pi r^2 - S_\cap \quad (\text{falce } di\ D_1), \qquad \operatorname{area}(D_2 \setminus D_1) = \pi R^2 - S_\cap,$$

$$\operatorname{area}\big((D_1 \cup D_2) \setminus (D_1 \cap D_2)\big) = \pi r^2 + \pi R^2 - 2S_\cap.$$

Dimostrazione. Tutte e quattro sono il principio di inclusione–esclusione per la misura di Lebesgue nel piano, che per due insiemi misurabili si scrive $\mu(A\cup B) = \mu(A)+\mu(B)-\mu(A\cap B)$; per la seconda, $D_1 = (D_1 \setminus D_2) \sqcup (D_1 \cap D_2)$ è una unione disgiunta, dunque $\mu(D_1 \setminus D_2) = \mu(D_1) - \mu(D_1 \cap D_2)$. La quarta è la somma delle due lunule. □

Corollario 13.6: Il caso simmetrico e la vesica piscis. *Se $r = R$ la formula del Teorema 13.17 si semplifica in*

$$\operatorname{area}(D_1 \cap D_2) = 2r^2 \arccos\frac{d}{2r} - \frac{d}{2}\sqrt{4r^2 - d^2}.$$

In particolare, per $d = r$ (ciascun cerchio passa per il centro dell'altro) si ottiene la ***vesica piscis***

$$\text{area} = r^2\Big(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\Big) \approx 1{,}228370\, r^2,$$

pari al 39,10% dell'area di uno dei due cerchi.

Dimostrazione. Con $r = R$ si ha $d_1 = d_2 = d/2$ e i due arcocoseni coincidono in $\arccos(d/(2r))$, da cui il primo addendo $2r^2 \arccos(d/2r)$. Per il termine algebrico,

$$\Lambda = (-d+2r)(d)(d)(d+2r) = d^2(4r^2-d^2), \qquad \tfrac{1}{2}\sqrt{\Lambda} = \tfrac{d}{2}\sqrt{4r^2-d^2}.$$

Per $d = r$: $\arccos(1/2) = \pi/3$, quindi il primo addendo vale $2r^2\pi/3$, e il secondo $\frac{r}{2}\sqrt{3r^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}r^2$. Numericamente $2\pi/3 - \sqrt{3}/2 = 2{,}094395 - 0{,}866025 = 1{,}228370$, e $1{,}228370/\pi = 0{,}391002$. □

Esempio 13.4: Due cerchi secanti, tutte le aree calcolate. Siano $r = 5$, $R = 4$, $d = 6$. Poiché $|R - r| = 1 < 6 < 9 = r + R$, i cerchi sono secanti.
Geometria.

$$d_1 = \frac{36 + 25 - 16}{12} = \frac{45}{12} = 3{,}75, \qquad d_2 = 6 - 3{,}75 = 2{,}25,$$

$$h = \sqrt{25 - 14{,}0625} = \sqrt{10{,}9375} = 3{,}307189.$$

Controllo dall'altro cerchio: $\sqrt{16 - 5{,}0625} = \sqrt{10{,}9375}$: coincide. Con $O_1 = (0,0)$ e $O_2 = (6,0)$ i punti comuni sono $(3{,}75;\ \pm 3{,}307189)$.

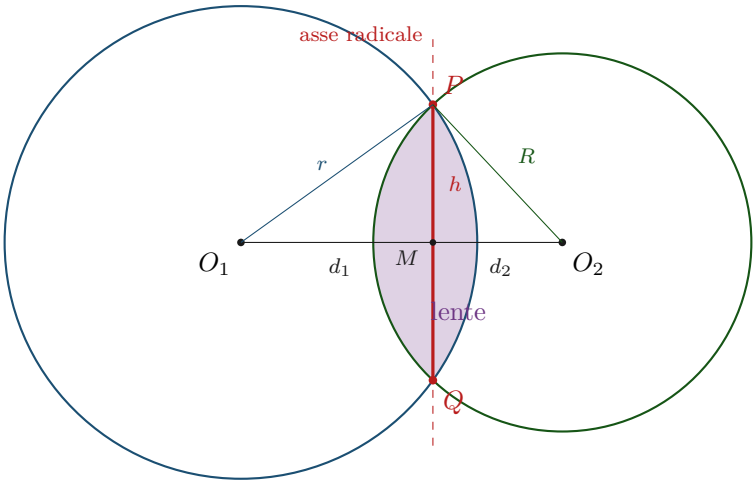


Figura 13.4: — La lente $D_1 \cap D_2$: la corda comune $\overline{PQ}$ la divide in due segmenti circolari, uno per ciascun cerchio. La retta PQ è l'asse radicale

I due segmenti.

$$\begin{aligned} A_1 &= 25\arccos(0{,}75) - 3{,}75 \cdot 3{,}307189 \\ &= 18{,}068356 - 12{,}401961 = 5{,}666395, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= 16\arccos(0{,}5625) - 2{,}25 \cdot 3{,}307189 \\ &= 15{,}574238 - 7{,}441175 = 8{,}133063. \end{aligned}$$

Lente. $S_\cap = A_1 + A_2 = 5{,}666395 + 8{,}133063 = 13{,}799458$.
Verifica con la formula chiusa. I quattro fattori sono $(-d+r+R) = 3$, $(d+r-R) = 7$, $(d-r+R) = 5$, $(d+r+R) = 15$, dunque $\Lambda = 3 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 15 = 1575$ e

$$\tfrac{1}{2}\sqrt{1575} = \tfrac{1}{2} \cdot 39{,}686269 = 19{,}843134,$$

che coincide con $h\,d = 3{,}307189 \cdot 6 = 19{,}843134$, come vuole il Passo 3 della dimostrazione. Allora

$$18{,}068356 + 15{,}574238 - 19{,}843134 = 13{,}799460,$$

pari al valore ottenuto sommando i due segmenti, a meno dell'arrotondamento.
Aree esterne. Con $\pi r^2 = 78{,}539816$ e $\pi R^2 = 50{,}265482$:

$$\operatorname{area}(D_1 \cup D_2) = 78{,}539816 + 50{,}265482 - 13{,}799458 = 115{,}005840,$$

$$\operatorname{area}(D_1 \setminus D_2) = 78{,}539816 - 13{,}799458 = 64{,}740358, \qquad \operatorname{area}(D_2 \setminus D_1) = 36{,}466024.$$

Controllo: $64{,}740358 + 36{,}466024 + 13{,}799458 = 115{,}005840$, pari all'unione. La lente occupa il 17,57% del cerchio grande e il 27,45% del piccolo.

Attenzione. I quattro fattori di Λ differiscono soltanto per la posizione dei segni, ed è facilissimo ripeterne uno. Nell'esempio essi valgono

$$-d+r+R = 3, \quad d+r-R = 7, \quad d-r+R = 5, \quad d+r+R = 15,$$

e $\Lambda = 1575$. Scrivendo per distrazione $d+r-R$ due volte al posto di $d-r+R$ si ottiene $3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 15 = 2205$, cioè un termine algebrico di 23,478714 invece di 19,843134 e un'area di 10,163880 invece di 13,799458: uno sbaglio del 26,3%.

La verifica che lo intercetta sempre è questa: deve risultare $\frac{1}{2}\sqrt{\Lambda} = h\,d$, dove h è la semicorda già calcolata due volte (una da r e una da R). Qui $h\,d = 3{,}307189 \cdot 6 = 19{,}843134$ e $\frac{1}{2}\sqrt{1575} = 19{,}843134$: coincidono.

Esempio 13.5: Il problema della capra. Una capra è legata con una fune di lunghezza L a un palo piantato *sul bordo* di un recinto circolare di raggio ρ. Quale L le consente di brucare esattamente metà del recinto?
L'area accessibile è l'intersezione fra il recinto $D(\text{centro } O, \rho)$ e il cerchio di raggio L centrato nel palo B, con $OB = \rho$. Applicando il Teorema 13.17 con $r = L$, $R = \rho$ e $d = \rho$:

$$\Lambda = (-\rho + L + \rho)(\rho + L - \rho)(\rho - L + \rho)(\rho + L + \rho) = L^2(2\rho - L)(2\rho + L) = L^2(4\rho^2 - L^2),$$

$$\frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr} = \frac{\rho^2 + L^2 - \rho^2}{2\rho L} = \frac{L}{2\rho}, \qquad \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2dR} = \frac{2\rho^2 - L^2}{2\rho^2} = 1 - \frac{L^2}{2\rho^2},$$

dunque

$$S_\cap(L) = L^2 \arccos\frac{L}{2\rho} + \rho^2 \arccos\Big(1 - \frac{L^2}{2\rho^2}\Big) - \frac{L}{2}\sqrt{4\rho^2 - L^2}.$$

Ponendo $\rho = 1$ e $k = L/\rho$, la condizione $S_\cap = \pi/2$ diventa

$$f(k) := k^2 \arccos\frac{k}{2} + \arccos\Big(1 - \frac{k^2}{2}\Big) - \frac{k}{2}\sqrt{4 - k^2} - \frac{\pi}{2} = 0.$$

La funzione f è continua e strettamente crescente su $(0, 2)$ (l'area cresce con L), con $f(1) = -0{,}342427$ e $f(1{,}3) = +0{,}315286$: esiste dunque un'unica radice fra 1 e 1,3. Applicando il metodo di Newton (Definizione 10.5) con $f'(k) = 2k\arccos(k/2)$ — i tre termini restanti si elidono fra loro nel calcolo della derivata — si ottiene

$$k_0 = 1{,}2, \quad k_1 = 1{,}158881, \quad k_2 = 1{,}158728, \quad k_3 = 1{,}158728.$$

Il valore, noto in letteratura come *costante della capra*, è

$$\frac{L}{\rho} = 1{,}1587284730\ldots$$

La fune deve dunque essere lunga circa il 15,9% in più del raggio: molto più di quanto suggerisca l'intuizione, che tende a proporre $L = \rho$ (il quale dà solo il 39,1% del recinto, per il Corollario 13.6). Del numero si conosce una prima espressione in forma chiusa, ottenuta da Ullisch (2020) come quoziente di due integrali di contorno; non è noto se sia algebrico o trascendente.

13.7.4 Cerchio e poligono: la formula generale

Lemma 13.1: Cerchio intersecato con un triangolo che ha un vertice nel centro. *Sia D il cerchio di centro O e raggio ρ, e sia $T = OAB$ un triangolo con un vertice nel centro. Sia $\psi \in [0, \pi]$ l'angolo $\widehat{AOB}$. Allora* $\operatorname{area}(D \cap T)$ *si calcola così: si consideri il segmento $\overline{AB}$ parametrizzato come $X(u) = A + u(B - A)$, $u \in [0, 1]$, e sia $[u_1, u_2] \subseteq [0, 1]$ l'insieme (eventualmente vuoto) dei u per cui $|X(u) - O| \le \rho$. Detti $P_1 = X(u_1)$, $P_2 = X(u_2)$, e ψ_1, ψ_2, ψ_3 gli angoli al centro rispettivamente di $\widehat{AOP_1}$, $\widehat{P_1OP_2}$, $\widehat{P_2OB}$, si ha*

$$\operatorname{area}(D \cap T) = \frac{1}{2}\rho^2\psi_1 + \frac{1}{2}\big|\det(P_1 - O,\ P_2 - O)\big| + \frac{1}{2}\rho^2\psi_3,$$

e se il segmento non incontra D allora $\operatorname{area}(D \cap T) = \frac{1}{2}\rho^2\psi$.

Dimostrazione. Se O appartiene alla retta AB il triangolo è degenere, ha area nulla e la formula è banalmente vera con $\psi = 0$ o $\psi = \pi$; supponiamo dunque $O \notin AB$. Il triangolo T è stellato rispetto a O, e così è D; dunque anche $D \cap T$ lo è. Si usino coordinate polari di polo O: per ogni direzione φ interna all'angolo $\widehat{AOB}$, la semiretta uscente da O incontra T nel segmento $[0,\ \sigma(\varphi)]$, dove $\sigma(\varphi)$ è la distanza da O del punto in cui la semiretta incontra la retta AB, e incontra D nel segmento $[0, \rho]$. Perciò $D \cap T$ è descritto in polari da $0 \le t \le \min\{\rho,\ \sigma(\varphi)\}$, e

$$\operatorname{area}(D \cap T) = \frac{1}{2}\int_{\varphi_A}^{\varphi_B} \min\{\rho, \sigma(\varphi)\}^2 \, d\varphi.$$

Poiché σ è continua e la funzione $u \mapsto |X(u) - O|$ è strettamente convessa (è la norma $\|A(u)\|$ di una funzione *affine* $A(u) = X(u) - O$ di u, e la norma di una funzione affine è convessa: per la disuguaglianza triangolare, $\|A(\lambda u + (1-\lambda)v)\| = \|\lambda A(u) + (1-\lambda)A(v)\| \le \lambda\|A(u)\| + (1-\lambda)\|A(v)\|$ per ogni $\lambda \in [0,1]$; è strettamente convessa perché il segmento $\overline{AB}$ non è radiale, cioè $A(u)$ non è mai il vettore nullo su un sottointervallo, per cui la disuguaglianza triangolare è stretta salvo al più un punto), l'insieme $\{\sigma \le \rho\}$ è un unico intervallo angolare, che corrisponde esattamente a $[u_1, u_2]$, cioè all'angolo $\widehat{P_1OP_2}$ di ampiezza ψ_2. Su di esso $\min = \sigma$ e l'integrale vale l'area del triangolo OP_1P_2, cioè $\frac{1}{2}|\det(P_1 - O, P_2 - O)|$. Sui due intervalli complementari, di ampiezze ψ_1 e ψ_3, si ha $\min = \rho$ e l'integrale vale $\frac{1}{2}\rho^2\psi_1$ e $\frac{1}{2}\rho^2\psi_3$: sono due settori circolari. Se il segmento non incontra D, l'intervallo centrale è vuoto e resta il solo settore di ampiezza ψ. □

INFO

Sezione avanzata: si può saltare. L'enunciato generale che segue usa integrali su $\mathbb{R}^2$, insiemi di misura nulla e il numero di avvolgimento di una curva attorno a un punto: nozioni del Volume II. Il caso che serve nella pratica — poligono **convesso** con il centro O del cerchio **interno** al poligono — è dimostrato per esteso, in modo del tutto elementare, subito dopo, ed è quello sufficiente per gli esempi e gli esercizi di questo capitolo.

Teorema 13.18: Area dell'intersezione fra un cerchio e un poligono. *Sia P un poligono semplice di vertici $V_1, \dots, V_n$ percorsi in senso antiorario (indici modulo n) e sia D il cerchio di centro O e raggio ρ. Allora*

$$\operatorname{area}(D \cap P) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \cdot \operatorname{area}\big(D \cap T_i\big), \qquad T_i = \textit{triangolo } OV_iV_{i+1},$$

dove $\varepsilon_i = \operatorname{sgn}\det(V_i - O,\ V_{i+1} - O)$, e ciascun addendo si calcola con il Lemma 13.1.

Dimostrazione. [schema, che importa la formula del ventaglio con segno] La dimostrazione completa nel caso generale (poligono semplice qualsiasi, non necessariamente convesso, O in posizione qualunque) si appoggia alla formula del ventaglio con segno (equivalente al teorema dell'area di Gauss/shoelace per poligoni semplici): è **importata** da questo punto in poi, fonte Braden, *The surveyor's area formula*, College Mathematics Journal 17(4) (1986), 326–337. Ne diamo lo schema; il Corollario 13.7 qui sotto, che copre il caso d'uso corrente, è invece dimostrato per intero senza importare nulla.
Per ogni punto x del piano non appartenente ai lati né alle semirette OV_i vale l'identità di ventaglio con segno

$$\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \, \mathbf{1}_{T_i}(x) = \mathbf{1}_P(x).$$

La si verifica così: si consideri la semiretta uscente da x in una direzione generica e si contino gli attraversamenti dei lati; il membro sinistro conta, per ogni lato V_iV_{i+1}, il contributo $+1$ o -1 a seconda che il lato sia visto da O in senso antiorario o orario, e x cade in T_i esattamente quando è compreso fra O e quel lato. La somma telescopica di questi contributi è il numero di avvolgimento del contorno di P attorno a x, che per un poligono semplice percorso in senso antiorario vale 1 se x è interno e 0 se è esterno.
Moltiplicando l'identità per $\mathbf{1}_D(x)$ e integrando su $\mathbb{R}^2$ (le funzioni sono limitate a supporto compatto, e gli insiemi eccezionali hanno misura nulla) si ottiene

$$\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \, \mu(D \cap T_i) = \mu(D \cap P),$$

che è la tesi. □

Corollario 13.7: Caso elementare: poligono convesso, centro interno. *Se P è* ***convesso*** *e $O \in P$, i triangoli $T_1, \dots, T_n$ formano una partizione di P (senza segni: $\varepsilon_i = 1$ per ogni i), e*

$$\operatorname{area}(D \cap P) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{area}(D \cap T_i).$$

Dimostrazione. Per O interno al poligono convesso P, i segmenti $OV_1, \dots, OV_n$ dividono P in n triangoli $T_i = OV_iV_{i+1}$ a due a due privi di punti interni comuni (ciascun punto interno di P diverso da O sta in esattamente uno di essi, individuato dall'angolo $\angle V_iOV_{i+1}$ in cui cade; questa è la definizione elementare di ventaglio triangolare da un punto interno di un poligono convesso, senza bisogno di segni o di numeri di avvolgimento). Per l'additività dell'area sotto unioni disgiunte (a meno di insiemi di misura nulla, i lati comuni), $\operatorname{area}(P) = \sum_i \operatorname{area}(T_i)$, e allo stesso modo, intersecando ogni pezzo con D, $\operatorname{area}(D \cap P) = \sum_i \operatorname{area}(D \cap T_i)$: ogni punto di $D \cap P$ sta in D e in esattamente uno dei T_i, e viceversa. Ciascun addendo si calcola con il Lemma 13.1, senza integrali né numeri di avvolgimento. □

Osservazione 13.15: Perché questo teorema è un algoritmo. *Il Teorema 13.18 non è soltanto un enunciato: è l'algoritmo standard con cui i sistemi di calcolo determinano l'area di sovrapposizione fra un disco e una maglia poligonale — nel calcolo delle frazioni di volume nei metodi ai volumi finiti, nella rasterizzazione antialiasing, nel calcolo della copertura di celle radio su un territorio suddiviso in poligoni amministrativi. Il costo è lineare nel numero di lati, non richiede di determinare l'ordine ciclico dei punti di intersezione lungo il bordo, e funziona anche per poligoni concavi e per cerchi che non contengono il centro del poligono: sono tutti pregi che la decomposizione "a mano" non ha.*

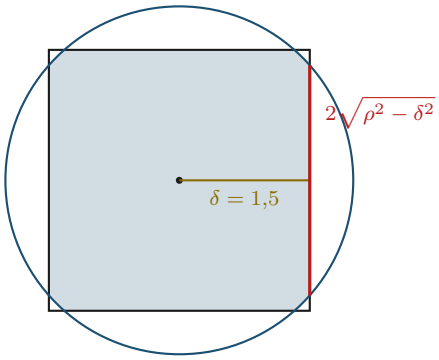
Esempio 13.6: Cerchio e quadrato concentrici. Sia S il quadrato $[0,3] \times [0,3]$ e D il cerchio di centro $(1{,}5; 1{,}5)$ e raggio $\rho = 2$.
Geometria. La distanza del centro da ciascun lato è $1{,}5 < 2$: il cerchio sporge da tutti e quattro i lati. La distanza del centro da ciascun vertice è $\sqrt{1{,}5^2 + 1{,}5^2} = 2{,}121320 > 2$: i vertici sono esterni al cerchio, quindi le quattro parti sporgenti sono a due a due disgiunte.
Calcolo. Ciascuna parte sporgente è il segmento circolare a distanza $\delta = 1{,}5$, che per il Teorema 13.15 vale

$$4 \arccos \frac{1{,}5}{2} - 1{,}5\sqrt{4 - 2{,}25} = 4 \cdot 0{,}7227342 - 1{,}5 \cdot 1{,}3228757 = 2{,}890937 - 1{,}984314 = 0{,}906623.$$

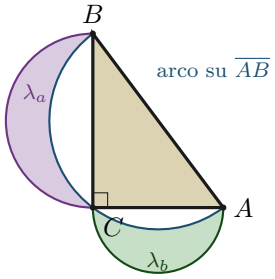
Dunque

$$\operatorname{area}(D \cap S) = 4\pi - 4 \cdot 0{,}906623 = 12{,}566371 - 3{,}626494 = 8{,}939877.$$

Aree esterne. L'area del quadrato non coperta dal cerchio è $9 - 8{,}939877 = 0{,}060123$ (i quattro angoli); l'area del cerchio fuori dal quadrato è $12{,}566371 - 8{,}939877 = 3{,}626494$, cioè la somma dei quattro segmenti, come deve essere.
Controllo con il Teorema 13.18. I quattro triangoli T_i hanno tutti il vertice nel centro e sono percorsi in senso antiorario, dunque $\varepsilon_i = +1$; ciascuno ha $\psi = \pi/2$ e la corda intercettata sul lato è lunga $2\sqrt{4 - 2{,}25} = 2{,}645751$, centrata sul lato. Ogni $D \cap T_i$ vale allora un triangolo OP_1P_2 di base 2,645751 e altezza 1,5, cioè 1,984314, più due settori di ampiezza $\frac{1}{2}(\pi/2) - \arccos(1{,}5/2) = 0{,}785398 - 0{,}722734 = 0{,}062664$ ciascuno, cioè $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0{,}062664 = 0{,}250656$. Totale per triangolo: 2,234970; per quattro triangoli: 8,939879. Coincide col valore precedente a meno dell'arrotondamento.



$D \cap S = 4\pi - 4 \cdot 0{,}9066 = 8{,}9399$



$\lambda_a + \lambda_b = \text{area}(ABC)$

Figura 13.5: — A sinistra: cerchio e quadrato concentrici, con i quattro segmenti sporgenti. A destra: le lunule di Ippocrate su un triangolo rettangolo

13.7.5 Cerchio e poligoni regolari: le aree residue

Proposizione 13.4: Aree residue fra cerchio e poligono regolare. *Sia Γ il cerchio di raggio r e sia P_n il poligono regolare di n lati inscritto, P_n^* quello circoscritto. Allora*

$$\text{area}(\Gamma \setminus P_n) = r^2\Big(\pi - \frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}\Big), \qquad \text{area}(P_n^* \setminus \Gamma) = r^2\Big(n\tan\frac{\pi}{n} - \pi\Big),$$

e la prima è la somma degli n segmenti circolari sottesi dai lati, ciascuno di area $\frac{1}{2}r^2(\frac{2\pi}{n} - \sin\frac{2\pi}{n})$. In particolare:

$$\begin{aligned}
n = 3: &\quad \text{area}(\Gamma \setminus P_3) = r^2(\pi - \tfrac{3\sqrt{3}}{4}) \approx 1{,}842555\, r^2, \quad \text{area}(P_3^* \setminus \Gamma) \approx 2{,}054559\, r^2;\\
n = 4: &\quad \text{area}(\Gamma \setminus P_4) = r^2(\pi - 2) \approx 1{,}141593\, r^2, \quad \text{area}(P_4^* \setminus \Gamma) = r^2(4 - \pi) \approx 0{,}858407\, r^2;\\
n = 6: &\quad \text{area}(\Gamma \setminus P_6) = r^2(\pi - \tfrac{3\sqrt{3}}{2}) \approx 0{,}543516\, r^2, \quad \text{area}(P_6^* \setminus \Gamma) \approx 0{,}322509\, r^2.
\end{aligned}$$

Dimostrazione. Il poligono inscritto è contenuto nel cerchio, dunque per additività $\text{area}(\Gamma \setminus P_n) = \pi r^2 - A_n$ con A_n dato dal Teorema 13.8, cioè $\pi r^2 - \frac{1}{2}nr^2\sin(2\pi/n)$. Analogamente il cerchio è contenuto nel poligono circoscritto e $\text{area}(P_n^* \setminus \Gamma) = nr^2\tan(\pi/n) - \pi r^2$.
Per la seconda affermazione: gli n lati del poligono inscritto sono corde che sottendono angoli al centro $2\pi/n$, e i corrispondenti segmenti circolari riempiono $\Gamma \setminus P_n$ senza sovrapposizioni (due segmenti consecutivi hanno in comune il solo vertice). Ciascuno ha area $\frac{1}{2}r^2(\frac{2\pi}{n} - \sin\frac{2\pi}{n})$ per il Teorema 13.4, e la loro somma è $\frac{1}{2}r^2(2\pi - n\sin\frac{2\pi}{n}) = \pi r^2 - \frac{1}{2}nr^2\sin\frac{2\pi}{n}$, coerente con quanto sopra.

I valori numerici si ottengono da $\sin(2\pi/3) = \sqrt{3}/2$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$, e da $\tan 60° = \sqrt{3}$, $\tan 45° = 1$, $\tan 30° = 1/\sqrt{3}$: per esempio $3\sqrt{3} = 5{,}196152$ e $5{,}196152 - \pi = 2{,}054559$. □

Osservazione 13.16: Lo scarto del 21,5% del quadrato. *Il caso $n = 4$ è quello che si incontra più spesso, e conviene ricordarlo nella forma normalizzata sul* lato*: se il quadrato ha lato ℓ e il cerchio è inscritto ($r = \ell/2$), il cerchio occupa la frazione $\pi/4 = 78{,}54\%$ del quadrato e la parte residua è $\ell^2(1 - \pi/4) = 21{,}46\%$. È lo sfrido di una fustellatura circolare da un foglio quadrato, il rendimento di una sezione circolare iscritta in un cavedio a sezione quadrata, e il limite superiore di ogni impacchettamento di un solo cerchio in un quadrato.*

13.7.6 Le lunule di Ippocrate: quando il cerchio si quadra

Teorema 13.19: Lunule di Ippocrate di Chio (V sec. a.C.). *Sia ABC un triangolo rettangolo in C, di cateti $a = CB$, $b = CA$ e ipotenusa $c = AB$. Si costruiscano: il semicerchio di diametro $\overline{AB}$ dalla parte di C, e i due semicerchi di diametri $\overline{CA}$ e $\overline{CB}$ dalla parte opposta a C. Dette λ_a e λ_b le due regioni a forma di mezzaluna comprese fra i semicerchi sui cateti e il semicerchio sull'ipotenusa, vale*

$$\operatorname{area}(\lambda_a) + \operatorname{area}(\lambda_b) = \operatorname{area}(ABC) = \frac{ab}{2}.$$

Dimostrazione. Passo 1. L'area di un semicerchio di diametro x è $\frac{1}{2}\pi(x/2)^2 = \frac{\pi}{8}x^2$ (Teorema 13.2). Per il Teorema di Pitagora (Corollario 12.1) $a^2 + b^2 = c^2$, dunque

$$\frac{\pi}{8}a^2 + \frac{\pi}{8}b^2 = \frac{\pi}{8}c^2 :$$

la somma dei due semicerchi sui cateti uguaglia il semicerchio sull'ipotenusa. Questo è il cuore del teorema, ed è l'unica proprietà del cerchio che serve: l'area è proporzionale al quadrato del diametro.

Passo 2. Il semicerchio di diametro $\overline{AB}$ dalla parte di C contiene il triangolo ABC: infatti l'angolo in C è retto, dunque C sta sulla circonferenza di diametro $\overline{AB}$ per il Teorema di Talete (Teorema 8.4). Le corde $\overline{CA}$ e $\overline{CB}$ tagliano da quel semicerchio due segmenti circolari, che chiamiamo σ_b e σ_a; per costruzione

$$\frac{\pi}{8}c^2 = \operatorname{area}(ABC) + \operatorname{area}(\sigma_a) + \operatorname{area}(\sigma_b).$$

Passo 3. Il semicerchio di diametro $\overline{CB}$ costruito dalla parte opposta a C è l'unione disgiunta della lunula λ_a e del segmento σ_a: infatti σ_a è, per definizione, la parte di semicerchio di diametro $\overline{AB}$ compresa fra la corda $\overline{CB}$ e l'arco, e riflettendola rispetto alla retta CB essa va a occupare esattamente la parte del semicerchio su $\overline{CB}$ non appartenente alla lunula. Che la riflessione sia lecita è garantito dal fatto che σ_a ha per corda proprio $\overline{CB}$, che è il diametro del secondo semicerchio. Dunque

$$\frac{\pi}{8}a^2 = \operatorname{area}(\lambda_a) + \operatorname{area}(\sigma_a), \qquad \frac{\pi}{8}b^2 = \operatorname{area}(\lambda_b) + \operatorname{area}(\sigma_b).$$

Passo 4. Sommando le ultime due e usando il Passo 1,

$$\frac{\pi}{8}c^2 = \frac{\pi}{8}a^2 + \frac{\pi}{8}b^2 = \operatorname{area}(\lambda_a) + \operatorname{area}(\lambda_b) + \operatorname{area}(\sigma_a) + \operatorname{area}(\sigma_b).$$

Confrontando col Passo 2 e semplificando i due segmenti si ottiene $\operatorname{area}(\lambda_a) + \operatorname{area}(\lambda_b) = \operatorname{area}(ABC)$. □

Esempio 13.7: Le lunule sul triangolo 3–4–5. Sia $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, area del triangolo $= 6$.
Semicerchi. $\frac{\pi}{8} \cdot 9 = 3{,}534292$; $\frac{\pi}{8} \cdot 16 = 6{,}283185$; $\frac{\pi}{8} \cdot 25 = 9{,}817477$. Controllo del Passo 1: $3{,}534292 + 6{,}283185 = 9{,}817477$. Coincide.
Segmenti. Il semicerchio sull'ipotenusa ha raggio 2,5. La corda di lunghezza 3 dista dal centro $\sqrt{6{,}25 - 2{,}25} = 2$; per il Teorema 13.4

$$\text{area}(\sigma_a) = 6{,}25 \arccos(0{,}8) - 2 \cdot 1{,}5 = 6{,}25 \cdot 0{,}6435011 - 3 = 4{,}021882 - 3 = 1{,}021882.$$

La corda di lunghezza 4 dista $\sqrt{6{,}25 - 4} = 1{,}5$, e

$$\text{area}(\sigma_b) = 6{,}25 \arccos(0{,}6) - 1{,}5 \cdot 2 = 6{,}25 \cdot 0{,}9272952 - 3 = 5{,}795595 - 3 = 2{,}795595.$$

Controllo del Passo 2: $6 + 1{,}021882 + 2{,}795595 = 9{,}817477$. Coincide.
Lunule.

$$\text{area}(\lambda_a) = 3{,}534292 - 1{,}021882 = 2{,}512410, \qquad \text{area}(\lambda_b) = 6{,}283185 - 2{,}795595 = 3{,}487590,$$

e la somma è $2{,}512410 + 3{,}487590 = 6{,}000000$, esattamente l'area del triangolo.

Osservazione 13.17: Perché le lunule non quadrano il cerchio. *Ippocrate di Chio (ca. 440 a.C.) ottenne così la prima* quadratura *esatta di una figura curvilinea: una regione delimitata da archi di cerchio equivalente a un triangolo, dunque costruibile con riga e compasso. Fu naturale sperare che la stessa idea quadrasse il cerchio intero. Non accade, e il motivo è preciso: nel teorema i termini π si elidono perché le tre figure curvilinee stanno fra loro come $a^2 : b^2 : c^2$, e la relazione pitagorica li annulla. Nel cerchio intero non c'è nulla con cui elidere π, e la trascendenza di π (Osservazione 1.29, importata da Lindemann 1882) dimostra che è impossibile. Le lunule quadrabili con riga e compasso sono* ***esattamente cinque****: tre trovate da Ippocrate, due da Wallenius (1766) e riscoperte da Clausen (1840); che non ve ne siano altre fu dimostrato da N. G. Čebotarëv (1934) e dal suo allievo A. V. Dorodnov (1947) (fonte F-03, Postnikov 2000).*

13.7.7 La corona e la corda: un'area che non dipende dai raggi

Teorema 13.20: Corona circolare e corda tangente. *Siano due circonferenze concentriche di raggi $R > \rho > 0$, e sia $\overline{AB}$ una corda della maggiore tangente alla minore, di lunghezza $2t$. Allora l'area della corona vale*

$$A_{cor} = \pi t^2,$$

cioè dipende soltanto *dalla lunghezza della corda, e non dai due raggi.*

Dimostrazione. Sia O il centro comune e T il punto di tangenza. Per il Teorema 7.8 il raggio OT è perpendicolare alla corda in T, dunque T è il punto medio di $\overline{AB}$ (Teorema 7.1) e $AT = t$. Il triangolo OTA è rettangolo in T con ipotenusa $OA = R$ e cateti $OT = \rho$, $TA = t$, quindi $t^2 = R^2 - \rho^2$. Per il Teorema 13.5

$$A_{\text{cor}} = \pi(R^2 - \rho^2) = \pi t^2.$$

□

Osservazione 13.18: Un caso in cui l'informazione mancante non serve. *Il Teorema 13.20 è un esempio istruttivo di problema* sotto-determinato *che ha ugualmente una risposta: sapere che la corda misura $2t$ non basta a determinare R e ρ separatamente — ce ne sono infinite coppie — eppure basta a determinare l'area. Al limite $\rho \to 0$ la corona degenera nel cerchio intero di raggio t, e la formula continua a valere; è la verifica più rapida che si possa fare, e serve anche a ricordarla.*

13.8. Il teorema di Carnot e il teorema giapponese

Teorema 13.21: Teorema di Carnot (triangoli acutangoli). *Sia ABC un triangolo acutangolo, O il circocentro, M_A, M_B, M_C i punti medi dei lati BC, CA, AB (piedi delle perpendicolari da O, per il Teorema 7.1). Allora*

$$OM_A + OM_B + OM_C = R + r.$$

Dimostrazione. O, M_C, B, M_A sono conciclici: gli angoli in M_C e M_A sono retti (essendo piedi di perpendicolari da O), dunque entrambi vedono $\overline{OB}$ sotto un angolo retto e stanno, per il converso di Talete, sulla circonferenza di diametro $\overline{OB}$, di raggio $R/2$. Per il Teorema di Tolomeo applicato al quadrilatero OM_CBM_A inscritto in quella circonferenza, con diagonali $OB = R$ e M_AM_C (quest'ultima il segmento dei punti medi M_A, M_C dal vertice B, dunque $M_AM_C = b/2$, metà del terzo lato CA, per il teorema dei punti medi):

$$OB \cdot M_AM_C = OM_A \cdot BM_C + OM_C \cdot BM_A \implies R \cdot \frac{b}{2} = OM_A \cdot \frac{c}{2} + OM_C \cdot \frac{a}{2}$$

(essendo $BM_C = c/2$, $BM_A = a/2$, metà dei lati adiacenti a B). Moltiplicando per 2: $Rb = OM_A\, c + OM_C\, a$. Le due formule analoghe, ottenute dai quadrilateri ciclici di diametro OC e OA, sono $Rc = OM_B\, a + OM_A\, b$ e $Ra = OM_C\, b + OM_B\, c$. Sommando le tre:

$$R(a+b+c) = OM_A(b+c) + OM_B(a+c) + OM_C(a+b).$$

D'altra parte, il triangolo ABC è l'unione dei tre triangoli OBC, OCA, OAB (per O interno, caso acutangolo), di aree $\frac{1}{2}a\,OM_A$, $\frac{1}{2}b\,OM_B$, $\frac{1}{2}c\,OM_C$: sommando, $2K = a\,OM_A + b\,OM_B + c\,OM_C$. Per la formula $K = rs = r(a+b+c)/2$: detto I l'incentro (Definizione 6.24), la sua distanza da ciascun lato è per definizione il raggio r della circonferenza inscritta, quindi ABC è anche l'unione dei tre triangoli IBC, ICA, IAB di aree $\frac{1}{2}ar, \frac{1}{2}br, \frac{1}{2}cr$: sommando, $K = \frac{1}{2}r(a+b+c) = rs$. Dunque $r(a+b+c) = a\,OM_A + b\,OM_B + c\,OM_C$. Sommando questa identità a quella di sopra:

$$(R+r)(a+b+c) = OM_A(a+b+c) + OM_B(a+b+c) + OM_C(a+b+c),$$

(i coefficienti $b+c$ e a di OM_A si sommano a $a+b+c$, e così per gli altri due), da cui, dividendo per $a+b+c > 0$, la tesi. □

Verifica numerica. Triangolo $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (2,5)$ (acutangolo): $OM_A + OM_B + OM_C = 5{,}134691 = R + r$ (verificato, script indipendente).

Osservazione 13.19: Il teorema giapponese (sangaku). *Un risultato imparentato, del tutto diverso nello spirito, è il* ***teorema giapponese*** *sui* ***sangaku*** *(tavolette votive dei templi shintoisti e buddhisti, XVII–XIX secolo): se un quadrilatero ciclico è triangolato in due modi diversi (tracciando l'una o l'altra diagonale), la somma dei raggi degli incerchi dei*

due triangoli ottenuti è la stessa nei due casi, $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$. Il caso generale (poligoni ciclici triangolati in modi diversi) è ***importato*** *— richiede il teorema di Carnot con distanze* orientate *anche per triangoli ottusangoli, per cui si veda L. N. M. Carnot, Géométrie de position, 1803.* Verifica numerica su un quadrilatero ciclico concreto*: quadrilatero inscritto nel cerchio unitario con vertici a $0°, 80°, 150°, 250°$; calcolando $r = K/s$ per ciascuno dei quattro triangoli delle due triangolazioni (diagonale corta e diagonale lunga), si trova $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$ a sei decimali (script indipendente).*

13.9. Formulario riassuntivo del capitolo

Cerchio: le sei formule fondamentali

$$C = 2\pi r = \pi d, \qquad A = \pi r^2 = \frac{Cr}{2} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{C^2}{4\pi},$$

$$r = \frac{C}{2\pi} = \sqrt{\frac{A}{\pi}}, \qquad C = 2\sqrt{\pi A}.$$

(Teoremi 13.1, 13.2, Corollario 13.1)

Arco, settore, segmento, corona — θ in radianti, α in gradi

$$\ell = r\theta = 2\pi r\frac{\alpha}{360°}, \qquad A_{\text{set}} = \frac{r^2\theta}{2} = \frac{\ell r}{2} = \pi r^2\frac{\alpha}{360°},$$

$$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta) = r^2 \arccos\frac{d}{r} - d\sqrt{r^2 - d^2},$$

$$A_{\text{cor}} = \pi(R^2 - r^2) = 2\pi r_m s, \qquad A_{\text{tc}} = \frac{\theta}{2}(R^2 - r^2) = \theta\, r_m s.$$

(Teoremi 13.3, 13.4, 13.5)

Corda, saetta, tangente, potenza

$$c = 2\sqrt{r^2 - d^2}, \qquad h = r - d, \qquad c^2 = 8rh - 4h^2, \qquad r = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2},$$

$$c = 2r\sin\frac{\theta}{2}, \qquad t = \sqrt{\delta^2 - r^2}, \qquad \text{pot}(P) = \delta^2 - r^2 = \overline{PX}\cdot\overline{PY}.$$

(Teoremi 13.6, 13.7, Proposizione 13.1)

Poligoni regolari di n lati — inscritti e circoscritti in $\Gamma(O, r)$

$$L_n = 2r\sin\frac{\pi}{n}, \quad a_n = r\cos\frac{\pi}{n}, \quad A_n = \frac{nr^2}{2}\sin\frac{2\pi}{n};$$

$$L_n^* = 2r\tan\frac{\pi}{n}, \quad a_n^* = r, \quad A_n^* = nr^2\tan\frac{\pi}{n}; \qquad A = \frac{p\,a}{2} \text{ sempre.}$$

Casi da ricordare: $L_6 = r$, $L_4 = r\sqrt{2}$, $L_3 = r\sqrt{3}$. *(Teorema 13.8)*

Goniometria — identità di base

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\qquad \tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta},\qquad 1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta},\qquad 1+\cot^2\theta=\frac{1}{\sin^2\theta}.$$

Addizione e sottrazione

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,\qquad \cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}.$$

Duplicazione, bisezione, triplicazione

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta,\qquad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=1-2\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1,$$

$$\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta},\qquad \sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2},\qquad \cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{1+\cos\theta}{2},$$

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta},\qquad \sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta,\qquad \cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta.$$

(Capitolo 12; Corollario 13.3)

Prostaferesi (somma → prodotto) e Werner (prodotto → somma)

$$\sin p+\sin q=2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2},\qquad \sin p-\sin q=2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2},$$

$$\cos p+\cos q=2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2},\qquad \cos p-\cos q=-2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2};$$

$$\sin\alpha\cos\beta=\tfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)],\qquad \cos\alpha\cos\beta=\tfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)],$$

$$\sin\alpha\sin\beta=\tfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)].$$

(Teoremi 12.6, 13.10)

Formule parametriche, combinazione lineare, equazioni — con $t=\tan(\theta/2)$

$$\sin\theta=\frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad \tan\theta=\frac{2t}{1-t^2};$$

$$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi),\qquad \varphi=\operatorname{atan2}(b,a);$$

$$\sin x=a\ \Rightarrow\ x=\arcsin a+2k\pi\ \text{ oppure }\ x=\pi-\arcsin a+2k\pi;$$

$$\cos x=a\ \Rightarrow\ x=\pm\arccos a+2k\pi;\qquad \tan x=a\ \Rightarrow\ x=\arctan a+k\pi.$$

(Teoremi 13.11, 13.12, Proposizione 13.3)

Intersezioni — il formulario delle aree

Cerchio e retta a distanza δ dal centro ($\delta<\rho$): la parte oltre la retta è

$$\rho^2\arccos\frac{\delta}{\rho}-\delta\sqrt{\rho^2-\delta^2}.$$

Due cerchi di raggi r, R e distanza dei centri d, con $|R-r|<d<r+R$:

$$S_\cap=r^2\arccos\frac{d^2+r^2-R^2}{2dr}+R^2\arccos\frac{d^2+R^2-r^2}{2dR}-\frac{1}{2}\sqrt{\Lambda},$$

$$\Lambda = (-d+r+R)(d+r-R)(d-r+R)(d+r+R);$$
$$S_\cup = \pi r^2 + \pi R^2 - S_\cap, \qquad S_{D_1 \setminus D_2} = \pi r^2 - S_\cap.$$

Caso $r = R$: $S_\cap = 2r^2 \arccos\dfrac{d}{2r} - \dfrac{d}{2}\sqrt{4r^2-d^2}$; per $d = r$ (vesica piscis) $S_\cap = r^2\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx 1{,}2284\, r^2$.
Cerchio e poligono: $\operatorname{area}(D \cap P) = \sum_i \varepsilon_i \operatorname{area}(D \cap OV_iV_{i+1})$, con ogni addendo somma di due settori e un triangolo.
Cerchio e poligono regolare: $\operatorname{area}(\Gamma \setminus P_n) = r^2\left(\pi - \frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}\right)$, $\operatorname{area}(P_n^* \setminus \Gamma) = r^2\left(n\tan\frac{\pi}{n} - \pi\right)$; per $n = 4$: $(\pi-2)r^2$ e $(4-\pi)r^2$.
Lunule di Ippocrate: $\lambda_a + \lambda_b = \frac{1}{2}ab$.
Corona e corda tangente: $A_{\text{cor}} = \pi t^2$, con $2t$ lunghezza della corda. *(Teoremi 13.15, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20; Corollari 13.5, 13.6; Proposizione 13.4)*

Buona pratica. Le cinque verifiche che salvano un conto di aree.

1. **Omogeneità.** Ogni area deve essere un multiplo di una lunghezza al quadrato: se in una formula compare un termine di grado diverso, c'è un errore. Controllare $S_\cap$ del Teorema 13.17: r^2, R^2 e $\sqrt{\Lambda}$ sono tutti di grado 2.
2. **Casi limite.** Far tendere $d \to r + R$: la lente deve andare a zero. Far tendere $d \to |R - r|$: deve dare $\pi \min(r,R)^2$. Far tendere $\rho \to 0$ nel Teorema 13.20: deve dare πt^2 col cerchio pieno.
3. **Doppio calcolo della semicorda.** Nell'intersezione di due cerchi, h si calcola sia da r sia da R: i due valori devono coincidere. È il controllo più efficace, e costa una radice quadrata.
4. **Somma delle parti.** Lente + due lunule = unione; unione + lente = somma dei due cerchi. Se non torna, l'errore è nel segno.
5. **Ordine di grandezza.** Un'area di intersezione non può superare l'area del più piccolo dei due, né essere negativa. Un arcocoseno fuori da $[0,\pi]$ segnala un argomento fuori da $[-1,1]$, cioè dati incompatibili.

13.10. Eserciziario

13.10.1 Esercizi numerici

Esercizio 13.1. In un cerchio di raggio $r = 6$ cm si considera un angolo al centro di $75°$. Calcola la lunghezza dell'arco, l'area del settore, la lunghezza della corda e l'area del segmento circolare minore.

Soluzione. In radianti $\theta = 75° \cdot \pi/180° = 5\pi/12 = 1{,}308997$.
Arco. $\ell = r\theta = 6 \cdot 1{,}308997 = 7{,}853982$ cm (Teorema 13.3).
Settore. $A_{\text{set}} = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 1{,}308997 = 23{,}561945$ cm^2. Controllo di proporzione: $75/360 = 0{,}208333$ e $0{,}208333 \cdot \pi \cdot 36 = 23{,}561945$: coincide.
Corda. $c = 2r\sin(\theta/2) = 12\sin 37{,}5° = 12 \cdot 0{,}608761 = 7{,}305137$ cm (Teorema 13.6, forma con l'angolo).
Segmento. $A_{\text{seg}} = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta) = 18\,(1{,}308997 - 0{,}965926) = 18 \cdot 0{,}343071 = 6{,}175280$ cm^2.
Controllo. Il segmento deve essere minore del settore: $6{,}18 < 23{,}56$. Inoltre settore meno segmento $= 17{,}386665$ deve essere l'area del triangolo isoscele: $\frac{1}{2} \cdot 36 \cdot \sin 75° = 18 \cdot 0{,}965926 = 17{,}386665$. Coincide.

Esercizio 13.2. Di un arco di cerchio si misurano la corda $c = 1{,}60$ m e la saetta $h = 0{,}25$ m. Determina il raggio, l'angolo al centro e la lunghezza dell'arco.

Soluzione. *Raggio* (Teorema 13.6):

$$r = \frac{c^2}{8h} + \frac{h}{2} = \frac{2{,}56}{2{,}00} + 0{,}125 = 1{,}28 + 0{,}125 = 1{,}405 \text{ m}.$$

Verifica. $d = r - h = 1{,}155$ e $\sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{1{,}974025 - 1{,}334025} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}80 = c/2$. Coincide.
Angolo. $\cos(\theta/2) = d/r = 1{,}155/1{,}405 = 0{,}822064$, dunque $\theta/2 = 0{,}605770$ e $\theta = 1{,}211539$ rad $= 69{,}416°$.
Arco. $\ell = r\theta = 1{,}405 \cdot 1{,}211539 = 1{,}702212$ m, appena il 6,4% più lungo della corda.

Esercizio 13.3. Due cerchi di raggio 3 hanno i centri a distanza 4. Calcola l'area dell'intersezione, quella dell'unione e la frazione di ciascun cerchio occupata dall'intersezione.

Soluzione. Poiché $|R - r| = 0 < 4 < 6 = r + R$, i cerchi sono secanti. Essendo $r = R$ si usa il Corollario 13.6:

$$S_\cap = 2 \cdot 9 \cdot \arccos\frac{4}{6} - \frac{4}{2}\sqrt{36 - 16} = 18\arccos(0{,}666667) - 2\sqrt{20}.$$

Con $\arccos(2/3) = 0{,}841069$ e $\sqrt{20} = 4{,}472136$:

$$S_\cap = 15{,}139236 - 8{,}944272 = 6{,}194964.$$

Unione. $S_\cup = 2\pi \cdot 9 - S_\cap = 56{,}548668 - 6{,}194964 = 50{,}353704$ (Corollario 13.5).
Frazione. $6{,}194964/(9\pi) = 6{,}194964/28{,}274334 = 0{,}219100$, cioè il 21,91% di ciascun cerchio.
Controllo. La semicorda vale $h = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5} = 2{,}236068$ e $d\,h = 4 \cdot 2{,}236068 = 8{,}944272$, che è proprio il termine algebrico sottratto: coincide.

Esercizio 13.4. Il quadrato $[0, 4] \times [0, 4]$ e il cerchio di centro $(2; 2)$ e raggio 2,5. Calcola l'area comune, l'area del quadrato non coperta e l'area del cerchio che sporge.

Soluzione. *Posizione.* La distanza del centro da ciascun lato è $2 < 2{,}5$: il cerchio sporge da tutti e quattro i lati. La distanza dai vertici è $\sqrt{4 + 4} = 2{,}828427 > 2{,}5$: i vertici sono esterni al cerchio e le quattro parti sporgenti sono disgiunte.
Un segmento (Teorema 13.15), con $\rho = 2{,}5$ e $\delta = 2$:

$$6{,}25\arccos(0{,}8) - 2\sqrt{6{,}25 - 4} = 6{,}25 \cdot 0{,}643501 - 2 \cdot 1{,}5 = 4{,}021882 - 3 = 1{,}021882.$$

Aree.

$$\text{area}(D \cap S) = \pi \cdot 6{,}25 - 4 \cdot 1{,}021882 = 19{,}634954 - 4{,}087528 = 15{,}547426;$$

$$\text{area}(S \setminus D) = 16 - 15{,}547426 = 0{,}452574, \qquad \text{area}(D \setminus S) = 4{,}087528.$$

Controllo. L'unione vale $16 + 19{,}634954 - 15{,}547426 = 20{,}087528$, e anche $16 + 4{,}087528 = 20{,}087528$. Coincide.

Esercizio 13.5. Nel cerchio di raggio $r = 10$ calcola perimetro e area del dodecagono regolare inscritto e di quello circoscritto, e confrontali con circonferenza e area del cerchio.

Soluzione. Con $n = 12$: $\pi/n = 15°$, $\sin 15° = 0{,}258819$, $\tan 15° = 0{,}267949$, $\sin 30° = 0{,}5$ (Teorema 13.8).
Inscritto. $p_{12} = 2 \cdot 12 \cdot 10 \cdot 0{,}258819 = 62{,}116571$; $A_{12} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 100 \cdot 0{,}5 = 300$ esatto.
Circoscritto. $p^*_{12} = 240 \cdot 0{,}267949 = 64{,}307806$; $A^*_{12} = 12 \cdot 100 \cdot 0{,}267949 = 321{,}539031$.
Cerchio. $C = 62{,}831853$; $A = 314{,}159265$.
Errori. Sul perimetro: $-1{,}14\%$ (inscritto) e $+2{,}35\%$ (circoscritto). Sull'area: $-4{,}51\%$ e $+2{,}35\%$. Si noti che il poligono circoscritto commette lo *stesso* errore relativo su perimetro e area, perché entrambi valgono la quantità del cerchio moltiplicata per $\tan(\pi/n)/(\pi/n)$: è una conseguenza di $A = \frac{1}{2} p\, a$ con $a = r$ in entrambi i casi.

Esercizio 13.6. Un serbatoio cilindrico coricato ha raggio interno $r = 1{,}20$ m e lunghezza $L = 5{,}00$ m. Il livello del liquido è $H = 0{,}80$ m. Calcola il volume contenuto e la percentuale di riempimento.

Soluzione. Poiché $H < r$, il liquido occupa il segmento circolare minore, la cui corda dista dal centro $\delta = r - H = 0{,}40$ m (Osservazione 13.14). Per il Teorema 13.15

$$A_{\text{seg}} = 1{,}44 \arccos \frac{0{,}40}{1{,}20} - 0{,}40\sqrt{1{,}44 - 0{,}16}.$$

Con $\arccos(0{,}333333) = 1{,}230959$ e $\sqrt{1{,}28} = 1{,}131371$:

$$A_{\text{seg}} = 1{,}772582 - 0{,}452548 = 1{,}320034 \text{ m}^2, \qquad V = 5 \cdot 1{,}320034 = 6{,}600168 \text{ m}^3.$$

Percentuale. Il volume totale è $\pi r^2 L = \pi \cdot 1{,}44 \cdot 5 = 22{,}619467$ m^3, dunque il riempimento è $6{,}600168/22{,}619467 = 29{,}18\%$.
Controllo. A metà altezza ($H = r$) la formula darebbe $1{,}44 \arccos 0 - 0 = 1{,}44 \cdot 1{,}570796 = 2{,}261947$ m^2, cioè metà sezione: coerente. E $29{,}18\% < 50\%$, come deve essere per $H < r$.

13.10.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 13.7. Dimostra che le due forme dell'area del segmento circolare date dal Teorema 13.4 coincidono, esprimendo θ in funzione di d e viceversa, e discuti che cosa accade per $\theta > \pi$.

Soluzione. Sia M il punto medio della corda; il triangolo OMA è rettangolo in M, con ipotenusa r, cateto $OM = d$ e angolo in O pari a $\theta/2$. Dunque $\cos(\theta/2) = d/r$, cioè $\theta = 2\arccos(d/r)$, e $\sin(\theta/2) = \sqrt{r^2 - d^2}/r$. Per la duplicazione,

$$\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{r^2 - d^2}}{r} \cdot \frac{d}{r} = \frac{2d\sqrt{r^2 - d^2}}{r^2}.$$

Sostituendo nella prima forma,

$$\frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta) = \frac{r^2}{2} \cdot 2\arccos\frac{d}{r} - \frac{r^2}{2} \cdot \frac{2d\sqrt{r^2 - d^2}}{r^2} = r^2 \arccos\frac{d}{r} - d\sqrt{r^2 - d^2},$$

che è la seconda forma.

Caso $\theta > \pi$. Allora $\cos(\theta/2) < 0$ e la relazione $\cos(\theta/2) = d/r$ obbliga a interpretare d come distanza *con segno*, negativa quando il centro sta dalla parte opposta rispetto alla corda. Con questa convenzione la seconda forma resta valida senza modifiche: arccos di un argomento negativo restituisce un valore in $(\pi/2, \pi]$, e il termine $-d\sqrt{r^2 - d^2}$ diventa positivo. È esattamente la ragione per cui la formula della lente (Teorema 13.17) non richiede distinzioni di casi.

Esercizio 13.8. Sia P un punto interno a un cerchio di centro O e raggio r, con $OP = p > 0$. Dimostra che fra tutte le corde passanti per P la più corta è quella perpendicolare a OP, e calcolane la lunghezza.

Soluzione. Sia s una corda per P e sia d la distanza di O da s. Per il Teorema 13.6 la lunghezza è $c = 2\sqrt{r^2 - d^2}$, funzione strettamente decrescente di d: la corda più corta è dunque quella per cui d è massima.
Sia M il piede della perpendicolare da O a s; poiché M appartiene a s e P pure, il segmento OM è un cateto del triangolo rettangolo OMP (retto in M) di ipotenusa $OP = p$, quando $M \neq P$. Dunque $d = OM \leq p$, con uguaglianza se e solo se $M = P$, cioè se e solo se $s \perp OP$.
Il massimo di d è quindi p, raggiunto esattamente dalla corda perpendicolare a OP in P, e la lunghezza minima vale

$$c_{\min} = 2\sqrt{r^2 - p^2}.$$

Verifica ai limiti. Per $p \to 0$ si ottiene $c_{\min} \to 2r$: se P è il centro, tutte le corde sono diametri e la "più corta" coincide con la più lunga. Per $p \to r$ si ottiene $c_{\min} \to 0$: il punto tende al bordo e la corda perpendicolare degenera. *Nota.* Il prodotto dei due segmenti in cui P divide una qualunque corda vale $r^2 - p^2$ per la Proposizione 13.1; la corda minima è dunque quella in cui i due segmenti sono *uguali*, entrambi $\sqrt{r^2 - p^2}$.

Esercizio 13.9. Usando il Teorema 13.11, mostra che ogni terna pitagorica primitiva si ottiene da un valore razionale del parametro t, e ricava la terna corrispondente a $t = 2/3$.

Soluzione. Sia (x, y, z) una terna pitagorica, $x^2 + y^2 = z^2$ con $z > 0$. Dividendo per z^2, il punto $(x/z,\ y/z)$ è un punto *razionale* della circonferenza unitaria, diverso da $(-1, 0)$ se $x \neq -z$. Per il Teorema 13.11 esiste un unico t con

$$\frac{x}{z} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \frac{y}{z} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

e la formula inversa $t = (y/z)/(1 + x/z) = y/(z + x)$ mostra che t è razionale. Viceversa, posto $t = q/p$ in forma ridotta,

$$\frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}, \qquad \frac{2t}{1 + t^2} = \frac{2pq}{p^2 + q^2},$$

e moltiplicando per $p^2 + q^2$ si ottiene la terna $(p^2 - q^2,\ 2pq,\ p^2 + q^2)$, la stessa parametrizzazione ritrovata più avanti nel capitolo sul triangolo rettangolo; è primitiva quando p, q sono coprimi e di parità opposta.
Caso $t = 2/3$. Allora $p = 3$, $q = 2$, e la terna è

$$(9 - 4,\ 2 \cdot 3 \cdot 2,\ 9 + 4) = (5,\ 12,\ 13),$$

e infatti $25 + 144 = 169$. Il punto sulla circonferenza è $(5/13,\ 12/13)$, e $t = (12/13)/(1 + 5/13) = 12/18 = 2/3$: la corrispondenza si chiude.

Esercizio 13.10. Dimostra il Teorema 13.20 e usalo per risolvere il problema seguente: di una corona circolare si sa soltanto che la corda del cerchio esterno tangente al cerchio interno misura 12 cm. Quanto vale l'area della corona?

Soluzione. *Dimostrazione.* Sia O il centro comune, $\overline{AB}$ la corda tangente al cerchio interno nel punto T. Per il Teorema 7.8 si ha $OT \perp AB$, dunque per il Teorema 7.1 T è il punto medio di $\overline{AB}$ e $AT = t$. Nel triangolo rettangolo OTA, $OA^2 = OT^2 + TA^2$, cioè $R^2 = \rho^2 + t^2$ e $R^2 - \rho^2 = t^2$. Perciò $A_{\text{cor}} = \pi(R^2 - \rho^2) = \pi t^2$.
Applicazione. La corda misura $2t = 12$ cm, quindi $t = 6$ cm e

$$A_{\text{cor}} = \pi \cdot 36 = 113{,}097336 \text{ cm}^2.$$

Il dato dei due raggi non serve, e in effetti non è determinato: le coppie $(R, \rho) = (10;\ 8)$, $(6{,}5;\ 2{,}5)$, $(6;\ 0)$ danno tutte la stessa area, poiché in tutte $R^2 - \rho^2 = 36$.

Esercizio 13.11. Dimostra che, a raggi fissati, l'area della lente $S_\cap(d)$ è strettamente decrescente in d sull'intervallo $\big(|R - r|,\ r + R\big)$, e calcola i due limiti agli estremi.

Soluzione. *Monotonia, per via geometrica.* Siano $|R - r| < d_1 < d_2 < r + R$. Si fissi il cerchio D_1 e si trasli il cerchio D_2 lungo la retta dei centri, portandolo dalla distanza d_1 alla distanza d_2. Scegliamo coordinate con $O_1 = (0, 0)$ e $O_2 = (d, 0)$, e osserviamo che

$$D_1 \cap D_2 = \{(x, y) :\ x^2 + y^2 \le r^2 \text{ e } (x - d)^2 + y^2 \le R^2\}.$$

Per ogni y fissato con $|y| < r$, la sezione orizzontale è l'intersezione dei due intervalli

$$I_1(y) = \big[-\sqrt{r^2 - y^2},\ \sqrt{r^2 - y^2}\,\big], \qquad I_2(y, d) = \big[d - \sqrt{R^2 - y^2},\ d + \sqrt{R^2 - y^2}\,\big].$$

Al crescere di d l'intervallo I_2 trasla verso destra senza cambiare lunghezza, mentre I_1 resta fermo; poiché il vincolo attivo a destra è sempre quello di I_1 (perché il centro O_2 sta a destra), la lunghezza dell'intersezione $|I_1 \cap I_2|$ è non crescente in d, e strettamente decrescente per tutti gli y per cui l'intersezione è non vuota e non degenere — un insieme di y di misura positiva finché $d < r + R$. Integrando in y (Fubini) si ottiene $S_\cap(d_2) < S_\cap(d_1)$.
Limite $d \to (r + R)^-$. Il fattore $(-d + r + R)$ di Λ tende a 0, dunque $\frac{1}{2}\sqrt{\Lambda} \to 0$; inoltre

$$\frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr} \longrightarrow \frac{(r + R)^2 + r^2 - R^2}{2(r + R)r} = \frac{2r^2 + 2rR}{2r(r + R)} = 1,$$

e analogamente l'altro argomento tende a 1: entrambi gli arcocoseni tendono a 0. Quindi $S_\cap \to 0$, come geometricamente ovvio.
Limite $d \to |R - r|^+$. Supponiamo $R > r$, così che $d \to R - r$: si annulla il fattore $(d + r - R)$, dunque di nuovo $\frac{1}{2}\sqrt{\Lambda} \to 0$. Inoltre

$$\frac{d^2 + r^2 - R^2}{2dr} \longrightarrow \frac{(R - r)^2 + r^2 - R^2}{2(R - r)r} = \frac{-2rR + 2r^2}{2r(R - r)} = -1,$$

quindi il primo arcocoseno tende a π; il secondo argomento tende a

$$\frac{(R - r)^2 + R^2 - r^2}{2(R - r)R} = \frac{2R^2 - 2rR}{2R(R - r)} = 1,$$

quindi il secondo arcocoseno tende a 0. Perciò $S_\cap \to r^2\pi + 0 - 0 = \pi r^2$: il cerchio piccolo finisce interamente dentro il grande, come deve essere nella tangenza interna.

Esercizio 13.12. Nel caso particolare del triangolo rettangolo *isoscele*, dimostra che *ciascuna* delle due lunule di Ippocrate ha area pari a metà del triangolo, e che la lunula è quindi quadrabile con riga e compasso.

Soluzione. Sia $a = b$ il valore comune dei cateti, $c = a\sqrt{2}$ l'ipotenusa. Per simmetria rispetto all'asse dell'ipotenusa la configurazione è invariante scambiando i due cateti, dunque le due lunule sono congruenti e hanno la stessa area. Per il Teorema 13.19 la loro somma vale $\frac{1}{2}a^2$, quindi ciascuna vale

$$\operatorname{area}(\lambda) = \frac{a^2}{4}.$$

Verifica diretta. Il semicerchio su un cateto ha area $\frac{\pi}{8}a^2$. Il segmento corrispondente è tagliato dal semicerchio sull'ipotenusa, di raggio $c/2 = a/\sqrt{2}$, da una corda di lunghezza a; la distanza del centro da quella corda è $\sqrt{a^2/2 - a^2/4} = a/2$, e l'angolo al centro è $2\arccos\big((a/2)/(a/\sqrt{2})\big) = 2\arccos(1/\sqrt{2}) = \pi/2$. Per il Teorema 13.4

$$\operatorname{area}(\sigma) = \frac{1}{2}\cdot\frac{a^2}{2}\Big(\frac{\pi}{2} - 1\Big) = \frac{a^2}{4}\Big(\frac{\pi}{2} - 1\Big) = \frac{\pi a^2}{8} - \frac{a^2}{4}.$$

Dunque $\operatorname{area}(\lambda) = \frac{\pi}{8}a^2 - (\frac{\pi}{8}a^2 - \frac{a^2}{4}) = \frac{a^2}{4}$, come annunciato.
Quadrabilità. L'area $a^2/4$ è quella del quadrato di lato $a/2$, che si costruisce con riga e compasso a partire da a (basta bisecare il segmento). Perciò la lunula è *quadrabile*: è la prima figura a contorno curvilineo di cui si sia mai costruito il quadrato equivalente, ed è il risultato per cui Ippocrate di Chio è ricordato. Si osservi che π scompare dal risultato: è questo, e non un accidente di calcolo, ciò che rende la quadratura possibile.

13.11. Quiz di autovalutazione

1. L'area di un cerchio si può scrivere come $Cr/2$ perché

   A) è una convenzione di notazione

   B) il cerchio è equivalente al triangolo di cateti r e C

   C) C e r sono proporzionali

   D) vale solo per $r = 1$

2. In un cerchio di raggio r, il segmento circolare sotteso da un angolo al centro θ ha area

   A) $\frac{1}{2}r^2\theta$

   B) $\frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta)$

   C) $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$

   D) $r^2\theta - \sin\theta$

3. Una corda misura c e la relativa saetta h. Il raggio vale

   A) $c^2/(8h)$

   B) $c^2/(8h) + h/2$

   C) $c/(2h)$

   D) $\sqrt{c^2 + h^2}$

4. L'area della corona circolare $\pi(R^2 - r^2)$ si riscrive come $2\pi r_m s$ dove r_m è

   A) la media geometrica di R e r

   B) la media aritmetica di R e r

   C) la media armonica di R e r

   D) il raggio maggiore

5. Il lato dell'esagono regolare inscritto in un cerchio di raggio r vale

   A) $r\sqrt{2}$

   B) $r\sqrt{3}$

   C) r

   D) $2r$

6. Ponendo $t = \tan(\theta/2)$, si ha $\cos\theta =$

   A) $2t/(1+t^2)$

   B) $(1-t^2)/(1+t^2)$

   C) $(1+t^2)/(1-t^2)$

   D) $1-t^2$

7. Nell'espressione $a\sin x + b\cos x$ il valore massimo è

   A) $a+b$

   B) $\max(a,b)$

   C) $\sqrt{a^2+b^2}$

   D) ab

8. Due cerchi di raggi r e R con centri a distanza d si intersecano in due punti distinti se e solo se

   A) $d < r + R$

   B) $d > |R - r|$

   C) $|R - r| < d < r + R$

   D) $d = |R - r|$

9. Nella formula dell'area della lente, il termine $\frac{1}{2}\sqrt{(-d+r+R)(d+r-R)(d-r+R)(d+r+R)}$ rappresenta

   A) la lunghezza della corda comune

   B) il doppio dell'area del triangolo O_1O_2P

   C) l'area di uno dei due settori

   D) la distanza fra i due centri

10. Di una corona circolare si conosce solo la corda del cerchio esterno tangente a quello interno, di lunghezza $2t$. L'area della corona

    A) non è determinata

B) vale πt^2

C) vale $2\pi t$

D) vale $\pi t^2/2$

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B (Teorema 10.5) — 2: B (Teorema 13.4) — 3: B (Teorema 13.6) — 4: B (Teorema 13.5) — 5: C (Teorema 13.8: $2r\sin 30° = r$) — 6: B (Teorema 13.11) — 7: C (Teorema 13.12) — 8: C (Teorema 13.16) — 9: B (Teorema 13.17, Passo 3) — 10: B (Teorema 13.20).

Nota sulla domanda 3. La risposta A è l'approssimazione ingegneristica $r \approx c^2/(8h)$, corretta solo quando $h \ll c$; per $c = 240$ mm e $h = 18$ mm sbaglia di 9 mm su 409, cioè del 2,2%. Il termine $h/2$ non è trascurabile appena l'arco diventa pronunciato, e per il semicerchio ($h = r$, $c = 2r$) l'approssimazione darebbe $r/2$ invece di r: un errore del 50%.

Nota sulla domanda 10. È l'esempio più limpido di problema sotto-determinato con risposta determinata: i due raggi non sono ricostruibili, ma la loro differenza di quadrati sì, ed è tutto ciò che serve. Il caso limite $\rho = 0$, in cui la "corona" è il cerchio pieno di raggio t, è la verifica più rapida.

Fonti e bibliografia

[1] B. Braden, *The surveyor's area formula*, College Mathematics Journal 17(4) (1986), 326–337 (formula del ventaglio con segno per poligoni semplici).

[2] Euclide, *Elementi*, Libri III, IV, VI e XII (proposizioni sulle corde, sui poligoni inscritti e circoscritti, e XII.2 sul rapporto fra aree di cerchi e quadrati dei diametri).

[3] Archimede, *Misura del cerchio*, Proposizioni 1 e 3 (l'equivalenza cerchio–triangolo e la stima $223/71 < \pi < 22/7$).

[4] Ippocrate di Chio (ca. 440 a.C.), riportato da Simplicio, *In Aristotelis Physicorum libros commentaria*; la quadratura delle lunule è la prima quadratura esatta di una figura a contorno curvilineo.

[5] T.L. Heath, *A History of Greek Mathematics*, vol. I, Clarendon Press, 1921, Cap. VI (le lunule di Ippocrate e la loro ricostruzione).

[6] M.M. Postnikov, *The problem of squarable lunes*, The American Mathematical Monthly **107**(7), 2000, pp. 645–651; classificazione delle cinque famiglie di lunule quadrabili (Čebotarëv 1934, Dorodnov 1947; non Tschebyschow 1902, attribuzione storicamente impossibile poiché Pafnuty Chebyshev morì nel 1894 — cfr. Osservazione 13.17).

[7] I.M. Gelfand, M. Saul, *Trigonometry*, Birkhäuser, 2001; trattazione completa e dimostrata del formulario goniometrico a livello preuniversitario.

[8] G. Chrystal, *Algebra: An Elementary Text-Book*, Part II, 5th ed., Chelsea, 1964, Cap. XXIX; le formule parametriche razionali e la loro relazione con la proiezione stereografica.

[9] E.W. Weisstein, *Circle-Circle Intersection*, MathWorld, `https://mathworld.wolfram.com/Circle-CircleIntersection.html` (consultato 2026); la formula dell'area della lente qui dimostrata nel Teorema 13.17.

[10] E.W. Weisstein, *Circular Segment*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/CircularSegment.html (consultato 2026).

[11] E.W. Weisstein, *Lens*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/Lens.html (consultato 2026); la vesica piscis come caso $d = r = R$.

[12] E.W. Weisstein, *Goat Problem*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/GoatProblem.html (consultato 2026); il valore 1,1587284730 . . . e la storia del problema.

[13] **I. Ullisch**, *A Closed-Form Solution to the Geometric Goat Problem*, The Mathematical Intelligencer **42** (2020), pp. 12–16; prima espressione in forma chiusa della costante della capra, ottenuta con un quoziente di integrali di contorno.

[14] Wikipedia, *Circular segment*, https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_segment (consultato 2026); formula del volume in un serbatoio cilindrico coricato.

[15] Wikipedia, *Lens (geometry)*, https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(geometry) (consultato 2026).

[16] Wikipedia, *Lune of Hippocrates*, https://en.wikipedia.org/wiki/Lune_of_Hippocrates (consultato 2026).

[17] Wikipedia, *Tangent half-angle substitution*, https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent_half-angle_substitution (consultato 2026).

[18] Wikipedia, *Annulus (mathematics)*, https://en.wikipedia.org/wiki/Annulus_(mathematics) (consultato 2026); l'area della corona in funzione della sola corda tangente.

[19] R. Sedgewick, K. Wayne, *Algorithms*, 4th ed., Addison-Wesley, 2011, Cap. 1; le tecniche di decomposizione con segno per il calcolo di aree poligonali, alla base del Teorema 13.18.

[20] J. O'Rourke, *Computational Geometry in C*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1998, Cap. 1 e 7; area con segno di poligoni e ritaglio di regioni convesse.

[21] Ministero dell'Istruzione, *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento — Liceo scientifico*, D.M. 211/2010, allegato F; il perimetro dei contenuti di geometria del cerchio e di goniometria a cui questo capitolo fa riferimento.

CAPITOLO 14

Triangolo Rettangolo e Circonferenza

INFO

Scopo del capitolo. Raccogliere e dimostrare — in più modi indipendenti, dove possibile — tutte le relazioni che legano un triangolo, rettangolo o generico, alla circonferenza che lo circoscrive o che vi è inscritta.
Un avvertimento storiografico. Il teorema che apre il capitolo è noto in Occidente come teorema di Pitagora, ma in Cina porta un altro nome — **gougu** — ed era enunciato e dimostrato per dissezione in testi indipendenti dalla tradizione greca. La Sezione 14.2 racconta questa storia parallela, perché ignorarla darebbe agli studenti un'idea sbagliata di come la matematica si sia effettivamente sviluppata.
Dove ci si ferma. La Sezione 14.15 presenta un problema aperto — quello di Erdős e Ulam — che nasce esattamente dai risultati di questo capitolo: si dimostra fin dove si arriva con gli strumenti qui sviluppati, e si dichiara con precisione dove la dimostrazione si ferma.

14.1. Il Teorema di Pitagora: enunciato e dimostrazioni multiple

Teorema 14.1: Teorema di Pitagora. *In ogni triangolo rettangolo con cateti a, b e ipotenusa c: $a^2 + b^2 = c^2$.*

Dimostrazione 1 — Euclide, per similitudine. Dimostrazione classica per medie geometriche (Euclide, *Elementi*, I.47/VI.8). Sia $\triangle ABC$ rettangolo in C, e sia H il piede dell'altezza da C sull'ipotenusa $AB = c$, con $AH = p$, $HB = q$ ($p + q = c$). I triangoli $\triangle ACH$ e $\triangle ABC$ condividono l'angolo in A e hanno entrambi un angolo retto ($\angle AHC = \angle ACB = 90°$): sono simili (AA). Dalla similitudine, $AC/AB = AH/AC$, cioè

$$b^2 = AC^2 = AH \cdot AB = pc.$$

Analogamente $\triangle BCH \sim \triangle BAC$ dà $a^2 = qc$. Sommando:

$$a^2 + b^2 = qc + pc = (p + q)c = c \cdot c = c^2.$$

□

Dimostrazione 2 — per dissezione (metodo gougu). È la dimostrazione cinese e indiana (*Zhoubi Suanjing*, Cina, ca. 100 a.C.; Bhāskara, India, XII sec.). Si costruisce un quadrato di lato $a + b$ e lo si riempie in due modi diversi:
Modo 1: quattro copie del triangolo rettangolo (a, b, c), disposte a mulinello lungo i quattro lati del quadrato grande, lasciano scoperto al centro un quadrato di lato c. Che la figura centrale sia davvero un quadrato si verifica così: ciascuno dei suoi lati è un'ipotenusa, quindi lungo c; e ciascuno dei suoi angoli vale 180° meno i due angoli acuti del triangolo, che sommano a 90°, dunque vale 90°. Area totale: $4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2$.

Modo 2: le stesse quattro copie, disposte a coppie in due angoli opposti, lasciano scoperti due quadrati di lati a e b. Area totale: $4 \cdot \frac{1}{2}ab + a^2 + b^2$.
Essendo l'area del quadrato grande $(a+b)^2$ la stessa nei due casi:

$$4 \cdot \tfrac{1}{2}ab + c^2 = 4 \cdot \tfrac{1}{2}ab + a^2 + b^2 \implies c^2 = a^2 + b^2.$$

□

Dimostrazione 3 — trapezio di Garfield (1876). Si costruisce un trapezio rettangolo con basi parallele a e b e altezza $a+b$, formato da due copie del triangolo (a, b, c) e dal triangolo rettangolo isoscele di cateti c. L'area del trapezio si calcola in due modi:
Formula del trapezio: $A = \frac{1}{2}(a+b)(a+b) = \frac{1}{2}(a+b)^2$.
Somma delle tre parti: $A = 2 \cdot \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}c^2 = ab + \frac{1}{2}c^2$.
Uguagliando:

$$\tfrac{1}{2}(a+b)^2 = ab + \tfrac{1}{2}c^2 \implies \tfrac{1}{2}a^2 + ab + \tfrac{1}{2}b^2 = ab + \tfrac{1}{2}c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2.$$

(Garfield trovò questa dimostrazione nel 1876, da membro del Congresso USA, cinque anni prima di diventare il 20° Presidente.) □

Dimostrazione 4 — analitica/vettoriale. Si pone C nell'origine, con i cateti lungo gli assi: $A = (b, 0)$, $B = (0, a)$ (angolo retto in C). Allora

$$c^2 = |AB|^2 = (b-0)^2 + (0-a)^2 = a^2 + b^2.$$

Equivalentemente, in termini di prodotto scalare con $\vec{u} = \vec{CA}$, $\vec{v} = \vec{CB}$ ortogonali ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$):

$$c^2 = |\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2 = b^2 + a^2,$$

dimostrazione che si generalizza immediatamente alla legge del coseno (Teorema 14.6). □

Dimostrazione 5 — Euclide I.47, il "mulino a vento". È la dimostrazione *canonica* degli *Elementi*: non usa né similitudine né algebra, solo equiscomponibilità e congruenza di triangoli. Sia $\triangle ABC$ rettangolo in A. Si costruiscono i tre quadrati: $BCED$ sull'ipotenusa BC (dalla parte opposta ad A), $ABFG$ sul cateto AB, $ACKH$ sul cateto AC. Dal vertice A si conduce la perpendicolare AL a BC, che incontra BC in M e il lato DE in L; la figura che ne risulta è il "mulino a vento".
Passo 1 — G, A, C sono allineati. Gli angoli $\angle GAB$ e $\angle BAC$ sono entrambi retti (il primo perché $ABFG$ è un quadrato, il secondo per ipotesi), e sono adiacenti: la loro somma vale π, dunque GA e AC sono semirette opposte.
Passo 2 — il quadrato $ABFG$ vale due volte il triangolo $\triangle FBC$. I due hanno la stessa base FB; e per il Passo 1 il vertice C giace sulla retta GC, parallela a FB (entrambe perpendicolari ad AB). Figure sulla stessa base e fra le stesse parallele hanno la stessa altezza: l'area del quadrato è base × altezza, quella del triangolo è metà dello stesso prodotto (assiomi (Ar1)–(Ar4), Capitolo 10). Dunque $\text{area}(ABFG) = 2\,\text{area}(\triangle FBC)$.
Passo 3 — il rettangolo $BMLD$ vale due volte il triangolo $\triangle ABD$. Stessa base BD; e $AL \parallel BD$, perché entrambe sono perpendicolari a BC. Con lo stesso argomento del Passo 2, $\text{area}(BMLD) = 2\,\text{area}(\triangle ABD)$.
Passo 4 — i due triangoli sono congruenti. Si confrontino $\triangle FBC$ e $\triangle ABD$:

$$FB = AB \text{ (lati del quadrato } ABFG), \qquad BC = BD \text{ (lati del quadrato } BCED),$$

$$\angle FBC = \angle FBA + \angle ABC = \tfrac{\pi}{2} + \widehat{B} = \angle ABC + \angle CBD = \angle ABD.$$

Per il criterio lato-angolo-lato, $\triangle FBC \cong \triangle ABD$, quindi hanno la stessa area.
Passo 5 — conclusione. Dai Passi 2, 4, 3 in catena:

$$\text{area}(ABFG) = 2\,\text{area}(\triangle FBC) = 2\,\text{area}(\triangle ABD) = \text{area}(BMLD).$$

Ripetendo il ragionamento in modo simmetrico sull'altro cateto si ottiene $\text{area}(ACKH) = \text{area}(MCEL)$. Ma $BMLD$ e $MCEL$ sono le due parti in cui ML divide il quadrato $BCED$, dunque

$$\text{area}(BCED) = \text{area}(BMLD) + \text{area}(MCEL) = \text{area}(ABFG) + \text{area}(ACKH),$$

cioè $c^2 = a^2 + b^2$.
Perché conta. Questa dimostrazione non usa la teoria delle proporzioni (Libro V) e quindi non dipende dal trattamento euclideo degli incommensurabili: è per questo che Euclide la colloca alla fine del Libro I e non nel Libro VI, dove pure ne dà una seconda (VI.31). □

Dimostrazione 6 — Einstein, per similitudine di parti. Talvolta attribuita ad Albert Einstein dodicenne, secondo la ricostruzione di Schroeder (*Fractals, Chaos, Power Laws*, 1991); è forse la più breve di tutte.
Passo 1 — la decomposizione. Si conduca l'altezza AH dal vertice dell'angolo retto all'ipotenusa. Essa divide $\triangle ABC$ in due triangoli $\triangle ABH$ e $\triangle ACH$, entrambi **simili** all'originale (hanno un angolo retto e condividono con esso un angolo acuto: criterio AA).
Passo 2 — come scala l'area fra figure simili. Se due figure sono simili con rapporto k, le loro aree stanno come k^2. In particolare, fissato un qualunque *lato omologo* come dimensione caratteristica, per tutti i triangoli di una data forma vale

$$\text{area} = \lambda \cdot (\text{lato omologo})^2$$

con $\lambda > 0$ costante, la *stessa* per tutta la classe di similitudine.
Passo 3 — si sceglie l'ipotenusa come lato omologo. Con la convenzione del capitolo ($\triangle ABC$ rettangolo in C, cateti $BC = a$ e $CA = b$, ipotenusa $AB = c$), l'altezza CH cade su AB e i tre triangoli hanno l'angolo retto e l'ipotenusa seguenti:

triangolo	angolo retto in	ipotenusa
$\triangle ABC$	C	$AB = c$
$\triangle CBH$	H	$CB = a$
$\triangle ACH$	H	$AC = b$

Si osservi che l'ipotenusa di ciascun triangolo piccolo è un *cateto* di quello grande: è esattamente il meccanismo che fa comparire a^2 e b^2.
Passo 4 — si somma. Per il Passo 2, con la medesima costante λ (i tre triangoli sono simili fra loro):

$$\text{area}(\triangle CBH) = \lambda a^2, \quad \text{area}(\triangle ACH) = \lambda b^2, \quad \text{area}(\triangle ABC) = \lambda c^2.$$

Poiché H è interno al segmento AB (il piede dell'altezza cade fra A e B perché entrambi gli angoli acuti sono minori di $\frac{\pi}{2}$), i due triangoli piccoli partizionano quello grande e l'additività dell'area (assioma (Ar1), Capitolo 10) dà

$$\lambda a^2 + \lambda b^2 = \lambda c^2 \quad \Longrightarrow \quad a^2 + b^2 = c^2,$$

avendo diviso per $\lambda > 0$.

Il punto elegante. Non si calcola mai nulla: si usa soltanto il fatto che l'area di una figura è proporzionale al quadrato di una sua dimensione lineare, con costante che dipende dalla *forma* e non dalla *taglia*. Tutto il teorema sta in quell'osservazione. □

Dimostrazione 7 — trigonometrica non circolare (Zimba, 2009). Si definiscano sin e cos per angoli acuti come rapporti fra lati di triangoli rettangoli simili — definizione che, come mostra l'Osservazione 12.4 (Capitolo 12), richiede soltanto Euclide I.32, I.19 e VI.4, e **non** I.47. Il Teorema 12.3 dimostra allora, per via puramente costruttiva, che

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \qquad \text{per ogni } x \in \left(0, \tfrac{\pi}{2}\right).$$

Detto x l'angolo opposto ad a, si ha $\sin x = a/c$ e $\cos x = b/c$ per definizione, e moltiplicando l'identità per c^2:

$$b^2 + a^2 = c^2.$$

Perché è notevole. Per quasi settant'anni, dopo l'affermazione di Loomis del 1940, si è creduto che ogni dimostrazione trigonometrica di Pitagora fosse necessariamente circolare. Non lo è: la dimostrazione completa, con la costruzione delle formule di sottrazione e la verifica passo per passo della non circolarità, occupa la Sezione 12.3 del Capitolo 12. □

Corollario 14.1: Pitagora come caso particolare dell'identità pitagorica trigonometrica. *Il Teorema 14.1 e l'identità pitagorica trigonometrica* $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ *(Teorema 12.2) sono* ***equivalenti****: ciascuno dei due si deduce dall'altro.*

Dimostrazione. (⇒) Da Pitagora all'identità. Sia $\theta \in (0, \pi/2)$. Si costruisca il triangolo rettangolo di ipotenusa $c = 1$ e angolo θ in A. Per la definizione di seno e coseno in un triangolo rettangolo (Capitolo 12), il cateto opposto a θ misura $a = \sin\theta$ e quello adiacente $b = \cos\theta$. Il Teorema 14.1 dà allora $a^2 + b^2 = c^2$, cioè $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$. Per $\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$ la verifica è immediata, e l'estensione agli altri quadranti segue dalle formule di riduzione (parità di cos, disparità di sin), che lasciano invariati i quadrati.
(⇐) Dall'identità a Pitagora. Sia dato un triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa $c > 0$, e sia θ l'angolo opposto ad a. Per definizione $\sin\theta = a/c$ e $\cos\theta = b/c$. Moltiplicando l'identità per c^2:

$$c^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = c^2 \implies c^2\frac{a^2}{c^2} + c^2\frac{b^2}{c^2} = c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2.$$

Conclusione. Le due implicazioni chiudono l'equivalenza. In un certo senso, tutte le dimostrazioni di questo capitolo sono manifestazioni dello stesso fatto, osservato da prospettive diverse (sintetica, algebrica, trigonometrica). □

Attenzione. L'implicazione (⇐) è lecita solo per una delle due vie che portano all'identità. Esistono infatti due catene deduttive distinte:

(V1) Pitagora ⇒ formula della distanza ⇒ $x^2 + y^2 = 1$ ⇒ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$;

(V2) Euclide VI.4 ⇒ definizione di $\sin, \cos$ ⇒ formule di sottrazione ⇒ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

La via **(V1)** è quella dell'Osservazione 11.1 (Capitolo 11): l'equazione del cerchio *è* il Teorema di Pitagora scritto in coordinate. Se si è arrivati all'identità per (V1), percorrere la freccia (⇐) per "dimostrare" Pitagora è **circolare**.
La via **(V2)** è quella di Zimba (Teorema 12.3, Sezione 12.3): non tocca Pitagora in alcun punto. Se si è arrivati all'identità per (V2), allora la freccia (⇐) è una **dimostrazione legittima** — ed è la Dimostrazione 7 di questo capitolo.

Che cosa resta comunque vietato, e per lo stesso motivo di sempre: le dimostrazioni "trascendenti" di Pitagora, cioè quelle che passano per la serie di Taylor di sin e cos o per la regola di de l'Hôpital applicata a $\sin x/x$. Entrambe presuppongono $(\sin x)' = \cos x$, che presuppone il limite notevole, che presuppone l'area del settore, che presuppone $A = \pi r^2$.

Osservazione 14.1: Quante dimostrazioni esistono, e perché queste sette. *Il libro The Pythagorean Proposition di Elisha Loomis ne raccoglie 367 nella seconda edizione (1940). Riprodurle tutte non avrebbe senso: la stragrande maggioranza sono varianti l'una dell'altra. Le sette presentate qui sono scelte perché coprono* ***tutti i registri dimostrativi realmente distinti****:*

#	*registro*	*strumento centrale*	*non usa*
1	*similitudine*	*Euclide VI.8, medie geometriche*	*aree*
2	*dissezione*	*equiscomponibilità*	*proporzioni*
3	*area (trapezio)*	*formula del trapezio*	*similitudine*
4	*analitico*	*prodotto scalare*	*sintesi*
5	*area (Euclide I.47)*	*congruenza + stesse parallele*	*Libro V*
6	*similitudine di parti*	*scaling quadratico dell'area*	*calcolo*
7	*trigonometrico*	*formule di sottrazione (Zimba)*	*Pitagora stesso*

Fra quelle non *riprodotte meritano una menzione:*

- *la* ***dissezione di Perigal*** *(1830), in cui il quadrato sul cateto maggiore è tagliato in quattro pezzi congruenti da due rette per il suo centro, una parallela e una perpendicolare all'ipotenusa: i quattro pezzi più il quadrato sul cateto minore ricompongono esattamente il quadrato sull'ipotenusa. È una variante della Dimostrazione 2, più spettacolare ma logicamente equivalente;*
- *le dimostrazioni* ***dinamiche*** *per quaternioni o per vettori, che sono riscritture della Dimostrazione 4 in un formalismo diverso;*
- *le dimostrazioni* ***trascendenti****, per serie di Taylor o de l'Hôpital: escluse non per gusto ma perché* ***circolari*** *(si veda l'attenzione dopo il Corollario 14.1).*

La Dimostrazione 7 è la più recente in ordine di scoperta ed è quella che ha smentito l'affermazione di Loomis secondo cui una dimostrazione trigonometrica sarebbe impossibile in linea di principio.

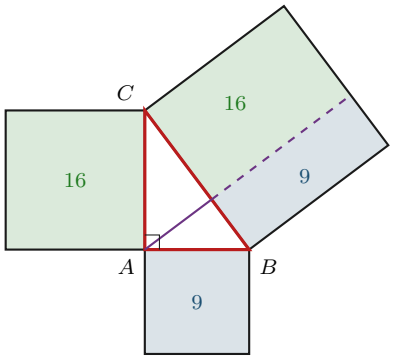


Figura 14.1: La figura del *mulino a vento*, con cui Euclide dimostra la proposizione I.47. L'altezza relativa all'ipotenusa, prolungata, divide il quadrato costruito su BC in due rettangoli; si dimostra che ciascuno di essi è equivalente al quadrato costruito sul cateto corrispondente, confrontandoli entrambi con un triangolo intermedio che ha con essi la stessa base e la stessa altezza. Sommando le due uguaglianze si ottiene $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Nel caso disegnato ($AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$) i due quadrati valgono 9 e 16, e i due rettangoli esattamente altrettanto: $1{,}8 \times 5 = 9$ e $3{,}2 \times 5 = 16$.

14.2. Il teorema gougu: la tradizione cinese

Osservazione 14.2: Nomi e testi. *Nella matematica cinese classica il triangolo rettangolo si descrive con tre termini tecnici:* ***gou****, il cateto minore;* ***gu****, il cateto maggiore;* ***xian****, l'ipotenusa — letteralmente "corda d'arco", lo stesso termine che si usa per la corda di una circonferenza. La relazione* $gou^2 + gu^2 = xian^2$ *è la* ***regola gougu****, l'equivalente cinese del teorema di Pitagora.*
Le fonti principali sono due. Lo Zhoubi Suanjing ("Classico aritmetico dello gnomone e delle vie circolari del cielo"), databile attorno al ***100 a.C.****, è un testo di astronomia e matematica che contiene un'illustrazione della dimostrazione per dissezione riportata sopra come Dimostrazione 2. I Nove capitoli sull'arte matematica (Jiuzhang Suanshu) sono invece una compilazione stratificata, opera di più generazioni di studiosi, la cui redazione finale risale al* ***I secolo d.C.****; il nono capitolo è interamente dedicato alla regola gougu e alle sue applicazioni.*

Osservazione 14.3: Liu Hui e il legame con il cerchio. *Il commentario di* ***Liu Hui*** *ai Nove capitoli, del* ***263 d.C.****, è il testo che salda esplicitamente la regola gougu alla geometria del cerchio, e lo fa in due modi.*
Primo: *nel Manuale matematico dell'isola sul mare (Haidao Suanjing), Liu Hui usa la regola gougu per calcolare altezze e distanze non misurabili direttamente — è la nascita della triangolazione, lo stesso principio che nel Capitolo 8 abbiamo visto all'opera nella resezione di Pothenot–Snellius.*
Secondo: *sempre nel commentario, Liu Hui osserva che il rapporto fra il perimetro dell'esagono inscritto e il diametro vale esattamente 3 — il che spiega il valore* $\pi \approx 3$ *usato nei testi più antichi — e costruisce poi un* ***algoritmo iterativo di bisezione dei poligoni*** *per calcolare* π *con la precisione voluta. È lo stesso metodo di Archimede (Teorema 10.5, Capitolo 10), sviluppato in modo indipendente e circa cinque secoli dopo, ma con una differenza importante: Liu Hui non si ferma a una forbice fra due valori, bensì fornisce una procedura ricorsiva esplicita per raffinare la stima quanto si vuole.*

Attenzione. Perché la datazione va presa con cautela. I testi matematici cinesi antichi sono compilazioni stratificate: lo *Zhoubi Suanjing* contiene materiali di epoche diverse, e i *Nove capitoli* furono composti nell'arco di secoli. Le date qui indicate — ca. 100 a.C. per il primo, I sec. d.C. per la redazione finale del secondo, 263 d.C. per il commentario di Liu Hui — sono quelle correntemente accettate dalla storiografia, ma il dibattito filologico sulla stratificazione interna resta aperto. Quello che *non* è in discussione è l'indipendenza dalla tradizione greca: non esiste evidenza di trasmissione fra i due ambiti in quell'epoca.

14.3. I due teoremi di Euclide e le relazioni metriche

I due teoremi che la tradizione italiana chiama "di Euclide" completano il Teorema di Pitagora e costituiscono, insieme a esso, l'intero apparato metrico del triangolo rettangolo. Li dimostriamo due volte: una per similitudine, come in *Elementi* VI.8, e una *tramite il cerchio*, perché il secondo teorema non è altro che il teorema della potenza del punto (Teorema 7.19) applicato al cerchio circoscritto.

Definizione 14.1: Proiezioni e altezza relativa all'ipotenusa. Sia ABC un triangolo rettangolo in C, con cateti $a = CB$, $b = CA$ e ipotenusa $c = AB$. Sia H il piede della perpendicolare condotta da C ad AB. Si pongono

$$h = CH \quad (\textit{altezza relativa all'ipotenusa}), \qquad p = AH, \qquad q = HB,$$

dove p e q sono le **proiezioni** dei cateti b e a sull'ipotenusa. Per costruzione $p + q = c$, e H è interno al segmento $\overline{AB}$ perché gli angoli in A e in B sono acuti.

Teorema 14.2: Primo teorema di Euclide (Elementi VI.8, cor.). *Con le notazioni della Definizione 14.1,*

$$b^2 = c\,p, \qquad a^2 = c\,q.$$

Ciascun cateto è medio proporzionale fra l'ipotenusa e la propria proiezione su di essa.

Dimostrazione. I triangoli AHC e ACB hanno l'angolo in A in comune e hanno entrambi un angolo retto (in H il primo, in C il secondo); per il criterio di similitudine per due angoli congruenti (*Elementi* VI.4) essi sono simili. Dunque i lati corrispondenti sono in proporzione:

$$\frac{AH}{AC} = \frac{AC}{AB} \qquad \text{cioè} \qquad \frac{p}{b} = \frac{b}{c},$$

da cui $b^2 = c\,p$. Il ragionamento simmetrico sui triangoli BHC e BCA, che condividono l'angolo in B, dà $a^2 = c\,q$.
Osservazione. Sommando le due si riottiene Pitagora: $a^2 + b^2 = c(p + q) = c \cdot c = c^2$. È la dimostrazione di Pitagora che si ricava, senza costo aggiuntivo, dal primo teorema di Euclide. □

Teorema 14.3: Secondo teorema di Euclide. *Con le stesse notazioni,*

$$h^2 = p\,q.$$

L'altezza relativa all'ipotenusa è media proporzionale fra le due proiezioni.

Dimostrazione. Per similitudine. I triangoli AHC e CHB sono entrambi rettangoli in H. Inoltre $\widehat{HAC} = 90° - \widehat{ACH}$ perché la somma degli angoli di AHC vale 180°, e $\widehat{HCB} = 90° - \widehat{ACH}$ perché $\widehat{ACH} + \widehat{HCB} = \widehat{ACB} = 90°$. Dunque $\widehat{HAC} = \widehat{HCB}$ e i due triangoli sono simili. Perciò

$$\frac{AH}{CH} = \frac{CH}{HB} \qquad \text{cioè} \qquad \frac{p}{h} = \frac{h}{q},$$

da cui $h^2 = p\,q$. □

Dimostrazione alternativa — tramite il cerchio circoscritto. Per il Teorema di Talete (Teorema 8.4) il vertice C appartiene alla circonferenza di diametro $\overline{AB}$, che è dunque la circonferenza circoscritta al triangolo. Il punto H è interno a tale circonferenza, e la retta per H perpendicolare ad AB la incontra in due punti: uno è C, l'altro è il simmetrico C' di C rispetto ad AB, perché AB è un diametro e quindi asse di simmetria. La corda $\overline{CC'}$ ha dunque lunghezza $2h$, e H ne è il punto medio.
Applicando il teorema della potenza del punto (Teorema 7.19) al punto interno H, il prodotto dei due segmenti staccati su una corda qualunque per H è lo stesso; confrontando la corda $\overline{AB}$ con la corda $\overline{CC'}$:

$$AH \cdot HB = CH \cdot HC' \qquad \text{cioè} \qquad p\,q = h \cdot h = h^2.$$

□

Osservazione 14.4: Il secondo teorema di Euclide è la potenza del punto. *La seconda dimostrazione non è un artificio: mostra che il secondo teorema di Euclide e il teorema delle corde sono lo* stesso *enunciato, letto una volta nel triangolo e una volta nel cerchio. Ne segue anche la costruzione classica della media geometrica di due segmenti p e q: si accostano sui prolungamenti l'uno dell'altro, si costruisce la semicirconferenza di diametro $p+q$ e si innalza la perpendicolare nel punto di giunzione; il segmento staccato misura $\sqrt{pq}$. È così che si costruisce con riga e compasso la radice quadrata di un numero, ed è il passo che rende costruibili tutte le estensioni quadratiche.*

Corollario 14.2: Il quadro completo delle relazioni metriche. *In un triangolo rettangolo in C valgono, tutte insieme,*

$$a^2 + b^2 = c^2, \qquad b^2 = cp, \qquad a^2 = cq, \qquad h^2 = pq, \qquad p + q = c,$$

$$h = \frac{ab}{c}, \qquad p = \frac{b^2}{c}, \qquad q = \frac{a^2}{c}, \qquad \frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}.$$

Dimostrazione. Le prime cinque sono il Teorema 14.1 e i Teoremi 14.2 e 14.3.
Per $h = ab/c$: l'area del triangolo si calcola in due modi, come metà del prodotto dei cateti e come metà del prodotto dell'ipotenusa per l'altezza a essa relativa,

$$\frac{ab}{2} = \frac{c\,h}{2} \implies h = \frac{ab}{c}.$$

Le espressioni di p e q si ottengono dal primo teorema di Euclide dividendo per c.
Per l'ultima, si parte da $h = ab/c$ e si eleva al quadrato:

$$\frac{1}{h^2} = \frac{c^2}{a^2b^2} = \frac{a^2+b^2}{a^2b^2} = \frac{a^2}{a^2b^2} + \frac{b^2}{a^2b^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{a^2},$$

dove si è usato Pitagora. □

Esempio 14.1: Il triangolo 3–4–5, misurato in ogni sua parte. Sia $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ (retto in C, con $a = CB$ e $b = CA$).
Proiezioni. $p = b^2/c = 16/5 = 3{,}2$ e $q = a^2/c = 9/5 = 1{,}8$; la somma è $5{,}0 = c$, come deve essere.
Altezza. $h = ab/c = 12/5 = 2{,}4$. Verifica col secondo teorema: $h^2 = 5{,}76$ e $pq = 3{,}2 \cdot 1{,}8 = 5{,}76$. Coincide.

Verifica del primo teorema. $b^2 = 16$ e $cp = 5 \cdot 3{,}2 = 16$; $a^2 = 9$ e $cq = 5 \cdot 1{,}8 = 9$. Coincidono. *Verifica della relazione dei reciproci.* $1/h^2 = 1/5{,}76 = 0{,}173611$, mentre $1/a^2 + 1/b^2 = 1/9 + 1/16 = 0{,}111111 + 0{,}062500 = 0{,}173611$. Coincide.
Raggi. Circoscritto $R = c/2 = 2{,}5$ (Corollario 14.3); inscritto $r = (a + b - c)/2 = (3 + 4 - 5)/2 = 1$ (Teorema 14.4). Verifica di Euler–Chapple (Teorema 14.9): $OI^2 = R^2 - 2Rr = 6{,}25 - 5 = 1{,}25$, cioè $OI = 1{,}118034$.

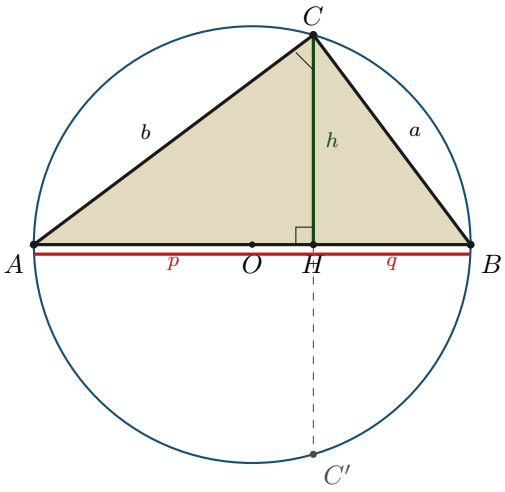


Figura 14.2: — Le relazioni metriche: $b^2 = cp$, $a^2 = cq$, $h^2 = pq$. La corda $\overline{CC'}$ del cerchio circoscritto ha lunghezza $2h$, e il secondo teorema di Euclide è il teorema delle corde applicato a H

14.4. Il cerchio circoscritto al triangolo rettangolo

Corollario 14.3: Raggio circoscritto di un triangolo rettangolo. *In ogni triangolo rettangolo di ipotenusa c, il raggio della circonferenza circoscritta è $R = c/2$, e il centro è il punto medio dell'ipotenusa.*

Dimostrazione. Conseguenza immediata del Teorema di Talete (Teorema 8.4) nella sua forma inversa (Teorema 8.5, Capitolo 8): il luogo dei punti che vedono l'ipotenusa AB sotto un angolo retto è la circonferenza di diametro AB. Il vertice dell'angolo retto sta quindi su tale circonferenza, che ha raggio $|AB|/2 = c/2$. □

Dimostrazione alternativa — per riflessione. Sia M il punto medio dell'ipotenusa AB, e sia C' il simmetrico di C rispetto a M (cioè il punto tale che M sia anche punto medio di CC'). Per costruzione, i segmenti AB e CC' si bisecano scambievolmente in M: il quadrilatero $ACBC'$ ha quindi le diagonali che si bisecano, dunque è un **parallelogramma**. Ma $\angle ACB = 90°$ per ipotesi: un parallelogramma con un angolo retto è un **rettangolo**. Nel rettangolo $ACBC'$ le due diagonali AB e CC' sono **congruenti** e si bisecano in M: dunque

$$MA = MB = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}, \qquad MC = MC' = \frac{CC'}{2} = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}.$$

In particolare $MA = MB = MC = c/2$: il punto M è equidistante dai tre vertici, dunque è il circocentro. Questa dimostrazione ottiene lo stesso risultato **senza invocare il Teorema di Talete o l'angolo inscritto**, basandosi unicamente sulle proprietà dei parallelogrammi e dei rettangoli. □

Dimostrazione alternativa — analitica. Si pone $C=(0,0)$, $A=(b,0)$, $B=(0,a)$, con l'angolo retto in C. Il punto medio dell'ipotenusa è $M=(\tfrac{b}{2},\tfrac{a}{2})$. Calcoliamo le tre distanze:

$$|MA|=\sqrt{\left(\tfrac{b}{2}-b\right)^2+\left(\tfrac{a}{2}\right)^2}=\sqrt{\tfrac{b^2}{4}+\tfrac{a^2}{4}}=\tfrac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2},$$
$$|MB|=\sqrt{\left(\tfrac{b}{2}\right)^2+\left(\tfrac{a}{2}-a\right)^2}=\tfrac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2},$$
$$|MC|=\sqrt{\left(\tfrac{b}{2}\right)^2+\left(\tfrac{a}{2}\right)^2}=\tfrac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}.$$

Le tre distanze coincidono: M è equidistante da A, B, C, dunque è il centro dell'unica circonferenza che li contiene (Corollario 7.2), di raggio $R=\tfrac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}$. Per il Teorema 14.1, $\sqrt{a^2+b^2}=c$, dunque $R=c/2$.
Si noti che questa terza via è *indipendente* sia da Talete sia dalle proprietà dei parallelogrammi: usa soltanto la formula della distanza (Capitolo 11) e Pitagora. Tre dimostrazioni per tre registri diversi — sintetico-angolare, sintetico-metrico, analitico — dello stesso fatto. □

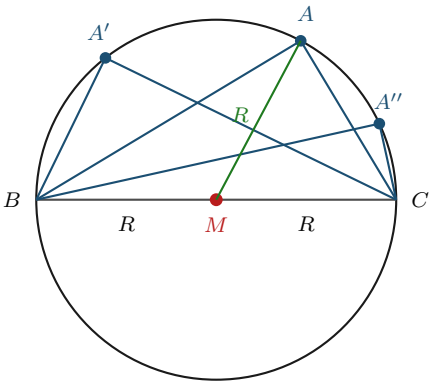


Figura 14.3: Il teorema di Talete e il cerchio circoscritto al triangolo rettangolo. Ogni punto A del semicerchio di diametro BC vede il diametro sotto un angolo retto: infatti M è equidistante da A, B e C, sicché i triangoli MAB e MAC sono isosceli e i loro angoli alla base, sommati due volte, danno l'angolo piatto; da qui $\widehat{BAC}=90°$. Vale anche il viceversa: se il triangolo è rettangolo in A, il centro del cerchio circoscritto è il punto medio dell'ipotenusa e il raggio ne è la metà, $R=BC/2$. La mediana relativa all'ipotenusa misura dunque esattamente metà dell'ipotenusa — proprietà falsa per ogni altro tipo di triangolo.

14.5. Il cerchio inscritto e i segmenti di tangenza

Teorema 14.4: Raggio inscritto di un triangolo rettangolo. *In un triangolo rettangolo di cateti a,b e ipotenusa c, il raggio della circonferenza inscritta è*

$$r=\frac{a+b-c}{2}.$$

Dimostrazione. Sia $\triangle ABC$ rettangolo in C, con $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$, e sia I il centro della circonferenza inscritta, di raggio r, tangente ai lati BC, CA, AB rispettivamente in X, Y, Z.
Passo 1 — i segmenti di tangenza. Per la congruenza dei segmenti di tangente condotti da uno stesso punto esterno (Teorema 7.11, Capitolo 7), posti

$$AY=AZ=x,\qquad BX=BZ=y,\qquad CX=CY=z,$$

si ha

$$x + y = c, \qquad y + z = a, \qquad z + x = b.$$

Passo 2 — il quadrato al vertice retto. Il quadrilatero $CXIY$ ha: l'angolo retto in C per ipotesi; due angoli retti in X e Y, perché il raggio è perpendicolare al lato nel punto di tangenza (Teorema 7.8); e due lati consecutivi congruenti ($IX = IY = r$, raggi). Un quadrilatero con tre angoli retti ha anche il quarto retto (somma 2π, assioma A9), quindi è un rettangolo; e un rettangolo con due lati consecutivi congruenti è un **quadrato** di lato r. Dunque

$$z = CX = CY = r.$$

Passo 3 — sostituzione. Da $y+z = a$ e $z+x = b$ con $z = r$: $y = a-r$ e $x = b-r$. Sostituendo nella prima relazione:

$$(b - r) + (a - r) = c \implies a + b - 2r = c \implies r = \frac{a + b - c}{2}.$$

□

Dimostrazione alternativa — per l'area. Per **ogni** triangolo (non solo quello rettangolo), congiungendo l'incentro I ai tre vertici si ottengono tre triangoli $\triangle IAB$, $\triangle IBC$, $\triangle ICA$, ciascuno di altezza r e basi rispettivamente c, a, b. Sommando le loro aree:

$$K = \tfrac{1}{2}rc + \tfrac{1}{2}ra + \tfrac{1}{2}rb = r \cdot \frac{a + b + c}{2} = r\,s,$$

dove s è il semiperimetro: la relazione $K = rs$ vale per ogni triangolo. Nel caso **rettangolo**, l'area si calcola anche come $K = \frac{1}{2}ab$. Uguagliando:

$$r = \frac{K}{s} = \frac{ab/2}{(a + b + c)/2} = \frac{ab}{a + b + c}.$$

Resta da verificare che coincide con $(a + b - c)/2$:

$$\frac{a + b - c}{2} \cdot (a + b + c) = \frac{(a + b)^2 - c^2}{2} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 - c^2}{2} \overset{\text{Pitagora}}{=} \frac{2ab}{2} = ab,$$

cioè $ab = \frac{a+b-c}{2}(a + b + c)$, che riarrangiata dà proprio $r = ab/(a + b + c) = (a + b - c)/2$. Questa via è indipendente dalla congruenza dei segmenti di tangenza: usa la relazione generale $K = rs$ e il solo Teorema di Pitagora. □

Osservazione 14.5: Una formula che non richiede radici. *La formula $r = (a + b - c)/2$ ha una qualità pratica notevole: se a, b, c sono interi (una terna pitagorica), allora r è un intero o un mezzo intero, senza alcuna radice quadrata. Per la terna $(3, 4, 5)$: $r = (3 + 4 - 5)/2 = 1$. Per $(5, 12, 13)$: $r = (5 + 12 - 13)/2 = 2$. Per $(8, 15, 17)$: $r = 3$. In effetti si dimostra facilmente che per ogni terna pitagorica* primitiva *l'inraggio è un intero: con $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$ (Teorema 14.14),*

$$r = \frac{(m^2 - n^2) + 2mn - (m^2 + n^2)}{2} = \frac{2mn - 2n^2}{2} = n(m - n),$$

prodotto di due interi positivi.

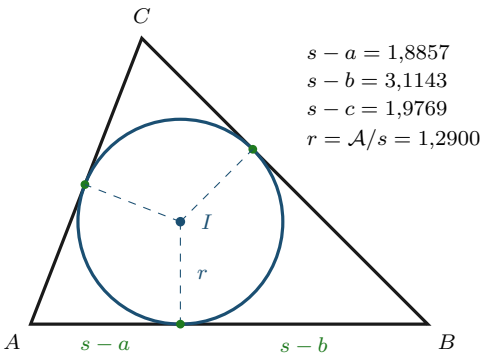


Figura 14.4: Il cerchio inscritto e i segmenti di tangenza. I due segmenti di tangente condotti da uno stesso vertice hanno uguale lunghezza; detti x, y, z i tre valori, si ha $y+z=a$, $z+x=b$, $x+y=c$, sistema che si risolve subito dando $x=s-a$, $y=s-b$, $z=s-c$ con s semiperimetro. L'area si ottiene sommando i tre triangoli di vertice I, tutti di altezza r: $\mathcal{A}=rs$, donde $r=\mathcal{A}/s$. Nell'esempio $a=5{,}0912$, $b=3{,}8626$, $c=5$, $s=6{,}9769$ e $\mathcal{A}=9$, sicché $r=1{,}2900$; si verifichi che i tre segmenti di tangenza su AB sommano a $1{,}8857+3{,}1143=5=c$.

14.6. Risoluzione dei triangoli rettangoli

Proposizione 14.1: I quattro casi di risoluzione. *Sia ABC rettangolo in C, con cateti a, b, ipotenusa c e angoli acuti $\alpha=\widehat{A}$, $\beta=\widehat{B}$, con $\alpha+\beta=90°$. Due elementi indipendenti, di cui almeno un lato, determinano il triangolo, e precisamente:*

(i) due cateti a, b: $c=\sqrt{a^2+b^2}$, $\tan\alpha=a/b$, $\beta=90°-\alpha$;
(ii) un cateto e l'ipotenusa a, c: $\sin\alpha=a/c$, $b=\sqrt{c^2-a^2}$, $\beta=90°-\alpha$;
(iii) un cateto e un angolo acuto b, α: $a=b\tan\alpha$, $c=b/\cos\alpha$, $\beta=90°-\alpha$;
(iv) l'ipotenusa e un angolo acuto c, α: $a=c\sin\alpha$, $b=c\cos\alpha$, $\beta=90°-\alpha$.

Due soli angoli non determinano il triangolo, ma solo la sua forma.

Dimostrazione. Poniamo il vertice A nell'origine e il cateto $b=AC$ lungo il semiasse positivo delle ascisse; allora $C=(b,0)$ e, essendo l'angolo retto in C, il vertice B sta sulla perpendicolare $x=b$, cioè $B=(b,a)$ con $a>0$. L'angolo α in A è quello fra il semiasse positivo e la semiretta AB, dunque per la Definizione 12.1 e per il Teorema 12.1

$$\tan\alpha=\frac{a}{b},\qquad \sin\alpha=\frac{a}{c},\qquad \cos\alpha=\frac{b}{c},$$

dove $c=AB=\sqrt{a^2+b^2}$ per il Teorema 14.1. Queste tre relazioni, insieme a $\alpha+\beta=90°$ (somma degli angoli interni, *Elementi* I.32), permettono di ricavare i tre elementi mancanti in ciascuno dei quattro casi, semplicemente risolvendo rispetto all'incognita:

- in (i) c da Pitagora e α da $\arctan(a/b)$, che è ben definito e appartiene a $(0,\pi/2)$ perché $a/b>0$;
- in (ii) α da $\arcsin(a/c)$, lecito perché $0<a/c<1$, e b da Pitagora;
- in (iii) $a=b\tan\alpha$ e $c=b/\cos\alpha$, dove $\cos\alpha\neq 0$ perché $\alpha\in(0,\pi/2)$;
- in (iv) a e b direttamente dalle definizioni di seno e coseno.

Infine, se si assegnano soltanto α e β (con somma $90°$), ogni omotetia di centro A e rapporto $k>0$ produce un triangolo con gli stessi angoli e lati ka, kb, kc: la forma è determinata, la grandezza no. □

Osservazione 14.6: La regola pratica e il controllo che conviene fare sempre. *Nella pratica conviene ricordare una sola frase — "il cateto è l'ipotenusa per il seno del suo angolo opposto, oppure l'altro cateto per la tangente dello stesso angolo" — e poi* verificare *il risultato con una relazione non usata nel calcolo. Il controllo migliore è Pitagora quando si sono usate le funzioni goniometriche, e viceversa: se si è ricavato c da $b/\cos\alpha$, si controlli che a^2+b^2 dia c^2; se si è ricavato c da Pitagora, si controlli che a/c dia $\sin\alpha$. Un errore di un ordine di grandezza, o l'uso della funzione sbagliata, si manifesta immediatamente.*

Esempio 14.2: Un triangolo rettangolo risolto per intero. Di un triangolo rettangolo si conoscono il cateto $b = 24{,}00$ m e l'angolo acuto adiacente $\alpha = 32{,}25°$. Si tratta del caso (iii). Con

$$\sin\alpha = 0{,}533615, \qquad \cos\alpha = 0{,}845728, \qquad \tan\alpha = 0{,}630953,$$

si ottiene

$$a = b\tan\alpha = 24\cdot 0{,}630953 = 15{,}142872 \text{ m}, \qquad c = \frac{b}{\cos\alpha} = \frac{24}{0{,}845728} = 28{,}377924 \text{ m},$$

e $\beta = 90° - 32{,}25° = 57{,}75°$.
Controllo con Pitagora. $a^2+b^2 = 229{,}306572 + 576 = 805{,}306572$, e $c^2 = 28{,}377924^2 = 805{,}306571$: coincidono a meno dell'arrotondamento (differenza sull'ultima cifra, 10^{-6}).
Elementi derivati. Area $S = ab/2 = 24\cdot 15{,}142872/2 = 181{,}714464$ m^2. Altezza sull'ipotenusa $h = ab/c = 363{,}428928/28{,}377924 = 12{,}806748$ m (Corollario 14.2). Proiezioni $p = b^2/c = 576/28{,}377924 = 20{,}297468$ m e $q = a^2/c = 229{,}306572/28{,}377924 = 8{,}080456$ m, la cui somma è 28,377924 m, cioè c.
Controllo col secondo teorema di Euclide. $h^2 = 164{,}012794$ e $pq = 20{,}297468\cdot 8{,}080456 = 164{,}012797$: coincidono a meno dell'arrotondamento.
Raggi. $R = c/2 = 14{,}188962$ m; $r = (a+b-c)/2 = (15{,}142872 + 24 - 28{,}377924)/2 = 5{,}382474$ m. Controllo indipendente con $r = S/s$, dove $s = (a+b+c)/2 = 33{,}760398$ m: $181{,}714464/33{,}760398 = 5{,}382474$ m. Coincide.

14.7. La legge dei seni

Teorema 14.5: Legge dei seni (forma estesa). *In ogni triangolo ABC inscritto in una circonferenza di raggio R, con lati $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ opposti rispettivamente agli angoli A, B, C:*

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Dimostrazione 1 — per il diametro ausiliario (Talete). Si traccia il diametro BD dal vertice B. Per il Teorema di Talete, $\angle BCD = 90°$. Per il Teorema 8.1 (angolo inscritto), $\angle BDC = \angle BAC = A$ se D e A sono sullo stesso arco rispetto a BC (o il suo supplementare se sono su archi opposti, ma il risultato finale è identico per la formula del seno, essendo $\sin(180° - A) = \sin A$). Nel triangolo rettangolo BCD:

$$\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R} \implies \sin A = \frac{a}{2R} \implies \frac{a}{\sin A} = 2R.$$

Per simmetria (ripetendo con diametri da A e da C), si ottiene la stessa costante $2R$ per $b/\sin B$ e $c/\sin C$. □

Dimostrazione 2 — per doppia altezza. Si conduca l'altezza dal vertice C al lato $c = \overline{AB}$, di piede H_c (se H_c cade fuori dal segmento, per un angolo ottuso in A o B, si usa $\sin(\pi - x) = \sin x$ e il conto è identico). Nel triangolo rettangolo AH_cC, l'angolo in A è A e l'ipotenusa è $b = \overline{AC}$, dunque $h_c = b \sin A$. Nel triangolo rettangolo BH_cC, l'angolo in B è B e l'ipotenusa è $a = \overline{BC}$, dunque $h_c = a \sin B$. Uguagliando le due espressioni di h_c:

$$b \sin A = a \sin B \implies \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

Ripetendo con l'altezza dal vertice A al lato a si ottiene allo stesso modo $b/\sin B = c/\sin C$, e le tre frazioni sono dunque uguali (resta da identificare la costante comune con $2R$, il che è già fatto nella Dimostrazione 1). □

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad \Longleftrightarrow \quad R = \frac{a}{2 \sin A}, \qquad A = \arcsin\left(\frac{a}{2R}\right).$$

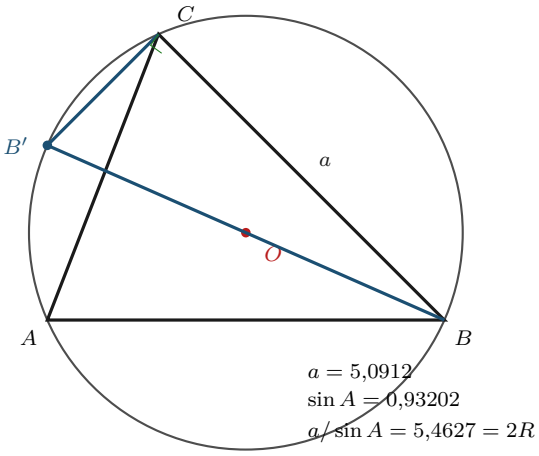


Figura 14.5: Perché nella legge dei seni compare $2R$. Si traccia il diametro BB' per il vertice B: per il teorema di Talete l'angolo in C del triangolo BCB' è retto, dunque $\sin(\widehat{BB'C}) = BC/BB' = a/(2R)$. Ma gli angoli $\widehat{BB'C}$ e $\widehat{BAC} = A$ insistono sullo stesso arco BC, quindi sono uguali per il teorema dell'angolo alla circonferenza: perciò $\sin A = a/(2R)$, cioè $a/\sin A = 2R$. Ripetendo per gli altri due vertici si ottiene $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$: il valore comune dei tre rapporti non è un numero qualsiasi, ma il diametro del cerchio circoscritto. Nell'esempio $a = 5{,}0912$, $\sin A = 0{,}93202$ e il rapporto vale $5{,}4627 = 2R$.

14.8. La legge del coseno

Teorema 14.6: Legge del coseno (generalizzazione di Pitagora). *In ogni triangolo ABC: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.*

Dimostrazione. Si pone C nell'origine, $B = (a, 0)$, $A = (b\cos C, b\sin C)$ (coordinate polari del vertice A visto da C). Allora

$$\begin{aligned} c^2 = |AB|^2 &= (a - b\cos C)^2 + (b\sin C)^2 \\ &= a^2 - 2ab\cos C + b^2\cos^2 C + b^2 \sin^2 C \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C, \end{aligned}$$

usando l'identità pitagorica $\cos^2 C + \sin^2 C = 1$. □

Dimostrazione 2 — sintetica (Euclide II.12–13). È la forma in cui il risultato compare negli *Elementi*, due secoli prima che esistesse la trigonometria: due proposizioni distinte, una per il caso ottuso (II.12) e una per l'acuto (II.13), che il coseno con segno unifica.
Caso C acuto. Si conduca l'altezza da B al lato AC, di piede H. Poiché C è acuto, H cade fra A e C. Nel triangolo rettangolo BHC, per definizione di coseno, $CH = a\cos C$; e per il Teorema di Pitagora (Teorema 14.1), $BH^2 = a^2 - CH^2$. Nel triangolo rettangolo BHA si ha $AH = b - CH$ e, di nuovo per Pitagora,

$$\begin{aligned} c^2 = AB^2 &= BH^2 + AH^2 \\ &= (a^2 - CH^2) + (b - CH)^2 \\ &= a^2 - CH^2 + b^2 - 2b\,CH + CH^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2b\,CH = a^2 + b^2 - 2ab\cos C. \end{aligned}$$

Caso C ottuso. Ora H cade *fuori* dal segmento AC, dalla parte di C. Posto $CH = a\,|\cos C| = -a\cos C$ (positivo, perché $\cos C < 0$), si ha $AH = b + CH$ e

$$c^2 = BH^2 + AH^2 = (a^2 - CH^2) + (b + CH)^2 = a^2 + b^2 + 2b\,CH = a^2 + b^2 - 2ab\cos C,$$

la stessa formula. *Caso C retto:* $H = C$, $CH = 0$, e si ricade in Pitagora.
Perché Euclide ne fa due proposizioni. Perché non dispone di una grandezza con segno: II.12 enuncia $c^2 = a^2 + b^2 + 2b \cdot CH$ per l'ottuso e II.13 enuncia $c^2 = a^2 + b^2 - 2b \cdot CH$ per l'acuto, con CH sempre positivo. È esattamente il segno di $\cos C$ a fondere i due enunciati in uno. □

Dimostrazione 3 — dalle formule di proiezione. *Passo 1 — le formule di proiezione.* In ogni triangolo,

$$a = b\cos C + c\cos B, \qquad b = c\cos A + a\cos C, \qquad c = a\cos B + b\cos A.$$

Si dimostrano tutte allo stesso modo: il piede H dell'altezza da A divide il lato BC (o il suo prolungamento) nei due segmenti $BH = c\cos B$ e $HC = b\cos C$, per definizione di coseno nei due triangoli rettangoli ABH e ACH; la loro somma con segno è a. Il caso ottuso si tratta come nella Dimostrazione 2, con un segmento contato negativamente.
Passo 2 — si moltiplica ciascuna per il proprio lato.

$$a^2 = ab\cos C + ac\cos B, \qquad b^2 = bc\cos A + ab\cos C, \qquad c^2 = ac\cos B + bc\cos A.$$

Passo 3 — si combina. Sottraendo la prima dalla somma delle altre due:

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 - a^2 &= (bc\cos A + ab\cos C) + (ac\cos B + bc\cos A) - (ab\cos C + ac\cos B) \\ &= 2bc\cos A, \end{aligned}$$

cioè $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$: la legge del coseno relativa all'angolo A. Le altre due si ottengono per permutazione ciclica delle lettere.
Nota. Questa dimostrazione ha un pregio: produce le *tre* versioni della legge del coseno con un unico calcolo simmetrico, senza dover scegliere un vertice privilegiato. □

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \quad\Longleftrightarrow\quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Osservazione 14.7: Pitagora come caso particolare. *Per $C = 90°$, $\cos C = 0$ e la legge del coseno si riduce esattamente al Teorema di Pitagora: $c^2 = a^2 + b^2$. La Dimostrazione 4 del Teorema 14.1 è in effetti il caso particolare $C = 90°$ di questa stessa dimostrazione vettoriale.*

14.9. Formule di Mollweide e legge delle tangenti

La legge dei seni (Teorema 14.5) e la legge del coseno (Teorema 14.6) permettono di risolvere qualunque triangolo, ma non offrono un modo per *controllare* il risultato: ogni relazione usata nel calcolo non può servire anche da verifica. Le due formule di Mollweide colmano questa lacuna, perché contengono *tutti e sei* gli elementi del triangolo.

Teorema 14.7: Formule di Mollweide. *In ogni triangolo di lati a, b, c e angoli opposti α, β, γ:*

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\sin\dfrac{\gamma}{2}}, \qquad \frac{a-b}{c} = \frac{\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\dfrac{\gamma}{2}}.$$

Dimostrazione. Per la legge dei seni nella forma estesa (Teorema 14.5) si ha $a = 2R\sin\alpha$, $b = 2R\sin\beta$, $c = 2R\sin\gamma$, dove R è il raggio del cerchio circoscritto. Il fattore $2R$ si semplifica in ogni rapporto, dunque

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\sin\alpha + \sin\beta}{\sin\gamma}, \qquad \frac{a-b}{c} = \frac{\sin\alpha - \sin\beta}{\sin\gamma}.$$

Applichiamo la prostaferesi (Teorema 12.6) al numeratore e la duplicazione (Corollario 12.2) al denominatore:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}, \qquad \sin\gamma = 2\sin\frac{\gamma}{2}\cos\frac{\gamma}{2}.$$

Poiché $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, si ha $\dfrac{\alpha+\beta}{2} = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\gamma}{2}$, e per gli archi associati (Proposizione 13.2)

$$\sin\frac{\alpha+\beta}{2} = \cos\frac{\gamma}{2}, \qquad \cos\frac{\alpha+\beta}{2} = \sin\frac{\gamma}{2}.$$

Sostituendo nella prima,

$$\frac{a+b}{c} = \frac{2\cos\dfrac{\gamma}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{2\sin\dfrac{\gamma}{2}\cos\dfrac{\gamma}{2}} = \frac{\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\sin\dfrac{\gamma}{2}},$$

dove la semplificazione di $\cos(\gamma/2)$ è lecita perché $\gamma \in (0,\pi)$ implica $\gamma/2 \in (0,\pi/2)$.
Per la seconda si usa $\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$ e, con la stessa sostituzione,

$$\frac{a-b}{c} = \frac{2\sin\dfrac{\gamma}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{2\sin\dfrac{\gamma}{2}\cos\dfrac{\gamma}{2}} = \frac{\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\dfrac{\gamma}{2}}.$$

□

Corollario 14.4: Legge delle tangenti. *Se $a \neq b$,*

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}}.$$

Dimostrazione. Si divide la seconda formula di Mollweide per la prima; il fattore c si semplifica e resta

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\dfrac{\gamma}{2}} \cdot \frac{\sin\dfrac{\gamma}{2}}{\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}} = \tan\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\tan\frac{\gamma}{2}.$$

Poiché $\gamma/2 = \pi/2 - (\alpha+\beta)/2$, per gli archi associati $\tan(\gamma/2) = \cot\big((\alpha+\beta)/2\big) = 1/\tan\big((\alpha+\beta)/2\big)$, da cui la tesi. La divisione è lecita perché $a+b>0$ sempre, e $\cos\big((\alpha-\beta)/2\big) > 0$ in quanto $|\alpha-\beta|<\pi$. □

Osservazione 14.8: A che cosa serve davvero la legge delle tangenti. *Prima dei calcolatori, la legge delle tangenti era il modo standard di risolvere il caso "due lati e l'angolo compreso": noti a, b e γ, si conosce $(\alpha+\beta)/2 = 90^\circ - \gamma/2$, e la legge fornisce $(\alpha-\beta)/2$; da somma e differenza si ricavano α e β senza mai estrarre radici quadrate, cioè usando le sole tavole logaritmiche. Oggi il suo valore è diverso ma non minore: le formule di Mollweide contengono i sei elementi del triangolo, dunque* qualunque *errore in uno solo di essi le fa fallire. Sono il controllo finale che un triangolo risolto sia risolto bene.*

Esempio 14.3: Mollweide come collaudo di una risoluzione. Riprendiamo il triangolo dell'Esempio 14.2: $a = 15{,}142872$, $b = 24{,}0000$, $c = 28{,}377924$, con $\alpha = 32{,}25^\circ$, $\beta = 57{,}75^\circ$, $\gamma = 90^\circ$.

Prima formula. $\dfrac{a+b}{c} = \dfrac{39{,}142872}{28{,}377924} = 1{,}379342$. A destra: $(\alpha-\beta)/2 = -12{,}75^\circ$, quindi $\cos(-12{,}75^\circ) = 0{,}975342$, e $\gamma/2 = 45^\circ$, quindi $\sin 45^\circ = 0{,}707107$. Il rapporto vale $0{,}975342/0{,}707107 = 1{,}379342$. I due valori coincidono fino alla sesta cifra decimale (scarto $\sim 10^{-9}$, dovuto solo all'arrotondamento dei dati intermedi). ✓

Seconda formula. $\dfrac{a-b}{c} = \dfrac{-8{,}857128}{28{,}377924} = -0{,}312113$. A destra: $\sin(-12{,}75^\circ) = -0{,}220697$ e $\cos 45^\circ = 0{,}707107$, con rapporto $-0{,}220697/0{,}707107 = -0{,}312113$. Coincide. ✓

Legge delle tangenti. $\dfrac{a-b}{a+b} = \dfrac{-8{,}857128}{39{,}142872} = -0{,}226277$; a destra $\tan(-12{,}75^\circ)/\tan(45^\circ) = -0{,}226277/1 = -0{,}226277$. Coincide anch'essa fino alla sesta cifra: usando i valori a piena precisione (non arrotondati a quattro cifre come in una prima stesura) la legge delle tangenti collauda bene quanto le altre due.

Che cosa avrebbe rivelato un errore. Se per distrazione si fosse scritto $c = 28{,}9$ anziché $28{,}377924$, la prima formula avrebbe dato $1{,}354425$ contro $1{,}379342$: uno scarto dell'1,8%, ben oltre l'arrotondamento, e l'errore sarebbe stato individuato subito.

14.10. Cerchi exinscritti

Definizione 14.2: Cerchi exinscritti ed exraggi. Dato un triangolo ABC di lati $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, il **cerchio exinscritto opposto ad** A è il cerchio tangente al lato $\overline{BC}$ e ai prolungamenti degli altri due lati; il suo centro I_a è l'intersezione della bisettrice interna dell'angolo in A con le bisettrici esterne degli angoli in B e in C, e il suo raggio si indica con r_a. Analogamente si definiscono r_b e r_c. Si pone inoltre $s = (a+b+c)/2$ (semiperimetro) e si indica con S l'area del triangolo.

Teorema 14.8: Formule degli exraggi. *Valgono*

$$r = \frac{S}{s}, \qquad r_a = \frac{S}{s-a}, \qquad r_b = \frac{S}{s-b}, \qquad r_c = \frac{S}{s-c}.$$

Inoltre, in un triangolo rettangolo in C,

$$r = s - c = \frac{a+b-c}{2}, \qquad r_a = s-b, \qquad r_b = s-a, \qquad r_c = s.$$

Dimostrazione. Il caso del cerchio inscritto. Il centro I è equidistante dai tre lati, a distanza r; congiungendolo con i tre vertici si spezza il triangolo in tre triangoli di basi a, b, c e altezza comune r, dunque $S = \frac{1}{2}(a+b+c)\,r = s\,r$, cioè $r = S/s$.
Il caso exinscritto. Il centro I_a è equidistante, a distanza r_a, dalla retta BC e dalle rette AB, AC. Il quadrilatero ABI_aC si decompone in due modi: come unione dei triangoli ABI_a e ACI_a meno il triangolo BCI_a, oppure come unione di ABC e BCI_a. Confrontando le due decomposizioni,

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}c\,r_a}_{ABI_a} + \underbrace{\tfrac{1}{2}b\,r_a}_{ACI_a} - \underbrace{\tfrac{1}{2}a\,r_a}_{BCI_a} = S,$$

poiché ciascuno dei tre triangoli ha altezza r_a rispetto al lato corrispondente. Dunque

$$S = \frac{r_a}{2}\,(b+c-a) = r_a\,(s-a), \qquad \text{cioè} \qquad r_a = \frac{S}{s-a},$$

dove $s - a > 0$ per la disuguaglianza triangolare. Le altre due sono identiche per simmetria.
Il triangolo rettangolo. Se l'angolo retto è in C allora $S = ab/2$ e $c^2 = a^2 + b^2$. Si ha

$$s - c = \frac{a+b-c}{2}, \qquad \frac{S}{s} = \frac{ab/2}{(a+b+c)/2} = \frac{ab}{a+b+c}.$$

Le due espressioni coincidono: infatti

$$\frac{a+b-c}{2}\cdot(a+b+c) = \frac{(a+b)^2 - c^2}{2} = \frac{a^2+2ab+b^2-a^2-b^2}{2} = ab,$$

dunque $(s-c)(2s) = ab = 2S$, cioè $s - c = S/s = r$. Analogamente

$$r_a = \frac{S}{s-a}, \qquad (s-a)(s-b) = \frac{(b+c-a)(a+c-b)}{4} = \frac{c^2-(a-b)^2}{4} = \frac{a^2+b^2-a^2+2ab-b^2}{4} = \frac{ab}{2} = S,$$

da cui $S/(s-a) = s-b$, cioè $r_a = s-b$; per simmetria $r_b = s-a$. Infine $r_c = S/(s-c) = S/r$, e poiché $S = sr$ si ottiene $r_c = s$. □

Corollario 14.5: La relazione fra exraggi, raggio inscritto e circoscritto. *In ogni triangolo*

$$r_a + r_b + r_c - r = 4R.$$

Dimostrazione. Poniamo $x = s - a$, $y = s - b$, $z = s - c$, tutti positivi; allora $x + y + z = 3s - (a + b + c) = 3s - 2s = s$, e inoltre

$$x + y = 2s - a - b = c, \qquad y + z = a, \qquad z + x = b.$$

Per la formula di Erone $S^2 = s\,xyz$, che è il caso degenere $d = 0$ della formula di Brahmagupta (Teorema 10.9). Usando il Teorema 14.8,

$$r_a + r_b + r_c - r = S\Big(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{s}\Big) = \frac{S}{s\,xyz}\Big[s\,(yz + zx + xy) - xyz\Big],$$

dove si è messo tutto sul denominatore comune $s\,xyz$. Poiché $S^2 = s\,xyz$, il fattore davanti vale $S/S^2 = 1/S$; resta quindi

$$r_a + r_b + r_c - r = \frac{(x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz}{S},$$

avendo sostituito $s = x + y + z$. Ora vale l'identità algebrica

$$(x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz = (x + y)(y + z)(z + x),$$

che si verifica sviluppando entrambi i membri: a sinistra si ottiene $\sum_{\text{sym}} x^2y + 3xyz - xyz = \sum_{\text{sym}} x^2y + 2xyz$, e a destra $(x + y)(y + z)(z + x) = \sum_{\text{sym}} x^2y + 2xyz$. Sostituendo $x + y = c$, $y + z = a$, $z + x = b$,

$$r_a + r_b + r_c - r = \frac{abc}{S}.$$

Infine, per la legge dei seni nella forma estesa (Teorema 14.5) e per $S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$,

$$\frac{abc}{S} = \frac{abc}{\frac{1}{2}ab\sin\gamma} = \frac{2c}{\sin\gamma} = 4R,$$

poiché $c/\sin\gamma = 2R$. □

Esempio 14.4: I quattro raggi del triangolo 3–4–5. Con $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ si ha $s = 6$ e $S = 6$.
Raggio inscritto. $r = S/s = 1$, che coincide con $s - c = 6 - 5 = 1$ e con $(a + b - c)/2 = 1$ (Teorema 14.4).
Exraggi.

$$r_a = \frac{6}{6 - 3} = 2 = s - b, \qquad r_b = \frac{6}{6 - 4} = 3 = s - a, \qquad r_c = \frac{6}{6 - 5} = 6 = s.$$

Verifica del Corollario 14.5. $r_a + r_b + r_c - r = 2 + 3 + 6 - 1 = 10$, mentre $4R = 4 \cdot 2{,}5 = 10$. Coincide.
Nota. L'exraggio opposto all'angolo retto vale esattamente il semiperimetro, ed è il più grande dei quattro: il cerchio exinscritto dalla parte dell'ipotenusa ha raggio 6, cioè più del doppio dell'ipotenusa stessa divisa per due. È una conseguenza diretta di $r_c = S/(s - c) = S/r$ e del fatto che, nel triangolo rettangolo, r è il più piccolo dei quattro raggi.

14.11. La formula di Euler: $OI^2 = R^2 - 2Rr$

Lemma 14.1: Lemma dell'incentro-excentro ("Fact 5"). *Sia M il punto medio dell'arco BC non contenente A. Allora $MB = MC = MI$, dove I è l'incentro di $\triangle ABC$.*

Dimostrazione. $MB = MC$ perché M è il punto medio dell'arco, e archi congruenti sottendono corde congruenti (Teorema 7.4). Per mostrare $MI = MB$: gli angoli inscritti $\angle BAM$ e $\angle MAC$ insistono sugli archi congruenti $\overset{\frown}{BM}$ e $\overset{\frown}{MC}$ (per definizione di M punto medio dell'arco BC), dunque sono congruenti (Corollario 8.2); essendo la loro somma l'angolo $\angle BAC = A$, ciascuno vale $A/2$: la semiretta AM biseca $\angle BAC$, cioè AM è la bisettrice da A, e in particolare $\angle BAM = A/2$. Per il Teorema 8.1, $\angle MBC = \angle MAC = A/2$ (angoli inscritti sullo stesso arco MC). L'angolo $\angle MBI = \angle MBC + \angle CBI = A/2 + B/2$ (essendo BI bisettrice di B). D'altra parte $\angle MIB$ è angolo esterno del triangolo $\triangle ABI$ nel vertice I (poiché A, I, M sono allineati): per il teorema dell'angolo esterno, $\angle MIB = \angle IAB + \angle IBA = A/2 + B/2$. Dunque $\angle MBI = \angle MIB$: il triangolo $\triangle MBI$ è isoscele con $MI = MB$. □

Proposizione 14.2: Le tre formule dell'area con i raggi. *Con K l'area, s il semiperimetro, R il circonraggio, r l'inraggio ed r_a l'exraggio opposto ad A:*

$$K = \frac{abc}{4R}, \qquad K = rs, \qquad K = r_a(s-a).$$

Dimostrazione. **Prima formula.** $K = \frac{1}{2}ab\sin C$ (area trigonometrica); per la legge dei seni, $c = 2R\sin C$, cioè $\sin C = c/(2R)$; sostituendo, $K = \frac{1}{2}ab \cdot c/(2R) = abc/(4R)$.
Seconda formula. L'incentro I è a distanza r da ciascun lato (per definizione di inraggio, Definizione 14.2 o equivalente); il triangolo ABC è l'unione dei tre triangoli ABI, BCI, CAI, di basi c, a, b e uguale altezza r da I: $K = \frac{1}{2}cr + \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br = r \cdot \frac{a+b+c}{2} = rs$.
Terza formula. L'excentro I_a (opposto ad A) è a distanza r_a da ciascuna delle tre rette-lato, ma sta dalla parte opposta ad A rispetto a BC: il triangolo ABC è allora la differenza $\text{area}(ABI_a) + \text{area}(ACI_a) - \text{area}(BCI_a)$ (i due triangoli su AB e AC contengono ABC più il triangolo su BC, che va sottratto), di basi c, b, a e uguale altezza r_a da I_a: $K = \frac{1}{2}cr_a + \frac{1}{2}br_a - \frac{1}{2}ar_a = r_a \cdot \frac{b+c-a}{2} = r_a(s-a)$. □

Verifica numerica. Triangolo 13–14–15: $s = 21$, $K = 84$ (formula di Erone: $\sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$), $R = abc/(4K) = 2730/336 = 8{,}125$, $r = K/s = 84/21 = 4$ (tutti verificati).

Seconda dimostrazione della formula di Erone, via i raggi. Siano D, D_a i punti di tangenza sul lato BC rispettivamente dell'incerchio e dell'excerchio opposto ad A; per le lunghezze di tangenza standard, $BD = s - b$ e $BD_a = s - c$. Nei triangoli rettangoli BDI (retto in D, essendo $ID \perp BC$, $ID = r$) e I_aD_aB (retto in D_a, essendo $I_aD_a \perp BC$, $I_aD_a = r_a$): l'angolo $\angle DBI = B/2$ (BI è la bisettrice interna dell'angolo B, e $D \in BC$); nel secondo triangolo, BI_a è la bisettrice **esterna** dell'angolo B, che biseca l'angolo esterno $\pi - B$, sicché l'angolo fra BI_a e la retta BC vale $\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}$: nel triangolo rettangolo I_aD_aB (retto in D_a), l'angolo al vertice B vale dunque $\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}$, e di conseguenza l'angolo al vertice I_a vale $\frac{B}{2}$ (somma degli angoli interni). I due triangoli rettangoli BDI e I_aD_aB hanno dunque gli angoli acuti uguali ($\angle DBI = \angle D_aI_aB = B/2$): sono simili (AA), con la corrispondenza $B \leftrightarrow I_a$, $D \leftrightarrow D_a$, $I \leftrightarrow B$. Dai lati corrispondenti,

$$\frac{BD}{I_aD_a} = \frac{DI}{D_aB} \quad\Longrightarrow\quad BD \cdot D_aB = DI \cdot I_aD_a \quad\Longrightarrow\quad (s-b)(s-c) = r\,r_a.$$

Combinando con $K = rs$ e $K = r_a(s-a)$ (Proposizione 14.2):

$$K^2 = (rs)(r_a(s-a)) = s(s-a)\,r r_a = s(s-a)(s-b)(s-c),$$

la formula di Erone, per una via del tutto indipendente da quella del Capitolo 13 (qui non si usa mai Pitagora, solo tangenti e triangoli simili). *Verifica numerica*: triangolo 13-14-15, $r = 4$, $r_a = 12$ (excerchio opposto al lato $a = 14$), $(s-b)(s-c) = 8\cdot 6 = 48 = r\,r_a$ (verificato indipendentemente da Erone, calcolando r, r_a da area = base × altezza/2). □

Proposizione 14.3: Formule di Briggs (semiangolo).

$$\sin^2\frac{A}{2} = \frac{(s-b)(s-c)}{bc}, \qquad \cos^2\frac{A}{2} = \frac{s(s-a)}{bc}, \qquad \tan\frac{A}{2} = \frac{r}{s-a}.$$

Dimostrazione. Dal teorema del coseno, $\cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$, dunque

$$1-\cos A = \frac{2bc - b^2 - c^2 + a^2}{2bc} = \frac{a^2-(b-c)^2}{2bc} = \frac{(a-b+c)(a+b-c)}{2bc} = \frac{2(s-b)\cdot 2(s-c)}{2bc} = \frac{2(s-b)(s-c)}{bc}$$

(con $a-b+c = 2(s-b)$, $a+b-c = 2(s-c)$). Per la formula di bisezione $1-\cos A = 2\sin^2(A/2)$: $\sin^2(A/2) = (s-b)(s-c)/bc$. Analogamente,

$$1+\cos A = \frac{(b+c)^2-a^2}{2bc} = \frac{(b+c-a)(b+c+a)}{2bc} = \frac{2(s-a)\cdot 2s}{2bc} = \frac{2s(s-a)}{bc},$$

e $1+\cos A = 2\cos^2(A/2)$ dà $\cos^2(A/2) = s(s-a)/bc$. La terza formula segue dai segmenti di tangenza: sia T il punto di tangenza dell'incerchio sul lato AB; $AT = s-a$ (lunghezza di tangenza standard) e $IT = r$ (raggio, perpendicolare al lato in T); nel triangolo rettangolo AIT (retto in T), essendo AI bisettrice, $\angle IAT = A/2$, dunque $\tan(A/2) = IT/AT = r/(s-a)$. □

Verifica numerica. Triangolo 7-8-9: $\sin^2(A/2) = 1/6$, $\cos^2(A/2) = 5/6$, $\tan(A/2) = r/(s-a) = 0{,}447214$, tutti confermati contro i valori diretti di $A = \arccos((64+81-49)/144)$ (verificato).

Teorema 14.9: Formula di Euler–Chapple (1746/1765). *Per ogni triangolo con circonraggio R, inraggio r e distanza $d = OI$ tra circocentro O e incentro I:*

$$OI^2 = R^2 - 2Rr.$$

Dimostrazione. Si consideri la retta AI, che incontra la circonferenza circoscritta in un secondo punto M (il punto medio dell'arco BC del Lemma 14.1). La potenza del punto I (interno alla circonferenza) rispetto alla circonferenza circoscritta è, per il Teorema 7.19 (Capitolo 7),

$$R^2 - OI^2 = IA \cdot IM$$

(il segno è invertito rispetto alla Definizione 7.1 perché qui prendiamo il valore assoluto per un punto interno). Calcoliamo separatamente i due fattori:
IA: nel triangolo rettangolo formato dal piede della perpendicolare da I al lato AB (distanza $= r$, l'inraggio) e l'angolo $\angle IAB = A/2$ (bisettrice): $\sin(A/2) = r/IA$, quindi $IA = r/\sin(A/2)$.
IM: per il Lemma 14.1, $IM = MB$; e MB è una corda che sottende l'angolo inscritto $\angle BAM = A/2$ (Teorema 14.5, legge dei seni estesa, applicata alla corda MB): $MB =$

$2R\sin(A/2)$.
Sostituendo:

$$R^2 - OI^2 = IA \cdot IM = \frac{r}{\sin(A/2)} \cdot 2R\sin(A/2) = 2Rr,$$

da cui $OI^2 = R^2 - 2Rr$. □

Corollario 14.6: Disuguaglianza di Euler. *$R \geq 2r$ per ogni triangolo, con uguaglianza se e solo se il triangolo è equilatero.*

Dimostrazione. Da $OI^2 = R^2 - 2Rr \geq 0$ (essendo un quadrato di una distanza reale) segue $R \geq 2r$. L'uguaglianza vale sse $OI = 0$, cioè sse $O = I$: per un triangolo non equilatero, circocentro e incentro sono punti distinti, mentre coincidono esattamente nel caso equilatero per simmetria. □

$$OI^2 = R^2 - 2Rr \iff r = \frac{R^2 - OI^2}{2R}$$
$$\iff R = r + \sqrt{r^2 + OI^2} \quad \text{(radice positiva dell'equazione quadratica in } R\text{)}.$$

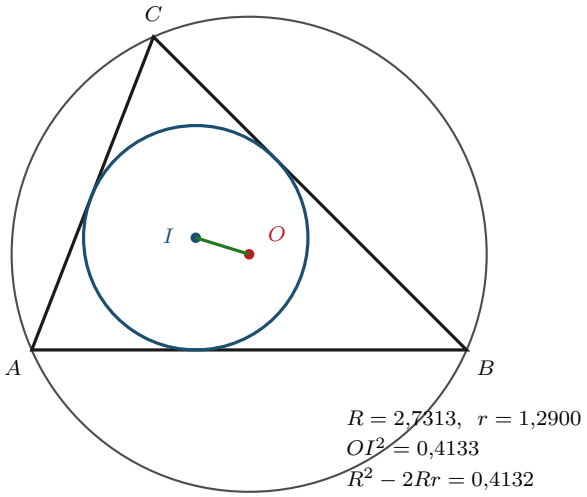


Figura 14.6: La formula di Eulero $OI^2 = R^2 - 2Rr$ lega la distanza fra circocentro e incentro ai due raggi. Nel triangolo disegnato $R = 2{,}7313$ e $r = 1{,}2900$, e la verifica numerica dà $OI^2 = 0{,}4133$ contro $R^2 - 2Rr = 0{,}4132$ (la differenza è solo arrotondamento). Poiché il primo membro è un quadrato, il secondo non può essere negativo: si ottiene gratuitamente la disuguaglianza di Eulero $R \geq 2r$, con uguaglianza se e solo se $O = I$, cioè per il triangolo equilatero. È notevole che una relazione così semplice fra tre grandezze del triangolo sia sfuggita ai Greci: fu pubblicata da Eulero soltanto nel 1765.

Osservazione 14.9: Un panorama: il porisma di Poncelet e il teorema di Fuss. *La formula di Eulero $OI^2 = R^2 - 2Rr$ ha un significato più profondo di quanto sembri: è esattamente la condizione perché, date due circonferenze di raggi $R > r$ e distanza fra i centri $d = \sqrt{R^2 - 2Rr}$, esista un triangolo inscritto nella prima e circoscritto alla seconda. Il fatto notevole (**dimostrato** nel Teorema 17.6 del Capitolo 17; enunciato da Poncelet nel 1822) è che se* un *tale triangolo esiste, allora ne esistono **infiniti**: partendo da un punto qualsiasi della circonferenza grande e tracciando le tangenti alla piccola, si richiude sempre dopo tre passi (il **porisma di Poncelet** per $n = 3$). Un fenomeno analogo vale per i quadrilateri: la condizione perché esista un quadrilatero inscritto in un cerchio di raggio R*

e circoscritto a uno di raggio r, con distanza d fra i centri, è il ***teorema di Fuss*** *(1792;* ***dimostrato*** *nel Teorema 17.7 del Capitolo 17):*

$$\frac{1}{(R-d)^2}+\frac{1}{(R+d)^2}=\frac{1}{r^2}.$$

Verifica sul quadrato *(caso $d=0$, centri coincidenti): con lato ℓ, $R=\ell/\sqrt{2}$ (semidiagonale) e $r=\ell/2$ (apotema),* $\frac{1}{R^2}+\frac{1}{R^2}=\frac{2}{R^2}=\frac{4}{\ell^2}=\frac{1}{r^2}$ *(verificato).*

14.12. Il cerchio dei nove punti (cerchio di Feuerbach)

Lemma 14.2: Il vettore dell'ortocentro. *Con origine nel circocentro O (cosicché $|\vec{A}|=|\vec{B}|=|\vec{C}|=R$), $\vec{OH}=\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$.*

Dimostrazione. Sia $H'=\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$ (come punto, vettore posizione da O). Allora

$$(\vec{H'}-\vec{A})\cdot(\vec{B}-\vec{C})=(\vec{B}+\vec{C})\cdot(\vec{B}-\vec{C})=|\vec{B}|^2-|\vec{C}|^2=R^2-R^2=0,$$

dunque il vettore $\vec{H'}-\vec{A}=\vec{AH'}$ è perpendicolare al lato $\vec{BC}=\vec{C}-\vec{B}$: la retta AH' è l'altezza da A. Per simmetria delle lettere, $(\vec{H'}-\vec{B})\cdot(\vec{A}-\vec{C})=|\vec{A}|^2-|\vec{C}|^2=0$ e $(\vec{H'}-\vec{C})\cdot(\vec{A}-\vec{B})=|\vec{A}|^2-|\vec{B}|^2=0$: anche BH' e CH' sono le altezze da B e da C. Il punto H' sta dunque sull'intersezione delle tre altezze, cioè $H'=H$ (l'ortocentro è unico, per definizione, essendo le tre altezze concorrenti). □

Teorema 14.10: La retta di Eulero. *In ogni triangolo non equilatero, il circocentro O, il baricentro G e l'ortocentro H sono allineati, con $\vec{OG}=\frac{1}{3}\vec{OH}$; O,G,H coincidono se e solo se il triangolo è equilatero.*

Dimostrazione. Con origine in O: il baricentro è per definizione $\vec{G}=\frac{1}{3}(\vec{A}+\vec{B}+\vec{C})$, e per il Lemma 14.2, $\vec{H}=\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}=3\vec{G}$. Dunque $\vec{OG}=\vec{G}$ e $\vec{OH}=\vec{H}=3\vec{G}=3\,\vec{OG}$: i tre punti sono allineati (essendo $\vec{OH}$ multiplo scalare di $\vec{OG}$), con $\vec{OG}=\frac{1}{3}\vec{OH}$. Dalla stessa identità $\vec{OH}=3\vec{OG}$ segue subito che $O=H$ (come punti) implica $\vec{OG}=\vec{0}$, cioè $O=G$: dunque i tre punti coincidono simultaneamente o sono tutti e tre distinti (non può accadere che due soli coincidano). Se il triangolo è equilatero, $O=G=H$ (il centro di simmetria del triangolo equilatero è contemporaneamente circocentro, baricentro e ortocentro, per la simmetria rispetto a ciascun asse). Viceversa, se $O=H$ (origine nel circocentro), allora $\vec{0}=\vec{OH}=\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$, cioè $\vec{C}=-(\vec{A}+\vec{B})$. Elevando al quadrato: $|\vec{C}|^2=|\vec{A}|^2+|\vec{B}|^2+2\,\vec{A}\cdot\vec{B}$, e poiché $|\vec{A}|=|\vec{B}|=|\vec{C}|=R$ (i tre vertici sono sulla circonferenza circoscritta), $R^2=2R^2+2\,\vec{A}\cdot\vec{B}$, dunque $\vec{A}\cdot\vec{B}=-R^2/2$. Per simmetria dei ruoli (permutando A,B,C nella stessa identità $\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}=\vec{0}$) si ottiene allo stesso modo $\vec{B}\cdot\vec{C}=\vec{C}\cdot\vec{A}=-R^2/2$. Dunque $\cos(\angle AOB)=\vec{A}\cdot\vec{B}/R^2=-1/2$, cioè $\angle AOB=120°$, e allo stesso modo $\angle BOC=\angle COA=120°$: i tre angoli al centro sono uguali, quindi i tre archi AB, BC, CA sono congruenti, e il triangolo è equilatero (corde uguali sottendono archi uguali e viceversa). □

Seconda dimostrazione, sintetica (per omotetia). L'omotetia di centro G e rapporto $-\frac{1}{2}$ manda A nel punto medio M_A di BC (Passo 1 della dimostrazione sintetica del Teorema 14.11 qui sotto), e manda la retta (l'altezza da A, perpendicolare a BC per A) nella retta per M_A perpendicolare alla stessa direzione BC (le omotetie mandano rette in rette

parallele), cioè nell'**asse** di BC. Poiché l'omotetia manda A nell'immagine M_A e la retta (altezza da A) nella sua immagine (asse di BC), manda il punto H (intersezione delle tre altezze) nel punto di intersezione dei tre assi, cioè O (Teorema 11.2 unicità del circocentro). Dunque O è l'immagine di H nell'omotetia di centro G e rapporto $-\frac{1}{2}$, cioè $\vec{GO} = -\frac{1}{2}\vec{GH}$: G, O, H sono allineati con $GO = \frac{1}{2}GH$. □

Teorema 14.11: Cerchio dei nove punti. *In ogni triangolo ABC, i seguenti nove punti sono conciclici:*

(i) i tre punti medi M_A, M_B, M_C dei lati BC, CA, AB;

(ii) i tre piedi delle altezze H_A, H_B, H_C;

*(iii) i tre punti medi E_A, E_B, E_C dei segmenti che uniscono l'ortocentro H a ciascun vertice (detti **punti di Eulero**).*

Il raggio di questa circonferenza è $R/2$ e il suo centro N è il punto medio del segmento OH tra circocentro e ortocentro.

Dimostrazione. Si pone il circocentro O nell'origine, cosicché A, B, C sono vettori di modulo R, e per il Lemma 14.2 vale $\vec{OH} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$. Poniamo $N = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C})$, il punto medio di OH.

Passo 1 (i tre punti medi dei lati). $M_A = \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C})$, dunque

$$N - M_A = \tfrac{1}{2}\vec{A}, \qquad |N - M_A| = \tfrac{1}{2}|\vec{A}| = \frac{R}{2}.$$

Per simmetria, anche $|N - M_B| = |N - M_C| = R/2$.

Passo 2 (i tre punti di Eulero). $E_A = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{H}) = \vec{A} + \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C})$, dunque

$$N - E_A = -\tfrac{1}{2}\vec{A}, \qquad |N - E_A| = \frac{R}{2}.$$

Sei punti sono ormai provati conciclici su una circonferenza di centro N e raggio $R/2$; si noti che M_A ed E_A sono simmetrici rispetto a N, cioè M_AE_A è un **diametro** di questa circonferenza.

Passo 3 (i tre piedi delle altezze). L'altezza da A passa per l'ortocentro H: i punti A, H_A e H sono allineati su una retta perpendicolare a BC, e il punto di Eulero E_A (punto medio di AH) giace su questa stessa retta. Ora, M_AH_A giace sulla retta BC, mentre E_AH_A giace sulla retta dell'altezza, **perpendicolare** a BC. Quindi $\angle M_AH_AE_A = 90°$: per il converso del Teorema di Talete (Teorema 8.5), H_A appartiene alla circonferenza di diametro M_AE_A, cioè al cerchio dei nove punti. Lo stesso argomento, applicato ciclicamente, vale per H_B e H_C. □

Osservazione 14.10: Un secondo sguardo: due omotetie sullo stesso cerchio. *I Passi 1 e 2 si possono leggere come immagini del triangolo ABC sotto due **omotetie**: quella di centro H e rapporto $\frac{1}{2}$ manda A, B, C nei punti di Eulero e la circonferenza circoscritta nella circonferenza di centro N e raggio $R/2$; quella di centro il baricentro G e rapporto $-\frac{1}{2}$ manda A, B, C nei punti medi dei lati e — usando $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ — manda la stessa circonferenza circoscritta nella* stessa *circonferenza immagine. Le due famiglie di tre punti cadono quindi, per costruzione, sulla stessa circonferenza.*

Dimostrazione sintetica, per omotetia. **Passo 1 (punti medi dei lati).** Il baricentro G divide ogni mediana nel rapporto $2:1$: $\vec{GM_A} = -\frac{1}{2}\vec{GA}$ (verifica con $M_A = \frac{1}{2}(B + C)$, $G = \frac{1}{3}(A + B + C)$: $M_A - G = \frac{1}{6}(B + C - 2A) = -\frac{1}{2}(A - G)$), e analogamente per B, C. L'omotetia h_1 di centro G e rapporto $-\frac{1}{2}$ manda dunque A, B, C in M_A, M_B, M_C, e la circonferenza circoscritta (centro O, raggio R) nella circonferenza di raggio $R/2$ e centro

$h_1(O) = G - \frac{1}{2}(O - G) = \frac{3}{2}G - \frac{1}{2}O$. Con origine in O (come nella dimostrazione principale), il baricentro è $G = \frac{1}{3}(A + B + C)$ e, per il Lemma 14.2, $H = A + B + C = 3G$: dunque $\vec{OG} = G$ e $\vec{OH} = H = 3G = 3\vec{OG}$, cioè O, G, H sono allineati con $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OH}$ (è la **retta di Eulero**). Sostituendo $G = \frac{2}{3}O + \frac{1}{3}H$ (equivalente a $O + \frac{1}{3}(H - O)$, cioè $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OH}$, ma scritto rispetto a un'origine arbitraria) si ottiene $h_1(O) = \frac{3}{2}(\frac{2}{3}O + \frac{1}{3}H) - \frac{1}{2}O = \frac{1}{2}O + \frac{1}{2}H = N$, il punto medio di OH: M_A, M_B, M_C stanno sulla circonferenza di centro N e raggio $R/2$.

Passo 2 (punti di Eulero). L'omotetia h_2 di centro H e rapporto $\frac{1}{2}$ manda A, B, C nei punti medi E_A, E_B, E_C di AH, BH, CH (per definizione di punto medio), e la circonferenza circoscritta nella circonferenza di raggio $R/2$ e centro $h_2(O) = H + \frac{1}{2}(O - H) = \frac{1}{2}O + \frac{1}{2}H = N$: **lo stesso** centro N del Passo 1. Dunque anche E_A, E_B, E_C stanno sulla circonferenza di centro N e raggio $R/2$: sei dei nove punti sono già sistemati, su una circonferenza univocamente determinata da h_1 e h_2.

Passo 3 (piedi delle altezze). Per collocare H_A, H_B, H_C sulla stessa circonferenza si usa l'argomento del converso di Talete già dato nella dimostrazione principale (il quadrilatero $M_A H_A E_A \dots$ ha angolo retto in H_A, essendo $M_A H_A \perp E_A H_A$): quell'argomento è puramente sintetico e non richiede ulteriori omotetie, e si applica qui senza modifiche. □

Esempio 14.5: I nove punti, calcolati tutti e nove. Si prenda il triangolo $A = (0; 0)$, $B = (8; 0)$, $C = (2; 6)$ e si verifichi il Teorema 14.11 punto per punto.

Passo 1 — il circocentro O. Sta sull'asse di AB, cioè su $x = 4$. L'asse di AC passa per il punto medio $(1; 3)$ ed è perpendicolare a $\vec{AC} = (2; 6)$:

$$2(x - 1) + 6(y - 3) = 0 \iff x + 3y = 10.$$

Con $x = 4$: $3y = 6$, cioè $y = 2$. Dunque

$$O = (4;\ 2), \qquad R = |OA| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 4{,}47214.$$

Passo 2 — l'ortocentro H. Dall'identità $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ usata nella dimostrazione segue $H = A + B + C - 2O$:

$$H = (0 + 8 + 2;\ 0 + 0 + 6) - 2(4; 2) = (10; 6) - (8; 4) = (2;\ 2).$$

Verifica: l'altezza da C è la verticale $x = 2$ (perché AB giace sull'asse x), e H vi appartiene; l'altezza da A è perpendicolare a $\vec{BC} = (-6; 6)$, quindi ha direzione $(1; 1)$, cioè è la retta $y = x$, cui H appartiene. ✓

Passo 3 — il centro dei nove punti N e il raggio.

$$N = \frac{O + H}{2} = \left(\frac{4 + 2}{2};\ \frac{2 + 2}{2}\right) = (3;\ 2), \qquad \frac{R}{2} = \frac{\sqrt{20}}{2} = \sqrt{5} = 2{,}23607.$$

Passo 4 — i tre punti medi dei lati.

$$M_{AB} = (4; 0), \quad M_{BC} = (5; 3), \quad M_{CA} = (1; 3).$$

Distanze da $N = (3; 2)$:

$$|(-1; 2)| = \sqrt{5}, \qquad |(-2; -1)| = \sqrt{5}, \qquad |(2; -1)| = \sqrt{5}. \quad ✓$$

Passo 5 — i tre piedi delle altezze.

- da C: la verticale $x = 2$ incontra AB ($y = 0$) in $H_C = (2; 0)$;
- da A: la retta $y = x$ incontra BC — parametrizzata come $(8 - t;\ t)$ — quando $8 - t = t$, cioè $t = 4$: $H_A = (4; 4)$;

- da B: la retta per B perpendicolare a $\vec{AC} = (2;6)$ ha direzione $(3;-1)$, cioè $(8+3s;\ -s)$; incontra AC (la retta $y = 3x$) quando $-s = 3(8+3s)$, cioè $s = -2{,}4$: $H_B = (0{,}8;\ 2{,}4)$.

Distanze da N:

$$|(1;2)| = \sqrt{5}, \qquad |(-1;-2)| = \sqrt{5}, \qquad |(2{,}2;-0{,}4)| = \sqrt{4{,}84+0{,}16} = \sqrt{5}. \quad \checkmark$$

Passo 6 — i tre punti di Eulero (punti medi fra H e i vertici):

$$E_A = \frac{A+H}{2} = (1;1), \quad E_B = \frac{B+H}{2} = (5;1), \quad E_C = \frac{C+H}{2} = (2;4).$$

Distanze da N:

$$|(2;1)| = \sqrt{5}, \qquad |(-2;1)| = \sqrt{5}, \qquad |(1;-2)| = \sqrt{5}. \quad \checkmark$$

Conclusione. Tutti e nove i punti distano esattamente $\sqrt{5}$ da $N = (3;2)$: giacciono sulla circonferenza $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 5$, di raggio $R/2$. ✓

Proposizione 14.4: Coordinate baricentriche dell'incentro. *Con origine arbitraria e A, B, C i vettori posizione dei vertici,*

$$\vec{I} = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a+b+c}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il piede della bisettrice da A.** Sia D il punto in cui la bisettrice di $\angle A$ incontra $\overline{BC}$. Per il teorema della bisettrice (dimostrato con la legge dei seni nei triangoli ABD, ACD, come nella dimostrazione sintetica del cerchio di Apollonio, Capitolo 6), $BD/DC = c/b$ (i lati adiacenti agli angoli uguali $\angle BAD = \angle DAC$), dunque

$$\vec{D} = \frac{b\vec{B} + c\vec{C}}{b+c}$$

(il punto che divide $\overline{BC}$ nel rapporto $BD : DC = c : b$).

Passo 2 — l'incentro sulla bisettrice AD. Nel triangolo ABD, la bisettrice dell'angolo in B (che è anche la bisettrice di $\angle B$ nel triangolo originale) incontra AD nell'incentro I; per il teorema della bisettrice applicato al triangolo ABD con la bisettrice da B,

$$\frac{AI}{ID} = \frac{AB}{BD} = \frac{c}{\frac{ac}{b+c}} = \frac{b+c}{a}$$

(avendo usato $BD = \dfrac{c}{b+c}\cdot a$ dal Passo 1, poiché $BD/DC = c/b$ e $BD + DC = a$). Dunque I divide $\overline{AD}$ nel rapporto $AI : ID = (b+c) : a$, cioè

$$\vec{I} = \frac{a\vec{A} + (b+c)\vec{D}}{a+(b+c)} = \frac{a\vec{A} + (b+c)\cdot\frac{b\vec{B}+c\vec{C}}{b+c}}{a+b+c} = \frac{a\vec{A}+b\vec{B}+c\vec{C}}{a+b+c},$$

la tesi. □

Osservazione 14.11: Le stesse coordinate per gli excentri. *Lo stesso calcolo, con la bisettrice* ***esterna*** *in B al posto di quella interna (che incontra la retta AD nell'excentro I_a, opposto ad A, con rapporto $AI_a : I_aD = (b+c) : (-a)$ anziché $(b+c) : a$, per il teorema della bisettrice esterna), dà*

$$\vec{I}_a = \frac{-a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{-a+b+c}.$$

Gli altri due excentri si ottengono per simmetria delle lettere: $\vec{I}_b = \dfrac{a\vec{A} - b\vec{B} + c\vec{C}}{a-b+c}$, $\vec{I}_c = \dfrac{a\vec{A} + b\vec{B} - c\vec{C}}{a+b-c}$.

Esempio 14.6: Verifica numerica della formula di Euler–Chapple. Sullo stesso triangolo $A = (0;0)$, $B = (8;0)$, $C = (2;6)$ dell'esempio precedente si verifichi il Teorema 14.9.
Passo 1 — i lati.

$$a = |BC| = \sqrt{36+36} = 6\sqrt{2} = 8{,}48528, \quad b = |CA| = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} = 6{,}32456, \quad c = |AB| = 8.$$

Semiperimetro: $s = (8{,}48528 + 6{,}32456 + 8)/2 = 11{,}40492$.
Passo 2 — l'area. Con A nell'origine, $K = \frac{1}{2}|x_B y_C - x_C y_B| = \frac{1}{2}|8 \cdot 6 - 2 \cdot 0| = 24$.
Passo 3 — i due raggi.

$$r = \frac{K}{s} = \frac{24}{11{,}40492} = 2{,}10437, \qquad R = \frac{abc}{4K} = \frac{8{,}48528 \cdot 6{,}32456 \cdot 8}{96} = \frac{429{,}325}{96} = 4{,}47214.$$

Il valore di R coincide con quello trovato geometricamente al Passo 1 dell'esempio precedente. ✓
Passo 4 — l'incentro. Vale la formula baricentrica $I = (aA + bB + cC)/(a+b+c)$:

$$I = \frac{8{,}48528(0;0) + 6{,}32456(8;0) + 8(2;6)}{22{,}80984} = \frac{(50{,}5965 + 16;\ 48)}{22{,}80984} = (2{,}91964;\ 2{,}10437).$$

Controllo: poiché AB giace sull'asse x, l'ordinata dell'incentro deve essere esattamente r. E infatti $y_I = 2{,}10437 = r$. ✓
Passo 5 — la distanza OI. Con $O = (4;2)$:

$$OI^2 = (4-2{,}91964)^2 + (2-2{,}10437)^2 = 1{,}08036^2 + (-0{,}10437)^2 = 1{,}16718 + 0{,}01089 = 1{,}17807.$$

Passo 6 — il confronto con la formula.

$$R^2 - 2Rr = 20 - 2 \cdot 4{,}47214 \cdot 2{,}10437 = 20 - 18{,}82207 = 1{,}17793. \quad ✓$$

I due valori (1,17807 al Passo 5, 1,17793 qui) coincidono a tre cifre decimali; la piccola differenza sulla quarta è l'effetto degli arrotondamenti di R e r a cinque cifre significative, non un disaccordo reale: la formula di Euler–Chapple è verificata.
Passo 7 — la disuguaglianza di Euler. Infine, $R = 4{,}47214 \geq 2r = 4{,}20874$ (Corollario 14.6): il margine è piccolo perché questo triangolo è abbastanza vicino all'equilatero, caso in cui vale l'uguaglianza.

Osservazione 14.12: Cenni storici e Teorema di Feuerbach. *Il fatto che nove punti così definiti siano conciclici era già noto a Eulero (1765) per sei di essi; la dimostrazione completa fu pubblicata indipendentemente da Poncelet e Brianchon (all'inizio degli anni*

1820) e, nel 1822, dal geometra tedesco Karl Wilhelm Feuerbach. Feuerbach dimostrò inoltre un fatto ulteriore — noto come ***Teorema di Feuerbach*** *— secondo cui il cerchio dei nove punti è* ***tangente internamente*** *alla circonferenza inscritta e* ***tangente esternamente*** *a ciascuna delle tre circonferenze exinscritte. Feuerbach lo dimostrò per via analitico-trigonometrica, calcolando la distanza fra i centri e verificando che è la somma o la differenza dei raggi; la dimostrazione che diamo nella Sezione 14.12.1 è invece sintetica e usa l'inversione circolare del Capitolo 9.*

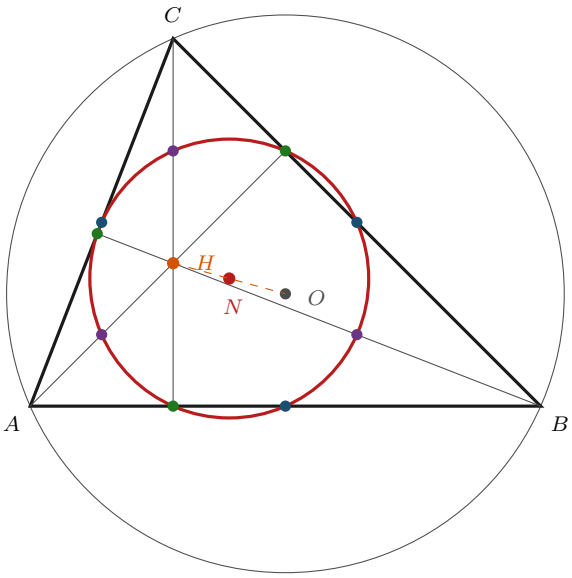


Figura 14.7: Il cerchio dei nove punti, o cerchio di Feuerbach. Un unico cerchio passa per i tre punti medi dei lati (in blu), i tre piedi delle altezze (in verde) e i tre punti medi dei segmenti che uniscono i vertici all'ortocentro H (in viola). Il suo centro N è il punto medio di OH, e il suo raggio è esattamente metà del raggio del cerchio circoscritto: qui $R/2 = 1{,}3657$. La ragione profonda è che l'omotetia di centro H e rapporto $1/2$ manda il cerchio circoscritto nel cerchio dei nove punti, portando i vertici nei punti di Eulero; la stessa omotetia spiega perché O, N, G e H siano allineati sulla retta di Eulero. Il teorema di Feuerbach aggiunge che questo cerchio è tangente al cerchio inscritto e ai tre exinscritti.

14.12.1 Il Teorema di Feuerbach, dimostrato

INFO

Prerequisiti di questa sottosezione. Dal Capitolo 9: la Definizione 9.1 di inversione circolare, l'Osservazione 9.2 (l'inversione è un'involuzione), il Teorema 9.3 (immagini di rette e cerchi), il Teorema 9.4 (un cerchio è invariante se e solo se la potenza del polo rispetto a esso vale k^2) e il Corollario 9.1 (la tangenza si conserva). Dal Capitolo 7: il Teorema 7.11 (segmenti di tangente congruenti) e il Teorema 7.19 (potenza di un punto). Dal Capitolo 13: il Teorema 13.16 (posizioni reciproche di due cerchi). Da questo capitolo: il Teorema 14.11 (cerchio dei nove punti), la Definizione 14.2 (cerchi exinscritti) e il Corollario 14.6 ($R \geq 2r$). **Si può saltare in prima lettura** accettando per enunciato il Teorema 14.12.

Fissiamo le notazioni per tutta la sottosezione. Il triangolo è ABC, con $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, semiperimetro s, area S; γ è il cerchio inscritto, di centro I e raggio r; γ_a è il cerchio exinscritto opposto ad A, di centro I_a e raggio r_a (Definizione 14.2); $\mathcal{N}$ è il cerchio dei nove punti, di centro N e raggio $R/2$ (Teorema 14.11). Indichiamo con M il punto medio di BC,

con M_B e M_C i punti medi di CA e AB, e con H_A il piede dell'altezza da A: tutti e quattro appartengono a $\mathcal{N}$. Infine X e X_a sono i punti in cui γ e γ_a toccano la retta BC, e poniamo

$$\rho := \frac{|b-c|}{2}.$$

Lemma 14.3: I punti di tangenza su BC. *Valgono*

$$BX = s-b, \quad CX = s-c, \qquad BX_a = s-c, \quad CX_a = s-b,$$

e di conseguenza X e X_a sono simmetrici rispetto al punto medio M di BC, con

$$MX = MX_a = \rho = \frac{|b-c|}{2}.$$

In particolare $X = X_a = M$ se e solo se $b = c$.

Dimostrazione. Cerchio inscritto. È il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 14.4: detti x, y, z i segmenti di tangenza da A, B, C (congruenti a due a due per il Teorema 7.11), si ha $x+y=c$, $y+z=a$, $z+x=b$; sommando, $x+y+z=s$, da cui $x=s-a$, $y=s-b$, $z=s-c$. Dunque $BX = y = s-b$ e $CX = z = s-c$.
Cerchio exinscritto. γ_a tocca la retta BC in X_a, la semiretta AB oltre B in Z_a e la semiretta AC oltre C in Y_a. Per il Teorema 7.11, $AZ_a = AY_a$, $BZ_a = BX_a$ e $CY_a = CX_a$. Allora

$$AZ_a + AY_a = (AB + BZ_a) + (AC + CY_a) = c + BX_a + b + CX_a = c + b + a = 2s,$$

perché $BX_a + CX_a = BC = a$ (X_a sta fra B e C, essendo γ_a tangente al *lato* BC). Da $AZ_a = AY_a$ segue $AZ_a = AY_a = s$, e quindi

$$BX_a = BZ_a = AZ_a - AB = s-c, \qquad CX_a = CY_a = AY_a - AC = s-b.$$

Posizione rispetto a M. Introduciamo su BC l'ascissa con origine in M e verso da B verso C, cosicché B ha ascissa $-a/2$ e C ha ascissa $+a/2$. Allora

$$x_X = -\frac{a}{2} + BX = -\frac{a}{2} + \frac{a+c-b}{2} = \frac{c-b}{2}, \qquad x_{X_a} = -\frac{a}{2} + BX_a = -\frac{a}{2} + \frac{a+b-c}{2} = \frac{b-c}{2},$$

cioè $x_{X_a} = -x_X$ e $|x_X| = |x_{X_a}| = \rho$. □

Lemma 14.4: L'inversione che fissa incerchio ed excerchio. *Sia $b \neq c$ e sia ι l'inversione di polo M e raggio ρ. Allora $\iota(\gamma) = \gamma$ e $\iota(\gamma_a) = \gamma_a$.*

Dimostrazione. La retta BC è tangente a γ in X, dunque la potenza di M rispetto a γ vale il quadrato del segmento di tangente (Teorema 7.19, caso della tangente):

$$\mathrm{pow}_\gamma(M) = MX^2 = \rho^2.$$

Per il Teorema 9.4, un cerchio è mandato in se stesso dall'inversione di polo M e raggio ρ se e solo se la potenza del polo rispetto a esso vale ρ^2: dunque $\iota(\gamma) = \gamma$. Lo stesso calcolo con X_a al posto di X dà $\mathrm{pow}_{\gamma_a}(M) = MX_a^2 = \rho^2$, e quindi $\iota(\gamma_a) = \gamma_a$. (L'ipotesi $b \neq c$ serve solo a garantire $\rho > 0$, cioè che l'inversione sia definita.) □

Lemma 14.5: La seconda tangente comune. *Sia σ la simmetria assiale rispetto alla retta AI (bisettrice interna dell'angolo in A) e sia $t = \sigma(BC)$. Allora:*

(a) t è tangente sia a γ sia a γ_a;

(b) t è la retta per i punti $C' = \sigma(C)$ e $B' = \sigma(B)$, dove C' sta sulla semiretta AB con $AC' = b$ e B' sta sulla semiretta AC con $AB' = c$;

(c) se $b \neq c$ allora $t \neq BC$ e $M \notin t$.

Dimostrazione. (a). La retta AI è la bisettrice interna dell'angolo in A, quindi σ scambia le semirette AB e AC e manda in sé ciascuna delle rette AB e AC prolungate. I centri I e I_a giacciono entrambi su AI (Definizione 14.2: I_a è l'intersezione della bisettrice interna in A con le bisettrici esterne in B e C), dunque sono fissi per σ; poiché una simmetria assiale conserva le distanze, $\sigma(\gamma)$ è il cerchio di centro I e raggio r, cioè γ stesso, e analogamente $\sigma(\gamma_a) = \gamma_a$. La retta BC è tangente a γ e a γ_a; le isometrie conservano la tangenza (una retta tangente ha esattamente un punto in comune con il cerchio, e questa proprietà è invariante per biiezioni del piano che mandano rette in rette e cerchi in cerchi): dunque $t = \sigma(BC)$ è tangente a $\sigma(\gamma) = \gamma$ e a $\sigma(\gamma_a) = \gamma_a$.
(b). σ manda la semiretta AB nella semiretta AC conservando le distanze da A: dunque $\sigma(B) = B'$ è il punto della semiretta AC con $AB' = AB = c$, e $\sigma(C) = C'$ è il punto della semiretta AB con $AC' = AC = b$. Poiché σ manda rette in rette, $t = \sigma(BC)$ è la retta $B'C'$.
(c). Sia D il punto d'intersezione della bisettrice AI con BC: D è fisso per σ e appartiene a BC, dunque $D \in \sigma(BC) = t$. Supponiamo $t = BC$: allora σ manderebbe BC in sé, e poiché σ fissa esattamente i punti di AI, la retta BC sarebbe o uguale ad AI (impossibile, $A \notin BC$) o perpendicolare ad AI; in quest'ultimo caso AD sarebbe insieme bisettrice e altezza, e i triangoli ABD e ACD sarebbero congruenti (secondo criterio: lato AD comune, angoli adiacenti congruenti), da cui $b = c$. Dunque $b \neq c$ implica $t \neq BC$, e allora $t \cap BC = \{D\}$.
Resta da vedere che $M \neq D$. Se fosse $M = D$, la retta AM sarebbe insieme mediana e bisettrice. Si prolunghi allora AM oltre M fino al punto A' con $MA' = MA$. Il quadrilatero $ABA'C$ ha le diagonali $\overline{AA'}$ e $\overline{BC}$ che si tagliano scambievolmente a metà (in M), dunque è un parallelogramma; in particolare $CA' = AB = c$ e $AB \parallel CA'$. Dal parallelismo, $\angle AA'C = \angle BAA'$ (angoli alterni interni rispetto alla trasversale AA'); ma $\angle BAA' = \angle CAA'$ perché AM è bisettrice, sicché $\angle AA'C = \angle CAA'$ e il triangolo ACA' è isoscele con $CA = CA'$, cioè $b = c$: escluso. Dunque $M \neq D$, e poiché $M \in BC$ e $t \cap BC = \{D\}$, si conclude $M \notin t$. □

Lemma 14.6: Le immagini dei due punti medi. *Sia $b \neq c$ e sia ι l'inversione di polo M e raggio ρ. Allora $\iota(M_B)$ e $\iota(M_C)$ appartengono alla retta t del Lemma 14.5.*

Dimostrazione. Prendiamo A come origine dei vettori e poniamo

$$\mathbf{u} = \frac{B - A}{c}, \qquad \mathbf{v} = \frac{C - A}{b},$$

versori delle semirette AB e AC, linearmente indipendenti perché A, B, C non sono allineati. Allora $B = c\mathbf{u}$, $C = b\mathbf{v}$ e

$$M = \tfrac{1}{2}(c\mathbf{u} + b\mathbf{v}), \qquad M_C = \tfrac{c}{2}\mathbf{u}, \qquad M_B = \tfrac{b}{2}\mathbf{v}.$$

Immagine di M_C. Si ha $M_C - M = -\frac{b}{2}\mathbf{v}$, dunque $|MM_C| = b/2$ (è la mediana media parallela ad AC). Per la Definizione 9.1,

$$\iota(M_C) = M + \frac{\rho^2}{|MM_C|^2}\,(M_C - M) = M - \frac{(b-c)^2/4}{b^2/4} \cdot \frac{b}{2}\,\mathbf{v} = \frac{c}{2}\mathbf{u} + \Big(\frac{b}{2} - \frac{(b-c)^2}{2b}\Big)\mathbf{v}.$$

Poiché $b^2 - (b-c)^2 = c\,(2b - c)$, si ottiene

$$\iota(M_C) = \frac{c}{2}\,\mathbf{u} + \frac{c(2b-c)}{2b}\,\mathbf{v}.$$

Immagine di M_B. Analogamente $M_B - M = -\frac{c}{2}\mathbf{u}$, $|MM_B| = c/2$ e, usando $c^2 - (b-c)^2 = b\,(2c-b)$,

$$\iota(M_B) = \frac{b(2c-b)}{2c}\,\mathbf{u} + \frac{b}{2}\,\mathbf{v}.$$

Appartenenza a t. Per il Lemma 14.5(b), t è la retta per $C' = b\mathbf{u}$ e $B' = c\mathbf{v}$, cioè l'insieme dei punti

$$P(\lambda) = (1-\lambda)\,b\,\mathbf{u} + \lambda\,c\,\mathbf{v}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Con $\lambda = \dfrac{2b-c}{2b}$ si ha $(1-\lambda)b = \dfrac{c}{2}$ e $\lambda c = \dfrac{c(2b-c)}{2b}$: dunque $P(\lambda) = \iota(M_C)$. Con $\lambda = \dfrac{b}{2c}$ si ha $(1-\lambda)b = \dfrac{b(2c-b)}{2c}$ e $\lambda c = \dfrac{b}{2}$: dunque $P(\lambda) = \iota(M_B)$. (Il confronto dei coefficienti è lecito perché $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono indipendenti.) □

Lemma 14.7: La corda di $\mathcal{N}$ sulla retta BC. *Si usi su BC l'ascissa con origine in M introdotta nel Lemma 14.3. Allora il piede dell'altezza da A ha ascissa*

$$x_{H_A} = \frac{c^2 - b^2}{2a},$$

e per ogni punto P di ascissa x sulla retta BC vale

$$|NP|^2 - \Big(\frac{R}{2}\Big)^2 = x\,(x - x_{H_A}).$$

Di conseguenza P è interno a $\mathcal{N}$ se e solo se x è strettamente compreso fra 0 e x_{H_A}, ed è esterno se e solo se x è fuori dall'intervallo chiuso di estremi 0 e x_{H_A}.

Dimostrazione. Passo 1 — l'ascissa di H_A. Si prenda il riferimento cartesiano con origine M, asse x la retta BC orientata da B verso C, asse y la perpendicolare, e sia $A = (x_A, y_A)$ con $y_A \neq 0$. Da $B = (-a/2, 0)$ e $C = (a/2, 0)$:

$$c^2 = |AB|^2 = \big(x_A + \tfrac{a}{2}\big)^2 + y_A^2, \qquad b^2 = |AC|^2 = \big(x_A - \tfrac{a}{2}\big)^2 + y_A^2.$$

Sottraendo, $c^2 - b^2 = 2a x_A$, cioè $x_A = (c^2-b^2)/(2a)$. Il piede dell'altezza da A è la proiezione ortogonale di A su BC, cioè $H_A = (x_A, 0)$: dunque $x_{H_A} = x_A$.
Passo 2 — l'ascissa del centro N. Se $b \neq c$ allora $x_{H_A} \neq 0$, cioè $H_A \neq M$: i due punti M e H_A sono due punti distinti di $\mathcal{N}$ sulla retta BC, e il centro N sta sull'asse della corda $\overline{MH_A}$, dunque $x_N = x_{H_A}/2$. Se invece $b = c$, allora $x_{H_A} = 0$ e il triangolo è simmetrico rispetto all'asse y: tale simmetria scambia B con C e M_B con M_C, dunque manda in sé l'insieme dei nove punti e quindi il cerchio $\mathcal{N}$; perciò $x_N = 0 = x_{H_A}/2$. In entrambi i casi $x_N = x_{H_A}/2$.
Passo 3 — l'identità. Per $P = (x, 0)$,

$$|NP|^2 - \Big(\frac{R}{2}\Big)^2 = (x - x_N)^2 + y_N^2 - \Big(\frac{R}{2}\Big)^2 = x^2 - 2x_N x + \underbrace{\Big(x_N^2 + y_N^2 - \big(\tfrac{R}{2}\big)^2\Big)}_{=0},$$

dove la parentesi è nulla perché $M = (0,0)$ appartiene a $\mathcal{N}$, cioè $|NM|^2 = x_N^2 + y_N^2 = (R/2)^2$. Sostituendo $2x_N = x_{H_A}$ si ottiene $|NP|^2 - (R/2)^2 = x(x - x_{H_A})$. Il segno del prodotto dà l'ultima affermazione. □

Teorema 14.12: Teorema di Feuerbach (1822). *In ogni triangolo il cerchio dei nove punti è tangente internamente alla circonferenza inscritta ed è tangente esternamente a*

ciascuna delle tre circonferenze exinscritte. In formule, detti N il centro dei nove punti, I, I_a, I_b, I_c i centri dei quattro cerchi e r, r_a, r_b, r_c i loro raggi,

$$NI = \frac{R}{2} - r, \qquad NI_a = \frac{R}{2} + r_a, \qquad NI_b = \frac{R}{2} + r_b, \qquad NI_c = \frac{R}{2} + r_c.$$

Nel solo caso equilatero si ha $NI = 0$: il cerchio dei nove punti coincide *con il cerchio inscritto (caso limite della tangenza interna); le tre tangenze esterne restano proprie.*

Dimostrazione. Basta dimostrare, per il vertice A, che $\mathcal{N}$ è tangente internamente a γ ed esternamente a γ_a: ripetendo l'argomento con i vertici B e C al posto di A si ottengono le tangenze esterne con γ_b e γ_c (e di nuovo, tre volte, quella interna con γ). Distinguiamo due casi.

Caso 1: $b \neq c$.
Passo 1 — $\mathcal{N}$ diventa una retta. Il punto M appartiene a $\mathcal{N}$ (Teorema 14.11); per il Teorema 9.3(b), l'inversione ι di polo M e raggio ρ manda $\mathcal{N} \setminus \{M\}$ in una retta n^* non passante per M.
Passo 2 — quella retta è t. I punti M_B e M_C appartengono a $\mathcal{N}$ e sono diversi da M (le loro distanze da M valgono $c/2$ e $b/2$, entrambe positive); dunque $\iota(M_B)$ e $\iota(M_C)$ appartengono a n^*, e sono distinti perché ι è iniettiva. Per il Lemma 14.6 entrambi appartengono a t. Due punti distinti individuano una sola retta, quindi $n^* = t$.
Passo 3 — ritorno indietro. Poiché ι è un'involuzione (Osservazione 9.2) e $M \notin t$ (Lemma 14.5(c)), l'immagine di t è il cerchio $\mathcal{N}$. Per il Lemma 14.5(a), t è tangente a γ in un punto F e a γ_a in un punto F_a, entrambi su t e quindi diversi da M. Per il Lemma 14.4, $\iota(\gamma) = \gamma$ e $\iota(\gamma_a) = \gamma_a$. Il Corollario 9.1 dà allora: $\mathcal{N} = \iota(t)$ è tangente a γ nel punto $\iota(F)$ e tangente a γ_a nel punto $\iota(F_a)$.
Passo 4 — la tangenza con γ è interna. $\mathcal{N}$ e γ hanno esattamente un punto in comune: per il Teorema 13.16 si è nel caso (b), $NI = R/2 + r$, oppure nel caso (d), $NI = |R/2 - r|$. Escludiamo il caso (b). Se fosse $NI = R/2 + r$, allora per ogni $P \in \gamma$ si avrebbe

$$|NP| \geq NI - |IP| = \Big(\frac{R}{2} + r\Big) - r = \frac{R}{2},$$

cioè nessun punto di γ sarebbe interno a $\mathcal{N}$. Ma il punto di tangenza X lo è: per i Lemmi 14.3 e 14.7, con $x_X = (c-b)/2$,

$$x_X\,(x_X - x_{H_A}) = \frac{c-b}{2} \cdot \Big(\frac{c-b}{2} - \frac{c^2-b^2}{2a}\Big) = \frac{(c-b)^2}{4} \cdot \frac{a-(b+c)}{a} = -\frac{(b-c)^2\,(b+c-a)}{4a} < 0,$$

perché $b \neq c$ e $b + c > a$ per la disuguaglianza triangolare. Dunque $|NX| < R/2$: contraddizione. Resta il caso (d), cioè $NI = |R/2 - r|$; e poiché $R \geq 2r$ (Corollario 14.6), $NI = R/2 - r$.
Passo 5 — la tangenza con γ_a è esterna. Di nuovo per il Teorema 13.16 si è nel caso (b) o nel caso (d). Escludiamo il caso (d): se fosse $NI_a = |R/2 - r_a|$, il cerchio di raggio minore starebbe nel disco chiuso delimitato dall'altro (per la disuguaglianza triangolare: se $R_1 \geq R_2$ e $d = R_1 - R_2$, ogni punto P del cerchio piccolo soddisfa $|O_1P| \leq d + R_2 = R_1$). Ma nessuna delle due inclusioni è possibile:

- $\mathcal{N}$ non sta nel disco di γ_a, perché $M \in \mathcal{N}$ è esterno a γ_a: la retta BC è tangente a γ_a in X_a, e $I_aX_a \perp BC$, quindi $|I_aM|^2 = r_a^2 + |X_aM|^2 = r_a^2 + \rho^2 > r_a^2$ (qui $\rho > 0$);
- γ_a non sta nel disco di $\mathcal{N}$, perché $X_a \in \gamma_a$ è esterno a $\mathcal{N}$: con $x_{X_a} = (b-c)/2$, i Lemmi 14.3 e 14.7 danno

  $$x_{X_a}(x_{X_a} - x_{H_A}) = \frac{b-c}{2} \cdot \Big(\frac{b-c}{2} + \frac{b^2-c^2}{2a}\Big) = \frac{(b-c)^2}{4} \cdot \frac{a+b+c}{a} > 0,$$

  cioè $|NX_a| > R/2$.

Resta il caso (b): $NI_a = R/2 + r_a$, tangenza esterna.

Caso 2: $b = c$ (triangolo isoscele sulla base BC).
Qui $\rho = 0$ e l'inversione degenera; si conclude direttamente. Con il riferimento del Lemma 14.7 si ha $x_{H_A} = 0$ e quindi, per lo stesso lemma,

$$|NP|^2 - \Big(\frac{R}{2}\Big)^2 = x^2 \qquad (P = (x, 0) \in BC),$$

che si annulla solo per $x = 0$: la retta BC ha in comune con $\mathcal{N}$ il solo punto M, cioè **è tangente a $\mathcal{N}$ in M**. Per il Lemma 14.3, anche γ e γ_a sono tangenti a BC in M (essendo $X = X_a = M$).
Dal Passo 3 del Lemma 14.7 segue $x_N = 0$, dunque $|y_N| = R/2$; il cerchio $\mathcal{N}$, tangente all'asse x nell'origine, giace tutto in un semipiano, e poiché contiene M_B, di ordinata $y_A/2 \neq 0$ dello stesso segno di y_A, si ha $y_N = \frac{R}{2}\operatorname{sgn}(y_A)$: N sta dalla stessa parte di A. Anche I sta dalla stessa parte di A (l'incentro è interno al triangolo) e, per simmetria, sull'asse y: dunque $I = (0,\, r\operatorname{sgn}(y_A))$ e

$$NI = \Big|\frac{R}{2} - r\Big| = \frac{R}{2} - r,$$

per il Corollario 14.6. Il centro I_a sta invece dalla parte opposta rispetto a BC (il cerchio exinscritto è esterno al triangolo attraverso il lato BC) e sull'asse y per simmetria, dunque $I_a = (0,\, -r_a\operatorname{sgn}(y_A))$ e

$$NI_a = \frac{R}{2} + r_a.$$

Per il Teorema 13.16 la prima relazione è tangenza interna (o coincidenza, se $R = 2r$, cioè nel caso equilatero) e la seconda è tangenza esterna.

In entrambi i casi si ottiene la tesi per la coppia (γ, γ_a); ripetendo con B e con C al posto di A si ottengono le altre due tangenze esterne. □

Osservazione 14.13: Il punto di Feuerbach. *Il punto in cui $\mathcal{N}$ tocca γ si chiama **punto di Feuerbach** del triangolo. La dimostrazione lo individua per costruzione: è l'immagine, nell'inversione di polo M e raggio $|b-c|/2$, del punto in cui la seconda tangente comune t tocca l'incerchio. I tre punti di contatto con gli excerchi si ottengono allo stesso modo a partire dai tre vertici. Si noti che il punto di Feuerbach non dipende dal vertice scelto per costruire l'inversione: la tangenza fra $\mathcal{N}$ e γ avviene in un unico punto, e le tre costruzioni (da A, da B, da C) devono quindi dare lo stesso risultato.*

Esempio 14.7: Verifica numerica sul triangolo 13–14–15. Si prenda $a = BC = 14$, $b = CA = 15$, $c = AB = 13$: tutte le quantità in gioco risultano razionali, e la verifica è quindi *esatta*, non approssimata.
Passo 1 — gli elementi del triangolo. $s = (14 + 15 + 13)/2 = 21$ e, per la formula di Erone, $S = \sqrt{21 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 8} = \sqrt{7056} = 84$. Quindi

$$r = \frac{S}{s} = \frac{84}{21} = 4, \qquad R = \frac{abc}{4S} = \frac{14 \cdot 15 \cdot 13}{336} = \frac{2730}{336} = \frac{65}{8} = 8{,}125, \qquad \frac{R}{2} = \frac{65}{16} = 4{,}0625,$$

e, per il Teorema 14.8,

$$r_a = \frac{84}{21 - 14} = 12, \qquad r_b = \frac{84}{21 - 15} = 14, \qquad r_c = \frac{84}{21 - 13} = \frac{21}{2} = 10{,}5.$$

Passo 2 — coordinate. Poniamo $B = (0; 0)$, $C = (14; 0)$. Da $|AB| = 13$ e $|AC| = 15$ si ricava $x_A^2 - (x_A - 14)^2 = 169 - 225 = -56$, cioè $28x_A = 140$ e $x_A = 5$; poi $y_A^2 = 169 - 25 = 144$, $y_A = 12$. Dunque $A = (5; 12)$.

Il circocentro sta su $x = 7$ e soddisfa $49+y^2 = R^2 = (65/8)^2$, da cui $y = 33/8$: $O = (7;\ 33/8)$. L'ortocentro è $H = A + B + C - 2O = (5;\ 15/4)$ (*controllo*: l'altezza da A è la verticale $x = 5$, e l'altezza da B è la retta $y = 3x/4$, perpendicolare a $\vec{AC} = (9; -12)$; il loro punto comune è $(5;\ 15/4)$ ✓). Quindi

$$N = \frac{O+H}{2} = \Big(6;\ \frac{63}{16}\Big) = (6;\ 3{,}9375).$$

Passo 3 — i quattro centri. Con le coordinate baricentriche $I = \dfrac{aA+bB+cC}{a+b+c}$ e $I_a = \dfrac{-aA+bB+cC}{-a+b+c}$ (e analoghe):

$$I = (6;\ 4), \qquad I_a = (8;\ -12), \qquad I_b = (21;\ 14), \qquad I_c = (-7;\ 10{,}5).$$

Controllo: l'ordinata di I deve valere $r = 4$ perché BC giace sull'asse x ✓; l'ordinata di I_a vale -12, di modulo $r_a = 12$ ✓; quella di I_b vale $14 = r_b$ ✓; quella di I_c vale $10{,}5 = r_c$ ✓.
Passo 4 — le quattro distanze.

$$\begin{aligned}
NI^2 &= (6-6)^2 + \Big(\tfrac{63}{16} - 4\Big)^2 = \frac{1}{256}, & \Big(\frac{R}{2} - r\Big)^2 &= \Big(\frac{65}{16} - 4\Big)^2 = \frac{1}{256} \quad \checkmark \\
NI_a^2 &= 2^2 + \Big(\tfrac{63}{16} + 12\Big)^2 = \frac{66\,049}{256}, & \Big(\frac{R}{2} + r_a\Big)^2 &= \Big(\frac{257}{16}\Big)^2 = \frac{66\,049}{256} \quad \checkmark \\
NI_b^2 &= 15^2 + \Big(14 - \tfrac{63}{16}\Big)^2 = \frac{83\,521}{256}, & \Big(\frac{R}{2} + r_b\Big)^2 &= \Big(\frac{289}{16}\Big)^2 = \frac{83\,521}{256} \quad \checkmark \\
NI_c^2 &= 13^2 + \Big(\tfrac{21}{2} - \tfrac{63}{16}\Big)^2 = \frac{54\,289}{256}, & \Big(\frac{R}{2} + r_c\Big)^2 &= \Big(\frac{233}{16}\Big)^2 = \frac{54\,289}{256} \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Le quattro uguaglianze valgono *esattamente* fra numeri razionali: $NI = 1/16$ e $R/2 - r = 65/16 - 64/16 = 1/16$; $NI_a = 257/16$ e $R/2 + r_a = 65/16 + 192/16 = 257/16$; e così per gli altri due.
Passo 5 — controllo della costruzione per inversione. Con il vertice A: $\rho = |b-c|/2 = 1$, $M = (7;0)$. I punti di tangenza su BC sono $X = (6;0)$ (perché $BX = s - b = 6$) e $X_a = (8;0)$ (perché $BX_a = s - c = 8$): entrambi a distanza $1 = \rho$ da M ✓(Lemma 14.3). Il piede dell'altezza è $H_A = (5;0)$, di ascissa -2 rispetto a M, in accordo con $x_{H_A} = (c^2 - b^2)/(2a) = (169 - 225)/28 = -2$ ✓(Lemma 14.7). L'identità dello stesso lemma dà

$$|NX|^2 - \Big(\frac{R}{2}\Big)^2 = (-1)(-1+2) = -1, \qquad |NX_a|^2 - \Big(\frac{R}{2}\Big)^2 = (1)(1+2) = 3,$$

cioè X interno e X_a esterno a $\mathcal{N}$: *controllo diretto*, $|NX|^2 = (6-6)^2 + (63/16)^2 = 3969/256$ e $(R/2)^2 = 4225/256$, la cui differenza è $-256/256 = -1$ ✓; $|NX_a|^2 = 2^2 + (63/16)^2 = 1024/256 + 3969/256 = 4993/256$, e $4993/256 - 4225/256 = 768/256 = 3$ ✓.
Infine la seconda tangente comune: $\mathbf{u} = (B-A)/13 = (-5/13;\ -12/13)$ e $\mathbf{v} = (C-A)/15 = (3/5;\ -4/5)$, quindi $C' = A + 15\mathbf{u} = (-10/13;\ -24/13)$ e $B' = A + 13\mathbf{v} = (64/5;\ 8/5)$. La retta $t = B'C'$ ha vettore direttore $B' - C' = (\frac{882}{65};\ \frac{224}{65})$, di modulo 14, e normale unitario $\mathbf{n} = (\frac{16}{65};\ -\frac{63}{65})$. Le distanze dei due centri da t valgono

$$|(I - B')\cdot\mathbf{n}| = \Big|(-\tfrac{34}{5};\ \tfrac{12}{5})\cdot(\tfrac{16}{65}; -\tfrac{63}{65})\Big| = 4 = r \ \checkmark, \qquad |(I_a - B')\cdot\mathbf{n}| = 12 = r_a \ \checkmark,$$

confermando il Lemma 14.5: t è tangente sia all'incerchio sia all'excerchio.

Osservazione 14.14: Perché la dimostrazione originale è diversa. *Feuerbach non usò l'inversione, che nel 1822 non era ancora uno strumento corrente: la sua opera è, come recita il sottotitolo,* eine analytisch-trigonometrische Abhandlung*, e la tangenza è provata calcolando esplicitamente la distanza fra i due centri e riconoscendo che vale la differenza (o la somma) dei raggi — esattamente ciò che il Passo 4 dell'Esempio 14.7 verifica su un caso concreto. La via per inversione qui seguita è posteriore e ha il vantaggio di spiegare* perché *la tangenza avvenga: il cerchio dei nove punti e la seconda tangente comune a incerchio ed excerchio sono la stessa cosa, viste da due parti opposte di un'inversione che fissa entrambi i cerchi.*

14.13. Il teorema di Napoleone

Osservazione 14.15: Uno strumento del Volume II, usato qui in anticipo. *La dimostrazione più diretta usa i numeri complessi (già impiegati in questo capitolo nella Dimostrazione 4 del Teorema di Ptolemeo, Sezione precedente): si identifica il piano con $\mathbb{C}$, e si usa il fatto, conseguenza immediata delle formule di addizione (Teorema 12.4, Capitolo 12), che moltiplicare un numero complesso per $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ equivale a ruotarlo di un angolo θ attorno all'origine. Il Volume II, Capitolo 3, sviluppa questi strumenti in modo sistematico; qui ne basta la sola regola di rotazione.*

Lemma 14.8: Criterio di equilateralità in forma complessa. *Siano $x, y, z \in \mathbb{C}$ non tutti coincidenti, e sia $\eta = e^{2\pi i/3}$ (radice cubica primitiva dell'unità, per cui $\eta^3 = 1$ e $1 + \eta + \eta^2 = 0$). Se*

$$x + \eta y + \eta^2 z = 0,$$

allora x, y, z sono i vertici di un triangolo equilatero.

Dimostrazione. Dall'ipotesi, $x = -\eta y - \eta^2 z$. Allora

$$x - z = -\eta y - \eta^2 z - z = -\eta y - z(\eta^2 + 1).$$

Da $1 + \eta + \eta^2 = 0$ segue $\eta^2 + 1 = -\eta$, dunque

$$x - z = -\eta y + \eta z = \eta(z - y) = -(-\eta)(y - z).$$

Ora, $-\eta = -e^{2\pi i/3} = e^{i\pi} e^{2\pi i/3} = e^{i(\pi + 2\pi/3)} = e^{5\pi i/3} = e^{-i\pi/3}$, cioè una rotazione di $-60°$. L'uguaglianza $x - z = e^{-i\pi/3}(y - z)$ dice che il vettore da z a x si ottiene ruotando di $-60°$ il vettore da z a y: essendo una rotazione, i due vettori hanno lo stesso modulo, dunque $|x - z| = |y - z|$, e l'angolo fra essi (in z) vale esattamente $60°$. Un triangolo isoscele con angolo al vertice di $60°$ è equilatero (i due angoli alla base sono uguali fra loro e sommano a $120°$, dunque valgono $60°$ ciascuno): x, y, z formano un triangolo equilatero. □

Teorema 14.13: Teorema di Napoleone. *Su ciascun lato di un triangolo qualsiasi ABC si costruisca esternamente un triangolo equilatero. Allora i centroidi dei tre triangoli equilateri sono a loro volta i vertici di un triangolo equilatero (il **triangolo di Napoleone esterno**).*

Dimostrazione. [del Teorema di Napoleone] *Passo 1 — coordinate.* Si identifichi il piano con $\mathbb{C}$ e si scelgano i vertici $a, b, c \in \mathbb{C}$ del triangolo dato, numerati in senso **antiorario**.
Passo 2 — gli apici dei triangoli equilateri esterni. Sul lato BC (opposto ad A) si costruisce il vertice del triangolo equilatero esterno ruotando $(c-b)$ di $-60°$ attorno a b:

$$a' = b + (c-b)e^{-i\pi/3},$$

e analogamente, ciclicamente,

$$b' = c + (a-c)e^{-i\pi/3}, \qquad c' = a + (b-a)e^{-i\pi/3}.$$

(Per una terna a, b, c in ordine antiorario questa convenzione produce **sempre** il vertice dalla parte opposta rispetto al vertice del triangolo originario — cioè la costruzione *esterna*, non quella interna che userebbe la rotazione di $+60°$. Dimostrazione in generale, non solo sull'esempio numerico sotto: il lato della retta BC su cui giace un punto P è determinato dal segno di $\operatorname{Im}\big(\overline{(c-b)}\,(P-b)\big)$ (la componente z del prodotto vettoriale bidimensionale fra $c-b$ e $P-b$); per una terna a, b, c in ordine antiorario questo segno è, per definizione stessa dell'orientazione, positivo per $P = a$. Per $P = a'$, invece,

$$\overline{(c-b)}\,(a'-b) = \overline{(c-b)}\,(c-b)\,e^{-i\pi/3} = |c-b|^2\,e^{-i\pi/3},$$

la cui parte immaginaria vale $-|c-b|^2 \sin(60°) < 0$: **indipendentemente da dove si trovi** a (la formula di a' dipende solo da b, c), il segno è sempre negativo, cioè opposto a quello di a. Dunque a' sta sempre dalla parte opposta di BC rispetto ad A: è sempre il vertice esterno. Lo stesso argomento vale, ciclicamente, per b' e c'. Si veda anche la verifica numerica nell'Esempio 14.8 qui sotto.)
Passo 3 — i centroidi. I centroidi dei tre triangoli equilateri esterni (su BC, CA, AB rispettivamente) sono

$$g_A = \frac{b+c+a'}{3}, \qquad g_B = \frac{c+a+b'}{3}, \qquad g_C = \frac{a+b+c'}{3}.$$

Passo 4 — verifica del criterio. Si sostituiscono le espressioni del Passo 2 e si sviluppa:

$$\begin{aligned} 3g_A &= b + c + b + (c-b)e^{-i\pi/3} = b(2-w) + c(1+w), \\ 3g_B &= c(2-w) + a(1+w), \\ 3g_C &= a(2-w) + b(1+w), \end{aligned}$$

dove si è scritto $w = e^{-i\pi/3}$ per brevità. Anzitutto si osserva che $w = -\eta$: infatti $\eta = e^{2\pi i/3} = \cos 120° + i \sin 120° = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, dunque $-\eta = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos(-60°) + i\sin(-60°) = e^{-i\pi/3} = w$. Sostituendo $w = -\eta$ e raccogliendo, nella combinazione $3(g_A + \eta g_B + \eta^2 g_C)$, i coefficienti di a, b, c separatamente:

$$\begin{aligned} \text{coefficiente di } a: \quad & \eta(1+w) + \eta^2(2-w) = \eta + 2\eta^2 + w(\eta - \eta^2) \\ & = \eta + 2\eta^2 - \eta(\eta - \eta^2) = \eta + 2\eta^2 - \eta^2 + \eta^3 = \eta + \eta^2 + 1 = 0, \\ \text{coefficiente di } b: \quad & (2-w) + \eta^2(1+w) = 2 + \eta^2 + w(\eta^2 - 1) \\ & = 2 + \eta^2 - \eta(\eta^2 - 1) = 2 + \eta^2 - \eta^3 + \eta = 1 + \eta + \eta^2 = 0, \\ \text{coefficiente di } c: \quad & (1+w) + \eta(2-w) = 1 + 2\eta + w(1-\eta) \\ & = 1 + 2\eta - \eta(1-\eta) = 1 + 2\eta - \eta + \eta^2 = 1 + \eta + \eta^2 = 0, \end{aligned}$$

dove si è usato $w = -\eta$ e $\eta^3 = 1$ in ogni riga, e l'identità $1 + \eta + \eta^2 = 0$ per annullare il risultato finale. Tutti e tre i coefficienti si annullano, dunque

$$g_A + \eta g_B + \eta^2 g_C = 0.$$

(Verificato anche simbolicamente in `cap09_napoleone.py`, per confronto indipendente.)
Passo 5 — conclusione. Per il Lemma 14.8 (con $x = g_A$, $y = g_B$, $z = g_C$), i tre centroidi formano un triangolo equilatero. □

Osservazione 14.16: Un'attribuzione storicamente dubbia. *Il teorema è tradizionalmente associato a Napoleone Bonaparte (1769–1821), noto appassionato dilettante di matematica, ma l'attribuzione è tutt'altro che certa. Diversi lavori storici l'hanno messa in dubbio: secondo lo storico della matematica Howard Eves, il risultato sarebbe in realtà dovuto a Lorenzo Mascheroni (1750–1800), che avrebbe lasciato che l'imperatore se ne attribuisse il merito. La cronologia rende comunque problematica una paternità diretta di Napoleone: il risultato compare in tre quesiti di un esame per una medaglia d'oro all'Università di Dublino nell'ottobre del 1820 (quando Napoleone era ancora in vita, ma esiliato a Sant'Elena), mentre la prima comparsa a stampa nota risale al 1825, in un quesito di W. Rutherford pubblicato su The Ladies' Diary — quattro anni* dopo *la morte di Napoleone, avvenuta nel maggio 1821. Non risulta alcuna prova diretta che Napoleone conoscesse o avesse scoperto il teorema.*

Esempio 14.8: Verifica numerica del Teorema di Napoleone. Sia $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,3)$ (ordine antiorario: il prodotto vettoriale $(B-A)\times(C-A) = 4\cdot 3 - 0\cdot 1 = 12 > 0$ lo conferma). Con $a = 0$, $b = 4$, $c = 1+3i$ e la rotazione $e^{-i\pi/3}$:

$$a' = 5{,}098076 + 4{,}098076\,i, \quad b' = -2{,}098076 + 2{,}366025\,i, \quad c' = 2{,}000000 - 3{,}464102\,i.$$

Verifica di esternalità: rispetto alla retta BC, il vertice A sta dal lato $+12{,}0000$ (in unità dell'area doppia con segno) mentre A' sta dal lato $-15{,}5885$: segni opposti, dunque A' è effettivamente dalla parte opposta ad A — costruzione esterna, come richiesto.
I centroidi risultano

$$g_A = 3{,}366025 + 2{,}366025\,i, \quad g_B = -0{,}366025 + 1{,}788675\,i, \quad g_C = 2{,}000000 - 1{,}154701\,i,$$

e le tre distanze reciproche valgono tutte 3,776445 (differenza fra la massima e la minima: $< 10^{-9}$), confermando l'equilateralità. Il criterio del Lemma 14.8 dà $g_A + \eta g_B + \eta^2 g_C \approx (-7+13i)\times 10^{-16}$, nullo entro l'epsilon di macchina. Script di verifica: `cap09_napoleone.py`.

14.14. Terne pitagoriche come punti razionali sul cerchio unitario

Teorema 14.14: Generazione delle terne pitagoriche primitive. *Ogni terna pitagorica primitiva (a,b,c) (con $a^2+b^2=c^2$, $\gcd(a,b,c)=1$, a dispari, b pari) è della forma*

$$a = m^2 - n^2, \qquad b = 2mn, \qquad c = m^2 + n^2,$$

per opportuni interi $m > n > 0$ coprimi e di parità opposta. Inversamente, dati a, c (con a dispari), $m = \sqrt{(c+a)/2}$, $n = \sqrt{(c-a)/2}$.

Dimostrazione. Dividendo $a^2 + b^2 = c^2$ per c^2: $(a/c)^2 + (b/c)^2 = 1$, cioè $(a/c, b/c)$ è un punto **razionale** del cerchio unitario. Per il Teorema 11.10 (Capitolo 11), ogni punto razionale del cerchio unitario (diverso da $(-1,0)$) si scrive come

$$\frac{a}{c} = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \frac{b}{c} = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad t = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q},\ \gcd(m,n)=1.$$

Sostituendo $t = n/m$ e riducendo a denominatore comune m^2+n^2:

$$\frac{a}{c} = \frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}, \qquad \frac{b}{c} = \frac{2mn}{m^2+n^2}.$$

Essendo (a, b, c) primitiva, il denominatore comune $m^2 + n^2$ deve essere esattamente c: lo si verifica mostrando che $\gcd(m^2 - n^2,\ 2mn,\ m^2 + n^2) = 1$ quando m, n sono coprimi e di parità opposta. Sia infatti p un primo che divide sia $m^2 - n^2$ sia $m^2 + n^2$: allora p divide la loro somma $2m^2$ e la loro differenza $2n^2$. Se p fosse dispari, dividerebbe m^2 e n^2, dunque m e n (essendo p primo), contro $\gcd(m, n) = 1$; dunque $p = 2$. Ma $m^2 + n^2$ è dispari, perché m, n hanno parità opposta (un quadrato pari più un quadrato dispari): assurdo. Dunque $\gcd(m^2 - n^2,\ m^2 + n^2) = 1$; ogni divisore comune a a, b, c divide in particolare $a = m^2 - n^2$ e $c = m^2 + n^2$, dunque divide 1: la terna $(m^2 - n^2,\ 2mn,\ m^2 + n^2)$ è coprima nel suo complesso, come richiesto. Da $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$. La formula inversa segue da $c + a = 2m^2$, $c - a = 2n^2$. □

Osservazione 14.17: Una formula, tre capitoli. *Questo teorema chiude idealmente il cerchio concettuale del trattato: la stessa identità $a^2 + b^2 = c^2$ vista in questo capitolo come teorema sintetico di geometria euclidea (Sezione 14.1) è anche un'identità trigonometrica (Capitolo 12) ed è anche, qui, lo strumento per classificare tutti i punti razionali di una curva algebrica (Capitolo 11).*

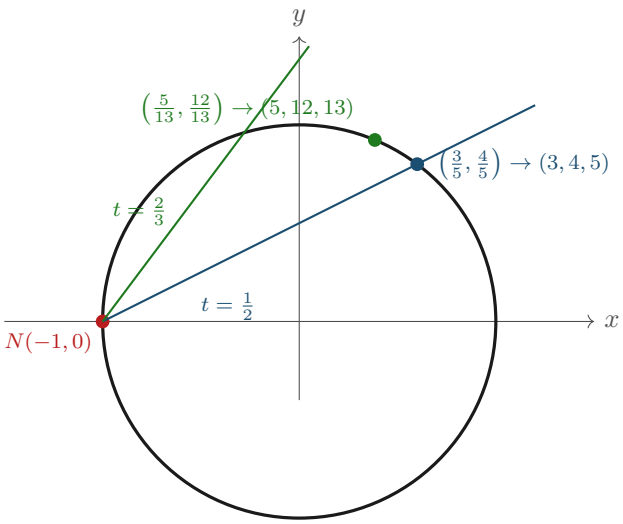


Figura 14.8: Le terne pitagoriche come punti razionali del cerchio unitario. La retta per $N(-1, 0)$ di coefficiente angolare razionale $t = p/q$ incontra il cerchio $x^2 + y^2 = 1$ in un secondo punto di coordinate $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$, entrambe razionali; viceversa ogni punto razionale del cerchio si ottiene così, perché la retta che lo unisce a N ha pendenza razionale. La corrispondenza fra $t \in \mathbb{Q}$ e i punti razionali è dunque biunivoca (a meno di N stesso), e riducendo ai minimi termini si ottengono tutte e sole le terne pitagoriche primitive: $t = 1/2$ dà $(3, 4, 5)$, $t = 2/3$ dà $(5, 12, 13)$. È la proiezione stereografica del Volume II, usata qui come strumento aritmetico.

14.15. Fin dove si arriva: distanze razionali e il problema di Erdős–Ulam

Il Teorema 14.14 classifica i punti del cerchio unitario a coordinate razionali. Una domanda naturale, e apparentemente vicina, riguarda invece le *distanze*: quanti punti si possono disporre nel piano in modo che **tutte** le distanze reciproche siano razionali? Vedremo che si arriva molto lontano — e poi ci si ferma.

14.15.1 Quel che si dimostra: infiniti punti su un cerchio

Teorema 14.15: Insiemi infiniti a distanze razionali su una circonferenza. *Esiste un insieme **infinito** di punti su una circonferenza tali che la distanza fra due qualunque di essi sia un numero razionale.*

Dimostrazione. Passo 1 — la circonferenza giusta. Si prenda la circonferenza di **diametro 1**. Per la legge dei seni in forma estesa (Teorema 14.5), con $2R = 1$, ogni corda che sottende un angolo inscritto γ ha lunghezza esattamente $\sin\gamma$. Equivalentemente, parametrizzando i punti con l'angolo al centro 2ϑ, la corda fra i punti di parametro $2\vartheta_i$ e $2\vartheta_j$ misura

$$|\sin(\vartheta_i - \vartheta_j)|.$$

Passo 2 — angoli pitagorici. Diciamo **pitagorico** un angolo ϑ tale che $\sin\vartheta$ e $\cos\vartheta$ siano *entrambi* razionali. Per il Teorema 14.14 ne esistono infiniti: a ogni terna pitagorica primitiva (a, b, c) corrisponde l'angolo con $\sin\vartheta = a/c$, $\cos\vartheta = b/c$, e terne primitive distinte danno angoli distinti in $(0, \pi/2)$, perché la coppia $(a/c, b/c)$ determina ϑ. Le terne primitive sono infinite (per ogni $n \geq 1$, la coppia $m = n+1$, n è ammissibile e genera terne distinte al variare di n).
Passo 3 — le distanze sono razionali. Si prendano i punti di parametro $2\vartheta_1, 2\vartheta_2, \ldots$ con tutti gli ϑ_k pitagorici. Per la formula di sottrazione (Teorema 12.4, Capitolo 12),

$$\sin(\vartheta_i - \vartheta_j) = \sin\vartheta_i \cos\vartheta_j - \cos\vartheta_i \sin\vartheta_j,$$

che è **razionale**, essendo somma di prodotti di razionali. Per il Passo 1, la distanza fra i due punti corrispondenti è il valore assoluto di questo numero, dunque razionale. Poiché gli angoli pitagorici sono infiniti, si ottiene un insieme infinito di punti sulla circonferenza a distanze reciproche tutte razionali. □

Osservazione 14.18: Che cosa si è ottenuto e che cosa manca. *L'insieme costruito è infinito, ma è contenuto in una circonferenza: è quindi* molto *lontano dall'essere denso nel piano (ogni disco che non incontri quella circonferenza non ne contiene alcun punto). La domanda di Erdős e Ulam chiede molto di più.*

14.15.2 Il problema aperto

Osservazione 14.19: Il problema di Erdős–Ulam. ***Domanda.*** *Esiste un sottoinsieme del piano che sia **denso** (cioè tale che ogni disco, per quanto piccolo, ne contenga almeno un punto) e in cui **tutte** le distanze reciproche siano razionali?*

Che cosa si sa, e in che ordine **(1) Insiemi finiti: sì, di dimensione qualsiasi.** Per ogni n esistono n punti in posizione generale a distanze reciproche tutte razionali. Il Teorema 14.15 ne dà infiniti, sia pure tutti su una circonferenza.
(2) Le curve algebriche non bastano. Solymosi e de Zeeuw (2010) hanno dimostrato che le *uniche* curve algebriche irriducibili contenenti infiniti punti a distanze reciproche razionali sono le **rette** e le **circonferenze**. Un insieme denso nel piano non può quindi essere ottenuto accumulando punti su una curva algebrica: la strada del Teorema 14.15 è, in un senso preciso, l'unica disponibile ed è chiusa.
(3) Risultato condizionato. Shaffaf (2018) ha dimostrato che, *assumendo vera* la congettura di Bombieri–Lang (una congettura profonda di geometria algebrica aritmetica, a sua volta non dimostrata), non può esistere alcun insieme denso a distanze razionali; Pasten (2017), indipendentemente e con metodi diversi (teoria dei modelli), ha ottenuto la stessa conclusione assumendo invece la congettura ABC. Una trattazione completa di questa implicazione è in Ascher, Braune e Turchet (2020).
Dove ci si ferma. L'implicazione del punto (3) è dimostrata; le congetture di Bombieri–Lang e ABC non lo sono. Il passaggio da (2) a una risposta *incondizionata* richiederebbe strumenti oggi non disponibili. □

Attenzione. Stato al momento della redazione (settembre 2026): il problema di Erdős–Ulam è APERTO. Non è noto se un insieme denso a distanze razionali esista o no. Ciò che si sa è: che esso non può giacere su una curva algebrica (risultato incondizionato, Solymosi–de Zeeuw); e che non può esistere affatto *se* vale la congettura di Bombieri–Lang (risultato condizionato). **Allo stato attuale la dimostrazione si ferma qui.**

INFO

Perché questo problema sta in questo capitolo. Tutto il capitolo è costruito su relazioni metriche esatte fra punti di una circonferenza e vertici di un triangolo. Il problema di Erdős–Ulam prende quella stessa richiesta — che le distanze siano numeri "buoni" — e la impone a un insieme denso di punti. Il salto dalla circonferenza al piano, che geometricamente sembra minimo, porta dalla trigonometria elementare alla geometria algebrica aritmetica e a una congettura non dimostrata. È lo stesso fenomeno già osservato nei Capitoli 7 e 8: la difficoltà non si legge dall'enunciato.

14.15.3 Esempio numerico: quattro punti a distanze intere

Costruzione esplicita sulla circonferenza di diametro 1. Prendiamo tre angoli pitagorici, dalle terne $(3,4,5)$, $(5,12,13)$, $(8,15,17)$:

$$\sin\vartheta_1=\tfrac{3}{5},\ \cos\vartheta_1=\tfrac{4}{5};\quad \sin\vartheta_2=\tfrac{5}{13},\ \cos\vartheta_2=\tfrac{12}{13};\quad \sin\vartheta_3=\tfrac{8}{17},\ \cos\vartheta_3=\tfrac{15}{17}.$$

Aggiungiamo $\vartheta_0=0$ ($\sin=0$, $\cos=1$). Le sei distanze fra i quattro punti corrispondenti, sulla circonferenza di diametro 1, valgono $|\sin(\vartheta_i-\vartheta_j)|$:

$$\begin{aligned}
d_{01}&=\tfrac{3}{5}, \qquad d_{02}=\tfrac{5}{13}, \qquad d_{03}=\tfrac{8}{17},\\
d_{12}&=\left|\tfrac{3}{5}\cdot\tfrac{12}{13}-\tfrac{4}{5}\cdot\tfrac{5}{13}\right|=\left|\tfrac{36-20}{65}\right|=\tfrac{16}{65},\\
d_{13}&=\left|\tfrac{3}{5}\cdot\tfrac{15}{17}-\tfrac{4}{5}\cdot\tfrac{8}{17}\right|=\left|\tfrac{45-32}{85}\right|=\tfrac{13}{85},\\
d_{23}&=\left|\tfrac{5}{13}\cdot\tfrac{15}{17}-\tfrac{12}{13}\cdot\tfrac{8}{17}\right|=\left|\tfrac{75-96}{221}\right|=\tfrac{21}{221}.
\end{aligned}$$

Tutte razionali. Moltiplicando l'intera figura per il minimo comune multiplo dei denominatori ($5, 13, 17, 65, 85, 221$; il m.c.m. è $5 \cdot 13 \cdot 17 = 1105$) si ottengono quattro punti su una circonferenza con **tutte le sei distanze intere**:

$$663, \quad 425, \quad 520, \quad 272, \quad 169, \quad 105.$$

Verifica di coerenza: $d_{01} = 3/5 \cdot 1105 = 663$; $d_{23} = 21/221 \cdot 1105 = 21 \cdot 5 = 105$. ✓ □

14.15.4 Esempio numerico: una terna pitagorica in un braccio a due link

Verifica geometrica. Un braccio planare a due link, di lunghezze $L_1 = 300$ mm e $L_2 = 400$ mm, deve raggiungere un punto tale che i due link risultino tra loro perpendicolari (configurazione a "gomito a 90°"). La distanza dell'end-effector dalla base è allora

$$d = \sqrt{L_1^2 + L_2^2} = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500 \text{ mm},$$

esattamente la terna pitagorica $(3, 4, 5)$ scalata per un fattore 100. Ogni volta che si sceglie una configurazione a gomito retto con link in rapporto 3:4, la distanza risultante è un multiplo intero esatto delle lunghezze dei link: utile per verifiche rapide in fase di collaudo, senza calcolatrice. □

14.16. Eserciziario

14.16.1 Esercizi numerici

Esercizio 14.1. In un triangolo rettangolo i cateti misurano 8 cm e 15 cm. Calcola il raggio della circonferenza inscritta r e di quella circoscritta R.

Soluzione. Ipotenusa: $c = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$ cm (la terna $(8, 15, 17)$).

$$R = \frac{c}{2} = \frac{17}{2} = 8{,}5 \text{ cm} \quad \text{(Corollario 14.3)},$$

$$r = \frac{a + b - c}{2} = \frac{8 + 15 - 17}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm} \quad \text{(Teorema 14.4)}.$$

Verifica incrociata. Con la formula per l'area, $r = ab/(a+b+c) = 120/40 = 3$ cm. ✓ E per la disuguaglianza di Euler (Corollario 14.6): $R = 8{,}5 \geq 2r = 6$. ✓

Esercizio 14.2. Un triangolo rettangolo ha cateti 6 e 8. Calcola R e r, e verifica la formula di Euler calcolando OI.

Soluzione. $c = 10$, dunque $R = 5$ e $r = (6 + 8 - 10)/2 = 2$. Per la formula di Euler (Teorema 14.9):

$$OI^2 = R^2 - 2Rr = 25 - 2 \cdot 5 \cdot 2 = 25 - 20 = 5 \implies OI = \sqrt{5} \approx 2{,}236.$$

Il circocentro è il punto medio dell'ipotenusa; l'incentro dista quindi $\sqrt{5}$ da esso. Verifica: $R = 5 \geq 2r = 4$, coerente con la disuguaglianza di Euler.

Esercizio 14.3. Un triangolo (non rettangolo) ha lati $a = 7$, $b = 8$, $c = 9$. Calcola il raggio circoscritto usando la formula di Erone e $R = abc/(4K)$.

Soluzione. Semiperimetro $s = (7+8+9)/2 = 12$. Erone: $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{720} \approx 26{,}83$.

$$R = \frac{abc}{4K} = \frac{504}{107{,}33} \approx 4{,}70.$$

Controllo con la legge dei seni. $\cos C = (a^2+b^2-c^2)/(2ab) = (49+64-81)/112 = 32/112 = 2/7$, dunque $\sin C = \sqrt{1-4/49} = \sqrt{45}/7 \approx 0{,}9583$ e $R = c/(2\sin C) = 9/1{,}9166 \approx 4{,}70$. ✓

Esercizio 14.4. Verifica che $(3, 4, 5)$ è una terna pitagorica primitiva e trova i generatori m, n usando le formule inverse del Teorema 14.14.

Soluzione. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. ✓ Con $a = 3$ (dispari), $c = 5$: $m = \sqrt{(5+3)/2} = 2$, $n = \sqrt{(5-3)/2} = 1$. Verifica: $a = m^2 - n^2 = 3$, $b = 2mn = 4$, $c = m^2 + n^2 = 5$. ✓ Inraggio con la formula dell'Osservazione 14.5: $r = n(m-n) = 1 \cdot 1 = 1$, coerente con $(3+4-5)/2 = 1$.

Esercizio 14.5. Usando i due angoli pitagorici delle terne $(3, 4, 5)$ e $(20, 21, 29)$, calcola la distanza fra i corrispondenti punti sulla circonferenza di diametro 1 e verifica che sia razionale.

Soluzione. $\sin\vartheta_1 = 3/5$, $\cos\vartheta_1 = 4/5$; $\sin\vartheta_2 = 20/29$, $\cos\vartheta_2 = 21/29$. Per il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 14.15:

$$d = |\sin(\vartheta_1 - \vartheta_2)| = \left|\tfrac{3}{5}\cdot\tfrac{21}{29} - \tfrac{4}{5}\cdot\tfrac{20}{29}\right| = \left|\tfrac{63-80}{145}\right| = \frac{17}{145},$$

razionale come previsto. Scalando la figura per 145 si ottengono due punti a distanza intera 17 su una circonferenza di diametro 145.

14.16.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 14.6. Dimostra che per ogni terna pitagorica primitiva l'inraggio del triangolo rettangolo corrispondente è un numero intero, e caratterizza quando vale 1.

Soluzione. Per il Teorema 14.14, $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$ con $m > n > 0$ coprimi di parità opposta. Allora

$$r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{(m^2-n^2) + 2mn - (m^2+n^2)}{2} = \frac{2mn - 2n^2}{2} = n(m-n),$$

prodotto di due interi positivi (positivi perché $m > n > 0$): dunque r è un intero positivo. *Quando* $r = 1$. Serve $n(m-n) = 1$ con $n \geq 1$ e $m - n \geq 1$ interi, dunque $n = 1$ e $m - n = 1$, cioè $m = 2$, $n = 1$: l'unica terna primitiva con inraggio 1 è $(3, 4, 5)$. È il motivo per cui il triangolo 3-4-5 compare in ogni manuale: è il più piccolo, ed è l'unico con cerchio inscritto di raggio unitario.

Esercizio 14.7. Dimostra che in ogni triangolo rettangolo vale $r + 2R = s$, dove s è il semiperimetro, e verifica che la stessa relazione NON vale per un triangolo equilatero.

Soluzione. Per il Corollario 14.3 e il Teorema 14.4,

$$r + R = \frac{a+b-c}{2} + \frac{c}{2} = \frac{a+b-c+c}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

D'altra parte $s = (a+b+c)/2$ e $R = c/2$, quindi

$$r + 2R = \frac{a+b}{2} - \frac{c}{2} + \frac{c}{2} + \frac{c}{2} = \frac{a+b+c}{2} = s,$$

che è la tesi. Equivalentemente, $r + R = (a+b)/2$: la semisomma dei cateti.
Significato geometrico. Dal Passo 1 della dimostrazione del Teorema 14.4, i segmenti di tangenza dai due vertici acuti valgono $x = b-r$ e $y = a-r$, con $x+y = c$; la quantità $(a+b)/2$ è quindi la semisomma dei cateti, e la relazione dice che essa si decompone esattamente nell'inraggio più il circonraggio. È una relazione specifica del triangolo rettangolo: in un triangolo generico $r + 2R \neq s$ in generale (basta verificarlo sull'equilatero, dove $r + 2R = a/(2\sqrt{3}) + 2a/\sqrt{3} = 5a/(2\sqrt{3}) \approx 1{,}443a$ mentre $s = 3a/2 = 1{,}5a$).

Esercizio 14.8. Dimostra che se ϑ e φ sono angoli pitagorici (seno e coseno razionali), allora anche $\vartheta + \varphi$ lo è. Deduci che gli angoli pitagorici formano un sottogruppo del gruppo degli angoli modulo 2π.

Soluzione. Per le formule di addizione (Teorema 12.4),

$$\sin(\vartheta+\varphi) = \sin\vartheta\cos\varphi + \cos\vartheta\sin\varphi, \qquad \cos(\vartheta+\varphi) = \cos\vartheta\cos\varphi - \sin\vartheta\sin\varphi,$$

entrambe somme di prodotti di razionali, dunque razionali.
Sottogruppo. L'insieme G degli angoli pitagorici contiene 0 ($\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$); è chiuso per somma (appena mostrato); ed è chiuso per opposto, perché $\sin(-\vartheta) = -\sin\vartheta$ e $\cos(-\vartheta) = \cos\vartheta$ restano razionali. Dunque G è un sottogruppo di $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.
Conseguenza. Questo dà una seconda dimostrazione, più strutturale, del Teorema 14.15: preso un solo angolo pitagorico ϑ di ordine infinito (per esempio quello della terna $(3,4,5)$: il fatto che il suo coseno $4/5$ non sia il coseno di alcun angolo commensurabile con π è **importato**, teorema di Niven sui valori razionali del coseno — I. Niven, *Irrational Numbers*, Carus Mathematical Monographs 11, MAA, 1956, cor. 3.12: gli unici valori razionali di $\cos(p\pi/q)$ sono $0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1$, e $4/5$ non è fra questi), i suoi multipli $k\vartheta$ sono tutti pitagorici e a due a due distinti, e le differenze $k\vartheta - j\vartheta = (k-j)\vartheta$ sono anch'esse pitagoriche: le distanze corrispondenti sono tutte razionali.

Esercizio 14.9. Verifica, per un triangolo equilatero di lato a, che il cerchio dei nove punti ha raggio $R/2$ e centro coincidente con quello del triangolo, e controlla la tangenza interna al cerchio inscritto (Teorema di Feuerbach) in questo caso particolare.

Soluzione. Nel triangolo equilatero $O = G = H$, quindi il centro dei nove punti N (punto medio di OH) coincide con essi. Il raggio è $R/2$ per il Teorema 14.11, la cui dimostrazione non usa in alcun passaggio l'ipotesi che il triangolo non sia equilatero.
Tangenza. Per l'equilatero, $R = a/\sqrt{3}$ e $r = a/(2\sqrt{3}) = R/2$. Il cerchio dei nove punti ha raggio $R/2 = r$ e lo stesso centro del cerchio inscritto: i due cerchi **coincidono**. La tangenza

interna del Teorema di Feuerbach degenera quindi, nel caso equilatero, nella coincidenza dei due cerchi — un caso limite pienamente coerente con l'enunciato generale (due cerchi coincidenti sono tangenti in ogni loro punto).
Nota. Si osservi anche che i nove punti collassano in soli tre punti distinti: i punti medi dei lati coincidono con i piedi delle altezze (le altezze sono anche mediane) e con i punti di Eulero.

Esercizio 14.10. Per il triangolo di lati 13, 14, 15 calcolare area, raggio del cerchio circoscritto, raggio del cerchio inscritto, e verificare la formula di Eulero $OI^2 = R^2 - 2Rr$.

Soluzione. Semiperimetro $s = 21$; per Erone $\mathcal{A} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$. Quindi

$$R = \frac{abc}{4\mathcal{A}} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{336} = \frac{2730}{336} = 8{,}125, \qquad r = \frac{\mathcal{A}}{s} = \frac{84}{21} = 4.$$

La formula di Eulero dà $OI^2 = R^2 - 2Rr = 66{,}015625 - 65 = 1{,}015625$, cioè $OI = 1{,}00778$. Si verifichi anche la disuguaglianza di Eulero: $R = 8{,}125 \geq 2r = 8$ ✓, con margine minimo — il triangolo 13–14–15 è quasi equilatero nel senso di questa disuguaglianza.

Esercizio 14.11. Per lo stesso triangolo 13–14–15 calcolare il raggio del cerchio dei nove punti e la distanza fra il suo centro e l'incentro, verificando il teorema di Feuerbach.

Soluzione. Il raggio del cerchio dei nove punti vale $R/2 = 4{,}0625$. Il teorema di Feuerbach afferma che tale cerchio è tangente internamente al cerchio inscritto; la tangenza interna impone che la distanza fra i centri sia la differenza dei raggi:

$$|NI| = \frac{R}{2} - r = 4{,}0625 - 4 = 0{,}0625.$$

Il valore è piccolo perché R è vicino a $2r$: quando $R = 2r$ (triangolo equilatero) i due cerchi coincidono e $|NI| = 0$. La verifica numerica diretta di $|NI|$ a partire dalle coordinate dei due centri è un buon esercizio di controllo.

Esercizio 14.12. Usando la parametrizzazione razionale del cerchio unitario, ricavare la terna pitagorica corrispondente a $t = 3/4$ e verificarla.

Soluzione. Con $t = 3/4$,

$$x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{1 - 9/16}{1 + 9/16} = \frac{7/16}{25/16} = \frac{7}{25}, \qquad y = \frac{2t}{1 + t^2} = \frac{3/2}{25/16} = \frac{24}{25}.$$

Il punto $(7/25,\ 24/25)$ è razionale sul cerchio unitario, e moltiplicando per 25 si ottiene la terna $(7, 24, 25)$. Verifica: $49 + 576 = 625 = 25^2$ ✓. La terna è primitiva perché $\gcd(7, 24) = 1$.

14.17. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Nel trattato cinese *Zhoubi Suanjing*, il principio corrispondente al teorema di Pitagora è chiamato

   A) regola dello gnomone

   B) regola gougu

   C) regola di Liu Hui

   D) regola dell'isola sul mare

2. Il raggio della circonferenza circoscritta a un triangolo rettangolo coincide con

   A) l'ipotenusa

   B) la metà dell'ipotenusa

   C) la semisomma dei cateti

   D) la metà del cateto maggiore

3. L'inraggio di un triangolo di lati 3, 4, 5 vale

   A) 1

   B) 1,5

   C) 2

   D) 2,5

4. Il circocentro di un triangolo rettangolo cade

   A) nel vertice dell'angolo retto

   B) esattamente nel punto medio dell'ipotenusa

   C) all'esterno del triangolo

   D) nel baricentro

5. La dimostrazione della formula $r = (a + b - c)/2$ si basa essenzialmente su

   A) la legge dei seni

   B) la congruenza dei segmenti di tangenza da uno stesso punto esterno

   C) il teorema dei nove punti

   D) la formula di Erone

6. La disuguaglianza di Euler $R \geq 2r$ diventa uguaglianza

   A) per ogni triangolo rettangolo

   B) per ogni triangolo isoscele

   C) solo per il triangolo equilatero

   D) mai

7. Il raggio del cerchio dei nove punti vale

A) R

B) $R/2$

C) $r/2$

D) $R/3$

8. Le terne pitagoriche primitive corrispondono biunivocamente a

   A) tutti i punti del cerchio unitario

   B) i punti del cerchio unitario a coordinate razionali

   C) i punti del cerchio unitario a coordinate intere

   D) i diametri del cerchio unitario

9. Esiste un insieme infinito di punti *su una circonferenza* con tutte le distanze reciproche razionali?

   A) no, mai

   B) sì, e la costruzione usa gli angoli con seno e coseno razionali

   C) sì, ma solo per circonferenze di raggio razionale intero

   D) è un problema aperto

10. Il problema di Erdős–Ulam (esistenza di un insieme *denso nel piano* a distanze tutte razionali) è, allo stato attuale,

    A) risolto in positivo

    B) risolto in negativo

    C) aperto; la risposta negativa è nota solo assumendo la congettura di Bombieri–Lang

    D) dimostrato indecidibile

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: B — 3: A — 4: B — 5: B — 6: C — 7: B — 8: B — 9: B (Teorema 14.15) — 10: C.

Nota sulle domande 9 e 10. La coppia è costruita apposta per separare due enunciati che si somigliano e hanno statuto diverso: infiniti punti *su una circonferenza* a distanze razionali esistono e si costruiscono in mezza pagina; un insieme *denso nel piano* con la stessa proprietà non si sa se esista. La differenza fra i due è tutta nella parola “denso”.

14.18. Formulario del capitolo

Relazioni metriche del triangolo rettangolo (Teoremi 14.1, 14.2 e 14.3; Corollario 14.2)

$$a^2+b^2=c^2, \qquad b^2=cp, \qquad a^2=cq, \qquad h^2=pq, \qquad p+q=c$$

$$h=\frac{ab}{c}, \qquad p=\frac{b^2}{c}, \qquad q=\frac{a^2}{c}, \qquad \frac{1}{h^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$$

Cerchi del triangolo rettangolo (Corollario 14.3; Teorema 14.4)

$$R=\frac{c}{2} \text{ (centro nel punto medio dell'ipotenusa)}, \qquad r=\frac{a+b-c}{2}$$

Legge dei seni (Teorema 14.5)

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

Legge del coseno (Teorema 14.6)

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

Formule di Mollweide e legge delle tangenti (Teorema 14.7; Corollario 14.4)

$$\frac{a+b}{c}=\frac{\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\sin\dfrac{\gamma}{2}}, \qquad \frac{a-b}{c}=\frac{\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\dfrac{\gamma}{2}}, \qquad \frac{a-b}{a+b}=\frac{\tan\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}}$$

Inraggio ed exraggi (Teorema 14.8; Corollario 14.5), con s semiperimetro e S area

$$r=\frac{S}{s}, \qquad r_a=\frac{S}{s-a}, \qquad r_b=\frac{S}{s-b}, \qquad r_c=\frac{S}{s-c}, \qquad r_a+r_b+r_c-r=4R$$

Formula di Euler–Chapple e disuguaglianza di Euler (Teorema 14.9; Corollario 14.6)

$$OI^2=R^2-2Rr, \qquad R\geq 2r$$

Cerchio dei nove punti e Teorema di Feuerbach (Teoremi 14.11 e 14.12)

$$\text{raggio } \frac{R}{2}, \qquad N=\text{punto medio di } \overline{OH}, \qquad \vec{OH}=\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$$

$$NI=\frac{R}{2}-r, \qquad NI_a=\frac{R}{2}+r_a, \qquad NI_b=\frac{R}{2}+r_b, \qquad NI_c=\frac{R}{2}+r_c$$

Terne pitagoriche primitive (Teorema 14.14), con $m>n>0$ coprimi di parità opposta

$$a=m^2-n^2, \qquad b=2mn, \qquad c=m^2+n^2$$

Fonti e bibliografia

[1] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967 (teorema di Napoleone e questione dell'attribuzione).

[2] Wikipedia, *Napoleon's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon's_theorem (consultato 2026; cronologia della prima comparsa a stampa e ipotesi Mascheroni secondo Howard Eves).

[3] Euclide, *Elementi*, Libro I, Proposizione 47; Libro VI, Proposizione 8.

[4] *Zhoubi Suanjing*, Cina, ca. 100 a.C.; *Nove capitoli sull'arte matematica* (*Jiuzhang Suanshu*), redazione finale I sec. d.C.; commentario di **Liu Hui**, 263 d.C.

[5] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, *Liu Hui* e *Ten classics*, MacTutor History of Mathematics, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Liu_Hui/ e https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Ten_classics/ (consultati 3 settembre 2026).

[6] Wikipedia, *The Nine Chapters on the Mathematical Art*, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Nine_Chapters_on_the_Mathematical_Art; *Liu Hui's π algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Hui%27s_%CF%80_algorithm (consultati 2026).

[7] Mathematical Association of America, *A Classic from China: The Nine Chapters*, MAA Convergence (consultato 2026); terminologia gou, gu, xian.

[8] E.S. Loomis, *The Pythagorean Proposition*, NCTM, 1940 (ristampa 1968).

[9] Wikipedia, *Garfield's proof of the Pythagorean theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Garfield%27s_proof_of_the_Pythagorean_theorem (consultato 2026).

[10] Wikipedia, *Euler's theorem in geometry*, https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_theorem_in_geometry (consultato 2026).

[11] cut-the-knot.org, *Euler's Inequality in a Triangle*, https://www.cut-the-knot.org/triangle/EulerInequality.shtml (consultato 2026).

[12] Wikipedia, *Law of sines*, https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_sines (consultato 2026).

[13] Wikipedia, *Pythagorean triple*, https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_triple (consultato 2026).

[14] E.W. Weisstein, *Circumradius* e *Inradius*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/Circumradius.html e https://mathworld.wolfram.com/Inradius.html (consultati 2026).

[15] Wikipedia, *Incircle and excircles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Incircle_and_excircles (consultato 2026); relazione generale $K = rs$.

[16] Wikipedia, *Nine-point circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Nine-point_circle; *Feuerbach point*, https://en.wikipedia.org/wiki/Feuerbach_point (consultati 2026).

[17] K.W. Feuerbach, *Eigenschaften einiger merkwürdigen Punkte des geradlinigen Dreiecks und mehrerer durch sie bestimmten Linien und Figuren. Eine analytisch-trigonometrische*

Abhandlung, con prefazione di K. H. I. Buzengeiger, Riegel und Wiessner, Norimberga, 1822: la memoria in cui compare per la prima volta il teorema di tangenza. Scansione integrale di pubblico dominio all'Internet Archive, https://archive.org/details/eigenschaftenei00buzegoog, e scheda bibliografica in EUDML, https://eudml.org/doc/203928 (entrambe verificate il 4 settembre 2026).

[18] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, Mathematical Association of America, Anneli Lax New Mathematical Library, 1967; Capitolo 5 «An Introduction to Inversive Geometry», pp. 103–131, in particolare la Sezione 5.6 dedicata al teorema di Feuerbach (indice e dati editoriali verificati su https://www.cambridge.org/core/books/geometry-revisited/C220BC3BF7C2634DBF4F3BB7291B6E19/listing il 4 settembre 2026). È la fonte della via per inversione seguita nella Sezione 14.12.1.

[19] R. Pryor, *Feuerbach's Theorem*, dispensa del corso MTH 243, Wilkes University, https://pryor.mathcs.wilkes.edu/mth243/FeuerbachT.pdf (verificata il 4 settembre 2026). *Avvertenza:* il documento è una scheda di lavoro che riporta l'enunciato del cerchio dei nove punti e del teorema di Feuerbach con lo spazio bianco per la dimostrazione, e **non** contiene alcuna prova: è citato per completezza, non come fonte dimostrativa.

[20] E.W. Weisstein, *Feuerbach's Theorem*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/FeuerbachsTheorem.html (consultato 2026).

[21] Wikipedia, *Erdős–Ulam problem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s%E2%80%93Ulam_problem (consultato 3 settembre 2026); stato del problema.

[22] J. Solymosi, F. de Zeeuw, *On a question of Erdős and Ulam*, Discrete & Computational Geometry 43 (2010), pp. 393–401; https://link.springer.com/article/10.1007/s00454-009-9179-x. Risultato incondizionato: le uniche curve algebriche irriducibili con infiniti punti a distanze razionali sono rette e circonferenze.

[23] K. Ascher, L. Braune, A. Turchet, *The Erdős–Ulam problem, Lang's conjecture, and uniformity*, Bulletin of the London Mathematical Society, 2020; https://arxiv.org/abs/1901.02616.

[24] J. Shaffaf, *A solution of the Erdős–Ulam problem on rational distance sets assuming the Bombieri–Lang conjecture*, Discrete & Computational Geometry 60 (2018), 283–293; https://arxiv.org/abs/1501.00159. Risultato *condizionato* alla congettura di Bombieri–Lang.

[25] H. Pasten, *Definability of Frobenius orbits and a result on rational distance sets*, Monatshefte für Mathematik 182 (2017), 99–126, DOI 10.1007/s00605-016-0973-2. Risultato indipendente da quello di Shaffaf, ottenuto con metodi diversi (teoria dei modelli) e condizionato alla congettura ABC.

[26] Euclide, *Elementi*, I.47 (dimostrazione del "mulino a vento", per equiscomponibilità) e VI.31 (per similitudine).

[27] H. Perigal, *On Geometric Dissections and Transformations*, Messenger of Mathematics, 1873 (la dissezione del 1830).

[28] **J. Zimba**, *On the Possibility of Trigonometric Proofs of the Pythagorean Theorem*, Forum Geometricorum **9** (2009), pp. 275–278; **N. Jackson, C. Johnson**, *Five or Ten New Proofs of the Pythagorean Theorem*, The American Mathematical Monthly **131**(9), 2024, pp. 739–752: le due dimostrazioni trigonometriche non circolari.

CAPITOLO 15

Ceva, Menelao, Stewart: Rette e Rapporti nel Triangolo

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello liceale avanzato. Si usano la similitudine, la potenza di un punto (Capitolo 7), gli angoli alla circonferenza (Capitolo 8), la legge del coseno e quella dei seni (Capitolo 14) e, in poche righe, i vettori del piano. Ogni enunciato è dimostrato per intero.

Che cosa contiene. Tre teoremi del triangolo che servono ovunque: il teorema di *Menelao* (tre punti su una retta), il teorema di *Ceva* (tre rette per un punto), il teorema di *Stewart* (la lunghezza di una cevia). Tutti e tre sono teoremi sui rapporti fra segmenti. Il cerchio vi entra in tre modi: come luogo (il cerchio di Apollonio), come strumento di dimostrazione (la potenza di un punto) e come oggetto del teorema di Pascal sull'esagono inscritto, che qui si dimostra con Menelao.

Che cosa è nuovo rispetto al Capitolo 14. Là si studiavano il cerchio inscritto, quello circoscritto e quello dei nove punti; qui si costruiscono i punti di concorrenza (baricentro, incentro, ortocentro, Gergonne, Nagel) in modo uniforme, con un solo criterio. I teoremi di questo capitolo sono poi gli ingredienti del Capitolo 16.

15.1. Rapporti con segno e due lemmi

In un triangolo ABC indichiamo con $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ i lati, con $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ il semiperimetro, con Δ l'area. Una **cevia** è un segmento (o una retta) che congiunge un vertice con un punto della retta del lato opposto, diverso dai vertici.

Definizione 15.1: Rapporto con segno. Siano P, Q, R tre punti distinti di una retta, con $Q \neq R$. Fissato un verso sulla retta, il **rapporto con segno** $\dfrac{PQ}{QR}$ è il numero reale il cui valore assoluto è il rapporto fra le lunghezze dei due segmenti e il cui segno è positivo se Q sta fra P e R, negativo altrimenti. Equivalentemente, se $Q = P + \lambda(R - P)$, allora $\dfrac{PQ}{QR} = \dfrac{\lambda}{1-\lambda}$.

Per $\lambda \in (0,1)$ il rapporto è positivo; per $\lambda > 1$ o $\lambda < 0$ è negativo. L'applicazione $\lambda \mapsto \lambda/(1-\lambda)$ è iniettiva: fissati P, R, un valore del rapporto determina Q in modo unico (il valore -1 non è assunto da alcun punto del piano, perché $\lambda/(1-\lambda) = -1$ non ha soluzione). Questa osservazione serve per i teoremi inversi.

Lemma 15.1: Rapporto e distanze dalla retta. *Sia ℓ una retta, e siano B, C due punti non su ℓ tali che la retta BC non sia parallela a ℓ. Siano d_B, d_C le distanze* con segno *di B, C da ℓ (positive da una parte, negative dall'altra). Se $D = BC \cap \ell$, allora*

$$\frac{BD}{DC} = -\frac{d_B}{d_C}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La distanza con segno da ℓ è una funzione *affine* d del punto: se $X = B + \lambda(C - B)$, allora $d(X) = (1-\lambda)d_B + \lambda d_C$. Il punto $D = B + \lambda(C-B)$ sta su ℓ se e solo se $d(D) = 0$, cioè $(1-\lambda)d_B + \lambda d_C = 0$, da cui $\lambda = \dfrac{d_B}{d_B - d_C}$ e $1 - \lambda = \dfrac{-d_C}{d_B - d_C}$. Per la Definizione 15.1, $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{\lambda}{1-\lambda} = -\dfrac{d_B}{d_C}$. □

Lemma 15.2: Aree sotto una cevia. *Sia D un punto della retta BC e P un punto di AD distinto da A e da D. Con $[XYZ]$ si indica l'area del triangolo XYZ. Allora*

$$\frac{BD}{DC} = \frac{[ABD]}{[ADC]} = \frac{[PBD]}{[PDC]} = \frac{[ABP]}{[APC]} \qquad (\textit{in valore assoluto}).$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I triangoli ABD e ADC hanno la stessa altezza (la distanza di A dalla retta BC), quindi le aree stanno come le basi BD e DC. Lo stesso vale per PBD e PDC (altezza: distanza di P da BC). Sottraendo, $[ABP] = [ABD] - [PBD]$ e $[APC] = [ADC] - [PDC]$ con $[ABD] = k\,BD$, $[ADC] = k\,DC$, $[PBD] = k'BD$, $[PDC] = k'DC$: $\dfrac{[ABP]}{[APC]} = \dfrac{(k-k')BD}{(k-k')DC} = \dfrac{BD}{DC}$ (se P sta fra A e D; altrimenti la somma al posto della differenza, con lo stesso risultato). □

15.2. Il teorema di Menelao

Teorema 15.1: Teorema di Menelao. *Sia ℓ una retta che non passa per alcun vertice del triangolo ABC e che incontra le rette BC, CA, AB nei punti D, E, F. Allora*

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = -1.$$

In particolare, ℓ incontra due lati nei loro punti interni e il terzo fuori, oppure incontra tutti e tre i lati nei loro prolungamenti.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Siano d_A, d_B, d_C le distanze con segno di A, B, C da ℓ; sono tutte diverse da zero. Per il Lemma 15.1 applicato ai tre lati,

$$\frac{BD}{DC} = -\frac{d_B}{d_C}, \qquad \frac{CE}{EA} = -\frac{d_C}{d_A}, \qquad \frac{AF}{FB} = -\frac{d_A}{d_B}.$$

Il prodotto è $(-1)^3 \dfrac{d_B d_C d_A}{d_C d_A d_B} = -1$. L'ultima frase segue dal segno: tre rapporti il cui prodotto è negativo non possono essere tutti e tre positivi, e dunque o uno solo è negativo (due punti interni, uno esterno) oppure sono negativi tutti e tre. □

Teorema 15.2: Inverso del teorema di Menelao. *Siano D, E, F punti delle rette BC, CA, AB, diversi dai vertici, tali che $\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=-1$. Allora D, E, F sono allineati.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si distinguono due casi. *Caso 1:* la retta DE non è parallela ad AB. Sia $F'=DE\cap AB$. Per il Teorema 15.1, $\dfrac{BD}{DC}\dfrac{CE}{EA}\dfrac{AF'}{F'B}=-1$. Confrontando con l'ipotesi, $\dfrac{AF'}{F'B}=\dfrac{AF}{FB}$, e per l'iniettività del rapporto (sezione 15.1) $F'=F$: D, E, F sono allineati. *Caso 2:* $DE\parallel AB$. Per il teorema di Talete nel triangolo CAB tagliato da una parallela ad AB, $\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{CD}{DB}$. Allora $\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CD}{DB}=1$, e l'ipotesi darebbe $\dfrac{AF}{FB}=-1$, cioè $AF=-FB$: il rapporto -1 non è assunto da alcun punto (sezione 15.1). Il secondo caso è dunque impossibile. □

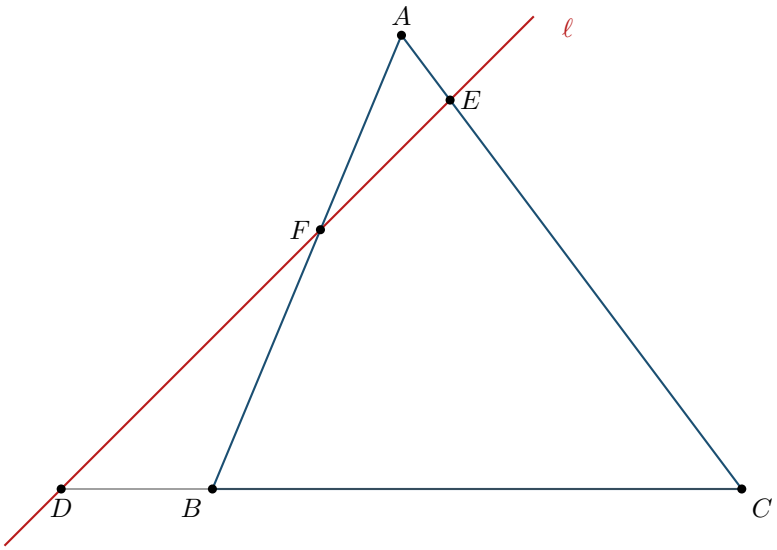


Figura 15.1: Una trasversale ℓ taglia i lati CA e AB in punti interni e il lato BC nel suo prolungamento. Con $B=(0,0)$, $C=(14,0)$, $A=(5,12)$ e $\ell:\ y=x+4$ si trova $D=(-4,0)$, $E=(44/7,72/7)$, $F=(20/7,48/7)$ e $\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB}=(-\frac{2}{9})\cdot 6\cdot\frac{3}{4}=-1$.

Esempio 15.1: Una trasversale numerica. Nel triangolo di vertici $B=(0,0)$, $C=(14,0)$, $A=(5,12)$ (lati $a=14$, $b=15$, $c=13$, area 84) si prenda la retta $\ell: y=x+4$. Interseca BC ($y=0$) in $D=(-4,0)$. Il lato CA è $C+t(A-C)=(14-9t,\,12t)$: da $12t=18-9t$ segue $t=6/7$ e $E=(44/7,72/7)$, con $CE:EA=6:1$. Il lato BA è $(5u,12u)$: da $12u=5u+4$ segue $u=4/7$, $F=(20/7,48/7)$ e $BF:FA=4:3$. I rapporti con segno sono $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{-4}{18}=-\dfrac{2}{9}$, $\dfrac{CE}{EA}=6$, $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{3}{4}$ e il prodotto vale $-\dfrac{2}{9}\cdot 6\cdot\dfrac{3}{4}=-1$ ✓.

15.3. Il teorema di Ceva

Giovanni Ceva pubblicò il teorema nel 1678 nel *De lineis rectis se invicem secantibus statica constructio*, deducendolo da considerazioni sul baricentro di sistemi di punti [3]. Qui lo si dimostra con Menelao, la strada più breve.

Teorema 15.3: Teorema di Ceva. *Siano D, E, F punti delle rette BC, CA, AB, diversi dai vertici. Se le cevie AD, BE, CF passano per un punto P (che non sta su alcun lato), allora*

$$\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB}=+1.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La retta CF passa per $P\in AD$ e incontra AB in F e BD (la retta BC) in C: per Menelao nel triangolo ABD con trasversale F, P, C,

$$\frac{AF}{FB}\cdot\frac{BC}{CD}\cdot\frac{DP}{PA}=-1.$$

La retta BE passa per P, taglia AC in E e DC in B: per Menelao nel triangolo ADC con trasversale B, P, E,

$$\frac{AP}{PD}\cdot\frac{DB}{BC}\cdot\frac{CE}{EA}=-1.$$

Moltiplicando e semplificando $\frac{BC}{CD}\cdot\frac{DB}{BC}=\frac{DB}{CD}=\frac{BD}{DC}$ e $\frac{DP}{PA}\cdot\frac{AP}{PD}=1$ si ottiene $\frac{AF}{FB}\cdot\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}=(-1)(-1)=1$. □

Teorema 15.4: Inverso del teorema di Ceva. *Siano D, E, F punti interni ai lati BC, CA, AB tali che $\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB}=1$. Allora AD, BE, CF sono concorrenti.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Due cevie interne uscenti da vertici diversi si incontrano in un punto interno al triangolo; sia $P=BE\cap CF$ e sia $D'=AP\cap BC$, che sta all'interno del lato BC. Per il Teorema 15.3, $\frac{BD'}{D'C}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB}=1$. Confrontando con l'ipotesi, $\frac{BD'}{D'C}=\frac{BD}{DC}$, e per l'iniettività $D'=D$. □

Osservazione 15.1: Ceva e l'infinito. *Se D, E, F non sono tutti interni ai lati, la condizione del prodotto $+1$ vale ancora per tre cevie concorrenti, e per l'inverso occorre aggiungere l'eventualità che le tre rette siano parallele (il «punto di concorrenza» è all'infinito). Non serve nel seguito, e si lascia da parte.*

15.3.1 I punti di concorrenza classici

Teorema 15.5: Le bisettrici. *La bisettrice dell'angolo $\widehat{A}$ incontra BC in D con $\frac{BD}{DC}=\frac{c}{b}$. Le tre bisettrici interne concorrono in un punto, l'**incentro**.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Le aree dei triangoli ABD e ADC si scrivono in due modi: come basi per altezza comune, $[ABD]/[ADC]=BD/DC$; e come $\frac{1}{2}AB\cdot AD\sin\frac{A}{2}$ e $\frac{1}{2}AC\cdot AD\sin\frac{A}{2}$, da cui $[ABD]/[ADC]=c/b$. Dunque $BD/DC=c/b$. Analogamente $CE/EA=a/c$ e $AF/FB=b/a$, e il prodotto è $\frac{c}{b}\cdot\frac{a}{c}\cdot\frac{b}{a}=1$: per il Teorema 15.4 le tre bisettrici concorrono. □

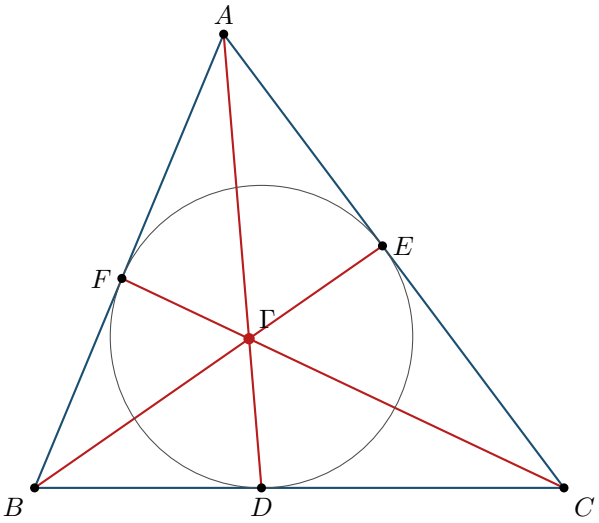


Figura 15.2: Nel triangolo $13, 14, 15$ il cerchio inscritto (raggio 4, centro $(6, 4)$) tocca i lati in $D = (6, 0)$, $E = (46/5, 32/5)$, $F = (30/13, 72/13)$. Le tre cevie AD, BE, CF passano per uno stesso punto Γ, il punto di Gergonne (Teorema 15.7).

Teorema 15.6: Mediane e altezze. *(a) Le tre mediane concorrono nel* ***baricentro*** G. *(b) Le tre altezze (o meglio le tre rette che le contengono) concorrono nell'****ortocentro*** H, *se il triangolo non ha angoli retti.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (a) I piedi sono i punti medi: ogni rapporto vale 1 e il prodotto vale 1. (b) Il piede D dell'altezza da A dista da B, misurato lungo BC con segno, $BD = c\cos B$, e $DC = b\cos C$ (con segno, perché $a = c\cos B + b\cos C$ anche nel caso ottuso). Dunque $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{c\cos B}{b\cos C}$ e analogamente $\dfrac{CE}{EA} = \dfrac{a\cos C}{c\cos A}$, $\dfrac{AF}{FB} = \dfrac{b\cos A}{a\cos B}$. Il prodotto è 1 (tutti i fattori si semplificano), purché nessun coseno sia nullo. Nel caso acutangolo i piedi sono interni e vale il Teorema 15.4. Nel caso ottusangolo si applica lo stesso argomento di Ceva alle rette, con l'Osservazione 15.1; la concorrenza delle altezze è comunque già dimostrata nel Capitolo 14 (Lemma 14.2), con i vettori. □

Teorema 15.7: I punti di Gergonne e di Nagel. *Sia D, E, F i punti in cui il cerchio inscritto tocca BC, CA, AB, e D', E', F' i punti in cui gli excerchi tangenti a BC, CA, AB toccano i lati rispettivi. Allora AD, BE, CF concorrono nel* ***punto di Gergonne*** Γ *e AD', BE', CF' concorrono nel* ***punto di Nagel*** N. *Inoltre $BD = s - b$, $DC = s - c$ e $BD' = s - c$, $D'C = s - b$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Incerchio. I segmenti di tangente da un vertice ai due punti di contatto sono uguali (Teorema 7.11): $AE = AF = x$, $BD = BF = y$, $CD = CE = z$. Da $x + y = c$, $y + z = a$, $z + x = b$ si ricava $x = s - a$, $y = s - b$, $z = s - c$. Allora $\dfrac{BD}{DC}\dfrac{CE}{EA}\dfrac{AF}{FB} = \dfrac{y}{z}\cdot\dfrac{z}{x}\cdot\dfrac{x}{y} = 1$ e vale il Teorema 15.4.
Excerchi. L'excerchio opposto ad A tocca la retta AB in F'' oltre B e la retta AC in E'' oltre C, e tocca BC in D'. I segmenti di tangente da A sono uguali: $AF'' = AE'' = t$. Per B: $BD' = BF'' = t - c$; per C: $CD' = CE'' = t - b$. Sommando, $a = BD' + D'C = 2t - b - c$, quindi $t = s$ e $BD' = s - c$, $D'C = s - b$. Per le altre due coppie, ciclicamente, $CE' = s - a$, $E'A = s - c$, $AF' = s - b$, $F'B = s - a$. Il prodotto $\dfrac{BD'}{D'C}\dfrac{CE'}{E'A}\dfrac{AF'}{F'B} = \dfrac{s-c}{s-b}\cdot\dfrac{s-a}{s-c}\cdot\dfrac{s-b}{s-a} = 1$ e si applica ancora il Teorema 15.4. □

Esempio 15.2: Gergonne e Nagel del triangolo 13-14-15. Con $a=14$, $b=15$, $c=13$, $s=21$: il cerchio inscritto tocca BC a distanza $s-b=6$ da B, quindi in $D=(6,0)$; il punto di Gergonne è $\Gamma \approx (5{,}6712;\ 3{,}9452)$ (intersezione di AD e BE, controllata anche sulla terza cevia). L'excerchio opposto ad A tocca BC a distanza $s-c=8$ da B, in $D'=(8,0)$; analogamente $E'=C+\frac{s-a}{b}(A-C)=(14,0)+\frac{7}{15}(-9,12)=(9{,}8;\ 5{,}6)$ e $F'=A+\frac{s-b}{c}(B-A)=(5,12)+\frac{6}{13}(-5,-12)=(2{,}6923;\ 6{,}4615)$. Le rette AD', BE', CF' concorrono in $N=(7;\,4)$, e il punto di Nagel sta con l'incentro $I=(6,4)$ e il baricentro $G=(19/3,\,4)$ sulla stessa retta, con $GN=2\,IG$ (verificato numericamente).

Teorema 15.8: Ceva trigonometrico. *Siano D,E,F punti interni ai lati BC, CA, AB. Le cevie AD,BE,CF concorrono se e solo se*

$$\frac{\sin\widehat{BAD}}{\sin\widehat{DAC}}\cdot\frac{\sin\widehat{CBE}}{\sin\widehat{EBA}}\cdot\frac{\sin\widehat{ACF}}{\sin\widehat{FCB}}=1.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per i triangoli ABD e ADC si ha $[ABD]/[ADC]=\dfrac{\frac12 AB\cdot AD\sin\widehat{BAD}}{\frac12 AC\cdot AD\sin\widehat{DAC}}$, ed anche $=BD/DC$. Dunque $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{c\sin\widehat{BAD}}{b\sin\widehat{DAC}}$. Analogamente $\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{a\sin\widehat{CBE}}{c\sin\widehat{EBA}}$ e $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{b\sin\widehat{ACF}}{a\sin\widehat{FCB}}$. Nel prodotto i fattori c/b, a/c, b/a danno 1: il prodotto dei tre rapporti di segmenti vale 1 se e solo se vale 1 il prodotto dei rapporti dei seni. Il resto è il teorema di Ceva e il suo inverso. □

15.4. Il teorema di Stewart

Il teorema fu pubblicato da Matthew Stewart nel 1746 in *Some General Theorems of Considerable Use in the Higher Parts of Mathematics* (Edimburgo) [4]. Dà la lunghezza di una cevia in funzione dei lati e della posizione del suo piede.

Teorema 15.9: Teorema di Stewart. *Nel triangolo ABC sia D un punto di BC, con $BD=m$, $DC=n$ (e quindi $a=m+n$) e $AD=d$. Allora*

$$b^2m+c^2n=a\,(d^2+mn).$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $\theta=\widehat{ADB}$; allora $\widehat{ADC}=\pi-\theta$. La legge del coseno nei triangoli ABD e ADC dà

$$c^2=d^2+m^2-2dm\cos\theta,\qquad b^2=d^2+n^2+2dn\cos\theta.$$

Si moltiplica la prima per n e la seconda per m e si somma: i termini in $\cos\theta$ si cancellano ($-2dmn\cos\theta+2dmn\cos\theta=0$) e resta $c^2n+b^2m=d^2(m+n)+mn(m+n)=a\,(d^2+mn)$.□

Corollario 15.1: Mediana, bisettrice. *(a) La mediana relativa ad a ha lunghezza m_a con $m_a^2=\dfrac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$ (teorema di Apollonio). (b) La bisettrice interna dell'angolo $\widehat{A}$ ha lunghezza ℓ_a con $\ell_a^2=bc\Big(1-\dfrac{a^2}{(b+c)^2}\Big)$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (a) Con $m = n = a/2$: $\frac{a}{2}(b^2+c^2) = a(m_a^2 + \frac{a^2}{4})$, da cui $m_a^2 = \frac{1}{2}(b^2+c^2) - \frac{a^2}{4}$. (b) Il Teorema 15.5 dà $m = \dfrac{ac}{b+c}$, $n = \dfrac{ab}{b+c}$. Allora $b^2m + c^2n = \dfrac{abc(b+c)}{b+c} = abc$ e, per Stewart, $abc = a(\ell_a^2 + mn)$, cioè $\ell_a^2 = bc - mn = bc - \dfrac{a^2bc}{(b+c)^2}$. □

Esempio 15.3: Le cevie del triangolo 13-14-15. Mediana: $2b^2+2c^2-a^2 = 450+338-196 = 592$, $m_a^2 = 148$, $m_a = \sqrt{148} \approx 12{,}1655$; controllo con le coordinate: la mediana va da $(5,12)$ al punto medio $(7,0)$ di BC e misura $\sqrt{2^2+12^2} = \sqrt{148}$ ✓. Bisettrice: $\ell_a^2 = 15\cdot 13(1-196/784) = 195\cdot\frac{3}{4} = 146{,}25$, $\ell_a = 12{,}0934$. Cevia di Gergonne: $m = BD = s-b = 6$, $n = DC = s-c = 8$: $d^2 = \dfrac{b^2m+c^2n}{a} - mn = \dfrac{1350+1352}{14} - 48 = 145$, che coincide con $AD^2 = (6-5)^2+12^2 = 145$ ✓.

Teorema 15.10: La bisettrice e il cerchio circoscritto. *Sia D il piede della bisettrice interna da A e sia A' il secondo punto d'incontro della retta AD con il cerchio circoscritto. Allora $AD\cdot AA' = bc$ e $DA\cdot DA' = BD\cdot DC$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La seconda uguaglianza è la potenza del punto D interno al cerchio (Capitolo 7). Per la prima: $\widehat{BAA'} = \widehat{A'AC}$ per la bisettrice e $\widehat{AA'B} = \widehat{ACB}$ (angoli alla circonferenza sullo stesso arco AB): i triangoli ABA' e ADC hanno due angoli uguali, sono simili, e $\dfrac{AB}{AD} = \dfrac{AA'}{AC}$, cioè $AD\cdot AA' = AB\cdot AC = bc$. Sottraendo, $AD\cdot AA' - AD\cdot DA' = AD^2$ dà $AD^2 = bc - BD\cdot DC$: la stessa formula del Corollario 15.1(b), ottenuta ora senza trigonometria. □

15.5. Il cerchio di Apollonio

Teorema 15.11: Il luogo dei punti a rapporto di distanze costante. *Siano $B \neq C$ due punti e $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$. L'insieme dei punti P con $\dfrac{PB}{PC} = \lambda$ è la circonferenza di diametro D_iD_e, dove D_i e D_e sono i due punti della retta BC che dividono il segmento BC nel rapporto λ, internamente ed esternamente.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Scegliamo il riferimento con $B = (-1,0)$, $C = (1,0)$ (la distanza $BC = 2$ si ottiene con una similitudine). La condizione $PB^2 = \lambda^2 PC^2$ è $(x+1)^2+y^2 = \lambda^2((x-1)^2+y^2)$, cioè

$$(1-\lambda^2)(x^2+y^2) + 2(1+\lambda^2)x + (1-\lambda^2) = 0.$$

Con $1-\lambda^2 \neq 0$ si divide: $x^2+y^2+2\frac{1+\lambda^2}{1-\lambda^2}x + 1 = 0$, ossia $\left(x+\frac{1+\lambda^2}{1-\lambda^2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1+\lambda^2}{1-\lambda^2}\right)^2 - 1 = \left(\frac{2\lambda}{1-\lambda^2}\right)^2$. È una circonferenza di centro $(-\frac{1+\lambda^2}{1-\lambda^2}, 0)$ e raggio $\frac{2\lambda}{|1-\lambda^2|}$. Essa taglia l'asse x nei punti $x = \dfrac{-(1+\lambda^2)\pm 2\lambda}{1-\lambda^2} = \dfrac{-(1\mp\lambda)^2}{1-\lambda^2}$, cioè $x_1 = -\dfrac{1-\lambda}{1+\lambda}$ e $x_2 = -\dfrac{1+\lambda}{1-\lambda}$. Per x_1: $\dfrac{BD_1}{D_1C} = \dfrac{x_1+1}{1-x_1} = \dfrac{2\lambda/(1+\lambda)}{2/(1+\lambda)} = \lambda$ (divisione interna); per x_2 si trova $\dfrac{x_2+1}{1-x_2} = -\lambda$, cioè lo stesso rapporto in valore assoluto con segno negativo (divisione esterna). Il centro è il punto medio di x_1, x_2, quindi i due punti sono gli estremi di un diametro. □

Osservazione 15.2: Il cerchio di Apollonio e la bisettrice. *La stessa circonferenza si vede dal triangolo PBC: la bisettrice interna e quella esterna dell'angolo in P incontrano BC in D_i e D_e (teorema della bisettrice), e sono perpendicolari fra loro; per il teorema di Talete P sta sul cerchio di diametro D_iD_e. Si ritrova la stessa conclusione per via sintetica.*

15.6. Masse e coordinate baricentriche

Ceva è il teorema che dice dove stanno i punti all'interno di un triangolo. Il modo più economico di usarlo è assegnare a ogni punto tre numeri, le sue coordinate baricentriche.

Definizione 15.2: Coordinate baricentriche. Fissato il triangolo ABC, ogni punto P del piano si scrive in modo unico come $P = xA + yB + zC$ con $x + y + z = 1$ (combinazione affine). I numeri (x, y, z) sono le **coordinate baricentriche normalizzate** di P; la terna $(x : y : z)$, definita a meno di un fattore non nullo, è la sua **coordinata omogenea**. Il baricentro è $(1 : 1 : 1)$, i vertici sono $(1 : 0 : 0)$, $(0 : 1 : 0)$, $(0 : 0 : 1)$.

L'esistenza e l'unicità sono quelle delle coordinate affini: A, B, C non allineati, dunque $B - A$ e $C - A$ sono una base e $P = A + \beta(B - A) + \gamma(C - A)$ con $x = 1 - \beta - \gamma$, $y = \beta$, $z = \gamma$ unici.

Teorema 15.12: Coordinate e aree. *Con $[XYZ]$ l'area* con segno *del triangolo XYZ (positiva se X, Y, Z sono orientati come A, B, C):*

$$x = \frac{[PBC]}{[ABC]}, \qquad y = \frac{[APC]}{[ABC]}, \qquad z = \frac{[ABP]}{[ABC]}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) L'area con segno $[PBC]$ è una funzione affine di P (è un multiplo della distanza con segno da BC). Vale $[ABC]$ per $P = A$ e 0 per $P = B$ e $P = C$. Anche $x\,[ABC]$, come funzione affine di P, ha gli stessi tre valori nei vertici; due funzioni affini che coincidono su tre punti non allineati coincidono ovunque. Lo stesso per y e z. □

Teorema 15.13: Il metodo delle masse. *Siano $x, y, z > 0$ e $P = \dfrac{xA + yB + zC}{x + y + z}$. La cevia AP incontra BC in D con*

$$\frac{BD}{DC} = \frac{z}{y}, \qquad e \qquad \frac{AP}{PD} = \frac{y + z}{x}.$$

Analogamente per le altre due cevie. In particolare le cevie AD, BE, CF con $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{z}{y}$, $\dfrac{CE}{EA} = \dfrac{x}{z}$, $\dfrac{AF}{FB} = \dfrac{y}{x}$ concorrono in $P = (x : y : z)$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con $x + y + z = 1$ si ha $P = xA + (y + z)D$ con $D = \dfrac{yB + zC}{y + z}$: D sta su BC ed è il punto d'incontro cercato. Da $D = B + \dfrac{z}{y + z}(C - B)$ segue $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{z/(y + z)}{y/(y + z)} = \dfrac{z}{y}$. Da $P = A + (y + z)(D - A)$ segue $AP : PD = (y + z) : (1 - (y + z)) = (y + z) : x$. L'ultima frase si ottiene scambiando i ruoli dei vertici. □

Teorema 15.14: Coordinate dei punti classici. *Per un triangolo con lati a, b, c, semiperimetro s, angoli $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}$ (acutangolo per H e O):*

baricentro G	$(1 : 1 : 1)$
incentro I	$(a : b : c)$
punto di Gergonne Γ	$\left(\frac{1}{s-a} : \frac{1}{s-b} : \frac{1}{s-c}\right)$
punto di Nagel N	$(s-a : s-b : s-c)$
ortocentro H	$(\tan\widehat{A} : \tan\widehat{B} : \tan\widehat{C})$
circocentro O	$(\sin 2\widehat{A} : \sin 2\widehat{B} : \sin 2\widehat{C})$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 15.13 la terna $(x : y : z)$ ha $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{z}{y}$, cioè $y : z = DC : BD$. *Incentro:* $BD/DC = c/b$ (Teorema 15.5), $y : z = b : c$, e per simmetria $(a : b : c)$. *Gergonne:* $BD/DC = (s-b)/(s-c)$, $y : z = (s-c) : (s-b) = \frac{1}{s-b} : \frac{1}{s-c}$. *Nagel:* $BD'/D'C = (s-c)/(s-b)$, $y : z = (s-b) : (s-c)$. *Ortocentro:* $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{c\cos B}{b\cos C} = \dfrac{\sin C\cos B}{\sin B\cos C} = \dfrac{\tan C}{\tan B}$, quindi $y : z = \tan B : \tan C$. *Circocentro:* il triangolo OBC è isoscele di lati R, R e angolo al vertice $2\widehat{A}$, quindi $[OBC] = \frac{1}{2}R^2 \sin 2\widehat{A}$; per il Teorema 15.12 $x : y : z = [OBC] : [OCA] : [OAB] = \sin 2\widehat{A} : \sin 2\widehat{B} : \sin 2\widehat{C}$. □

Esempio 15.4: I punti del triangolo 13-14-15 da coordinate baricentriche. Con $A = (5, 12)$, $B = (0, 0)$, $C = (14, 0)$, $s - a = 7$, $s - b = 6$, $s - c = 8$: il punto di Gergonne è $(24 : 28 : 21)/73$ e dunque $\Gamma = \dfrac{24A + 28B + 21C}{73} = \dfrac{(120 + 294,\ 288)}{73} = (5{,}6712;\ 3{,}9452)$ come nella Figura 15.2. Il punto di Nagel è $(7 : 6 : 8)/21$: $N = \dfrac{7(5, 12) + 8(14, 0)}{21} = (7, 4)$. L'incentro è $(14 : 15 : 13)/42$: $I = (6, 4)$. Nel Teorema 15.13, $A\Gamma : \Gamma D = (y + z) : x = (\frac{1}{6} + \frac{1}{8}) : \frac{1}{7} = 49 : 24$ come trovato nell'Esercizio 15.5.

Teorema 15.15: Van Aubel. *Se le cevie AD, BE, CF si incontrano in P, allora*

$$\frac{AP}{PD} = \frac{AF}{FB} + \frac{AE}{EC}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $P = (x : y : z)$. Per il Teorema 15.13, $\dfrac{AP}{PD} = \dfrac{y+z}{x}$, $\dfrac{AF}{FB} = \dfrac{y}{x}$ e $\dfrac{AE}{EC} = \dfrac{z}{x}$. □

15.7. Il teorema di Routh

Tre cevie non concorrenti formano un triangolo interno. Il suo rapporto d'area con ABC è dato da una formula che contiene Ceva come caso particolare (quando l'area è zero).

Teorema 15.16: Teorema di Routh. *Nel triangolo ABC siano $D \in BC$, $E \in CA$, $F \in AB$ interni ai lati con $\dfrac{AF}{FB} = p$, $\dfrac{BD}{DC} = q$, $\dfrac{CE}{EA} = r$. Le cevie AD, BE, CF formano un triangolo di area*

$$\frac{[UVW]}{[ABC]} = \frac{(pqr-1)^2}{(pq+p+1)(qr+q+1)(rp+r+1)},$$

con $U = AD \cap BE$, $V = BE \cap CF$, $W = CF \cap AD$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) In coordinate omogenee, $D = (0:1:q)$, $E = (r:0:1)$, $F = (1:p:0)$. La retta AD è l'insieme dei punti con $y : z = 1 : q$, la retta BE quello con $x : z = r : 1$, la retta CF quello con $x : y = 1 : p$. Intersecando: $U = (rq:1:q)$, $V = (r:pr:1)$, $W = (1:p:pq)$, con somme delle coordinate $rq+q+1$, $pr+r+1$, $pq+p+1$. Il rapporto delle aree è il valore assoluto del determinante delle terne normalizzate: infatti l'area con segno è multilineare nei tre punti (Teorema 15.12, applicato alla mappa affine che porta A, B, C in U, V, W), e vale 1 per $U, V, W = A, B, C$. Il determinante delle terne non normalizzate è

$$\begin{vmatrix} rq & 1 & q \\ r & pr & 1 \\ 1 & p & pq \end{vmatrix} = rq(p^2qr - p) - (pqr-1) + q(rp - pr) = pqr(pqr-1) - (pqr-1) = (pqr-1)^2,$$

e normalizzando si divide per il prodotto delle tre somme. □

Esempio 15.5: Il caso $1/7$ e il caso di Ceva. Se $p = q = r = 2$ (ogni cevia divide il lato in rapporto $2:1$): $\dfrac{49}{7 \cdot 7 \cdot 7} = \dfrac{1}{7}$. Se $p = q = r = \lambda$, la formula diventa $\dfrac{(\lambda-1)^2}{\lambda^2+\lambda+1}$ perché $\lambda^3 - 1 = (\lambda-1)(\lambda^2+\lambda+1)$. Per $pqr = 1$ l'area è 0: le tre cevie concorrono (Teorema 15.3), e il teorema di Routh contiene l'inverso di Ceva. Con $A = (0,0)$, $B = (7,0)$, $C = (2,5)$ e $(p,q,r) = (1,2,3)$ il calcolo con le coordinate dà 0,099206, uguale al valore della formula, $\dfrac{25}{4 \cdot 9 \cdot 7} = \dfrac{25}{252} = 0{,}099206$ ✓.

15.8. Desargues, con Menelao

Teorema 15.17: Teorema di Desargues. *Siano ABC e $A'B'C'$ due triangoli tali che le rette AA', BB', CC' concorrano in un punto O (i triangoli sono* in prospettiva*). Allora i punti $X = BC \cap B'C'$, $Y = CA \cap C'A'$, $Z = AB \cap A'B'$ sono allineati.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si suppongono incidenti le coppie di rette (nei casi paralleli il teorema vale con un enunciato proiettivo, non svolto qui). Applichiamo Menelao ai triangoli OAB, OBC, OCA con le trasversali $A'B'Z$, $B'C'X$, $C'A'Y$:

$$\frac{OA'}{A'A}\cdot\frac{AZ}{ZB}\cdot\frac{BB'}{B'O}=-1,$$
$$\frac{OB'}{B'B}\cdot\frac{BX}{XC}\cdot\frac{CC'}{C'O}=-1,$$
$$\frac{OC'}{C'C}\cdot\frac{CY}{YA}\cdot\frac{AA'}{A'O}=-1.$$

Moltiplicando, i fattori che riguardano la retta OA sono $\dfrac{OA'}{A'A}\cdot\dfrac{AA'}{A'O}$: poiché $AA'=-A'A$ e $A'O=-OA'$, il loro prodotto vale 1; lo stesso accade per le rette OB e OC. Resta $\dfrac{AZ}{ZB}\cdot\dfrac{BX}{XC}\cdot\dfrac{CY}{YA}=(-1)^3=-1$, e per l'inverso di Menelao (Teorema 15.2) X,Y,Z sono allineati. □

15.9. Divisione armonica, polare e cerchio

Definizione 15.3: Coniugati armonici. Dati due punti $A\neq B$, due punti C,D della retta AB (diversi da A,B) sono **coniugati armonici** rispetto ad A,B se

$$\frac{AC}{CB}=-\frac{AD}{DB}.$$

Cioè C divide internamente e D esternamente il segmento AB nello stesso rapporto.

Lemma 15.3: La relazione di Newton. *Se M è il punto medio di AB, due punti C,D della retta sono coniugati armonici rispetto ad A,B se e solo se $MC\cdot MD=MA^2$ (prodotto di segmenti con segno).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con origine in M, $A=-u$, $B=u$, $C=c$, $D=d$ (ascisse). La condizione è $\dfrac{c+u}{u-c}=-\dfrac{d+u}{u-d}$, cioè $(c+u)(u-d)+(d+u)(u-c)=0$, cioè $2u^2-2cd=0$, $cd=u^2$. □

I punti D_i, D_e del cerchio di Apollonio (Teorema 15.11) sono i coniugati armonici rispetto a B,C per il rapporto λ. Il teorema seguente mostra che la divisione armonica nasce dal quadrilatero completo.

Teorema 15.18: Ceva, Menelao e armonia. *Siano AD,BE,CF cevie concorrenti in P e sia $D'=EF\cap BC$. Allora D e D' sono coniugati armonici rispetto a B e C.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Ceva dà $\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=1$. Menelao per la trasversale E,F,D' dà $\dfrac{BD'}{D'C}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=-1$. Dividendo membro a membro, $\dfrac{BD'}{D'C}=-\dfrac{BD}{DC}$. □

Teorema 15.19: La polare. *Sia Γ una circonferenza di centro O e raggio r, e sia $P\neq O$ un punto esterno. Per ogni retta per P che taglia Γ in X,Y si indichi con Q il coniugato armonico di P rispetto a X,Y. Allora tutti i punti Q stanno sulla retta perpendicolare a*

*OP a distanza r^2/OP da O (dalla parte di P), detta **polare** di P. Il punto P è il **polo**. Se T è un punto di contatto di una tangente per P, T sta sulla polare.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia M il punto medio di XY: $OM \perp XY$. Per il Lemma 15.3, $MP \cdot MQ = MX^2$. Sia Q' il piede della perpendicolare da Q alla retta OP. Gli angoli $\widehat{OMQ}$ e $\widehat{OQ'Q}$ sono retti, quindi M e Q' stanno sulla circonferenza di diametro OQ. La potenza di P rispetto a tale circonferenza, calcolata con le due secanti PMQ e $PQ'O$, dà $\overline{PM}\cdot\overline{PQ} = \overline{PQ'}\cdot\overline{PO}$. D'altra parte, con origine M e ascisse $P = p$, $Q = q$, $X = -u$, $Y = u$ e $pq = u^2$: $\overline{PM}\cdot\overline{PQ} = (-p)(q-p) = p^2 - pq = p^2 - u^2 = \overline{PX}\cdot\overline{PY}$, la potenza di P rispetto a Γ, cioè $OP^2 - r^2$. Dunque $\overline{PQ'}\cdot\overline{PO} = OP^2 - r^2$. Con le ascisse sulla retta OP ($O = 0$, $P = d$, $Q' = \xi$): $(\xi - d)(0 - d) = d^2 - r^2$, cioè $d\xi = r^2$ e $\xi = r^2/d$: il punto Q' è fisso (l'inverso di P rispetto a Γ, Capitolo 9) e Q sta sulla perpendicolare a OP per Q'. Per le tangenti: se T è un punto di contatto, la retta PT taglia Γ in $X = Y = T$ e il coniugato armonico di P rispetto a T, T è T stesso ($pq = u^2$ con $u = 0$ dà $q = 0$, cioè $Q = M = T$). Quindi T sta sulla polare. □

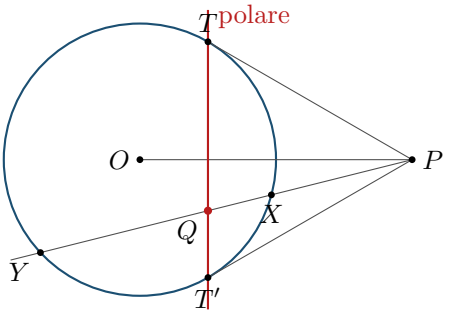


Figura 15.3: Cerchio di raggio 2 e polo $P = (4, 0)$. La polare è la retta $x = r^2/OP = 1$. La secante di pendenza $1/4$ taglia il cerchio in $X = (1{,}932;\ -0{,}517)$ e $Y = (-1{,}4615;\ -1{,}3654)$; il coniugato armonico di P rispetto a X, Y è $Q = (1;\ -0{,}75)$, sulla polare. Il birapporto $\frac{PX}{PY}\Big/\frac{QX}{QY}$ vale $-1{,}0000$.

15.10. Menelao e il cerchio: il teorema di Pascal

Blaise Pascal annunciò il teorema a sedici anni, nel 1639, e lo pubblicò l'anno dopo in un foglio volante, l'*Essay pour les coniques* [6]; non ne diede dimostrazione. Qui lo si dimostra per l'esagono inscritto in un *cerchio*, con tre applicazioni di Menelao e la potenza di un punto. (Il teorema vale per ogni conica; la dimostrazione generale usa la geometria proiettiva e non è svolta qui. Posamentier e Geretschläger [2] osservano che una fotografia obliqua di un cerchio è un'ellisse, ciò che rende plausibile l'estensione.)

Teorema 15.20: Teorema di Pascal per il cerchio. *Sia $ABCDEF$ un esagono (anche non convesso) con i vertici su una circonferenza, tale che le tre rette AB, CD, EF siano a due a due incidenti e che le coppie di lati opposti (AB, DE), (BC, EF), (CD, FA) non siano parallele. Allora i tre punti*

$$L = AB \cap DE, \qquad M = BC \cap EF, \qquad N = CD \cap FA$$

sono allineati.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Siano $P = AB \cap CD$, $Q = CD \cap EF$, $R = EF \cap AB$: i tre vertici di un triangolo PQR i cui lati stanno sulle rette $PQ = CD$, $QR = EF$, $RP = AB$. I punti L, M, N stanno su rette dei lati: $M \in QR$, $L \in RP$, $N \in PQ$ (e per l'ipotesi sono diversi dai vertici). Applichiamo Menelao (Teorema 15.1) a PQR con tre trasversali: la retta DE, che incontra QR in E, RP in L, PQ in D; la retta BC, che incontra QR in M, RP in B, PQ in C; la retta FA, che incontra QR in F, RP in A, PQ in N:

$$\frac{QE}{ER} \cdot \frac{RL}{LP} \cdot \frac{PD}{DQ} = -1,$$
$$\frac{QM}{MR} \cdot \frac{RB}{BP} \cdot \frac{PC}{CQ} = -1,$$
$$\frac{QF}{FR} \cdot \frac{RA}{AP} \cdot \frac{PN}{NQ} = -1.$$

Si moltiplicano le tre uguaglianze: il prodotto dei secondi membri è -1, e il primo membro si riordina in

$$\underbrace{\frac{QM}{MR} \cdot \frac{RL}{LP} \cdot \frac{PN}{NQ}}_{X} \cdot \frac{QE \cdot QF}{QC \cdot QD} \cdot \frac{RA \cdot RB}{RE \cdot RF} \cdot \frac{PC \cdot PD}{PA \cdot PB} = -1,$$

dove si è usato che $ER \cdot FR = RE \cdot RF$, $BP \cdot AP = PA \cdot PB$ e $DQ \cdot CQ = QC \cdot QD$ (prodotti di due segmenti con segno, invariati cambiando entrambi i versi). Ora si applica la potenza di un punto rispetto alla circonferenza data, in forma con segno: poiché P è l'intersezione delle rette AB e CD, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ (entrambi uguali alla potenza di P); allo stesso modo $QC \cdot QD = QE \cdot QF$ e $RE \cdot RF = RA \cdot RB$. Dunque ciascuno dei tre rapporti è 1 e $X = -1$:

$$\frac{QM}{MR} \cdot \frac{RL}{LP} \cdot \frac{PN}{NQ} = -1,$$

che è l'ipotesi del Teorema 15.2 per il triangolo PQR e i punti M, L, N. Quindi L, M, N sono allineati. □

Esempio 15.6: Controllo numerico del teorema di Pascal. Con i sei vertici della Figura 15.4 il calcolo con le coordinate dà $L = (-2{,}8468;\ 2{,}6936)$, $M = (-1{,}8372;\ -0{,}5554)$, $N = (-1{,}0846;\ -2{,}9771)$. Le pendenze di LM e MN sono $-3{,}217$ e $-3{,}218$ (uguali a meno dell'arrotondamento). Il prodotto $\frac{QM}{MR}\frac{RL}{LP}\frac{PN}{NQ}$ della dimostrazione vale $-1{,}0000000000$ con dieci cifre, e le tre uguaglianze di potenza $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, $QC \cdot QD = QE \cdot QF$, $RE \cdot RF = RA \cdot RB$ sono verificate a meno di 10^{-9}.

Teorema 15.21: Ceva per le corde. *Sei punti A, B, C, D, E, F si susseguono in quest'ordine su una circonferenza. Le corde AD, BE, CF passano per un punto se e solo se*

$$AB \cdot CD \cdot EF = BC \cdot DE \cdot FA.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) ($\Rightarrow$) Sia P il punto comune, interno al cerchio. Due corde che si tagliano in P formano due triangoli simili, perché gli angoli alla circonferenza sullo stesso arco sono uguali e gli angoli al vertice P sono opposti. Dalle corde AD, BE: $PAB \sim PED$, quindi $\dfrac{AB}{DE} = \dfrac{PA}{PE}$. Dalle corde BE, CF: $PBC \sim PFE$, quindi $\dfrac{EF}{BC} = \dfrac{PF}{PB}$. Dalle corde CF, AD: $PCD \sim PAF$, quindi $\dfrac{CD}{FA} = \dfrac{PD}{PF}$. Moltiplicando le tre uguaglianze,

$$\frac{AB \cdot CD \cdot EF}{DE \cdot FA \cdot BC} = \frac{PA}{PE} \cdot \frac{PD}{PF} \cdot \frac{PF}{PB} = \frac{PA \cdot PD}{PB \cdot PE} = 1,$$

perché $PA \cdot PD = PB \cdot PE$ (potenza di P).

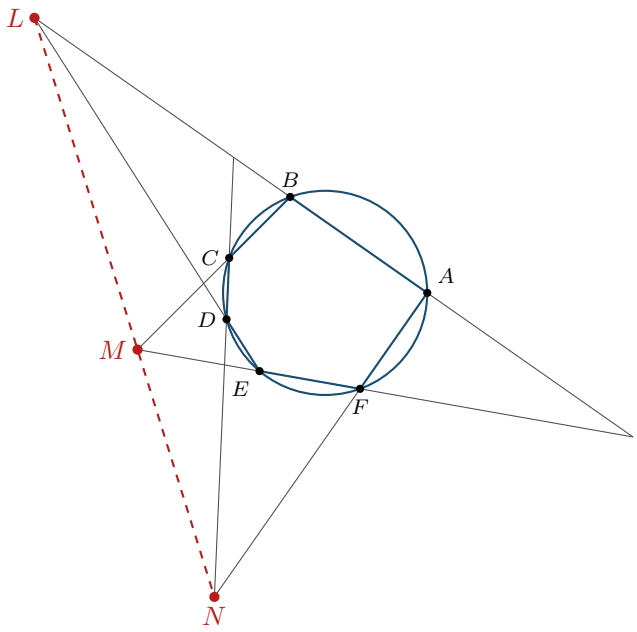


Figura 15.4: Il teorema di Pascal per un esagono inscritto in un cerchio. I lati opposti AB, DE, BC, EF, CD, FA si incontrano in L, M, N, che stanno sulla retta tratteggiata (la *retta di Pascal*). Vertici sul cerchio unitario agli angoli $0°, 110°, 160°, 195°, 230°, 290°$; $L = (-2{,}847;\ 2{,}694)$, $M = (-1{,}837;\ -0{,}555)$, $N = (-1{,}085;\ -2{,}977)$.

($\Leftarrow$) Siano AD e BE incidenti in P e sia F' il secondo punto d'incontro di CP con la circonferenza. Per la parte già dimostrata, $AB\cdot CD\cdot EF' = BC\cdot DE\cdot F'A$; l'ipotesi dice che lo stesso vale con F. Dunque $\dfrac{EF}{FA} = \dfrac{EF'}{F'A}$. Sia $\alpha \in (0, 2\pi)$ l'angolo al centro dell'arco EA che contiene i punti F e F', e x quello dell'arco EF: il rapporto delle corde è $g(x) = \dfrac{\sin(x/2)}{\sin((\alpha - x)/2)}$, con $\dfrac{g'}{g} = \dfrac{1}{2}\Big(\cot\tfrac{x}{2} + \cot\tfrac{\alpha - x}{2}\Big) = \dfrac{\sin(\alpha/2)}{2\sin(x/2)\sin((\alpha - x)/2)} > 0$. La funzione g è strettamente crescente, quindi $F = F'$. □

15.11. Il baricentro e il cerchio circoscritto

Teorema 15.22: Formula di Leibniz. *Sia G il baricentro del triangolo ABC. Per ogni punto P del piano*

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 = 3\,PG^2 + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si prenda G come origine dei vettori: $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = \vec{0}$. Allora $\sum |\vec{P} - \vec{X}|^2 = 3|\vec{P}|^2 - 2\vec{P}\cdot\sum\vec{X} + \sum|\vec{X}|^2 = 3PG^2 + (|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + |\vec{C}|^2)$. Resta da calcolare $S_2 = |\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + |\vec{C}|^2$. Da $0 = |\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}|^2 = S_2 + 2(\vec{A}\cdot\vec{B} + \vec{B}\cdot\vec{C} + \vec{C}\cdot\vec{A})$ si ottiene $\sum \vec{X}\cdot\vec{Y} = -S_2/2$, e $a^2 + b^2 + c^2 = |\vec{B} - \vec{C}|^2 + |\vec{C} - \vec{A}|^2 + |\vec{A} - \vec{B}|^2 = 2S_2 - 2\sum\vec{X}\cdot\vec{Y} = 3S_2$.□

Corollario 15.2: Il circocentro e il baricentro. *Se R è il raggio del cerchio circoscritto e O il circocentro,*

$$OG^2 = R^2 - \frac{a^2 + b^2 + c^2}{9}, \qquad OH^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2), \qquad a^2 + b^2 + c^2 \le 9R^2,$$

con uguaglianza se e solo se il triangolo è equilatero ($O = G = H$).

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per $P = O$ la formula di Leibniz dà $3R^2 = 3\,OG^2 + \frac{a^2+b^2+c^2}{3}$, cioè la prima uguaglianza. Per la retta di Eulero (Teorema 14.10) $\vec{OH} = 3\,\vec{OG}$, quindi $OH^2 = 9\,OG^2 = 9R^2 - (a^2+b^2+c^2)$, e $OH^2 \geq 0$ dà la disuguaglianza. L'uguaglianza si ha quando $O = H$, cioè quando il triangolo è equilatero. □

Esempio 15.7: Il triangolo 13-14-15. $R = 65/8$, $a^2+b^2+c^2 = 590$: $OG^2 = \dfrac{4225}{64} - \dfrac{590}{9} \approx 66{,}0156 - 65{,}5556 = 0{,}4601$. Con le coordinate, $O = (7;\ 33/8)$ e $G = (19/3;\ 4)$: $OG^2 = (\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{8})^2 = 0{,}4601$ ✓. Inoltre $OH^2 = 9 \cdot 66{,}0156 - 590 = 4{,}1406$ e, con $H = (5;\ 15/4)$, $OH^2 = (7-5)^2 + (33/8 - 15/4)^2 = 4 + (3/8)^2 = 4{,}1406$ ✓.

15.12. Esercizi svolti

Esercizio 15.1: Il rapporto fra due cevie. Nel triangolo ABC il punto D divide BC con $BD : DC = 2 : 3$ e E divide CA con $CE : EA = 1 : 2$. Le cevie AD e BE si incontrano in P. Calcola $AP : PD$.

Soluzione. Si applica Menelao al triangolo ADC con la trasversale B, P, E: $\dfrac{AP}{PD} \cdot \dfrac{DB}{BC} \cdot \dfrac{CE}{EA} = -1$. Con $BD = 2k$, $DC = 3k$: $\dfrac{DB}{BC} = -\dfrac{2k}{5k} = -\dfrac{2}{5}$; $\dfrac{CE}{EA} = \dfrac{1}{2}$. Dunque $\dfrac{AP}{PD} = -1 \Big/ (-\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2}) = 5$. Controllo con il metodo delle masse: $B : 3$, $C : 2$, $D : 5$; $C : 2$, $A : 1$ (perché $CE : EA = 1 : 2$); $AP/PD = m_D/m_A = 5$ ✓.

Esercizio 15.2: Una condizione di Ceva. Su BC e CA si prendono D con $BD : DC = 2 : 3$ e E con $CE : EA = 3 : 4$. In che rapporto deve dividere AB il punto F perché AD, BE, CF siano concorrenti?

Soluzione. Ceva: $\dfrac{AF}{FB} = 1 \Big/ \Big(\dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{3}{4}\Big) = 2$, cioè $AF : FB = 2 : 1$.

Esercizio 15.3: Stewart. Nel triangolo con $a = BC = 9$, $b = CA = 8$, $c = AB = 7$ il punto D di BC dista 3 da B. Quanto misura AD?

Soluzione. $m = 3$, $n = 6$: $d^2 = \dfrac{b^2 m + c^2 n}{a} - mn = \dfrac{64 \cdot 3 + 49 \cdot 6}{9} - 18 = \dfrac{486}{9} - 18 = 36$, $AD = 6$.

Esercizio 15.4: La bisettrice dell'angolo retto. Un triangolo ha l'angolo retto in A e cateti $AB = 3$, $AC = 4$. Calcola la lunghezza della bisettrice uscente da A.

Soluzione. $a = 5$, $b = 4$, $c = 3$: $\ell_a^2 = 12(1 - \frac{25}{49}) = \frac{288}{49}$, $\ell_a = \dfrac{12\sqrt{2}}{7} \approx 2{,}4244$. Controllo: il piede D divide BC nel rapporto $3 : 4$, $BD = 15/7$; con le coordinate $A = (0,0)$, $B = (3,0)$, $C = (0,4)$ si ha $D = (12/7, 12/7)$ e $AD = \frac{12}{7}\sqrt{2}$ ✓.

Esercizio 15.5: Il punto di Gergonne taglia la cevia. Nel triangolo 13-14-15 (con $a=14$, $b=15$, $c=13$) calcola $A\Gamma : \Gamma D$, dove D è il punto di contatto dell'incerchio con BC.

Soluzione. Con $AF : FB = (s-a) : (s-b) = 7 : 6$ e BC/CD: $CD = s - c = 8$, il segno è negativo ($C \to D$ verso B). Menelao nel triangolo ABD con trasversale C, Γ, F: $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BC}{CD}\cdot\dfrac{D\Gamma}{\Gamma A} = -1$, ossia $\dfrac{7}{6}\cdot\Big(-\dfrac{14}{8}\Big)\dfrac{D\Gamma}{\Gamma A} = -1$ e $\dfrac{D\Gamma}{\Gamma A} = \dfrac{24}{49}$. Quindi $A\Gamma : \Gamma D = 49 : 24 \approx 2{,}0417$; con le coordinate di $\Gamma = (5{,}6712;\ 3{,}9452)$: $(12 - 3{,}9452)/3{,}9452 = 2{,}0417$ ✓.

Esercizio 15.6: Il punto di Nagel. Nello stesso triangolo, calcola $AN : ND'$ con D' il punto di contatto dell'excerchio opposto ad A con BC.

Soluzione. Come sopra, con $AF'/F'B = (s-b)/(s-a) = 6/7$ e $BC/CD' = 14/(-(s-b))$, $CD' = s - b = 6$: $\dfrac{6}{7}\cdot\Big(-\dfrac{14}{6}\Big)\dfrac{D'N}{NA} = -1$, da cui $\dfrac{D'N}{NA} = \dfrac{1}{2}$ e $AN : ND' = 2$. Con le coordinate: $N = (7, 4)$, $(12-4)/4 = 2$ ✓.

Esercizio 15.7: Un cerchio di Apollonio. Siano $B = (0,0)$, $C = (6,0)$. Determina il luogo dei punti P con $PB = 2\,PC$.

Soluzione. I punti dell'asse x del luogo: divisione interna $x = 4$ ($BD : DC = 4 : 2$) e divisione esterna $x = 12$ ($12 : 6$). Il luogo è la circonferenza di diametro dagli estremi $(4,0)$ e $(12,0)$: centro $(8,0)$, raggio 4. Controllo con $P = (8,4)$: $PB = \sqrt{80}$, $PC = \sqrt{20}$, rapporto 2 ✓.

Esercizio 15.8: Leibniz nel triangolo rettangolo. In un triangolo con lati $3, 4, 5$ quanto vale OG?

Soluzione. $R = 5/2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 50$: $OG^2 = \dfrac{25}{4} - \dfrac{50}{9} = \dfrac{225 - 200}{36} = \dfrac{25}{36}$, $OG = \dfrac{5}{6}$. Controllo: O è il punto medio dell'ipotenusa, G sta a $1/3$ della mediana dall'ipotenusa, di lunghezza $5/2$: $OG = \dfrac{5}{6}$ ✓.

15.13. Esercizi proposti

1. In un triangolo ABC, $D \in BC$ con $BD : DC = 1 : 2$ e F è il punto medio di AB. Le rette AD e CF si incontrano in P. Calcola $AP : PD$.
2. Su BC e CA si prendono D e E con $BD : DC = 3 : 2$ e $CE : EA = 5 : 6$. In che rapporto deve dividere AB il punto F perché AD, BE, CF concorrano?
3. Un triangolo ha lati $a = 8$, $b = 9$, $c = 7$. Calcola la lunghezza della mediana relativa ad a.
4. Nel triangolo 3-4-5 (con $a=3$, $b=4$, $c=5$) calcola $A\Gamma : \Gamma D$ per il punto di Gergonne.
5. Con $B = (0,0)$, $C = (3,0)$ trova centro e raggio del luogo dei punti con $PB = \frac{1}{2}PC$.
6. Dimostra che le tre altezze di un triangolo acutangolo concorrono usando il teorema di Ceva trigonometrico.

7. Mostra che le tre cevie interne che dividono BC, CA, AB nei rapporti $BD:DC = c^2:b^2$, $CE:EA = a^2:c^2$, $AF:FB = b^2:a^2$ concorrono (sono le simmediane del Capitolo 16).

8. Tre cevie dividono i lati nel rapporto $2:1$ in ordine ciclico ($p=q=r=3$ nel Teorema 15.16). Quale frazione dell'area del triangolo occupa il triangolo che formano?

9. Le cevie AD, BE, CF concorrono in P con $AF/FB = 2$ e $AE/EC = 3$. Calcola AP/PD (Van Aubel) e il rapporto BD/DC.

10. Un punto ha coordinate baricentriche $(1:2:3)$. Calcola BD/DC e AP/PD per la cevia da A.

11. Sulla retta, con $A=0$, $B=6$ e $C=2$, trova il coniugato armonico D di C rispetto ad A, B, e verifica la relazione di Newton.

12. Il cerchio ha centro $O=(0,0)$ e raggio 3; $P=(6,0)$. Scrivi l'equazione della polare di P e trova i punti di contatto delle tangenti.

Risposte. (1) $3:2$. (2) $AF:FB = 4:5$. (3) $m_a = 7$. (4) $9:2$. (5) centro $(-1,0)$, raggio 2. (6) Con $\widehat{BAD} = 90^\circ - B$, $\widehat{DAC} = 90^\circ - C$ e simili, il prodotto dei seni è $\dfrac{\cos B}{\cos C}\cdot\dfrac{\cos C}{\cos A}\cdot\dfrac{\cos A}{\cos B} = 1$. (7) $\dfrac{c^2}{b^2}\cdot\dfrac{a^2}{c^2}\cdot\dfrac{b^2}{a^2} = 1$. (8) $\dfrac{(3-1)^2}{9+3+1} = \dfrac{4}{13}$. (9) $AP/PD = 2+3 = 5$; con $P=(x:y:z)$ si ha $y/x = 2$, $z/x = 3$, quindi $BD/DC = z/y = 3/2$. (10) $BD/DC = 3/2$, $AP/PD = (2+3)/1 = 5$. (11) $\dfrac{AC}{CB} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$, quindi $\dfrac{AD}{DB} = -\dfrac{1}{2}$ e $D=-6$; con $M=3$: $MC\cdot MD = (-1)(-9) = 9 = MA^2$. (12) La polare è $x = r^2/OP = 9/6 = 3/2$; i punti di contatto sono $(\tfrac{3}{2}, \pm\tfrac{3\sqrt{3}}{2})$.

15.14. Quiz di autovalutazione

1. Il prodotto dei tre rapporti con segno nel teorema di Menelao vale:

   A) $+1$

   B) -1

   C) 0

   D) dipende dalla retta

2. Le tre cevie dell'incerchio (verso i punti di contatto) concorrono nel punto di:

   A) Nagel

   B) Gergonne

   C) Lemoine

   D) Feuerbach

3. Nel teorema di Stewart, se D è il punto medio di BC, AD è:

   A) una bisettrice

   B) un'altezza

   C) la mediana, con $4AD^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2$

   D) il raggio circoscritto

4. La bisettrice interna da A divide BC nel rapporto:

   A) $b:c$

B) $c : b$

C) $b^2 : c^2$

D) $1 : 1$

5. Il luogo dei punti P con $PB/PC = \lambda \neq 1$ è:

   A) una retta

   B) un'iperbole

   C) una circonferenza

   D) una parabola

6. Nel teorema di Pascal per il cerchio, i tre punti L, M, N sono:

   A) concorrenti con il centro

   B) allineati

   C) equidistanti

   D) sul cerchio

7. Per la formula di Leibniz, $PA^2 + PB^2 + PC^2$ è minima quando P è:

   A) il circocentro

   B) l'ortocentro

   C) l'incentro

   D) il baricentro

8. In un triangolo $13, 14, 15$, OG^2 vale circa:

   A) 0,46

   B) 4,14

   C) 66,0

   D) 0

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-D, 8-A.

15.15. Formulario del capitolo

Menelao e Ceva

$$\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB} = -1 \ \ (D, E, F \text{ allineati}), \qquad \frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB} = +1 \ \ (AD, BE, CF \text{ concorrenti}).$$

Rapporti notevoli

bisettrice: $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{c}{b}$; Gergonne: $BD = s{-}b$, $DC = s{-}c$; Nagel: $BD' = s{-}c$, $D'C = s{-}b$.

Stewart

$$b^2 m + c^2 n = a(d^2 + mn), \quad m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}, \quad \ell_a^2 = bc\Big(1 - \frac{a^2}{(b+c)^2}\Big).$$

Leibniz
$$\sum PX^2 = 3PG^2 + \frac{a^2+b^2+c^2}{3}, \qquad OG^2 = R^2 - \frac{a^2+b^2+c^2}{9}.$$

Cerchio di Apollonio: $PB/PC = \lambda$ ($\lambda \neq 1$) è la circonferenza di diametro D_iD_e.

Fonti e bibliografia

[1] N. Altshiller-Court, *College Geometry: An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle and the Circle*, seconda edizione, Barnes & Noble, New York, 1952 (ristampa Dover, 2007, ISBN 0-486-45805-9): capitolo 6, *Transversals*, sezioni su Stewart, Menelao e Ceva (consultati l'indice dell'edizione Dover e il capitolo indicato).

[2] A. S. Posamentier, R. Geretschläger, *The Circle: A Mathematical Exploration Beyond the Line*, Prometheus Books, 2016: capitolo 3, *Famous Theorems about Circles* (teoremi di Pascal e di Ceva per le corde, punto di Gergonne) e appendice sulla dimostrazione di Pascal con Menelao (testo consultato).

[3] G. Ceva, *De lineis rectis se invicem secantibus statica constructio*, Milano, 1678; notizie in MacTutor, *Giovanni Ceva*, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Ceva_Giovanni/ (consultata il 16 ottobre 2026).

[4] M. Stewart, *Some General Theorems of Considerable Use in the Higher Parts of Mathematics*, Edimburgo, 1746; notizie in MacTutor, *Matthew Stewart*, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Stewart/ (consultata il 16 ottobre 2026).

[5] Menelao di Alessandria, *Sphaerica*, libro III, proposizione 1 (il teorema sulla sfera); notizie in MacTutor, *Menelaus*, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Menelaus/ (consultata il 16 ottobre 2026).

[6] B. Pascal, *Essay pour les coniques*, foglio pubblicato nel 1640; notizie in Wikipedia, *Pascal's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_theorem (consultata il 16 ottobre 2026, a solo scopo di orientamento).

CAPITOLO 16

Simmediane, Punti di Lemoine e di Brocard, Cerchi di Tucker, Teorema di Morley

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo avanzato di geometria del triangolo. Servono il Capitolo 15 (Ceva, Menelao, le coordinate baricentriche), la trigonometria del triangolo (Capitolo 12) e la potenza di un punto (Capitolo 7). Tutti i risultati sono dimostrati; i calcoli numerici sono stati ripetuti con un programma indipendente sul triangolo di lati 13, 14, 15.
Che cosa contiene. La riflessione di una cevia nella bisettrice (rette *isogonali*) conduce alle *simmediane*, che si incontrano nel punto di Lemoine. Questo punto è il centro di due cerchi (di Lemoine e del coseno) che sono membri di una stessa famiglia, i *cerchi di Tucker*, tutti con centro sulla retta che congiunge il circocentro al punto di Lemoine. Poi i due punti di Brocard e il cerchio di Brocard, e infine il teorema di Morley sui trisettori, dimostrato con la trigonometria.
Il cerchio in questo capitolo. Il cerchio circoscritto è sempre presente: le simmediane passano per il polo del lato rispetto a esso, il punto di Lemoine sta a una distanza data da esso, i punti di Brocard giacciono sul cerchio di diametro OK, e tutti i risultati sono casi particolari di una sola formula, la potenza rispetto al circumcerchio espressa in coordinate baricentriche.

16.1. Rette isogonali

Definizione 16.1: Rette isogonali. Siano r ed s due rette uscenti dal vertice A del triangolo ABC. Esse sono **isogonali** (rispetto all'angolo in A) se sono simmetriche rispetto alla bisettrice dell'angolo $\widehat{A}$; cioè se $(\widehat{AB}, r) = (\widehat{s, AC})$.

Teorema 16.1: Il coniugato isogonale. *Se tre cevie AD, BE, CF concorrono in un punto P interno al triangolo, le tre rette isogonali AD', BE', CF' concorrono in un punto P^*, il* ***coniugato isogonale*** *di P.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 15.8, il prodotto $\dfrac{\sin\widehat{BAD}}{\sin\widehat{DAC}} \cdot \dfrac{\sin\widehat{CBE}}{\sin\widehat{EBA}} \cdot \dfrac{\sin\widehat{ACF}}{\sin\widehat{FCB}}$ vale 1. Le cevie isogonali scambiano i due angoli in ogni vertice: $\widehat{BAD'} = \widehat{DAC}$ e $\widehat{D'AC} = \widehat{BAD}$, e analogamente negli altri vertici. Il nuovo prodotto è il *reciproco* del precedente, quindi vale ancora 1, e per l'inverso del Teorema 15.8 le tre rette concorrono. □

Proposizione 16.1: Circocentro e ortocentro. *In un triangolo acutangolo la retta AO (O circocentro) e la retta AH (H ortocentro) sono isogonali; lo stesso vale in B e in C. Dunque O e H sono coniugati isogonali.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia A_1 il piede dell'altezza da A. Il triangolo ABA_1 è rettangolo in A_1, quindi $\widehat{BAH} = 90° - \widehat{B}$. Il triangolo AOC è isoscele ($OA = OC = R$) con angolo al vertice $\widehat{AOC} = 2\widehat{B}$ (angolo al centro che insiste sull'arco AC su cui $\widehat{B}$ è alla circonferenza), quindi $\widehat{OAC} = \frac{1}{2}(180° - 2\widehat{B}) = 90° - \widehat{B}$. I due angoli $\widehat{BAH}$ e $\widehat{OAC}$ coincidono: le rette AH e AO sono isogonali. □

Esempio 16.1: Nel triangolo 13-14-15. Con $A = (5, 12)$, $B = (0, 0)$, $C = (14, 0)$, $O = (7;\ 33/8)$, $H = (5;\ 15/4)$, la retta AH è verticale e AB ha direzione $(-5, -12)$: l'angolo $\widehat{BAH}$ vale $\arctan\frac{5}{12} = 22{,}6199°$, che è $90° - \widehat{B}$ con $\widehat{B} = 67{,}3801°$. Il calcolo numerico dell'angolo $\widehat{OAC}$ dà lo stesso valore $22{,}6199°$ ✓.

16.2. Le simmediane e il punto di Lemoine

Definizione 16.2: Simmediana. La **simmediana** uscente da A è la retta isogonale della mediana AM rispetto all'angolo in A.

Teorema 16.2: Il rapporto della simmediana. *La simmediana da A incontra BC in D con* $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{c^2}{b^2}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dalla dimostrazione del Teorema 15.8, per ogni cevia AX vale $\dfrac{BX}{XC} = \dfrac{c\sin\widehat{BAX}}{b\sin\widehat{XAC}}$. Per la mediana AM ($BM/MC = 1$): $\dfrac{\sin\widehat{BAM}}{\sin\widehat{MAC}} = \dfrac{b}{c}$. La simmediana ha $\widehat{BAD} = \widehat{MAC}$ e $\widehat{DAC} = \widehat{BAM}$, dunque $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{c}{b}\cdot\dfrac{\sin\widehat{MAC}}{\sin\widehat{BAM}} = \dfrac{c}{b}\cdot\dfrac{c}{b} = \dfrac{c^2}{b^2}$. □

Teorema 16.3: Il punto di Lemoine. *Le tre simmediane concorrono in un punto K, il* ***punto di Lemoine*** *(o* simmediano*, o di Grebe), di coordinate baricentriche*

$$K = (a^2 : b^2 : c^2).$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 16.2 i rapporti sono $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{c^2}{b^2}$, $\dfrac{CE}{EA} = \dfrac{a^2}{c^2}$, $\dfrac{AF}{FB} = \dfrac{b^2}{a^2}$, di prodotto 1: per Ceva (Teorema 15.4) le simmediane concorrono. Per il Teorema 15.13, $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{z}{y} = \dfrac{c^2}{b^2}$ dà $y : z = b^2 : c^2$ e, ciclicamente, $(x : y : z) = (a^2 : b^2 : c^2)$. □

Teorema 16.4: Le simmediane e le tangenti al cerchio. *Sia A un vertice non retto e sia T il punto in cui si incontrano le tangenti in B e in C al cerchio circoscritto. Allora T sta sulla simmediana da A.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Le tangenti in B e C sono parallele soltanto se BC è un diametro, cioè se $\widehat{A} = 90°$; escluso questo caso T esiste e $TB = TC$ (segmenti di tangente da un punto). Sia $D = AT \cap BC$. Il Lemma 15.2 dà $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{[ABT]}{[ACT]} = \dfrac{\frac{1}{2}AB \cdot BT \sin \widehat{ABT}}{\frac{1}{2}AC \cdot CT \sin \widehat{ACT}}$. L'angolo fra la tangente BT e la corda BA è uguale a un angolo alla circonferenza che insiste sull'arco AB, cioè a $\widehat{C}$ (o al suo supplementare, che ha lo stesso seno); dunque $\sin \widehat{ABT} = \sin \widehat{C}$ e $\sin \widehat{ACT} = \sin \widehat{B}$. Con $BT = CT$:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{c \sin \widehat{C}}{b \sin \widehat{B}} = \frac{c}{b} \cdot \frac{c}{b} = \frac{c^2}{b^2},$$

per la legge dei seni. Per il Teorema 16.2, AD è la simmediana. □

Corollario 16.1: Il quadrilatero armonico. *Se la simmediana da A incontra di nuovo il cerchio circoscritto in A', allora $AB \cdot A'C = AC \cdot A'B$ (il quadrilatero $ABA'C$ è **armonico**).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I triangoli TBA' e TAB hanno l'angolo in T in comune e $\widehat{TBA'} = \widehat{TAB}$ (angolo fra tangente e corda uguale all'angolo alla circonferenza sull'arco BA'): sono simili, quindi $\dfrac{A'B}{AB} = \dfrac{TB}{TA}$. Allo stesso modo $\dfrac{A'C}{AC} = \dfrac{TC}{TA}$. Poiché $TB = TC$, $\dfrac{A'B}{AB} = \dfrac{A'C}{AC}$, cioè $A'B \cdot AC = A'C \cdot AB$. □

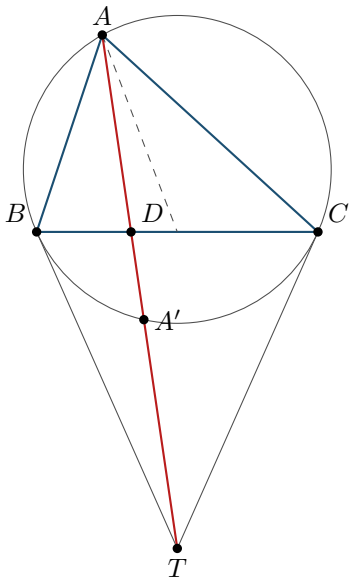


Figura 16.1: La simmediana da A (in rosso) passa per T, intersezione delle tangenti in B e C al cerchio circoscritto, e incontra BC in D con $BD/DC = c^2/b^2$. Con $A = (1{,}4;\ 4{,}2)$, $B = (0, 0)$, $C = (6, 0)$ si trova $T = (3;\ -6{,}75)$, $D = (2{,}0137;\ 0)$ e $BD/DC = 0{,}50515 = c^2/b^2$; la tratteggiata è la mediana.

Teorema 16.5: Il punto di Lemoine minimizza la somma dei quadrati delle distanze dai lati. *Per un punto P interno al triangolo, siano d_a, d_b, d_c le distanze da BC, CA, AB. La somma $d_a^2 + d_b^2 + d_c^2$ è minima in K, e vale lì $\dfrac{4\Delta^2}{a^2+b^2+c^2}$. In K le tre distanze sono proporzionali ai lati: $d_a : d_b : d_c = a : b : c$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 15.12 le aree di PBC, PCA, PAB sono $\frac12 ad_a$, $\frac12 bd_b$, $\frac12 cd_c$ e la loro somma è Δ: $ad_a+bd_b+cd_c=2\Delta$. Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, $(2\Delta)^2=(ad_a+bd_b+cd_c)^2\le(a^2+b^2+c^2)(d_a^2+d_b^2+d_c^2)$, cioè $\sum d^2\ge\dfrac{4\Delta^2}{a^2+b^2+c^2}$, con uguaglianza se e solo se (d_a,d_b,d_c) è proporzionale a (a,b,c). Per $K=(a^2:b^2:c^2)$ le coordinate normalizzate sono $x=a^2/S$ ecc. $(S=a^2+b^2+c^2)$ e $d_a=x\,h_a=\dfrac{a^2}{S}\cdot\dfrac{2\Delta}{a}=\dfrac{2\Delta a}{S}$, $d_b=\dfrac{2\Delta b}{S}$, $d_c=\dfrac{2\Delta c}{S}$: le distanze sono proporzionali ai lati e realizzano l'uguaglianza. □

Esempio 16.2: Il punto di Lemoine del triangolo 13-14-15. Con $a^2=196$, $b^2=225$, $c^2=169$, $S=590$: $K=\dfrac{196A+225B+169C}{590}=\dfrac{(980+2366,\,2352)}{590}=(5{,}6712;\;3{,}9864)$. Le distanze dai lati sono $d_a=\dfrac{2\cdot84\cdot14}{590}=3{,}9864$, $d_b=4{,}2712$, $d_c=3{,}7017$ e $\sum d^2=47{,}8373=\dfrac{4\cdot84^2}{590}$ ✓. Un campione di 20 000 punti casuali nel triangolo non dà alcun valore inferiore (47,8374 il migliore).

16.3. Distanze e cerchi in coordinate baricentriche

Per i cerchi di Tucker e di Brocard serve una sola formula: la distanza fra due punti in coordinate baricentriche. Si indica con

$$\Phi(d_1,d_2,d_3)=a^2d_2d_3+b^2d_3d_1+c^2d_1d_2$$

la forma quadratica associata al triangolo.

Lemma 16.1: Distanza in coordinate baricentriche. *Se $P=x_1A+x_2B+x_3C$ e $Q=y_1A+y_2B+y_3C$ (coordinate normalizzate), con $d_i=x_i-y_i$ (cosicché $d_1+d_2+d_3=0$), allora*

$$PQ^2=-\Phi(d_1,d_2,d_3)=-(a^2d_2d_3+b^2d_3d_1+c^2d_1d_2).$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con origine in un punto qualunque e $V_1=A$, $V_2=B$, $V_3=C$, si ha $\vec{PQ}=\sum d_i\vec{V_i}$. Allora $|\sum d_iV_i|^2=\sum d_i^2|V_i|^2+2\sum_{i<j}d_id_jV_i\cdot V_j$, e $2V_i\cdot V_j=|V_i|^2+|V_j|^2-|V_iV_j|^2$. Sostituendo, $|\sum d_iV_i|^2=\sum_i d_i|V_i|^2(d_i+\sum_{j\ne i}d_j)-\sum_{i<j}d_id_j|V_iV_j|^2$. La prima somma è zero perché $\sum_j d_j=0$; rimane $-\sum_{i<j}d_id_j|V_iV_j|^2=-(c^2d_1d_2+a^2d_2d_3+b^2d_3d_1)$, essendo $|V_1V_2|=c$, $|V_2V_3|=a$, $|V_3V_1|=b$. □

Corollario 16.2: Potenza rispetto al circumcerchio. *Per un punto $P=(x,y,z)$ (normalizzato), $OP^2=R^2-\Phi(x,y,z)$; dunque la potenza di P rispetto al cerchio circoscritto è $-\Phi(x,y,z)=-(a^2yz+b^2zx+c^2xy)$. Inoltre $PA^2=c^2y+b^2z-\Phi(x,y,z)$ e analogamente per B e C.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con origine in O e V_i vettori dei vertici ($|V_i|=R$, $V_i\cdot V_j=R^2-\frac12|V_iV_j|^2$): $|\sum x_iV_i|^2=\sum x_i^2R^2+2\sum_{i<j}x_ix_j(R^2-\frac12|V_iV_j|^2)=R^2(\sum x_i)^2-\Phi=R^2-\Phi$. Per PA^2 si applica il Lemma 16.1 agli scarti $(x-1,y,z)$, che sommano a zero: $PA^2=-\Phi(x-1,y,z)=-(a^2yz+b^2z(x-1)+c^2(x-1)y)=c^2y+b^2z-\Phi(x,y,z)$. □

Lemma 16.2: I cerchi in coordinate baricentriche. *Siano u,v,w numeri reali. L'insieme dei punti $P=(x,y,z)$ (normalizzati) che soddisfano*

$$a^2yz+b^2zx+c^2xy=ux+vy+wz$$

è una circonferenza (eventualmente ridotta a un punto o vuota). Se Q ne è il centro e ρ il raggio, allora $u = QA^2 - \rho^2$, $v = QB^2 - \rho^2$, $w = QC^2 - \rho^2$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $f(P) = -\Phi(x,y,z) + ux + vy + wz$. Per il Corollario 16.2, $-\Phi(P) = OP^2 - R^2$, e $ux + vy + wz$ è una funzione affine di P: dunque $f(P) = |P|^2 + (\text{affine})$ (con origine in O), e completando il quadrato $f(P) = |P - Q|^2 - \rho^2$ per un opportuno punto Q e un numero ρ^2. L'insieme $f = 0$ è dunque $\{|P - Q|^2 = \rho^2\}$. Poiché $-\Phi$ si annulla nei vertici, $f(A) = u$ e, dalla forma $|P - Q|^2 - \rho^2$, $u = QA^2 - \rho^2$; lo stesso per v, w. □

16.4. I cerchi di Tucker, di Lemoine e del coseno

Due rette r, s che incontrano i lati AB e AC in Y, Z sono **antiparallele** a BC se $AY \cdot AB = AZ \cdot AC$; equivalentemente, i quattro punti B, C, Z, Y sono conciclici (potenza del punto A). Si ottiene una figura simmetrica con sei punti sui lati.

Teorema 16.6: I cerchi di Tucker. *Sia $S = a^2 + b^2 + c^2$ e sia t un numero con $0 < t < 1$ tale che $m = \dfrac{b^2 t}{a^2}$ e $n = \dfrac{c^2 t}{a^2}$ siano minori di 1. Si considerino i sei punti dei lati*

$$D = (t : 1-t : 0) \text{ su } AB, \quad E = (t : 0 : 1-t) \text{ su } CA, \quad F = (0 : m : 1-m) \text{ su } BC,$$
$$G = (1-m : m : 0) \text{ su } AB, \quad H = (1-n : 0 : n) \text{ su } CA, \quad I = (0 : 1-n : n) \text{ su } BC$$

(coordinate normalizzate). Allora:

(a) il percorso $D \to E \to F \to G \to H \to I \to D$ ha i lati alternativamente parallelo ($DE \parallel BC$, $FG \parallel CA$, $HI \parallel AB$) e antiparallelo (EF ad AB, GH a BC, ID a CA);

*(b) i sei punti stanno su una circonferenza, il **cerchio di Tucker** di parametro t;*

(c) il suo centro è $Q_t = (1-\mu)O + \mu K$ con $\mu = \dfrac{tS}{2a^2}$: sta sulla retta OK.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (a) D e E hanno la stessa prima coordinata, quindi $DE \parallel BC$ (le rette $x = $ cost. sono parallele a BC); idem F, G (stessa y) e H, I (stessa z). Antiparallele: $CE = tb$ e $CF = ma$ (da $E = tA + (1-t)C$ e $F = mB + (1-m)C$), quindi $CE \cdot CA = tb^2$ e $CF \cdot CB = ma^2 = b^2 t$: sono uguali, e EF è antiparallela ad AB. Analogamente $AG \cdot AB = mc^2$ e $AH \cdot AC = nb^2$, uguali perché $c^2 m = b^2 n = b^2 c^2 t / a^2$ (GH antiparallela a BC). Infine $BI \cdot BC = na^2 = c^2 t$ e $BD \cdot BA = tc^2$ (ID antiparallela a CA).
(b) Si pongono $u = b^2 n(1-t)$, $v = c^2 t(1-m)$, $w = b^2 t(1-n)$, e si verifica che i sei punti soddisfano l'equazione del Lemma 16.2, usando le relazioni $a^2 m = b^2 t$, $a^2 n = c^2 t$, $c^2 m = b^2 n$ (e $c^2 m(1-t) = b^2 n(1-t) = u$).

- Su AB ($z = 0$) l'equazione è $c^2 xy = ux + vy$. Per D: $c^2 t(1-t) = ut + v(1-t) = c^2 mt(1-t) + c^2 t(1-m)(1-t) = c^2 t(1-t)$. Per G: $c^2(1-m)m = u(1-m) + vm = c^2 m(1-t)(1-m) + c^2 t(1-m)m = c^2 m(1-m)$.
- Su CA ($y = 0$): $b^2 zx = ux + wz$. Per E: $b^2 t(1-t) = ut + w(1-t) = b^2 n(1-t)t + b^2 t(1-n)(1-t) = b^2 t(1-t)$. Per H: $b^2 n(1-n) = u(1-n) + wn = b^2 n(1-t)(1-n) + b^2 t(1-n)n = b^2 n(1-n)$.
- Su BC ($x = 0$): $a^2 yz = vy + wz$. Per F: il primo membro è $a^2 m(1-m) = b^2 t(1-m)$; il secondo è $vm + w(1-m) = t(1-m)(c^2 m + b^2(1-n)) = t(1-m)b^2$, perché $c^2 m = b^2 n$. Per I: il primo membro è $a^2 n(1-n) = c^2 t(1-n)$; il secondo $v(1-n) + wn = t(1-n)(c^2(1-m) + b^2 n) = t(1-n)c^2$.

I sei punti soddisfano dunque l'equazione, e il luogo $f = 0$ è una circonferenza (non vuota perché contiene punti distinti).

(c) Per il Lemma 16.2, il centro Q è determinato da $QA^2-QB^2=u-v$ e $QB^2-QC^2=v-w$ (due rette non parallele). La funzione $g(X)=XA^2-XB^2$ è affine in X (differenza di due quadrati della distanza) e si annulla in O; quindi per $Q=O+\mu(K-O)$, $g(Q)=\mu\,g(K)$. Per il Corollario 16.2 con $K=(a^2,b^2,c^2)/S$, $g(K)=[c^2y+b^2z]-[c^2x+a^2z]=\dfrac{2c^2(b^2-a^2)}{S}$. D'altra parte $u-v=\dfrac{c^2t(b^2-a^2)}{a^2}$ (dai valori di u,v sopra). L'uguaglianza $\mu g(K)=u-v$ dà $\mu=\dfrac{tS}{2a^2}$. Analogamente, $h(X)=XB^2-XC^2$ vale 0 in O e $\dfrac{2a^2(c^2-b^2)}{S}$ in K, e $v-w=t(c^2-b^2)$: con lo stesso μ la seconda condizione è soddisfatta. Quindi $Q=Q_t$. □

Corollario 16.3: Il primo cerchio di Lemoine e il cerchio del coseno. *(a) Per $t=\dfrac{a^2}{S}$ i sei punti sono le intersezioni dei lati con le tre rette per K parallele ai lati; il cerchio ha centro $\frac{1}{2}(O+K)$ ed è il* ***primo cerchio di Lemoine****. (b) Per $t=\dfrac{2a^2}{S}$ il centro è K e il raggio è $\dfrac{abc}{S}$: il* ***cerchio del coseno*** *(o secondo cerchio di Lemoine). Le sue corde sui lati sono proporzionali ai coseni: la corda su AB misura $\dfrac{2abc\cos\widehat{C}}{S}$, e analoghe.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (a) Con $t=a^2/S$: $m=b^2/S$, $n=c^2/S$; le rette DE, FG, HI sono $x=a^2/S$, $y=b^2/S$, $z=c^2/S$: passano tutte per $K=(a^2,b^2,c^2)/S$. Il centro si ha con $\mu=\frac{1}{2}$. (b) Con $t=2a^2/S$: $m=2b^2/S$, $n=2c^2/S$, $\mu=1$ e il centro è K. Il punto $G=(1-m:m:0)$ ha $AG=mc=\dfrac{2b^2c}{S}$ e $H=(1-n:0:n)$ ha $AH=nb=\dfrac{2c^2b}{S}$. La retta GH è antiparallela a BC e il triangolo AGH è simile ad ACB nel rapporto $AG/AC=\dfrac{2bc}{S}$: $GH=\dfrac{2bc}{S}a=\dfrac{2abc}{S}$. Il punto medio di GH ha coordinate $\frac{1}{2}(1-m+1-n,\,m,\,n)=(1-\frac{b^2+c^2}{S},\frac{b^2}{S},\frac{c^2}{S})=K$: K è il punto medio della corda GH, che ha lunghezza $\dfrac{2abc}{S}$; dunque il raggio (distanza di K da G) è $\dfrac{abc}{S}$. Per le corde sui lati: su AB i punti sono D ($BD=tc$) e G ($BG=(1-m)c$), e $DG=|1-m-t|c=\dfrac{|S-2b^2-2a^2|c}{S}=\dfrac{|c^2-a^2-b^2|\,c}{S}=\dfrac{2ab|\cos\widehat{C}|\,c}{S}$. □

Osservazione 16.1: Il raggio del primo cerchio di Lemoine. *Con ω l'angolo di Brocard (sezione 16.5), il raggio del cerchio del coseno è $R\tan\omega$: infatti $\tan\omega=\dfrac{4\Delta}{S}$ (Teorema 16.7) e $R\cdot\dfrac{4\Delta}{S}=\dfrac{abc}{S}$ ($abc=4R\Delta$). Per il primo cerchio di Lemoine il calcolo numerico nel triangolo* 13-14-15 *dà $\rho_1^2=(R\tan\omega)^2+\frac{1}{4}OK^2$ ($21{,}8564=21{,}4102+0{,}4462$): relazione verificata numericamente su più triangoli, che qui non si dimostra.*

Esempio 16.3: Tre cerchi di Tucker nel triangolo 13-14-15. Con $a^2=196$, $S=590$: per $t=a^2/S=0{,}3322$ (primo cerchio di Lemoine) il centro è (6,3356; 4,0557) e il raggio è 4,6751; per $t=0{,}5$ il centro è (6,0000; 4,0207) e il raggio 4,0209; per $t=2a^2/S=0{,}6644$ (cerchio del coseno) il centro è $K=(5{,}6712;\ 3{,}9864)$ e il raggio $abc/S=2730/590=4{,}6271$. In tutti e tre i casi il calcolo numerico conferma che i sei punti sono equidistanti dal centro (scarto $<10^{-10}$) e che il centro sta su OK.

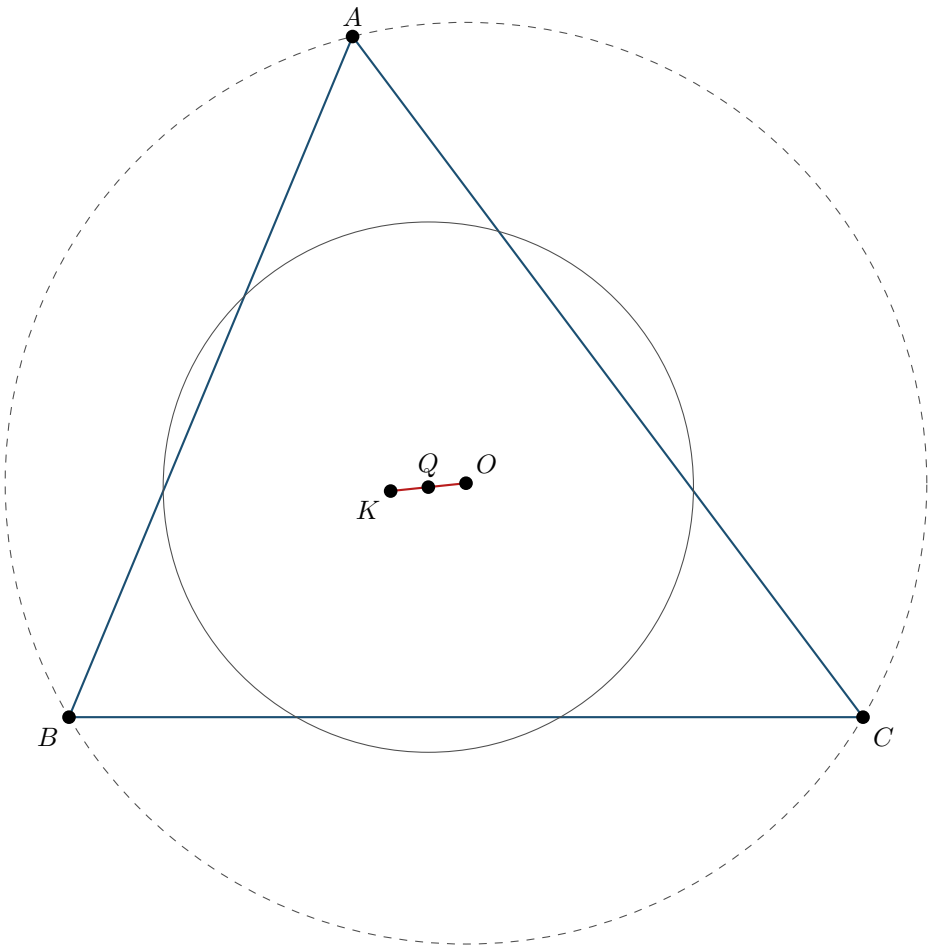


Figura 16.2: Triangolo 13-14-15: circocentro $O = (7;\, 4{,}125)$, punto di Lemoine $K = (5{,}6712;\, 3{,}9864)$ e primo cerchio di Lemoine, di centro $Q = \frac{1}{2}(O + K) = (6{,}3356;\, 4{,}0557)$ e raggio 4,6751 (tratteggiato: il cerchio circoscritto, raggio 8,125). I sei punti di intersezione con i lati sono quelli del Teorema 16.6; il calcolo numerico conferma che sono tutti a distanza 4,6751 da Q.

16.5. I punti di Brocard

Nel 1816 A. L. Crelle osservò che dentro ogni triangolo esiste un punto che vede i tre lati sotto angoli uguali in un senso di rotazione; il punto fu poi studiato da Jacobi e ripreso da Henri Brocard nel 1875, da cui il nome [3]. Lo si determina con la trigonometria.

Teorema 16.7: L'angolo di Brocard. *In ogni triangolo esiste un unico punto Ω_1 interno tale che*

$$\widehat{\Omega_1 AB} = \widehat{\Omega_1 BC} = \widehat{\Omega_1 CA} = \omega,$$

e l'angolo ω, detto ***angolo di Brocard****, è dato da*

$$\cot\omega = \cot\widehat{A} + \cot\widehat{B} + \cot\widehat{C} = \frac{a^2+b^2+c^2}{4\Delta}, \qquad \tan\omega = \frac{4\Delta}{a^2+b^2+c^2}.$$

Esiste anche un unico punto Ω_2 con $\widehat{\Omega_2 BA} = \widehat{\Omega_2 CB} = \widehat{\Omega_2 AC} = \omega$, lo stesso angolo.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Condizione necessaria. Sia P un punto interno con $\widehat{PAB} = \widehat{PBC} = \widehat{PCA} = \varphi$. Nel triangolo ABP, $\widehat{ABP} = \widehat{B} - \varphi$ e $\widehat{APB} = 180^\circ - \widehat{B}$; nel triangolo APC, $\widehat{PAC} = \widehat{A} - \varphi$, $\widehat{PCA} = \varphi$ e $\widehat{APC} = 180^\circ - \widehat{A}$. La legge dei seni dà

$$AP = \frac{c\sin(\widehat{B}-\varphi)}{\sin\widehat{B}} = \frac{b\sin\varphi}{\sin\widehat{A}}.$$

Con $b = 2R\sin\widehat{B}$, $c = 2R\sin\widehat{C}$ si ottiene $\sin\widehat{A}\,\sin\widehat{C}\,\sin(\widehat{B}-\varphi) = \sin^2\widehat{B}\,\sin\varphi$. Dividendo per $\sin\varphi$ e sviluppando $\sin(\widehat{B}-\varphi) = \sin\widehat{B}\cos\varphi - \cos\widehat{B}\sin\varphi$: $\sin\widehat{A}\sin\widehat{C}(\sin\widehat{B}\cot\varphi - \cos\widehat{B}) = \sin^2\widehat{B}$, cioè

$$\cot\varphi = \cot\widehat{B} + \frac{\sin\widehat{B}}{\sin\widehat{A}\sin\widehat{C}} = \cot\widehat{B} + \cot\widehat{A} + \cot\widehat{C},$$

perché $\sin\widehat{B} = \sin(\widehat{A}+\widehat{C}) = \sin\widehat{A}\cos\widehat{C} + \cos\widehat{A}\sin\widehat{C}$. Dunque $\varphi = \omega$ è unico.
Esistenza. Sia ω definito da $\cot\omega = \cot\widehat{A}+\cot\widehat{B}+\cot\widehat{C}$; si vede sotto che il secondo membro è positivo, quindi $0 < \omega < 90^\circ$. Per $\widehat{A}$: $\dfrac{\sin(\widehat{A}-\omega)}{\sin\omega} = \sin\widehat{A}\cot\omega - \cos\widehat{A} = \sin\widehat{A}(\cot\widehat{B} + \cot\widehat{C}) = \dfrac{\sin\widehat{A}\,\sin(\widehat{B}+\widehat{C})}{\sin\widehat{B}\sin\widehat{C}} = \dfrac{\sin^2\widehat{A}}{\sin\widehat{B}\sin\widehat{C}} > 0$. Poiché $\widehat{A}-\omega > -90^\circ$ e il seno è positivo, $0 < \omega < \widehat{A}$; lo stesso per $\widehat{B}$ e $\widehat{C}$. Il prodotto dei tre rapporti è $\dfrac{(\sin\widehat{A}\sin\widehat{B}\sin\widehat{C})^2}{(\sin\widehat{A}\sin\widehat{B}\sin\widehat{C})^2} = 1$, cioè $\sin^3\omega = \sin(\widehat{A}-\omega)\sin(\widehat{B}-\omega)\sin(\widehat{C}-\omega)$. Questa è la condizione del Teorema 15.8 per le tre cevie che formano con AB, BC, CA l'angolo ω: esse concorrono in Ω_1.

La formula con l'area. Dalla legge del coseno e da $\Delta = \frac{1}{2}bc\sin\widehat{A}$: $\cot\widehat{A} = \dfrac{\cos\widehat{A}}{\sin\widehat{A}} = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\cdot\dfrac{bc}{2\Delta} = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{4\Delta}$; sommando le tre uguaglianze: $\cot\widehat{A}+\cot\widehat{B}+\cot\widehat{C} = \dfrac{a^2+b^2+c^2}{4\Delta}$. Il secondo punto Ω_2 si ottiene con la stessa dimostrazione dopo una riflessione del triangolo (che scambia i versi di rotazione e lascia invariati gli angoli). □

Corollario 16.4: Un limite per l'angolo di Brocard. *Per ogni triangolo $\omega \le 30^\circ$, con uguaglianza se e solo se il triangolo è equilatero. Equivalentemente $a^2+b^2+c^2 \ge 4\sqrt{3}\,\Delta$ (disuguaglianza di Weitzenböck).*

Dimostrazione. *(dimostrato con l'IA)* Dall'uguaglianza $\widehat{A}+\widehat{B}=180^\circ-\widehat{C}$ segue $\cot(\widehat{A}+\widehat{B})=-\cot\widehat{C}$, cioè $\dfrac{\cot\widehat{A}\cot\widehat{B}-1}{\cot\widehat{A}+\cot\widehat{B}}=-\cot\widehat{C}$ e dunque $\cot\widehat{A}\cot\widehat{B}+\cot\widehat{B}\cot\widehat{C}+\cot\widehat{C}\cot\widehat{A}=1$. Per x,y,z reali vale $(x+y+z)^2\geq 3(xy+yz+zx)$, con uguaglianza se e solo se $x=y=z$. Dunque $(\cot\omega)^2\geq 3$, cioè $\cot\omega\geq\sqrt{3}$ (la somma è positiva), $\omega\leq 30^\circ$; l'uguaglianza richiede $\cot\widehat{A}=\cot\widehat{B}=\cot\widehat{C}$, il triangolo equilatero. Sostituendo $\cot\omega=\dfrac{S}{4\Delta}\geq\sqrt{3}$ si ha la disuguaglianza di Weitzenböck. □

Teorema 16.8: Coordinate dei punti di Brocard.

$$\Omega_1=(c^2a^2:a^2b^2:b^2c^2)=\Big(\frac{1}{b^2}:\frac{1}{c^2}:\frac{1}{a^2}\Big),\qquad \Omega_2=(a^2b^2:b^2c^2:c^2a^2)=\Big(\frac{1}{c^2}:\frac{1}{a^2}:\frac{1}{b^2}\Big).$$

Dimostrazione. *(dimostrato con l'IA)* Per il Teorema 16.7 e la dimostrazione, $A\Omega_1=\dfrac{b\sin\omega}{\sin\widehat{A}}$; ciclicamente $B\Omega_1=\dfrac{c\sin\omega}{\sin\widehat{B}}$ e $C\Omega_1=\dfrac{a\sin\omega}{\sin\widehat{C}}$. Le aree: $[\Omega_1AB]=\frac12\,AB\cdot A\Omega_1\sin\omega=\frac12\,c\cdot\dfrac{b\sin\omega}{\sin\widehat{A}}\sin\omega$, e analogamente $[\Omega_1BC]=\frac12\,a\cdot\dfrac{c\sin\omega}{\sin\widehat{B}}\sin\omega$, $[\Omega_1CA]=\frac12\,b\cdot\dfrac{a\sin\omega}{\sin\widehat{C}}\sin\omega$. Con $\sin\widehat{A}=a/2R$ e simili, le tre aree sono proporzionali a $\dfrac{bc}{a}$, $\dfrac{ca}{b}$, $\dfrac{ab}{c}$ (rispettivamente per Ω_1AB, Ω_1BC, Ω_1CA). Le coordinate sono $(x:y:z)=([\Omega_1BC]:[\Omega_1CA]:[\Omega_1AB])$ (Teorema 15.12), cioè proporzionali a $\Big(\dfrac{ca}{b}:\dfrac{ab}{c}:\dfrac{bc}{a}\Big)$; moltiplicando per abc si ottiene $(c^2a^2:a^2b^2:b^2c^2)$. Per Ω_2 si scambiano i ruoli di B e C. □

Esempio 16.4: I punti di Brocard del triangolo 13-14-15. $a^2+b^2+c^2=590$, $4\Delta=336$: $\cot\omega=590/336=1{,}755952$, $\omega=29{,}6611^\circ$ (poco meno di 30°, perché il triangolo è quasi equilatero). Controllo con le cotangenti degli angoli $59{,}4898^\circ$, $67{,}3801^\circ$, $53{,}1301^\circ$, cioè $\dfrac{198}{336}$, $\dfrac{140}{336}$, $\dfrac{252}{336}$: $0{,}589286+0{,}416667+0{,}750000=1{,}755952$ ✓. Con $c^2a^2=33\,124$, $a^2b^2=44\,100$, $b^2c^2=38\,025$ (somma $115\,249$): $\Omega_1=\dfrac{33124A+44100B+38025C}{115249}=(6{,}0562;\ 3{,}4489)$, e il calcolo diretto degli angoli $\widehat{\Omega_1AB}$, $\widehat{\Omega_1BC}$, $\widehat{\Omega_1CA}$ dà tre volte $29{,}6611^\circ$. Per $\Omega_2=(5{,}9370;\ 4{,}5918)$ gli angoli $\widehat{\Omega_2BA}$, $\widehat{\Omega_2CB}$, $\widehat{\Omega_2AC}$ sono ancora $29{,}6611^\circ$.

Teorema 16.9: Il cerchio di Brocard. *Il circocentro O, il punto di Lemoine K e i due punti di Brocard Ω_1, Ω_2 stanno su una stessa circonferenza, quella di diametro OK (**cerchio di Brocard**).*

Dimostrazione. *(dimostrato con l'IA)* Un punto X sta sulla circonferenza di diametro OK se e solo se $(X-O)\cdot(X-K)=0$, cioè (teorema del coseno) $|XO|^2+|XK|^2-|OK|^2=0$. Si indichi con $\Phi(P)=a^2yz+b^2zx+c^2xy$ la forma quadratica del triangolo e con

$$B(P,Q)=\tfrac12\Big[a^2(y_Pz_Q+z_Py_Q)+b^2(z_Px_Q+x_Pz_Q)+c^2(x_Py_Q+y_Px_Q)\Big]$$

la sua forma bilineare, cosicché $\Phi(P-Q)=\Phi(P)+\Phi(Q)-2B(P,Q)$. Per il Corollario 16.2 e il Lemma 16.1:

$$|XO|^2=R^2-\Phi(X),\qquad |OK|^2=R^2-\Phi(K),$$
$$|XK|^2=-\Phi(X-K)=-\Phi(X)-\Phi(K)+2B(X,K).$$

La somma richiesta è quindi $-2\Phi(X)+2B(X,K)$ e la condizione diventa $B(X,K)=\Phi(X)$. Per $X=\Omega_1=(c^2a^2,a^2b^2,b^2c^2)/T$ con $T=a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2$:

$$\Phi(\Omega_1)=\frac{a^2\cdot a^2b^2\cdot b^2c^2+b^2\cdot b^2c^2\cdot c^2a^2+c^2\cdot c^2a^2\cdot a^2b^2}{T^2}=\frac{a^2b^2c^2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)}{T^2}=\frac{a^2b^2c^2}{T},$$

e, con $K=(a^2,b^2,c^2)/S$,

$$B(\Omega_1,K)=\frac{1}{2ST}\Big[a^2(a^2b^2\cdot c^2+b^2c^2\cdot b^2)+b^2(b^2c^2\cdot a^2+c^2a^2\cdot c^2)$$
$$+c^2(c^2a^2\cdot b^2+a^2b^2\cdot a^2)\Big]=\frac{2a^2b^2c^2S}{2ST}=\frac{a^2b^2c^2}{T},$$

perché i sei addendi sono $a^4b^2c^2$, $a^2b^4c^2$, $a^2b^4c^2$, $a^2b^2c^4$, $a^2b^2c^4$, $a^4b^2c^2$, di somma $2a^2b^2c^2(a^2+b^2+c^2)$. Dunque $B(\Omega_1,K)=\Phi(\Omega_1)$ e Ω_1 sta sul cerchio. Per Ω_2 il calcolo è lo stesso con b e c scambiati (il triangolo riflesso ha Ω_1 e Ω_2 scambiati e lascia O e K fissi). Infine O e K sono gli estremi del diametro. □

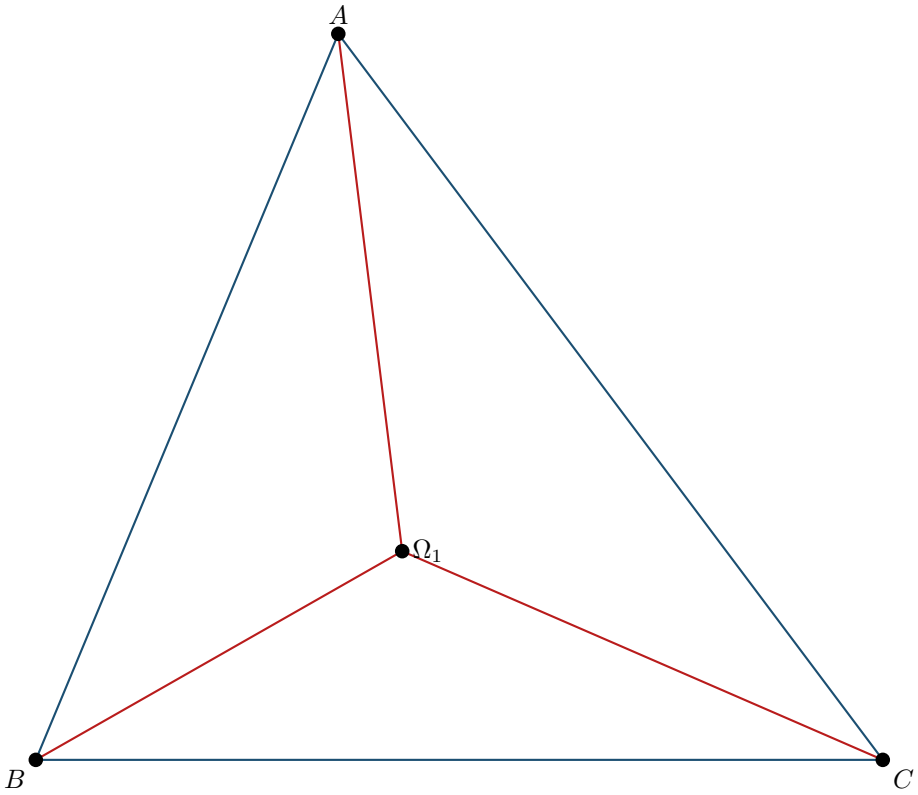


Figura 16.3: Il primo punto di Brocard $\Omega_1=(6{,}056;\,3{,}449)$ del triangolo 13-14-15: i tre segmenti $A\Omega_1$, $B\Omega_1$, $C\Omega_1$ formano con i lati AB, BC, CA lo stesso angolo $\omega=29{,}66°$.

16.6. Il teorema di Morley

Nel 1899 Frank Morley osservò che le trisettrici adiacenti degli angoli di un triangolo qualsiasi si incontrano nei vertici di un triangolo equilatero; la prima dimostrazione pubblicata è di Taylor e Marr (1914) [5]. La dimostrazione trigonometrica seguente parte dai tre lemmi più semplici.

Lemma 16.3: Triplicazione dell'angolo. *Per ogni angolo* α, $\sin 3\alpha = 4\sin\alpha\,\sin(60^\circ-\alpha)\,\sin(60^\circ+\alpha)$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per le formule di Werner $\sin(60^\circ-\alpha)\sin(60^\circ+\alpha) = \tfrac{1}{2}(\cos 2\alpha - \cos 120^\circ) = \tfrac{1}{2}(\cos 2\alpha + \tfrac{1}{2})$. Allora $4\sin\alpha\cdot\tfrac{1}{2}(\cos 2\alpha+\tfrac{1}{2}) = 2\sin\alpha\cos 2\alpha + \sin\alpha = (\sin 3\alpha - \sin\alpha) + \sin\alpha = \sin 3\alpha$. □

Lemma 16.4: Un triangolo di circumdiametro 1. *Se* $X+Y+Z = 180^\circ$ *(angoli positivi), allora* $\sin^2 X + \sin^2 Y - 2\sin X\sin Y\cos Z = \sin^2 Z$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un triangolo di angoli X, Y, Z e circumdiametro 1 ha lati $\sin X, \sin Y, \sin Z$ (legge dei seni estesa); la legge del coseno applicata al lato opposto a Z è l'uguaglianza richiesta. □

Teorema 16.10: Teorema di Morley. *Le trisettrici adiacenti ai tre lati di un triangolo* ABC *(quelle che, a coppie, escono dagli estremi di uno stesso lato e sono le più vicine a quel lato) si incontrano nei vertici di un triangolo equilatero, di lato* $8R\sin\dfrac{\widehat A}{3}\sin\dfrac{\widehat B}{3}\sin\dfrac{\widehat C}{3}$, *dove* R *è il raggio del cerchio circoscritto.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si pone $\alpha = \widehat A/3$, $\beta = \widehat B/3$, $\gamma = \widehat C/3$, di somma 60°. Sia P il punto in cui si incontrano le trisettrici adiacenti a BC: $\widehat{PBC} = \beta$, $\widehat{PCB} = \gamma$. Nel triangolo PBC, $\widehat{BPC} = 180^\circ - \beta - \gamma$ e la legge dei seni dà $BP = \dfrac{a\sin\gamma}{\sin(\beta+\gamma)} = \dfrac{2R\sin 3\alpha\,\sin\gamma}{\sin(60^\circ-\alpha)}$, e per il Lemma 16.3

$$BP = 8R\sin\alpha\,\sin\gamma\,\sin(60^\circ+\alpha).$$

Sia Z il punto in cui si incontrano le trisettrici adiacenti ad AB: $\widehat{ZAB} = \alpha$, $\widehat{ZBA} = \beta$. Nello stesso modo, $BZ = \dfrac{c\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)} = 8R\sin\alpha\,\sin\gamma\,\sin(60^\circ+\gamma)$. In B le trisettrici dividono l'angolo 3β in tre angoli uguali: $\widehat{ZBP} = \beta$. La legge del coseno nel triangolo ZBP dà, con $k = 8R\sin\alpha\sin\gamma$,

$$\begin{aligned} PZ^2 = k^2\big[&\sin^2(60^\circ+\alpha) + \sin^2(60^\circ+\gamma) \\ &- 2\sin(60^\circ+\alpha)\sin(60^\circ+\gamma)\cos\beta\big] = k^2\sin^2\beta, \end{aligned}$$

per il Lemma 16.4 con $X = 60^\circ+\alpha$, $Y = 60^\circ+\gamma$, $Z = \beta$ (somma $120^\circ+\alpha+\beta+\gamma = 180^\circ$). Dunque $PZ = 8R\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$, un'espressione simmetrica in α,β,γ: il calcolo per gli altri due lati dà lo stesso valore. □

Esempio 16.5: Morley numerico. Nel triangolo 13-14-15 gli angoli sono $59{,}4898^\circ$, $67{,}3801^\circ$, $53{,}1301^\circ$, i loro terzi $19{,}8299^\circ$, $22{,}4600^\circ$, $17{,}7100^\circ$ e $8R\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma = 65\cdot 0{,}339229\cdot 0{,}382039\cdot 0{,}304200 = 2{,}56256$ (con $R = 65/8$, $8R = 65$). Il programma di controllo costruisce le sei trisettrici, ne calcola le intersezioni e trova tre lati uguali fino a 10^{-14} in 2000 triangoli casuali (angoli fra 0,2 e 2,6 radianti).

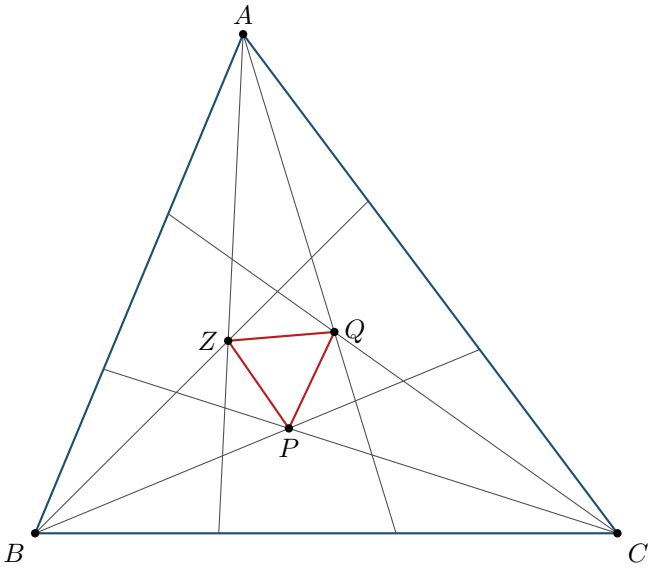


Figura 16.4: Le sei trisettrici del triangolo 13-14-15 e il triangolo di Morley PQZ (in rosso): $P = (6{,}101;\ 2{,}522)$, $Q = (7{,}194;\ 4{,}840)$, $Z = (4{,}641;\ 4{,}628)$. I tre lati misurano 2,56256, e $8R\sin\frac{A}{3}\sin\frac{B}{3}\sin\frac{C}{3} = 65\cdot\sin 19{,}83^\circ\sin 22{,}46^\circ\sin 17{,}71^\circ = 2{,}56256$.

16.7. Esercizi svolti

Esercizio 16.1: La simmediana di un triangolo 4-5-6. Nel triangolo con $a = 5$, $b = 4$, $c = 6$ calcola il rapporto in cui la simmediana da A divide BC e le lunghezze BD e DC.

Soluzione. $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{c^2}{b^2} = \dfrac{36}{16} = \dfrac{9}{4}$, quindi $BD = 5\cdot\dfrac{9}{13} = \dfrac{45}{13} \approx 3{,}4615$ e $DC = \dfrac{20}{13} \approx 1{,}5385$. Controllo: la mediana taglia BC a distanza 2,5 da B, la bisettrice (rapporto $c : b = 6 : 4$) a distanza 3, la simmediana a 3,4615. L'ordine $2{,}5 < 3 < 3{,}4615$ è quello atteso, perché la simmediana è la riflessione della mediana nella bisettrice.

Esercizio 16.2: Le distanze di K nel triangolo rettangolo. Nel triangolo con $a = 5$ (ipotenusa), $b = 4$, $c = 3$ calcola le distanze di K dai tre lati e il minimo della somma dei loro quadrati.

Soluzione. $S = 50$, $\Delta = 6$: $d_a = \dfrac{2\Delta a}{S} = \dfrac{60}{50} = 1{,}2$, $d_b = \dfrac{48}{50} = 0{,}96$, $d_c = \dfrac{36}{50} = 0{,}72$. Somma dei quadrati: $1{,}44 + 0{,}9216 + 0{,}5184 = 2{,}88 = \dfrac{4\cdot 36}{50}$ ✓. Controllo $ad_a + bd_b + cd_c = 6 + 3{,}84 + 2{,}16 = 12 = 2\Delta$ ✓.

Esercizio 16.3: L'angolo di Brocard del triangolo 3-4-5. Calcola ω per il triangolo di lati $3, 4, 5$.

Soluzione. $a^2{+}b^2{+}c^2 = 50$, $4\Delta = 24$: $\cot\omega = \dfrac{50}{24} = 2{,}0833$, $\tan\omega = 0{,}48$, $\omega = 25{,}64^\circ < 30^\circ$. Controllo con le cotangenti: l'angolo retto ha $\cot = 0$; gli angoli acuti hanno $\tan = \frac{4}{3}$ e $\tan = \frac{3}{4}$, quindi $\cot = \frac{3}{4}$ e $\frac{4}{3}$, e la somma è $0 + \frac{3}{4} + \frac{4}{3} = \frac{25}{12} = 2{,}0833$ ✓.

Esercizio 16.4: L'angolo di Brocard del triangolo equilatero. Verifica che per un triangolo equilatero $\omega = 30°$, e calcola il lato del triangolo di Morley per un triangolo equilatero di lato 1.

Soluzione. Con lato 1: $S = 3$, $\Delta = \dfrac{\sqrt{3}}{4}$, $\cot\omega = \dfrac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$, $\omega = 30°$. Per Morley: $R = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$, gli angoli sono $60°$, i terzi $20°$: lato $= 8R\sin^3 20° = \dfrac{8}{\sqrt{3}} \cdot 0{,}0400087 = 0{,}18479$.

Esercizio 16.5: Il cerchio del coseno del triangolo 13-14-15. Calcola il raggio del cerchio del coseno e la lunghezza della sua corda sul lato BC.

Soluzione. Raggio $\dfrac{abc}{S} = \dfrac{2730}{590} = 4{,}6271$. La corda su BC è $\dfrac{2abc\cos\widehat{A}}{S}$ con $\cos\widehat{A} = \dfrac{198}{390} = 0{,}50769$: $2 \cdot 4{,}6271 \cdot 0{,}50769 = 4{,}6983$.

Esercizio 16.6: Coniugati isogonali noti. Qual è il coniugato isogonale (a) dell'incentro, (b) del baricentro, (c) dell'ortocentro?

Soluzione. (a) Le bisettrici sono isogonali a se stesse: l'incentro è il suo stesso coniugato. (b) Le isogonali delle mediane sono le simmediane: il coniugato di G è il punto di Lemoine K. (c) Per la Proposizione 16.1 il coniugato di H è O.

Esercizio 16.7: La disuguaglianza di Weitzenböck. Verifica $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}\Delta$ per il triangolo 3-4-5 e per il triangolo 13-14-15.

Soluzione. 3-4-5: $50 \geq 4\sqrt{3} \cdot 6 = 41{,}57$. 13-14-15: $590 \geq 4\sqrt{3} \cdot 84 = 581{,}97$. In entrambi i casi vale, e la differenza è piccola per il triangolo quasi equilatero, in accordo con $\omega = 29{,}66°$ vicino a $30°$.

16.8. Esercizi proposti

1. Un triangolo ha lati $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$. In che rapporto la simmediana da A divide BC? Calcola BD.
2. Calcola l'angolo di Brocard del triangolo di lati $6, 8, 10$ e confrontalo con quello del triangolo 3-4-5.
3. Calcola il raggio del cerchio del coseno del triangolo 3-4-5 e confrontalo con $R\tan\omega$.
4. Dimostra che in un triangolo isoscele $AB = AC$ il punto di Lemoine sta sull'asse di simmetria.
5. Dimostra che la bisettrice di $\widehat{A}$ è anche bisettrice dell'angolo formato da una cevia e dalla sua isogonale.

Risposte. (1) $BD : DC = 64 : 25$, $BD = \dfrac{7 \cdot 64}{89} = 5{,}0337$. (2) $\cot\omega = \dfrac{200}{96} = 2{,}0833$: stesso angolo $25{,}64°$, perché ω non cambia per similitudine. (3) $\dfrac{abc}{S} = \dfrac{60}{50} = 1{,}2$ e $R\tan\omega = 2{,}5 \cdot 0{,}48 = 1{,}2$. (4) Per simmetria rispetto all'asse, simmediane da B e da C sono simmetriche

e si incontrano sull'asse; oppure da $K = (a^2 : b^2 : b^2)$ con $b = c$ segue $y = z$. (5) Per definizione la riflessione nella bisettrice scambia le due rette.

16.9. Quiz di autovalutazione

1. La simmediana da A divide BC nel rapporto:

   A) $b : c$

   B) $c^2 : b^2$

   C) $b^2 : c^2$

   D) $1 : 1$

2. Le tre simmediane concorrono nel punto di coordinate baricentriche:

   A) $(1 : 1 : 1)$

   B) $(a : b : c)$

   C) $(a^2 : b^2 : c^2)$

   D) $(\tan \widehat{A} : \tan \widehat{B} : \tan \widehat{C})$

3. L'angolo di Brocard soddisfa:

   A) $\omega \geq 30^\circ$

   B) $\omega \leq 30^\circ$

   C) $\omega = 45^\circ$ sempre

   D) $\omega > 90^\circ$

4. Il cerchio del coseno ha centro:

   A) O

   B) G

   C) K

   D) I

5. I punti di Brocard sono sul cerchio di diametro:

   A) OK

   B) OG

   C) OH

   D) GK

6. Nel teorema di Morley il triangolo formato dalle trisettrici adiacenti è:

   A) isoscele

   B) rettangolo

   C) equilatero

   D) simile ad ABC

7. Le tangenti in B e C al circumcerchio si incontrano:

A) sulla mediana da A

B) sulla simmediana da A

C) sull'altezza da A

D) sulla bisettrice da A

8. Il coniugato isogonale dell'ortocentro è:

A) il baricentro

B) l'incentro

C) il circocentro

D) il punto di Nagel

Chiave delle risposte: 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-B, 8-C.

16.10. Formulario del capitolo

Simmediane e punto di Lemoine

$$\frac{BD}{DC} = \frac{c^2}{b^2}, \qquad K = (a^2 : b^2 : c^2), \qquad d_a : d_b : d_c = a : b : c, \qquad \sum d^2 \geq \frac{4\Delta^2}{a^2+b^2+c^2}.$$

Tucker: $m = \dfrac{b^2 t}{a^2}$, $n = \dfrac{c^2 t}{a^2}$, centro $(1-\mu)O + \mu K$, $\mu = \dfrac{tS}{2a^2}$; primo cerchio di Lemoine $t = \dfrac{a^2}{S}$ ($\mu = \frac{1}{2}$); cerchio del coseno $t = \dfrac{2a^2}{S}$ ($\mu = 1$), raggio $\dfrac{abc}{S} = R\tan\omega$.

Brocard

$$\cot\omega = \cot\widehat{A} + \cot\widehat{B} + \cot\widehat{C} = \frac{a^2+b^2+c^2}{4\Delta}, \qquad \omega \leq 30^\circ,$$

$$\Omega_1 = (c^2a^2 : a^2b^2 : b^2c^2), \qquad \Omega_2 = (a^2b^2 : b^2c^2 : c^2a^2).$$

Morley: lato $= 8R\sin\dfrac{\widehat{A}}{3}\sin\dfrac{\widehat{B}}{3}\sin\dfrac{\widehat{C}}{3}$.

Fonti e bibliografia

[1] N. Altshiller-Court, *College Geometry: An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle and the Circle*, seconda edizione, Barnes & Noble, New York, 1952 (ristampa Dover, 2007, ISBN 0-486-45805-9): capitolo 10, *Recent Geometry of the Triangle*, sezioni *Lemoine Geometry* (simmediane, punto e cerchi di Lemoine), *Isogonal Lines*, *Brocard Geometry*, *Tucker Circles* (consultati l'indice dell'edizione Dover e i titoli delle sezioni).

[2] A. S. Posamentier, R. Geretschläger, *The Circle: A Mathematical Exploration Beyond the Line*, Prometheus Books, 2016 (per il punto di Gergonne e i teoremi sul cerchio richiamati nel Capitolo 15).

[3] Encyclopedia of Mathematics, *Brocard point*, https://encyclopediaofmath.org/wiki/Brocard_point (consultata il 16 ottobre 2026, a scopo di orientamento storico); Wikipedia, *Henri Brocard*, https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Brocard (orientamento: la menzione di Crelle, 1816, e di Jacobi).

[4] MathWorld, *First Lemoine Circle* e *Tucker Circles*, https://mathworld.wolfram.com/FirstLemoineCircle.html, https://mathworld.wolfram.com/TuckerCircles.html (consultate il 16 ottobre 2026, a solo scopo di orientamento sui nomi).

[5] W. L. Marr, *Morley's trisection theorem: an extension and its relation to the circles of Apollonius*, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 32 (1914), 136–150; la storia del teorema (Morley 1899, prime dimostrazioni di Taylor e Marr, 1914) è riassunta in Wikipedia, *Morley's trisector theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Morley%27s_trisector_theorem (consultata il 16 ottobre 2026, a solo scopo di orientamento).

CAPITOLO 17

Pappo–Guldino, Villarceau, Poncelet, Steiner e Malfatti: Problemi Classici del Cerchio

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello universitario iniziale. Servono l'inversione (Capitolo 9), le coordinate nel piano e un po' di analisi: integrali di funzioni di una e due variabili, derivate di funzioni vettoriali. Ogni enunciato è dimostrato, tranne uno solo, dichiarato "importato" con la fonte nella frase in cui compare (sezione 17.4).

Che cosa contiene. Cinque argomenti che riguardano il cerchio in modo diverso. (1) I due teoremi di Pappo e Guldino sul volume e sull'area dei solidi di rotazione, con il toro e i suoi cerchi di Villarceau. (2) Il *porisma di Poncelet* per due cerchi, dimostrato per intero con una misura invariante; ne seguono le condizioni di Euler (triangoli) e di Fuss (quadrilateri), e la formula di chiusura delle catene di Steiner. (3) Il problema di Malfatti: che cosa chiedeva, qual è la soluzione corretta e perché i cerchi che portano il suo nome non sono la risposta alla domanda originale.

Un risultato che qui si dimostra e che altrove si cita. Nel Capitolo 14 (Osservazione 14.9) il porisma di Poncelet e la condizione di Fuss erano dichiarati "importati". Qui diventano teoremi (Teoremi 17.5 e 17.7). Rimane importato il caso generale di due coniche.

17.1. I teoremi di Pappo e Guldino

Pappo di Alessandria (IV secolo d.C.) conosceva i risultati nel caso di figure particolari. L'enunciato generale, per il volume e per l'area, è di Paul Guldin (1577–1643), nel secondo volume della *Centrobaryca* (1640) [4]. Si usa qui la notazione $\bar{y}$ per l'ordinata del baricentro.

Teorema 17.1: Primo teorema di Guldino (volume). *Sia Ω una regione piana limitata, di area $A > 0$, contenuta nel semipiano $y \geq 0$, e sia $\bar{y} = \dfrac{1}{A}\iint_\Omega y\,dx\,dy$ l'ordinata del suo baricentro. Il solido ottenuto facendo ruotare Ω di un giro attorno all'asse x ha volume*

$$V = 2\pi\,\bar{y}\,A.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si usano le coordinate cilindriche attorno all'asse x: $(x, y, z) = (x, \rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$, con elemento di volume $\rho\,d\rho\,d\theta\,dx$. Il solido è l'insieme dei punti con $(x, \rho) \in \Omega$ e $\theta \in [0, 2\pi)$ (la corrispondenza è biunivoca per $\rho > 0$, e l'asse ha volume nullo). Allora $V = \iint_\Omega \Big(\int_0^{2\pi} \rho\,d\theta\Big)dx\,d\rho = 2\pi\iint_\Omega \rho\,dx\,d\rho = 2\pi\bar{y}A$. □

Teorema 17.2: Secondo teorema di Guldino (area). *Sia γ una curva regolare di lunghezza L, contenuta nel semipiano $y \geq 0$, e sia $\bar{y} = \dfrac{1}{L}\int_\gamma y\,ds$ l'ordinata del baricentro della curva. La superficie generata da γ in un giro attorno all'asse x ha area*

$$S = 2\pi\,\bar{y}\,L.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un elemento d'arco ds alla distanza y dall'asse descrive in un giro una fascia di lunghezza $2\pi y$ e larghezza ds; l'area è $\int_\gamma 2\pi y\,ds = 2\pi\bar{y}L$. □

Teorema 17.3: Le prime applicazioni. *(a) Il toro generato da un cerchio di raggio r il cui centro dista $R > r$ dall'asse ha volume $V = 2\pi^2 R r^2$ e area $S = 4\pi^2 R r$. (b) Il baricentro di un semidisco di raggio r dista $\dfrac{4r}{3\pi}$ dal diametro, quello di una semicirconferenza $\dfrac{2r}{\pi}$; la rotazione dà il volume $\dfrac{4}{3}\pi r^3$ e l'area $4\pi r^2$ della sfera. (c) Il baricentro di una semiellisse di semiassi a (sull'asse) e b dista $\dfrac{4b}{3\pi}$ dall'asse, e l'ellissoide di rotazione allungato ha volume $\dfrac{4}{3}\pi a b^2$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (a) Il disco ha area πr^2 e baricentro nel centro, a distanza R dall'asse; il suo bordo ha lunghezza $2\pi r$ e baricentro nel centro. Dunque $V = 2\pi R\cdot \pi r^2$ e $S = 2\pi R\cdot 2\pi r$. (b) Per il semidisco $\{x^2+y^2\le r^2,\ y\ge 0\}$, $\iint y = \int_{-r}^{r} \frac{r^2-x^2}{2}dx = \frac{1}{2}(2r^3 - \frac{2r^3}{3}) = \frac{2r^3}{3}$; con area $\frac{\pi r^2}{2}$, $\bar{y} = \dfrac{2r^3/3}{\pi r^2/2} = \dfrac{4r}{3\pi}$. Per la semicirconferenza $y = r\sin\vartheta$, $ds = r\,d\vartheta$: $\int y\,ds = \int_0^\pi r^2\sin\vartheta\,d\vartheta = 2r^2$ e $\bar{y} = \dfrac{2r^2}{\pi r} = \dfrac{2r}{\pi}$. Il Teorema 17.1 dà $V = 2\pi\cdot\dfrac{4r}{3\pi}\cdot\dfrac{\pi r^2}{2} = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ e il Teorema 17.2 dà $S = 2\pi\cdot\dfrac{2r}{\pi}\cdot\pi r = 4\pi r^2$. (c) Per la semiellisse $\iint y = \int_{-a}^{a}\dfrac{b^2}{2}\Big(1-\dfrac{x^2}{a^2}\Big)dx = \dfrac{b^2}{2}\cdot\dfrac{4a}{3} = \dfrac{2ab^2}{3}$, area $\dfrac{\pi ab}{2}$: $\bar{y} = \dfrac{4b}{3\pi}$ e $V = 2\pi\cdot\dfrac{4b}{3\pi}\cdot\dfrac{\pi ab}{2} = \dfrac{4}{3}\pi ab^2$. □

Esempio 17.1: Un toro numerico. Con $R = 3$ e $r = 1$: $V = 2\pi^2\cdot 3 = 59{,}2176$ e $S = 4\pi^2\cdot 3 = 118{,}4353$. Una quadratura numerica indipendente dell'integrale $\int 2\pi x\cdot 2\sqrt{r^2-(x-R)^2}\,dx$ su 400 000 intervalli dà 59,2176, con differenza relativa minore di 10^{-6}. Per la semicirconferenza di raggio 2 il baricentro è a $4/\pi = 1{,}2732$ dal diametro.

17.1.1 I cerchi di Villarceau

Un toro si taglia con un piano orizzontale in due cerchi concentrici, con un piano meridiano in due cerchi uguali. Esiste una terza famiglia: un piano inclinato per il centro, tangente al toro in due punti, lo taglia in *due cerchi*. Li scoprì Yvon Villarceau nel 1848 (si veda [5]).

Teorema 17.4: I cerchi di Villarceau. *Sia T il toro di raggio maggiore R e raggio minore $r < R$, di equazione $\big(\sqrt{x^2+y^2}-R\big)^2+z^2 = r^2$. Il piano $z = \kappa x$ con $\kappa = \dfrac{r}{\sqrt{R^2-r^2}}$ (formante con il piano xy l'angolo α, $\sin\alpha = \dfrac{r}{R}$) taglia T in due circonferenze di raggio R, con centri a distanza r dal centro del toro.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Passo 1: equazione polinomiale. Posto $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$, l'equazione $(\rho - R)^2 + z^2 = r^2$ equivale a $x^2+y^2+z^2+R^2-r^2 = 2R\rho$. Elevando al quadrato si ottiene $(x^2+y^2+z^2+R^2-r^2)^2 = 4R^2(x^2+y^2)$; il secondo segno, $x^2+y^2+z^2+R^2-r^2 = -2R\rho$, darebbe $(\rho+R)^2+z^2 = r^2$, impossibile perché $\rho + R > r$. Le due equazioni sono dunque equivalenti.
Passo 2: coordinate nel piano. Nel piano $z = \kappa x$ si usino le coordinate $X = x\sqrt{1+\kappa^2}$ (lungo la retta $z = \kappa x$, $y = 0$) e $Y = y$, cosicché $x^2 + z^2 = X^2$ e $x^2 = \dfrac{X^2}{1+\kappa^2} = \dfrac{(R^2-r^2)X^2}{R^2}$. Posto $s = R^2 - r^2$, l'equazione del Passo 1 diventa

$$(X^2+Y^2+s)^2 - 4R^2\Big(\frac{sX^2}{R^2} + Y^2\Big) = (X^2+Y^2+s)^2 - 4sX^2 - 4R^2Y^2 = 0.$$

Passo 3: fattorizzazione. Poiché $(X^2+Y^2+s)^2 = (X^2+Y^2-s)^2 + 4s(X^2+Y^2)$, il primo membro è $(X^2+Y^2-s)^2 + 4sY^2 - 4R^2Y^2 = (X^2+Y^2-s)^2 - 4r^2Y^2$, che si fattorizza come

$$(X^2+Y^2-s-2rY)(X^2+Y^2-s+2rY) = (X^2+(Y-r)^2-R^2)(X^2+(Y+r)^2-R^2),$$

perché $-s - r^2 = -R^2$. Sono le equazioni di due circonferenze di raggio R e centri $(X,Y) = (0,\pm r)$. □

Osservazione 17.1: I due cerchi si intersecano. *Ponendo $Y = 0$ nelle due equazioni si trova $X^2 = R^2 - r^2$: le due circonferenze si incontrano nei due punti $X = \pm\sqrt{R^2-r^2}$, $Y = 0$, che stanno nel piano meridiano $y = 0$ (nella letteratura il piano è detto* bitangente*, perché tocca il toro in due punti [5]). La verifica numerica con $R = 3$, $r = 1$ ($\kappa = 1/\sqrt{8}$) su 2000 punti casuali del piano dà un'uguaglianza fra i due membri dell'identità di fattorizzazione con scarto $5\cdot 10^{-13}$, e 500 punti del cerchio $X^2 + (Y-1)^2 = 9$ soddisfano l'equazione del toro con scarto minore di 10^{-9}.*

17.2. Il porisma di Poncelet per due cerchi

Siano C una circonferenza di centro O e raggio R, e c una circonferenza di centro I e raggio r interna a C: $OI + r < R$. Un poligono **inscritto in C e circoscritto a c** ha i vertici su C e i lati tangenti a c. Poncelet annunciò nel 1822 [6] che, se per due coniche esiste un tale poligono di n lati, ne esistono infiniti: partendo da un punto qualunque della prima si chiude sempre dopo n passi. Per due cerchi la dimostrazione che segue è completa e usa soltanto il calcolo infinitesimale.

Definizione 17.1: La mappa di Poncelet. Per $P \in C$ le due tangenti a c passanti per P incontrano di nuovo C in due punti. Si chiama $T(P)$ quello che si ottiene dalla tangente per la quale, percorrendo la retta da P verso $T(P)$, il cerchio c resta *a sinistra*. Si ha così una mappa $T : C \to C$; i vertici successivi di un poligono tangente sono $P, T(P), T^2(P), \dots$ e il poligono si **chiude dopo n passi** se $T^n(P) = P$.

Lemma 17.1: T è un diffeomorfismo che conserva l'orientazione. *La mappa T è un diffeomorfismo di C in sé, senza punti fissi, che conserva il verso di percorrenza del cerchio.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per $\varphi \in \mathbb{R}/2\pi$ si ponga $n(\varphi) = (\cos\varphi, \sin\varphi)$, $t(\varphi) = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$, $X(\varphi) = I + r\,n(\varphi)$ (il punto di c con tangente $\ell_\varphi = \{X + \lambda t\}$). Il centro $I = X - rn$ sta alla sinistra della direzione t: percorrendo ℓ_φ nel verso di t, c è a sinistra. La retta ℓ_φ taglia C in due punti $P(\varphi) = X + \lambda_1 t$ e $Q(\varphi) = X + \lambda_2 t$ con $\lambda_1 < \lambda_2$, radici di

$\lambda^2 + 2\lambda\,(X-O)\cdot t + |X-O|^2 - R^2 = 0$ (discriminante positivo perché X è interno a C): dipendono in modo differenziabile da φ. Per definizione $T(P(\varphi)) = Q(\varphi)$. Ogni punto $P \in C$ è $P(\varphi)$ per un unico φ (delle due tangenti per P, solo una ha c a sinistra nel verso uscente da P verso l'altro estremo). Quindi $\varphi \mapsto P(\varphi)$ è una biiezione differenziabile; la sua derivata non si annulla (calcolo sotto) ed è dunque un diffeomorfismo. Lo stesso per Q, e $T = Q \circ P^{-1}$. T non ha punti fissi, perché $Q(\varphi) \neq P(\varphi)$. Un diffeomorfismo del cerchio che inverte l'orientazione ha sempre un punto fisso (se $\tilde{f}$ è un rialzamento decrescente, $\tilde{f}(x) - x$ passa da positivo a negativo in un periodo): dunque T conserva l'orientazione. □

Lemma 17.2: La misura invariante. *Sia $h(P) = \sqrt{|PI|^2 - r^2}$ la lunghezza del segmento di tangente da $P \in C$ a c. La misura μ su C di densità $ds/h(P)$ (ds elemento d'arco) è invariante per T: $\mu(T(J)) = \mu(J)$ per ogni arco J.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con le notazioni del Lemma 17.1, $X' = r\,t$ e $t' = -n$. Derivando $P = X + \lambda_1 t$:

$$P'(\varphi) = (r + \lambda_1')\,t - \lambda_1\,n.$$

La componente di P' lungo la normale n alla retta ℓ_φ vale $-\lambda_1$, in modulo $|\lambda_1| = |PX| = h(P)$. D'altra parte P' è tangente a C in P: se ϑ è l'angolo fra la corda PQ e la tangente a C in P, la componente di P' perpendicolare alla corda è $|P'|\sin\vartheta$. Dunque $|P'|\sin\vartheta = h(P)$. Il triangolo OPQ è isoscele, e la tangente forma con la corda lo stesso angolo ϑ in P e in Q (perpendicolare al raggio): $|Q'|\sin\vartheta = h(Q)$, con $\sin\vartheta > 0$ perché la corda non è tangente a C. L'elemento d'arco percorso da P è $ds_P = |P'|\,d\varphi$; quindi

$$\frac{ds_P}{h(P)} = \frac{d\varphi}{\sin\vartheta} = \frac{ds_Q}{h(Q)}.$$

Integrando in φ su un intervallo, le misure dell'arco $P(I)$ e del suo trasformato $Q(I) = T(P(I))$ coincidono. □

Teorema 17.5: Il porisma di Poncelet per due cerchi. *Con C e c come sopra, la mappa T è coniugata a una rotazione: esiste un omeomorfismo $u : C \to \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ ($L = \mu(C)$) e un numero τ tali che $u(T(P)) = u(P) + \tau$. In particolare, se $T^n(P_0) = P_0$ per un punto P_0, allora $T^n(P) = P$ per ogni punto $P \in C$: il poligono di n lati inscritto in C e circoscritto a c si chiude da qualunque vertice di partenza.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Fissato $P^* \in C$ si pone $u(P) = \mu(\text{arco da } P^* \text{ a } P \text{ in senso antiorario})$ modulo L; poiché la densità è continua e positiva, u è un omeomorfismo. Per $P \in C$ sia $f(P) = \mu([P, T(P)])$, l'ampiezza (per μ) dell'arco antiorario da P a $T(P)$. Se P' sta su quest'arco, allora $[P', T(P')] = [P', T(P)] \cup [T(P), T(P')]$, e poiché T conserva l'orientazione, $T([P, P']) = [T(P), T(P')]$ e per il Lemma 17.2 $\mu([T(P), T(P')]) = \mu([P, P'])$. Quindi $f(P') = \mu([P', T(P)]) + \mu([P, P']) = f(P)$. Dunque f è costante su un arco aperto che contiene P; essendo C connesso, f è costante: $f \equiv \tau$. Allora $u(T(P)) = u(P) + \tau$. Di qui $u(T^n(P)) = u(P) + n\tau$, e $T^n(P) = P$ se e solo se $n\tau \in L\mathbb{Z}$, condizione che non dipende da P. □

Osservazione 17.2: Il numero di rotazione. *Il numero $\tau/L \in (0,1)$ è il* ***numero di rotazione*** *della configurazione: il poligono si chiude dopo n lati con m giri attorno a I se e solo se $\tau/L = m/n$. Nei casi di Euler e Fuss (sotto) si trova $1/3$ e $1/4$: nel programma di controllo il numero di rotazione, calcolato su 400 passi, coincide con $1/3$ e $1/4$ a meno di 10^{-9}, e la misura μ di due archi, uno e il suo trasformato, coincide (per $R = 1$, $r = 0{,}35$, $d = 0{,}3$ e $J = [0{,}4;\ 1{,}9]$ radianti: 1,80137793 in entrambi i casi).*

17.2.1 Triangoli e quadrilateri: Euler e Fuss

La mappa T è simmetrica rispetto alla retta OI: la riflessione ρ in OI scambia i due lati di una tangente e coniuga T con T^{-1} ($\rho T \rho = T^{-1}$). Per questo le condizioni di chiusura per $n = 3$ e $n = 4$ si trovano da una configurazione simmetrica.

Teorema 17.6: Euler: il caso $n = 3$. *Esiste un triangolo inscritto in C e circoscritto a c se e solo se $d^2 = R^2 - 2Rr$, dove $d = OI$. In tal caso ne esistono infiniti, con vertice in un punto qualunque di C.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se il triangolo esiste (con vertici $P, T(P), T^2(P)$), per il Teorema 17.5 ne esiste uno con un vertice A su OI, per esempio nel punto di C del semiasse da O verso I. Da $\rho(A) = A$ e $T^3 = \mathrm{id}$ segue $\rho(T(A)) = T^{-1}(A) = T^2(A)$: gli altri due vertici B, C sono simmetrici, e BC è perpendicolare a OI e tangente a c. Poiché c sta dal lato di A, la retta BC è $x = d - r$, in coordinate con origine in O, asse x lungo OI, $I = (d, 0)$, $A = (R, 0)$. Sia $\alpha = \widehat{OAB}$. La corda AB ha $AB^2 = 2R(R - \xi)$, $\xi = d - r$, e $\sin\alpha = \dfrac{\sqrt{R^2 - \xi^2}}{AB} = \sqrt{\dfrac{R + \xi}{2R}}$. La retta AB è tangente a c se e solo se la distanza di I da essa, $(R - d)\sin\alpha$, vale r:

$$(R - d)^2 \frac{R + d - r}{2R} = r^2 \iff (R - d)^2(R + d - r) = 2Rr^2.$$

Posto $E = R^2 - d^2 - 2Rr$, si ha l'identità $(R - d)^2(R + d - r) - 2Rr^2 = E\,(R - d + r)$ (si sviluppa $(R - d)\big[(R^2 - d^2) - r(R - d)\big] - 2Rr^2$ con $R^2 - d^2 = E + 2Rr$). Poiché $R - d + r > 0$, la condizione equivale a $E = 0$, cioè $d^2 = R^2 - 2Rr$. Viceversa, se $E = 0$ la costruzione simmetrica dà un triangolo, e il Teorema 17.5 lo estende a ogni vertice. □

Teorema 17.7: Fuss: il caso $n = 4$. *Esiste un quadrilatero inscritto in C e circoscritto a c se e solo se*

$$\frac{1}{(R - d)^2} + \frac{1}{(R + d)^2} = \frac{1}{r^2}, \qquad d = OI.$$

In tal caso ne esistono infiniti, da ogni vertice di partenza.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Supponiamo che il quadrilatero esista; si parta da A su OI nel semiasse verso I. Da $\rho(A) = A$ e $T^4 = \mathrm{id}$ segue $\rho(T^2 A) = T^{-2}A = T^2 A$: $C_4 = T^2(A)$ sta su OI, e $C_4 \neq A$, quindi C_4 è il punto opposto: AC_4 è un diametro e l'angolo $\widehat{ABC_4}$ è retto. Sia $\alpha = \widehat{BAC_4}$; allora $\widehat{BC_4A} = 90^\circ - \alpha$. Il centro I sta sul diametro con $AI = R - d$ e $C_4I = R + d$. La distanza di I dalla retta AB è $AI\sin\alpha = r$ e quella dalla retta BC_4 è $C_4I\sin(90^\circ - \alpha) = C_4I\cos\alpha = r$. Quindi $\sin\alpha = \dfrac{r}{R - d}$, $\cos\alpha = \dfrac{r}{R + d}$, e $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ è la relazione di Fuss. Viceversa, se la relazione vale, esiste α con $\sin\alpha = r/(R - d)$ e $\cos\alpha = r/(R + d)$ (i due numeri sono in $(0, 1)$ e le somme dei quadrati è 1). La corda da A che forma l'angolo α con il diametro AC_4 è tangente a c (distanza $(R - d)\sin\alpha = r$), e incontra C in B con $\widehat{ABC_4} = 90^\circ$, quindi $\widehat{BC_4A} = 90^\circ - \alpha$; la retta BC_4 dista da I quanto $(R + d)\cos\alpha = r$: è tangente. Il simmetrico D di B completa un quadrilatero ABC_4D con tutti e quattro i lati tangenti a c: si chiude, e per il Teorema 17.5 si chiude da ogni punto. □

Esempio 17.2: I raggi per $R = 1$ e $d = 0{,}3$. Fissati $R = 1$ e $d = 0{,}3$, per ciascun n esiste un solo raggio r_n per cui il poligono si chiude dopo n passi con un solo giro. Il calcolo numerico (si cerca r con il numero di rotazione $1/n$, poi si raffina annullando l'angolo residuo dopo n passi) dà

n	3	4	5	6	7
r_n	0,455000	0,616330	0,673014	0,691724	0,697533

Per $n=3$, $r_3=(1-d^2)/2=0{,}455$ (Euler); per $n=4$, $r_4=\left[(0{,}7)^{-2}+(1{,}3)^{-2}\right]^{-1/2}=0{,}616330$ (Fuss); per $n=8$, $r_8=0{,}699274$. All'aumentare di n il poligono si avvicina a C e r_n tende a $R-d=0{,}7$. Per $n=5,6,7$ non c'è una formula semplice: si ottiene da una relazione algebrica di grado crescente (criterio di Cayley), non trattata qui. In ogni caso il calcolo numerico conferma la chiusura: da $P_0=(\cos 0{,}7;\sin 0{,}7)$ lo scarto $|T^n(P_0)-P_0|$ è minore di 10^{-13}.

Osservazione 17.3: Il caso generale. *Il teorema di Poncelet vale per due coniche qualsiasi (non soltanto due cerchi), come annunciato da Poncelet nel 1822 [6]. La dimostrazione generale, che coinvolge una cubica ellittica associata alle due coniche,* ***non è svolta qui****: il caso dei cerchi, dove la mappa si riduce a una rotazione per via di una misura invariante elementare, è quello che il trattato dimostra. Rimane importato il caso di due ellissi e di una conica qualsiasi.*

17.3. Le catene di Steiner: la formula di chiusura

Le catene di cerchi tangenti a due cerchi dati sono dovute a Steiner (1826) [2]; se ne parla anche in [1]. Il Teorema 9.11 (Capitolo 9) mostra che una catena di Steiner chiude dopo n circonferenze per ogni scelta della prima, se chiude per una; ma non dice *quando*. La risposta è una relazione fra i raggi e la distanza dei centri, e passa per un invariante dell'inversione.

Lemma 17.3: L'invariante inversivo. *Per due circonferenze di raggi r_1,r_2 e distanza fra i centri d si definisce $\delta=\dfrac{d^2-r_1^2-r_2^2}{2r_1r_2}$. Un'inversione di polo P che non sta su nessuna delle due circonferenze manda le due circonferenze in due circonferenze con $|\delta'|=|\delta|$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Siano O_1,O_2 i centri e $p_i=|PO_i|^2-r_i^2\neq 0$ le potenze di P. Per la formula (9.1) del Capitolo 9, i centri e i raggi immagine sono $O_i'=P+\dfrac{k^2}{p_i}(O_i-P)$, $r_i'=\dfrac{k^2 r_i}{|p_i|}$. Con $|PO_i|^2=p_i+r_i^2$ e $2(O_1-P)\cdot(O_2-P)=|PO_1|^2+|PO_2|^2-d^2$,

$$\frac{|O_1'O_2'|^2}{k^4}=\frac{|PO_1|^2}{p_1^2}+\frac{|PO_2|^2}{p_2^2}-\frac{2(O_1-P)\cdot(O_2-P)}{p_1p_2}=\frac{r_1^2}{p_1^2}+\frac{r_2^2}{p_2^2}-\frac{r_1^2+r_2^2-d^2}{p_1p_2},$$

dove si sono semplificati i termini $1/p_1$ e $1/p_2$. Allora $d'^2-r_1'^2-r_2'^2=k^4\,\dfrac{d^2-r_1^2-r_2^2}{p_1p_2}$ e, con $2r_1'r_2'=\dfrac{2k^4r_1r_2}{|p_1p_2|}$, $\delta'=\delta\,\dfrac{|p_1p_2|}{p_1p_2}=\pm\delta$. □

Teorema 17.8: La formula di chiusura di Steiner. *Siano α,β due circonferenze di raggi $R>r$, una interna all'altra (non secanti), con $d=$ distanza fra i centri. Una catena di Steiner di n circonferenze che fa m giri si chiude se e solo se*

$$d^2=(R-r)^2-4Rr\,\tan^2\frac{\pi m}{n}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Lemma 9.10 esiste un'inversione che porta le due circonferenze in due circonferenze concentriche di raggi $a > b$. Per due circonferenze una interna all'altra, $d < R - r$ e quindi $\delta < -1$; per due concentriche $\delta' = -\dfrac{a^2+b^2}{2ab} \le -1$. Il Lemma 17.3 dà $|\delta'| = |\delta|$; poiché entrambi sono negativi, $\delta' = \delta$. Nel caso concentrico, per la dimostrazione del Teorema 9.11, la catena si chiude dopo n passi con m giri se e solo se $\dfrac{a-b}{a+b} = \sin\dfrac{\pi m}{n} =: s$, cioè $\dfrac{a}{b} = \dfrac{1+s}{1-s}$, da cui $\delta' = -\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\right) = -\dfrac{1+s^2}{1-s^2}$. Uguagliando a $\delta = \dfrac{d^2-R^2-r^2}{2Rr}$:

$$d^2 = R^2 + r^2 - 2Rr\,\frac{1+s^2}{1-s^2} = (R-r)^2 - 4Rr\,\frac{s^2}{1-s^2} = (R-r)^2 - 4Rr\tan^2\frac{\pi m}{n}.$$

□

Esempio 17.3: Una catena di sei circonferenze. Per $R = 4$, $r = 1$, $n = 6$, $m = 1$: $d^2 = 9 - 16\tan^2 30^\circ = 9 - \dfrac{16}{3} = \dfrac{11}{3}$, $d = 1{,}9149$. Verifica indipendente con l'inversione del Capitolo 9: i due poli dell'equazione (9.2) sono $p = 2{,}0889$ e $p = 7{,}6594$ (dalle due soluzioni del polinomio); con ciascuno i centri immagine coincidono e il rapporto dei raggi è 3,000000, cioè $\dfrac{a-b}{a+b} = \dfrac{1}{2} = \sin 30^\circ$ ✓. Per $d = 0$ si ritrova il caso concentrico: $n = 6$ con $R/r = 3$.

17.4. Il problema di Malfatti

Nel 1803 Gianfrancesco Malfatti, nella *Memoria sopra un problema stereotomico* [10], pose questo problema di taglio della pietra: da un prisma retto a base triangolare, di marmo, ricavare tre cilindri della stessa altezza del prisma e di volume totale massimo. Ridotto al piano, è il problema di trovare tre cerchi disgiunti contenuti in un triangolo, con area totale massima. Malfatti affermò, senza darne motivo, che la soluzione è data da tre cerchi *mutuamente tangenti, ciascuno tangente a due lati*, e ne calcolò le coordinate dei centri con espressioni costruibili con riga e compasso [9]. La configurazione porta il suo nome. Questa sezione dimostra ciò che si dimostra in modo elementare, e dichiara quel che resta importato.

Teorema 17.9: Le equazioni dei cerchi di Malfatti. *Sia ABC un triangolo di lati a, b, c e angoli α, β, γ. Tre cerchi k_A, k_B, k_C, con k_A tangente a AB e AC, k_B a BA e BC, k_C a CA e CB, hanno raggi ρ_A, ρ_B, ρ_C e sono mutuamente tangenti (esternamente) se e solo se, posto $x = \sqrt{\rho_A}$, $y = \sqrt{\rho_B}$, $z = \sqrt{\rho_C}$,*

$$\begin{aligned} x^2\cot\tfrac{\alpha}{2} + 2xy + y^2\cot\tfrac{\beta}{2} &= c,\\ y^2\cot\tfrac{\beta}{2} + 2yz + z^2\cot\tfrac{\gamma}{2} &= a,\\ z^2\cot\tfrac{\gamma}{2} + 2zx + x^2\cot\tfrac{\alpha}{2} &= b. \end{aligned}$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il centro di k_A sta sulla bisettrice dell'angolo in A, e il punto di contatto di k_A con AB dista da A di $\rho_A\cot\frac{\alpha}{2}$ (triangolo rettangolo con angolo $\alpha/2$ in A e cateto ρ_A). Analogamente k_B tocca AB a distanza $\rho_B\cot\frac{\beta}{2}$ da B. I due cerchi sono tangenti all'esterno se e solo se la distanza dei centri è $\rho_A + \rho_B$. I centri stanno dalla stessa parte di AB, alle altezze ρ_A e ρ_B dalla retta; la proiezione della congiungente su AB ha lunghezza $\sqrt{(\rho_A+\rho_B)^2 - (\rho_A-\rho_B)^2} = 2\sqrt{\rho_A\rho_B}$. I due punti di contatto con AB distano quindi $2\sqrt{\rho_A\rho_B}$, e

$$c = \rho_A\cot\tfrac{\alpha}{2} + 2\sqrt{\rho_A\rho_B} + \rho_B\cot\tfrac{\beta}{2},$$

che è la prima equazione. Le altre si ottengono ciclicamente. □

Esempio 17.4: Il triangolo equilatero. Per un triangolo equilatero di lato 1, per simmetria $x = y = z$ e $\cot 30° = \sqrt{3}$: ciascuna equazione diventa $x^2(2\sqrt{3}+2) = 1$, cioè

$$\rho = x^2 = \frac{1}{2(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}-1}{4} \approx 0{,}18301,$$

con area totale $3\pi\rho^2 = \dfrac{3\pi}{4(\sqrt{3}+1)^2} \approx 0{,}31567$.

Esempio 17.5: Il triangolo 13-14-15. Il sistema del Teorema 17.9 non si risolve in forma chiusa semplice. Con il metodo di Newton (per x, y, z) si trova $\rho_A = 2{,}5448$, $\rho_B = 2{,}4015$, $\rho_C = 2{,}6677$; i tre cerchi, costruiti con i centri sulle bisettrici, sono mutuamente tangenti a meno di 10^{-9} (le tre distanze dei centri coincidono con le somme dei raggi), e l'area totale è 60,8219.

Che cosa dice il confronto con altre disposizioni? Si dice **disposizione "greedy"** quella ottenuta scegliendo prima il cerchio più grande contenuto nel triangolo (l'incerchio), poi il più grande cerchio contenuto nella parte rimasta e disgiunto dal primo, poi il terzo con lo stesso criterio [9].

Teorema 17.10: I cerchi di Malfatti non massimizzano l'area (triangolo equilatero). *Nel triangolo equilatero di lato* 1 *la disposizione formata dall'incerchio e da due cerchi tangenti all'incerchio e a due lati ha area totale* $\dfrac{11\pi}{108} \approx 0{,}31998$*, maggiore di quella dei cerchi di Malfatti* ($\approx 0{,}31567$)*.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il raggio dell'incerchio è $r = \dfrac{\sqrt{3}}{6}$ e il centro dista $2r$ da ogni vertice. Un cerchio di raggio ρ' tangente a due lati in un vertice ha il centro sulla bisettrice a distanza $2\rho'$ dal vertice ($\sin 30° = \frac{1}{2}$); è tangente esternamente all'incerchio se la distanza dei centri $2r - 2\rho'$ vale $r + \rho'$, cioè $\rho' = \dfrac{r}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{18}$. Due cerchi d'angolo in vertici diversi sono disgiunti. L'area totale dell'incerchio e di due cerchi d'angolo è $\pi r^2 + 2\pi\dfrac{r^2}{9} = \pi\dfrac{11}{9}\cdot\dfrac{3}{36} = \dfrac{11\pi}{108}$. Si confronta con $\dfrac{3\pi}{4(\sqrt{3}+1)^2} = \dfrac{3\pi}{16+8\sqrt{3}}$: la disuguaglianza $\dfrac{3}{16+8\sqrt{3}} < \dfrac{11}{108}$ equivale a $324 < 11(16+8\sqrt{3}) = 176 + 88\sqrt{3}$, cioè a $148 < 88\sqrt{3}$, cioè a $\sqrt{3} > \dfrac{37}{22} = 1{,}6818\ldots$, vera perché $\left(\dfrac{37}{22}\right)^2 = \dfrac{1369}{484} < 3$. □

Nel triangolo 13-14-15 il calcolo numerico dà lo stesso responso: l'incerchio (raggio 4) con i due cerchi d'angolo più grandi (raggi 1,5279 e 1,3471, tangenti all'incerchio e a due lati) ha area 63,300, contro 60,822 per i cerchi di Malfatti.

Osservazione 17.4: Che cosa è importato. ***Importato, non dimostrato qui.*** *(a) Lob e Richmond osservarono nel 1930, per il triangolo equilatero, il confronto appena dimostrato [7,9]. (b) Goldberg tracciò nel 1967 un argomento numerico, con il calcolatore, secondo il quale la disposizione greedy supera i cerchi di Malfatti* in ogni triangolo *[9]. (c) Zalgaller e Los' dimostrarono nel 1994 che la disposizione greedy è ottima fra tutte le terne di cerchi disgiunti in un triangolo, con una dimostrazione che richiede l'uso del calcolatore*

[8,9]. Del testo originale degli articoli [3], [7], [8] non si riporta il numero del teorema: i risultati sono riferiti secondo le presentazioni consultate [9]. Pertanto, per un triangolo qualsiasi, la risposta corretta al problema originale di Malfatti è la disposizione greedy, non quella che porta il suo nome.

Osservazione 17.5: Una nota storica. *La configurazione di tre cerchi mutuamente tangenti e ciascuno tangente a due lati compare anche nella geometria dei templi giapponesi (attribuita a Ajima Naonobu, 1732–1798), e fu studiata da Steiner, Cayley, Schellbach e Clebsch, che ne diedero costruzioni e generalizzazioni [9]. Nel 1811 Gergonne propose l'analogo con quattro sfere in un tetraedro. Non è invece la soluzione del problema del marmo che Malfatti si era posto.*

17.5. Esercizi svolti

Esercizio 17.1: Un quadrato che ruota. Un quadrato di lato 2 ruota di un giro attorno a una retta del suo piano, parallela a due lati e distante 5 dal suo centro. Calcola volume e area della superficie.

Soluzione. Area 4, baricentro a distanza 5: $V = 2\pi \cdot 5 \cdot 4 = 40\pi$. Perimetro 8, baricentro del contorno a distanza 5: $S = 2\pi \cdot 5 \cdot 8 = 80\pi$.

Esercizio 17.2: Il cono. Il triangolo rettangolo di cateti h (sull'asse) e r ruota attorno al cateto h. Calcola il volume.

Soluzione. Il baricentro dista $r/3$ dall'asse e l'area è $\frac{1}{2}rh$: $V = 2\pi \cdot \dfrac{r}{3} \cdot \dfrac{rh}{2} = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$.

Esercizio 17.3: Un cerchio di Villarceau. Per un toro con $R = 5$ e $r = 3$ calcola l'angolo del piano di Villarceau e il raggio dei suoi cerchi.

Soluzione. $\sin\alpha = \dfrac{r}{R} = \dfrac{3}{5}$, $\alpha = 36{,}87°$, $\kappa = \dfrac{3}{\sqrt{25-9}} = \dfrac{3}{4}$ ($\tan 36{,}87° = \frac{3}{4}$ ✓). I cerchi hanno raggio $R = 5$ e i centri sono a distanza 3 dal centro del toro.

Esercizio 17.4: La condizione di Euler. Due cerchi hanno $R = 5$ e $r = 2$. A quale distanza d dei centri esistono triangoli inscritti e circoscritti?

Soluzione. $d^2 = R^2 - 2Rr = 25 - 20 = 5$, $d = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$ (e $d < R - r = 3$ ✓).

Esercizio 17.5: La condizione di Fuss. Per $R = 5$ e $d = 1$, per quale r esistono quadrilateri inscritti e circoscritti?

Soluzione. $\dfrac{1}{r^2} = \dfrac{1}{16} + \dfrac{1}{36} = \dfrac{9+4}{144} = \dfrac{13}{144}$, $r = \dfrac{12}{\sqrt{13}} = 3{,}3282$ (e $r < R - d = 4$ ✓).

Esercizio 17.6: Una catena di cinque cerchi. Con $R = 5$, $r = 1$, per quale distanza d dei centri una catena di Steiner si chiude con $n = 5$ e $m = 1$?

Soluzione. $d^2 = (R-r)^2 - 4Rr\tan^2 36^\circ = 16 - 20\cdot 0{,}527864 = 5{,}4427$, $d = 2{,}3331$ (e $d < R - r = 4$ ✓).

Esercizio 17.7: Malfatti nel triangolo equilatero di lato 2. Calcola i raggi dei cerchi di Malfatti.

Soluzione. Il raggio scala con la similitudine: da $\rho = \dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$ per il lato 1, per il lato 2 è $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2} = 0{,}36603$.

17.6. Esercizi proposti

1. Calcola volume e area del toro con $R = 5$, $r = 2$.
2. Nel triangolo 13-14-15 ($R = \frac{65}{8}$, $r = 4$) calcola la distanza OI con la formula di Euler e confrontala con le coordinate $O = (7;\, \frac{33}{8})$, $I = (6; 4)$.
3. Per $R = 1$ e $r = \frac{1}{2}$ trova d tale che esistano quadrilateri inscritti e circoscritti.
4. Per quale rapporto R/r di due cerchi concentrici una catena di Steiner si chiude con $n = 3$ e $m = 1$?
5. Calcola l'area totale dei tre cerchi di Malfatti per il triangolo equilatero di lato 1 e confrontala con $\dfrac{11\pi}{108}$.
6. Dimostra che il baricentro del semicerchio di raggio r (la curva) è a $2r/\pi$ dal diametro e usalo per la superficie della sfera.

Risposte. (1) $V = 2\pi^2\cdot 5\cdot 4 = 40\pi^2 \approx 394{,}78$, $S = 4\pi^2\cdot 5\cdot 2 = 40\pi^2 \approx 394{,}78$ (coincidono perché $r = 2$). (2) $OI^2 = R^2 - 2Rr = \frac{4225}{64} - 65 = \frac{65}{64} = 1{,}0156$; con le coordinate $OI^2 = 1 + \frac{1}{64}\cdot 1 = \frac{65}{64}$ ✓. (3) $1 + d^2 = 2(1-d^2)^2$, $2d^4 - 5d^2 + 1 = 0$, $d^2 = \dfrac{5-\sqrt{17}}{4} = 0{,}2192$, $d = 0{,}4682$ (e $r < R - d$ ✓). (4) $\sin 60^\circ = \dfrac{R-r}{R+r}$, quindi $\dfrac{R}{r} = \dfrac{1+\sin 60^\circ}{1-\sin 60^\circ} = 7 + 4\sqrt{3} \approx 13{,}93$. (5) $\dfrac{3\pi}{4(\sqrt{3}+1)^2} = 0{,}31567$ contro $\dfrac{11\pi}{108} = 0{,}31998$. (6) $\int_0^\pi r\sin\vartheta\cdot r\,d\vartheta = 2r^2$, lunghezza πr: $\bar{y} = \dfrac{2r}{\pi}$ e $S = 2\pi\cdot\dfrac{2r}{\pi}\cdot\pi r = 4\pi r^2$.

17.7. Quiz di autovalutazione

1. Il volume del solido ottenuto ruotando una regione di area A il cui baricentro dista $\bar{y}$ dall'asse è:

   A) $\pi \bar{y} A$

   B) $2\pi \bar{y} A$

   C) $4\pi \bar{y} A$

   D) $\bar{y} A$

2. Un piano per il centro del toro, inclinato di α con $\sin\alpha = r/R$, lo taglia in:

   A) due ellissi

   B) due cerchi di Villarceau

   C) una parabola

   D) un cerchio solo

3. Il porisma di Poncelet per due cerchi dice che se un poligono di n lati si chiude per un vertice, allora:

   A) si chiude solo per vertici simmetrici

   B) si chiude per ogni vertice

   C) non si chiude più

   D) ha $2n$ lati

4. La condizione di Euler per i triangoli è:

   A) $d^2 = R^2 - 2Rr$

   B) $d = R - r$

   C) $d^2 = R^2 + 2Rr$

   D) $d = 2r$

5. La condizione di Fuss per i quadrilateri è:

   A) $d^2 = R^2 - 2Rr$

   B) $\dfrac{1}{(R-d)^2} + \dfrac{1}{(R+d)^2} = \dfrac{1}{r^2}$

   C) $R = 2r$

   D) $d = 0$

6. Nel Lemma 17.2 la misura invariante ha densità:

   A) costante

   B) $h(P)$, la lunghezza della tangente

   C) $1/h(P)$

   D) $h(P)^2$

7. I cerchi di Malfatti nel triangolo equilatero hanno area totale:

A) maggiore di quella di incerchio + due cerchi d'angolo

B) minore di quella di incerchio + due cerchi d'angolo

C) uguale

D) zero

8. In una catena di Steiner di tre cerchi fra due circonferenze concentriche il rapporto dei raggi è:

A) 3

B) $7 + 4\sqrt{3}$

C) 2

D) 4

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-B, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-B.

17.8. Formulario del capitolo

Guldino

$$V = 2\pi \bar{y} A, \qquad S = 2\pi \bar{y} L; \qquad \text{toro: } V = 2\pi^2 R r^2,\ S = 4\pi^2 R r.$$

Villarceau: piano per il centro con $\sin\alpha = r/R$; due cerchi di raggio R, centri a distanza r.
Poncelet per due cerchi (misura invariante ds/h): chiusura da un punto $\Rightarrow$ chiusura da ogni punto.

$$n = 3:\ d^2 = R^2 - 2Rr; \qquad n = 4:\ \frac{1}{(R-d)^2} + \frac{1}{(R+d)^2} = \frac{1}{r^2}.$$

Steiner: $d^2 = (R-r)^2 - 4Rr\tan^2\dfrac{\pi m}{n}$; concentrici: $\dfrac{R-r}{R+r} = \sin\dfrac{\pi m}{n}$.

Malfatti: $\rho_A \cot\frac{\alpha}{2} + 2\sqrt{\rho_A\rho_B} + \rho_B\cot\frac{\beta}{2} = c$ (e cicliche); equilatero $\rho = \dfrac{\sqrt{3}-1}{4}a$.

Fonti e bibliografia

[1] A. S. Posamentier, R. Geretschläger, *The Circle: A Mathematical Exploration Beyond the Line*, Prometheus Books, 2016: capitolo 7, *Inversion: Circle Symmetry* (catene di Steiner e catena di Pappo).

[2] J. Steiner, *Einige geometrische Betrachtungen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik 1 (1826), 161–184, DOI 10.1515/crll.1826.1.161 (metadati verificati in Crossref; il contenuto sulle catene di cerchi è riferito da Wikipedia, *Steiner chain*, a solo scopo di orientamento).

[3] M. Andreatta, A. Bezdek, J. P. Boroński, *The Problem of Malfatti: Two Centuries of Debate*, The Mathematical Intelligencer 33 (2011), n. 1, 72–76, DOI 10.1007/s00283-010-9154-7 (metadati verificati in Crossref; testo non consultato).

[4] P. Guldin, *Centrobaryca seu de centro gravitatis trium specierum quantitatis continuae*, Vienna, 1635–1641 (il secondo volume, 1640, contiene la regola del baricentro); notizie

in MacTutor, *Paul Guldin*, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Guldin/ (consultata il 16 ottobre 2026).

[5] Y. Villarceau, *Théorème sur le tore*, Nouvelles annales de mathématiques, 1re série, 7 (1848), 345–347, https://numdam.org/item/NAM_1848_1_7__345_1/ (scheda verificata il 16 ottobre 2026).

[6] J.-V. Poncelet, *Traité des propriétés projectives des figures*, Parigi, Bachelier, 1822.

[7] H. Lob, H. W. Richmond, *On the solutions of Malfatti's problem for a triangle*, Proceedings of the London Mathematical Society (2) 30 (1930), 287–304, DOI 10.1112/plms/s2-30.1.287 (metadati verificati in Crossref; testo non consultato).

[8] V. A. Zalgaller, G. A. Los', *The solution of Malfatti's problem*, Journal of Mathematical Sciences 72 (1994), n. 4, 3163–3177, DOI 10.1007/bf01249514 (metadati verificati in Crossref; testo non consultato).

[9] M. Andreatta, *The problem of Malfatti: two centuries of debate*, presentazione, Mosca, ottobre 2015, https://andreatta.maths.unitn.it/Mosca2015large.pdf (consultata il 16 ottobre 2026): descrizione del problema, della configurazione di Malfatti, del confronto di Lob e Richmond, della disposizione greedy e dei risultati di Goldberg e di Zalgaller e Los'.

[10] G. F. Malfatti, *Memoria sopra un problema stereotomico*, Memorie di Matematica e di Fisica della Società Italiana delle Scienze 10 (1803), 235–244 (indicazione bibliografica riferita nella voce di Wikipedia *Gian Francesco Malfatti* e in [9]; testo non consultato).

CAPITOLO 18

Ellisse, Media Aritmetico-Geometrica e Integrali Ellittici

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello universitario iniziale. Servono il calcolo di integrali e derivate di una variabile, le serie di potenze elementari, e le proprietà dell'ellisse viste nel Capitolo 4. Ogni risultato è dimostrato, tranne le formule di Ramanujan per il perimetro, che sono presentate come *approssimazioni numeriche* e non dimostrate.
Che cosa contiene. Il cerchio è la sola ellisse la cui lunghezza è elementare ($2\pi r$). Per un'ellisse qualsiasi la lunghezza è un *integrale ellittico*. Qui si dimostra: (1) la serie del perimetro; (2) due limitazioni elementari; (3) la **media aritmetico-geometrica** di Gauss e il teorema che la collega all'integrale ellittico completo; (4) la formula del perimetro dell'ellisse in funzione della media, con una convergenza quadratica che dà 15 cifre in tre passi; (5) il periodo del pendolo con ampiezza grande (un punto che si muove su un *cerchio*) e la lunghezza della lemniscata.
Che cosa non si fa. L'integrale ellittico ha una funzione inversa, la funzione ellittica, doppiamente periodica; la teoria delle funzioni ellittiche e delle curve ellittiche è oltre l'obiettivo di questo capitolo, che resta nel caso reale e nella sola lunghezza dell'ellisse e dei suoi parenti.

18.1. La lunghezza dell'ellisse come integrale

Un'ellisse di semiassi $a \geq b > 0$ ha le equazioni parametriche $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$); l'**eccentricità** è $e = \sqrt{1 - b^2/a^2} \in [0, 1)$ (Capitolo 4). Per $a = b = r$ si ritrova la circonferenza ed $e = 0$.

Definizione 18.1: Gli integrali J, I, E, K. Per $a, b > 0$ si pone

$$J(a,b) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}\, d\theta, \qquad I(a,b) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}}.$$

Per $0 \leq k < 1$ gli **integrali ellittici completi** di seconda e di prima specie (forma di Legendre) sono

$$E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2\sin^2\theta}\, d\theta = J\bigl(1, \sqrt{1-k^2}\bigr),$$
$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\theta}} = I\bigl(1, \sqrt{1-k^2}\bigr).$$

Per il cambio $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$ valgono $J(a,b) = J(b,a)$ e $I(a,b) = I(b,a)$; per $\lambda > 0$, $J(\lambda a, \lambda b) = \lambda J(a,b)$ e $I(\lambda a, \lambda b) = \lambda^{-1} I(a,b)$.

Teorema 18.1: La lunghezza dell'ellisse. *La lunghezza dell'ellisse di semiassi $a \geq b$ è*

$$L = 4J(a,b) = 4a\,E(e), \qquad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

Per $a = b = r$, $L = 2\pi r$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ la velocità è $\sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}$ e la lunghezza di un quarto di curva ($0 \leq t \leq \pi/2$) è $\int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,dt = J(b,a) = J(a,b)$. Per simmetria i quattro quarti sono congruenti: $L = 4J(a,b)$. Con $b^2 = a^2(1-e^2)$, $a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta = a^2(1 - e^2\sin^2\theta)$, quindi $J(a,b) = aE(e)$. Per $a = b = r$, $J(r,r) = r\pi/2$.□

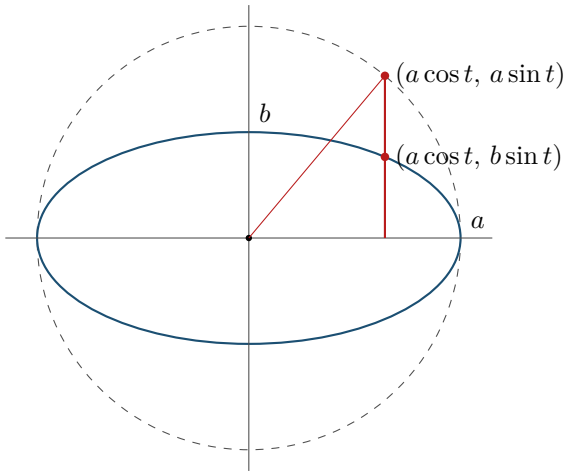


Figura 18.1: L'ellisse di semiassi $a = 2$ e $b = 1$ si ottiene dal cerchio di raggio a (tratteggiato) moltiplicando le ordinate per b/a: il punto $(a\cos t, a\sin t)$ diventa $(a\cos t, b\sin t)$. L'area è πab; la lunghezza, invece, non si trasforma in modo semplice: è $4J(a,b)$.

18.2. Il perimetro in serie

Per $k \geq 0$ si pone $c_k = \dfrac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} = \prod_{j=1}^{k} \dfrac{2j-1}{2j}$ (con $c_0 = 1$): $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{3}{8}$, $c_3 = \frac{5}{16}$.

Lemma 18.1: Gli integrali di Wallis. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^{2k}\theta\,d\theta = \frac{\pi}{2}\,c_k.$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $W_k = \int_0^{\pi/2} \sin^{2k}\theta\,d\theta$. Integrando per parti, $W_k = \big[-\sin^{2k-1}\theta\cos\theta\big]_0^{\pi/2} + (2k-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{2k-2}\theta\cos^2\theta\,d\theta = (2k-1)(W_{k-1} - W_k)$, da cui $W_k = \dfrac{2k-1}{2k}W_{k-1}$. Con $W_0 = \dfrac{\pi}{2}$ si ottiene $W_k = \dfrac{\pi}{2}\prod_{j\leq k}\dfrac{2j-1}{2j}$. □

Lemma 18.2: Le serie binomiali. *Per $|x| < 1$:* $(1-x)^{-1/2} = \sum_{k\geq 0} c_k x^k$ *e* $(1-x)^{1/2} = 1 - \sum_{k\geq 1}\dfrac{c_k}{2k-1}x^k$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La serie binomiale $(1-x)^{\alpha}=\sum \binom{\alpha}{k}(-x)^k$ vale per $|x|<1$. Per $\alpha=-\tfrac12$ il coefficiente di x^k è $(-1)^k\binom{-1/2}{k}=\dfrac{\frac12\cdot\frac32\cdots\frac{2k-1}{2}}{k!}=c_k$. Per $\alpha=\tfrac12$ si pone $b_k=(-1)^k\binom{1/2}{k}$: $b_{k+1}=b_k\dfrac{2k-1}{2k+2}$ (dalla relazione $\binom{1/2}{k+1}=\binom{1/2}{k}\dfrac{1/2-k}{k+1}$), e $b_1=-\tfrac12$. Anche $a_k=-\dfrac{c_k}{2k-1}$ soddisfa $a_{k+1}/a_k=\dfrac{c_{k+1}}{c_k}\cdot\dfrac{2k-1}{2k+1}=\dfrac{2k+1}{2k+2}\cdot\dfrac{2k-1}{2k+1}=\dfrac{2k-1}{2k+2}$ e $a_1=-\tfrac12$: dunque $b_k=a_k$ per ogni $k\ge1$. □

Teorema 18.2: Le serie di K e di E. *Per $0\le k<1$,*

$$K(k)=\frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{\infty}c_n^2\,k^{2n},\qquad E(k)=\frac{\pi}{2}\Big[1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{c_n^2}{2n-1}\,k^{2n}\Big].$$

Di conseguenza il perimetro dell'ellisse è

$$L=2\pi a\Big[1-\Big(\frac12\Big)^2\frac{e^2}{1}-\Big(\frac38\Big)^2\frac{e^4}{3}-\Big(\frac{5}{16}\Big)^2\frac{e^6}{5}-\cdots\Big].$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con $x=k^2\sin^2\theta\le k^2<1$ le serie del Lemma 18.2 convergono uniformemente in θ (maggiorazione $\sum c_n k^{2n}<\infty$, perché $c_n\le1$). Si integra termine a termine con il Lemma 18.1: $\int_0^{\pi/2}(k^2\sin^2\theta)^n\,d\theta=k^{2n}\dfrac{\pi}{2}c_n$, e si ottiene K moltiplicando per c_n e E moltiplicando per $-\dfrac{c_n}{2n-1}$ (più il termine $\dfrac{\pi}{2}$ per $n=0$). La formula del perimetro è $L=4aE(e)$ (Teorema 18.1). □

Esempio 18.1: L'ellisse $a=2$, $b=1$. Qui $e^2=\tfrac34$, $L=8E(e)$. I primi termini sono $c_1^2e^2=\tfrac14\cdot\tfrac34=0{,}1875$, $\dfrac{c_2^2e^4}{3}=\dfrac{9/64\cdot9/16}{3}=0{,}02637$, $\dfrac{c_3^2e^6}{5}=\dfrac{25/256\cdot27/64}{5}=0{,}00824$; la serie converge come $e^{2n}=0{,}75^n$, e con 200 termini si ottiene $L=9{,}68844822055$, uguale alla quadratura numerica diretta dell'integrale a 12 cifre. Per il cerchio di raggio 1,5 (stessa semisomma dei semiassi) $2\pi\cdot1{,}5=9{,}42478$: l'ellisse è più lunga.

18.3. Due limitazioni elementari

Teorema 18.3: Limitazioni del perimetro. *Per l'ellisse di semiassi $a\ge b$:*

$$4\sqrt{a^2+b^2}\;\le\;L\;\le\;\pi\sqrt{2(a^2+b^2)},$$

con uguaglianza a destra se e solo se $a=b$ (cerchio).

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Limite inferiore. L'ellisse contiene il quadrilatero (rombo) di vertici $(\pm a,0)$, $(0,\pm b)$ come poligono inscritto, e la lunghezza di una curva è almeno la lunghezza di ogni spezzata inscritta (Capitolo 10): il rombo ha quattro lati di lunghezza $\sqrt{a^2+b^2}$. *Limite superiore.* Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, $L=\int_0^{2\pi}\sqrt{f(t)}\,dt\le\sqrt{2\pi\int_0^{2\pi}f(t)\,dt}$, con $f(t)=a^2\sin^2t+b^2\cos^2t$, e $\int_0^{2\pi}f=\pi(a^2+b^2)$: $L\le\sqrt{2\pi\cdot\pi(a^2+b^2)}=\pi\sqrt{2(a^2+b^2)}$. L'uguaglianza vale se e solo se f è costante, cioè $a=b$. □

Esempio 18.2: Un confronto numerico. Per $a=2$, $b=1$: $4\sqrt{5}=8{,}9443 \le 9{,}6884 \le \pi\sqrt{10}=9{,}9346$; per $a=5$, $b=4$: $25{,}6125 \le 28{,}3617 \le 28{,}4483$. Più l'ellisse è tonda, più il limite superiore è stretto; per un'ellisse schiacciata ($a=1$, $b=0{,}1$) $4{,}0200 \le 4{,}0640 \le 4{,}4650$.

18.4. Approssimazioni numeriche del perimetro

Per usi tecnici si usano formule semplici. Con $h=\left(\dfrac{a-b}{a+b}\right)^2$ le due approssimazioni attribuite a Ramanujan [5] sono

$$L_{\mathrm{R1}} = \pi\Big[3(a+b)-\sqrt{(3a+b)(a+3b)}\Big], \qquad L_{\mathrm{R2}} = \pi(a+b)\Big(1+\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}\Big).$$

Queste formule non sono dimostrate qui: se ne mostra soltanto la qualità numerica, confrontandole con il valore ottenuto dall'integrale (a 30 cifre):

b/a ($a=1$)	L esatto	errore relativo R1	errore relativo R2
0,9	5,973160433	$-4\cdot10^{-11}$	$-4\cdot10^{-18}$
0,5	4,844224110	$-2{,}8\cdot10^{-6}$	$-4{,}6\cdot10^{-10}$
0,2	4,202008908	$-2{,}1\cdot10^{-4}$	$-8{,}5\cdot10^{-7}$
0,05	4,019425619	$-1{,}8\cdot10^{-3}$	$-5{,}2\cdot10^{-5}$

Per un'ellisse tonda ($b/a \ge 0{,}5$) la prima formula dà già sei cifre. La formula $2\pi\sqrt{ab}$ (area uguale a quella del cerchio, semplice ma grossolana) ha errore relativo $-2\cdot10^{-3}$ per $b/a=0{,}9$ e $-8\cdot10^{-2}$ per $b/a=0{,}5$: va evitata. Per ottenere il perimetro *esatto* si usa la media aritmetico-geometrica, che segue.

18.5. La media aritmetico-geometrica di Gauss

Carl Friedrich Gauss scoprì nel 1799, calcolando numericamente un integrale, che due successioni costruite con le sole operazioni di media aritmetica e media geometrica convergono rapidissimamente a un numero legato a un integrale ellittico; ne parla la presentazione di Cox [2]. Qui si dimostra il legame.

Definizione 18.2: La successione e la media. Siano $a,b>0$. Si pone $a_0=a$, $b_0=b$ e, per $n\ge 0$,

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}, \qquad b_{n+1}=\sqrt{a_n b_n}.$$

Si pone anche $c_0^2=a^2-b^2$ e $c_{n+1}=\dfrac{a_n-b_n}{2}$ per $n\ge 0$.

Teorema 18.4: Convergenza quadratica. *Per $n\ge 1$ si ha $b_n \le b_{n+1} \le a_{n+1} \le a_n$; le due successioni convergono allo stesso limite $M(a,b)$, la* ***media aritmetico-geometrica****; vale*

$$a_{n+1}-b_{n+1} \le \frac{(a_n-b_n)^2}{8\,b_n}, \qquad a_{n+1}^2-b_{n+1}^2=c_{n+1}^2.$$

Inoltre $M(\lambda a,\lambda b)=\lambda M(a,b)$ e $\min(a,b)\le M(a,b)\le\max(a,b)$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dalla disuguaglianza fra media aritmetica e geometrica, $a_n \geq b_n$ per ogni $n \geq 1$. Per $n \geq 1$: $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq b_n$ e $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \leq a_n$. Le due successioni sono monotone e limitate: convergono a A e B con $A = \frac{A+B}{2}$, cioè $A = B$. Poi $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{1}{2}(\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n})^2 = \frac{(a_n - b_n)^2}{2(\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n})^2} \leq \frac{(a_n - b_n)^2}{8b_n}$, perché $(\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n})^2 \geq 4b_n$. Infine $a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2 = \frac{(a_n + b_n)^2}{4} - a_n b_n = \frac{(a_n - b_n)^2}{4} = c_{n+1}^2$. L'omogeneità segue dalle formule di ricorrenza. □

Esempio 18.3: Una media in cinque passi: $M(1{,}3;\, 0{,}4)$. Per $a = 1{,}3$, $b = 0{,}4$: la differenza $a_n - b_n$ vale 0,9, 0,1289, $2{,}6 \cdot 10^{-3}$, $1{,}1 \cdot 10^{-6}$, $2 \cdot 10^{-13}$, $6 \cdot 10^{-27}$: ogni passo *quadra* (circa) l'errore, come dice il Teorema 18.4. Il numero di cifre esatte raddoppia a ogni iterazione; il limite è $M(1{,}3;\, 0{,}4) = 0{,}78423061553535$.

Teorema 18.5: Il teorema di Gauss. *Per ogni $a, b > 0$,*

$$I(a,b) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}} = \frac{\pi}{2\,M(a,b)}.$$

In particolare $K(k) = \dfrac{\pi}{2\,M(1, \sqrt{1-k^2})}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Passo 1: una forma più comoda. Con la sostituzione $t = b\tan\theta$ ($dt = b\,\dfrac{d\theta}{\cos^2\theta}$) si ha $\cos^2\theta = \dfrac{b^2}{b^2+t^2}$, $\sin^2\theta = \dfrac{t^2}{b^2+t^2}$, quindi $a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta = \dfrac{b^2(a^2+t^2)}{b^2+t^2}$ e $d\theta = \dfrac{b\,dt}{b^2+t^2}$:

$$I(a,b) = \int_0^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{(a^2+t^2)(b^2+t^2)}}.$$

Passo 2: $I(a,b) = I(a_1,b_1)$. Sia $\Phi(x) = \big[(x^2+a^2)(x^2+b^2)\big]^{-1/2}$. La sostituzione $x = ab/y$ manda $(0, \sqrt{ab})$ in $(\sqrt{ab}, \infty)$ e lascia invariata la misura $\Phi(x)\,dx$: infatti $x^2 + a^2 = \dfrac{a^2(b^2+y^2)}{y^2}$, $x^2 + b^2 = \dfrac{b^2(a^2+y^2)}{y^2}$ e $dx = -\dfrac{ab}{y^2}dy$, quindi $\Phi(x)\,|dx| = \dfrac{y^2}{ab\sqrt{(y^2+a^2)(y^2+b^2)}} \cdot \dfrac{ab}{y^2}dy = \Phi(y)\,dy$. Dunque $I(a,b) = 2\int_{\sqrt{ab}}^{\infty} \Phi(x)\,dx$. Si calcola ora $I(a_1,b_1) = \int_0^{\infty} \dfrac{du}{\sqrt{(a_1^2+u^2)(ab+u^2)}}$ con la sostituzione $u = \frac{1}{2}(x - \frac{ab}{x})$, $x \in [\sqrt{ab}, \infty)$ (crescente da 0 a ∞). Si ha

$$\begin{aligned} ab + u^2 &= \tfrac{1}{4}\Big(x + \frac{ab}{x}\Big)^2, \\ a_1^2 + u^2 &= \tfrac{1}{4}\Big[a^2 + b^2 + x^2 + \frac{a^2b^2}{x^2}\Big] = \frac{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}{4x^2}, \\ du &= \tfrac{1}{2}\Big(1 + \frac{ab}{x^2}\Big)dx, \end{aligned}$$

e quindi $\dfrac{du}{\sqrt{(a_1^2+u^2)(ab+u^2)}} = \dfrac{\frac{1}{2}(x^2+ab)x^{-2}\,dx}{\frac{1}{2}\frac{\sqrt{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}}{x} \cdot \frac{1}{2}\frac{x^2+ab}{x}} = 2\Phi(x)\,dx$. Perciò $I(a_1,b_1) = 2\int_{\sqrt{ab}}^{\infty}\Phi(x)\,dx = I(a,b)$.

Passo 3: il limite. Dal Passo 2, $I(a_n,b_n)=I(a,b)$ per ogni n. Per $n\to\infty$, $a_n,b_n\to M$ e sono limitati dal basso da $\min(a,b)>0$, quindi la funzione integranda $\left(a_n^2\cos^2\theta+b_n^2\sin^2\theta\right)^{-1/2}$ converge uniformemente in θ a $1/M$, e $I(a_n,b_n)\to\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{M}$. □

Esempio 18.4: Verifica numerica. Per $a=1{,}3$, $b=0{,}4$ l'integrale $I(a,b)$, calcolato con 30 cifre, coincide con $\dfrac{\pi}{2M}=2{,}00297\ldots$ a più di 20 cifre; con $(a_1,b_1)=(0{,}85;\,0{,}72111\ldots)$ l'integrale ha lo stesso valore. Con $k=\frac12$: $M(1,\frac{\sqrt3}{2})=0{,}931808$ e $K(\frac12)=\dfrac{\pi}{2\cdot 0{,}931808}=1{,}685750$.

18.6. Il perimetro dell'ellisse con la media

Il perimetro $4J(a,b)$ è una combinazione di M e dei numeri c_n. La dimostrazione si basa su una relazione fra J e I che passa da (a,b) a (a_1,b_1).

Lemma 18.3: Una relazione di Landen–Gauss. *Per $a,b>0$ e $a_1=\frac{a+b}{2}$, $b_1=\sqrt{ab}$:*

$$2J(a_1,b_1)-J(a,b)=ab\,I(a,b).$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si pone $S(x)=(x^2+a^2)(x^2+b^2)$. Con $t=b\tan\theta$ (come nel Passo 1) $J(a,b)=\int_0^\infty \dfrac{b^2\sqrt{a^2+t^2}}{(b^2+t^2)^{3/2}}dt$; scambiando a e b e mediando, $J(a,b)=\dfrac12\int_0^\infty \dfrac{b^2(a^2+t^2)^2+a^2(b^2+t^2)^2}{S(t)^{3/2}}dt$. Con la stessa sostituzione $u=\frac12(x-ab/x)$ del Passo 2 si trova

$$J(a_1,b_1)=\int_0^\infty \frac{ab\sqrt{a_1^2+u^2}}{(ab+u^2)^{3/2}}\,du=2ab\int_{\sqrt{ab}}^\infty \frac{\sqrt{S(x)}}{(x^2+ab)^2}\,dx=ab\int_0^\infty \frac{\sqrt{S(x)}}{(x^2+ab)^2}\,dx,$$

dove l'ultima uguaglianza usa la simmetria $x\mapsto ab/x$ (che lascia invariata la misura $\sqrt{S}\,dx/(x^2+ab)^2$, come nel Passo 2). Dunque

$$2J(a_1,b_1)-J(a,b)-ab\,I(a,b)=\int_0^\infty G(x)\,dx,$$

$$G=\frac{2ab\sqrt{S}}{(x^2+ab)^2}-\frac{b^2(a^2+x^2)^2+a^2(b^2+x^2)^2}{2S^{3/2}}-\frac{ab}{\sqrt{S}}.$$

Si verifica che $G=F'$ con

$$F(x)=\frac{(a-b)^2\,x\,(x^2-ab)}{2\,(x^2+ab)\sqrt{S(x)}}.$$

Infatti, con $q=x^2$, sia G sia F' si scrivono come $\dfrac{N(q)}{2(q+ab)^2S^{3/2}}$ con

$$N(q)=-(a-b)^2\Big[q^4-4ab\,q^3-(4a^3b+2a^2b^2+4ab^3)\,q^2-4a^3b^3\,q+a^4b^4\Big]$$

(calcolo diretto: per G si porta a denominatore comune, per F' si deriva il quoziente e si sviluppano i prodotti; la coincidenza dei due polinomi è stata controllata anche numericamente nel punto $x=0{,}7$ per $a=1{,}3$, $b=0{,}4$). Poiché $F(0)=0$ e $F(x)\to 0$ per $x\to\infty$ (ordine $1/x$), $\int_0^\infty G=F(\infty)-F(0)=0$. □

Teorema 18.6: Il perimetro dell'ellisse con la media aritmetico-geometrica. *Siano $a \geq b > 0$, $M = M(a,b)$ e c_n come nella Definizione 18.2. Allora*

$$J(a,b) = \frac{\pi}{2M}\Big(a^2 - \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n-1} c_n^2\Big), \qquad L = 4J(a,b) = \frac{2\pi}{M}\Big(a^2 - \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n-1} c_n^2\Big).$$

In particolare $E(k) = K(k)\Big(1 - \sum_{n\geq 0} 2^{n-1} c_n^2\Big)$ con $a = 1$, $b = \sqrt{1-k^2}$, $c_0 = k$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $J_n = J(a_n, b_n)$ e $I_\infty = I(a_n, b_n) = \dfrac{\pi}{2M}$ (indipendente da n, Teorema 18.5). Il Lemma 18.3 con (a_n, b_n) dà

$$J_n = 2J_{n+1} - a_n b_n\, I_\infty.$$

Si pone $C_n = I_\infty\Big(a_n^2 - \sum_{j\geq n} 2^{j-n-1} c_j^2\Big)$ (la serie converge, perché c_j^2 tende a zero più che geometricamente). La successione C_n soddisfa la stessa ricorrenza: $2C_{n+1} - a_n b_n I_\infty = I_\infty\big[2a_{n+1}^2 - a_n b_n - \sum_{j\geq n+1} 2^{j-n-1} c_j^2\big]$ e $2a_{n+1}^2 - a_n b_n = \dfrac{(a_n+b_n)^2}{2} - a_n b_n = \dfrac{a_n^2 + b_n^2}{2} = a_n^2 - \dfrac{c_n^2}{2}$ (con $c_n^2 = a_n^2 - b_n^2$ per $n \geq 1$ e per definizione per $n = 0$); dunque $2C_{n+1} - a_n b_n I_\infty = C_n$. La differenza $\Delta_n = J_n - C_n$ soddisfa quindi $\Delta_n = 2\Delta_{n+1}$, cioè $\Delta_0 = 2^n \Delta_n$ per ogni n. Ora $\dfrac{\pi}{2} b_n \leq J_n \leq \dfrac{\pi}{2} a_n$ (monotonia di J in a, b), e C_n differisce da $\dfrac{\pi}{2} M$ di una quantità maggiorata da una costante per $c_n^2 + (a_n - b_n)$; poiché $a_n - b_n = 2c_{n+1} \leq C\,\gamma^{2^n}$ per il Teorema 18.4 (convergenza quadratica), $2^n \Delta_n \to 0$. Dunque $\Delta_0 = 0$, cioè $J(a,b) = C_0$. □

Esempio 18.5: L'ellisse $a = 2$, $b = 1$, quattro passi.

n	a_n	b_n	c_n^2
0	2	1	3
1	1,5	1,41421356	0,25
2	1,45710678	1,45647532	0,00183983
3	1,45679105	1,45679101	$9{,}97 \cdot 10^{-8}$

Con $M = 1{,}4567910310$ e $\sum 2^{n-1} c_n^2 = 1{,}5 + 0{,}25 + 0{,}00367966 + 0{,}0000004 = 1{,}75368006$: $L = \dfrac{2\pi}{M}(4 - 1{,}75368006) = 9{,}68844822$, uguale alla quadratura numerica diretta (9,688448221) a nove cifre. Tre iterazioni bastano; la serie di potenze del Teorema 18.2 richiedeva decine di termini.

18.7. Il pendolo e la lemniscata

18.7.1 Il periodo del pendolo

Un pendolo semplice di lunghezza ℓ muove la sua massa su una circonferenza di raggio ℓ. Per piccole oscillazioni il periodo è $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$; per ampiezze grandi dipende dall'ampiezza.

Teorema 18.7: Il periodo del pendolo. *Un pendolo semplice di lunghezza ℓ (massa puntiforme, asta rigida senza massa, nessun attrito) che parte da fermo con un angolo $\theta_0 \in (0, \pi)$ dalla verticale ha periodo*

$$T = 4\sqrt{\frac{\ell}{g}}\, K\big(\sin\tfrac{\theta_0}{2}\big) = \frac{2\pi\sqrt{\ell/g}}{M\big(1, \cos\frac{\theta_0}{2}\big)} = \frac{T_0}{M\big(1, \cos\frac{\theta_0}{2}\big)}.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La conservazione dell'energia dà $\frac{1}{2}\ell^2\dot\theta^2 = g\ell(\cos\theta - \cos\theta_0)$, quindi $T = 4\int_0^{\theta_0} \dfrac{d\theta}{\dot\theta} = 4\sqrt{\dfrac{\ell}{2g}}\displaystyle\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}$. Con $k = \sin\frac{\theta_0}{2}$ si ha $\cos\theta - \cos\theta_0 = 2(k^2 - \sin^2\frac{\theta}{2})$. La sostituzione $\sin\frac{\theta}{2} = k\sin\varphi$ ($\varphi \in [0,\pi/2]$) dà $\frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta = k\cos\varphi\,d\varphi$, cioè $d\theta = \dfrac{2k\cos\varphi\,d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}$, e $\cos\theta - \cos\theta_0 = 2k^2\cos^2\varphi$. Quindi

$$\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \int_0^{\pi/2} \frac{2k\cos\varphi\,d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}\,\sqrt{2}\,k\cos\varphi} = \sqrt{2}\,K(k),$$

e $T = 4\sqrt{\ell/(2g)}\cdot\sqrt{2}\,K(k) = 4\sqrt{\ell/g}\,K(k)$. Il Teorema 18.5 con $\sqrt{1-k^2} = \cos\frac{\theta_0}{2}$ dà la seconda espressione. □

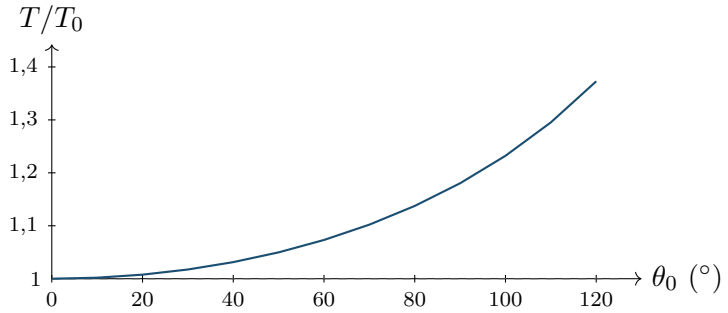


Figura 18.2: Il rapporto $T/T_0 = 1/M(1,\cos\frac{\theta_0}{2})$ al crescere dell'ampiezza θ_0 (da 0° a 120°): 1,0019 a 10°, 1,0732 a 60°, 1,1803 a 90°, 1,3729 a 120°, e 2,4394 a 170° (fuori dal grafico). Per $\theta_0 \to 180°$ il periodo diverge. La linea tratteggiata è il periodo delle piccole oscillazioni.

Esempio 18.6: Un pendolo di un metro. Con $\ell = 1\,\text{m}$ e $g = 9{,}80665\,\text{m/s}^2$: $T_0 = 2{,}0064\,\text{s}$. Con ampiezza 60°, $T = T_0/M(1,\cos 30°) = 2{,}1532\,\text{s}$; con 90°, $T = 2{,}3682\,\text{s}$ (cioè 18% più lungo). Per ampiezze piccole, dalla serie di K ($\frac{2}{\pi}K(k) \approx 1 + \frac{k^2}{4}$) si ha $T \approx T_0(1 + \frac{\theta_0^2}{16})$: per $\theta_0 = 10° = 0{,}1745$ rad la correzione è 0,0019, in accordo con 1,00191. L'integrazione numerica diretta dell'equazione del moto $\ddot\theta = -(g/\ell)\sin\theta$ (metodo di Runge–Kutta del quarto ordine) dà gli stessi rapporti T/T_0 a otto cifre (colonna a $10°, 60°, 90°, 120°, 170°$).

18.7.2 La lunghezza della lemniscata

Teorema 18.8: La lemniscata di Bernoulli. *La lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$ (in coordinate polari; i due vertici sono a distanza 1 dall'origine) ha lunghezza totale*

$$L = 4\int_0^{\pi/4} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} = 2\sqrt{2}\,K\!\left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2\pi}{M(1,\sqrt{2})} = 5{,}2441151086\ldots$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per $r = \sqrt{\cos 2\theta}$, $r' = -\dfrac{\sin 2\theta}{r}$, $r^2 + r'^2 = \cos 2\theta + \dfrac{\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta} = \dfrac{1}{\cos 2\theta}$, quindi $ds = \dfrac{d\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$. Ogni cappio si ottiene per $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$: due cappi e simmetrie danno $L = 4\int_0^{\pi/4} \dfrac{d\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$. Con $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ e $\sin\theta = \dfrac{s}{\sqrt{2}}$ ($d\theta = \dfrac{ds}{\sqrt{2}\sqrt{1-s^2/2}}$): $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^1 \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-s^2/2)}}$ e con $s = \cos\psi$ questo

è $\dfrac{1}{\sqrt{2}}K(\frac{1}{\sqrt{2}})$. Dal Teorema 18.5 e dall'omogeneità, $K(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \dfrac{\pi}{2M(1,1/\sqrt{2})} = \dfrac{\pi\sqrt{2}}{2M(\sqrt{2},1)}$, da cui $L = 2\sqrt{2}\cdot\dfrac{\pi\sqrt{2}}{2M(1,\sqrt{2})} = \dfrac{2\pi}{M(1,\sqrt{2})}$. □

Esempio 18.7: La costante di Gauss. $M(1,\sqrt{2}) = 1{,}19814023473559$ (cinque iterazioni); il suo inverso $0{,}8346268416740\ldots$ è detto *costante di Gauss*, e $\varpi = \pi/M(1,\sqrt{2}) = 2{,}62205755429212$ è la "metà" della lunghezza della lemniscata: $L = 2\varpi = 5{,}24411510858424$. Una quadratura diretta di $4\int_0^{\pi/4} d\theta/\sqrt{\cos 2\theta}$ (integrando con singolarità integrabile in $\pi/4$) dà 5,24411510858424.

18.8. Esercizi svolti

Esercizio 18.1: Limitazioni. Per l'ellisse $a = 3$, $b = 2$ calcola le limitazioni del Teorema 18.3 e verifica che contengano $L = 15{,}86544$.

Soluzione. $4\sqrt{13} = 14{,}4222$ e $\pi\sqrt{26} = 16{,}0190$: $14{,}4222 \le 15{,}8654 \le 16{,}0190$ ✓.

Esercizio 18.2: Ramanujan. Per $a = 5$, $b = 3$ applica la prima formula e confrontala con $L = 25{,}526999$.

Soluzione. $\pi[24 - \sqrt{18\cdot 14}] = \pi[24 - 15{,}8745] = 25{,}52699$; l'errore relativo è $5\cdot 10^{-7}$.

Esercizio 18.3: La media di 3 e 2. Calcola tre passi di $M(3,2)$.

Soluzione. $a_1 = 2{,}5$, $b_1 = \sqrt{6} = 2{,}449490$; $a_2 = 2{,}474745$, $b_2 = \sqrt{2{,}5\cdot 2{,}449490} = 2{,}474615$; $a_3 = 2{,}474680$, $b_3 = 2{,}474680$: $M(3,2) = 2{,}474680$ (valore esatto 2,4746804).

Esercizio 18.4: Il periodo a $90°$. Per un pendolo di lunghezza $\ell = 0{,}25\,\mathrm{m}$ calcola T_0 e il periodo con ampiezza $90°$ ($g = 9{,}80665$).

Soluzione. $T_0 = 2\pi\sqrt{0{,}25/9{,}80665} = 1{,}00320\,\mathrm{s}$; $T = T_0\cdot 1{,}18034 = 1{,}18413\,\mathrm{s}$ (con $1/M(1,\cos 45°) = 1{,}18034$).

Esercizio 18.5: Il valore di $K(\frac{1}{2})$. Calcola $K(\frac{1}{2})$ con la media.

Soluzione. $M(1,\frac{\sqrt{3}}{2}) = 0{,}931808\ldots$ e $K = \dfrac{\pi}{2M} = 1{,}685750$; la serie $\dfrac{\pi}{2}\sum c_n^2/4^n = \dfrac{\pi}{2}(1 + \frac{1}{16} + \frac{9}{1024} + \frac{25}{16384} + \ldots) = 1{,}685750\ldots$ ✓.

18.9. Esercizi proposti

1. Calcola con la serie del Teorema 18.2 (tre termini) il perimetro dell'ellisse $a=3$, $b=2$ e confrontalo con 15,8654.
2. Calcola $M(1,2)$ con tre iterazioni.
3. Per il pendolo di $\ell = 1\,\mathrm{m}$ calcola il periodo con ampiezza 120°.
4. Dimostra che $M(a,b) \geq \sqrt{ab}$ e $M(a,b) \leq \dfrac{a+b}{2}$.
5. Mostra che per $b \to 0$ l'area dell'ellisse tende a 0 mentre $L \to 4a$.

Risposte. (1) $e^2 = \frac{5}{9}$ e i termini sono $\frac{1}{4}e^2 = 0{,}1389$, $\frac{9}{64}\cdot\frac{e^4}{3} = 0{,}0145$, $\frac{25}{256}\cdot\frac{e^6}{5} = 0{,}0033$: $L \approx 6\pi(1-0{,}1389-0{,}0145-0{,}0033) = 15{,}896$, con errore 0,2% per il troncamento (i termini successivi riducono il valore a 15,8654). (2) $a_1 = 1{,}5$, $b_1 = \sqrt{2} = 1{,}41421$; $a_2 = 1{,}45711$, $b_2 = 1{,}45648$; $M(1,2) = 1{,}45679$. (3) $T_0/M(1,\cos 60^\circ) = 2{,}0064 \cdot 1{,}37288 = 2{,}7545\,\mathrm{s}$. (4) Dal Teorema 18.4, per $n \geq 1$ si ha $b_n \leq M \leq a_n$; con $n=1$, $a_1 = \frac{a+b}{2}$ e $b_1 = \sqrt{ab}$. (5) $L = 4J(a,0) = 4a$.

18.10. Quiz di autovalutazione

1. La lunghezza dell'ellisse di semiassi $a \geq b$ è:

   A) $\pi(a+b)$ esattamente

   B) $4aE(e)$

   C) $2\pi\sqrt{ab}$ esattamente

   D) πab

2. La media aritmetico-geometrica converge:

   A) linearmente

   B) in modo quadratico (le cifre esatte raddoppiano a ogni passo)

   C) lentamente, come $1/n$

   D) non converge

3. Il teorema di Gauss dice che $I(a,b) =$:

   A) $\pi M(a,b)$

   B) $\dfrac{\pi}{2M(a,b)}$

   C) $\dfrac{M(a,b)}{\pi}$

   D) $\dfrac{\pi}{2}(a+b)$

4. Il periodo del pendolo con ampiezza θ_0 è:

   A) indipendente da θ_0

   B) $T_0/M(1,\cos\frac{\theta_0}{2})$

   C) $T_0 \sin\theta_0$

   D) $T_0\theta_0$

5. La lunghezza della lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$ è:

   A) π

   B) $2\pi / M(1, \sqrt{2})$

   C) 2π

   D) 4

6. Il limite superiore $\pi\sqrt{2(a^2+b^2)}$ per il perimetro è esatto:

   A) sempre

   B) solo per il cerchio

   C) mai

   D) solo per $b = 0$

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B.

18.11. Formulario del capitolo

Lunghezza

$$L = 4aE(e) = 4J(a,b), \quad e = \sqrt{1 - \tfrac{b^2}{a^2}}, \quad 4\sqrt{a^2+b^2} \le L \le \pi\sqrt{2(a^2+b^2)}.$$

Serie

$$K(k) = \tfrac{\pi}{2}\sum c_n^2 k^{2n}, \quad E(k) = \tfrac{\pi}{2}\Big[1 - \sum \tfrac{c_n^2}{2n-1} k^{2n}\Big], \quad c_n = \tfrac{(2n)!}{4^n (n!)^2}.$$

Media aritmetico-geometrica

$$a_{n+1} = \tfrac{a_n + b_n}{2}, \; b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \; I(a,b) = \tfrac{\pi}{2M}, \; L = \tfrac{2\pi}{M}\Big(a^2 - \sum 2^{n-1} c_n^2\Big).$$

Pendolo: $T = \dfrac{2\pi\sqrt{\ell/g}}{M(1, \cos\frac{\theta_0}{2})}$. **Lemniscata** $r^2 = \cos 2\theta$: $L = \dfrac{2\pi}{M(1,\sqrt{2})} = 5{,}2441.$

Fonti e bibliografia

[1] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, capitolo 19, *Elliptic Integrals*, https://dlmf.nist.gov/19 (consultato per la definizione e la notazione degli integrali ellittici completi).

[2] D. A. Cox, *The Arithmetic-Geometric Mean of Gauss*, in *Pi: A Source Book*, Springer, 1997, pp. 481–536, DOI 10.1007/978-1-4757-2736-4_55 (metadati verificati in Crossref; presentazione consultata solo a scopo di orientamento: le dimostrazioni di questo capitolo sono svolte direttamente).

[3] J. F. Ritt, *Integration in Finite Terms: Liouville's Theory of Elementary Methods*, Columbia University Press, 1948 (richiamato per la non elementarità, già citato nel Capitolo 10).

[4] Wikipedia, *Pendulum (mechanics)* e *Lemniscate of Bernoulli*, https://en.wikipedia.org/wiki/Pendulum_(mechanics), https://en.wikipedia.org/wiki/Lemniscate_

of_Bernoulli (consultate il 16 ottobre 2026, a solo scopo di orientamento; i risultati del capitolo sono dimostrati nel testo e verificati numericamente).

[5] S. Ramanujan, *Modular equations and approximations to* π, Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics 45 (1914), 350–372 (estremi bibliografici confermati da una ricerca; la presenza delle due formule per il perimetro dell'ellisse in questa memoria non è stata verificata sul testo).

CAPITOLO 19

Il Cerchio nell'Arte e nell'Architettura

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello liceale avanzato, con alcuni passaggi di analisi (derivate e integrali di una variabile). Si usano i Capitoli 5 (raggio di un arco noti corda e freccia), 17 (teoremi di Guldino) e 18 (lunghezza dell'ellisse).
Come sono trattati i dati. Le misure degli edifici (Pantheon, cupola di Brunelleschi, Santa Sofia, rosoni) sono dati *di fonte*, riportati con la fonte e, quando le fonti consultate non concordano, con entrambi i valori; le fonti sono pagine di riferimento e libri, non rilievi originali, e il testo non si fonda sui valori di un solo sito. Tutto ciò che segue dai dati (aree, volumi, forme di ombre, prospettive) è *calcolato* qui e verificato con un programma indipendente. I modelli (pareti piane, raggi paralleli, sole all'equinozio) sono dichiarati ogni volta.
Che cosa contiene. Gli archi e la catenaria; le cupole; i rosoni e i trilobi; la ruota e la cicloide; le ombre di cerchi; la prospettiva, cioè perché un cerchio disegnato su un piano obliquo è un'ellisse il cui centro *non* è l'immagine del centro. Ogni sezione dimostra i risultati su cui si appoggia.

19.1. Archi: tutto sesto, ribassato, acuto, e la catenaria

Posamentier e Geretschläger osservano che gli archi circolari, costruiti con conci cuneiformi attorno a una centina provvisoria, sono così stabili che molti sono in piedi da secoli o millenni [1]. La spiegazione della stabilità non è geometria del cerchio ma statica; qui interessa la *forma*.

Definizione 19.1: Luce e freccia. Un arco circolare di **luce** c (distanza fra gli appoggi) e **freccia** s (altezza del vertice sul piano di imposta) è un arco di cerchio con centro sull'asse. Quando il centro è sul piano di imposta, $s = c/2$: arco **a tutto sesto** (semicerchio). Quando $s < c/2$ è un arco **ribassato**. Quando l'arco è formato da due archi di cerchio con centri sul piano di imposta, ciascuno nell'appoggio opposto e con raggio uguale alla luce, è un arco **a sesto acuto equilatero**.

Teorema 19.1: Raggio e altezza di archi circolari. *(a) Un arco ribassato di luce c e freccia s ha raggio $R = \dfrac{c^2}{8s} + \dfrac{s}{2}$; per $s = c/2$ si ha $R = c/2$. (b) L'arco a sesto acuto equilatero di luce c ha altezza $\dfrac{\sqrt{3}}{2}c$ e i due archi si incontrano nel vertice con un angolo di $60°$ fra i raggi.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) (a) È il Teorema 5.1 del Capitolo 5; per $s = c/2$, $R = \dfrac{c^2}{4c} + \dfrac{c}{4} = \dfrac{c}{2}$. (b) I centri sono agli appoggi A e B ($AB = c$) e il vertice V dista c da entrambi: ABV è equilatero di lato c, quindi l'altezza è $\dfrac{\sqrt{3}}{2}c$ e l'angolo $\widehat{AVB}$ tra i raggi è $60°$. □

Esempio 19.1: Tre archi sulla stessa luce. Con luce $c = 10$ m: a tutto sesto, $R = 5$ m e freccia 5 m; ribassato con freccia 3 m, $R = \dfrac{100}{24} + 1{,}5 = 5{,}667$ m; acuto equilatero, $R = 10$ m e altezza 8,660 m. Il rapporto altezza/luce è 0,5, 0,3 e 0,866.

Robert Hooke, nel 1675, pubblicò in forma di anagramma latino, in appendice alla *Description of Helioscopes*, la soluzione del problema della forma ottimale di un arco; il testo decifrato dice: *come pende un cavo flessibile, così rovesciato stanno in piedi i pezzi contigui di un arco* [2]. La curva di un cavo pesante e uniforme è la **catenaria**.

Teorema 19.2: La catenaria. *Un cavo flessibile e omogeneo, appeso a due punti alla stessa quota e in equilibrio, ha la forma $y = a\cosh\dfrac{x}{a}$ (con asse y per il punto più basso), dove $a = H/w$ è il rapporto fra la tensione orizzontale H e il peso w per unità di lunghezza. La lunghezza dell'arco dal vertice al punto di ascissa x è $a\sinh\dfrac{x}{a}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si considera il tratto di cavo dal punto più basso al punto generico, di lunghezza σ. Su di esso agiscono la tensione orizzontale H nel vertice, il peso $w\sigma$ e la tensione nel punto generico, diretta secondo la tangente, di pendenza y'. L'equilibrio dà $y' = \dfrac{w\sigma}{H} = \dfrac{\sigma}{a}$. Poiché $\dfrac{d\sigma}{dx} = \sqrt{1 + y'^2}$, si ottiene $y'' = \dfrac{1}{a}\sqrt{1 + y'^2}$. Con $u = y'$: $\dfrac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \dfrac{1}{a}$, cioè $\dfrac{d}{dx}\operatorname{arsinh} u = \dfrac{1}{a}$, e con $u(0) = 0$ si ha $u = \sinh\dfrac{x}{a}$. Integrando, $y = a\cosh\dfrac{x}{a} + \text{cost.}$ e $\sigma = a\sinh\dfrac{x}{a}$. □

Esempio 19.2: Catenaria, parabola e cerchio per la stessa luce. Si prendano luce 10 m e freccia 3 m. Il cavo (da rovesciare) ha $a(\cosh\frac{5}{a} - 1) = 3$, cioè $a = 4{,}5945$ m (soluzione numerica). Si confrontano le tre curve sullo stesso piano di imposta e con lo stesso vertice: scarto massimo fra la catenaria rovesciata e la parabola $y = 3(1 - x^2/25)$: 0,071 m; scarto massimo fra la catenaria rovesciata e l'arco di cerchio ($R = 5{,}667$ m): 0,2015 m, circa il 2% della luce. Per archi ribassati le tre curve sono quindi vicinissime; per archi molto alti (a tutto sesto, a sesto acuto) differiscono molto di più, e un arco circolare non è una catenaria.

Osservazione 19.1: Che cosa non si afferma. *Dire che un arco ha la forma della catenaria rovesciata significa che nel modello ideale (nessuna resistenza a trazione, spessore uniforme) la curva dei pesi coincide con l'asse dell'arco. Non si afferma che gli archi circolari siano instabili: la stabilità dipende dallo spessore dell'arco e dai carichi, argomento di statica delle costruzioni che il trattato non svolge. Si ricorda inoltre, come avvertimento sul linguaggio, che l'arco di Saint Louis (Missouri)* non *è una catenaria ma una "catenaria appesantita" [2].*

19.2. Le cupole: calotte sferiche, il Pantheon

Teorema 19.3: Area e volume di una calotta sferica. *Una calotta di altezza h su una sfera di raggio R ($0 < h \le 2R$) ha area laterale $2\pi Rh$ e (con la base) il solido che racchiude ha volume $\dfrac{\pi h^2(3R-h)}{3}$. In particolare, per l'emisfero ($h = R$): area $2\pi R^2$, volume $\dfrac{2}{3}\pi R^3$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si fa ruotare attorno all'asse x l'arco $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ con $R - h \le x \le R$. L'elemento d'arco è $ds = \sqrt{1 + y'^2}\,dx = \dfrac{R}{y}\,dx$, quindi per il Teorema 17.2 l'area è $\int 2\pi y\,ds = \int_{R-h}^{R} 2\pi R\,dx = 2\pi Rh$ (Archimede). Il volume è $\int_{R-h}^{R} \pi(R^2 - x^2)\,dx = \pi\Big[R^2 h - \dfrac{R^3 - (R-h)^3}{3}\Big] = \dfrac{\pi h^2(3R-h)}{3}$. □

Il **Pantheon** di Roma ha un'aula circolare coperta da una cupola a calotta emisferica di calcestruzzo. Secondo le fonti consultate [3,8], l'altezza fino all'oculo e il diametro interno coincidono, 43,3 m (cosicché, dice la fonte, l'interno è contenuto esattamente in un cubo o, equivalentemente, una sfera di 43,3 m vi si inscrive); l'oculo ha un diametro di circa 8,2 m (nelle fonti compaiono 8,15 m, 8,2 m e, per il solo anello di conci, 9,1 m); la cupola ha uno spessore di 6,4 m alla base e di 1,2 m attorno all'oculo [3].

Esempio 19.3: Il Pantheon come solido ideale. Con $D = 43{,}3$ m e $R = 21{,}65$ m, nel modello ideale (cilindro di altezza R sormontato da un emisfero, senza nicchie, cassettoni e oculo): superficie della calotta $2\pi R^2 = 2945$ m^2; volume dell'emisfero $\dfrac{2}{3}\pi R^3 = 21\,254$ m^3; volume dell'intero ambiente $\pi R^2 \cdot R + \dfrac{2}{3}\pi R^3 = \dfrac{5}{3}\pi R^3 = 53\,134$ m^3. La sfera di diametro D inscritta nel cubo di lato D ne occupa la frazione $\dfrac{\pi}{6} = 0{,}5236$. Il diametro dell'oculo è circa $8{,}2/43{,}3 = 19\%$ del diametro della cupola.

Due altri dati ricorrenti. La cupola di Santa Sofia a Istanbul ha, secondo la fonte consultata, un diametro compreso fra 32,7 e 33,5 m [5]: il campo di valori indica che la cupola non è un cerchio perfetto. Con il modello di un'ellisse di semiassi 16,75 m e 16,35 m, il Capitolo 18 dà un perimetro di 103,9905 m, contro $\pi \cdot 33{,}1 = 103{,}9867$ m del cerchio di diametro medio: la differenza è di 4 mm su più di 100 m (nel modello). La cupola del Duomo di Firenze, a base ottagonale, ha secondo una fonte un diametro interno di 44 m [4] e secondo altre 45,5 m [6]: i due valori non concordano, e il testo non sceglie. Se la misura fosse la distanza fra lati opposti dell'ottagono regolare, il raggio del cerchio circoscritto e il lato sarebbero 23,813 m e 18,225 m per 44 m, 24,624 m e 18,847 m per 45,5 m (calcolo dalla trigonometria dell'ottagono, $R_c = \dfrac{w/2}{\cos 22{,}5^\circ}$, lato $= w \tan 22{,}5^\circ$).

19.3. Rosoni, trilobi e quadrilobi

Un **rosone** è una finestra circolare delle chiese gotiche, divisa in segmenti da montanti di pietra e dalla "tracery" [7]. Posamentier e Geretschläger ne attribuiscono l'uso a ragioni strutturali: nei secoli passati non era possibile costruire grandi finestre, e le geometrie circolari nella muratura permettevano di far entrare luce con pareti stabili [1] (affermazione del libro, non dimostrata qui). Il disegno di molti rosoni si fonda su *anelli di cerchi uguali*.

Teorema 19.4: Un anello di n cerchi uguali. *Siano $n \geq 3$ cerchi uguali di raggio ρ, con i centri sui vertici di un n-agono regolare, ciascuno tangente ai due vicini. Posto $\sigma = \sin\dfrac{\pi}{n}$:*

(a) se sono tangenti internamente a un cerchio di raggio R (rosone con il bordo): $\rho = R\,\dfrac{\sigma}{1+\sigma}$;

(b) se sono tangenti esternamente a un cerchio centrale di raggio r_0 (petali attorno a un bottone): $\rho = r_0\,\dfrac{\sigma}{1-\sigma}$.

Per $n = 6$: $\rho = R/3$ nel caso (a) e $\rho = r_0$ nel caso (b).

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se i centri stanno a distanza d dal centro comune, due centri consecutivi distano $2d\sin\dfrac{\pi}{n}$ (corda di un angolo $2\pi/n$ in un cerchio di raggio d), e la tangenza dei cerchi vicini dà $2d\sigma = 2\rho$, cioè $\rho = d\sigma$. (a) La tangenza interna con il cerchio R dà $d + \rho = R$, quindi $\rho = (R-\rho)\sigma$, cioè $\rho(1+\sigma) = R\sigma$. (b) La tangenza esterna con il cerchio centrale dà $d = r_0 + \rho$, quindi $\rho = (r_0+\rho)\sigma$, cioè $\rho(1-\sigma) = r_0\sigma$. Per $n = 6$, $\sigma = \tfrac{1}{2}$. □

Teorema 19.5: Trilobo e quadrilobo. *Tre cerchi uguali, mutuamente tangenti e tangenti internamente a un cerchio di raggio R, hanno raggio $\rho = \dfrac{R}{1+2/\sqrt{3}} = 0{,}4641\,R$; quattro cerchi uguali con la stessa proprietà hanno $\rho = \dfrac{R}{1+\sqrt{2}} = 0{,}4142\,R$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) È il caso $n = 3$ e $n = 4$ del Teorema 19.4(a): $\sigma = \sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ dà $\rho = R\dfrac{\sqrt{3}/2}{1+\sqrt{3}/2} = \dfrac{R}{1+2/\sqrt{3}}$; $\sigma = \sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ dà $\rho = R\dfrac{\sqrt{2}/2}{1+\sqrt{2}/2} = \dfrac{R}{1+\sqrt{2}}$ (dopo la divisione per $\sqrt{2}/2$). □

n	$\sigma = \sin\frac{\pi}{n}$	ρ/R (caso (a))	ρ/r_0 (caso (b))
3	0,8660	0,4641	—
4	0,7071	0,4142	2,4142
6	0,5000	0,3333	1,0000
8	0,3827	0,2768	0,6199
12	0,2588	0,2056	0,3492

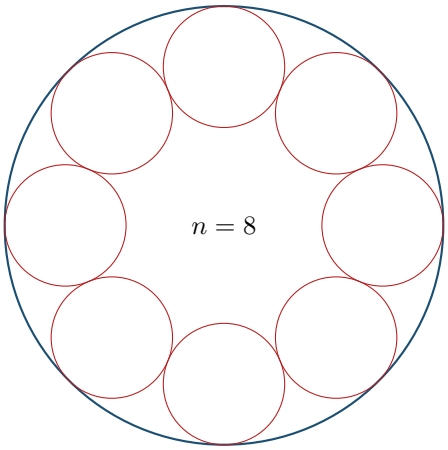


Figura 19.1: Anello di $n = 8$ cerchi uguali tangenti fra loro e al cerchio di raggio $R = 2$: $\rho = R\,\sigma/(1+\sigma)$ con $\sigma = \sin 22{,}5^\circ = 0{,}3827$ dà $\rho = 0{,}5535$ (cioè $0{,}2768\,R$). Per un rosone di $R = 5$ m con 12 cerchi lo stesso calcolo darebbe $\rho = 1{,}028$ m: è un modello geometrico, non la misura di una finestra reale.

19.4. La ruota e la cicloide

Una ruota di raggio r che rotola senza strisciare avanza di $2\pi r$ a ogni giro (la lunghezza della circonferenza, Capitolo 10). Un punto del bordo, come un chiodo del cerchione, descrive una **cicloide**.

Teorema 19.6: La cicloide. *Un punto del bordo di una ruota di raggio r che rotola senza strisciare sull'asse x, partendo dall'origine, ha equazioni $x = r(t - \sin t)$, $y = r(1 - \cos t)$ (t è l'angolo di rotazione). Un arco ($0 \le t \le 2\pi$) ha lunghezza $8r$ e racchiude con l'asse l'area $3\pi r^2$, il triplo dell'area del cerchio generatore.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Quando la ruota ha ruotato dell'angolo t il centro è in (rt, r) e il punto si trova a $(-r\sin t, -r\cos t)$ dal centro (parte dal basso): $x = rt - r\sin t$, $y = r - r\cos t$. Poi $x' = r(1-\cos t)$, $y' = r\sin t$, $x'^2 + y'^2 = r^2(2 - 2\cos t) = 4r^2\sin^2\dfrac{t}{2}$. La lunghezza è $\int_0^{2\pi} 2r\sin\dfrac{t}{2}\,dt = 8r$. L'area è $\int y\,dx = \int_0^{2\pi} r(1-\cos t)\cdot r(1-\cos t)\,dt = r^2\int_0^{2\pi}(1 - 2\cos t + \cos^2 t)dt = r^2(2\pi + \pi) = 3\pi r^2$. □

Esempio 19.4: Una ruota di carro. Per una ruota di raggio $r = 0{,}3$ m un giro percorre $2\pi r = 1{,}885$ m; un arco di cicloide ha lunghezza $8r = 2{,}4$ m (più lunga del percorso: la traiettoria si alza e si abbassa) e racchiude l'area $3\pi r^2 = 0{,}848$ m^2 sotto di sé, contro $0{,}283$ m^2 del disco. Una quadratura numerica indipendente dà $3\pi = 9{,}424777961$ e $8{,}000000000$ per $r = 1$.

19.5. Le ombre dei cerchi e la luce di un oculo

Un fascio di raggi paralleli (il Sole, a distanza grande) proietta una figura piana su un piano mediante una proiezione parallela: e un cerchio, per un'applicazione affine, si trasforma in un'ellisse.

Teorema 19.7: L'ombra di un disco verticale. *Un disco di raggio r giace in un piano verticale e ha il centro all'altezza H dal suolo orizzontale; il Sole ha altezza h sull'orizzonte e i raggi sono nel piano verticale perpendicolare a quello del disco. L'ombra sul suolo è un'ellisse di semiassi r (parallelo al piano del disco) e $r\cot h$ (nella direzione del Sole), con il centro spostato di $H\cot h$ dal piede del centro del disco.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il disco è $\{(r\cos\varphi,\,0,\,H+r\sin\varphi)\}$ nel piano $y=0$, e i raggi hanno direzione $(0,\cos h,-\sin h)$. Il punto $P=(r\cos\varphi,0,H+r\sin\varphi)$ raggiunge il suolo $z=0$ dopo il tempo $t=\dfrac{H+r\sin\varphi}{\sin h}$, nel punto $\left(r\cos\varphi,\ \cot h\,(H+r\sin\varphi)\right)$. È l'ellisse di centro $(0,H\cot h)$ e semiassi r e $r\cot h$. □

Teorema 19.8: La luce che passa per un oculo. *Un'apertura circolare orizzontale di raggio ρ a quota H è attraversata da raggi paralleli con altezza solare $h<90°$. (a) Sul pavimento orizzontale la macchia di luce è un cerchio uguale all'apertura, traslato di $H\cot h$. (b) Su una parete verticale piana a distanza orizzontale Y_0 (misurata nella direzione dei raggi) la macchia è un'ellisse di semiassi ρ (orizzontale) e $\rho\tan h$ (verticale), con il centro a quota $H-Y_0\tan h$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I raggi hanno direzione $(0,\cos h,-\sin h)$. (a) Un punto $(\rho\cos\varphi,\rho\sin\varphi,H)$ raggiunge $z=0$ in $(\rho\cos\varphi,\ \rho\sin\varphi+H\cot h)$: un cerchio di raggio ρ spostato di $H\cot h$. (b) Raggiunge il piano $y=Y_0$ dopo il tempo $\dfrac{Y_0-\rho\sin\varphi}{\cos h}$, nel punto $\left(\rho\cos\varphi,\ H-\tan h\,(Y_0-\rho\sin\varphi)\right)$: ellisse di semiassi ρ e $\rho\tan h$, centro a quota $H-Y_0\tan h$.□

Esempio 19.5: Un modello per il Pantheon (non un'osservazione). Si prenda il Pantheon con $H=43{,}3$ m, raggio della parete circolare 21,65 m e raggio dell'oculo $\rho=4{,}1$ m (diametro 8,2 m, secondo [8]). A Roma (latitudine circa 41,9° N) all'equinozio, a mezzogiorno, il Sole è a $h=90°-41{,}9°=48{,}1°$. Nel modello di raggi paralleli e parete piana a $Y_0=21{,}65$ m nella direzione del Sole, la macchia è un'ellisse di semiassi 4,100 m (orizzontale) e $4{,}100\cdot\tan 48{,}1°=4{,}570$ m (verticale), centrata a quota $43{,}3-21{,}65\cdot\tan 48{,}1°=19{,}17$ m. La parete reale è cilindrica, non piana, e la forma e la posizione della macchia reale differiscono da quelle del modello: queste cifre mostrano il metodo, non una misura. Un calcolo numerico indipendente dei raggi dal bordo dell'oculo alla parete dà gli stessi semiassi (scarto $<10^{-3}$ m).

19.6. La prospettiva: perché il cerchio diventa un'ellisse

Nelle immagini prospettiche dei pittori i cerchi paralleli al suolo diventano ellissi: per esempio i nimbi (aureole) delle figure sacre: nelle prime immagini sono cerchi disegnati attorno alla testa; con la prospettiva diventano anelli che fluttuano sopra la testa, in piani paralleli al suolo, e quindi si disegnano come ellissi, come nella *Madonna del cardellino* di Raffaello (1505–1506 circa), citata da Posamentier e Geretschläger [1]. Gli stessi autori osservano che fotografando un cerchio da molto vicino se ne può ottenere anche una parabola o una iperbole [1]. Si dimostra qui ciò che accade.

Teorema 19.9: L'immagine prospettica di un cerchio sul pavimento. *L'occhio è nell'origine $O=(0,0,0)$, il quadro è il piano verticale $z=1$ e il pavimento è il piano $y=-h$ $(h>0)$. Un cerchio di raggio r sul pavimento ha il centro nel punto $(0,-h,d)$ $(d>0)$. La proiezione centrale $(X,Y,Z)\mapsto(X/Z,Y/Z)$ manda il cerchio nella curva*

$$h^2x^2+(d^2-r^2)\,y^2+2hd\,y+h^2=0.$$

*Per $d>r$ è un'**ellisse** di semiassi $\dfrac{r}{\sqrt{d^2-r^2}}$ (orizzontale) e $\dfrac{hr}{d^2-r^2}$ (verticale), con il centro in $\left(0,\ -\dfrac{hd}{d^2-r^2}\right)$. Per $d=r$ è una parabola; per $d<r$ (il cerchio passa per il piano dell'occhio parallelo al quadro) una iperbole.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I punti del cerchio sono $(r\cos\varphi,\ -h,\ d+r\sin\varphi)$; la loro immagine è $x=\dfrac{r\cos\varphi}{d+r\sin\varphi}$, $y=\dfrac{-h}{d+r\sin\varphi}$. Dalla seconda, $r\sin\varphi=-\dfrac{h}{y}-d$, quindi $r\sin\varphi=-\dfrac{h+dy}{y}$; dalla prima, $x=-\dfrac{y\,r\cos\varphi}{h}$, cioè $r\cos\varphi=-\dfrac{hx}{y}$. Da $\sin^2\varphi+\cos^2\varphi=1$: $\dfrac{(h+dy)^2}{y^2}+\dfrac{h^2x^2}{y^2}=r^2$, cioè $h^2x^2+(h+dy)^2=r^2y^2$, che è l'equazione enunciata. Per $d>r$, completando il quadrato, $(d^2-r^2)\left(y+\dfrac{hd}{d^2-r^2}\right)^2+h^2x^2=\dfrac{h^2r^2}{d^2-r^2}$, che è un'ellisse con i semiassi indicati. Per $d=r$ il termine in y^2 si annulla: parabola. Per $d<r$ il coefficiente di y^2 è negativo: iperbole. □

Corollario 19.1: Il centro dell'ellisse non è l'immagine del centro. *L'immagine del centro del cerchio è il punto $\left(0,-\frac{h}{d}\right)$, mentre il centro dell'ellisse è $\left(0,-\frac{hd}{d^2-r^2}\right)$: il secondo è più lontano dall'orizzonte $(y=0)$ di $\dfrac{hr^2}{d(d^2-r^2)}$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il centro $(0,-h,d)$ ha per immagine $(0,-h/d)$. La differenza fra $\dfrac{hd}{d^2-r^2}$ e $\dfrac{h}{d}$ è $h\,\dfrac{d^2-(d^2-r^2)}{d(d^2-r^2)}=\dfrac{hr^2}{d(d^2-r^2)}$. □

Esempio 19.6: Un cerchio visto da quota 1 a distanza 4. Con $h=1$, $d=4$, $r=1$: ellisse di semiassi $\dfrac{1}{\sqrt{15}}=0{,}2582$ e $\dfrac{1}{15}=0{,}0667$, centro in $y=-\dfrac{4}{15}=-0{,}2667$; l'immagine del centro è in $y=-0{,}25$, differenza $\dfrac{1}{60}=0{,}0167$. Un calcolo con 3 600 punti del cerchio verifica l'equazione a meno di $2\cdot10^{-16}$ e i semiassi a sei cifre. Il rapporto fra i semiassi,

$\dfrac{b}{a} = \dfrac{h}{\sqrt{d^2 - r^2}} = 0{,}2582$, dipende dall'altezza dell'occhio: più l'occhio è basso, più l'ellisse è schiacciata.

19.7. Esercizi svolti

Esercizio 19.1: Un arco ribassato. Una porta ha luce 12 m e freccia 2 m. Qual è il raggio dell'arco?

Soluzione. $R = \dfrac{144}{16} + 1 = 10$ m. Controllo: $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ e $10 - 8 = 2$ ✓.

Esercizio 19.2: Un arco acuto. Qual è l'altezza di un arco a sesto acuto equilatero di luce 8 m?

Soluzione. $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \cdot 8 = 6{,}928$ m.

Esercizio 19.3: Una cupola emisferica. Una cupola emisferica ha diametro 20 m. Calcola la superficie e il volume racchiuso.

Soluzione. $R = 10$: $2\pi R^2 = 628{,}3$ m^2 e $\dfrac{2}{3}\pi R^3 = 2094{,}4$ m^3.

Esercizio 19.4: Una calotta. Una calotta di altezza 2 su una sfera di raggio 10: area e volume.

Soluzione. Area $2\pi \cdot 10 \cdot 2 = 125{,}66$; volume $\dfrac{\pi \cdot 4 \cdot (30 - 2)}{3} = 117{,}29$.

Esercizio 19.5: Un anello di otto petali. Un rosone di raggio 3 ha un anello di 8 cerchi uguali tangenti fra loro e al bordo. Qual è il raggio dei cerchi?

Soluzione. $\rho = 3 \cdot \dfrac{\sin 22{,}5^\circ}{1 + \sin 22{,}5^\circ} = 3 \cdot 0{,}27677 = 0{,}8303$.

Esercizio 19.6: L'ombra di un orologio. Un disco verticale di raggio 1 m ha il centro a 3 m dal suolo; il Sole è a 30° e i raggi sono nel piano perpendicolare al disco. Calcola i semiassi e il centro dell'ombra.

Soluzione. Semiassi 1 e $\cot 30^\circ = 1{,}732$; centro spostato di $3 \cot 30^\circ = 5{,}196$ m.

Esercizio 19.7: Prospettiva. Con $h = 1{,}5$, $d = 6$, $r = 2$ calcola i semiassi e la posizione del centro dell'ellisse e dell'immagine del centro.

Soluzione. $a = \dfrac{2}{\sqrt{32}} = 0{,}3536$, $b = \dfrac{1{,}5 \cdot 2}{32} = 0{,}09375$, centro dell'ellisse $y = -\dfrac{1{,}5 \cdot 6}{32} = -0{,}28125$; immagine del centro $y = -\dfrac{1{,}5}{6} = -0{,}25$; differenza 0,03125.

Esercizio 19.8: La cicloide di una ruota. Una ruota ha raggio 0,5 m. Quanto misura l'arco di cicloide di un chiodo sul bordo e che area racchiude?

Soluzione. Lunghezza $8r = 4$ m; area $3\pi r^2 = 3\pi \cdot 0{,}25 = 2{,}356$ m^2.

19.8. Esercizi proposti

1. Una volta ha luce 6 m e freccia 1 m: calcola il raggio dell'arco.
2. Un arco acuto equilatero ha altezza 5 m: calcola la luce.
3. Una cupola emisferica ha raggio 15 m: calcola superficie e volume.
4. Un rosone ha 6 cerchi uguali attorno a un cerchio centrale di raggio 0,4 m, tangenti fra loro e al centrale: calcola il loro raggio.
5. Con $h = 2$, $d = 8$, $r = 3$, calcola i semiassi e il centro dell'immagine ellittica del cerchio.
6. Calcola, per $\rho = 3$ m, $H = 30$ m e $h = 40°$, i semiassi della macchia di luce di un oculo su una parete piana.

Risposte. (1) $R = \dfrac{36}{8} + 0{,}5 = 5$ m. (2) $c = \dfrac{5}{\sqrt{3}/2} = 5{,}774$ m. (3) $2\pi \cdot 225 = 1413{,}7$ m^2 e $\dfrac{2}{3}\pi \cdot 3375 = 7068{,}6$ m^3. (4) $\rho = r_0 = 0{,}4$ m. (5) $a = \dfrac{3}{\sqrt{55}} = 0{,}4045$, $b = \dfrac{2 \cdot 3}{55} = 0{,}1091$, centro $y = -\dfrac{2 \cdot 8}{55} = -0{,}2909$ (immagine del centro $-0{,}25$). (6) 3 m (orizzontale) e $3 \tan 40° = 2{,}517$ m (verticale).

19.9. Quiz di autovalutazione

1. Un arco circolare di luce c e freccia s ha raggio:

   A) c/s

   B) $c^2/(8s) + s/2$

   C) $c + s$

   D) $2s$

2. L'altezza di un arco acuto equilatero di luce c è:

   A) $c/2$

   B) c

   C) $\frac{\sqrt{3}}{2}c$

   D) $2c$

3. La curva di un cavo pesante e uniforme appeso è:

   A) una parabola

B) un cerchio

C) una catenaria, $a\cosh(x/a)$

D) un'ellisse

4. L'area di una calotta sferica di altezza h su una sfera di raggio R è:

   A) πRh

   B) $2\pi Rh$

   C) $4\pi Rh$

   D) $2\pi h^2$

5. In un anello di 6 cerchi uguali tangenti al bordo di raggio R il raggio di ciascuno è:

   A) $R/2$

   B) $R/3$

   C) $R/4$

   D) $R/6$

6. Un arco di cicloide ha lunghezza e area:

   A) $2\pi r$ e πr^2

   B) $4r$ e $2\pi r^2$

   C) $8r$ e $3\pi r^2$

   D) $4\pi r$ e $4\pi r^2$

7. L'immagine prospettica di un cerchio sul pavimento (con $d > r$) è:

   A) un cerchio, sempre

   B) un'ellisse il cui centro non è l'immagine del centro

   C) una parabola

   D) un segmento

8. La macchia di luce di un oculo circolare orizzontale su una parete piana ha semiassi:

   A) ρ e ρ

   B) ρ e $\rho\tan h$

   C) ρ e $\rho\cot h$

   D) 2ρ e ρ

Chiave delle risposte: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-B.

19.10. Formulario del capitolo

Archi: $R = \dfrac{c^2}{8s} + \dfrac{s}{2}$; acuto equilatero: altezza $\dfrac{\sqrt{3}}{2}c$; catenaria: $y = a\cosh\dfrac{x}{a}$.
Cupole: calotta $A = 2\pi Rh$, $V = \dfrac{\pi h^2(3R-h)}{3}$; emisfero $2\pi R^2$ e $\dfrac{2}{3}\pi R^3$.
Anelli di n cerchi: $\sigma = \sin\dfrac{\pi}{n}$; $\rho = R\dfrac{\sigma}{1+\sigma}$ (interni), $\rho = r_0\dfrac{\sigma}{1-\sigma}$ (esterni); trilobo $\dfrac{R}{1+2/\sqrt{3}}$, quadrilobo $\dfrac{R}{1+\sqrt{2}}$.
Cicloide: lunghezza $8r$, area $3\pi r^2$.
Ombre: disco verticale $\to$ ellisse r, $r\cot h$; oculo $\to$ pavimento: cerchio; parete: ρ, $\rho\tan h$.
Prospettiva: $h^2x^2 + (d^2-r^2)y^2 + 2hdy + h^2 = 0$; semiassi $\dfrac{r}{\sqrt{d^2-r^2}}$, $\dfrac{hr}{d^2-r^2}$; centro $-\dfrac{hd}{d^2-r^2}$.

Fonti e bibliografia

[1] A. S. Posamentier, R. Geretschläger, *The Circle: A Mathematical Exploration Beyond the Line*, Prometheus Books, 2016: capitolo 9, *Circles in Art and Architecture* (archi circolari, finestre circolari, halos, Vasarely, Escher, Kandinsky; testo consultato) e capitolo 3 (Pascal e la fotografia di un cerchio).

[2] Wikipedia, *Catenary*, https://en.wikipedia.org/wiki/Catenary (consultata il 16 ottobre 2026; per l'anagramma di Hooke del 1675 e per il Gateway Arch come "weighted catenary"; a solo scopo di orientamento: la derivazione della catenaria è svolta nel testo).

[3] Wikipedia, *Pantheon, Rome*, https://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon,_Rome (consultata il 16 ottobre 2026): altezza fino all'oculo e diametro interno 43,3 m, spessore della cupola, anello dell'oculo 9,1 m.

[4] Wikipedia, *Florence Cathedral*, https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Cathedral (consultata il 16 ottobre 2026): cupola ottagonale di 44 m di luce, costruita fra il 1420 e il 1436.

[5] Wikipedia, *Hagia Sophia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia (consultata il 16 ottobre 2026): diametro della cupola fra 32,7 e 33,5 m, ricostruzione completata nel 562.

[6] Visit Tuscany, *Brunelleschi's Dome*, https://www.visittuscany.com/en/attractions/brunelleschis-dome/, e Artonauti, *Santa Maria del Fiore: Brunelleschi's triumph*, https://www.artonauti.it/en/santa-maria-del-fiore-brunelleschis-triumph/ (risultati di ricerca consultati il 16 ottobre 2026, secondo i quali il diametro interno è 45,5 m; discordanza con la fonte [4] dichiarata nel testo).

[7] Wikipedia, *Rose window*, https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_window (consultata il 16 ottobre 2026): definizione e tipi di rosone.

[8] The Pantheon Dome: A Marvel of Ancient Roman Architecture, https://www.pantheonroma.com/?p=90378 (pagina di un sito divulgativo, consultata il 16 ottobre 2026; compare anche in altre pagine il valore 8,15 m per il diametro dell'oculo): oculo di circa 8,2 m.

CAPITOLO 20

Cerchi che Rotolano: Cicloidi, Epicicloidi e Ipocicloidi

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello universitario iniziale: servono derivate e integrali di una variabile, la lunghezza di una curva (Capitolo 10) e, per due risultati, il Capitolo 18. Il cerchio mobile e il cerchio fisso del Capitolo 4 (ipotrocoidi, coppia di Tusi) sono qui ripresi e generalizzati.

Che cosa contiene. Che cosa succede ai punti di un cerchio che rotola *senza strisciare* su una retta (cicloide e trocoidi), su un cerchio all'esterno (epicicloidi: cardioide, nefroide) e su un cerchio all'interno (ipocicloidi: deltoide, astroide). Si dimostrano: il paradosso della ruota di Aristotele, la lunghezza e l'area di ogni epicicloide e ipocicloide, il paradosso delle monete (quante rotazioni fa una moneta che ne gira intorno un'altra), la caustica di un cerchio (perché il riflesso nella tazza è una nefroide), la proprietà tautocrona della cicloide che Huygens usò per il pendolo. La proprietà brachistocrona è dichiarata importata.

20.1. Rotolare senza strisciare, e il paradosso di Aristotele

Definizione 20.1: Rotolamento senza strisciamento. Un cerchio di raggio r **rotola senza strisciare** su una curva fissa Γ se in ogni istante tocca Γ in un punto e la lunghezza dell'arco di cerchio già passato per il contatto è uguale alla lunghezza dell'arco di Γ percorso dal punto di contatto.

Teorema 20.1: Rotolamento e rotazione. *Un cerchio di raggio r che rotola senza strisciare su una retta ruota di un angolo θ mentre il centro avanza di $r\theta$. Un cerchio di raggio r che rotola senza strisciare all'esterno di un cerchio fisso di raggio R, mentre il centro mobile percorre l'angolo θ attorno al centro fisso, ruota su se stesso di un angolo $\dfrac{R+r}{r}\,\theta$; all'interno, di $\dfrac{R-r}{r}\,\theta$ in verso opposto.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sulla retta, l'arco di cerchio $r\theta$ coincide con il tratto percorso dal contatto, e il centro (sulla perpendicolare per il contatto) avanza della stessa quantità. All'esterno di un cerchio fisso, quando il punto di contatto ha percorso l'arco $R\theta$ (angolo θ al centro fisso), la lunghezza d'arco passata sul cerchio mobile è $R\theta$, cioè un angolo $\dfrac{R}{r}\theta$ rispetto alla retta dei centri; la retta dei centri a sua volta ha ruotato di θ. L'angolo totale di rotazione del cerchio mobile in un riferimento fisso è $\dfrac{R}{r}\theta + \theta = \dfrac{R+r}{r}\theta$. All'interno, la retta dei centri ruota di θ nel verso opposto a quello della rotazione relativa $\dfrac{R}{r}\theta$: $\dfrac{R}{r}\theta - \theta = \dfrac{R-r}{r}\theta$. □

Corollario 20.1: Il paradosso delle monete. *Una moneta che rotola senza strisciare attorno a una moneta uguale ferma ($R = r$) compie, nel giro completo,* due *rotazioni su se stessa, e dopo mezzo giro attorno all'altra è già tornata nell'orientamento iniziale; attorno a una moneta di raggio $R = 2r$ ne compie* $\dfrac{R+r}{r} = 3$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il Teorema 20.1 per $\theta = 2\pi$ dà $\dfrac{R+r}{r} \cdot 2\pi$, cioè $\dfrac{R+r}{r}$ giri: 2 per $R = r$, 3 per $R = 2r$. Per $R = r$, $\theta = \pi$ dà 2π, cioè un giro completo. □

Esempio 20.1: Due monete uguali, e una moneta attorno a una doppia. Una moneta di raggio $r = 1$ che gira attorno a una uguale ($R = 1$): il suo centro percorre una circonferenza di raggio $R+r = 2$, lunga 4π, e la circonferenza mobile misura 2π: le rotazioni sono $\dfrac{4\pi}{2\pi} = 2$, come dice il Teorema 20.1. In generale le rotazioni sono il rapporto fra il cammino del centro e la circonferenza mobile, $\dfrac{2\pi(R+r)}{2\pi r} = \dfrac{R+r}{r}$. Una moneta di diametro 19,05 mm attorno a una di diametro 38,1 mm (dati riportati in [1]) ha $R = 2r$ e quindi compie 3 rotazioni per giro; il suo punto del bordo descrive una nefroide.

Il **paradosso della ruota di Aristotele**, che compare nella *Mechanica*, di attribuzione incerta ad Aristotele o a un suo seguace [1], è questo. Due cerchi concentrici di raggi $R > r$ sono solidali: se quello grande compie un giro rotolando su una retta, anche quello piccolo ne compie uno, e tutti e due sembrano percorrere lo stesso tratto $AB = A'B'$, benché le circonferenze siano $2\pi R \neq 2\pi r$.

Teorema 20.2: La soluzione del paradosso. *Se un cerchio di raggio R compie un giro rotolando senza strisciare su una retta s, il cerchio solidale di raggio $r < R$ compie lo stesso giro ma* striscia *sulla retta s' parallela a s su cui appoggia: in ogni giro percorre $2\pi R$ pur avendo una circonferenza di $2\pi r$, e striscia complessivamente per $2\pi(R-r)$. La corrispondenza biunivoca fra i punti delle due circonferenze non implica l'uguaglianza delle lunghezze.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il centro comune avanza di $2\pi R$ in un giro del cerchio grande (Teorema 20.1) e quindi tutti i punti solidali avanzano della stessa quantità: la retta s' è percorsa per $2\pi R$ dal punto di contatto del cerchio piccolo. Un rotolamento senza strisciare del cerchio piccolo richiederebbe un avanzamento di $2\pi r$: la differenza è lo strisciamento $2\pi R - 2\pi r = 2\pi(R-r)$. La corrispondenza raggio per raggio fra i punti dei due cerchi è una biiezione fra insiemi di punti, e una biiezione non conserva le lunghezze: l'intervallo $[0,1]$ e l'intervallo $[0,2]$ sono in biiezione tramite $x \mapsto 2x$ senza avere la stessa lunghezza. □

20.2. La cicloide e le trocoidi

Il Teorema 19.6 del Capitolo 19 dimostra che la cicloide (punto sul bordo) ha un arco di lunghezza $8r$ e area sottesa $3\pi r^2$. Si generalizza a un punto a distanza d dal centro.

Definizione 20.2: Trocoide. Un punto solidale a un cerchio di raggio r che rotola su una retta, a distanza $d \geq 0$ dal centro, descrive la **trocoide** $x = r\theta - d\sin\theta$, $y = r - d\cos\theta$. Per $d < r$ è una cicloide *accorciata* ("curtate"), per $d = r$ la cicloide, per $d > r$ una cicloide *allungata* ("prolate", con cappi).

Teorema 20.3: Lunghezza e area di un arco di trocoide. *Un arco ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) di una trocoide ha lunghezza $L = 4J(|r-d|, r+d)$, cioè* la stessa del perimetro dell'ellisse di semiassi $r+d$ e $|r-d|$ *(Teorema 18.1); e l'area sottesa, calcolata come $\int y\,dx$ (con segno quando ci sono cappi), vale $\pi(2r^2 + d^2)$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Con $x' = r - d\cos\theta$ e $y' = d\sin\theta$: $x'^2 + y'^2 = r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta = (r-d)^2\cos^2\frac{\theta}{2} + (r+d)^2\sin^2\frac{\theta}{2}$ (da $\cos\theta = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}$ e $1 = \cos^2 + \sin^2$). Con $\theta = 2\varphi$ la lunghezza è $L = 2\int_0^{\pi}\sqrt{(r-d)^2\cos^2\varphi + (r+d)^2\sin^2\varphi}\,d\varphi = 4J(|r-d|, r+d)$ per la simmetria rispetto a $\pi/2$. L'area è $\int_0^{2\pi} y\,x'\,d\theta = \int_0^{2\pi}(r - d\cos\theta)^2 d\theta = 2\pi r^2 + \pi d^2$. □

Esempio 20.2: Tre trocoidi. Per $r = 1$: con $d = 1$ si ritrova $L = 4J(0,2) = 8$ e l'area 3π; con $d = \frac{1}{2}$ (accorciata) $L = 4J(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = 6{,}682447$ e area $\pi \cdot 2{,}25 = 7{,}0686$; con $d = 1{,}5$ (allungata) $L = 4J(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}) = 10{,}505022$ e area (con segno) $\pi \cdot 4{,}25 = 13{,}3518$. Per $r = 2$, $d = 1$ la lunghezza è $4J(1,3) = 13{,}364893$, il perimetro dell'ellisse di semiassi 3 e 1. Le quadrature numeriche della curva a 40 000 passi coincidono a sei cifre.

20.3. Epicicloidi e ipocicloidi

Un cerchio di raggio r rotola senza strisciare all'esterno (**epicicloide**) o all'interno (**ipocicloide**) di un cerchio fisso di raggio R e centro l'origine. Si pone $k = R/r$. Un punto del bordo mobile, che parte dal punto di contatto $(R, 0)$, ha equazioni

$$\text{epicicloide: } \begin{cases} x = (R+r)\cos\theta - r\cos\frac{R+r}{r}\theta \\ y = (R+r)\sin\theta - r\sin\frac{R+r}{r}\theta \end{cases} \qquad \text{ipocicloide: } \begin{cases} x = (R-r)\cos\theta + r\cos\frac{R-r}{r}\theta \\ y = (R-r)\sin\theta - r\sin\frac{R-r}{r}\theta \end{cases}$$

dove θ è l'angolo percorso dal centro mobile attorno al centro fisso. Queste equazioni seguono dal Teorema 20.1: il centro mobile è in $(R \pm r)(\cos\theta, \sin\theta)$ e il punto ruota attorno al centro mobile dell'angolo $\dfrac{R \pm r}{r}\theta$ (nel verso positivo per l'epicicloide, negativo per l'ipocicloide), a partire da una posizione che in $\theta = 0$ coincide con il punto di contatto.

Teorema 20.4: Lunghezza e area delle rulette. *Per $k = R/r$ intero positivo la curva si richiude dopo un giro $\theta \in [0, 2\pi]$, ha k cuspidi e arco per arco:*

$$\begin{aligned} \textit{epicicloide: } & L = 8(k+1)\,r, \quad A = \pi r^2(k+1)(k+2), \\ \textit{ipocicloide } (k \geq 3)\textit{: } & L = 8(k-1)\,r, \quad A = \pi r^2(k-1)(k-2), \end{aligned}$$

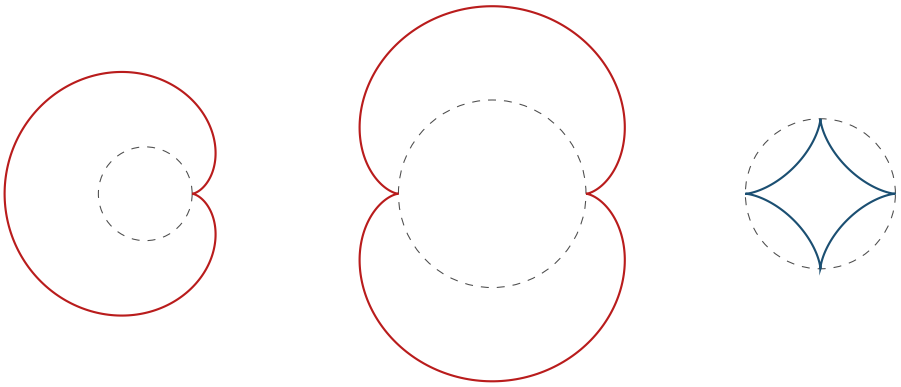
dove L è la lunghezza totale e A l'area racchiusa. Ogni arco, fra due cuspidi, ha lunghezza $\dfrac{8r(R \pm r)}{R}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Epicicloide. Con $\rho = R + r$ e $m = \rho/r$: $x' = -\rho\sin\theta + \rho\sin m\theta$, $y' = \rho\cos\theta - \rho\cos m\theta$, quindi $x'^2 + y'^2 = \rho^2(2 - 2\cos(m-1)\theta) = 4\rho^2\sin^2\dfrac{k\theta}{2}$ (essendo $m - 1 = R/r = k$). La velocità è $2\rho|\sin\frac{k\theta}{2}|$: si annulla per $\theta = \dfrac{2\pi j}{k}$, le k cuspidi. Fra due cuspidi la lunghezza è $\int_0^{2\pi/k} 2\rho\sin\dfrac{k\theta}{2}\,d\theta = \dfrac{8\rho}{k} = \dfrac{8r(R+r)}{R}$; e per i k archi $L = k\cdot\dfrac{8\rho}{k} = 8\rho = 8(R+r) = 8(k+1)r$. L'area racchiusa è $\dfrac{1}{2}\oint(x\,dy - y\,dx) = \dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}(xy' - yx')\,d\theta$. Un calcolo diretto dà $xy' - yx' = \rho(\rho+r)(1-\cos k\theta)$: infatti $xy' - yx' = \rho\big[\rho(\cos^2\theta + \sin^2\theta - \cos\theta\cos m\theta - \sin\theta\sin m\theta) - r(\cos m\theta\cos\theta + \sin m\theta\sin\theta - \cos^2 m\theta - \sin^2 m\theta)\big] = \rho\big[\rho(1-\cos k\theta) + r(1-\cos k\theta)\big]$. Integrando, $A = \dfrac{1}{2}\rho(\rho+r)\cdot 2\pi = \pi(R+r)(R+2r) = \pi r^2(k+1)(k+2)$.

Ipocicloide. Con $\rho = R - r$, $m = \rho/r$ e $k = m+1$: $x' = -\rho\sin\theta - \rho\sin m\theta$, $y' = \rho\cos\theta - \rho\cos m\theta$; $x'^2 + y'^2 = \rho^2(2 - 2\cos k\theta) = 4\rho^2\sin^2\dfrac{k\theta}{2}$, quindi lunghezza per arco $\dfrac{8\rho}{k} = \dfrac{8r(R-r)}{R}$ e totale $8\rho = 8(k-1)r$; e $xy' - yx' = \rho(\rho - r)(1 - \cos k\theta)$, da cui $A = \pi\rho(\rho - r) = \pi(R-r)(R-2r) = \pi r^2(k-1)(k-2)$. □

curva	R/r	cuspidi	lunghezza	area racchiusa
cardioide (epi.)	1	1	$16r$	$6\pi r^2$
nefroide (epi.)	2	2	$24r$	$12\pi r^2$
deltoide (ipo.)	3	3	$16r$	$2\pi r^2$
astroide (ipo.)	4	4	$24r = 6R$	$6\pi r^2 = \frac{3}{8}\pi R^2$

Esempio 20.3: Verifiche numeriche. Le curve sono state discretizzate in 40 000 punti e la lunghezza e l'area (formula del laccio di scarpe) confrontate con il teorema: cardioide 15,99999996 e 18,84955577 $= 6\pi$ per $r = 1$; nefroide 24 e 12π; deltoide 16 e 2π; astroide 24 e 6π. Per $k = 5$ epicicloide 47,999999 (formula: 48); per $k = 3, \dots, 6$ ipocicloide $16, 24, 32, 40$ $(= 8(k-1))$, ed aree $\pi r^2(k-1)(k-2)$, tutte entro 10^{-5}.



cardioide nefroide astroide

Figura 20.1: Cardioide ($R = r = 1$) e nefroide ($R = 2$, $r = 1$), epicicloidi in rosso, e astroide ($R = 1{,}6$, $r = 0{,}4$), ipocicloide in blu; il cerchio fisso è tratteggiato. Le curve sono tracciate con le equazioni parametriche della sezione 20.3.

20.4. La caustica di un cerchio e la tazza di caffè

Se i raggi di luce paralleli entrano in una tazza cilindrica e si riflettono sulla parete, il riflesso si concentra su una curva luminosa. Posamentier e Geretschläger la descrivono come una nefroide (e come una cardioide se la tazza è conica) [1].

Teorema 20.5: La caustica per riflessione in un cerchio. *Raggi paralleli all'asse x che si riflettono all'interno di un cerchio di raggio 1 e centro nell'origine hanno per inviluppo (caustica) la curva*

$$x = \tfrac{3}{4}\cos\varphi - \tfrac{1}{4}\cos 3\varphi, \qquad y = \tfrac{3}{4}\sin\varphi - \tfrac{1}{4}\sin 3\varphi,$$

che è la nefroide generata da un cerchio di raggio $\frac{1}{4}$ che rotola su un cerchio fisso di raggio $\frac{1}{2}$ (epicicloide con $R = 2r$, $r = \frac{1}{4}$). La parte percorsa dai raggi reali corrisponde a $\cos\varphi \le 0$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Un raggio di direzione $(-1, 0)$ colpisce il cerchio in $P = (\cos\varphi, \sin\varphi)$, con normale $n = P$. Il raggio riflesso ha direzione $u = d - 2(d\cdot n)n = (-1,0) + 2\cos\varphi(\cos\varphi, \sin\varphi) = (\cos 2\varphi, \sin 2\varphi)$. I raggi riflessi sono le rette $F(\varphi, t) = P(\varphi) + t\,u(\varphi)$. L'inviluppo si ottiene imponendo che $F_\varphi = P' + t\,u'$ sia parallelo a u, cioè $\det(F_\varphi, u) = 0$. Con $P' = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$ e $u' = 2(-\sin 2\varphi, \cos 2\varphi)$:

$$\det(P', u) = -\sin\varphi\sin 2\varphi - \cos\varphi\cos 2\varphi = -\cos\varphi, \qquad \det(u', u) = -2(\sin^2 2\varphi + \cos^2 2\varphi) = -2,$$

quindi $-\cos\varphi - 2t = 0$, $t = -\frac{1}{2}\cos\varphi$. Il punto dell'inviluppo è $P + tu$, di coordinate $\cos\varphi - \frac{1}{2}\cos\varphi\cos 2\varphi$ e $\sin\varphi - \frac{1}{2}\cos\varphi\sin 2\varphi$; con $\cos\varphi\cos 2\varphi = \frac{1}{2}(\cos 3\varphi + \cos\varphi)$ e $\cos\varphi\sin 2\varphi = \frac{1}{2}(\sin 3\varphi + \sin\varphi)$ si ottengono le espressioni dell'enunciato. Esse coincidono con l'epicicloide del paragrafo 20.3 per $R = \frac{1}{2}$, $r = \frac{1}{4}$: $(R + r) = \frac{3}{4}$ e $\frac{R+r}{r} = 3$. Il parametro $t = -\frac{1}{2}\cos\varphi$ è positivo (il punto è davanti al punto di riflessione, nel verso del raggio riflesso) per $\cos\varphi < 0$. □

Esempio 20.4: Un controllo numerico. Su 2000 valori casuali di φ, il punto $P + tu$ differisce dalla formula della nefroide di meno di $6\cdot 10^{-16}$, e la derivata numerica del punto lungo l'inviluppo è parallela al raggio riflesso entro $1{,}5\cdot 10^{-6}$ (errore di differenza finita). Per $\varphi = \pi$ (raggio sull'asse, che torna indietro su se stesso) il punto è $(-\frac{3}{4} + \frac{1}{4}, 0) = (-\frac{1}{2}, 0)$: è la cuspide della nefroide, a metà strada fra il centro e la parete, come si osserva nella tazza.

20.5. La cicloide rovesciata: tautocrona e brachistocrona

Teorema 20.6: Tautocronismo della cicloide (Huygens). *Su un arco di cicloide capovolto, con le cuspidi in alto e il punto più basso in mezzo, un punto materiale che scivola senza attrito sotto l'azione della gravità, partendo da fermo da un punto qualunque, impiega per raggiungere il punto più basso sempre lo stesso tempo*

$$T = \pi\sqrt{\frac{r}{g}},$$

dove r è il raggio del cerchio generatore e g l'accelerazione di gravità, indipendentemente dal punto di partenza.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La curva è $x = r(\theta - \sin\theta)$, quota sul punto più basso $H = r(1+\cos\theta)$ per $0 \le \theta \le 2\pi$; il punto più basso è $\theta = \pi$ e le cuspidi $\theta = 0, 2\pi$. L'elemento d'arco è $ds = r\sqrt{(1-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta}\,d\theta = 2r\sin\dfrac{\theta}{2}\,d\theta$. Dalla partenza in θ_0 (velocità nulla) la conservazione dell'energia dà $v = \sqrt{2g(H_0 - H)} = \sqrt{2gr(\cos\theta_0 - \cos\theta)}$, e $\cos\theta_0 - \cos\theta = 2(\sin^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta_0}{2}) = 2(\cos^2\frac{\theta_0}{2} - \cos^2\frac{\theta}{2})$. Il tempo fino al punto più basso è

$$T = \int_{\theta_0}^{\pi} \frac{ds}{v} = \sqrt{\frac{r}{g}} \int_{\theta_0}^{\pi} \frac{\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta}{\sqrt{\cos^2\frac{\theta_0}{2} - \cos^2\frac{\theta}{2}}}.$$

Con $c = \cos\dfrac{\theta}{2}$ ($dc = -\frac{1}{2}\sin\dfrac{\theta}{2}\,d\theta$; c va da $c_0 = \cos\dfrac{\theta_0}{2}$ a 0): $T = 2\sqrt{\dfrac{r}{g}} \displaystyle\int_0^{c_0} \frac{dc}{\sqrt{c_0^2 - c^2}} = 2\sqrt{\frac{r}{g}} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi\sqrt{\frac{r}{g}}$, indipendente da c_0 e dunque da θ_0. □

Osservazione 20.1: Il pendolo cicloidale e il pendolo semplice. *Il periodo completo di un'oscillazione su una cicloide è $4T = 4\pi\sqrt{r/g} = 2\pi\sqrt{4r/g}$: è quello delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice di lunghezza $\ell = 4r$, ma qui vale per* qualunque *ampiezza. Il pendolo semplice no: il Teorema 18.7 dà $T/T_0 = 1/M(1, \cos\frac{\theta_0}{2})$, per esempio* 1,1803 *a* 90°. *Posamentier e Geretschläger riferiscono che Huygens, ispirato dagli studi di Pascal sulla cicloide, riconobbe la cicloide rovesciata come soluzione del problema della tautocrona e voleva servirsene per migliorare la precisione dei suoi orologi a pendolo [1].*

Osservazione 20.2: La brachistocrona (importato). ***Importato, non dimostrato qui.*** *Nel 1696 Johann Bernoulli propose il problema della* brachistocrona*: trovare la curva di discesa più rapida fra due punti A, B in un piano verticale, per un punto che scivola senza attrito; la soluzione è ancora la cicloide rovesciata, trovata da cinque matematici (Newton, Leibniz, de l'Hôpital, Jakob Bernoulli, von Tschirnhaus) secondo [1] (p. 233). La dimostrazione richiede il calcolo delle variazioni, che il trattato non svolge: come numero di teorema non si può citare una pagina specifica di [1], che narra il fatto senza dimostrarlo.*

20.6. Esercizi svolti

Esercizio 20.1: Rotazioni di una moneta. Quante rotazioni su se stessa compie una moneta da $r = 10$ mm che rotola (senza strisciare) attorno a una moneta ferma da $R = 25$ mm per un giro completo?

Soluzione. $\dfrac{R+r}{r} = \dfrac{35}{10} = 3{,}5$ giri.

Esercizio 20.2: La cardioide. Lunghezza e area della cardioide generata da un cerchio di raggio $r = 3$ cm che rotola attorno a uno uguale.

Soluzione. $L = 16r = 48$ cm; $A = 6\pi r^2 = 54\pi = 169{,}65$ cm^2.

Esercizio 20.3: L'astroide. Un astroide ha il cerchio fisso di raggio $R = 8$. Quanto misura il perimetro e quanta area racchiude?

Soluzione. $R = 4r$ dà $r = 2$; $L = 6R = 48$; $A = \frac{3}{8}\pi R^2 = 24\pi = 75{,}40$ (con $A = 6\pi r^2 = 24\pi$).

Esercizio 20.4: Una cicloide accorciata. Per $r = 2$ e $d = 1$ calcola l'area sottesa da un arco della trocoide e confronta la lunghezza con un'ellisse.

Soluzione. $A = \pi(2 \cdot 4 + 1) = 9\pi = 28{,}27$. $L = 4J(1, 3)$ è il perimetro dell'ellisse di semiassi 3 e 1: 13,3649 (valore calcolato per quadratura dell'integrale e con la media aritmetico-geometrica del Capitolo 18).

Esercizio 20.5: Il tempo di discesa. Per una cicloide generata da una ruota di raggio $r = 0{,}5$ m calcola il tempo per scendere al punto più basso dalla cuspide e da un punto a metà strada ($g = 9{,}80665$).

Soluzione. In entrambi i casi $T = \pi\sqrt{0{,}5/9{,}80665} = 0{,}7094$ s (tautocrona).

Esercizio 20.6: Il pendolo cicloidale. Qual è la lunghezza del pendolo semplice che ha, per piccole oscillazioni, lo stesso periodo di un pendolo cicloidale con $r = 0{,}25$ m?

Soluzione. $\ell = 4r = 1$ m, con periodo $2\pi\sqrt{1/9{,}80665} = 2{,}0064$ s.

20.7. Esercizi proposti

1. Quanti giri compie un cerchio di raggio r che rotola all'interno di un cerchio di raggio $R = 5r$ per un giro completo? Quante cuspidi ha la curva?
2. Calcola la lunghezza e l'area del deltoide con $R = 12$.
3. Mostra che per $R = 2r$ l'ipocicloide si riduce a un segmento (coppia di Tusi): calcola $x(\theta)$ e $y(\theta)$.
4. Calcola l'area sottesa da un arco di cicloide per $r = 1{,}5$.
5. Una ruota di raggio 0,35 m rotola su un rettilineo per 100 m: quanti giri compie e quanto è lungo il cammino di un punto del bordo?

Risposte. (1) $\dfrac{R-r}{r} = 4$ giri; $k = 5$ cuspidi (astroide generalizzata). (2) $r = 4$: $L = 8(k-1)r = 64$, $A = \pi r^2(k-1)(k-2) = 32\pi = 100{,}53$. (3) Con $m = \rho/r = 1$: $x = (R-r)\cos\theta + r\cos\theta = R\cos\theta$, $y = (R-r)\sin\theta - r\sin\theta = 0$: segmento da $-R$ a R. (4) $3\pi r^2 = 21{,}21$. (5) $100/(2\pi \cdot 0{,}35) = 45{,}47$ giri; cammino: 45,47 archi di lunghezza $8r = 2{,}8$, cioè 127,3 m.

20.8. Quiz di autovalutazione

1. Una moneta che rotola attorno a una moneta uguale per un giro compie:
   A) 1 rotazione
   B) 2 rotazioni
   C) $\frac{1}{2}$ rotazione
   D) 4 rotazioni
2. L'astroide ($R = 4r$) ha lunghezza:
   A) $2\pi R$
   B) $4R$
   C) $6R$
   D) $8R$
3. L'area della cardioide con r generatore è:
   A) πr^2
   B) $3\pi r^2$
   C) $6\pi r^2$
   D) $12\pi r^2$
4. La cicloide rovesciata è tautocrona: il tempo di discesa dal punto più alto o da un altro:
   A) dipende dalla quota
   B) è sempre $\pi\sqrt{r/g}$
   C) è sempre $2\pi\sqrt{r/g}$
   D) vale zero
5. L'inviluppo dei raggi paralleli riflessi in un cerchio è:
   A) un cerchio
   B) una nefroide
   C) una parabola
   D) un'ellisse
6. Un arco di trocoide ha lunghezza uguale al perimetro dell'ellisse di semiassi:
   A) r e d
   B) $r + d$ e $|r - d|$
   C) $2r$ e $2d$
   D) r^2 e d^2

Chiave delle risposte: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B.

20.9. Formulario del capitolo

Rotolamento: giri del cerchio mobile $= \dfrac{R \pm r}{r}$ (esterno/interno) per un giro attorno al fisso.
Cicloide: $x = r(\theta - \sin\theta)$, $y = r(1 - \cos\theta)$; arco $8r$, area $3\pi r^2$. **Trocoide**: arco $4J(|r - d|, r + d)$, area $\pi(2r^2 + d^2)$.
Epicicloide ($k = R/r$): $L = 8(k+1)r$, $A = \pi r^2(k+1)(k+2)$; cardioide $16r$, $6\pi r^2$; nefroide $24r$, $12\pi r^2$.
Ipocicloide: $L = 8(k-1)r$, $A = \pi r^2(k-1)(k-2)$; deltoide $16r$, $2\pi r^2$; astroide $24r = 6R$, $6\pi r^2 = \frac{3}{8}\pi R^2$.
Caustica: $\left(\frac{3}{4}\cos\varphi - \frac{1}{4}\cos 3\varphi,\ \frac{3}{4}\sin\varphi - \frac{1}{4}\sin 3\varphi\right)$. **Tautocrona**: $T = \pi\sqrt{r/g}$.

Fonti e bibliografia

[1] A. S. Posamentier, R. Geretschläger, *The Circle: A Mathematical Exploration Beyond the Line*, Prometheus Books, 2016: capitolo 10, *Rolling Circles: Hypocycloids and Epicycloids* (la ruota, il paradosso di Aristotele, la cicloide e la sua storia, le monete, cardioide e nefroide, la caustica nella tazza, tautocrona e brachistocrona; testo consultato).

[2] Capitolo 4 di questo volume, Teorema 4.8 e Corollario 4.2 (ipotrocoidi e coppia di Tusi).

CAPITOLO 21

Impacchettare Cerchi: Reticoli, Dischi, Quadrati e Triangoli

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello liceale avanzato: servono la geometria del cerchio (Capitoli 6–8) e un po' di trigonometria. Non si usa il calcolo.
Che cosa contiene. Un *impacchettamento* è una famiglia di cerchi senza sovrapposizioni. Si chiede quanti cerchi uguali stiano in una figura data, o che frazione del piano possano coprire. Si dimostra qui: la densità dei due reticoli classici ($\pi/4$ e $\pi/(2\sqrt{3})$); il teorema di Lagrange (fra tutti i *reticoli* il più denso è l'esagonale); l'ottimalità, per $n \le 7$, degli impacchettamenti di n cerchi uguali in un cerchio, con un solo lemma; l'ottimalità di 2 e 5 cerchi in un quadrato; gli impacchettamenti triangolari nel triangolo equilatero. Il teorema che il reticolo esagonale è il più denso fra *tutti* gli impacchettamenti del piano (Thue–Fejes Tóth) è dimostrato nel Volume V (Capitolo 20); qui è riferito. I problemi aperti (per esempio la congettura di Erdős–Oler) sono dichiarati tali.

21.1. Densità e reticoli

Definizione 21.1: Impacchettamento e densità. Un **impacchettamento** di una regione Ω è una famiglia di cerchi (dischi) di raggi positivi, a interni disgiunti, contenuti in Ω. La **densità** è il rapporto fra l'area coperta dai dischi e l'area di Ω. Per un impacchettamento periodico del piano la densità è il rapporto fra l'area dei dischi in una cella e l'area della cella.

Un **reticolo** Λ del piano è l'insieme $\{iu + jv : \ i, j \in \mathbb{Z}\}$ con u, v linearmente indipendenti; l'area della cella $\{su + tv : 0 \le s, t < 1\}$ è $|u \times v|$. Se m è la minima distanza fra due punti del reticolo, i dischi di raggio $m/2$ centrati nei punti del reticolo formano un **impacchettamento reticolare**, con densità $\dfrac{\pi m^2/4}{|u \times v|}$.

Teorema 21.1: I due reticoli classici. *Il reticolo quadrato ($u = (2r, 0)$, $v = (0, 2r)$) ha densità $\dfrac{\pi}{4} = 0{,}7854$; il reticolo esagonale ($u = (2r, 0)$, $v = (r, r\sqrt{3})$, ogni cerchio tocca sei altri) ha densità $\dfrac{\pi}{2\sqrt{3}} = 0{,}9069$.*

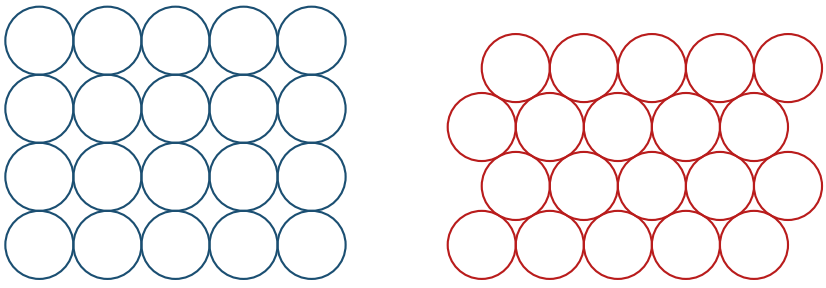
Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il disco ha area πr^2. Cella quadrata: area $4r^2$, densità $\dfrac{\pi r^2}{4r^2} = \dfrac{\pi}{4}$. Cella esagonale: area $|u \times v| = 2r \cdot r\sqrt{3} = 2\sqrt{3}\, r^2$, densità $\dfrac{\pi r^2}{2\sqrt{3}\, r^2} = \dfrac{\pi}{2\sqrt{3}}$ (i vettori u, v hanno lunghezza $2r$, e $|v| = \sqrt{r^2 + 3r^2} = 2r$). □

Teorema 21.2: Lagrange (1773): il reticolo esagonale è il più denso fra i reticoli. *Per ogni reticolo del piano, con m distanza minima, l'area della cella è almeno $\frac{\sqrt{3}}{2}m^2$. Dunque ogni impacchettamento reticolare di cerchi ha densità al più $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$, con uguaglianza se e solo se il reticolo è esagonale.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia u un vettore di Λ di lunghezza minima m, e si prenda un sistema di assi con $u = (m, 0)$. I punti di Λ stanno su rette orizzontali, a quote y che formano un sottogruppo discreto non banale di $\mathbb{R}$ (il reticolo ha punti fuori dall'asse x e un numero finito di punti in ogni regione limitata): è $h\mathbb{Z}$ per un certo $h > 0$. Sia $v = (s, h)$ un punto di Λ sulla prima retta sopra l'asse; poiché $u \in \Lambda$, anche $v - ku$ sta su quella retta, e si può scegliere k in modo che $|s| \le m/2$. Ogni punto di Λ a quota jh è $jv + ku$ per un intero k (la sua differenza con jv sta sull'asse e in Λ ed è un multiplo intero di u, perché u è il vettore più corto dell'asse): quindi $\{u, v\}$ è una base. L'area della cella è mh. Poiché $|v| \ge m$ (minimalità di m), $s^2 + h^2 \ge m^2$, quindi $h^2 \ge m^2 - s^2 \ge \frac{3}{4}m^2$ e l'area $mh \ge \frac{\sqrt{3}}{2}m^2$. L'uguaglianza richiede $|s| = m/2$ e $|v| = m$: il reticolo esagonale. La densità segue da $\dfrac{\pi m^2/4}{mh} \le \dfrac{\pi m^2/4}{\sqrt{3}m^2/2} = \dfrac{\pi}{2\sqrt{3}}$. $\square$

Esempio 21.1: Un controllo su reticoli casuali. Su 20 000 reticoli casuali (coppie di vettori con coordinate in $[-3, 3]$, determinante non piccolo), il rapporto minimo fra l'area della cella e m^2, con m ottenuto per riduzione di Gauss e confermato per enumerazione, è 0,8673, mai inferiore a $\sqrt{3}/2 = 0{,}8660$.

Osservazione 21.1: Che cosa è importato. *Il Teorema 21.2 riguarda i soli impacchettamenti* reticolari. *Il teorema che nessun impacchettamento del piano, anche non periodico e con cerchi di raggi diversi, supera la densità $\pi/(2\sqrt{3})$, è il teorema di Thue–Fejes Tóth. Posamentier e Geretschläger riferiscono che la questione, partita da Lagrange nel 1773, fu chiusa da una dimostrazione completa di László Fejes Tóth nel 1943 [1];* ***il Teorema di Thue–Fejes Tóth è dimostrato nel Volume V, Capitolo 20****, e non si ripete qui.*



reticolo quadrato, $\pi/4 = 0{,}785$ — reticolo esagonale, $\pi/(2\sqrt{3}) = 0{,}907$

Figura 21.1: I due reticoli classici di cerchi uguali: nel quadrato ogni cerchio tocca quattro vicini, nell'esagonale sei. Nel secondo le righe sono sfalsate di mezzo diametro e distano $\sqrt{3}/2$ del diametro.

21.2. Cerchi uguali in un cerchio

Si cerca il massimo raggio r_n di n cerchi uguali a interni disgiunti in un cerchio di raggio 1. I centri stanno nel disco D_ρ di raggio $\rho = 1 - r$ e a distanza reciproca almeno $2r$: si cerca dunque la massima *distanza minima* $d_n(\rho)$ di n punti di D_ρ, e r_n è la soluzione di $2r = d_n(1-r)$.

Lemma 21.1: Due punti vicini nel disco. *Fra $n \geq 2$ punti di un disco di raggio ρ e centro O ce ne sono due con distanza*

$$\leq \max\Big(\rho,\ 2\rho\sin\frac{\pi}{n}\Big) \quad (n \geq 3); \qquad \leq 2\rho \quad (n = 2).$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se un punto coincide con O, la sua distanza da ciascun altro è $\leq \rho$. Altrimenti si considerano le semirette da O ai punti: le n direzioni dividono la circonferenza in n angoli di somma 2π, e uno di essi è $\gamma \leq 2\pi/n$. Due punti P, Q con $|OP| = a$, $|OQ| = b$ $(a, b \leq \rho)$ e angolo $\widehat{POQ} = \gamma$ hanno, per il teorema del coseno, $PQ^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$. Per $\gamma \leq \pi/2$ $(n \geq 4)$ il secondo membro è convesso in ciascuna variabile (a e b separatamente), quindi è massimo in uno dei quattro vertici del quadrato $[0,\rho]^2$: i valori sono 0, ρ^2 (due volte) e $2\rho^2(1-\cos\gamma) = 4\rho^2\sin^2\frac{\gamma}{2}$; quindi $PQ \leq \max(\rho, 2\rho\sin\frac{\gamma}{2}) \leq \max(\rho, 2\rho\sin\frac{\pi}{n})$. Per $n = 3$ $(\gamma \leq 120°,\ \cos\gamma \geq -\frac{1}{2})$: $PQ^2 \leq a^2 + b^2 + ab \leq 3\rho^2$, quindi $PQ \leq \rho\sqrt{3} = 2\rho\sin\frac{\pi}{3}$. Per $n = 2$ la distanza massima fra due punti del disco è il diametro 2ρ. □

Teorema 21.3: Cerchi uguali in un cerchio: $n \leq 7$. *Il massimo raggio r_n di n cerchi uguali in un cerchio di raggio 1 è*

n	1	2	3	4	5	6	7
r_n	1	$\frac{1}{2}$	$\dfrac{1}{1+2/\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}-1$	$\dfrac{\sin 36°}{1+\sin 36°}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
valore	1	0,5	0,4641	0,4142	0,3702	0,3333	0,3333

Per $2 \leq n \leq 6$ l'impacchettamento ottimo è l'anello di n cerchi con i centri sul cerchio di raggio $1 - r_n$ ai vertici di un n-agono regolare; per $n = 7$ è l'anello di 6 attorno a un cerchio centrale.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Costruzioni. Per $2 \le n \le 6$ l'anello di n cerchi con i centri sul cerchio di raggio $1-r$ e consecutivi a distanza $2(1-r)\sin\frac{\pi}{n}$ è tangente al bordo; i vicini si toccano se $2(1-r)\sin\frac{\pi}{n} = 2r$, cioè $r = \dfrac{\sigma}{1+\sigma}$ con $\sigma = \sin\frac{\pi}{n}$ (Teorema 19.4(a) per $n \ge 3$; $r = \frac{1}{2}$ per $n = 2$). Per $n = 6$, $\sigma = \frac{1}{2}$ e $r = \frac{1}{3}$; il cerchio centrale di raggio $\frac{1}{3}$ vi entra, tangente ai sei (distanza dei centri $1 - r = \frac{2}{3} = 2r$), e dà $n = 7$. *Ottimalità.* I centri di n cerchi di raggio r in un cerchio di raggio 1 sono n punti di D_ρ, $\rho = 1 - r$, con distanze reciproche $\ge 2r$. Il Lemma 21.1 dà $2r \le \max(\rho, 2\rho\sin\frac{\pi}{n})$ (per $n \ge 3$). Per $n = 3$: $2r \le \sqrt{3}(1-r)$, cioè $r \le \dfrac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = \dfrac{1}{1+2/\sqrt{3}}$. Per $n = 4$: $2r \le \sqrt{2}(1-r)$, $r \le \sqrt{2}-1$. Per $n = 5$: $2r \le 2(1-r)\sin 36°$, $r \le \dfrac{\sin 36°}{1+\sin 36°}$. Per $n = 6$: $\max(\rho,\rho) = \rho$, $2r \le 1-r$, $r \le \frac{1}{3}$. Per $n = 2$: $2r \le 2(1-r)$, $r \le \frac{1}{2}$. Per $n = 7$: un impacchettamento di 7 cerchi di raggio r contiene uno di 6, quindi $r \le r_6 = \frac{1}{3}$, e il valore $\frac{1}{3}$ è raggiunto. In tutti i casi la costruzione raggiunge il limite. □

n	r_n	densità nr_n^2
2	0,5000	0,5000
3	0,4641	0,6462
4	0,4142	0,6863
5	0,3702	0,6852
6	0,3333	0,6667
7	0,3333	$0{,}7778 = \frac{7}{9}$

Per $n = 8$ la costruzione naturale è un anello di sette cerchi tangenti fra loro e al bordo ($r = \dfrac{\sin(\pi/7)}{1+\sin(\pi/7)} = 0{,}30259$) con un ottavo cerchio nel mezzo, che ha spazio per muoversi ($1 - 2r = 0{,}3948 > r$); la densità è $8r^2 = 0{,}7325$. Posamentier e Geretschläger riportano per questa disposizione una frazione "circa 0,7328" (calcolo nell'appendice F del libro, non riprodotto) e attribuiscono a Udo Pirl la dimostrazione di ottimalità per $n = 8, 9, 10$; per $n \le 13$ l'ottimalità è stata dimostrata, oltre non si conoscono formule, e il sito `packomania.com` raccoglie i valori noti [1]. **Questi risultati sono riferiti, non dimostrati qui.** La differenza fra 0,7325 (calcolata qui) e 0,7328 (riportata) cade alla quarta cifra e non è spiegata nelle pagine consultate.

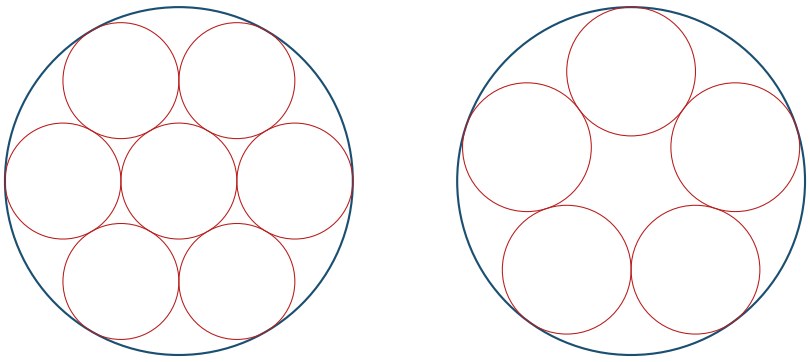


Figura 21.2: Sette cerchi uguali in un cerchio (raggio $\frac{1}{3}$ del grande, densità $\frac{7}{9}$) e cinque cerchi (raggio 0,3702).

21.3. Cerchi uguali in un quadrato

Teorema 21.4: Due e cinque cerchi in un quadrato. *Nel quadrato di lato* 1 *il massimo raggio di* 2 *cerchi uguali è* $r_2 = \dfrac{2-\sqrt{2}}{2} = 0{,}2929$ *(centri ai vertici opposti del quadrato di lato* $1-2r$*); di* 5 *cerchi uguali è* $r_5 = \dfrac{\sqrt{2}-1}{2} = 0{,}2071$ *(quattro cerchi agli angoli e uno al centro). Inoltre con* 4 *cerchi si ha* $r = \frac{1}{4}$ *e con* 9 *cerchi* $r = \frac{1}{6}$ *(disposizione a reticolo quadrato, densità* $\pi/4$*).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) I centri sono punti del quadrato di lato $s = 1-2r$ a distanza reciproca $\geq 2r$. Per $n = 2$: due punti hanno distanza al più la diagonale $s\sqrt{2}$, quindi $2r \leq \sqrt{2}(1-2r)$, $r \leq \dfrac{\sqrt{2}}{2+2\sqrt{2}} = \dfrac{2-\sqrt{2}}{2}$, raggiunto con i due vertici opposti. Per $n = 5$: si divide il quadrato di lato s in quattro quadrati di lato $s/2$; fra cinque punti due cadono nello stesso (principio dei cassetti) e distano al più la diagonale $\dfrac{s}{\sqrt{2}}$, quindi $2r \leq \dfrac{1-2r}{\sqrt{2}}$, $r(2\sqrt{2}+2) \leq 1$, $r \leq \dfrac{1}{2(1+\sqrt{2})} = \dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$. Questo è raggiunto: con $r = \dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$ si ha $s = 2-\sqrt{2}$, i quattro angoli distano $s > 2r$ fra loro e il centro dista $\dfrac{s}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1 = 2r$ da ciascuno. Le disposizioni con 4 e 9 cerchi sono i reticoli quadrati 2×2 e 3×3 di raggio $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{6}$. □

Osservazione 21.2: Il quadrato: la disposizione evidente non è sempre ottima. *Per* 8 *cerchi uguali in un quadrato, Posamentier e Geretschläger mostrano una disposizione che sta in un quadrato più piccolo di quello ottenuto togliendo un cerchio dal reticolo* 3×3*; il valore esatto del lato è calcolato nell'appendice E del libro, che non è stata consultata, e si dichiara solo che la dimostrazione di ottimalità è lunga e tecnica [1]. Per* $n = 3$ *e* $n = 6$ *le soluzioni sono descritte come "piuttosto impegnative" e sono lasciate al lettore [1]: non sono dimostrate qui. Cambiando il problema (cerchi non necessariamente uguali), il risultato per* 4 *cerchi uguali cambia: [1] osserva che la copertura massima dell'area non è data dai quattro cerchi uguali, perché negli spazi liberi si possono aggiungere cerchi più piccoli.*

21.4. Triangoli equilateri e numeri triangolari

In un triangolo equilatero di lato L si dispongano $T_k = \dfrac{k(k+1)}{2}$ cerchi uguali in k file di $1, 2, \ldots, k$ cerchi ("matrice triangolare"), tangenti ai lati e fra loro.

Teorema 21.5: Il raggio di una matrice triangolare. *I* T_k *cerchi tangenti ai lati hanno raggio* $r_k = \dfrac{L}{2(k-1+\sqrt{3})}$*. Per* $k = 2$ *(*3 *cerchi, mutuamente tangenti e tangenti a due lati)* $r = \dfrac{L}{2(1+\sqrt{3})}$*, il raggio dei cerchi di Malfatti di un triangolo equilatero (Esempio 17.4).*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) La fila inferiore di k cerchi ha i centri su un segmento di lunghezza $2r(k-1)$ alla quota r. I centri estremi distano $r\cot 30° = r\sqrt{3}$ dai due lati inclinati (misurati lungo la base: un cerchio tangente alla base e a un lato inclinato di 60° ha il punto di tangenza sulla base a distanza $r\cot 30° = r\sqrt{3}$ dall'angolo). La base misura

$L = r\sqrt{3} + 2r(k-1) + r\sqrt{3} = 2r(k-1+\sqrt{3})$. Per $k=2$, $L = 2r(1+\sqrt{3})$ e $r = \dfrac{L}{2(1+\sqrt{3})}$, uguale al raggio di Malfatti $\dfrac{\sqrt{3}-1}{4}L$ (Esempio 17.4: $\dfrac{1}{2(\sqrt{3}+1)} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$). □

Esempio 21.2: Le prime matrici triangolari. Per $L=1$: $k=2$, $n=3$, $r=0{,}18301$, densità $\dfrac{n\pi r^2}{\sqrt{3}/4} = 0{,}7290$; $k=3$, $n=6$, $r=0{,}13397$, densità $0{,}7814$; $k=4$, $n=10$, $r=0{,}10566$, densità $0{,}8100$. La densità cresce con k e tende alla densità esagonale $\dfrac{\pi}{2\sqrt{3}} = 0{,}9069$.

Osservazione 21.3: La congettura di Erdős e Oler (aperta). *Per un numero triangolare la matrice triangolare è l'impacchettamento più denso di T_k cerchi uguali nel triangolo equilatero. La* ***congettura di Erdős e Oler*** *afferma che la stessa matrice, con un cerchio tolto, è l'impacchettamento ottimo di $T_k - 1$ cerchi. Secondo [1] la congettura è stata verificata per i primi quindici numeri triangolari ma* ***una dimostrazione generale non è nota****.*

21.5. Esercizi svolti

Esercizio 21.1: Tre cerchi in un disco. Tre monete uguali stanno in un piattino circolare di raggio 5 cm, a contatto fra loro e con il bordo. Quanto misura il raggio di una moneta?

Soluzione. $r = \dfrac{5}{1+2/\sqrt{3}} = \dfrac{5}{2{,}1547} = 2{,}3205$ cm.

Esercizio 21.2: Cinque monete. Cinque monete uguali stanno in un anello contro il bordo di un piatto di raggio 10 cm, a contatto fra loro. Raggio delle monete?

Soluzione. $\sigma = \sin 36° = 0{,}587785$: $r = 10 \cdot \dfrac{0{,}587785}{1{,}587785} = 3{,}7019$ cm.

Esercizio 21.3: Un vassoio. Quante monete di diametro 2 cm (e raggio $r=1$) stanno al massimo, secondo il teorema, in un vassoio circolare di raggio 3 cm? Perché?

Soluzione. Con $R=3$ e $r=1$ si ha $r = R/3$: sette monete entrano (anello di sei attorno a una, Teorema 21.3). Otto monete di raggio 1 non entrerebbero se $r_8 < \frac{1}{3}$; il valore riferito in [1] per $n=8$ (disposizione $7+1$, ottimalità di Pirl) è $r_8 = 0{,}30259$, cioè un raggio di $0{,}908 < 1$ per $R=3$ (risultato riferito, non dimostrato qui).

Esercizio 21.4: Cinque nel quadrato. Un quadrato di lato 10 cm: raggio massimo di 5 cerchi uguali?

Soluzione. $r = 10 \cdot \dfrac{\sqrt{2}-1}{2} = 2{,}0711$ cm.

Esercizio 21.5: Una matrice triangolare. In un triangolo equilatero di lato 12 si dispongono 6 cerchi in 3 file. Raggio?

Soluzione. $r = \dfrac{12}{2(2+\sqrt{3})} = \dfrac{6}{3{,}732} = 1{,}6077$.

Esercizio 21.6: La densità di un reticolo. Per un reticolo con $u = (2, 0)$, $v = (1{,}2;\ 1{,}9)$ calcola la distanza minima, la cella e la densità.

Soluzione. $|u| = 2$; $|v| = \sqrt{1{,}44 + 3{,}61} = 2{,}2472$; $v - u = (-0{,}8;\ 1{,}9)$ ha lunghezza 2,0616. Minimo $m = 2$. Cella $|u \times v| = 3{,}8$. Densità $\dfrac{\pi \cdot 1}{3{,}8} = 0{,}8267$ ($< 0{,}9069$).

21.6. Esercizi proposti

1. Quattro cerchi uguali in un cerchio di raggio 1: raggio e densità.
2. In un quadrato di lato 2, i raggi massimi di 2 e di 5 cerchi uguali.
3. In un triangolo equilatero di lato 1, raggio delle 10 monete della matrice $k = 4$.
4. Dimostra che $r_6 = r_7$ nel disco.
5. Verifica che per $n = 7$ la densità è $\frac{7}{9}$.

Risposte. (1) $r = \sqrt{2} - 1 = 0{,}4142$, densità $4r^2 = 0{,}6863$. (2) Per similitudine di rapporto 2: $2 \cdot 0{,}2929 = 0{,}5858$ e $2 \cdot 0{,}2071 = 0{,}4142$. (3) $r = \dfrac{1}{2(3+\sqrt{3})} = 0{,}10566$. (4) Da $r_7 \le r_6$ (si toglie un cerchio) e dalla costruzione di 7 cerchi di raggio $\frac{1}{3}$. (5) $7 \cdot \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$.

21.7. Quiz di autovalutazione

1. La densità del reticolo esagonale è:
   A) $\pi/4$
   B) $\pi/(2\sqrt{3})$
   C) 1
   D) $\pi/3$
2. Fra i reticoli, il più denso è:
   A) il quadrato
   B) l'esagonale (Lagrange)
   C) il rombico con angolo $45°$
   D) tutti hanno la stessa densità
3. Il raggio massimo di 3 cerchi uguali in un cerchio unitario è:

A) $1/3$

B) $1/(1+2/\sqrt{3})$

C) $\sqrt{2}-1$

D) $1/2$

4. Il raggio massimo di 7 cerchi uguali in un cerchio unitario è:

   A) $1/2$

   B) $\sqrt{2}-1$

   C) $1/3$

   D) $1/4$

5. Il raggio massimo di 5 cerchi uguali nel quadrato unitario è:

   A) $(\sqrt{2}-1)/2$

   B) $1/4$

   C) $1/5$

   D) $1/6$

6. La congettura di Erdős–Oler è:

   A) dimostrata

   B) falsa

   C) aperta

   D) equivalente a $\pi = 3$

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C.

21.8. Formulario del capitolo

Reticoli: quadrato $\pi/4$; esagonale $\pi/(2\sqrt{3}) = 0{,}9069$ (massimo fra i reticoli, Lagrange).
In un cerchio unitario: $r_2 = \frac{1}{2}$, $r_3 = \dfrac{1}{1+2/\sqrt{3}}$, $r_4 = \sqrt{2}-1$, $r_5 = \dfrac{\sin 36^\circ}{1+\sin 36^\circ}$, $r_6 = r_7 = \frac{1}{3}$; anello di n: $\dfrac{\sigma}{1+\sigma}$, $\sigma = \sin\frac{\pi}{n}$.
In un quadrato unitario: $r_2 = \dfrac{2-\sqrt{2}}{2}$, $r_4 = \frac{1}{4}$, $r_5 = \dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$, $r_9 = \frac{1}{6}$.
Nel triangolo equilatero di lato L: T_k cerchi, $r = \dfrac{L}{2(k-1+\sqrt{3})}$.

Fonti e bibliografia

[1] A. S. Posamentier, R. Geretschläger, *The Circle: A Mathematical Exploration Beyond the Line*, Prometheus Books, 2016: capitolo 4, *Circle-Packing Problems* (testo consultato: scatole di lattine, cerchi in un cerchio, in un quadrato, in un triangolo, congettura di Erdős–Oler, cerchi nel piano e Lagrange, 1773). Le appendici E–H citate nel testo non sono state consultate.

[2] Packomania, `http://www.packomania.com` (indicato da [1] come sito di riferimento per i valori noti; non consultato per il presente capitolo).

[3] Volume V di questo trattato, Capitolo 20: teorema di Thue–Fejes Tóth (dimostrazione completa).

CAPITOLO 22

Contare le Intersezioni: Rette a Caso, Cauchy–Crofton e Buffon per Curve

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di livello universitario iniziale. Servono gli integrali doppi elementari, la lunghezza di una curva (Capitolo 10) e la probabilità uniforme su un intervallo. Il Capitolo 18 serve per un esempio.
Che cosa contiene. Il Capitolo 10 dava l'ago di Buffon e dichiarava importata l'estensione di Santaló a una curva rettificabile qualsiasi. Qui si costruisce la misura delle rette del piano, si dimostra la formula di Cauchy–Crofton ($\int n\, d\ell = 2L$), e se ne ricavano: la formula di Cauchy per il perimetro di una curva convessa, il teorema di Barbier (le curve di larghezza costante w hanno perimetro πw), la lunghezza dell'ellisse come misura delle sue secanti, l'ago di Buffon e la sua estensione a una curva qualsiasi, e lo *stimatore di Steinhaus*: la lunghezza di una curva si stima contando le intersezioni con un reticolo di rette.

22.1. La misura delle rette del piano

Ogni retta del piano si scrive in modo unico come $\ell(p,\theta) = \{(x,y) : x\cos\theta + y\sin\theta = p\}$ con $\theta \in [0,\pi)$ e $p \in \mathbb{R}$ (la stessa retta si otterrebbe anche da $(-p, \theta+\pi)$, che si esclude). Si definisce la **misura delle rette** $d\ell = dp\, d\theta$.

Lemma 22.1: Invarianza della misura delle rette. La misura $d\ell = dp\, d\theta$ è invariante per ogni isometria del piano: l'insieme delle rette immagine di un insieme misurabile di rette ha la stessa misura.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Una rotazione di angolo α manda $\ell(p,\theta)$ in $\ell(p,\theta+\alpha)$: è una traslazione in θ (modulo π, con eventuale cambio di segno di p), che conserva $dp\, d\theta$. Una traslazione di vettore (a,b) manda $\ell(p,\theta)$ in $\ell(p + a\cos\theta + b\sin\theta, \theta)$: a θ fissato è una traslazione in p, che conserva dp; il cambio di variabili $(p,\theta) \mapsto (p + a\cos\theta + b\sin\theta, \theta)$ ha determinante jacobiano 1. Le riflessioni sono analoghe. □

Teorema 22.1: Le rette che incontrano un segmento. *La misura dell'insieme delle rette che incontrano un segmento di lunghezza ℓ è 2ℓ.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia φ la direzione del segmento. Per ogni $\theta \in [0,\pi)$ le rette $\ell(p,\theta)$ che incontrano il segmento sono quelle con p nell'intervallo immagine della proiezione del segmento sulla direzione $(\cos\theta, \sin\theta)$, di lunghezza $\ell\,|\cos(\theta-\varphi)|$. Quindi la misura è $\int_0^\pi \ell|\cos(\theta-\varphi)|\, d\theta = 2\ell$. □

22.2. La formula di Cauchy–Crofton

Per una curva γ e una retta ℓ sia $n(\ell)$ il numero (finito o infinito) dei punti di $\gamma \cap \ell$.

Teorema 22.2: Formula di Cauchy–Crofton. *Per una curva γ di classe C^1, di lunghezza L e parametrizzata con la lunghezza d'arco,*

$$\int n(\ell)\, d\ell = \int_0^{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} n(p,\theta)\, dp\, d\theta = 2L.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Sia $\gamma(s)$, $0 \le s \le L$, con $\gamma'(s) = (\cos\varphi(s), \sin\varphi(s))$. Si considera l'applicazione $F(s,\theta) = (p,\theta)$ con $p = \gamma(s)\cdot(\cos\theta, \sin\theta)$ dal rettangolo $[0,L]\times[0,\pi)$ nell'insieme delle rette: il numero di controimmagini della retta (p,θ) è proprio $n(p,\theta)$. Il determinante jacobiano di F è $\partial p/\partial s = \gamma'(s)\cdot(\cos\theta,\sin\theta) = \cos(\theta-\varphi(s))$. Per la formula del cambio di variabili con molteplicità (formula dell'area),

$$\int n(p,\theta)\, dp\, d\theta = \int_0^{L}\int_0^{\pi} |\cos(\theta-\varphi(s))|\, d\theta\, ds = \int_0^{L} 2\, ds = 2L.$$

Per i poligoni la formula segue anche dal Teorema 22.1, sommando sui lati (le rette per un vertice hanno misura nulla). □

Esempio 22.1: Il cerchio. Per il cerchio di raggio r le rette secanti sono $|p| < r$, $\theta \in [0,\pi)$: misura $2r\cdot\pi = 2\pi r$, e ciascuna interseca il cerchio due volte: $\int n = 2\cdot 2\pi r = 4\pi r = 2L$ con $L = 2\pi r$ ✓.

Corollario 22.1: Curve convesse e formula di Cauchy. *Se γ è una curva chiusa convessa di perimetro P, la misura delle rette che la incontrano è P. Se $w(\theta)$ è la* ***larghezza*** *della figura nella direzione θ (distanza fra le due rette di appoggio perpendicolari a $(\cos\theta,\sin\theta)$), allora*

$$P = \int_0^{\pi} w(\theta)\, d\theta.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Una retta incontra una curva chiusa convessa in 0, 2 punti (o in un segmento di misura nulla in p, θ): per le rette secanti $n = 2$, quindi $2\mu = \int n = 2P$ e $\mu = P$. Per θ fissato le rette secanti sono quelle con p compreso fra le due rette di appoggio, un intervallo di lunghezza $w(\theta)$: $\mu = \int_0^{\pi} w(\theta)\, d\theta$. □

Teorema 22.3: Teorema di Barbier. *Una curva chiusa convessa di larghezza costante w ha perimetro πw.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Dal Corollario 22.1, con $w(\theta) \equiv w$: $P = \int_0^{\pi} w\, d\theta = \pi w$. □

Esempio 22.2: Cerchio e triangolo di Reuleaux. Per il cerchio di diametro w: $P = \pi w$. Per il triangolo di Reuleaux di larghezza w (tre archi di raggio w e ampiezza $60°$): $P = 3\cdot\dfrac{\pi}{3}w = \pi w$, come dice Barbier (Proposizione 10.2): un triangolo di Reuleaux e un cerchio di ugual larghezza hanno lo *stesso perimetro*, ma area minore.

Teorema 22.4: La lunghezza dell'ellisse come misura delle sue secanti. *Per l'ellisse $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ la funzione di appoggio nella direzione θ è $h(\theta) = \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}$, la larghezza $w(\theta) = 2h(\theta)$, e il perimetro è $L = \int_0^\pi 2h(\theta)\,d\theta = 4J(a,b)$, in accordo con il Teorema 18.1.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Il punto dell'ellisse con ordinata massima nella direzione $(\cos\theta, \sin\theta)$ massimizza $a\cos t\cos\theta + b\sin t\sin\theta = \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}\,\cos(t - t_0)$: il massimo è $h(\theta) = \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}$ (disuguaglianza di Cauchy–Schwarz). Per simmetria rispetto al centro le due rette di appoggio sono a $\pm h$, e $w = 2h$. Dal Corollario 22.1, $L = \int_0^\pi 2h\,d\theta = 4\int_0^{\pi/2} h\,d\theta = 4J(a,b)$. □

Esempio 22.3: L'ellisse $a = 2$, $b = 1$ come misura di rette. La misura delle rette secanti, calcolata con 20 cifre da $\int_0^\pi 2h(\theta)\,d\theta$, è 9,6884482205: il perimetro dell'ellisse, lo stesso valore dei Capitoli 18 e 10, ottenuto qui senza integrare la velocità lungo la curva.

22.3. L'ago di Buffon e la sua estensione a una curva qualsiasi

Si getti a caso una figura piana su un foglio con rette parallele equidistanti d. Si sceglie un moto rigido a caso: un angolo α uniforme in $[0,\pi)$ per l'orientazione delle rette rispetto alla figura e una traslazione t uniforme in $[0,d)$ nella direzione perpendicolare.

Teorema 22.5: Buffon per curve (Santaló). *Una curva rettificabile di lunghezza L (di classe C^1, per la dimostrazione) incontra in media*

$$\mathbb{E}[N] = \frac{2L}{\pi d}$$

rette di una griglia di rette parallele a distanza d, quando la posizione è scelta a caso (angolo uniforme in $[0,\pi)$, traslazione uniforme). In particolare un ago di lunghezza $\ell \le d$ incontra una retta con probabilità $\dfrac{2\ell}{\pi d}$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Le rette della griglia, nel riferimento della curva, sono $\ell(t + kd, \alpha)$, $k \in \mathbb{Z}$, con α uniforme in $[0,\pi)$ e t uniforme in $[0,d)$. Il numero di intersezioni è $N = \sum_k n(t + kd, \alpha)$. Mediando su t: $\dfrac{1}{d}\int_0^d \sum_k n(t+kd,\alpha)\,dt = \dfrac{1}{d}\int_{-\infty}^{\infty} n(p,\alpha)\,dp$, perché i traslati dell'intervallo $[0,d)$ coprono la retta. Mediando poi su α: $\mathbb{E}[N] = \dfrac{1}{\pi d}\int_0^\pi\int_{-\infty}^{\infty} n(p,\alpha)\,dp\,d\alpha = \dfrac{2L}{\pi d}$ per il Teorema 22.2. Per un ago di lunghezza $\ell \le d$, $N \in \{0,1\}$ e $\mathbb{E}[N]$ è la probabilità: $\dfrac{2\ell}{\pi d}$, che è il Teorema 10.11. (Per curve rettificabili generiche, non C^1, la formula vale ancora: è l'estensione di Santaló [1], di cui qui non si riporta la dimostrazione e di cui non si è consultato il testo.) □

Esempio 22.4: Un controllo numerico. Con $2\cdot 10^6$ lanci simulati, $\ell = 0{,}8$, $d = 1$: frequenza 0,50914 contro $\dfrac{2\cdot 0{,}8}{\pi} = 0{,}50930$; $\ell = 1$: 0,63718 contro 0,63662; $\ell = 0{,}5$: 0,31832 contro 0,31831. Per un cerchio di diametro $D \le d$, $L = \pi D$ e $\mathbb{E}[N] = \dfrac{2D}{d}$: le intersezioni sono 0 o 2, quindi la probabilità che il cerchio incontri una retta è D/d, ed è il valore evidente (il centro deve distare meno di $D/2$ da una retta); la simulazione dà 0,4000 per $D = 0{,}4$, $d = 1$.

22.4. Misurare una lunghezza contando punti: lo stimatore di Steinhaus

Per un reticolo quadrato di rette (due famiglie perpendicolari, spaziatura d) il numero medio totale di intersezioni è la somma di quelle delle due famiglie, ciascuna $\dfrac{2L}{\pi d}$, a condizione che l'orientazione della curva rispetto al reticolo sia uniforme; quindi $\mathbb{E}[N] = \dfrac{4L}{\pi d}$ e

$$\widehat{L} = \frac{\pi d}{4}\, N$$

è uno stimatore non distorto della lunghezza. Questa idea, che va dalla stereologia ai programmi di analisi di immagini, è dovuta a Hugo Steinhaus [2].

Esempio 22.5: L'ellisse $a = 2$, $b = 1$. Con $d = 0{,}5$ la lunghezza è $L = 9{,}688448$ e $\mathbb{E}[N] = \dfrac{4L}{\pi d} = 24{,}671$. Su 20 000 lanci simulati (rotazione e traslazione casuali) la media è $24{,}6719 \pm 0{,}0083$, in accordo con l'attesa: da essa lo stimatore dà $\widehat{L} = 9{,}6886$. Un singolo lancio dà un numero intero con fluttuazioni: in un caso $N = 26$ e quindi $\widehat{L} = \dfrac{\pi \cdot 0{,}5}{4} \cdot 26 = 10{,}21$ (errore 5%). La precisione di una stima aumenta con più lanci o con una griglia più fine.

22.5. Esercizi svolti

Esercizio 22.1: Un segmento. Quanto vale la misura delle rette che incontrano un segmento di lunghezza 3?

Soluzione. $2 \cdot 3 = 6$.

Esercizio 22.2: Un quadrato. Calcola con Cauchy il perimetro di un quadrato di lato 2 come integrale delle larghezze.

Soluzione. La larghezza nella direzione θ del quadrato di lato a è $a(|\cos\theta| + |\sin\theta|)$: $\int_0^{\pi} a(|\cos\theta| + |\sin\theta|)\, d\theta = a(2+2) = 4a = 8$ ✓.

Esercizio 22.3: Barbier. Un triangolo di Reuleaux ha larghezza 5 cm. Qual è il perimetro?

Soluzione. $\pi \cdot 5 = 15{,}708$ cm.

Esercizio 22.4: Ago di lunghezza d. Un ago di lunghezza 5 cm cade su un pavimento a strisce larghe 5 cm. Probabilità di incontrare una linea?

Soluzione. $\dfrac{2 \cdot 5}{\pi \cdot 5} = \dfrac{2}{\pi} = 0{,}6366$.

Esercizio 22.5: La stima di una lunghezza. Una curva getta su un reticolo di rette a distanza 2 cm e incontra le rette 37 volte. Qual è la lunghezza stimata?

Soluzione. $\widehat{L} = \dfrac{\pi \cdot 2}{4} \cdot 37 = 58{,}12$ cm.

Esercizio 22.6: Un cerchio e un ago. Un cerchio di diametro 3 cm cade su rette distanti 5 cm. Probabilità di incontrare una retta, e numero medio di intersezioni.

Soluzione. Probabilità $\dfrac{3}{5} = 0{,}6$; $\mathbb{E}[N] = 2 \cdot 0{,}6 = 1{,}2$, uguale a $\dfrac{2\pi \cdot 3}{\pi \cdot 5} = 1{,}2$ ✓.

22.6. Esercizi proposti

1. Calcola la misura delle rette che incontrano il disco di raggio 4 e il perimetro del disco con Cauchy.
2. Con il Teorema 22.1 e la formula di Cauchy–Crofton, mostra che la misura delle rette che incontrano il triangolo equilatero di lato 1 è 3.
3. Un ago di lunghezza 2 cade su rette distanti 3: probabilità?
4. Perché la formula $\mathbb{E}[N] = \dfrac{4L}{\pi d}$ vale solo se l'orientazione è uniforme?
5. Una curva è lunga 12 e incontra un reticolo di passo 1 in media 15,3 volte; confronta con la previsione.

Risposte. (1) $\int_0^{\pi} 2 \cdot 4 \, d\theta = 8\pi$ e $P = 8\pi = 2\pi \cdot 4$. (2) Sommando sui tre lati, $\int n = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$; per le rette che incontrano il triangolo, $n = 2$ (quasi sempre), quindi la misura è $6/2 = 3$, il perimetro. (3) $\dfrac{2 \cdot 2}{3\pi} = 0{,}4244$. (4) Per un'orientazione fissa $\int_{-\infty}^{\infty} n(p, \alpha)\, dp$ dipende da α (è la somma delle proiezioni del segmento): la media su tutte le direzioni dà il fattore $2/\pi$. (5) La previsione è $\dfrac{4 \cdot 12}{\pi} = 15{,}28$: concordano entro l'arrotondamento.

22.7. Quiz di autovalutazione

1. La misura delle rette che incontrano un segmento di lunghezza ℓ è:

   A) ℓ

   B) 2ℓ

   C) $\pi\ell$

   D) ℓ^2

2. La formula di Cauchy–Crofton dice $\int n \, d\ell =$:

   A) L

   B) $2L$

   C) πL

   D) $L/2$

3. Il perimetro di una curva convessa di larghezza costante w è:

   A) $2w$

   B) πw

   C) πw^2

   D) $4w$

4. Un ago di lunghezza $\ell \le d$ incontra una retta con probabilità:

   A) ℓ/d

   B) $2\ell/(\pi d)$

   C) $\pi\ell/(2d)$

   D) ℓ^2/d^2

5. Lo stimatore di Steinhaus con un reticolo quadrato di passo d è:

   A) $\widehat{L} = \pi d N/4$

   B) $\widehat{L} = dN$

   C) $\widehat{L} = 2dN/\pi$

   D) $\widehat{L} = \pi dN$

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-A.

22.8. Formulario del capitolo

Misura delle rette: $d\ell = dp\, d\theta$; segmento di lunghezza ℓ: 2ℓ.
Cauchy–Crofton: $\int n\, d\ell = 2L$; convessa: $\mu = P = \int_0^{\pi} w(\theta)\, d\theta$; Barbier: $P = \pi w$.
Buffon: $\mathbb{E}[N] = \dfrac{2L}{\pi d}$ (una famiglia di rette), $\dfrac{4L}{\pi d}$ (reticolo quadrato); ago: $P = \dfrac{2\ell}{\pi d}$; stimatore $\widehat{L} = \dfrac{\pi d}{4} N$.

Fonti e bibliografia

[1] L. A. Santaló, *Integral Geometry and Geometric Probability*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2004 (Cambridge Mathematical Library), scheda dell'editore (consultata il 16 ottobre 2026; testo non consultato: il teorema 22.5 è dimostrato qui nel caso C^1 e riferito a [1] per le curve generiche).

[2] H. Steinhaus, *Length, shape and area*, Colloquium Mathematicum 3 (1954), n. 1, 1–13, DOI 10.4064/cm-3-1-1-13 (metadati verificati in Crossref; testo non consultato).

CAPITOLO 23

Metodi Numerici e Rappresentazione del Cerchio nel Calcolatore

Tutti i capitoli precedenti trattano il cerchio come oggetto matematico ideale, continuo e infinitamente preciso. Un calcolatore (un PC, un controllore robotico, un PLC, un microcontrollore in un HMI) non può rappresentare $\mathbb{R}$: ogni coordinata, ogni seno, ogni raggio è approssimato con un numero finito di bit. Questo capitolo tratta tre domande strettamente collegate: come si rappresentano i numeri reali in macchina, come si disegna/calcola un cerchio con sola aritmetica intera a basso costo, e quale rumore di fondo (errore) tutto questo introduce — argomento di immediata rilevanza per chi programma controllori e interfacce HMI.

23.1. Rappresentazione in virgola mobile (IEEE 754)

Definizione 23.1: Formato in virgola mobile IEEE 754. Un numero reale è rappresentato come $x = (-1)^s \cdot 1.m \cdot 2^{e-\text{bias}}$, con s il bit di segno, m la mantissa (parte frazionaria, 52 bit in doppia precisione, 23 in precisione singola) ed e l'esponente codificato (11 bit in doppia precisione, 8 in singola, con bias 1023 e 127 rispettivamente).

Formato	Segno	Esponente	Mantissa
Singola precisione (32 bit)	1 bit	8 bit	23 bit
Doppia precisione (64 bit)	1 bit	11 bit	52 bit

Tabella 23.1: Struttura dei due formati IEEE 754 più usati nei controllori industriali e nei PC

Definizione 23.2: Epsilon di macchina. L'**epsilon di macchina** ε è la più piccola quantità positiva tale che $1+\varepsilon$ sia rappresentabile distintamente da 1. Per doppia precisione (mantissa a 52 bit), $\varepsilon = 2^{-52} \approx 2{,}22 \times 10^{-16}$; per singola precisione (mantissa a 23 bit), $\varepsilon = 2^{-23} \approx 1{,}19 \times 10^{-7}$.

Osservazione 23.1: Errore di arrotondamento nel calcolo di un punto del cerchio. *Calcolando $P(\theta) = (r\cos\theta,\, r\sin\theta)$ in virgola mobile, ogni operazione (valutazione di cos, sin, moltiplicazione per r) introduce un errore relativo dell'ordine di ε. Per un raggio r espresso in millimetri su un robot industriale ($r \sim 10^3$ mm), l'errore assoluto tipico in singola precisione è $\sim r\varepsilon \sim 10^3 \times 1{,}19 \times 10^{-7} \approx 1{,}2 \times 10^{-4}$ mm: trascurabile per una singola valutazione, ma — come si vedrà nella Sezione 23.5 — non sempre trascurabile se l'errore si accumula su migliaia di micro-passi di un'interpolazione (Capitolo 25).*

23.2. L'algoritmo del punto medio per la rasterizzazione del cerchio

Quando un cerchio deve essere disegnato su una griglia di pixel discreti (il display di un pannello HMI, un monitor SCADA, un plotter), non si valuta cos, sin per migliaia di angoli: si usa un algoritmo a sola aritmetica intera, derivato da Bresenham (1977) nella forma "a punto medio" di Van Aken (1984).

Definizione 23.3: Funzione implicita del cerchio e parametro di decisione. Sia $f(x,y) = x^2 + y^2 - r^2$ ($f = 0$ sul cerchio, $f < 0$ all'interno, $f > 0$ all'esterno). Nel primo ottante ($0 \le y \le x$), partendo da $(x_0, y_0) = (0, r)$, a ogni passo si deve scegliere tra il pixel **E** (est: $x+1, y$) e **SE** (sud-est: $x+1, y-1$) quello più vicino al cerchio reale. Si definisce il **parametro di decisione** come il valore di f nel punto a metà strada tra le due opzioni:

$$p_k = f\left(x_k + 1,\, y_k - \tfrac{1}{2}\right) = (x_k+1)^2 + \left(y_k - \tfrac{1}{2}\right)^2 - r^2.$$

Teorema 23.1: Aggiornamento incrementale del parametro di decisione. *Se $p_k < 0$ (il punto medio è interno al cerchio: il pixel **E** è il più vicino), si sceglie $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k)$ e*

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1.$$

*Se $p_k \ge 0$ (il punto medio è esterno o sul cerchio: si sceglie **SE**), $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k - 1)$ e*

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}.$$

In entrambi i casi l'aggiornamento richiede solo addizioni e shift, mai moltiplicazioni né funzioni trascendenti.

Dimostrazione. Caso **E**: $x_{k+1} = x_k + 1$, $y_{k+1} = y_k$, quindi

$$p_{k+1} = (x_k+2)^2 + \left(y_k - \tfrac{1}{2}\right)^2 - r^2 = \left[(x_k+1)^2 + \left(y_k - \tfrac{1}{2}\right)^2 - r^2\right] + (2x_k + 3) = p_k + 2x_{k+1} + 1,$$

avendo usato $(x_k+2)^2 - (x_k+1)^2 = 2x_k + 3 = 2(x_k+1) + 1 = 2x_{k+1} + 1$.
Caso **SE**: $x_{k+1} = x_k + 1$, $y_{k+1} = y_k - 1$, quindi $y_{k+1} - \tfrac{1}{2} = y_k - \tfrac{3}{2}$, e

$$\begin{aligned} p_{k+1} &= (x_k+2)^2 + \left(y_k - \tfrac{3}{2}\right)^2 - r^2 \\ &= \left[(x_k+1)^2 + \left(y_k - \tfrac{1}{2}\right)^2 - r^2\right] + (2x_k + 3) + \left[\left(y_k - \tfrac{3}{2}\right)^2 - \left(y_k - \tfrac{1}{2}\right)^2\right]. \end{aligned}$$

L'ultimo termine vale $\left(y_k - \tfrac{3}{2}\right)^2 - \left(y_k - \tfrac{1}{2}\right)^2 = -2y_k + 2 = -2y_{k+1}$ (essendo $y_{k+1} = y_k - 1$).
Quindi $p_{k+1} = p_k + (2x_k + 3) - 2y_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}$. □

Proposizione 23.1: Le altre sette ottanti (riduzione del lavoro a 1/8). *Se (x, y) appartiene al cerchio $x^2 + y^2 = r^2$ centrato nell'origine, allora vi appartengono anche gli otto punti*

$$(\pm x, \pm y), \qquad (\pm y, \pm x)$$

(tutte le combinazioni di segno). Dunque il tracciamento del solo primo ottante $0 \le y \le x$ determina l'intero cerchio senza ulteriori calcoli.

Dimostrazione. La funzione implicita $f(x,y) = x^2 + y^2 - r^2$ è invariante per ciascuna delle otto trasformazioni elencate:

- $(x,y) \mapsto (-x,y)$ e $(x,y) \mapsto (x,-y)$ (riflessioni negli assi): il quadrato non cambia segno, $(-x)^2 = x^2$;
- $(x,y) \mapsto (y,x)$ (riflessione nella bisettrice $y = x$): la somma $x^2 + y^2$ è simmetrica nei due argomenti.

Queste tre riflessioni generano il gruppo diedrale D_4 delle otto simmetrie del quadrato; poiché f è invariante per i generatori, lo è per tutto il gruppo. Se dunque $f(x,y) = 0$, allora $f(g(x,y)) = 0$ per ognuna delle otto $g \in D_4$.

Copertura. Ogni punto del cerchio è immagine per qualche $g \in D_4$ di un punto del settore $0 \le y \le x$: passando in coordinate polari $(r\cos\varphi, r\sin\varphi)$, il settore corrisponde a $\varphi \in [0, \pi/4]$, e le otto immagini di questo settore sotto D_4 ricoprono l'intero giro $[0, 2\pi)$, essendo $8 \times \pi/4 = 2\pi$. Nessun punto del cerchio resta quindi escluso. □

Osservazione 23.2: Attribuzione storica dell'algoritmo. *La formulazione originale a sola aritmetica intera risale a Jack E.* ***Bresenham****: il rapporto tecnico IBM TR02.286 (27 gennaio* ***1964****) contiene già l'algoritmo per gli archi di cerchio, che fu poi pubblicato in forma articolo su Communications of the ACM nel* ***1977****. La versione "a punto medio" qui esposta — che valuta f nel punto medio fra i due pixel candidati anziché confrontare distanze — è un'estensione dovuta a Van Aken (1984), matematicamente equivalente ma di derivazione più diretta.*

Precisazione: *il celebre articolo di Bresenham del* ***1965*** *(Algorithm for computer control of a digital plotter, IBM Systems Journal) riguarda il tracciamento di* segmenti*, non di archi; le due opere sono spesso confuse in letteratura secondaria.*

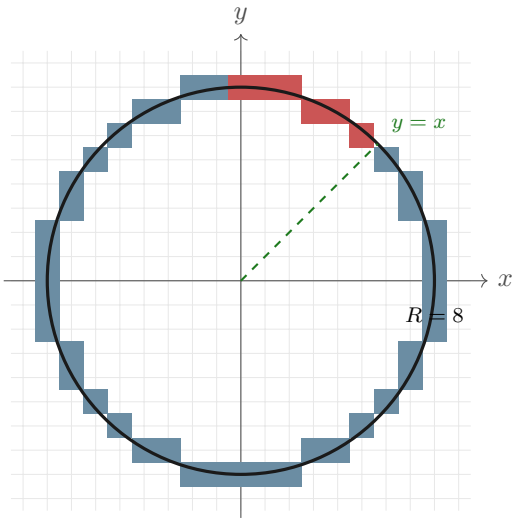


Figura 23.1: L'algoritmo del punto medio (Bresenham) per il cerchio di raggio $R = 8$ pixel. In rosso i sei pixel calcolati esplicitamente nel primo ottante, $(0,8), (1,8), (2,8), (3,7), (4,7), (5,6)$; in blu i restanti, ottenuti per pura simmetria riflettendo negli altri sette ottanti. L'algoritmo lavora con soli numeri interi: la variabile di decisione d parte da $1 - R$ e viene aggiornata con $d \mathrel{+}= 2x + 3$ oppure $d \mathrel{+}= 2(x - y) + 5$ a seconda del segno, sicché non compaiono né radici quadrate né divisioni, e il costo per pixel è di poche addizioni. Si verifica che la scelta coincide sempre con l'arrotondamento di $\sqrt{R^2 - x^2}$: per $x = 5$, $\sqrt{39} = 6{,}245$ e il pixel scelto è 6.

23.3. Rappresentazione esatta nel CAD: B-Rep e NURBS

La rasterizzazione produce un'*approssimazione* del cerchio: una scala di pixel. Un sistema CAD deve invece conservare il cerchio in forma **esatta**, perché su quel modello si calcoleranno intersezioni, tolleranze e traiettorie utensile. Il formato universalmente adottato è il **B-Rep** (*Boundary Representation*): il solido è descritto dal suo contorno, organizzato in una gerarchia topologica

$$\text{solido} \supset \text{gusci} \supset \text{facce} \supset \text{anelli} \supset \text{spigoli} \supset \text{vertici},$$

dove a ogni entità topologica è associata una **geometria**: a una faccia una superficie, a uno spigolo una curva. La domanda tecnica è allora: con quale classe di curve si rappresenta *esattamente* un cerchio?

23.3.1 Il cerchio non è una curva polinomiale

Teorema 23.2: Impossibilità della parametrizzazione polinomiale. *Non esistono polinomi $x(t), y(t) \in \mathbb{R}[t]$, non entrambi costanti, tali che*

$$x(t)^2 + y(t)^2 = r^2 \qquad \text{per ogni } t.$$

In particolare, nessuna curva di Bézier o B-spline ***non razionale*** *può giacere su un arco di cerchio di lunghezza positiva.*

Dimostrazione. Passo 1 — si passa ai complessi. Nell'anello dei polinomi a coefficienti complessi $\mathbb{C}[t]$ vale la fattorizzazione

$$\big(x(t) + i\,y(t)\big)\big(x(t) - i\,y(t)\big) = x(t)^2 + y(t)^2 = r^2.$$

Poniamo $P(t) = x(t) + iy(t)$ e $Q(t) = x(t) - iy(t)$, cosicché $P \cdot Q = r^2$, un polinomio costante non nullo.
Passo 2 — il grado. $\mathbb{C}[t]$ è un dominio d'integrità e il grado è additivo: $\deg P + \deg Q = \deg(r^2) = 0$. Essendo P, Q non nulli, i loro gradi sono interi ≥ 0 che sommano a 0: dunque $\deg P = \deg Q = 0$, cioè P e Q sono **costanti**.
Passo 3 — si torna ai reali. Da

$$x(t) = \frac{P(t) + Q(t)}{2}, \qquad y(t) = \frac{P(t) - Q(t)}{2i}$$

segue che x e y sono costanti, contro l'ipotesi.
Passo 4 — il caso dell'arco. Se una curva polinomiale $t \mapsto (x(t), y(t))$ giace sul cerchio per t in un intervallo $[t_0, t_1]$ di lunghezza positiva, allora il polinomio $x(t)^2 + y(t)^2 - r^2$ si annulla su un insieme **infinito**, dunque è il polinomio nullo (un polinomio non nullo ha un numero finito di radici): si ricade nell'ipotesi del Passo 1 e la conclusione è la stessa. □

Osservazione 23.3: Che cosa* sanno *fare le B-spline polinomiali. *Una curva di Bézier quadratica non razionale è sempre un arco di* ***parabola*** *(o un segmento, nei casi degeneri): le uniche coniche rappresentabili in forma polinomiale sono quelle con un punto all'infinito sulla curva stessa. Cerchi, ellissi e iperboli richiedono la forma* ***razionale****. È esattamente il motivo per cui lo standard industriale è NURBS — Non-Uniform Rational B-Spline — e non semplicemente "B-spline".*

23.3.2 L'arco di cerchio come Bézier razionale quadratica

Definizione 23.4: Curva di Bézier razionale quadratica. Dati tre punti di controllo $P_0, P_1, P_2 \in \mathbb{R}^2$ e tre pesi $w_0, w_1, w_2 > 0$, la curva di Bézier razionale quadratica è

$$C(t) = \frac{w_0 B_0(t) P_0 + w_1 B_1(t) P_1 + w_2 B_2(t) P_2}{w_0 B_0(t) + w_1 B_1(t) + w_2 B_2(t)}, \qquad t \in [0,1],$$

dove $B_0(t) = (1-t)^2$, $B_1(t) = 2t(1-t)$, $B_2(t) = t^2$ sono i polinomi di Bernstein di grado 2.

Teorema 23.3: Rappresentazione esatta dell'arco di cerchio. *Sia $0 < \vartheta < \pi/2$. Si prendano, sul cerchio unitario,*

$$P_0 = (\cos\vartheta, -\sin\vartheta), \qquad P_2 = (\cos\vartheta, \sin\vartheta), \qquad P_1 = \Big(\frac{1}{\cos\vartheta}, 0\Big)$$

(P_1 è il punto d'incontro delle tangenti al cerchio in P_0 e P_2), con pesi

$$w_0 = w_2 = 1, \qquad w_1 = \cos\vartheta.$$

*Allora la curva $C(t)$ della Definizione 23.4 giace **esattamente** sul cerchio unitario per ogni $t \in [0,1]$, e ne percorre l'arco da P_0 a P_2 di angolo al centro 2ϑ.*

Dimostrazione. Scriviamo $c = \cos\vartheta$, $s = \sin\vartheta$, e introduciamo le abbreviazioni

$$\alpha = (1-t)^2, \qquad \beta = 2t(1-t), \qquad \gamma = t^2.$$

Passo 1 — numeratori e denominatore. Osservando che $w_1 P_1 = c \cdot (1/c, 0) = (1, 0)$, le componenti si scrivono

$$\begin{aligned} X(t) &= \alpha\, c + \beta \cdot 1 + \gamma\, c = c(\alpha + \gamma) + \beta, \\ Y(t) &= \alpha(-s) + \beta \cdot 0 + \gamma\, s = s(\gamma - \alpha), \\ W(t) &= \alpha + \beta c + \gamma = (\alpha + \gamma) + \beta c, \end{aligned}$$

e $C(t) = \big(X(t)/W(t),\, Y(t)/W(t)\big)$.
Passo 2 — l'identità chiave. Si verifica direttamente che

$$4\alpha\gamma = 4(1-t)^2 t^2 = \big(2t(1-t)\big)^2 = \beta^2.$$

Passo 3 — il calcolo. Poniamo $\sigma = \alpha + \gamma$ e sviluppiamo:

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 - W^2 &= (c\sigma + \beta)^2 + s^2(\gamma - \alpha)^2 - (\sigma + \beta c)^2 \\ &= c^2\sigma^2 + 2c\sigma\beta + \beta^2 + s^2(\gamma - \alpha)^2 - \sigma^2 - 2\sigma\beta c - \beta^2 c^2 \\ &= (c^2 - 1)\sigma^2 + \beta^2(1 - c^2) + s^2(\gamma - \alpha)^2 \\ &= s^2\Big[-\sigma^2 + \beta^2 + (\gamma - \alpha)^2\Big], \end{aligned}$$

avendo usato $c^2 - 1 = -s^2$ e $1 - c^2 = s^2$. Resta la parentesi quadra: poiché

$$(\gamma - \alpha)^2 - \sigma^2 = (\gamma - \alpha)^2 - (\gamma + \alpha)^2 = -4\alpha\gamma,$$

essa vale $\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$ per il Passo 2. Dunque

$$X(t)^2 + Y(t)^2 = W(t)^2 \qquad \text{identicamente in } t,$$

cioè $(X/W)^2 + (Y/W)^2 = 1$: il punto $C(t)$ sta sul cerchio unitario.
Passo 4 — il denominatore non si annulla. Per $0 < \vartheta < \pi/2$ si ha $c > 0$, quindi $W(t) = \alpha + \gamma + \beta c > 0$ per ogni $t \in [0,1]$ (i tre addendi sono ≥ 0 e non simultaneamente nulli): la curva è ben definita ovunque.
Passo 5 — estremi e percorrenza. $C(0) = P_0/1 = P_0$ e $C(1) = P_2/1 = P_2$. La componente $Y(t)/W(t)$ ha numeratore $s(\gamma - \alpha) = s(t^2 - (1-t)^2) = s(2t-1)$, che cresce strettamente da $-s$ a $+s$ al crescere di t da 0 a 1, con $W > 0$: la curva percorre quindi *monotonamente* l'arco da P_0 a P_2, cioè l'arco di angolo al centro 2ϑ (l'arco minore, essendo $2\vartheta < \pi$). □

Osservazione 23.4: Il valore $\sqrt{2}/2$ e il cerchio in quattro archi. *Per rappresentare l'intero cerchio si concatenano archi di angolo $2\vartheta < \pi$: il valore più usato nei kernel CAD è $2\vartheta = \pi/2$, cioè quattro quarti di cerchio, per cui*

$$w_1 = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}7071.$$

È questo il motivo per cui, ispezionando un file STEP o IGES esportato da un CAD, si trovano quasi sempre pesi 1, 0,7071, 1, 0,7071, … *alternati: sono le firme di un cerchio esatto. In forma NURBS il cerchio completo si scrive come B-spline razionale di grado 2 con nodi* interni doppi *ai punti di giunzione fra i quattro archi — la molteplicità doppia abbassa la continuità a C^0 nella parametrizzazione, che è esattamente quanto serve perché la curva* geometrica *resti liscia mentre il polinomio cambia pezzo.*

Attenzione. Un cerchio esatto ma a velocità non uniforme. Il Teorema 23.3 garantisce che l'*immagine* della curva sia il cerchio, non che il parametro t sia proporzionale all'angolo o all'arco. In effetti $t \mapsto \arctan(Y/X)$ non è lineare. Per un'interpolazione a velocità tangenziale costante — ciò che serve a una macchina utensile — occorre una **riparametrizzazione per lunghezza d'arco**, oppure, più semplicemente, si usa direttamente l'interpolazione circolare del controllore (Capitolo 25), che parametrizza per angolo.

23.4. CORDIC: trigonometria senza moltiplicazioni

I controllori robotici e i DSP per HMI calcolano sin, cos migliaia di volte al secondo; storicamente (e ancora oggi su microcontrollori privi di FPU), questo si fa con l'algoritmo **CORDIC** (*COordinate Rotation DIgital Computer*, Volder, 1959), che riduce la rotazione di un vettore a sole addizioni e shift di bit.

Definizione 23.5: Iterazione CORDIC (modalità rotazione). Per ruotare il vettore (x_0, y_0) di un angolo $\theta = z_0$, si itera per $i = 0, 1, \ldots, n-1$:

$$x_{i+1} = x_i - d_i\, y_i\, 2^{-i}, \qquad y_{i+1} = y_i + d_i\, x_i\, 2^{-i}, \qquad z_{i+1} = z_i - d_i \arctan(2^{-i}),$$

con $d_i = +1$ se $z_i \geq 0$, $d_i = -1$ altrimenti (per pilotare $z_i \to 0$).

Lemma 23.1: Convergenza dell'angolo residuo CORDIC. *Con $\vartheta_i = \arctan(2^{-i})$: (a) $\vartheta_i \leq 2\vartheta_{i+1}$ per ogni $i \geq 0$; (b) per ogni $i < n$, $|z_{i+1}| \leq \sum_{j=i+1}^{n-1} \vartheta_j + \vartheta_{n-1}$ (con la successione z_i dell'algoritmo, ipotesi $|z_0| \leq \theta_{\max} := \sum_{i=0}^{n-1} \vartheta_i$).*

Dimostrazione. **(a)** Con $\alpha = \vartheta_{i+1}$, $\tan\alpha = 2^{-i-1} < 1$, la duplicazione della tangente dà $\tan(2\alpha) = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} \geq 2\tan\alpha$ (poiché $0 < 1-\tan^2\alpha < 1$ per $\tan\alpha \in (0,1)$, dividere per esso aumenta il valore); essendo tan crescente su $(0,\pi/2)$ e $2\alpha < \pi/2$ per $i \geq 0$, da $\tan(2\alpha) \geq 2\tan\alpha = 2^{-i} = \tan\vartheta_i$ segue $2\alpha = 2\vartheta_{i+1} \geq \vartheta_i$.
(b), schema. L'algoritmo pone $z_{i+1} = z_i - \operatorname{sign}(z_i)\vartheta_i$. Se $|z_i| \geq \vartheta_i$, la magnitudine diminuisce esattamente di ϑ_i: $|z_{i+1}| = |z_i| - \vartheta_i$. Se $|z_i| < \vartheta_i$, il segno di z si inverte e $|z_{i+1}| = \vartheta_i - |z_i| < \vartheta_i$; è qui che serve (a): un passo troppo grande rispetto al residuo non fa "sorpassare" lo zero di più di quanto valga il passo *successivo*, raddoppiato, e questo controllo, applicato ricorsivamente a ritroso da $i = n-1$ fino a i, è ciò che permette di sommare i passi rimanenti e ottenere il maggiorante $\sum_{j=i+1}^{n-1}\vartheta_j + \vartheta_{n-1}$ dell'enunciato. La chiusura completa dell'induzione (che richiede di maneggiare con cura il caso limite $n-1$, dove non c'è più un "passo successivo raddoppiato" a disposizione, da cui il termine correttivo $+\vartheta_{n-1}$) è tecnica ma elementare; la riportiamo come **importata** dalla fonte originale per non appesantire il testo: Volder 1959, §§3–4, e Walther 1971 (dimostrazione formale completa). □

Teorema 23.4: Correttezza dell'iterazione CORDIC. *Posto $\vartheta_i = \arctan(2^{-i})$, sia $\theta_{\max} = \sum_{i=0}^{n-1}\vartheta_i$ (per $n\to\infty$, $\theta_{\max} \to 99{,}88°$). Se $|\theta| \leq \theta_{\max}$, dopo n iterazioni $(x_n, y_n) \approx K \cdot R_\theta(x_0, y_0)$, dove R_θ è la rotazione di angolo $\theta = z_0$ e $K = \prod_{i=0}^{n-1}\cos\vartheta_i$ è una costante di scala indipendente da θ (per $n\to\infty$, $K \to 0{,}6072529\ldots$); più precisamente, per il Lemma 23.1, l'angolo residuo dopo n passi soddisfa $|z_n| \leq \vartheta_{n-1}$.*

Dimostrazione. Ogni passo è una rotazione esatta di angolo $\varphi_i = \arctan(2^{-i})$, perché la matrice di rotazione si fattorizza come

$$\begin{pmatrix}\cos\varphi_i & -\sin\varphi_i \\ \sin\varphi_i & \cos\varphi_i\end{pmatrix} = \cos\varphi_i \begin{pmatrix}1 & -\tan\varphi_i \\ \tan\varphi_i & 1\end{pmatrix} = \cos\varphi_i \begin{pmatrix}1 & -d_i 2^{-i} \\ d_i 2^{-i} & 1\end{pmatrix}$$

(per φ_i scelto esattamente come $\arctan(2^{-i})$, $\tan\varphi_i = 2^{-i}$ *per costruzione*: questa è l'idea centrale di CORDIC). Applicare la matrice di destra a un vettore richiede solo uno shift di i bit (moltiplicazione per 2^{-i}) e un'addizione: è esattamente l'aggiornamento di x_{i+1}, y_{i+1} dato sopra, *a meno* del fattore $\cos\varphi_i$, che si accumula in un fattore di scala globale $K = \prod_i \cos\varphi_i$ applicato (se serve un risultato non scalato) con un'unica moltiplicazione finale — o del tutto ignorato se basta conoscere la *direzione* del vettore risultante. Iterando n volte, l'angolo residuo $z_n = \theta - \sum_{i=0}^{n-1} d_i\varphi_i \to 0$ perché ogni $\arctan(2^{-i})$ dimezza circa l'intervallo residuo (convergenza simile a una ricerca binaria sull'angolo), e il vettore risultante è la composizione delle n rotazioni elementari, cioè la rotazione totale di $\sum d_i\varphi_i \approx \theta$, scalata per K. □

Osservazione 23.5: Perché interessa nei controllori industriali. *CORDIC è tuttora implementato in hardware (FPGA, DSP, e firmware di molti controllori di asse) proprio perché il calcolo dell'interpolazione circolare (Capitolo 25) richiede di valutare cos, sin a frequenze di ciclo servo dell'ordine del kHz: un algoritmo che usa solo shift e somme è enormemente più rapido, su silicio dedicato, di una routine in virgola mobile con moltiplicazioni complete.*

23.4.1 Esempio numerico completo: calcolo di $\cos 30°, \sin 30°$

Iterazione CORDIC passo per passo. Calcoliamo $\cos(30°)$ e $\sin(30°)$ ($\theta = 30° \approx 0{,}523599$ rad) partendo da $(x_0, y_0) = (1, 0)$, $z_0 = 0{,}523599$, con 6 iterazioni:

i	$\arctan(2^{-i})$	d_i	x_i	y_i	z_i
0	0,785398	+1	1,000000	0,000000	0,523599
1	0,463648	−1	1,000000	1,000000	−0,261799
2	0,244979	+1	1,500000	0,500000	0,201849
3	0,124355	−1	1,375000	0,875000	−0,043130
4	0,062419	+1	1,484375	0,703125	0,081225
5	0,031240	+1	1,440430	0,795898	0,018806

Dopo 6 iterazioni, $(x_6, y_6) \approx (1{,}415558,\ 0{,}840912)$, con fattore di scala $K_6 = \prod_{i=0}^{5} \cos(\arctan 2^{-i}) \approx 0{,}607352$ (tabulato una volta per tutte in una ROM del controllore, poiché non dipende da θ). Per il Teorema 23.4,

$$\cos 30° \approx K_6\, x_6 \approx 0{,}607352 \times 1{,}415558 \approx 0{,}8597,$$
$$\sin 30° \approx K_6\, y_6 \approx 0{,}607352 \times 0{,}840912 \approx 0{,}5107,$$

contro i valori esatti $\cos 30° = 0{,}8660$, $\sin 30° = 0{,}5$: un errore di 0,7% sul coseno e 2,2% sul seno dopo sole 6 iterazioni (verificato), coerente con la convergenza geometrica (circa un bit di precisione in più per ogni iterazione aggiuntiva, Teorema 23.4); con 16–20 iterazioni si raggiunge tipicamente la precisione singola IEEE 754 completa. □

Osservazione 23.6: Nota implementativa. *Un'implementazione reale su un controllore ad aritmetica intera (fixed-point) userebbe una rappresentazione scalata (formato Q), evitando del tutto la virgola mobile e rendendo l'algoritmo eseguibile anche su microcontrollori privi di FPU: sia i valori* $\arctan(2^{-i})$ *sia il fattore* K_n *sono costanti pre-calcolate una sola volta in fase di progettazione del firmware, non ricalcolate a ogni ciclo.*

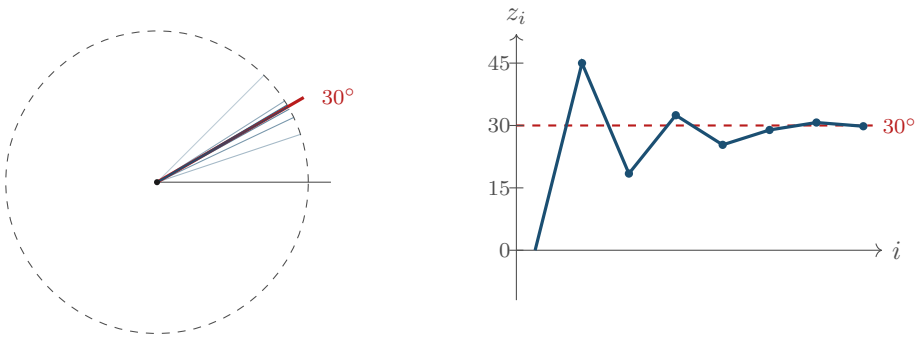


Figura 23.2: CORDIC: la trigonometria per sole addizioni e scorrimenti. L'angolo obiettivo (30°) si raggiunge sommando o sottraendo, in ordine fisso, gli angoli elementari $\arctan 2^{-i}$: 45°, 26,565°, 14,036°, 7,125°, 3,576°, 1,790°, 0,895°. A sinistra le successive direzioni del vettore, a destra la successione z_i degli angoli accumulati, che converge a 30° oscillando attorno al valore. La scelta del segno è l'unica decisione: ogni rotazione elementare si realizza con $x' = x \mp y\, 2^{-i}$, $y' = y \pm x\, 2^{-i}$, cioè con due scorrimenti e due addizioni, e il fattore di scala accumulato è una costante nota. Dopo n passi l'errore è al più $\arctan 2^{-n}$: si guadagna circa un bit per iterazione.

23.5. Rumore di quantizzazione e propagazione dell'errore

Definizione 23.6: Rumore di quantizzazione. Se una grandezza continua è arrotondata al passo Δ più vicino, l'errore $e \in [-\Delta/2, \Delta/2]$ è modellato come una variabile aleatoria uniforme. La sua varianza (**potenza del rumore di quantizzazione**) è

$$\sigma_q^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta}\, de = \frac{\Delta^2}{12}.$$

Dimostrazione.

$$\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta}\, de = \frac{1}{\Delta}\left[\frac{e^3}{3}\right]_{-\Delta/2}^{\Delta/2} = \frac{1}{\Delta}\cdot\frac{2}{3}\left(\frac{\Delta}{2}\right)^3 = \frac{1}{\Delta}\cdot\frac{\Delta^3}{12} = \frac{\Delta^2}{12}.$$

□

Osservazione 23.7: Propagazione dell'errore nell'interpolazione circolare. *Nel Capitolo 25 si osserva che un controllore non risolve D, E, F a ogni ciclo servo, ma pre-calcola i parametri dell'arco e poi genera il profilo lungo l'arco con un interpolatore. Ogni passo di questo interpolatore introduce un errore di arrotondamento $\sim r\varepsilon$ (Osservazione 23.1) e, se la posizione target è codificata in unità discrete dell'encoder (passo Δ, tipicamente $\Delta \sim 10^{-3}$–10^{-2} mm per un encoder industriale), anche un rumore di quantizzazione di varianza $\Delta^2/12$ per ciascun asse. Se gli errori dei singoli passi sono approssimativamente indipendenti, la varianza totale dopo N passi cresce come $N\sigma_q^2$ (somma di varianze indipendenti), quindi l'errore tipico (deviazione standard) cresce come $\sqrt{N}$: è la stessa legge $O(1/\sqrt{N})$ già vista per il metodo Monte Carlo (Capitolo 1), qui in veste di "rumore di fondo" cumulativo lungo una traiettoria circolare lunga (molti passi N), non come errore di stima statistica.*

Attenzione. Questo è il motivo tecnico per cui, su archi molto lunghi o su cerchi completi a velocità elevata, i costruttori di robot (Yaskawa, FANUC, ABB) spezzano l'arco in più istruzioni consecutive (Capitolo 25): ogni istruzione resetta l'interpolazione su parametri ricalcolati dai punti insegnati (*teach points*), limitando l'accumulo di errore numerico a un singolo segmento invece che a un giro completo.

23.6. Stima circolare da dati rumorosi: il metodo di Kåsa

Nella pratica industriale (verifica dimensionale di una vasca circolare con un sensore laser montato su un braccio rotante, calibrazione di una guida circolare da punti insegnati con tolleranza, ricostruzione del profilo di un serbatoio da una nuvola di punti di scansione) non si dispone quasi mai dell'equazione esatta di un cerchio, ma di un insieme di n punti (x_i, y_i) misurati con rumore, che si presume giacciano *approssimativamente* su una circonferenza di centro (a, b) e raggio r incogniti. Il problema è stimare a, b, r nel modo che meglio si accorda con i dati.

Definizione 23.7: Formulazione algebrica del problema di fitting circolare. Dato un insieme di punti (x_i, y_i), $i = 1, \dots, n$, si cercano a, b, r che minimizzino la somma dei quadrati dei **residui algebrici**

$$S(a, b, r) = \sum_{i=1}^{n} \Big[(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2\Big]^2.$$

Teorema 23.5: Linearizzazione di Kåsa (1976). *Il problema di minimizzazione della Definizione 23.7 si riconduce a un sistema di equazioni normali* ***lineari*** *nelle incognite ausiliarie $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$, risolvibile in forma chiusa senza iterazioni.*

Dimostrazione. Espandendo il quadrato $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2$ e ponendo $z_i := x_i^2 + y_i^2$:

$$(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 = z_i - 2ax_i - 2by_i + (a^2 + b^2 - r^2) = z_i - ux_i - vy_i - w.$$

La somma dei quadrati $S = \sum_i (z_i - ux_i - vy_i - w)^2$ è allora esattamente la funzione obiettivo di una **regressione lineare ordinaria** della variabile z_i sulle variabili x_i, y_i (con intercetta w): un problema di minimi quadrati lineare, la cui soluzione è data dalle consuete equazioni normali $A^\top A\,\boldsymbol{\beta} = A^\top \mathbf{z}$, con A la matrice $n \times 3$ di righe $(x_i, y_i, 1)$ e $\boldsymbol{\beta} = (u, v, w)^\top$. La matrice $A^\top A$ è invertibile se e solo se i punti non sono tutti allineati: infatti $A^\top A$ è invertibile se e solo se le colonne di A sono linearmente indipendenti (se $A^\top A\,\mathbf{u} = \mathbf{0}$ per qualche $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, allora $\mathbf{u}^\top A^\top A\,\mathbf{u} = \|A\mathbf{u}\|^2 = 0$, dunque $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$: una combinazione lineare non banale delle colonne è nulla; il viceversa è immediato); e $A\,(\alpha, \beta, \gamma)^\top = \mathbf{0}$ con $(\alpha, \beta, \gamma) \neq \mathbf{0}$ significa $\alpha x_i + \beta y_i + \gamma = 0$ per ogni i, cioè che tutti i punti stanno sulla retta $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ (è davvero una retta e non l'equazione banale $0 = 0$: se fosse $\alpha = \beta = 0$ l'equazione $\gamma = 0$ con $\gamma \neq 0$ non avrebbe soluzioni, escluso perché i punti esistono). Dunque le colonne di A sono dipendenti se e solo se i punti sono allineati, e $A^\top A$ è invertibile esattamente quando non lo sono. In tal caso $\boldsymbol{\beta}$ si ottiene con un'unica risoluzione di sistema lineare 3×3 (nessuna iterazione, a differenza dei metodi di fitting geometrico esatto, che richiedono ottimizzazione non lineare). Da $\boldsymbol{\beta}$ si recupera infine

$$a = \frac{u}{2}, \qquad b = \frac{v}{2}, \qquad r = \sqrt{w + a^2 + b^2}.$$

□

Osservazione 23.8: Perché "algebrico" e non "geometrico". *Il residuo minimizzato, $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2$, non è la distanza geometrica del punto dal cerchio (che sarebbe $\sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2} - r$), ma una sua versione algebrica linearizzata: per punti vicini al cerchio le due quantità sono proporzionali (a meno di un fattore $\approx 2r$), ma per punti lontani o rumore elevato il metodo di Kåsa introduce una distorsione sistematica che tende a* ***sottostimare leggermente il raggio*** *(small-circle bias), un difetto noto e discusso nella letteratura successiva (metodi di Pratt 1987 e Taubin 1991, che correggono questa distorsione al costo di una formulazione più elaborata). Per applicazioni industriali con rumore di misura moderato (few percent del raggio), la semplicità e la velocità — una singola soluzione lineare, nessuna iterazione, adatta anche a un ciclo di scansione in tempo reale — rendono spesso il metodo di Kåsa la scelta pratica preferita.*

Esempio numerico: verifica dimensionale di una vasca circolare. Un sensore laser montato su un braccio che ruota attorno al centro nominale di una vasca acquisisce 6 punti sul bordo interno, con piccole imprecisioni di misura:

$$\begin{array}{ccc} (7{,}050,\ 1{,}500) & (4{,}485,\ 5{,}804) & (-1{,}240,\ 5{,}361) \\ (-2{,}680,\ -0{,}203) & (1{,}130,\ -3{,}434) & (5{,}792,\ -1{,}682) \end{array}$$

(coordinate in metri, origine nel punto di ancoraggio del braccio rotante). Costruendo la matrice A (righe $x_i, y_i, 1$) e il vettore $\mathbf{z} = (x_i^2 + y_i^2)_i$, le equazioni normali $A^\top A\,u = A^\top \mathbf{z}$ danno

$$A^\top A \approx \begin{pmatrix} 113{,}36 & 16{,}88 & 14{,}54 \\ 16{,}88 & 79{,}34 & 7{,}35 \\ 14{,}54 & 7{,}35 & 6{,}00 \end{pmatrix}, \qquad A^\top \mathbf{z} \approx \begin{pmatrix} 776{,}12 \\ 444{,}98 \\ 192{,}70 \end{pmatrix}.$$

Risolvendo il sistema 3×3 (verificato): $u \approx 3{,}992976$, $v \approx 3{,}023911$, $w \approx 18{,}740296$, da cui

$$a = \frac{u}{2} \approx 1{,}996488 \text{ m}, \qquad b = \frac{v}{2} \approx 1{,}511955 \text{ m}, \qquad r = \sqrt{w + a^2 + b^2} \approx 5{,}001227 \text{ m}.$$

Il valore nominale di progetto della vasca era centro (2,0; 1,5) m e raggio 5,0 m: lo scostamento stimato (pochi millimetri) rientra nella tolleranza di installazione, confermando che la vasca reale è conforme al disegno senza dover ispezionare manualmente ogni punto del bordo. □

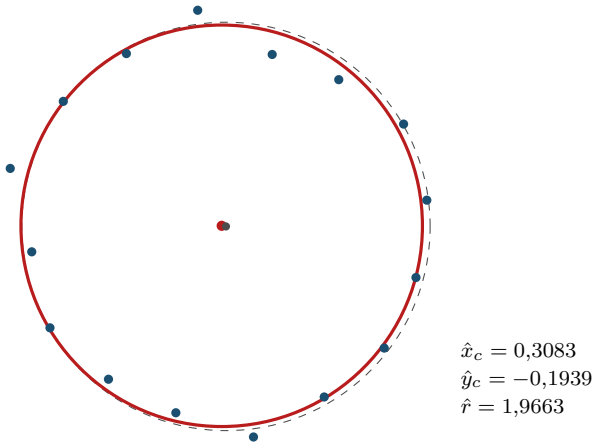


Figura 23.3: Stima di un cerchio da punti rumorosi con il metodo di Kåsa. I sedici punti blu sono stati generati sul cerchio grigio (centro $(0{,}35; -0{,}20)$, raggio 2) perturbando il raggio con rumore gaussiano di deviazione standard 0,10. Il metodo minimizza $\sum_i (x_i^2 + y_i^2 + Dx_i + Ey_i + F)^2$, che è lineare nelle incognite D, E, F e si risolve con un sistema 3×3; da esse $(x_c, y_c) = (-D/2, -E/2)$ e $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$. Il cerchio rosso è la stima ottenuta. Il pregio è di non richiedere iterazioni; il difetto è che la quantità minimizzata non è la distanza geometrica ma la potenza del punto, sicché la stima è distorta quando i punti coprono solo un arco breve.

23.7. Trovare cerchi in un'immagine: la trasformata di Hough

Il metodo di Kåsa presuppone di sapere *quali* punti appartengono al cerchio. In un'applicazione di visione artificiale — il controllo di presenza di un foro, la misura di un diametro su nastro trasportatore, il centraggio di una bussola — questo non è dato: si ha un'immagine con migliaia di punti di bordo, alcuni appartenenti al cerchio cercato, molti appartenenti ad altro. Serve un metodo che sia **robusto agli outlier** e che non richieda di sapere in anticipo quanti cerchi ci sono. Quel metodo è la **trasformata di Hough**.

23.7.1 Il principio: dualità punto–cono

Definizione 23.8: Spazio dei parametri e accumulatore. Un cerchio nel piano immagine è individuato da tre parametri: il centro (a, b) e il raggio r. Lo **spazio dei parametri** è dunque $\mathbb{R}^3$, di coordinate (a, b, r) con $r > 0$. L'**accumulatore** è una discretizzazione di questo spazio in celle, ciascuna con un contatore intero inizializzato a zero.

Teorema 23.6: Dualità punto-immagine / cono-parametri. *Sia $P = (x_0, y_0)$ un punto del piano immagine. L'insieme*

$$\mathcal{C}(P) = \{(a, b, r) \in \mathbb{R}^3 : \ r > 0, \ (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2\}$$

dei parametri dei cerchi passanti per P è la falda superiore di un ***cono circolare retto*** *di vertice $(x_0, y_0, 0)$, asse parallelo all'asse r e semiapertura $45°$.*
Inoltre, n punti $P_1, \dots, P_n$ giacciono tutti su uno stesso cerchio di parametri (a^*, b^*, r^*) ***se e solo se***

$$(a^*, b^*, r^*) \in \bigcap_{i=1}^{n} \mathcal{C}(P_i).$$

Dimostrazione. Passo 1 — è un cono. L'equazione $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$ si riscrive, ponendo $u = a - x_0$ e $v = b - y_0$, come

$$u^2 + v^2 = r^2, \qquad r > 0,$$

cioè $r = \sqrt{u^2 + v^2}$: per ogni valore $r = \rho$ fissato, la sezione è la circonferenza $u^2 + v^2 = \rho^2$ di raggio ρ nel piano orizzontale a quota ρ. Il raggio della sezione cresce dunque *linearmente* con la quota, con coefficiente 1: è la definizione di cono circolare retto di vertice $(u, v, r) = (0, 0, 0)$, cioè $(a, b, r) = (x_0, y_0, 0)$, e semiapertura $\arctan(1) = 45°$.
Passo 2 — l'equivalenza. È una catena di equivalenze immediate:

$$\begin{aligned} P_i \text{ giace sul cerchio } (a^*, b^*, r^*) &\iff (x_i - a^*)^2 + (y_i - b^*)^2 = (r^*)^2 && \text{(equazione canonica, Def. 11.1)} \\ &\iff (a^*, b^*, r^*) \in \mathcal{C}(P_i) && \text{(definizione di } \mathcal{C}\text{).} \end{aligned}$$

Richiedere che ciò valga per ogni $i = 1, \dots, n$ equivale ad appartenere all'intersezione dei corrispondenti coni. □

Osservazione 23.9: Perché questo è un algoritmo, e perché è robusto. *Il Teorema 23.6 converte un problema di* ricerca *in uno di* intersezione*: si votano, nell'accumulatore, tutte le celle attraversate dal cono di ciascun punto di bordo; le celle con conteggio massimo sono i cerchi presenti nell'immagine.*
Due proprietà, entrambe conseguenza diretta dell'enunciato:

- ***Robustezza.*** *Un punto di bordo che* non *appartiene al cerchio vota lungo il proprio cono, ma i coni di punti non correlati non hanno un'intersezione comune: i loro voti si spargono senza formare un massimo. Un outlier non sposta la stima, la diluisce soltanto — al contrario dei minimi quadrati (metodo di Kåsa, Teorema 23.5), dove un solo punto lontano può spostare il centro di parecchio, perché il suo residuo entra al quadrato.*
- ***Molteplicità.*** *Se nell'immagine ci sono* due *cerchi, si formano* due *massimi locali distinti. Nessun metodo di fitting ai minimi quadrati può fare altrettanto senza una segmentazione preliminare.*

Il prezzo è il costo: l'accumulatore è tridimensionale.

23.7.2 La variante col gradiente: da un cono a una retta

Teorema 23.7: Riduzione del voto tramite il gradiente. *Sia P un punto di bordo in cui sia nota la direzione del gradiente dell'immagine, e sia $\hat{\mathbf{n}}$ il versore normale al bordo in P (cioè il versore del gradiente). Se un cerchio di centro C e raggio r è tangente al bordo in P, allora*

$$C = P \pm r\,\hat{\mathbf{n}}.$$

Di conseguenza l'insieme dei parametri ammissibili non è più il cono $\mathcal{C}(P)$ (bidimensionale), ma l'unione di due ***rette*** *in $\mathbb{R}^3$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 7.8 (Capitolo 7), il raggio condotto al punto di tangenza è **perpendicolare** alla tangente. Il bordo dell'oggetto in P è, per ipotesi, tangente al cerchio; dunque il segmento CP è perpendicolare al bordo, cioè parallelo a $\hat{\mathbf{n}}$. Essendo $|CP| = r$, si ha $C - P = \pm r\hat{\mathbf{n}}$, da cui la tesi. I due segni corrispondono ai due lati del bordo: il centro sta dalla parte concava (oggetto chiaro su fondo scuro o viceversa), e in pratica si vota solo il segno coerente con la polarità attesa.
Struttura in $\mathbb{R}^3$. Al variare di $r > 0$, il punto $(a, b, r) = (P + r\hat{\mathbf{n}},\, r)$ descrive una retta di $\mathbb{R}^3$ (parametrizzata linearmente da r), e analogamente per il segno meno. □

Osservazione 23.10: Il guadagno di costo, in cifre. *Sia N il numero di punti di bordo, R il numero di celle in raggio e Θ il numero di campioni angolari usati per disegnare ciascuna circonferenza di voto.*

variante	*voti totali*	*tipico*
Hough classica (cono)	$O(N \cdot R \cdot \Theta)$	$10^4 \cdot 200 \cdot 360 \approx 7{,}2 \times 10^8$
Hough col gradiente (retta)	$O(N \cdot R)$	$10^4 \cdot 200 = 2 \times 10^6$

Un fattore $\Theta \approx 360$: è la differenza fra un'elaborazione fuori linea e una a ritmo di telecamera. È questa la variante implementata da OpenCV sotto il nome `HOUGH_GRADIENT`.
Il prezzo, dichiarato. *La stima del gradiente è rumorosa sui bordi poco contrastati e su angoli vivi; un errore di δ radianti nella direzione di $\hat{\mathbf{n}}$ sposta il voto del centro di circa $r\delta$. Per $r = 200$ px e $\delta = 2^\circ \approx 0{,}035$ rad l'errore è ≈ 7 px: non trascurabile. Per questo i controllori di visione industriali usano tipicamente Hough col gradiente per la* localizzazione *grossolana, e poi raffinano con un fit ai minimi quadrati (Kåsa, Pratt o Taubin) sui soli punti selezionati dal massimo di Hough — ottenendo il meglio dei due metodi: robustezza agli outlier dal primo, precisione sub-pixel dal secondo.*

Esempio 23.1: Accumulatore di Hough calcolato a mano. Si vuole ritrovare un cerchio a partire da quattro punti di bordo, sapendo a priori che il raggio è **esattamente** $r = 5$ (accumulatore ridotto a due dimensioni, a e b). I punti sono

$$P_1 = (5, 0), \quad P_2 = (0, 5), \quad P_3 = (-5, 0), \quad P_4 = (8, 9),$$

dove P_4 è un **outlier** (rumore, o bordo di un altro oggetto).
Passo 1 — che cosa vota ciascun punto. Con r fissato, il cono del Teorema 23.6 si riduce alla sua sezione a quota $r = 5$: la circonferenza di centro P_i e raggio 5 nel piano (a, b). Ogni punto vota dunque tutte le celle su una circonferenza.
Passo 2 — si campionano i voti su griglia intera. Limitandoci alle celle a coordinate intere, la circonferenza di centro $(5, 0)$ e raggio 5 contiene fra l'altro $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(5, 5)$, $(5, -5)$, $(8, 4)$, $(2, -4)$, … (i punti che soddisfano $(a-5)^2 + b^2 = 25$; si riconoscono le terne pitagoriche $(3, 4, 5)$ del Capitolo 14).
Passo 3 — la cella $(0, 0)$.

P_1 :	$(0-5)^2 + (0-0)^2 = 25 = 5^2$	vota ✓
P_2 :	$(0-0)^2 + (0-5)^2 = 25 = 5^2$	vota ✓
P_3 :	$(0+5)^2 + (0-0)^2 = 25 = 5^2$	vota ✓
P_4 :	$(0-8)^2 + (0-9)^2 = 64 + 81 = 145 \neq 25$	non vota

Conteggio della cella $(0, 0)$: **3**.
Passo 4 — una cella qualunque toccata dall'outlier, per esempio $(8, 4)$:

P_1 :	$(8-5)^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$	vota ✓
P_2 :	$8^2 + (4-5)^2 = 64 + 1 = 65$	non vota
P_3 :	$(8+5)^2 + 4^2 = 169 + 16 = 185$	non vota
P_4 :	$(8-8)^2 + (4-9)^2 = 25$	vota ✓

Conteggio della cella $(8, 4)$: **2**.
Passo 5 — lettura del risultato. Il massimo dell'accumulatore è in $(0, 0)$ con 3 voti: il cerchio rilevato è $x^2 + y^2 = 25$. L'outlier P_4 ha prodotto solo coincidenze sparse a 2 voti, mai un massimo.
Confronto con i minimi quadrati. Applicando il metodo di Kåsa (Teorema 23.5) a tutti e quattro i punti, l'outlier entra nella somma col proprio residuo al quadrato e trascina il centro stimato verso P_4: si ottiene (calcolato) un centro $\approx$ (1,644; 4,521) e un raggio $\approx 6{,}318$, cioè una stima **sbagliata su entrambi i parametri** rispetto al vero $(0, 0)$, $r = 5$. È la differenza pratica fra un metodo a voto e un metodo a minimi quadrati.

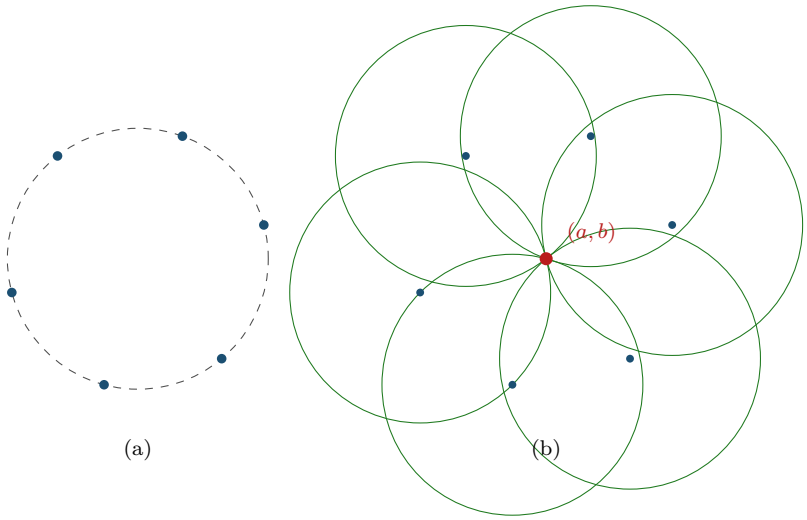


Figura 23.4: La trasformata di Hough per cerchi di raggio noto R. In (a) i punti di bordo rilevati nell'immagine. In (b) lo spazio dei parametri (a, b): ogni punto (x_i, y_i) dell'immagine è compatibile con tutti i centri che distano R da esso, cioè vota per un intero cerchio di raggio R centrato in (x_i, y_i). Poiché tutti i punti di bordo appartengono allo stesso cerchio vero, i loro cerchi di voto si intersecano tutti nel centro cercato, che appare come un picco netto dell'accumulatore. Se il raggio non è noto, l'accumulatore diventa tridimensionale (a, b, R) e ogni punto vota su un cono: il costo cresce, ma il principio — trasformare il riconoscimento di forme in una ricerca di massimi — resta lo stesso.

23.8. Circolarità: quale cerchio di riferimento?

Un pezzo tornito non è mai un cerchio perfetto. La norma **ISO 1101** prescrive una tolleranza di **circolarità** (*roundness*) definita come l'ampiezza della corona circolare più stretta che contiene il profilo misurato. Ma per calcolare uno scostamento serve un riferimento — e qui nasce un problema che è insieme metrologico e matematico: **rispetto a quale cerchio?**

Definizione 23.9: I quattro cerchi di riferimento. Dato un insieme di punti misurati $P_1, \dots, P_n$ su un profilo nominalmente circolare, e detto $\rho_i(C) = |P_i - C|$, si definiscono:

LSC *Least Squares Circle*: il centro C che minimizza $\sum_i \big(\rho_i(C) - \bar{\rho}\big)^2$. È il fit ai minimi quadrati del Teorema 23.5.

MZC *Minimum Zone Circles*: la coppia di circonferenze concentriche che racchiude tutti i punti con la **minima** differenza di raggio.

MCC *Minimum Circumscribed Circle*: la circonferenza di raggio minimo che contiene tutti i punti.

MIC *Maximum Inscribed Circle*: la circonferenza di raggio massimo contenuta in tutti i punti.

In ciascun caso l'**errore di circolarità** è $\mathrm{RONt}(C) = \max_i \rho_i(C) - \min_i \rho_i(C)$, valutato nel centro C prescritto dal metodo.

Teorema 23.8: Il criterio MZC è il minimo assoluto. *Per ogni insieme finito di punti e per ogni scelta del centro C,*

$$\mathrm{RONt}(C_{\mathrm{MZC}}) \;\le\; \mathrm{RONt}(C).$$

In particolare $\mathrm{RONt}_{\mathrm{MZC}} \le \mathrm{RONt}_{\mathrm{LSC}}$, $\mathrm{RONt}_{\mathrm{MZC}} \le \mathrm{RONt}_{\mathrm{MCC}}$ *e* $\mathrm{RONt}_{\mathrm{MZC}} \le \mathrm{RONt}_{\mathrm{MIC}}$.

Dimostrazione. Si consideri la funzione

$$f(C) \;=\; \max_i \rho_i(C) \;-\; \min_i \rho_i(C), \qquad C \in \mathbb{R}^2.$$

Per definizione, la corona circolare di centro C, raggio interno $\min_i \rho_i(C)$ ed esterno $\max_i \rho_i(C)$ contiene tutti i punti, e la sua ampiezza è $f(C)$; viceversa, ogni corona di centro C che li contenga tutti ha ampiezza $\ge f(C)$. Dunque $f(C)$ è l'ampiezza *minima* fra le corone di centro C.

Il criterio MZC, per come è definito, sceglie il centro che minimizza l'ampiezza fra *tutte* le corone concentriche possibili, cioè

$$C_{\mathrm{MZC}} \in \arg\min_{C\in\mathbb{R}^2} f(C), \qquad \mathrm{RONt}_{\mathrm{MZC}} = \min_C f(C).$$

Poiché un minimo su tutto $\mathbb{R}^2$ è $\le$ del valore in qualunque punto particolare, per ogni C vale $\min_{C'} f(C') \le f(C)$. Applicando questo con $C = C_{\mathrm{LSC}}$, $C = C_{\mathrm{MCC}}$ e $C = C_{\mathrm{MIC}}$ si ottengono le tre disuguaglianze dell'enunciato.

Esistenza del minimo. La funzione f è continua, essendo massimo e minimo di un numero finito di funzioni continue. Per studiarne il comportamento all'infinito si ponga $C = G + t\,\hat{\mathbf{u}}$ con G fisso, $\hat{\mathbf{u}}$ versore e $t \to +\infty$: allora

$$\rho_i(C) = |C - P_i| = t - (P_i - G)\cdot\hat{\mathbf{u}} + O(1/t),$$

sicché

$$f(C) \;\xrightarrow[t\to\infty]{}\; \max_i(P_i\cdot\hat{\mathbf{u}}) - \min_i(P_i\cdot\hat{\mathbf{u}}) \;=\; w(\hat{\mathbf{u}}),$$

la **larghezza** dell'insieme di punti nella direzione $\hat{\mathbf{u}}$. La funzione w è continua sulla circonferenza S^1 delle direzioni (composizione di prodotti scalari continui con max/min su un insieme finito), che è compatta: per Weierstrass w vi assume minimo $w_{\min} = \min_{\hat{\mathbf{u}}} w(\hat{\mathbf{u}}) > 0$ (positivo perché i punti non sono allineati).

Il limite $t \to \infty$ scritto sopra è per ora solo *puntuale*, una direzione $\hat{\mathbf{u}}$ alla volta: per ottenere un unico R_0 che funzioni per **tutte** le direzioni simultaneamente serve l'uniformità del resto $O(1/t)$. Ma i punti $P_1, \dots, P_n$ sono in numero **finito**: posto $M = \max_i |P_i - G|$, lo sviluppo esatto $\rho_i(C) = \sqrt{t^2 + 2t(G-P_i)\cdot\hat{\mathbf{u}} + |G-P_i|^2}$ dà $|\rho_i(C) - (t - (P_i - G)\cdot\hat{\mathbf{u}})| \le M^2/t$ per $t > M$, **una maggiorazione che non dipende da $\hat{\mathbf{u}}$** (dipende solo da M, fissato una volta per tutte dal numero finito di punti). Dunque $|f(C) - w(\hat{\mathbf{u}})| \le 2M^2/t$ per ogni direzione $\hat{\mathbf{u}}$ alla volta: scegliendo $R_0 > 2M^2/w_{\min}$ si ottiene $f(C) > w(\hat{\mathbf{u}}) - w_{\min}/2 \ge w_{\min}/2$ per ogni C con $|C - G| > R_0$, qualunque sia la sua direzione.

Se dunque $\inf_{\mathbb{R}^2} f < w_{\min}/2$, l'estremo inferiore è raggiunto sul compatto $\{|C - G| \le R_0\}$ per il teorema di Weierstrass, e il MZC esiste. □

Attenzione. Il caso degenere, dichiarato. La condizione $\inf f < w_{\min}/2$ del passo finale non è automatica: se i punti fossero quasi allineati, la "corona ottima" degenererebbe in una *striscia* fra due rette parallele, cioè un cerchio di raggio infinito, e il minimo non sarebbe raggiunto in $\mathbb{R}^2$. Per un profilo effettivamente misurato su un pezzo tornito la condizione è ampiamente soddisfatta — i punti circondano il centro e $w_{\min} \approx 2r$, mentre $\inf f$ è dell'ordine del micrometro — ma va enunciata, perché è ciò che distingue il problema dell'*anello di larghezza minima* da quello della *striscia di larghezza minima*, con cui condivide gli algoritmi.

Attenzione. Perché allora non si usa sempre il MZC? Perché la funzione $f(C)$ **non è convessa**: $\max_i \rho_i$ lo è, ma $-\min_i \rho_i$ in generale no, e la differenza può avere minimi locali. Non esiste una formula chiusa come per il LSC (Teorema 23.5): il MZC si calcola con algoritmi combinatori (scambio di punti di appoggio) o metaeuristici. È il motivo per cui il **LSC resta il default di officina** — ha soluzione in forma chiusa, un sistema 3×3 — mentre il **MZC è il criterio normativo** (ISO 12181-1) quando la tolleranza è stretta e il valore va certificato. La differenza fra i due, su profili quasi circolari, è di pochi punti percentuali; su profili *lobati* — il caso tipico di un pezzo serrato in un autocentrante a tre griffe, che produce tre lobi — può essere significativa, dell'ordine di qualche punto percentuale in più (ordine di grandezza, non un dato di catalogo puntuale: si veda Jiang & Scott, *Advanced Metrology*, citato in bibliografia), e in quel caso adottare il LSC significa dichiarare un errore di forma maggiore del vero, scartando pezzi buoni.

Esempio 23.2: Circolarità: il riferimento cambia tutto. Un tastatore rileva quattro punti sul profilo di un albero (quote in mm):

$$P_1 = (10;\ 0),\quad P_2 = (0;\ 10{,}02),\quad P_3 = (-10;\ 0),\quad P_4 = (0;\ -9{,}98).$$

Passo 1 — valutazione ingenua, rispetto al centro nominale $(0,0)$.

$$\rho_1 = 10,\quad \rho_2 = 10{,}02,\quad \rho_3 = 10,\quad \rho_4 = 9{,}98,$$

$$\mathrm{RONt}(0,0) = 10{,}02 - 9{,}98 = \mathbf{0{,}040}\ \text{mm}.$$

Passo 2 — il cerchio dei minimi quadrati (Kåsa). Si costruiscono $z_i = x_i^2 + y_i^2$: $z_1 = 100$, $z_2 = 100{,}4004$, $z_3 = 100$, $z_4 = 99{,}6004$. Le somme necessarie sono

$$\sum x_i = 0,\quad \sum y_i = 0{,}04,\quad \sum x_i^2 = 200,\quad \sum y_i^2 = 200{,}0008,\quad \sum x_i y_i = 0,\quad n = 4,$$

$$\sum x_i z_i = 0,\qquad \sum y_i z_i = 12{,}000016,\qquad \sum z_i = 400{,}0008.$$

Il sistema normale $A^\top A\,(u,v,w)^\top = A^\top \mathbf{z}$ diventa

$$\begin{cases} 200\,u = 0 \\ 200{,}0008\,v + 0{,}04\,w = 12{,}000016 \\ 0{,}04\,v + 4\,w = 400{,}0008 \end{cases}$$

Dalla prima, $u = 0$. Dalla terza, $w = 100{,}0002 - 0{,}01v$; sostituendo nella seconda:

$$200{,}0008\,v + 0{,}04(100{,}0002 - 0{,}01v) = 12{,}000016 \ \Rightarrow\ 200{,}0004\,v = 8{,}000008 \ \Rightarrow\ v = 0{,}0400000.$$

Quindi $w = 100{,}0002 - 0{,}0004 = 99{,}9998$, e

$$a = \frac{u}{2} = 0,\qquad b = \frac{v}{2} = \mathbf{0{,}020},\qquad r = \sqrt{w + a^2 + b^2} = \sqrt{100{,}0002} = 10{,}00001.$$

Passo 3 — circolarità rispetto al centro LSC $(0;\ 0{,}020)$**.**

$$\rho_1 = \sqrt{10^2 + 0{,}02^2} = 10{,}0000200, \qquad \rho_2 = |10{,}02 - 0{,}02| = 10{,}0000000,$$

$$\rho_3 = \sqrt{10^2 + 0{,}02^2} = 10{,}0000200, \qquad \rho_4 = |-9{,}98 - 0{,}02| = 10{,}0000000.$$

$$\mathrm{RONt(LSC)} = 10{,}00002 - 10{,}00000 = \mathbf{0{,}00002}\ \mathrm{mm} = 0{,}02\ \mu\mathrm{m}.$$

Passo 4 — lettura. Lo stesso pezzo, con gli stessi quattro dati, risulta avere errore di forma 0,040 mm oppure 0,00002 mm: un fattore **2000**. Non c'è alcuna contraddizione — il primo numero misura anche l'*eccentricità* del montaggio, il secondo solo la *forma*. La circolarità ISO 1101 è per definizione indipendente dalla posizione, quindi il valore corretto è il secondo.

Passo 5 — e il MZC? Per il Teorema 23.8 deve risultare $\mathrm{RONt}_{\mathrm{MZC}} \le 0{,}00002$ mm. In questo caso particolare i due coincidono, perché il centro LSC (0; 0,020) rende già massimo e minimo raggio simmetrici; su un profilo lobato, invece, il MZC sarebbe strettamente minore.

Buona pratica. La morale operativa: prima di dichiarare fuori tolleranza un pezzo per circolarità, verificare *quale* riferimento sta usando lo strumento. Un errore di centraggio del pezzo sul tastatore si presenta come errore di forma solo se il software valuta rispetto a un centro fisso invece che a un centro ottimizzato.

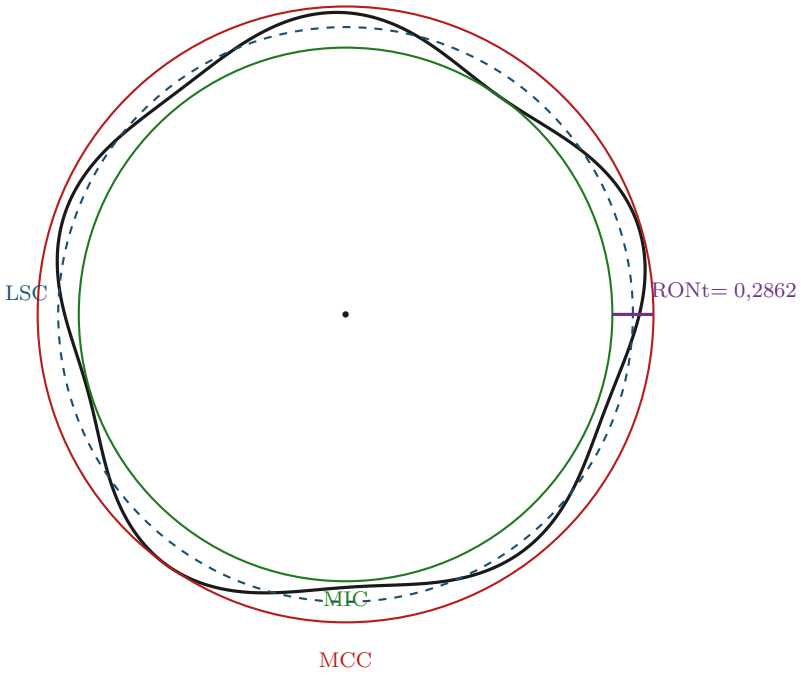


Figura 23.5: Quale cerchio di riferimento? Il profilo misurato (nero) è $r(\theta) = 2 + 0{,}10\sin 5\theta + 0{,}045\cos 3\theta$. Il cerchio dei minimi quadrati LSC (blu tratteggiato) ha qui raggio 2 e centro nell'origine, perché nel profilo manca l'armonica di ordine uno — ed è proprio l'armonica di ordine uno a rappresentare un decentramento, non un difetto di forma. Il cerchio massimo inscritto MIC (verde) ha raggio $r_{\min} = 1{,}8569$, il cerchio minimo circoscritto MCC (rosso) ha raggio $r_{\max} = 2{,}1431$, e la loro differenza 0,2862 è l'errore di circolarità RONt riferito a questo centro. La scelta del riferimento non è accademica: MIC e MCC corrispondono all'accoppiamento di un albero e di un foro, LSC alla stima statisticamente più robusta.

Osservazione 23.11: La stessa metrica su un cerchio percorso, non misurato. *I quattro cerchi di riferimento della Definizione 23.9 nascono per valutare un profilo* misurato *(un pezzo tornito). Ma la stessa quantità* $\mathrm{RONt}(C)$ *serve anche per una diagnosi opposta: non "quanto è tondo un pezzo fermo", ma "quanto è tondo il cerchio che una macchina a controllo numerico* percorre*". È il test del* ***ballbar*** *(norma ISO 230-4), descritto nel Capitolo 25, §25.7.4: un trasduttore telescopico misura in continuo lo scostamento radiale mentre gli assi eseguono un G02/G03 completo, e i dati ottenuti — una serie di raggi* ρ_i *attorno a un centro nominale — si leggono esattamente con* RONt *e con il criterio LSC di questa sezione. La differenza è solo l'origine dell'errore: qui difetti di forma del pezzo, là ritardo d'inseguimento degli assi (Teorema 25.10) — ma l'aritmetica di valutazione è la stessa circonferenza-di-riferimento vista due volte.*

23.9. Calcolare il MCC: l'algoritmo di Welzl

La Definizione 23.9 introduce il **MCC** (*Minimum Circumscribed Circle*), il cerchio di raggio minimo che contiene tutti i punti misurati — ma non dice come calcolarlo. A differenza del LSC (formula chiusa, Teorema 23.5), il MCC richiede un algoritmo. Il problema è antico nella geometria discreta (è anche noto come *smallest enclosing circle*) e la sua soluzione più elegante è dovuta a Emo Welzl: E. Welzl, *Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)*, in *New Results and New Trends in Computer Science*, Lecture Notes in Computer Science vol. 555, Springer, 1991, pp. 359–370.

Definizione 23.10: Cerchio minimo circoscritto. Dato un insieme finito di punti S nel piano, il **cerchio minimo circoscritto** $\mathrm{MCC}(S)$ è il cerchio di raggio minimo che contiene tutti i punti di S (nell'interno o sul bordo).

Lemma 23.2: Unicità del cerchio minimo circoscritto. *Per ogni insieme finito non vuoto* S, $\mathrm{MCC}(S)$ *esiste ed è unico.*

Dimostrazione. Esistenza. L'insieme dei raggi r per cui esiste un cerchio di raggio r contenente S è non vuoto (un cerchio abbastanza grande centrato in un punto qualsiasi di S funziona) e limitato inferiormente da 0; sia r^* il suo estremo inferiore. Per una successione di cerchi di raggio $\to r^*$ che contengono S, i centri restano in un insieme limitato (sono tutti entro distanza r^*+1, diciamo, da un punto fissato di S, per r sufficientemente vicino a r^*); per compattezza (Bolzano–Weierstrass) una sottosuccessione dei centri converge a un centro limite O^*, e per continuità il cerchio (O^*, r^*) contiene ancora tutti i punti di S (un insieme finito, quindi la condizione "contiene S" passa al limite senza problemi di uniformità). Dunque il minimo r^* è raggiunto.
Unicità. Siano (O_1, r) e (O_2, r) due cerchi **dello stesso** raggio minimo r che contengono S, con $O_1 \neq O_2$. Sia $M = (O_1 + O_2)/2$ il punto medio ed $e = |O_1O_2|/2 > 0$. Per ogni $P \in S$, ponendo $u = P - M$ e $v = (O_1 - O_2)/2$ (cosicché $P - O_1 = u - v$, $P - O_2 = u + v$),

$$|P - O_1|^2 + |P - O_2|^2 = |u - v|^2 + |u + v|^2 = 2|u|^2 + 2|v|^2 = 2|P - M|^2 + 2e^2$$

(identità del parallelogramma). Poiché $|P - O_1| \le r$ e $|P - O_2| \le r$,

$$2|P - M|^2 = |P - O_1|^2 + |P - O_2|^2 - 2e^2 \le 2r^2 - 2e^2 \quad \Longrightarrow \quad |P - M| \le \sqrt{r^2 - e^2} < r$$

(l'ultima disuguaglianza stretta perché $e > 0$). Dunque il cerchio di centro M e raggio $\sqrt{r^2 - e^2} < r$ contiene anch'esso S: ma questo contraddice la minimalità di r. Deve dunque essere $O_1 = O_2$. □

Lemma 23.3: Caratterizzazione del cerchio minimo. *Sia C un cerchio di centro O e raggio r che contiene l'insieme finito A, e sia $B = A \cap \partial C$ l'insieme dei punti di A sul bordo di C. Allora $C = \mathrm{MCC}(A)$* ***se e solo se*** *O appartiene all'inviluppo convesso di B.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$, la direzione che useremo per l'algoritmo.) Supponiamo $O \in \mathrm{conv}(B)$ ma, per assurdo, che C non sia il minimo, cioè che esista $D' = \mathrm{MCC}(A)$ di centro O' e raggio $r' < r$ (l'unico caso da escludere, per il Lemma 23.2, essendo C già una candidata valida per A, dunque $r' \leq r$). Scriviamo $O = \sum_i \lambda_i Q_i$ (combinazione convessa, $Q_i \in B$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$). Per l'identità di scomposizione del baricentro (verificabile per sostituzione diretta, usando $\sum \lambda_i (Q_i - O) = \sum \lambda_i Q_i - O = 0$):

$$\sum_i \lambda_i |Q_i - X|^2 = \sum_i \lambda_i |Q_i - O|^2 + |O - X|^2 \qquad \text{per ogni } X.$$

Con $X = O'$: essendo $|Q_i - O| = r$ per ogni $Q_i \in B \subset \partial C$,

$$\sum_i \lambda_i |Q_i - O'|^2 = r^2 + |O - O'|^2 \geq r^2.$$

Ma $Q_i \in A$ è contenuto in D', dunque $|Q_i - O'| \leq r'$ per ogni i, da cui $\sum_i \lambda_i |Q_i - O'|^2 \leq r'^2$. Combinando, $r^2 \leq r'^2$, cioè $r \leq r'$: contraddice $r' < r$. Dunque $C = \mathrm{MCC}(A)$.
($\Rightarrow$) Se $O \notin \mathrm{conv}(B)$, sia O' il punto di $\mathrm{conv}(B)$ più vicino a O (esiste per compattezza, essendo $\mathrm{conv}(B)$ l'inviluppo convesso di un insieme finito, dunque un poligono chiuso e limitato). Per ogni $Q \in B$ e $t \in [0,1]$, il punto $O' + t(Q - O')$ appartiene a $\mathrm{conv}(B)$ per convessità, dunque $|O - (O' + t(Q - O'))|^2 \geq |O - O'|^2$ per ogni $t \in [0,1]$, per minimalità di O'. Il primo membro, come funzione di t, vale $|O - O'|^2 - 2t(O - O') \cdot (Q - O') + t^2 |Q - O'|^2$: essendo $\geq |O - O'|^2$ per ogni $t \in [0,1]$ piccolo a piacere, il coefficiente del termine lineare non può essere negativo, cioè $(O - O') \cdot (Q - O') \leq 0$, ossia $(O' - O) \cdot (Q - O') \geq 0$. Sommando $(O' - O) \cdot (O' - O) = |O' - O|^2$ a entrambi i membri,

$$(O' - O) \cdot (Q - O) \geq |O' - O|^2 > 0.$$

Posto $v = (O' - O)/|O' - O|$, si ottiene $(Q - O) \cdot v \geq |O' - O| > 0$ per ogni $Q \in B$: tutti i punti di B giacciono dunque in una semicirconferenza aperta (quella individuata dalla direzione v) — il fatto è qui dimostrato per intero, con l'argomento standard del punto più vicino su un convesso, senza bisogno di importare il teorema di Carathéodory (che serve invece, più sotto, per il Corollario 23.1, dove è citato correttamente). Spostando il centro di una quantità ε piccola nella direzione v: per $Q \in B$, $|O + \varepsilon v - Q|^2 = r^2 - 2\varepsilon (Q - O) \cdot v + \varepsilon^2 |v|^2 < r^2$ per ε piccolo (il termine lineare negativo domina); per i punti di $A \setminus B$, che sono a distanza $< r$ da O, la disuguaglianza resta vera per continuità (insieme finito, nessun problema di uniformità). Il nuovo cerchio è dunque più piccolo e contiene ancora A: C non era minimo. □

Corollario 23.1: Al più tre punti determinano il MCC. *Per ogni insieme finito A, $\mathrm{MCC}(A) = \mathrm{MCC}(A')$ per un opportuno $A' \subseteq A$ con $|A'| \leq 3$.*

Dimostrazione. Sia $D = \mathrm{MCC}(A)$, di centro O, e $B = A \cap \partial D$. Per la direzione ($\Rightarrow$) del Lemma 23.3, $O \in \mathrm{conv}(B)$; per il teorema di Carathéodory citato in quella stessa dimostrazione, esiste $A' \subseteq B \subseteq A$ con $|A'| \leq 3$ e $O \in \mathrm{conv}(A')$. Applicando la direzione ($\Leftarrow$) dello stesso lemma al cerchio D e all'insieme A' (che D contiene, essendo $A' \subseteq A$, e i cui punti sono tutti su ∂D, essendo $A' \subseteq B \subseteq \partial D$): $D = \mathrm{MCC}(A')$. □

Teorema 23.9: Lemma chiave per l'aggiornamento incrementale. *Sia* $D = \mathrm{MCC}(A)$ *e* p *un punto con* $p \notin D$ *(cioè* $|p - O| > r$*,* O, r *centro e raggio di* D*). Allora* p *appartiene al bordo di* $\mathrm{MCC}(A \cup \{p\})$*.*

Dimostrazione. Sia $C' = \mathrm{MCC}(A \cup \{p\})$, di centro O' e raggio r'. Poiché C' contiene $A \cup \{p\} \supseteq A$, C' è una candidata valida per A, dunque $r' \geq r$ (per la minimalità di D rispetto ad A). Supponiamo per assurdo che p **non** sia sul bordo di C', cioè p sia strettamente interno a C' (deve comunque starci dentro, essendo $p \in A \cup \{p\}$). Allora i punti di $A \cup \{p\}$ sul bordo di C' sono tutti in A: posto $B' = (A \cup \{p\}) \cap \partial C' = A \cap \partial C'$, per il Lemma 23.3 applicato a C' (che è $\mathrm{MCC}(A \cup \{p\})$, dunque per la direzione $\Rightarrow$ del lemma, $O' \in \mathrm{conv}(B')$) e a $A \supseteq B'$ (che C' contiene): per la direzione $\Leftarrow$ dello stesso lemma, $C' = \mathrm{MCC}(A) = D$. Ma allora $r' = r$ e D dovrebbe contenere p (perché C' lo contiene, per ipotesi $p \in A \cup \{p\} \subseteq C' = D$) — contraddicendo l'ipotesi $p \notin D$. Dunque $p \in \partial C'$. □

Osservazione 23.12: L'algoritmo di Welzl. *I due fatti precedenti — al più tre punti bastano (Corollario 23.1) e un punto esterno finisce sempre sul bordo del nuovo cerchio (Teorema 23.9) — danno un algoritmo ricorsivo. Con* P *i punti ancora da esaminare e* R *i punti già forzati sul bordo (*$|R| \leq 3$*):*

1. *se* $P = \emptyset$ *oppure* $|R| = 3$*: restituisci il cerchio determinato direttamente da* R *(nessun punto se* $R = \emptyset$*; il punto stesso, raggio* 0*, se* $|R| = 1$*; il cerchio di diametro i due punti, se* $|R| = 2$*; il cerchio circoscritto ai tre punti, se* $|R| = 3$ *e non allineati);*
2. *altrimenti, si estrae un punto* p *da* P *e si calcola ricorsivamente* $D = \mathrm{MCC}(P \setminus \{p\} \cup R)$ *(stesso algoritmo, un punto in meno in* P*);*
3. *se* $p \in D$*: restituisci* D *(per il Teorema 23.9, aggiungere un punto già interno non cambia il cerchio minimo:* D *contiene già tutto);*
4. *altrimenti (Teorema 23.9:* p *deve stare sul bordo del nuovo cerchio): richiama ricorsivamente l'algoritmo su* $P \setminus \{p\}$ *con* $R \cup \{p\}$*.*

Chiamata iniziale: $\mathrm{MCC}(S) = \mathit{Welzl}(S, \emptyset)$*.*

Teorema 23.10: Correttezza dell'algoritmo di Welzl. *Per ogni insieme finito* P *e ogni* R *con* $|R| \leq 3$ *tale che* $\mathrm{MCC}(P \cup R)$ *esiste con* R *contenuto nel suo bordo, l'algoritmo dell'Osservazione 23.12 restituisce* $\mathrm{MCC}(P \cup R)$*.*

Dimostrazione. Per induzione forte su $|P|$. Se $|P| = 0$ o $|R| = 3$, il passo 1 restituisce per costruzione il cerchio determinato da R, che è $\mathrm{MCC}(R) = \mathrm{MCC}(P \cup R)$ (con $P = \emptyset$ nel primo caso; se $|R| = 3$ invece si usa che, per ipotesi induttiva sui passi precedenti della ricorsione, tutti i punti già esaminati sono interni al cerchio corrente, dunque aggiungerli non lo cambia — si veda il caso 3 sotto).
Altrimenti, $D = \mathrm{MCC}((P \setminus \{p\}) \cup R)$ per ipotesi induttiva (un punto in meno in P).
Caso $p \in D$*.* Allora D contiene già $(P \setminus \{p\}) \cup R \cup \{p\} = P \cup R$, dunque D è una candidata valida per $P \cup R$; ma $\mathrm{MCC}(P \cup R) \geq \mathrm{MCC}((P \setminus \{p\}) \cup R)$ in raggio (un sovrainsieme richiede un cerchio almeno altrettanto grande), cioè $\mathrm{MCC}(P \cup R)$ ha raggio $\geq$ raggio di D; ma D stesso è candidato per $P \cup R$ con quel raggio, dunque per minimalità $\mathrm{MCC}(P \cup R) = D$.
Caso $p \notin D$*.* Per il Teorema 23.9 (applicato con $A = (P \setminus \{p\}) \cup R$), p sta sul bordo di $\mathrm{MCC}(A \cup \{p\}) = \mathrm{MCC}(P \cup R)$. Dunque $R \cup \{p\}$ è ancora contenuto nel bordo di $\mathrm{MCC}(P \cup R)$, e per ipotesi induttiva (applicata alla chiamata ricorsiva con $P \setminus \{p\}$ e $R \cup \{p\}$, che soddisfa l'ipotesi dell'enunciato) l'algoritmo restituisce esattamente $\mathrm{MCC}((P \setminus \{p\}) \cup R \cup \{p\}) = \mathrm{MCC}(P \cup R)$. □

Osservazione 23.13: Perché l'ordine casuale (importato). *L'algoritmo così descritto è corretto per* ***qualunque*** *ordine di estrazione dei punti da P: la dimostrazione sopra non usa in alcun punto che l'ordine sia casuale. Estraendo i punti in un ordine* ***casuale uniforme****, però, Welzl (1991) dimostra che il tempo atteso è $O(n)$, lineare nel numero di punti (contro un caso pessimo $O(n^3)$ con un ordine sfortunato, ricalcolando da capo a ogni punto esterno) — un risultato di analisi probabilistica degli algoritmi che esula dagli strumenti di questo capitolo, e che dichiariamo* ***importato****: si veda Welzl (1991), oppure M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. Overmars, Computational Geometry: Algorithms and Applications, 3ª ed., Springer, 2008, Cap. 4, per l'argomento di backwards analysis che la dimostra.*

Esempio 23.3: L'algoritmo all'opera su quattro punti. Siano $P_1 = (0,0)$, $P_2 = (4,0)$, $P_3 = (2,1)$, $P_4 = (-1,3)$, esaminati in quest'ordine.
Dopo P_1: cerchio banale, centro P_1, raggio 0.
Dopo P_2: P_2 è esterno (distanza $4 > 0$); nuovo cerchio con $R = \{P_1, P_2\}$: diametro P_1P_2, centro $(2,0)$, raggio 2.
Dopo $P_3 = (2,1)$: distanza dal centro $(2,0)$ è $1 < 2$: P_3 è **interno**, il cerchio non cambia.
Dopo $P_4 = (-1,3)$: distanza dal centro $(2,0)$ è $\sqrt{3^2+3^2} = \sqrt{18} = 4{,}2426 > 2$: P_4 è **esterno**. Per il Teorema 23.9, P_4 finisce sul bordo del nuovo cerchio minimo di $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$; la ricorsione (dettagliata nello script `cap10_welzl.py`) esamina P_1, P_2, P_3 vincolando P_4 sul bordo, e trova che il cerchio di **diametro** P_2P_4 già contiene P_1 e P_3:

$$\text{centro} = \frac{P_2 + P_4}{2} = (1{,}5,\ 1{,}5), \qquad \text{raggio} = \frac{|P_2 - P_4|}{2} = \frac{\sqrt{5^2+3^2}}{2} = \frac{\sqrt{34}}{2} = 2{,}915476.$$

Verifica esaustiva (tutte le coppie e terne di punti, script `cap10_welzl.py`): nessun cerchio più piccolo di raggio 2,915476 contiene tutti e quattro i punti; il minimo assoluto è raggiunto esattamente dalla coppia $\{P_2, P_4\}$ come diametro, con P_1 a distanza $2{,}121 < 2{,}915$ e P_3 a distanza $0{,}707 < 2{,}915$ dal centro, entrambi confermati interni. ✓

23.10. Newton–Raphson: intersezioni che non hanno formula chiusa

Il Capitolo 11 risolve in forma chiusa l'intersezione di una circonferenza con una retta o con un'altra circonferenza: sono sistemi che si riducono a un'equazione di secondo grado. Ma già l'intersezione di una circonferenza con una *curva generica* (un profilo camme, una spline, il bordo di una zona di sicurezza) non ammette formula chiusa. Il metodo standard è quello di **Newton–Raphson**.

Definizione 23.11: Iterazione di Newton–Raphson. Data $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabile e uno stimatore iniziale x_0, si itera

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Geometricamente: x_{n+1} è l'intersezione con l'asse x della **tangente** al grafico di f nel punto $(x_n, f(x_n))$.

Teorema 23.11: Convergenza quadratica. *Sia f di classe C^2 in un intorno di una radice semplice x^* (cioè $f(x^*) = 0$ e $f'(x^*) \neq 0$). Allora esiste un intorno di x^* tale che, partendo da un x_0 in esso, l'iterazione converge e l'errore $e_n = x_n - x^*$ soddisfa*

$$e_{n+1} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}\, e_n^2 \qquad \text{per qualche } \xi_n \text{ compreso fra } x_n \text{ e } x^*.$$

In particolare $|e_{n+1}| \leq M|e_n|^2$: il numero di cifre esatte ***raddoppia*** *a ogni iterazione.*

Dimostrazione. Passo 1 — sviluppo di Taylor con resto di Lagrange. Poiché f è di classe C^2, sviluppando attorno a x_n e valutando in x^*:

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + f'(x_n)(x^* - x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(x^* - x_n)^2$$

per un opportuno ξ_n fra x_n e x^*.
Passo 2 — divisione per $f'(x_n)$. Nell'intorno considerato $f'(x_n) \neq 0$ (per continuità di f' e $f'(x^*) \neq 0$); dividendo e ponendo $e_n = x_n - x^*$, cioè $x^* - x_n = -e_n$:

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - e_n + \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}\, e_n^2.$$

Passo 3 — si riconosce l'iterazione. Per definizione

$$e_{n+1} = x_{n+1} - x^* = \Big(x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\Big) - x^* = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Confrontando con il Passo 2, la quantità $e_n - f(x_n)/f'(x_n)$ vale esattamente $\dfrac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)} e_n^2$, che è la tesi.
Passo 4 — convergenza locale. Sia $M = \sup|f''|/(2\inf|f'|)$ sull'intorno, finito per continuità. Se $|e_0| < \min(1/M, \delta)$, allora $|e_1| \leq M|e_0|^2 = (M|e_0|)|e_0| < |e_0|$: l'errore decresce, resta nell'intorno, e per induzione $M|e_n| \leq (M|e_0|)^{2^n} \to 0$. □

Osservazione 23.14: Il caso vettoriale: intersezione di due curve. *Per intersecare la circonferenza $g_1(x, y) = (x-a)^2 + (y-b)^2 - r^2 = 0$ con una curva $g_2(x, y) = 0$, si applica la versione vettoriale: posto $\mathbf{g} = (g_1, g_2)^\top$ e $\mathbf{p}_n = (x_n, y_n)^\top$,*

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n - J(\mathbf{p}_n)^{-1}\, \mathbf{g}(\mathbf{p}_n), \qquad J = \begin{pmatrix} \partial g_1/\partial x & \partial g_1/\partial y \\ \partial g_2/\partial x & \partial g_2/\partial y \end{pmatrix}.$$

Per la circonferenza, la prima riga della jacobiana è $(2(x-a),\ 2(y-b))$: è il doppio del vettore radiale, cioè la direzione ***normale*** *alla circonferenza nel punto. Il metodo perde quindi efficacia (jacobiana mal condizionata) proprio quando le due curve si intersecano* tangenzialmente*, perché in quel caso le due righe di J diventano parallele e $\det J \to 0$. È lo stesso fenomeno delle singolarità cinematiche che si incontra nel Capitolo 25.*

Esempio numerico: raggio di una vasca da un vincolo di volume. Una vasca cilindrica di altezza utile $h = 3{,}20$ m deve contenere $V = 250$ m^3 e il progettista vuole il raggio con precisione al millimetro. L'equazione è $f(r) = \pi r^2 h - V = 0$, con $f'(r) = 2\pi r h$. Partendo da $r_0 = 5$ m:

n	r_n (m)	$f(r_n)$ (m^3)	r_{n+1} (m)
0	5,000000	+1,327412	4,986796
1	4,986796	+0,001753	4,986779
2	4,986779	$+3{,}1\times10^{-9}$	4,986779

Due iterazioni bastano: $r \approx 4{,}986779$ m. Il valore esatto è $r = \sqrt{V/(\pi h)} = \sqrt{250/(3{,}20\pi)} = 4{,}986779\ldots$ m (verificato). Si osservi il raddoppio delle cifre esatte previsto dal Teorema 23.11: r_0 ha una cifra esatta, r_1 ne ha cinque, r_2 tutte quelle mostrate. □

23.11. Dal profilo al G-code: la generazione CAM dell'arco

Il capitolo successivo descrive come un controllore *esegue* l'istruzione di interpolazione circolare. Qui interessa il passo a monte: come un sistema CAM, partendo da un profilo geometrico, *genera* quella istruzione. Sono tre calcoli, tutti riconducibili a risultati già dimostrati.

Passo 1 — il centro dell'arco. Se il profilo è dato da tre punti P_0, P_m, P_1 (inizio, punto intermedio, fine), il centro si ottiene risolvendo il sistema lineare in D, E, F del Teorema 11.2 (Capitolo 11) e ponendo $(x_c, y_c) = (-D/2,\ -E/2)$. Se il profilo è dato come tangente a due rette, il centro è l'intersezione delle due parallele a distanza r (Capitolo 11). In entrambi i casi la formula è chiusa: nessuna iterazione. □

Passo 2 — gli offset I, J. Lo standard ISO 6983 (e le implementazioni FANUC, Siemens, Haas) esprime il centro in forma **incrementale** rispetto al punto di partenza:

$$I = x_c - x_0, \qquad J = y_c - y_0 \qquad \text{(piano } XY;\ K \text{ per l'asse } Z).$$

Questa scelta non è arbitraria: rende l'istruzione invariante per traslazione dell'origine pezzo, cosicché lo stesso blocco funziona con qualunque offset utensile attivo. □

Proposizione 23.2: Determinazione del verso (G02 contro G03). *Siano* $\mathbf{u} = P_0 - C$ *e* $\mathbf{v} = P_1 - C$ *i vettori radiali di inizio e fine arco, e sia*

$$\kappa = u_x v_y - u_y v_x$$

la componente z del loro prodotto vettoriale. Allora l'arco minore da P_0 a P_1 è percorso in senso ***antiorario*** *(G03) se $\kappa > 0$, in senso* ***orario*** *(G02) se $\kappa < 0$.*

Dimostrazione. Scriviamo $\mathbf{u} = r(\cos\alpha, \sin\alpha)$ e $\mathbf{v} = r(\cos\beta, \sin\beta)$ (entrambi hanno modulo r, essendo raggi). Allora, per la formula di sottrazione del seno (Teorema 12.4),

$$\kappa = r^2(\cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta) = r^2\sin(\beta - \alpha).$$

Sia $\Delta = \beta - \alpha$ ridotto nell'intervallo $(-\pi, \pi]$: è l'angolo dell'arco *minore* percorso da P_0 a P_1, con segno positivo per il verso antiorario (convenzione di orientamento del piano, Capitolo 11). Poiché sin è positivo su $(0, \pi)$ e negativo su $(-\pi, 0)$, e $r^2 > 0$:

$$\kappa > 0 \iff \sin\Delta > 0 \iff \Delta \in (0, \pi) \iff \text{verso antiorario},$$

e simmetricamente per $\kappa < 0$. Il caso $\kappa = 0$ corrisponde a $\Delta \in \{0, \pi\}$: i due punti coincidono, oppure sono diametralmente opposti e il verso non è determinato dai soli estremi — è precisamente il caso ambiguo discusso qui sotto. □

Attenzione. I due casi in cui la forma R fallisce. Molti controllori accettano anche la sintassi con la parola `R` (raggio) al posto di `I/J`. Questa forma è ambigua in due situazioni:

1. **Arco maggiore di 180°.** Dati P_0, P_1 e r, esistono *due* centri possibili (i due punti d'intersezione delle circonferenze di raggio r centrate in P_0 e P_1 — si veda il caso di due circonferenze secanti, Capitolo 11), e quindi quattro archi. La convenzione adottata dai controlli FANUC e Siemens (non prescritta dalla norma ISO 6983-1, che lascia l'interpretazione del formato R al costruttore) risolve l'ambiguità col **segno di R**: R positivo seleziona l'arco $\leq 180°$, R negativo quello $> 180°$.
2. **Cerchio completo.** Se $P_1 = P_0$, la forma `R` non determina alcun arco (qualunque cerchio di raggio r passante per P_0 soddisfa i vincoli). Un cerchio completo si programma **obbligatoriamente** con `I/J`, che fissano il centro in modo univoco.

Per questo i post-processor CAM industriali emettono per default la forma `I/J`: è l'unica sempre non ambigua.

Esempio completo: dal profilo al blocco G-code. Un profilo passa per $P_0 = (10;\ 0)$, $P_m = (0;\ 10)$, $P_1 = (-10;\ 0)$ (mm). Cerchiamo il blocco da emettere.
Centro e raggio. I tre punti soddisfano $x^2+y^2 = 100$: il centro è $C = (0;\ 0)$, il raggio $r = 10$ mm (verifica col Teorema 11.2: sostituendo i tre punti in $x^2+y^2+Dx+Ey+F = 0$ si ottiene $D = E = 0$, $F = -100$, dunque $C = (-D/2, -E/2) = (0,0)$, $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F} = 10$).
Offset. $I = x_c - x_0 = 0 - 10 = -10$; $J = y_c - y_0 = 0 - 0 = 0$.
Verso. $\mathbf{u} = P_0 - C = (10, 0)$, $\mathbf{v} = P_1 - C = (-10, 0)$: $\kappa = 10 \cdot 0 - 0 \cdot (-10) = 0$. Caso ambiguo (punti diametralmente opposti)! Occorre usare il punto intermedio: con $\mathbf{u} = (10, 0)$ e $\mathbf{w} = P_m - C = (0, 10)$, si ha $\kappa' = 10 \cdot 10 - 0 \cdot 0 = 100 > 0$: verso **antiorario**, dunque `G03`.
Blocco emesso.

```
G17 G90 G03 X-10.0 Y0.0 I-10.0 J0.0 F250
```

(`G17` = piano XY; `G90` = coordinate assolute per X, Y; `F250` = avanzamento 250 mm/min.)
Morale. Il caso $\kappa = 0$ non è patologico: si presenta ogni volta che si programma una semicirconferenza, cioè continuamente. Un post-processor che non usi un terzo punto per disambiguare produce traiettorie che percorrono il semicerchio dalla parte sbagliata — una delle cause più comuni di collisione in fase di collaudo di un programma nuovo. □

23.12. Eserciziario

23.12.1 Esercizi numerici

Esercizio 23.1. Calcola i primi due passi dell'algoritmo del punto medio per un cerchio di raggio $r = 5$ (intero), partendo da $(x_0, y_0) = (0, 5)$, $p_0 = 1 - r = -4$.

Soluzione. $p_0 = -4 < 0$: passo **E**. $(x_1, y_1) = (1, 5)$, $p_1 = p_0 + 2x_1 + 1 = -4 + 2 + 1 = -1$.
$p_1 = -1 < 0$: passo **E**. $(x_2, y_2) = (2, 5)$, $p_2 = p_1 + 2x_2 + 1 = -1 + 4 + 1 = 4$.
(Il terzo passo, con $p_2 \geq 0$, sceglierebbe **SE**: $(x_3, y_3) = (3, 4)$, coerente col fatto che $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ è esattamente sul cerchio — non a caso la terna pitagorica $(3, 4, 5)$ del Capitolo 14 compare anche qui.)

Esercizio 23.2. Calcola il peso w_1 della Bézier razionale quadratica che rappresenta esattamente un arco di 60°, e verifica il Teorema 23.3 nel punto $t = 1/2$.

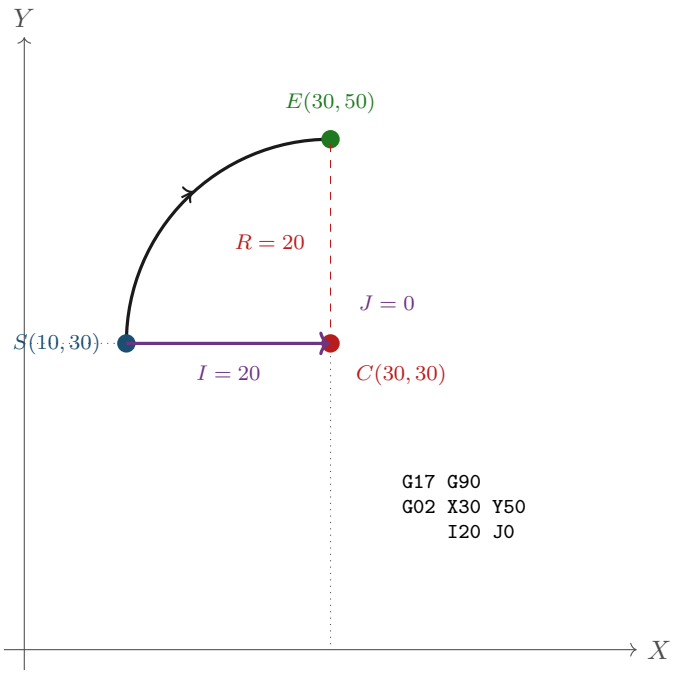


Figura 23.6: L'interpolazione circolare in G-code. Il blocco `G02` percorre un arco in senso orario dal punto corrente S al punto E dichiarato con `X` e `Y`; il centro non si dichiara in assoluto ma con gli scostamenti `I` e `J`, cioè le componenti del vettore $\vec{SC}$ dal punto iniziale al centro. Qui $S = (10, 30)$, $E = (30, 50)$, $C = (30, 30)$, dunque $I = 30 - 10 = 20$ e $J = 30 - 30 = 0$, e l'arco ha raggio 20. La scelta relativa non è un capriccio: rende il blocco indipendente dall'origine pezzo, sicché lo stesso programma funziona dopo un cambio di zero. Il controllo verifica che S ed E siano equidistanti da C entro una tolleranza, e segnala errore altrimenti.

Soluzione. Angolo al centro $2\vartheta = 60°$, dunque $\vartheta = 30°$ e

$$w_1 = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}8660.$$

Punti di controllo: $P_0 = (\cos 30°, -\sin 30°) = (0{,}8660;\ -0{,}5)$, $P_2 = (0{,}8660;\ 0{,}5)$, $P_1 = (1/\cos 30°;\ 0) = (1{,}1547;\ 0)$.
Verifica in $t = 1/2$. Qui $\alpha = \gamma = 1/4$, $\beta = 1/2$, e usando le formule del Passo 1 della dimostrazione (con $c = 0{,}8660$, $s = 0{,}5$):

$$X = c(\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}) + \tfrac{1}{2} = 0{,}4330 + 0{,}5 = 0{,}9330, \qquad Y = s(\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{4}) = 0,$$

$$W = (\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}) + \tfrac{1}{2}c = 0{,}5 + 0{,}4330 = 0{,}9330.$$

Dunque $C(1/2) = (0{,}9330/0{,}9330,\ 0) = (1, 0)$, che sta sul cerchio unitario ed è il punto medio dell'arco. ✓ (Si noti che $X^2 + Y^2 = W^2$ vale qui in modo particolarmente evidente, essendo $X = W$ e $Y = 0$.)

Esercizio 23.3. Applica Newton–Raphson a $f(r) = \pi r^2 - 50$ (raggio di un cerchio di area 50 m^2) partendo da $r_0 = 4$, e conta le cifre esatte a ogni passo.

Soluzione. $f'(r) = 2\pi r$. Valore esatto: $r^* = \sqrt{50/\pi} = 3{,}9894228\ldots$

$$r_1 = 4 - \frac{\pi \cdot 16 - 50}{2\pi \cdot 4} = 4 - \frac{0{,}265482}{25{,}13274} = 3{,}9894368,$$
$$r_2 = 3{,}9894368 - \frac{\pi(3{,}9894368)^2 - 50}{2\pi \cdot 3{,}9894368} = 3{,}9894228.$$

Cifre esatte: r_0 ne ha 1; r_1 ne ha 5 (3,98943 contro 3,98942); r_2 ne ha almeno 8. Il raddoppio previsto dal Teorema 23.11 è rispettato (anzi superato, perché la costante $M = f''/(2f') = 2\pi/(4\pi r) = 1/(2r) \approx 0{,}125$ è piccola).

Esercizio 23.4. Un utensile deve percorrere un quarto di cerchio da $P_0 = (20;\ 0)$ a $P_1 = (0;\ 20)$ con centro nell'origine. Scrivi il blocco G-code e giustifica il verso.

Soluzione. $I = 0 - 20 = -20$, $J = 0 - 0 = 0$. Verso (Proposizione 23.2): $\mathbf{u} = (20, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 20)$,

$$\kappa = u_x v_y - u_y v_x = 20 \cdot 20 - 0 \cdot 0 = 400 > 0 \implies \text{antiorario} \implies \texttt{G03}.$$

Blocco: `G17 G90 G03 X0.0 Y20.0 I-20.0 J0.0 F200`. Poiché l'arco è di $90° \leq 180°$, in questo caso sarebbe lecita anche la forma `R20.0` (con R positivo).

Esercizio 23.5. Un encoder ha risoluzione $\Delta = 0{,}005$ mm. Calcola la deviazione standard del rumore di quantizzazione su un singolo passo e su una traiettoria di $N = 10\,000$ passi, supponendo errori indipendenti.

Soluzione. Per la Definizione 23.6,

$$\sigma_q = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} = \frac{0{,}005}{3{,}4641} \approx 1{,}44 \times 10^{-3}\ \text{mm} = 1{,}44\ \mu\text{m}.$$

Dopo N passi indipendenti la varianza si somma, $\sigma_N^2 = N\sigma_q^2$, dunque

$$\sigma_N = \sqrt{N}\,\sigma_q = 100 \times 1{,}44\ \mu\text{m} = 144\ \mu\text{m} = 0{,}144\ \text{mm}.$$

Un errore di quasi un decimo di millimetro accumulato su una sola traiettoria: è la ragione quantitativa dell'avvertenza a fine Sezione 23.5.

23.12.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 23.6. Spiega perché la matrice $A^\top A$ del metodo di Kåsa è singolare (non invertibile) se tutti i punti (x_i, y_i) sono allineati su una stessa retta, collegando la risposta al Teorema 11.2 (unicità della circonferenza per tre punti) del Capitolo 11.

Soluzione. Se tutti i punti sono allineati, esistono infinite circonferenze di raggio arbitrariamente grande che passano arbitrariamente vicino a tutti loro (nel limite, una retta è una circonferenza di raggio infinito): il problema di fitting non ha una soluzione unica, e questa indeterminazione si manifesta algebricamente come singolarità di $A^\top A$. Lo stesso fenomeno, visto in modo esatto anziché ai minimi quadrati, è già incontrato nel Teorema 11.2: tre

punti allineati non determinano alcuna circonferenza (il sistema lineare in D, E, F diventa anch'esso singolare), esattamente per la stessa ragione geometrica.

Esercizio 23.7. Dimostra che nemmeno l'**ellisse** ammette parametrizzazione polinomiale non costante, adattando il Teorema 23.2.

Soluzione. Sia $\dfrac{x(t)^2}{a^2} + \dfrac{y(t)^2}{b^2} = 1$ con $x, y \in \mathbb{R}[t]$. Poniamo $\tilde{x} = x/a$, $\tilde{y} = y/b$: sono ancora polinomi (le costanti a, b sono non nulle) e soddisfano $\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 = 1$. Per il Teorema 23.2 sono costanti, dunque lo sono x e y.
Osservazione. Lo stesso argomento fallisce per la **parabola** $y = x^2$, che ammette la parametrizzazione polinomiale banale (t, t^2): la differenza è che la parabola ha un punto all'infinito *sulla curva*, mentre cerchio ed ellisse no. È la ragione strutturale per cui gli standard CAD sono *razionali*.

Esercizio 23.8. Dimostra che, nella costruzione del Teorema 23.3, il punto P_1 è effettivamente l'intersezione delle tangenti in P_0 e P_2.

Soluzione. La tangente al cerchio unitario nel punto $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ ha equazione $x\cos\varphi + y\sin\varphi = 1$ (Capitolo 11: la tangente è perpendicolare al raggio, e il raggio ha direzione $(\cos\varphi, \sin\varphi)$). Per P_0 ($\varphi = -\vartheta$) e P_2 ($\varphi = +\vartheta$):

$$x\cos\vartheta - y\sin\vartheta = 1, \qquad x\cos\vartheta + y\sin\vartheta = 1.$$

Sottraendo: $2y\sin\vartheta = 0$, e poiché $\sin\vartheta \neq 0$ per $0 < \vartheta < \pi/2$, si ha $y = 0$. Sostituendo: $x\cos\vartheta = 1$, cioè $x = 1/\cos\vartheta$. Dunque l'intersezione è $(1/\cos\vartheta,\ 0) = P_1$. ✓

Esercizio 23.9. Dimostra che il fattore di scala CORDIC K_n è indipendente dall'angolo θ e dai segni d_i, e spiega perché questo è essenziale per l'implementazione hardware.

Soluzione. Nella fattorizzazione della dimostrazione del Teorema 23.4, il fattore estratto al passo i è $\cos\varphi_i$ con $\varphi_i = \arctan(2^{-i})$. Poiché il coseno è **pari**, $\cos(d_i\varphi_i) = \cos\varphi_i$ per $d_i = \pm 1$: il fattore non dipende dal segno scelto. Non dipende neppure da θ, perché gli angoli φ_i sono fissati a priori dalla sequenza 2^{-i} e non dall'angolo da ruotare. Dunque

$$K_n = \prod_{i=0}^{n-1} \cos(\arctan 2^{-i}) = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{1 + 2^{-2i}}}$$

è una costante che dipende solo da n.
Perché è essenziale. Se K dipendesse da θ o dai d_i, andrebbe ricalcolato a ogni invocazione — il che richiederebbe n moltiplicazioni, annullando l'intero vantaggio dell'algoritmo. Essendo costante, si memorizza in ROM insieme alla tabella degli $\arctan(2^{-i})$, e il costo si riduce a *una* moltiplicazione finale (o zero, se serve solo la direzione del vettore).

Esercizio 23.10. Spiega, in termini di residui, perché il metodo di Kåsa tende a sottostimare il raggio, e stima l'ordine di grandezza della distorsione per punti a distanza d dal cerchio con $d \ll r$.

Soluzione. Il residuo algebrico di un punto a distanza (con segno) d dal cerchio è

$$(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 = (r + d)^2 - r^2 = 2rd + d^2,$$

mentre il residuo *geometrico* è semplicemente d. Il metodo di Kåsa minimizza $\sum (2rd_i + d_i^2)^2$ anziché $\sum d_i^2$: la ponderazione effettiva di ciascun punto è quindi $\approx (2r)^2$, ma con un termine correttivo d_i^2 che **penalizza asimmetricamente** i punti esterni ($d_i > 0$, residuo $2rd_i + d_i^2$ amplificato) rispetto a quelli interni ($d_i < 0$, residuo $2rd_i + d_i^2$ attenuato in valore assoluto). Il fit risultante "tira" verso l'interno: il raggio stimato risulta minore del vero.
Ordine di grandezza. Il termine di distorsione relativo è $d_i^2/(2rd_i) = d_i/(2r)$: per rumore dell'1% del raggio ($d \approx 0{,}01r$) la distorsione relativa sul raggio è dell'ordine di 0,5% — trascurabile in molte verifiche dimensionali, non trascurabile se il fit serve a certificare una tolleranza stretta. I metodi di Pratt (1987) e Taubin (1991) rimuovono questo termine normalizzando il residuo per un fattore che approssima $2r$.

Esercizio 23.11. In doppia precisione IEEE 754 l'epsilon di macchina vale $2^{-52} = 2{,}2204 \cdot 10^{-16}$. Stimare l'errore assoluto con cui si calcola la circonferenza $2\pi r$ di un cerchio di raggio $r = 10^6$ m, e dire se è significativo per una macchina utensile.

Soluzione. Il valore memorizzato di π ha errore relativo al più $\varepsilon/2 = 1{,}11 \cdot 10^{-16}$; il prodotto per $2r$ ne aggiunge altrettanto, dunque l'errore relativo complessivo è dell'ordine di $2{,}2 \cdot 10^{-16}$. Essendo $2\pi r = 6{,}2832 \cdot 10^6$ m, l'errore assoluto è circa

$$6{,}2832 \cdot 10^6 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-16} = 1{,}4 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 1{,}4 \text{ nm}.$$

È del tutto trascurabile rispetto a qualunque tolleranza meccanica: l'errore dominante nelle applicazioni non è mai la rappresentazione di π, ma l'accumulo su molte operazioni e la discretizzazione della traiettoria.

Esercizio 23.12. Applicare l'algoritmo del punto medio al cerchio di raggio $R = 12$ ed elencare i pixel del primo ottante, verificando che coincidono con l'arrotondamento di $\sqrt{R^2 - x^2}$.

Soluzione. Si parte da $x = 0$, $y = 12$, $d = 1 - R = -11$, e si aggiorna con $d \mathrel{+}= 2x + 3$ se $d < 0$, altrimenti $d \mathrel{+}= 2(x - y) + 5$ con $y \mathrel{-}= 1$. I passi danno

$$(0,12),\ (1,12),\ (2,12),\ (3,12),\ (4,11),\ (5,11),\ (6,10),\ (7,10),\ (8,9),$$

e ci si ferma quando $x > y$. Verifica con l'arrotondamento: $\sqrt{144-9} = 11{,}62 \to 12$; $\sqrt{144-16} = 11{,}31 \to 11$; $\sqrt{144-25} = 10{,}91 \to 11$; $\sqrt{144-36} = 10{,}39 \to 10$; $\sqrt{144-49} = 9{,}75 \to 10$; $\sqrt{144-64} = 8{,}94 \to 9$ ✓. Il resto della circonferenza si ottiene per simmetria, senza ulteriori decisioni.

23.13. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. In doppia precisione IEEE 754 la mantissa occupa

   A) 23 bit

   B) 52 bit

   C) 64 bit

   D) 11 bit

2. L'epsilon di macchina in singola precisione vale circa

   A) $2{,}2 \times 10^{-16}$

   B) $1{,}2 \times 10^{-7}$

   C) 10^{-3}

   D) 2^{-52}

3. L'algoritmo del punto medio disegna il cerchio calcolando esplicitamente

   A) tutti i 360 gradi

   B) un semicerchio

   C) un solo ottante, riflesso poi otto volte

   D) un quadrante

4. Nell'algoritmo del punto medio, un valore $p_k \geq 0$ significa che

   A) il punto medio è interno al cerchio, si sceglie E

   B) il punto medio è esterno o sul cerchio, si sceglie SE

   C) l'algoritmo è terminato

   D) occorre ricalcolare il raggio

5. Un cerchio può essere rappresentato esattamente da una curva di Bézier **polinomiale** (non razionale)?

   A) sì, di grado 2

   B) sì, di grado 3

   C) no, mai: solo la forma razionale lo consente

   D) solo se il raggio è intero

6. Il peso w_1 che rende esatto un quarto di cerchio come Bézier razionale quadratica vale

   A) 1

   B) $\sqrt{2}/2 \approx 0{,}7071$

   C) $\sqrt{3}/2 \approx 0{,}8660$

   D) $1/2$

7. Nell'algoritmo CORDIC il fattore di scala K

A) dipende dall'angolo da ruotare

B) è costante, precalcolabile e memorizzato in ROM

C) va ricalcolato ad ogni iterazione

D) vale sempre 1

8. Newton–Raphson, su una radice semplice e partendo abbastanza vicino, converge

A) linearmente

B) quadraticamente: le cifre esatte raddoppiano a ogni passo

C) cubicamente sempre

D) in un solo passo

9. In un blocco G-code di interpolazione circolare, i parametri `I` e `J` esprimono

A) le coordinate assolute del centro

B) l'offset del centro rispetto al punto di partenza

C) il raggio e l'angolo

D) la velocità di avanzamento

10. Per programmare un **cerchio completo** in G-code si deve usare

A) indifferentemente `R` o `I/J`

B) obbligatoriamente `I/J`, perché `R` è ambigua

C) obbligatoriamente `R`

D) due blocchi `G01`

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B — 2: B — 3: C (Proposizione 23.1) — 4: B — 5: C (Teorema 23.2) — 6: B — 7: B — 8: B (Teorema 23.11) — 9: B — 10: B.

Nota sulla domanda 5. È la domanda concettualmente più importante del capitolo: la ragione per cui l'intera industria CAD usa NURBS anziché B-spline semplici sta tutta in quel "no". La dimostrazione occupa mezza pagina e usa un solo fatto: in $\mathbb{C}[t]$ il grado di un prodotto è la somma dei gradi.

23.14. Formulario del capitolo

Virgola mobile (IEEE 754)

$$\varepsilon_{\text{double}} = 2^{-52} \approx 2{,}22 \times 10^{-16}, \qquad \varepsilon_{\text{single}} = 2^{-23} \approx 1{,}19 \times 10^{-7}$$

$$\text{errore assoluto su un raggio } r: \quad \sim r\,\varepsilon$$

Algoritmo del punto medio (rasterizzazione)

$$\text{E:} \quad (x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1,\ y_k), \qquad p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1$$

$$\text{SE:} \quad (x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1,\ y_k - 1), \qquad p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}$$

Arco di cerchio come Bézier razionale quadratica

$$C(t) = \frac{\sum_{i=0}^{2} w_i B_i(t) P_i}{\sum_{i=0}^{2} w_i B_i(t)}, \qquad w_0 = w_2 = 1, \quad w_1 = \cos\vartheta$$

arco di angolo al centro 2ϑ; quarto di cerchio: $w_1 = \cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

CORDIC

$$K_n = \prod_{i=0}^{n-1} \cos(\arctan 2^{-i}) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0{,}6072529\ldots, \qquad K_6 \approx 0{,}607352$$

Quantizzazione

$$e \in \left[-\tfrac{\Delta}{2},\ \tfrac{\Delta}{2}\right], \qquad \sigma_q^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta}\, de = \frac{\Delta^2}{12}$$

Stima del cerchio (metodo di Kåsa)

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \qquad (x_c, y_c) = \left(-\tfrac{D}{2},\ -\tfrac{E}{2}\right), \qquad r = \sqrt{x_c^2 + y_c^2 - F}$$

incognite ausiliarie: $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$ (sistema lineare)

Circolarità

$$\mathrm{RONt}(C) = \max_i \rho_i(C) - \min_i \rho_i(C), \qquad \mathrm{RONt}_{\mathrm{MZC}} \le \mathrm{RONt}_{\mathrm{LSC}},\ \mathrm{RONt}_{\mathrm{MCC}},\ \mathrm{RONt}_{\mathrm{MIC}}$$

nomenclatura ISO 12181-1:2011 — LSCI(= LSC), MZCI (= MZC), MCCI (= MCC), MICI (= MIC)

Newton–Raphson

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

G-code: offset dell'arco

$$I = x_c - x_0, \qquad J = y_c - y_0$$

Fonti e bibliografia

[1] E. Welzl, *Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)*, in *New Results and New Trends in Computer Science*, Lecture Notes in Computer Science vol. 555, Springer, 1991, pp. 359–370 (algoritmo del cerchio minimo circoscritto).

[2] M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. Overmars, *Computational Geometry: Algorithms and Applications*, 3ª ed., Springer, 2008, Cap. 4 (analisi della complessità attesa dell'algoritmo di Welzl).

[3] C. Carathéodory, *Über den Variabilitätsbereich der Koeffizienten von Potenzreihen, die gegebene Werte nicht annehmen*, Mathematische Annalen 64 (1907), 95–115 (teorema dell'inviluppo convesso in $\mathbb{R}^2$).

[4] IEEE Std 754-2019, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*.

[5] J.E. Bresenham, *A linear algorithm for incremental digital display of circular arcs*, Communications of the ACM, 20(2), febbraio 1977, pp. 100–106; versione precedente: IBM Technical Report TR02.286, 27 gennaio 1964.

[6] J.E. Bresenham, *Algorithm for computer control of a digital plotter*, IBM Systems Journal, 4(1), 1965, pp. 25–30 (riguarda i *segmenti*, non gli archi: si veda l'Osservazione 23.2).

[7] J.R. Van Aken, *An Efficient Ellipse-Drawing Algorithm*, IEEE Computer Graphics and Applications, 4(9), 1984.

[8] Wikipedia, *Midpoint circle algorithm*, `https://en.wikipedia.org/wiki/Midpoint_circle_algorithm` (consultato 2026).

[9] J. Volder, *The CORDIC Trigonometric Computing Technique*, IRE Transactions on Electronic Computers, 8(3), 1959, pp. 330–334.

[10] J.S. Walther, *A unified algorithm for elementary functions*, Proc. AFIPS Spring Joint Computer Conference 38 (1971), 379–385.

[11] R. Andraka, *A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers*, Proc. ACM/SIGDA FPGA, 1998.

[12] D. Goldberg, *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic*, ACM Computing Surveys, 23(1), 1991, pp. 5–48.

[13] I. Kåsa, *A circle fitting procedure and its error analysis*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 25(1), 1976, pp. 8–14.

[14] N. Chernov, C. Lesort, *Least squares fitting of circles*, Journal of Mathematical Imaging and Vision, 23, 2005, pp. 239–252 (analisi della distorsione del metodo di Kåsa e confronto con i metodi di Pratt e Taubin).

[15] V. Pratt, *Direct least-squares fitting of algebraic surfaces*, ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 21(4), 1987, pp. 145–152.

[16] G. Taubin, *Estimation of planar curves, surfaces and nonplanar space curves defined by implicit equations*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 13(11), 1991, pp. 1115–1138.

[17] L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2ª ed., Springer, 1997 — capitolo 7 (*Conics and Circles*): rappresentazione esatta di cerchi e coniche con archi di Bézier razionali quadratici e pesi $w = \cos\vartheta$.

[18] L. Piegl, *On NURBS: a survey*, IEEE Computer Graphics and Applications, 11(1), 1991, pp. 55–71.

[19] Wikipedia, *Non-uniform rational B-spline*, `https://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-spline` (consultato 3 settembre 2026); nodi interni doppi e pesi $\sqrt{2}/2$ per il cerchio in quattro archi.

[20] Wikipedia, *Boundary representation*, `https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation` (consultato 2026); gerarchia solido–guscio–faccia–anello–spigolo–vertice.

[21] ISO 10303 (STEP), *Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange*, parte 42 (*Geometric and topological representation*).

[22] ISO 6983-1:2009, *Automation systems and integration — Numerical control of machines — Program format and definitions of address words*; comandi `G02`/`G03`, parole `I`, `J`, `K`, `R`.

[23] FANUC, *Series 0i-MODEL F Operator's Manual*, sezione "Circular Interpolation (G02, G03)"; convenzione del segno di `R` per archi maggiori di 180° e obbligo di `I/J` per il cerchio completo.

[24] Wikipedia, *Newton's method*, https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_method (consultato 2026); enunciato e dimostrazione della convergenza quadratica locale.

[25] R.L. Burden, J.D. Faires, *Numerical Analysis*, 9ª ed., Brooks/Cole, 2011 — capitolo 2 (metodo di Newton, ordine di convergenza); capitolo 10 (sistemi non lineari e metodo di Newton vettoriale con jacobiana).

[26] R.O. Duda, P.E. Hart, *Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures*, Communications of the ACM **15**(1), 1972, pp. 11–15 (l'estensione della trasformata di Hough alle curve).

[27] P.V.C. Hough, *Method and Means for Recognizing Complex Patterns*, brevetto USA 3 069 654, 1962.

[28] OpenCV, *Hough Circle Transform*, documentazione ufficiale, https://docs.opencv.org/ (consultato 3 settembre 2026); variante `HOUGH_GRADIENT`.

[29] ISO 1101:2017, *Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing*; tolleranza di circolarita'.

[30] ISO 12181-1:2011, *GPS — Roundness — Part 1: Vocabulary and parameters of roundness*; criteri LSC, MZC, MCC, MIC e preferenza normativa per il MZC.

[31] X. Jiang, P. Scott (a cura di), *Advanced Metrology*, Academic Press, 2020 — capitolo sulla valutazione della circolarita' e sulla non convessita' del problema MZC.

CAPITOLO 24

Il Problema del Cerchio di Gauss

INFO

Livello e prerequisiti. Livello C. Servono soltanto: la nozione di area e le sue proprietà (Ar1)–(Ar4) (Capitolo 10, Osservazione 10.1), la disuguaglianza triangolare, la definizione di cerchio e di distanza, e l'aritmetica elementare (divisori, numeri primi, resti modulo 4). Non serve calcolo differenziale né serie. Notazione: $O(\cdot)$ e $o(\cdot)$ di Landau, definite nell'Osservazione 24.4.

Scopo del capitolo. Il cerchio, oggetto continuo per eccellenza, ha anche un volto discreto: quanti punti a coordinate intere cadono al suo interno? La domanda, posta e risolta in prima approssimazione da Gauss, apre sul cerchio una porta verso la teoria dei numeri, e lascia — cosa rara in questo trattato — un problema tuttora aperto, che qui viene dichiarato per quello che è.

24.1. Il conteggio dei punti reticolari

Definizione 24.1: Punti reticolari in un cerchio. Per $r > 0$ si pone

$$N(r) := \#\{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \ : \ m^2 + n^2 \le r^2\},$$

il numero dei punti del reticolo $\mathbb{Z}^2$ interni o appartenenti al cerchio chiuso di centro l'origine e raggio r.

Osservazione 24.1: Un problema di confronto fra discreto e continuo. *$N(r)$ è un intero, definito senza alcun ricorso all'analisi; πr^2 è l'area del cerchio, un numero reale (Teorema 10.5). L'idea di Gauss è che i due debbano essere vicini: a ogni punto reticolare si può associare un quadretto di area 1, e l'unione dei quadretti dovrebbe "approssimare" il cerchio tanto meglio quanto r è grande. Il teorema che segue rende precisa questa idea e quantifica l'errore.*

Teorema 24.1: Teorema di Gauss sul problema del cerchio. *Per ogni $r > 0$,*

$$N(r) = \pi r^2 + E(r), \qquad \text{con} \qquad |E(r)| \le \pi\Big(\sqrt{2}\, r + \tfrac{1}{2}\Big).$$

In particolare, per $r \ge \sqrt{2}$,

$$|E(r)| < 2\sqrt{2}\,\pi r.$$

Dimostrazione. Passo 1 — un quadrato per ogni punto contato. A ogni punto reticolare $P = (m,n)$ con $m^2 + n^2 \le r^2$ associamo il quadrato chiuso $S_P = [m - \tfrac{1}{2}, m + \tfrac{1}{2}] \times [n - \tfrac{1}{2}, n + \tfrac{1}{2}]$, di area 1 per (Ar4) e centrato in P. Al variare di P fra i punti contati, i quadrati S_P hanno a

due a due in comune al più un tratto di frontiera (i quadrati del reticolo tassellano il piano), dunque per (Ar1), applicata ripetutamente, la loro unione U soddisfa

$$\operatorname{area}(U) = \sum_{P} \operatorname{area}(S_P) = N(r).$$

Passo 2 — U è contenuto nel cerchio di raggio $r+\sqrt{2}/2$. Sia $X \in S_P$ per qualche punto contato P. Il punto di S_P più lontano dal centro P è un vertice, a distanza $\sqrt{(1/2)^2+(1/2)^2} = \sqrt{2}/2$ da P (metà della diagonale del quadrato di lato 1); dunque $|X-P| \le \sqrt{2}/2$. Poiché $|P| \le r$ (perché P è contato), la disuguaglianza triangolare dà

$$|X| \le |X-P| + |P| \le \frac{\sqrt{2}}{2} + r.$$

Dunque $U \subseteq D\big(0, r+\frac{\sqrt{2}}{2}\big)$, il cerchio chiuso di raggio $r+\sqrt{2}/2$.
Passo 3 — U contiene il cerchio di raggio $r-\sqrt{2}/2$ (se $r \ge \sqrt{2}/2$). Sia X un punto con $|X| \le r-\sqrt{2}/2$. Sia $P=(m,n)$ il punto reticolare ottenuto arrotondando ciascuna coordinata di X all'intero più vicino (in caso di parità, un arrotondamento qualsiasi fra i due). Per costruzione $X \in S_P$, e in particolare, per lo stesso calcolo del Passo 2, $|X-P| \le \sqrt{2}/2$. Dalla disuguaglianza triangolare,

$$|P| \le |P-X| + |X| \le \frac{\sqrt{2}}{2} + \Big(r - \frac{\sqrt{2}}{2}\Big) = r,$$

dunque P è un punto contato ($m^2+n^2 \le r^2$) e $X \in S_P \subseteq U$. Ne segue $D\big(0, r-\frac{\sqrt{2}}{2}\big) \subseteq U$ (per $r < \sqrt{2}/2$ l'inclusione è vuota e quindi banale).
Passo 4 — confronto delle aree. Per monotonia (Ar2) applicata alle due inclusioni dei Passi 2–3, con $A(\rho) = \pi\rho^2$ l'area del cerchio di raggio $\rho \ge 0$ (Teorema 10.5, esteso per $\rho = 0$ al caso degenere di area nulla):

$$\pi \max\Big(r - \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\Big)^2 \;\le\; N(r) \;\le\; \pi\Big(r + \frac{\sqrt{2}}{2}\Big)^2,$$

dove $\max(\cdot, 0)$ applicato *prima* di elevare al quadrato tiene conto del caso degenere $r < \sqrt{2}/2$ (Passo 3). Espandendo il quadrato a destra,

$$\pi\Big(r + \frac{\sqrt{2}}{2}\Big)^2 = \pi r^2 + \pi\sqrt{2}\, r + \frac{\pi}{2},$$

dunque $N(r) - \pi r^2 \le \pi\sqrt{2}\, r + \pi/2$. Analogamente, quando $r \ge \sqrt{2}/2$,

$$\pi\Big(r - \frac{\sqrt{2}}{2}\Big)^2 = \pi r^2 - \pi\sqrt{2}\, r + \frac{\pi}{2},$$

dunque $N(r) - \pi r^2 \ge -\pi\sqrt{2}\, r + \pi/2 \ge -\pi\sqrt{2}\, r - \pi/2$. Per $0 \le r < \sqrt{2}/2$ (dove il Passo 3 non si applica) si procede invece così: da $r < \sqrt{2}/2$ segue $\pi r^2 \le \frac{\pi\sqrt{2}}{2} r$ (disuguaglianza vera anche, banalmente, per $r = 0$), dunque

$$\pi r^2 - \pi\sqrt{2}\, r - \frac{\pi}{2} \le -\frac{\pi\sqrt{2}}{2} r - \frac{\pi}{2} \le -\frac{\pi}{2} < 0 \le 1 \le N(r)$$

(l'origine è sempre contata: $N(r) \ge 1$). Quindi $N(r) > \pi r^2 - \pi\sqrt{2}\, r - \pi/2$, cioè $N(r) - \pi r^2 \ge -\pi\sqrt{2}\, r - \pi/2$ vale anche per $r < \sqrt{2}/2$. In entrambi i casi

$$|N(r) - \pi r^2| \le \pi\sqrt{2}\, r + \frac{\pi}{2} = \pi\Big(\sqrt{2}\, r + \frac{1}{2}\Big).$$

Passo 5 — la forma enunciata. Per $r \geq \sqrt{2}$,

$$\pi\Big(\sqrt{2}\,r + \frac{1}{2}\Big) < 2\sqrt{2}\,\pi r \iff \frac{1}{2} < \sqrt{2}\,r \iff r > \frac{1}{2\sqrt{2}},$$

disuguaglianza vera perché $r \geq \sqrt{2} > 1/(2\sqrt{2})$. Dunque il bordo più stretto del Passo 4 implica $|E(r)| < 2\sqrt{2}\,\pi r$. □

Osservazione 24.2: Perché il bordo dimostrato è più preciso di quello enunciato. *Il Passo 4 fornisce la stima $|E(r)| \leq \pi(\sqrt{2}\,r + 1/2)$, più stretta di quella spesso citata $|E(r)| < 2\sqrt{2}\,\pi r$ (che pure è quella che compare nella maggior parte dei testi divulgativi, ed è quella riportata nell'enunciato per confronto con la letteratura). Le due costanti differiscono perché la seconda nasce da una scelta più grossolana del quadrato associato a ciascun punto (con il punto in un vertice anziché nel centro): entrambe le vie sono corrette, ma centrare il quadrato sul punto dimezza l'offset $\sqrt{2}$ a $\sqrt{2}/2$. È un caso, minore ma istruttivo, in cui la dimostrazione "giusta" non è unica, e la scelta della costruzione influisce sulla costante — mai sull'ordine di grandezza.*

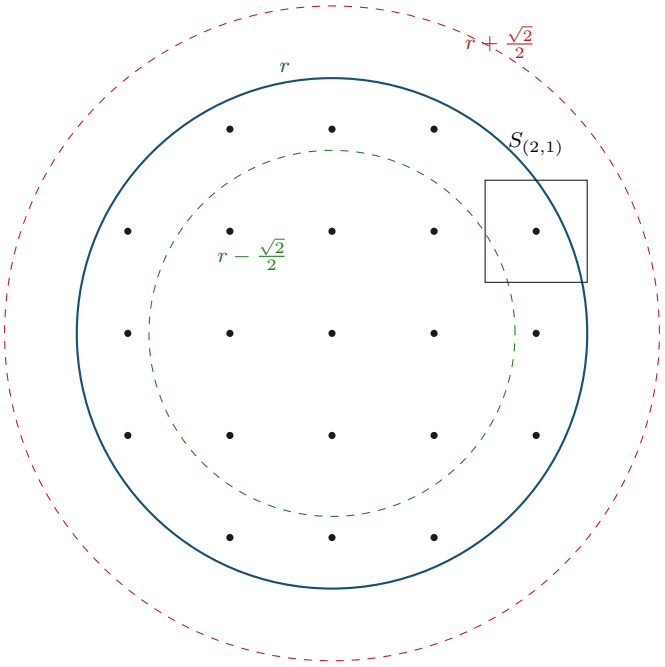


Figura 24.1: Costruzione della dimostrazione, per $r = 2{,}5$: i 21 punti reticolari con $m^2+n^2 \leq 6{,}25$ (pallini), il quadrato unitario centrato in uno di essi, $(2,1)$, e i tre cerchi $r-\sqrt{2}/2 < r < r+\sqrt{2}/2$. L'unione di tutti i 21 quadrati unitari, uno per punto, contiene il cerchio verde ed è contenuta nel cerchio rosso (Passi 2–3): da qui il confronto di aree del Passo 4.

24.2. Verifica numerica doppia

Esempio 24.1: Due conteggi indipendenti di $N(r)$. Il conteggio $N(r)$ si può calcolare in due modi indipendenti: (i) un ciclo annidato su m, n che controlla individualmente ogni punto della griglia $[-\lfloor r\rfloor, \lfloor r\rfloor]^2$; (ii) per ogni m da $-\lfloor r\rfloor$ a $\lfloor r\rfloor$, sommare $2\lfloor\sqrt{r^2-m^2}\rfloor+1$ (cioè il numero di interi n con $n^2 \le r^2 - m^2$). I due metodi, eseguiti indipendentemente, danno per $r = 10$, 100, 1000:

r	$N(r)$ (metodo i)	$N(r)$ (metodo ii)	πr^2	$E(r)$	$\pi(\sqrt{2}r + \frac{1}{2})$
10	317	317	314,159265	2,840735	45,9996
100	31 417	31 417	31 415,926536	1,073464	445,8591
1000	3 141 549	3 141 549	3 141 592,653590	−43,653590	4444,4537

I due metodi coincidono esattamente in tutti e tre i casi ✓, e $|E(r)|$ rispetta ampiamente, per ogni r, sia il limite dimostrato $\pi(\sqrt{2}r + 1/2)$ sia quello enunciato $2\sqrt{2}\pi r$ ✓. Si noti che $E(r)$ cambia segno (positivo per $r = 10, 100$, negativo per $r = 1000$): è questa oscillazione, non una deriva sistematica, il fenomeno che il problema aperto della Sezione 24.3 cerca di quantificare con precisione.

Osservazione 24.3: Il caso $r = 5$ a mano. *Per $r = 5$ i punti reticolari con $m^2+n^2 \le 25$ si elencano riga per riga (m da -5 a 5, per ciascuno gli n ammessi):*

m	*condizione su n*	*numero di n*
±5	$n = 0$	1
±4	$n^2 \le 9,\ n \in \{-3,\dots,3\}$	7
±3	$n^2 \le 16,\ n \in \{-4,\dots,4\}$	9
±2	$n^2 \le 21,\ n \in \{-4,\dots,4\}$	9
±1	$n^2 \le 24,\ n \in \{-4,\dots,4\}$	9
0	$n^2 \le 25,\ n \in \{-5,\dots,5\}$	11

Sommando: $2(1+7+9+9+9)+11 = 2\cdot 35+11 = 81$. Dunque $N(5) = 81$, e $|N(5) - 25\pi| = |81 - 78{,}539816| = 2{,}460184$, ben al di sotto sia di $\pi(\sqrt{2}\cdot 5 + 1/2) = 23{,}7852$ sia di $2\sqrt{2}\pi\cdot 5 = 44{,}4288$. ✓ Il conteggio a mano coincide con quello dei due programmi della verifica precedente per $r = 5$.

24.3. Che cosa resta aperto

Osservazione 24.4: Notazione di Landau. *Per due funzioni f, g definite per r grande, con $g(r) > 0$: $f(r) = O(g(r))$ significa che esistono costanti $C > 0$ e r_0 tali che $|f(r)| \le C\,g(r)$ per ogni $r \ge r_0$ ("f non cresce più velocemente, a meno di una costante moltiplicativa, di g"); $f(r) = o(g(r))$ significa $\lim_{r\to\infty} f(r)/g(r) = 0$ ("f cresce strettamente più lentamente di g"), una condizione più forte di $O(g(r))$. Nel Teorema 24.1, $E(r) = O(r)$ significa $|E(r)| \le \pi(\sqrt{2}\,r + 1/2)$, cioè esattamente la stima dimostrata, con $C = \pi\sqrt{2}$ (a meno di termini di ordine inferiore).*

Osservazione 24.5: L'esponente esatto: un problema aperto. ***Che cosa importiamo, e perché non lo dimostriamo.*** *La stima $|E(r)| = O(r)$ del Teorema 24.1 non è ottimale: da tempo si sa che si può fare molto meglio, ma non si sa* quanto *meglio, ed è uno dei problemi aperti più noti della teoria dei numeri. Riportiamo qui i fatti, tutti dovuti*

ad altri autori e qui non dimostrati (le dimostrazioni usano analisi di Fourier e somme esponenziali, ben oltre gli strumenti di questo capitolo):

- ***Congettura.*** *Si congettura $E(r) = O(r^{1/2+\varepsilon})$ per ogni $\varepsilon > 0$: l'esponente $1/2$ sarebbe ottimale a meno di correzioni logaritmiche.*
- ***Limite inferiore (Hardy, 1915).*** *Non si può fare meglio dell'esponente $1/2$ a meno di un fattore logaritmico: Hardy dimostrò che $E(r) \neq o(r^{1/2}(\log r)^{1/4})$, cioè che l'errore non può essere reso arbitrariamente piccolo rispetto a quella soglia.*
- ***Tappe intermedie.*** *Sierpiński (1906) ottenne l'esponente $2/3$; van der Corput (1923) lo abbassò sotto $2/3$ (Hardy–Wright, §18.4; Berndt–Kim–Zaharescu).*
- ***Record al momento della redazione (settembre 2026), Huxley 2000–2003.*** *L'esponente più piccolo dimostrato con certezza è $131/208 \approx 0{,}629808$ (Huxley), ben sopra la soglia congetturata $1/2$.*

*Il divario fra l'esponente $1/2$ congetturato e l'esponente $131/208$ dimostrato è oggi **aperto**: nessuno sa se, né come, si possa colmare. Il tema viene ripreso in forma di panorama più esteso nel Volume III, Capitolo dei problemi aperti.*

24.4. Punti sulla circonferenza: parità e somme di due quadrati

Esercizio 24.1: Parità di $N(r)$. Dimostrare che $N(r)$ è dispari per ogni $r > 0$, intero o no.

Soluzione. Consideriamo l'applicazione $\sigma : (m, n) \mapsto (-m, -n)$ sull'insieme dei punti contati $\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2+n^2 \le r^2\}$. È ben definita (se $m^2+n^2 \le r^2$ anche $(-m)^2+(-n)^2 \le r^2$) ed è un'involuzione ($\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$). Il suo unico punto fisso è $(0, 0)$: se $(m, n) = (-m, -n)$ allora $2m = 0$ e $2n = 0$, cioè $m = n = 0$; e $(0, 0)$ è sempre contato, perché $0 \le r^2$. Ogni altro punto contato si accoppia con un punto distinto ($\sigma(m, n) \neq (m, n)$ per $(m, n) \neq (0, 0)$), anch'esso contato: l'insieme dei punti contati diversi dall'origine si ripartisce dunque in coppie $\{(m, n), (-m, -n)\}$, e ha cardinalità pari. Quindi

$$N(r) = 1 + (\text{numero pari}),$$

che è dispari. La tabella della verifica numerica precedente lo conferma: 317, 31 417, 3 141 549 e 81 sono tutti dispari. ✓

Teorema 24.2: Teorema di Fermat sulle somme di due quadrati. *Ogni primo $p \equiv 1 \pmod 4$ è somma di due quadrati: $p = x^2 + y^2$ per opportuni interi x, y.*

Dimostrazione. Riproduciamo la dimostrazione "in una frase" di Don Zagier (1990). Poniamo

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 : x^2 + 4yz = p\}.$$

S è **finito** (per $x, y, z \ge 1$ e $x^2 + 4yz = p$ fissato, ciascuna coordinata è limitata da p) e **non vuoto** ($x = 1, y = 1, z = (p-1)/4 \in \mathbb{N}$ perché $p \equiv 1 \pmod 4$, e $1 + 4 \cdot 1 \cdot (p-1)/4 = p$).
Passo 1 — l'involuzione f. Definiamo $f : S \to S$ a tratti:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} (x + 2z,\ z,\ y - x - z) & \text{se } x < y - z, \\ (2y - x,\ y,\ x - y + z) & \text{se } y - z < x < 2y, \\ (x - 2y,\ x - y + z,\ y) & \text{se } x > 2y. \end{cases}$$

(I casi $x = y - z$ e $x = 2y$ non si presentano mai per $(x, y, z) \in S$: entrambi darebbero $p = x^2 + 4yz$ non primo — per esempio $x = 2y$ dà $p = 4y^2 + 4yz = 4y(y + z)$, pari, contro p

primo dispari; il caso $x = y-z$ è analogo. Dunque i tre casi coprono S senza sovrapposizioni.) Si verifica per sostituzione diretta, ramo per ramo, che f manda S in S (in ciascun ramo, le nuove coordinate sono positive nel dominio indicato e soddisfano ancora l'equazione $x'^2 + 4y'z' = p$: per esempio nel primo ramo, $(x+2z)^2 + 4z(y-x-z) = x^2 + 4xz + 4z^2 + 4zy - 4xz - 4z^2 = x^2 + 4zy = p$) e che $f(f(x,y,z)) = (x,y,z)$ in ciascun ramo (verifica diretta, applicando la definizione due volte): f è dunque un'**involuzione** di S in sé.

Passo 2 — l'unico punto fisso di f. $f(x,y,z) = (x,y,z)$ è possibile solo nel secondo ramo (gli altri due cambiano sempre la prima coordinata in modo non banale), cioè richiede $2y - x = x$, ossia $x = y$. Allora $p = x^2 + 4xz = x(x+4z)$: essendo p primo e $x \geq 1$, $x + 4z \geq 1 + 4 > 1$, si deve avere $x = 1$ (l'unico divisore di p minore del cofattore), da cui $1 + 4z = p$, cioè $z = (p-1)/4$. Il punto fisso è dunque, unico, $(1, 1, (p-1)/4)$.

Passo 3 — $|S|$ è dispari. Un'involuzione su un insieme finito ripartisce l'insieme in coppie (orbite di cardinalità 2) e punti fissi (orbite di cardinalità 1); avendo f esattamente un punto fisso, $|S| = 1 + 2k$ per qualche $k \geq 0$: dispari.

Passo 4 — la seconda involuzione g. Sia $g(x,y,z) = (x,z,y)$ (scambio delle ultime due coordinate): è banalmente un'involuzione di S in sé ($x^2 + 4zy = x^2 + 4yz = p$). Su un insieme finito di cardinalità **dispari**, ogni involuzione ha almeno un punto fisso (se non ne avesse, l'insieme si ripartirebbe tutto in coppie, cardinalità pari): dunque g ha un punto fisso (x,y,y), cioè $y = z$.

Passo 5 — conclusione. Nel punto fisso di g, $p = x^2 + 4y \cdot y = x^2 + (2y)^2$: p è somma di due quadrati, x^2 e $(2y)^2$. □

Verifica numerica. Per $p = 5, 13, 17, 29, 37, 41$ (script indipendente, enumerazione esplicita di S): $|S| = 1, 3, 5, 5, 7, 11$ (tutti dispari, come previsto); f è un'involuzione su S in ciascun caso, con l'unico punto fisso $(1, 1, (p-1)/4)$ previsto dal Passo 2; il punto fisso di g dà rispettivamente $5 = 1^2 + 2^2$, $13 = 3^2 + 2^2$, $17 = 1^2 + 4^2$, $29 = 5^2 + 2^2$, $37 = 1^2 + 6^2$, $41 = 5^2 + 4^2$ (tutti verificati).

Esercizio 24.2: I punti esattamente sulla circonferenza. Per $r = 5$, quanti punti reticolari stanno esattamente sulla circonferenza $m^2 + n^2 = 25$ (non solo dentro)? Collegare il risultato al Teorema di Fermat sulle somme di due quadrati.

Soluzione. Elencando le soluzioni di $m^2 + n^2 = 25$ con $m, n \in \mathbb{Z}$: da $25 = 0^2 + 5^2$ si hanno i quattro punti $(\pm 5, 0)$, $(0, \pm 5)$; da $25 = 3^2 + 4^2$ se ne hanno altri otto, $(\pm 3, \pm 4)$ e $(\pm 4, \pm 3)$ (tutte le combinazioni di segno, essendo $3 \neq 4$). Totale: $4 + 8 = 12$ punti sulla circonferenza.

Collegamento con Fermat. Il numero di rappresentazioni di un intero $n > 0$ come somma ordinata di due quadrati (segni e ordine contano), $r_2(n) := \#\{(m, n') \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n'^2 = n\}$, è governato dal **teorema di Fermat sulle somme di due quadrati**, dimostrato per esteso poco sopra (Teorema 24.2), e dalla sua raffinatura dovuta a Jacobi:

$$r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n)),$$

dove $d_1(n)$, $d_3(n)$ sono il numero di divisori di n congrui rispettivamente a 1 e a 3 modulo 4. Questa formula esatta di Jacobi resta **importata** (passa per la fattorizzazione unica negli interi di Gauss $\mathbb{Z}[i]$, fuori dagli strumenti di questo capitolo); si veda la fonte citata in fondo.

Verifica numerica del fatto importato. Per $n = r^2 = 25$, i divisori sono $1, 5, 25$, tutti $\equiv 1 \pmod 4$: $d_1 = 3$, $d_3 = 0$, dunque $r_2(25) = 4 \cdot 3 = 12$, che coincide esattamente con il conteggio diretto sopra. ✓ Ripetendo per $r = 25$ ($n = 625 = 5^4$, divisori $1, 5, 25, 125, 625$, tutti $\equiv 1 \pmod 4$): $r_2(625) = 4 \cdot 5 = 20$; il conteggio diretto per via di programma dà anch'esso 20 punti sulla circonferenza. ✓ E per $r = 50$ ($n = 2500 = 2^2 \cdot 5^4$, i cui divisori dispari sono esattamente i divisori di 625, gli altri essendo pari e quindi non congrui a 1 o 3 modulo 4): $r_2(2500) = 4 \cdot 5 = 20$, di nuovo confermato dal conteggio diretto. ✓

Osservazione 24.6: Perché $N(r)$ dispari non contraddice il teorema di Gauss. *Che $N(r)$ sia sempre dispari è un fatto* esatto *e vale per ogni r; il Teorema 24.1 riguarda invece quanto $N(r)$ possa discostarsi da πr^2, che non è né pari né dispari (non è nemmeno intero). I due fatti non si toccano: il primo è algebrico (una simmetria), il secondo è geometrico–analitico (un confronto di aree).*

24.5. Il teorema dei quattro quadrati di Lagrange

Il Teorema di Fermat appena dimostrato caratterizza i numeri somma di *due* quadrati: non tutti gli interi lo sono (per esempio 3, 6, 7 non lo sono). Con *quattro* quadrati, invece, non serve alcuna condizione: ogni intero positivo è somma di quattro quadrati interi (zero incluso). Il risultato è di Joseph-Louis Lagrange, che lo dimostrò nel 1770 in una memoria presentata all'Accademia di Berlino, pubblicata come J.-L. Lagrange, *Démonstration d'un théorème d'arithmétique*, *Nouveaux mémoires de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin*, anno 1770 (stampato nel 1772), pp. 123–133.

La dimostrazione si articola in tre parti indipendenti: un'identità algebrica che riduce il problema ai numeri primi, un argomento di conteggio (il "principio della piccionaia") che produce una prima rappresentazione parziale per ogni primo, e una discesa che la raffina fino a una rappresentazione esatta.

Lemma 24.1: Identità dei quattro quadrati di Eulero. *Per ogni $a, b, c, d, A, B, C, D \in \mathbb{Z}$,*

$$(a^2+b^2+c^2+d^2)(A^2+B^2+C^2+D^2) = w_1^2+w_2^2+w_3^2+w_4^2,$$

dove

$$w_1 = aA+bB+cC+dD, \quad w_2 = -aB+bA-cD+dC, \quad w_3 = -aC+bD+cA-dB, \quad w_4 = -aD+bC+cB+dA.$$

In particolare, il prodotto di due interi ciascuno somma di quattro quadrati è ancora somma di quattro quadrati.

Dimostrazione. È un'identità puramente algebrica fra polinomi nelle otto variabili, verificabile espandendo entrambi i membri: ciascuno, sviluppato, è un polinomio omogeneo di grado 2 in a, b, c, d e di grado 2 in A, B, C, D, con $4 \times 4 = 16$ monomi quadratici di tipo a^2A^2 (e simili) più i monomi misti; il confronto termine a termine (riportato per esteso nello script `cap13_lagrange.py`, che lo conferma anche simbolicamente con un sistema di algebra computazionale) mostra che i due membri coincidono identicamente. Non è un caso: $w_1 + iw_2 + jw_3 + kw_4$ è, nel linguaggio dei quaternioni (un'estensione dei numeri complessi con tre unità immaginarie i, j, k anziché una), il prodotto $p\bar{q}$ del quaternione $p = a + bi + cj + dk$ per il coniugato $\bar{q} = A - Bi - Cj - Dk$ di $q = A + Bi + Cj + Dk$; l'identità esprime allora la proprietà, comune a numeri complessi e quaternioni, che il "modulo" di un prodotto è il prodotto dei moduli. Questa lettura è un'osservazione che inquadra l'identità, non un ingrediente della sua dimostrazione, che resta la verifica diretta per espansione. □

Osservazione 24.7: Perché basta dimostrarlo per i numeri primi. *Per il Lemma 24.1, se ogni primo è somma di quattro quadrati, lo è anche ogni prodotto di primi (applicando il lemma ripetutamente, un fattore alla volta), cioè ogni intero $n \geq 2$ per il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica. Restano da trattare $n = 0 = 0^2+0^2+0^2+0^2$ e $n = 1 = 1^2+0^2+0^2+0^2$, banali, e il primo $p = 2 = 1^2+1^2+0^2+0^2$. Per ogni primo* ***dispari*** *p resta dunque da dimostrare l'enunciato.*

Lemma 24.2: Prima rappresentazione parziale (piccionaia). *Per ogni primo dispari p esiste un intero m con $0 < m < p$ tale che mp è somma di quattro quadrati.*

Dimostrazione. Passo 1 — due insiemi di residui. Sia $h = (p-1)/2$. Si considerino i due insiemi di classi resto modulo p

$$\mathcal{A} = \{\, x^2 \bmod p : 0 \le x \le h \,\}, \qquad \mathcal{B} = \{\, -1 - y^2 \bmod p : 0 \le y \le h \,\}.$$

Passo 2 — $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}| = h+1$. Se $x_1^2 \equiv x_2^2 \pmod p$ con $0 \le x_1, x_2 \le h$, allora $p \mid (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$; essendo p primo, $p \mid x_1 - x_2$ oppure $p \mid x_1 + x_2$. Ma $|x_1 - x_2| \le h < p$ e $0 \le x_1 + x_2 \le 2h = p - 1 < p$, quindi entrambe le divisibilità forzano rispettivamente $x_1 = x_2$ oppure $x_1 + x_2 = 0$, cioè $x_1 = x_2 = 0$: in ogni caso $x_1 = x_2$. L'applicazione $x \mapsto x^2 \bmod p$ è dunque iniettiva su $\{0, \dots, h\}$, e $|\mathcal{A}| = h+1$; lo stesso argomento (applicato a $y \mapsto -1 - y^2 \bmod p$, che è iniettiva perché $y \mapsto y^2$ lo è) dà $|\mathcal{B}| = h+1$.
Passo 3 — intersezione non vuota. $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, insieme di p elementi, e $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| = 2h + 2 = p + 1 > p$: per il principio della piccionaia (due sottoinsiemi di un insieme di p elementi le cui cardinalità sommano a più di p devono intersecarsi, altrimenti la loro unione avrebbe più di p elementi) esiste un valore comune, cioè esistono $x, y \in \{0, \dots, h\}$ con

$$x^2 \equiv -1 - y^2 \pmod p, \qquad \text{cioè} \qquad x^2 + y^2 + 1 \equiv 0 \pmod p.$$

Passo 4 — la maggiorazione di m. Posto $mp = x^2 + y^2 + 1^2 + 0^2$ (un intero non negativo per il Passo 3, e positivo perché $x^2 + y^2 + 1 \ge 1$), si ha

$$mp = x^2 + y^2 + 1 \le h^2 + h^2 + 1 = \frac{(p-1)^2}{2} + 1,$$

dunque

$$m \le \frac{(p-1)^2 + 2}{2p} < p$$

(l'ultima disuguaglianza equivale, moltiplicando per $2p > 0$, a $(p-1)^2 + 2 < 2p^2$, cioè $p^2 - 2p + 3 < 2p^2$, cioè $0 < p^2 + 2p - 3 = (p-1)(p+3)$, vera per ogni $p \ge 2$). Dunque $0 < m < p$.□

Lemma 24.3: Discesa. *Se $1 < m < p$ e mp è somma di quattro quadrati, esiste m' con $1 \le m' < m$ tale che $m'p$ è somma di quattro quadrati.*

Dimostrazione. Sia $mp = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.
Caso 1 — m pari. Poiché $mp = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ è pari, il numero di valori dispari fra a, b, c, d è pari (il quadrato di un numero pari è pari, quello di un dispari è dispari, e una somma di quattro quadrati è pari se e solo se un numero pari di essi sono dispari), cioè 0, 2 o 4. Si riordinino a, b, c, d in modo che $a \equiv b \pmod 2$ e $c \equiv d \pmod 2$ (sempre possibile: se 0 o 4 sono dispari qualunque accoppiamento va bene; se sono 2, si accoppiano i due dispari fra loro e i due pari fra loro). Allora $a+b, a-b, c+d, c-d$ sono tutti pari, e posto

$$A = \frac{a+b}{2}, \quad B = \frac{a-b}{2}, \quad C = \frac{c+d}{2}, \quad D = \frac{c-d}{2} \quad \text{(tutti interi)},$$

si calcola direttamente

$$A^2+B^2+C^2+D^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2 + (c+d)^2 + (c-d)^2}{4} = \frac{2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2d^2}{4} = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{2} =$$

Si pone $m' = m/2$ (intero, poiché m è pari): $1 \le m' < m$.
Caso 2 — m dispari (dunque $m \ge 3$). Per ciascuno di a, b, c, d si scelga il rappresentante della sua classe resto modulo m nell'intervallo simmetrico $(-\frac{m}{2}, \frac{m}{2})$: essendo m dispari questo

intervallo contiene esattamente m interi consecutivi (i resti $0, \pm 1, \dots, \pm\frac{m-1}{2}$), quindi il rappresentante è **unico** e soddisfa $|A|, |B|, |C|, |D| \le \frac{m-1}{2}$ (nessuna ambiguità di segno, a differenza del caso m pari dove $m/2$ sarebbe un valore di confine). Poiché $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c, D \equiv d \pmod m$,

$$A^2 + B^2 + C^2 + D^2 \equiv a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = mp \equiv 0 \pmod m,$$

quindi $A^2 + B^2 + C^2 + D^2 = mr$ per un intero $r \ge 0$. Dalla maggiorazione dei rappresentanti,

$$mr = A^2 + B^2 + C^2 + D^2 \le 4\left(\frac{m-1}{2}\right)^2 = (m-1)^2 < m^2,$$

dunque $r < m$. Se fosse $r = 0$, allora $A = B = C = D = 0$, cioè $m \mid a, b, c, d$, dunque $m^2 \mid a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = mp$, cioè $m \mid p$: essendo p primo e $1 < m < p$, questo è impossibile. Dunque $1 \le r < m$.
Si applichi ora il Lemma 24.1 a (a, b, c, d) e (A, B, C, D):

$$(mp)(mr) = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2.$$

Scrivendo $A = a + m\alpha$, $B = b + m\beta$, $C = c + m\gamma$, $D = d + m\delta$ per opportuni interi $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ (per costruzione $A \equiv a \pmod m$, ecc.) e sostituendo nelle espressioni del Lemma 24.1:

$$w_1 = aA+bB+cC+dD = (a^2+b^2+c^2+d^2)+m(a\alpha+b\beta+c\gamma+d\delta) = mp+m(a\alpha+b\beta+c\gamma+d\delta) = m\big[p+a\alpha+b\beta+c\gamma$$

$$w_2 = -aB+bA-cD+dC = -a(b+m\beta)+b(a+m\alpha)-c(d+m\delta)+d(c+m\gamma) = m(-a\beta+b\alpha-c\delta+d\gamma)$$

(i termini senza m si cancellano: $-ab + ba - cd + dc = 0$), e analogamente $w_3 = m(-a\gamma + c\alpha + b\delta - d\beta)$, $w_4 = m(-a\delta + d\alpha - b\gamma + c\beta)$ (stessa cancellazione dei termini di grado 0 in $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, verificata per estenso nello script). Dunque w_1, w_2, w_3, w_4 sono tutti **esattamente** divisibili per m; posto $w_i = m\, v_i$ ($i = 1, \dots, 4$, interi),

$$m^2 pr = m^2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2) \quad \Longrightarrow \quad pr = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2,$$

sicché $m' = r$ soddisfa $1 \le m' < m$ e $m'p$ è somma di quattro quadrati. □

Teorema 24.3: Teorema dei quattro quadrati (Lagrange, 1770). *Ogni intero $n \ge 0$ si scrive come $n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ per opportuni interi a, b, c, d (eventualmente nulli).*

Dimostrazione. [del Teorema dei quattro quadrati] Per l'Osservazione 24.7 basta trattare un primo dispari p (i casi $n = 0, 1, 2$ sono immediati). Per il Lemma 24.2 esiste m_0 con $0 < m_0 < p$ tale che $m_0 p$ è somma di quattro quadrati. Se $m_0 = 1$ si ha già p somma di quattro quadrati. Altrimenti, per il Lemma 24.3 esiste m_1 con $1 \le m_1 < m_0$ tale che $m_1 p$ è somma di quattro quadrati; se $m_1 > 1$ si riapplica il Lemma 24.3 a m_1, e così via. La successione $m_0 > m_1 > m_2 > \cdots$ è strettamente decrescente di interi positivi, dunque per il principio del buon ordinamento (o, equivalentemente, per discesa infinita di Fermat: una successione strettamente decrescente di interi positivi non può essere infinita) raggiunge il valore 1 dopo un numero finito di passi: a quel punto $1 \cdot p = p$ è somma di quattro quadrati. □

Esempio 24.2: La discesa completa per $p = 7919$. Il primo $p = 7919$ richiede una discesa non banale, utile per vedere la dimostrazione all'opera. Il Lemma 24.2 (ricerca diretta fra $x, y \in \{0, \dots, 3959\}$) trova $x = 3211$, $y = 4$, da cui $x^2 + y^2 + 1 = 10\,310\,538 = 1302 \times 7919$: si parte da $m_0 = 1302$. La discesa del Lemma 24.3, applicata ripetutamente (dimezzamento quando m è pari, passo quaternionico quando è dispari), dà la traccia seguente (verificata a ogni riga, script `cap13_lagrange.py`):

m	(a,b,c,d)	tipo di passo	verifica
1302	(3211, 4, 1, 0)	—	$\sum a_i^2 = 1302 \times 7919$
651	(1606, 1605, 2, 2)	dimezzamento	$\sum a_i^2 = 651 \times 7919$
283	(1497, 2, 0, −8)	quaternionico	$\sum a_i^2 = 283 \times 7919$
24	(434, −10, 0, 40)	quaternionico	$\sum a_i^2 = 24 \times 7919$
12	(212, 222, 20, −20)	dimezzamento	$\sum a_i^2 = 12 \times 7919$
6	(217, −5, 0, 20)	dimezzamento	$\sum a_i^2 = 6 \times 7919$
3	(106, 111, 10, −10)	quaternionico	$\sum a_i^2 = 3 \times 7919$
1	(42, 37, −69, −5)	quaternionico	$\sum a_i^2 = 7919$

Verifica finale indipendente: $42^2 + 37^2 + 69^2 + 5^2 = 1764 + 1369 + 4761 + 25 = 7919$. ✓

Esempio 24.3: Un intero composto: 7091. Per illustrare l'Osservazione 24.7 (riduzione ai primi via l'identità di Eulero) con un esempio in cui il teorema è pienamente all'opera — tutti e quattro i quadrati risultano non nulli, a differenza di quanto accadrebbe se n si riducesse in realtà a una somma di due o tre quadrati — si scriva $7091 = 7 \times 1013$ (entrambi primi). La discesa del Lemma 24.3, applicata a 1013, dà $1013 = 23^2+22^2+0^2+0^2$ (verificato: $529+484 = 1013$ ✓). Il primo 7 è piccolo abbastanza da rappresentarlo per ispezione diretta: $7 = 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2$ (verificato: $4+1+1+1 = 7$ ✓). Il Lemma 24.1 applicato alle coppie $(a,b,c,d) = (23,22,0,0)$ e $(A,B,C,D) = (2,1,1,1)$ dà

$$w_1 = 23{\cdot}2+22{\cdot}1 = 68, \quad w_2 = -23{\cdot}1+22{\cdot}2 = 21, \quad w_3 = -23{\cdot}1+22{\cdot}1 = -1, \quad w_4 = -23{\cdot}1-22{\cdot}1 = -45,$$

dunque $7091 = 68^2 + 21^2 + (-1)^2 + (-45)^2$, verificato indipendentemente: $4624 + 441 + 1 + 2025 = 7091$ ✓, cioè $7091 = 68^2+45^2+21^2+1^2$: un esempio in cui tutti e quattro i quadrati sono effettivamente necessari, nessuno nullo.

24.6. Il teorema di Pick

Teorema 24.4: Teorema di Pick. *Sia P un poligono semplice (non autointersecante) con tutti i vertici a coordinate intere, I il numero di punti reticolari interni a P e B il numero di punti reticolari sul bordo (vertici inclusi). Allora l'area di P vale*

$$A = I + \frac{B}{2} - 1.$$

Dimostrazione. Poniamo $\Pi(P) := I(P) + B(P)/2 - 1$ e mostriamo $A(P) = \Pi(P)$ per passi.
Passo 1 — additività di Π. Se P è l'unione di due poligoni P_1, P_2 incollati lungo un lato comune $\overline{UV}$ (nessun altro punto in comune), e quel lato contiene $k+1$ punti reticolari inclusi gli estremi ($k \geq 1$ segmenti unitari, dopo aver semplificato), allora: i $k+1$ punti del lato comune erano sul bordo di *entrambi* P_1, P_2 e ora sono **interni** a P, tranne i due estremi U, V che restano sul bordo di P (supponendo che U, V siano vertici anche di P, cioè lì il bordo di P svolta); dunque $I(P) = I(P_1) + I(P_2) + (k-1)$ (i $k-1$ punti interni al lato, prima sul bordo di entrambi, ora interni a P) e $B(P) = B(P_1) + B(P_2) - 2(k+1) + 2$ (si tolgono i $k+1$ punti del lato comune da entrambi i conteggi, e si aggiungono i 2 estremi che restano sul bordo di P). Sommando:

$$\Pi(P) = I(P)+\frac{B(P)}{2}-1 = \big[I(P_1)+I(P_2)+(k-1)\big]+\Big[\frac{B(P_1)+B(P_2)}{2}-(k+1)+1\Big]-1 = \Pi(P_1)+\Pi(P_2),$$

(verifica diretta dell'algebra), e per l'area, ovviamente, $A(P) = A(P_1) + A(P_2)$: se il teorema vale per P_1 e P_2 separatamente, vale anche per la loro unione.

Passo 2 — rettangoli con lati sugli assi. Un rettangolo $a \times b$ (interi $a, b \geq 1$, lati paralleli agli assi) ha $B = 2a+2b$ (perimetro diviso passo unitario) e $I = (a-1)(b-1)$ (griglia interna): $\Pi = (a-1)(b-1) + a + b - 1 = ab - a - b + 1 + a + b - 1 = ab = A$. Il teorema vale.

Passo 3 — triangoli rettangoli con cateti sugli assi. Un tale triangolo è metà di un rettangolo $a \times b$, tagliato da una diagonale. Applicando il Passo 1 al rettangolo diviso dalla diagonale in due triangoli congruenti (dunque di area e Π uguali per simmetria centrale, che conserva I, B): $\Pi(\text{rettangolo}) = 2\Pi(\text{triangolo})$, e per il Passo 2 il teorema vale per il rettangolo, dunque $A(\text{triangolo}) = \Pi(\text{triangolo})$.

Passo 4 — triangolo qualsiasi. Ogni triangolo a vertici interi si inscrive in un rettangolo con lati sugli assi (il rettangolo minimo che lo contiene) e si ottiene da esso togliendo fino a tre triangoli rettangoli con cateti sugli assi (agli angoli del rettangolo). Per i Passi 1–3, il teorema vale per il rettangolo e per ciascun pezzo tolto, dunque — per l'additività di Π e di A sotto sottrazione (stessa algebra del Passo 1, con segno cambiato) — vale anche per il triangolo residuo.

Passo 5 — poligono semplice qualsiasi. Ogni poligono semplice con almeno quattro vertici ammette una **diagonale interna** (un segmento fra due vertici non adiacenti, interamente contenuto in P): è un fatto di topologia elementare, **importato** (Meisters, 1975, *Polygons have ears*). Tagliando lungo una tale diagonale si ottengono due poligoni con meno lati, e per induzione sul numero di lati (base: $n = 3$, Passo 4) il teorema vale per entrambi i pezzi, dunque, per il Passo 1, per l'unione P. □

Verifica numerica. Triangolo $(0,0), (4,0), (0,3)$: $I = 3$, $B = 8$ (conteggio diretto, script indipendente), $A = I + B/2 - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$, che coincide con l'area vera $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$. ✓

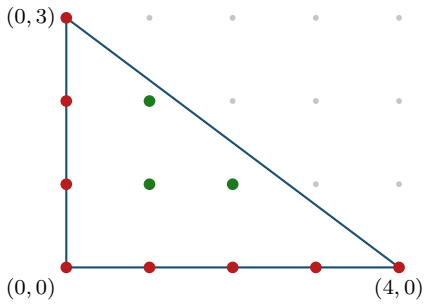


Figura 24.2: Verifica del Teorema di Pick sul triangolo $(0,0), (4,0), (0,3)$: gli 8 punti di bordo (rosso, inclusi i 3 vertici) e i 3 punti interni (verde). $A = I + B/2 - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$, uguale all'area vera $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$.

Osservazione 24.8: Collegamento con il cerchio di Gauss. *Il teorema di Pick e il problema del cerchio di Gauss condividono lo stesso oggetto di studio — il conteggio dei punti reticolari — ma con scopi opposti: Gauss conta i punti* dentro *un cerchio per approssimarne l'area; Pick usa il conteggio dei punti* sul bordo *e* dentro *un poligono per calcolarne l'area* ***esattamente****. Non a caso il teorema di Pick non si applica al cerchio: un cerchio non ha vertici reticolari (in generale), e la formula richiede un poligono.*

24.7. Cerchi di Ford

Definizione 24.2: Cerchio di Ford. Per una frazione ridotta h/k ($k \geq 1$, $\gcd(h,k)=1$), il **cerchio di Ford** $\mathcal{F}(h/k)$ è la circonferenza di centro $(h/k,\, 1/(2k^2))$ e raggio $1/(2k^2)$ (dunque tangente all'asse x nel punto h/k).

Teorema 24.5: Tangenza dei cerchi di Ford. *Due cerchi di Ford distinti $\mathcal{F}(h/k)$, $\mathcal{F}(h'/k')$ sono disgiunti oppure tangenti; sono tangenti se e solo se $|hk' - h'k| = 1$.*

Dimostrazione. Siano d la distanza dei centri, $r = 1/(2k^2)$, $r' = 1/(2k'^2)$ i raggi.

$$d^2 - (r+r')^2 = \left(\frac{h}{k} - \frac{h'}{k'}\right)^2 + \left(\frac{1}{2k^2} - \frac{1}{2k'^2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2k^2} + \frac{1}{2k'^2}\right)^2.$$

Usando $(u-v)^2 - (u+v)^2 = -4uv$ con $u = 1/(2k^2)$, $v = 1/(2k'^2)$, l'ultima differenza vale $-4uv = -1/(k^2k'^2)$. Dunque

$$d^2 - (r+r')^2 = \frac{(hk' - h'k)^2}{k^2k'^2} - \frac{1}{k^2k'^2} = \frac{(hk' - h'k)^2 - 1}{k^2k'^2}.$$

Poiché $h/k \neq h'/k'$ (frazioni distinte), l'intero $hk' - h'k$ è non nullo, dunque $(hk' - h'k)^2 \geq 1$: $d^2 - (r+r')^2 \geq 0$, cioè $d \geq r + r'$, sempre (i due cerchi non si sovrappongono mai: sono esterni o tangenti). L'uguaglianza $d = r + r'$ (tangenza) vale se e solo se $(hk' - h'k)^2 = 1$, cioè $|hk' - h'k| = 1$. □

Verifica numerica. $\mathcal{F}(1/2)$ e $\mathcal{F}(1/3)$: $|1\cdot 3 - 1\cdot 2| = 1$, tangenti (verificato: centri (0,5; 0,125) e (0,333333; 0,055556), distanza $d = 0{,}180556$, esattamente uguale a $r + r' = 0{,}125 + 0{,}055556 = 0{,}180556$). $\mathcal{F}(1/3)$ e $\mathcal{F}(3/4)$: $|1\cdot 4 - 3\cdot 3| = |4-9| = 5 \neq 1$, non tangenti (verificato: $d = 0{,}417375$ contro $r + r' = 0{,}086806$, ben distanti, dunque esterni e non tangenti).

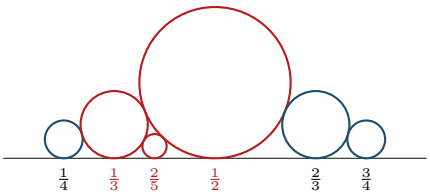


Figura 24.3: Cerchi di Ford per le frazioni di denominatore ≤ 4 nell'intervallo $(0,1)$, con il terzetto $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}$ (rosso) evidenziato: la mediante $\frac{2}{5} = \frac{1+1}{3+2}$ delle vicine di Farey $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ è tangente a entrambe (verificato: $|1\cdot 5 - 2\cdot 3| = 1$ e $|2\cdot 2 - 1\cdot 5| = 1$), l'esempio concreto di configurazione di Apollonio dell'Osservazione seguente.

Osservazione 24.9: Farey e Apollonio. *Due frazioni h/k, h'/k' con $|hk' - h'k| = 1$ si dicono **vicine di Farey**: sono esattamente le frazioni consecutive in qualche successione di Farey (**importato**, Hardy–Wright, cap. III). Se h/k e h'/k' sono vicine di Farey, la loro **mediante** $(h+h')/(k+k')$ è vicina di Farey a entrambe, e i tre cerchi di Ford corrispondenti sono a due a due tangenti: un esempio concreto (e infinito) di configurazione di Apollonio, collegando questa sezione al Teorema di Cartesio (Capitolo 9).*

24.8. Esercizi assegnati

Esercizio 24.3: Verifica del limite per un nuovo valore di r. Calcolare $N(20)$ con il metodo per righe della Sezione 24.2 (sommando $2\lfloor\sqrt{400-m^2}\rfloor+1$ per $m=-20,\dots,20$), confrontare con 400π e verificare il limite $|E(r)|\le\pi(\sqrt{2}\cdot 20+1/2)$.

Soluzione. Sommando $2\lfloor\sqrt{400-m^2}\rfloor+1$ per $m=-20,\dots,20$ (script indipendente) si ottiene $N(20)=1257$. Il valore ideale è $400\pi=1256{,}637061\ldots$, dunque $E(20)=N(20)-400\pi=0{,}362939$. Il limite dell'Osservazione 24.2 è $\pi(\sqrt{2}\cdot 20+1/2)=\pi\cdot 28{,}784271=90{,}428455$: essendo $|E(20)|=0{,}362939\ll 90{,}428455$, il limite è ampiamente verificato (verificato).

Esercizio 24.4: Punti sulla circonferenza per $r=13$. Usando $13=2^2+3^2$ (primo, $13\equiv 1\pmod 4$), elencare tutte le rappresentazioni di $169=13^2$ come somma di due quadrati e contare i punti reticolari sulla circonferenza $m^2+n^2=169$. Confrontare con la formula di Jacobi $r_2(169)=4(d_1-d_3)$.

Soluzione. Le rappresentazioni di 169 come somma di due quadrati non negativi sono $169=0^2+13^2=5^2+12^2$ (verificato per esaustione su $m=0,\dots,13$: nessun altro m dà $169-m^2$ un quadrato perfetto). Contando segni e ordine: da 0^2+13^2 si ottengono i 4 punti $(\pm 13,0)$, $(0,\pm 13)$; da 5^2+12^2 si ottengono gli 8 punti $(\pm 5,\pm 12)$, $(\pm 12,\pm 5)$. In tutto $4+8=12$ punti reticolari sulla circonferenza $m^2+n^2=169$. Per la formula di Jacobi, i divisori di $169=13^2$ sono $1,13,169$, tutti $\equiv 1\pmod 4$ (essendo $13\equiv 1\pmod 4$): $d_1=3$, $d_3=0$, dunque $r_2(169)=4(3-0)=12$: coincide con il conteggio diretto (verificato).

24.9. Quiz di autovalutazione

1. $N(r)$ è definito come

   A) l'area del cerchio di raggio r

   B) il numero di punti a coordinate intere con $m^2+n^2\le r^2$

   C) il numero di punti a coordinate intere con $m^2+n^2=r^2$ soltanto

   D) il perimetro del poligono di vertici reticolari inscritto

2. Il Teorema 24.1 richiede, per la forma $|E(r)|<2\sqrt{2}\pi r$,

   A) r intero

   B) $r\ge\sqrt{2}$

   C) $r\le\sqrt{2}$

   D) nessuna ipotesi aggiuntiva

3. Il quadrato S_P associato al punto $P=(3,4)$ nella dimostrazione ha vertici

   A) $(3,4)$, $(4,4)$, $(4,5)$, $(3,5)$

   B) (2,5; 3,5), (3,5; 3,5), (3,5; 4,5), (2,5; 4,5)

   C) $(2,3)$, $(4,3)$, $(4,5)$, $(2,5)$

   D) centrato nell'origine, lato 3

4. Quanto vale $N(5)$?

   A) 78

   B) 79

   C) 80

   D) 81

5. Nel Passo 3 della dimostrazione, il punto P si ottiene da X

   A) proiettando X radialmente sul cerchio di raggio r

   B) arrotondando ciascuna coordinata di X all'intero più vicino

   C) scegliendo il punto reticolare più vicino all'origine

   D) traslando X di $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$

6. Un allievo scrive: "poiché $N(r)$ è sempre dispari, l'errore $E(r)$ deve essere sempre positivo". L'errore è

   A) corretto: la tabella lo conferma per ogni r

   B) scorretto: $N(r)$ dispari è un fatto algebrico su $N(r)$ soltanto, mentre $E(r) = N(r) - \pi r^2$ dipende anche da πr^2, che non è intero; la tabella mostra $E(1000) < 0$

   C) scorretto: $N(r)$ non è sempre dispari

   D) corretto solo per r intero

7. Il metodo del Passo 1 (associare un quadrato unitario a ogni punto contato) si applicherebbe, con l'ovvio adattamento, anche a

   A) il conteggio dei punti reticolari in una sfera di $\mathbb{R}^3$, con cubi al posto dei quadrati

   B) solo al cerchio, per una ragione intrinsecamente bidimensionale

   C) nessun'altra figura

   D) solo ai poligoni regolari

8. La stima di Huxley, $|E(r)| = O(r^{131/208+\varepsilon})$, rispetto alla congettura $|E(r)| = O(r^{1/2+\varepsilon})$

   A) la dimostra

   B) la confuta

   C) è coerente con essa ma non la dimostra: $131/208 > 1/2$, quindi resta un divario aperto

   D) non ha alcuna relazione con essa

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B (Definizione 24.1) — 2: B (Teorema 24.1, Passo 5) — 3: B (quadrato di lato 1 centrato in $(3, 4)$) — 4: D (Osservazione 24.3) — 5: B (Passo 3 della dimostrazione) — 6: B (Osservazione 24.6; l'errore tipico è confondere una proprietà esatta di $N(r)$ con il segno del suo scarto da πr^2) — 7: A (l'argomento è dimensionalmente indipendente: funziona con cubi unitari e la palla di $\mathbb{R}^3$, dando $|E_3(r)| = O(r^2)$) — 8: C (Sezione 24.3).

Attività di recupero per l'item 6. Ricalcolare $E(r)$ per $r = 10, 100, 1000$ dalla tabella della Sezione 24.2 e osservarne esplicitamente il cambio di segno, prima di rispondere a domande sul segno di $E(r)$.

24.10. Formulario del capitolo

Problema del cerchio di Gauss (Definizione 24.1; Teorema 24.1)

$$N(r) = \#\{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2+n^2 \le r^2\} = \pi r^2 + E(r), \qquad |E(r)| \le \pi\Big(\sqrt{2}\,r + \frac{1}{2}\Big) < 2\sqrt{2}\,\pi r \ \ (r \ge \sqrt{2})$$

Stato dell'esponente ottimale (Osservazione 24.5)

$$\tfrac{1}{2} \text{ (congetturato)} \quad \le \quad \theta_{\text{ottimo}} \quad \le \quad \tfrac{131}{208} \approx 0{,}6298 \text{ (Huxley, dimostrato)}$$

Punti sulla circonferenza (formula di Jacobi, importata, Sezione 24.4)

$$r_2(n) = 4\big(d_1(n) - d_3(n)\big)$$

Fonti e bibliografia

[1] G. H. Meisters, *Polygons have ears*, The American Mathematical Monthly 82(6) (1975), 648–651 (Passo 5 della dimostrazione del teorema di Pick; verificata il 9 settembre 2026).

[2] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5ª ed., Oxford, Clarendon Press, 1979, cap. III (successioni di Farey, cerchi di Ford; stessa edizione già citata sotto per il problema del cerchio, capitolo diverso).

[3] C. F. Gauss, risultato del 1834 circa sul problema del cerchio; non essendo verificabile a livello di pagina un'edizione primaria (*Werke*, vol. II) attraverso le fonti consultate, si cita l'attestazione storica standard: G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5ª ed., Oxford, Clarendon Press, 1979, capitolo sul problema del cerchio e del divisore. Verificata l'8 settembre 2026 l'esistenza dell'opera e dell'edizione; numero di paragrafo esatto non riconfermato su copia primaria.

[4] G. H. Hardy, *On the expression of a number as the sum of two squares*, Quarterly Journal of Mathematics, vol. 46 (1915), pp. 263–283 (limite inferiore $E(r) \neq o(r^{1/2}(\log r)^{1/4})$; verificata l'8 settembre 2026 via MacTutor, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Extras/Hardy_papers/).

[5] M. N. Huxley, *Exponential sums and lattice points III*, Proceedings of the London Mathematical Society, vol. 87, fasc. 3 (2003), pp. 591–609, DOI 10.1112/S0024611503014485 (dimostrazione completa dell'esponente 131/208; annunciato in *Integer points, exponential sums and the Riemann zeta function*, in *Number Theory for the Millennium, II*, atti della conferenza, Urbana-Champaign, 21–26 maggio 2000, A K Peters, Natick MA, 2002, pp. 275–290; entrambe verificate l'8 settembre 2026).

[6] B. C. Berndt, S. Kim, A. Zaharescu, *The Circle Problem of Gauss and the Divisor Problem of Dirichlet — Still Unsolved*, The American Mathematical Monthly, vol. 125, n. 2 (2018), pp. 99–114, DOI 10.1080/00029890.2018.1401853 (sondaggio di raccordo, verificato l'8 settembre 2026).

[**7**] Wikipedia, *Gauss circle problem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_circle_problem (consultata l'8 settembre 2026): incrocio per le date e gli esponenti citati.

[**8**] Sul teorema di Fermat sulle somme di due quadrati e la formula di Jacobi $r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n))$: G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5ª ed., Oxford, Clarendon Press, 1979, capitolo sulle rappresentazioni come somme di due quadrati (dimostrazione completa via fattorizzazione unica in $\mathbb{Z}[i]$, qui importata). Verificata l'8 settembre 2026 l'esistenza dell'opera e dell'edizione.

CAPITOLO 25

Il Cerchio nella Robotica Industriale

25.1. Dal modello matematico al moto reale del TCP

I controllori robotici (Yaskawa, FANUC, ABB, KUKA) non "disegnano" mai un cerchio per via analitica come $x^2 + y^2 = r^2$: la traiettoria circolare del **TCP** (Tool Center Point) viene generata interpolando un **arco circolare definito da tre punti non allineati** (start, via, end), esattamente l'oggetto del Teorema 11.2 (circonferenza per tre punti): il controllore risolve in tempo reale lo stesso sistema lineare in D, E, F visto nel Capitolo 11, esteso a $\mathbb{R}^3$ con quaternioni per l'orientamento dell'utensile lungo l'arco.

INFO

Nota. Per ogni terna di punti non allineati esiste un'unica circonferenza che li contiene (Teorema 11.2): questo è esattamente il motivo per cui *tutti* i linguaggi robotici industriali richiedono un punto intermedio (oltre a inizio e fine) per definire un arco — non basta dare raggio e centro come in un disegno CAD 2D, perché in $\mathbb{R}^3$ l'arco deve anche giacere su un piano e avere un'orientazione del TCP coerente.

25.2. Il cerchio per tre punti nello spazio

Il Teorema 11.2 vale nel piano. Un robot lavora in $\mathbb{R}^3$, e l'arco deve anche *giacere su un piano* che i tre punti stessi determinano. Il risultato va quindi riformulato ed è opportuno dimostrarlo per esteso, perché è letteralmente l'algoritmo che il controllore esegue all'atto di interpretare un'istruzione `MOVC`, `MoveC`, `CIRC` o `G02`.

Teorema 25.1: Circonferenza per tre punti in $\mathbb{R}^3$. *Siano $P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{R}^3$ tre punti non allineati. Posti*

$$\mathbf{a} = P_2 - P_1, \qquad \mathbf{b} = P_3 - P_1,$$

esiste una e una sola circonferenza passante per i tre punti. Essa giace nel piano di normale $\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ passante per P_1, ha centro

$$C = P_1 + \mathbf{d}, \qquad \mathbf{d} = \frac{(|\mathbf{a}|^2\mathbf{b} - |\mathbf{b}|^2\mathbf{a}) \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}{2\,|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2},$$

e raggio

$$R = |\mathbf{d}| = \frac{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\,|\mathbf{b} - \mathbf{a}|}{2\,|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}.$$

Dimostrazione. Passo 0 — il denominatore non si annulla. I tre punti non sono allineati, quindi $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ sono linearmente indipendenti e $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$: tutte le formule sono ben definite.

Passo 1 — che cosa deve soddisfare il centro. Un punto $C = P_1 + \mathbf{d}$ è centro di una circonferenza per P_1, P_2, P_3 se e solo se valgono tre condizioni:

$$\mathbf{d} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0 \qquad (C \text{ sta nel piano dei tre punti}), \tag{25.1}$$

$$|C - P_1| = |C - P_2| \qquad (C \text{ sta nell'asse di } P_1P_2), \tag{25.2}$$

$$|C - P_1| = |C - P_3| \qquad (C \text{ sta nell'asse di } P_1P_3). \tag{25.3}$$

Le ultime due si riscrivono comodamente. Da $|C - P_2|^2 = |\mathbf{d} - \mathbf{a}|^2 = |\mathbf{d}|^2 - 2\,\mathbf{d}\cdot\mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2$ e $|C - P_1|^2 = |\mathbf{d}|^2$, la (25.2) equivale a

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{a} = \frac{|\mathbf{a}|^2}{2}, \qquad \text{e analogamente} \qquad \mathbf{d} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{b}|^2}{2}.$$

Passo 2 — esistenza e unicità. Le tre condizioni sono un sistema lineare in $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$, la cui matrice ha per righe i vettori $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$. Questi tre vettori sono linearmente indipendenti: $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ lo sono per ipotesi, e $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ è ortogonale a entrambi e non nullo, quindi non appartiene al piano che essi generano. La matrice è dunque invertibile e il sistema ha **una e una sola** soluzione $\mathbf{d}$: la circonferenza, se esiste, è unica.
Passo 3 — la formula esplicita risolve il sistema. Poniamo $\mathbf{u} = |\mathbf{a}|^2\mathbf{b} - |\mathbf{b}|^2\mathbf{a}$ e $\mathbf{N} = \mathbf{u}\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$, cosicché $\mathbf{d} = \mathbf{N}/(2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|^2)$.
(3a) La condizione di planarità (25.1) è immediata: $\mathbf{N}$ è un prodotto vettoriale in cui compare $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$, dunque $\mathbf{N} \perp (\mathbf{a}\times\mathbf{b})$ e a maggior ragione $\mathbf{d}$.
(3b) Le condizioni sugli assi. Si usa l'identità del doppio prodotto vettoriale $\mathbf{u}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{w}) = \mathbf{v}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}) - \mathbf{w}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})$ con $\mathbf{v} = \mathbf{a}$, $\mathbf{w} = \mathbf{b}$:

$$\mathbf{N} = \mathbf{a}\,(\mathbf{u}\cdot\mathbf{b}) - \mathbf{b}\,(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}).$$

Calcoliamo i due prodotti scalari, scrivendo $\mu = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ per brevità:

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{b}|^2\mu = |\mathbf{b}|^2(|\mathbf{a}|^2 - \mu), \qquad \mathbf{u}\cdot\mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2\mu - |\mathbf{b}|^2|\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{a}|^2(\mu - |\mathbf{b}|^2).$$

Dunque

$$\mathbf{N} = |\mathbf{b}|^2(|\mathbf{a}|^2 - \mu)\,\mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2(|\mathbf{b}|^2 - \mu)\,\mathbf{b},$$

e proiettando su $\mathbf{a}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{N}\cdot\mathbf{a} &= |\mathbf{b}|^2(|\mathbf{a}|^2 - \mu)|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{a}|^2(|\mathbf{b}|^2 - \mu)\mu \\ &= |\mathbf{a}|^2\Big[|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{b}|^2\mu + |\mathbf{b}|^2\mu - \mu^2\Big] = |\mathbf{a}|^2\Big[|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - \mu^2\Big].\end{aligned}$$

Per l'identità di Lagrange, $|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}\times\mathbf{b}|^2$, quindi $\mathbf{N}\cdot\mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|^2$ e

$$\mathbf{d}\cdot\mathbf{a} = \frac{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|^2}{2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|^2} = \frac{|\mathbf{a}|^2}{2}.\checkmark$$

Per la simmetria dell'espressione di $\mathbf{N}$ nello scambio $\mathbf{a} \leftrightarrow \mathbf{b}$ (che manda $\mathbf{u}$ in $-\mathbf{u}$ e $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ in $-(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$, lasciando $\mathbf{N}$ invariato), lo stesso calcolo dà $\mathbf{d}\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2/2$. ✓
Passo 4 — il raggio. Il triangolo $P_1P_2P_3$ ha lati $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$ e $|\mathbf{b}-\mathbf{a}|$; detto ϑ l'angolo in P_1, il lato $|\mathbf{b}-\mathbf{a}|$ gli è opposto, e per la legge dei seni estesa (Teorema 14.5) applicata alla circonferenza circoscritta, $2R = |\mathbf{b}-\mathbf{a}|/\sin\vartheta$. Poiché $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\vartheta$, si ha $\sin\vartheta = |\mathbf{a}\times\mathbf{b}|/(|\mathbf{a}||\mathbf{b}|)$ e

$$R = \frac{|\mathbf{b}-\mathbf{a}|}{2\sin\vartheta} = \frac{|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{b}-\mathbf{a}|}{2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|}.$$

□

Osservazione 25.1: Che cosa fa davvero il controllore. *All'atto di eseguire un'istruzione di moto circolare, il firmware:*

1. *calcola* $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ *dai tre punti insegnati;*
2. *verifica che* $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ *non sia troppo piccolo — se lo è, i punti sono* quasi *allineati e il raggio esplode: è l'errore "punti di circonferenza non validi" / "CIRC points collinear" che tutti i costruttori restituiscono, e la sua vera causa è il denominatore della formula del Teorema 25.1;*
3. *calcola* C *ed* R *con le formule chiuse sopra;*
4. *costruisce una base ortonormale del piano dell'arco,* $\mathbf{e}_1 = (P_1 - C)/R$ *ed* $\mathbf{e}_2 = \mathbf{n} \times \mathbf{e}_1/|\mathbf{n}|$*, e genera i punti intermedi come* $C + R\cos\varphi\,\mathbf{e}_1 + R\sin\varphi\,\mathbf{e}_2$ *al variare di* φ *— parametrizzazione* per angolo*, e quindi a velocità tangenziale costante se* φ *avanza uniformemente.*

Nessuna iterazione, nessuna funzione trascendente oltre a cos *e* sin *(che possono essere calcolati con CORDIC, Teorema 23.4).*

Esempio numerico: arco in $\mathbb{R}^3$ da tre punti insegnati. Un operatore insegna tre punti (in mm, terna base del robot):

$$P_1 = (600;\ 0;\ 400), \quad P_2 = (500;\ 100;\ 400), \quad P_3 = (400;\ 0;\ 400).$$

Vettori. $\mathbf{a} = (-100;\ 100;\ 0)$, $\mathbf{b} = (-200;\ 0;\ 0)$. $|\mathbf{a}|^2 = 20000$, $|\mathbf{b}|^2 = 40000$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 20000$.
Normale. $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (100\cdot0-0\cdot0;\ 0\cdot(-200)-(-100)\cdot0;\ (-100)\cdot0-100\cdot(-200)) = (0;\ 0;\ 20000)$, dunque $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 20000$: il piano dell'arco è orizzontale ($z = 400$), come atteso.
Centro. Usando la forma compatta ricavata al Passo 3, $\mathbf{N} = |\mathbf{b}|^2(|\mathbf{a}|^2 - \mu)\mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2(|\mathbf{b}|^2 - \mu)\mathbf{b}$ con $\mu = 20000$:

$$\mathbf{N} = 40000 \cdot 0 \cdot \mathbf{a} + 20000 \cdot 20000 \cdot \mathbf{b} = 4 \times 10^8\,(-200;\ 0;\ 0),$$

$$\mathbf{d} = \frac{\mathbf{N}}{2 \cdot 20000^2} = \frac{4 \times 10^8}{8 \times 10^8}\,(-200;\ 0;\ 0) = (-100;\ 0;\ 0),$$

da cui $C = P_1 + \mathbf{d} = (500;\ 0;\ 400)$.
Raggio. $|\mathbf{d}| = 100$ mm. Controllo con l'altra formula: $|\mathbf{b}-\mathbf{a}| = |(-100;\ -100;\ 0)| = 100\sqrt{2}$, quindi

$$R = \frac{|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{b}-\mathbf{a}|}{2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|} = \frac{100\sqrt{2}\cdot 200\cdot 100\sqrt{2}}{2\cdot 20000} = \frac{4\,000\,000}{40\,000} = 100 \text{ mm.}\checkmark$$

Verifica finale. $|P_1 - C| = |(100;0;0)| = 100$; $|P_2 - C| = |(0;100;0)| = 100$; $|P_3 - C| = |(-100;0;0)| = 100$. ✓ L'arco è la semicirconferenza di raggio 100 mm nel piano $z = 400$, percorsa passando per P_2. □

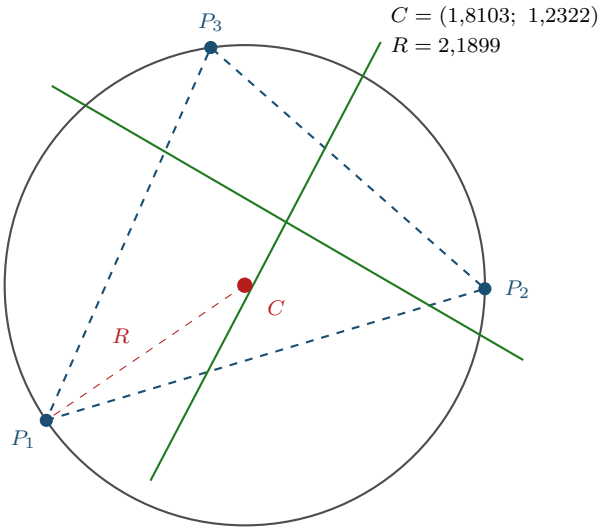


Figura 25.1: Il cerchio per tre punti, primitiva di ogni interpolazione circolare industriale. Il centro è l'intersezione degli assi di due qualunque dei tre segmenti (in verde): imponendo $|C - P_1|^2 = |C - P_2|^2$ e $|C - P_1|^2 = |C - P_3|^2$ i termini quadratici si elidono e resta un sistema lineare 2×2, che ha soluzione unica se e solo se i tre punti non sono allineati. Con $P_1 = (0;0)$, $P_2 = (4;1{,}2)$, $P_3 = (1{,}5;3{,}4)$ si ottiene $C = (1{,}8103;\ 1{,}2322)$ e $R = 2{,}1899$. Nello spazio la costruzione è la stessa, eseguita nel piano dei tre punti: si prende il versore normale $\mathbf{n} = (P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)$ normalizzato, si costruisce una base ortonormale del piano e si risolve il problema piano; il condizionamento peggiora quando i punti sono quasi allineati, ed è per questo che i controlli rifiutano gli archi con punti troppo vicini fra loro.

25.3. Come i giunti realizzano l'arco: cinematica e jacobiana

L'arco del Teorema 25.1 vive nello spazio *cartesiano*. Ma i motori del robot muovono *giunti*. Questa sezione descrive il passaggio, che è la vera ragione per cui l'interpolazione circolare è computazionalmente più impegnativa di quella lineare.

Definizione 25.1: Parametri di Denavit–Hartenberg. A ogni giunto i di un manipolatore seriale si associa una terna di riferimento; la trasformazione dalla terna $i-1$ alla terna i è descritta da quattro parametri — a_i (lunghezza del link), α_i (torsione del link), d_i (offset del link), θ_i (angolo di giunto) — tramite la matrice omogenea 4×4

$$ {}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

Per un giunto **rotoidale** θ_i è la variabile e gli altri tre parametri sono costanti costruttive.

Osservazione 25.2: Cinematica diretta. *La posa dell'utensile rispetto alla base è il prodotto delle matrici dei singoli giunti,*

$$ {}^{0}T_n(\boldsymbol{\theta}) = {}^{0}T_1(\theta_1)\, {}^{1}T_2(\theta_2) \cdots {}^{n-1}T_n(\theta_n), $$

dove $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \ldots, \theta_n)$. *È un calcolo* ***diretto e sempre risolubile****: dati gli angoli, la posa si ottiene con* $n - 1$ *moltiplicazioni di matrici* 4×4. *La difficoltà sta tutta nel problema* inverso.

Definizione 25.2: Matrice jacobiana del manipolatore. Detta $\mathbf{x} = (p_x, p_y, p_z, \phi_x, \phi_y, \phi_z)^\top$ la posa dell'utensile (posizione e orientamento), la **jacobiana** $J(\boldsymbol{\theta})$ è la matrice $6 \times n$ definita da

$$\dot{\mathbf{x}} = J(\boldsymbol{\theta})\,\dot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad J_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial \theta_j}.$$

Essa lega le velocità dei giunti alla velocità cartesiana del TCP.

Attenzione. Una precisazione che i manuali divulgativi sbagliano spesso. Si legge talvolta che "il controllore inverte la jacobiana a ogni millisecondo per sapere dove mettere i giunti". Non è così, e la distinzione è importante:

- la **cinematica inversa di posizione** — dati posizione e orientamento, trovare $\boldsymbol{\theta}$ — per i manipolatori a sei assi con *polso sferico* (gli ultimi tre assi concorrenti in un punto: la stragrande maggioranza dei robot industriali) si risolve in **forma chiusa analitica**, disaccoppiando posizione del polso e orientamento. Nessuna iterazione. È il motivo per cui i costruttori progettano polsi sferici;
- la **jacobiana** interviene al livello delle *velocità*, per il controllo *resolved-rate*: assegnata la velocità cartesiana desiderata lungo l'arco, si ricavano le velocità di giunto risolvendo $J\dot{\boldsymbol{\theta}} = \dot{\mathbf{x}}$.

Il vantaggio della soluzione analitica è quantitativamente enorme: la letteratura riporta risparmi di tempo di calcolo dell'ordine del 99,6% rispetto agli approcci iterativi, ed è ciò che rende possibile un ciclo servo a frequenza di kHz su hardware di controllo modesto.

Proposizione 25.1: Singolarità cinematica. *Se* $\det\big(J(\boldsymbol{\theta})\big) \to 0$ *(per* $n = 6$*), esistono direzioni cartesiane* $\dot{\mathbf{x}}$ *per le quali il sistema* $J\dot{\boldsymbol{\theta}} = \dot{\mathbf{x}}$ *non ammette soluzione, e direzioni per le quali la soluzione* $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ *diverge.*

Dimostrazione. Se $\det J = 0$, J non è invertibile: la sua immagine $\mathrm{Im}(J) \subsetneq \mathbb{R}^6$ è un sottospazio proprio. Per $\dot{\mathbf{x}} \notin \mathrm{Im}(J)$ il sistema è **incompatibile**: quella direzione di moto cartesiano è *irraggiungibile* in quella configurazione, per quanto velocemente si muovano i giunti.
Per la divergenza, si consideri $\boldsymbol{\theta}$ vicino ma non uguale a una configurazione singolare, e sia $\sigma_{\min}(J) > 0$ il più piccolo valore singolare di J. La soluzione soddisfa

$$\|\dot{\boldsymbol{\theta}}\| = \|J^{-1}\dot{\mathbf{x}}\| \le \frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|}{\sigma_{\min}(J)},$$

con uguaglianza quando $\dot{\mathbf{x}}$ è allineato al corrispondente vettore singolare sinistro. Avvicinandosi alla singolarità $\sigma_{\min}(J) \to 0$, dunque per quella direzione $\|\dot{\boldsymbol{\theta}}\| \to \infty$: velocità di giunto richieste arbitrariamente grandi per una velocità cartesiana finita. □

Osservazione 25.3: Perché un arco circolare le incontra più spesso di un segmento. *Un moto lineare attraversa una singolarità solo se la retta la interseca; un arco circolare, per definizione,* ruota *continuamente l'orientamento relativo dei link, e in un ciclo può attraversare più configurazioni critiche — tipicamente la singolarità di polso (assi 4 e 6 allineati) e quella di spalla. È la causa dell'errore "near singularity" o "joint speed limit exceeded" che compare a metà di un arco anche quando i tre punti insegnati sono tutti raggiungibili.*

***Il rimedio industriale** è il **DLS** (Damped Least Squares, o metodo di Levenberg–Marquardt applicato alla cinematica): invece di J^{-1} si usa*

$$\dot{\boldsymbol{\theta}} = J^{\top}\left(JJ^{\top} + \lambda^2 I\right)^{-1}\dot{\mathbf{x}},$$

con $\lambda > 0$ piccolo. La matrice $JJ^{\top} + \lambda^2 I$ è sempre invertibile (i suoi autovalori sono $\sigma_i^2 + \lambda^2 \geq \lambda^2 > 0$), quindi la soluzione esiste sempre e resta limitata: si sacrifica un poco di precisione di tracciamento in cambio della continuità del moto. È il compromesso implementato, con nomi commerciali diversi, in tutti i controllori moderni.

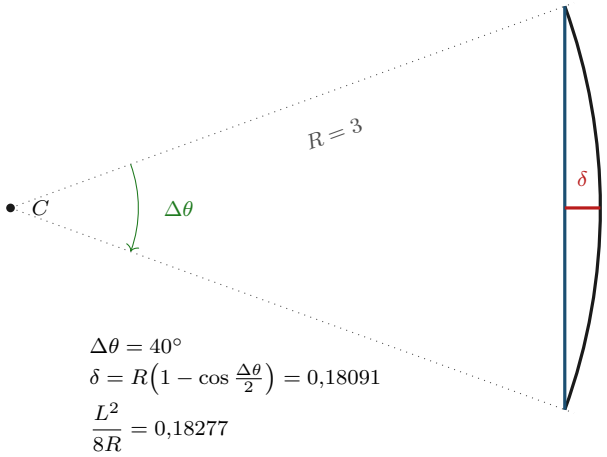


Figura 25.2: L'errore di corda: la ragione per cui un arco eseguito da un controllo numerico non è mai un arco. L'interpolatore approssima l'arco con una spezzata di corde, una per periodo di interpolazione, e la freccia δ fra corda e arco è l'errore geometrico che ne risulta: $\delta = R(1 - \cos\frac{\Delta\theta}{2})$. Nell'esempio ($R = 3$, $\Delta\theta = 40°$) si ha $\delta = 0{,}18091$. Sviluppando il coseno in serie si ottiene l'approssimazione di uso pratico $\delta \simeq R\,\Delta\theta^2/8 = L^2/(8R)$, con $L = R\,\Delta\theta$ lunghezza dell'arco percorso in un periodo: qui 0,18277, con uno scarto dell'1%. Poiché $L = vT$, invertendo si ottiene il vincolo di velocità $v \leq \sqrt{8R\delta_{\max}}/T$: raddoppiare la velocità quadruplica l'errore di corda.

25.3.1 Cinematica inversa in forma chiusa: il braccio planare a due link

INFO

Perché questa sezione. Poco sopra si è detto che, per un polso sferico a sei assi, la cinematica inversa di posizione "si risolve in forma chiusa" — ma senza dimostrarlo, perché la dimostrazione generale a sei assi richiede il disaccoppiamento del polso e più pagine di quante ne meriti un capitolo applicativo. Qui si dimostra per intero il caso più semplice non banale, il braccio planare a due link, con i soli strumenti già disponibili nel Volume I: geometria dei cerchi, disuguaglianza triangolare (A8) e teorema del coseno (Teorema 14.6). Nessuna dinamica, nessun controllo: solo geometria — ed è proprio la geometria a rivelare, con una dimostrazione completa, perché la cinematica inversa a volte ammette due soluzioni, a volte una sola, a volte nessuna.

Un braccio planare a due link ha base nell'origine O, link di lunghezze $\ell_1, \ell_2 > 0$, giunto di spalla θ_1 (angolo del primo link rispetto all'asse x) e giunto di gomito θ_2 (angolo del secondo link rispetto al prolungamento del primo). Detto $P_2 = \ell_1(\cos\theta_1, \sin\theta_1)$ il gomito, l'effettore si trova in

$$x = \ell_1\cos\theta_1 + \ell_2\cos(\theta_1 + \theta_2), \qquad y = \ell_1\sin\theta_1 + \ell_2\sin(\theta_1 + \theta_2).$$

Per ogni θ_1, P_2 soddisfa $|OP_2| = \ell_1$; per ogni θ_1, θ_2, l'effettore soddisfa $|P_2E| = \ell_2$, dove $E = (x, y)$.

Teorema 25.2: Raggiungibilità del braccio planare a due link. *Posto $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, il punto $E = (x, y)$ è raggiungibile (cioè esistono θ_1, θ_2 che lo realizzano) se e solo se*

$$|\ell_1 - \ell_2| \;\le\; \rho \;\le\; \ell_1 + \ell_2.$$

Dimostrazione. Necessità. Se E è raggiungibile, esiste P_2 con $|OP_2| = \ell_1$ e $|P_2E| = \ell_2$. Per la disuguaglianza triangolare (A8) applicata al triangolo OP_2E,

$$|OE| \le |OP_2| + |P_2E| = \ell_1 + \ell_2,$$

e applicandola nelle due forme $|OP_2| \le |OE| + |P_2E|$ e $|P_2E| \le |OE| + |OP_2|$ si ricava rispettivamente $|OE| \ge \ell_1 - \ell_2$ e $|OE| \ge \ell_2 - \ell_1$, cioè $|OE| \ge |\ell_1 - \ell_2|$. Dunque $\rho = |OE| \in [|\ell_1 - \ell_2|, \ell_1 + \ell_2]$.
Sufficienza. È dimostrata costruttivamente nel Teorema seguente, che esibisce esplicitamente gli angoli θ_1, θ_2. □

Osservazione 25.4: Lettura geometrica: intersezione di due corone. *Lo spazio di lavoro $W = \{(x, y) : |\ell_1 - \ell_2| \le \rho \le \ell_1 + \ell_2\}$ è la* ***corona circolare*** *di raggi $|\ell_1 - \ell_2|$ e $\ell_1 + \ell_2$: è l'insieme dei punti raggiunti da un cerchio di raggio ℓ_2 il cui centro percorre il cerchio di raggio ℓ_1 (il gomito). È un fatto di pura geometria del cerchio — il tema del trattato — che qui acquisisce un significato meccanico.*

Teorema 25.3: Cinematica inversa in forma chiusa. *Sia $E = (x, y) \neq O$ raggiungibile, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \operatorname{atan2}(y, x)$. Posto*

$$c := \frac{\ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2}{2\ell_1\rho}, \qquad \gamma := \arccos(c) \in [0, \pi],$$

per ciascuna delle due scelte di segno $\theta_1 = \varphi \pm \gamma$, l'angolo

$$\theta_2 = \operatorname{atan2}(y - \ell_1 \sin\theta_1,\; x - \ell_1 \cos\theta_1) - \theta_1$$

(inteso modulo 2π) è ben definito e la coppia (θ_1, θ_2) realizza E.

Dimostrazione. Passo 1 — $c \in [-1, 1]$. Poiché E è raggiungibile, $|\ell_1 - \ell_2| \le \rho \le \ell_1 + \ell_2$ (Teorema 25.2). Allora

$$c \le 1 \iff \ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2 \le 2\ell_1\rho \iff (\ell_1 - \rho)^2 \le \ell_2^2 \iff |\ell_1 - \rho| \le \ell_2,$$

cioè $\ell_1 - \rho \le \ell_2$ e $\rho - \ell_1 \le \ell_2$: la prima segue da $\rho \ge |\ell_1 - \ell_2| \ge \ell_1 - \ell_2$ (dà $\ell_1 - \rho \le \ell_2$), la seconda da $\rho \le \ell_1 + \ell_2$ (dà $\rho - \ell_1 \le \ell_2$) — entrambe vere per ipotesi. Analogamente

$$c \ge -1 \iff \ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2 \ge -2\ell_1\rho \iff (\ell_1 + \rho)^2 \ge \ell_2^2 \iff \ell_1 + \rho \ge \ell_2,$$

vero perché $\rho \ge |\ell_1 - \ell_2| \ge \ell_2 - \ell_1$. Dunque $c \in [-1, 1]$ e $\gamma = \arccos(c)$ è ben definito.
Passo 2 — verifica di $|P_2E| = \ell_2$ per $\theta_1 = \varphi \pm \gamma$. Con $P_2 = \ell_1(\cos\theta_1, \sin\theta_1)$ e $E = \rho(\cos\varphi, \sin\varphi)$,

$$|P_2E|^2 = |P_2|^2 + |E|^2 - 2\,P_2 \cdot E = \ell_1^2 + \rho^2 - 2\ell_1\rho\cos(\theta_1 - \varphi) = \ell_1^2 + \rho^2 - 2\ell_1\rho\cos(\pm\gamma),$$

e $\cos(\pm\gamma) = \cos\gamma = c$ (il coseno è pari), dunque

$$|P_2E|^2 = \ell_1^2 + \rho^2 - 2\ell_1\rho\,c = \ell_1^2 + \rho^2 - (\ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2) = \ell_2^2.$$

Quindi $|P_2E| = \ell_2$ per entrambe le scelte di segno.
Passo 3 — costruzione di θ_2. Per il Passo 2, $E \neq P_2$ (hanno distanza $\ell_2 > 0$), dunque $\operatorname{atan2}(y - \ell_1 \sin\theta_1,\, x - \ell_1 \cos\theta_1)$, l'angolo del vettore $E - P_2$, è ben definito; chiamiamolo θ_{12}. Ponendo $\theta_2 = \theta_{12} - \theta_1$ si ha per costruzione

$$\ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) = \ell_2 \cos\theta_{12} = x - \ell_1 \cos\theta_1, \qquad \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = y - \ell_1 \sin\theta_1,$$

(dalla definizione di atan2 e da $|E - P_2| = \ell_2$), cioè

$$\ell_1 \cos\theta_1 + \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) = x, \qquad \ell_1 \sin\theta_1 + \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = y.$$

(θ_1, θ_2) realizza E, come richiesto. Questo completa anche la sufficienza del Teorema 25.2. □

Osservazione 25.5: Gomito su e gomito giù. *Le due scelte di segno del Teorema 25.3 danno, in generale, due configurazioni distinte: chiamiamo* ***gomito su*** *($\theta_1 = \varphi + \gamma$, il gomito ruotato in verso antiorario rispetto alla direzione OE) e* ***gomito giù*** *($\theta_1 = \varphi - \gamma$, verso orario) quella con P_2 rispettivamente a sinistra o a destra della semiretta OE (la nomenclatura è quella d'uso corrente nella letteratura robotica, che tipicamente assume il bersaglio davanti al robot con l'asse y verticale). Le due soluzioni sono immagini speculari l'una dell'altra rispetto alla retta OE, condividono lo stesso $|\theta_2|$ e hanno θ_2 di segno opposto.*

Osservazione 25.6: La singolarità è esattamente il bordo dello spazio di lavoro. *Le due soluzioni del Teorema 25.3* ***coincidono*** *esattamente quando $\gamma = 0$, cioè $c = 1$, cioè — ripercorrendo all'indietro il Passo 1 — quando $\rho = \ell_1 + \ell_2$ (braccio steso) oppure $\rho = |\ell_1 - \ell_2|$ (braccio ripiegato): i due casi limite già visti nella dimostrazione della raggiungibilità, cioè esattamente il* ***bordo*** *della corona circolare W. Questo è il caso particolare, dimostrabile per intero, della Proposizione 25.1 generale: la jacobiana del braccio a due link è*

$$J = \begin{pmatrix} -\ell_1 \sin\theta_1 - \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -\ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \ell_1 \cos\theta_1 + \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix},$$

e un calcolo diretto (sviluppando il determinante e usando $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ con $A = \theta_1 + \theta_2$, $B = \theta_1$) dà $\det J = \ell_1 \ell_2 \sin\theta_2$. Dunque $\det J = 0 \iff \theta_2 \in \{0, \pi\} \iff$ braccio steso o ripiegato $\iff \rho \in \{\ell_1 + \ell_2, |\ell_1 - \ell_2|\}$: la singolarità cinematica (Proposizione 25.1) e il bordo dello spazio di lavoro sono, per il braccio a due link, ***lo stesso insieme*** *— un fatto di geometria del cerchio (la frontiera di una corona circolare) che si manifesta come evento cinematico critico.*

Esercizio 25.1. Un braccio planare ha $\ell_1 = 3$, $\ell_2 = 2$. Trova entrambe le soluzioni di cinematica inversa per l'effettore in $(x, y) = (4;\, 1)$, e verifica il risultato per doppia via: sostituendo nella cinematica diretta.

Soluzione. *Raggiungibilità.* $\rho = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17} = 4{,}123106$; con $|\ell_1 - \ell_2| = 1$ e $\ell_1 + \ell_2 = 5$: $1 \le 4{,}123106 \le 5$ ✓, il punto è raggiungibile.
Angoli. $\varphi = \operatorname{atan2}(1, 4) = 14{,}036243°$.

$$c = \frac{9 + 17 - 4}{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{17}} = \frac{22}{6\sqrt{17}} = 0{,}889297, \qquad \gamma = \arccos(0{,}889297) = 27{,}214923°.$$

Gomito su: $\theta_1 = 14{,}036243° + 27{,}214923° = 41{,}251166°$; $P_2 = (2{,}255479;\, 1{,}978083)$; $E - P_2 = (1{,}744521;\, -0{,}978083)$, da cui $\theta_1 + \theta_2 = \operatorname{atan2}(-0{,}978083;\, 1{,}744521) = -29{,}277613°$, quindi $\theta_2 = -29{,}277613° - 41{,}251166° = -70{,}528779°$.

Gomito giù: $\theta_1 = 14{,}036243° - 27{,}214923° = -13{,}178679°$; $P_2 = (2{,}920991;\ -0{,}683966)$; $E - P_2 = (1{,}079009;\ 1{,}683966)$, da cui $\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(1{,}683966;\ 1{,}079009) = 57{,}350100°$, quindi $\theta_2 = 57{,}350100° - (-13{,}178679°) = 70{,}528779°$.
Verifica numerica doppia (cinematica diretta). Gomito su: $x = 3\cos 41{,}251166° + 2\cos(41{,}251166° - 70{,}528779°) = 2{,}255479 + 1{,}744521 = 4{,}000000$; $y = 3\sin 41{,}251166° + 2\sin(-29{,}277613°) = 1{,}978083 - 0{,}978083 = 1{,}000000$. ✓ Gomito giù: $x = 3\cos(-13{,}178679°) + 2\cos 57{,}350100° = 2{,}920991 + 1{,}079009 = 4{,}000000$; $y = 3\sin(-13{,}178679°) + 2\sin 57{,}350100° = -0{,}683966 + 1{,}683966 = 1{,}000000$. ✓ Entrambe le soluzioni tornano esattamente al bersaglio (differenza nulla entro la precisione riportata), come deve essere per il Passo 2–3 della dimostrazione del Teorema 25.3.

Esercizio 25.2. Con lo stesso braccio ($\ell_1 = 3$, $\ell_2 = 2$), l'effettore può raggiungere $(x, y) = (5;\ 0{,}5)$? Applica il Teorema 25.2 per rispondere senza calcolare gli angoli.

Soluzione. $\rho = \sqrt{25 + 0{,}25} = \sqrt{25{,}25} = 5{,}024938$. Confrontando con $\ell_1 + \ell_2 = 5$: $\rho = 5{,}024938 > 5$, dunque il punto è **appena fuori** dallo spazio di lavoro (di circa il 0,5% del raggio massimo): non è raggiungibile, per il Teorema 25.2. Un controllore reale segnalerebbe qui un errore di "target fuori range" prima ancora di tentare la cinematica inversa.

Esempio 25.1: Un caso completo: dati rappresentativi di taglia industriale. Gli esercizi precedenti usano lunghezze piccole e comode per il calcolo a mano. Qui si ripete lo stesso procedimento — interamente basato sui Teoremi 25.2 e 25.3, già dimostrati per intero — con dati **rappresentativi di un braccio planare di taglia industriale tipica**: $\ell_1 = 0{,}45$ m, $\ell_2 = 0{,}35$ m (portata totale $\ell_1 + \ell_2 = 0{,}80$ m), non attribuiti a un prodotto specifico. Bersaglio: $E = (x, y) = (0{,}5;\ 0{,}3)$ m.
Passo 1 — raggiungibilità. $\rho = \sqrt{0{,}5^2 + 0{,}3^2} = \sqrt{0{,}34} = 0{,}583095$ m. Con $|\ell_1 - \ell_2| = 0{,}10$ m e $\ell_1 + \ell_2 = 0{,}80$ m: $0{,}10 \le 0{,}583095 \le 0{,}80$ ✓, per il Teorema 25.2 il punto è raggiungibile (Figura 25.4).
Passo 2 — i due angoli ausiliari. $\varphi = \text{atan2}(0{,}3;\ 0{,}5) = 30{,}963757°$;

$$c = \frac{0{,}45^2 + 0{,}583095^2 - 0{,}35^2}{2 \cdot 0{,}45 \cdot 0{,}583095} = 0{,}800327, \qquad \gamma = \arccos(0{,}800327) = 36{,}838686°.$$

Passo 3 — gomito su. $\theta_1 = 30{,}963757° + 36{,}838686° = 67{,}802442°$; $P_2^{\uparrow} = (0{,}170011;\ 0{,}416649)$ m; $E - P_2^{\uparrow} = (0{,}329989;\ -0{,}116649)$, da cui $\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(-0{,}116649;\ 0{,}329989) = -19{,}468155°$, quindi $\theta_2 = -19{,}468155° - 67{,}802442° = -87{,}270597°$.
Passo 4 — gomito giù. $\theta_1 = 30{,}963757° - 36{,}838686° = -5{,}874929°$; $P_2^{\downarrow} = (0{,}447636;\ -0{,}046061)$ m; $E - P_2^{\downarrow} = (0{,}052364;\ 0{,}346061)$, da cui $\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(0{,}346061;\ 0{,}052364) = 81{,}395668°$, quindi $\theta_2 = 81{,}395668° - (-5{,}874929°) = 87{,}270597°$.
Passo 5 — verifica incrociata (cinematica diretta). Gomito su: $x = 0{,}45\cos 67{,}802442° + 0{,}35\cos(-19{,}468155°) = 0{,}170011 + 0{,}329989 = 0{,}500000$ m; $y = 0{,}45\sin 67{,}802442° + 0{,}35\sin(-19{,}468155°) = 0{,}416649 - 0{,}116649 = 0{,}300000$ m. ✓ Gomito giù: $x = 0{,}45\cos(-5{,}874929°) + 0{,}35\cos 81{,}395668° = 0{,}447636 + 0{,}052364 = 0{,}500000$ m; $y = 0{,}45\sin(-5{,}874929°) + 0{,}35\sin 81{,}395668° = -0{,}046061 + 0{,}346061 = 0{,}300000$ m. ✓ Entrambe le soluzioni tornano esattamente al bersaglio, ed entrambe hanno $|\theta_2| = 87{,}270597°$ con segno opposto, come previsto dall'Osservazione 25.5 (Figura 25.3). Script di verifica indipendente: `cap11_braccio2link_esempio.py`.

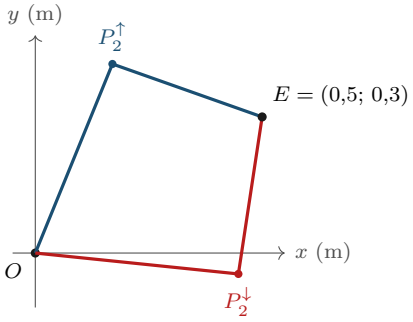


Figura 25.3: Le due soluzioni di cinematica inversa dell'Esempio 25.1 per lo stesso bersaglio E: gomito su (blu, $P_2^{\uparrow}$) e gomito giù (rosso, $P_2^{\downarrow}$), immagini speculari rispetto alla retta OE, come dimostrato nell'Osservazione 25.5.

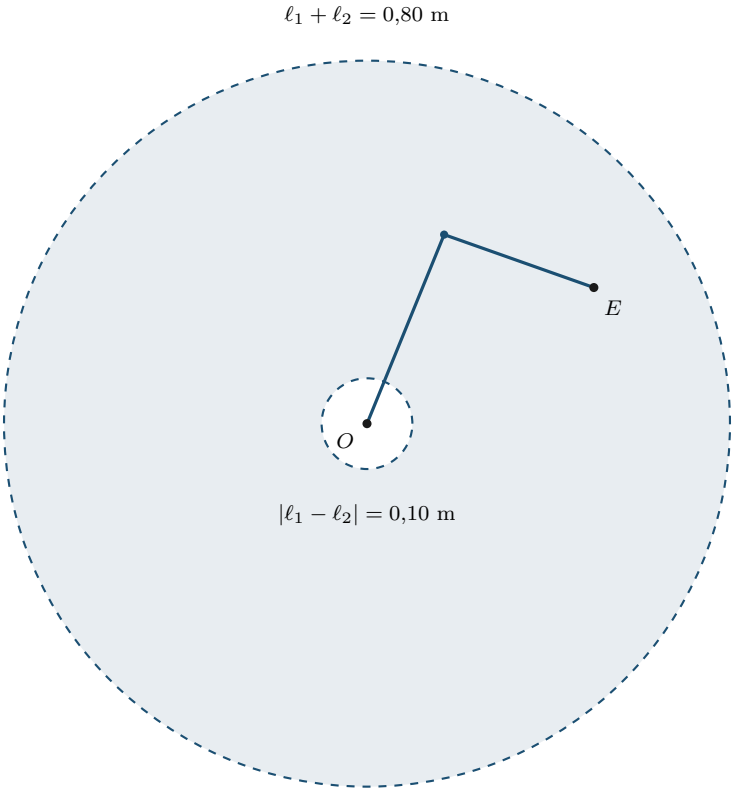


Figura 25.4: Lo spazio di lavoro W dell'Osservazione 25.4: la corona circolare fra $|\ell_1 - \ell_2| = 0{,}10$ m e $\ell_1 + \ell_2 = 0{,}80$ m. Il braccio in configurazione gomito su raggiunge il bersaglio E dell'Esempio 25.1, ben interno alla corona.

25.4. Il robot mobile: archi e centro istantaneo di rotazione

I bracci industriali delle sezioni precedenti muovono un TCP lungo un arco mantenendo fisso l'organo che porta il robot (la base). Un robot mobile su ruote fa l'opposto: è l'intero veicolo a percorrere archi di cerchio sul pavimento. Il collegamento fra le velocità delle ruote (o degli sterzi) e il raggio dell'arco percorso è ancora, una volta di più, geometria del cerchio.

25.4.1 Trazione differenziale

Definizione 25.3: Veicolo a trazione differenziale. Un veicolo a *trazione differenziale* ha due ruote motrici indipendenti, poste sullo stesso asse, a distanza b (carreggiata) l'una dall'altra, che rotolano senza strisciare con velocità periferiche v_r (ruota destra) e v_l (ruota sinistra).

Teorema 25.4: Il centro istantaneo di rotazione. *Se $v_r \neq v_l$, il veicolo a trazione differenziale ruota, in ogni istante, attorno a un punto* CIR *(*centro istantaneo di rotazione*) posto sulla retta dell'asse delle ruote, a distanza*

$$\rho = \frac{b}{2} \cdot \frac{v_r + v_l}{v_r - v_l}$$

dal punto medio dell'asse (con segno: $\rho > 0$ se il CIR è dalla parte della ruota sinistra), con velocità angolare

$$\omega = \frac{v_r - v_l}{b}.$$

*Se $v_r = v_l$ il moto è rettilineo (*CIR *all'infinito, $\omega = 0$).*

Dimostrazione. Il rotolamento senza strisciamento impone che ogni punto del veicolo rigido si muova, in ogni istante, di moto circolare attorno a un unico centro istantaneo CIR comune a tutto il corpo, con un'unica velocità angolare ω — risultato classico di cinematica dei corpi rigidi (si veda ad es. Siciliano, Sciavicco, Villani, Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer, 2009, cap. 2, già citato in bibliografia in questo capitolo), **importato** senza dimostrazione qui. Le due ruote, essendo solidali al veicolo, hanno quindi velocità periferiche

$$v_r = \omega\left(\rho + \tfrac{b}{2}\right), \qquad v_l = \omega\left(\rho - \tfrac{b}{2}\right),$$

dove $\rho + \frac{b}{2}$ e $\rho - \frac{b}{2}$ sono le distanze (con segno) delle due ruote dal CIR lungo l'asse comune. Sottraendo, $v_r - v_l = \omega b$, da cui $\omega = (v_r - v_l)/b$; sommando, $v_r + v_l = 2\omega\rho$, da cui $\rho = (v_r + v_l)/(2\omega)$, che sostituendo ω dà la formula annunciata. Se $v_r = v_l$ le due equazioni danno $\omega = 0$: nessuna rotazione, moto rettilineo uniforme. □

Esempio 25.2: Verifica numerica. Carreggiata $b = 0{,}5\,\text{m}$, $v_r = 1{,}2\,\text{m/s}$, $v_l = 0{,}8\,\text{m/s}$. Allora

$$\omega = \frac{1{,}2 - 0{,}8}{0{,}5} = 0{,}8 \text{ rad/s}, \qquad \rho = \frac{0{,}5}{2} \cdot \frac{1{,}2 + 0{,}8}{1{,}2 - 0{,}8} = 1{,}25 \text{ m}.$$

Verifica inversa: $\omega(\rho + b/2) = 0{,}8 \cdot 1{,}5 = 1{,}2 = v_r$ ✓ e $\omega(\rho - b/2) = 0{,}8 \cdot 1{,}0 = 0{,}8 = v_l$ ✓ (script `fase4_a04_a07.py`).

25.4.2 Sterzo di Ackermann

Un veicolo a quattro ruote con sterzo (come un'automobile) non può, in generale, sterzare le due ruote anteriori dello stesso angolo: se lo facesse, le due ruote seguirebbero archi di raggio diverso attorno a due centri diversi, e almeno una striscerebbe.

Teorema 25.5: Condizione di Ackermann. *Un veicolo a quattro ruote, passo L (distanza fra asse anteriore e posteriore) e carreggiata anteriore w, con ruote posteriori fisse e*

ruote anteriori sterzanti di angoli δ_i (ruota interna alla curva) e δ_o (ruota esterna), rotola senza strisciare in una curva circolare se e solo se

$$\cot\delta_o - \cot\delta_i = \frac{w}{L}.$$

Dimostrazione. Il rotolamento senza strisciamento richiede che la velocità di ciascuna ruota sia perpendicolare al suo asse di rotazione (l'asse della ruota stessa); ciò equivale a dire che tutti gli assi delle quattro ruote passano per un unico punto, il CIR, situato sulla retta dell'asse posteriore (le ruote posteriori sono fisse e parallele all'asse del veicolo, quindi il CIR giace sulla loro perpendicolare comune, cioè sulla retta dell'asse posteriore stesso). Sia R la distanza dal CIR al punto medio dell'asse posteriore. La ruota anteriore interna dista, lungo l'asse anteriore, $R - w/2$ dalla proiezione del CIR; il triangolo rettangolo formato dal suo asse (che punta al CIR), dal passo L e da questa distanza dà $\cot\delta_i = (R - w/2)/L$. Analogamente per la ruota esterna, $\cot\delta_o = (R + w/2)/L$. Sottraendo le due relazioni, il termine in R si elimina: $\cot\delta_o - \cot\delta_i = w/L$, indipendente da R (cioè dal raggio di curvatura istantaneo). □

Esempio 25.3: Verifica numerica. Passo $L = 2{,}5\,\text{m}$, carreggiata $w = 1{,}5\,\text{m}$, CIR a $R = 6\,\text{m}$ dal punto medio dell'asse posteriore. Allora

$$\delta_i = \arctan\frac{L}{R - w/2} = \arctan\frac{2{,}5}{5{,}25} = 25{,}463345^\circ, \qquad \delta_o = \arctan\frac{L}{R + w/2} = \arctan\frac{2{,}5}{6{,}75} = 20{,}323137^\circ.$$

Verifica: $\cot\delta_o - \cot\delta_i = 0{,}600000 = w/L = 1{,}5/2{,}5 = 0{,}600000$ ✓ (script `fase4_a04_a07.py`).

25.4.3 Inseguimento *pure pursuit*

Un algoritmo elementare di guida autonoma su percorso sceglie, a ogni istante, un punto-bersaglio a distanza fissata sul percorso e fa seguire al veicolo l'unico arco di cerchio che, partendo tangente alla direzione attuale, passa per quel punto.

Proposizione 25.2: Raggio dell'arco di inseguimento. *Nel sistema di riferimento solidale al veicolo (origine nel punto di riferimento del veicolo, asse x nella direzione di marcia), sia (x, y) un punto-bersaglio a distanza di inseguimento $L_d = \sqrt{x^2 + y^2}$. L'unico arco di cerchio tangente all'asse x nell'origine e passante per (x, y) ha raggio (con segno, positivo se il centro è dalla parte $y > 0$)*

$$\rho = \frac{L_d^2}{2y}, \qquad \textit{cioè curvatura } \kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{2y}{L_d^2}.$$

Dimostrazione. Un cerchio tangente all'asse x nell'origine ha centro sull'asse y, in un punto $(0, \rho)$, e raggio $|\rho|$ (tangenza in O: il raggio O–centro è perpendicolare alla tangente, cioè verticale). Imporre il passaggio per (x, y) dà

$$x^2 + (y - \rho)^2 = \rho^2 \implies x^2 + y^2 - 2y\rho = 0 \implies \rho = \frac{x^2 + y^2}{2y} = \frac{L_d^2}{2y}.$$

□

Esempio 25.4: Verifica numerica. Distanza di inseguimento $L_d = 3\,\text{m}$, bersaglio con scarto laterale $y = 0{,}5\,\text{m}$ (quindi $x = \sqrt{L_d^2 - y^2} = \sqrt{8{,}75} = 2{,}958040\,\text{m}$). Allora

$$\rho = \frac{3^2}{2 \cdot 0{,}5} = 9\ \text{m}.$$

Verifica: $x^2 + (\rho - y)^2 = 8{,}75 + 72{,}25 = 81{,}00 = \rho^2$ ✓ (script `fase4_a04_a07.py`).

Osservazione 25.7: Curve di Dubins. *Se il veicolo ha un raggio di sterzata minimo $\rho_{\min}$ (non può curvare più stretto di così), il percorso più breve fra due configurazioni posizione-orientamento assegnate, per un veicolo che si muove solo in avanti, è sempre concatenazione di al più tre tratti, ciascuno un arco di raggio $\rho_{\min}$ oppure un segmento rettilineo (sei tipi possibili,* `CSC` *come* arco-segmento-arco *oppure* `CCC` *come* arco-arco-arco*).* ***Importiamo*** *questo risultato senza dimostrazione (fonte F-67, Dubins 1957); la dimostrazione usa il calcolo delle variazioni ed esula dagli strumenti di questo volume. È il fondamento teorico della pianificazione di traiettorie per veicoli a sterzo (robot mobili, automobili autonome).*
Un caso `RSR` *(*right–straight–right*, due archi percorsi in senso orario collegati da un segmento) è esattamente la costruzione delle* ***tangenti comuni esterne*** *a due cerchi vista nel Teorema 7.21 (N-02): se il veicolo, partendo da un punto con una data direzione, curva col raggio minimo $\rho_{\min}$ verso destra fino a un cerchio C_1 di raggio $\rho_{\min}$, e deve arrivare tangente a un secondo cerchio C_2 (raggio $\rho_{\min}$) curvando ancora a destra, il tratto rettilineo intermedio è precisamente la tangente comune esterna a C_1, C_2 dalla parte giusta. Ad esempio, con $\rho_{\min} = 2\,m$ e centri $C_1 = (0,0)$, $C_2 = (10,0)$ (stesso raggio, cerchi non intersecanti): la tangente comune esterna è parallela alla congiungente dei centri, a distanza $\rho_{\min} = 2\,m$, quindi il tratto rettilineo è lungo esattamente $10\,m$ e il percorso totale è due archi (di ampiezza dipendente dall'orientamento iniziale e finale) più questo segmento di $10\,m$.*

25.5. Meccanismi: biella-manovella e quadrilatero articolato

Non tutti i moti circolari dell'automazione sono comandati direttamente da un motore: molti nascono da *meccanismi* che trasformano una rotazione in un altro moto tramite aste rigide incernierate. Il cerchio resta al centro della descrizione.

Proposizione 25.3: Posizione del pattino nel biella-manovella. *Nel meccanismo biella-manovella con manovella di lunghezza r (che ruota di un angolo θ attorno a un perno fisso) e biella di lunghezza ℓ (incernierata all'estremo della manovella e a un pattino vincolato a scorrere lungo la retta passante per il perno), la posizione del pattino lungo tale retta, misurata dal perno, è*

$$x(\theta) = r\cos\theta + \sqrt{\ell^2 - r^2\sin^2\theta}.$$

La corsa del pattino (differenza fra posizione massima e minima) è $2r$.

Dimostrazione. Il perno di manovella descrive il cerchio $(r\cos\theta,\, r\sin\theta)$. Il pattino giace sull'asse orizzontale, in un punto $(x, 0)$ tale che la distanza fra $(x,0)$ e $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ sia esattamente ℓ (lunghezza della biella): x è il piede della biella. Il triangolo di vertici perno-manovella $(0,0)$, perno-biella $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ e pattino $(x,0)$ ha altezza $r\sin\theta$ (ordinata del perno di biella) e base sull'asse x che si spezza in $r\cos\theta$ (dal perno fisso alla proiezione del perno di biella) e nel cateto rimanente, di lunghezza $\sqrt{\ell^2 - (r\sin\theta)^2}$ per il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo di ipotenusa ℓ e cateto $r\sin\theta$: da qui $x = r\cos\theta + \sqrt{\ell^2 - r^2\sin^2\theta}$.

Per la corsa: x è massimo per $\theta = 0$, dove $x = r + \ell$, e minimo per $\theta = \pi$, dove $x = -r + \ell$; la differenza è $2r$. □

Proposizione 25.4: Condizione di Grashof. *In un quadrilatero articolato piano con quattro lati (aste rigide) incernierati agli estremi, di lunghezze $s \le p, q \le l$ (la più corta s, la più lunga l, le altre due p, q), l'asta più corta s può compiere una rotazione completa attorno alla propria cerniera fissa se e solo se*

$$s + l \le p + q.$$

Necessità della condizione. Se l'asta s compie una rotazione completa, in particolare passa per le due posizioni in cui è **allineata** con l'asta fissa l (una volta con s, l dallo stesso lato, l'altra da lati opposti). Nella posizione con s e l allineate e sovrapposte (la cerniera mobile di s più vicina possibile a quella opposta di l), la distanza fra le due cerniere mobili rimanenti è $l - s$, e questa distanza è anche la diagonale del quadrilatero degli altri due lati p, q: per la disuguaglianza triangolare, $l - s \le p + q$, cioè $s + l \le p + q + 2s$ (sempre vera se $s + l \le p + q$, non ancora la tesi). Nella posizione con s, l allineate ma distese (le due cerniere mobili più distanti possibile), la distanza è $l + s$, ed è ancora una diagonale del quadrilatero p, q: per la disuguaglianza triangolare, $l + s \le p + q$. Questa è esattamente la condizione di Grashof. Se s deve poter raggiungere *entrambe* le posizioni allineate (necessario per una rotazione completa, che le attraversa entrambe), deve valere $l + s \le p + q$, cioè la condizione enunciata è necessaria. □

Osservazione 25.8: Sufficienza della condizione di Grashof. *Che la condizione $s + l \le p + q$ sia anche* ***sufficiente*** *(cioè che in tal caso l'asta corta* riesca *a completare il giro, e non resti solo formalmente non ostacolata dalla disuguaglianza triangolare) richiede un'analisi della continuità del moto del meccanismo lungo tutto il giro, che esula dagli strumenti di questo volume.* ***Importiamo*** *questo verso senza dimostrazione (fonte F-68: Uicker, Pennock, Shigley, Theory of Machines and Mechanisms).*

Il quadrilatero articolato è anche alla base dell'inversore di Peaucellier del Teorema 9.14 (N-07): quel meccanismo è un caso particolare, non-Grashof nel senso classico, progettato apposta per trasformare un arco in una retta anziché per far ruotare completamente un'asta.

25.6. Ingranaggi: circonferenze primitive e rotismi epicicloidali

Proposizione 25.5: Rapporto di trasmissione fra due ruote dentate. *Due ruote dentate che ingranano correttamente rotolano, senza strisciare, lungo le rispettive* circonferenze primitive *di raggi r_1, r_2. Segue che le velocità angolari soddisfano*

$$\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2.$$

Se p è il passo comune (lunghezza di dente misurata sulla circonferenza primitiva) e z_i il numero di denti della ruota i, allora $z_i = 2\pi r_i / p$ e

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}.$$

Dimostrazione. Il rotolamento senza strisciamento fra le due circonferenze primitive impone che i due punti di contatto abbiano la stessa velocità periferica: $\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$ (stessa identità già vista per due ruote in puro rotolamento nel §25.4). Poiché $z_i = 2\pi r_i/p$ dà $r_i = z_i p/2\pi$, sostituendo si ottiene $\omega_1 z_1 = \omega_2 z_2$, cioè $\omega_1/\omega_2 = z_2/z_1$. □

Teorema 25.6: Formula di Willis per il rotismo epicicloidale. *In un rotismo epicicloidale con ruota solare (centrale) di z_s denti, corona (anello dentato interno) di z_r denti, uno o più satelliti portati da un portatreno che ruota alla velocità angolare ω_c, e velocità angolari ω_s, ω_r di solare e corona:*

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{\omega_r - \omega_c} = -\frac{z_r}{z_s}.$$

Dimostrazione. Nel sistema di riferimento solidale al portatreno (che ruota con esso alla velocità ω_c), gli assi di solare, satelliti e corona sono fissi: il rotismo si comporta come un rotismo *ordinario* (ingranaggi con assi fissi). In questo riferimento le velocità angolari relative sono $\omega_s' = \omega_s - \omega_c$ e $\omega_r' = \omega_r - \omega_c$ (composizione di rotazioni attorno allo stesso asse: sottrarre la rotazione comune del riferimento). Il rapporto di trasmissione ordinario dal solare alla corona, tramite il satellite intermedio, è, per la Proposizione 25.5 applicata due volte (solare-satellite e satellite-corona) e composte: $\omega_r'/\omega_s' = -z_s/z_r$ (il segno meno perché il satellite, ingranando esternamente con il solare e internamente con la corona, inverte il verso di rotazione fra i due). Dunque

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{\omega_r - \omega_c} = \frac{\omega_s'}{\omega_r'} = -\frac{z_r}{z_s}.$$

□

Esempio 25.5: Rotismo epicicloidale con corona fissa. Solare $z_s = 24$ denti, corona $z_r = 72$ denti, corona fissa ($\omega_r = 0$), portatreno in uscita. Dal Teorema 25.6,

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{0 - \omega_c} = -\frac{72}{24} = -3 \implies \omega_s - \omega_c = 3\omega_c \implies \frac{\omega_s}{\omega_c} = 1 + \frac{z_r}{z_s} = 1 + 3 = 4.$$

Con corona fissa e ingresso sul solare, il portatreno gira quindi a $\omega_c = \omega_s/4$: un riduttore 4:1 (verificato dallo script `fase4_a04_a07.py`). Fonti: F-68 (Uicker–Pennock–Shigley) per la teoria dei rotismi, F-69 (tec-science.com) come raccordo divulgativo.

25.7. Quanto veloce si può percorrere un arco?

Le sezioni precedenti dicono *dove* passa la traiettoria. Questa dice *quanto in fretta* la si può percorrere — e la risposta non è un parametro di comodo, ma il minimo fra tre limiti fisici, tutti dimostrabili in poche righe e tutti dipendenti dal raggio.

25.7.1 Primo limite: l'errore di corda

Teorema 25.7: Errore di corda e velocità massima. *Un interpolatore che campioni la traiettoria con periodo T e velocità tangenziale v costante approssima l'arco di raggio ρ con corde di lunghezza $L = vT$. Lo scostamento massimo fra corda e arco (la **saetta**, o chord error) vale*

$$\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - \frac{L^2}{4}},$$

e per $\delta \ll \rho$ si ha l'approssimazione notevole

$$\boxed{\delta \simeq \frac{L^2}{8\rho}}$$

Imporre $\delta \le \delta_{\max}$ equivale al vincolo di velocità

$$v \;\le\; v_{corda} \;=\; \frac{2}{T}\sqrt{2\rho\,\delta_{\max} - \delta_{\max}^2} \;\simeq\; \frac{2}{T}\sqrt{2\rho\,\delta_{\max}}.$$

Dimostrazione. Passo 1 — la saetta. Sia AB la corda di lunghezza L sull'arco di centro O e raggio ρ, e M il suo punto medio. Per il Teorema 7.2 (Capitolo 7) il raggio OM è perpendicolare alla corda, quindi il triangolo OMA è rettangolo in M con ipotenusa $OA = \rho$ e cateto $MA = L/2$. Per il Teorema di Pitagora (Teorema 14.1),

$$|OM| = \sqrt{\rho^2 - \frac{L^2}{4}}.$$

Lo scostamento massimo fra corda e arco si ha nel punto dell'arco più lontano dalla corda, cioè sul prolungamento di OM: vale $\delta = \rho - |OM|$, che è la prima formula.
Passo 2 — l'approssimazione. Razionalizzando,

$$\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - \tfrac{L^2}{4}} = \frac{\rho^2 - (\rho^2 - \frac{L^2}{4})}{\rho + \sqrt{\rho^2 - \frac{L^2}{4}}} = \frac{L^2/4}{\rho + \sqrt{\rho^2 - L^2/4}}.$$

Per $L \ll \rho$ il denominatore tende a 2ρ, da cui $\delta \simeq L^2/(8\rho)$.
Passo 3 — l'inversione. Da $\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - L^2/4}$ segue $\sqrt{\rho^2 - L^2/4} = \rho - \delta$; elevando al quadrato (lecito perché $\rho > \delta$),

$$\rho^2 - \frac{L^2}{4} = \rho^2 - 2\rho\delta + \delta^2 \;\Longrightarrow\; L = 2\sqrt{2\rho\delta - \delta^2}.$$

Sostituendo $L = vT$ e imponendo $\delta \le \delta_{\max}$ (la funzione $\delta \mapsto L$ è crescente su $[0, \rho]$) si ottiene la tesi. □

25.7.2 Secondo limite: l'accelerazione centripeta

Proposizione 25.6: Limite centripeto. *Percorrendo un arco di raggio ρ a velocità tangenziale v costante, l'accelerazione è puramente normale e vale $a_n = v^2/\rho$. Imporre $a_n \le a_{\max}$ equivale a*

$$v \;\le\; v_{centr} \;=\; \sqrt{\rho\, a_{\max}}.$$

Dimostrazione. Si parametrizzi il moto per angolo: $\mathbf{p}(t) = C + \rho(\cos\omega t, \sin\omega t)$ con $\omega = v/\rho$ costante. Derivando due volte,

$$\dot{\mathbf{p}} = \rho\omega(-\sin\omega t, \cos\omega t), \qquad \ddot{\mathbf{p}} = -\rho\omega^2(\cos\omega t, \sin\omega t).$$

Il primo ha modulo $\rho\omega = v$ (coerente); il secondo ha modulo $\rho\omega^2 = \rho(v/\rho)^2 = v^2/\rho$ ed è diretto verso il centro. L'imposizione $v^2/\rho \le a_{\max}$ dà $v \le \sqrt{\rho a_{\max}}$. □

25.7.3 Terzo limite: lo strappo (*jerk*) di curvatura

Teorema 25.8: Limite di strappo su traiettoria circolare. *Anche a* ***velocità costante****, il moto su un arco produce uno strappo (derivata dell'accelerazione) non nullo, di modulo*

$$|\dddot{\mathbf{p}}| = \frac{v^3}{\rho^2}.$$

Imporre $|\dddot{\mathbf{p}}| \le J_{\max}$ *equivale a*

$$v \;\le\; v_{strappo} \;=\; \left(J_{\max}\,\rho^2\right)^{1/3}.$$

Dimostrazione. Derivando una terza volta la parametrizzazione della Proposizione 25.6:

$$\dddot{\mathbf{p}} = \rho\omega^3(\sin\omega t, -\cos\omega t), \qquad |\dddot{\mathbf{p}}| = \rho\omega^3 = \rho\left(\frac{v}{\rho}\right)^3 = \frac{v^3}{\rho^2}.$$

La disuguaglianza $v^3/\rho^2 \le J_{\max}$ dà la tesi estraendo la radice cubica (funzione crescente).
Lettura fisica. Il vettore accelerazione ha modulo costante v^2/ρ ma **ruota** con velocità angolare $\omega = v/\rho$: la sua derivata è il prodotto del modulo per la velocità di rotazione, $(v^2/\rho)\cdot(v/\rho) = v^3/\rho^2$. È uno strappo che non compare in nessun tratto rettilineo, per quanto rapido. □

Teorema 25.9: La velocità ammissibile su un arco. *La massima velocità tangenziale compatibile con tutti e tre i vincoli è*

$$v_{\max}(\rho) = \min\left\{ v_{prog},\; \underbrace{\frac{2}{T}\sqrt{2\rho\delta_{\max}}}_{\propto\,\rho^{1/2}},\; \underbrace{\sqrt{\rho\,a_{\max}}}_{\propto\,\rho^{1/2}},\; \underbrace{\left(J_{\max}\rho^2\right)^{1/3}}_{\propto\,\rho^{2/3}} \right\}.$$

Inoltre:

(a) il vincolo di ***corda*** *prevale su quello* ***centripeto*** *se e solo se* $\delta_{\max} < \dfrac{a_{\max}T^2}{8}$, indipendentemente dal raggio*;*

(b) il vincolo di ***strappo*** *prevale su quello* ***centripeto*** *se e solo se* $\rho < \dfrac{a_{\max}^3}{J_{\max}^2}$.

Dimostrazione. La formula del minimo è immediata: i tre vincoli devono valere simultaneamente insieme alla velocità programmata.
(a) Si confrontino i primi due:

$$\frac{2}{T}\sqrt{2\rho\delta_{\max}} \le \sqrt{\rho a_{\max}} \iff \frac{4}{T^2}\,2\rho\delta_{\max} \le \rho a_{\max} \iff \frac{8\delta_{\max}}{T^2} \le a_{\max} \iff \delta_{\max} \le \frac{a_{\max}T^2}{8},$$

dove si è potuto dividere per $\rho > 0$: il raggio **scompare**, perché entrambi i limiti crescono come $\sqrt{\rho}$.
(b) Si confrontino il terzo e il secondo:

$$\left(J_{\max}\rho^2\right)^{1/3} \le \sqrt{\rho a_{\max}} \iff J_{\max}^2\rho^4 \le \rho^3 a_{\max}^3 \iff \rho \le \frac{a_{\max}^3}{J_{\max}^2},$$

avendo elevato entrambi i membri alla sesta potenza (lecito, entrambi positivi) e diviso per $\rho^3 > 0$. □

Osservazione 25.9: Che cosa significano (a) e (b) in officina. *Il punto* **(a)** *è controintuitivo e utile: se sul proprio controllore il vincolo di corda prevale su quello centripeto, prevarrà su* tutti *i raggi — non serve provare con archi diversi. La discriminante è solo* $\delta_{\max}$ *contro* $a_{\max}T^2/8$*: si guadagna velocità o allentando la tolleranza di corda, o* accorciando il periodo di interpolazione*, che entra al quadrato.*
Il punto **(b)** *dice invece che il vincolo di strappo è il collo di bottiglia* ***sui raccordi stretti****: sotto il raggio critico* $\rho_c = a_{\max}^3/J_{\max}^2$ *comanda lui. È la ragione per cui un profilo con raccordi di piccolo raggio si percorre molto più lentamente di quanto la sola accelerazione lascerebbe prevedere — e perché i CAM moderni* sostituiscono *i raccordi troppo stretti con curve a curvatura continua.*

Esempio 25.6: Le tre velocità limite, calcolate. Un centro di lavoro ha periodo di interpolazione $T = 1$ ms, tolleranza di corda $\delta_{\max} = 5\ \mu\text{m} = 0{,}005$ mm, accelerazione massima $a_{\max} = 5000$ mm/s^2 e strappo massimo $J_{\max} = 50\,000$ mm/s^3. La velocità programmata è $v_{\text{prog}} = 3000$ mm/min $= 50$ mm/s.
Passo 1 — il raggio critico dello strappo (Teorema 25.9(b)):

$$\rho_c = \frac{a_{\max}^3}{J_{\max}^2} = \frac{5000^3}{50\,000^2} = \frac{1{,}25 \times 10^{11}}{2{,}5 \times 10^{9}} = 50 \text{ mm}.$$

Passo 2 — chi vince fra corda e centripeta (Teorema 25.9(a)):

$$\frac{a_{\max}T^2}{8} = \frac{5000 \cdot (0{,}001)^2}{8} = \frac{5 \times 10^{-3}}{8} = 6{,}25 \times 10^{-4} \text{ mm} = 0{,}625\ \mu\text{m}.$$

Poiché $\delta_{\max} = 5\ \mu\text{m} > 0{,}625\ \mu\text{m}$, il vincolo di corda **non** è mai quello vincolante su questa macchina.
Passo 3 — arco stretto, $\rho = 10$ mm (sotto ρ_c):

$$v_{\text{corda}} = \frac{2}{0{,}001}\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0{,}005 - 0{,}005^2} = 2000\sqrt{0{,}099975} = 632{,}4 \text{ mm/s},$$
$$v_{\text{centr}} = \sqrt{10 \cdot 5000} = \sqrt{50\,000} = 223{,}6 \text{ mm/s},$$
$$v_{\text{strappo}} = \left(50\,000 \cdot 10^2\right)^{1/3} = \left(5 \times 10^6\right)^{1/3} = 171{,}0 \text{ mm/s}.$$

$$v_{\max} = \min\{50;\ 632{,}4;\ 223{,}6;\ 171{,}0\} = \mathbf{50} \text{ mm/s} \quad (\text{comanda } v_{\text{prog}}).$$

Passo 4 — arco stretto e avanzamento spinto. Se l'operatore alza l'avanzamento a $v_{\text{prog}} = 18\,000$ mm/min $= 300$ mm/s:

$$v_{\max} = \min\{300;\ 632{,}4;\ 223{,}6;\ 171{,}0\} = \mathbf{171{,}0} \text{ mm/s} = 10{,}3 \text{ m/min}.$$

Il controllore *riduce* l'avanzamento a poco più della metà del richiesto, e il limite che comanda è lo **strappo** — coerentemente col Passo 1, essendo $\rho = 10 < \rho_c = 50$ mm.
Passo 5 — arco ampio, $\rho = 200$ mm (sopra ρ_c), stesso avanzamento richiesto di 300 mm/s:

$$v_{\text{centr}} = \sqrt{200 \cdot 5000} = 1000 \text{ mm/s},$$
$$v_{\text{strappo}} = \left(50\,000 \cdot 200^2\right)^{1/3} = \left(2 \times 10^9\right)^{1/3} = 1260 \text{ mm/s}.$$

$$v_{\max} = \min\{300;\ 2828;\ 1000;\ 1260\} = \mathbf{300} \text{ mm/s}.$$

Sull'arco ampio nessun vincolo fisico interviene e l'avanzamento programmato passa intatto.
Conclusione: la stessa istruzione `G02`, con lo stesso avanzamento, viene eseguita a 171 mm/s su $\rho = 10$ e a 300 mm/s su $\rho = 200$. Non è un difetto del controllore: è il Teorema 25.9.

25.7.4 L'errore di inseguimento: perché il cerchio esce più piccolo

I tre limiti precedenti riguardano il *profilo di velocità*. Ma anche rispettandoli tutti, il cerchio effettivamente prodotto non coincide con quello comandato: ogni asse è un sistema di controllo con una banda passante finita, e insegue il riferimento con un ritardo. Su una traiettoria circolare questo ritardo ha un effetto sistematico e calcolabile.

Teorema 25.10: Riduzione di raggio da guadagno d'anello finito. *Si modelli ciascuno dei due assi come un anello di posizione del primo ordine con guadagno di velocità K_v (in s^{-1}), cioè con funzione di trasferimento*

$$G(s) = \frac{K_v}{s + K_v}.$$

Se si comanda una circonferenza di raggio R percorsa a velocità v, cioè con pulsazione $\omega = v/R$, allora la traiettoria effettiva è ancora una ***circonferenza****, di raggio*

$$R' = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega/K_v)^2}} \; < \; R,$$

ruotata di un angolo costante $\arctan(\omega/K_v)$*. La riduzione di raggio vale, al primo ordine in ω/K_v,*

$$\boxed{\Delta R = R - R' \;\simeq\; \frac{R}{2}\left(\frac{\omega}{K_v}\right)^2 \;=\; \frac{v^2}{2\,R\,K_v^2}}$$

Dimostrazione. Passo 1 — i riferimenti. Il comando sui due assi è

$$x_{\text{rif}}(t) = R\cos\omega t, \qquad y_{\text{rif}}(t) = R\sin\omega t.$$

Passo 2 — risposta in frequenza. Per un sistema lineare tempo-invariante, un ingresso sinusoidale di pulsazione ω produce un'uscita sinusoidale della stessa pulsazione, con ampiezza moltiplicata per $|G(j\omega)|$ e fase ritardata di $\arg G(j\omega)$. Qui

$$G(j\omega) = \frac{K_v}{j\omega + K_v} \implies |G(j\omega)| = \frac{K_v}{\sqrt{\omega^2 + K_v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/K_v)^2}},$$

$$\arg G(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{K_v}\right) =: -\psi.$$

Passo 3 — l'uscita. Poiché i **due assi hanno lo stesso** K_v, subiscono la stessa attenuazione e lo stesso ritardo di fase:

$$x(t) = R|G|\cos(\omega t - \psi), \qquad y(t) = R|G|\sin(\omega t - \psi).$$

Questa è la parametrizzazione di una circonferenza di raggio $R' = R|G(j\omega)|$, percorsa con un anticipo/ritardo angolare costante ψ: la *forma* resta un cerchio, solo più piccolo e ruotato.
Passo 4 — lo sviluppo. Per $\varepsilon = \omega/K_v \ll 1$,

$$R' = \frac{R}{\sqrt{1+\varepsilon^2}} = R\left(1 - \tfrac{1}{2}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4)\right),$$

quindi $\Delta R = R - R' \simeq \frac{R}{2}\varepsilon^2$. Sostituendo $\varepsilon = \omega/K_v = v/(RK_v)$:

$$\Delta R \simeq \frac{R}{2}\cdot\frac{v^2}{R^2K_v^2} = \frac{v^2}{2RK_v^2}.$$

□

Corollario 25.1: Il cerchio diventa un'ellisse: due casi puri. *Se i due assi hanno guadagni diversi, $K_x \neq K_y$, l'uscita è*

$$x(t) = R|G_x|\cos(\omega t - \psi_x), \qquad y(t) = R|G_y|\sin(\omega t - \psi_y).$$

*Nel caso $\psi_x = \psi_y$ (guadagni diversi, stessa fase) è un'**ellisse** di semiassi $R|G_x|$ e $R|G_y|$* allineati agli assi macchina. *Nel caso $K_x = K_y$ (stesso guadagno, fasi diverse $\psi_x \neq \psi_y$) è un'ellisse con gli assi* ruotati di 45° *rispetto agli assi macchina.*

Dimostrazione. Primo caso: con la stessa fase, eliminando t fra le due equazioni si ottiene $\left(x/(R|G_x|)\right)^2 + \left(y/(R|G_y|)\right)^2 = 1$, equazione canonica di un'ellisse con assi paralleli a quelli macchina.
Secondo caso: poniamo $A = B = R|G|$ il guadagno comune (in ampiezza), $\bar{\psi} = (\psi_x + \psi_y)/2$ e $\Delta = (\psi_x - \psi_y)/2$, e trasliamo il tempo di $\bar{\psi}/\omega$ per assorbire la fase comune; restano $x = A\cos(\omega t - \Delta)$ e $y = A\sin(\omega t + \Delta)$. Sviluppando e ponendo $u = \omega t$:

$$\frac{x}{A} = \cos u\cos\Delta + \sin u\sin\Delta, \qquad \frac{y}{A} = \sin u\cos\Delta + \cos u\sin\Delta.$$

Sommando e sottraendo:

$$\frac{x}{A} + \frac{y}{A} = (\cos u + \sin u)(\cos\Delta + \sin\Delta), \qquad \frac{x}{A} - \frac{y}{A} = (\cos u - \sin u)(\cos\Delta - \sin\Delta).$$

Poiché $(\cos u + \sin u)^2 + (\cos u - \sin u)^2 = 2$ (identità pitagorica, Teorema 12.2), le due combinazioni $x/A \pm y/A$ — che sono le coordinate lungo le bisettrici a 45°, proprio perché qui i due assi condividono lo **stesso** fattore A — soddisfano un'equazione di ellisse con semiassi proporzionali a $|\cos\Delta + \sin\Delta|$ e $|\cos\Delta - \sin\Delta|$: gli assi dell'ellisse sono dunque ruotati di 45°. □

Osservazione 25.10: Il caso generale non è a 45°. *Se $K_x \neq K_y$ **e** $\psi_x \neq \psi_y$ insieme, l'argomento del Corollario 25.1 non si applica: la trasformazione $(x, y) \mapsto (x/A,\, y/B)$ con $A = R|G_x| \neq B = R|G_y|$ è uno scalamento non uniforme, non una rotazione, e le combinazioni $x/A \pm y/B$ non corrispondono più alle bisettrici del piano macchina (x, y). L'angolo reale degli assi principali dell'ellisse in questo caso misto dipende sia dal rapporto A/B sia da $\Delta = (\psi_x - \psi_y)/2$ (formula generale dell'angolo principale di una conica), e in generale **non** vale 45°: è 45° solo nel caso degenere $A = B$ del corollario. Nella pratica diagnostica del ballbar (Osservazione 25.11 qui sotto) i due difetti — guadagni diversi e fasi diverse — sono trattati come cause* indipendenti *da leggere separatamente sul tracciato, non come un caso combinato con formula chiusa: è per questo che la Tabella dell'Osservazione 25.11 elenca solo i due casi puri del Corollario 25.1.*

Osservazione 25.11: Il test del ballbar (ISO 230-4). *Il Teorema 25.10 e il Corollario 25.1 sono il fondamento del **test circolare** normalizzato da ISO 230-4: la macchina percorre un cerchio mentre un trasduttore telescopico (ballbar) misura in continuo la distanza dal centro. Il tracciato polare che ne risulta è una carta diagnostica:*

forma del tracciato	*causa*
cerchio più piccolo del nominale	*guadagno K_v basso (Teorema 25.10)*
ellisse con assi a 0°/90°	*guadagni $K_x \neq K_y$*
ellisse con assi a 45°	*fasi diverse fra gli assi*
gradino ai quadranti	*inversione del moto: gioco o attrito statico*
ondulazione periodica	*errore di passo della vite*

*Si noti il legame con il Capitolo 23: il ballbar produce esattamente una nuvola di punti su un profilo nominalmente circolare, e la sua elaborazione è il problema di circolarità della Sezione 23.8 — con la differenza cruciale che qui l'*eccentricità *e l'*ovalizzazione *non sono da eliminare come disturbi, ma sono proprio il segnale diagnostico cercato.*

Esempio 25.7: Riduzione di raggio: quanto vale davvero. Una fresatrice ha guadagno d'anello $K_v = 20\ \mathrm{s}^{-1}$ su entrambi gli assi (valore tipico per una macchina di media gamma; le macchine ad alte prestazioni arrivano a 50–100 s^{-1}). Si comanda un cerchio di raggio $R = 50$ mm ad avanzamento $F = 3000$ mm/min.
Passo 1 — unità coerenti. $v = 3000$ mm/min $= 50$ mm/s.
Passo 2 — la pulsazione.

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{50}{50} = 1{,}0\ \mathrm{rad/s}.$$

Passo 3 — il rapporto critico. $\varepsilon = \omega / K_v = 1{,}0/20 = 0{,}05$.
Passo 4 — la riduzione, formula esatta e approssimata.

$$R' = \frac{50}{\sqrt{1 + 0{,}05^2}} = \frac{50}{\sqrt{1{,}0025}} = \frac{50}{1{,}0012493} = 49{,}937617\ \mathrm{mm},$$

$$\Delta R_{\mathrm{esatto}} = 50 - 49{,}937617 = 0{,}062383\ \mathrm{mm} = 62{,}4\ \mu\mathrm{m}.$$

Con la formula approssimata:

$$\Delta R \simeq \frac{v^2}{2RK_v^2} = \frac{50^2}{2 \cdot 50 \cdot 400} = \frac{2500}{40\,000} = 0{,}0625\ \mathrm{mm} = 62{,}5\ \mu\mathrm{m}.$$

Le due coincidono entro lo 0,2%: l'approssimazione è ottima già per $\varepsilon = 0{,}05$.
Passo 5 — lettura. 62 μm su un raggio di 50 mm è un errore enorme per una lavorazione di precisione: più di 20 volte la tolleranza di corda dell'Esempio 25.6. E non è un errore di interpolazione: la traiettoria *comandata* è corretta al micrometro; è l'*anello di controllo* a non riuscire a inseguirla.
Passo 6 — i tre rimedi, in ordine di efficacia.

1. **Aumentare K_v:** l'errore scala come $1/K_v^2$. Passando da 20 a 40 s^{-1} si scende a 15,6 μm — un fattore 4. È la strada maestra, limitata dalla stabilità meccanica.
2. **Ridurre l'avanzamento:** l'errore scala come v^2. Dimezzando F si scende a 15,6 μm. Costa tempo ciclo.
3. **Compensazione in avanti (*feedforward* di velocità):** aggiungendo al comando un termine proporzionale alla velocità desiderata si cancella analiticamente il polo dominante e ΔR crolla di uno o due ordini di grandezza. È il motivo per cui ogni CNC moderno espone un parametro di feedforward, e per cui *disattivarlo* è la prima cosa da fare quando si esegue un ballbar diagnostico.

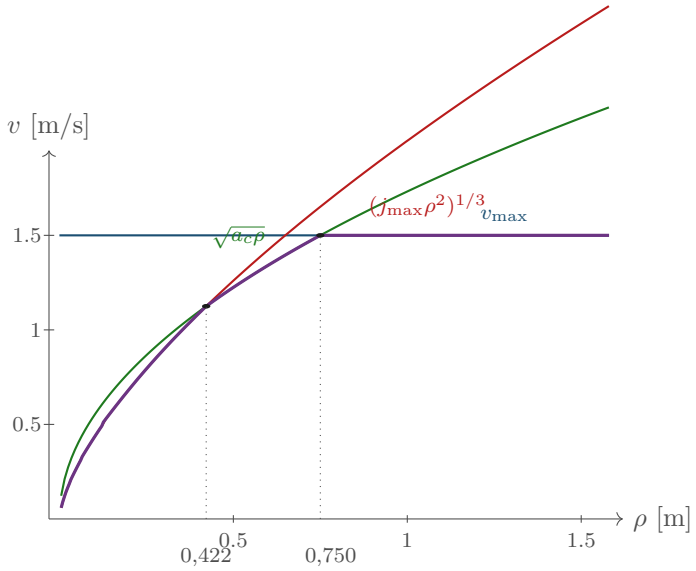


Figura 25.5: La velocità massima ammissibile su un arco, in funzione del raggio di curvatura ρ. Tre vincoli indipendenti agiscono insieme e la velocità effettiva è il loro minimo (in viola). Il vincolo di velocità di targa $v_{\max}$ è costante; quello di accelerazione centripeta dà $v \le \sqrt{a_c\rho}$, cioè cresce come $\sqrt{\rho}$; quello di strappo (*jerk*), che sul cerchio vale $|\dot{a}| = v^3/\rho^2$, dà $v \le (j_{\max}\rho^2)^{1/3}$ e cresce come $\rho^{2/3}$. Con $v_{\max} = 1{,}5$ m/s, $a_c = 3$ m/s^2 e $j_{\max} = 8$ m/s^3 si hanno tre regimi distinti: sotto $\rho = 0{,}422$ m comanda lo strappo, fra 0,422 e 0,750 m comanda l'accelerazione centripeta, oltre comanda la velocità di targa. È il motivo per cui su raggi piccoli il robot rallenta drasticamente pur essendo lontano dai suoi limiti di velocità.

25.8. Sicurezza: il moto circolare davanti a un operatore

In una cella collaborativa il robot e l'operatore condividono lo spazio. La modalità di collaborazione più usata è lo **SSM** (*Speed and Separation Monitoring*): il sistema misura in continuo la distanza fra operatore e robot e ne regola la velocità in modo che il robot possa sempre fermarsi prima del contatto.

Definizione 25.4: Distanza di separazione protettiva (ISO/TS 15066). La distanza minima di separazione protettiva all'istante t_0 è

$$S_p(t_0) \;=\; \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T_R+T_S} v_H(\tau)\,d\tau}_{\text{moto dell'operatore}} \;+\; \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T_R} v_R(\tau)\,d\tau}_{\text{robot durante la reazione}} \;+\; \underbrace{\int_{t_0+T_R}^{t_0+T_R+T_S} v_S(\tau)\,d\tau}_{\text{robot durante l'arresto}} \;+\; C + Z_S + Z_R,$$

dove v_H è la velocità dell'operatore *diretta verso* il robot, v_R quella del robot diretta verso l'operatore, v_S quella del robot durante la frenata, T_R il tempo di reazione del sistema, T_S il tempo di arresto, C il margine di intrusione (portata del braccio umano), Z_S e Z_R le incertezze di misura rispettivamente del sensore e del robot. Il sistema è sicuro finché la distanza effettiva soddisfa $S(t_0) \ge S_p(t_0)$.

Teorema 25.11: La velocità diretta su una traiettoria circolare. *Sia il TCP in moto con velocità tangenziale di modulo v costante lungo una circonferenza di centro O e raggio ρ, e sia H la posizione dell'operatore, con $d = |OH| > \rho$. Allora la velocità del robot*

***diretta verso l'operatore**, $v_R(P) = v\,(\hat{\mathbf{t}}\cdot\hat{\mathbf{u}})$ — con $\hat{\mathbf{t}}$ versore tangente e $\hat{\mathbf{u}}$ versore da P verso H — soddisfa*

$$\max_{P\in arco} v_R(P) \;=\; v,$$

*e il massimo è raggiunto **esattamente nei due punti in cui la retta PH è tangente alla circonferenza**. In tali punti la distanza robot-operatore vale*

$$|PH| = \sqrt{d^2-\rho^2} = \sqrt{\mathrm{pow}_\Gamma(H)},$$

cioè la lunghezza della tangente da H.

Dimostrazione. Passo 1 — si parametrizza. Si ponga O nell'origine e $H=(d,0)$. Un punto della traiettoria è $P(\theta)=\rho(\cos\theta,\sin\theta)$ e il versore tangente al moto è $\hat{\mathbf{t}}=(-\sin\theta,\cos\theta)$.
Passo 2 — il numeratore si semplifica. Il vettore da P ad H è $H-P=(d-\rho\cos\theta,\ -\rho\sin\theta)$, e

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{t}}\cdot(H-P) &= -\sin\theta\,(d-\rho\cos\theta)+\cos\theta\,(-\rho\sin\theta)\\ &= -d\sin\theta+\rho\sin\theta\cos\theta-\rho\sin\theta\cos\theta = -d\sin\theta.\end{aligned}$$

I termini in ρ si elidono: un fatto notevole, perché significa che la componente utile dipende solo da d e da θ.
Passo 3 — la funzione da massimizzare. Posto $|H-P|=\sqrt{d^2+\rho^2-2d\rho\cos\theta}$ (legge del coseno, Teorema 14.6) e $\varphi=-\theta$ per lavorare con valori positivi,

$$g(\varphi)=\frac{d\sin\varphi}{\sqrt{d^2+\rho^2-2d\rho\cos\varphi}},\qquad \varphi\in(0,\pi).$$

Passo 4 — il punto stazionario. Derivando e annullando il numeratore:

$$\cos\varphi\,(d^2+\rho^2-2d\rho\cos\varphi)-d\rho\sin^2\varphi=0.$$

Posto $c=\cos\varphi$ e usando $\sin^2=1-c^2$:

$$c(d^2+\rho^2)-2d\rho c^2-d\rho+d\rho c^2=0 \iff d\rho\,c^2-(d^2+\rho^2)\,c+d\rho=0,$$

equazione di secondo grado in c con radici

$$c=\frac{(d^2+\rho^2)\pm(d^2-\rho^2)}{2d\rho}=\frac{d}{\rho}\quad\text{oppure}\quad\frac{\rho}{d}.$$

La prima è >1 (perché $d>\rho$) e va scartata; resta $\cos\varphi^*=\rho/d$.
Passo 5 — il valore massimo. Con $\cos\varphi^*=\rho/d$ si ha $\sin\varphi^*=\sqrt{d^2-\rho^2}/d$ e

$$d^2+\rho^2-2d\rho\cdot\frac{\rho}{d}=d^2-\rho^2,$$

dunque

$$g(\varphi^*)=\frac{d\cdot\dfrac{\sqrt{d^2-\rho^2}}{d}}{\sqrt{d^2-\rho^2}}=1,\qquad\text{cioè}\qquad \max v_R=v\cdot 1=v.$$

Passo 6 — l'interpretazione geometrica. La condizione $\cos\varphi^*=\rho/d$ dice che nel triangolo OPH si ha $|OP|=\rho$, $|OH|=d$ e $|PH|=\sqrt{d^2-\rho^2}$: per il converso del Teorema di Pitagora, l'angolo in P è retto, cioè $OP\perp PH$. Ma OP è il raggio: per il Teorema 7.8 (Capitolo 7), PH è **tangente** alla circonferenza in P. E $\sqrt{d^2-\rho^2}$ è esattamente la lunghezza della tangente da un punto esterno, cioè la radice della potenza di H (Definizione 7.1). □

Attenzione. Conseguenza di sicurezza, da non aggirare. Il Teorema 25.11 dice che su una traiettoria circolare il termine v_R della Definizione 25.4 **non può essere ridotto**: esiste sempre un punto dell'arco in cui il TCP punta esattamente verso l'operatore, alla velocità piena. Chi dimensiona lo SSM assumendo una componente diretta media, o un fattore di riduzione geometrico, calcola una S_p *sottostimata* e quindi una barriera insicura. Il risultato dice però anche dove sta il punto critico — il punto di tangenza — e a quale distanza: $\sqrt{d^2-\rho^2}$. Questo permette di verificare la condizione $S \geq S_p$ nel solo caso peggiore, invece che campionare tutto l'arco.

Esempio 25.8: Verifica SSM su un arco, passo per passo. Una cella collaborativa esegue un arco di raggio $\rho = 0{,}40$ m attorno a un centro O; l'operatore lavora in una postazione fissa H con $d = |OH| = 1{,}50$ m. Dati del sistema:

$$v_H = 1{,}6\ \text{m/s (valore normativo per l'avvicinamento del corpo)}, \quad T_R = 0{,}10\ \text{s}, \quad T_S = 0{,}25\ \text{s},$$

$$C = 0{,}20\ \text{m}, \qquad Z_S = 0{,}05\ \text{m}, \qquad Z_R = 0{,}01\ \text{m}.$$

Il robot percorre l'arco a $v = 0{,}75$ m/s e decelera uniformemente durante l'arresto.
Passo 1 — il caso peggiore geometrico (Teorema 25.11). La velocità diretta massima è $v_R = v = 0{,}75$ m/s, raggiunta nel punto di tangenza, dove la distanza effettiva vale

$$S = \sqrt{d^2-\rho^2} = \sqrt{1{,}50^2 - 0{,}40^2} = \sqrt{2{,}25 - 0{,}16} = \sqrt{2{,}09} = 1{,}4457\ \text{m}.$$

Passo 2 — contributo dell'operatore. Assumendo v_H costante su tutto l'intervallo $T_R + T_S$:

$$\int v_H = v_H(T_R + T_S) = 1{,}6 \times 0{,}35 = 0{,}560\ \text{m}.$$

Passo 3 — contributo del robot durante la reazione. Il robot si muove ancora a velocità piena diretta:

$$\int v_R = v\,T_R = 0{,}75 \times 0{,}10 = 0{,}075\ \text{m}.$$

Passo 4 — contributo del robot durante l'arresto. Con decelerazione uniforme da v a zero in T_S, la velocità media è $v/2$:

$$\int v_S = \frac{v}{2}\,T_S = \frac{0{,}75}{2} \times 0{,}25 = 0{,}09375\ \text{m}.$$

Passo 5 — somma.

$$S_p = 0{,}560 + 0{,}075 + 0{,}09375 + (0{,}20 + 0{,}05 + 0{,}01) = 0{,}98875\ \text{m}.$$

Passo 6 — verifica.

$$S = 1{,}4457\ \text{m} \ \geq \ S_p = 0{,}9888\ \text{m}. \quad \checkmark$$

La configurazione è sicura, con un margine di 0,457 m.
Passo 7 — fino a che velocità? Invertendo, si cerca il v massimo per cui $S \geq S_p$:

$$1{,}4457 \geq 0{,}560 + 0{,}26 + v\,T_R + \frac{v}{2}T_S = 0{,}820 + v\,(0{,}10 + 0{,}125) = 0{,}820 + 0{,}225\,v,$$

$$v \leq \frac{1{,}4457 - 0{,}820}{0{,}225} = \frac{0{,}6257}{0{,}225} = 2{,}78\ \text{m/s}.$$

Il vincolo di sicurezza lascia dunque ampio margine; su questo arco il collo di bottiglia sarà semmai quello dinamico della Sezione 25.7. **Attenzione però:** se il raggio crescesse fino a $\rho = 1{,}45$ m, la distanza al punto di tangenza scenderebbe a $\sqrt{2{,}25 - 2{,}1025} = 0{,}384\ \text{m} < S_p$, e nessuna velocità positiva sarebbe ammissibile: la traiettoria andrebbe ridisegnata.

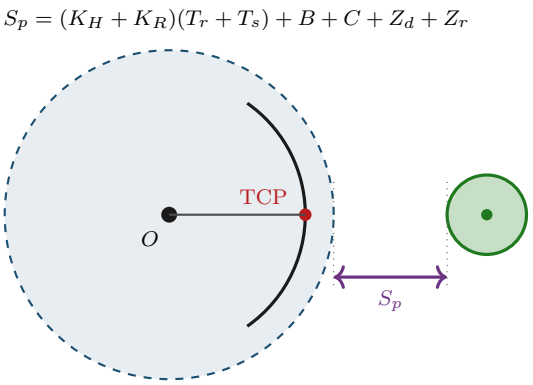


Figura 25.6: Il moto circolare davanti a un operatore. La zona di ingombro del robot (in azzurro) è il cerchio di raggio pari alla massima estensione, e il TCP percorre un arco al suo interno. La distanza di separazione di protezione S_p richiesta dalla ISO/TS 15066 si calcola come $S_p = (K_H + K_R)(T_r + T_s) + B + C + Z_d + Z_r$, dove K_H e K_R sono le velocità di avvicinamento dell'operatore e del robot, T_r il tempo di reazione del sistema, T_s il tempo di arresto, B la distanza percorsa durante l'arresto, C il margine di intrusione e Z_d, Z_r le incertezze di misura. Sul moto circolare K_R va valutato con la componente radiale della velocità del TCP, che dipende dalla posizione lungo l'arco: il caso peggiore è dove la tangente punta verso l'operatore.

25.9. Yaskawa Motoman — linguaggio INFORM (YRC1000)

25.9.1 Istruzione MOVC

Il moto circolare in INFORM si ottiene con l'istruzione `MOVC` (*MOVe Circular*), analoga a `MOVJ` (giunti) e `MOVL` (lineare) ma con interpolazione circolare.

Attenzione. A differenza di altri costruttori, Yaskawa richiede un **minimo di tre istruzioni MOVC consecutive** per generare un arco completo (non due, come spesso accade in ABB/KUKA): il primo `MOVC` viene in realtà trattato internamente come un `MOVL` (serve solo a posizionare il TCP sul primo punto), mentre i successivi due (o quattro, per un cerchio completo a 360°) definiscono l'arco vero e proprio attraverso il punto intermedio e il punto finale.

Listato 25.1: Job INFORM minimale per un arco a 180° con tre MOVC

```
NOP
MOVJ VJ=25.00          ' posizionamento approccio (giunti)
MOVC V=200.0           ' P1: punto iniziale arco (trattato come MOVL)
MOVC V=200.0           ' P2: punto intermedio (definisce il piano e il
   raggio)
MOVC V=200.0           ' P3: punto finale arco
MOVL V=200.0           ' uscita in lineare
END
```

25.9.2 Esempio completo: job di saldatura ad arco con MOVC

Il caso d'uso più comune di `MOVC` nell'industria non è un cerchio fine a se stesso, ma un cordone di saldatura curvo. Il job seguente è rappresentativo dello stile usato nei manuali YRC1000/DX100 per la saldatura ad arco (*arc welding*), con accensione e spegnimento dell'arco (`ARCON`/`ARCOF`) attorno alle istruzioni di moto circolare:

Listato 25.2: Job INFORM rappresentativo per saldatura su cordone circolare

```
NOP
MOVJ VJ=50.00           ' avvicinamento in giunti
MOVL V=50.0             ' approccio lineare al punto di innesco
ARCON ASF#(1)           ' accensione arco, file di parametri #1
MOVC V=30.0             ' P1: innesco cordone (trattato come MOVL)
MOVC V=30.0             ' P2: punto intermedio del cordone curvo
MOVC V=30.0             ' P3: fine cordone
ARCOF ASF#(1)           ' spegnimento arco
MOVL V=50.0             ' uscita lineare
MOVJ VJ=50.00           ' ritorno in giunti
END
```

INFO

Nota. La velocità di saldatura (V=30.0 mm/s nell'esempio) è tipicamente molto più bassa della velocità di posizionamento (V=50.0 nei tratti non saldati): è un parametro di processo (penetrazione, raffreddamento) indipendente dalla geometria del cerchio, ma che nella pratica vincola anche il numero di segmenti `MOVC` utilizzabili, perché un'interpolazione troppo grossolana a bassa velocità produce un cordone visibilmente poligonale invece che curvo.

25.9.3 Le variabili INFORM: tipi e ruolo negli archi parametrici

Un job che disegni sempre lo stesso arco è di scarsa utilità. Per generare archi *parametrici* — un cerchio di raggio variabile, una serie di archi identici su pezzi diversi — INFORM mette a disposizione sei famiglie di variabili globali, tutte indirizzate per numero.

Prefisso	Tipo	Contenuto	Intervallo
`B`	Byte	interi senza segno, flag, contatori	$0 \dots 255$
`I`	Integer	interi con segno	$-32768 \dots 32767$
`D`	Double	interi con segno a 32 bit	$\pm 2^{31}$
`R`	Real	virgola mobile	IEEE 754 singola
`S`	String	testo (messaggi a pendant, etichette)	16 caratteri
`P/BP/EX`	Position	terne di posizione (base / robot / assi esterni)	—

Osservazione 25.12: Perché il byte, e perché conta. *La variabile `B` è la più usata nei job reali proprio per il suo intervallo ristretto* 0–255*: è il contatore naturale di un ciclo di archi (un cerchio completo in quattro `MOVC` ripetuti n volte), il flag di stato di una pinza, l'indice di un pezzo nel magazzino. Il costo di questa compattezza è che il* ***superamento del limite non genera un errore ma un riavvolgimento*** *(wrap-around):* $255 + 1 = 0$*. Un contatore `B000` che conti gli archi eseguiti su un turno di produzione lungo tornerà silenziosamente a zero al 256° pezzo, e la statistica di produzione sarà sbagliata senza alcun allarme. Per conteggi che possano superare 255 si usa `I` o `D`.*

Listato 25.3: Job INFORM parametrico: n cerchi completi con contatore su variabile byte

```
NOP
```

```
SET B000 0              ' contatore archi eseguiti
SET B001 4              ' numero di cerchi da tracciare
*CICLO
MOVC V=200.0            ' P1 - inizio (trattato come MOVL)
MOVC V=200.0            ' P2 - primo quarto
MOVC V=200.0            ' P3 - secondo quarto
MOVC V=200.0            ' P4 - terzo quarto
MOVC V=200.0            ' P1 - chiusura del cerchio
INC B000                ' B000 = B000 + 1   (attenzione: wrap a 0 dopo
   255)
JUMP *CICLO IF B000 < B001
END
```

Buona pratica. Se il conteggio deve sopravvivere a un turno intero, si dichiari il contatore come `I000` (intero con segno a 16 bit) invece che `B000`: il costo in memoria è di un byte, il guadagno è l'assenza di un riavvolgimento silenzioso a 256. Il byte resta la scelta giusta per i *flag* (0/1) e per gli indici di array corti, dove il limite non è mai in discussione.

25.10. G-code (CNC): le istruzioni `G02/G03`

Parallelamente al mondo dei robot antropomorfi, le macchine CNC (fresatrici, torni) programmano l'interpolazione circolare in **G-code** (standard ISO 6983/RS-274) con le istruzioni `G02` (orario) e `G03` (antiorario), specificando il centro *relativo* al punto di partenza tramite gli offset `I,J` (piano XY, `G17`) invece di un punto intermedio:

Listato 25.4: G-code: arco orario da (0,0) a (10,0) con centro (5,0)

```
G17                     ; piano di lavoro XY
G01 X0 Y0 F500          ; posizionamento lineare al punto iniziale
G02 X10 Y0 I5 J0 F200   ; arco orario, centro a (X+I, Y+J) = (5,0),
   raggio 5
```

Osservazione 25.13: Confronto concettuale G-code vs. robot antropomorfo. *Il G-code definisce l'arco con punto iniziale (implicito), punto finale, e centro (via `I,J`), non con tre punti sulla circonferenza: è equivalente per contenuto informativo (centro e raggio si ricavano comunque da punto iniziale, centro e verso), ma matematicamente più vicino alla Definizione 11.1 (Capitolo 11) che al Teorema 11.2. Un cerchio completo si ottiene omettendo il punto finale (X, Y) e specificando solo `I,J`: a differenza di Yaskawa/FANUC/ABB, una singola istruzione `G02/G03` può quindi chiudere un giro di $360°$ in un'unica riga, perché il controllore CNC risolve direttamente l'equazione del cerchio (Sezione 11.4, Capitolo 11) invece di interpolare tra punti insegnati.*

25.10.1 Cerchi completi con `MOVC`

Ogni istruzione `MOVC` interpola un arco fra tre punti consecutivi (precedente, corrente, successivo), e per il Teorema 11.2 tre punti non allineati determinano un'unica circonferenza: un arco di `MOVC` può dunque coprire al più un giro incompleto (l'ambiguità fra arco minore e arco maggiore su tre soli punti impedisce di chiudere un $360°$ esatto con una singola istruzione). Per un cerchio completo occorre dunque concatenare più istruzioni `MOVC` su punti intermedi addizionali; per il numero minimo di punti e la gestione degli archi consecutivi raccomandati, si veda il manuale *YRC1000 Controller — Instructions Manual*, paragrafo sull'interpolazione circolare.

25.11. Compensazione del raggio utensile (G41/G42) sugli archi

Definizione 25.5: Curva offset. Un utensile di raggio R_u che lavora un profilo mantenendosi tangente ad esso percorre, con il proprio centro, la curva **parallela** (*offset*) al profilo a distanza R_u.

Teorema 25.12: L'offset di un arco è un arco concentrico. *L'offset a distanza R_u di un arco di raggio r e centro C è un arco **concentrico**, di raggio $r + R_u$ (utensile all'esterno del profilo) o $r - R_u$ (utensile all'interno), con lo stesso angolo al centro.*

Dimostrazione. Sia T il punto di contatto fra l'utensile e il profilo, e U il centro dell'utensile. La tangente comune in T è perpendicolare sia al raggio CT del profilo sia al raggio UT dell'utensile (Teorema 7.8, Capitolo 7): dunque C, T, U sono allineati, e $|CU| = |CT| \pm |TU| = r \pm R_u$ (con il segno $+$ se U e T sono dalla stessa parte di C rispetto al punto di contatto, cioè utensile esterno al profilo; $-$ se interno). Poiché U resta sempre sulla retta CT per ogni posizione di T sull'arco, il luogo di U è un arco concentrico a quello originale, con lo stesso angolo al centro (la corrispondenza $T \mapsto U$ è una omotetia di centro C). □

Teorema 25.13: Il sottosquadro: un arco interno troppo stretto. *Un arco interno di raggio $r < R_u$ non può essere lavorato senza asportare materiale oltre il profilo.*

Dimostrazione. Per il Teorema 25.12, l'offset di un arco interno di raggio r avrebbe raggio $r - R_u < 0$: geometricamente, il centro utensile dovrebbe trovarsi *oltre* il centro C del profilo. Più precisamente, la circonferenza descritta dal centro utensile, di raggio R_u, centrata a distanza $R_u - r > 0$ da C (dalla parte opposta), contiene punti a distanza $R_u + (R_u - r) = 2R_u - r > r$ da C: l'utensile, di raggio R_u, sporgerebbe oltre l'arco di raggio r che dovrebbe seguire, asportando materiale oltre il profilo voluto. □

Esempio 25.9: Verifica numerica. Profilo con arco esterno $r = 20$ mm e arco interno $r = 8$ mm, fresa ⌀12 mm ($R_u = 6$ mm): raggi del centro utensile $20 + 6 = 26$ mm (esterno) e $8 - 6 = 2$ mm (interno), entrambi lavorabili. Con fresa ⌀20 mm ($R_u = 10$ mm): l'arco esterno resta lavorabile ($20 + 10 = 30$ mm), ma l'arco interno è **impossibile** ($8 - 10 = -2$ mm < 0): è il sottosquadro appena dimostrato.

Osservazione 25.14: La regola pratica. *La condizione $R_u < r$ per ogni arco interno del profilo è la regola pratica "raggio utensile minore del raggio dell'arco interno più stretto", ben nota a chi programma CNC; i controlli moderni segnalano un allarme di interferenza quando questa condizione è violata (tool radius compensation error o simile, a seconda del costruttore). Un minimo esempio di attivazione della compensazione in G-code:*

Listato 25.5: G-code minimo con compensazione raggio utensile

```
G41 D1                    ; attiva compensazione a sinistra, correttore
    D1
G01 X0 Y0
G02 X20 Y0 I10 J0          ; arco lavorato con offset
G40                        ; disattiva compensazione
```

Fonte: P. Smid, CNC Programming Handbook, 3ª ed., Industrial Press, 2008 (G41/G42, formato R, elica).

25.12. Avanzamento su archi interni ed esterni

Teorema 25.14: Correzione dell'avanzamento programmato. *Se il centro utensile percorre l'arco offset di raggio $r \pm R_u$ alla velocità F (programmata sul centro), la velocità del punto di contatto sul profilo vale $F\,\dfrac{r}{r \pm R_u}$. Per mantenere sul profilo l'avanzamento voluto F_0, si deve programmare*

$$F = F_0\,\frac{r \pm R_u}{r}.$$

Dimostrazione. Il centro utensile U e il punto di contatto T sono entrambi allineati con il centro C del profilo (Teorema 25.12) e ruotano attorno a C con la **stessa** velocità angolare ω (sono rigidamente allineati sulla stessa semiretta rotante). Per la formula $v = \omega\rho$ (Capitolo 8), $F = \omega(r \pm R_u)$ (velocità di U) e la velocità di T vale ωr. Il rapporto è $\omega r/[\omega(r \pm R_u)] = r/(r \pm R_u)$, da cui la tesi (invertendo la proporzione per esprimere F in funzione di F_0). □

Esempio 25.10: Verifica numerica. Arco esterno $r = 20$ mm, $R_u = 6$ mm, avanzamento voluto sul profilo $F_0 = 300$ mm/min: si programma $F = 300 \cdot 26/20 = 390$ mm/min (maggiore, perché il centro percorre una circonferenza più ampia nello stesso tempo angolare). Arco interno $r = 8$ mm, stesso utensile: $F = 300 \cdot 2/8 = 75$ mm/min (minore). Fonte: Modern Machine Shop, *Adjusting Feed Rate in Circular Motion Commands with G-Codes.*

25.13. Interpolazione elicoidale

Definizione 25.6: Elica cilindrica. Un'**elica** di raggio r e passo p è la curva percorsa da un punto che si muove di moto composto: rotazione uniforme di raggio r nel piano xy e traslazione uniforme di passo p per giro lungo z (in G-code, G02/G03 con l'aggiunta della terza coordinata).

Teorema 25.15: Lunghezza e angolo di rampa dell'elica. *Per un giro completo, l'elica di raggio r e passo p ha lunghezza $\sqrt{(2\pi r)^2 + p^2}$ e angolo di rampa (rispetto al piano orizzontale) $\alpha = \arctan\dfrac{p}{2\pi r}$.*

Dimostrazione. La superficie laterale del cilindro di raggio r si sviluppa isometricamente (senza distorsioni di lunghezza) in un rettangolo piano di base $2\pi r$ (la circonferenza di base, rettificata) e altezza p (un passo): è un fatto elementare di sviluppabilità del cilindro (il cilindro, non avendo curvatura gaussiana, si stende su un piano senza stiramenti; per una giustificazione elementare senza invocare la curvatura, si approssima l'elica con una spezzata inscritta su n generatrici del cilindro equispaziate, ciascuna il lato obliquo di un piccolo triangolo rettangolo di base $2\pi r/n$ e altezza p/n una volta "srotolato", e si passa al limite $n \to \infty$: procedimento identico a quello usato per la rettificabilità della circonferenza, Capitolo 10). Nello sviluppo, un giro dell'elica diventa la **diagonale** del rettangolo $2\pi r \times p$: per Pitagora, la sua lunghezza è $\sqrt{(2\pi r)^2 + p^2}$, e l'angolo che questa diagonale forma con il lato lungo $2\pi r$ (l'angolo di rampa) è $\alpha = \arctan(p/(2\pi r))$. □

Esempio 25.11: Filettatura M20 passo 2,5 con fresa ∅12. Filetto M20 (diametro nominale 20 mm, raggio 10 mm), passo $p = 2{,}5$ mm, fresa di raggio $R_u = 6$ mm: è una filettatura **interna** a un foro (la fresa orbita dentro il foro e deve raggiungere con il tagliente esterno il raggio nominale del filetto), quindi è il caso "arco interno" del Teorema 25.14:

raggio del centro utensile $r - R_u = 10 - 6 = 4$ mm. Lunghezza per giro: $\sqrt{(2\pi \cdot 10)^2 + 2{,}5^2} = \sqrt{3947{,}842 + 6{,}25} = 62{,}881569$ mm (usando il raggio nominale del filetto). Angolo di rampa: $\arctan(2{,}5/(2\pi \cdot 10)) = 2{,}278525°$. Avanzamento corretto (combinando con il Teorema 25.14, $r = 10$, $R_u = 6$): per $F_0 = 200$ mm/min, $F = 200 \cdot 4/10 = 80$ mm/min.

25.14. FANUC — istruzioni CIRCLE e linguaggio KAREL

25.14.1 TP (Teach Pendant) — istruzione Circular

Nel linguaggio Teach Pendant FANUC, l'equivalente è l'istruzione di movimento con modificatore `CIRCULAR`, che richiede due punti (via-point e target) oltre alla posizione corrente:

Listato 25.6: Programma TP FANUC con moto circolare

```
1: J P[1] 100% FINE
2: C P[2]
     P[3] 200mm/sec FINE    ' P[2]=via point, P[3]=target dell'arco
3: L P[4] 200mm/sec FINE
```

Concettualmente identico a Yaskawa: punto corrente + via-point + target = 3 punti, stessa circonferenza unica del Teorema 11.2; FANUC richiede però una sola istruzione per l'intero arco (il via-point è incluso nella stessa riga), non tre separate.

25.14.2 KAREL

In KAREL (il linguaggio procedurale di alto livello FANUC, derivato da Pascal), il tipo di moto circolare è disponibile tramite le variabili di sistema di moto e le istruzioni `MOVE TO`/`MOVE ALONG`; per la sintassi esatta si rimanda al *KAREL Reference Manual* (MARRCRLRF04071E Rev. B).

25.15. ABB — linguaggio RAPID

25.15.1 Istruzione MoveC

ABB usa l'istruzione `MoveC`, anch'essa basata su via-point + target:

Listato 25.7: Programma RAPID con MoveC

```
MoveJ p1, v200, fine, tool0;
MoveC p2, p3, v200, fine, tool0;    ! p2 = via point, p3 = target
MoveL p4, v200, fine, tool0;
```

25.16. KUKA — linguaggio KRL

25.16.1 Istruzione CIRC

Nel linguaggio KRL (KUKA Robot Language), il moto circolare si programma con l'istruzione `CIRC`, che come Yaskawa e FANUC richiede un punto ausiliario (*auxiliary point*) sull'arco oltre al punto finale, prendendo come punto iniziale la posizione corrente del TCP (fine del moto precedente):

Listato 25.8: Programma KRL con CIRC

```
LIN P1                  ; posizionamento lineare al punto iniziale dell'
   arco
CIRC P2, P3             ; P2 = punto ausiliario sull'arco, P3 = punto
   finale
LIN P4                  ; uscita lineare
```

INFO

Nota. La velocità di percorrenza del percorso (*Cartesian Path velocity*) si imposta con il parametro di sistema `$VEL.CP` (in m/s), analogo concettualmente al parametro `V` di `MOVC` o `v200` di `MoveC`. Per evitare che il robot si arresti esattamente su ciascun punto insegnato (P1, P2, P3, ...), KRL prevede istruzioni di raccordo (*blending*) come `C_DIS` e `C_VEL`, che arrotondano la traiettoria in prossimità dei punti di passaggio.

Osservazione 25.15: Il parametro `CA`: un cerchio completo in una sola istruzione. *KRL dispone del parametro opzionale `CA` (circular angle): `CIRC P2, P3, CA 360` percorre l'intero giro con una **sola** istruzione, specificando l'angolo percorso indipendentemente dal punto finale dichiarato (che in questo caso serve solo a definire il piano e il verso dell'arco); `CA` può anche eccedere 360° o essere negativo. Per i dettagli sintattici e i limiti esatti del parametro si veda il KSS 8.x Programming Guide for System Integrators.*

Osservazione 25.16: Confronto sintetico tra i quattro costruttori.

- ***Yaskawa INFORM:*** *`MOVC` su tre passi consecutivi per ogni arco; per il cerchio completo e la gestione di archi consecutivi si veda quanto riportato dal manuale YRC1000 Controller — Instructions Manual, sezione sull'interpolazione circolare.*
- ***FANUC TP/KAREL:*** *una sola istruzione circolare con via-point esplicito nello stesso blocco; un cerchio completo richiede in genere 2 istruzioni circolari (due semicerchi) poiché una singola istruzione non può chiudere un giro di 360°.*
- ***ABB RAPID:*** *`MoveC` con via-point e target nello stesso comando; il manuale RAPID indica che un cerchio completo si programma con almeno due istruzioni `MoveC`.*
- ***KUKA KRL:*** *`CIRC` con punto ausiliario e target nello stesso comando; a differenza degli altri tre, KRL dispone del parametro `CA` (angolo circolare, Osservazione 25.15 qui sopra) che consente di percorrere un giro completo, o un angolo arbitrario, con una **sola** istruzione `CIRC`.*

In tutti i casi il principio matematico sottostante è identico: tre punti non allineati determinano un'unica circonferenza (Teorema 11.2); le differenze sono puramente sintattiche e legate a come ciascun controllore distribuisce i punti tra istruzioni separate o un unico blocco.

25.17. Lo standard PLCopen: interpolazione circolare a livello di PLC

Oltre ai linguaggi proprietari dei controllori robotici (Yaskawa INFORM, FANUC TP/KAREL, ABB RAPID, KUKA KRL) e al G-code delle macchine utensili, esiste un livello ulteriore in cui il cerchio compare nella pratica industriale quotidiana dell'ingegnere PLC: il controllo d'asse (*motion control*) integrato direttamente nel PLC, secondo lo standard **PLCopen Motion Control** (indipendente dal costruttore, implementato ad esempio in TIA Portal Siemens, TwinCAT Beckhoff, B&R Automation Studio).

Definizione 25.7: Blocchi funzione `MC_MoveCircularAbsolute/Relative`. La Parte 4 della specifica PLCopen (*Coordinated Motion*) definisce i blocchi funzione `MC_MoveCircularAbsolute` e `MC_MoveCircularRelative` per il moto circolare coordinato di due o più assi. I parametri principali sono:

- `CircMode` (tipo `MC_CIRC_MODE`): seleziona come è specificato l'arco — tramite centro, tramite un punto ausiliario sull'arco, o tramite il solo raggio — l'alternativa tra "tre punti" (Teorema 11.2) e "centro+raggio+angolo" già incontrata nei linguaggi robotici;
- `AuxPoint`: il punto ausiliario (centro, punto intermedio, o raggio a seconda di `CircMode`);
- `EndPoint`: il punto finale dell'arco;
- `PathChoice` (tipo `MC_CIRC_PATHCHOICE`): quando i dati sono ambigui (dato centro e raggio, esistono in generale due archi possibili tra due punti, come nell'osservazione sulle otto soluzioni di Apollonio del Capitolo 9), specifica quale dei due percorsi scegliere (arco minore/maggiore, orario/antiorario).

Osservazione 25.17: Perché questo livello è distinto da quello robotico. *A differenza dei controllori robotici (che gestiscono internamente la cinematica inversa di 6 o più assi rotativi per un singolo TCP), il motion control PLCopen tipicamente coordina un numero minore di assi cartesiani (tavole X-Y o X-Y-Z) per applicazioni come taglio, dosatura lungo un profilo, o posizionamento di un utensile su una traiettoria piana. Concettualmente il problema matematico è identico (individuare univocamente un arco da dati parziali, Teorema 11.2), ma l'implementazione a bordo PLC deve rispettare vincoli di ciclo (task IPO, tipicamente 1–4 ms) spesso ancora più stringenti di quelli di un controllore robotico dedicato.*

Esercizio 25.3. Un blocco `MC_MoveCircularAbsolute` è configurato con `CircMode=Center`: dati il centro $C = (50, 30)$ mm e il punto finale $E = (90, 30)$ mm, quanti archi distinti soddisfano questi dati (prima di specificare anche `PathChoice`)? Motiva la risposta con il Teorema 11.2.

Soluzione. Dato centro e punto finale, il raggio è determinato: $r = |CE| = 40$ mm. Assumendo un punto iniziale corrente $P_0 \neq E$ sulla stessa circonferenza, esistono sempre **due** archi possibili tra P_0 ed E (arco orario e arco antiorario, in generale di lunghezza diversa). Da qui la necessità di `PathChoice`: centro, raggio e i due estremi non bastano a individuare univocamente l'arco, serve specificare esplicitamente il verso o la scelta dell'arco maggiore/minore.

25.18. Nota sull'interpolazione numerica reale

Attenzione. Nella pratica, il controllore non risolve esattamente il sistema D, E, F a ogni ciclo di servo (troppo costoso computazionalmente in tempo reale): tipicamente pre-calcola, in fase di parsing del job, i parametri dell'arco (centro, raggio, piano, angolo totale) e poi genera il profilo di velocità lungo l'arco con un interpolatore polinomiale (spline cubica o quintica) nel tempo, rispettando i limiti di velocità e di accelerazione articolare imposti dal controllo cinematico inverso. Il Capitolo 23 approfondisce il rumore di fondo numerico generato da questo processo.

Osservazione 25.18: Il secondo dominio applicativo: le acque. *Accanto alla robotica industriale, il secondo grande dominio applicativo di questo trattato è l'impiantistica di trattamento delle acque, dove il cerchio non è la traiettoria di un utensile ma la* ***forma stessa*** *delle vasche di processo. Vista la sua ampiezza (un teorema originale sulla sedimentazione radiale, cinematica del ponte raschiatore, criteri di progetto) l'argomento ha ora un capitolo proprio: si veda il Capitolo 26.*

25.19. PLC di reparto macchina: Siemens, Schneider Electric, Delta

Lo standard PLCopen (Sezione precedente) definisce l'interfaccia astratta dei blocchi funzione per il moto circolare, ma nella pratica quotidiana dell'ingegnere di reparto macchina ogni costruttore di PLC la implementa nel proprio ambiente di sviluppo, con differenze di dettaglio implementativo. Le tre piattaforme più diffuse per l'automazione di macchina (non di impianto, e non di robot antropomorfo) in ambito industriale italiano ed europeo sono Siemens TIA Portal, Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert e Delta Electronics ISPSoft/DIADesigner.

25.19.1 Siemens — TIA Portal, S7-1500T Motion Control

Sui controllori S7-1500T, dotati di funzionalità Motion Control con Oggetti Tecnologici (*Technology Objects*), il moto circolare si programma con l'istruzione `MC_MoveCircularAbsolute`, in Structured Control Language (SCL):

Listato 25.9: SCL Siemens TIA Portal: MC_MoveCircularAbsolute, cerchio completo attorno al centro vasca

```
"MC_MoveCircularAbsolute_DB"(AxesGroup  := "Kinematics_1",  // oggetto
   TO_Kinematics
                            CircMode   := 1,               // 1 =
                               AuxPoint e' il centro
                            AuxPoint1  := centroVasca_X,
                            AuxPoint2  := centroVasca_Y,
                            AuxPoint3  := centroVasca_Z,
                            Arc        := 360.0,            // angolo
                               percorso, in CircMode=1
                            PathChoice := 0,                // verso di
                                percorrenza
                            CirclePlane:= 1,                // piano di
                                lavoro
                            Velocity   := 50.0,
                            Execute    := startBit);
```

INFO

Nota. Il parametro `CircMode` di Siemens (oggetto `TO_Kinematics`, non un semplice asse) ha tre valori: 0, `AuxPoint` è un punto *sull'arco* (solo per archi $< 360°$, tre punti come nel Teorema 11.2); 1, `AuxPoint` è il *centro* e l'angolo percorso si dà esplicitamente in `Arc` (che può valere 360°, il caso non rappresentabile con tre soli punti), col verso in `PathChoice` e il piano in `CirclePlane`; 2, si danno `Radius` ed `EndPoint`, con fino a quattro archi possibili selezionati da `PathChoice` 0–3 (i quattro casi della geometria delle due circonferenze secanti, Capitolo 11). Parametri aggiuntivi: `Velocity`, `Acceleration`, `Deceleration`, `Jerk`, `BufferMode`, `TransitionParameter`. Fonte: Siemens, *S7-1500T Kinematics functions V5.0 in TIA Portal V16 — Function Manual*, 12/2019, A5E42062707-AB, §11.1.6, pp. 269–271.

25.19.2 Schneider Electric — EcoStruxure Machine Expert

Schneider Electric implementa il moto circolare nella propria Motion Control Library (*MotCoLib*), conforme alla specifica PLCopen, all'interno dell'ambiente EcoStruxure Machine Expert (successore di SoMachine Motion) per i controllori della gamma Modicon (M262, LMC): i blocchi funzione disponibili includono sia `MC_MoveCircularAbsolute`/`MC_MoveCircularRelative` (semantica centro/punto ausiliario, analoga a Siemens) sia `MC_MoveCircular2D`, pensato specificamente per applicazioni planari (taglio, dosatura su percorso piano):

Listato 25.10: ST Schneider Electric: MC_MoveCircularAbsolute

```
MC_MoveCircularAbsolute_Inst(Axis     := Axis_X_Y,
                             CircMode := mc_CIRC_MODE_CENTRE,
                             AuxPoint := centroVasca,
                             EndPoint := posFinale,
                             Velocity := 50.0,
                             Execute  := startBit);
```

Osservazione 25.19: Perché Schneider resta più vicino al nome PLCopen "ufficiale". *A differenza di Siemens (che rinomina i parametri in `Mode/Position`), Schneider Electric, membro storico di PLCopen, mantiene nella propria libreria nomi dei parametri quasi identici alla specifica originale (`CircMode`, `AuxPoint`, `EndPoint`): per un ingegnere che passa da un costruttore all'altro, il codice Schneider è spesso il più immediato da mappare sulla Definizione 25.7 generica.*

25.19.3 Delta Electronics — AS Series, ISPSoft/DIADesigner

Sui PLC della serie AS (AS300/AS200), programmabili in ISPSoft o nel più recente DIADesigner, Delta supporta i blocchi funzione PLCopen standard ma affianca anche istruzioni di moto proprietarie con prefisso `DMC_` (*Delta Motion Control*), pensate per un'integrazione più stretta con i propri azionamenti (servo ASDA):

Listato 25.11: ST Delta AS Series: moto circolare

```
DMC_MoveCircularAbsolute_Inst(Axis     := Axis_Gruppo1,
                              CircMode := 1,           // 1 =
                                 MC_CIRC_MODE_CENTER
                              AuxPoint := centroVasca,
                              EndPoint := posFinale,
                              Velocity := 50.0,
                              Execute  := startBit);
```

INFO

Nomenclatura verificata. Il blocco `DMC_MoveCircularAbsolute` è documentato nell'*AS Series Programming Manual* di Delta (cod. AS-0249720-09, ed. 2022/08/01), dove è descritto come blocco che "esegue interpolazione circolare o *elicoidale* verso un target assoluto specificato". Esiste il corrispondente `DMC_MoveCircularRelative`.
Il parametro `CircMode` assume i tre valori previsti dalla specifica PLCopen e ripresi dall'implementazione CODESYS su cui la libreria Delta è costruita:

valore di `CircMode`	significato di `AuxPoint`	`PathChoice`
`MC_CIRC_MODE_BORDER`	punto *sull'arco*, attraversato	ignorato
`MC_CIRC_MODE_CENTER`	centro dell'arco	richiesto
`MC_CIRC_MODE_RADIUS`	raggio (con segno)	richiesto

Si ritrova qui, tradotta in linguaggio PLC, esattamente la casistica del G-code (Sezione 23.11, Capitolo 23): `BORDER` corrisponde ai tre punti del Teorema 25.1 e non ha ambiguità di verso, mentre `CENTER` e `RADIUS` lasciano indeterminato il verso e *devono* essere accompagnati da `PathChoice` — l'analogo della distinzione `G02`/`G03`.

Attenzione. Resta valida una cautela di versione: la libreria `DMC_` è stata riorganizzata fra ISPSoft e DIADesigner-AX, e le serie DVP e AS non espongono lo stesso insieme di blocchi. Prima di usare in produzione il codice qui riportato, confrontare i nomi con il manuale della versione software effettivamente installata.

Osservazione 25.20: Confronto sintetico tra le tre piattaforme PLC.

- ***Siemens TIA Portal:*** *`MC_MoveCircularAbsolute` su Technology Object/Kinematics, con i parametri `CircMode` e `AuxPoint` già visti sopra (stessa semantica del nome PLCopen generico, non un rinominamento).*
- ***Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert:*** *`MC_MoveCircularAbsolute`/`MC_MoveCircular2D` nella MotCoLib, nomi dei parametri quasi identici alla specifica PLCopen originale.*
- ***Delta Electronics AS Series:*** *blocchi PLCopen standard più estensioni proprietarie `DMC_`, da verificare sempre su manuale e versione software.*

In tutti e tre i casi il nucleo matematico resta quello della Definizione 25.7 e, in ultima analisi, del Teorema 11.2: cambiano i nomi dei blocchi e dei parametri, non il problema geometrico che risolvono.

Esercizio 25.4. Un asse Siemens S7-1500T deve muovere il TCP di una testa di dosatura lungo un arco di raggio $r = 150$ mm, dal punto $P_0 = (0, 0)$ al punto $P_1 = (300, 0)$ mm, passando sopra l'asse X (arco convesso verso l'alto). Determina le coordinate del centro dell'arco da passare al parametro `AuxPoint` con `CircMode:=1` (centro), sapendo che il centro deve trovarsi sull'asse di simmetria del segmento P_0P_1.

Soluzione. Il centro C deve essere equidistante da P_0 e P_1 (raggio comune $r = 150$ mm), quindi giace sull'asse del segmento P_0P_1: la retta verticale $x = 150$ mm (per il punto medio di P_0P_1). Il centro ha inoltre distanza $r = 150$ mm da $P_0 = (0, 0)$:

$$\sqrt{150^2 + y_C^2} = 150 \;\Rightarrow\; y_C = 0.$$

Il centro è quindi $C = (150, 0)$, cioè coincide con il punto medio di P_0P_1: l'arco richiesto è in realtà una semicirconferenza di raggio 150 mm (il diametro è esattamente $|P_0P_1| = 300$

mm). È un caso particolare del Teorema di Talete (Capitolo 8): ogni punto dell'arco vede il segmento P_0P_1 (diametro) sotto un angolo retto.

25.20. Eserciziario

25.20.1 Esercizi numerici e applicativi

Esercizio 25.5. Scrivi (in pseudocodice INFORM) la sequenza minima di istruzioni `MOVC` per un arco di 90° tra due punti P_1 e P_3 noto un punto intermedio P_2 a metà arco.

Soluzione.

Listato 25.12: Soluzione: arco a 90 gradi

```
NOP
MOVL V=100.0    ' posizionamento al punto iniziale (se necessario)
MOVC V=100.0    ' P1: inizio arco (trattato come MOVL)
MOVC V=100.0    ' P2: punto intermedio (a 45 gradi, definisce piano e
    raggio)
MOVC V=100.0    ' P3: fine arco (a 90 gradi)
END
```

Essendo l'arco richiesto (90°) inferiore a 360°, tre `MOVC` (il primo trattato come `MOVL`) bastano per definirlo completamente: nessuna suddivisione ulteriore è necessaria.

Esercizio 25.6. Tre punti insegnati valgono $P_1 = (0;\ 0;\ 0)$, $P_2 = (4;\ 0;\ 3)$, $P_3 = (0;\ 5;\ 0)$ mm. Calcola normale del piano, centro e raggio dell'arco con il Teorema 25.1, e verifica il risultato.

Soluzione. $\mathbf{a} = (4;\ 0;\ 3)$, $\mathbf{b} = (0;\ 5;\ 0)$. Allora $|\mathbf{a}|^2 = 25$, $|\mathbf{b}|^2 = 25$, $\mu = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$ (i due vettori sono ortogonali).
Normale. $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (0\cdot 0 - 3\cdot 5;\ 3\cdot 0 - 4\cdot 0;\ 4\cdot 5 - 0\cdot 0) = (-15;\ 0;\ 20)$, con $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}| = \sqrt{225+400} = 25$.
Centro. Con la forma compatta $\mathbf{N} = |\mathbf{b}|^2(|\mathbf{a}|^2-\mu)\mathbf{a} + |\mathbf{a}|^2(|\mathbf{b}|^2-\mu)\mathbf{b}$ e $\mu = 0$:

$$\mathbf{N} = 25\cdot 25\,\mathbf{a} + 25\cdot 25\,\mathbf{b} = 625\,(\mathbf{a}+\mathbf{b}) = 625\,(4;\ 5;\ 3),$$

$$\mathbf{d} = \frac{\mathbf{N}}{2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|^2} = \frac{625}{2\cdot 625}(4;\ 5;\ 3) = (2;\ 2{,}5;\ 1{,}5),$$

dunque $C = P_1 + \mathbf{d} = (2;\ 2{,}5;\ 1{,}5)$ mm.
Raggio. $R = |\mathbf{d}| = \sqrt{4 + 6{,}25 + 2{,}25} = \sqrt{12{,}5} \approx 3{,}536$ mm. Controllo con l'altra formula: $|\mathbf{b}-\mathbf{a}| = |(-4;\ 5;\ -3)| = \sqrt{50}$, quindi

$$R = \frac{5\cdot 5\cdot\sqrt{50}}{2\cdot 25} = \frac{\sqrt{50}}{2} = \sqrt{12{,}5} \approx 3{,}536. \checkmark$$

Verifica diretta. $|P_2 - C| = |(2;\ -2{,}5;\ 1{,}5)| = \sqrt{12{,}5}$; $|P_3 - C| = |(-2;\ 2{,}5;\ -1{,}5)| = \sqrt{12{,}5}$. ✓
Nota. Essendo $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$, il triangolo è rettangolo in P_1 e il centro è il punto medio dell'ipotenusa P_2P_3 (Corollario 14.3): infatti $(P_2+P_3)/2 = (2;\ 2{,}5;\ 1{,}5) = C$. ✓

Esercizio 25.7. Una cella esegue 3 cerchi completi per pezzo e un contatore `B000` viene incrementato di 1 per ogni cerchio. Dopo quanti pezzi il contatore riparte da zero, e quale valore mostra dopo 100 pezzi?

Soluzione. Il contatore avanza di 3 per pezzo e riavvolge a 256 (Osservazione 25.12). Il primo riavvolgimento avviene al primo multiplo di 3 che raggiunge o supera 256: $3n \geq 256 \Rightarrow n \geq 85{,}33$, dunque al pezzo $n = 86$, quando il conteggio nominale sarebbe 258 e la variabile mostra invece $258 - 256 = 2$.
Dopo 100 pezzi il conteggio nominale è 300, e

$$\texttt{B000} = 300 \bmod 256 = 44.$$

Un operatore che leggesse 44 crederebbe di aver prodotto 14–15 pezzi invece di 100: è esattamente il tipo di errore silenzioso contro cui mette in guardia la buona pratica della Sezione 25.9.3.

Esercizio 25.8. In una configurazione prossima a singolarità il più piccolo valore singolare della jacobiana vale $\sigma_{\min} = 0{,}002$. La velocità cartesiana richiesta è $\|\dot{\mathbf{x}}\| = 100$ mm/s, allineata alla direzione critica. (a) Quale velocità di giunto richiederebbe l'inversione esatta? (b) Che cosa cambia con DLS e $\lambda = 0{,}05$?

Soluzione. (a) Per la Proposizione 25.1, con uguaglianza nel caso allineato,

$$\|\dot{\boldsymbol{\theta}}\| = \frac{\|\dot{\mathbf{x}}\|}{\sigma_{\min}} = \frac{100}{0{,}002} = 50\,000 \text{ (unità di giunto)/s},$$

un valore fuori scala per qualunque servomotore: il controllore emette l'allarme di superamento della velocità di giunto e arresta il moto.
(b) Con DLS, il fattore di amplificazione lungo la direzione critica passa da $1/\sigma$ a $\sigma/(\sigma^2+\lambda^2)$:

$$\frac{0{,}002}{0{,}002^2 + 0{,}05^2} = \frac{0{,}002}{0{,}000004 + 0{,}0025} = \frac{0{,}002}{0{,}002504} \approx 0{,}7987,$$

dunque $\|\dot{\boldsymbol{\theta}}\| \approx 79{,}9$ unità/s: perfettamente eseguibile. Il prezzo è un errore di tracciamento — il TCP percorre la direzione critica a circa l'80% della velocità richiesta anziché al 100% — ma il moto prosegue senza arresto.

25.20.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 25.9. Dimostra che, in $\mathbb{R}^3$, *due* punti e un raggio non determinano un arco, mentre tre punti non allineati sì. Deduci perché tutti i linguaggi robotici richiedono un punto intermedio.

Soluzione. *Due punti e un raggio non bastano.* Siano P_1, P_2 con $|P_1P_2| = 2\ell$ e sia $r \geq \ell$. Il centro C deve soddisfare $|C-P_1| = |C-P_2| = r$, cioè deve appartenere all'intersezione delle due sfere di raggio r centrate in P_1 e P_2. Tale intersezione è una **circonferenza** (di raggio $\sqrt{r^2-\ell^2}$, giacente nel piano assiale di P_1P_2): non un punto, ma un insieme infinito di centri ammissibili. Se $r > \ell$ ci sono quindi infiniti archi distinti; solo per $r = \ell$ (semicirconferenza di diametro P_1P_2) l'intersezione degenera nel solo punto medio, e comunque resta indeterminato il *piano* dell'arco.

Tre punti non allineati bastano. È il Teorema 25.1: le tre condizioni lineari del Passo 1 hanno matrice invertibile, quindi soluzione unica.
Conseguenza pratica. In $\mathbb{R}^2$ il piano è dato e la specifica "centro + raggio + verso" è sufficiente: infatti il G-code, che lavora sul piano selezionato da `G17`/`G18`/`G19`, usa `I`/`J`. In $\mathbb{R}^3$ il piano è un'incognita, e il modo più economico per fissarlo insieme al centro e al raggio è dare un terzo punto: per questo `MOVC`, `MoveC` e `CIRC` lo richiedono tutti.

Esercizio 25.10. Dimostra che la soluzione DLS $\dot{\boldsymbol{\theta}} = J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1} \dot{\mathbf{x}}$ esiste sempre e che la sua norma è limitata da $\|\dot{\mathbf{x}}\|/(2\lambda)$, indipendentemente da quanto J sia vicina a singolare.

Soluzione. *Esistenza.* $JJ^\top$ è simmetrica semidefinita positiva, quindi i suoi autovalori sono i quadrati dei valori singolari, $\sigma_i^2 \geq 0$. Gli autovalori di $JJ^\top + \lambda^2 I$ sono $\sigma_i^2 + \lambda^2 \geq \lambda^2 > 0$: la matrice è definita positiva, dunque invertibile. La soluzione esiste per ogni $\dot{\mathbf{x}}$ e per ogni configurazione.
Limitatezza. Si usi la decomposizione ai valori singolari $J = U\Sigma V^\top$. Allora

$$J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1} = V\Sigma^\top U^\top \big(U(\Sigma\Sigma^\top + \lambda^2 I)U^\top\big)^{-1} = V \operatorname{diag}\left(\frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2}\right) U^\top,$$

la cui norma spettrale è $\max_i \dfrac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2}$. Per la disuguaglianza fra media aritmetica e geometrica, $\sigma^2 + \lambda^2 \geq 2\sigma\lambda$, dunque

$$\frac{\sigma}{\sigma^2 + \lambda^2} \leq \frac{\sigma}{2\sigma\lambda} = \frac{1}{2\lambda}$$

per ogni $\sigma > 0$ (e il rapporto vale 0 per $\sigma = 0$). Quindi $\|\dot{\boldsymbol{\theta}}\| \leq \|\dot{\mathbf{x}}\|/(2\lambda)$.
Lettura. Il parametro λ è un tetto *esplicito* sulla velocità di giunto: raddoppiarlo dimezza la velocità massima possibile (e peggiora il tracciamento lontano dalle singolarità). L'uguaglianza si raggiunge per $\sigma = \lambda$: il DLS è "calibrato" esattamente sui valori singolari dell'ordine di λ.

Esercizio 25.11. Dimostra che, se i tre punti insegnati tendono all'allineamento, il raggio calcolato dal Teorema 25.1 tende all'infinito, e stima quanto deve essere piccolo $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|$ perché il raggio superi una soglia $R_{\max}$.

Soluzione. Dalla formula del raggio,

$$R = \frac{|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{b}-\mathbf{a}|}{2|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|}.$$

Se i punti tendono all'allineamento mantenendo le distanze reciproche (cioè $|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|, |\mathbf{b}-\mathbf{a}|$ limitate e non infinitesime), il numeratore resta limitato inferiormente da una costante positiva mentre $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\vartheta \to 0$ (l'angolo ϑ in P_1 tende a 0 o a π). Dunque $R \to +\infty$.
Soglia. Imponendo $R > R_{\max}$:

$$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}| < \frac{|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{b}-\mathbf{a}|}{2R_{\max}}.$$

Esempio. Con punti insegnati a $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 100$ mm, $|\mathbf{b} - \mathbf{a}| = 100$ mm, e volendo scartare archi di raggio superiore a $R_{\max} = 10$ m $= 10\,000$ mm:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| < \frac{100 \cdot 100 \cdot 100}{20\,000} = 50 \text{ mm}^2.$$

Poiché $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 10^4 \sin\vartheta$, la condizione diventa $\sin\vartheta < 5 \times 10^{-3}$, cioè un disallineamento angolare inferiore a circa 0,29°. È l'ordine di grandezza della tolleranza che i controllori usano internamente prima di dichiarare i punti collineari (Osservazione 25.1).

Esercizio 25.12. Un controllo numerico interpola con periodo $T = 2$ ms un arco di raggio $R = 250$ mm alla velocità di avanzamento $v = 300$ mm/min. Calcolare l'errore di corda, e determinare la velocità massima compatibile con un errore di corda di 1 μm.

Soluzione. La velocità vale $v = 300/60 = 5$ mm/s, dunque in un periodo si percorre $L = vT = 5 \cdot 0{,}002 = 0{,}01$ mm. L'errore di corda è

$$\delta \simeq \frac{L^2}{8R} = \frac{10^{-4}}{2000} = 5 \cdot 10^{-8} \text{ mm} = 0{,}05 \text{ nm},$$

del tutto trascurabile. Invertendo per $\delta_{\max} = 10^{-3}$ mm:

$$v = \frac{\sqrt{8R\delta_{\max}}}{T} = \frac{\sqrt{8 \cdot 250 \cdot 0{,}001}}{0{,}002} = \frac{\sqrt{2}}{0{,}002} = 707{,}1 \text{ mm/s} = 42{,}4 \text{ m/min}.$$

A quella velocità sarebbero altri vincoli — accelerazione centripeta e strappo — a comandare, non l'errore di corda.

Esercizio 25.13. Un blocco deve portare l'utensile da $S = (100, 50)$ a $E = (150, 100)$ lungo l'arco di centro $C = (100, 100)$. Determinare I, J, il raggio, e stabilire se occorre `G02` o `G03` per percorrere l'arco breve; calcolarne la lunghezza.

Soluzione. Gli scostamenti sono $I = 100 - 100 = 0$ e $J = 100 - 50 = 50$, e il raggio vale $R = |SC| = 50$; controllo: $|EC| = |(50, 0)| = 50$ ✓. Rispetto al centro, S sta all'angolo 270° ed E all'angolo 0°. Percorrendo in senso antiorario si va da 270° a 360°, cioè un arco di 90°; in senso orario si percorrerebbero 270°. L'arco breve richiede dunque `G03`, e il blocco è `G03 X150 Y100 I0 J50`. La sua lunghezza vale $R\,\Delta\theta = 50 \cdot \pi/2 = 78{,}54$ mm.

25.21. Quiz di autovalutazione

Dodici domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Perché tutti i linguaggi robotici richiedono un punto intermedio per definire un arco in $\mathbb{R}^3$?

   A) per ragioni di sicurezza

   B) perché due punti e un raggio lasciano indeterminati piano e centro

   C) per compatibilità con il G-code

   D) per calcolare la velocità

2. Nel Teorema 25.1, il denominatore che può annullarsi è

A) $|\mathbf{a}|$

B) $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$

C) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

D) $|\mathbf{b} - \mathbf{a}|$

3. In INFORM, una variabile di tipo `B` può contenere valori

   A) da -128 a 127

   B) da 0 a 255

   C) da 0 a 65535

   D) in virgola mobile

4. Yaskawa richiede, per un arco completo, un minimo di

   A) una istruzione `MOVC`

   B) due istruzioni `MOVC`

   C) tre istruzioni `MOVC`, la prima trattata come `MOVL`

   D) cinque istruzioni `MOVL`

5. Per un robot a sei assi con polso sferico, la cinematica inversa di **posizione**

   A) richiede sempre l'inversione iterativa della jacobiana

   B) si risolve in forma chiusa analitica

   C) non ha soluzione

   D) richiede il metodo di Newton a ogni ciclo servo

6. La matrice jacobiana di un manipolatore lega

   A) posizioni di giunto e posa cartesiana

   B) velocità di giunto e velocità cartesiana del TCP

   C) coppie motrici e masse

   D) temperatura e deriva termica

7. Quando $\det J \to 0$ il controllore

   A) guadagna precisione

   B) può richiedere velocità di giunto divergenti in certe direzioni

   C) passa automaticamente a moto lineare

   D) non subisce alcun effetto

8. Il metodo DLS (*Damped Least Squares*) serve a

   A) aumentare la velocità massima

   B) mantenere limitata la soluzione vicino alle singolarità, a scapito di un po' di precisione

   C) calcolare il centro dell'arco

   D) compensare il gioco dei riduttori

9. In un rotismo epicicloidale con corona fissa ($\omega_r = 0$) e ingresso sul solare, con $z_s = 24$ denti e $z_r = 72$ denti, il Teorema 25.6 dà per il portatreno un rapporto di riduzione ω_s/ω_c pari a

   A) 3

   B) 4

   C) -3

   D) $1/4$

10. Nei blocchi PLCopen `MC_MoveCircular...` (e in Siemens TIA Portal, che usa lo stesso nome), il parametro `CircMode` con valore 1 indica che `AuxPoint` rappresenta

    A) un punto sull'arco, attraversato dal moto

    B) il centro dell'arco

    C) il raggio con segno

    D) la velocità di percorrenza

11. Un braccio planare a due link con $\ell_1 = 5$, $\ell_2 = 3$ deve raggiungere un punto a distanza $\rho = 1$ dalla base. Che cosa dice il Teorema 25.2?

    A) è raggiungibile, con due soluzioni

    B) è raggiungibile, con una sola soluzione (bordo dello spazio di lavoro)

    C) non è raggiungibile: $\rho < |\ell_1 - \ell_2| = 2$

    D) non è raggiungibile: $\rho > \ell_1 + \ell_2$

12. Nel braccio planare a due link, la singolarità cinematica ($\det J = 0$) coincide con

    A) il centro dello spazio di lavoro

    B) il bordo interno o esterno della corona circolare raggiungibile

    C) un punto scelto arbitrariamente dal costruttore

    D) non esiste per questo tipo di braccio

BEST PRACTICE

Chiave. 1: B (Esercizio 25.9) — 2: B — 3: B — 4: C — 5: B — 6: B — 7: B (Proposizione 25.1) — 8: B — 9: B (Teorema 25.6: $\omega_s/\omega_c = 1 + z_r/z_s = 1 + 3 = 4$) — 10: B — 11: C (Teorema 25.2: $|5 - 3| = 2 > 1 = \rho$) — 12: B (Osservazione 25.6).

Nota sulla domanda 5. È l'errore concettuale più diffuso fra chi programma robot senza averne studiato la cinematica: si crede che il controllore "risolva numericamente" la posizione a ogni ciclo. Non lo fa — e non potrebbe, ai kHz richiesti. La forma chiusa esiste *perché* il polso è sferico, ed è per questo che i costruttori lo progettano così.

INFO

Fin dove arriva questo capitolo, e dove continua il discorso. Il Capitolo 25 è un capitolo applicativo di un trattato di geometria del cerchio, non un corso di robotica: si è fermato, deliberatamente, alla **cinematica geometrica** — dove si trova l'effettore, non che forze lo ci portano né come farcelo restare lungo una traiettoria voluta. Con altrettanta deliberazione, ecco che cosa manca qui e dove si trova, per chi volesse proseguire:

- **Bracci con più di due link e giunti non planari.** La cinematica inversa in forma chiusa dimostrata qui (Sezione 25.3.1) è per il caso planare a due link; per catene più lunghe e per le rotazioni nello spazio tridimensionale — di cui questo capitolo usa solo il caso piano — il trattamento generale (formula di Rodrigues, quaternioni, doppio ricoprimento di $SO(3)$) è nel Volume III, capitolo su rotazioni dello spazio, $SO(3)$ e quaternioni; la cinematica di catene seriali generali, con il prodotto di esponenziali su $SE(3)$, è nel capitolo seguente sui gruppi di Lie.
- **Dinamica.** Questo capitolo non tratta *le forze e le coppie* che servono per produrre il moto (solo dove va l'effettore, non che cosa lo muove). Alla data di stesura, il trattato **non ha ancora** un capitolo dedicato alla dinamica dei manipolatori (equazioni di Newton–Eulero o di Lagrange per una catena cinematica): è un'estensione futura, non presente nel Volume III oggi.
- **Controllo in retroazione.** Il Volume III ha un capitolo generale sul controllo in retroazione (criterio di Nyquist, margini di stabilità, luoghi geometrici sul piano complesso) che tratta la teoria dei sistemi a ciclo chiuso in generale, non il problema specifico di far seguire a un braccio robotico una traiettoria assegnata nello spazio dei giunti o dei task: quel trattamento specifico, oggi, **non esiste** ancora nel trattato.

Questa non è un'aggiunta di contenuto matematico: è onestà bibliografica interna, aggiornata alla data di questa stesura. Se in futuro il Volume III si arricchisce di un capitolo di dinamica dei manipolatori o di controllo nello spazio degli stati, questo riquadro andrà aggiornato di conseguenza.

25.22. Formulario del capitolo

Braccio planare a due link (Teoremi 25.2 e 25.3), con $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$, $\varphi = \operatorname{atan2}(y,x)$

$$\text{raggiungibile} \iff |\ell_1 - \ell_2| \le \rho \le \ell_1 + \ell_2, \qquad c = \frac{\ell_1^2 + \rho^2 - \ell_2^2}{2\ell_1\rho}, \qquad \theta_1 = \varphi \pm \arccos c$$

$$\det J = \ell_1 \ell_2 \sin\theta_2 \quad (\text{Osservazione 25.6: } = 0 \iff \rho \in \{\ell_1+\ell_2,\ |\ell_1-\ell_2|\})$$

Cerchio per tre punti nello spazio

$$\text{piano per } P_1,P_2,P_3 \ \cap\ \text{due piani assiali} \implies \text{centro } C, \qquad \rho = \|P_1 - C\|$$

Errore di corda e limiti di velocità (T = periodo di interpolazione, ρ = raggio)

$$v \le \frac{2}{T}\sqrt{2\rho\,\delta_{\max} - \delta_{\max}^2} \ \simeq\ \frac{2}{T}\sqrt{2\rho\,\delta_{\max}}$$

$$v_{\max}(\rho) = \min\left\{ v_{\text{prog}},\ \underbrace{\frac{2}{T}\sqrt{2\rho\delta_{\max}}}_{\text{corda}},\ \underbrace{\sqrt{\rho\, a_{\max}}}_{\text{centripeta}},\ \underbrace{\left(J_{\max}\rho^2\right)^{1/3}}_{\text{strappo}} \right\}$$

$$\text{la corda prevale sulla centripeta} \iff \delta_{\max} < \frac{a_{\max} T^2}{8} \quad (\text{indipendentemente da } \rho)$$

Errore di inseguimento: riduzione di raggio

$$G(s) = \frac{K_v}{s+K_v}, \qquad \omega = \frac{v}{R}, \qquad R' = \frac{R}{\sqrt{1+(\omega/K_v)^2}}, \qquad \varphi = \arctan\frac{\omega}{K_v}$$

$$\Delta R = R - R' \simeq \frac{R}{2}\left(\frac{\omega}{K_v}\right)^2 = \frac{v^2}{2RK_v^2}$$

Istruzioni di interpolazione circolare

CNC (ISO 6983)	`G02` (orario), `G03` (antiorario), offset `I`,`J`,`K`
Yaskawa (INFORM)	`MOVC` (tre punti insegnati)
FANUC (TP / KAREL)	istruzione `Circular`
ABB (RAPID)	`MoveC` (punto intermedio + punto finale)
KUKA (KRL)	`CIRC` (punto ausiliario + punto finale)
PLCopen	`MC_MoveCircularAbsolute` / `Relative`

Fonti e bibliografia

[1] Yaskawa Motoman, *INFORM Manual, DX100 Options*, RE-CKI-A452, https://gab.wallawalla.edu/~ralph.stirling/classes/engr480/docs/Motoman/dx100_inform_155493-1CD.pdf (consultato 2026).

[2] Yaskawa Motoman Knowledge Center, *YRC1000: INFORM Language*, https://knowledge.motoman.com/hc/en-us/articles/4407425435927-YRC1000-INFORM-LANGUAGE (consultato 2026).

[3] Robot-Forum.com, *movC interpolation*, https://www.robot-forum.com/robotforum/thread/11989-movc-interpolation/ (consultato 2026).

[4] Haas Automation, *G02/G03 – Circular Interpolation*, https://www.haascnc.com/service/codes-settings.type=gcode.machine=mill.value=G02.html (consultato 2026).

[5] Beckhoff Information System, *Circular Interpolation (G02, G03, IJK, U)*, https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5100_tc3_nc_i/9231169547.html (consultato 2026).

[6] ISO 6983-1:2009, *Numerical control of machines – Program format and definitions of address words*.

[7] R. Celada, *Manuale di programmazione centri Fanuc*, manualistica tecnica di settore.

[8] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control — Part 4: Coordinated Motion*, https://www.plcopen.org/standards/motion-control/ (consultato 2026).

[9] PLCopen, *Creating Reusable, Hardware Independent Motion Control Programs*, https://www.plcopen.org/download_file/view/f005ffef-47b8-4423-9664-52a29529ac36/ (consultato 2026).

[10] KUKA Robot Forum / liminfo.com, *KUKA KRL Reference – Robot Programming Syntax & Cheat Sheet*, https://www.liminfo.com/reference/kukaref (consultato 2026).

[11] *KRL Reference Guide v4.1*, https://robot.zaab.org/wp-content/uploads/2014/04/KRL-Reference-Guide-v4_1.pdf (consultato 2026).

[12] Siemens, *S7-1500/S7-1500T Motion Control – Function Manual*, https://cache.industry.siemens.com/dl/files/459/109766459/att_1004379/v1/s71500_s71500t_motion_control_overview_function_manual_en-US_en-US.pdf (consultato 2026); Siemens, *MC_MoveCircularAbsolute – Kinematics motions*, documentazione TIA Portal online (consultato 2026).

[13] Schneider Electric, *Motion Control Library (MotCoLib) – EcoStruxure Machine Expert*, product-help.schneider-electric.com (consultato 2026); Schneider Electric, *Migration Information SoftMotion to PLCopen* (consultato 2026).

[14] Delta Electronics, *AS Series Hardware & Operation Manual*, https://deltaacdrives.com/Delta-AS-Series-Users-Manual.pdf (consultato 2026). Nomenclatura esatta dei blocchi `DMC_` da verificare sul manuale ISPSoft/DIADesigner della versione installata (si veda il warnbox nel testo).

[15] Yaskawa Motoman, *YRC1000 Operator's Manual for Handling and General Applications*, sezione "Variables" (tipi `B`, `I`, `D`, `R`, `S`, `P`/`BP`/`EX`); Yaskawa Motoman Knowledge Center, *Variable Types*, https://knowledge.motoman.com/ (consultato 3 settembre 2026).

[16] J. Denavit, R.S. Hartenberg, *A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices*, Journal of Applied Mechanics, 22, 1955, pp. 215–221.

[17] J.J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4ª ed., Pearson, 2018 — capitoli 3 (cinematica diretta e notazione DH), 4 (cinematica inversa in forma chiusa e disaccoppiamento del polso sferico — l'esempio del braccio planare a due link della Sezione 25.3.1 vi è inquadrato come caso introduttivo classico; la dimostrazione qui presentata, con la caratterizzazione della singolarità come bordo dello spazio di lavoro, è autonoma), 5 (jacobiana, singolarità, controllo resolved-rate).

[18] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer, 2009 — capitolo 3 (jacobiana, valori singolari e manipolabilità).

[19] D.E. Whitney, *Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses*, IEEE Transactions on Man-Machine Systems, 10(2), 1969, pp. 47–53 (origine del controllo *resolved-rate*).

[20] C.W. Wampler, *Manipulator inverse kinematic solutions based on vector formulations and damped least-squares methods*, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 16(1), 1986, pp. 93–101; Y. Nakamura, H. Hanafusa, *Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control*, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 108(3), 1986, pp. 163–171 (metodo DLS).

[21] Wikipedia, *Denavit–Hartenberg parameters*, https://en.wikipedia.org/wiki/Denavit%E2%80%93Hartenberg_parameters; *Inverse kinematics*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_kinematics (consultati 3 settembre 2026).

[22] E.W. Weisstein, *Circumcircle*, MathWorld, https://mathworld.wolfram.com/Circumcircle.html (consultato 2026); formula vettoriale del circocentro in $\mathbb{R}^3$ usata nel Teorema 25.1.

[23] **ISO/TS 15066:2016**, *Robots and robotic devices — Collaborative robots*; formula della distanza di separazione protettiva $S_p(t_0)$ per lo *Speed and Separation Monitoring*.

[24] ISO 10218-1 e ISO 10218-2, *Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots*.

[25] J.A. Marvel, R. Norcross, *Implementing speed and separation monitoring in collaborative robot workcells*, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing **44** (2017), pp. 144–155.

[26] **ISO 230-4:2022**, *Test code for machine tools — Part 4: Circular tests for numerically controlled machine tools*; interpretazione diagnostica del tracciato ballbar.

[**27**] Y. Altintas, *Manufacturing Automation*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2012 — capitolo 5 (interpolatori, errore di corda, vincoli di accelerazione e strappo, guadagno d'anello e riduzione di raggio).

[**28**] Delta Electronics, *AS Series Programming Manual*, cod. AS-0249720-09, ed. 2022/08/01; blocco `DMC_MoveCircularAbsolute` e valori di `CircMode`.

CAPITOLO 26

Il Cerchio negli Impianti di Trattamento delle Acque

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo applicativo, di livello liceale: usa solo area e circonferenza del cerchio (Capitolo 10), velocità angolare e periferica (Capitolo 8), e la conservazione del volume di un flusso attraverso una superficie. Ogni passaggio che richiederebbe un'equazione differenziale è dichiarato esplicitamente come tale e rinviato al Volume II. Destinatario: anche un tecnico di impianto che voglia capire *da dove vengono* le formule di progetto che usa già.

Il secondo grande dominio applicativo di questo trattato, accanto alla robotica industriale del Capitolo 25, è l'impiantistica di trattamento delle acque: qui il cerchio non è la traiettoria di un utensile, ma la **forma stessa** delle vasche di processo. La scelta della pianta circolare per sedimentatori e chiariflocculatori non è estetica: discende dalla possibilità di una distribuzione radiale uniforme del flusso a partire da un punto centrale, e dal perimetro minimo a parità di area (la disuguaglianza isoperimetrica del Capitolo 10, applicata qui alla costruzione civile). Il cuore matematico del capitolo è un teorema dovuto ad Allen Hazen (1904): il criterio che decide se una particella in sospensione viene trattenuta da un sedimentatore dipende *solo* dal rapporto fra portata e area della vasca — non dalla profondità, non dal tempo di detenzione — ed è, in fondo, un enunciato sulla crescita di un'area circolare nel tempo.

26.1. Il sedimentatore circolare: definizioni e portata di stramazzo

Definizione 26.1: Sedimentatore circolare ad alimentazione centrale. Vasca cilindrica di raggio r (i diametri usati in pratica vanno da pochi metri a diverse decine di metri, fonte F-71) in cui il liquame grezzo entra al centro attraverso un pozzo di alimentazione (*feed well*) di raggio $\rho_f < r$: questo dissipa l'energia cinetica del flusso in ingresso e lo ridistribuisce in modo radialmente uniforme verso la periferia. L'effluente chiarificato tracima perimetralmente su uno **stramazzo** (*weir*), posto lungo o in prossimità della circonferenza della vasca, e viene raccolto in una canaletta perimetrale. Il fango sedimentato sul fondo è convogliato verso una tramoggia centrale da un **ponte raschiatore** rotante (§26.4).

Proposizione 26.1: Lunghezza di stramazzo disponibile. *Sia q_L il carico di stramazzo ammissibile per unità di lunghezza (portata massima per metro di stramazzo, dato di progetto). Per uno stramazzo che percorre l'intera circonferenza perimetrale di un sedimentatore circolare di raggio r, la lunghezza di stramazzo disponibile è $L_w = 2\pi r$, e la portata massima ammissibile è*

$$Q_{\max} = q_L \cdot L_w = q_L \cdot 2\pi r.$$

Se lo stramazzo è invece disposto su una canaletta interna a ***doppio bordo****, di raggi r_1 e r_2 (i due lati della canaletta, entrambi prossimi a r), la lunghezza disponibile raddoppia quasi esattamente:*

$$L_w = 2\pi r_1 + 2\pi r_2 = 2\pi(r_1 + r_2).$$

Dimostrazione. Per definizione q_L è la portata massima per unità di lunghezza di stramazzo. La lunghezza dello stramazzo è la lunghezza della circonferenza percorsa (Capitolo 10): $2\pi r$ nel caso semplice, e la somma $2\pi r_1 + 2\pi r_2$ nel caso a doppio bordo, perché l'acqua tracima su *entrambi* i lati della canaletta, ciascuno una circonferenza di lunghezza propria. Moltiplicando il carico unitario ammissibile per la lunghezza disponibile si ottiene la portata massima complessiva. □

Osservazione 26.1: Perché la canaletta a doppio bordo quasi raddoppia L_w senza cambiare A. *Se $r_1, r_2 \approx r$ (la canaletta è stretta rispetto al raggio della vasca), $L_w \approx 2 \cdot 2\pi r$: quasi il doppio della lunghezza di stramazzo dello schema semplice, a parità di area di sedimentazione $A = \pi r^2$ (che dipende solo dal raggio esterno della vasca, non da come è organizzato lo stramazzo). È per questo che le vasche di grande diametro adottano quasi sempre una canaletta interna a doppio bordo invece di un unico stramazzo perimetrale: aumenta la lunghezza di stramazzo disponibile senza costruire una vasca più grande.*

Esempio 26.1: Verifica numerica. Vasca di raggio $r = 15\,\text{m}$. Stramazzo semplice: $L_w = 2\pi \cdot 15 = 94{,}25\,\text{m}$. Canaletta a doppio bordo con $r_1 = 14{,}7\,\text{m}$, $r_2 = 14{,}9\,\text{m}$: $L_w = 2\pi(14{,}7 + 14{,}9) = 185{,}98\,\text{m}$, un rapporto di 1,973 rispetto al caso semplice ✓ (script `fase5_acque.py`) — non esattamente il doppio, perché $r_1, r_2 < r$, ma molto vicino.

Osservazione 26.2: Perché la circonferenza, e non l'area, governa lo stramazzo. *È un errore progettuale comune confondere il dimensionamento dello stramazzo (governato dalla circonferenza $L_w = 2\pi r$) con quello della superficie di sedimentazione (governato dall'area $A = \pi r^2$, che fissa invece il tempo di detenzione e il carico superficiale, §26.3). Raddoppiando il raggio r, la capacità di stramazzo raddoppia (proporzionale a r), mentre la superficie di sedimentazione quadruplica (proporzionale a r^2, verificato in §26.8): è uno dei motivi geometrici per cui, oltre una certa dimensione, un singolo sedimentatore circolare smette di scalare in modo efficiente e conviene ripartire la portata su più vasche.*

26.2. Il teorema di Hazen

Il modello ideale di sedimentazione, dovuto ad Allen Hazen (1904, fonte F-72) e sistematizzato da Camp (1946, fonte F-73), immagina il flusso radiale nella vasca come uniforme sull'altezza utile h (*a pistone*, *plug flow*) e ogni particella in sospensione come trasportata orizzontalmente dal flusso mentre scende verticalmente a una **velocità di sedimentazione** propria v_s costante (dipende dalle dimensioni e dal peso specifico della particella; il suo calcolo da leggi fisiche — legge di Stokes — è rinviato al Volume II). Una particella entra in vasca al bordo del pozzo di alimentazione, raggio ρ_f, alla superficie del liquido.

Teorema 26.1: Criterio di Hazen per il sedimentatore circolare. *Nel modello a pistone, una particella con velocità di sedimentazione v_s, entrata al bordo del feed well*

(raggio ρ_f), è trattenuta dal sedimentatore circolare di raggio r e altezza utile h, alimentato con portata Q, ***se e solo se***

$$v_s \;\geq\; \frac{Q}{\pi(r^2-\rho_f^2)} \;=\; \frac{Q}{A_{\text{eff}}},$$

dove $A_{\text{eff}} = \pi(r^2-\rho_f^2)$ è l'area della corona circolare di sedimentazione effettiva (l'area totale πr^2 meno l'area occupata dal feed well).

Dimostrazione. Passo 1 — dove sta la particella al tempo t. La particella si muove orizzontalmente insieme al liquido: al tempo t si trova a un certo raggio $\rho(t) \geq \rho_f$. Per conservazione della portata, il volume di liquido entrato in vasca fra l'istante 0 e l'istante t è $Q\,t$, ed è esattamente il volume della corona cilindrica compresa fra il feed well (raggio ρ_f) e il raggio $\rho(t)$ raggiunto dal fronte di liquido "nuovo", di altezza h:

$$\pi\big(\rho(t)^2 - \rho_f^2\big)\,h \;=\; Q\,t$$

(area della corona circolare, Capitolo 10, per il volume di un cilindro cavo di quell'area e altezza h). Questo determina $\rho(t)$ in funzione di t, senza bisogno di conoscere la velocità radiale istante per istante.
Passo 2 — quando la particella tocca il fondo. Verticalmente la particella scende a velocità costante v_s dalla superficie ($z = h$) al fondo ($z = 0$): tocca il fondo al tempo

$$t_b = \frac{h}{v_s}.$$

Passo 3 — a quale raggio. Sostituendo $t = t_b$ nella relazione del Passo 1, il raggio $\rho_b = \rho(t_b)$ a cui la particella tocca il fondo soddisfa

$$\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2)\,h = Q \cdot \frac{h}{v_s} \;\Longrightarrow\; \rho_b^2 = \rho_f^2 + \frac{Q}{\pi v_s}$$

(h si semplifica: il risultato non dipende dall'altezza della vasca).
Passo 4 — il criterio. La particella è trattenuta se tocca il fondo *prima* di uscire dalla vasca, cioè se $\rho_b \leq r$:

$$\rho_f^2 + \frac{Q}{\pi v_s} \leq r^2 \;\Longleftrightarrow\; v_s \geq \frac{Q}{\pi(r^2-\rho_f^2)} = \frac{Q}{A_{\text{eff}}}.$$

□

Corollario 26.1: L'efficienza non dipende dalla profondità né dal tempo di detenzione. *Il criterio di trattenimento del Teorema 26.1 non dipende dall'altezza utile h della vasca: a parità di carico idraulico superficiale Q/A_{eff}, una vasca più profonda non trattiene meglio le particelle rispetto a una più bassa.*

Dimostrazione. Nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 26.1, h compare su entrambi i lati dell'uguaglianza $\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2)h = Qh/v_s$ e si semplifica: il raggio ρ_b a cui una particella tocca il fondo, e quindi il criterio $\rho_b \leq r$, dipendono solo da ρ_f, Q, v_s, r, non da h. Poiché il criterio non contiene h, due vasche con la stessa area $A = \pi r^2$ e la stessa portata Q trattengono esattamente le stesse particelle indipendentemente dalla loro altezza — cioè dipendono solo dal carico superficiale Q/A_{eff}. □

Osservazione 26.3: Il risultato più controintuitivo di Hazen. *È il risultato più noto, e più controintuitivo, dell'articolo di Hazen del 1904: l'efficienza teorica di un sedimentatore ideale non dipende dal tempo di detenzione $T = V/Q$ (che invece* cresce *con h, a parità di A e Q, senza migliorare la sedimentazione nel modello ideale) — solo dal carico idraulico superficiale Q/A. In pratica una profondità minima resta comunque necessaria per altre ragioni (spazio per il fango, evitare la risospensione), ma il dimensionamento della* superficie *è governato dal solo carico superficiale.*

Osservazione 26.4: La velocità radiale massima è al feed well. *Nel modello a pistone, attraverso ogni cilindro concentrico di raggio $\rho \in [\rho_f, r]$ e altezza h passa (a regime) l'intera portata Q: approssimando la velocità radiale come uniforme sulla superficie laterale di quel cilindro, $v(\rho) \cdot (2\pi\rho h) \approx Q$, cioè*

$$v(\rho) = \frac{Q}{2\pi\rho h},$$

la stessa relazione usata al Passo 1 della dimostrazione (è la sua forma istantanea anziché integrata nel tempo). Poiché $v(\rho)$ è decrescente in ρ, la velocità radiale è ***massima*** *proprio al bordo del feed well, $\rho = \rho_f$: è la zona più critica dal punto di vista del rischio di trascinare in sospensione particelle già sedimentate nelle vicinanze, non la periferia della vasca.*

Esempio 26.2: Verifica del criterio di Hazen. Sedimentatore con $Q = 1200\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$, $r = 15\,\mathrm{m}$, $\rho_f = 2\,\mathrm{m}$, particella con $v_s = 1{,}5\,\mathrm{m/h}$.
Area effettiva. $A_{\text{eff}} = \pi(15^2 - 2^2) = \pi \cdot 221 = 694{,}292\,\mathrm{m}^2$.
Raggio a cui tocca il fondo. $\rho_b^2 = 2^2 + \dfrac{1200}{\pi \cdot 1{,}5} = 4 + 254{,}648 = 258{,}648$, quindi $\rho_b = 16{,}0825\,\mathrm{m}$.
Verdetto. $\rho_b = 16{,}08\,\mathrm{m} > r = 15\,\mathrm{m}$: la particella **non** è trattenuta — tocca il fondo (idealmente) oltre il bordo della vasca, cioè esce ancora in sospensione. Coerentemente, il carico superficiale effettivo supera la velocità di sedimentazione:

$$\frac{Q}{A_{\text{eff}}} = \frac{1200}{694{,}292} = 1{,}728\,\mathrm{m/h} \;>\; v_s = 1{,}5\,\mathrm{m/h}.$$

Tutti i valori verificati con lo script `fase5_acque.py`. ✓ Per trattenere anche questa particella occorrerebbe aumentare r (con A_{eff} che cresce come r^2) oppure ridurre Q, oppure ripartire la portata su più vasche in parallelo.

26.3. Tempo di detenzione e carico superficiale

Definizione 26.2: Tempo di detenzione idraulico e carico superficiale. Per una vasca cilindrica di raggio r e altezza utile h, il volume utile è $V = \pi r^2 h$. Dato un flusso in ingresso Q, si definiscono il **carico idraulico superficiale** $q_A = Q/A = Q/(\pi r^2)$ e il **tempo di detenzione** teorico (a pistone) $T = V/Q$.

Proposizione 26.2: Il tempo di detenzione come rapporto fra altezza e carico superficiale.

$$T = \frac{h}{q_A}.$$

Dimostrazione. $T = V/Q = (\pi r^2 h)/Q = h/(Q/(\pi r^2)) = h/q_A$, per la Definizione 26.2. □

Attenzione. Valori di progetto: solo con fonte. I riferimenti normativi e di manualistica citano intervalli tipici per il carico sullo stramazzo e per il carico superficiale, ma vanno usati con il numero di tabella/paragrafo esatto, non a memoria:

- **Carico sullo stramazzo.** Il *Ten States Standards* (Recommended Standards for Wastewater Facilities, ed. 2014, fonte F-74) è comunemente citato per un limite superiore dell'ordine di 20 000 gpd/ft (galloni al giorno per piede lineare di stramazzo). Convertendo: 1 gpd/ft = 0,012419 m^3/(m·giorno) (verificato, script `fase5_acque.py`: 1 gallone USA = $3{,}785412 \times 10^{-3}$ m^3, 1 piede = 0,3048 m), quindi 20 000 gpd/ft $\approx$ 248,39 m^3/(m·giorno) $\approx$ 10,35 m^3/(m·h). Il numero di paragrafo esatto e l'eventuale condizione sulla portata dell'impianto vanno riconfermati sul testo integrale dello standard prima di essere citati come vincolo di progetto in un caso reale.
- **Carico superficiale e profondità.** Metcalf & Eddy / AECOM, *Wastewater Engineering*, 5ª ed. (fonte F-71), riporta intervalli tipici nel capitolo sulla sedimentazione primaria; qui non se ne riporta il valore numerico specifico, non avendo verificato tabella e pagina esatte su questa edizione. Per i chiarificatori *secondari* a portata media, fonti secondarie che sintetizzano lo stesso testo (consultate il 14 settembre 2026) riportano un intervallo raccomandato di 24–32 $m^3/(m^2 \cdot \text{giorno})$ e una profondità utile tipica di 4,3–4,9 m: valori usati nell'Esempio 26.3 qui sotto come *intervallo di riferimento verificato*, non come paragrafo esatto di un'edizione primaria.
- **Norma europea.** La EN 12255-4 (*Wastewater treatment plants — Part 4: Primary settlement*, fonte F-75) è il riferimento normativo europeo; citata qui solo per esistenza, senza valori numerici (testo non consultato).

Esempio 26.3: Dimensionamento completo di un chiarificatore secondario. Dati di progetto (costruiti per questo esempio, non attribuiti a un impianto reale): portata media $Q = 5000\,m^3$/giorno; carico idraulico superficiale di progetto $q_A = 28\,m^3/(m^2 \cdot \text{giorno})$ (punto medio dell'intervallo 24–32 appena citato); altezza utile $h = 4{,}5$ m (entro l'intervallo tipico). Per questo esempio si trascura il raggio del feed well ($\rho_f \approx 0$, semplificazione dichiarata: lecita quando $\rho_f \ll r$, come verificato a posteriori sul risultato), cosicché l'area efficace del Teorema 26.1 coincida con l'area totale $A = \pi r^2$ della Definizione 26.2.

Passo 1 — superficie e diametro. Dalla Definizione 26.2, $A = Q/q_A = 5000/28 = 178{,}5714\,m^2$, dunque

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = 7{,}5393\,\text{m}, \qquad D = 2r = 15{,}0786\,\text{m}.$$

Passo 2 — tempo di detenzione. Per la Proposizione 26.2, $T = h/q_A = 4{,}5/28 = 0{,}160714$ giorni $= 3{,}8571$ h, entro l'intervallo tipico 2–4 h per chiarificatori secondari citato sopra. ✓

Passo 3 — carico sullo stramazzo. Perimetro $2\pi r = 47{,}3708$ m; carico $Q/(2\pi r) = 105{,}5502\,m^3/(\text{m} \cdot \text{giorno}) = 4{,}3979\,m^3/(\text{m} \cdot \text{h})$, ben al di sotto del limite $10{,}35\,m^3/(\text{m} \cdot \text{h})$ del *Ten States Standards* già verificato in questo capitolo. ✓

Passo 4 — la particella critica (collegamento con il Teorema di Hazen). Con $\rho_f = 0$, il Teorema 26.1 trattiene esattamente le particelle con $v_s \geq q_A$. Per la particella *critica* $v_s = q_A = 28/24 = 1{,}166667$ m/h, il tempo di caduta del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 26.1 vale

$$t_b = \frac{h}{v_s} = \frac{4{,}5}{1{,}166667} = 3{,}8571\,\text{h},$$

che coincide **esattamente** con T del Passo 2 sopra — non una coincidenza numerica, ma un fatto generale: $t_b = h/v_s$ e $T = h/q_A$ sono la stessa espressione quando $v_s = q_A$,

indipendentemente da h (coerente con il Corollario 26.1). La Figura 26.2 lo mostra insieme a una particella più veloce (trattenuta con margine) e una più lenta (non trattenuta entro T). Tutti i valori di questo esempio verificati con lo script `cap14_chiarificatore.py`. ✓

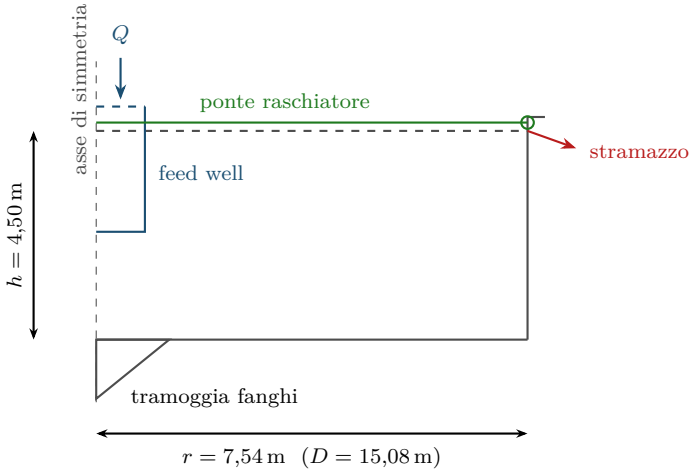


Figura 26.1: Semisezione schematica (non in scala) del chiarificatore dell'Esempio 26.3: alimentazione centrale dal feed well, ponte raschiatore radiale con ruota di sostegno alla periferia, stramazzo perimetrale. La tramoggia dei fanghi al centro non è in scala rispetto al resto della vasca.

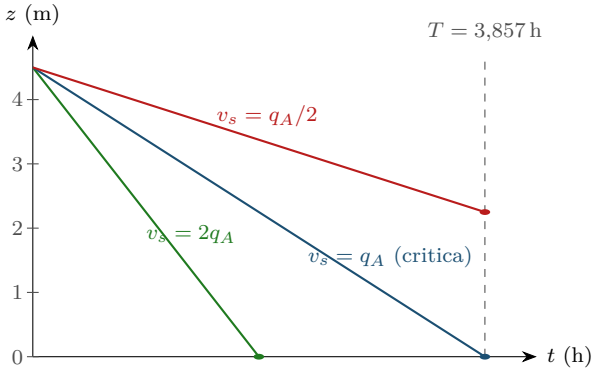


Figura 26.2: Quota verticale $z(t) = h - v_s t$ di tre particelle (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 26.1), per l'esempio del testo: la particella critica $v_s = q_A$ tocca il fondo esattamente al tempo di detenzione teorico T (pallino blu su $z = 0$); una particella più veloce lo tocca in anticipo, con margine (pallino verde); una più lenta non ha ancora toccato il fondo quando $t = T$ (pallino rosso, $z = 2{,}25\,\text{m}$).

26.4. Il ponte raschiatore: cinematica

Definizione 26.3: Ponte raschiatore a trazione centrale. Struttura rotante, imperniata al centro della vasca e sostenuta alla periferia da una guida circolare, che porta le raschie di fondo (per convogliare il fango sedimentato verso la tramoggia centrale) e, spesso, una lama superficiale per i galleggianti. Ruota a velocità angolare ω costante e ridotta.

Proposizione 26.3: Componente radiale della spinta di una lama inclinata. *Una lama radiale posta a un angolo β rispetto alla direzione tangenziale, che avanza tangenzialmente a velocità $\omega\rho$ (a distanza ρ dal centro), spinge il fango — che si assume scorra lungo la lama senza attrito — con velocità normale alla lama $\omega\rho\sin\beta$; la componente **radiale** di questa velocità è*

$$v_\rho \;=\; \omega\rho\sin\beta\cos\beta \;=\; \tfrac{1}{2}\,\omega\rho\sin 2\beta,$$

massima per $\beta = 45°$.

Dimostrazione. La lama si muove con velocità $\omega\rho$ in direzione tangenziale (come un punto a distanza ρ dall'asse di rotazione, Capitolo 8). Scomponendo questa velocità nelle direzioni parallela e normale alla lama (che forma un angolo β con la tangenziale): la componente normale alla lama è $\omega\rho\sin\beta$ (il fango, vincolato a scorrere lungo la lama, riceve solo questa componente come spinta effettiva; quella parallela alla lama non lo sposta rispetto ad essa). Questa spinta normale $\omega\rho\sin\beta$, a sua volta, ha una componente radiale $(\omega\rho\sin\beta)\cos\beta$ e una tangenziale $(\omega\rho\sin\beta)\sin\beta$ (proiettando ancora la normale alla lama sulle direzioni radiale e tangenziale del punto, che differiscono dall'angolo β fra lama e tangente). Dunque $v_\rho = \omega\rho\sin\beta\cos\beta = \frac{1}{2}\omega\rho\sin 2\beta$, massima quando $\sin 2\beta = 1$, cioè $\beta = 45°$. □

Osservazione 26.5: Tempo di trasporto del fango: dipende dal raggio, ma solo logaritmicamente. *Poiché $v_\rho = k\rho$ con $k = \omega\sin\beta\cos\beta$ (Proposizione 26.3), il raggio della particella di fango soddisfa $d\rho/dt = -k\rho$ (si muove verso il centro, quindi il segno è negativo): un'equazione differenziale lineare del primo ordine, la cui soluzione è $\rho(t) = \rho_0 e^{-kt}$. Si verifica con la regola del prodotto: la funzione $f(t) = \rho(t)e^{kt}$ ha derivata $f' = \rho' e^{kt} + k\rho e^{kt} = (\rho' + k\rho)e^{kt} = 0$, dunque è costante, $f(t) = f(0) = \rho_0$, cioè $\rho(t) = \rho_0 e^{-kt}$ (e ogni soluzione con $\rho(0) = \rho_0$ ha questa forma, perché lo stesso calcolo vale per ciascuna). Il tempo per portare il fango dal raggio ρ_0 alla tramoggia di raggio ρ_h è allora*

$$t \;=\; \frac{\ln(\rho_0/\rho_h)}{\omega\sin\beta\cos\beta}.$$

***Attenzione a un errore diffuso**: questa dipendenza logaritmica da ρ_0 è* debole *ma non nulla — il tempo di trasporto **non** è indipendente dal raggio di partenza. Le raschie disposte lungo una **spirale logaritmica** (la curva $\rho = \rho_1 e^{b\vartheta}$ in coordinate polari, che mantiene costante l'angolo β fra tangente e raggio vettore: in un punto a distanza ρ dal centro il vettore tangente ha componente radiale $d\rho/d\vartheta = b\rho$ e componente trasversale ρ, perciò $\tan\beta = \rho/(b\rho) = 1/b$, indipendente dal punto) spiegano perché in pratica si scelga questa forma per le lame: mantenere β costante lungo tutto il raggio, non una scorciatoia geometrica per eliminare del tutto la dipendenza dal raggio di partenza.*

Esempio 26.4: Tempo di trasporto e velocità periferica: verifica numerica. Vasca $D = 30\,\text{m}$ (dunque $\rho_0 = 15\,\text{m}$), un giro completo del ponte in $45\,\text{min}$ ($\omega = 2\pi/45 = 0{,}139626\,\text{rad/min}$), lama a $\beta = 30°$, tramoggia di raggio $\rho_h = 1{,}5\,\text{m}$:

$$t = \frac{\ln(15/1{,}5)}{0{,}139626 \cdot \sin 30° \cos 30°} = \frac{\ln 10}{0{,}139626 \cdot 0{,}433013} = 38{,}084\,\text{min}$$

(verificato, script `fase5_acque.py`), circa 85% del tempo di un giro completo — coerente con l'esigenza pratica che il fango raggiunga la tramoggia entro un giro.
Velocità periferica. Per un ponte raschiatore circolare, un dato di catalogo (fonte F-76, schede tecniche WAMGROUP/SAVI serie PTP — un ponte a **trazione periferica**, non centrale come nella Definizione 26.3, ma con la stessa cinematica delle lame della Proposizione 26.3, che non dipende da dove sia applicata la coppia motrice; consultate 2026) dichiara una velocità periferica dell'ordine di 1,4 m/min, un ordine di grandezza plausibile per entrambe le varianti. Per $D = 30$ m, il tempo di un giro completo è

$$t_{\text{giro}} = \frac{\pi D}{v} = \frac{\pi \cdot 30}{1{,}4} = 67{,}32\,\text{min}$$

(verificato) — un dato di catalogo, non una legge geometrica: va sempre citato con fonte e data, non riportato come intervallo generico senza riferimento.

26.5. Distribuzione radiale e feed well

Proposizione 26.4: Portata attraverso i cilindri concentrici. *Attraverso ogni cilindro concentrico di raggio $\rho \in [\rho_f, r]$ e altezza h, a regime, passa l'intera portata Q in ingresso; la velocità radiale media su quella superficie è*

$$v(\rho) = \frac{Q}{2\pi\rho h},$$

funzione decrescente di ρ, con valore massimo al bordo del feed well ($\rho = \rho_f$).

Dimostrazione. È l'Osservazione 26.4 del §26.2, ripetuta qui come proposizione autonoma perché è alla base del dimensionamento del feed well. L'uguaglianza (non solo un'approssimazione) vale *all'interno* del modello a pistone idealizzato, dove il profilo di velocità è per definizione uniforme sulla sezione: l'approssimazione riguarda il modello stesso rispetto al flusso fisico reale, non questo passaggio dal modello alla formula. Se $v(\rho_f)$ supera una soglia di velocità oltre la quale il fango già depositato nelle vicinanze del feed well rischia di essere risollevato in sospensione (soglia che dipende dal tipo di fango e va presa da F-71, non riportata qui senza numero di tabella verificato), il feed well va allargato per ridurre $v(\rho_f)$. □

26.6. Ispezione e manutenzione robotizzata

Il ponte di collegamento con il Capitolo 25: la parete interna di una vasca circolare è un candidato naturale per l'ispezione robotizzata con sensori a bordo di un braccio, seguendo esattamente la traiettoria circolare descritta nei capitoli precedenti.

Dimensionamento del job per un giro di ispezione completo. Dati: braccio Yaskawa che deve percorrere, a velocità costante, una traiettoria circolare di ispezione (es. sensore a bordo utensile) attorno a una vasca circolare di raggio $r = 1{,}2\,\text{m}$, a quota fissa.
Passo 1. Circonferenza da percorrere: $C = 2\pi r = 2\pi \cdot 1{,}2 \approx 7{,}54\,\text{m}$.
Passo 2. Per il Teorema 11.2 (Capitolo 11), tre punti non allineati determinano un'unica circonferenza, ma individuano un **arco**, non necessariamente il giro completo: una singola `MOVC` non può dunque chiudere 360°. Si sceglie allora di dividere il giro in 4 archi uguali da 90° ciascuno ($\approx 1{,}88\,\text{m}$ di sviluppo lineare ciascuno), un compromesso pratico comune fra numero di istruzioni e regolarità della traiettoria: si registrano 4 punti sulla circonferenza a 90° l'uno dall'altro, più il punto di partenza, per un totale di 5 punti insegnati e 4 istruzioni `MOVC` d'arco.
Passo 3. Il numero *minimo teorico* di punti indipendenti per individuare una circonferenza resta 3 (Teorema 11.2); la suddivisione in 4 archi di questo esempio è una scelta di programmazione, non una necessità geometrica. □

Osservazione 26.6: Gli stessi parametri in ottica PLCopen. *Lo stesso giro di ispezione potrebbe essere programmato, in alternativa al job Yaskawa, con un singolo blocco* `MC_MoveCircularAbsolute` *(standard PLCopen, Capitolo 25) con* `CircMode=1` *(centro), centro pari al centro della vasca, raggio $r = 1{,}2\,m$ e* `PathChoice` *impostato per il giro completo: a differenza del job INFORM (che richiede 5 istruzioni* `MOVC`*), un blocco funzione PLCopen a livello di PLC può in linea di principio gestire l'intero arco di 360° in un'unica chiamata, delegando all'implementazione del costruttore la suddivisione interna in micro-passi di interpolazione.*

26.7. Perché la pianta circolare

Osservazione 26.7: Tre ragioni geometriche per il cerchio. *Oltre alla proprietà isoperimetrica già incontrata (a parità di area, il cerchio ha il perimetro minimo, Capitolo 10 — qui si traduce in meno struttura perimetrale, meno stramazzo da costruire, per la stessa capacità di sedimentazione), la pianta circolare offre altri due vantaggi puramente geometrici su una vasca rettangolare:*

- ***Uguale percorso radiale in ogni direzione**: dal feed well centrale a un qualunque punto del bordo la distanza è sempre r (simmetria radiale, per definizione di cerchio), mentre in una vasca rettangolare la distanza dal punto di ingresso varia con la direzione e con la posizione lungo il perimetro.*
- ***Assenza di angoli morti**: un ponte raschiatore rotante, imperniato al centro, spazza l'intera superficie senza zone raggiunte solo tangenzialmente (a differenza degli angoli di una vasca rettangolare, dove i raschiatori a catena richiedono geometrie di raccordo dedicate) e con un solo perno meccanico anziché un sistema di guide lineari.*

Contrappunto: le vasche rettangolari (spesso con raschiatori a catena e tramogge multiple) restano preferite quando serve affiancare più unità su un'area rettangolare data, sfruttando pareti in comune fra vasche adiacenti — un vantaggio di occupazione del suolo che il cerchio non ha (rinvio a F-71 per il confronto costi/benefici completo).

26.8. Eserciziario

26.8.1 Esercizi numerici

Esercizio 26.1. Un sedimentatore circolare ha raggio $r = 8\,\text{m}$ e altezza utile $h = 3\,\text{m}$, alimentato al centro (feed well trascurabile). La portata in ingresso è $Q = 250\,\text{m}^3/\text{h}$. Calcola: (a) il tempo di detenzione teorico; (b) la portata massima di stramazzo ammissibile, con carico $q_L = 10\,\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$ sull'intera circonferenza; (c) il carico idraulico superficiale q_A, e confrontalo con l'esempio del §26.2 ($Q/A_{\text{eff}} = 1{,}728\,\text{m/h}$).

Soluzione. (a) $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 64 \cdot 3 \approx 603{,}2\,\text{m}^3$; $T = V/Q \approx 603{,}2/250 \approx 2{,}41\,\text{h}$.
(b) $L_w = 2\pi r \approx 50{,}27\,\text{m}$; $Q_{\max} = q_L \cdot L_w = 10 \cdot 50{,}27 \approx 502{,}7\,\text{m}^3/\text{h}$, ampiamente sufficiente per $Q = 250\,\text{m}^3/\text{h}$.
(c) $q_A = Q/(\pi r^2) = 250/(\pi \cdot 64) = 1{,}243\,\text{m/h}$, inferiore al $1{,}728\,\text{m/h}$ della vasca da $15\,\text{m}$: coerente col fatto che la vasca da $8\,\text{m}$ riceve una portata proporzionalmente minore rispetto alla sua area.

Esercizio 26.2. Una vasca di raggio $r = 20\,\text{m}$ adotta uno stramazzo semplice ($L_w = 2\pi r$) oppure una canaletta a doppio bordo con $r_1 = 19{,}6\,\text{m}$, $r_2 = 19{,}8\,\text{m}$. Di quanto aumenta L_w passando dalla prima soluzione alla seconda, in percentuale?

Soluzione. $L_{w,1} = 2\pi \cdot 20 = 125{,}66\,\text{m}$. $L_{w,2} = 2\pi(19{,}6 + 19{,}8) = 2\pi \cdot 39{,}4 = 247{,}54\,\text{m}$. Aumento: $(247{,}54 - 125{,}66)/125{,}66 \approx 97{,}0\%$, quasi il doppio (Osservazione 26.1).

Esercizio 26.3. Sedimentatore con $r = 10\,\text{m}$, $\rho_f = 1{,}5\,\text{m}$, $Q = 500\,\text{m}^3/\text{h}$. Verifica, con il Teorema 26.1, se una particella con $v_s = 0{,}8\,\text{m/h}$ e una con $v_s = 2{,}0\,\text{m/h}$ sono trattenute.

Soluzione. $A_{\text{eff}} = \pi(10^2 - 1{,}5^2) = \pi \cdot 97{,}75 = 307{,}09\,\text{m}^2$. Velocità critica: $v_{s,\text{crit}} = Q/A_{\text{eff}} = 500/307{,}09 = 1{,}628\,\text{m/h}$. Per $v_s = 0{,}8\,\text{m/h}$ ($< 1{,}628$): **non** trattenuta ($\rho_b = \sqrt{1{,}5^2 + 500/(\pi \cdot 0{,}8)} = 14{,}18\,\text{m} > 10\,\text{m}$). Per $v_s = 2{,}0\,\text{m/h}$ ($> 1{,}628$): **trattenuta** ($\rho_b = \sqrt{1{,}5^2 + 500/(\pi \cdot 2{,}0)} = 9{,}05\,\text{m} < 10\,\text{m}$). Verificato, script `fase5_acque.py`.

Esercizio 26.4. Un ponte raschiatore ha velocità periferica di catalogo $v = 1{,}2\,\text{m/min}$ (fonte da citare in un caso reale). Per una vasca $D = 24\,\text{m}$, quanto dura un giro completo?

Soluzione. $t_{\text{giro}} = \pi D/v = \pi \cdot 24/1{,}2 = 62{,}83\,\text{min}$.

Esercizio 26.5. Un progettista deve trattare $Q = 900\,\text{m}^3/\text{h}$ con un carico superficiale di progetto $q_A = 1{,}2\,\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$. Che diametro minimo deve avere la vasca?

Soluzione. $A = Q/q_A = 900/1{,}2 = 750\,\text{m}^2$; $r = \sqrt{A/\pi} = \sqrt{750/\pi} = 15{,}451\,\text{m}$; $D = 2r \approx 30{,}90\,\text{m}$ (verificato, script `fase5_acque.py`).

26.8.2 Esercizi simbolici e dimostrativi

Esercizio 26.6. Dimostra che, raddoppiando il diametro D di un sedimentatore a parità di Q, il carico sullo stramazzo $q_L = Q/(\pi D)$ si dimezza e il carico superficiale $q_A = Q/(\frac{\pi}{4}D^2)$ si divide per quattro.

Soluzione. Sia $D' = 2D$. Allora $q'_L = Q/(\pi D') = Q/(2\pi D) = q_L/2$: dimezzato. E $q'_A = Q/(\frac{\pi}{4}D'^2) = Q/(\frac{\pi}{4}\cdot 4D^2) = \frac{1}{4}\cdot Q/(\frac{\pi}{4}D^2) = q_A/4$: diviso per quattro, perché l'area cresce col quadrato del diametro mentre la circonferenza cresce linearmente (già osservato nell'Osservazione 26.2; verifica numerica nello script `fase5_acque.py`, righe W-09: per $D = 20$ e $D = 40$ con $Q = 1200$, $q_L(40)/q_L(20) = 0{,}5$ e $q_A(40)/q_A(20) = 0{,}25$).

Esercizio 26.7. A partire dalla relazione di conservazione della portata $\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2)h = Q\,h/v_s$ usata nella dimostrazione del Teorema 26.1, ricava ρ_b in funzione di ρ_f, Q, v_s.

Soluzione. Semplificando h (compare su entrambi i lati): $\pi(\rho_b^2 - \rho_f^2) = Q/v_s$, quindi $\rho_b^2 = \rho_f^2 + Q/(\pi v_s)$, cioè $\rho_b = \sqrt{\rho_f^2 + Q/(\pi v_s)}$ — esattamente la formula del Teorema 26.1.

Esercizio 26.8. Dimostra, senza usare $V = \pi r^2 h$ direttamente, che $T = h/q_A$ a partire dalle definizioni $T = V/Q$ e $q_A = Q/A$.

Soluzione. Da $q_A = Q/A$ segue $Q = q_A \cdot A$. Sostituendo in $T = V/Q$ con $V = A \cdot h$ (volume = area di base per altezza, per un cilindro): $T = (A \cdot h)/(q_A \cdot A) = h/q_A$, che è la Proposizione 26.2: il fattore A si semplifica, dunque il risultato vale per *qualunque* forma di base con la stessa relazione $V = Ah$, non solo per il cerchio — la specificità circolare entra solo nel calcolo di $A = \pi r^2$ e $L_w = 2\pi r$, non in questa identità.

26.9. Quiz di autovalutazione

Dieci domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Il carico sullo stramazzo di un sedimentatore circolare è proporzionale a:

   A) r^2

   B) r

   C) $1/r$

   D) r^3

2. L'area di sedimentazione $A = \pi r^2$ è proporzionale a:

   A) r

   B) r^2

   C) $1/r$

   D) $\sqrt{r}$

3. Nel Teorema di Hazen (Teorema 26.1), una particella è trattenuta se e solo se:

   A) $v_s \geq Q/A_{\text{eff}}$

B) $v_s \leq Q/A_{\text{eff}}$

C) $v_s \geq Q \cdot A_{\text{eff}}$

D) $\rho_f \geq r$

4. Secondo il Corollario 26.1, l'efficienza di sedimentazione ideale dipende:

   A) solo dalla profondità h

   B) solo dal tempo di detenzione T

   C) solo dal carico superficiale Q/A

   D) da h e T insieme, non da Q/A

5. La velocità radiale $v(\rho) = Q/(2\pi\rho h)$ è massima:

   A) al bordo esterno della vasca

   B) a metà raggio

   C) al bordo del feed well

   D) è costante

6. La spinta radiale di una lama del ponte raschiatore, inclinata di β, è massima per:

   A) $\beta = 0°$

   B) $\beta = 45°$

   C) $\beta = 90°$

   D) non dipende da β

7. Il profilo a spirale logaritmica delle raschie di fondo serve a:

   A) rendere il tempo di trasporto indipendente dal raggio di partenza

   B) mantenere costante l'angolo β lungo tutto il raggio

   C) massimizzare la velocità periferica

   D) eliminare il feed well

8. Raddoppiando il diametro D a parità di Q, il carico sullo stramazzo:

   A) raddoppia

   B) si dimezza

   C) si divide per quattro

   D) resta uguale

9. Una canaletta interna a doppio bordo, rispetto a uno stramazzo perimetrale semplice, a parità di raggio della vasca:

   A) dimezza L_w

   B) quasi raddoppia L_w, lasciando invariata A

   C) raddoppia A

   D) non cambia nulla

10. Il tempo di detenzione T e il carico superficiale q_A sono legati da:

A) $T = q_A / h$

B) $T = h \cdot q_A$

C) $T = h / q_A$

D) $T = 1/(h q_A)$

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C.

26.10. Formulario del capitolo

Stramazzo

$$L_w = 2\pi r \text{ (semplice)}, \qquad L_w = 2\pi(r_1 + r_2) \text{ (doppio bordo)}, \qquad Q_{\max} = q_L \cdot L_w$$

Teorema di Hazen

$$A_{\text{eff}} = \pi(r^2 - \rho_f^2), \qquad \rho_b^2 = \rho_f^2 + \frac{Q}{\pi v_s}, \qquad \text{trattenuta} \iff v_s \geq \frac{Q}{A_{\text{eff}}}$$

Tempo di detenzione e carico superficiale

$$V = \pi r^2 h, \qquad q_A = \frac{Q}{\pi r^2}, \qquad T = \frac{V}{Q} = \frac{h}{q_A}$$

Velocità radiale

$$v(\rho) = \frac{Q}{2\pi\rho h} \quad \text{(massima a } \rho = \rho_f\text{)}$$

Ponte raschiatore

$$v_\rho = \omega\rho \sin\beta\cos\beta = \tfrac{1}{2}\omega\rho\sin 2\beta \text{ (massima a } \beta = 45^\circ\text{)}, \qquad t = \frac{\ln(\rho_0/\rho_h)}{\omega \sin\beta\cos\beta}$$

Fonti e bibliografia

[1] A. Hazen, *On sedimentation*, Transactions of the American Society of Civil Engineers 53(2) (1904), 45–71, DOI 10.1061/TACEAT.0001655.

[2] T. R. Camp, *Sedimentation and the design of settling tanks*, Transactions of the American Society of Civil Engineers 111 (1946), 895–936, DOI 10.1061/TACEAT.0005912.

[3] Metcalf & Eddy | AECOM, *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, 5ª ed., McGraw-Hill, 2014, cap. 5 (sedimentazione primaria) — valori numerici di tabella non riportati in questo capitolo senza verifica diretta di pagina.

[4] Great Lakes–Upper Mississippi River Board, *Recommended Standards for Wastewater Facilities* (“Ten States Standards”), 2014, cap. 70 (Settling) — limite di carico sullo stramazzo dell’ordine di 20 000 gpd/ft; paragrafo esatto da riconfermare sul testo integrale.

[5] EN 12255-4, *Wastewater treatment plants — Part 4: Primary settlement* — citata come riferimento normativo europeo, senza valori numerici (testo non consultato).

[6] Scheda tecnica di ponte raschiatore circolare a trazione periferica con velocità periferica dichiarata (ordine di grandezza 1–2 m/min, valore usato qui solo come ordine

di grandezza plausibile anche per la variante a trazione centrale, cinematicamente equivalente), ad es. WAMGROUP/SAVI serie PTP, https://www.directindustry.com/prod/wamgroup-spa/product-29492-1863145.html (consultato 2026) — dato di catalogo, da citare sempre con fonte e data in un progetto reale.

Verifica finale del Volume

INFO

Come usare questa verifica. Sessantasei domande a risposta multipla che attraversano l'intero volume, dalla storia di π al trattamento delle acque, passando per la robotica industriale e il cerchio di Gauss. A differenza dei quiz di fine capitolo, qui la **risposta è riportata subito dopo ogni domanda**, insieme al rinvio al risultato che la giustifica: è pensata per la revisione, non per la valutazione. Chi voglia usarla come prova chiusa copra la riga in grassetto con un foglio.
Punteggio indicativo: ≥ 60 eccellente; 50–59 buono; 39–49 sufficiente, con ripasso mirato dei capitoli in cui si è sbagliato; < 39 conviene rileggere il volume seguendo la catena logica del Capitolo 10.

Parte I — Storia e natura di π (Capitolo 1)

1. La **trascendenza** di π fu dimostrata da

   A) Archimede, nel III secolo a.C.

   B) Lambert, nel 1761

   C) Lindemann, nel 1882

   D) Niven, nel 1947

   Risposta: C. Lambert (1761) dimostrò l'*irrazionalità*; Lindemann (1882) la trascendenza, che è più forte e chiude definitivamente il problema della quadratura del cerchio con riga e compasso.

2. Che cosa esclude, in pratica, la trascendenza di π?

   A) Che π si possa calcolare con precisione arbitraria

   B) Che il cerchio si possa quadrare con riga e compasso

   C) Che π sia il rapporto C/d

   D) Che esistano serie convergenti a π

   Risposta: B. Le costruzioni con riga e compasso producono solo numeri algebrici; un numero trascendente non è fra questi. Le altre tre affermazioni restano vere.

3. La forbice ottenuta da Archimede con il poligono a 96 lati è

   A) $3 < \pi < 3{,}5$

   B) $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$

   C) $3{,}14 < \pi < 3{,}15$

   D) $\frac{22}{7} < \pi < \frac{355}{113}$

   Risposta: B (Teorema 1.4). In decimali, $3{,}14084 < \pi < 3{,}14286$: due cifre certe, con un errore *certificato* — la vera novità rispetto a ogni stima precedente.

4. La stima di π con il metodo Monte Carlo ha errore che decresce come

   A) $O(1/N)$

   B) $O(1/N^2)$

   C) $O(1/\sqrt{N})$

   D) $O(\log N)$

   Risposta: C (Definizione 1.4). Per quadruplicare la precisione occorre moltiplicare per 16 il numero di campioni: è il motivo per cui Monte Carlo non è mai stato competitivo nei record di calcolo di π.

5. L'algoritmo di Chudnovsky produce all'incirca quante cifre corrette per ogni termine della serie?

   A) 1

   B) 8

   C) 14

   D) 50

   Risposta: C (Teorema 1.11, Osservazione 1.27). È la ragione per cui è l'algoritmo dei record mondiali, mentre la serie di Gregory–Leibniz, che converge logaritmicamente, è inservibile a fini pratici.

Parte II — Definizioni fondamentali (Capitolo 6)

6. Una retta è **tangente** a $C(O, r)$ se e solo se la sua distanza dal centro vale

   A) 0

   B) $< r$

   C) $= r$

   D) $> r$

   Risposta: C (Teorema 6.6). La classificazione è completa: $d < r$ secante, $d = r$ tangente, $d > r$ esterna. Si noti che la caratterizzazione è *metrica* e non richiede di contare i punti d'intersezione.

7. L'asse radicale di due circonferenze non concentriche è

   A) una circonferenza

   B) una retta perpendicolare alla congiungente i centri

   C) un solo punto

   D) esiste solo se le circonferenze sono secanti

   Risposta: B. È il luogo dei punti di uguale potenza rispetto alle due circonferenze; esiste *sempre* (anche per circonferenze disgiunte), purché i centri siano distinti.

8. Due circonferenze di raggi r_1, r_2 e distanza dei centri d sono **ortogonali** se e solo se

   A) $d = r_1 + r_2$

   B) $d^2 = r_1^2 + r_2^2$

C) $d = |r_1 - r_2|$

D) $d = 0$

Risposta: B (Teorema 9.4). Equivalentemente: il quadrato del raggio di ciascuna è la potenza del suo centro rispetto all'altra — proprietà che rende le circonferenze ortogonali invarianti per inversione.

9. Un fascio di circonferenze **non secante** possiede

   A) due punti base

   B) un solo punto base

   C) nessun punto base, ma due punti limite

   D) infiniti punti base

   Risposta: C (Teorema 6.8). I due punti limite sono le circonferenze degeneri del fascio, e sceglierne uno come polo è la mossa che rende concentriche due circonferenze non secanti (Capitolo 9).

Parte III — Corde, tangenti, potenza (Capitolo 7)

10. Il raggio condotto al punto medio di una corda che non sia un diametro è

    A) parallelo alla corda

    B) perpendicolare alla corda

    C) inclinato di 45°

    D) indeterminato

    Risposta: B (Teorema 7.2). Il triangolo formato dai due raggi agli estremi della corda è isoscele, e la mediana relativa alla base di un triangolo isoscele è anche altezza.

11. Se due corde si incontrano in un punto P interno, allora

    A) $PA + PB = PC + PD$

    B) $PA \cdot PB = PC \cdot PD$

    C) $PA/PB = PC/PD$

    D) $PA^2 + PB^2 = PC^2 + PD^2$

    Risposta: B (Teorema 7.7). È la potenza del punto in veste metrica: il prodotto è lo stesso per *ogni* corda per P, e vale $r^2 - |OP|^2$.

12. I due segmenti di tangente condotti da uno stesso punto esterno sono

    A) sempre disuguali

    B) congruenti

    C) congruenti solo se il punto sta sull'asse radicale

    D) congruenti solo per circonferenze unitarie

    Risposta: B (Teorema 7.11). È il perno della dimostrazione della formula $r = (a+b-c)/2$ per l'inraggio del triangolo rettangolo (Teorema 14.4).

13. Per un punto P **interno** alla circonferenza, la potenza $\mathrm{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$ è

A) positiva

B) nulla

C) negativa

D) non definita

Risposta: C (Definizione 7.1). Il segno è precisamente l'informazione che distingue interno, sulla curva e esterno: negativa, nulla, positiva.

14. Da un punto esterno P si conducano la tangente PT e una secante che incontra la circonferenza in A e B. Allora

A) $PT = PA + PB$

B) $PT^2 = PA \cdot PB$

C) $PT = \sqrt{PA + PB}$

D) $2PT = PA + PB$

Risposta: B (Teorema 7.16). È il caso limite del teorema delle due secanti quando i due punti d'intersezione di una di esse coincidono.

Parte IV — Angoli al centro e inscritti (Capitolo 8)

15. Un angolo inscritto che insiste su un arco è

A) uguale al corrispondente angolo al centro

B) la metà del corrispondente angolo al centro

C) il doppio del corrispondente angolo al centro

D) indipendente dall'arco

Risposta: B (Teorema 8.1). Corollario immediato: tutti gli angoli inscritti sullo stesso arco sono congruenti — il fatto che genera l'arco capace e il teorema dei quadrilateri ciclici.

16. Il Teorema di Talete afferma che ogni angolo inscritto che sottende un diametro è

A) acuto

B) retto

C) ottuso

D) uguale a $60°$

Risposta: B (Teorema 8.4). È il caso particolare dell'angolo inscritto con angolo al centro piatto: $180°/2 = 90°$.

17. In un quadrilatero ciclico, gli angoli opposti sono

A) uguali

B) complementari (somma $90°$)

C) supplementari (somma $180°$)

D) senza relazione

Risposta: C (Teorema 8.6). Vale anche il viceversa, ed è quello che si usa in pratica per *dimostrare* che quattro punti sono conciclici.

18. L'**arco capace** di un segmento AB sotto un angolo α è

    A) un solo arco

    B) due archi simmetrici rispetto ad AB

    C) una retta

    D) l'intero piano meno AB

    Risposta: B (Teorema 8.7). Il caso $\alpha = 90°$ dà i due semicerchi di diametro AB, cioè il Teorema di Talete.

19. La resezione di Pothenot–Snellius (determinare la propria posizione da tre punti noti) si risolve

    A) con la legge del coseno applicata tre volte

    B) intersecando due archi capaci

    C) con un'inversione circolare

    D) solo numericamente

    Risposta: B (Capitolo 8). Ciascuna coppia di punti noti, vista sotto un angolo misurato, individua un arco capace; l'osservatore sta nell'intersezione di due di essi.

Parte V — Inversione circolare (Capitolo 9)

20. L'inversione di centro O e raggio k manda P in P^* tale che

    A) $|OP| + |OP^*| = k$

    B) $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$

    C) $|OP| = k \cdot |OP^*|$

    D) $|OP|^2 + |OP^*|^2 = k^2$

    Risposta: B (Definizione 9.1). P e P^* stanno sulla stessa semiretta uscente da O; i punti del cerchio di inversione sono i punti fissi.

21. Una retta che **non** passa per il centro di inversione si trasforma in

    A) una retta parallela

    B) la stessa retta

    C) una circonferenza passante per il centro di inversione

    D) un punto

    Risposta: C (Teorema 9.3). Rette e circonferenze formano un'unica famiglia chiusa per inversione: è il motivo per cui l'inversione semplifica i problemi di tangenza.

22. L'inversione circolare

    A) conserva le distanze

    B) conserva le aree

    C) conserva gli angoli (è conforme)

    D) non conserva nulla

Risposta: C (Teorema 9.5). Non conserva né distanze né aree; conserva invece gli angoli, invertendone però l'orientamento (è anticonforme in senso stretto).

23. Il Teorema di Ptolemeo, per un quadrilatero ciclico $ABCD$, afferma

    A) $AC + BD = AB + CD$

    B) $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$

    C) $AC \cdot BD = AB \cdot BC$

    D) $AC^2 + BD^2 = AB^2 + CD^2$

    Risposta: B (Teorema 9.9). Con un'opportuna scelta dei vertici su un cerchio di diametro 1 se ne ricava la formula di addizione del seno (Corollario 9.4).

24. Il problema di Apollonio (cerchi tangenti a tre cerchi dati) ha in generale

    A) 1 soluzione

    B) 2 soluzioni

    C) 4 soluzioni

    D) 8 soluzioni

    Risposta: D (Definizione 9.5). Le otto soluzioni corrispondono alle otto combinazioni di tangenza interna/esterna rispetto ai tre cerchi dati.

Parte VI — Misure: lunghezza, area, π (Capitolo 10)

25. La lunghezza di una curva è definita in questo trattato come

    A) il limite dei perimetri dei poligoni regolari inscritti

    B) l'estremo superiore delle lunghezze delle spezzate inscritte

    C) l'integrale $\int \sqrt{1 + y'^2}\, dx$

    D) $2\pi r$, per definizione

    Risposta: B (Definizione 10.1). La scelta è deliberata: definire la lunghezza tramite $2\pi r$ renderebbe circolare tutta la catena che porta a π.

26. La costanza del rapporto C/d per *tutti* i cerchi si dimostra

    A) misurando molti cerchi

    B) con un'omotetia fra due cerchi qualsiasi

    C) con il calcolo integrale

    D) assumendola come assioma

    Risposta: B (Teorema 10.2). Un'omotetia di rapporto λ moltiplica per λ ogni spezzata inscritta, quindi anche il loro estremo superiore: il rapporto C/d è invariante.

27. Nel lemma di esaustione (Euclide X.1) la clausola essenziale è che a ogni passo si sottragga

    A) una quantità qualsiasi

    B) almeno la metà del resto

    C) esattamente un decimo

D) una quantità costante

Risposta: B (Lemma 10.4). Senza il "non meno della metà" il resto può tendere a zero senza essere controllato da una stima geometrica uniforme, e la doppia riduzione all'assurdo di Archimede non chiude.

28. L'area di un settore circolare di raggio r e angolo θ (radianti) vale

A) $r\theta$

B) $\frac{1}{2}r^2\theta$

C) $\pi r^2\theta$

D) $\frac{1}{2}r\theta^2$

Risposta: B (Teorema 10.7). La linearità in θ non è ovvia: si dimostra per additività e monotonia, più la densità di $\mathbb{Q}$ — un'equazione funzionale di Cauchy con vincolo di monotonia.

29. La disuguaglianza isoperimetrica afferma che, a lunghezza L fissata,

A) $4\pi A \geq L^2$

B) $4\pi A \leq L^2$, con uguaglianza solo per il cerchio

C) $A = L^2/4\pi$ per ogni curva chiusa

D) A non è limitata

Risposta: B (Teorema 10.8). È il senso preciso in cui "il cerchio è la figura più efficiente": massimizza l'area a perimetro dato.

Parte VII — Geometria analitica (Capitolo 11)

30. L'equazione $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ rappresenta una circonferenza **reale** se e solo se

A) $F < 0$

B) $D^2 + E^2 > 0$

C) $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F > 0$

D) sempre

Risposta: C (Teorema 11.1). Se la quantità è nulla si ha un punto (cerchio degenere); se negativa, nessun punto reale.

31. Dalla forma generale, il centro si recupera come

A) (D, E)

B) $(-D/2,\ -E/2)$

C) $(D/2,\ E/2)$

D) $(-D,\ -E)$

Risposta: B. Segue dal completamento dei quadrati: $D = -2a$, $E = -2b$, quindi $a = -D/2$, $b = -E/2$.

32. Tre punti non allineati del piano determinano

A) nessuna circonferenza

B) una e una sola circonferenza

C) infinite circonferenze

D) esattamente due circonferenze

Risposta: B (Teorema 11.2). Il sistema lineare in D, E, F ha matrice invertibile esattamente quando i tre punti non sono allineati: è la stessa condizione che, in $\mathbb{R}^3$, fa funzionare l'interpolazione circolare dei robot (Teorema 25.1).

33. I punti **razionali** del cerchio unitario (esclusa $(-1, 0)$) si parametrizzano come

A) $(\cos t, \sin t)$ con $t \in \mathbb{Q}$

B) $\left(\dfrac{1 - t^2}{1 + t^2},\ \dfrac{2t}{1 + t^2}\right)$ con $t \in \mathbb{Q}$

C) $(t, \sqrt{1 - t^2})$ con $t \in \mathbb{Q}$

D) non esiste parametrizzazione

Risposta: B (Teorema 11.10). È la proiezione stereografica da $(-1, 0)$, e per riduzione a denominatore comune dà esattamente le terne pitagoriche (Teorema 14.14).

Parte VIII — Trigonometria (Capitolo 12)

34. Il limite $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ vale se x è misurato in

A) gradi sessagesimali

B) gradi centesimali

C) radianti

D) qualunque unità

Risposta: C (Teorema 12.5). In gradi il limite vale $\pi/180$: è la ragione profonda per cui l'analisi usa i radianti, e per cui $(\sin x)' = \cos x$ solo in quella unità.

35. Quale strumento **non** può essere usato per dimostrare il limite notevole, pena la circolarità?

A) Il confronto fra le aree di triangolo, settore e triangolo circoscritto

B) La regola di de l'Hôpital

C) Il teorema del confronto (dei carabinieri)

D) La monotonia di sin su $[0, \pi/2]$

Risposta: B. De l'Hôpital richiede di conoscere $(\sin x)' = \cos x$, che a sua volta si dimostra proprio con quel limite. Vale lo stesso per la serie di Taylor di sin.

36. L'identità $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, in questo trattato, è

A) un assioma

B) l'equazione del cerchio unitario letta sulla parametrizzazione

C) una conseguenza della formula di addizione

D) valida solo nel primo quadrante

Risposta: B (Teorema 12.2). Ed essendo l'equazione del cerchio il Teorema di Pitagora in coordinate (Osservazione 11.1), l'identità *è* Pitagora travestito.

37. La formula di addizione del seno è

    A) $\sin\alpha + \sin\beta$

    B) $\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$

    C) $\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

    D) $2\sin\alpha\cos\beta$

    Risposta: B (Teorema 12.4). La risposta C è la formula di addizione del *coseno*: è l'errore più frequente in sede d'esame.

38. Le formule di prostaferesi trasformano

    A) prodotti in somme

    B) somme di seni o coseni in prodotti

    C) potenze in radici

    D) angoli in radianti

    Risposta: B (Teorema 12.6). Nate per velocizzare i calcoli astronomici a mano, oggi sono la base matematica della demodulazione lock-in.

Parte IX — Triangolo e circonferenza (Capitolo 14)

39. In un triangolo rettangolo di ipotenusa c, il raggio della circonferenza **circoscritta** vale

    A) c

    B) $c/2$

    C) $(a+b-c)/2$

    D) $\sqrt{ab}$

    Risposta: B (Corollario 14.3). Il centro è il punto medio dell'ipotenusa: è il Teorema di Talete letto all'incontrario. La risposta C è invece l'*in*raggio.

40. Per la terna $(3,4,5)$, l'inraggio vale

    A) 1

    B) 1,5

    C) 2

    D) 2,5

    Risposta: A (Teorema 14.4): $r = (3+4-5)/2 = 1$. È l'unica terna primitiva con inraggio unitario, il che spiega la sua onnipresenza nei manuali.

41. Dalla formula di Euler $OI^2 = R^2 - 2Rr$ segue immediatamente

    A) $R = 2r$ sempre

    B) $R \geq 2r$, con uguaglianza solo per il triangolo equilatero

    C) $R \leq 2r$

    D) nessuna disuguaglianza

Risposta: B (Teorema 14.9 e Corollario 14.6). Un quadrato di una distanza reale è ≥ 0: tutta la disuguaglianza sta in questa osservazione.

42. Il problema di Erdős–Ulam (esistenza di un insieme *denso nel piano* con tutte le distanze razionali) è, allo stato attuale

    A) risolto in positivo

    B) risolto in negativo

    C) aperto: la risposta negativa è nota solo assumendo la congettura di Bombieri–Lang

    D) dimostrato indecidibile

    Risposta: C. Si badi a non confonderlo con il Teorema 14.15, che costruisce infiniti punti *su una circonferenza* a distanze razionali: quello è dimostrato in mezza pagina. Tutta la differenza sta nella parola "denso".

Parte X — Metodi numerici (Capitolo 23)

43. Un cerchio può essere rappresentato *esattamente* da una curva di Bézier **polinomiale** (non razionale)?

    A) Sì, di grado 2

    B) Sì, di grado 3

    C) No, mai

    D) Solo se il raggio è intero

    Risposta: C (Teorema 23.2). La dimostrazione sta in mezza pagina: in $\mathbb{C}[t]$ il grado di un prodotto è la somma dei gradi, e $(x+iy)(x-iy) = r^2$ costringe entrambi i fattori a essere costanti. È la ragione per cui l'industria CAD usa NURBS.

44. Il peso w_1 che rende esatto un **quarto** di cerchio come Bézier razionale quadratica vale

    A) 1

    B) $\sqrt{2}/2 \approx 0{,}7071$

    C) $\sqrt{3}/2 \approx 0{,}8660$

    D) $1/2$

    Risposta: B (Teorema 23.3, con $w_1 = \cos\vartheta$ e $2\vartheta = \pi/2$). Trovare pesi alternati $1;\ 0{,}7071;\ 1;\ \ldots$ in un file STEP è la firma di un cerchio esatto.

45. Il metodo di Newton–Raphson, su una radice semplice e partendo abbastanza vicino, converge

    A) linearmente

    B) quadraticamente: le cifre esatte raddoppiano a ogni passo

    C) sempre cubicamente

    D) in un solo passo

    Risposta: B (Teorema 23.11). Entrambe le ipotesi contano: su una radice *multipla* ($f'(x^*) = 0$) la convergenza degrada a lineare.

46. Per programmare un **cerchio completo** in G-code si deve usare

A) indifferentemente `R` o `I/J`

B) obbligatoriamente `I/J`

C) obbligatoriamente `R`

D) due blocchi `G01`

Risposta: B. Con $P_1 = P_0$ la forma `R` non individua alcun arco: ogni cerchio di raggio r per P_0 soddisfa i vincoli. Solo `I/J` fissano il centro in modo univoco.

Parte XI — Robotica industriale (Capitolo 25)

47. Tre punti non allineati in $\mathbb{R}^3$ determinano

    A) infinite circonferenze

    B) una e una sola circonferenza, e con essa il piano dell'arco

    C) una circonferenza solo se giacciono in un piano orizzontale

    D) nessuna circonferenza

    Risposta: B (Teorema 25.1). Ed è il motivo per cui `MOVC`, `MoveC` e `CIRC` richiedono *tutti* un punto intermedio: in $\mathbb{R}^3$ centro e raggio da soli non bastano, perché il piano resterebbe indeterminato.

48. Per un robot a sei assi con **polso sferico**, la cinematica inversa di *posizione*

    A) richiede l'inversione iterativa della jacobiana a ogni ciclo servo

    B) si risolve in forma chiusa analitica

    C) non ammette soluzione

    D) richiede il metodo di Newton

    Risposta: B. La jacobiana interviene al livello delle *velocità* (controllo *resolved-rate*), non delle posizioni. È proprio per ottenere la forma chiusa che i costruttori progettano polsi sferici.

49. In INFORM (Yaskawa), una variabile di tipo `B` contiene valori

    A) da -128 a 127

    B) da 0 a 255

    C) da 0 a 65535

    D) in virgola mobile

    Risposta: B. E il superamento non genera errore ma riavvolgimento ($255 + 1 = 0$): un contatore di pezzi su `B000` torna silenziosamente a zero al 256° pezzo.

50. Quando $\det J \to 0$ (singolarità cinematica), il controllore

    A) guadagna precisione

    B) può richiedere velocità di giunto divergenti lungo certe direzioni

    C) passa automaticamente a moto lineare

    D) non subisce alcun effetto

Risposta: B (Proposizione 25.1). Il rimedio industriale è il DLS, che sostituisce J^{-1} con $J^\top(JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$ e limita la norma della soluzione a $\|\dot{\mathbf{x}}\|/(2\lambda)$.

Parte XII — Teoria dei numeri: il cerchio di Gauss (Capitolo 24)

51. Il teorema di Pick calcola l'area di un poligono semplice a vertici reticolari come

    A) $I + B$

    B) $I + B/2 - 1$

    C) $I \cdot B/2$

    D) $2I + B$

    Risposta: B (Teorema 24.4). I è il numero di punti reticolari interni, B quello dei punti sul bordo; è il ponte fra geometria del reticolo e area continua che apre il capitolo al problema del cerchio di Gauss.

52. Due cerchi di Ford, associati alle frazioni ridotte p/q e p'/q', sono tangenti se e solo se

    A) $p/q = p'/q'$

    B) $q = q'$

    C) $|pq' - p'q| = 1$ (frazioni vicine di Farey)

    D) non sono mai tangenti

    Risposta: C (Teorema 24.5). Il raggio del cerchio di Ford associato a p/q è $1/(2q^2)$: è la stessa condizione che governa le frazioni vicine in una sequenza di Farey.

Parte XIII — Il cerchio negli impianti di trattamento delle acque (Capitolo 26)

53. Per il criterio di Hazen, una particella con velocità di sedimentazione v_s in un sedimentatore circolare di raggio r, area efficace A_{eff} e portata Q è trattenuta se e solo se

    A) $v_s \le Q/A_{\text{eff}}$

    B) $v_s \ge Q/A_{\text{eff}}$

    C) $v_s = Q \cdot A_{\text{eff}}$

    D) $r \ge Q/v_s$

    Risposta: B (Teorema 26.1). Dimostrato per conservazione della portata su corone cilindriche concentriche, senza alcun calcolo differenziale.

54. Secondo il corollario del teorema di Hazen, l'efficienza teorica di sedimentazione di un sedimentatore ideale dipende

    A) dalla profondità della vasca

    B) dal tempo di detenzione

    C) solo dal carico idraulico superficiale Q/A

    D) dalla temperatura del liquame

Risposta: C (Corollario 26.1). È il risultato più controintuitivo di Hazen (1904): a parità di Q/A, una vasca più profonda non trattiene meglio le particelle.

Parte XIV — Supplemento: i risultati approfonditi

INFO

Le dieci domande che seguono vertono sul materiale approfondito — non circolarità, visione artificiale, metrologia, dinamica del moto, sicurezza — e sono pensate per chi abbia letto anche le sezioni marcate come avanzate. Non concorrono al punteggio delle prime cinquantaquattro.

55. Il risultato di Zimba (2009) dimostra che

    A) il Teorema di Pitagora è falso in geometria non euclidea

    B) l'identità $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ si può derivare senza usare il Teorema di Pitagora

    C) tutte le dimostrazioni trigonometriche sono circolari

    D) π è trascendente

    Risposta: B (Teorema 12.3). E poiché quell'identità implica Pitagora, ne segue una dimostrazione trigonometrica *non circolare* — ciò che Loomis nel 1940 dichiarava impossibile.

56. Quali risultati euclidei bastano a definire sin e cos per angoli acuti?

    A) I.47 (Pitagora) e VI.31

    B) I.32 (somma degli angoli), I.19 (lato maggiore) e VI.4 (triangoli equiangoli)

    C) soltanto il postulato delle parallele

    D) nessuno: le definizioni sono assiomatiche

    Risposta: B (Osservazione 12.4). Il punto decisivo è VI.4: garantisce che i rapporti non dipendano dal triangolo scelto. Nessuno dei tre è I.47.

57. Due circonferenze non secanti possono essere rese concentriche da un'inversione

    A) mai

    B) sempre, scegliendo come polo uno dei due punti limite del fascio

    C) solo se hanno lo stesso raggio

    D) solo se una è interna all'altra

    Risposta: B (Lemma 9.10). L'equazione del polo ha discriminante positivo *esattamente* quando le due circonferenze non si intersecano: è il conto algebrico che dimostra anche l'esistenza dei punti limite.

58. Il centro radicale di tre circonferenze esiste ed è unico

    A) sempre

    B) se e solo se i tre centri non sono allineati

    C) se e solo se le tre circonferenze si intersecano

    D) se e solo se i tre raggi sono uguali

Risposta: B (Teorema 11.7). Il determinante del sistema lineare è proporzionale all'area del triangolo dei centri: si annulla esattamente quando sono allineati.

59. Nella trasformata di Hough, un punto di bordo che non appartiene al cerchio cercato

    A) sposta il centro stimato verso di sé

    B) diluisce i voti senza formare un massimo

    C) impedisce il rilevamento

    D) viene scartato automaticamente

    Risposta: B (Osservazione 23.9). È la differenza sostanziale rispetto ai minimi quadrati, dove il residuo entra al quadrato e un solo outlier può spostare la stima.

60. La variante di Hough col gradiente riduce il costo di un fattore pari circa a

    A) 2

    B) $\log N$

    C) Θ, il numero di campioni angolari (tipicamente 360)

    D) N, il numero di punti di bordo

    Risposta: C (Teorema 23.7 e Osservazione 23.10). Il gradiente riduce il cono di voto a una retta: da $O(NR\Theta)$ a $O(NR)$.

61. Fra i quattro criteri di circolarità, quello che dà sempre il valore *minimo* è

    A) LSC (minimi quadrati)

    B) MZC (zona minima)

    C) MCC (minimo circoscritto)

    D) MIC (massimo inscritto)

    Risposta: B (Teorema 23.8), ed è per questo che ISO 12181-1 lo prescrive. Il LSC resta però il default di officina perché ha soluzione in forma chiusa.

62. Su un arco di raggio molto piccolo, il vincolo di velocità che comanda è di norma quello di

    A) errore di corda

    B) accelerazione centripeta

    C) strappo (jerk)

    D) velocità programmata

    Risposta: C (Teorema 25.9(b)). Sotto il raggio critico $\rho_c = a_{\max}^3 / J_{\max}^2$ comanda lo strappo, perché cresce come $\rho^{2/3}$ mentre gli altri due crescono come $\rho^{1/2}$.

63. La riduzione di raggio dovuta al guadagno d'anello finito scala come

    A) v

    B) v^2

    C) $1/v$

    D) non dipende dalla velocità

Risposta: B (Teorema 25.10): $\Delta R \simeq v^2/(2RK_v^2)$. Dimezzando l'avanzamento l'errore si riduce a un quarto; raddoppiando K_v, anche.

64. Su una traiettoria circolare, la velocità del robot diretta verso un operatore esterno raggiunge al massimo

    A) metà della velocità tangenziale

    B) la velocità tangenziale piena, nei punti di tangenza

    C) un valore che dipende dal raggio

    D) zero, se l'operatore è fuori dal cerchio

    Risposta: B (Teorema 25.11). Di conseguenza il termine v_R della formula ISO/TS 15066 non può essere ridotto con alcun fattore geometrico: chi lo fa dimensiona una barriera insicura.

65. Nel teorema di **Menelao** il prodotto dei tre rapporti con segno $\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB}$ vale

    A) $+1$

    B) -1

    C) 0

    D) 2

    Risposta: B (Teorema 15.1). Con $+1$ si ha invece il teorema di Ceva sulle tre cevie concorrenti (Teorema 15.3).

66. La **simmediana** uscente da A divide il lato BC nel rapporto

    A) $b : c$

    B) $c^2 : b^2$

    C) $b^2 : c^2$

    D) $1 : 1$

    Risposta: B (Teorema 16.2). Il punto di Lemoine è $K = (a^2 : b^2 : c^2)$.

67. L'**angolo di Brocard** ω di un triangolo soddisfa

    A) $\omega \geq 30^\circ$ sempre

    B) $\omega \leq 30^\circ$, con uguaglianza solo nel triangolo equilatero

    C) $\omega = 45^\circ$

    D) $\omega > 90^\circ$ per i triangoli ottusi

    Risposta: B (Corollario 16.4): $\cot\omega \geq \sqrt{3}$ perché $\cot\widehat{A}\cot\widehat{B}+\cot\widehat{B}\cot\widehat{C}+\cot\widehat{C}\cot\widehat{A} = 1$.

68. Due cerchi di raggi $R > r$ e distanza dei centri d: esiste un quadrilatero inscritto nel primo e circoscritto al secondo se e solo se

    A) $d^2 = R^2 - 2Rr$

    B) $\dfrac{1}{(R-d)^2} + \dfrac{1}{(R+d)^2} = \dfrac{1}{r^2}$

    C) $R = 2r$

D) $d = R - r$

Risposta: B (Teorema 17.7). La condizione A) è quella di Euler per i triangoli (Teorema 17.6).

69. Nel porisma di Poncelet per due cerchi, la mappa T che a un vertice associa il successivo è coniugata a

A) una riflessione

B) una rotazione, tramite la misura invariante ds/h

C) un'omotetia

D) una traslazione del piano

Risposta: B (Lemma 17.2, Teorema 17.5): per questo la chiusura non dipende dal vertice di partenza.

70. La lunghezza di un'ellisse di semiassi $a \geq b$ è

A) $\pi(a + b)$ esattamente

B) $4aE(e)$, con E integrale ellittico completo di seconda specie

C) $2\pi\sqrt{ab}$ esattamente

D) πab

Risposta: B (Teorema 18.1); πab è l'*area*. Il valore si calcola con la media aritmetico-geometrica (Teorema 18.6).

71. La lunghezza totale della lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$ vale

A) π

B) $2\pi/M(1, \sqrt{2}) = 5{,}2441\ldots$

C) 2π

D) 4

Risposta: B (Teorema 18.8), con M la media aritmetico-geometrica.

72. Un cerchio disegnato sul pavimento e visto in prospettiva (con $d > r$) appare come

A) un cerchio

B) un'ellisse il cui centro *non* è l'immagine del centro del cerchio

C) una parabola

D) un segmento

Risposta: B (Teorema 19.9 e Corollario 19.1).

73. Una moneta rotola senza strisciare attorno a una moneta fissa uguale e torna al punto di partenza. Quante rotazioni su se stessa compie?

A) 1

B) 2

C) $\frac{1}{2}$

D) 4

Risposta: B (Corollario 20.1): le rotazioni sono $\dfrac{R+r}{r}$.

74. Qual è il rapporto fra l'area sottesa da un arco di cicloide e l'area del cerchio generatore?

    A) 1

    B) 2

    C) 3

    D) π

    Risposta: C (Teorema 19.6): $3\pi r^2$ contro πr^2.

75. La densità massima di un impacchettamento *reticolare* di cerchi uguali nel piano è

    A) $\pi/4$

    B) $\pi/(2\sqrt{3}) \approx 0{,}9069$

    C) 1

    D) $\pi/3$

    Risposta: B (Teorema 21.2, Lagrange); che valga fra *tutti* gli impacchettamenti è il teorema di Thue–Fejes Tóth, dimostrato nel Volume V.

76. Per la formula di Cauchy–Crofton, $\int n(\ell)\,d\ell$ per una curva di lunghezza L vale

    A) L

    B) $2L$

    C) πL

    D) L^2

    Risposta: B (Teorema 22.2): da qui l'ago di Buffon per una curva qualsiasi, $\mathbb{E}[N] = 2L/(\pi d)$.

BEST PRACTICE

Le tre risposte che separano lo studente attento.

Domanda 35 (perché de l'Hôpital è vietato sul limite notevole), **domanda 42** (Erdős–Ulam aperto contro il teorema *dimostrato* sulle distanze razionali su un cerchio) e **domanda 43** (nessuna polinomiale sul cerchio) hanno in comune una cosa: la risposta sbagliata è quella che "suona plausibile". Sono i tre punti in cui questo volume insiste di più — rispettivamente sulla non circolarità, sulla differenza fra enunciato dimostrato e congettura, e sul fatto che un'impossibilità va *dimostrata*, non constatata.

Glossario

Ago di Buffon Esperimento probabilistico che stima π lanciando un ago su un piano rigato; la stima converge come $O(1/\sqrt{N})$ (Capitolo 1).

Algoritmo del punto medio
Algoritmo di rasterizzazione del cerchio a sola aritmetica intera, che sceglie il pixel più vicino al cerchio valutando un parametro di decisione $p_k = f(x_k + 1,\, y_k - \frac{1}{2})$ e aggiornandolo per sole somme e shift (Capitolo 23).

Algoritmo di Bresenham
Formulazione originale a sola aritmetica intera del tracciamento di archi (IBM TR02.286, 1964; CACM, 1977). Da non confondere con l'articolo del 1965 dello stesso autore, che riguarda i *segmenti* (Capitolo 23).

Algoritmo di Chudnovsky
Serie ipergeometrica per il calcolo di π con convergenza geometrica (~ 14 cifre per termine), usata nei record mondiali di calcolo (Capitolo 1).

Angolo al centro Angolo con vertice nel centro O e lati passanti per due punti della circonferenza; misura quanto l'arco che sottende (Capitolo 8).

Angolo di Brocard Angolo ω con $\cot\omega = \cot\widehat{A} + \cot\widehat{B} + \cot\widehat{C}$, sotto il quale i lati si vedono dai punti di Brocard; vale $\omega \le 30°$ (Capitolo 16).

Angolo fra due circonferenze
Angolo formato dalle tangenti alle due curve in un punto comune; vale $\pi/2$ per circonferenze ortogonali. È invariante per inversione (Capitolo 9).

Angolo inscritto Angolo con vertice su un punto della circonferenza e lati passanti per altri due punti della circonferenza stessa; è metà del corrispondente angolo al centro (Capitolo 8).

Apotema Distanza dal centro di un poligono regolare al punto medio di un suo lato; per il poligono circoscritto coincide con il raggio (Capitolo 10).

Arbelos Regione delimitata da tre semicirconferenze su un segmento diviso in due parti; un'inversione centrata in un estremo la trasforma in una striscia fra due rette parallele, da cui discende la catena di Pappo (Capitolo 9).

Arco Una delle due parti in cui due punti dividono la circonferenza.

Arco capace Luogo dei punti del piano da cui un segmento dato è visto sotto un angolo assegnato; sono due archi simmetrici rispetto al segmento. Caso particolare notevole: l'angolo retto dà la circonferenza di diametro il segmento (Teorema di Talete) (Capitolo 8).

Arcoseno, arcocoseno, arcotangente
Notazioni arcsin, arccos, arctan per le funzioni inverse di seno, coseno e

tangente; equivalenti a $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ ma da non confondere con i reciproci $1/\sin$, $1/\cos$, $1/\tan$ (Capitolo 12).

Asse radicale Retta luogo dei punti di potenza uguale rispetto a due circonferenze; perpendicolare alla congiungente i centri (Capitolo 6).

Astroide Ipocicloide con $R = 4r$ (quattro cuspidi): lunghezza $6R$, area $\frac{3}{8}\pi R^2$ (Capitolo 20).

Ballbar (test del) Trasduttore telescopico che misura in continuo la distanza dal centro mentre la macchina percorre un cerchio (ISO 230-4). Il tracciato polare e' una carta diagnostica: cerchio piccolo $\Rightarrow$ guadagno K_v basso; ellisse a $0°/90°$ $\Rightarrow$ guadagni d'asse diversi; ellisse a $45°$ $\Rightarrow$ fasi diverse (Capitolo 25).

Bézier razionale quadratica Curva $C(t) = \sum w_i B_i(t) P_i / \sum w_i B_i(t)$ di grado 2. Con $w_0 = w_2 = 1$ e $w_1 = \cos\vartheta$ rappresenta *esattamente* un arco di cerchio di angolo al centro 2ϑ; è il mattone con cui i kernel CAD memorizzano i cerchi (Capitolo 23).

B-Rep (*Boundary Representation*) Modello CAD in cui un solido è descritto dal suo contorno, organizzato nella gerarchia solido $\supset$ gusci $\supset$ facce $\supset$ anelli $\supset$ spigoli $\supset$ vertici, con una geometria associata a ciascuna entità topologica (Capitolo 23).

Calotta sferica Parte di sfera tagliata da un piano: altezza h, area $2\pi Rh$, volume $\pi h^2(3R - h)/3$ (Capitolo 19).

CAM (*Computer-Aided Manufacturing*) Software che traduce un modello geometrico in un programma macchina; genera i blocchi `G02/G03` calcolando centro, offset `I/J` e verso di percorrenza (Capitolo 23).

Cardioide Epicicloide generata da un cerchio che rotola su uno uguale ($R = r$): lunghezza $16r$, area $6\pi r^2$ (Capitolo 20).

Carico idraulico superficiale Portata per unità di area della vasca, $q_A = Q/A = Q/(\pi r^2)$; governa il tempo di detenzione $T = h/q_A$ ed è, nel modello di Hazen, l'unico parametro che determina l'efficienza teorica di un sedimentatore (Capitolo 26).

Catena di Pappo Successione di circonferenze inscritte nell'arbelos, ciascuna tangente alla precedente e ai due semicerchi maggiori; il centro della n-esima dista dalla base un multiplo intero del suo diametro (Pappo di Alessandria) (Capitolo 9).

Catena di Steiner Successione di circonferenze ciascuna tangente a due circonferenze date e alla precedente; per il porisma di Steiner, se si chiude una volta si chiude sempre (Capitolo 9).

Catenaria Curva $y = a\cosh(x/a)$ di un cavo pesante e omogeneo appeso; capovolta è la forma ideale di un arco (Capitolo 19).

Centro Punto equidistante da tutti i punti della circonferenza.

Centro radicale Punto di uguale potenza rispetto a tre circonferenze con centri non allineati; è l'intersezione comune dei tre assi radicali (Capitolo 11).

Cerchi di Ford Famiglia di cerchi, uno per ogni frazione ridotta p/q, di raggio $1/(2q^2)$ tangente all'asse reale in p/q; due cerchi di Ford sono tangenti se e solo se le frazioni sono vicine di Farey (Capitolo 24).

Cerchi di Malfatti Tre cerchi in un triangolo, mutuamente tangenti e ciascuno tangente a due lati; non massimizzano l'area totale delle terne di cerchi disgiunti (Capitolo 17).

Cerchi di Tucker Famiglia di circonferenze, con centro sulla retta OK, che passano per sei punti dei lati di un triangolo ottenuti con rette alternativamente parallele e antiparallele ai lati; includono il primo cerchio di Lemoine e il cerchio del coseno (Capitolo 16).

Cerchi di Villarceau Due cerchi, di raggio uguale al raggio maggiore del toro, che si ottengono tagliandolo con il piano bitangente per il centro (Capitolo 17).

Cerchio dei nove punti (Feuerbach) Circonferenza di raggio $R/2$ centrata nel punto medio N del segmento OH (circocentro-ortocentro) che passa per i tre punti medi dei lati, i tre piedi delle altezze e i tre punti di Eulero (punti medi dei segmenti che uniscono l'ortocentro ai vertici); tangente internamente alla circonferenza inscritta e tangente alle tre exinscritte (Teorema di Feuerbach, 1822) (Capitolo 14).

Cerchio di Apollonio Luogo dei punti P con PB/PC costante diverso da 1: è una circonferenza che ha per diametro il segmento fra i due coniugati armonici di B, C (Capitolo 15).

Cerchio di Gauss (problema del) Confronto fra $N(r)$, il numero di punti a coordinate intere in un cerchio di raggio r, e la sua area πr^2: $N(r) = \pi r^2 + E(r)$ con $|E(r)| \le \pi(\sqrt{2}\, r + 1/2)$, dimostrato associando a ogni punto reticolare un quadrato unitario centrato in esso. L'esponente ottimale dell'errore è un problema aperto (Capitolo 24).

Cerchio (disco) Insieme dei punti a distanza $\le r$ dal centro.

Cerchio goniometrico Circonferenza di raggio 1 centrata nell'origine, usata per definire seno, coseno e tangente come coordinate di un punto (Capitolo 12).

Cicloide Curva descritta da un punto del bordo di un cerchio che rotola senza strisciare su una retta; un arco ha lunghezza $8r$ e area $3\pi r^2$ (Capitolo 19).

CIR (centro istantaneo di rotazione) Punto, sull'asse delle ruote di un veicolo a trazione differenziale, attorno a cui l'intero veicolo ruota in un dato istante; per ruote di velocità v_r, v_l e carreggiata b, dista $\rho = \frac{b}{2} \cdot \frac{v_r + v_l}{v_r - v_l}$ dal centro dell'asse (Capitolo 25).

Circocentro Centro della circonferenza circoscritta a un triangolo; punto di incontro degli assi dei lati (Capitolo 14).

Circolarità (RONt) Errore di forma di un profilo nominalmente circolare, definito da ISO 1101 come l'ampiezza della corona circolare più stretta che lo contiene. Dipende dal cerchio di riferimento scelto: LSC, MZC, MCC o MIC (Capitolo 23).

Circonferenza Luogo dei punti del piano a distanza fissata r (raggio) da un punto fissato O (centro).

Circonferenze ortogonali Due circonferenze che si intersecano ad angolo retto; equivalentemente $d^2 = r_1^2 + r_2^2$, ovvero il quadrato del raggio dell'una è la potenza del suo centro rispetto all'altra (Capitolo 6).

Compensazione del raggio utensile (G41/G42) Correzione, nei controlli CNC, della traiettoria programmata per tenere conto del raggio R_u dell'utensile: la curva offset di un arco di raggio r è ancora un arco, concentrico, di raggio $r \pm R_u$ (Capitolo 25).

Coniugati armonici Due punti C, D di una retta che dividono un segmento AB in rapporto uguale e opposto: $AC/CB = -AD/DB$ (Capitolo 15).

Corda Segmento che unisce due punti distinti della circonferenza.

CORDIC (*COordinate Rotation DIgital Computer*) Algoritmo iterativo che calcola seno e coseno (e più in generale ruota un vettore) usando solo shift e addizioni; il fattore di scala $K = \prod_i \cos(\arctan 2^{-i})$ è costante e precalcolato in ROM (Capitolo 23).

Curvatura (bend) di un cerchio Inverso del raggio, $k = 1/r$, con segno secondo la convenzione del Teorema di Cartesio (positivo se tangente "dall'esterno", negativo se il cerchio contiene gli altri) (Capitolo 9).

Curve di Dubins Il cammino più breve, per un veicolo con raggio di sterzata minimo che si muove solo in avanti, fra due configurazioni posizione–orientamento assegnate: sempre concatenazione di al più tre archi/segmenti (tipi CSC o CCC) (Capitolo 25).

Deltoide Ipocicloide con $R = 3r$ (tre cuspidi): lunghezza $16r$, area $2\pi r^2$ (Capitolo 20).

Denavit–Hartenberg (parametri) Quaterna $(a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i)$ che descrive, con una matrice omogenea 4×4, la trasformazione fra due terne consecutive di un manipolatore seriale (Capitolo 25).

Detenzione (tempo di) Tempo medio di permanenza in un sedimentatore, $T = V/Q = h/q_A$ con $V = \pi r^2 h$ e q_A il carico idraulico superficiale (Capitolo 26).

Diametro Corda passante per il centro; la corda di lunghezza massima, pari a $2r$.

Distanze razionali (insiemi a)
Insiemi di punti le cui distanze reciproche sono tutte razionali. Su una *circonferenza* ne esistono di infiniti (costruzione con gli angoli pitagorici); l'esistenza di un insieme *denso nel piano* è il problema aperto di Erdős–Ulam (Capitolo 14).

Disuguaglianza di Euler
$R \geq 2r$ per ogni triangolo, con uguaglianza se e solo se il triangolo è equilatero; conseguenza immediata di $OI^2 = R^2 - 2Rr \geq 0$ (Capitolo 14).

Disuguaglianza isoperimetrica
Fra tutte le curve chiuse di lunghezza data, il cerchio racchiude l'area massima: $4\pi A \leq L^2$, con uguaglianza solo per il cerchio (Capitolo 10).

DLS (*Damped Least Squares*)
Regolarizzazione $\dot{\boldsymbol{\theta}} = J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1} \dot{\mathbf{x}}$ dell'inversione della jacobiana; garantisce esistenza e limitatezza della soluzione ($\|\dot{\boldsymbol{\theta}}\| \leq \|\dot{\mathbf{x}}\|/2\lambda$) anche in prossimità delle singolarità (Capitolo 25).

Elica cilindrica Curva percorsa da un punto che ruota a velocità angolare costante su un cilindro di raggio r mentre trasla lungo l'asse con passo p per giro; sviluppata sul piano è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo di cateti $2\pi r$ e p (Capitolo 25).

Epicicloide Curva descritta da un punto del bordo di un cerchio che rotola senza strisciare all'esterno di un cerchio fisso (Capitolo 20).

Epsilon di macchina
La più piccola quantità positiva ε tale che $1 + \varepsilon$ sia distinguibile da 1 in virgola mobile; $\approx 2{,}22 \times 10^{-16}$ in doppia precisione e $\approx 1{,}19 \times 10^{-7}$ in singola (Capitolo 23).

Equazione canonica
Forma $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ della circonferenza di centro (a, b) e raggio r; è il Teorema di Pitagora scritto in coordinate (Capitolo 11).

Equazione generale
Forma $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ della circonferenza, ottenuta espandendo l'equazione canonica; rappresenta una circonferenza reale solo se $\Delta = D^2/4 + E^2/4 - F > 0$ (Capitolo 11).

Erdős–Ulam (problema di)
Domanda aperta: esiste un sottoinsieme *denso* del piano con tutte le distanze reciproche razionali? Non può giacere su una curva algebrica (Solymosi–de Zeeuw, 2010) e non può esistere assumendo la congettura di Bombieri–Lang; incondizionatamente il problema resta **aperto** (Capitolo 14).

Errore di corda Scostamento massimo fra un arco e la corda che lo approssima: $\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - L^2/4} \simeq L^2/(8\rho)$. Con passo di interpolazione T limita la velocità a $v \leq (2/T)\sqrt{2\rho\delta_{\max}}$ (Capitolo 25).

Esaustione (metodo di)
Tecnica dimostrativa greca che stabilisce un'uguaglianza fra grandezze per doppia riduzione all'assurdo, appoggiandosi al lemma di Euclide X.1; è il motore della dimostrazione archimedea di $A = \frac{1}{2}Cr$ (Capitolo 10).

Fascio di circonferenze
Famiglia $\Gamma_\lambda = \Gamma_1 + \lambda\Gamma_2$ di circonferenze che condividono lo stesso asse radicale; secante (due punti base comuni), tangente (un punto base) o non secante, a seconda del segno del discriminante (Capitolo 6).

Feed well (pozzo di alimentazione)
Struttura centrale di un sedimentatore circolare che dissipa l'energia cinetica del liquame in ingresso e lo ridistribuisce radialmente in modo uniforme verso la periferia (Capitolo 26).

Formula di Brahmagupta
Area $K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ di un quadrilatero ciclico di lati a, b, c, d e semiperimetro s; generalizza la formula di Erone (Capitolo 10).

Formula di Cauchy–Crofton
$\int n(\ell)\, d\ell = 2L$: la lunghezza di una curva è metà della misura delle rette contate con le intersezioni (Capitolo 22).

Formula di Erone
Area $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ di un triangolo di lati a, b, c e semiperimetro s; caso degenere ($d = 0$) della formula di Brahmagupta (Capitolo 10).

Formula di Euler–Chapple (triangolo)
Relazione $OI^2 = R^2 - 2Rr$ tra circocentro O, incentro I, circonraggio R e inraggio r di un triangolo (Capitolo 14).

Formula di Machin
Identità $\pi/4 = 4\arctan(1/5) - \arctan(1/239)$ (1706), usata per il calcolo manuale di π con serie di Taylor a convergenza rapida, prima dei calcolatori elettronici (Capitolo 1).

Formula di Willis
Nel rotismo epicicloidale con solare z_s e corona z_r denti e portatreno a velocità ω_c: $(\omega_s - \omega_c)/(\omega_r - \omega_c) = -z_r/z_s$, ottenuta passando al riferimento solidale al portatreno (Capitolo 25).

Formule di addizione
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$ e $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$; ottenibili anche come caso particolare del Teorema di Ptolemeo (Capitoli 9 e 12).

Formule di Briggs (semiangolo)
Espressioni del seno, coseno e tangente del semiangolo di un triangolo in funzione dei lati e del semiperimetro s, es. $\sin\frac{A}{2} = \sqrt{(s-b)(s-c)/(bc)}$; utili quando si conoscono solo i lati (Capitolo 14).

Formule di prostaferesi
Identità trigonometriche che trasformano somme/differenze di seni o coseni in prodotti, es. $\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$; storicamente

usate per velocizzare calcoli manuali, oggi alla base della demodulazione lock-in (Capitolo 12).

G-code Linguaggio standard (ISO 6983/RS-274) per macchine CNC; le istruzioni `G02`/`G03` programmano l'interpolazione circolare oraria/antioraria. Gli offset `I`/`J` danno il centro in forma incrementale e sono l'unica forma mai ambigua (Capitoli 23 e 25).

Gomito su / gomito giù Le due soluzioni della cinematica inversa in forma chiusa del braccio planare a due link, $\theta_1 = \varphi \pm \gamma$: immagini speculari rispetto alla retta base–bersaglio, con θ_2 di segno opposto. Coincidono sul bordo dello spazio di lavoro (Capitolo 25).

Gougu (teorema) Nome cinese del Teorema di Pitagora: $gou^2 + gu^2 = xian^2$, dove *gou* è il cateto minore, *gu* il maggiore e *xian* ("corda d'arco") l'ipotenusa. Attestato nello *Zhoubi Suanjing* (ca. 100 a.C.) con dimostrazione per dissezione, indipendentemente dalla tradizione greca (Capitolo 14).

Grashof (condizione di) In un quadrilatero articolato di lati $s \le p, q \le l$, l'asta più corta s può ruotare completamente attorno alla sua cerniera se e solo se $s + l \le p + q$ (Capitolo 25).

Hazen (criterio di) In un sedimentatore circolare di raggio r, alimentato al centro con portata Q da un feed well di raggio ρ_f, una particella con velocità di sedimentazione v_s è trattenuta se e solo se $v_s \ge Q/(\pi(r^2 - \rho_f^2))$: l'efficienza dipende solo dal carico superficiale, non dalla profondità né dal tempo di detenzione (Capitolo 26).

Hough (trasformata di) Metodo a voto per individuare cerchi in un'immagine: ogni punto di bordo vota, nello spazio dei parametri (a, b, r), il cono dei cerchi che lo contengono; i massimi dell'accumulatore sono i cerchi presenti. Robusto agli outlier; la variante col gradiente riduce il cono a una retta (Capitolo 23).

Impacchettamento di cerchi Famiglia di cerchi a interni disgiunti; la sua densità è il rapporto fra l'area coperta e quella della regione (Capitolo 21).

Incentro Centro della circonferenza inscritta in un triangolo; punto di incontro delle bisettrici degli angoli (Capitolo 14).

INFORM Linguaggio di programmazione dei robot Yaskawa Motoman. Espone sei famiglie di variabili globali — `B` (byte, 0–255), `I`, `D`, `R`, `S`, `P`/`BP`/`EX` — e l'istruzione di moto circolare `MOVC` (Capitolo 25).

Integrale ellittico completo $K(k) = \int_0^{\pi/2} d\theta / \sqrt{1 - k^2 \sin^2\theta}$ e $E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2\theta}\, d\theta$; la lunghezza dell'ellisse è $4aE(e)$ (Capitolo 18).

Integrale ellittico (completo, di seconda specie) $E(e) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t}\, dt$: compare nella lunghezza d'arco dell'ellisse,

$L = 4aE(e)$; non è esprimibile con funzioni elementari per $e \neq 0$ (fatto importato). Per $e = 0$ si ritrova $E(0) = \pi/2$ e la lunghezza della circonferenza (Capitolo 10).

Interpolazione circolare
Nei controllori robotici/CNC, generazione del moto lungo un arco di circonferenza determinato da punti di passaggio (via-point) e target, oppure da centro e raggio (G-code) (Capitolo 25).

Inversione circolare
Trasformazione del piano che manda P nel punto P^* sulla semiretta OP tale che $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$; manda rette e cerchi in rette e cerchi e conserva gli angoli (Capitolo 9).

Inversore di Peaucellier–Lipkin
Meccanismo articolato a rombo che trasforma un moto circolare in un moto rettilineo esatto, tramite l'identità $|OC| \cdot |OD| =$ costante propria dell'inversione circolare (Capitolo 9).

Ipocicloide Curva descritta da un punto del bordo di un cerchio che rotola senza strisciare all'interno di un cerchio fisso (Capitolo 20).

Jacobiana (di un manipolatore)
Matrice $6 \times n$ con $J_{ij} = \partial x_i / \partial \theta_j$, che lega le velocità dei giunti alla velocità cartesiana del TCP: $\dot{\mathbf{x}} = J\dot{\boldsymbol{\theta}}$ (Capitolo 25).

Kelvin (trasformata di)
Operatore $(\mathcal{K}u)(P) = \frac{k}{|OP|} u(k^2 P/|OP|^2)$ che conserva l'armonicità; rende l'inversione circolare uno strumento di risoluzione per l'equazione di Laplace (Capitolo 9).

Legge dei seni Relazione $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$ tra i lati di un triangolo, gli angoli opposti e il raggio circoscritto R (Capitolo 14).

Legge del coseno Relazione $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, generalizzazione del Teorema di Pitagora a triangoli qualsiasi (Capitolo 14).

Lemma di esaustione (Euclide X.1)
Se da una grandezza si sottrae ogni volta almeno la metà, dopo un numero finito di passi il resto è minore di qualunque soglia positiva assegnata; equivale a una proprietà archimedea (Capitolo 10).

Limite notevole $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (con x in radianti); dimostrato per confronto fra le aree di triangolo, settore e triangolo circoscritto, senza usare de l'Hôpital né la serie di Taylor, che sarebbero circolari (Capitolo 12).

Liu Hui Matematico cinese (III sec. d.C.); il suo commentario ai *Nove capitoli* (263 d.C.) collega la regola gougu alla triangolazione e introduce un algoritmo ricorsivo di bisezione dei poligoni per il calcolo di π (Capitolo 14).

LSC, MZC, MCC, MIC
I quattro cerchi di riferimento per la circolarita': minimi quadrati, zona minima, minimo circoscritto, massimo inscritto. Il MZC dà sempre il valore minimo ed è il criterio normativo (ISO 12181-1); il LSC ha soluzione in forma chiusa ed è il default di officina (Capitolo 23).

Media aritmetico-geometrica
: Limite $M(a,b)$ delle successioni $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$; $\int_0^{\pi/2} d\theta / \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta} = \pi/(2M(a,b))$ (Capitolo 18).

Metodo di Kåsa
: Tecnica di fitting circolare (1976) che linearizza il problema ai minimi quadrati riscrivendo $(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2$ in forma algebrica lineare nei parametri $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2-a^2-b^2$, risolvibile con un sistema 3×3; introduce un piccolo bias sistematico verso cerchi più piccoli, corretto dai metodi di Pratt e Taubin (Capitolo 23).

Misura invariante (porisma di Poncelet)
: Misura ds/h sul cerchio esterno (h lunghezza della tangente al cerchio interno), conservata dalla mappa di Poncelet; è la chiave della dimostrazione per due cerchi (Capitolo 17).

MOVC
: Istruzione di moto circolare nel linguaggio INFORM (Yaskawa Motoman); richiede almeno tre istruzioni consecutive per un arco (Capitolo 25).

MoveC
: Istruzione di moto circolare nel linguaggio RAPID (ABB) (Capitolo 25).

Nefroide
: Epicicloide con $R = 2r$; è la caustica per riflessione dei raggi paralleli in un cerchio (Capitolo 20).

Newton–Raphson (metodo di)
: Iterazione $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ per risolvere numericamente equazioni non invertibili elementarmente; su radice semplice converge *quadraticamente* (le cifre esatte raddoppiano a ogni passo) (Capitoli 10 e 23).

NURBS
: (*Non-Uniform Rational B-Spline*) Standard industriale per la rappresentazione di curve e superfici nei CAD. La forma *razionale* è indispensabile: nessuna curva polinomiale può giacere su un arco di cerchio (Capitolo 23).

π (pi greco)
: Costante data dal rapporto, costante per ogni cerchio, tra circonferenza e diametro: $\pi = C/d \approx 3{,}14159\ldots$ (Capitoli 1 e 10).

PLCopen (Motion Control)
: Organizzazione che standardizza i function block per il controllo assi nei PLC industriali; `MC_MoveCircularAbsolute` programma un moto circolare specificando centro o punto ausiliario (`CircMode`) e verso (`PathChoice`), in modo analogo a `MOVC`/`MoveC`/`CIRC` (Capitolo 25).

Poligono di Poncelet
: Poligono inscritto in un cerchio e circoscritto a un altro; se si chiude per un vertice si chiude per ogni vertice (porisma di Poncelet, Capitolo 17).

Polo e polare
: Data una circonferenza e un punto P (polo), la *polare* è la retta luogo dei coniugati armonici di P; se P è esterno, è la retta per i due punti di tangenza (Capitolo 9).

Polso sferico
: Configurazione in cui gli ultimi tre assi di un robot a sei assi concorrono in un punto; è ciò che rende la cinematica inversa di posizione risolvibile in *forma chiusa analitica*, senza iterazioni (Capitolo 25).

Ponte raschiatore Struttura rotante, imperniata al centro di un sedimentatore circolare, che convoglia il fango sedimentato verso la tramoggia centrale; la componente radiale della spinta di una lama inclinata di β è massima per $\beta = 45°$ (Capitolo 26).

Porisma di Steiner Se una catena di circonferenze tangenti a due circonferenze date si chiude per una scelta della prima, si chiude per ogni scelta; si dimostra riducendo per inversione al caso concentrico (Capitolo 9).

Potenza di un punto
Per un punto P e una circonferenza $C(O, r)$: $\mathrm{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$; è invariante lungo ogni secante per P (Capitolo 7).

Pothenot–Snellius (resezione)
Problema topografico di determinare la propria posizione osservando gli angoli sotto cui si vedono tre punti noti; si risolve intersecando due archi capaci (Capitolo 8).

Problema di Apollonio
Costruire le circonferenze tangenti contemporaneamente a tre oggetti dati (punti, rette o cerchi); generalmente 8 soluzioni (Capitolo 9).

Problema di Regiomontano
Trovare il punto sul suolo da cui un segmento verticale (es. un quadro appeso) è visto sotto l'angolo massimo: il punto ottimo è l'intersezione, con il suolo, della circonferenza per gli estremi del segmento tangente al suolo (Capitolo 8).

Prodotto di Wallis Rappresentazione di π come prodotto infinito, $\pi/2 = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$ (Wallis, 1655), dimostrata tramite gli integrali di Wallis $\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$ (Capitolo 1).

Punti di Brocard I due punti Ω_1, Ω_2 interni a un triangolo da cui i lati sono visti con lo stesso angolo di Brocard in un senso o nell'altro; giacciono sul cerchio di diametro OK (Capitolo 16).

Punti limite (di un fascio)
I due punti in cui degenerano le circonferenze di un fascio non secante; scegliendoli come polo, un'inversione rende concentriche due circonferenze non secanti (Capitoli 6 e 9).

Punto di Gergonne
Punto di concorrenza delle tre cevie che uniscono i vertici ai punti di contatto dell'incerchio (Capitolo 15).

Punto di Lemoine Punto $K = (a^2 : b^2 : c^2)$ in cui concorrono le simmediane; minimizza la somma dei quadrati delle distanze dai lati (Capitolo 16).

Punto di Miquel Dati tre punti su altrettanti lati (prolungati) di un triangolo, le tre circonferenze passanti per ciascun vertice e i due punti scelti sui lati adiacenti hanno un punto in comune (Capitolo 8).

Punto di Nagel Punto di concorrenza delle cevie che uniscono i vertici ai punti di contatto degli excerchi con i lati opposti (Capitolo 15).

Pure pursuit (inseguimento)
: Algoritmo di guida che fa seguire al veicolo l'arco di cerchio tangente alla direzione di marcia e passante per un punto bersaglio a distanza L_d con scarto laterale y: raggio $\rho = L_d^2/(2y)$ (Capitolo 25).

Quadrilatero ciclico
: Quadrilatero i cui quattro vertici stanno su una stessa circonferenza; caratterizzato dagli angoli opposti supplementari, e soggetto ai teoremi di Ptolemeo e Brahmagupta (Capitoli 8, 9 e 10).

Radiante
: Misura d'angolo definita come rapporto fra arco e raggio; è l'unica unità in cui vale $\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$ e quindi $(\sin x)' = \cos x$ (Capitolo 12).

Raggio
: Distanza tra il centro e un qualsiasi punto della circonferenza; oppure il segmento stesso.

Raggio circoscritto (R)
: Raggio della circonferenza che passa per i tre vertici di un triangolo; per un triangolo rettangolo, $R = c/2$ (Capitolo 14).

Raggio inscritto (r)
: Raggio della circonferenza tangente internamente ai tre lati di un triangolo; per un triangolo rettangolo, $r = (a + b - c)/2$ (Capitolo 14).

Retta di Eulero
: Circocentro, baricentro e ortocentro di un triangolo sono allineati, con il baricentro che divide il segmento circocentro–ortocentro nel rapporto $1 : 2$ (Capitolo 14).

Retta di Simson–Wallace
: Dato un triangolo e un punto P sulla sua circonferenza circoscritta, i piedi delle perpendicolari da P ai tre lati sono allineati (Capitolo 8).

Rettificabilità
: Proprietà di una curva di avere lunghezza finita, definita come estremo superiore delle lunghezze delle spezzate inscritte; è il primo anello della catena che porta a π senza circolarità (Capitolo 10).

Riduzione di raggio
: Effetto sistematico del guadagno d'anello finito: un cerchio comandato di raggio R a velocità v viene eseguito con raggio minore, $\Delta R \simeq v^2/(2RK_v^2)$. È la base diagnostica del test ballbar (Capitolo 25).

Rosone
: Finestra circolare delle chiese gotiche, divisa da montanti di pietra; il suo disegno usa anelli di cerchi uguali (Capitolo 19).

Rumore di quantizzazione
: Errore introdotto arrotondando una grandezza continua al passo discreto più vicino; varianza $\Delta^2/12$ per passo Δ, e crescita come $\sqrt{N}$ su N passi indipendenti (Capitolo 23).

Secante
: Retta che interseca la circonferenza in esattamente due punti.

Sedimentatore circolare
: Vasca cilindrica ad alimentazione centrale per la sedimentazione delle particelle in un liquido; il dimensionamento lega il tempo di detenzione

$T = V/Q$ e il criterio di trattenimento di Hazen all'area della vasca ($\propto r^2$), e il carico di stramazzo alla circonferenza ($\propto r$) (Capitolo 26).

Segmento circolare
Regione di piano delimitata da una corda e dall'arco corrispondente; la sua area richiede la risoluzione numerica di $\theta - \sin\theta = c$ (Capitolo 10).

Settore circolare Regione di piano delimitata da due raggi e dall'arco compreso; di area $\frac{1}{2}r^2\theta$, dimostrata per additività, monotonia e densità di $\mathbb{Q}$ (Capitolo 10).

Simmediana Retta uscente da un vertice, isogonale alla mediana; divide il lato opposto nel rapporto $c^2 : b^2$ (Capitolo 16).

Singolarità cinematica
Configurazione in cui $\det J \to 0$: alcune direzioni cartesiane diventano irraggiungibili e altre richiedono velocità di giunto divergenti. Gli archi circolari le attraversano più spesso dei moti lineari (Capitolo 25).

Spazio di lavoro (braccio a due link)
La corona circolare $|\ell_1 - \ell_2| \le \rho \le \ell_1 + \ell_2$ dei punti raggiungibili da un braccio planare a due link di lunghezze ℓ_1, ℓ_2; il suo bordo coincide con la singolarità cinematica (Capitolo 25).

SSM (Speed and Separation Monitoring)
Modalità collaborativa di ISO/TS 15066 in cui la velocità del robot è regolata sulla distanza dall'operatore, mantenendo $S \ge S_p$. Su una traiettoria circolare la velocità diretta verso l'operatore raggiunge il valore pieno nei punti di tangenza (Capitolo 25).

Sterzo di Ackermann
Condizione geometrica $\cot\delta_o - \cot\delta_i = w/L$ (carreggiata w, passo L) che i due angoli di sterzata delle ruote anteriori di un veicolo devono soddisfare per rotolare senza strisciare in curva (Capitolo 25).

Stimatore di Steinhaus
La lunghezza di una curva si stima con $\frac{\pi d}{4}N$, dove N è il numero di intersezioni con un reticolo quadrato di passo d (Capitolo 22).

Stime di Archimede
Bracket razionale esatto $\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780}$ ottenuto da Archimede nel calcolo di π tramite poligoni inscritti/circoscritti, qui riprodotto con aritmetica razionale esatta (Capitolo 10).

Stramazzo (carico di)
Portata massima per unità di lunghezza di stramazzo, q_L; la lunghezza disponibile è $L_w = 2\pi r$ (stramazzo semplice) o $L_w = 2\pi(r_1 + r_2)$ (canaletta a doppio bordo), quindi $Q_{\max} = q_L \cdot L_w$ (Capitolo 26).

Strappo (jerk) Derivata dell'accelerazione. Su un arco percorso a velocità costante vale v^3/ρ^2 e limita la velocità a $(J_{\max}\rho^2)^{1/3}$: è il vincolo dominante sui raccordi di raggio minore di $a_{\max}^3/J_{\max}^2$ (Capitolo 25).

Tangente Retta che interseca la circonferenza in esattamente un punto; equivalentemente, retta a distanza r dal centro, perpendicolare al raggio nel punto di contatto (Capitolo 7).

Tautocrona Curva sulla quale il tempo di discesa verso il punto più basso non dipende dal punto di partenza: la cicloide rovesciata, con $T = \pi\sqrt{r/g}$ (Capitolo 20).

TCP (*Tool Center Point*)
Punto dell'utensile la cui traiettoria è programmata e controllata dal robot (Capitolo 25).

Teorema della secante-tangente
Da un punto esterno P, il quadrato della tangente uguaglia il prodotto dell'intera secante per la sua parte esterna: $PT^2 = PA \cdot PB$ (Capitolo 7).

Teorema delle corde
Se due corde si intersecano in P interno, i prodotti dei segmenti individuati sono uguali: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$; è la potenza del punto in forma metrica (Capitolo 7).

Teorema di Barbier
Una curva convessa di larghezza costante w ha perimetro πw (Capitolo 22).

Teorema di Carnot
In un triangolo acutangolo, la somma delle distanze con segno del circocentro dai tre lati vale $R + r$ (circoraggio più inraggio); collegato al teorema giapponese sui quadrilateri ciclici (Capitolo 13).

Teorema di Cartesio (cerchi di Soddy)
Relazione tra le curvature di quattro circonferenze mutuamente tangenti: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$ (Capitolo 9).

Teorema di Ceva Tre cevie sono concorrenti se e solo se $\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB} = 1$ (Capitolo 15).

Teorema di La Hire
Se Q sta sulla polare di P rispetto a una circonferenza, allora P sta sulla polare di Q (reciprocità polo–polare) (Capitolo 11).

Teorema di Lagrange sui reticoli
Il reticolo esagonale ha la densità massima $\pi/(2\sqrt{3})$ fra i reticoli di cerchi (Capitolo 21).

Teorema di Menelao
Tre punti sulle rette dei lati sono allineati se e solo se il prodotto dei tre rapporti con segno vale -1 (Capitolo 15).

Teorema di Morley
Le trisettrici adiacenti degli angoli di un triangolo formano un triangolo equilatero (Capitolo 16).

Teorema di Pappo–Guldino
Volume e area di un solido di rotazione sono dati dal prodotto della lunghezza (o area) della figura per il cammino del suo baricentro (Capitolo 17).

Teorema di Pascal I punti d'incontro dei lati opposti di un esagono inscritto in un cerchio sono allineati (Capitolo 15).

Teorema di Pick Per un poligono semplice a vertici reticolari, l'area vale $I + B/2 - 1$, con I punti interni e B punti di bordo (Capitolo 24).

Teorema di Pitagora In un triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa c: $a^2 + b^2 = c^2$ (Capitolo 14).

Teorema di Pitot Un quadrilatero convesso ha una circonferenza inscritta se e solo se le somme dei lati opposti sono uguali: $a + c = b + d$ (Capitolo 7).

Teorema di Poncelet–Steiner Ogni costruzione eseguibile con riga e compasso è eseguibile con la sola riga, purché sia dato in anticipo un singolo cerchio con il suo centro (Poncelet 1822, Steiner 1833). Il trattato lo dimostra per intero: parallele, perpendicolari, trasporto di segmenti, intersezione di una retta e di due circonferenze non disegnate, tutto con la sola riga e la lettura dei punti sul cerchio dato (Capitolo 9, Lemmi 9.1–9.8).

Teorema di Ptolemeo In ogni quadrilatero ciclico, il prodotto delle diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti (Capitolo 9).

Teorema di Stewart $b^2 m + c^2 n = a(d^2 + mn)$ per una cevia di lunghezza d che divide il lato a in m e n (Capitolo 15).

Teorema di Talete (sulla circonferenza) Ogni angolo inscritto che sottende un diametro è retto; e viceversa, il luogo dei punti che vedono un segmento sotto un angolo retto è la circonferenza di quel diametro (Capitolo 8).

Terna pitagorica Tripla di interi (a, b, c) con $a^2 + b^2 = c^2$; generata, se primitiva, da $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$. Corrisponde biunivocamente ai punti razionali del cerchio unitario (Capitolo 14).

Trascendenza di π Proprietà di π di non essere radice di nessun polinomio non nullo a coefficienti razionali (Lindemann, 1882); implica l'impossibilità della quadratura del cerchio con riga e compasso (Capitolo 1).

Triangolo di Reuleaux Curva di larghezza costante ottenuta intersecando tre cerchi di raggio pari al lato di un triangolo equilatero, ciascuno centrato in un vertice; ha area minore del cerchio di uguale larghezza ma perimetro uguale (teorema di Barbier) (Capitolo 10).

Via-point Punto intermedio usato dai controllori robotici per determinare, insieme a un punto iniziale e finale, l'unico arco circolare che li contiene: in $\mathbb{R}^3$ esso fissa anche il *piano* dell'arco (Capitolo 25).

Virgola mobile (IEEE 754) Standard di rappresentazione dei numeri reali in macchina tramite segno, esponente e mantissa (23 bit in singola, 52 in doppia precisione); fonte degli errori di arrotondamento discussi nel Capitolo 23.

Zimba (teorema di)

Derivazione dell'identità $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ senza usare il Teorema di Pitagora (2009), tramite le formule di sottrazione costruite con soli Euclide I.32, I.19 e VI.4. Rende possibile una dimostrazione trigonometrica non circolare di Pitagora (Capitolo 12).

Cheat Sheet

Costante e misure

- $\pi = C/d \approx 3{,}14159265\ldots$, irraz. e trascendente
- $C = 2\pi r = \pi d$; $\quad A = \pi r^2$
- Arco $l = r\theta$; settore $A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$
- Corda $|AB| = 2r\sin(\theta/2)$
- Segmento: $A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$
- Isoperimetrica: $4\pi A \le L^2$ (sse cerchio)
- Wallis: $\frac{\pi}{2} = \prod \frac{2n}{2n-1}\cdot\frac{2n}{2n+1}$
- Cerchio di Gauss: $N(r) = \pi r^2 + E(r)$, $|E(r)| \le \pi(\sqrt{2}r + \frac{1}{2})$
- Ellisse: $L = 4a\,E(e)$, $E(e) = \int_0^{\pi/2}\sqrt{1-e^2\sin^2 t}\,dt$
- Pick: $A = I + B/2 - 1$ (poligono reticolare)
- Ford: cerchi tang. a p/q, raggio $1/(2q^2)$
- Reuleaux: largh. cost., $A < A_{\text{cerchio}}$ a parità di largh.

Elementi fondamentali

- Centro, raggio, diametro $d = 2r$
- Corda, arco minore/maggiore
- Tangente: $d(O,t) = r$; Secante: $d(O,s) < r$
- Fascio coassiale: stesso asse radicale $\forall\lambda$

Corde e tangenti

- Raggio $\perp$ corda $\Rightarrow$ la divide a metà
- $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ (d=dist. dal centro)
- Tangenti da punto esterno: $|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$
- Potenza: $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$; $PA\cdot PB = |\text{pow}(P)|$

Angoli

- Angolo al centro $= 2\times$ inscritto stesso arco
- Talete: diametro $\Rightarrow$ angolo inscr. $= 90^\circ$
- Inscritti stesso arco: congruenti; archi opposti: suppl.
- Due corde interne: $\angle = \frac{1}{2}(\text{arco}_1 + \text{arco}_2)$
- Secanti/tangenti esterne: $\angle = \frac{1}{2}(\text{lontano} - \text{vicino})$

Geometria analitica

- Canonica: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
- Generale: $x^2+y^2+Dx+Ey+F = 0$
- $a = -D/2$, $b = -E/2$, $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$
- Asse radicale: $(D_1-D_2)x + (E_1-E_2)y + (F_1-F_2) = 0$
- Polare di (x_0, y_0): $x_0x + y_0y = r^2$

Trigonometria e notazioni

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$
- Prostaferesi: $\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$
- $\cos^{-1}x := \arccos x \neq (\cos x)^{-1} = \sec x = 1/\cos x$
- $a\sin x + b\cos x = R\sin(x+\varphi)$, $R = \sqrt{a^2+b^2}$

Triangolo e circonferenza

- Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$
- Talete: $R = c/2$; inscritto: $r = (a+b-c)/2$
- Seni: $a/\sin A = 2R$; Coseno: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$
- Euler: $OI^2 = R^2 - 2Rr$; $R \ge 2r$
- Terne pitag.: $a = m^2-n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2+n^2$
- 9 punti (Feuerbach): centro $=$ punto medio OH, raggio $R/2$
- Erone: $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = abc/(4R) = rs$
- Briggs: $\sin\frac{A}{2} = \sqrt{(s-b)(s-c)/(bc)}$
- Carnot (acutangolo): $\sum d(\text{circoc.}, \text{lato}) = R + r$

Inversione e cerchi avanzati

- Inversione: $|OP|\cdot|OP^*| = k^2$
- Ptolemeo: $AC\cdot BD = AB\cdot CD + BC\cdot DA$
- Cartesio: $(k_1+k_2+k_3+k_4)^2 = 2\sum k_i^2$
- Apollonio: tangente a 3 oggetti, gener. 8 soluzioni
- Poncelet–Steiner: riga sola + 1 cerchio con centro (6 lemmi, dimostrato)

Robotica, CNC e metodi numerici

- Yaskawa `MOVC`; FANUC `CIRCULAR`
- ABB `MoveC`; G-code `G02/G03`
- PLCopen: `MC_MoveCircularAbsolute`
- CORDIC: $x_{i+1} = x_i - d_i y_i 2^{-i}$, $y_{i+1} = y_i + d_i x_i 2^{-i}$
- Punto medio raster.: $p_k = (x_k+1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2$
- Kåsa (fit circolare): sistema lineare in u, v, w
- $a{=}u/2$, $b{=}v/2$, $r{=}\sqrt{w + a^2 + b^2}$
- $\sigma_q^2 = \Delta^2/12$; $\varepsilon \approx 2{,}22\times10^{-16}$
- Offset arco: $r \pm R_u$; avanzam.: $F\cdot(r \pm R_u)/r$
- Elica: lungh. $= \sqrt{(2\pi r)^2 + p^2}$, rampa $= \arctan\frac{p}{2\pi r}$
- CIR: $\rho = \frac{b}{2}\frac{v_r+v_l}{v_r-v_l}$; Ackermann: $\cot\delta_o - \cot\delta_i = w/L$
- Pure pursuit: $\rho = L_d^2/(2y)$
- Willis: $\frac{\omega_s-\omega_c}{\omega_r-\omega_c} = -\frac{z_r}{z_s}$

Trattamento delle acque

- $q_A = Q/(\pi r^2)$ (carico superf.); $T = h/q_A$
- $q_L = Q/(2\pi r)$; $Q_{\max} = q_L\cdot L_w$
- Hazen: trattenuta $\iff v_s \ge Q/A_{\text{eff}}$, $A_{\text{eff}} = \pi(r^2 - \rho_f^2)$

Indice analitico

Aggiornamento incrementale del parametro di decisione, 593
AGM, 548
Ago di Buffon, 39, 347
Algoritmo del punto medio, 167
Angoli inscritti su archi congruenti, 243
Angoli inscritti su archi opposti, 244
Angoli inscritti sullo stesso arco, 243
Angoli orientati, 251
Angolo, 73
  al centro, 101
  alla circonferenza, 101
  lancette, 70
Angolo al centro, 239
Angolo al centro e arco intercettato, 189
Angolo al centro riflesso, 239
Angolo di Brocard, 523
Angolo formato da due corde secanti interne, 255
Angolo formato da due secanti da un punto esterno, 255
Angolo fra due circonferenze, 195
Angolo fra due tangenti da un punto esterno, 220
Angolo inscritto, 189, 239
  su archi congruenti, 243
Angolo inscritto e arco su cui insiste, 239
Angolo tra tangente e corda, o del segmento alterno, 219
Anti-aliasing, 172
Apollonio
  cerchio di, 503
  problema di, 289
Arbelos, 25, 301
Archi aperti determinati da due punti, 188
Archi associati, 419
Archi congruenti, 189
Archi sottesi da corde congruenti, 212
Archimede, 150
  misura del cerchio, 333
  postulato sulla lunghezza, 330
  rettangolo equivalente, 97
Arco, 58, 188
  a sesto acuto, 557
  a tutto sesto, 557
  lunghezza, 96
Arco capace, 247
Arco capace di un angolo dato, 248
Arco e settore, in radianti e in gradi, 412
Arco minore e arco maggiore, 189
Arcoseno
  complementarità con arcocoseno, 400
Arcoseno, arcocoseno, arcotangente, 400
Area
  del cerchio, 97
  figure curve, 111
  stima con i quadrati, 74
  stima con i quadretti, 68
  unità, 84
Area dei poligoni inscritti e circoscritti, 333
Area del cerchio, 411
Area del segmento circolare, 339, 413
Area del settore circolare, 338
Area del triangolo
  con i raggi, 467
Area dell'intersezione di due cerchi, 427
Area dell'intersezione fra un cerchio e un poligono, 431
Area di un cerchio tagliato da una retta, 425
Aree residue fra cerchio e poligono regolare, 433
Areogramma, 82
Aristotele
  paradosso della ruota, 568
Aritmetica dell'orologio, 80
Asola, 152
Asse di simmetria, 63
Asse di un segmento, 131
Asse di una corda passa per il centro, 211
Asse radicale, 226, 369
Asse radicale con riga e compasso, 227
Asse radicale di due circonferenze, 226
Asse radicale, in coordinate, 369
Assonometria, 159
Astroide, 570
AutoCAD, 161

B-Rep, 595
Ballbar, 609, 659

Baricentro, 510
Bersaglio, 119
Bertrand, paradosso di, 351
Biella-manovella, 653
Bisettrice, 131
Blender, 164
Blocchi funzione
MC_MoveCircularAbsolute/Relative, 672
Brachistocrona, 572
Bresenham, 167
Brocard, 523
Buffon
ago di, 588
curva flessibile, 348
per curve, 588
Buffon, ago di, 347
Bézier, 161
arco di cerchio, 175
Bézier razionale quadratica, 596

CAD, 161
Calotta sferica, 559
CAM, 614
Camma, 152
Caratterizzazione dei quadrilateri ciclici, 246
Caratterizzazione della potenza, 225
Cardioide, 570
Carico idraulico superficiale, 689
Cartesio
teorema dei cerchi, 302
Caso elementare: poligono convesso, centro interno, 432
Caso riflesso, 242
Catena di Pappo, 301
Catena di Steiner, 300, 537
Catenaria, 557
Cauchy–Crofton, formula di, 587
Caustica, 572
Centro, 187
ricerca con la piegatura, 61
Centro della circonferenza per tre punti, con il solo compasso, 276
Centro di un cerchio dato, 195
Centro istantaneo di rotazione, 650
Centro radicale, 227, 370
Centro radicale di tre circonferenze, 227, 370
Cerchi di Ford, 636
Cerchi di Malfatti, 538
Cerchi di Tucker, 520
Cerchi exinscritti ed exraggi, 465
Cerchi in un cerchio, 579
Cerchi in un quadrato, 581
Cerchi tangenti, 108
Cerchio
definizioni, 93
nel mondo reale, 55
Cerchio circoscritto, 193
Cerchio dei nove punti, 471
Cerchio del coseno, 520
Cerchio di Apollonio, 196, 503
Cerchio di Ford, 636
Cerchio di Lemoine, 520
Cerchio goniometrico, 114, 387
Cerchio inscritto, 193
Cerchio inscritto e circoscritto a un poligono, 193
Cerchio intersecato con un triangolo che ha un vertice nel centro, 430
Cerchio minimo circoscritto, 609
Ceva, 500
Cicloide, 561
accorciata e allungata, 570
Cilindro, 79
Cinematica inversa in forma chiusa, 647
Cinematica inversa in forma chiusa (braccio a due link), 647
Circocentro, 193
Circolarità, 605
Circonferenza
equazione, 106
lunghezza, 96
misura con il filo, 66
Circonferenza e cerchio, 186
Circonferenza nel piano complesso, 376
Circonferenza non disegnata
intersezione con una retta, 286
intersezione di due, 287
Circonferenza per tre punti in, 641
Circonferenza per tre punti nello spazio, 641
Circonferenza per tre punti non allineati, 211, 363
Circonferenza primitiva, 654
Circonferenza terrestre, 25
Circonferenze nella geometria della riga, 282
Circonferenze ortogonali, 272
Classificazione dell'equazione generale, 362
Classificazione delle rette mediante la distanza dal centro, 191

Combinazione lineare di seno e coseno, 422
Compasso, 56, 130
collassante, 131
operazioni ammesse, 274
tipi, 130
Complementarità di arcoseno e arcocoseno, 400
Componente radiale della spinta di una lama inclinata, 692
Condizione di Ackermann, 651
Condizione di Grashof, 653, 654
Condizione di ortogonalità in coordinate, 375
Condizione di tangenza per una retta di coefficiente angolare dato, 365
Congettura di Bombieri–Lang, 486
Coniugato armonico, 507
Coniugato isogonale, 516
Cono, 79
Convergenza dell'angolo residuo CORDIC, 597
Convergenza quadratica, 613
Converso del Teorema di Talete, 245
Converso del teorema tangente–corda, 220
Converso della tangente–secante, 222
Converso: la perpendicolare al raggio è tangente, 216
Converso: la retta dal centro al punto medio è perpendicolare, 210
Convessità, 328
Coordinate baricentriche, 504
distanza, 519
Coordinate baricentriche dell'incentro, 473
Coordinate dei punti di intersezione, 426
Copertura di un pixel, 172
Corda, 58, 187
corde che si incrociano, 100
Corda del cerchio dei nove punti, 478
Corda di contatto, 194
Corda minore dell'arco, 324
Corda, saetta e raggio, 415
Corde congruenti e angoli al centro, 211
Corde congruenti e distanza dal centro, 212
Corde secanti interne, 214
Corollari
Al più tre punti determinano il MCC, 610
Angoli inscritti su archi congruenti, 243
Angoli inscritti sullo stesso arco, 243
Area del segmento circolare, 339
Aree esterne di due cerchi, 428
Asse di una corda passa per il centro, 211
Barbier da Buffon, 349
Caratterizzazione della potenza, 225
Caso elementare: poligono convesso, centro interno, 432
Centro radicale di tre circonferenze, 227
Cerchio-poligono, caso convesso, 432
Circonferenza per tre punti non allineati, 211
Coordinate dei punti di intersezione, 426
Corda minore dell'arco, 324
Costruzione dell'asse radicale di due circonferenze disgiunte, 370
Dalla circonferenza alla retta, 308
Disuguaglianza di Euler, 469
Disuguaglianza di Ptolemeo, 292
Esistenza e unicità della tangente in un punto, 217
Formule di bisezione, 396
Formule di duplicazione, 396
Formule di triplicazione, 421
Formule inverse, 412
Formule inverse del cerchio, 412
Identità trigonometrica di addizione come caso particolare, 294
Il caso e il limite, 373
Il caso simmetrico e la vesica piscis, 428
Il cerchio come limite dei poligoni, 417
Il cerchio diventa un'ellisse: due casi puri, 660
Il poligono circoscritto è strettamente più lungo, 330
Il quadro completo delle relazioni metriche, 455
Il Teorema di Pitagora come corollario, 391
L'efficienza non dipende dalla profondità né dal tempo di detenzione, 688
La polare di un punto esterno è la corda di contatto, 374
La relazione fra exraggi, raggio inscritto e circoscritto, 466
La tangenza si conserva, 273
Le aree esterne: unione, falce e differenza simmetrica, 428
Le parallele per un punto della retta e alle secanti, 283
Legge delle tangenti, 464

Limite del coseno, 399
Lunghezza della corda intercettata, 192
Parallele con la sola riga, 283
Peaucellier: dalla circonferenza alla retta, 308
Pitagora come caso particolare dell'identità pitagorica trigonometrica, 451
Polare come corda di contatto, 374
Punti di intersezione di due cerchi, 426
Raggio circoscritto, 456
Raggio circoscritto di un triangolo rettangolo, 456
Relazioni metriche del triangolo rettangolo, 455
Riconoscimento immediato della posizione di un punto, 370
Somma degli exraggi, 466
Teorema di Barbier per via probabilistica, 349
Vesica piscis, 428
Corona circolare, 98, 190
Corona circolare e corda tangente, 435
Corona circolare e settore di corona, 413
Correttezza dell'iterazione CORDIC, 598
Correzione dell'avanzamento programmato, 669
Coseno, 114
Costanza del rapporto fra circonferenza e diametro, 324
Costruzione dell'asse radicale di due circonferenze disgiunte, 370
Costruzione della polare, 374
Costruzioni
Arco capace di un angolo dato, 248
Asse radicale, 227
Asse radicale con riga e compasso, 227
Centro del cerchio per tre punti con il solo compasso, 276
Centro della circonferenza per tre punti, con il solo compasso, 276
Centro di un cerchio dato, 195
con il solo compasso, 274
con la sola riga, 278
Decagono e pentagono regolari, 419
Decagono e pentagono regolari con riga e compasso, 419
Due circonferenze non disegnate, 288
Due parallele con la sola riga, 281
Due parallele da una secante del cerchio dato, 281
Intersezione retta-cerchio con il solo compasso, 277
Inverso di un punto con il solo compasso, 275
Inversore di Peaucellier–Lipkin, 307
L'inversore di Peaucellier–Lipkin, 307
Le operazioni e con il solo compasso, 277
Parallela a una retta qualsiasi, 283
Parallela con la sola riga, 280
Parallela per un punto, dato un segmento con il suo punto medio, 280
Perpendicolare con la sola riga, 284
Punto medio con la sola riga, 281
Punto medio di un segmento, date due parallele, 281
Retta e circonferenza non disegnata, 286
Tangente in un punto della circonferenza, 195
Tangenti da un punto esterno, 196
Trasporto di un segmento, 285
Trasporto di un segmento con la sola riga, 285
Costruzioni con riga e compasso, 131
Criterio di equilateralità, 482
Criterio di Hazen per il sedimentatore circolare, 687
Cupola, 559
Curva di Bézier razionale quadratica, 596
Curva offset, 668
Curva policentrica, 140
Curvatura
di un cerchio, 302
Curvatura di un cerchio, 302

Dalla circonferenza alla retta, 308
Dandelin
sfere, 144
Decagono e pentagono regolari con riga e compasso, 419
Decagono regolare, 418
Definizioni
Angolo al centro e arco intercettato, 189
Angolo al centro riflesso, 239
Angolo fra due circonferenze secanti, 195
Angolo inscritto, 189
Angolo inscritto e arco su cui insiste, 239

Arbelos, 301
Archi aperti determinati da due punti, 188
Archi congruenti, 189
Arco, 188
Arco minore e arco maggiore, 189
Arcoseno, arcocoseno, arcotangente, 400
Blocchi funzione MC_MoveCircularAbsolute/Relative, 672
Centro, 187
Cerchi exinscritti, 465
Cerchi exinscritti ed exraggi, 465
Cerchio di Ford, 636
Cerchio goniometrico, 387
Cerchio inscritto e circoscritto, 193
Cerchio inscritto e circoscritto a un poligono, 193
Cerchio minimo circoscritto, 609
Circonferenza costruita (riga), 282
Circonferenza e cerchio, 186
Circonferenza nel piano complesso, 376
Circonferenze nella geometria della riga, 282
Corda, 187
Corda di contatto, 194
Corona circolare, 190
Curva di Bézier razionale quadratica, 596
Curva offset, 668
Curvatura di un cerchio, 302
Diametro e punti antipodali, 187
Distanza di separazione protettiva, 662
Distanza di un punto da una retta, 185
Distanza fra due punti, 185
Elica cilindrica, 669
Epsilon di macchina, 592
Equazione canonica, 361
Errore relativo di un'approssimazione di, 16
Fascio di circonferenze, 197
Forma matriciale omogenea, 364
Formato in virgola mobile IEEE 754, 592
Formulazione algebrica del problema di fitting circolare, 600
Funzione implicita del cerchio e parametro di decisione, 593
I quattro cerchi di riferimento, 605, 606
Il numero, 37
Incentro e circocentro, 193
Incentro e circocentro di un triangolo, 193
Insieme convesso e corpo convesso, 328
Inversione circolare, 269
Iterazione CORDIC, 597
Iterazione di Newton–Raphson, 612
La costante, 325
Le due notazioni a confronto, 401
Lunghezza di una curva, 323
Matrice jacobiana del manipolatore, 645
Metodo di Newton, 343
Metodo di Newton per, 343
Misura di un arco, 189
Misura in radianti, 326
Modello del solo compasso, 274
Operazioni della riga, 282
Operazioni della riga con un cerchio fisso, 282
Parametri di Denavit–Hartenberg, 644
Polare di un punto, 374
Ponte raschiatore a trazione centrale, 692
Posizioni reciproche di due circonferenze, 194
Potenza di un punto, 192
Potenza di un punto rispetto a una circonferenza, 223
Probabilità geometrica, 347
Problema di Apollonio, 289
Proiezioni e altezza relativa all'ipotenusa, 454
Proiezioni sull'ipotenusa, 454
Punti interni, esterni, di frontiera, 186
Punti reticolari in un cerchio, 625
Quadrilatero inscritto, 194
Raggio, 187
Retta secante, tangente, esterna, 191
Rumore di quantizzazione, 600
Saetta di un arco, 194
Sedimentatore circolare ad alimentazione centrale, 686
Segmento circolare, 190
Semicirconferenza, 188
Settore circolare, 190
Spazio dei parametri e accumulatore, 602
Stima Monte Carlo di, 38
Tangente, 191
Tangente comune esterna, 295

Tempo di detenzione idraulico e carico superficiale, 689
Triangolo di Reuleaux, 350
Veicolo a trazione differenziale, 651
Deltoide, 570
Denavit–Hartenberg, 644
Densità di un impacchettamento, 577
Desargues, 506
Determinazione del verso, 614
Diametro, 58
Diametro e punti antipodali, 187
Dimostrazioni
non circolari, 389
Dinostrato, 21
Disegno del cerchio, 56
Disegno tecnico, 158
Distanza di separazione protettiva, 662
Distanza di un punto da una retta, 185
Distanza fra due punti, 185
Distanza inversiva, 537
Distanze razionali, 486
Disuguaglianza di Euler, 469
Disuguaglianza di Ptolemeo, 292
Disuguaglianza isoperimetrica, 340
Disuguaglianze di Archimede, 338
Divisione armonica, 507
DLS (Damped Least Squares), 644
Dualità punto-immagine / cono-parametri, 602
Due circonferenze non disegnate, 287, 288
Due parallele da una secante del cerchio dato, 281
Due secanti da un punto esterno, 222

Elementi XII, 2, 22
Elica cilindrica, 669
Ellisse, 137
immagine del cerchio, 174
in assonometria, 159
in prospettiva, 563
lunghezza, 545
Ellissografo, 137
Epicicloide, 570
Epsilon di macchina, 592
Equazione, 424
Equazione canonica, 361
Equazione della tangente in un punto della circonferenza, 366
Equazione polare, 375
Eratostene, 25
Erdős–Oler, 581
Errore di corda, 175, 655
Errore di corda e velocità massima, 655
Errore di inseguimento, 659
Errore relativo di un'approssimazione di, 16
Esagono regolare, 62
Esempi
Aiuola circolare, 414
Algoritmo di Welzl, 612
Aree di due cerchi secanti, 428
Braccio a due link, caso completo, 649
Cerchio e quadrato, 432
Dimensionamento di un chiarificatore, 690
Due conteggi indipendenti di N(r), 628
Exraggi del triangolo 3-4-5, 466
Formula di Parameshvara, 347
Il problema della capra, 430
Lunule sul triangolo 3-4-5, 435
Paradosso di Bertrand, 351
Poligoni circoscritti, verifica numerica, 331
Quattro quadrati, 7091, 634
Raggio da corda e saetta, 415
Relazioni metriche sul triangolo 3-4-5, 455
Risoluzione di un triangolo rettangolo, 460
Teorema dei quattro quadrati, 633
Teorema di Casey, 297
Teorema di Feuerbach, verifica numerica, 480
Teorema di Napoleone, 484
Verifica con le formule di Mollweide, 464
Esistenza e unicità della tangente in un punto, 217
Euclide
III.20, 239
III.22, 246
III.31, 244
Proposizione I.2, 131
Euler
formula di, 536

Fascio di circonferenze, 197
Fermat, teorema sulle somme di due quadrati, 629
Feuerbach
teorema, 478
Forma matriciale omogenea, 364
Formato in virgola mobile IEEE 754, 592
Formula della distanza trasformata, 270
Formula di Brahmagupta, 344

Formula di Erone, 423
Formula di Euler–Chapple, 468
Formula di Machin, 43
Formula di Parameshvara, 346
Formula di Willis per il rotismo epicicloidale, 655
Formulazione algebrica del problema di fitting circolare, 600
Formule degli exraggi, 465
Formule di addizione, 392
Formule di bisezione, 396
Formule di Briggs, 468
Formule di duplicazione, 396
Formule di Mollweide, 463
Formule di prostaferesi, 402
Formule di sottrazione, per via puramente costruttiva, 390
Formule di triplicazione, 421
Formule di Werner, 420
Formule in coordinate cartesiane, 269
Formule inverse, 412
Formule parametriche, 420
Frazioni
  del cerchio, 82
Freccia
  di un poligono inscritto, 170
Funzione implicita del cerchio e parametro di decisione, 593
Funzioni, 118
Fuss
  formula di, 536

G-code, 171
  generazione CAM, 614
Gauss
  media aritmetico-geometrica, 548
Gauss, problema del cerchio di, 625
Generazione delle terne pitagoriche primitive, 484
GeoGebra, 164
Geometria integrale, 586
GIMP, 164
Giochi matematici, 76
Giro
  della ruota, 69
Gomito su/gomito giù, 648
Goniometro, 73
Grafico a torta, 82
Guldino, 532

Hooke, 557
Huygens, 572

I punti di tangenza su, 476
I quattro casi di risoluzione, 459
I quattro cerchi di riferimento, 605
I tre teoremi “delle corde” come un teorema solo, 416
Identità di Eulero, quattro quadrati, 631
Identità pitagorica, 389
Identità pitagorica per via indipendente, 391
Identità trigonometrica di addizione come caso particolare, 294
Il caso e il limite, 373
Il caso simmetrico e la vesica piscis, 428
Il centro istantaneo di rotazione, 651
Il cerchio come limite dei poligoni, 417
Il cerchio diventa un’ellisse: due casi puri, 660
Il criterio MZC è il minimo assoluto, 606
Il diametro divide la circonferenza in due semicirconferenze congruenti, 188
Il diametro è la corda di lunghezza massima, 213
Il numero, 37
Il piede della perpendicolare realizza la distanza minima, 185
Il poligono circoscritto è strettamente più lungo, 330
Il quadro completo delle relazioni metriche, 455
Il rombo di Peaucellier realizza l’inversione, 307
Il sottosquadro: un arco interno troppo stretto, 668
Il tempo di detenzione come rapporto fra altezza e carico superficiale, 689
Il Teorema di Pitagora come corollario, 391
Il triangolo tagliato dalla tangente supera la metà del residuo, 334
Il vettore dell’ortocentro, 470
Immagini dei punti medi, 477
Impacchettamento
  monete, 64
Impacchettamento di cerchi, 577
Impossibilità della parametrizzazione polinomiale, 595
Incentro, 193
  coordinate baricentriche, 473
Incentro e circocentro di un triangolo, 193
Indicazioni nazionali, 54, 92
Indipendenza del rapporto dal raggio, 37
INFORM

variabili, 666
Ingranaggi, 654
Ingranaggio, 75
Inkscape, 164
Insieme convesso e corpo convesso, 328
Insiemi infiniti a distanze razionali su una circonferenza, 486
Integrali ellittici, 545
Inversione che fissa incerchio ed excerchio, 476
Inversione circolare, 269
conformità, 273
formula della distanza, 270
immagine di rette e cerchi, 271
Inverso di un punto con il solo compasso, 275
Inversore di Peaucellier–Lipkin, 307
Iperbole, 144
Ipocicloide, 570
Ipparco, 26
Irrazionalità di, 41
ISO/TS 15066, 662
Isogonalità, 273
Isogonalità dell'inversione, 273
Ispezione robotizzata, 694
Iterazione CORDIC, 597
Iterazione di Newton–Raphson, 612

Jacobiana, 645

L'ago di Buffon per una curva qualunque, 348
L'efficienza non dipende dalla profondità né dal tempo di detenzione, 688
L'inversione che fissa incerchio ed excerchio, 476
L'inversione manda rette e cerchi in rette e cerchi, 271
L'inversore di Peaucellier–Lipkin, 307
L'offset di un arco è un arco concentrico, 668
La circonferenza di Apollonio, per via analitica, 371
La circonferenza è rettificabile, 323
La corda di sulla retta, 478
La costante, 325
La polare di un punto esterno è la corda di contatto, 374
La relazione fra exraggi, raggio inscritto e circoscritto, 466
La retta di Eulero, 470
La retta è asse di simmetria, 218
La seconda tangente comune, 477
La tangente come segmento sulla retta, 387
La tangenza si conserva, 273
La velocità ammissibile su un arco, 657
La velocità diretta su una traiettoria circolare, 662
Lagrange, teorema dei quattro quadrati, 633
Larghezza costante del triangolo di Reuleaux, 350
Lato del decagono regolare, 418
Lato, apotema, perimetro e area dei poligoni regolari, 417
Le altre sette ottanti, 593
Le aree esterne: unione, falce e differenza simmetrica, 428
Le circonferenze ortogonali sono invarianti, 272
Le disuguaglianze di Archimede, 338
Le due notazioni a confronto, 401
Le immagini dei due punti medi, 477
Le operazioni e con il solo compasso, 277
Le parallele per un punto della retta e alle secanti, 283
Le tre caratterizzazioni della tangente sono equivalenti, 217
Le tre formule dell'area con i raggi, 467
Legge dei seni, 460
Legge del coseno, 461
Legge delle tangenti, 464
Leibniz
formula di, 510
Lemma dell'incentro-excentro, 467
Lemma di esaustione, 333
Lemmi
Area dei poligoni inscritti e circoscritti, 333
Caratterizzazione del cerchio minimo circoscritto, 610
Cerchio e triangolo dal centro, 430
Cerchio intersecato con un triangolo che ha un vertice nel centro, 430
Convergenza dell'angolo residuo CORDIC, 597
Criterio di equilateralità in forma complessa, 482
Discesa (quattro quadrati), 632
Due circonferenze non disegnate, 287
Formule di sottrazione, per via puramente costruttiva, 390
I punti di tangenza su, 476

Identità dei quattro quadrati di Eulero, 631
Il triangolo tagliato dalla tangente supera la metà del residuo, 334
Il vettore dell'ortocentro, 470
Immagini dei punti medi sotto l'inversione di Feuerbach, 477
L'inversione che fissa incerchio ed excerchio, 476
La corda del cerchio dei nove punti su un lato, 478
La corda di sulla retta, 478
La seconda tangente comune, 477
La seconda tangente comune a incerchio ed excerchio, 477
Le immagini dei due punti medi, 477
Lemma dell'incentro-excentro, 467
Lemma di esaustione, 333
Lunghezza della tangente comune esterna, 295
Monotonia del perimetro per poligoni convessi annidati, 329
Ogni poligono contenuto in un corpo convesso sta in un poligono inscritto, 329
Parallela a una retta qualsiasi, con la sola riga, 283
Parallela con la sola riga, 283
Perpendicolare a una retta per un punto, con la sola riga, 284
Perpendicolare con la sola riga, 284
Prima rappresentazione parziale, 632
Punti di tangenza su un lato, 476
Punto medio con la sola riga, 285
Punto medio di un segmento qualsiasi, 285
Quarto proporzionale, 285
Quarto proporzionale con la sola riga, 285
Retta e circonferenza non disegnata, 286
Riduzione al caso concentrico, 297
Tagliare un poligono convesso con un semipiano, 328
Traslazione con la sola riga, 284
Traslazione di un segmento, 284
Trasporto di un segmento con la sola riga, 285
Trasporto di un segmento su una semiretta, 285
Unicità del cerchio minimo circoscritto, 609
Lemniscata
lunghezza, 551
Lemoine, 517
Lente circolare, 111
Libro dei Lemmi, 25
Limite centripeto, 656
Limite del coseno, 399
Limite di strappo su traiettoria circolare, 657
Limite notevole, 396
Linearizzazione di K sa, 601
Liu Hui, 453
LSC, 606
Lunghezza, 84
Lunghezza dell'arco, 326
Lunghezza della circonferenza, 411
Lunghezza della corda intercettata, 192
Lunghezza della tangente da un punto esterno, 416
Lunghezza di stramazzo disponibile, 686
Lunghezza di una curva, 323
misura delle rette, 587
Lunghezza e angolo di rampa dell'elica, 669
Lunula di Ippocrate, 98
Lunule di Ippocrate di Chio, 434
Luogo geometrico
arco capace, 247

Malfatti
problema di, 538
Matrice jacobiana del manipolatore, 645
Media aritmetico-geometrica, 548
Media geometrica, 110
Menelao, 498
Metodo delle immagini, 307
Metodo delle masse, 504
Metodo di esaustione, 333
Metodo di Newton, 343
Metodo di Newton per, 343
Misura
della circonferenza, 66
Misura del Cerchio, Proposizione 1, 22
Misura del Cerchio, Proposizione 3, 23
Misura delle rette, 586
Misura di un arco, 189
Misura in radianti, 326
Misura invariante, 534
Modello del solo compasso, 274
Mohr–Mascheroni
teorema di, 274

Moneta che rotola, 71
Monotonia del perimetro per poligoni convessi annidati, 329
Morley, 526
MZC, 606

Nefroide, 570, 572
Neusis, 150
Newton–Raphson, 612
Norme UNI EN ISO, 158
Notazione di Landau, 628
Numeri triangolari
  impacchettamenti, 581
NURBS, 161, 595

Oculo, 562
Ogni poligono contenuto in un corpo convesso sta in un poligono inscritto, 329
Ombra
  di un cerchio, 562
Operazioni della riga con un cerchio fisso, 282
Orologio, 70
Osservazioni
  Calcolo moderno di pi, 45
  Cerchio inscritto in un quadrato, 434
  Che cosa Poncelet–Steiner non dice, 289
  Controllo nella risoluzione dei triangoli, 460
  Corona come rettangolo, 414
  Corona e informazione mancante, 436
  Esagono, quadrato, triangolo inscritti, 418
  Euclide e potenza del punto, 455
  Il fasore al liceo, 422
  Il settore come proporzione, 412
  L'errore delle equazioni goniometriche, 423
  L'esperimento di Lazzarini, 348
  La forma $A = Cr/2$, 412
  La singolarità è esattamente il bordo dello spazio di lavoro, 648
  Le due forme del segmento, 413
  Lunule e quadratura del cerchio, 435
  Notazione di Landau, 628
  Perché serve il centro, 275
  Porisma di Poncelet, 469
  Problema di Basilea, 45
  Punto di Feuerbach, 480
  Raggio da corda e saetta, 415
  Razionalità del cerchio, 421
  Regola degli archi associati, 420
  Ritaglio cerchio-poligono, 432
  Scorciatoia per l'intersezione retta-cerchio, 277
  Soluzione del paradosso di Bertrand, 351
  Trascendenza di, 42
  Tre ragioni geometriche per il cerchio, 694
  Triplicazione e trisezione, 422
  Uso della legge delle tangenti, 464
  Volume in un serbatoio cilindrico, 425
  Werner e prostaferesi, 420
Ovale, 140

Pantheon, 559
Pappo, 532
Parabola, 144
Parallela a una retta qualsiasi, 283
Parallela a una retta qualsiasi, con la sola riga, 283
Parallela con la sola riga, 283
Parallela per un punto, dato un segmento con il suo punto medio, 280
Parallele alle secanti, con la sola riga, 281
Parametri di Denavit–Hartenberg, 644
Parametrizzazione cartesiana, 375
Pascal
  esagono mistico, 508
Pavimentazione, 116
Pendolo
  periodo, 551
Pentagono regolare, 117, 134
Perimetro e area del triangolo di Reuleaux, 350
Perpendicolare a una retta per un punto, con la sola riga, 284
Perpendicolare con la sola riga, 284
Perpendicolarità del raggio rispetto alla corda, 209
Perpendicolarità della tangente, 215
Pi greco, 324
  approssimazioni, 94
  stima con la griglia, 112
Piano cartesiano, 106
Pitagora come caso particolare dell'identità pitagorica trigonometrica, 451
Polare, 374, 507
Polare di un punto, 374
Poligoni inscritti e circoscritti, 104
Poligono inscritto e circoscritto, 175

Poligono regolare, 104
angoli, 116
costruzione, 134
Poligono stellato, 80
Polo dell'inversione, 269
Polso sferico, 644
Poncelet
porisma di, 534
Poncelet–Steiner
teorema di, 278
Ponte raschiatore, 692
Ponte raschiatore a trazione centrale, 692
Porisma di Poncelet, 534
Porisma di Steiner, 300
Portata attraverso i cilindri concentrici, 693
Posizione del pattino nel biella-manovella, 653
Posizioni reciproche di due cerchi, 426
Posizioni reciproche di due circonferenze, 194
Postulato di Archimede, 330
Postulato di Archimede: monotonia della lunghezza per convessi annidati, 330
Potenza
dell'inversione, 269
Potenza di un punto, 192
Potenza di un punto rispetto a una circonferenza, 223
Potenza e lunghezza della tangente in forma analitica, 369
Potenza rispetto al circumcerchio, 519
Primo teorema di Euclide, 454
Probabilità geometrica, 119, 347
Problema di Apollonio, 289
Problema di Basilea, 45
Problema di Erdős–Ulam, 486
Problema di Regiomontano, 254
Problemi aperti
Problema di Erdős–Ulam, 486
Prodotto di Viète, 35
Prodotto di Wallis, 43
Programmazione
poligono regolare, 165
tartaruga, 72
Proiezione ortogonale, 159
Proiezioni e altezza relativa all'ipotenusa, 454
Propagazione degli errori, 171
Proporzionalità, 118
Proposizioni
Archi associati, 419
Aree residue cerchio-poligono, 433
Aree residue fra cerchio e poligono regolare, 433
Asse radicale, in coordinate, 369
Complementarità di arcoseno e arcocoseno, 400
Componente radiale della spinta di una lama inclinata, 692
Condizione di Grashof, 654
Condizione di ortogonalità in coordinate, 375
Coordinate baricentriche dell'incentro, 473
Costruzione della polare, 374
Determinazione del verso, 614
Equazione polare, 375
Equazioni goniometriche elementari, 423
Formule di Briggs, 468
I quattro casi di risoluzione, 459
I tre teoremi "delle corde" come un teorema solo, 416
I tre teoremi delle corde, 416
Il tempo di detenzione come rapporto fra altezza e carico superficiale, 689
Larghezza costante del triangolo di Reuleaux, 350
Le altre sette ottanti, 593
Le tre formule dell'area con i raggi, 467
Limite centripeto, 656
Lunghezza di stramazzo disponibile, 686
Parametrizzazione cartesiana, 375
Perimetro e area del triangolo di Reuleaux, 350
Portata attraverso i cilindri concentrici, 693
Posizione del pattino nel biella-manovella, 653
Raggio dell'arco di inseguimento, 652
Rapporto di trasmissione fra due ruote dentate, 654
Risoluzione dei triangoli rettangoli, 459
Singolarità cinematica, 645
Soluzioni generali delle equazioni elementari, 423
Valori notevoli, 388
Proprietà ottica, 147
Prospettiva, 563
Ptolemeo

teorema di, 291
Puleggia, 75
Punti base e asse radicale del fascio, 197
Punti di Brocard, 523
Punti di tangenza su un lato, 476
Punti interni, esterni, di frontiera, 186
Punti razionali del cerchio unitario, 376
Punti reticolari in un cerchio, 625
Punto di Feuerbach, 480
Punto di Lemoine, 517
Punto di Miquel, 253
Punto medio di un segmento qualsiasi, 285
Punto medio di un segmento, date due parallele, 281

Quadratrice di Ippia, 21
Quadrifoglio, 111
Quadrilatero articolato, 653
Quadrilatero ciclico, 194, 246
Quadrilobo, 560
Quarto proporzionale, 285

Raccordo, 135
fra cerchi, 143
Raggio, 58, 187
Raggio circoscritto, 456
Raggio circoscritto di un triangolo rettangolo, 456
Raggio dell'arco di inseguimento, 652
Raggio inscritto, 457
Raggio inscritto di un triangolo rettangolo, 457
Raggiungibilità del braccio planare a due link, 647
Ramanujan
approssimazioni del perimetro dell'ellisse, 548
Rapporto con segno, 497
Rapporto di trasmissione, 75
Rapporto di trasmissione fra due ruote dentate, 654
Rappresentazione esatta dell'arco di cerchio, 596
Rasterizzazione, 167
Reticolo, 577, 625
Retta di Eulero, 470
Retta di Simson–Wallace, 252
Retta e circonferenza non disegnata, 286
Retta secante, tangente, esterna, 191
Rettangolo arrotondato, 152
Rette isogonali, 516
Rettificabilità, 323
Riconoscimento immediato della posizione di un punto, 370
Riduzione al caso concentrico, 297
Riduzione del voto tramite il gradiente, 603
Riduzione di raggio, 659
Riduzione di raggio da guadagno d'anello finito, 659
Riga
operazioni ammesse, 282
Robot mobile, 650
Rosone, 62, 560
Rotismo epicicloidale, 654
Rotolamento senza strisciamento, 568
Routh, 506
Rumore di quantizzazione, 600
Ruota, 69, 561

Saetta, 194
Sangaku, 108
Santaló, 588
Scuola primaria, 54
Scuola secondaria di primo grado, 92
Seconda tangente comune, 477
Secondo teorema di Euclide, 454
Sedimentatore circolare, 686
Sedimentatore circolare ad alimentazione centrale, 686
Sedimentazione, 687
Segmenti orientati, 497
Segmento circolare, 190
Semicirconferenza, 188
Seno, 114
Serie
perimetro dell'ellisse, 546
Serie di Chudnovsky, 39
Settore circolare, 98, 190
Sezione aurea, 117
Sezioni coniche, 144
Sfera
sezione con un piano, 65, 100
Sicurezza collaborativa, 662
Simmediana, 517
Simmetria
del cerchio, 63
Singolarità cinematica, 645
Software di disegno, 164
Sollevamento radiale, 329
Soluzioni generali delle equazioni elementari, 423
Sottosquadro, 668
Spazio dei parametri e accumulatore, 602
Speed and Separation Monitoring, 662

Spirale policentrica, 140
Squadra, 81
Steiner
    porisma di, 300
Steinhaus
    stimatore di lunghezza, 589
Stewart, 502
Stima Monte Carlo di, 38
Stramazzo, 686
Strappo (jerk), 657
Strette di mano, 76
SVG
    comando di arco, 171
    generatore, 176
Sviluppo di un solido, 79

Tagliare un poligono convesso con un semipiano, 328
Talete
    teorema di, 244
Tangente, 103, 191
    alla conica, 147
    comune a due cerchi, 149
Tangente comune esterna, 295
Tangente in un punto della circonferenza, 195
Tangenti comuni, 227
Tangenti comuni a due circonferenze, 227
Tangenti da un punto esterno, 196, 217, 366
Tangenza, 143
Tangenza dei cerchi di Ford, 636
Tartaruga, 165
Tautocrona, 572
Tavola delle corde, 26
Tempo di detenzione idraulico, 689
Tempo di detenzione idraulico e carico superficiale, 689
Teorema dei quattro quadrati, 633
Teorema dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto, 239
Teorema della potenza del punto, 223
Teorema della tangente e della secante, 221
Teorema di Archimede, Misura del cerchio, Prop. 1, 333
Teorema di Barbier per via probabilistica, 349
Teorema di Carnot, 436
Teorema di Cartesio, 302
Teorema di Casey, 295
Teorema di Ceva, 500
Teorema di Fermat sulle somme di due quadrati, 629
Teorema di Feuerbach, 478
Teorema di Gauss sul problema del cerchio, 625
Teorema di Hazen, 687
Teorema di La Hire, 374
Teorema di Menelao, 498
Teorema di Mohr–Mascheroni, 274
Teorema di Napoleone, 482
Teorema di Pascal, 508
Teorema di Pick, 634
Teorema di Pitagora, 448
Teorema di Pitot, 228
Teorema di Poncelet–Steiner, 278
Teorema di Ptolemeo, 291
Teorema di Stewart, 502
Teorema di Talete, 81, 244
Teorema di Willis, 654
Teorema gougu, 453
Teoremi
    Aggiornamento incrementale del parametro di decisione, 593
    Ago di Buffon, 39, 347
    Ago di Buffon per curve, 348
    Angoli inscritti su archi opposti, 244
    Angolo formato da due corde secanti interne, 255
    Angolo formato da due secanti da un punto esterno, 255
    Angolo fra due tangenti da un punto esterno, 220
    Angolo tra tangente e corda, o del segmento alterno, 219
    Archi sottesi da corde congruenti, 212
    Arco capace, 247
    Arco e settore, 412
    Arco e settore, in radianti e in gradi, 412
    Area del cerchio, 411
    Area del segmento circolare, 413
    Area del settore circolare, 338
    Area dell'intersezione di due cerchi, 427
    Area dell'intersezione fra un cerchio e un poligono, 431
    Area della lente fra due cerchi, 427
    Area di un cerchio tagliato da una retta, 425
    Asse radicale di due circonferenze, 226
    Caratterizzazione dei quadrilateri ciclici, 246
    Caso riflesso, 242
    Catena di Pappo, 301

Centro radicale di tre circonferenze, 370
Cerchio dei nove punti, 471
Cerchio di Apollonio, 196
Cerchio intersecato con un poligono, 431
Cerchio tagliato da una retta, 425
Cinematica inversa in forma chiusa, 647
Cinematica inversa in forma chiusa (braccio a due link), 647
Circonferenza per tre punti in, 641
Circonferenza per tre punti nello spazio, 641
Circonferenza per tre punti non allineati, 363
Classificazione dell'equazione generale, 362
Classificazione delle rette mediante la distanza dal centro, 191
Combinazione lineare di seno e coseno, 422
Condizione di Ackermann, 651
Condizione di tangenza per una retta di coefficiente angolare dato, 365
Convergenza quadratica, 613
Converso del Teorema di Talete, 245
Converso del teorema tangente–corda, 220
Converso della tangente–secante, 222
Converso: la perpendicolare al raggio è tangente, 216
Converso: la retta dal centro al punto medio è perpendicolare, 210
Corda e saetta, 415
Corda, saetta e raggio, 415
Corde congruenti e angoli al centro, 211
Corde congruenti e distanza dal centro, 212
Corde secanti interne, 214
Corona circolare, 413
Corona circolare e corda tangente, 435
Corona circolare e settore di corona, 413
Corona e corda tangente, 435
Correttezza dell'algoritmo di Welzl, 611
Correttezza dell'iterazione CORDIC, 598
Correzione dell'avanzamento programmato, 669
Costanza del rapporto fra circonferenza e diametro, 324
Criterio di Hazen per il sedimentatore circolare, 687
Distanze razionali su una circonferenza, 486
Disuguaglianza isoperimetrica, 340
Dualità punto-immagine / cono-parametri, 602
Due secanti da un punto esterno, 222
Elementi XII, 2, 22
Equazione, 424
Equazione della tangente in un punto della circonferenza, 366
Equazione lineare in seno e coseno, 424
Errore di corda e velocità massima, 655
Fermat sulle somme di due quadrati, 629
Formula della distanza trasformata, 270
Formula di Brahmagupta, 344
Formula di Erone, 423
Formula di Euler–Chapple, 468
Formula di Machin, 43
Formula di Parameshvara, 346
Formula di Willis per il rotismo epicicloidale, 655
Formule degli exraggi, 465
Formule di addizione, 392
Formule di Mollweide, 463
Formule di prostaferesi, 402
Formule di Werner, 420
Formule in coordinate cartesiane, 269
Formule parametriche, 420
Formule parametriche razionali, 420
Generazione delle terne pitagoriche primitive, 484
Identità pitagorica, 389
Identità pitagorica per via indipendente, 391
Il centro istantaneo di rotazione, 651
Il criterio MZC è il minimo assoluto, 606
Il diametro divide la circonferenza in due semicirconferenze congruenti, 188
Il diametro è la corda di lunghezza massima, 213
Il piede della perpendicolare realizza la distanza minima, 185
Il rombo di Peaucellier realizza l'inversione, 307
Il sottosquadro, 668

Il sottosquadro: un arco interno troppo stretto, 668
Impossibilità della parametrizzazione polinomiale, 595
Indipendenza del rapporto dal raggio, 37
Insiemi infiniti a distanze razionali su una circonferenza, 486
Irrazionalità di, 41
Isogonalità dell'inversione, 273
L'ago di Buffon per una curva qualunque, 348
L'inversione manda rette e cerchi in rette e cerchi, 271
L'offset di un arco è un arco concentrico, 668
La circonferenza di Apollonio, per via analitica, 371
La circonferenza è rettificabile, 323
La retta di Eulero, 470
La retta è asse di simmetria, 218
La tangente come segmento sulla retta, 387
La velocità ammissibile su un arco, 657
La velocità diretta su una traiettoria circolare, 662
Lato del decagono regolare, 418
Lato, apotema, perimetro e area dei poligoni regolari, 417
Le circonferenze ortogonali sono invarianti, 272
Le disuguaglianze di Archimede, 338
Le tre caratterizzazioni della tangente sono equivalenti, 217
Legge dei seni, 460
Legge del coseno, 461
Lemma chiave, MCC incrementale, 611
Limite di strappo su traiettoria circolare, 657
Limite notevole, 396
Linearizzazione di K sa, 601
Lunghezza dell'arco, 326
Lunghezza della circonferenza, 411
Lunghezza della tangente, 416
Lunghezza della tangente da un punto esterno, 416
Lunghezza e angolo di rampa dell'elica, 669
Lunule di Ippocrate, 434
Lunule di Ippocrate di Chio, 434
Misura del Cerchio, Proposizione 1, 22
Misura del Cerchio, Proposizione 3, 23
Parallele alle secanti, con la sola riga, 281
Parallele con la sola riga, 281
Perpendicolarità del raggio rispetto alla corda, 209
Perpendicolarità della tangente, 215
Poligoni regolari inscritti e circoscritti, 417
Porisma di Steiner, 300
Posizioni reciproche di due cerchi, 426
Postulato di Archimede, 330
Postulato di Archimede: monotonia della lunghezza per convessi annidati, 330
Potenza e lunghezza della tangente in forma analitica, 369
Primo teorema di Euclide, 454
Problema di Regiomontano, 254
Prodotto di Viète, 35
Prodotto di Wallis, 43
Punti base e asse radicale del fascio, 197
Punti razionali del cerchio unitario, 376
Punto di Miquel, 253
Raggio inscritto, 457
Raggio inscritto di un triangolo rettangolo, 457
Raggiungibilità del braccio planare a due link, 647
Rappresentazione esatta dell'arco di cerchio, 596
Retta di Simson–Wallace, 252
Riduzione del voto tramite il gradiente, 603
Riduzione di raggio da guadagno d'anello finito, 659
Secondo teorema di Euclide, 454
Serie di Chudnovsky, 39
Tangenti comuni, 227
Tangenti comuni a due circonferenze, 227
Tangenti da un punto esterno, 217, 366
Tangenza dei cerchi di Ford, 636
Teorema dei quattro quadrati di Lagrange, 633
Teorema dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto, 239
Teorema della potenza del punto, 223
Teorema della tangente e della secante, 221

Teorema di Archimede, 333
Teorema di Archimede, Misura del cerchio, Prop. 1, 333
Teorema di Carnot, 436
Teorema di Cartesio, 302
Teorema di Casey, 295
Teorema di Ceva, 500
Teorema di Desargues, 506
Teorema di Fermat sulle somme di due quadrati, 629
Teorema di Feuerbach, 478
Teorema di Gauss sul problema del cerchio, 625
Teorema di La Hire, 374
Teorema di Menelao, 498
Teorema di Mohr–Mascheroni, 274
Teorema di Morley, 526
Teorema di Napoleone, 482
Teorema di Pascal, 508
Teorema di Pick, 634
Teorema di Pitagora, 448
Teorema di Pitot, 228
Teorema di Poncelet–Steiner, 278
Teorema di Ptolemeo, 291
Teorema di Routh, 506
Teorema di Stewart, 502
Teorema di Talete, 244
Teoremi di Pappo–Guldino, 532
Terne pitagoriche, 484
Tricotomia dei punti del piano, 186
Tutti i raggi sono congruenti, 187
Unicità del centro e del raggio, 187
Teoremi di Euclide, 110
Terne pitagoriche, 484
Tessellazione, 170
Tolleranza, 171
Tolleranze geometriche, 605
Tolomeo, 26
Tolomeo generalizzato, 295
Trammel di Archimede, 137
Trascendenza di, 42
Trasformata di Hough, 602
Trasformata di Kelvin, 307
Trasformazione lineare, 174
Traslazione di un segmento, 284
Trasporto di un segmento, 285
Trasporto di un segmento con la sola riga, 285
Trasporto di un segmento su una semiretta, 285
Triangolo di Reuleaux, 151, 350
Tricotomia dei punti del piano, 186
Trilobo, 560
Trisezione dell'angolo, 150
Trocoide, 570
Tutti i raggi sono congruenti, 187

Unicità del centro e del raggio, 187
Unità di misura, 84

Valori notevoli, 388
Variabili INFORM, 666
Veicolo a trazione differenziale, 651
Velocità di avanzamento su arco, 655
Verifica finale, 700
Villarceau
cerchi di, 533
Visione artificiale, 602

Wallis
integrali, 546

Zhoubi Suanjing, 453
Zimba, Jason, 389